
Double projection holographique d'un cristal temporel apériodique

Construction du continu comme limite projective de cylindres compatibles,
génération coinductive de π, φ, e, α et stabilisateurs
exceptionnels de l'incidence de frontière

Oumar Haidara Fall
Rubén Ramos Balsa

Résumé

On construit une arithmétique d'histoires orientées dans laquelle l'unité est conservée sous raffinement tandis qu'augmentent la résolution, la hauteur holonomique et la mémoire. Le support fini de tous les chemins possibles maintient simultanément les évaluations additive et multiplicative, avec leurs résidus, quotients et retenues ; une fibre tritique distingue les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique ; et un noyau de phase topologique sélectionne, transporte et actualise chaque état sans confondre le retour de phase avec le retour de l'état. La composition de ces trois structures détermine une algèbre associative non commutative, graduée par la mémoire, et un système de raffinements compatibles dont l'espace d'histoires est une limite projective. Les observables cylindriques se prolongent de manière covariante et constituent la limite inductive duale. Cette double variance fournit la définition opératoire de l'holographie employée dans l'article.

La dynamique combine une phase nonadique finie, un codage mécanique de pente $\delta = \log_{10}(10/9)$ et un cocycle de retenue. Le résultat est un ordre topologique-temporel apériodique de complexité linéaire et d'entropie topologique nulle, muni d'une holonomie qui élève la mémoire à chaque retour nonadique. Ses relations de Weyl séparent rigoureusement la périodicité locale de l'apériodicité globale. Sur ce support, la prolongation coinductive génère corrélativement π , φ , e et α : les trois premières coordonnées réalisent, respectivement, la clôture elliptique, l'autoéchelle hyperbolique et le transport exponentiel ; la constante de structure fine est l'invariant de compatibilité qui réunit, par deux dérivations internes, la clôture dodécaphasique et la prolongation apériodique.

La même structure produit une vacance unitaire de retenue multiplicative dans une fibre additive invariante. Son algèbre locale est $\text{Cl}_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$ et contient simultanément des générateurs elliptiques, hyperboliques et des directions nulles de Witt. Cette section détermine le noyau électronique et prolonge la généalogie vers l'action, les échelles de Planck et de gravité, le paramètre de Barbero–Immirzi, le spectre d'aire et l'information de frontière. La seconde projection conserve l'incidence et conduit, au moyen des configurations de Paley et de Witt, du code de Golay, du réseau de Leech et de l'algèbre de vertex $V^{\natural}$, aux stabilisateurs exceptionnels et au groupe Monstre. Ainsi, la réalisation archimédienne et la réalisation exceptionnelle ne constituent pas des sources indépendantes : ce sont deux représentations d'une unique structure discrète du continu.

Le lecteur dodécaphasique uniforme détermine également une suite de premières racines de retour critique. On démontre que le rapport de leurs écarts converge vers la constante de Feigenbaum, en conservant la sélection initiale, l'orientation et la mémoire de la construction.

Mots-clés : holographie modulaire triadique ; limite projective ; holonomie nonadique ; mot sturmien ; cristal temporel apériodique ; algèbre de chemins ; constante de structure fine ; Clifford déployé ; Barbero–Immirzi ; réseau de Leech ; groupe Monstre.

Résumé

Nous construisons une arithmétique d’histoires orientées dans laquelle l’unité est conservée sous raffinement tandis que la résolution, la hauteur holonomique et la mémoire augmentent. Le support fini de tous les chemins possibles conserve simultanément les évaluations additive et multiplicative, avec leurs restes, quotients et retenues ; une fibre tritique distingue les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique ; et un noyau de phase topologique sélectionne, transporte et actualise chaque état sans identifier le retour de phase au retour de l’état. Leur composition détermine une algèbre graduée par la mémoire, associative et non commutative ainsi qu’un système de raffinements compatibles dont l’espace d’histoires est une limite projective. Les observables cylindriques se prolongent de manière covariante et forment la limite inductive duale. Cette dualité de variance est la notion opératoire d’holographie utilisée tout au long de l’article.

La dynamique combine une phase nonadique finie, un codage mécanique de pente $\delta = \log_{10}(10/9)$ et un cocycle de retenue. Elle produit un ordre topologique–temporel apériodique de complexité linéaire et d’entropie topologique nulle, muni d’une holonomie qui élève la mémoire à chaque retour nonadique. Sur ce support, la prolongation coinductive génère π , φ , e et α comme sorties corrélées. La même structure produit une vacance unitaire de retenue multiplicative sur une fibre additive invariante, dont l’algèbre locale est $Cl_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$. On montre ainsi que la réalisation archimédienne et la réalisation exceptionnelle de l’incidence de frontière sont deux représentations d’une même structure discrète du continu.

Le lecteur dodécaphasique uniforme détermine également une suite de premières racines de retour critique. On démontre que le rapport de leurs écarts converge vers la constante de Feigenbaum, en conservant la sélection initiale, l’orientation et la mémoire de la construction.

Mots-clés : holographie modulaire triadique ; limite projective ; holonomie nonadique ; mot sturmien ; cristal temporel apériodique ; algèbre de chemins ; constante de structure fine ; algèbre de Clifford déployée ; paramètre de Barbero–Immirzi ; réseau de Leech ; groupe Monstre.

Table des matières

Résumé	ii
Résumé	iii
I Arithmétique bifeuilletée, orientation trigéométrique et dynamique de phase	1
1 L'unité comme section compatible d'une arithmétique d'histoires	2
1.1 L'unité comme invariant de raffinement	2
1.2 Double variance et double projection	3
1.3 Énoncé central	3
1.4 Irréductibilité du noyau générateur	4
2 Support arithmétique de tous les chemins possibles	5
2.1 APP : support, opérations et chemins	5
2.1.1 Domaine, générateurs et relations préformelles du support APP	5
2.1.2 Support arithmétique, translations et observables	6
2.1.3 Structure multiplicative de l'anneau local	7
2.1.4 Sous-ensemble de coordonnées de la classe nulle	8
2.1.5 Extension résidu-quotient	8
2.2 Opérateurs arithmétiques et géométrie locale de l'espace des chemins	10
2.2.1 Localisation de l'excès dans le radical nilpotent	10
2.2.2 Espérance conditionnelle par rapport à la projection $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	10
2.2.3 Commutateur des projecteurs arithmétiques et séparation de leurs images	11
2.2.4 Bloc central et décomposition spectrale	12
2.2.5 Courbure discrète induite par l'interaction des feuillets somme et produit et son défaut de commutation	14
2.2.6 Développement de l'opérateur de transition par chemins	15
2.3 Matrice arithmétique de l'APP et structure de l'anneau local	16
2.3.1 Matrice multiplicative nonadique et racine numérique	16
2.3.2 Extensions résidu-quotient et cocycle nonadique de retenue	17
2.3.3 Recensements intégrés des résidus et des quotients	18
2.3.4 Bloc central bivarié d'APP et décomposition en 2 modes spectraux	18
2.3.5 Courbure discrète de l'interaction entre les feuillets additif et multiplicatif	19
2.3.6 Obstructions de la matrice arithmétique de l'APP : translations, radical local, bloc central, courbure mixte et conservation de la retenue	20
2.4 Complétion gnomonique et support arithmétique de l'APP	20
2.4.1 Conjugaison entre les cartes positive et résiduelle d'une même classe modulo 9	20
2.4.2 Décomposition de l'orthogramme APP en noyau intérieur et complément gnomonique	21
2.4.3 Réalisation exacte de l'intervalle interstitiel par des cellules APP et des coordonnées de frontière	21
2.4.4 Clôture toroïdale et translations	22

2.4.5	Catégorie des trajectoires APP : objets, morphismes de prolongement et composition compatible	23
2.4.6	Matrice multiplicative et loi additive interne sur un unique support	23
2.4.7	Décomposition de l'orthographe APP en noyau 8×8 , gnomon de 17 états et carte 9×9 à côtés opposés identifiés	24
2.4.8	Obstructions à la fidélité du support APP : cardinalités $81/17$, translations réversibles et séparation des feuillets somme et produit	24
2.5	Construction de la cellule nonadique à partir de segments marqués et d'interstices	25
2.5.1	Projection résiduelle décimale de la carte positionnelle finie d'APP	25
2.5.2	Construction de la cellule nonadique à 9 phases par projection résiduelle	26
2.5.3	Coordonnées de position et de hauteur induites par la division euclidienne	26
2.5.4	Périodicité de la projection circulaire et injectivité du relèvement hélicoïdal nonadique	27
2.5.5	Correspondance entre cardinalité discrète et mesure projective	27
2.5.6	Domaine arithmétique autonome de la cellule nonadique et précedence causale par rapport à APP-TRIT-TPK et aux constantes analytiques	28
2.6	Squelette cyclotomique de l'APP et complétion binomiale de l'unité	28
2.6.1	Invariance du défaut cyclotomique à module fixé sous variation de longueur	28
2.6.2	Opérateur cyclotomique d'APP et action sur les 12 fibres de type A_2	30
2.6.3	Décomposition de l'APP en 12 fibres de type A_2	30
2.6.4	Dérivation du défaut somme-produit $459-405=54$ dans le bloc central d'APP	32
2.6.5	Complétion cubique de la cellule nonadique	33
2.6.6	Morphisme du bloc central de l'APP vers sa réalisation euclidienne	34
2.6.7	Incidence du cube et séparation d'avec les hexades et les octades	34
2.6.8	Rang 6 de l'opérateur d'incidence et multiplicité de son mode résonant	35
2.6.9	Obstructions du squelette cyclotomique de l'APP : fibres A_2^{12} , complétion $729 + 271$, résonance de rang 6 et incidence cubique	35
2.7	TRIT comme unité ternaire orientée : géométries internes, ordre temporel et conditions dynamiques de cristal temporel	36
2.7.1	Système ternaire orienté et représentation équilibrée des états TRIT	36
2.7.2	Algorithme de division ternaire équilibrée et unicité de la paire quotient-résidu	37
2.7.3	Cocycle de retenue de la composition ternaire orientée	37
2.7.4	Involution d'orientation et ordre temporel	38
2.7.5	Classification unifiée des 3 algèbres quadratiques du TRIT	38
2.7.6	Représentations matricielles du TRIT sélectionnées par le signe de J_τ^2	39
2.7.7	Couplage local APP-TRIT	40
2.7.8	Obstructions du TRIT : séparation résidu-représentant-retenu, involutivité et récupération spectrale de τ	40
2.8	TPK : base observable, état holonomique intégral et séparation typée de ses projections	41
2.8.1	Catégorie bivariée des chemins APP comme base de l'état holonomique intégral TPK	41
2.8.2	Extension non scindée $C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9$ et registre dodécaphasique de la phase nonadique	41
2.8.3	Sélecteur de feuillet $M_{ph} : \mathcal{D}_9 \rightarrow \text{TRIT}$ et évolution conjointe de la position, de l'orientation et du calendrier	42
2.8.4	Décomposition de l'état holonomique intégral en 6 familles fibrées	43
2.8.4.1	Détermination conjointe de l'orientation et du feuillet de l'état holonomique intégral	43
2.8.4.2	Décomposition euclidienne de l'état en résidu et quotient compatibles	43
2.8.4.3	Opérateur de retenue et actualisation conjointe du résidu, du quotient et de la mémoire	43

2.8.4.4	Construction de la signature entière à partir de l'orientation, de la retenue et de la frontière	43
2.8.4.5	Compatibilité cylindrique et signature de frontière de l'état holonomique intégral	44
2.8.4.6	Registre généalogique de transport	44
2.8.5	Opérateur cardinal T_d de transport entre fibres enrichies avec conservation de la voie et de la mémoire	44
2.8.6	Relation typée Ext_r de prolongement entre fibres enrichies	44
2.8.7	Quotients observables de l'état holonomique intégral et champs généalogiques conservés	45
2.8.8	Critère de survie des routes par conservation de la frontière projective	45
2.8.9	Insertion des 6 familles fibrées de l'état holonomique intégral dans la hiérarchie opératoire du TPK	46
2.8.10	Obstructions de l'état holonomique intégral du TPK : typage du sélecteur, cochaîne de retenue, extension compatible et conservation généalogique	46
2.9	Hiérarchie typée des 34 constructions canoniques hétérogènes et dynamique causale d'actualisation du TPK	47
2.9.1	Schéma typé des 34 constructions canoniques du TPK : domaine, codomaine, action, invariants et mémoire	47
2.9.2	Hiérarchie typée L_0-L_7 des 34 constructions canoniques hétérogènes du TPK	47
2.9.3	Regroupement fonctionnel des 34 constructions canoniques en 14 familles de composition APP-TRIT-TPK	48
2.9.4	Classes mathématiques, domaines, codomaines et dépendances causales des 34 constructions canoniques	49
2.9.5	Actualisation de l'état holonomique intégral au moyen de $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$	49
2.9.6	Séparation typée entre opérateurs, états, projections et publications du TPK	50
2.10	Incidence tritique 90/120 et séparation typée des opérateurs temporel, nilpotent et angulaire	51
2.10.1	Opérateurs temporel, nilpotent et angulaire : domaines et codomaines	51
2.10.1.1	Action du sélecteur temporel tritique sur $\{-1, 0, +1\}$: ouverture, seuil et retour avec mémoire	51
2.10.1.2	Générateur parabolique nilpotent $J_0^2 = 0$ et évolution au seuil temporel	51
2.10.1.3	Résidu angulaire induit après la sélection temporelle et conservation de l'orientation	51
2.10.2	Emplacements typés des indices 90/120 dans 6 objets opératoires non équivalents	52
2.10.3	Défaut normalisé $1-90/120=1/4$ de l'incidence tritique	53
2.10.4	Invariants de domaine, d'orientation et de mémoire des réalisations 90/120	53
2.11	Facteur local de transport et transition ternaire-décimale	53
2.11.1	Opérateur local de transition orientée et actualisation du feuillet APP	53
2.11.2	Systèmes cylindriques des 2 lecteurs arithmétiques et compatibilité de troncature	55
2.11.3	Opérateur de complétion $C_{3,1000}$: extension ternaire et conservation de l'unité en 10^3 positions	55
2.11.4	Factorisation de la transition TPK sous la forme $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$	56
2.12	Registre dodécaphasique entier, extension cyclique et décomposition $1 + 5 + 6$	57
2.12.1	Coordonnée cyclique sur le support temporel orienté à 12 secteurs	57
2.12.2	Extension non scindée $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$ et cocycle de retenue	57
2.12.3	Registre temporel enrichi : encodage conjoint de la phase, du feuillet, de la frontière et de la mémoire	58
2.12.4	Extraction de l'état dodécaphasique signé à partir du registre temporel enrichi	58
2.12.5	Distinction généalogique entre 2 mots dodécaphasiques de même période	60
2.13	Foncteur cyclotomique de phase-longueur et relèvement modulaire des chemins	60
2.13.1	Représentation de Coxeter d'ordre 3 sur les fibres dodécaphasiques de type A_2	60

2.13.2	Catégorie odométrique du TPK : cylindres, troncatures et morphismes de succession	60
2.13.3	Relèvement modulaire des chemins cardinaux	61
2.14	Dilatation quaternaire du registre, obstruction observable et semi-conjugaison raffinée	62
2.14.1	Dilatation sur le registre produit	62
2.14.2	Identité exacte de retenue	63
2.14.3	Obstruction dans le quotient observable	64
2.14.4	Subdivision temporelle minimale compatible avec la semi-conjugaison	65
2.14.5	Catégorie subdivisée et relèvement cyclotomique	65
2.14.6	Commutateurs de 3 opérations quaternaires et séparation de leurs actions	66
2.15	Lecteurs modulaires, odomètre et calendrier dodécaphasique	66
2.15.1	Schéma typé des lecteurs modulaires du TPK : domaine, codomaine, publication et mémoire conservée	66
2.15.2	Lecteur nonadique de l'état holonomique intégral : phase, transition et retour avec mémoire	67
2.15.3	Lecteur tritique orienté avec transport de quotient et de retenue	67
2.15.4	Lecteur positionnel par blocs en base 10^3	67
2.15.5	Catégorie odométrique du TPK : objets cylindriques et composition par troncature	68
2.15.6	Quotient de mémoire d'ordre 1 et suffisance prédictive de la projection modale	69
2.15.7	Extension centrale du calendrier	69
2.15.8	Croissance non bornée de la profondeur de mémoire sous les retours de phase	70
2.15.9	Système minimal de types de l'état holonomique intégral et compatibilités entre ses lecteurs	70
2.15.10	Obstructions des lecteurs et du calendrier du TPK : quotients euclidiens, C_{36}^{pred} , extension C_{108} et mémoire verticale	71
2.16	Structure opératoire complète de l'APP et hiérarchie arithmétique-géométrique	71
3	Architecture opératoire de la sélection, du transport et de l'actualisation	72
3.1	Structure catégorielle du TPK : états holonomiques intégraux, morphismes de transport et classification opératoire	72
3.2	Opérateurs fondamentaux du TPK : domaines, actions, invariants et mémoire	74
3.2.1	Lecteurs modulaires construits	74
3.2.2	Classification des réalisations opératoires par domaine et fonction	75
3.2.3	Index fonctionnel des opérateurs canoniques	76
4	Transport, sélection et prolongement dans le noyau topologique de phase	78
4.1	Réductions résiduelles et représentation décimale	78
4.2	Correspondance entre symboles du TPK, domaines et compositions	79
4.3	Action cardinale et rétroaction arithmétique	80
4.4	Évolution chronologique de la paire de curseurs et détermination de l'état observable	81
4.5	Émetteur fini associé à la paire de curseurs et génération d'états admissibles	81
4.6	Configuration de l'état holonomique intégral du TPK : feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, frontière, chemin et mémoire	83
4.7	Cylindres ternaires-décimaux et état d'extension	83
4.8	Retours composés et calendriers de transport	85
4.9	Transfert des fibres et mémoire de rotation	85
4.10	Prolongement ternaire et frontière conjointe	86
4.11	Relation d'extension et monodromie nonadique	87
4.12	Composition des opérateurs fondamentaux	88

II	Algèbre holonomique des chemins et structure électronique locale	89
5	Présentation universelle de l'algèbre holonomique	90
5.1	Données génératrices	90
5.2	Présentation par générateurs et relations	90
5.3	Théorème d'associativité	91
5.4	Propriété universelle de représentation	91
5.5	Le cocycle nonadique élémentaire	92
5.6	Raffinement des états et prolongation des lecteurs	92
5.7	Holonomie et graduation de mémoire	93
5.8	Algèbre tritique totale	93
5.9	Euler comme projection elliptique	94
5.10	L'autoéchelle hyperbolique et φ	94
5.11	La fonction structurelle de e	95
5.12	Alpha comme fonctionnelle de transgression dodécaphasique	95
5.13	Matrice compacte du système corrélé	95
5.14	Le coin électronique	96
5.15	Lecteurs et types de sortie	96
5.16	Théorème de conservation et de symétrie émergente	97
5.17	Information, entropie et quotients	97
5.18	Théorème central	98
5.19	Certification finie	98
5.20	Le couple nul de Witt au sein du coin électronique	99
5.21	Produit croisé des observables de phase nonadique et sturmienne	99
5.22	La relation polynomiale minimale des trois courbures	100
6	Vacance de retenue, algèbre de Clifford déployée et couple nul de Witt	102
6.1	La vacance comme défaut minimal de retenue	102
6.2	Coin matriciel et section électronique	103
6.3	Polarité et équations constitutives	103
III	Ordre topologique-temporel apériodique et holonomie nonadique	104
7	Calendrier interne de capacité, horloges de phase et renormalisation diophantienne	105
7.1	L'apériodicité comme calendrier interne de la capacité nonadique	105
7.2	Deux temps, deux retours et une rétention de phase avec avance de mémoire	106
7.3	L'horloge inverse et la suspension à toit non constant	106
7.4	Renormalisation diophantienne et conservation unimodulaire de l'unité	107
7.5	Première résonance diophantienne de l'horloge de bloc et séparation de l'horloge de capacité	109
7.6	Spectre des vacances sur les cardinaux internes de HMT	110
7.7	La fenêtre 396, le bord 27 et la factorisation radicale 369	111
7.8	Synchronisation, orientation et réouverture des trois canaux	111
7.9	De la synchronisation triple à la clôture dodécaphasique de α	112
7.10	Cocycle multiplicatif de respiration et dérive logarithmique exactement nulle	113
7.11	La phase et la vacance comme coordonnées d'une unique rotation relevée	114
7.12	Horloge induite des vacances et typage tritique des retours $6/7$	116
7.13	Matrice universelle des deux branches équilibrées	117
7.14	Quotient de synchronisation A_2 et direction projective de la première réouverture	118

7.15	Genèse sturmienne-triadique de $22/7$ et portrait interne du jet $E_{21/22}$	120
7.16	Chaîne causale raffinée : de la compactification à la coordonnée α	121
7.17	La pente de compactification est transcendante et sa renormalisation n'est pas stationnaire	122
7.18	Les trois canaux comme coupes d'une même fenêtre sur 729 extensions	124
7.19	Matrice de transit spéculaire et clôture conjointe de $21/22$, $6/7$, 137 et du réseau $369-126$	125
7.20	Factorisation interne de tous les coefficients du jet P_9	127
7.21	Le facteur 28, la projection exacte 36×28 et la partition en sept tétrades	128
7.22	Deux horloges, une mémoire intégrée et deux modules spectraux	131
8	Connexion nonadique conjointe et biographie du retour avec mémoire	133
8.1	Classification orbitale, mots initiaux et 1re frontière	133
8.1.1	Action diédrale sur 6 coordonnées	133
8.1.2	Invariants de fibre	133
8.1.3	Orientation interne de chaque orbite	134
8.1.4	Microfibre de clôture	135
8.1.5	Matrices de relèvement ternaire	135
8.1.6	1re frontière conjointe	136
8.1.7	Relèvement résidu-quotient	137
8.1.8	Obstructions de la sélection orbitale et du relèvement $w_6 \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36}$: unicité, jauge et réversibilité de Hensel	137
8.2	Holonomie conjointe Γ_9 : compression observable T, composante orthogonale η et conservation terminale de mémoire	138
8.2.1	Transport de l'état holonomique intégral par l'holonomie nonadique et mise à jour de la mémoire	138
8.2.2	Relations locales de transition et construction de l'holonomie nonadique Γ_9	138
8.2.3	Classification exhaustive des 9 phases du Topological Phase Kernel	139
8.3	Involution spéculaire et sélection locale $3 \rightarrow 1$ de l'extension survivante	140
8.3.1	Coordonnées symétrique et axiale	140
8.3.2	État orienté dans la phase 9 et données de frontière associées	141
8.3.3	Compatibilité exacte des cylindres	141
8.3.4	2e horizon et unicité	142
8.3.5	Retour de phase avec changement de bloc	142
8.3.6	Diagramme de l'involution spéculaire π/e , de l'axe fixe φ et de la sélection locale $3 \rightarrow 1$ par prolongeabilité	142
8.3.7	Mémoire résidu-quotient pendant le miroir	142
8.3.8	Obstructions de l'involution spéculaire π/e et de la sélection locale $3 \rightarrow 1$: invariants, horizon de profondeur 2 et mémoire de Hensel	144
8.3.9	Transfert conjoint de la fibre de 468 émissions	144
8.3.10	Décomposition de l'holonomie U_{Γ_9} en compression visible T et composante orthogonale $\eta : I - T^*T = \eta^*\eta$	145
8.3.11	Contraction stricte et télescopage terminal	145
8.3.12	Cocycle de retenue et puissances relationnelles	146
8.3.13	État nonadique complet : phase, retenue, frontière, route et mémoire après la prolongation	146
8.3.14	Obstructions de l'holonomie Γ_9 : retour $9 \rightarrow 1$, indices de composition et conservation de la phase, de la retenue, du bord, de la voie et de la mémoire	146
8.4	Image arithmétique finie et factorisation $468 = 18 \cdot 26$	147
8.4.1	Primitives et récurrence de l'émetteur fini	147
8.4.2	Dynamique bivariée et observables par blocs	148

8.4.3	Image de l'accumulateur additif : $\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$	148
8.4.4	Image de l'accumulateur multiplicatif : $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$	148
8.4.5	Congruence décimale de l'alphabet ternaire : unicité du 3e chiffre	149
8.4.6	Factorisation des 2 observables	149
8.5	Systèmes inverses, représentation de Weyl–Heisenberg et quotient prédictif . .	151
8.5.1	Projection observable et espace complet des états du TPK	152
8.5.1.1	<i>Compatibilité exacte des cylindres sous troncature et prolongement nonadique</i> . .	152
8.5.1.2	<i>Registre cyclique de 108 étapes et sa projection réduite</i>	153
8.5.2	Systèmes inverses de survivants	153
8.5.3	Connexion nonadique de survie	154
8.5.3.1	<i>Préfixe de 30 trits et 1re frontière</i>	154
8.5.3.2	<i>Axe d'auto-échelle et fibre résiduelle</i>	155
8.5.3.3	<i>Orbite complète des 9 phases consécutives du Topological Phase Kernel</i>	155
8.5.3.4	<i>Retour 9→1 de la phase nonadique avec changement d'état et avancée de la mémoire</i>	156
8.5.3.5	<i>Retour de phase avec changement d'état</i>	157
8.5.3.6	<i>Prolongement de la section survivante au moyen de 20 blocs compatibles</i>	157
8.5.3.7	<i>Décodage exact de 12 triplets décimaux au moyen du lecteur nonadique</i>	158
8.5.3.8	<i>Calendrier de réouverture des cylindres et périodicité du prolongement compatible</i>	158
8.5.3.9	<i>Réurrence de Bockstein–Hensel du reste et du quotient</i>	159
8.5.4	Évaluation archimédienne du préfixe compatible et détermination du point réel . .	159
8.5.5	Représentation de Weyl–Heisenberg associée au tore nonadique	161
8.5.6	Dynamique cyclique sur $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_{12}$ et quotient prédictif minimal	162
8.5.7	Nombre HMT comme histoire compatible dans X_∞ : identité généalogique, structure de lecture et évaluation archimédienne	163
IV	Structure discrète du continu et double projection holographique	164
9	Système projectif de trajectoires compatibles	165
9.1	Construction généalogique du continu	165
9.1.1	Composition générative APP→TRIT→TPK et construction de l'état holonomique intégral	165
9.1.2	TRIT : unité locale topologique et unité de relation temporelle	167
9.1.3	TPK : catégorie de transport et évolution de phase	169
10	Construction corrélatrice et inséparable du continu	172
10.1	État commun, arbre des prolongements et mesure généalogique	172
10.1.1	Données finies produites par APP	172
10.1.2	Extension tritique de la donnée d'incidence : orientation équilibrée et cocycle de retenue généalogique	173
10.1.3	Transport TPK des 2 feuillets et de la mémoire	173
10.1.3.1	<i>Renouvellement simultané de la fibre complète</i>	174
10.1.4	L'état commun et son domaine total	176
10.1.4.1	<i>Lecteur complet de l'état TPK</i>	177
10.1.5	Groupe fini des symétries réversibles	180
10.1.6	Arbre fini de tous les prolongements	180
10.1.7	Connexion nonadique : phase, holonomie et mémoire	181
10.1.8	Survie totale et multisection complète	183
10.1.9	Mesure canonique engendrée par l'arbre	184
10.1.10	Naturalité sous les symétries et les troncatures	185

10.1.11	Limite projective $\widehat{\Omega}$ des histoires complètes et état holonomique intégral commun APP–TRIT–TPK	185
10.1.12	Nécessité structurelle et provenance	186
10.2	Opérations intrinsèques corrélatives du même continu	187
10.2.1	Arête génératrice et état généalogique commun	187
10.2.2	Actions intrinsèques corrélatives sur le générateur commun	188
10.2.3	Transport unitaire, polarisation et bilan sur la fibre commune	189
10.2.3.1	<i>Polarisation signée, télescope non autonome et retour sans réinitialisation . . .</i>	<i>190</i>
10.2.3.2	<i>Lecteur signé avec registre généalogique</i>	<i>190</i>
10.2.3.3	<i>Produit non autonome et terminal</i>	<i>191</i>
10.2.3.4	<i>Retour de phase et évolution non réinitialisée de l'état commun</i>	<i>191</i>
10.2.3.5	<i>Raffinement nonadique, pertes orthogonales et mémoire terminale</i>	<i>192</i>
10.2.3.6	<i>Raffinement nonadique commun : inclusion, espérance et mémoire de bilan . . .</i>	<i>192</i>
10.2.3.7	<i>Factorisation orthogonale des degrés de profondeur et des couches de résolution dans $\mathcal{H}_j^{\text{depth}} \otimes \mathcal{H}_j^{\text{res}}$</i>	<i>193</i>
10.2.3.8	<i>Extensions de cylindre et ligne complète de pertes</i>	<i>194</i>
10.2.3.9	<i>Terminal d'histoire complète</i>	<i>194</i>
10.2.3.10	<i>Colonne d'observation, Gram et télescope</i>	<i>194</i>
10.2.4	Orientation, retenue et composition simultanée des trajectoires	195
10.2.4.1	<i>Nerf des prolongements et diagonale d'Alexander–Whitney</i>	<i>196</i>
10.2.4.2	<i>Nerf des chemins, diagonale d'Alexander–Whitney et counité</i>	<i>196</i>
10.2.5	Incidence cellulaire et remplissage corrélatif d'une même trajectoire	197
10.2.5.1	<i>Mesure d'incidence, courbure de retenue et naturalité adjointe</i>	<i>199</i>
10.2.5.2	<i>Incidence, courbure de retenue et domaine commun de naturalité</i>	<i>199</i>
10.2.5.3	<i>Mesure projective, noyau et naturalité directe et adjointe</i>	<i>200</i>
10.2.5.4	<i>Loi commune de 8 faces et 4 carrés de Fubini</i>	<i>201</i>
10.2.5.5	<i>Opérateur interne exact et témoin propre</i>	<i>202</i>
10.2.5.6	<i>Terminal cellulaire et rétracte fort</i>	<i>202</i>
10.2.5.7	<i>Module des parcours, totalisation et cône du retour nonadique</i>	<i>203</i>
10.2.5.8	<i>Module des chemins, totalisation cellulaire et terminal nonadique</i>	<i>203</i>
10.2.5.9	<i>Complexe bar bilatéral et totalisation de la bichaîne</i>	<i>203</i>
10.2.5.10	<i>Colimite de profondeur et terminal nonadique</i>	<i>204</i>
10.2.5.11	<i>Lecteur cohomologique terminal : cycle d'incidence et classe dans $H_0(\text{Cone}(I -$ $U_{\Gamma_9, N}))$</i>	<i>204</i>
10.2.5.12	<i>Fibres survivantes et corrections sans sélecteur</i>	<i>205</i>
10.2.5.13	<i>Forme normale de Smith de l'opérateur terminal et décomposition primaire de son conoyau</i>	<i>206</i>
10.2.5.14	<i>Relèvement du conoyau au moyen de la tour de Bockstein et conservation de la retenue</i>	<i>206</i>
10.2.5.15	<i>Smith, ordre 3-adique et unité initiale</i>	<i>207</i>
10.2.5.16	<i>Tour de Bockstein et retenue d'ordre supérieur</i>	<i>207</i>
10.2.6	Naturalité de l'assemblage et compatibilité sous raffinement	208
10.2.7	Distinction causale entre identités, déductions et réalisations du constructeur corrélatif	211
10.3	Terminal multivalué, naturalité unique et passage à la limite	212
10.3.1	Histoires survivantes avec témoins d'extension	212
10.3.2	Registre terminal engendré et ses 13 coordonnées	212
10.3.3	Terminal multivalué sans sélecteur	218
10.3.4	La connexion nonadique comme correspondance	218
10.3.5	Unicité de la décomposition par préfixes et naturalité du système de troncatures . .	220
10.3.6	Passage à la limite sans intervertir image et limite	220

10.3.7	Reconstruction interne de l'état holonomique intégral à partir de ses 13 coordonnées généalogiques	221
10.3.8	Terminalité multivaluée, naturalité et limite compatible du continu	222
10.3.9	Obstructions à la terminalité de l'état holonomique intégral : perte de fibre, d'orienta- tion, de mémoire ou de lecteur	222
10.4	Connexion nonadique conjointe Γ_9 comme correspondance compatible du système inverse	223
10.4.1	Théorème d'assemblage terminal des constructions corrélatives engendrées par l'état commun	223
10.4.2	Survie et limite projective	224
10.4.3	Connexion nonadique conjointe, holonomie et mémoire verticale	224
10.4.4	Publication archimédienne, nombre généalogique et mesure	226
10.4.5	Réalisation dimensionnelle de l'état HMT : application d'écran, grandeur observable et carte spectrale	226
10.4.6	Double projection mathématique et réalisation dimensionnelle	227
10.5	Extensions survivantes, monodromie et dynamique du quotient	227
10.5.1	5 niveaux de la notion de chemin	228
10.5.2	Retour de phase et relation de monodromie	229
10.5.3	Le catalogue de 468 émissions comme produit de canaux	231
10.5.4	La trajectoire unique et le transfert de chemins	232
10.5.5	Élévation compensée construite à partir du quotient	235
10.5.6	Congruences minimales stables par avancement, demi-tour et 4e de tour : 28 et 162 classes de mémoire	237
10.5.7	Cocycles de mode et d'orientation	238
10.5.7.1	<i>Quotient des modes et correspondance aréale–volumétrique</i>	<i>238</i>
10.5.8	Cocycle d'échelle et conservation cylindrique	243
10.5.9	Théorème de prolongation dynamique : hypothèses globales et domaine certifié . .	244
11	Mesure projective et conservation évolutive de l'unité	246
11.1	Mesure projective et conservation évolutive de l'unité	246
11.1.1	Poids cohérents sur les niveaux finis	246
11.1.2	Désintégration de la mesure généalogique sur les fibres de même valeur archimédienne	247
11.1.3	Conditionnement de la mesure par restriction de l'arbre des prolongements futurs .	247
11.1.4	Conservation combinatoire et complétion dimensionnelle	248
12	Morphismes archimédien et exceptionnel à partir d'un domaine commun	249
12.1	Principe d'Ambivalence : involution des lecteurs surfacique et volumique sur l'état holonomique intégral	249
12.1.1	Domaines des 2 projections	249
12.1.2	Topologie de l'espace des histoires	249
12.1.3	Séparation par les 2 projections	250
12.1.4	Quotient archimédien par les fibres d'évaluation	251
12.1.5	Invariant commun avec le système de Witt	251
12.1.6	Plan résiduel sur une dodécade et relèvement des hexades	252
12.1.6.1	<i>Alignement avec les 12 positions HMT</i>	<i>253</i>
12.1.6.2	<i>Correspondance d'incidence entre la microfibre de π et les octades résiduelles : multiplicité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$</i>	<i>254</i>
12.1.7	Prolongation en réseau et écrans dimensionnels	255
12.1.8	Involution résidu–quotient et conservation de l'information de l'état	255
12.1.9	Compatibilité finie et prolongation conjointe	255

12.2	Projection exceptionnelle de l'état holonomique intégral : incidence compatible à toute profondeur	256
12.2.1	Domaine enrichi commun et codomaines non équivalents des 2 projections	256
12.2.2	Prolongations compatibles et unicité de la jauge initiale	256
12.2.3	Séparation conjointe des histoires par les projections archimédienne et exceptionnelle	257
12.2.4	Bifurcation d'un préfixe survivant en valeur archimédienne et incidence exceptionnelle	258
12.2.5	Invariant d'incidence commun entre l'état holonomique intégral et le système de Witt	259
12.3	Décomposition de la microfibre de π en 5 régions orientées : 4 composantes périphériques et 1 axe fixe	260
12.3.1	Prolongement en réseau de l'incidence et construction d'écrans dimensionnels . . .	260
12.3.2	Contraction archimédienne de cylindres compatibles et réalisation de la droite réelle	260
12.3.3	Projection exceptionnelle par conservation de l'incidence et de la frontière	261
12.3.4	Compatibilité finie du domaine commun	261
12.3.5	Séparation typée des publications archimédienne et exceptionnelle de l'état commun	262
12.3.6	Formulation précise de la thèse sur la droite réelle	262
12.4	Dépendance du lecteur d'incidence à l'égard de l'état holonomique intégral . .	263
12.5	Publication archimédienne et d'incidence	264
12.6	Factorisation du lecteur d'incidence à travers l'état holonomique intégral . . .	265
13	Reconstruction archimédienne par cylindres semi-fermés avec mémoire	267
13.1	Cylindres nonadiques, identité et noyau de Dirac	267
13.1.1	Système inverse de cylindres nonadiques compatibles avec mémoire généalogique .	267
13.1.2	Concentration cylindrique de l'identité et construction du noyau de Dirac	267
13.1.3	Convergence du noyau de Kronecker vers la distribution de Dirac	268
13.1.4	Loi d'échelle, dimension effective et densité de la mesure cylindrique	268
13.1.5	Monodromie nonadique et calculabilité de l'évaluation archimédienne	268
13.2	Système d'intervalles associé aux états finis	269
13.3	Couverture cohérente du compact visible	269
13.4	Quotient généalogique archimédien et homéomorphisme avec $\mathbb{R}$	270
13.5	Atlas généalogique de la droite réelle	271
13.6	Cartes ternaire équilibrée et décimale par blocs	271
13.7	Descente des opérations par les fibres d'évaluation	272
13.8	Correspondance entre cardinalité discrète, mesure cylindrique et publication archimédienne	273
13.9	Obstructions de l'évaluation archimédienne : emboîtement, continuité, quotient, mesures projectives et descente des opérations	273
13.10	Quotient de l'espace des histoires compatibles et réalisation de la droite réelle .	273
13.11	Compatibilité de l'évaluation archimédienne moyenne avec la double projection de l'état holonomique intégral	274
V	Caractères mathématiques du prolongement coinductif	276
14	Germes, complétion cubique et synchronisation des caractères fondamentaux	277
14.1	Les deux projections mécaniques et la conservation exacte de l'unité de bord .	277
14.2	Cocycle de concaténation, mémoire de retenue et restriction exacte du TPK . .	278
14.3	Le spectre renormalisé des cardinaux et ses deux autoréférences exactes	279
14.4	La complétion cubique contient conjointement les échelles 34 et 11	280
14.5	La scission électronique de l'espace ambiant et l'apparition interne de 9, 10 et 24	282
14.6	Les deux horloges finies et la suspension hélicoïdale apériodique	283

14.7	La première supercellule qui ferme l'horloge 108	283
14.8	La seconde dérivation de α comme renormalisation d'un seul mot	285
14.9	Approfondissement des germes et séparation rigoureuse des échelles physiques	285
14.10	La couronne cellulaire du continu contient l'horloge 108 et la signature TRIT	287
14.11	Repère polarisé, racine de bord et évolution conservative de l'unité	288
14.12	Charge topologico-temporelle de bord et sélection non destructive de courbure	290
14.13	Tour S -adique non stationnaire des deux horloges	291
14.14	Généalogie cardinale de la couronne, de la frontière 369 et du sceau dodécaphasique	293
14.15	Le noyau du cristal et le continu comme sortie	294
14.16	Morphologie exhaustive des 104 976 germes	295
14.17	Géométrie bipartite de la microfibre de π et connexion spectrale électronique	297
14.18	Morphisme tricanal, classe de recollement tritique et mémoire diagonale	298
14.19	Itinéraire de murs et quotient fini de la matrice de synchronisation	299
14.20	Tour de Pascal nonadique et loi infinie de concaténation avec retenue	300
14.21	Type mathématique du cristal apériodique hélicoïdal	302
14.22	Prédéfnition coinductive : la sortie précède son évaluation	303
14.23	Le TRIT comme unité topologico-temporelle conjuguant régime et orientation	304
14.24	La singularité de α comme couture des deux horloges	305
14.25	Éventail dodécaphasique : α , électron, Witt et gravitation	307
14.26	De la lacune électronique à la réponse électromagnétique	308
14.27	Action, aire, information et gravitation comme profondeurs prédéfinies	309
14.28	Loi directrice de l'article : évolution conservative de l'unité dimensionnelle	310
15	Génération corrélée de π , e et φ	312
15.1	Propagation, retour avec mémoire et construction du caractère exponentiel	312
15.1.1	Sélecteur orbital fini : existence et unicité de l'émission compatible	312
15.1.2	Prolongement coinductif de l'émission exponentielle au moyen de blocs compatibles	312
15.1.3	Construction de la signature décimale au moyen du carré positionnel ternaire-décimal	313
15.1.4	Retour de phase avec actualisation non triviale de la mémoire de l'état	313
15.1.5	Certification factorielle ultérieure de la section exponentielle coinductive	314
15.1.6	Emboîtement cofinal des encadrements rationnels et convergence vers la valeur publiée	315
15.1.7	Prolongement coinductif de la section exponentielle par les sous-cylindres ternaires du Topological Phase Kernel	315
15.1.8	Unicité orbitale, récurrence factorielle et convergence cylindrique de la génération de e	316
15.2	Incidence modale, demi-droite de Perron et construction du caractère d'auto-échelle	316
15.2.1	Sélection finie du germe d'auto-échelle	316
15.2.2	Prolongement par blocs et construction du 1er bord coinductif	317
15.2.3	Construction du multigraphe d'incidence à partir du calendrier tritique	317
15.2.3.1	Incidence modale primitive F_{av} et dynamique de mémoire d'ordre 1	317
15.2.3.2	Publication surfacique-volumétrique et rapport stable φ^{-2} sous la mesure de Parry	318
15.2.4	Construction du multigraphe d'incidence modale à partir du calendrier tritique	318
15.2.5	Récurrence de Fibonacci de la demi-droite de Perron et emboîtement diophantien des encadrements rationnels	319
15.2.6	Incidence de mémoire d'ordre 1 et mesure de Parry de l'enveloppe symbolique	320
15.2.7	Caractère multiplicatif et conservation cylindrique	320
15.2.8	Mémoire quadratique et branche contractée	321
15.2.9	Réalisation hyperbolique normalisée de l'auto-échelle : $\exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2$	322

15.2.10	Caractérisation de l'auto-échelle au moyen d'encadrements rationnels et du prolongement coinductif	322
15.2.11	Certificat interne d'unicité, de compatibilité et de convergence de l'auto-échelle . .	322
15.3	Certification diagonale, limite projective et génération à une précision arbitraire	323
15.3.1	Séparation typée des 4 indices du prolongement nonadique	323
15.3.2	Cylindres ternaires et fibre ambiante immédiate	323
15.3.2.1	<i>Comparaison diophantienne des extrémités rationnelles de l'encadrement</i>	324
15.3.3	Certification diagonale minimale	324
15.3.4	Compatibilité avec la connexion nonadique conjointe	325
15.3.4.1	<i>Compression, expression et terme terminal</i>	326
15.3.5	Unicité de la section diagonale minimale dans le système d'encadrements rationnels	326
15.3.6	Cellules décimales et précision prescrite	327
15.3.7	Équivalence de 2 réalisations finies de la loi uniforme	327
15.3.8	Séparation entre génération et vérification	328
15.3.9	Obstructions différenciées de la génération et de sa certification à précision arbitraire	328
16	Clôture dodécaphasique et deux dérivations internes de α	330
16.1	Génération initiale de l'état dodécaphasique signé et reconstruction du sceau K	330
16.1.1	Traces orientées sur des fenêtres de longueur 108	330
16.1.2	Carte entière de l'opposition dodécaphasique	331
16.1.3	Sélection de l'état terminal commun	332
16.1.4	Publications archimédienne et exceptionnelle de l'état commun : codomaines non équivalents et généalogie partagée	333
16.1.5	Naturalité par rapport à la profondeur	333
16.1.6	Orbites de pas 3 et transformée de Hadamard	334
16.1.7	Structure entière et forme normale de Smith	335
16.1.8	Système différentiel de coordonnées induit par les opérateurs de pas 3 et 4	335
16.1.9	Tétrade de seuil du sceau	336
16.1.10	Indépendance de la construction généalogique à l'égard de données métrologiques ou physiques externes	337
16.1.11	Obstructions du registre dodécaphasique et du sceau K : naturalité, intégrité de Hadamard et isolement métrologique	337
16.2	Construction initiale de la frontière 662/663 au moyen du cocycle dodécaphasique de retenue	337
16.2.1	Domaine arithmétique de la clôture	337
16.2.2	Division euclidienne orientée de droite à gauche	338
16.2.3	Restriction finie de l'état dodécaphasique signé et clôture réversible du cycle . . .	339
16.2.4	Reconnaissance métrologique ultérieure : CODATA 2018	339
16.2.5	Identité affine complète	340
16.2.6	Inversion exacte du sceau K	340
16.2.7	Prolongement coinductif du sceau dodécaphasique et récurrence inverse de la retenue dans $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$	341
16.2.8	Frontière provenant de la queue distante	342
16.2.9	Troncature et arrondi à 36 chiffres	343
16.2.10	Isolement causal à l'égard de α et des données métrologiques	344
16.2.11	Obstructions du prolongement affine de α : télescopie, inversion de K , bord 662/663 et isolement des données cibles	345
16.3	Prolongement nonadique gradué du noyau $E_{21/22}$: opérateur $T_{7,9}$, généalogie 120/45/11/495 et résidu d'ordre 9	345
16.3.1	Noyau analytique P_6 et racine unique de l'équation $E_{21/22}$	346

16.3.2	Généalogie APP–TRIT–TPK des invariants 120, 45, 11 et 495	346
16.3.3	Résolvante nilpotente $(I - N)^{-1}$ et construction exacte de la queue $T_{7:9}$	346
16.3.4	Jet nonadique P_9 , racine prolongée et échelle de résidus certifiés	347
16.3.5	Opérateur dodécaphasique alternatif A_{dod} et démonstration de la non-unicité de la sélection	347
16.3.6	Portée de l'opérateur nilpotent N sur le jet nonadique P_9 et contrôle d'unicité du prolongement 7:9	347
17	Classification algébrique et généalogique des constantes fondamentales	348
17.1	Coordonnées euclidiennes de la cellule locale	348
17.1.1	Cocycles d'associativité et de distributivité	349
17.2	Bijektivité de la numération	349
17.3	Fibres des projections résiduelles dans les relèvements entiers	350
17.4	Additionneur natif et propagation du quotient	351
17.5	Multiplication par un chiffre	351
17.6	Produit global par Horner	352
17.7	Linéarisation matricielle de l'état généalogique et construction de l'entrelaceur complètement positif	353
17.8	Coproduit et sélecteur natifs	354
17.9	Énumération exhaustive et nécessité des coordonnées structurales	355
17.10	Structure algébrique du monoïde de mots	356
17.11	Problème de détermination des constantes à partir de l'état généalogique	356
17.12	Chaîne antécédente APP–TRIT–TPK et domaine des opérateurs d'extraction	357
17.13	Droites de grandeur, cartes orientées et systèmes de coordonnées dimensionnelles	357
17.14	Torseur de repères et covariance des évaluations dimensionnelles	358
17.15	Évaluation métrologique terminale et interdiction de sélection rétrospective	358
17.16	Domaine exact de la génération généalogique et de sa carte métrologique terminale	358
17.17	Classification opératorielle de 114 expressions numériques par domaine, générateur, invariant et codomaine	358
17.18	Confluence spectrale, informationnelle et thermodynamique de $\log 3$	359
17.19	Classification épistémologique des constantes dérivées	360
17.20	Théorème conjoint de génération coinductive et de profondeur arbitraire	361
18	Construction du générateur elliptique $i = \sqrt{-1}$ et géométrie de phase	367
18.1	Réalisation elliptique de $J^2 = -I$ par la fibration de Hopf et l'holonomie de Möbius	368
18.1.1	Structure complexe et fibration de Hopf	368
18.1.2	Revêtement double et retour spinoriel	368
18.1.3	Réalisation toroïdale de l'opérateur $B_{\text{mem}}^\varepsilon$ et détermination de l'angle de Villarceau	368
18.1.4	Action de l'opérateur $J^2 = -I$ sur les coordonnées angulaires conjuguées	369
18.1.5	Brouwer, Möbius et degré	369
19	Prolongement de Hensel–Witt de $-1/12$ et mémoire modulaire	370
19.1	Opérateur Hensel–Witt de transduction entre microrégions de π , holonomie Γ_9 , registre dodécaphasique et incidence hexade–octade	370
19.2	Construction du système de Witt à partir du codage ternaire compatible	370
19.3	Réalisation hexade–octade des canaux 90/120 précédemment dérivés de l'incidence tritique du TPK	371
19.4	4 réalisations opératorielles de $-1/12$ et séparation de leurs domaines	371
19.4.1	Réalisation angulaire par l'incrément élémentaire dodécaphasique	371
19.4.2	Pseudo-inverse orientée de l'opérateur de Gram sur le sous-espace survivant	371
19.4.3	Extraction d'échelle par 2e différence triadique	372

19.4.4	Réalisation modulaire par le quotient $\eta(\tau)/\eta(3\tau)$ et la fonction t_3	372
19.5	5 réalisations algébriques de $-1/12$ et séparation de leurs domaines	372
19.5.1	Différence de périodicités dodécaphasiques	372
19.5.2	Pseudo-inverse de l'opérateur de Gram sur la composante vivante	372
19.5.3	2e différence entre échelles triadiques	373
19.5.4	Chaîne modulaire	373
19.5.5	Défaut des projecteurs de différence cyclique	374
20	Caractères quadratiques et constantes spectrales : Catalan, Apéry, Euler–Mascheroni et Stieltjes	375
20.1	Représentation opératorielle des caractères de Dirichlet	375
20.2	Construction HMT des caractères résiduels	375
20.3	Structure complexe interne et constante de Catalan	376
20.4	Composition résiduelle triadique–quaternaire	377
20.5	Constantes d'Euler et de Stieltjes et transformée thêta–Mellin	378
21	Euler–Kronecker, Meissel–Mertens et distributions premières dans la double lecture des feuillets	380
21.1	Constante d'Euler–Kronecker du caractère dodécaphasique	380
21.2	Constantes arithmétiques associées aux nombres premiers	380
22	Produits réguliers et système de Bendersky–Glaisher–Kinkelin	381
22.1	Génération de la famille Bendersky–Glaisher–Kinkelin par régularisation zêta	381
23	Dynamique de Gauss et constantes de Khinchin, Lévy et Lochs	382
23.1	Cofinalité entre cylindres HMT et cylindres de fractions continues	382
23.2	Mesure de Gauss et observables de Khinchin et de Lévy	382
23.3	Entropie métrique, exposant de Lyapunov et constante de Lochs	383
23.4	Opérateur de transfert de Gauss–Kuzmin–Wirsing	384
23.5	Certificat cofinal du spectre de Gauss–Kuzmin–Wirsing sur la hiérarchie nonadique	384
24	Criticité unimodale, constantes de Feigenbaum et renormalisation hyperbolique	385
24.1	Construction intrinsèque de la famille dodécaphasique	385
24.2	Représentation analytique exacte et expression trigonométrique fermée	386
24.3	Appartenance à la classe analytique unimodale quadratique	387
24.4	Suites finies de paramètres superstables	388
24.5	Conditions de certification de l'opérateur de renormalisation	388
24.5.1	Déformation harmonique pondérée et sélection de la branche superstable	390
24.6	Sélection des premières racines et loi d'échelle paramétrique de Feigenbaum	391
24.6.1	Antécédents operatoriels de la famille de criticité	391
24.6.1.1	Cellules arithmétiques, orientation et transport	391
24.6.1.2	Raffinement des cylindres et lecture ordonnée	401
24.6.1.3	Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles	402
24.6.1.4	Prolongement d'états et extension sémantique transfinie	416
24.6.1.5	Lecture ordonnée des cylindres de bloc	421
24.6.1.6	Descente par les fibres et conservation du sélecteur	422
24.6.1.7	Lecture dodécaphasique et normalisation quadratique	423
24.6.1.8	Transport des itérées, des racines et des minima	423
24.6.1.9	Représentation spectrale finie du lecteur uniforme	423
24.6.2	Profil dodécaphasique et retour quadratique	425
24.6.2.1	Généalogie et objet de la démonstration	425
24.6.2.2	Profil exact et criticité quadratique	425

24.6.2.3	<i>Robustesse structurelle avec bornes uniformes</i>	425
24.6.2.4	<i>Coordonnée holomorphe quadratique globale sur une bande</i>	426
24.6.2.5	<i>Retour, changement d'échelle et mémoire</i>	427
24.6.2.6	<i>Échelles accumulées et dérivée de l'opérateur</i>	428
24.6.2.7	<i>Racines et itinéraires certifiés jusqu'à la période 256</i>	428
24.6.2.8	<i>Persistance analytique des racines déformées</i>	429
24.6.2.9	<i>Queues analytiques et propagation de l'erreur</i>	429
24.6.3	<i>Profondeur nonadique et persistance de l'itinéraire</i>	430
24.6.3.1	<i>Croissance extérieure et résolution intérieure</i>	430
24.6.3.2	<i>Budget explicite de profondeur pour chaque retour</i>	431
24.6.3.3	<i>Mot de doublement et lecteur nonadique de la chronologie</i>	432
24.6.3.4	<i>Mémoire bilatérale compatible à profondeur infinie</i>	433
24.6.3.5	<i>Existence et séparation des obligations asymptotiques</i>	434
24.6.4	<i>Compatibilité des lecteurs et restitution du paramètre</i>	436
24.6.4.1	<i>Compatibilité des lecteurs, des minima et restitution de l'histoire</i>	436
24.6.5	<i>Transport ordonné et représentation de Jacobi</i>	438
24.6.5.1	<i>Transport complet depuis le continu et réalisation spectrale du profil</i>	438
24.6.6	<i>Classification et prolongement du sélecteur des premières racines</i>	441
24.6.6.1	<i>Objet et provenance</i>	441
24.6.6.2	<i>Classification avant le mot infini</i>	441
24.6.6.3	<i>Premier paramètre d'itinéraire infini</i>	443
24.6.6.4	<i>Existence de chaque première nouvelle racine</i>	443
24.6.6.5	<i>Convergence du sélecteur global vers le premier itinéraire infini</i>	444
24.6.6.6	<i>Contrôles logiques et falsificateurs</i>	445
24.6.7	<i>Entrée transverse et changement d'échelle local</i>	445
24.6.7.1	<i>Provenance et résultat</i>	445
24.6.7.2	<i>Carte analytique et retour effectif</i>	446
24.6.7.3	<i>Bornes externes utilisées comme reconnaissance ultérieure</i>	447
24.6.7.4	<i>Certificat rationnel d'entrée et de direction</i>	447
24.6.7.5	<i>Construction quantitative de la feuille stable</i>	448
24.6.7.6	<i>Existence, unicité et transversalité du paramètre</i>	448
24.6.7.7	<i>Admissibilité réelle de tous les retours</i>	449
24.6.7.8	<i>Changement d'échelle de la cascade superstable locale</i>	449
24.6.7.9	<i>Prolongement certifié des huit racines initiales</i>	451
24.6.8	<i>Isolement de la limite et changement d'échelle du sélecteur global</i>	451
24.6.8.1	<i>Continuation indéfinie de la première racine et exclusion de l'intervalle intermédiaire</i>	451
24.6.8.2	<i>Isolement par première sortie et coïncidence des limites</i>	453
24.6.8.3	<i>Identification des centres initiaux et changement d'échelle global</i>	455
24.6.9	<i>Identification analytique des centres initiaux</i>	457
24.6.9.1	<i>Réalisation de degré deux et identification métrique des centres</i>	457
24.6.10	<i>Retour, mémoire et universalité de la cascade dodécaphasique</i>	461
24.6.10.1	<i>La structure génératrice et la lecture critique</i>	461
24.6.10.2	<i>Douze phases, moments et représentation spectrale</i>	462
24.6.10.3	<i>Profondeur de lecture et restitution des histoires</i>	462
24.6.10.4	<i>Chronologie nonadique et combinatoire de doublement</i>	463
24.6.10.5	<i>La carte ordonnée et la sélection globale des racines</i>	464
24.6.10.6	<i>La feuille stable et l'identification de la limite sélectionnée</i>	464
24.6.10.7	<i>Changement d'échelle universel et signification de la précision</i>	465
24.6.11	<i>Articulation des lecteurs critique, spectral et constitutif</i>	466

	24.6.11.1	<i>La séparation critique comme lecture asymptotique intrinsèque</i>	466
	24.6.11.2	<i>La mesure finie et la restitution spectrale du profil</i>	467
	24.6.11.3	<i>Les canaux constitutifs et leur inversion étiquetée</i>	468
	24.6.11.4	<i>Le moment de Catalan et la restitution fonctionnelle</i>	469
	24.6.11.5	<i>Composition des restitutions et portée conjointe</i>	470
25		Identités de Rogers–Ramanujan et relèvement nonadique de Pell	471
	25.1	Normalisateur 899, unité de Pell et structure arithmétique du mode 30	471
	25.2	Relèvement nonadique de l'unité de Pell	471
	25.3	Vis spectrale de Pell et suspension logarithmique	473
	25.3.1	Identité spectrale $V^{-1}\mathcal{S}V = (2 + \sqrt{3})i\mathcal{S}$ et équation de la suspension logarithmique	473
	25.3.2	Involution conjuguée de contraction	474
	25.3.3	Covariance d'échelle et conservation énergétique	474
26		Théorie arithmétique des lacunes nonadiques et torsion de frontière	475
	26.1	Classification des cycles arithmétiques irréductibles du réseau radical nonadique	475
	26.2	Densité, terme régularisé et holonomie des lacunes	475
	26.3	Contenu opératoire de la représentation hélicoïdale	476
	26.4	Classification du réseau radical $3 \rightarrow 6 \rightarrow 9$ et dérivation de la loi puissance–lacune	477
	26.5	Structure radicale de l'APP sur $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$	477
	26.5.1	Anneau local nonadique $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ et radical nilpotent	477
	26.5.2	Suite exacte du multiplicateur 3	478
	26.5.3	Orbite cyclique $369 \rightarrow 693 \rightarrow 936 \rightarrow 369$	478
	26.5.4	Croix radicale de l'APP et réduction coordonnée à $\mathbb{R}_3^2$	479
	26.5.5	Détermination du noyau arithmétique 7227 par incidence avec la croix radicale d'APP	479
	26.6	Loi puissance–lacune pour les échelles 9^n et 10^n	480
	26.6.1	Fonctions de longueur décimale et de lacune cumulée	480
	26.6.2	Identité exacte entre longueur décimale et rotation des lacunes	480
	26.6.3	Codage sturmien des lacunes induit par les puissances nonadiques	480
	26.6.4	Loi 21/22 comme cas du théorème puissance–lacune	481
	26.6.5	Évaluation exacte en $n = 9^9$ et longueur de 9^{9^9}	481
	26.6.6	Domaine de validité de la loi puissance–lacune	482
	26.7	Hiérarchie opératoire, réversibilité et mémoire généalogique	482
	26.7.1	Translation, dilatation et exponentiation comme niveaux opératoires	482
	26.7.2	Réversibilité stratifiée dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$	482
	26.7.3	Lecture du Topological Phase Kernel sur la hiérarchie opératoire	483
	26.7.4	Descente logarithmique entre niveaux consécutifs de la hiérarchie	483
	26.7.5	Conjugaison affine des translations et des dilatations	483
	26.8	Algèbre des chemins : composition multiplicative, action additive et superposition	483
	26.9	Famille exponentielle triadique $J_\tau^2 = -\tau I$: réalisations elliptique, parabolique et hyperbolique de l'identité d'Euler	484
	26.9.1	Racine interne de -1 dans la branche finie	484
	26.9.2	Extension continue de l'opérateur quadratique commun et conservation de son type spectral	484
	26.9.3	Conjugaison des réalisations arithmétique, angulaire et torsionnelle au moyen de l'opérateur quadratique commun	485
	26.9.4	Géométries elliptique, parabolique et hyperbolique de l'équation d'Euler étendue	485
	26.9.5	Porteur commun, opérateur commun et famille exponentielle quadratique	486
	26.10	Restriction de la rotation intérieure, holonomie de bord et torsion minimale	486
	26.11	Triplicité générationnelle, conjugaison et mélange sur l'état holonomique intégral	487

26.12	Mémoire opératorielle du TPK : conservation du résidu, du quotient, de la retenue, du feuillet, de l'orientation, de la route et de la frontière sous projection	487
26.12.1	Perte de réversibilité et relèvement généalogique	487
26.12.2	Projection des histoires compatibles sur le continu archimédien	487
26.12.3	Distinction entre section numérique et réalisation persistante de particule	488
26.13	Clôture conjointe du réseau radical, de la loi puissance–lacune, de la géométrie d'Euler et de la hiérarchie opératorielle	488
26.13.1	Théorème du réseau radical nonadique	488
26.13.2	Théorème puissance–lacune	488
26.13.3	Théorème géométrique de la famille exponentielle d'Euler	488
26.13.4	Principe de conservation opératorielle entre niveaux	488
26.14	Conditions de typage et critères d'incompatibilité de la théorie des vacances nonadiques	488
26.15	Conséquences conjointes pour le réseau radical, la mémoire opératorielle et la torsion de bord	489
27	Radion, phase angulaire et équivalence entre les réalisations cyclique et linéaire	490
27.1	Composition APP–TRIT–TPK de l'état de phase : génération de l'unité orientée avec mémoire	490
27.1.1	Support bivarié d'APP, orientation ternaire de TRIT et actualisation de l'état holonomique intégral par TPK	493
27.1.1.1	<i>Support APP–TRIT–TPK et construction de l'état holonomique intégral</i>	493
27.1.2	Indépendance prospective de la clôture par rapport à la valeur finale	496
27.1.2.1	<i>Généalogie des constantes et construction du couple angulaire</i>	496
27.2	Sections directe et torsionnelle : retenue APP et clôture exacte du radion	498
27.2.1	Construction indépendante des sections S_E et S_T avant la définition du cocycle $\varepsilon_R = S_T - S_E$	498
27.2.1.1	<i>Construction indépendante des sections directe et torsionnelle</i>	498
27.2.2	Densité orientée du secteur actif et détermination unique de $20/81$	498
27.2.3	La retenue ε_R comme cocycle de transition entre sections	499
27.2.3.1	<i>Cocycle de transition entre les sections directe et torsionnelle</i>	499
27.3	Coordonnée critique et système temporel dodécaphasique orienté : détermination affine de la phase de 50°	501
27.3.1	Application affine j_{100} de la carte APP et unicité de la phase $m = 2$ dans $j_{100}(1/2) = \theta_m = 50^\circ$	501
27.3.1.1	<i>Deux réalisations exactes de la coordonnée angulaire 50°</i>	501
27.3.2	Compatibilité de la phase critique avec le retour nonadique et l'avance de mémoire .	502
27.3.2.1	<i>Séparation typée des 2 objets de valeur $1/2$</i>	502
27.3.2.2	<i>Compatibilité entre cercle spectral et mémoire hélicoïdale</i>	503
27.4	Couple angulaire et action réduite : construction de l'ellipse positive et de l'aire par radion	503
27.4.1	Loi surfacique du radion : $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$ et $\mathcal{A}(2\pi) = h_{\text{ret}}$	503
27.4.1.1	<i>Équivalence entre les cartes spectrale et géométrique</i>	503
27.4.1.2	<i>Ellipse positive associée au couple angulaire</i>	505
27.4.2	Demi-axes conjugués, invariants focaux et orientation de l'anisotropie	506
27.5	Retour nonadique et intérieur projectif : disque de Klein et profondeur hélicoïdale de mémoire	507
27.5.1	Normalisation au disque et intérieur hyperbolique de Hilbert–Beltrami–Klein . . .	507
27.5.1.1	<i>Intérieur hyperbolique de Hilbert–Beltrami–Klein</i>	507
27.5.2	Différence entre retour de phase et retour de l'état holonomique intégral	508

27.5.2.1	<i>Relèvement hélicoïdal du retour nonadique</i>	508
27.5.2.2	<i>Clôtures de phase d'ordres 2π et 4π</i>	509
27.6	Ellipse orientée et variables conjuguées : incertitude minimale et oscillation électromagnétique	510
27.6.1	Variables symplectiques conjuguées et détermination de l'incertitude minimale	510
27.6.1.1	<i>Réalisation de l'état dans un espace de Hilbert</i>	510
27.6.2	Échange $\mu \leftrightarrow \varepsilon$, inversion $Z \leftrightarrow Z^{-1}$ et conservation de la vitesse causale	511
27.6.3	Couple inductif-capacitif (L_η, C_η) : invariance de $L_\eta C_\eta = \omega^{-2}$ et orientation de l'impédance	512
27.6.3.1	<i>Oscillateur inductif-capacitif associé au couple angulaire</i>	512
27.6.3.2	<i>Réversion temporelle et propagations conjuguées</i>	512
27.7	Les trois régimes de TRIT : polarités électrique-magnétique et élastique-rotationnelle	513
27.7.1	Coordination des réalisations elliptique, parabolique et hyperbolique	513
27.7.1.1	<i>Opérateur quadratique de racine interne de -1</i>	513
27.7.2	Séparation typée des polarités constitutives et mécaniques	513
27.7.2.1	<i>Opérateur constitutif sur les canaux 90/120</i>	513
27.8	Incidence des secteurs 90/120 : registre, spectre, noyau de Barbero-Immirzi et tours	515
27.8.1	Distinction typée des réalisations d'incidence du secteur 90/120	515
27.8.1.1	<i>Hiérarchie harmonique globale et semi-groupe $\langle 90, 120 \rangle$</i>	515
27.8.1.2	<i>Classification typée et séparation des réalisations 90/120</i>	515
27.8.2	Conservation de l'incidence et de l'orientation entre le noyau tritique et ses réalisations ultérieures	516
27.8.2.1	<i>Incidence tritique, registre dodécaphasique et lecture sexadique</i>	516
27.8.3	Unicité diophantienne relative du poids 12 : -1 sous la condition de pôle $1/24$ et le contre-terme entier minimal	516
27.8.3.1	<i>Fonctionnelle hexade-octade de Barbero-Immirzi</i>	516
27.8.4	Extraction de la composante finie ultérieure au système dodécaphasique orienté R_{12} : $C^* \mapsto C^*/6$, reste $j \geq 2$ et reconstruction de six sections	517
27.8.5	Décomposition quantitative des réalisations de retenue et spectrale : $F_{\text{spec}} = \varepsilon_R^\circ + \chi_R$	517
27.8.5.1	<i>Publication spectrale de la queue d'ordres $j \geq 2$</i>	517
27.9	Holonomie orientée et géométrie physique : réalisations de Minkowski, Hodge, Lorentz et Cartan-Holst	518
27.9.1	Dualité de Hodge sur les 2-formes lorentziennes	519
27.9.1.1	<i>Dualité de Hodge et opérateur de quart de tour</i>	519
27.9.2	Séparation entre mémoire torsionnelle interne et réalisation géométrique de Cartan-Holst	519
27.9.2.1	<i>Réalisation lorentzienne des trajectoires hélicoïdales</i>	519
27.9.2.2	<i>Confluence entre action, aire, information et gravité</i>	520
27.9.2.3	<i>Transformation de Wick comme changement de lecteur analytique</i>	520
27.10	Ellipse, réseau et phase de chemin : caractère modulaire, orbites et propagation	521
27.10.1	Réseau rectangulaire de périodes, involution $\tau \mapsto -1/\tau$ et invariance de j	521
27.10.1.1	<i>Tore complexe associé à l'ellipse d'action</i>	521
27.10.2	Compatibilité entre le caractère modulaire et la propagation sur des chemins orientés	522
27.10.2.1	<i>Conservation surfacique dans les orbites de Kepler et de Sommerfeld</i>	522
27.10.2.2	<i>Composition des amplitudes de Schrödinger et somme des chemins</i>	522
27.11	Radical nonadique et frontière décimale : conservation de la retenue du radion	523
27.11.1	La retenue du radion dans la complétion décimale	523

27.11.1.1	<i>Radical 3–6–9 du bord</i>	523
27.11.1.2	<i>Théorie arithmétique des vacances décimales</i>	524
27.11.1.3	<i>Complétion $729 \rightarrow 1000$ et conservation de la retenue</i>	524
27.11.2	Compatibilité des sections directe et torsionnelle : caractérisation structurelle de π	525
27.11.2.1	<i>Caractérisation structurelle de π par compatibilité des sections</i>	525
27.12	Invariance évolutive de l'unité holographique à travers les dimensions	526
27.12.1	Séparation typée entre le régime de courbure $\tau \in \{+1, 0, -1\}$, la réponse radiale p et l'holonomie globale de spin	526
27.12.2	Particule comme section persistante d'une orbite enrichie : phase, chemin, fibre, multisection et mémoire	527
27.12.3	Transduction de la phase orientée en polarisation électrique, réponse magnétique et émission radiative de frontière	527
27.12.4	Réversibilité de la dynamique complète et coût thermodynamique des projections réductrices d'information	528
27.12.5	Forces autoconservatives comme transport d'action entre les secteurs observable, radial, de mémoire, de vacance et de rayonnement	528
27.12.6	Systèmes auto-inertiels : publication de l'accélération par orientation, courbure, feuillet et mémoire	529
27.12.7	Dualité surfacique–volumique, transition hexade–octade et fonction du paramètre de Barbero–Immirzi	529
27.12.8	Contraction hyperbolique intérieure, expansion extérieure et conservation holographique de la frontière	530
27.12.8.1	<i>Monodromie nonadique et relèvement hélicoïdal avec avance de mémoire</i>	531
27.12.8.2	<i>Unité radionale et coordination des lecteurs circulaire, elliptique, projectif et hélicoïdal</i>	532
27.12.9	Polarité gravitationnelle à cinq composantes et transduction conjointe de l'action, de l'aire, du volume, du temps et de la masse	532
27.12.9.1	<i>Compatibilité des réalisations classique, relativiste, quantique et HMT–MD</i>	533
27.12.9.2	<i>Théorème narratif de conservation généalogique et de prolongation holographique</i>	533
27.13	Définition opératorielle du radion angulaire par l'état holonomique intégral et quatre lecteurs typés	534
27.13.1	Définition opératorielle et quadruple réalisation typée	534
27.13.1.1	<i>Quadruple réalisation de l'état radional</i>	534
27.13.1.2	<i>Interprétation opératoire du cocycle ε_R</i>	535
27.13.1.3	<i>Définition opératoire du radion</i>	535
27.13.2	Propriétés structurelles de l'unité radionale : généalogie, charnière critique, densité, retenue, action, compatibilité bord–intérieur, forme, polarité et modularité	536
27.13.2.1	<i>Système de théorèmes composants du radion</i>	536
27.13.2.2	<i>Démonstrations algébriques et géométriques réunies</i>	536
27.13.3	Nécessité structurelle, stabilité et clôture de l'unité radionale	539
VI	Réalisations dimensionnelles : électron, action, gravitation, aire et information	542
28	Prédéfiniion trigéométrique, potentiel de frontière et profondeurs dimensionnelles	543
28.1	Théorème de prédéfiniion temporelle trigéométrique	543
28.2	Triangle de potentiel APP et réalisation locale du défaut A_2	546
28.3	Courbure tritique du potentiel et sélection coinductive des futurs	548
28.4	Holonomie bidirectionnelle commune de l'électron, de l'action et de la gravité	551
28.5	Théorème conjoint des profondeurs 34, 11, 45 et 46	554

28.6	Polarité électromagnétique, neutralité et porteur gravitationnel de rang cinq	556
28.7	Loi de configuration holonomique intégrale	558
28.8	Arithmétique intrinsèque de l'état holonomique	560
28.9	Nombres complexes, algèbres de Clifford, quaternions et octonions	561
28.10	Synchronisation ternaire et singularité dodécaphasique d' α	563
28.11	Évolution conservative de l'unité comme théorème algébrique	564
28.12	Les deux horloges et la suspension hélicoïdale sturmienne	565
28.13	Lacune, différence de potentiel et polarité électromagnétique	566
28.14	Lecture exacte de séquences et cristal apériodique biologique	567
28.15	Pentadicité, étoile de Witt et polarisations gravitationnelles	567
28.16	Dualité de variance entre trajectoires et lecteurs	568
28.17	Présentation universelle de l'algèbre holonomique	569
28.18	Propriété universelle et spectre des réalisations	570
28.19	Identité exponentielle des trois courbures	571
28.20	α comme transgression dodécaphasique	572
28.21	Le spectre fonctionnel des constantes	573
28.22	Symétrie, pentadicité, continu et séquences	574
28.23	Théorème fondamental de l'arithmétique holonomique HMT	575
28.24	Irréductibilité triadique et différence de potentiel dans les lecteurs de séquences	576
28.25	La lacune électronique comme paire nulle de Witt	577
28.26	Relations de Weyl de l'horloge finie et de l'horloge irrationnelle	578
28.27	Équation minimale du générateur trigéométrique	578
29	L'électron comme section persistante de la lacune orientée	580
29.1	Clôture β de la section électronique et expression dimensionnelle de son énergie au repos	580
29.1.1	Scalaire électronique e et graphe causal de ses facteurs APP-TPK, α , Δ_4 et atlas nonadique	580
29.1.2	1 ^{er} facteur : incompatibilité exacte des feuillets APP	581
29.1.3	2 ^e facteur : l'involution d'échange entre π et φ	581
29.1.4	3 ^e et 4 ^e facteurs : les entiers 22, 15 et le centre 5	582
29.1.4.1	<i>Sélecteur de persistance dans le retour central</i>	583
29.1.4.2	<i>Conservation des coefficients 22 et 15 dans la réalisation matérielle de l'électron</i>	584
29.1.5	5 ^e facteur : le cube de la clôture α	584
29.1.6	6 ^e facteur : torsion minimale et défaut global Δ_4	585
29.1.7	Réalisation matérielle du point fixe (5,5) dans la clôture électronique	585
29.1.8	Conjugaison particule-antiparticule et persistance de la bande électronique	587
29.1.9	Théorème de fermeture électronique	588
29.1.9.1	<i>Dédoublement de l'action antérieure et postérieure au retour</i>	589
29.1.10	Carte énergétique et confrontation de la clôture bidirectionnelle	589
29.1.11	Conséquences structurelles de la clôture électronique	590
29.2	Bande de réalisation de l'électron et séparation entre masse basale et clôture bêta	591
29.2.1	Lecteur des déplacements sur le calendrier cyclique d'ordre 108	591
29.2.2	Lecteur dodécaphasique des différences de corrélation	591
29.2.3	Évaluation du parcours central	592
29.2.4	Séparation des lecteurs et des échelles de retour	592
30	Dérivation déterminantale de l'échelle absolue d'action et valuation 10^{-34}	594
30.1	Dérivation de l'échelle d'action à partir de l'état dodécaphasique	594
30.2	Sections orientées de la droite d'action	595

	30.3	Bifurcation causale postérieure à α	595
	30.4	Conoyau local et dérivation de l'ordre absolu 10^{-34}	595
31		Caractère régional de degré cinq et mesure positive d'action	596
	31.1	Espace de germes, quotient d'émissions et fibres régionales	596
	31.2	2 mesures exactes sur le quotient des émissions et des mots	596
	31.3	Hilbertisation canonique du quotient	597
	31.4	Défaut positif entre les mesures régionale et dodécaphasique	598
	31.5	Propriété universelle de la fonctionnelle positive d'action	600
	31.6	Foncteur d'action positive sur la catégorie des chemins compatibles	601
	31.7	Caractère régional de degré 5 et mantisse réduite d'action	602
32		Dérivation autoduale de la constante de Planck et de sa droite d'action	604
	32.1	Réalisation de Compton associée à la périodicité temporelle de 108 phases	604
	32.2	Transducteur gravitationnel et équation de sélection autoduale	604
	32.3	Commutativité des normalisations angulaire, temporelle et gravitationnelle de l'identité autoduale	605
	32.4	Conventions gravitationnelles : rayon réduit et rayon de Schwarzschild	606
	32.5	Dédoublage bidirectionnel de la droite d'action	606
	32.5.1	Cartes orientées d'action et réalisation circulaire déclarée	607
	32.5.2	Correspondance entre la périodicité d'ordre 108 et les lectures de Compton	607
	32.5.3	Sélecteur circulaire et unité interne de Planck	608
	32.5.4	Covariance pré-retour/post-retour	609
	32.5.5	Droite autoduale déployée des masses	609
	32.6	Autodualité de l'unité interne de Planck sous inversion d'orientation	611
	32.7	Droite d'action et constante de Planck	612
33		Opérateur de phase, rayon spectral et factorisation de la double projection	613
	33.1	Décomposition de l'opérateur angulaire en 27 secteurs de 72 états	613
	33.1.1	Calcul exact du rayon spectral de l'opérateur angulaire	614
	33.2	Opérateur effectif de bande T_{band} et isolement de la phase angulaire	614
	33.3	Comparaison ultérieure et échelle de précision	615
	33.4	Dépendance fonctionnelle du rayon spectral à l'égard des composantes de l'opérateur	616
	33.5	Composition typée des morphismes archimédien, exceptionnel et dimensionnel	616
	33.6	Diagramme des dépendances de l'opérateur angulaire et de ses publications	617
	33.7	Action prédimensionnelle au centre de la double projection de l'état généalogique	617
	33.8	Compatibilité de l'opérateur angulaire avec les cylindres du continu discret	618
	33.9	Compatibilité avec le corridor exceptionnel, le Moonshine et les écrans de la théorie M	618
	33.10	Factorisation spectrale et isolement des secteurs dominants	618
	33.11	Compatibilité entre les réalisations matricielle, angulaire et réticulaire	619
34		Équivalence des systèmes de coordonnées global et analytique du couple angulaire	620
	34.1	Phase angulaire intrinsèque α, relèvement nonadique 10^3 et précurseur x_A	620
	34.1.1	Construction du précurseur analytique x_A , de la contraction D_A et de la correction régionale $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$	620
	34.2	Construction préangulaire de η_{ret} au moyen de H_5, D_A et $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$	620
	34.2.1	Dérivation indépendante de $\eta_{\text{ret}} = H_5 - (90/\pi)\mathcal{C}_\pi(\alpha)$ au moyen du lecteur analytique régional	620
	34.2.2	Persistance du retour dans les 5 régions de la microfibre	621

34.2.3	Construction du lecteur analytique régional et de son domaine de convergence . . .	622
34.2.4	Résolution analytique de la récurrence de retour	623
34.2.5	Persistance du retour dans les 5 régions et compatibilité de la composante η_{ret} . . .	624
34.2.6	Application du lecteur régional au couple angulaire conjugué	625
34.2.7	Somme fermée et publication de la composante postérieure au retour	626
34.3	Confluence de η_{ret} avec la valuation $\varepsilon_H = -34$ dans la grandeur $\hbar_{\text{ret}}$	627
34.3.1	Dérivation du caractère déterminantal du transport parangulaire	627
34.3.2	Caractère d'action de degré 5 dans la construction régionale	627
34.3.3	Décomposition exacte de la droite d'action en sections pré-retour et post-retour . .	628
34.3.4	Factorisation du caractère déterminantal dans les 2 cartes de phase	629
34.3.5	Publication du caractère d'action de degré 5 dans la carte parangulaire	630
34.4	Application parangulaire $P(\alpha, \eta_{\text{ret}})$ et clôture bicouche $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$	630
34.4.1	Phase orientée et coordonnée angulaire conjuguée	630
34.4.2	Coordonnée conjuguée C^* et réversion de son orientation sous l'involution bicouche	631
34.4.3	Théorème direct $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ et caractère inverse de l'identité $\eta_{\text{ret}} = C^*/2 - \alpha$.	632
34.5	Commutativité exacte des cartes en tours, degrés et radians	633
34.5.1	Dérivation de la longueur cylindrique et du degré analytique du précurseur parangulaire	633
34.5.2	Publication du degré analytique dans la carte globale de phase	633
34.6	Décomposition spectrale $q_{\pm}$ et calcul fonctionnel sur les canaux 90/120 préalablement générés	634
34.6.1	Reconstruction spectrale du couple angulaire et transition hexade-octade	634
34.6.2	Transporteur relatif et disjonction spectrale des blocs	635
34.6.3	Évaluation spectrale $V_{90,120}$ des canaux d'incidence préalablement générés par le TPK	636
34.6.3.1	<i>Transporteur relatif scindé</i>	<i>636</i>
34.7	Naturalité sous raffinement et séparation d'avec la reconnaissance métrologique	638
34.7.1	Estimation exacte du reste de la prolongation analytique	638
34.7.2	Dépendance fonctionnelle du sélecteur régional et du prolongement analytique . .	639
34.7.3	Interprétation opératoire de la coordonnée angulaire conjuguée	639
34.7.4	Certification de convergence de la troncature parangulaire	639
34.7.5	Naturalité du sélecteur régional sous raffinement et changement de carte	640
34.7.6	Indépendance métrologique de la construction parangulaire	640
35	Opérateur constitutif positif du vide et dérivation conjointe de ε, μ, Z, c	641
35.1	Décomposition spectrale bicouche de l'opérateur angulaire	641
35.2	Factorisation harmonique des secteurs 90 et 120	642
35.3	Involution des feuillets et conservation de l'orientation	643
35.4	Caractères logarithmiques et compatibilité traciale	643
35.5	Réalisation dimensionnelle des relations constitutives	644
35.6	Récupération fonctionnelle, composition et moment de Catalan	646
35.6.1	Composition transportée des réponses constitutives	647
35.6.1.1	<i>Réalisation opératoire dans un repère de feuillets commun</i>	<i>648</i>
35.6.1.2	<i>Produit de canaux et composition de transports</i>	<i>649</i>
35.6.2	Restitution fonctionnelle du moment orienté	650
35.6.3	Compatibilité de la restitution avec les canaux et la vitesse	651
35.6.4	Une même section constitutive dans l'action, la longueur et la gravité	651
36	Charge, résistance de von Klitzing, conductance, constante de Josephson et flux magnétique	652
36.1	Dérivation de la section de charge à partir du vide	652
36.2	Constantes de von Klitzing et de Josephson, conductance et flux magnétique . .	652

37	Constantes thermiques et rayonnement : Boltzmann, Wien et Stefan–Boltzmann	653
37.1	Relation thermique intrinsèque de l'échelle 108	653
37.2	Formulations spectrales de la loi de déplacement de Wien	653
37.3	Loi de Stefan–Boltzmann et thermodynamique du gaz de photons	653
37.4	Confluence métrologique des invariants thermiques et radiatifs	654
38	Constantes électrofaibles, relation W/Z et mélange angulaire	655
38.1	Déterminant angulaire et relation électrofaible de Weinberg	655
38.2	Fonctions constitutive et déterminantale de l'opérateur angulaire	655
38.3	Relation exacte entre les secteurs W et Z	656
38.4	Couplages de jauge en normalisation rationalisée	657
38.5	Constante de Fermi dans l'approximation à l'arbre	657
38.6	Dépendance orientée du couplage de Higgs	658
38.7	Clôture déterminantale du secteur électrofaible : mélange, couplages et spectre constitutif	658
38.8	Involution des feuilletés dans 4 représentations	659
38.9	Transformation rationnelle involutive dans l'espace des paramètres CKM	660
38.10	Clôture angulaire électrofaible et conditions de compatibilité du transducteur de jauge	663
39	Dérivation intrinsèque de la gravitation et réciprocity contragrédiente $G \leftrightarrow \hbar$	664
39.1	Rigidité simultanée du lecteur longitudinal et du couplage radial	664
39.1.1	Registre des incidences et contraintes constitutives	664
39.1.2	Théorème de détermination simultanée	666
39.1.3	Réciprocity et rigidité de la phase	667
39.1.4	Échelles de Planck et spécialisation du caractère unitaire	668
39.1.5	Covariance de l'archive et transformation des unités	668
39.1.6	Élimination exacte de la mémoire couplée	669
39.1.7	Réduction conjointe du rayon, de l'énergie et de la longueur conjuguée	669
39.1.8	Mémoire dynamique et norme temporelle induite	670
39.1.9	Raffinement, domaines spectraux et portée	670
39.2	Continuité constitutive et évaluation de la section gravitationnelle	671
39.2.1	Réalisation chronologique du même rayon construit	672
39.3	Composition causale des invariants de phase, d'action et de longueur dans la dérivation de G	672
39.4	Droite de grandeur gravitationnelle et échelle chronologique 108	673
39.5	Réciprocity $G \leftrightarrow \hbar$ et conservation de l'aire de Planck	674
39.6	Domaine généalogique de la réalisation gravitationnelle	677
39.7	Transducteur gravitationnel et sélecteur chronologique de périodicité	677
39.8	Covariance bidirectionnelle de la gravité et de l'action	678
40	Paramètre de Barbero–Immirzi, incidence hexadique–octadique et spectre de l'opéra- teur d'aire	680
40.1	Morphisme d'incidence hexade–octade et conservation des canaux orientés 90/120	680
40.2	Dérivation tritique des cardinalités 90/120 et réalisation ultérieure dans l'inci- dence hexade–octade	680
40.3	Séries de Lambert asociadas a los 2 sectores de incidencia	681
40.4	Équation diophantienne des poids	682
40.5	Monotonie de la fonctionnelle par rapport à la coordonnée angulaire conjuguée	684
40.6	Inclusion hexade–octade et réalisations fonctionnelles associées	684

40.7	Correspondance entre l'intérieur nonadique et les degrés de liberté de bord . . .	685
40.8	Entrelaceur collectif d'incidence entre intérieur et bord	686
40.9	Détermination de l'échelle élémentaire du spectre de l'opérateur d'aire	687
40.10	Loi aréale de la coupe triadique : capacité $81 \log 3$, opérateur d'aire, spectre et entrelaceur collectif des canaux $90/120$	687
40.11	Distinction typée entre Barbero–aire, aire–hamiltonien modulaire et réalisation Cartan–Holst	690
40.12	Incidence hexade–octade, paramètre de Barbero–Immirzi et spectre d'aire . .	690
40.13	Géométrie totale et mémoire de provenance	691
40.14	État bicouche et information orientée	691
40.15	Quantum informationnel d'énergie et cellule gravitationnelle de demi-action . .	692
41	Réversibilité exacte, coût d'effacement et limite nulle de Landauer	693
41.1	Réversibilité logique et principe de Landauer dans les fibres de TPK	693
42	Aire minimale de la coupe triadique et capacité $81 \log 3$	695
42.1	Quantification aréale, dynamique modulaire et transformation rationnelle CKM	695
42.1.1	Inclusion hexade–octade et réalisations fonctionnelles associées	695
42.1.2	Correspondance entre l'intérieur nonadique et les degrés de liberté de bord	696
42.1.3	Entrelaceur collectif d'incidence entre intérieur et bord	697
42.1.4	Quantum élémentaire et échelle minimale de l'opérateur d'aire	698
43	Spectre de l'opérateur d'aire et reconstruction de la provenance du canal	699
43.1	Opérateurs aréal et modulaire dans les secteurs 90 et 120	699
43.2	Confluence de l'aire, de l'information et de l'énergie	700
44	Hamiltonien modulaire de frontière, purification thermochamp double et information orientée	701
44.1	État qutrit, purification thermochamp double et déficit informationnel	701
44.2	Décomposition paire–impaire de l'état bicouche : information interfeuille et transport géométrique orienté	702
44.3	La bicouche : information paire et transport géométrique impair	702
44.3.1	Distribution normalisée entre feuillets	702
44.3.2	Parité du transport hexade–octade	703
44.3.3	Interprétation de l'opérateur constitutif comme couplage entre vide, champ et réponse	703
45	Première loi modulaire aréale et extension finie par l'entropie relative	704
45.1	1re loi modulaire pour les variations de l'aire	704
46	Persistance des incidences $90/120$ et limite factorielle hyperfinie	706
46.1	Limite locale et classification modulaire du système infini	706
47	Descente icosaédrique et porteur gravitationnel à cinq composantes	707
47.1	Constante gravitationnelle intrinsèque et représentation tensorielle	707
47.1.1	Descente icosaédrique A_5/C_5 et sélection du porteur gravitationnel	707
47.1.2	Droite de grandeur gravitationnelle et échelle chronologique 108	707
47.1.3	Système de Planck et covariance bidirectionnelle	708
47.1.4	Composante icosaédrique de dimension 5	709
48	Entrelaceur tensoriel et réduction transverse $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$	712
48.1	Entrelaceur avec l'espace des tenseurs symétriques sans trace	712
48.2	Projection transversale sans trace	712
49	Décomposition en hélicités du porteur de spin deux	714
49.1	Décomposition en 5 modes de polarisation	714

49.2	Chaîne représentationnelle $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$: support V_5, tenseur sans trace, polarisations de Fierz–Pauli et hélicités transverses	715
50	Sélecteur gravitationnel naturel et transducteur dimensionnel	716
50.1	Critères de sélection de la coordonnée gravitationnelle : holonomie enrichie, réponse spectrale et carte métrologique	716
50.1.1	Droite dimensionnelle et transducteur interne	716
50.1.2	Torsion observable et caractères positifs	716
50.1.3	Mémoire chronologique et réponse spectrale	717
50.1.4	Fonctionnelle géométrique sur l’holonomie enrichie	718
50.1.5	Critère de sélection structurelle	718
50.1.6	Évaluation de la carte décimale gravitationnelle et confrontation métrologique ultérieure	719
51	Transduction dimensionnelle et sélection holonomique de la constante gravitationnelle	720
51.1	Droite gravitationnelle et forme dimensionnelle	720
51.2	Obstruction du caractère positif sur le retour observable	720
51.2.1	Unique continuation multiplicative admissible	721
51.3	Composition chronologique de longueur, action et spectre dans la détermination de G	721
51.3.1	Opérateur avec torsion et obstruction déterministe à la continuation multiplicative	722
51.3.2	Normalisation typée de la réponse spectrale et construction de θ_G^{spec}	723
51.4	Fonctionnelle non homomorphe sur les voies enrichies	723
51.5	Transduction de la carte décimale gravitationnelle sur la droite de grandeur et séparation causale de la reconnaissance métrologique	724
51.6	Hiérarchie probatoire des constructions gravitationnelles	724
51.7	Rapports gravitationnel–inertiel et constante dimensionnelle	726
52	Dynamique de Perron, mémoire torsionnelle et réalisation Einstein–Cartan	727
52.1	Dynamique de Perron et mode stable de mémoire	727
52.2	Réalisation dans le système d’Einstein–Cartan	727
52.3	Comparaison structurelle entre le cycle de 108 états et la dynamique de Perron	728
53	Réalisation Palatini–Cartan–Holst du paramètre de Barbero–Immirzi	729
53.1	Courbure, torsion et action d’Einstein–Cartan–Holst	729
53.1.1	Identité discrète de Gauss–Stokes et transport de l’incidence vers la frontière	729
53.1.2	Capacité aréale de la cellule qu’trit : $81 \log 3$ et transport collectif d’incidence	729
53.1.3	Tétrade, connexion de spin et torsion de la réalisation Cartan–Holst	730
53.1.4	Action de Palatini–Holst et équations variationnelles	730
53.1.5	Identité de Bianchi avec torsion et bilan de flux dans la connexion de Cartan	731
53.1.6	Application de réalisation et spécialisation du paramètre de Holst	731
53.2	Retour nonadique, groupeïde de mémoire et condition d’entrelacement de Cartan	732
53.3	Retour nonadique, mémoire et holonomie de Cartan	732
53.3.1	Hiérarchie exacte des retours	732
53.3.1.1	<i>Système dirigé de revêtements, raffinement et limite de la connexion de Cartan</i>	733
53.3.2	Groupeïde de mémoire	734
53.3.3	Connexion conjointe et condition d’entrelacement	734
53.4	Gravité : holonomie, torsion et réponse collective	735
53.4.1	Retours : position, orientation, phase et mémoire	735
53.4.2	Du groupeïde des chemins au groupe de Cartan	736
53.4.3	Gauss–Stokes et capacité surfacique	737
53.4.4	L’action Palatini–Cartan–Holst	737
53.4.5	Équation métrique, spin et bilan géométrique	738

53.4.6	Correspondance surfacique–volumétrique π/φ^2	739
53.4.7	Typage de G comme transducteur gravitationnel et ordre causal de ses lecteurs . . .	739
53.4.8	Origine collective du mode gravitationnel dans l’holonomie des voies	740
54	Convergence de l’horizon, de l’aire, de l’information, de l’entropie et de l’action	741
54.1	Énergie d’horizon et cellule de demi-action	741
54.1.1	Conventions géométriques de la région de Sitter	741
54.1.2	Énergie du vide et énergie de Misner–Sharp	741
54.1.3	Température, entropie et produit d’horizon	742
54.1.4	Quantum complet de l’horizon et force de Planck	742
54.1.5	Spécialisation à la fermeture chronologique de 108 états	743
54.1.6	Poids effectif de l’horizon et exponentielle hyperbolique	744
54.1.7	Cohérence du transducteur gravitationnel avec l’horizon de Schwarzschild	744
54.1.8	Entrelaceur horizon–Perron : compatibilité spectrale entre énergie de frontière et mémoire de retour	745
VII	Incidence de frontière et stabilisateurs exceptionnels	746
55	Entrelaceur dodécaphasique–Witt	747
55.1	Construction de l’entrelaceur d’incidence point–hexade et transport de l’action résiduelle de S_3	747
55.2	Typage des objets associés à $3/11$	747
55.3	La matrice d’incidence point–hexade	748
55.4	Transport positif du projecteur tritique	750
55.5	Indice signé de l’étoile de Witt	750
55.6	Réduction homogène $11 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ en $t = 7$	751
55.7	L’action résiduelle de S_3 et les régions positives de π	751
55.8	Dépendance à l’orientation dans l’opérateur d’entrelacement dodécaphasique–Witt	752
55.9	Sélection variationnelle du normalisateur S_3	753
55.10	Sélection de l’orientation et présentation de S_3	754
55.11	Moyenne de Reynolds et facteur polaire	754
55.12	Comparaison des lectures de $t = 7$ et $t = 8$	756
55.13	Positivité de l’action induite par l’opérateur d’entrelacement dodécaphasique–Witt	756
56	Du saut spectral au réseau de Leech	758
56.1	Du saut spectral $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$: couplage local, compression modulaire et intégration bidimensionnelle	758
56.2	Forme de conférence de Paley, extension quadratique finie et code ternaire autodual	759
56.2.1	Jauge projective des 6 unités modulo 9	759
56.2.2	Réduction ternaire et racine quadratique interne de $-I_6$	760
56.2.3	Extension quadratique à $\mathbb{F}_9$	760
56.2.4	Code ternaire en graphe de longueur 12	761
56.2.5	Classification algébrique de la structure ternaire autoduale obtenue	762
56.2.6	Obstructions du corridor Paley– C_W : bijection, $A_W^2 = -I_6$, autodualité et recensement de 729 mots	762
56.3	Système de Steiner ternaire, involutions d’étoile de Witt et génération de M_{12} .	762
56.3.1	Supports projectifs de poids 6	762
56.3.2	Résidu d’une tétrade et décomposition en 4 composantes incidentes	763
56.3.3	Étoile sélectionnée par la tétrade du sceau	764
56.3.4	Champ global des 495 étoiles	765

56.3.5	Action sur le module d'augmentation	765
56.3.6	Obstructions de W_{12} , du champ de 495 involutions d'étoile et de la génération de M_{12}	766
56.4	Extension binaire relative à une dodécade, système W_{24} et groupe M_{24}	766
56.4.1	Code binaire de Golay et octades	766
56.4.2	Jauge relative entre le plan HMT et la dodécade	767
56.4.3	Décomposition 4+1 de l'incidence d'une tétrade en composantes périphériques et axiale	767
56.4.4	Correspondance des strates et liberté du triplet positif	768
56.4.5	Groupe d'automorphismes du système d'octades	768
56.4.6	Séparation catégorique par rapport à la branche de réseaux	768
56.4.7	Obstructions de la prolongation binaire $W_{12} \rightarrow W_{24}$: code de Golay, octades, alignement et séparation de la branche de Leech	769
56.5	Recollement discriminant ternaire et construction du réseau de Niemeier de type A_2^{12}	769
56.5.1	Réseau de racines A_2	769
56.5.2	Décomposition de l'incidence d'une tétrade en 4 composantes périphériques et 1 composante axiale	770
56.5.3	Correspondance entre strates d'incidence et orbite libre du triplet positif	770
56.5.4	Intégralité induite par l'autodualité	771
56.5.5	Parité induite par les poids du code	771
56.5.6	Indice, déterminant et unimodularité	772
56.5.7	Système de racines induit par l'incidence de Witt et classification de ses orbites	772
56.5.8	Obstructions du recollement ternaire $C_W \rightarrow N(A_2^{12})$: parité, unimodularité et système de racines	773
56.6	Origine d'incidence, problème radial typé et construction du voisin unimodulaire sans racines	773
56.6.1	Cadre ordonné d'incidences	773
56.6.2	Chambre radiale positive du système de racines et sélection du cône dominant	774
56.6.3	Recollement discriminant de 12 facteurs A_2 et construction de l'extension entière	775
56.6.4	Condition I1 : surjectivité et exclusion des racines	775
56.6.5	Condition I2 : divisibilité de la norme	775
56.6.6	Condition I3 : classe duale d'ordre 3	775
56.6.7	Parité, intégralité et déterminant du voisin	776
56.6.8	2 classes globales et 6 classes locales	776
56.6.9	Critère d'absence de racines dans le réseau de Leech et conséquence pour la distance minimale	777
56.6.10	Identification au réseau de Leech	777
56.6.11	Les 243 syndromes du code ternaire poinçonné	777
56.6.12	Obstructions du voisin ternaire $N_v \cong \Lambda_{24}$: classe d'ordre 3, absence de racines et séparation des cardinaux 243	778
56.7	Holonomie finie, configuration de Schläfli et symétrie E_6	778
56.7.1	Système ordonné d'incidences et orientation de la chambre radiale	778
56.7.2	Extension centrale et réduction ternaire	779
56.7.3	Construction du caractère radial et détermination de son noyau de congruence	779
56.7.4	Action de 10 déplacements sur le graphe de Cayley	780
56.7.5	Le réseau de racines qui réalise E_6	783
56.7.6	Stratification des 729 mots	783
56.7.7	Nécessité de la phase centrale	784
56.8	Couplage orienté APP–Fock et rigidité transversale de 12 fibres	785

56.8.1	Cadre triangulaire dans chaque orbite	785
56.8.2	Couplage orienté $\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}$ entre le bilan C_3 , la parité de feuillet et le degré 2 de l'espace de Fock	785
56.8.3	Rigidité transversale du nombre de fibres	787
56.8.4	Factorisation du couplage APP–Fock : hypothèses, invariants et conditions nécessaires de validité et obstructions	788
56.9	Du saut spectral 4 aux symétries du Monstre : déploiement APP $2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$, réseau de Leech, V^h et corridor Moonshine	788
56.9.1	Hiérarchie typée et 2 réalisations de l'indice 54	789
57	Algèbre d'opérateurs de vertex et Moonshine monstrueux	790
57.1	Alignement cyclotomique, orbifold d'ordre 3 et Moonshine monstrueux	790
57.1.1	Alignement des 12 fibres APP et Witt	790
57.1.2	Trace graduée de l'action du générateur ternaire sur V^h	791
57.1.3	Isométrie sans points fixes induite par le mot ternaire de support total	792
57.1.4	Préservation du voisin de Leech	792
57.1.5	24 orientations et naturalité des réseaux	793
57.1.6	Trace de réseau et calcul du type 0	793
57.1.7	Orbifold cyclique et classe duale $3B$	794
57.1.8	Construction de réseau d'ordre 2	795
57.1.9	Groupe d'automorphismes, caractère et séries graduées	796
57.1.10	Graphe de dépendances du corridor Paley–Witt–Golay–Leech–Moonshine	796
57.2	Contrôle θ du réseau de Leech : identité $\Theta_\Lambda = E_4^3 - 720\Delta$ et séparation entre coïncidence arithmétique et morphisme structurel	797
57.3	Uniformisation d'ordre 2 dans le Moonshine : fonctions T_{2A} et j, structure modulaire et contrôle du corridor micro–macro	797
57.3.1	Entrelacement APP–Witt, voisin de Leech et orbifold d'ordre 3	798
57.3.2	Constructions d'ordres 2 et 3 de l'algèbre d'opérateurs de vertex V^h	799
57.4	Chaîne probatoire continue de la publication exceptionnelle : du déploiement APP à Paley–Witt, V^h et Moonshine	800
57.4.1	Déploiement APP et cône gradué de l'indice 54	800
57.4.2	Forme de Paley et racine quadratique interne de $-I_6$	801
57.4.3	Code ternaire autodual et système de Witt	802
57.4.4	Recollement ternaire et voisin de Leech	803
57.4.5	Isométrie d'ordre trois, orbifold et module lunaire	804
58	Image spectrale–polaire et réduction exacte de Riemann–Weil	806
58.1	Point de départ : la structure spectrale–polaire complète	806
58.2	Domaine cofinal et forme cible	807
58.3	Les deux colonnes et les trois canaux calculés avant le signe	807
58.4	Colligation source–first de l'image spectrale–polaire	808
58.5	Complément structurel, feuillet miroir et télescope terminal	810
58.6	Codeur commun, projection et double publication explicites	811
58.7	Naturalité cofinale et critère réversible de Weil	813
58.8	Contrôle de Redheffer local ultérieur et non directeur	815
58.9	Réfutateurs d'une ombre amputée	816
VIII	Synthèse théorématique	817
59	L'arithmétique antérieure à la réalisation archimédienne	818

59.1	VI. La structure discrète du continu	818
59.1.1	Le continu est une réalisation de cylindres compatibles	818
59.1.2	Prédéfinition des futurs compatibles	818
59.2	VII. Théorème fondamental et conséquences	818
59.2.1	Énoncé minimal	818
59.2.2	Conséquence conceptuelle : la réalité scalaire est une ombre fidèle mais incomplète	819
59.2.3	Conséquence physique : l'unité ne conserve pas d'abord les symétries ; elle les produit	819
59.2.4	Conséquence informationnelle : croissance infinie à coût interne nul	819
59.3	VIII. Contributions autonomes issues de la lecture rétrospective	820
59.3.1	Première contribution : dualité limite projective–limite inductive	820
59.3.2	Deuxième contribution : algèbre universelle des trajectoires	820
59.3.3	Troisième contribution : identité exponentielle trigéométrique	820
59.3.4	Quatrième contribution : constantes comme spectre typé de représentations	820
59.3.5	Cinquième contribution : symétrie comme stabilisateur de reconstruction	820
59.3.6	Sixième contribution : irréductibilité triadique du noyau	821
59.3.7	Septième contribution : l'électron contient la paire nulle de Witt	821
59.3.8	Huitième contribution : relations de Weyl des deux horloges	821
59.3.9	Neuvième contribution : une équation polynomiale pour les trois géométries	822
IX	Appendices démonstratifs et tables de classification : certificats algébriques, arithmétiques et coinductifs	823
A	Calcul affine ordonné des feuillets APP	824
A.1	Monoïde affine $\text{End}(U_{\text{APP}}) \ltimes U_{\text{APP}}$ et composition ordonnée des voies	824
A.2	Différence somme–produit comme courbure d'ordre	824
A.3	Énumération exhaustive de la carte locale $(\tau_+, \tau_-) \mapsto (p, a, r_3, c_3)$	825
B	Certificat nonadique et géométrie de la mémoire	826
B.1	Distinction typée entre catalogue décimal, mots ternaires et fibre ambiante	826
B.2	Retour de phase, avancée de mémoire et état complet	826
B.3	Extension dodécaphasique non scindée	827
B.4	Décomposition de la microfibre de π en 5 régions et multiplicité de l'évaluation archimédienne	827
C	Algèbre de L_p et classification des 5 familles canoniques $p \in \{2, 1, 0, -1, -2\}$	828
C.1	La coordonnée L_p et son inverse	828
C.2	Évaluation de $\exp_p(u_0 + \beta m)$ dans les 5 familles canoniques	828
C.3	Conjugaison $p \leftrightarrow -p$ des feuillets puissance–logarithmiques	829
C.4	Classification du secteur affine par la paire $(p, [\Lambda, C])$	829
D	Naturalité sous troncature, équivariance nonadique et défaut de fidélité archimédienne	830
D.1	Lecteur de préfixes affines et conservation du registre enrichi	830
D.2	Preuve complète de naturalité sous troncature	830
D.3	Critère de compatibilité pour les raffinements généraux de voies	830
D.4	Équivariance du cocycle radial sous l'holonomie Γ_9	831
D.5	3 obstructions explicites à la fidélité de l'évaluation archimédienne	831
E	Taxonomie stratifiée des correspondances spirales	832
E.1	Stratification par domaine : histoire, lecteur, évaluation archimédienne et réalisation physique	832
E.2	Classification par les incréments (ω, β, μ)	832

	E.3	Classification par holonomie affine	833
	E.4	Critère d'équivalence généalogique	833
F		Réalisations électromagnétique et matérielle avec séparation des domaines et codomaines	834
	F.1	Mode électromagnétique circulaire	834
	F.2	Compatibilité loxodromique	834
	F.3	Compatibilité du lecteur radial avec le point fixe électronique (5, 5) et l'atlas 81/56/13/324	834
	F.4	Matrice des conditions de validité par niveau causal	835
G		Glossaire mathématique	836
H		Dictionnaire des domaines, opérateurs et représentations	837
		Notation, types et désambiguïsation des symboles	838

PREMIÈRE PARTIE

**Arithmétique bifeuilletée, orientation trigéométrique et dynamique
de phase**

L'unité comme section compatible d'une arithmétique d'histoires

Le lecteur dodécaphasique uniforme détermine également une suite de premières racines de retour critique. On démontre que le rapport de leurs écarts converge vers la constante de Feigenbaum, en conservant la sélection initiale, l'orientation et la mémoire de la construction.

1.1 L'unité comme invariant de raffinement

La question centrale ne consiste pas à obtenir une collection de valeurs scalaires à partir d'une table finie. Elle consiste à déterminer la structure minimale qui conserve une unité à travers des raffinements illimités, distingue trois classes de courbure, transporte la mémoire de ses parcours et génère, au moyen de représentations typées, nombres, constantes, sections, champs et symétries. La droite réelle n'est pas présupposée comme domaine universel de cette construction. Elle apparaît au terme d'une contraction compatible de cylindres ; elle conserve la valeur scalaire de l'histoire, mais pas nécessairement la totalité de sa généalogie.

Pour chaque profondeur $n \geq 0$, soit X_n l'ensemble fini des états admissibles. Un état n'est pas un chiffre isolé, mais une fibre structurée

$$x = (a, b; \Sigma, \Pi; R^+, q^+, R^\times, q^\times; \kappa; \tau, o; \theta_9, \theta_{12}; h; \partial; \mu; \rho; s), \quad (1.1)$$

où (a, b) localise la cellule ; Σ et Π sont les feuilletts additif et multiplicatif ; (R^+, q^+) et $(R^\times, q^\times)$ conservent le résidu et le quotient ; κ est la retenue ; $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ type la courbure ; o fixe l'orientation ; θ_9 et θ_{12} sont les phases nonadique et dodécaphasique ; h mesure la hauteur hélicoïdale ; ∂ enregistre l'incidence de frontière ; μ est la mémoire ; ρ conserve le chemin et s la condition de survie. Ces coordonnées ne forment pas un produit libre : elles satisfont les relations de l'arithmétique des chemins, le typage trigéométrique et la dynamique de transport qui seront construits dans les chapitres suivants.

Les applications

$$r_{m,n} : X_m \longrightarrow X_n, \quad m > n, \quad (1.2)$$

oublient la dernière couche de résolution, mais préservent toute relation visible à la profondeur n . L'espace des histoires infiniment raffinables est

$$X_\infty = \varprojlim_n X_n. \quad (1.3)$$

Si e_x désigne l'idempotent caractéristique du cylindre déterminé par $x \in X_n$, la prolongation des observables satisfait

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y. \quad (1.4)$$

Par conséquent,

$$r_{m,n}^* \left(\sum_{x \in X_n} e_x \right) = \sum_{y \in X_m} e_y, \quad (1.5)$$

de sorte que l'unité est conservée même lorsque le nombre d'extensions augmente. L'évolution ne conserve pas une configuration immobile : elle conserve l'augmentation, les relations et la possibilité de reconstruire chaque antécédent à partir de l'histoire complète.

1.2 Double variance et double projection

La profondeur des états et l'extension des observables avancent dans des sens catégoriques opposés. Aux restrictions de (1.2) correspondent des morphismes de prolongation

$$r_{m,n}^* : \mathfrak{H}_n \longrightarrow \mathfrak{H}_m, \quad f \longmapsto f \circ r_{m,n}, \quad (1.6)$$

et l'algèbre des observables cylindriques s'obtient comme limite inductive :

$$\mathfrak{H}_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (\mathfrak{H}_n, r_{n+1,n}^*). \quad (1.7)$$

Le couple formé par (1.3) et (1.7) fournit la structure holographique fondamentale : l'état acquiert de la résolution par compatibilité contravariante et le langage d'observation acquiert de la portée par prolongation covariante. Il ne s'agit pas d'une ressemblance figurative entre échelles, mais de la naturalité de l'évaluation

$$\langle r_{m,n}^* a, y \rangle_m = \langle a, r_{m,n} y \rangle_n. \quad (1.8)$$

La double projection du titre désigne deux représentations de ce même couple. La première contracte des cylindres compatibles vers une réalisation archimédienne ; la seconde retient l'incidence de frontière et la prolonge vers des structures exceptionnelles :

$$\rho_{\text{arq}} : \mathfrak{H}_{\text{cyl}} \longrightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{R}}, \quad \rho_{\text{exc}} : \mathfrak{H}_{\text{cyl}} \longrightarrow \mathcal{A}_{\text{exc}}. \quad (1.9)$$

Les deux possèdent la même source et conservent des invariants différents. La première retient la coordonnée scalaire d'une section compatible ; la seconde retient les motifs d'incidence qui déterminent ses stabilisateurs. Le mot *double* ne duplique pas l'holographie : il distingue deux codomaines non équivalents d'un unique mécanisme de raffinement et de lecture.

1.3 Énoncé central

Théorème 1.1 (Évolution conservative et production de symétries). *Il existe une algèbre graduée d'histoires orientées*

$$\mathfrak{H} = \left[\varinjlim_n \frac{\mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle}{\mathcal{R}_{\text{APP-TRIT-TPK}}} \right] \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N}, \quad (1.10)$$

qui agit sur X_∞ et satisfait les propriétés suivantes :

- (i) l'unité et l'augmentation sont conservées sous tout raffinement compatible ;
- (ii) le retour nonadique ferme la phase et élève la mémoire ;
- (iii) les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique appartiennent à un unique calcul fonctionnel trigonométrique ;
- (iv) le facteur symbolique possède une complexité linéaire, une entropie topologique nulle et un ordre apériodique à longue portée ;
- (v) la structure discrète du continu émerge conjointement de l'espace des histoires et de l'algèbre des observables ;
- (vi) π , φ , e et α sont des sorties corrélées de la même prolongation coinductive ;

- (vii) *une symétrie d'une réalisation est le stabilisateur des relations et de l'incidence de frontière que cette réalisation conserve.*

La démonstration sera répartie tout au long de l'article. On n'utilisera pas de constante connue pour sélectionner sa propre généalogie, ni de groupe de symétrie pour construire rétrospectivement l'objet sur lequel il agit. L'ordre logique sera toujours le même : arithmétique bifeuilletée, typage trigéométrique, transport holonomique, raffinement compatible, continu, constantes, sections physiques et stabilisateurs de frontière.

1.4 Irréductibilité du noyau générateur

La structure possède trois composantes fonctionnellement irréductibles. Si l'on identifie les deux feuillets arithmétiques, le potentiel $\Delta_{\Sigma\Pi}$ et le commutateur de leurs projecteurs disparaissent. Si l'on identifie les trois régimes tritiques, le spectre disparaît

$$J_+^2 = -I, \quad J_0^2 = 0, \quad J_-^2 = I. \quad (1.11)$$

Si l'on trivialise le cocycle de transport, l'incrément

$$[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9 \quad (1.12)$$

s'annule et le tour de phase devient indiscernable du retour de l'état. Chaque quotient d'oubli détruit un invariant de type différent que les deux autres facteurs ne reconstruisent pas. Cette irréductibilité explique pourquoi la structure recherchée ne peut se réduire à une table arithmétique, à un mot apériodique, à une algèbre de Clifford ou à une matrice isolée.

La conséquence conceptuelle est précise. Le nombre est une coordonnée scalaire d'une représentation ; la constante est un invariant stable de retour ou d'autoéchelle ; la particule est une section persistante ; le champ transporte des sections ; la symétrie stabilise les relations de sa frontière. Ces cinq classes procèdent de la même algèbre, mais ne partagent pas de codomaine et ne peuvent pas être confondues entre elles.

Support arithmétique de tous les chemins possibles

2.1 APP : support, opérations et chemins

Le sigle APP provient de *All Possible Paths*. Il désigne une unique structure de chemins sur un support arithmétique fini : le graphe sous-jacent possède quatre-vingt-un sommets, tandis que l'ensemble des chemins finis, réuni sur toutes les longueurs, est dénombrable. Sa matrice arithmétique principale est la table multiplicative nonadique. L'addition est la loi interne dont l'accumulation engendre chaque ligne et chaque colonne de cette table et agit aussi comme observable de comparaison sur le même support. APP réunit ainsi addition, produit et composition de trajectoires avant d'effectuer la projection ternaire ou l'évaluation archimédienne. La définition suivante fixe de manière exhaustive l'univers de chemins considéré.

2.1.1 Domaine, générateurs et relations préformelles du support APP

Le support d'APP est un tore arithmétique fini : chacune de ses deux coordonnées parcourt les neuf classes résiduelles et revient à son origine après neuf translations unitaires. Ses quatre-vingt-un points sont donc des paires de classes modulo neuf. Le graphe de Cayley associé conserve cette structure cyclique : un sommet représente une position, une arête orientée représente un déplacement cardinal unitaire et une suite finie d'arêtes représente un chemin. Ainsi, *tous les chemins possibles* désigne l'ensemble des mots cardinaux finis ayant leur point initial dans le tore.

Chaque sommet reçoit simultanément deux évaluations arithmétiques. Le *feuillet additif* publie la somme de ses deux coordonnées et le *feuillet multiplicatif* publie leur produit. Le terme *feuillet* désigne ici une évaluation du même point et du même chemin ; APP conserve un unique support et deux fonctions sur celui-ci.

La différence opératoire entre les deux feuillets est exacte. Dans une ligne ou une colonne, l'addition agit par translation et accumule de manière répétée le même incrément. La multiplication par une unité permute également les classes ; la multiplication par un diviseur de zéro replie plusieurs classes sur un même résidu. Pour conserver l'information que ce repliement masque, APP élève chaque évaluation à ses coordonnées résidu-quotient :

$$i + j = R_{ij}^+ + 9q_{ij}^+, \quad ij = R_{ij}^\times + 9q_{ij}^\times.$$

Les paires (R^+, q^+) et $(R^\times, q^\times)$ récupèrent les valeurs entières antérieures à la réduction. Lors de la concaténation de blocs, la retenue additive κ_9 enregistre l'écart entre additionner des représentants entiers et additionner d'abord leurs résidus ; avec les deux quotients, elle rend la récupération compositionnelle. Ainsi, l'accumulation additive construit les trajectoires visibles, tandis que le relèvement résidu-quotient déploie les fibres créées par le repliement multiplicatif.

Pour un chemin $\gamma = (x_0, \dots, x_r)$, la généalogie visible est la suite des positions et des paires d'évaluations

$$\mathcal{G}_{\text{vis}}(\gamma) = (\gamma; (\Sigma(x_k), \Pi(x_k))_{k=0}^r).$$

Sa généalogie enrichie ajoute, à chaque pas, les quotients, la retenue et l'orientation transportée. La projection enrichie-visible conserve le chemin et les résidus et oublie précisément ces coordonnées de mémoire. Cette distinction sera l'entrée de l'état complet du TRIT et du Topological Phase Kernel. Le domaine complet des (104 976) conditions initiales à double curseur et les (468) fibres d'émission qu'elles produisent sont publiés intégralement dans chapitre consacré au domaine des germes APP et au catalogue canonique des émissions ; chaque germe y est distingué de l'émission à laquelle il appartient et la multiplicité de la fibre est conservée.

2.1.2 Support arithmétique, translations et observables

Soit

$$\text{dr}_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9) \in \{1, \dots, 9\}.$$

Cette application choisit le représentant 9 pour la classe nulle. Nous définissons $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, sur lequel agit le groupe de translations $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, et fixons l'ensemble symétrique de générateurs

$$\mathcal{D} = \{(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)\}.$$

Le graphe de Cayley

$$\Gamma_{\text{APP},9} = \text{Cay}(X_9, \mathcal{D})$$

possède 81 sommets et quatre arêtes orientées ayant leur origine à chaque sommet. Un chemin orienté de longueur r est une suite $\gamma = (x_0, \dots, x_r)$ dans X_9 telle que $x_{k+1} - x_k \in \mathcal{D}$ pour tout $k < r$. Nous notons $\text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9})$ l'ensemble de tous les chemins finis ainsi définis.

Définition 2.1 (Structure APP). La structure arithmétique des chemins possibles est le tuple

$$\mathcal{A}_9 = (X_9, \Gamma_{\text{APP},9}, \Sigma, \Pi, \text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9})),$$

où les deux observables de sommet sont

$$\Sigma(i, j) = \text{dr}_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \text{dr}_9(ij), \quad 1 \leq i, j \leq 9.$$

Cadre cardinal et mots de trajectoire

Pour rendre explicite l'orientation du tore, nous utilisons les coordonnées (ligne, colonne), avec les lignes croissantes vers le sud et les colonnes croissantes vers l'est, et écrivons

$$\delta(N) = (-1, 0), \quad \delta(E) = (0, 1), \quad \delta(S) = (1, 0), \quad \delta(O) = (0, -1).$$

Soit $\mathcal{D}_{\text{card}} = \{E, N, O, S\}$, où O désigne l'ouest. Étant donné un point initial $x_0 \in X_9$ et un mot $w = d_1 \cdots d_r \in \mathcal{D}_{\text{card}}^r$, sa trajectoire est

$$\gamma(x_0; w)_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \delta(d_j) \pmod{9}, \quad 0 \leq k \leq r.$$

La correspondance $(x_0, w) \mapsto \gamma(x_0; w)$ est bijective entre $X_9 \times \mathcal{D}_{\text{card}}^r$ et les chemins orientés de longueur r . En particulier, il existe exactement $81 \cdot 4^r$ chemins de cette longueur lorsque les retours et les reculs sont autorisés.

Le mot w se ferme sur le tore précisément lorsque

$$\#S(w) - \#N(w) \equiv 0 \pmod{9}, \quad \#E(w) - \#O(w) \equiv 0 \pmod{9}.$$

Pour un mot fermé, le déplacement entier calculé avant réduction modulo neuf définit le vecteur d'enroulement

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9} (\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2.$$

L'inversion de l'orientation inverse l'ordre du mot, échange $E \leftrightarrow O$ et $N \leftrightarrow S$, et transforme $\text{wind}(w)$ en son opposé. Ce cadre cardinal est celui qui est transporté ultérieurement dans le noyau de phase et fait partie de la définition de chaque trajectoire.

Les expressions sont écrites ici dans la carte des représentants $\{1, \dots, 9\}$. La formule $\widetilde{\Sigma}(i, j) = \text{dr}_9(i + j - 1)$ est une carte translatée. Elle représente le même tore uniquement lorsque la translation est

également appliquée aux indices, aux conditions initiales, aux trajectoires positionnelles et aux étiquettes. Toutes les démonstrations suivantes emploient $\Sigma(i, j) = \text{dr}_9(i + j)$ et n'alternent pas entre les deux cartes.

matrice arithmétique APP
 $\Pi(i, j) = \text{dr}_9(ij)$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

subconjunto coordinado de la clase nula

Ley interna de acumulación

$$\Pi(i, j) = \text{dr}_9(\underbrace{i + \dots + i}_j) = \text{dr}_9(ij).$$

La somme engendre les lignes multiplicatives et, dans la direction transversale, les colonnes. L'observable $\Sigma(i, j) = \text{dr}_9(i + j)$ conserve cette loi élémentaire pour comparer les deux lectures sur le même point.

$\mathcal{A}_9 = (X_9, \Gamma_{\text{APP},9}, \Pi; \Sigma, \text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9}))$
 une seule APP, une matrice principale, une loi additive interne et quatre directions orientées N, E, S, O .

FIGURE 2.1 – L'unique matrice APP et sa loi interne. La table multiplicative nonadique occupe le corps principal ; chacune de ses lignes est engendrée par accumulation additive. L'ombrage violet indique les lignes ou colonnes non unitaires ; la ligne bleue identifie le sous-ensemble déterminé par le représentant 9 de la classe nulle ; le cadre doré souligne le bloc central 2×2 .

Chaque point de X_9 reçoit simultanément les valeurs du produit et de la somme, mais n'appartient pas pour autant à deux matrices APP distinctes. Les chemins de $\text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9})$ parcourent un unique support ; Π publie sa table principale et Σ conserve l'opération interne qui engendre les accumulations et permet de mesurer leur incompatibilité.

Proposition 2.2 (Structure des lignes et des colonnes). *La matrice de Σ est un carré latin d'ordre neuf. La matrice de Π ne l'est pas ; cependant, pour chaque $u \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$, la ligne et la colonne correspondant à u sont des permutations des neuf classes résiduelles.*

Démonstration. Une fois i fixé, l'application $j \mapsto i + j$ est une translation de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$; il en va de même en fixant j . Ainsi, chaque représentant apparaît exactement une fois dans chaque ligne et chaque colonne de Σ . Pour Π , la multiplication par u permute les classes si et seulement si u est une unité. Les lignes correspondant à 3, 6, 9 présentent des répétitions, de sorte que la propriété latine ne s'étend pas à toute la matrice multiplicative. $\square$

2.1.3 Structure multiplicative de l'anneau local

Chaque ligne de la table multiplicative est une addition répétée. La ligne i accumule i le long d'une direction ; la colonne j accumule j le long de la direction perpendiculaire. La cellule (i, j) est l'intersection des deux accumulations et renvoie $ij = ji$. La table représente ainsi le produit et la commutativité au moyen de deux accumulations transversales sur la même grille.

La deuxième ligne est

$$2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9.$$

Avant le retour modulaire apparaissent les nombres pairs, et ensuite les impairs. La troisième ligne est

$$3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9,$$

et rend le radical visible. Soit

$$R := \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \mathfrak{m} := (3) = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\}.$$

La multiplication par trois définit

$$M_3 : R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto 3x, \quad \ker M_3 = \operatorname{im} M_3 = \mathfrak{m}.$$

Par le premier théorème d'isomorphisme, elle induit une identification linéaire

$$\overline{M}_3 : R/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}, \quad \bar{x} \longmapsto 3x, \quad (2.1)$$

d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$. Ce n'est pas un isomorphisme d'anneaux : $\mathfrak{m}^2 = 0$, tandis que le quotient est un corps.

En représentants positifs, les trois phases de (2.1) sont

$$369 \longmapsto 693 \longmapsto 936 \longmapsto 369, \quad (2.2)$$

produites par le déplacement de phase $j \mapsto j + 1$. La ligne correspondant à $6 \equiv -3 \pmod{9}$ inverse l'orientation du même cycle. Cette orbite radicale ne doit pas être confondue avec l'entier 369 693 100, qui apparaîtra ensuite comme nombre de chiffres de 9^{9^9} .

En réduction directe modulo trois,

$$3, 6, 9 \longmapsto 0, 0, 0.$$

Si nous extrayons d'abord le facteur trois et conservons sa coordonnée interne,

$$\eta_{\mathfrak{m}}(3a) = a \bmod 3, \quad 3, 6, 9 \longmapsto 1, 2, 0.$$

La seconde application conserve la coordonnée interne de l'idéal engendré par trois. Elle ne doit pas être confondue avec la projection ternaire orientée qui sera définie dans la section consacrée au TRIT.

2.1.4 Sous-ensemble de coordonnées de la classe nulle

Dans le graphe de l'observable multiplicative,

$$\Pi(9, j) = \Pi(i, 9) = 9.$$

La dernière ligne et la dernière colonne forment une union de dix-sept positions, toutes de valeur neuf. Elles ne constituent pas une frontière intrinsèque du tore arithmétique : c'est le sous-ensemble de la carte dans lequel au moins une coordonnée représente la classe nulle par 9. Il existe en outre quatre représentants nuls intérieurs en

$$(3, 3), (3, 6), (6, 3), (6, 6).$$

La figure distingue ainsi ce sous-ensemble et les zéros internes de l'idéal non unitaire. Le symbole supplémentaire employé plus loin dans la complétion cubique appartient à un espace étendu et ne s'identifie à aucun d'entre eux.

2.1.5 Extension résidu-quotient

La réduction modulo neuf conserve le résidu et élimine le quotient de la division euclidienne. Pour étudier les deux composantes, nous définissons, en chaque point,

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times,$$

où $R^+ = \Sigma$, $R^\times = \Pi$ et les q conservent le quotient. L'extension résidu-quotient d'APP est notée

$$\mathcal{A}_9^\# = (R^+, q^+; R^\times, q^\times).$$

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \{1, \dots, 9\}$ la section de représentants fixée par dr_9 . La retenue additive associée à cette section est

$$\kappa_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a+b)}{9} \in \mathbb{Z}.$$

Lemme 2.3 (Identité cocyclique de la retenue). *Pour tous $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$\kappa_9(a, b) + \kappa_9(a+b, c) = \kappa_9(b, c) + \kappa_9(a, b+c).$$

Démonstration. Les deux membres sont égaux à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a+b+c)}{9}.$$

□

Ce cocycle enregistre l'écart entre additionner des représentants entiers et additionner d'abord dans le quotient. C'est la forme compositionnelle de la coordonnée de quotient qui réapparaîtra dans la concaténation en base 1000.

Les totaux bruts sont

$$\sum_{i,j} (i+j) = 9 \sum_i i + 9 \sum_j j = 2 \cdot 9 \cdot 45 = 810,$$

et

$$\sum_{i,j} ij = \left(\sum_i i \right) \left(\sum_j j \right) = 45^2 = 2025.$$

Les sommes visibles s'obtiennent à partir des tables :

$$\sum R^+ = 405, \quad \sum R^\times = 459.$$

Par conséquent, les sommes totales des coordonnées de quotient sont

$$\sum q^+ = \frac{810 - 405}{9} = 45, \quad \sum q^\times = \frac{2025 - 459}{9} = 174.$$

Décomposition exacte de la différence intégrée

$$2025 - 810 = 1215 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129.$$

La différence entre les sommes de résidus est 54, tandis que la différence entre les sommes de quotients est 129. L'égalité recompose la différence totale entre les observables entières et démontre que la composante de quotient contient une information arithmétique non déterminée par la classe résiduelle.

2.2 Opérateurs arithmétiques et géométrie locale de l'espace des chemins

2.2.1 Localisation de l'excès dans le radical nilpotent

Le groupe des unités de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est

$$(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\},$$

et l'idéal maximal est

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\} = \{9, 3, 6\}_{\text{visual}}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Chaque ligne unitaire de Π est une permutation de $1, \dots, 9$ et a pour somme 45. Les lignes 3 et 6 ont pour somme 54 ; la ligne 9, 81. Donc

$$459 = 6 \cdot 45 + 2 \cdot 54 + 81$$

et

$$459 - 405 = 2(54 - 45) + (81 - 45) = 54.$$

Tout l'excès se localise dans le secteur non unitaire.

L'union des lignes et des colonnes 3, 6, 9 contient 45 cellules et a pour somme 297. Son carré central 3×3 a pour somme $81 = 3 \cdot 27$; les bras extérieurs, $216 = 3 \cdot 72$. Ainsi,

$$297 = 216 + 81 = 3(72 + 27) = 3 \cdot 99.$$

L'interprétation de 72 et de 27 s'obtient plus loin à partir du bloc central, sélectionné de manière unique.

2.2.2 Espérance conditionnelle par rapport à la projection $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

La réduction canonique $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ détermine la partition

$$C_1 = \{1, 4, 7\}, \quad C_2 = \{2, 5, 8\}, \quad C_0 = \{3, 6, 9\}.$$

L'espérance conditionnelle uniforme moyenne chaque observable sur les neuf points de chaque bloc $C_a \times C_b$. Les matrices agrégées sont

$$M_\Pi = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Puisque chaque bloc contient neuf positions,

$$9 \sum_{a,b} (M_\Pi)_{ab} = 459, \quad 9 \sum_{a,b} (M_\Sigma)_{ab} = 405.$$

Ainsi, le moyennage conserve les totaux des deux observables et localise de nouveau leur différence :

$$\sum M_\Pi - \sum M_\Sigma = 51 - 45 = 6, \quad 9 \cdot 6 = 54.$$

Théorème 2.4 (Spectre de l'opérateur multiplicatif agrégé). *L'opérateur matriciel M_Π satisfait*

$$\det M_\Pi = -9$$

et son spectre réel est

$$\text{Spec}(M_\Pi) = \{-1, 9 - 6\sqrt{2}, 9 + 6\sqrt{2}\}.$$

En particulier, la forme quadratique associée possède la signature (2, 1).

Démonstration. Le développement du déterminant donne -9 . Le polynôme caractéristique se factorise sous la forme

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72).$$

Ses racines sont celles indiquées et $9 - 6\sqrt{2} > 0$; il existe donc deux directions positives et une négative. $\square$

La décomposition spectrale admet une forme entière sur un sous-réseau invariant. Pour

$$v_- = (1, -1, 0), \quad v_+ = (1, 1, 0), \quad v_0 = (0, 0, 1),$$

on a $M_\Pi v_- = -v_-$, tandis que la restriction de M_Π au sous-module engendré par v_+, v_0 est représentée par

$$\begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 12 & 9 \end{pmatrix} = 3H, \quad H = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z}).$$

Les valeurs propres de H sont

$$3 \pm 2\sqrt{2} = (1 \pm \sqrt{2})^2.$$

Les trois vecteurs v_-, v_+, v_0 engendrent un sous-réseau d'indice deux dans $\mathbb{Z}^3$, car le déterminant de la matrice qui les a pour colonnes vaut -2 . On n'affirme donc pas ici une somme directe entière de tout $\mathbb{Z}^3$: sur ce sous-réseau invariant, l'opérateur agrégé sépare une direction de valeur propre -1 et un sous-module hyperbolique régi par l'unité quadratique $3 + 2\sqrt{2}$; sur $\mathbb{R}^3$, la décomposition spectrale est complète.

2.2.3 Commutateur des projecteurs arithmétiques et séparation de leurs images

La différence entre Σ et Π ne se réduit pas à leurs sommes globales. Pour $d \geq 2$, soit $\mathcal{A}_d = \{1, \dots, 9\}^d$ et définissons

$$\Sigma_d(x) = \text{dr}_9(x_1 + \dots + x_d), \quad \Pi_d(x) = \text{dr}_9(x_1 \cdots x_d).$$

Dans l'espace de Hilbert $\ell^2(\mathcal{A}_d)$, muni de la mesure uniforme, notons $P_{\Sigma,d}$ et $P_{\Pi,d}$ les espérances conditionnelles orthogonales sur les fonctions mesurables par rapport à Σ_d et à Π_d , respectivement. La table conjointe normalisée est

$$C_{ab}^{(d)} = \frac{N_{ab}^{(d)}}{\sqrt{n_a m_b}}, \quad N_{ab}^{(d)} = \#\{x : \Sigma_d(x) = a, \Pi_d(x) = b\},$$

où $n_a = \sum_b N_{ab}^{(d)}$ et $m_b = \sum_a N_{ab}^{(d)}$.

Sur le support bidimensionnel original, la corrélation conjointe exacte est

$$N^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Les lignes, ordonnées selon la valeur de Σ , ont pour somme neuf ; les colonnes, ordonnées selon la valeur de Π , ont pour somme $(6, 6, 12, 6, 6, 12, 6, 6, 21)$. La corrélation conjointe des deux observables est ainsi déterminée par énumération complète avant l'introduction de toute application d'évaluation ultérieure.

Proposition 2.5 (Commutateurs en dimensions deux et trois). *Les deux paires de projecteurs satisfont*

$$\|[P_{\Sigma,2}, P_{\Pi,2}]\| = \frac{\sqrt{2}}{3}, \quad \|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

En particulier, les observables additive et multiplicative n'induisent pas de décompositions simultanément compatibles.

Démonstration. Les valeurs singulières s de $C^{(d)}$ sont les cosinus des angles principaux entre les deux sous-espaces. Dans le bloc bidimensionnel correspondant, la norme du commutateur est $s\sqrt{1-s^2}$. L'énumération exacte des 9^d mots produit, pour $d = 2$, les valeurs propres non triviales

$$s^2 \in \left\{ \frac{5}{7}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right\}.$$

Le maximum de $s^2(1-s^2)$ est $2/9$, d'où résulte $\sqrt{2}/3$. Pour $d = 3$, la même construction donne le maximum $s^2(1-s^2) = 3/16$, atteint en $s^2 = 1/4$, et la norme est donc $\sqrt{3}/4$. Dans les deux cas, le commutateur est non nul. $\square$

Proposition 2.6 (Intersection des sous-espaces observables). *L'énumération exacte des mots de $\mathcal{A}_d$, pour $2 \leq d \leq 15$, vérifie*

$$\text{Ran } P_{\Sigma,d} \cap \text{Ran } P_{\Pi,d} = \mathbb{C}\mathbf{1}.$$

Dans cet intervalle de dimensions, les fonctions constantes constituent l'unique sous-espace commun aux deux décompositions arithmétiques.

Démonstration. Pour deux projections orthogonales, la dimension de l'intersection de leurs images coïncide avec la multiplicité de la valeur singulière 1 dans la matrice de recouvrement $C^{(d)}$. Le calcul entier des tables $N^{(d)}$, suivi du calcul exact de cette multiplicité, donne la valeur un pour chaque $d = 2, \dots, 15$. Le vecteur constant appartient aux deux images ; il engendre donc toute l'intersection. $\square$

La suite des normes ne s'extrapole pas à partir des deux premiers cas. En particulier, pour $d = 4$, le même calcul donne

$$\|[P_{\Sigma,4}, P_{\Pi,4}]\| = \sqrt{\frac{2618939}{22240656}} \simeq 0.3431538652,$$

ce qui ne coïncide pas avec la prolongation élémentaire $2/(d+1)$. Ce cas constitue un contre-exemple à toute formule inférée uniquement de $d = 2, 3$.

2.2.4 Bloc central et décomposition spectrale

La caractérisation du bloc central s'obtient au moyen d'une condition de congruence. Pour deux représentants consécutifs $k, k+1$, considérons

$$B_k = \begin{pmatrix} k^2 & k(k+1) \\ k(k+1) & (k+1)^2 \end{pmatrix} \pmod{9}.$$

Théorème 2.7 (Unicité du bloc diagonal adjacent). *Il existe un unique bloc B_k dont les entrées diagonales coïncident. Il est déterminé par $k = 4$ et vaut*

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. L'égalité des diagonales équivaut à

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9},$$

c'est-à-dire $2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$. Comme 2 est une unité de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, la congruence a pour unique solution $k \equiv 4 \pmod{9}$. $\square$

Par conséquent, les positions 4, 5 de l'observable multiplicative forment

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$,

$$B_c = 9P_+ + 5P_-.$$

Théorème 2.8 (Hiérarchie typée de la séparation somme–produit). *Le bloc central a un écart spectral local (9-5=4). Son coefficient hors diagonale est (2). La compression par les trois classes modulo trois produit la différence agrégée (51-45=6), et le déploiement sur les neuf positions produit le défaut global*

$$9 \cdot 6 = 459 - 405 = 54.$$

Les entiers (4), (2), (6) et (54) appartiennent, respectivement, à l'écart spectral, au couplage local, à la compression modulaire et à l'intégration bidimensionnelle.

Démonstration. La décomposition $B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-$ donne l'écart et le coefficient local. Les matrices agrégées M_{Π}, M_{Σ} construites ci-dessus satisfont $\sum M_{\Pi} = 51$ et $\sum M_{\Sigma} = 45$. Chaque entrée agrégée représente neuf positions, de sorte que le déploiement multiplie la différence par neuf et récupère les totaux (459) et (405). $\square$

Leurs concaténations ordonnées produisent les blocs 72 et 27 :

$$72 + 27 = 99, \quad 72 - 27 = 45 = \det B_c.$$

La concaténation des entrées diagonales et antidiagonales produit, respectivement, 77 et 22. Par conséquent,

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99, \quad 77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

Ces égalités expriment deux partitions exactes du même bloc ; elles n'identifient pas à elles seules une constante externe.

Proposition 2.9 (Relation locale–globale du secteur radical). *La partition par lignes du bloc central reproduit, avec un facteur d'échelle trois, la partition du secteur radical :*

$$3 \cdot 72 = 216, \quad 3 \cdot 27 = 81, \quad 3 \cdot 99 = 297.$$

Démonstration. Le bloc $C_0 \times C_0$ contient neuf représentants nuls et a pour somme 81. Les quatre bras restants des lignes et des colonnes de C_0 ont pour somme 216. Les identités découlent de $72 + 27 = 99$. $\square$

De plus,

$$M_c := \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp\left(\frac{1}{2} \log \frac{9}{5} R\right) \in SO^+(1, 1).$$

Si $\eta = \text{diag}(1, -1)$, la matrice normalisée M_c satisfait $M_c^T \eta M_c = \eta$, $\det M_c = 1$ et appartient à $SO^+(1, 1)$. Cette réalisation finie se limite au bloc 2×2 construit ; son interprétation spatio-temporelle requiert le pont dimensionnel développé dans le traité de mécanique dimensionnelle.

Proposition 2.10 (Famille spectrale APP–TRIT et lecture Markov–Lorentz locale). *Pour $\tau \in \{-1, 0, +1\}$, soit*

$$B_\tau = (4 + 3\tau)I + (5 - 3\tau)R.$$

Alors

$$\text{Spec}(B_\tau) = \{9, 6\tau - 1\}, \quad B_\tau = 9P_+ + (6\tau - 1)P_-,$$

et le mode différentiel récupère l'orientation au moyen de

$$\tau = \frac{\lambda_- + 1}{6}.$$

En particulier, $B_{+1} = B_c$. Sa normalisation stochastique

$$P_B := \frac{1}{9}B_c = P_+ + \frac{5}{9}P_-$$

satisfait, pour tout $n \geq 0$,

$$P_B^n = P_+ + \left(\frac{5}{9}\right)^n P_-.$$

Par conséquent, la contraction du mode antisymétrique est $\kappa_B = 5/9$ et l'écart spectral de cette chaîne locale est $4/9$. Si

$$\eta_c := \frac{1}{2} \log \frac{9}{5},$$

la normalisation lorentzienne du même bloc satisfait

$$\frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta_c R), \quad \boxed{\frac{5}{9} = e^{-2\eta_c}}.$$

Démonstration. Comme R agit avec les valeurs propres $+1$ et -1 sur $\text{im } P_+$ et $\text{im } P_-$, respectivement, les deux valeurs propres de B_τ sont

$$(4 + 3\tau) + (5 - 3\tau) = 9, \quad (4 + 3\tau) - (5 - 3\tau) = 6\tau - 1.$$

La formule des puissances découle de $P_\pm^2 = P_\pm$ et de $P_+P_- = 0$. Enfin, $e^{-2\eta_c} = e^{-\log(9/5)} = 5/9$. $\square$

Cette coïncidence identifie deux lectures exactes du bloc local : la mémoire différentielle décroît avec le même quotient que celui qui encode la rapidité dans la réalisation déployée. Elle ne transforme pas B_τ en le noyau de Markov global du TPK, ni $5/9$ en une constante physique. Elle n'étend pas non plus à elle seule la réalisation $SO^+(1, 1)$ à un espace de Minkowski $3 + 1$: ces étapes requièrent des applications dimensionnelles supplémentaires.

2.2.5 Courbure discrète induite par l'interaction des feuillets somme et produit et son défaut de commutation

Sur le tore, nous écrivons, maintenant en résidus,

$$S(x, y) = x + y, \quad P(x, y) = xy \pmod{9}.$$

Pour toute fonction $T : X_9 \rightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, nous fixons les différences progressives

$$\Delta_x T(x, y) = T(x + 1, y) - T(x, y), \quad \Delta_y T(x, y) = T(x, y + 1) - T(x, y),$$

où les coordonnées sont prises modulo neuf. Cette convention fixe également l'orientation positive de chaque plaquette : on parcourt d'abord la direction x , puis la direction y , et l'on revient par les arêtes

opposées. Il est important de typer correctement ces deux objets. S et P sont des potentiels de sommet ; les variables de lien sont leurs différences discrètes

$$A_x^T = \Delta_x T, \quad A_y^T = \Delta_y T.$$

Pour un mélange ordonné de potentiels (T_x, T_y) , nous définissons la courbure de plaquette par

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x A_y^{T_y} - \Delta_y A_x^{T_x} = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Comme

$$\Delta_x S = \Delta_y S = 1, \quad \Delta_x P = y, \quad \Delta_y P = x,$$

on obtient sur les 81 plaquettes :

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}.$$

Les connexions associées à une unique observable sont plates ; la composition mixte des deux observables produit une courbure de signe opposé selon l'ordre. Pour un rectangle de coordonnées $R_{a,b}$ contenu dans la carte, nous définissons le Wilson additif de bord comme la somme orientée des variables de lien. L'annulation des arêtes intérieures donne

$$W_{\partial R_{a,b}}(S, P) = ab, \quad W_{\partial R_{a,b}}(P, S) = -ab \pmod{9},$$

qui est l'identité de Stokes finie pour cette convention.

La distinction entre potentiel et lien est algébriquement nécessaire. Si l'on remplaçait directement A_x, A_y par S, P , des termes dépendant de x, y apparaîtraient et les valeurs constantes précédentes ne seraient pas obtenues. La formulation typée est celle qui produit le cocycle mixte utilisé plus loin dans la fermeture de Heisenberg finie.

Remarque 2.11. La différence intégrée 54 et la courbure mixte ± 1 sont des invariants distincts. La première compare des sommes globales ; la seconde dépend de l'ordre des deux potentiels et se localise sur chaque plaquette. La formulation au moyen d'opérateurs autoadjoints et de commutateurs sera développée après la construction de l'espace d'états correspondant.

2.2.6 Développement de l'opérateur de transition par chemins

La définition d'APP comprend l'espace $\text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9})$. Une fois fixé un opérateur de transition U sur les sommets de $\Gamma_{\text{APP},9}$, nous supposons que $U_{yx} = 0$ dès que $x \rightarrow y$ n'est pas une arête du graphe. Sous cette hypothèse de support, ses puissances admettent le développement

Proposition 2.12 (Développement fini par chemins). *Pour chaque $R \geq 1$ et chaque paire de sommets i, f ,*

$$(U^R)_{fi} = \sum_{\substack{\gamma: i \rightarrow f \\ |\gamma|=R}} \prod_{k=0}^{R-1} U_{x_{k+1}, x_k}, \quad \gamma = (x_0 = i, x_1, \dots, x_R = f).$$

Démonstration. Pour $R = 1$, l'identité est la définition des éléments de matrice de U . Si elle est vraie pour R , alors

$$(U^{R+1})_{fi} = \sum_j U_{fj} (U^R)_{ji}.$$

Substituer l'hypothèse de récurrence concatène à chaque chemin de longueur R de i à j la dernière arête $j \rightarrow f$; ainsi, chaque chemin de longueur $R + 1$ apparaît exactement une fois. $\square$

Par conséquent, APP réunit en une seule structure le tore arithmétique fini, les observables de somme et de produit, la décomposition résidu–quotient, le radical nilpotent et une courbure mixte orientée. Le représentant 9 de la classe nulle fixe une carte visible du quotient ; le remplacer par 0 sans transporter simultanément la carte modifie les registres utilisés par la dynamique ultérieure.

2.3 Matrice arithmétique de l'APP et structure de l'anneau local

La section 2.4 a construit un unique support X_9 . L'APP possède une unique matrice arithmétique principale : la multiplication nonadique publiée par racine numérique positive. La somme ne constitue pas une deuxième table APP ; elle est la loi interne d'accumulation qui engendre les lignes et les colonnes de la matrice multiplicative et fournit une observable auxiliaire de comparaison. Cette distinction sera maintenue tout au long de l'ouvrage.

2.3.1 Matrice multiplicative nonadique et racine numérique

Pour $a, b \in \mathcal{D}_9 = \{1, \dots, 9\}$, l'entrée de l'APP s'obtient directement par

$$\Pi(a, b) = \text{dr}_9(ab) = 1 + ((ab - 1) \bmod 9). \quad (2.3)$$

L'unique matrice APP est donc

Π	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Chaque ligne peut également être reconstruite par addition répétée de son indice, mais cette récurrence décrit la loi interne de la matrice et non un deuxième feuillet. Les lignes et colonnes d'indices 1, 2, 4, 5, 7, 8 parcourent les neuf classes ; celles d'indices 3, 6, 9 sont exactement celles qui contractent le support.

Dans la carte résiduelle, l'ensemble des unités est

$$R_9^\times = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{[1], [2], [4], [5], [7], [8]\}.$$

L'idéal maximal est

$$\mathfrak{m} = (3) = \{[0], [3], [6]\}.$$

Théorème 2.13 (Classification des lignes multiplicatives). *Pour $a \in \mathcal{D}_9$, l'application*

$$m_a : \mathcal{D}_9 \longrightarrow \mathcal{D}_9, \quad b \longmapsto \Pi(a, b)$$

est bijective si et seulement si $[a]_9 \in R_9^\times$. Si $[a]_9 \in \mathfrak{m} \setminus \{0\}$, son image a trois éléments. Si $[a]_9 = [0]_9$, son image a un seul élément.

Démonstration. La réduction résiduelle de m_a est la multiplication par $[a]_9$. Dans un anneau fini, cette multiplication est bijective exactement lorsque $[a]_9$ est une unité. Si $[a]_9 = [3]$ ou $[6]$, son image est l'idéal $\mathfrak{m}$, de cardinal trois. Si $[a]_9 = [0]$, toute entrée est envoyée sur la classe nulle, publiée comme 9. $\square$

Proposition 2.14 (Latinité de la loi additive interne). *L'observable auxiliaire*

$$\Sigma(a, b) = \text{dr}_9(a + b)$$

agit par translations : pour chaque $a, c \in \mathcal{D}_9$, il existe un unique $b \in \mathcal{D}_9$ tel que $\Sigma(a, b) = c$, et de même pour l'autre coordonnée.

Démonstration. Dans la carte résiduelle, $[a + b]_9 = [c]_9$ a l'unique solution $[b]_9 = [c - a]_9$. La section positive transporte cette classe vers un unique élément de $\mathcal{D}_9$. $\square$

La différence de géométrie des fibres est ainsi typée sans dupliquer la matrice APP : la loi additive interne ne fait que traduire, tandis que la matrice multiplicative permute sur les unités et contracte sur le radical.

Proposition 2.15 (Structure linéaire du radical). *L'application*

$$M_3 : R_9 \longrightarrow R_9, \quad x \longmapsto 3x$$

satisfait

$$\ker M_3 = \text{im } M_3 = \mathfrak{m}.$$

L'application induite

$$R_9/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$, mais non un isomorphisme d'anneaux.

Démonstration. La congruence $3x \equiv 0 \pmod{9}$ équivaut à $x \equiv 0 \pmod{3}$, d'où le noyau $\mathfrak{m}$. L'image est $\{[0], [3], [6]\} = \mathfrak{m}$. Le premier théorème d'isomorphisme donne l'isomorphisme linéaire. Ce n'est pas un isomorphisme d'anneaux parce que $\mathfrak{m}^2 = 0$ dans R_9 , tandis que le quotient $R_9/\mathfrak{m} \cong \mathbb{F}_3$ a une unité non nulle. $\square$

La section positive publie le cycle radical non trivial comme

$$369 \longmapsto 693 \longmapsto 936 \longmapsto 369,$$

selon la position à partir de laquelle on lit le triplet. Cette notation conserve l'ordre des coordonnées ; elle ne transforme pas l'idéal en trois nombres entiers indépendants.

2.3.2 Extensions résidu-quotient et cocycle nonadique de retenue

Soit $s_0 : R_9 \rightarrow \{0, \dots, 8\}$ la section résiduelle normalisée. La retenue binaire de la somme est

$$\kappa_0(a, b) = \frac{s_0(a) + s_0(b) - s_0(a + b)}{9}.$$

Lemme 2.16 (Identité cocyclique). *Pour $a, b, c \in R_9$,*

$$\kappa_0(a, b) + \kappa_0(a + b, c) = \kappa_0(b, c) + \kappa_0(a, b + c).$$

Démonstration. Multiplier par neuf et développer l'un quelconque des deux membres produit

$$s_0(a) + s_0(b) + s_0(c) - s_0(a + b + c).$$

Par conséquent, ils sont égaux. $\square$

Nous définissons $\chi_0(a) = 1$ si $a = [0]_9$ et 0 sinon. Comme

$$s_+(a) = s_0(a) + 9\chi_0(a),$$

les retenues des deux sections sont reliées par

$$\kappa_+(a, b) = \kappa_0(a, b) + \chi_0(a) + \chi_0(b) - \chi_0(a + b).$$

Le changement de représentant modifie le cocycle par un cobord. C'est la manière exacte de transporter la mémoire lorsque la classe nulle est publiée comme 9 au lieu de 0.

2.3.3 Recensements intégrés des résidus et des quotients

En sommant sur toutes les paires $(i, j) \in \mathcal{D}_9^2$, on obtient

$$\sum_{i,j} (i + j) = 810, \quad \sum_{i,j} ij = 2025.$$

Les résidus positifs satisfont

$$\sum_{i,j} R_{i,j}^+ = 405, \quad \sum_{i,j} R_{i,j}^\times = 459.$$

Par les identités relevées,

$$\sum_{i,j} Q_{i,j}^+ = \frac{810 - 405}{9} = 45, \quad \sum_{i,j} Q_{i,j}^\times = \frac{2025 - 459}{9} = 174.$$

Théorème 2.17 (Séparation exacte de l'excès somme–produit). *La différence intégrée entre produit et somme se décompose de manière unique en une partie publiée et une partie de quotient :*

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129.$$

Démonstration. Nous soustrayons, terme à terme, les identités $ij = R_{i,j}^\times + 9Q_{i,j}^\times$ et $i + j = R_{i,j}^+ + 9Q_{i,j}^+$, puis sommons sur les quatre-vingt-neuf paires. Les recensements précédents donnent l'égalité. L'unicité procède de la division euclidienne dans chaque paire. $\square$

La valeur 54 n'est pas la différence complète entre deux matrices supposées. C'est le défaut visible entre la matrice multiplicative et l'accumulateur additif dans la carte positive. Le terme $9 \cdot 129$ est la contribution qui demeure dans les quotients. L'omettre reviendrait à confondre publication et généalogie.

2.3.4 Bloc central bivarié d'APP et décomposition en 2 modes spectraux

Pour $k \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, nous considérons le bloc symétrique

$$B_k = \begin{pmatrix} k^2 & k(k+1) \\ k(k+1) & (k+1)^2 \end{pmatrix} \pmod{9}.$$

Les diagonales coïncident exactement lorsque

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}.$$

Comme $2^{-1} = 5 \pmod{9}$, l'unique solution est $k = 4$. Ainsi apparaît le bloc

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Soit

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm R).$$

Alors

$$B_C = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-.$$

Théorème 2.18 (Unicité et spectre du bloc central). *Le bloc B_C est l'unique bloc adjacent de la famille B_k ayant des diagonales égales. Ses valeurs propres dans les sous-espaces symétrique et antisymétrique sont, respectivement, 9 et 5.*

Démonstration. La congruence précédente prouve l'unicité. Puisque R agit par $+1$ sur $\text{im } P_+$ et par -1 sur $\text{im } P_-$, la matrice $7I + 2R$ agit par 9 et 5, respectivement. $\square$

Les deux lectures ordonnées de ses chiffres donnent

$$72 + 27 = 99, \quad 72 - 27 = 45 = \det B_C,$$

et les deux diagonales donnent

$$77 + 22 = 99, \quad 77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

Ces identités sont des contrôles internes du bloc ; elles ne définissent pas à elles seules le défaut global.

2.3.5 Courbure discrète de l'interaction entre les feuillets additif et multiplicatif

Dans la carte résiduelle, nous écrivons

$$S(x, y) = x + y, \quad P(x, y) = xy.$$

Pour une fonction $T : X_9 \rightarrow R_9$, soient

$$\Delta_x T(x, y) = T(x + 1, y) - T(x, y), \quad \Delta_y T(x, y) = T(x, y + 1) - T(x, y).$$

Nous définissons la courbure ordonnée d'une paire de lois par

$$\mathcal{F}(T_x, T_y) := \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Proposition 2.19 (Orientations de la composition mixte). *On a*

$$\mathcal{F}(S, S) = 0, \quad \mathcal{F}(P, P) = 0,$$

et, pour les compositions mixtes,

$$\mathcal{F}(S, P) = +1, \quad \mathcal{F}(P, S) = -1 \quad \text{dans } R_9.$$

Démonstration. Les différences secondes mixtes de la loi linéaire S s'annulent. Pour $P(x, y) = xy$, les deux différences mixtes pures valent un et s'annulent lorsqu'elles sont comparées dans le même ordre. En combinant une loi linéaire et une loi bilinéaire, il reste une unique unité dont le signe change lorsque l'ordre des feuillets est inversé. $\square$

La courbure ne crée pas une autre matrice APP. Elle enregistre que l'ordre $\Sigma \rightarrow \Pi$ et l'ordre $\Pi \rightarrow \Sigma$ sont des orientations opposées, tandis que les secteurs purs restent plats. Cette triade $-1, 0, +1$ sera typée dans l'unité TRIT.

2.3.6 Obstructions de la matrice arithmétique de l'APP : translations, radical local, bloc central, courbure mixte et conservation de la retenue

Critère de comparaison 2.20 (Critères de réfutation de la matrice APP). L'unité est réfutée si :

1. la loi additive interne cesse d'agir par translations ;
2. une ligne multiplicative non unitaire est déclarée bijective ;
3. on identifie $R_9/\mathfrak{m}$ à $\mathfrak{m}$ comme anneau ;
4. l'excès 1215 est remplacé par 54 sans conserver les quotients ;
5. le bloc central est choisi sans résoudre $2k + 1 = 0 \pmod{9}$;
6. l'inversion de l'ordre mixte ne change pas le signe de la courbure ;
7. la retenue est éliminée lors du passage entre les sections s_0 et s_+ .

L'APP est maintenant construite comme support, catégorie de trajectoires, matrice multiplicative nonadique, loi additive interne, radical local, cocycle de retenue et orientation mixte. L'unité suivante ne résumera pas ces structures : elle prendra la triade d'orientations qui vient d'émerger et construira l'état complet du TRIT avec ses trois régimes quadratiques.

2.4 Complétion gnomonique et support arithmétique de l'APP

La présente unité construit le support de l'APP à partir de la cellule nonadique de la section 2.5. Aucun plan continu, réseau infini ni constante numérique n'est présupposé. L'objet de départ est fini : deux copies ordonnées de la carte positive de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. La complétion de leurs interstices intérieurs produit exactement quatre-vingt-un états, et la loi de translation résiduelle transforme ce support carré en un tore discret.

Dans toute l'unité, APP désigne une structure mathématique et non une image. Le sigle APP nomme désormais cette structure ; les propriétés qui suivent dépendent de ses objets et de ses morphismes, non d'une explication verbale du sigle.

2.4.1 Conjugaison entre les cartes positive et résiduelle d'une même classe modulo 9

On définit

$$\mathcal{D}_9 := \{1, 2, \dots, 9\}, \quad \mathcal{D}_8 := \{1, 2, \dots, 8\}.$$

L'application de publication résiduelle est

$$\lambda_9 : \mathcal{D}_9 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \lambda_9(a) = [a]_9.$$

Par conséquent, $\lambda_9(9) = [0]_9$. Son inverse comme application d'ensembles est la section positive

$$s_+([a]_9) = \begin{cases} a, & [a]_9 \neq [0]_9, \quad 1 \leq a \leq 8, \\ 9, & [a]_9 = [0]_9. \end{cases}$$

Les deux expressions 9 et $[0]_9$ ne sont pas deux phases : ce sont deux représentants du même élément dans des cartes différentes.

Pour deux coordonnées, nous écrirons

$$\lambda_9^{\times 2} : \mathcal{D}_9^2 \longrightarrow X_9 := (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2, \quad (a, b) \longmapsto ([a]_9, [b]_9).$$

Cette application est une bijection d'ensembles. La carte $\mathcal{D}_9^2$ rend visibles les marques positives ; le groupe X_9 rend visibles la somme résiduelle et les translations.

Lemme 2.21 (Changement de carte sans perte d'état). *Les applications $\lambda_9^{\times 2}$ et $s_+^{\times 2}$ sont inverses. En particulier, l'écriture positive et l'écriture résiduelle contiennent exactement les mêmes quatre-vingt-un états.*

Démonstration. Dans chaque coordonnée, on a $\lambda_9 \circ s_+ = \text{id}_{\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ et $s_+ \circ \lambda_9 = \text{id}_{\mathcal{D}_9}$. Le produit cartésien de ces identités fournit les deux identités requises. $\square$

2.4.2 Décomposition de l'orthographe APP en noyau intérieur et complément gnomonique

Le noyau intérieur est

$$\mathcal{N}_8 := \mathcal{D}_8 \times \mathcal{D}_8, \quad |\mathcal{N}_8| = 8^2 = 64.$$

Dans le plan des indices, $\mathcal{N}_8$ est le carré qui n'utilise la marque de clôture dans aucune coordonnée. Pour publier également la classe nulle, il faut compléter la neuvième ligne et la neuvième colonne. Nous définissons le complément gnomonique disjoint par

$$\mathcal{G}_9 := (\{9\} \times \mathcal{D}_9) \sqcup (\mathcal{D}_8 \times \{9\}).$$

Le coin $(9, 9)$ appartient à la première pièce ; c'est pourquoi la seconde utilise $\mathcal{D}_8$ et non $\mathcal{D}_9$. En conséquence,

$$|\mathcal{G}_9| = 9 + 8 = 17, \quad \mathcal{D}_9^2 = \mathcal{N}_8 \sqcup \mathcal{G}_9, \quad 81 = 64 + 17.$$

Proposition 2.22 (Minimalité de la complétion). *Soit Y un sous-ensemble de $\mathcal{D}_9^2$ qui contient $\mathcal{N}_8$ et dont la projection sur chaque coordonnée est tout $\mathcal{D}_9$. Si, de plus, Y contient toutes les paires nécessaires pour traduire une coordonnée tandis que l'autre reste arbitraire, alors $\mathcal{G}_9 \subseteq Y$. Par conséquent, l'ajout de dix-sept états est la complétion minimale compatible avec les deux translations.*

Démonstration. Pour traduire la première coordonnée à travers la classe de clôture tandis que la seconde reste à une valeur arbitraire $b \in \mathcal{D}_9$, toutes les paires $(9, b)$ sont nécessaires. On obtient neuf états. Pour traduire la seconde coordonnée à travers la clôture tandis que la première prend une valeur arbitraire $a \in \mathcal{D}_8$, les huit paires $(a, 9)$ restantes sont nécessaires. Le coin $(9, 9)$ a déjà été compté dans la première famille. Au total, $9 + 8 = 17$ états sont nécessaires, exactement ceux de $\mathcal{G}_9$. $\square$

L'hypothèse de compatibilité avec les deux translations est essentielle. Il suffirait d'ajouter une seule marque par coordonnée pour que les deux projections soient surjectives, mais cet ensemble ne contiendrait pas les états de frontière nécessaires pour déplacer une coordonnée en gardant l'autre fixe. L'APP exige le produit complet, non deux axes déconnectés.

2.4.3 Réalisation exacte de l'intervalle interstitiel par des cellules APP et des coordonnées de frontière

Soit P_9 le chemin ordonné à neuf marques et huit arêtes intérieures

$$E(P_9) = \{e_1, \dots, e_8\}.$$

La clôture des extrémités incorpore une arête e_9 et produit le cycle C_9 :

$$E(C_9) = E(P_9) \sqcup \{e_9\}.$$

Les paires d'interstices intérieurs forment $E(P_9)^2$. Les paires d'interstices du cycle complet forment $E(C_9)^2$. La différence est

$$E(C_9)^2 \setminus E(P_9)^2 = (\{e_9\} \times E(C_9)) \sqcup (E(P_9) \times \{e_9\}). \quad (2.4)$$

La décomposition est disjointe parce que le coin (e_9, e_9) est réservé à la première pièce.

Théorème 2.23 (Équivalence du modèle de marques et du modèle d'interstices). *L'application*

$$\beta : E(C_9)^2 \longrightarrow \mathcal{D}_9^2, \quad \beta(e_i, e_j) = (i, j),$$

est bijective. Ses restrictions satisfont

$$\beta(E(P_9)^2) = \mathcal{N}_8, \quad \beta(E(C_9)^2 \setminus E(P_9)^2) = \mathcal{G}_9.$$

Par conséquent, l'identité $81 = 64 + 17$ compte simultanément des paires de marques publiées et des paires d'interstices fermés.

Démonstration. Chaque arête de C_9 a un indice unique dans $\mathcal{D}_9$. L'application $(i, j) \mapsto (e_i, e_j)$ est l'inverse explicite de β . Si $i, j \leq 8$, la paire appartient à $E(P_9)^2$ et son image appartient à $\mathcal{D}_8^2$. Si au moins l'un des indices est neuf, la paire appartient au complément de [équation \(2.4\)](#) ; séparer le cas $i = 9$ du cas $i \leq 8, j = 9$ produit exactement les deux pièces de $\mathcal{G}_9$. $\square$

2.4.4 Clôture toroïdale et translations

Soient

$$\mathbf{e}_1 = ([1]_9, [0]_9), \quad \mathbf{e}_2 = ([0]_9, [1]_9).$$

L'ensemble des directions élémentaires est

$$\mathcal{D}_{\text{APP}} := \{+\mathbf{e}_1, -\mathbf{e}_1, +\mathbf{e}_2, -\mathbf{e}_2\}.$$

Nous définissons le graphe de Cayley orienté

$$\Gamma_{\text{APP}} := \text{Cay}(X_9, \mathcal{D}_{\text{APP}}).$$

Ses sommets sont les quatre-vingt-un éléments de X_9 . Pour chaque $x \in X_9$ et $d \in \mathcal{D}_{\text{APP}}$, il existe une arête orientée $x \xrightarrow{d} x + d$. L'arête inverse porte l'étiquette $-d$.

Dans la carte positive, la translation unitaire s'écrit au moyen du successeur publié et de sa retenue :

$$u_+(a) = \begin{cases} a + 1, & a < 9, \\ 1, & a = 9, \end{cases} \quad \kappa_+(a) = \begin{cases} 0, & a < 9, \\ 1, & a = 9. \end{cases}$$

L'identité relevée est

$$a + 1 = u_+(a) + 9\kappa_+(a). \tag{2.5}$$

En appliquant λ_9 , le terme de retenue s'annule et il reste

$$\lambda_9(u_+(a)) = \lambda_9(a) + [1]_9.$$

Lemme 2.24 (Compatibilité entre clôture, résidu et relèvement). *L'ajout de e_9 , l'identification $9 \sim [0]_9$ et la translation $x \mapsto x + \mathbf{e}_i$ décrivent trois opérations compatibles dans des domaines distincts. Le quotient résiduel publie le retour ; la retenue de [équation \(2.5\)](#) conserve le relèvement que le quotient omet.*

Démonstration. La clôture topologique incorpore l'arête qui relie les extrémités du chemin. La carte résiduelle identifie l'extrémité publiée à la classe nulle. Si $a < 9$, le successeur a une retenue nulle ; si $a = 9$, l'identité relevée est $10 = 1 + 9$. Les deux cas descendent à la même somme résiduelle, mais la valeur de κ_+ les distingue. $\square$

Corollaire 2.25 (Support toroïdal). *Identifier les côtés opposés de la carte $\mathcal{D}_9^2$ produit une réalisation géométrique du groupe X_9 . Chaque translation élémentaire est définie en tout sommet et possède un inverse.*

2.4.5 Catégorie des trajectoires APP : objets, morphismes de prolongement et composition compatible

Définition 2.26 (Trajectoire orientée). Une trajectoire de longueur $n \geq 0$ est une paire

$$\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n), \quad x_0 \in X_9, \quad d_k \in \mathcal{D}_{\text{APP}}.$$

Ses sommets sont

$$x_k = x_0 + \sum_{r=1}^k d_r, \quad 0 \leq k \leq n.$$

La source est $s(\gamma) = x_0$ et la cible est $t(\gamma) = x_n$. Pour $n = 0$, on obtient la trajectoire identité en x_0 .

Si $t(\gamma) = s(\delta)$, leur concaténation est

$$\delta \circ \gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n, e_1, \dots, e_m),$$

où $e_1, \dots, e_m$ sont les directions de δ . La concaténation est associative et les trajectoires de longueur zéro sont des identités. Nous obtenons ainsi la catégorie libre

$$\text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}).$$

Proposition 2.27 (Finitude du support et dénombrabilité des trajectoires). *L'ensemble des états de l'APP est fini, de cardinal 81. Pour une source fixée, il existe 4^n mots de directions de longueur n . L'union de toutes les trajectoires finies est dénombrable.*

Démonstration. La première affirmation procède de $|X_9| = 9^2$. À chacun des n pas, il y a quatre choix indépendants, d'où 4^n . Enfin, $\bigcup_{n \geq 0} X_9 \times \mathcal{D}_{\text{APP}}^n$ est une union dénombrable d'ensembles finis. $\square$

Cette proposition sépare deux niveaux qui ne seront pas identifiés : l'APP possède un support fini, mais admet des trajectoires de toute longueur. Le prolongement d'une route ne crée pas de nouveaux sommets du support ; il crée une nouvelle généalogie sur ceux-ci.

2.4.6 Matrice multiplicative et loi additive interne sur un unique support

Pour $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, la racine numérique positive est

$$\text{dr}_9(n) := 1 + ((n - 1) \bmod 9).$$

Sur la carte positive, nous définissons la matrice principale et la loi interne

$$\Sigma(a, b) := \text{dr}_9(a + b), \quad \Pi(a, b) := \text{dr}_9(ab).$$

Les deux applications ont le même domaine $\mathcal{D}_9^2$ et le même codomaine $\mathcal{D}_9$, mais elles n'ont pas le même statut : Π publie l'unique matrice APP et Σ engendre ses accumulations. Leurs versions résiduelles sont

$$\bar{\Sigma}([a]_9, [b]_9) = [a + b]_9, \quad \bar{\Pi}([a]_9, [b]_9) = [ab]_9.$$

Le changement de carte est compatible avec les deux opérations :

$$\begin{aligned} \lambda_9 \circ \Sigma &= \bar{\Sigma} \circ \lambda_9^{\times 2}, \\ \lambda_9 \circ \Pi &= \bar{\Pi} \circ \lambda_9^{\times 2}. \end{aligned}$$

Pour ne pas perdre le quotient entier, on introduit les relèvements

$$a + b = R_{a,b}^+ + 9Q_{a,b}^+, \quad 1 \leq R_{a,b}^+ \leq 9, \quad (2.6)$$

$$ab = R_{a,b}^\times + 9Q_{a,b}^\times, \quad 1 \leq R_{a,b}^\times \leq 9. \quad (2.7)$$

Ici

$$R_{a,b}^+ = \Sigma(a, b), \quad R_{a,b}^\times = \Pi(a, b),$$

et les quotients sont déterminés de manière univoque par

$$Q_{a,b}^+ = \frac{a + b - R_{a,b}^+}{9}, \quad Q_{a,b}^\times = \frac{ab - R_{a,b}^\times}{9}.$$

Définition 2.28 (APP généalogique). La structure APP à cette étape est le tuple

$$\text{APP} := (X_9, \Gamma_{\text{APP}}, \text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}), \Sigma, \Pi, R^+, Q^+, R^\times, Q^\times).$$

La généalogie d'une trajectoire conserve, pour chaque sommet visité, la position, la direction d'entrée, l'entrée multiplicative, l'accumulation additive et leurs résidus et quotients respectifs.

Théorème 2.29 (Construction causale du support APP). *La chaîne*

$$\mathcal{D}_9 \longrightarrow \mathcal{D}_8^2 \longrightarrow \mathcal{D}_8^2 \sqcup \mathcal{G}_9 \longrightarrow \mathcal{D}_9^2 \xrightarrow{\lambda_9^{\times 2}} X_9 \longrightarrow \Gamma_{\text{APP}} \longrightarrow \text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}) \longrightarrow (\Sigma, \Pi)$$

construit, sans perte de cardinalité, le support, le mouvement, les trajectoires, la matrice multiplicative de l'APP et sa loi additive interne.

Démonstration. La proposition 2.22 construit la carte complète à partir du noyau. Le théorème 2.23 identifie son modèle interstitiel. Le lemme 2.21 transporte les quatre-vingt-un états vers X_9 . Le graphe de Cayley incorpore les quatre translations réversibles sans changer les sommets. La catégorie libre incorpore toutes les concaténations finies. Enfin, Σ et Π sont des applications totales distinctes sur le même domaine ; les équations l'identité correspondante conservent la partie que la réduction résiduelle ne publie pas. $\square$

2.4.7 Décomposition de l'orthogramme APP en noyau 8×8 , gnomon de 17 états et carte 9×9 à côtés opposés identifiés

La figure 2.1 doit être lue en trois couches : le carré intérieur de soixante-quatre états, le gnomon de dix-sept états et l'identification des côtés opposés. La carte de neuf sur neuf complète ainsi le noyau de huit sur huit par le gnomon de clôture. La matrice multiplicative et la loi additive interne sont évaluées en chaque sommet du même état, conservent des relèvements résidu-quotient distincts et ne constituent pas deux carrés APP.

2.4.8 Obstructions à la fidélité du support APP : cardinalités 81/17, translations réversibles et séparation des feuillets somme et produit

Critère de comparaison 2.30 (Critères de réfutation du support APP). La construction est réfutée si l'un quelconque des faits suivants se produit :

1. le support complet a un cardinal différent de 81 ;
2. le complément gnomonique n'a pas pour cardinal 17 ;
3. un état de X_9 est dépourvu de l'une des quatre translations ;
4. on identifie Σ et Π parce qu'ils coïncident en une valeur ;
5. on élimine Q^+ ou $Q^\times$ lors du retour par une frontière ;

6. les trajectoires de longueurs différentes sont présentées comme de nouveaux sommets du support ;
7. on interprète 9 et $[0]_9$ comme des phases indépendantes.

L'unité a construit l'APP jusqu'à son évaluation généalogique complète. Elle n'a pas encore orienté la différence entre la matrice et son accumulateur, elle n'a pas introduit le TRIT et elle n'a pas défini le Topological Phase Kernel. L'unité suivante étudiera la structure algébrique des lignes et des colonnes, le secteur des unités et le cocycle de retenue qui prépare cette orientation.

2.5 Construction de la cellule nonadique à partir de segments marqués et d'interstices

La construction commence avant toute constante et avant tout choix d'unité physique. La donnée inaugurale n'est pas un nombre réel déjà constitué, mais un segment ordonné, une famille de marques et la relation d'adjacence entre marques consécutives. Cette séparation est nécessaire parce qu'une marque, un intervalle, la longueur de cet intervalle et le numéral qui publie cette longueur sont des objets de types différents.

2.5.1 Projection résiduelle décimale de la carte positionnelle finie d'APP

Définition 2.31 (Segment marqué d'ordre dix). Soit

$$M_{10} := \{m_0, m_1, \dots, m_{10}\}$$

un ensemble totalement ordonné par $m_0 < m_1 < \dots < m_{10}$. Son graphe d'adjacence est le chemin

$$P_{10} : m_0 \longrightarrow m_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow m_{10}.$$

Nous noterons

$$l_k := (m_k, m_{k+1}), \quad 0 \leq k \leq 9,$$

l'interstice abstrait compris entre deux marques consécutives. La famille des interstices est $E_{10} := \{l_0, \dots, l_9\}$.

La notation ouverte (m_k, m_{k+1}) ne présuppose pas encore la droite réelle. Elle indique seulement la paire ordonnée d'extrémités et l'arête qui les relie. Lorsque l'on choisit la carte archimédienne

$$\chi_{10}(m_k) = k,$$

l'interstice abstrait l_k est publié par l'intervalle semi-ouvert $[k, k + 1)$. Par conséquent, l'indice k , l'arête l_k et l'intervalle $[k, k + 1)$ ne seront pas identifiés dans le texte : le premier est une étiquette, le deuxième un élément combinatoire et le troisième sa réalisation dans une carte.

Lemme 2.32 (Recensement des marques et des interstices). *Le segment P_{10} contient onze marques et dix interstices. Plus généralement, un chemin à $n + 1$ marques possède exactement n arêtes.*

Démonstration. L'application

$$\{0, \dots, n - 1\} \longrightarrow E(P_n), \quad k \longmapsto (m_k, m_{k+1}),$$

est bijective. L'affirmation particulière s'obtient avec $n = 10$. □

L'extrémité m_0 fixe l'origine de la carte et m_{10} fixe son seuil. Aucune des deux ne constitue par elle-même un interstice supplémentaire. Cette observation élémentaire empêche trois confusions ultérieures : compter les extrémités comme des cellules, confondre la clôture avec un nouvel état de phase et traiter le zéro comme une dixième phase indépendante du cycle nonadique.

2.5.2 Construction de la cellule nonadique à 9 phases par projection résiduelle

La carte décimale distingue l'ancrage $[0, 1)$ de la cellule périodique. Les neuf marques positives

$$D_9 := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

seront utilisées comme représentants publics de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, en faisant correspondre la marque 9 à la classe résiduelle $\bar{0}$. Nous définissons

$$\lambda_9 : D_9 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \lambda_9(a) = \bar{a}.$$

Proposition 2.33 (Carte positive des classes nonadiques). *L'application λ_9 est bijective. Son inverse est la section positive*

$$s_+(\bar{a}) = \begin{cases} a, & 1 \leq a \leq 8, \\ 9, & \bar{a} = \bar{0}. \end{cases}$$

En particulier, l'écriture publique 9 et l'écriture résiduelle 0 représentent la même classe, mais appartiennent à des cartes distinctes.

Démonstration. Les neuf classes de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ possèdent des représentants uniques dans $\{0, 1, \dots, 8\}$. Remplacer le représentant 0 par 9 produit une autre transversale complète, de sorte que λ_9 est bijective et s_+ est son inverse. $\square$

La cellule de phase ne s'obtient pas en effaçant arbitrairement l'origine. Le tronçon $[0, 1)$ fixe la carte décimale depuis laquelle on observe le cycle ; les neuf phases sont les neuf classes publiées comme $1, \dots, 9$. Dans la carte relevée, le pas qui ferme la cellule est représenté par $[9, 10)$; dans la carte résiduelle, ce même pas retourne de $\bar{0}$ à $\bar{1}$. La clôture et le changement de représentant ne sont pas la même opération.

2.5.3 Coordonnées de position et de hauteur induites par la division euclidienne

Définition 2.34 (Coordonnées nonadiques). Pour chaque entier $n \geq 1$, nous définissons

$$\rho_9(n) := 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) := \left\lfloor \frac{n - 1}{9} \right\rfloor.$$

La première coordonnée est appelée position de phase ; la seconde, hauteur de tour ou quotient de mémoire.

Théorème 2.35 (Décomposition nonadique unique). *Tout entier $n \geq 1$ admet une unique écriture*

$$n = 9q + \rho, \quad q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \rho \in D_9.$$

Dans cette écriture, $q = q_9(n)$ et $\rho = \rho_9(n)$.

Démonstration. Nous appliquons la division euclidienne à $n - 1$: il existe d'uniques $q \geq 0$ et $r \in \{0, \dots, 8\}$ tels que $n - 1 = 9q + r$. En prenant $\rho = r + 1$, on obtient $n = 9q + \rho$, avec $1 \leq \rho \leq 9$. L'unicité de q, r implique celle de q, ρ . $\square$

Corollaire 2.36 (Retour de phase avec accroissement de mémoire). *Pour tout $n \geq 1$,*

$$\rho_9(n + 9) = \rho_9(n), \quad q_9(n + 9) = q_9(n) + 1.$$

Par conséquent, un tour complet conserve la phase visible et change l'état relevé.

Démonstration. Si $n = 9q + \rho$, alors $n + 9 = 9(q + 1) + \rho$; l'unicité du [théorème 2.35](#) donne les deux identités. $\square$

L'évolution d'un pas s'écrit sans ambiguïté comme

$$(q, \rho) \mapsto \begin{cases} (q, \rho + 1), & 1 \leq \rho < 9, \\ (q + 1, 1), & \rho = 9. \end{cases}$$

La deuxième ligne n'est pas une réinitialisation. Elle retrouve l'étiquette initiale de phase et augmente le quotient qui enregistre combien de tours ont été effectués.

2.5.4 Périodicité de la projection circulaire et injectivité du relèvement hélicoïdal nonadique

Soit

$$\vartheta_9(\rho) = \frac{2\pi(\rho - 1)}{9}.$$

La projection de phase sur le cercle unité est

$$\mathcal{R}_9(n) = (\cos \vartheta_9(\rho_9(n)), \sin \vartheta_9(\rho_9(n))).$$

Pour conserver simultanément la position et la hauteur, nous introduisons l'immersion hélicoïdale

$$\mathcal{H}_9(n) = \left(\cos \vartheta_9(\rho_9(n)), \sin \vartheta_9(\rho_9(n)), q_9(n) + \frac{\rho_9(n) - 1}{9} \right).$$

Proposition 2.37 (La projection circulaire ne détermine pas l'état). *L'application $\mathcal{R}_9$ est périodique de période neuf. L'application $\mathcal{H}_9$ est injective. En particulier,*

$$\mathcal{R}_9(n + 9) = \mathcal{R}_9(n), \quad \mathcal{H}_9(n + 9) \neq \mathcal{H}_9(n).$$

Démonstration. La première égalité découle du corollaire 2.36. La troisième coordonnée de $\mathcal{H}_9(n + 9)$ dépasse d'une unité celle de $\mathcal{H}_9(n)$, de sorte que les deux points sont distincts. Enfin, à partir de la troisième coordonnée, on retrouve n en multipliant par neuf et en ajoutant un à la partie de phase ; par conséquent, $\mathcal{H}_9$ est injective. $\square$

Cette proposition est le modèle minimal du principe qui traversera tout l'ouvrage :

retour de phase $\neq$ retour de l'état.

La connexion nonadique du Topological Phase Kernel conservera davantage de champs que l'hélice élémentaire —feuille, orientation, retenue, frontière, terminal et mémoire de route—, mais elle ne modifiera pas cette distinction inaugurale.

2.5.5 Correspondance entre cardinalité discrète et mesure projective

Définition 2.38 (Dénombrement). Le dénombrement d'un ensemble fini X est son cardinal $|X|$. Il n'exige ni orientation, ni échelle, ni lecteur supplémentaire.

Définition 2.39 (Donnée de mesure). Une donnée de mesure discrète est un triplet

$$(x, \mathcal{L}, C),$$

où x est un état, $\mathcal{L}$ est un lecteur typé et C est une carte de publication compatible avec le codomaine de $\mathcal{L}$. Sa sortie visible est

$$C(\mathcal{L}(x)).$$

Le même ensemble peut avoir un unique cardinal et admettre plusieurs mesures, parce que la cochaîne locale, l'orientation d'intégration ou la carte de publication peuvent varier. Inversement, deux états

distincts peuvent publier la même coordonnée. C'est pourquoi l'ouvrage conservera toujours deux niveaux :

$$\text{état avec généalogie} \longrightarrow \text{coordonnée publiée.}$$

Critère de comparaison 2.40 (Critères de réfutation de l'unité inaugurale). La construction est réfutée si l'un quelconque des faits suivants se produit :

1. on compte dix phases indépendantes dans la cellule résiduelle ;
2. on identifie la marque 9 à l'entier 0 sans déclarer le changement de carte ;
3. le pas $9 \rightarrow 1$ force $q \mapsto 0$;
4. deux entiers distincts possèdent la même paire (q_9, ρ_9) ;
5. une unité physique est attribuée à la cellule avant la définition du transducteur dimensionnel.

2.5.6 Domaine arithmétique autonome de la cellule nonadique et précédence causale par rapport à APP-TRIT-TPK et aux constantes analytiques

L'unité construite jusqu'ici contient uniquement :

$$P_{10}, \quad D_9, \quad \lambda_9, \quad (q_9, \rho_9), \quad \mathcal{R}_9, \quad \mathcal{H}_9.$$

Elle ne contient pas encore l'APP, le TRIT, le Topological Phase Kernel ni une constante analytique. L'unité suivante prendra deux copies de la cellule nonadique, construira leur complétion gnomonique et démontrera comment apparaît le support bidimensionnel sur lequel agissent la matrice multiplicative de l'APP et sa loi additive interne.

2.6 Squelette cyclotomique de l'APP et complétion binomiale de l'unité

Le défaut entre la matrice APP et son accumulateur interne n'est pas un nombre isolé. Sa loi en longueur cartésienne, sa décomposition en orbites d'ordre trois et la complétion de la cellule nonadique produisent trois objets différents qui doivent rester typés :

$$\text{défaut scalaire} \quad D_d, \quad \text{module cyclotomique} \quad W_{\text{APP}}, \quad \text{complétion} \quad \overline{C}_9.$$

Le premier compte ; le deuxième conserve l'orientation et le rang ; le troisième ajoute des strates de frontière. Les égalités entre leurs cardinalités n'autorisent pas à identifier leurs éléments.

2.6.1 Invariance du défaut cyclotomique à module fixé sous variation de longueur

Pour chaque entier $d \geq 1$, soit

$$B_d := \{1, \dots, 9\}^d.$$

La racine numérique nonadique est représentée par

$$\text{dr}_9(n) = \begin{cases} n \bmod 9, & n \not\equiv 0 \pmod{9}, \\ 9, & n \equiv 0 \pmod{9}. \end{cases}$$

Nous définissons l'accumulation additive et l'évaluation matricielle multiplicative sur le même domaine :

$$A_d(x_1, \dots, x_d) = \text{dr}_9\left(\sum_{j=1}^d x_j\right),$$

$$M_d(x_1, \dots, x_d) = \text{dr}_9\left(\prod_{j=1}^d x_j\right).$$

Leurs masses visibles et leur défaut sont

$$S_{\Sigma}(d) := \sum_{x \in B_d} A_d(x), \quad S_{\Pi}(d) := \sum_{x \in B_d} M_d(x),$$

$$D_d := S_{\Pi}(d) - S_{\Sigma}(d).$$

Ici, d compte les positions cartésiennes. Le module 9 ne varie pas et aucune dimension physique n'a encore été introduite.

Lemme 2.41 (Masse de l'accumulateur additif). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$S_{\Sigma}(d) = 45 \cdot 9^{d-1}.$$

Démonstration. Les $d - 1$ premières coordonnées et un résidu publié $r \in \{1, \dots, 9\}$ étant fixés, il existe une unique dernière coordonnée qui donne à la somme le résidu r . Chaque valeur visible possède ainsi 9^{d-1} antécédents. En sommant les poids $1 + \dots + 9 = 45$, on obtient la formule. $\square$

Lemme 2.42 (Recensement de la matrice multiplicative). *Pour chacun des six résidus unitaires, il y a 6^{d-1} antécédents par valeur fixée du produit. Les résidus 3 et 6 ont $d \cdot 6^{d-1}$ antécédents chacun. Le résidu nul, publié comme 9, a*

$$9^d - 6^d - 2d \cdot 6^{d-1}$$

antécédents. En conséquence,

$$S_{\Pi}(d) = 9^{d+1} - 9(d+3)6^{d-1}.$$

Démonstration. Le groupe des unités de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a six éléments. En fixant $d - 1$ unités, la dernière est déterminée par le produit unitaire prescrit, ce qui donne 6^{d-1} solutions pour chacune des six classes.

Pour obtenir un produit de valuation ternaire exactement égale à un, on choisit laquelle des d coordonnées appartient à l'une des deux classes 3, 6, tandis que les autres sont des unités. Le produit 3 ou 6 étant fixé, la dernière unité est déterminée ; d'où $d \cdot 6^{d-1}$ pour chaque classe. Tous les tuples restants ont un produit nul modulo 9. Soustraire de 9^d les deux recensements précédents donne leur multiplicité. La somme pondérée par les représentants visibles produit la dernière identité. $\square$

Théorème 2.43 (Loi dimensionnelle interne de l'APP). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$D_d = 4 \cdot 9^d - 9(d+3)6^{d-1}.$$

En particulier,

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 54,$$

et

$$\sum_{d \geq 1} D_d z^d = \frac{54z^2(1-3z)}{(1-9z)(1-6z)^2}.$$

De plus,

$$\frac{D_d}{9^d} = 4 - (d+3) \left(\frac{2}{3}\right)^{d-1} \longrightarrow 4.$$

Démonstration. On soustrait les formules des deux lemmes. Pour la fonction génératrice, on utilise

$$\sum_{d \geq 1} 9^d z^d = \frac{9z}{1-9z}, \quad \sum_{d \geq 1} (d+3)6^{d-1} z^d = \frac{z(4-18z)}{(1-6z)^2},$$

et l'on réduit le numérateur commun. La formule normalisée résulte de la division par 9^d ; le terme exponentiel multiplié par $d + 3$ converge vers zéro. $\square$

L'égalité $D_2 = 54$ reproduit le recensement $459 - 405$, mais la formule précédente et la loi à module variable $\Delta_{3^m}^{\text{pl}} = m3^{2m-1}$ sont des énoncés distincts : la première fait varier d en maintenant le module 9 ; la seconde fait varier le module.

2.6.2 Opérateur cyclotomique d'APP et action sur les 12 fibres de type A_2

Soit

$$G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 2.44 (Coxeter de type A_2). *On vérifie*

$$C^3 = I_2, \quad C^T G_{A_2} C = G_{A_2}, \quad \det(XI_2 - C) = X^2 + X + 1.$$

Par conséquent, C préserve la forme A_2 , est d'ordre exactement trois et ne possède aucun vecteur fixe non nul.

Démonstration. La multiplication donne

$$C^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C^3 = I_2.$$

La substitution directe dans $C^T G_{A_2} C$ renvoie G_{A_2} . Enfin, 1 n'est pas racine de $X^2 + X + 1$, donc $\ker(C - I_2) = 0$. $\square$

2.6.3 Décomposition de l'APP en 12 fibres de type A_2

Considérons l'action

$$a : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad a(r) = 4r.$$

Comme $4^3 \equiv 1 \pmod{9}$, sa restriction aux unités a deux orbites libres :

$$O_1 = (1, 4, 7), \quad O_2 = (2, 8, 5).$$

Pour une orbite $O = (r, 4r, 7r)$, nous définissons le module d'augmentation

$$A(O) := \ker \left(\mathbb{Z}[O] \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z} \right).$$

Dans la base

$$b_1 = e_r - e_{4r}, \quad b_2 = e_{4r} - e_{7r},$$

la forme euclidienne restreinte a pour matrice de Gram G_{A_2} , et le cycle $r \mapsto 4r \mapsto 7r \mapsto r$ agit par C .

Pour $x = (x_1, x_2, x_3) \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, les trois paires non ordonnées sont

$$\{1, 2\}, \quad \{2, 3\}, \quad \{3, 1\}.$$

Sur chaque paire, on évalue deux lois typées :

$$\ell_{ij}^{\Sigma}(x) = x_i + x_j, \quad \ell_{ij}^{\Pi}(x) = x_i x_j.$$

Comme

$$\ell_{ij}^{\Sigma}(ax) = a \ell_{ij}^{\Sigma}(x), \quad \ell_{ij}^{\Pi}(ax) = a^{-1} \ell_{ij}^{\Pi}(x),$$

la somme porte l'orientation C et le produit l'orientation inverse C^{-1} .

Définition 2.45 (Module cyclotomique de l'APP). On définit

$$W_{\text{APP}} := \bigoplus_{\{i,j\}} \bigoplus_{\mu \in \{\Sigma, \Pi\}} \bigoplus_{O \in \{O_1, O_2\}} A(O).$$

Il y a $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ termes, chacun de rang deux ; par conséquent

$$W_{\text{APP}} \cong A_2^{12}, \quad \text{rank } W_{\text{APP}} = 24.$$

Les étiquettes paire-loi-orbite font partie de l'objet.

Pour $u \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, nous écrivons

$$\beta_O(u) = \begin{cases} (1, 0), & u = r, \\ (0, 1), & u = 4r, \\ (-1, -1), & u = 7r, \\ (0, 0), & u \notin O, \end{cases}$$

dans la base (b_1, b_2) . L'application d'état est

$$\Psi(x)_{ij, \mu, O} := \beta_O(\ell_{ij}^\mu(x)).$$

Théorème 2.46 (Équivariance et rang du squelette d'état). Soit $\rho(a)$ l'action qui utilise C dans les six fibres additives et C^{-1} dans les six fibres multiplicatives. Alors

$$\Psi(ax) = \rho(a)\Psi(x)$$

pour les 729 états de $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$. Le sous-module rationnel engendré par les images a pour rang 24.

Démonstration. Dans la loi additive, multiplier toutes les coordonnées par 4 avance d'une position dans chaque orbite ; dans la loi multiplicative, cela multiplie la valeur par $4^2 \equiv 7 \equiv 4^{-1} \pmod{9}$ et inverse donc le cycle. Cela prouve l'équivariance composante par composante.

Pour que le rang ne reste pas caché dans une affirmation informatique, nous fixons l'ordre des coordonnées

$$(12, \Sigma, O_1), (12, \Sigma, O_2), (12, \Pi, O_1), (12, \Pi, O_2),$$

suivi du même ordre pour les paires 23 et 31, et, à l'intérieur de chaque fibre, les deux coordonnées (b_1, b_2) . Considérons les états

$$\begin{aligned} &001, 002, 004, 005, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020, \\ &022, 023, 040, 050, 101, 102, 104, 105, 110, 120, 140, 150. \end{aligned}$$

La matrice entière M_Ψ dont les lignes sont leurs vingt-quatre images a ses entrées dans $(-1, 0, 1)$. L'élimination sans fractions de Bareiss produit comme mineurs principaux successifs

$$1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -2, -1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, -6, 12, 9.$$

En particulier,

$$\det M_\Psi = 9 \neq 0.$$

Ces vingt-quatre images sont linéairement indépendantes. Comme le codomaine a déjà pour rang 24, elles engendrent $W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{Q}$. $\square$

La preuve présente un certificat fini reproductible ; elle ne déduit pas le rang plein de la seule surjectivité de chaque projection composante.

2.6.4 Dérivation du défaut somme–produit 459–405=54 dans le bloc central d’APP

Soit

$$\mathcal{M} := \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}]$$

et, pour $\mu \in \{\Sigma, \Pi\}$,

$$\nu_\mu := \sum_{x,y \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} e_{\ell^\mu(x,y)}.$$

Le recensement des deux tables donne

$$\delta_{\Pi\Sigma} := \nu_\Pi - \nu_\Sigma = 12e_0 + 3e_3 + 3e_6 - 3 \sum_{u \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times} e_u.$$

Ses coefficients sont constants sur les orbites de a ; par conséquent

$$(I - a)\delta_{\Pi\Sigma} = 0.$$

Nous définissons la projection d’augmentation

$$T : \mathcal{M} \longrightarrow A(\mathcal{O}_1) \oplus A(\mathcal{O}_2),$$

$$T(v) = ((I - a)v)|_{\mathcal{O}_1}, ((I - a)v)|_{\mathcal{O}_2}.$$

Alors

$$T(\delta_{\Pi\Sigma}) = 0.$$

Cependant, le lecteur visible

$$w(e_0) = 9, \quad w(e_r) = r \quad (1 \leq r \leq 8)$$

satisfait

$$w(\delta_{\Pi\Sigma}) = 54.$$

Corollaire 2.47 (Obstruction isotypique). *Le scalaire 54 appartient au secteur C_3 -invariant et ne peut être retrouvé par une fonctionnelle linéaire qui se factorise exclusivement par les modules d’augmentation. En particulier,*

$$\sum_x \Psi(x) = 0$$

et, pour toute fonctionnelle linéaire L sur $W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{Q}$,

$$L\left(\sum_x \Psi(x)\right) = 0 \neq 54.$$

Cette obstruction empêche de présenter 54 comme une somme linéaire rétrospective des douze fibres. Le couplage APP–Fock ultérieur conserve l’orientation et utilise un objet supplémentaire ; il ne contredit pas le corollaire.

2.6.5 Complétion cubique de la cellule nonadique

Soit E_9 l'ensemble sous-jacent à $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, et soit $\star \notin E_9$ un état de frontière. Nous définissons

$$C_9 := E_9^3, \quad \overline{C}_9 := (E_9 \sqcup \{\star\})^3.$$

Le symbole $\star$ n'est pas la classe zéro : il indique qu'une coordonnée a atteint la strate de clôture.

Théorème 2.48 (Stratification binomiale de l'unité cubique). *La strate ayant exactement r coordonnées égales à $\star$ contient*

$$\binom{3}{r} 9^{3-r}$$

éléments. Par conséquent,

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271.$$

En retirant seulement le sommet $(\star, \star, \star)$, il reste

$$999 = 729 + 243 + 27 = 729 + 270.$$

Démonstration. On choisit les r coordonnées de frontière de $\binom{3}{r}$ manières ; chaque coordonnée restante admet neuf valeurs. Les quatre strates sont disjointes et épuisent le produit cartésien. La somme est le développement de $(9 + 1)^3$. $\square$

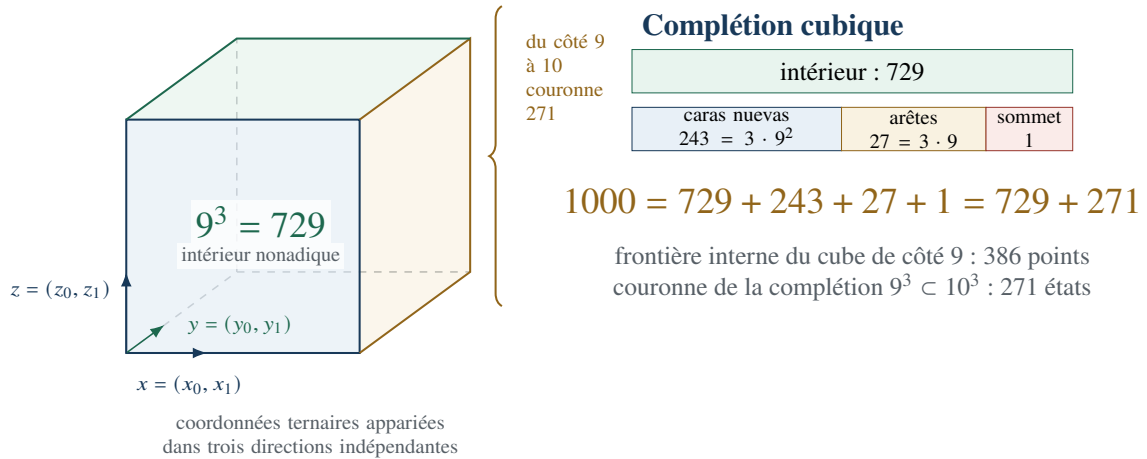


FIGURE 2.2 – Complétion cubique de la cellule nonadique. L'intérieur de cardinal 729 et les strates de frontière de cardinalités 243, 27 et 1 sont des parties disjointes d'un unique objet.

Cette stratification reçoit dans HMT le nom d'extrême et moyenne raison holographique. Mathématiquement, c'est la complétion binomiale typée de la cellule nonadique ; le nom ne remplace pas sa définition.

Pour tout $d \geq 1$, soit

$$\overline{C}_9^{(d)} = (E_9 \sqcup \{\star\})^d.$$

Attribuons le poids 1/10 à chaque symbole d'une coordonnée et prenons la mesure produit μ_d .

Théorème 2.49 (Compatibilité projective de la mesure). *La projection qui oublie la dernière coordonnée satisfait*

$$(\pi_d)_* \mu_d = \mu_{d-1}.$$

De plus,

$$10^d = \sum_{r=0}^d \binom{d}{r} 9^{d-r}, \quad \mu_d(\overline{C}_9^{(d)}) = 1.$$

Le nombre d'états augmente avec d , tandis que la masse totale normalisée est conservée.

Démonstration. Pour tout cylindre $A \times (E_9 \sqcup \{\star\})$,

$$\mu_d(A \times (E_9 \sqcup \{\star\})) = \mu_{d-1}(A) \sum_{u \in E_9 \sqcup \{\star\}} \frac{1}{10} = \mu_{d-1}(A).$$

Les cylindres engendrent l'algèbre finie des sous-ensembles, ce qui détermine la mesure image. L'identité de cardinalités est à nouveau le binôme de Newton. $\square$

2.6.6 Morphisme du bloc central de l'APP vers sa réalisation euclidienne

Le bloc central déjà construit est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

La lecture par lignes et la lecture diagonale donnent

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99,$$

$$72 - 27 = 45 = \det B_c, \quad 77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

La relation avec la complétion ne s'obtient pas en concaténant des symboles, mais par la division euclidienne

$$729 = 10 \cdot 72 + 9, \quad 271 = 10 \cdot 27 + 1.$$

Théorème 2.50 (Unicité du relèvement décimal). *Pour $L_d(n) = 10n + d$, avec $d \in \{0, \dots, 9\}$, il existe une unique paire (d, d') telle que*

$$L_d(72) = 729, \quad L_d(72) + L_{d'}(27) = 1000, \quad d + d' = 10.$$

C'est la paire

$$(d, d') = (9, 1).$$

Démonstration. La première égalité est $720 + d = 729$, donc $d = 9$. La deuxième devient $729 + 270 + d' = 1000$, d'où $d' = 1$. La troisième est vérifiée et l'unicité du quotient et du reste exclut une autre solution. $\square$

On obtient ainsi le diagramme causal

$$B_c \longrightarrow (72, 27) \longleftarrow ((72, 9), (27, 1)) \longleftarrow (729, 271).$$

Le bloc et sa lecture appartiennent à l'APP ; les dividendes et les restes appartiennent à la complétion. Le diagramme partage des quotients, il n'inverse pas la causalité.

2.6.7 Incidence du cube et séparation d'avec les hexades et les octades

Soit M_d la matrice d'incidence des $2d$ faces de codimension un d'un hypercube sur ses 2^d sommets. Chaque face contient 2^{d-1} sommets ; deux faces opposées sont disjointes et deux faces transversales partagent 2^{d-2} sommets.

Théorème 2.51 (Spectre d'incidence hypercubique).

$$\text{Spec}(M_d M_d^T) = \{d2^{d-1} \binom{1}{1}, 2^{d-1} \binom{d}{d}, 0^{(d-1)}\}.$$

Para $d = 3$,

$$\text{Spec}(M_3 M_3^T) = \{12, 4, 4, 4, 0, 0\}.$$

Démonstration. L'espace des lignes se décompose en : la droite constante ; les d différences de chaque paire de faces opposées ; et les $(d-1)$ combinaisons de sommes de paires dont la somme totale est nulle. Les intersections décrites précédemment font que la matrice de Gram agit par $d2^{d-1}$, 2^{d-1} et 0, respectivement. $\square$

Le cube tridimensionnel possède six faces, huit sommets et douze arêtes. Ces cardinalités anticipent un motif d'incidence (6/8), mais une face n'est pas une hexade et l'ensemble des sommets n'est pas une octade. L'identification exceptionnelle exige un transporteur ultérieur qui conserve les supports et la jauge.

2.6.8 Rang 6 de l'opérateur d'incidence et multiplicité de son mode résonant

Définissons les strates qui conservent exactement k coordonnées nonadiques en rang d :

$$\mathcal{I}_k(d) := \binom{d}{k} 9^k.$$

Les défauts de l'APP sont

$$D_{\text{vis}} = 54, \quad D_{\text{tot}} = 1215, \quad D_{\text{coc}} = 129, \quad 1215 = 54 + 9 \cdot 129.$$

Théorème 2.52 (Unicité de la résonance binomiale). *L'unique entier positif d qui satisfait simultanément*

$$\mathcal{I}_1(d) = 54, \quad \mathcal{I}_2(d) = 1215$$

est $d = 6$. Dans ce rang,

$$\frac{\mathcal{I}_2(6) - \mathcal{I}_1(6)}{9} = 129.$$

Démonstration. La première égalité est $9d = 54$, qui force $d = 6$. Alors

$$\mathcal{I}_2(6) = 81 \binom{6}{2} = 81 \cdot 15 = 1215,$$

et

$$\frac{1215 - 54}{9} = 129.$$

Il ne reste aucun autre rang possible parce que la première égalité détermine déjà d . $\square$

2.6.9 Obstructions du squelette cyclotomique de l'APP : fibres A_2^{12} , complétion $729 + 271$, résonance de rang 6 et incidence cubique

Critère de comparaison 2.53 (Réfutation typée de l'unité). La construction est réfutée si l'un quelconque des faits suivants se produit :

1. la loi de D_d ne reproduit pas $D_1 = 0$ et $D_2 = 54$;
2. la variation de longueur est fusionnée avec la variation de module ;
3. C cesse de préserver G_{A_2} ou acquiert un vecteur fixe ;
4. les étiquettes paire-feuillet-orbite ne produisent pas douze fibres ;

5. le mineur certifié de Ψ a un déterminant nul ;
6. une fonctionnelle qui se factorise par le module d'augmentation retrouve 54 ;
7. le symbole de frontière $\star$ est identifié au résidu zéro ;
8. la somme des quatre strates n'est pas égale à 1000 ;
9. une face cubique est identifiée à une hexade sans un transporteur d'incidence.

L'unité a construit, sans les reconnaître rétrospectivement, le module A_2^{12} , la complétion $729 + 271$, la mesure projective et la résonance de rang six. Ces structures alimenteront de manière différente la génération des constantes et les branches exceptionnelles.

2.7 TRIT comme unité ternaire orientée : géométries internes, ordre temporel et conditions dynamiques de cristal temporel

La courbure mixte de l'APP a produit trois valeurs orientées : zéro dans les feuillets purs et des signes opposés lorsque l'ordre somme-produit est interverti. Le TRIT type cette triade et conserve, outre le résidu visible, le quotient nécessaire pour reconstruire l'entier relevé. Cette unité sépare expressément quatre niveaux : classe ternaire, représentant équilibré, retenue et régime quadratique.

Définition 2.54 (Unité d'information topologique TRIT). Le *TRIT* est l'unité élémentaire orientée dont l'espace des états est $\text{TRIT} = \{-1, 0, +1\}$. Sa capacité logarithmique native est $\log 3$ et son expression en unités binaires est $\log_2 3$. À la différence d'un bit, ses trois états ne se réduisent pas à un encodage cardinal : ils typent, respectivement, l'ouverture, le seuil et le retour, et conservent le quotient de retenue requis pour reconstruire la transition qui a produit le résidu visible.

2.7.1 Système ternaire orienté et représentation équilibrée des états TRIT

Nous définissons l'ensemble orienté

$$\text{TRIT} := \{-1, 0, +1\}.$$

La carte équilibrée est la bijection d'ensembles

$$\text{bal} : \mathbb{F}_3 \longrightarrow \text{TRIT}, \quad [0]_3 \mapsto 0, \quad [1]_3 \mapsto +1, \quad [2]_3 \mapsto -1.$$

Il ne s'agit pas d'une égalité de types. $\mathbb{F}_3$ porte la somme et le produit d'un corps ; TRIT porte l'ordre et l'orientation. Toute opération transportée entre les deux doit indiquer la carte utilisée.

L'orientation des neuf phases est

$$\varepsilon_9(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa table complète est

r	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\varepsilon_9(r)$	+1	-1	0	+1	-1	0	+1	-1	0

La périodicité de trois n'élimine pas la phase nonadique : les phases 1, 4, 7, par exemple, ont la même orientation et des positions distinctes dans le tour.

2.7.2 Algorithme de division ternaire équilibrée et unicité de la paire quotient-résidu

Théorème 2.55 (Relèvement ternaire local). *Pour chaque $n \in \{-4, -3, \dots, 4\}$, il existe une unique paire $(r, c) \in \text{TRIT}^2$ telle que*

$$n = r + 3c.$$

Démonstration. L'existence se vérifie dans la table

n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
r	-1	0	+1	-1	0	+1	-1	0	+1
c	-1	-1	-1	0	0	0	+1	+1	+1

Si $r + 3c = r' + 3c'$, alors $r - r' = 3(c' - c)$. Comme $r - r' \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, le seul multiple de trois possible est zéro ; par conséquent, $r = r'$ et $c = c'$. $\square$

La projection visible $(r, c) \mapsto r$ possède, au-dessus de la valeur zéro, trois états locaux :

$$0^- := (0, -1), \quad 0^0 := (0, 0), \quad 0^+ := (0, +1).$$

Ils publient le même résidu, mais reconstruisent $-3, 0, +3$. Cette fibre triple est la forme minimale d'une distinction qui réapparaîtra dans l'état holonomique intégral du Topological Phase Kernel.

Corollaire 2.56 (Itération équilibrée). *Tout entier N admet un développement ternaire équilibré fini*

$$N = r_0 + 3r_1 + \dots + 3^m r_m, \quad r_j \in \text{TRIT}.$$

Il s'obtient en itérant la division $N_k = r_k + 3N_{k+1}$, où r_k est le représentant équilibré de $N_k \bmod 3$.

Démonstration. La division euclidienne modulo trois donne un résidu dans $\{0, 1, 2\}$; remplacer 2 par -1 accroît le quotient d'une unité et produit $r_k \in \text{TRIT}$. La valeur absolue du quotient diminue en dehors d'un ensemble fini, de sorte que le processus se termine. L'unicité s'obtient en comparant le premier chiffre non coïncident et en réduisant modulo trois. $\square$

2.7.3 Cocycle de retenue de la composition ternaire orientée

Pour $r, s \in \text{TRIT}$, nous définissons $r \oplus s \in \text{TRIT}$ et $\kappa_3(r, s) \in \mathbb{Z}$ par l'unique égalité

$$r + s = (r \oplus s) + 3\kappa_3(r, s).$$

La table est

$\oplus$	-1	0	+1		κ_3	-1	0	+1
-1	+1	-1	0	,	-1	-1	0	0
0	-1	0	+1		0	0	0	0
+1	0	+1	-1		+1	0	0	+1

Proposition 2.57 (Identité cocyclique ternaire). *Pour $r, s, t \in \text{TRIT}$,*

$$\kappa_3(r, s) + \kappa_3(r \oplus s, t) = \kappa_3(s, t) + \kappa_3(r, s \oplus t).$$

Démonstration. Les deux membres sont le quotient total qui apparaît lorsque l'on écrit $r + s + t$ comme un représentant équilibré plus un multiple de trois. L'unicité du relèvement prouve l'égalité. $\square$

Si (r, c) et (s, d) sont des états relevés, leur somme est

$$(r, c) \boxplus (s, d) := (r \oplus s, c + d + \kappa_3(r, s)).$$

La proposition 2.57 prouve que $\boxplus$ est associative et que la reconstruction $\text{rec}_3(r, c) = r + 3c$ satisfait

$$\text{rec}_3(x \boxplus y) = \text{rec}_3(x) + \text{rec}_3(y).$$

2.7.4 Involution d'orientation et ordre temporel

Pour un mot tritique $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_n)$, nous définissons

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) := (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Lemme 2.58 (Renversement orienté). *L'application C_{rev} est une involution. Elle échange les secteurs $+1$ et -1 et fixe le secteur 0 .*

Démonstration. L'appliquer deux fois inverse deux fois l'ordre et change deux fois chaque signe. On retrouve ainsi le mot initial. Les autres affirmations sont immédiates dans chaque composante. $\square$

Lorsqu'un paramètre temporel orienté est fixé, la convention du TPK est

$+1$: retour avec mémoire, 0 : seuil présent, -1 : ouverture de prolongement.

Cette affectation n'ajoute pas un quatrième état temporel. La direction est conservée dans le signe et la position exacte est conservée dans la phase nonadique.

2.7.5 Classification unifiée des 3 algèbres quadratiques du TRIT

Pour $\tau \in \text{TRIT}$, nous définissons

$$\mathbb{A}_\tau := \mathbb{R}[J_\tau] / (J_\tau^2 + \tau I).$$

Les trois cas sont :

τ	J_τ^2	régime	$\exp(tJ_\tau)$
$+1$	$-I$	elliptique	$\cos t I + \sin t J_{+1}$
0	0	parabolique	$I + t J_0$
-1	$+I$	hyperbolique	$\cosh t I + \sinh t J_{-1}$

Théorème 2.59 (Exponentielle quadratique uniforme). *Si $J_\tau^2 = -\tau I$, alors*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau,$$

où

τ	$+1$	0	-1
$C_\tau(t)$	$\cos t$	1	$\cosh t$
$S_\tau(t)$	$\sin t$	t	$\sinh t$

Démonstration. Nous séparons la série exponentielle en puissances paires et impaires. Les relations $J_{+1}^{2m} = (-1)^m I$, $J_0^2 = 0$ et $J_{-1}^{2m} = I$ produisent, respectivement, les séries du cosinus et du sinus, la troncature linéaire et les séries hyperboliques. $\square$

Sur $\mathbb{F}_3$ apparaissent les analogues

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[\iota]/(\iota^2 + 1), \quad \mathbb{D}_3 = \mathbb{F}_3[\epsilon]/(\epsilon^2), \quad \mathbb{S}_3 = \mathbb{F}_3[j]/(j^2 - 1).$$

Le premier est un corps à neuf éléments ; le deuxième contient un nilpotent non nul ; le troisième se décompose au moyen des idempotents $(1 \pm j)/2$ et est isomorphe à $\mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3$. La coïncidence de cardinalités n'identifie pas ces trois algèbres.

La source entière du régime elliptique est

$$\mathbb{Q}_{\mathbb{Z}} := \mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

La réduction modulo trois envoie u sur ι et produit $\mathbb{F}_9$. L'extension des scalaires à $\mathbb{R}$ et une représentation $u \mapsto J_{+1}$ produisent le réalisateur réel elliptique. Il n'existe donc pas d'application non typée $\mathbb{F}_9 \rightarrow \mathbb{R}$: les deux réalisations procèdent d'une source entière commune.

2.7.6 Représentations matricielles du TRIT sélectionnées par le signe de J_{τ}^2

Soit

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^3 = I,$$

et définissons

$$J_e := \frac{2C + I}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Une multiplication directe donne

$$(2C + I)^2 = -3I, \quad J_e^2 = -I.$$

Le réalisateur parabolique est

$$J_p := N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = 0.$$

Pour le régime hyperbolique, nous prenons

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A := F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

et

$$J_h := \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$(2A - 3I)^2 = 5I, \quad J_h^2 = I.$$

La forme bilinéaire

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

satisfait

$$A^T G A = G.$$

De plus,

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

de sorte que

$$A = \exp(2 \log \varphi J_h) = \cosh(2 \log \varphi)I + \sinh(2 \log \varphi)J_h.$$

Cette identité sera retrouvée causalement dans la biographie de φ ; ici, seule la représentation matricielle est vérifiée.

Les trois contrôles exponentiels sont

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La présence de π et de φ dans ces identités de vérification n'autorise pas à les utiliser comme constructeurs de ces constantes. Leurs constructeurs apparaîtront ensuite à partir de la généalogie nonadique.

2.7.7 Couplage local APP-TRIT

Avec l'échange

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

nous définissons, pour $\tau \in \text{TRIT}$,

$$B_\tau = (4 + 3\tau)I + (5 - 3\tau)R.$$

Puisque $P_\pm = (I \pm R)/2$,

$$B_\tau = 9P_+ + (6\tau - 1)P_-.$$

Théorème 2.60 (Récupération spectrale de l'orientation). *Le spectre de B_τ est*

$$\text{Spec}(B_\tau) = \{9, 6\tau - 1\}.$$

La valeur propre différentielle λ_- détermine univoquement le TRIT :

$$\tau = \frac{\lambda_- + 1}{6}.$$

De plus, le bloc central de l'APP est B_{+1} .

Démonstration. Les projecteurs P_+ et P_- diagonalisent R avec les valeurs propres $+1$ et -1 . La formule spectrale s'obtient par substitution. La deuxième identité isole τ . Pour $\tau = +1$, $B_{+1} = 7I + 2R = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, qui est l'unique bloc de la [théorème 2.18](#). $\square$

Par conséquent, le TRIT n'est pas ajouté comme étiquette rétrospective : il peut être retrouvé à partir du mode différentiel d'une famille construite sur l'échange interne de l'APP.

2.7.8 Obstructions du TRIT : séparation résidu-représentant-retenue, involutivité et récupération spectrale de τ

Critère de comparaison 2.61 (Critères de réfutation du TRIT). L'unité est réfutée si :

1. on identifie la classe résiduelle, le représentant équilibré et la retenue ;
2. on affirme que 0^- , 0^0 et 0^+ sont le même état ;
3. la composition $\boxplus$ cesse de reconstruire la somme entière ;
4. C_{rev} n'est pas involutive ;
5. on identifie les trois algèbres parce qu'elles ont le même cardinal ;
6. un réalisateur ne satisfait pas $J_\tau^2 = -\tau I$;
7. la valeur de τ est choisie après observation du résultat et n'est pas retrouvée à partir du spectre de B_τ .

L'APP fournit le support, la matrice multiplicative et la loi additive interne ; TRIT fournit l'orientation, le relèvement et le type quadratique. L'unité suivante construira le Topological Phase Kernel comme catégorie de transport de ces données, sans confondre le sélecteur interne avec l'état complet.

2.8 TPK : base observable, état holonomique intégral et séparation typée de ses projections

L'APP a fourni un support, une matrice multiplicative et une loi additive interne ; TRIT a fourni une orientation relevée. Le Topological Phase Kernel, ci-après TPK, spécifie comment ces données sont transportées conjointement, quelles coordonnées sont conservées lors de la clôture d'une route et quels lecteurs peuvent être publiés sans identifier la publication à l'état. Son objet mathématique est une catégorie sur une base de chemins, munie d'une famille explicite de fibres et de relations de prolongement.

2.8.1 Catégorie bivariée des chemins APP comme base de l'état holonomique intégral TPK

Soit P_{APP} la catégorie libre construite dans la section 2.4. Nous définissons

$$P_{APP}^{(2)} := P_{APP} \times P_{APP}.$$

Un objet est une paire de positions $(p^\Sigma, p^\Pi) \in X_9^2$. Un morphisme est une paire de trajectoires ; l'une d'elles peut être l'identité. La première composante est évaluée par Σ , la seconde par Π . Ce ne sont pas deux réseaux : ce sont deux curseurs typés sur le même support APP.

L'ensemble des directions cardinales est

$$\mathcal{D}_{card} := \{N, E, S, O\},$$

avec décalages

$$\delta(N) = (-1, 0), \quad \delta(E) = (0, 1), \quad \delta(S) = (1, 0), \quad \delta(O) = (0, -1) \quad \text{dans } X_9.$$

L'involution d'orientation est

$$\overline{N} = S, \quad \overline{S} = N, \quad \overline{E} = O, \quad \overline{O} = E.$$

2.8.2 Extension non scindée $C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9$ et registre dodécaphasique de la phase nonadique

L'horloge complète de cette étape est

$$\Theta_{108} := \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}.$$

Pour $\theta \in \Theta_{108}$, soit $\tilde{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ son représentant normalisé. Nous définissons trois coordonnées distinctes :

$$\begin{aligned} g_0(\theta) &= [\tilde{\theta} + 1]_9 \in C_9, \\ r(\theta) &= 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9) \in \mathcal{D}_9, \\ \beta(\theta) &= \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12} \in C_{12}. \end{aligned}$$

La première est la classe de phase, la deuxième son étiquette positive et la troisième le secteur dodécaphasique. L'application β est une application par blocs ; ce n'est pas la réduction canonique $\theta \bmod 12$.

La signature et le feuillet actif sont

$$\tau(\theta) := \varepsilon_9(r(\theta)) \in \text{TRIT},$$

et

$$\mu(\theta) = \begin{cases} \Sigma, & \tau(\theta) = +1, \\ \Pi, & \tau(\theta) = -1, \\ \emptyset, & \tau(\theta) = 0. \end{cases}$$

Le symbole $\emptyset$ désigne un pas de seuil où aucun curseur n'est translaté ; il ne désigne pas une absence d'état.

Définition 2.62 (Configuration observable). La base observable est

$$\mathcal{Q}_{\text{obs}} := X_9^2 \times \mathcal{D}_{\text{card}}^2 \times \Theta_{108}.$$

Un élément s'écrit

$$q = (p^\Sigma, p^\Pi, d^\Sigma, d^\Pi, \theta).$$

Il contient deux positions, deux orientations cardinales et un indice de calendrier.

2.8.3 Sélecteur de feuillet $M_{\text{ph}} : \mathcal{D}_9 \rightarrow \text{TRIT}$ et évolution conjointe de la position, de l'orientation et du calendrier

La fonction

$$M_{\text{ph}} : \mathcal{D}_9 \longrightarrow \text{TRIT}, \quad M_{\text{ph}}(r) = \varepsilon_9(r)$$

est le sélecteur interne de feuillet. Il sélectionne l'évaluation qui agit ; il ne déplace par lui-même aucune position.

Nous définissons l'indicateur d'inversion de l'orientation par

$$\eta_{27}(\theta) = \begin{cases} -1, & \tilde{\theta} + 1 \in \{27, 54, 81, 108\}, \\ +1, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les nouvelles directions sont

$$d^{\nu,+} = \begin{cases} \overline{d^\nu}, & \eta_{27}(\theta) = -1, \\ d^\nu, & \eta_{27}(\theta) = +1, \end{cases} \quad \nu \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

Les positions évoluent par

$$(p^{\Sigma,+}, p^{\Pi,+}) = \begin{cases} (p^\Sigma + \delta(d^\Sigma), p^\Pi), & \tau(\theta) = +1, \\ (p^\Sigma, p^\Pi + \delta(d^\Pi)), & \tau(\theta) = -1, \\ (p^\Sigma, p^\Pi), & \tau(\theta) = 0. \end{cases}$$

Définition 2.63 (Évolution observable). L'application

$$F_{\text{obs}} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

est défini par

$$F_{\text{obs}}(q) = (p^{\Sigma,+}, p^{\Pi,+}, d^{\Sigma,+}, d^{\Pi,+}, [\theta + 1]_{108}).$$

La catégorie libre du graphe $q \rightarrow F_{\text{obs}}(q)$ est notée $\mathbf{P}_{\text{obs}}$.

Chaque flèche de $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ induit une paire de trajectoires dans l'APP, de sorte qu'il existe un foncteur

$$B : \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{APP}}^{(2)}.$$

Si $\tau = +1$, la deuxième composante de B est l'identité ; si $\tau = -1$, c'est la première ; si $\tau = 0$, les deux le sont.

Proposition 2.64 (Séparation entre sélection, mouvement et observation). *Le sélecteur M_{ph} , les translations $T_d(p) = p + \delta(d)$ et tout échantillonnage temporel possèdent des domaines et des codomaines distincts. Ce ne sont pas des opérateurs interchangeables.*

Démonstration. M_{ph} prend une étiquette de phase et renvoie une orientation tritique. T_d est un automorphisme de X_9 . Un échantillonnage agit sur une suite ou une catégorie de flèches. Identifier deux d'entre eux violerait le typage. F_{obs} les compose dans un ordre déclaré sans effacer cette distinction. $\square$

2.8.4 Décomposition de l'état holonomique intégral en 6 familles fibrées

Sur chaque $q \in Q_{\text{obs}}$, nous fixons la fibre totale

$$\mathcal{F}_q = \mathcal{O}_q \times \mathcal{H}_q \times \mathcal{C}_q \times \mathcal{S}_q \times \mathcal{B}_q \times \Lambda_q.$$

Chaque facteur a un type et une fonction propres.

2.8.4.1 Détermination conjointe de l'orientation et du feuillet de l'état holonomique intégral

$$\mathcal{O}_q \subseteq \mathcal{D}_{\text{card}}^2 \times \{+1, -1\}.$$

Les deux directions coïncident avec celles stockées dans q ; la dernière coordonnée enregistre l'orientation du feuillet lorsque la réalisation l'exige. L'étiquette de feuillet ne remplace pas les directions cardinales.

2.8.4.2 Décomposition euclidienne de l'état en résidu et quotient compatibles

La première fibre de relèvement est

$$\mathcal{H}^{(1)} = \mathcal{D}_9 \times \mathbb{Z}, \quad \text{rec}_9(r, u) = r + 9u.$$

Pour chaque entier n , il existe d'uniques

$$r = \text{dr}_9(n), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Une profondeur supérieure consiste en une tour déclarée de ces fibres et de leurs applications de troncature. Le terme « Hensel » ne remplace pas la définition de cette tour.

2.8.4.3 Opérateur de retenue et actualisation conjointe du résidu, du quotient et de la mémoire

$\mathcal{C}_q$ est un groupe abélien. Dans les lecteurs de blocs décimaux, on prend $\mathcal{C}_q = \mathbb{Z}$. L'accroissement n'est pas une coordonnée indépendante, mais une cochaîne sur les flèches :

$$\kappa(r) \in \mathcal{C}_{q'} \quad \text{pour } r : q \rightarrow q'.$$

2.8.4.4 Construction de la signature entière à partir de l'orientation, de la retenue et de la frontière

La signature est dérivée par une application typée

$$\text{Sig}_q : \mathcal{H}_q \times \mathcal{C}_q \times \Lambda_q \longrightarrow \mathcal{S}_q.$$

Dans la réalisation de frontière nonadique, on conserve individuellement

$$q_{\partial}, a_{\partial}, c_{\partial} \in \mathbb{F}_3^6, \quad \text{colw} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^6, \quad \rho_w, r_{\partial} \in \mathbb{F}_3^3.$$

Ces coordonnées sont la marge, la combinaison axiale, la condition cubique, les poids de colonne, la classe résiduelle de Witt et le retour ternaire. Elles ne sont pas condensées en un unique mot si une preuve ultérieure utilise l'une d'elles.

2.8.4.5 Compatibilité cylindrique et signature de frontière de l'état holonomique intégral

$$B_q := \text{Cyl}_q \times \text{Fr}_q.$$

Le cylindre localise une famille de préfixes ; la frontière détermine quelles extensions sont compatibles. La survie sera une relation entre des états munis des deux données, non un nombre ajouté a posteriori.

2.8.4.6 Registre généalogique de transport

Λ_q contient les registres de transport dont l'extrémité est q . Un prolongement $r : q \rightarrow q'$ agit par concaténation :

$$\lambda \mapsto r \circ \lambda.$$

Le registre généalogique conserve la route ; son extrémité observable ne la détermine pas.

2.8.5 Opérateur cardinal T_d de transport entre fibres enrichies avec conservation de la voie et de la mémoire

Pour chaque flèche $r : q \rightarrow q'$, on déclare des applications

$$H(r) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(r) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \Lambda(r) : \Lambda_q \rightarrow \Lambda_{q'}.$$

Elles respectent les identités et la composition, et $C(r)$ est un homomorphisme. La retenue satisfait

$$\kappa(r_2 \circ r_1) = \kappa(r_2) + C(r_2)(\kappa(r_1)). \quad (2.8)$$

Par conséquent, le transport des coordonnées déterminées est

$$\begin{aligned} h' &= H(r)(h), \\ c' &= C(r)(c) + \kappa(r), \\ \lambda' &= \Lambda(r)(\lambda), \\ \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned}$$

Lemme 2.65 (Associativité de la retenue transportée). *L'équation équation (2.8) garantit que transporter un état par r_1 puis par r_2 produit la même retenue que le transporter par $r_2 \circ r_1$.*

Démonstration. Le transport successif donne

$$C(r_2)(C(r_1)c + \kappa(r_1)) + \kappa(r_2).$$

Par fonctorialité de C , le premier terme est $C(r_2 r_1)c$; la somme des deux autres est $\kappa(r_2 r_1)$ d'après équation (2.8). $\square$

2.8.6 Relation typée Ext_r de prolongement entre fibres enrichies

L'orientation et la frontière ne sont pas forcées par une fonction universelle. Pour chaque flèche $r : q \rightarrow q'$, on déclare une relation

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}.$$

On exige les deux conditions

$$\Delta_q \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \quad \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

La première conserve les identités ; la seconde conserve la composition. Une relation peut admettre plusieurs extensions locales et n'en laisser qu'une après un horizon plus grand.

Définition 2.66 (Topological Phase Kernel). Un objet du TPK est un tuple

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda)$$

tel que

$$\begin{aligned} q &\in \mathcal{Q}_{\text{obs}}, \quad o \in \mathcal{O}_q, \quad h \in \mathcal{H}_q, \quad c \in \mathcal{C}_q, \quad \lambda \in \Lambda_q, \\ \sigma &= \text{Sig}_q(h, c, \lambda), \quad (C, b) \in \text{Cyl}_q \times \text{Fr}_q. \end{aligned}$$

Nous associons à chaque objet sa composante fibrale

$$\mathbf{f}(x) := (o, h, c, \sigma, (C, b), \lambda) \in \mathcal{F}_q.$$

Un morphisme $x \rightarrow x'$ est un triplet (r, x, x') dans lequel $r : q \rightarrow q'$ appartient à $\mathbf{P}_{\text{obs}}$, les coordonnées transportables satisfont les lois précédentes et $(\mathbf{f}(x), \mathbf{f}(x')) \in \text{Ext}_r$. La composition est

$$(r_2, x', x'') \circ (r_1, x, x') = (r_2 r_1, x, x''),$$

et l'identité de x est (id_q, x, x) .

Théorème 2.67 (Structure catégorielle du TPK). La *définition 2.66* définit une catégorie et l'application

$$p : \text{TPK} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}, \quad p(x) = q, \quad p(r, x, x') = r,$$

est un foncteur.

Démonstration. La composition des routes est associative. Le [lemme 2.65](#) prouve la compatibilité de la coordonnée de retenue ; la fonctorialité déclarée de $\mathcal{H}$, $\mathcal{C}$ et Λ prouve celle des autres coordonnées déterminées. La stabilité de Ext garantit que le composé reste admissible, et sa condition diagonale fournit les identités. L'application p conserve les identités et la composition par construction. $\square$

2.8.7 Quotients observables de l'état holonomique intégral et champs généalogiques conservés

Les projections élémentaires sont

$$\phi(x) = g_0(\theta), \quad \tau(x) = \varepsilon_9(r(\theta)), \quad \mu(x) = \mu(\theta).$$

La projection vers l'état TRIT local est

$$\pi_{\text{TRIT}}(x) = (\tau, \mu, o, h, c, \sigma, \lambda, \phi).$$

Elle oublie le cylindre, la frontière et une partie de q ; elle ne définit pas un autre conteneur. Deux états peuvent avoir la même image par π_{TRIT} et différer par l'information oubliée.

2.8.8 Critère de survie des routes par conservation de la frontière projective

Soit $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{(n)}$ la famille des états à la profondeur n . Pour $N \geq n$, nous définissons

$$\text{Surv}_n^{(N)} = \left\{ x_n : \begin{array}{l} \text{il existe } x_{n+1}, \dots, x_N \text{ avec} \\ (x_j, x_{j+1}) \in \text{Ext}_{r_j} \text{ pour } n \leq j < N \end{array} \right\}.$$

Proposition 2.68 (Filtration de survie). Pour $N \geq n$,

$$\text{Surv}_n^{(N+1)} \subseteq \text{Surv}_n^{(N)}.$$

Si le schéma est défini à toute profondeur, les états indéfiniment prolongeables sont

$$\text{Surv}_n = \bigcap_{N \geq n} \text{Surv}_n^{(N)}.$$

Démonstration. Un prolongement jusqu'à $N + 1$ se tronque en un prolongement jusqu'à N , ce qui prouve l'inclusion. L'intersection exprime exactement la prolongeabilité à tout horizon fini. $\square$

2.8.9 Insertion des 6 familles fibrées de l'état holonomique intégral dans la hiérarchie opératoire du TPK

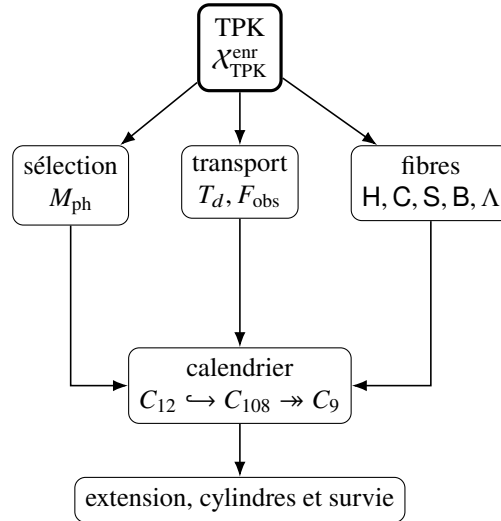


FIGURE 2.3 – Inclusion opératoire du Topological Phase Kernel. Le sélecteur, le transport, les lecteurs et les fibres ne sont pas des conteneurs parallèles : ce sont des applications ou des coordonnées du même état holonomique intégral.

2.8.10 Obstructions de l'état holonomique intégral du TPK : typage du sélecteur, cochaîne de retenue, extension compatible et conservation généalogique

Critère de comparaison 2.69 (Critères de réfutation de l'état holonomique intégral). La définition est réfutée si :

1. le sélecteur M_{ph} est utilisé comme translation ;
2. on identifie θ , $g_0(\theta)$, $r(\theta)$ et $\beta(\theta)$;
3. on permet de choisir une signature indépendamment de (h, c, λ) ;
4. la composition des retenues ne satisfait pas équation (2.8) ;
5. on remplace Ext_r par un choix fonctionnel non démontré ;
6. on appelle état complet une projection qui a oublié le cylindre, la frontière ou le registre généalogique ;
7. le retour de phase efface l'une des coordonnées de fibre.

Cette unité a défini le conteneur. La suivante énumérera ses lecteurs, opérateurs, odomètre et calendriers, et démontrera pourquoi les retours de neuf, vingt-sept et cent huit pas ne sont pas des réinitialisations de l'état.

2.9 Hiérarchie typée des 34 constructions canoniques hétérogènes et dynamique causale d'actualisation du TPK

Le Topological Phase Kernel n'est ni une réduction modulo trois ni une horloge de cent huit positions. C'est une catégorie d'états holonomiques intégraux munie d'opérateurs de sélection, de transport, de lecture, de mémoire, de périodicité, de prolongation et de publication. Pour empêcher qu'une abréviation ne remplace l'objet, chaque opérateur est enregistré par son type et par l'information qu'il conserve.

2.9.1 Schéma typé des 34 constructions canoniques du TPK : domaine, codomaine, action, invariants et mémoire

Définition 2.70 (Fiche opératoire). Une réalisation canonique du TPK est un sextuplet

$$O = (D_O, C_O, f_O, I_O, L_O, M_O), \quad (2.9)$$

où :

1. $f_O : D_O \rightarrow C_O$ est sa règle ;
2. I_O est la famille des relations conservées ;
3. L_O déclare l'information publiée ou perdue ;
4. M_O énumère la mémoire qui demeure dans l'état holonomique intégral.

Deux réalisations ne représentent le même opérateur que s'il existe une équivalence typée qui entrelace les règles et les invariants. Partager une période, une cardinalité ou une sortie visible ne suffit pas.

2.9.2 Hiérarchie typée L_0 – L_7 des 34 constructions canoniques hétérogènes du TPK

L'inventaire est partitionné en :

- C1.** supports et états ;
- C2.** sélection interne ;
- C3.** transport;
- C4.** lecteurs et quotients ;
- C5.** mémoire et frontière ;
- C6.** périodicité et retour ;
- C7.** prolongement ;
- C8.** salidas.

La classe est déterminée par le domaine, le codomaine et la fonction, non par le nom d'un chiffre associé.

2.9.3 Regroupement fonctionnel des 34 constructions canoniques en 14 familles de composition APP-TRIT-TPK

Regroupement	Opérateurs ou espaces	Fonction et invariants
État et mémoire de route	$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}, \mathcal{F}_q$	Ils conservent la position, le feuillet, l'orientation, le résidu, le quotient, la retenue, la signature, la frontière, le cylindre, le préfixe, la provenance et la mémoire.
Sélection interne	$M_{\text{ph}} : \{1, \dots, 9\} \rightarrow \{-1, 0, +1\}$	Active l'évaluation additive, multiplicative ou le pas de seuil ; ne déplace pas l'état.
Transporte espacial	$T_N, T_E, T_S, T_O, F_{\text{loc}}, F_{\text{obs}}$	Réalise des translations cardinales, une rétroaction de feuillet et une chronologie à deux curseurs.
Lectores modulaires	$\rho_9, q_9, \rho_3^{\text{or}}, c_3, q_{1000}, r_{1000}$	Publient la phase, l'orientation et le bloc décimal en conservant les quotients de relèvement.
Bloc et mémoire	$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}, \mathcal{N}_{27}$	Le premier compose vingt-sept transports ; le second filtre des événements de mémoire. Un indice identique n'implique pas un opérateur identique.
État dodécaphasique	$\mathcal{R}_{12}, C_{12}, \Theta_{108}, \Gamma_{108}$	Distingue le registre enrichi, le secteur, la loi cyclique et le support ordonné.
Périodicité et profondeurs	$C_{12} \hookrightarrow C_{108} \twoheadrightarrow C_9, w_{108}, w_{1080}$	Conserve l'extension non scindée, les mots de longueurs différentes et la mémoire verticale.
Canaux 90/120	$\mathcal{F}_6, \mathcal{F}_8, \mathcal{I}_{6 \rightarrow 8}, S_{90}, S_{120}$	Sépare les incidences finies, les queues analytiques et leurs normalisations.
Bidirectionnalité	$P_{\pm}, \text{rev}, \text{Ext}_{\pm}, N_{\pm}, \beta, C_M$	Réalise l'échange, l'inversion de route, le prolongement futur et passé, la valence, le bilan et la conjugaison.
Émission et coinduction	$L_0, L_1, R_{36}, G_9, \varprojlim \text{Cyl}_m$	Relève le germe, ouvre la frontière et organise des prolongements finis et compatibles.
Lecteurs numériques	$\mathcal{C}_{\pi}, \mathcal{P}_e, F_{\text{av}}$	Construisent des encadrements rationnels, une propagation factorielle et une auto-échelle de Fibonacci.
Projection exceptionnelle	$\Gamma_{Aw}, \text{poids}, \text{support projectif}$	Transporte la même émission vers une incidence ternaire sans sélectionner de chiffres archimédiens.
Atlas et réalisation	signature de route, atlas $81/56/13/324, C_M$	Classe les histoires et les caractères avant d'appliquer une carte dimensionnelle.
Validation finie	recensements, preuves de nécessité structurelle, identités d'intégrité et contrôles d'indépendance	Vérifie la couverture à la profondeur exécutée et sépare la construction, la vérification indépendante et les données de confrontation.

Les huit classes décrivent la nature mathématique ; les quatorze regroupements, la fonction d'exécution. Ce sont deux gradations du même inventaire.

2.9.4 Classes mathématiques, domaines, codomaines et dépendances causales des 34 constructions canoniques

$$\mathfrak{D}_{\text{TPK}} := (\mathfrak{o}_1, \dots, \mathfrak{o}_{34}). \quad (2.10)$$

#	Symbole	Domaine et codomaine	Règle ou fonction
1	$\mathcal{A}_9$	$(\mathbb{Z}/9)^2$, matrice et loi interne	Cellule arithmétique additive–multiplicative.
2	(ρ_9, q_9)	$\mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \{1, \dots, 9\} \times \mathbb{Z}_{\geq 0}$	Division nonadique avec représentant positif et quotient.
3	ρ_3^{or}, c_3	$\mathbb{Z} \rightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}$	Relèvement ternaire orienté $n = \rho_3^{\text{or}}(n) + 3c_3(n)$.
4	$\iota_{1000} := (q_{1000}, r_{1000})$	$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \{0, \dots, 999\}$	Division euclidienne $N = 1000q_{1000} + r_{1000}$.
5	T_d	$X_9 \rightarrow X_9, d \in \{N, E, S, O\}$	Translation cardinale orientée.
6	F_{loc}	$\mathcal{Q}_{\text{loc}} \times \mathcal{D}_{\text{card}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{loc}}$	Rétroaction locale de position et de feuillet.
7	T_{min}	$\Omega_{\text{seed}} \rightarrow \mathcal{U}_6$	Émetteur minimal des deux curseurs, y compris la signature coordonnée.
8	G	$\text{im } s_{\Sigma} \times \text{im } s_{\Pi} \rightarrow \{0, \dots, 999\}^6$	Couplage décimal coordonnée par coordonnée.
9	Ψ_6	$\mathcal{U}_6 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$	Réduction ternaire du catalogue.
10	$\mathcal{R}_3$	$\mathcal{Q}_{\text{loc}} \times \mathcal{D}_{\text{card}}^3 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$	Facteur observable local de trois pas.
11	$\mathcal{K}_{27}$	$\mathcal{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$	Composition F_{obs}^{27} .
12	$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$	catégorie d'états holonomiques intégraux	Conserve toutes les coordonnées typées du noyau.
13	$\mathcal{H}$	relation sur les états holonomiques intégraux	Transition de Hensel qui retient le résidu et le quotient.
14	$C_{3,1000}$	états croisés (N, L, D, K, A, B)	Actualisation exacte des cylindres ternaires–décimaux.
15	Σ_B	mémoires de frontière $\rightarrow$ signature conjointe	Publie l'orientation de bloc en conservant son registre généalogique.
16	$\text{EF-}G_9$	relation d'extension	Filtre les extensions compatibles et organise la généalogie nonadique.
17	Γ_9	histoires enrichies $\rightarrow$ histoires	Holonomie d'un tour de phase avec mémoire de frontière.
18	X_{χ}	$\lim_{\leftarrow m} \text{Surv}_m^{(\chi)}$	Section globale lorsque la non-vacuité, la compatibilité et l'unicité sont démontrées à toute profondeur.
19	$\mathcal{P}_{\text{APP}}^{(2)}$	catégorie bivariable de chemins	Transporte simultanément l'évaluation multiplicative et l'accumulation additive.
20	F_{obs}	$\mathcal{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$	Chronologie observable déterministe à deux curseurs.
21	$\mathcal{A}_{42}$	alphabet de quarante-deux triades	Support décimal élargi de l'émission finie.
22	Ext_r	$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}$	Relation typée de prolongement des fibres.
23	$\mathcal{K}_{\text{ph}}$	$\mathcal{U}_6 \times C_9$ sur lui-même	Transfert de continuations compatibles avec phase explicite.
24	(P, H, Q)	$\mathcal{X}_{\times} \rightarrow \mathcal{X}_{\times}$	Avancée, demi-tour et quart de tour des germes.
25	$(c_{\text{mode}}, c_{\text{or}})$	$\text{caminos} \rightarrow \mathbb{Z}^2$	Cocycles de changement de mode et d'orientation.
26	E_{20}	états finis $\rightarrow$ vingt blocs	Prolongement triadique fini avec livre de provenance.
27	$\mathcal{R}_{12}$	histoire enrichie $\rightarrow$ registre de douze secteurs	Système temporel orienté avec route, signature, retenue et registre généalogique.
28	R_{sgn}	état terminal $\rightarrow U_{12}^{\text{sgn}} \subseteq \mathbb{Z}^{12}$	Lecteur de l'observable harmonique signée.
29	$\mathcal{H}_{12}$	$\mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$	Transformation par trois orbites de pas trois ; inverse $\mathcal{H}_{12}/4$ sur l'image pertinente.
30	$\mathcal{E}_{\text{dod}} = (D_3, D_4, Q)$	$\mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{25}$	Extracteur transversal conjoint d'arités trois et quatre.
31	C_{α}	blocs et retenues $\rightarrow$ blocs	Récurrance dodécaphasique de clôture en base mille.
32	$(L_{\text{tick}}, \chi_{\text{mass}})$	histoire enrichie $\rightarrow$ caractère temporel	Interface dimensionnelle ultérieure ; elle ne participe pas au constructeur numérique de cet ouvrage.
33	$\mathcal{W}_{\pm}$	réseau bidirectionnel d'indice douze	Lecture dans les deux sens en conservant l'orientation et la provenance.
34	$\mathcal{A}_{\text{species}}$	familles d'extension $\rightarrow$ atlas	Interface de réalisation ultérieure, non un quatrième primitif.

2.9.5 Actualisation de l'état holonomique intégral au moyen de $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$

Définition 2.71 (État canonique complet). Soit

$$\mathcal{E} := \mathbb{Z}_{\text{quo}} \times \mathbb{Z}_{\text{car}} \times \text{Mem} \times \text{Term} \times \text{Cyl} \times \text{Fr} \times \text{Pref} \times \Lambda.$$

L'état holonomique intégral canonique à l'instant t est

$$x_t = (p_t, m_t, \sigma_t, b_t, r_t; q_t, c_t, \eta_t, s_t, C_t, \partial_t, N_t, \lambda_t) \in X_9 \times \{\Sigma, \Pi\} \times \text{TRIT} \times C_{12} \times C_9 \times \mathcal{E}. \quad (2.11)$$

Les abréviations d'état utilisées dans d'autres unités sont des projections de ce tuple. En particulier, ni le quotient q_t , ni la retenue c_t , ni le terminal s_t , ni le cylindre C_t , ni la frontière ∂_t , ni le préfixe N_t , ni le livre λ_t ne sont omis.

Soit ρ_t la flèche observable déterminée par x_t . Les lois de transport de U005 et la transition $C_{3,1000}$ déterminent un endomorphisme de mémoire

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_t : \mathcal{E} &\longrightarrow \mathcal{E}, \\ (q, c, \eta, s, C, \partial, N, \lambda) &\longmapsto \begin{pmatrix} \mathbf{H}(\rho_t)q, \mathbf{C}(\rho_t)c + \kappa(\rho_t), \mathbf{M}(\rho_t)\eta, \\ \mathbf{T}(\rho_t)s, \mathbf{Cyl}(\rho_t)C, \mathbf{Fr}(\rho_t)\partial, \\ \mathbf{Pref}(\rho_t)N, \mathbf{\Lambda}(\rho_t)\lambda \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Chaque composante publiée dans (2.12) possède le domaine indiqué par sa fibre ; $\kappa(\rho_t)$ est la cochaîne de retenue.

Nous définissons trois endomorphismes du produit canonique. Si $\sigma' = M_{\text{ph}}(g(t))$ et $m' = \mu(\sigma', m)$, alors

$$\text{Sel}_t(p, m, \sigma, b, r; e) := (p, m', \sigma', b, r; e), \quad (2.13)$$

$$\text{Tra}_t(p, m, \sigma, b, r; e) := (T_{d(t)}p, m, \sigma, b, r; e), \quad (2.14)$$

$$\text{Upd}_t(p, m, \sigma, b, r; e) := (p, m, \sigma, b', r'; \mathbf{E}_t(e)), \quad (2.15)$$

où (b', r') est la destination de $\rho_t : (b, r) \rightarrow (b', r')$. L'actualisation causale est la composition d'applications, non la composition d'une application avec une valeur tritique :

$$\boxed{\mathcal{U}_t := \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.} \quad (2.16)$$

Théorème 2.72 (Clôture de l'actualisation causale). *L'application $\mathcal{U}_t$ est un endomorphisme de l'état canonique complet. Les lecteurs, prolongements et projections sont appliqués après $\mathcal{U}_t$ uniquement lorsque leur domaine a été produit.*

Démonstration. Sel_t ne change que le mode et le TRIT ; Tra_t ne change que la position APP ; et Upd_t applique le produit typé (2.12) et la flèche de phase. Les trois codomaines sont le même produit de la définition 2.71 ; leur composition est donc définie et conserve toutes les coordonnées de l'état. $\square$

2.9.6 Séparation typée entre opérateurs, états, projections et publications du TPK

L'inventaire impose

$$S_4 \neq D_4 \neq \text{sd}_4, \quad \mathcal{R}_{12} \neq C_{12} \neq \Theta_{108} \neq \Gamma_{108}, \quad F_{\text{obs}} \neq \mathcal{K}_{\text{ph}}, \quad (2.17)$$

et

$$U_{12}^{\text{cat}} \neq U_{12}^{\text{sgn}}, \quad \mathcal{E}_{\text{dod}} \neq D_{\text{raw}}^{90,120} \neq \mathcal{K}_{6 \rightarrow 8}. \quad (2.18)$$

Ce sont des incompatibilités de type, non de simples inégalités de valeur.

Critère de comparaison 2.73 (Vérification de complétude opératoire). Une exécution n'est opératoirement complète que si :

1. elle déclare les entrées de $\mathfrak{D}_{\text{TPK}}$ employées ;
2. elle enregistre le domaine et le codomaine de chaque composition ;

3. elle conserve l'ordre causal de (2.16) ;
4. elle distingue dynamique, transfert, lecture, prolongement et sortie ;
5. elle permet de reconstruire à partir de λ_t chaque changement de bloc et chaque retenue ;
6. elle ne promet pas une vérification finie en une section infinie sans prouver la non-vacuité, la compatibilité et l'unicité à toute profondeur.

Tout symbole utilisé sans type ou toute fusion interdite par (2.17) et (2.18) constitue un échec vérifiable.

2.10 Incidence tritique 90/120 et séparation typée des opérateurs temporel, nilpotent et angulaire

Les entiers 90 et 120 apparaissent dans plusieurs strates de la construction. Leur coïncidence numérique n'établit pas une identité d'objets. De même, la lettre epsilon désigne trois constructions aux domaines incompatibles. La finalité de cette unité est de fixer leurs types avant de les employer et d'indiquer avec précision quelles réalisations exigent des structures qui n'ont pas encore été construites.

2.10.1 Opérateurs temporel, nilpotent et angulaire : domaines et codomaines

2.10.1.1 Action du sélecteur temporel tritique sur $\{-1, 0, +1\}$: ouverture, seuil et retour avec mémoire

Le sélecteur interne du calendrier est

$$\varepsilon_9 : \{1, \dots, 9\} \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad \varepsilon_9(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (2.19)$$

Son codomaine est le TRIT orienté. Il décide quel feuillet agit et ne déplace par lui-même aucune position.

2.10.1.2 Générateur parabolique nilpotent $J_0^2 = 0$ et évolution au seuil temporel

La classe

$$\varepsilon_{\text{nil}} \in \mathcal{Q}_n := \mathbb{F}_3[\varepsilon_{\text{nil}}]/(\varepsilon_{\text{nil}}^2) \quad (2.20)$$

satisfait

$$\varepsilon_{\text{nil}} \neq 0, \quad \varepsilon_{\text{nil}}^2 = 0. \quad (2.21)$$

C'est un élément d'une algèbre quadratique dégénérée ; ce n'est pas un sélecteur temporel.

2.10.1.3 Résidu angulaire induit après la sélection temporelle et conservation de l'orientation

Le symbole

$$\varepsilon_{\text{res}}^\circ \in \mathbb{R} \quad (2.22)$$

désigne, lorsque ses paramètres géométriques seront introduits, le résidu d'une identité angulaire. À cette étape, seul son type est réservé. Il n'est obtenu ni à partir de ε_9 ni à partir de ε_{nil} , et n'intervient pas dans la construction de π , e , φ ou de α .

Proposition 2.74 (Non-identification des symboles epsilon). *Il n'existe pas d'égalité bien typée entre*

$$\varepsilon_9, \quad \varepsilon_{\text{nil}}, \quad \varepsilon_{\text{res}}^\circ.$$

Démonstration. Le premier objet est une fonction entre ensembles finis ; le deuxième, un élément nilpotent d'une algèbre sur $\mathbb{F}_3$; le troisième, un scalaire réel avec unité angulaire. Leurs domaines, codomaines et lois de composition sont distincts. $\square$

2.10.2 Emplacements typés des indices 90/120 dans 6 objets opératoriels non équivalents

Définition 2.75 (Extracteur dodécaphasique). L'extracteur entier

$$\mathcal{E}_{\text{dod}} := (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25} \quad (2.23)$$

lit des différences d'arités trois et quatre et une coordonnée de somme. Les indices ne sont pas des longueurs angulaires.

Définition 2.76 (Différence brute de séries). Pour $|q| < 1$, on définit

$$S_m^{\text{raw}}(q) := \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad D_{\text{raw}}^{90,120}(q) := S_{90}^{\text{raw}}(q) - S_{120}^{\text{raw}}(q). \quad (2.24)$$

Cet objet est une fonction analytique de q ; ce n'est pas un recensement fini.

Définition 2.77 (Familles marquées d'incidence). Une fois construites une hexade H , son image $\ell(H)$ dans une dodécade binaire D , et l'octade relevée O_H , on définira

$$\mathcal{F}_6(H) := \ell(H) \times \binom{\ell(H)}{2}, \quad (2.25)$$

$$\mathcal{F}_8(H) := O_H \times \binom{\ell(H)}{2}. \quad (2.26)$$

Par construction,

$$|\mathcal{F}_6(H)| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8(H)| = 8 \binom{6}{2} = 120. \quad (2.27)$$

L'inclusion $\ell(H) \hookrightarrow O_H$ induira

$$\mathcal{I}_{6 \rightarrow 8} : \mathcal{F}_6(H) \hookrightarrow \mathcal{F}_8(H). \quad (2.28)$$

Les l'identité correspondante fixent dès maintenant le type. Leur existence effective sera démontrée après la construction de C_W , de W_{12} , de la donnée binaire G_{24} , D , ℓ et de W_{24} . Cette branche n'est pas anticipée ici.

Définition 2.78 (Combinaison normalisée de queues). Pour des paramètres $q_-, q_+ \in (0, 1)$, soient

$$S_m(q) := \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad \Delta S_m := S_m(q_-) - S_m(q_+). \quad (2.29)$$

La fonctionnelle

$$\mathcal{K}_{6 \rightarrow 8} := 12 \Delta S_{90} - \Delta S_{120} \quad (2.30)$$

est une combinaison analytique de queues. Son coefficient douze appartient à sa normalisation et n'en fait pas le registre $\mathcal{R}_{12}$.

Définition 2.79 (Semi-groupe des degrés et des moments). Le semi-groupe additif engendré par les deux degrés est

$$\mathfrak{S}_{90,120} := \langle 90, 120 \rangle = \{90a + 120b : a, b \in \mathbb{N}_0\}. \quad (2.31)$$

Pour $n \in \mathfrak{S}_{90,120}$, le moment orienté est

$$s_n := q_-^n - q_+^n. \quad (2.32)$$

Les moments sont des monômes différentiels indexés par un semi-groupe ; les séries de (2.29) sont des sommes infinies de ces moments sur des progressions spécifiques.

2.10.3 Défaut normalisé $1-90/120=1/4$ de l'incidence tritique

Lorsque l'inclusion $\mathcal{I}_{6 \rightarrow 8}$ aura été construite, sa différence de cardinalités sera

$$|\mathcal{F}_6(H)| - |\mathcal{F}_8(H)| = 90 - 120 = -30.$$

Si l'on déclare la normalisation

$$24 \binom{6}{2} = 360,$$

on obtient

$$\frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = \frac{6 - 8}{24} = -\frac{1}{12}. \quad (2.33)$$

L'inclusion détermine -30 ; le rationnel $-1/12$ dépend en outre de la normalisation déclarée. Il ne doit pas être présenté comme si la cardinalité fixait à elle seule le dénominateur.

2.10.4 Invariants de domaine, d'orientation et de mémoire des réalisations 90/120

Théorème 2.80 (Séparation des six objets). *Les objets*

$$\mathcal{E}_{\text{dod}}, \quad D_{\text{raw}}^{90,120}, \quad \mathcal{I}_{6 \rightarrow 8}, \quad \mathcal{K}_{6 \rightarrow 8}, \quad \mathfrak{S}_{90,120}, \quad \varepsilon_{\text{res}}^{\circ} \quad (2.34)$$

sont mutuellement distincts par leur type : ce sont, respectivement, un lecteur entier, une fonction analytique, un morphisme fini, une combinaison de séries, un semi-groupe d'indices et un scalaire réel angulaire.

Démonstration. La conclusion s'obtient en comparant leurs domaines et codomaines :

$$\mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \mathcal{F}_6(H) \rightarrow \mathcal{F}_8(H), \quad (0, 1)^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0, \quad \{*\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Il n'y a pas deux signatures égales. □

Critère de comparaison 2.81 (Critères de réfutation). La classification est réfutée si l'un de ses domaines ou codomaines est altéré, si le recensement de (2.27) ne reproduit pas 90 et 120, si l'on attribue $-1/12$ à l'inclusion sans déclarer la normalisation, ou si l'on présente le résidu angulaire comme une sortie du générateur de constantes de cette monographie.

2.11 Facteur local de transport et transition ternaire-décimale

Cette unité sépare trois opérations qui interviennent dans le transport du Topological Phase Kernel et qui ne partagent pas de domaine : la réalisation cardinale d'un trit, l'échantillonnage stroboscopique d'une suite et l'actualisation exacte d'une paire de cylindres ternaires-décimaux. La première est une dynamique finie ; la deuxième est un lecteur temporel ; la troisième conserve les entiers qui permettent de décider de la compatibilité sans arithmétique à virgule flottante.

2.11.1 Opérateur local de transition orientée et actualisation du feuillet APP

Soit

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2, \quad \mathcal{D}_{\text{card}} = \{N, E, S, O\},$$

avec

$$\delta(N) = (-1, 0), \quad \delta(E) = (0, 1), \quad \delta(S) = (1, 0), \quad \delta(O) = (0, -1).$$

Les évaluations visibles de l'APP sont

$$L_{\Sigma}(x, y) = \rho_9((x+1) + (y+1)), \quad L_{\Pi}(x, y) = \rho_9((x+1)(y+1)),$$

où $\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9)$. Nous définissons en outre

$$\rho_3^{\text{or}}([0]) = 0, \quad \rho_3^{\text{or}}([1]) = +1, \quad \rho_3^{\text{or}}([2]) = -1.$$

Définition 2.82 (Facteur local de l'APP-TRIT). L'espace des états locaux est

$$\mathcal{Q}_{\text{loc}} = X_9 \times \{\Sigma, \Pi\}, \quad |\mathcal{Q}_{\text{loc}}| = 162.$$

Pour $q = (p, m)$, $d \in \mathcal{D}_{\text{card}}$, nous posons

$$p_d = p + \delta(d), \quad a_d(q) = \rho_3^{\text{or}}([L_m(p_d)]_3),$$

et

$$\mu(a, m) = \begin{cases} \Sigma, & a = +1, \\ \Pi, & a = -1, \\ m, & a = 0. \end{cases}$$

La transition locale est

$$F_d^{\text{loc}}(p, m) = (p_d, \mu(a_d(p, m), m)).$$

La position est modifiée avant l'évaluation du feuillet. Le trit nul conserve le dernier mode actif ; il n'élimine pas le feuillet et ne réinitialise pas l'histoire.

Pour un mot cardinal $u = d_1 d_2 d_3$, soit

$$q_j = F_{d_j}^{\text{loc}}(q_{j-1}), \quad q_0 = q,$$

et notons

$$R_3(q, u) \in \{-1, 0, +1\}$$

le trit produit au troisième déplacement.

Définition 2.83 (Observation de pas trois). Sur une suite orientée $a = (a_t)_{t \geq 1}$, nous définissons

$$\text{Obs}_3(a) = (a_3, a_6, a_9, \dots).$$

L'application R_3 prend un état et un mot cardinal de longueur trois ; Obs_3 prend une suite et publie une sous-suite. Ce sont des opérateurs de types distincts.

Théorème 2.84 (Surjectivité exacte du facteur échantillonné). *Pour tout $q \in \mathcal{Q}_{\text{loc}}$ et tout $b \in \{-1, 0, +1\}$, la fibre*

$$\mathcal{R}_3(q, b) = \{u \in \mathcal{D}_{\text{card}}^3 : R_3(q, u) = b\}$$

est non vide et satisfait

$$8 \leq |\mathcal{R}_3(q, b)| \leq 40.$$

En particulier, les $162 \cdot 3 = 486$ fibres état-sortie sont non vides.

Démonstration. À partir de chacun des 162 états, on énumère les $4^3 = 64$ mots cardinaux et l'on applique littéralement la récurrence de la [définition 2.82](#). Le recensement exhaustif des 486 paires (q, b) a pour minimum huit, pour maximum quarante et aucune valeur nulle. L'énoncé est donc une identité finie sur le système défini, non une hypothèse de mélange. $\square$

Corollaire 2.85 (Réalisation d'une suite orientée arbitraire). *Pour toute suite $(b_k)_{k \geq 1} \in \{-1, 0, +1\}^{\mathbb{N}}$, il existe une histoire cardinale dont l'observation satisfait*

$$(a_3, a_6, a_9, \dots) = (b_1, b_2, b_3, \dots).$$

Démonstration. Un ordre total de $\mathcal{D}_{\text{card}}^3$ étant fixé, à l'étape k , on prend le premier élément de $\mathcal{R}_3(q_{k-1}, b_k)$. L'état terminal du bloc appartient de nouveau à $\mathcal{Q}_{\text{loc}}$, de sorte que le choix peut être itéré indéfiniment. $\square$

Le corollaire démontre la capacité de réalisation du facteur échantillonné. Il ne sélectionne pas les sections de π, e, φ , ne fixe pas les deux trits intermédiaires et ne remplace pas la compatibilité de l'état holonomique intégral.

2.11.2 Systèmes cylindriques des 2 lecteurs arithmétiques et compatibilité de troncature

Un mot ternaire de longueur L , interprété comme l'entier N , détermine

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right).$$

Un préfixe de K triades décimales, interprété comme l'entier D , détermine

$$I_{1000}(D, K) = \left[\frac{D}{1000^K}, \frac{D+1}{1000^K} \right).$$

Nous introduisons les résidus croisés

$$A = N1000^K - D3^L, \quad B = (N+1)1000^K - D3^L = A + 1000^K.$$

Lemme 2.86 (Critère entier de compatibilité). *Les cylindres $I_3(N, L)$ et $I_{1000}(D, K)$ se rencontrent si et seulement si*

$$\boxed{A < 3^L, \quad B > 0.}$$

De manière équivalente,

$$N1000^K < (D+1)3^L, \quad (N+1)1000^K > D3^L.$$

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$ se rencontrent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. La multiplication par $3^L 1000^K > 0$ produit les deux inégalités. Soustraire $D3^L$ et $N1000^K$, respectivement, donne la forme en A, B . $\square$

2.11.3 Opérateur de complétion $C_{3,1000}$: extension ternaire et conservation de l'unité en 10^3 positions

Un nouveau bloc de six trits est représenté par

$$u \in \{0, \dots, 3^6 - 1\} = \{0, \dots, 728\}.$$

L'actualisation ternaire est

$$N' = 729N + u, \quad L' = L + 6.$$

La publication décimale présente deux cas. Si le cylindre raffiné ne détermine pas encore une nouvelle triade, alors $K' = K$, $D' = D$. S'il détermine $\delta \in \{0, \dots, 999\}$, alors

$$K' = K + 1, \quad D' = 1000D + \delta.$$

Définition 2.87 (État croisé et transition exacte). L'état des cylindres est le sextuplet

$$\mathfrak{c} = (N, L, D, K, A, B)$$

soumise à

$$A = N1000^K - D3^L, \quad B = A + 1000^K.$$

La transition $C_{3,1000}$ adjoint u et, le cas échéant, δ , et actualise

$$(N, L, D, K, A, B) \mapsto (N', L', D', K', A', B')$$

par

$$A' = \begin{cases} 729A + u1000^K, & K' = K, \\ 729000A + u1000^{K+1} - \delta 729 3^L, & K' = K + 1, \end{cases} \quad B' = A' + 1000^{K'}.$$

Le prolongement est admissible exactement lorsque

$$A' < 3^{L'}, \quad B' > 0.$$

Théorème 2.88 (Exactitude et suffisance de l'état croisé). *La transition de la définition 2.87 conserve exactement les identités*

$$A' = N'1000^{K'} - D'3^{L'}, \quad B' = (N' + 1)1000^{K'} - D'3^{L'}.$$

Par conséquent, (A', B', L', K') suffit à décider de la compatibilité de la nouvelle paire de cylindres, tandis que (N', D') conserve sa provenance reconstructive.

Démonstration. Si aucune triade décimale n'apparaît,

$$N'1000^K - D'3^{L+6} = (729N + u)1000^K - 729D'3^L = 729A + u1000^K.$$

Si aparece δ ,

$$\begin{aligned} N'1000^{K+1} - D'3^{L+6} &= (729N + u)1000^{K+1} - (1000D + \delta)7293^L \\ &= 729000A + u1000^{K+1} - \delta 729 3^L. \end{aligned}$$

Dans les deux cas, augmenter N' d'une unité ajoute $1000^{K'}$, ce qui donne B' . Le critère de la lemme 2.86 conclut. $\square$

Proposition 2.89 (Compatibilité avec la concaténation). *Appliquer successivement $C_{3,1000}$ à deux blocs produit la même paire (N'', D'') et les mêmes résidus croisés qu'adjoindre d'un seul coup les deux mots ternaires et les triades décimales publiées dans le même ordre.*

Démonstration. Les récurrences $N \mapsto 729N + u$ et $D \mapsto 1000D + \delta$ sont les lois de concaténation positionnelle en bases 729 et 1000. Le théorème 2.88 identifie A, B à des fonctions de ces quatre entiers ; leur actualisation par étapes coïncide donc avec l'évaluation postérieure à la concaténation. $\square$

2.11.4 Factorisation de la transition TPK sous la forme $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$

La chaîne correcte est

$$(q, u) \xrightarrow{R_3} b, \quad (a_t)_{t \geq 1} \xrightarrow{\text{Obs}_3} (a_{3k})_{k \geq 1}, \quad (c, u, \delta) \xrightarrow{C_{3,1000}} c'.$$

R_3 prouve la réalisabilité locale ; Obs_3 publie une sous-suite ; $C_{3,1000}$ transporte la compatibilité entre deux bases. Aucun des trois ne peut remplacer la relation de survie du TPK complet.

Critère de comparaison 2.90 (Critères de réfutation). La construction est réfutée dans son domaine si l'un quelconque des faits suivants se produit :

1. l'une des 486 fibres $\mathcal{R}_3(q, b)$ est vide ou se trouve en dehors de l'intervalle $[8, 40]$;

2. le trit nul change le mode actif ;
3. on identifie R_3 à Obs_3 ;
4. la récurrence de A' ne reproduit pas sa définition directe ;
5. un prolongement déclaré compatible viole $A' < 3^{L'}$ ou $B' > 0$;
6. la décision dépend d'une tolérance numérique absente des inégalités entières.

2.12 Registre dodécaphasique entier, extension cyclique et décomposition 1 + 5 + 6

La période observable de cent huit positions contient douze secteurs de neuf positions. Cette égalité de cardinalités ne suffit pas à décrire l'état temporel : il faut distinguer le support ordonné, la loi cyclique, l'indice sectoriel et le registre enrichi des transports, orientations, retenues et incidences. Cette unité construit les quatre objets et démontre la reconstruction entière des douze coordonnées de mémoire.

2.12.1 Coordonnée cyclique sur le support temporel orienté à 12 secteurs

Pour $m \in \{1, \dots, 12\}$, nous définissons

$$E_m := \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}. \quad (2.35)$$

Le support ordonné et le groupe cyclique sont

$$\Gamma_{108} := E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}, \quad \Theta_{108} := \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.36)$$

Γ_{108} conserve la position, l'ordre et l'appartenance à un bloc ; Θ_{108} conserve la loi de translation. Ce ne sont pas le même objet.

Pour $\theta \in \Theta_{108}$, soit $\tilde{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ son représentant. Nous définissons

$$\beta(\theta) := \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) := 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9). \quad (2.37)$$

La première coordonnée localise le secteur dodécaphasique ; la seconde publie la position positive $1, \dots, 9$ à l'intérieur du secteur.

2.12.2 Extension non scindée $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$ et cocycle de retenue

Soient $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Les applications

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad \iota([b]_{12}) = [9b]_{108}, \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad p([\theta]_{108}) = [\theta]_9 \quad (2.38)$$

forment la suite

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0. \quad (2.39)$$

Pour la section ensembliste

$$s([r]_9) := [\tilde{r}]_{108}, \quad 0 \leq \tilde{r} < 9,$$

le défaut d'additivité est

$$c(r, r') := \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}, \quad s(r) + s(r') = s(r + r') + \iota(c(r, r')). \quad (2.40)$$

Théorème 2.91 (Exactitude, non-scindement et classe cohomologique). *La suite (2.39) est exacte et ne se scinde pas. Pour l'action triviale,*

$$H^2(C_9, C_{12}) \simeq C_{12}/9C_{12} \simeq C_3, \quad (2.41)$$

et le cocycle (2.40) représente sa classe génératrice.

Démonstration. L'image de ι est le sous-groupe des multiples de neuf, qui coïncide avec $\ker p$; p est surjective. Cela prouve l'exactitude. Si l'extension se scindait, C_{108} serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, mais

$$\exp(C_{108}) = 108, \quad \exp(C_{12} \times C_9) = \text{mcm}(12, 9) = 36.$$

L'identité de cocycle est la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf. Pour un groupe cyclique à action triviale, $H^2(C_9, C_{12}) \simeq C_{12}/9C_{12}$; la retenue unitaire se projette sur $[1]$, qui engendre le quotient d'ordre trois. $\square$

Le non-scindement type le retour :

$$g_0(\theta + 9) = g_0(\theta), \quad \beta(\theta + 9) = \beta(\theta) + 1 \pmod{12}.$$

Neuf itérations ferment la phase visible et déplacent un secteur ; cent huit ferment les deux coordonnées de l'horloge. L'état holonomique intégral conserve en outre la mémoire verticale, le cylindre, la frontière et la généalogie.

2.12.3 Registre temporel enrichi : encodage conjoint de la phase, du feuillet, de la frontière et de la mémoire

Définition 2.92 (Registre dodécaphasique orienté). Pour une histoire enrichie, soit τ_m la sous-route ordonnée sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue qui franchit la frontière du bloc et Λ_m son livre local d'incidences. Le registre complet est

$$\mathcal{R}_{12} := ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}. \quad (2.42)$$

On distingue ainsi quatre niveaux :

$$\boxed{\mathcal{R}_{12} \neq C_{12} \neq \Theta_{108} \neq \Gamma_{108}.} \quad (2.43)$$

Le premier est un registre enrichi ; le deuxième, un indice de secteur ; le troisième, un groupe de translations ; le quatrième, un support ordonné. Il existe des projections entre eux, mais pas d'identifications.

Soit $q_{\text{mem}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ le nombre non borné de tours nonadiques. La coordonnée dodécaphasique n'est que son résidu

$$\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}.$$

Après cent huit pas,

$$\beta \longmapsto \beta, \quad q_{\text{mem}} \longmapsto q_{\text{mem}} + 12.$$

Le calendrier revient ; la mémoire verticale n'est pas réinitialisée.

2.12.4 Extraction de l'état dodécaphasique signé à partir du registre temporel enrichi

Soit $(d_t)_{t=1}^{108}$ le registre de chiffres sur Γ_{108} . Nous définissons

$$\mathcal{D}_{\text{evt}} := \{2, 4, 6, 8\}, \quad \Sigma_{12} := (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -). \quad (2.44)$$

Pour $m = 0, \dots, 11$, soit

$$e_m := \Sigma_{12}(m+1) \# \{t \in E_{m+1} : d_t \in \mathcal{D}_{\text{evt}}\} \in \mathbb{Z}. \quad (2.45)$$

L'application conserve le recensement local et l'orientation sectorielle comme facteurs séparés.

Nous apparions les deux demi-couronnes par

$$p_i := e_i + e_{i+6}, \quad a_i := e_i - e_{i+6}, \quad 0 \leq i \leq 5. \quad (2.46)$$

Nous définissons le recensement total, les cinq différences par rapport à la sixième paire et les six antisymétries :

$$s_C := \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i := p_i - p_5 \quad (0 \leq i \leq 4), \quad A_6 := (a_0, \dots, a_5). \quad (2.47)$$

Définition 2.93 (Lecteur entier $1 + 5 + 6$). Le lecteur linéaire est

$$\mathcal{L}_{12} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}, \quad \mathcal{L}_{12}(e) := (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5). \quad (2.48)$$

La distribution des coordonnées est

$$\underbrace{1}_{s_C} + \underbrace{5}_{M_0, \dots, M_4} + \underbrace{6}_{a_0, \dots, a_5} = 12. \quad (2.49)$$

Théorème 2.94 (Reconstruction exacte et image entière). *Le lecteur $\mathcal{L}_{12}$ est injectif. Sur son image,*

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (0 \leq i \leq 4), \quad (2.50)$$

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2} \quad (0 \leq i \leq 5). \quad (2.51)$$

Un tuple de sortie appartient à $\text{im } \mathcal{L}_{12}$ si et seulement si

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6} \quad (2.52)$$

et, pour les p_i reconstruits,

$$p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i \leq 5). \quad (2.53)$$

Démonstration. De $M_i = p_i - p_5$, on obtient

$$s_C = \sum_{i=0}^4 (p_5 + M_i) + p_5 = 6p_5 + \sum_{i=0}^4 M_i,$$

ce qui donne la première équation de (2.50) ; les autres sont immédiates. Additionner et soustraire $p_i = e_i + e_{i+6}$ et $a_i = e_i - e_{i+6}$ produit (2.51). La divisibilité par six et les six congruences de parité sont précisément les conditions nécessaires et suffisantes pour que toutes les coordonnées reconstruites soient entières. $\square$

La division par six apparaît après le recensement orienté, non pendant celui-ci. Les conditions d'intégralité de cette unité sont exactement (2.52) et (2.53) ; on n'attribue pas ici de forme normale de Smith à une matrice qui n'aurait pas été préalablement définie.

2.12.5 Distinction généalogique entre 2 mots dodécaphasiques de même période

La distinction doit être conservée

$$U_{12}^{\text{cat}} := U_6 \| U_6, \quad U_{12}^{\text{sgn}} := \mathcal{H}_{12}(K). \quad (2.54)$$

La première concatène deux émissions du catalogue de longueur six. La seconde est une coordonnée signée reliée réversiblement à K par l'opérateur $\mathcal{H}_{12}$. Leur longueur commune n'implique pas une même provenance, sémantique ou loi de transport.

Critère de comparaison 2.95 (Critères de réfutation). La construction est réfutée si la suite (2.39) n'est pas exacte, si sa classe cohomologique est triviale, si un tuple de l'image viole (2.52) ou (2.53), si les formules inverses ne retrouvent pas les douze entiers initiaux, ou si le retour de β est interprété comme une réinitialisation de q_{mem} .

2.13 Foncteur cyclotomique de phase-longueur et relèvement modulaire des chemins

Le quotient odométrique $\mathcal{O}_{9,12}$ conserve simultanément la position nonadique, le registre dodécaphasique et la longueur entière de chaque flèche. Dans cette unité, sa phase est réalisée sur des fibres A_2 et l'on prouve le relèvement cardinal qui remplace chaque arête par quatre arêtes orientées. La représentation cyclotomique et la longueur absolue resteront des coordonnées distinctes.

2.13.1 Représentation de Coxeter d'ordre 3 sur les fibres dodécaphasiques de type A_2

Soit

$$G_{A_2} := \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.55)$$

Par le proposition 2.44,

$$C^3 = I_2, \quad C^T G_{A_2} C = G_{A_2}, \quad \det(XI_2 - C) = X^2 + X + 1. \quad (2.56)$$

Ainsi, C réalise le caractère cyclotomique de C_3 sur A_2 .

Pour chaque $b \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, soit $A_{2,b}$ une copie de A_2 , soit

$$\iota_b : A_{2,b} \xrightarrow{\sim} A_2$$

une identification entière et soit $P_b \in O(G_{A_2})$ un repère qui dépend de b , mais non du résidu r . Nous définissons

$$\rho_b := \iota_b^{-1} P_b C P_b^{-1} \iota_b, \quad \rho_b^3 = \text{id}_{A_{2,b}}. \quad (2.57)$$

L'indépendance par rapport à r lie le caractère à la fibre dodécaphasique ; r conserve la position interne du tour nonadique.

2.13.2 Catégorie odométrique du TPK : cylindres, troncatures et morphismes de succession

Rappelons que $\mathcal{O}_{9,12}$ a pour objets

$$(b, r) \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 8\}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, l'unique flèche de longueur n est

$$\gamma_{(b,r),n} : (b, r) \longrightarrow (b + \kappa_r(n), [r + n]_9), \quad \kappa_r(n) := \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor. \quad (2.58)$$

La composition s'appuie sur

$$\kappa_r(n+m) = \kappa_r(n) + \kappa_{[r+n]_9}(m). \quad (2.59)$$

La longueur $\ell(\gamma_{(b,r),n}) = n$ est additive.

Définition 2.96 (Foncteur cyclotomique de phase-longueur). Soit $\mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(C_3)$ la catégorie des représentations complexes de C_3 , et soit $\mathbf{BN}$ la catégorie monoïdale à un seul objet avec endomorphismes $(\mathbb{N}, +)$. Nous définissons

$$\mathfrak{F}_{\text{cyc}} : \mathcal{O}_{9,12} \longrightarrow \mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(C_3) \times \mathbf{BN} \quad (2.60)$$

par

$$\mathfrak{F}_{\text{cyc}}(b, r) = (A_{2,b} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}, \rho_b)$$

et

$$\mathfrak{F}_{\text{cyc}}(\gamma) := \left(\iota_{b'}^{-1} P_{b'} C^{\ell(\gamma)} P_b^{-1} \iota_b, \ell(\gamma) \right) \quad (2.61)$$

pour $\gamma : (b, r) \rightarrow (b', r')$.

Théorème 2.97 (Fonctorialité et séparation des registres). *L'affectation de la définition 2.96 est un foncteur. Sa première composante conserve uniquement la classe de longueur modulo trois ; la seconde conserve l'entier complet et, par réduction, détermine cette classe. La composante cyclotomique ne permet pas de reconstruire la longueur absolue.*

Démonstration. Si $\gamma_1 : (b_0, r_0) \rightarrow (b_1, r_1)$ et $\gamma_2 : (b_1, r_1) \rightarrow (b_2, r_2)$ ont pour longueurs n_1, n_2 , la trivialisation intermédiaire s'annule :

$$\begin{aligned} & (\iota_{b_2}^{-1} P_{b_2} C^{n_2} P_{b_1}^{-1} \iota_{b_1}) (\iota_{b_1}^{-1} P_{b_1} C^{n_1} P_{b_0}^{-1} \iota_{b_0}) \\ &= \iota_{b_2}^{-1} P_{b_2} C^{n_1+n_2} P_{b_0}^{-1} \iota_{b_0}. \end{aligned} \quad (2.62)$$

La seconde composante se compose par addition. Comme C^n ne dépend que de $[n]_3$, mais que $\ell = n$ conserve l'entier, les deux coordonnées ne sont pas identifiées. $\square$

Si

$$Q : \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{O}_{9,12}$$

est le foncteur odométrique de U006, la réalisation typée est

$$\mathfrak{F}_{\text{cyc}} \circ Q : \text{TPK} \longrightarrow \mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(C_3) \times \mathbf{BN}. \quad (2.63)$$

2.13.3 Relèvement modulaire des chemins cardinaux

Soit $\mathcal{A}_{N,d}$ la catégorie libre des chemins cardinaux de $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^d$. Soient

$$N \geq 2, \quad u \geq 1, \quad \gcd(u, N) = 1, \quad k := \text{ord}_N(u), \quad q := \frac{u^k - 1}{N}.$$

Définition 2.98 (Substitution cardinale par u). Le foncteur

$$\mathcal{S}_u : \mathcal{A}_{N,d} \longrightarrow \mathcal{A}_{N,d}$$

envoie un objet p sur up et chaque arête orientée sur la concaténation ordonnée de u copies de même direction.

Théorème 2.99 (Relèvement modulaire en endomorphisme de chemins). *Pour tout objet p , chemin γ et*

$$\kappa_{N,r}(n) := \left\lfloor \frac{r+n}{N} \right\rfloor,$$

on a

$$\mathcal{S}_u^k(p) = p, \quad (2.64)$$

$$\ell(\mathcal{S}_u^k \gamma) = u^k \ell(\gamma), \quad (2.65)$$

$$\kappa_{N,r}(u^k n) - \kappa_{N,r}(n) = qn. \quad (2.66)$$

Démonstration. La catégorie est libre, de sorte que les images des objets et des générateurs déterminent un unique foncteur. Chaque application multiplie la longueur par u . Comme $u^k = 1 + qN$, les objets reviennent modulo N , et

$$\left\lfloor \frac{r+n+qNn}{N} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{r+n}{N} \right\rfloor + qn.$$

□

Dans le cas nonadique,

$$(N, u, k, q) = (9, 4, 3, 7), \quad 4^3 = 64 = 1 + 7 \cdot 9. \quad (2.67)$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathcal{S}_4^3(e) \text{ conserve les extrémités et contient sept tours nonadiques orientés par arête initiale.}} \quad (2.68)$$

Les extrémités et la position résiduelle reviennent en trois applications ; l'état holonomique intégral ne revient pas nécessairement. Sans preuve d'inversibilité, $\mathcal{S}_4^3$ est un endomorphisme vertical de chemins, non une monodromie.

Remarque 2.100 (Séparation d'avec la dilatation de l'horloge). $\mathcal{S}_4$ substitue les objets et les arêtes dans une catégorie de chemins. L'application D_4 de U006C multipliera par quatre la coordonnée Θ_{108} . Elles partagent un facteur entier, mais ni le domaine, ni le codomaine, ni la loi de composition.

Critère de comparaison 2.101 (Critères de réfutation). Le bloc est réfuté si l'une quelconque des identités (2.56), (2.59), (2.62) ou (2.67) échoue ; il est également mal typé si l'on identifie la phase C^n , la longueur n , la substitution $\mathcal{S}_4$ et la dilatation D_4 .

2.14 Dilatation quaternaire du registre, obstruction observable et semi-conjugaison raffinée

La substitution cardinale $\mathcal{S}_4$ construite dans l'unité précédente agit sur les chemins. Dans cette unité, on définit une deuxième opération, de nature arithmétique, sur le registre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, et une troisième opération, catégorielle, qui subdivise chaque transition observable en quatre microtransitions. L'objectif n'est pas de les fusionner, mais de démontrer la relation exacte entre leurs réalisations.

2.14.1 Dilatation sur le registre produit

Soit

$$\mathcal{Q}_{12,9} := \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

Pour $r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, nous notons $\tilde{r} \in \{0, \dots, 8\}$ son représentant normalisé.

Définition 2.102 (Dilatation quaternaire du registre). Nous définissons

$$D_4(b, r) := \left(\left[4b + \left\lfloor \frac{4\tilde{r}}{9} \right\rfloor \right]_{12}, [4r]_9 \right). \quad (2.69)$$

La coordonnée totale est

$$\Theta : \mathcal{Q}_{12,9} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}, \quad \Theta(b, r) := [9b + \tilde{r}]_{108}. \quad (2.70)$$

Proposition 2.103 (Réalisation par multiplication modulaire). *Dans la coordonnée totale,*

$$\boxed{\Theta \circ D_4 \circ \Theta^{-1}(\theta) = [4\theta]_{108}.} \quad (2.71)$$

En particulier,

$$\text{im}(D_4) = 4\mathbb{Z}/108\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/27\mathbb{Z}, \quad (2.72)$$

et la restriction induite sur l'image est d'ordre neuf.

Démonstration. Pour $\theta = 9b + \tilde{r}$,

$$4\theta = 9 \left(4b + \left\lfloor \frac{4\tilde{r}}{9} \right\rfloor \right) + (4\tilde{r} \bmod 9).$$

C'est exactement la décomposition quotient-résidu de (2.69). L'image est formée des classes multiples de quatre. Après division par quatre, on obtient $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$, et

$$\begin{aligned} 4^1 &\equiv 4, & 4^2 &\equiv 16, & 4^3 &\equiv 10, \\ 4^4 &\equiv 13, & 4^5 &\equiv 25, & 4^6 &\equiv 19, \\ 4^7 &\equiv 22, & 4^8 &\equiv 7, & 4^9 &\equiv 1 \pmod{27}. \end{aligned}$$

Aucune puissance précédente n'est égale à un ; par conséquent, $\text{ord}_{27}(4) = 9$. □

2.14.2 Identité exacte de retenue

Pour $r \in \{0, \dots, 8\}$ et $n \in \mathbb{N}$, nous définissons

$$\kappa_r(n) := \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor, \quad r' := [r+n]_9.$$

Théorème 2.104 (Cocycle quaternaire de retenue). *On a*

$$\boxed{\kappa_{[4r]_9}(4n) = 4\kappa_r(n) + \left\lfloor \frac{4\tilde{r}'}{9} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4\tilde{r}}{9} \right\rfloor.} \quad (2.73)$$

La dernière différence est le cobord produit par le choix des représentants $r \mapsto \tilde{r}$.

Démonstration. Écrivons

$$r + n = 9\kappa_r(n) + \tilde{r}'.$$

En multipliant par quatre,

$$4r + 4n = 36\kappa_r(n) + 4\tilde{r}'.$$

Séparer le quotient et le résidu modulo neuf et soustraire le quotient déjà contenu dans $4\tilde{r}$ produit (2.73). □

Corollaire 2.105 (Troisième itération). *Pour tout $(b, r) \in \mathcal{Q}_{12,9}$,*

$$\boxed{D_4^3(b, r) = ([4b + 7\tilde{r}]_{12}, r).} \quad (2.74)$$

Démonstration. Par la proposition 2.103,

$$\Theta(D_4^3(b, r)) = [4^3(9b + \tilde{r})]_{108} = [64(9b + \tilde{r})]_{108}.$$

Comme $64 = 1 + 7 \cdot 9$, le résidu modulo neuf redevient r , tandis que la coordonnée de bloc se transforme en $[4b + 7\tilde{r}]_{12}$. $\square$

Le retour de r n'est pas le retour du registre complet. La différence $7\tilde{r}$ conserve la mémoire du représentant interne traversé.

2.14.3 Obstruction dans le quotient observable

Dans la configuration observable de [définition 2.62](#), nous écrivons

$$q = (p^\Sigma, p^\Pi, d^\Sigma, d^\Pi, \theta) \in Q_{\text{obs}}.$$

La projection positionnelle est

$$\pi_{\text{pos}}(q) := (p^\Sigma, p^\Pi) \in X_9^2. \quad (2.75)$$

La signature temporelle est

$$\tau(q) := \varepsilon_9(r(\theta)) \in \{-1, 0, +1\}.$$

Nous définissons le déplacement observable orienté

$$a(q) := \begin{cases} (\delta(d^\Sigma), 0), & \tau(q) = +1, \\ (0, \delta(d^\Pi)), & \tau(q) = -1, \\ (0, 0), & \tau(q) = 0. \end{cases} \quad (2.76)$$

Alors

$$\pi_{\text{pos}}(F_{\text{obs}}q) = \pi_{\text{pos}}(q) + a(q),$$

avec l'actualisation des directions et de l'horloge définie dans U005.

Théorème 2.106 (Obstruction à l'endofoncteur observable ordinaire). *Il n'existe pas d'endofoncteur de l'espace observable ordinaire qui satisfasse simultanément les conditions suivantes :*

1. multiplier la position géométrique par quatre ;
2. remplacer chaque transition par quatre microtransitions véritables ;
3. conserver le feuillet et l'orientation à chaque microtransition ;
4. envoyer une fibre dodécaphasique complète vers une seule fibre dodécaphasique.

L'obstruction persiste à un pas de seuil avec $a(q) = 0$.

Démonstration. Soit

$$\mathcal{B}_b := \{(b, r) : 0 \leq r \leq 8\}.$$

Remplacer une itération élémentaire par quatre force

$$h(\theta + 1) = h(\theta) + 4$$

et, par récurrence,

$$h(\theta) = 4\theta + c \pmod{108}.$$

Prenons $0 \leq \tilde{c} < 108$ et écrivons $\tilde{c} = 9c_b + c_0$, avec $0 \leq c_0 < 9$. Si toute la fibre $\mathcal{B}_b$ était envoyée vers une seule fibre, l'indice de bloc de destination devrait être indépendant de r ; il contient cependant

$$4b + c_b + \left\lfloor \frac{4r + c_0}{9} \right\rfloor \pmod{12}, \quad (2.77)$$

qui n'est pas constant en r . De plus, l'opérateur de transition neutre satisfait $P_0^{\text{TPK}} = I$, différent des trivialisations cyclotomiques P_b ; le calendrier ordinaire $(+1, -1, 0)$ fait que quatre itérations élémentaires visitent les deux modes arithmétiques et le mode neutre. $\square$

2.14.4 Subdivision temporelle minimale compatible avec la semi-conjugaison

Définition 2.107 (État observable subdivisé). Soit

$$\tilde{Q}_4 := Q_{\text{obs}} \times \{0, 1, 2, 3\}, \quad \tilde{\pi}(q, j) := 4\pi_{\text{pos}}(q) + j a(q). \quad (2.78)$$

On définit

$$\tilde{F}(q, j) := \begin{cases} (q, j+1), & 0 \leq j < 3, \\ (F_{\text{obs}}q, 0), & j = 3, \end{cases} \quad \iota_4(q) := (q, 0). \quad (2.79)$$

Théorème 2.108 (Semi-conjugaison à quatre pas). *L'inclusion ι_4 satisfait*

$$\boxed{\tilde{F}^4 \circ \iota_4 = \iota_4 \circ F_{\text{obs}}}. \quad (2.80)$$

Les positions intermédiaires sont exactement

$$4\pi_{\text{pos}}(q) + j a(q), \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

Démonstration. À partir de $(q, 0)$, les trois premières applications n'accroissent que l'indice de microinstant. La quatrième applique F_{obs} et ramène l'indice à zéro. Cela donne

$$(q, 0) \mapsto (q, 1) \mapsto (q, 2) \mapsto (q, 3) \mapsto (F_{\text{obs}}q, 0).$$

La formule des positions est la définition de $\tilde{\pi}$. Le raffinement rend visible une subdivision déterminée ; il n'ajoute pas de décision dynamique. $\square$

2.14.5 Catégorie subdivisée et relèvement cyclotomique

Soit $\text{sd}_4 \mathbf{P}_{\text{obs}}$ la catégorie obtenue en remplaçant chaque générateur $\gamma : q \rightarrow F_{\text{obs}}q$ par la chaîne

$$(q, 0) \rightarrow (q, 1) \rightarrow (q, 2) \rightarrow (q, 3) \rightarrow (F_{\text{obs}}q, 0). \quad (2.81)$$

Le foncteur

$$\text{sd}_4 : \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \text{sd}_4 \mathbf{P}_{\text{obs}}$$

envoie chaque générateur sur cette chaîne. Le foncteur de contraction

$$\text{col}_4 : \text{sd}_4 \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}$$

recompose les quatre microflèches et satisfait

$$\text{col}_4 \circ \text{sd}_4 = \text{id}_{\mathbf{P}_{\text{obs}}}. \quad (2.82)$$

Dans une chaîne qui reste dans la fibre b , les trois premières microflèches agissent par ρ_b ; la quatrième incorpore le transport interfibre s'il existe un franchissement dodécaphasique. Comme $\rho_b^3 = I$, le produit ordonné des quatre actions coïncide avec le morphisme cyclotomique de la flèche originale.

Proposition 2.109 (Invariance cyclotomique par subdivision). *Il existe un relèvement typé*

$$\tilde{\mathcal{F}}_{\text{cyc}} : \text{sd}_4 \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(C_3) \times \mathbf{BN}$$

tel que, pour toute flèche γ de $\mathbf{P}_{\text{obs}}$,

$$\boxed{\tilde{\mathfrak{F}}_{\text{cyc}}(\text{sd}_4 \gamma) = (\mathfrak{F}_{\text{cyc}} \circ Q)(\gamma).} \quad (2.83)$$

Démonstration. On attribue aux microflèches internes les puissances successives de ρ_b , et à la quatrième le transport entre les repères des fibres d'origine et de destination. La composition des trois premiers facteurs est l'identité parce que $\rho_b^3 = I$. Le facteur restant est exactement le morphisme que $\mathfrak{F}_{\text{cyc}} \circ Q$ attribue à la flèche contractée. La catégorie subdivisée est libre sur ces microflèches, de sorte que l'affectation s'étend de manière unique. $\square$

2.14.6 Commutateurs de 3 opérations quaternaires et séparation de leurs actions

L'architecture contient trois opérations distinctes :

1. S_4 , substitution cardinale d'objets et de chemins ;
2. D_4 , multiplication par quatre dans Θ_{108} ;
3. sd_4 , subdivision fonctorielle d'une transition observable.

Leurs compatibilités sont données, respectivement, par

$$4^3 = 1 + 7 \cdot 9, \quad \Theta D_4 = 4\Theta, \quad \tilde{F}^4 \iota_4 = \iota_4 F_{\text{obs}}.$$

Partager l'entier quatre ne transforme aucune d'elles en une autre.

Critère de comparaison 2.110 (Critères de réfutation). La construction est réfutée si l'une quelconque des identités (2.71), (2.73), (2.74), (2.80) ou (2.83) échoue ; également si une réalisation observable satisfait les quatre conditions du [théorème 2.106](#) sans conserver un registre équivalent au microinstant.

2.15 Lecteurs modulaires, odomètre et calendrier dodécaphasique

L'état holonomique intégral du TPK ne s'identifie à aucune de ses lectures. Cette unité définit les lecteurs modulo neuf, modulo trois et modulo mille, l'odomètre phase-secteur, le quotient prédictif de trente-six états et l'extension cyclique de cent huit positions. Chaque construction déclare ce qu'elle publie et quelle mémoire elle conserve.

2.15.1 Schéma typé des lecteurs modulaires du TPK : domaine, codomaine, publication et mémoire conservée

Définition 2.111 (Fiche opératoire). Un opérateur canonique du TPK est enregistré au moyen d'un sextuplet

$$O = (D_O, C_O, f_O, I_O, L_O, M_O),$$

où D_O est le domaine, C_O le codomaine, f_O la règle, I_O les invariants préservés, L_O l'information publiée ou oubliée et M_O la mémoire qui demeure dans l'état holonomique intégral.

Deux symboles de même cardinalité ou de même période ne représentent pas le même opérateur, à moins qu'il existe une équivalence entrelaçant leurs domaines, règles et invariants. Cette convention empêchera de confondre le quotient prédictif C_{36}^{pred} , la frontière R_{36} et un défaut cardinal de valeur trente-six.

2.15.2 Lecteur nonadique de l'état holonomique intégral : phase, transition et retour avec mémoire

Pour $n \geq 1$, nous définissons

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \left\lfloor \frac{n - 1}{9} \right\rfloor.$$

Alors

$$n = 9q_9(n) + \rho_9(n).$$

La fiche de ρ_9 est

$$(\mathbb{Z}_{>0}, \mathcal{D}_9, \rho_9, n \equiv \rho_9(n) \pmod{9}, \text{phase positive}, q_9(n)).$$

La racine numérique positive coïncide numériquement avec ρ_9 , mais sa sémantique est distincte : l'une se présente comme section du quotient ; l'autre, comme somme itérée de chiffres.

2.15.3 Lecteur tritique orienté avec transport de quotient et de retenue

La division équilibrée s'écrit

$$n = r_3(n) + 3c_3(n), \quad r_3(n) \in \text{TRIT}, \quad c_3(n) \in \mathbb{Z}.$$

Sa fiche est

$$(\mathbb{Z}, \text{TRIT} \times \mathbb{Z}, n \mapsto (r_3(n), c_3(n)), \text{rec}_3(r, c) = r + 3c, r_3, c_3).$$

La publication peut ne montrer que r_3 , mais le TPK conserve c_3 si une composition ultérieure exige une reconstruction.

2.15.4 Lecteur positionnel par blocs en base 10^3

La division euclidienne définit

$$N = 1000q_{1000}(N) + r_{1000}(N), \quad 0 \leq r_{1000}(N) < 1000.$$

Sa fiche est

$$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \times \{0, \dots, 999\}, N \mapsto (q_{1000}, r_{1000}), \text{rec}_{1000}(q, r) = 1000q + r, r_{1000}, q_{1000}).$$

Proposition 2.112 (Concaténation et lecture résiduelle). *Si $u_1, \dots, u_m \in \{0, \dots, 999\}$ et*

$$D_m = 1000D_{m-1} + u_m, \quad D_0 = 0,$$

alors

$$D_m = \sum_{j=1}^m u_j 1000^{m-j}.$$

De plus,

$$D_m \equiv \sum_{j=1}^m u_j \pmod{9}$$

parce que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$.

Démonstration. La première égalité s'obtient par récurrence sur m . La seconde procède de sa réduction modulo neuf. $\square$

La congruence ne reconstruit pas l'ordre des blocs. Le registre généalogique conserve la séquence $(u_1, \dots, u_m)$; le lecteur résiduel ne publie que leur somme modulo neuf.

2.15.5 Catégorie odométrique du TPK : objets cylindriques et composition par troncature

Définition 2.113 (Odomètre nonadique–dodécaphasique). La catégorie $\mathcal{O}_{9,12}$ a pour objets

$$(b, r) \in C_{12} \times \{0, \dots, 8\}.$$

Une flèche de longueur $n \in \mathbb{N}$ est

$$(b, r) \xrightarrow{n} \left(b + \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor, r+n \bmod 9 \right).$$

La composition additionne les longueurs.

Soit

$$\kappa_r(n) = \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor.$$

Lemme 2.114 (Cocycle de l'odomètre). Si $r_1 = r + n_1 \bmod 9$, alors

$$\kappa_r(n_1 + n_2) = \kappa_r(n_1) + \kappa_{r_1}(n_2).$$

Démonstration. Nous écrivons $r + n_1 = 9\kappa_r(n_1) + r_1$, avec $0 \leq r_1 < 9$. En ajoutant n_2 et en divisant de nouveau par neuf, on obtient l'identité. $\square$

Pour un état x dont la base contient θ , nous définissons

$$Q_0(x) = (\beta(\theta), \tilde{\theta} \bmod 9).$$

Une flèche TPK a une longueur égale au nombre de générateurs observables qui la composent.

Théorème 2.115 (Foncteur phase–longueur). L'affectation qui envoie un état x sur $Q_0(x)$ et une flèche de longueur n sur la flèche odométrique de longueur n définit un foncteur

$$Q : \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{O}_{9,12}.$$

Démonstration. Chaque générateur augmente θ d'une unité. Après n pas, le résidu de phase augmente de n modulo neuf et le secteur augmente de $\lfloor (r+n)/9 \rfloor$. L'identité a une longueur nulle et le lemme 2.114 prouve la compatibilité avec la composition. $\square$

Après neuf pas,

$$(b, r) \mapsto (b+1, r).$$

Après cent huit,

$$(b, r) \mapsto (b, r).$$

Ces identités appartiennent au quotient odométrique. Elles n'affirment pas que le cylindre, la frontière, le registre généalogique ou la mémoire verticale soient revenus.

2.15.6 Quotient de mémoire d'ordre 1 et suffisance prédictive de la projection modale

Soit

$$X_{9,12} = \{(a, m) : a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, 0 \leq m < 12\}$$

avec successeur

$$S(a, m) = \begin{cases} (a, m+1), & m < 11, \\ (a+1 \bmod 9, 0), & m = 11. \end{cases}$$

Nous définissons les observables

$$\beta_{\text{pred}}(a, m) = 4a \pmod{12}, \quad d_{\text{pred}}(a, m) = 1 + (m + \beta_{\text{pred}}(a, m) \pmod{12}).$$

Pour une observable q , le mot futur inclusif d'horizon h est

$$Q_h^q(x) = (q(x), q(Sx), \dots, q(S^h x)).$$

Théorème 2.116 (Quotient prédictif minimal). *Les observables β_{pred} , d_{pred} et la paire $(\beta_{\text{pred}}, d_{\text{pred}})$ produisent le même quotient stable*

$$\pi_{36}(a, m) = (a \bmod 3, m).$$

Il a trente-six états et des fibres de cardinal trois. Les horizons minimaux sont 11, 8 et 0, respectivement.

Démonstration. Pour un système fini (X, T) , soit

$$E_h = \text{Eq}(Q_h^q).$$

Alors

$$E_{h+1} = E_h \cap (T \times T)^{-1}(E_h).$$

La chaîne décroissante se stabilise et sa limite est la plus grande équivalence T -compatible contenue dans $\text{Eq}(q)$. Dans le système déclaré, l'énumération exacte produit le nombre de classes suivant :

h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\#(X/E_h^\beta)$	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

et

h	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$\#(X/E_h^d)$	12	15	18	21	24	27	30	33	36

La paire distingue déjà les trente-six classes à l'horizon zéro. Dans tous les cas, les classes stables conservent m et $a \bmod 3$; les trois possibilités de a ayant le même résidu modulo trois forment chaque fibre. $\square$

Nous notons cet objet C_{36}^{pred} . Ce n'est pas la frontière R_{36} , qui contiendra trois canaux ordonnés de six trits, ni un recensement de trente-six éléments d'une autre construction.

2.15.7 Extension centrale du calendrier

On définit

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad \iota([b]_{12}) = [9b]_{108},$$

et

$$p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad p([\theta]_{108}) = [\theta]_9.$$

On obtient la suite exacte

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0. \quad (2.84)$$

Une section ensembliste $s([r]_9) = [r]_{108}$, $0 \leq r < 9$, induit le cocycle

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{r + r'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Proposition 2.117 (L'extension ne se scinde pas). *La suite équation (2.84) n'est pas isomorphe à l'extension produit $C_{12} \times C_9$.*

Démonstration. L'exposant de C_{108} est 108. L'exposant de $C_{12} \times C_9$ est $\text{mcm}(12, 9) = 36$. Deux groupes finis isomorphes ont le même exposant ; ils ne sont donc pas isomorphes. $\square$

Théorème 2.118 (Nécessité et période exacte de cent huit positions). *La translation $\theta \mapsto \theta + 1$ sur C_{108} est d'ordre exactement 108. En conséquence, une itération n fait revenir le calendrier complet si et seulement si $108 \mid n$.*

Démonstration. La n -ième puissance envoie $[\theta]$ sur $[\theta + n]_{108}$. C'est l'identité pour tout θ exactement lorsque $[n]_{108} = 0$, c'est-à-dire lorsque $108 \mid n$. $\square$

En particulier, 1008 n'est pas un autre retour du calendrier :

$$1008 \equiv 36 \pmod{108}.$$

Après 1008 pas, la phase modulo neuf revient, mais la coordonnée de C_{108} s'est déplacée de trente-six positions. Naturellement, 216, 324, ... font également revenir le calendrier, mais ce sont des répétitions du tour fondamental de longueur 108.

2.15.8 Croissance non bornée de la profondeur de mémoire sous les retours de phase

Soit $q_{\text{mem}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ le nombre non borné de tours nonadiques et soit

$$\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}.$$

Alors un tour de neuf pas satisfait

$$q_{\text{mem}} \mapsto q_{\text{mem}} + 1, \quad \beta \mapsto \beta + 1 \pmod{12}.$$

Après cent huit pas,

$$\beta \mapsto \beta, \quad q_{\text{mem}} \mapsto q_{\text{mem}} + 12.$$

Le calendrier revient ; la mémoire verticale, non.

Corollaire 2.119 (Hiérarchie des retours). *Dans le quotient de phase, 9 pas constituent un tour. Les morphismes composés*

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}, \quad F_{\text{obs}}^{54}, \quad F_{\text{obs}}^{108}$$

contiennent, respectivement, trois, six et douze tours nonadiques. Aucun n'efface par définition le registre généalogique ou la frontière.

2.15.9 Système minimal de types de l'état holonomique intégral et compatibilités entre ses lecteurs

La table suivante répond explicitement à la question des objets internes qui existent déjà dans le TPK avant l'introduction des germes :

Objeto u operador	Dominio y codominio	Función
X_9	$(\mathbb{Z}/9)^2$	soporte APP
T_N, T_E, T_S, T_O	$X_9 \rightarrow X_9$	traslaciones cardinales
M_{ph}	$\mathcal{D}_9 \rightarrow \text{TRIT}$	selección de hoja
F_{obs}	$\mathcal{Q}_{obs} \rightarrow \mathcal{Q}_{obs}$	sucesor observable
(ρ_9, q_9)	$\mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathcal{D}_9 \times \mathbb{Z}_{\geq 0}$	fase y altura
(r_3, c_3)	$\mathbb{Z} \rightarrow \text{TRIT} \times \mathbb{Z}$	orientación y carry
(q_{1000}, r_{1000})	$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \{0, \dots, 999\}$	bloque decimal y cociente
Q	$\text{TPK} \rightarrow \mathcal{O}_{9,12}$	fase y longitud
C_{36}^{pred}	cociente de $X_{9,12}$	memoria predictiva mínima
C_{108}	calendario cíclico	extensión no escindida
q_{mem}	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$	memoria vertical no acotada
Ext_r	$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}$	prolongaciones compatibles

2.15.10 Obstructions des lecteurs et du calendrier du TPK : quotients euclidiens, C_{36}^{pred} , extension C_{108} et mémoire verticale

Critère de comparaison 2.120 (Critères de réfutation des lecteurs et du calendrier). L'unité est réfutée si :

1. un lecteur résiduel est présenté comme une transition complète ;
2. on omet le quotient d'une division euclidienne utilisée ensuite ;
3. on identifie C_{36}^{pred} à R_{36} ;
4. on affirme que l'extension C_{108} est le produit $C_{12} \times C_9$;
5. on déclare un retour complet pour un nombre non divisible par 108 ;
6. le retour de β force $q_{\text{mem}} = 0$;
7. $\mathcal{K}_{27}$ est présenté comme une horloge distincte et non comme une puissance du transport.

2.16 Structure opératorielle complète de l'APP et hiérarchie arithmétique–géométrique

Le développement opératorielle de l'APP fixe la hiérarchie $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$, les projecteurs arithmétiques, le bloc central et la géométrie locale des chemins. Ces conséquences restent subordonnées au noyau formel déjà construit et n'introduisent pas une seconde origine de l'APP.

L'unité suivante construira la subdivision quadruple, le foncteur cyclotomique et les canaux internes de quatre-vingt-dix et cent vingt positions. Ce n'est qu'ensuite que l'espace exhaustif des germes sera introduit.

Architecture opératoire de la sélection, du transport et de l'actualisation

3.1 Structure catégorielle du TPK : états holonomiques intégraux, morphismes de transport et classification opératoire

Le TPK est le conteneur catégorique qui transporte sur APP les états orientés de TRIT. Sa définition précède l'inventaire des réalisations : on fixe d'abord les objets, les morphismes, la composition et les classes opératoires ; ce n'est qu'ensuite que l'on introduit les opérateurs qui réalisent chaque classe.

Définition 3.1 (TPK comme catégorie sur la base observable avec famille de fibres). Soit $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ la catégorie des routes observables sur le graphe de Cayley d'APP. Pour chaque configuration q , on fixe la fibre

$$\mathcal{F}_q = \mathbf{O}_q \times \mathbf{H}_q \times \mathbf{C}_q \times \mathbf{S}_q \times \mathbf{B}_q \times \mathbf{\Lambda}_q,$$

dont les facteurs conservent, respectivement, l'orientation et le feuillet ; le résidu et le quotient ; la retenue ; la signature ; le cylindre et la frontière ; et le registre de transport. Un objet du TPK est une paire $x = (q, f)$, avec $f \in \mathcal{F}_q$. Un morphisme $\Gamma : x \rightarrow y$ est une route $\gamma : q \rightarrow q'$ de $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ accompagnée du transport de fibre qui préserve les relations d'extension déclarées entre f et f' . L'identité est la route vide avec transport identité et la composition est la concaténation des routes avec composition des transports de fibre. La projection

$$p : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}$$

envoie chaque état sur sa configuration observable et chaque morphisme sur la route qu'il transporte. Cette définition fixe une catégorie sur la base et une famille de fibres ; elle ne présuppose pas l'existence de relèvements cartésiens pour toute flèche de $\mathbf{P}_{\text{obs}}$.

Définition 3.2 (Classification ontologico-opératoire du TPK). La structure interne du TPK s'organise en huit classes différenciées par le type de domaine, de codomaine et de fonction :

1. **Support et état.** La base est $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ et le porteur est $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}$. Cette classe contient des objets ; les sept suivantes contiennent des applications entre objets ou des lecteurs de ces objets.
2. **Sélection interne.** Le sélecteur

$$M_{\text{ph}} : \{1, \dots, 9\} \longrightarrow \{+1, -1, 0\}$$

active l'évaluation additive, la multiplicative ou le passage de seuil. Il agit sur la coordonnée de feuillet et ne modifie pas à lui seul la position dans APP.

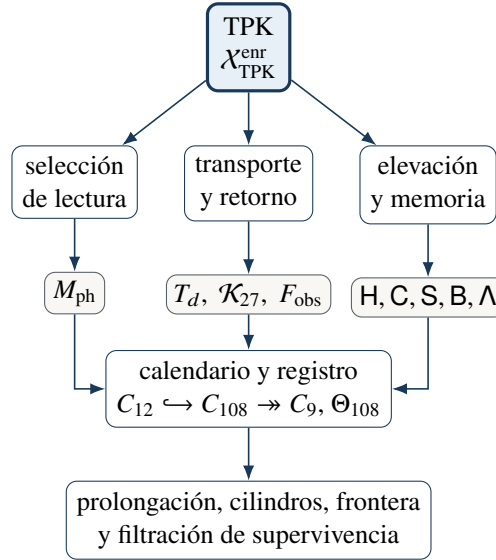
3. **Transport.** Pour chaque direction cardinale d , $T_d : X_9 \rightarrow X_9$, $p \mapsto p + \delta(d)$, transporte la position. L'évolution $F_{\text{obs}} : \mathbf{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathbf{Q}_{\text{obs}}$ compose sélection, translation, orientation et avancement de phase.
4. **Lecteurs et quotients.** ρ_9 publie la classe nonadique ; (r_3, c_3) conserve le résidu tritique et le quotient ; et (q_{1000}, r_{1000}) sépare le bloc décimal et la retenue. Ce sont des applications de lecture, non des transitions de l'état.
5. **Mémoire et frontière.** Les transports de $\mathbf{H}_q$, $\mathbf{C}_q$, $\mathbf{S}_q$, $\mathbf{B}_q$ et $\mathbf{\Lambda}_q$ actualisent quotient, retenue, signature, cylindre, frontière et registre. Leur projection visible peut coïncider même si les états holonomiques intégraux diffèrent.
6. **Périodicité et retour.** L'extension

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0$$

type le secteur, le calendrier et la phase visible. Le retour nonadique restaure la phase ; la périodicité de cent huit itérations restaure le calendrier ; aucun n'efface par définition la mémoire de frontière. Le lacet $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$ est un morphisme composé, non une autre horloge.

7. **Prolongation.** Les relations $\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}$ sélectionnent les continuations compatibles. Les cylindres et leur système inverse publient la survie finie et, sous les hypothèses de compatibilité déclarées, une section globale.
8. **Sorties.** Les foncteurs d'évaluation contractent le même état holonomique intégral vers la sortie archimédienne, la sortie d'incidence exceptionnelle ou les classificateurs de l'atlas. Ces sorties sont des codomaines de lecture ; elles ne constituent pas de nouveaux conteneurs aux côtés du TPK.

Chaque opérateur qui apparaît ci-dessous est déterminé par le sextuplet (D, C, f, I, L, M) : domaine D , codomaine C , règle f , invariants préservés I , information publiée ou perdue L et mémoire conservée M . L'égalité des cardinaux, des périodes ou des noms historiques n'identifie pas deux opérateurs ayant des sextuplets distincts. Une fois cette classification fixée, le diagramme suivant résume cinq regroupements fonctionnels de réalisations qui raffinent les huit classes opératoires du TPK :



Le diagramme fixe une inclusion, non une succession de théories. En particulier, le sélecteur interne, les translations cardinales, l'observation stroboscopique et les lecteurs modulaires conservent les types fixés dans la définition 3.2. Le TPK coordonne leurs compositions et conserve leur provenance dans un même état holonomique intégral.

Proposition 3.3 (Séparation de la sélection, du mouvement et de l'observation). *Le sélecteur M_{ph} , le transport cardinal T_d et l'échantillonnage Obs_3 sont des morphismes non interchangeables : le premier choisit l'évaluation active ; le second modifie la position et l'enroulement ; le troisième publie une sous-suite temporelle. Leur composition au sein du TPK détermine un chemin observable, tandis que la fibre $\mathcal{F}_q$ conserve les données nécessaires pour distinguer des prolongations de même extrémité.*

Démonstration. Les trois morphismes ont des codomaines différents : M_{ph} prend ses valeurs dans l'ensemble ternaire d'activation, T_d est un automorphisme du tore et Obs_3 agit sur des suites. Une identification entre deux d'entre eux violerait le typage du domaine ou du codomaine. L'extension par fibres intègre en outre résidu-quotient, retenue, frontière et registre, de sorte que la projection sur l'extrémité du chemin est une application d'oubli explicite. $\square$

Nomenclature canonique

La dénomination publique du conteneur est *TPK*. Lorsqu'il sera nécessaire de nommer la donnée transportée, on emploiera *état holonomique intégral du TPK* ou $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$. Le morphisme M_{ph} désigne exclusivement la sélection interne de phase.

3.2 Opérateurs fondamentaux du TPK : domaines, actions, invariants et mémoire

définition 3.2 a d'abord fixé les huit classes ontologico-opératoires : support et état ; sélection ; transport ; lecteurs et quotients ; mémoire et frontière ; périodicité et retour ; prolongation ; et sorties. Cette section définit leurs réalisations. Pour chaque opérateur, on déclare le sextuplet (D, C, f, I, L, M) du domaine, du codomaine, de la règle, des invariants, de l'information publiée ou perdue et de la mémoire conservée. Le recensement nominal ultérieur regroupe des symboles déjà définis par ces six données et ne remplace ni leurs domaines ni leurs règles.

Définition 3.4 (Fiche typée d'un opérateur du TPK). Un opérateur canonique est un sextuplet

$$O = (D_O, C_O, f_O, I_O, L_O, M_O),$$

où $f_O : D_O \rightarrow C_O$ est la règle d'action, I_O est la famille de relations qu'elle conserve, L_O déclare les coordonnées publiées et la relation d'équivalence induite par l'oubli, et M_O énumère les données qui demeurent dans l'état holonomique intégral après la publication. Deux réalisations ne représentent le même opérateur que lorsqu'il existe une équivalence typée qui entrelace leurs règles et leurs invariants ; partager une période, un cardinal ou une sortie visible ne suffit pas.

3.2.1 Lecteurs modulaires construits

La réduction nonadique est fixée par le représentant publié

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9) = n - 9 \left\lfloor \frac{n - 1}{9} \right\rfloor, \quad (3.1)$$

de sorte que la classe nulle s'écrit 9. Pour $n \geq 1$, la racine numérique satisfait

$$\text{dr}_9(n) = \rho_9(n),$$

mais les deux expressions conservent des sémantiques distinctes : la première est une section du quotient ; la seconde publie la somme itérée des chiffres. Le relèvement tritique écrit de manière unique

$$n = r_3(n) + 3c_3(n), \quad r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}, \quad c_3(n) \in \mathbb{Z}, \quad (3.2)$$

et conserve simultanément le résidu orienté et le quotient de retenue. Enfin, le lecteur de blocs décimaux est la division euclidienne

$$N = 1000q_{1000}(N) + r_{1000}(N), \quad 0 \leq r_{1000}(N) < 1000, \quad (3.3)$$

de sorte que la base 1000, le résidu modulo 1000 et la retenue q_{1000} sont trois données liées et non un même objet.

3.2.2 Classification des réalisations opératoires par domaine et fonction

Les définitions précédentes régissent la lecture de la table. Ses quatorze regroupements fonctionnels raffinent les huit classes opératoires et résument les réalisations qui partagent une fonction ; une classe peut donc occuper plus d'une ligne. La table ne sert pas de définition de remplacement. Les symboles qui partagent un cardinal restent séparés par leur domaine et leur codomaine.

Regroupement fonctionnel	Opérateurs et espaces	Domaine, action et invariants
État et mémoire de route	$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$, fibre $\mathcal{F}_q$, mémoire de route	Ils conservent position, feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, signature, frontière, cylindre, préfixe, généalogie et mémoire.
Sélection de feuillet	$M_{\text{ph}} : \{1, \dots, 9\} \rightarrow \{-1, 0, +1\}$	Active l'évaluation additive, multiplicative ou le passage du seuil ; ne déplace pas à lui seul l'état.
Transporte espacial	T_N, T_E, T_S, T_O , moteur réversible à deux curseurs, F_{obs}	Réalise les translations du graphe de Cayley, met à jour le feuillet et l'orientation et conserve chaque transition de la route.
Lectores modulaires	$\rho_9, (r_3, c_3), (q_{1000}, r_{1000})$	Publie la phase nonadique, l'orientation tritique et le bloc décimal sans effacer les quotients de relèvement.
Bloc et mémoire	$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$, filtre de mémoire $\mathcal{N}_{27}$	Le premier compose vingt-sept transports ; le second sélectionne les événements de mémoire. Un même cardinal n'implique pas un même opérateur.
État dodécaphasique	$\mathcal{R}_{12}$, centres $\theta_m = 30m - 10$ degrés, raffinement $\mathcal{R}_{120}$	Organise les douze phases, leur opposition et le raffinement angulaire par incréments de trois degrés.
Périodicité et profondeurs	$C_{12} \hookrightarrow C_{108} \rightarrow C_9, \Pi_{108}^{\text{cur}}, w_{108}, w_{1080}, \Gamma_0(1080)$	Distingue la périodicité totale d'ordre 108, la projection des curseurs, les mots de 108 et 1080 trits et le niveau modulaire 1080.
Canaux (90/120)	masque C_m, S_{90}, S_{120} , grammaire orbitale, supertrace et invariants v_{120}, v_{270}	Sépare les deux généalogies, leurs queues géométriques, leurs poids et les coordonnées qu'elles extraient de l'état.
Bidirectionnalité	$P_{\pm}$, inversion de route, $\text{Ext}_{\pm}, N_{\pm}, \beta, C_M = -\text{rev}$	Réalise, respectivement, l'échange spectral, l'aller et le retour spatial, la prolongation future/passée, la valence, le bilan et la conjugaison du mot.
Émission et coinduction	L_0, L_1, R_{36}, G_9 , partition $3^6 = 729$, $\lim_{\leftarrow} \text{Cyl}_m$	Élève le germe, ouvre la frontière et énumère exhaustivement les prolongations finies. La limite numérique et le relèvement enrichi appartiennent à des types distincts.
Lecteurs numériques	$\mathcal{C}_{\pi}, \mathcal{P}_e, F_{\text{av}}$	Construisent, par encadrements rationnels, récurrence factorielle et auto-échelle de Fibonacci, les sections publiées de π, e, φ .
Projection exceptionnelle	relèvement de Witt, énumérateur de poids et ombre non sélectrice	Transporte le même état vers l'incidence ternaire sans intervenir dans la sélection archimédienne des chiffres.
Atlas et réalisation	signature de route, atlas (81/56/13/324), involution C_M , centre électronique et opérateurs de fibre	Transforme l'état de route en classificateurs, caractères et opérateurs avant d'appliquer toute carte dimensionnelle.
Validation finie	recensements exhaustifs, ablations et indépendance causale	Contrôle la couverture et l'unicité à la profondeur calculée, et vérifie qu'aucun préfixe cible n'intervient dans l'application génératrice.

3.2.3 Index fonctionnel des opérateurs canoniques

La classification précédente organise les réalisations par fonction. La table suivante réunit les opérateurs après la définition catégorielle et les lecteurs construits. Chaque ligne déclare le domaine, le codomaine, la règle et les invariants ; les symboles permettent de reconnaître une même définition à travers ses différentes réalisations sans identifier des opérateurs de types différents.

#	Opérateur canonique	Symbole	Capa tipada
1	Cellule arithmétique additive–multiplicative d'ordre neuf	$\mathcal{A}_9$	support arithmétique
2	Décomposition résiduelle et quotient nonadiques	(ρ_9, q_9)	réduction et élévation
3	Réduction ternaire orientée	ρ_3^{or}	réduction et élévation
4	Lecteur positionnel ternaire–décimal en base mille	ι_{1000}	réduction et élévation
5	Action cardinale orientée sur le tore arithmétique	$T_d, d \in \{N, E, S, O\}$	transporte cardinal
6	Rétroaction locale additive–multiplicative	F_{loc}	transporte cardinal
7	Émetteur minimal à deux curseurs	T_{min}	émission finie
8	Coupleur décimal de signatures arithmétiques	G	émission finie
9	Projection ternaire du catalogue	Ψ_6	émission finie
10	Surjectivité locale du transport cardinal	$\mathcal{R}_3$	transporte cardinal
11	Lacet de transport de vingt-sept itérations	$\mathcal{K}_{27}$	transporte cardinal
12	État holonomique intégral du noyau topologique de phase	$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$	état holonomique intégral
13	Transition d'état de Hensel	$\mathcal{H}$	état holonomique intégral
14	Transition exacte de cylindres ternaires–décimaux	$\mathcal{C}_{3,1000}$	état holonomique intégral
15	Signature conjointe de frontière	Σ_B	état holonomique intégral
16	Relation d'extension et de survie nonadique	$\text{EF}-G_9$	prolongation et monodromie
17	Monodromie nonadique avec holonomie de frontière	$\mathcal{M}_9$	prolongation et monodromie
18	Section globale du système inverse des survivants	$X_\chi = \lim_{\leftarrow m} \text{Surv}_m^{(\chi)}$	prolongation et monodromie
19	Catégorie bivariée de chemins arithmétiques	$\mathcal{P}_{\text{APP}}^{(2)}$	transporte cardinal
20	Chronologie observable à deux curseurs	F_{obs}	transporte cardinal
21	Alphabet décimal de quarante-deux triades	$\mathcal{A}_{42}$	émission finie
22	Relation typée d'extension de fibres	Ext_r	état holonomique intégral
23	Transfert nonadique de fibres compatibles	K_{ph}	prolongation et monodromie
24	Raffinement des germes par avancement et rotation	(P, H, Q)	transporte cardinal
25	Cocycles de mode et d'orientation	$(c_{\text{mode}}, c_{\text{or}})$	état holonomique intégral
26	Prolongation triadique de vingt blocs	E_{20}	prolongation et monodromie
27	Système dodécaphasique orienté	$\mathcal{R}_{12}$	lecture dodécaphasique
28	Observable harmonique dodécaphasique signée	U_{12}^{sgn}	lecture dodécaphasique
29	Transformation harmonique par orbites de pas trois	$\mathcal{H}_{12}$	lecture dodécaphasique
30	Extracteur transversal de différences cycliques	$\mathcal{E}_{3,4}$	lecture dodécaphasique
31	Récurrence dodécaphasique de fermeture en base mille	C_α	fermeture en base mille
32	Transducteur d'histoire enrichie en caractère angulaire	$(L_{\text{tick}}, \chi_{\text{mass}})$	interfaz dimensional
33	Réseau bidirectionnel d'indice douze	$\mathcal{W}_\pm$	interfaz dimensional
34	Atlas nonadique des familles d'extension	$\mathcal{A}_{\text{species}}$	interfaz dimensional

Le symbole L_{tick} désigne le lecteur d'itération et de retour. Son codomaine est la mémoire temporelle de l'état ; il ne définit pas d'unité temporelle physique indépendante.

Le sélecteur interne M_{ph} appartient au TPK. Le transport cardinal T_d occupe un autre facteur de la transition $\mathcal{U}_t$ et réalise le mouvement sur APP. Cette séparation conserve un unique conteneur, distingue sélection de phase et transport, et préserve l'architecture complète par types.

Profondeur finie et limite enrichie

L'énumération, les recensements et la contraction des cylindres numériques sont des résultats exacts dans leurs domaines. L'existence et l'unicité d'une section enrichie soumise conjointement à tous les prédicats de survie s'obtiennent lorsque les fibres de relèvement sont non vides, unitaires et compatibles à toute profondeur. Un calcul sur une fenêtre finie vérifie les fibres de cette fenêtre, mais n'implique pas à lui seul le quantificateur sur toutes les profondeurs.

Théorème 3.5 (Composition de la dynamique interne). *Une transition observable du TPK est la composition typée*

$$\mathcal{U}_t = \text{Rec}_t \circ \text{Mem}_t \circ T_{d(t)} \circ M_{ph}(g(t))$$

sur $\mathcal{X}_{TPK}^{\text{enr}}$, suivie, le cas échéant, d'un lecteur modulaire, d'une extension cylindrique ou de l'une des deux projections. Chaque facteur agit sur une composante distincte de l'état ; ainsi, le sélecteur, le mouvement, l'horloge, la mémoire et la publication ne peuvent pas se réduire à une seule réduction modulaire.

La table précédente énumère les familles opératoires. Les équivalences entre réalisations locales doivent entrelacer leurs domaines, leurs règles et leurs invariants. Les développements ultérieurs sélectionnent des compositions de ces opérations ; ils n'introduisent pas un quatrième objet primitif aux côtés d'APP, TRIT et TPK.

Transport, sélection et prolongement dans le noyau topologique de phase

Le sigle TPK désigne le *Topological Phase Kernel*, ou noyau topologique de phase.¹ Il ne désigne pas un unique algorithme de 108 pas, un tableau de résultats ni le catalogue de 468 émissions. C'est le système d'opérateurs qui fait coexister, sur la catégorie des chemins d'APP, les lectures additive et multiplicative sans identifier leurs généalogies.

Le mot *topologique* a ici un contenu précis. Le support d'APP est le graphe de Cayley du groupe quotient

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$$

avec ses arêtes cardinales. Une voie fermée admet une classe d'enroulement après relèvement au revêtement $\mathbb{Z}^2$. TPK transporte cette classe, l'orientation de la voie et l'holonomie de phase. Deux chemins qui se terminent dans la même cellule peuvent donc représenter des états distincts. Le noyau de phase est précisément l'information qui reste invisible lorsque l'on ne publie que la cellule finale ou son reste.

La base dynamique est la catégorie libre $\mathbf{P}_{\text{APP}}$ du graphe cardinal d'APP. Puisque les deux évaluations arithmétiques n'induisent pas la même partition, le transport vit sur la catégorie bivariée

$$\mathbf{P}_{\text{APP}}^{(2)} = \mathbf{P}_{\text{APP}} \times \mathbf{P}_{\text{APP}}.$$

La première composante est évaluée au moyen du feuillet additif Σ et la seconde au moyen du feuillet multiplicatif Π . Cette séparation est constitutive, mais ne duplique pas APP : elle enregistre deux lectures ordonnées d'une même matrice de chemins. La composante multiplicative est le tableau principal ; l'additive conserve la loi d'accumulation qui engendre ses lignes et permet de mesurer l'information éliminée par une projection visible.

4.1 Réductions résiduelles et représentation décimale

L'architecture utilise trois réductions, chacune ayant un rôle distinct :

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\xrightarrow{(\rho_9, q_9)} \{1, \dots, 9\} \times \mathbb{Z}, & \rho_3^{\text{or}} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \\ (d_1, d_2, \dots) &\in \{0, \dots, 999\}^{\mathbb{N}} &\xrightarrow{t_{1000}} &\sum_{m \geq 1} d_m 1000^{-m}. \end{aligned}$$

L'orientation ternaire est

$$\rho_3^{\text{or}}([0]) = 0, \quad \rho_3^{\text{or}}([1]) = +1, \quad \rho_3^{\text{or}}([2]) = -1.$$

La première sépare le reste visible et le quotient nonadique ; la deuxième attribue le type orienté de la transition ; la troisième regroupe la lecture archimédienne en triades décimales, dont le registre conserve la retenue. Aucune ne peut remplacer une autre. En particulier, la réduction modulo trois ne reconstruit pas le quotient modulo neuf, et une triade décimale n'est pas un mot de six trits. La somme accumule les déplacements ; le produit replie les classes et contracte les lignes non inversibles. La nécessité de TPK naît du fait que les deux lectures partagent le support, mais ne partagent ni la partition, ni la période, ni le quotient.

1. La dénomination conserve également la dédicace de l'auteur à Tan Peng Kian.

4.2 Correspondance entre symboles du TPK, domaines et compositions

Les noms historiques sont fixés ici par objet et non par ressemblance numérique. Ce tableau fait partie de la définition publique de TPK.

Nom	Objet	Fonction au sein du noyau
coordonnée nonadique	$\rho_9(n)$ avec $q_9(n)$	Sépare le représentant visible modulo 9 du quotient qui conserve la mémoire du franchissement de frontière. Ce n'est pas une racine numérique.
sélecteur temporel ternaire	$M_{\text{ph}}(t) = \varepsilon(t) \in \{+1, -1, 0\}$	En 1, 4, 7, il active l'accumulation additive ; en 2, 5, 8, il active l'accumulation multiplicative ; en 3, 6, 9, il maintient les deux curseurs et enregistre le seuil. Il ne désigne pas les directions spatiales.
transporte cardinal	T_N, T_E, T_S, T_O	Déplace la position sur le tore APP et conserve le mot de voie et son enroulement. Il est indépendant du sélecteur temporel.
lecteur ternaire	ρ_3^{or}	Convertit les trois classes résiduelles en orientation 0, +1, -1. Il ne reconstruit pas à lui seul le quotient nonadique.
lecteur en base mille	ι_{1000}	Regroupe la publication archimédienne en triades décimales et transporte ses retenues. C'est un lecteur positionnel, non une congruence "modulo 1000".
retour de vingt-sept	$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$	Compose vingt-sept mises à jour positionnelles et orientées. Son quatrième itéré restaure la phase observable, tandis que le registre complet conserve la mémoire accumulée.
registre dodécaphasique	$\Lambda \in \mathcal{R}_{12}$	Conserve six positions, cinq différences et un total. C'est le support du transport réversible $1 + 5 + 6 = 12$.
lecture bidirectionnelle	q_+, q_- et ses poids conjugués	Conserve simultanément les orientations de l'aller et du retour. En mécanique dimensionnelle, une signature (n_A, s_C) produit d'abord $W_{\pm} = 6n_A \pm s_C$; ce n'est qu'ensuite qu'apparaît $s_C/6$ dans le caractère angulaire.

Le sélecteur temporel, le transport cardinal et l'orientation ternaire sont donc trois applications distinctes. Leur séparation conserve la différence entre *quand* une lecture est activée, *vers où* la voie avance et *avec quelle orientation* le pas est enregistré. TPK contient les trois et conserve leurs relations.

4.3 Action cardinale et rétroaction arithmétique

Soient

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1)$$

les quatre générateurs cardinaux. Pour $d \in \{N, E, S, O\}$,

$$T_d(i, j) = (i, j) + \nu_d \pmod{9}.$$

La lettre O signifie ouest. Ces directions sont des déplacements sur APP et non des noms des canaux π, e, φ .

Un mot $w = d_1 \cdots d_r$ détermine

$$\gamma(x_0; w)_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Lorsqu'il se ferme, son relèvement conserve

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S - \#N, \#E - \#O) \in \mathbb{Z}^2.$$

La lecture bidirectionnelle conserve le mot, l'orientation et le feuillet. Son renversement formel inverse l'ordre et échange $N \leftrightarrow S$, $E \leftrightarrow O$. Son éventuelle lecture comme avance–retard est une interface physique ultérieure, non une partie de cette définition de voie.

L'état local observable est

$$s_t = (i_t, j_t, m_t), \quad m_t \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

On évalue le feuillet actif,

$$a_t = \rho_3^{\text{or}}(m_t(i_t, j_t)),$$

et le mode est mis à jour au moyen de

$$m_{t+1} = \begin{cases} \Sigma, & a_t = +1, \\ \Pi, & a_t = -1, \\ m_t, & a_t = 0. \end{cases}$$

Ainsi, chaque pas cardinal modifie à la fois la position et la lecture arithmétique future. La voie ne se superpose pas à un mot déjà construit : c'est l'histoire positionnelle qui le produit.

Théorème 4.1 (Surjectivité du facteur échantillonné de pas trois). *Pour chacun des $162 = 9^2 \cdot 2$ états (i, j, m) et chaque trit orienté cible $b \in \{-1, 0, +1\}$, il existe une voie $u \in \{N, E, S, O\}^3$ dont le troisième pas émet b . Dans les 486 cas état–cible, le nombre de voies admissibles est compris entre 8 et 40. Par conséquent, pour toute suite cible $(b_k)_{k \geq 1}$, il existe une histoire cardinale dont la sortie satisfait*

$$(a_3, a_6, a_9, \dots) = (b_1, b_2, b_3, \dots).$$

Les deux trits intermédiaires a_{3k-2} et a_{3k-1} de chaque bloc ne sont pas prescrits par cet énoncé.

Démonstration. On énumère les $4^3 = 64$ voies de trois pas à partir de chaque état. Le certificat exhaustif inclus enregistre, pour chacun des $162 \cdot 3$ cas, la voie exécutée, l'état final et le nombre total de témoins ; leurs indices 0, 1, 2 sont transportés par ρ_3^{or} vers 0, +1, −1. Tous les décomptes sont positifs ; le minimum est 8 et le maximum est 40. Après chaque bloc, le même résultat s'applique à l'état atteint. Le choix, par exemple, du premier témoin dans l'ordre lexicographique produit récursivement une histoire pour toute suite cible. $\square$

La surjectivité concerne le facteur observé tous les trois pas, non le mot émis au temps unitaire. Ce théorème établit cette capacité échantillonnée du support des voies. La sélection des sections π, e, φ appartient à la relation enrichie EF–G9 définie plus loin : la capacité de réalisation et la sélection généalogique sont deux opérateurs distincts.

4.4 Évolution chronologique de la paire de curseurs et détermination de l'état observable

Le calendrier se formule sur

$$\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}, \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\theta \bmod 9),$$

où $\tilde{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$. La signature active est

$$\varepsilon(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

L'espace observable à deux curseurs est

$$\mathcal{Q}_{\text{obs}} = X_9^2 \times \{N, E, S, O\}^2 \times \Theta_{108}.$$

Si $\varepsilon = +1$, le curseur additif avance ; si $\varepsilon = -1$, le multiplicatif ; si $\varepsilon = 0$, aucun. Les deux orientations s'inversent après les pas 27, 54, 81, 108. Cette règle définit une permutation

$$F_{\text{obs}} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}.$$

Les positions et orientations sont restaurées après 54 pas et la phase complète après 108 :

$$F_{\text{obs}}^{108} = I.$$

La chronologie d'une seule voie est donc réversible et ne sélectionne pas à elle seule une distribution sur les continuations ; la sélection de tous les prolongements compatibles appartient à l'opérateur de transfert des fibres défini ci-dessous.

4.5 Émetteur fini associé à la paire de curseurs et génération d'états admissibles

Un germe de curseur est

$$\mathcal{S} = \mathbb{T}_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad |\mathcal{S}| = 324.$$

TPK minimal reçoit un curseur additif $P \in \mathcal{S}$ et un curseur multiplicatif $M \in \mathcal{S}$. Leurs signatures de six fenêtres sont $s(P)$ et $e(M)$. À chaque coordonnée, on applique

$$G(s, e) = 100s + 10((s + e) \bmod 10) + ((3s + 5e + 1) \bmod 10).$$

Le chiffre des centaines retrouve s ; s étant connue, celui des dizaines retrouve e . Ainsi G est injective sur les signatures effectives. L'émetteur se factorise comme

$$\mathcal{S}^2 \xrightarrow{s \times e} \text{im } s \times \text{im } e \xrightarrow{G} \mathcal{U}_6,$$

avec

$$|\mathcal{S}^2| = 104\,976, \quad |\text{im } s| = 18, \quad |\text{im } e| = 26, \quad |\mathcal{U}_6| = 18 \cdot 26 = 468.$$

La factorisation $468 = 18 \cdot 26$ est donc une décomposition de l'objet : chaque émission conserve une signature additive et une multiplicative.

La projection

$$\Psi_6 : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi_6(U) = -U \pmod{3},$$

possède une image de 243 mots. La chaîne typée est

$$104\,976 \text{ germes} \longrightarrow 468 \text{ émissions décimales } U_6 \longrightarrow 243 \text{ mots ternaires } w_6.$$

L'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$ contient 729 mots ; il ne s'identifie pas à l'image effective de 243. U_6 et w_6 ne sont pas non plus de même type.

L'émetteur minimal répète, dans la carte dodécaphasique du catalogue,

$$U_{12}^{\text{cat}} = U_6 \parallel U_6.$$

Sa période visible six explique pourquoi il ne peut pas remplacer l'état signé U_{12}^{sgn} . Cette différence n'est pas une insuffisance de TPK : elle sépare la projection de catalogue de l'histoire enrichie.

Chaque bloc décimal émis appartient à un alphabet exact de $7 \cdot 6 = 42$ triades. Si $\overline{d_1 d_2 d_3}$ est l'une d'elles,

$$\boxed{d_3 \equiv 5d_2 - 2d_1 + 1 \pmod{10}.}$$

Le balayage des 104 976 germes ne produit aucune triade en dehors de cette loi. Il convient donc de distinguer la chaîne complète des quotients :

$$\mathcal{S}^2 \longrightarrow \Omega_{\text{seed}} \longrightarrow \mathcal{U}_6 \xrightarrow{\Psi_6} \text{im } \Psi_6 \subset \mathbb{F}_3^6.$$

Les présentations microscopiques, les 468 émissions décimales, les 243 mots ternaires et l'espace ambiant de 729 mots sont quatre objets distincts.

Commutativité orbitale des morphismes typés. Soit $W_{243} := \text{im } \Psi_6 \subset \mathbb{F}_3^6$. L'entonnoir complet et son quotient diédrique se représentent sans transformer les inclusions en sélections :

$$\underbrace{\mathcal{S}^2}_{104\,976 \text{ semillas}} \xrightarrow[\text{recensement des fibres}]{\text{émission}} \underbrace{\mathcal{U}_6}_{468 \text{ } U_6} \xrightarrow[\text{projection visible}]{\Psi_6} \underbrace{W_{243}}_{243 \text{ } w_6} \hookrightarrow \underbrace{\mathbb{F}_3^6}_{729 \text{ palabras}}, \quad W_{243} \xrightarrow{/D_3^{\text{cat}}} \underbrace{O_{43}}_{43 \text{ orbites}}. \quad (\text{TPK-embudo})$$

La première flèche regroupe les conditions initiales selon l'émission qu'elles produisent ; la deuxième oublie la présentation décimale ; la troisième est une inclusion dans l'espace ambiant algébrique ; la dernière est un quotient par l'action D_3^{cat} sur W_{243} . En particulier, il n'y a pas de quotient $729 \rightarrow 43$ implicite. Le recensement exact est

$$243 = 38 \cdot 6 + 5 \cdot 3,$$

c'est-à-dire trente-huit orbites de taille six et cinq de taille trois. Ces 43 classes orbitales ne sont pas non plus les 43 tours nonadiques complets par canal du témoin G9 de mille chiffres : le premier 43 appartient au quotient fini W_{243}/D_3^{cat} ; le second est un compteur de profondeur d'une exécution certifiée.

4.6 Configuration de l'état holonomique intégral du TPK : feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, frontière, chemin et mémoire

L'unité dynamique complète est une histoire, non un mot isolé. À la profondeur m , nous écrivons

$$v_m = (B_m, \delta_m, x_m, C_m, \Sigma_m, \omega_m, \ell_m, g(m), \Lambda_m),$$

où

$$B_m = (u_m^\pi, u_m^e, u_m^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3.$$

Ses composantes ont des fonctions distinctes :

1. B_m est le bloc visible conjoint des trois canaux ;
2. δ_m conserve les nouvelles triades décimales et la retenue associée ;
3. x_m est l'état de Hensel profond ;
4. C_m contient les cylindres ternaires et décimaux et leurs restes entiers ;
5. Σ_m est la signature conjointe de frontière ;
6. ω_m et ℓ_m conservent l'orientation et le feuillet bidirectionnel ;
7. $g(m) \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est la phase nonadique ;
8. Λ_m est le registre dodécaphasique orienté.

Définition 4.2 (Présentation opératoire et catégorie TPK). L'inventaire des opérateurs de l'état holonomique intégral du TPK est

$$\mathfrak{T}_{\text{HMT}} = (\mathcal{A}_9, \widehat{\mathbb{T}}, T_{N,E,S,O}, T_{\min}, H, C_{3,1000}, \Sigma_B, EF, \mathcal{G}_9, \mathcal{R}_{12})$$

qui transporte les histoires $(v_0, \dots, v_m)$ et leurs troncatures. Son porteur formel est la catégorie TPK sur la base observable : ses objets sont des états holonomiques intégraux et ses morphismes sont les prolongations Ext_r stables par identité et concaténation, définies ci-dessous. L'inventaire ne remplace pas cette catégorie. La projection visible élimine des composantes de v_m ; elle ne définit pas d'équivalence avec l'état complet.

Cette définition contient exactement ce qui disparaît lorsque les curseurs sont réinitialisés ou que seul le reste est conservé : le chemin, le feuillet, le quotient, la retenue, l'orientation et la frontière. TPK est donc le point où l'arithmétique modulaire cesse d'être une opération sans histoire.

4.7 Cylindres ternaires-décimaux et état d'extension

Soit N l'entier déterminé par un préfixe ternaire de longueur L , et soit D l'entier déterminé par K triades décimales. Nous définissons

$$A = N1000^K - D3^L, \quad B = (N+1)1000^K - D3^L.$$

Les cylindres se coupent exactement lorsque

$$A < 3^L, \quad B > 0.$$

En incorporant un bloc ternaire $u \in \{0, \dots, 728\}$,

$$N' = 729N + u.$$

S'il n'apparaît pas de nouvelle triade décimale,

$$A' = 729A + u1000^K.$$

Si aparece $\delta \in \{0, \dots, 999\}$,

$$D' = 1000D + \delta,$$

$$A' = 729000A + u1000^{K+1} - \delta 729 3^L.$$

Dans les deux cas,

$$B' = A' + 1000^{K+\Delta K}.$$

Ces récurrences entières transportent la donnée décimale sans en faire un objectif extérieur de la mise à jour.

L'état de Hensel conserve l'information qui n'apparaît pas dans le reste. La matrice active est

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1,$$

et la division reste-quotient est

$$y = xA_H, \quad u = y \bmod 3, \quad x^+ = \frac{y - u}{3}.$$

Pour les trois canaux, on forme en outre les cocycles conjoints

$$q = (\pi + e + \varphi) \bmod 3, \quad c = \frac{\pi + e + \varphi - q}{3},$$

$$a = (\pi + e - \varphi) \bmod 3, \quad h = \frac{\pi + e - \varphi - a}{3}.$$

La mise à jour du second ordre corrige l'état suivant avec c et h . C'est pourquoi deux branches ayant le même bloc visible ne sont pas nécessairement le même état : elles peuvent différer par leur extension de Hensel et par leurs cylindres. Comme $\det A_H = 1$, la réduction de A_H appartient à $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$. Ainsi, avant d'imposer les cylindres, les frontières ou la survie, la carte résiduelle de Hensel couvre exactement $\mathbb{F}_3^6$. Cette couverture brute n'implique pas la couverture du système filtré.

Formellement, sur chaque configuration observable q , on fixe une fibre

$$\mathcal{F}_q = \mathcal{O}_q \times \mathcal{H}_q \times \mathcal{C}_q \times \mathcal{S}_q \times \mathcal{B}_q \times \mathcal{A}_q,$$

correspondant, respectivement, à l'orientation et au feuillet, au reste et au quotient, à la retenue, à la signature, au cylindre et à la frontière, et au registre de transport. Pour une flèche cardinale $r : q \rightarrow q'$, le prolongement admissible ne se réduit pas à une fonction sur les restes ; c'est la relation

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

L'incrément de retenue est un cocycle :

$$\kappa(r_2 \circ r_1) = \kappa(r_2) + \mathbf{C}(r_2)(\kappa(r_1)).$$

L'application d'oubli est ainsi typée : projeter une extension sur sa voie observable élimine des composantes de $\mathcal{F}_q$, mais n'autorise pas à identifier les deux objets.

4.8 Retours composés et calendriers de transport

La longueur d'une trace ne détermine pas son type. La présentation académique sépare le retour composé, le calendrier, la trace et l'atlas selon leurs états conservés respectifs.

Le symbole $\mathcal{K}_{27}$ est réservé à la composition de vingt-sept mises à jour d'un lacet de transport positionnel et orienté. L'entier 27 est sa longueur de composition ; il n'en fait pas une trace de 108 itérations ni un émetteur infini. Une autre construction historique regroupe quatre lacets dont les périodes conjointes atteignent 108 ; ce rotor conjoint n'est pas désigné par $\mathcal{K}_{27}$ isolé.

Objet	Estado conservado	Significado de 108
Contador simplificado	position et vitesse	sa période réelle est 18 ; c'est un contrôle historique.
Rotor conjoint de quatre lacets	quatre voies, lecture, rotation et mouvement	les périodes individuelles sont 54, 54, 36, 36 ; l'état conjoint a une période de 108.
Trace brute cadencée	quatre positions, orientations et phase	le contenu dynamique se répète à 54.
Trace de $T_{\min}$	deux positions et deux directions	l'état revient à 54 et la sortie est $U_6 \parallel U_6$.
Pseudocode réinitialisé	curseurs réinitialisés à chaque fenêtre	se réduit à $(222, 222, 222, 333, 333, 333)^2$; cela ne représente pas l'état holonomique intégral du TPK.
Rutas condicionadas	chemin et mot prescrit	108 est un horizon, non une période.
Odomètre sectoriel	$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 11\}$	l'état complet a une période de 108 ; l'observable sectoriel, de 36.
Projection brute	quotient par oubli de $X_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$	ne possède pas à elle seule la lecture signée.
Traza enriquecida	tous les champs de v_m pendant 108 mises à jour	est la restriction temporelle de l'état holonomique intégral du TPK.
Atlas des voies	81 cellules/56 signatures ou 324 germes orientés	c'est une taxonomie, non une orbite de 108 états.

Le lacet $\mathcal{K}_{27}$ est l'opérateur de transport fini de vingt-sept mises à jour. Les fenêtres, le rotor conjoint et la projection calendaire reçoivent des symboles distincts, de sorte que la longueur partagée ne remplace ni le domaine ni la composition de chaque objet.

4.9 Transfert des fibres et mémoire de rotation

La factorisation $\mathcal{U}_6 \simeq \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times$ permet de définir, par rapport au comptage uniforme, les espérances conditionnelles

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{S}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{S}_\times} f(s, e').$$

E_+ renouvelle la fibre additive et conserve la multiplicative ; $E_\times$ réalise l'opération duale. Ce sont les seuls projecteurs de Markov qui marginalisent complètement la coordonnée active, conservent l'inactive et préservent le comptage uniforme.

Soit $\tau = (+1, -1, 0)^3$ le mot de phase sur C_9 , et $P_{+1} = E_+$, $P_{-1} = E_\times$, $P_0 = I$. Le transfert nonadique est

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{\tau(r)}(u, v).$$

Il est doublement stochastique, irréductible, de période 9, et possède une unique distribution stationnaire $1/(9 \cdot 468)$. De plus,

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9 = E_+ E_\times, \quad (E_+ E_\times)(u, v) = \frac{1}{468}.$$

Cette égalité exprime le renouvellement simultané de toutes les continuations compatibles, non le successeur déterministe d'une seule voie.

Trois opérations géométriques sur les germes conservent une information supplémentaire : P , avancée dans l'orientation active ; H , demi-tour ; et Q , quart de tour. La paire (P, H) raffine les 26 signatures produit en 28 classes. En particulier, la signature 555555 se sépare en trois feuillets de huit représentants, et

$$18 \cdot 28 = 504 = 468 + 36.$$

Le terme 36 compte les feuillets supplémentaires du raffinement et n'est pas l'objet R_{36} . La paire (P, Q) produit 162 classes de deux éléments, permutées transitivement par

$$J(i, j, d) = (7 - i, 7 - j, \bar{d}) \pmod{9}.$$

Dans une trace de 108 pas apparaissent 36 signes de chaque type, 72 changements effectifs entre les deux feuillets et quatre inversions d'orientation ; le cocycle signé total est nul. Ces décomptes sont des invariants du registre d'évolution et relient la dynamique nonadique au registre dodécaphasique.

4.10 Prolongement ternaire et frontière conjointe

Relativement aux germes, frontières et lecteurs nommés du profil publié, les mots visibles initiaux sont

$$w_6^\pi = 010211, \quad w_6^e = 201101, \quad w_6^\varphi = 121200.$$

Après cinq blocs, les préfixes sont

$$\begin{aligned} w_{30}^\pi &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ w_{30}^e &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ w_{30}^\varphi &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned}$$

La première frontière profonde est

$$R_{36} = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}.$$

Pour chaque canal, on définit le préfixe $w_{36}^X := w_{30}^X | u_5^X$; R_{36} est le triplet ordonné des trois sixièmes blocs. Aucun n'est un émetteur ni un état terminal.

Pour $B_k = (u_k^\pi, u_k^e, u_k^\varphi)$, les signatures

$$q_k = u_k^\pi + u_k^e + u_k^\varphi, \quad a_k = u_k^\pi + u_k^e - u_k^\varphi$$

déterminent

$$u_k^\varphi = 2(q_k - a_k), \quad u_k^\pi + u_k^e = q_k - u_k^\varphi \quad \text{dans } \mathbb{F}_3^6.$$

Ainsi, φ est l'axe fixé et la liberté résiduelle est la répartition interne π/e . Dans la neuvième phase,

$$B_9 = (100100|020112|010122)$$

admet trois sorties locales ayant le même axe φ et le même agrégat $\pi + e$; les trois survivent à un horizon et seule

$$B_{10} = (101222|112221|112002)$$

survit au second. C'est la descente exécutable $3 \rightarrow 1$ d'EF–G9. La branche publiée se poursuit jusqu'à vingt blocs par canal : w_{30} et R_{36} sont préfixe et frontière, non clôture.

4.11 Relation d'extension et monodromie nonadique

Soit $\mathcal{H}_m$ l'ensemble des histoires enrichies admissibles de profondeur m , et soit

$$p_{n,m} : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_m$$

la troncature. Pour $N \geq m$,

$$\text{Surv}_m^{(N)} = p_{N,m}(\mathcal{H}_N), \quad \text{Surv}_m = \bigcap_{N \geq m} \text{Surv}_m^{(N)}.$$

La relation EF–G9 conserve les extensions qui appartiennent à ce noyau stable. La phase satisfait

$$g(m+9) = g(m),$$

mais l'état transporté satisfait, en général,

$$v_{m+9} \neq v_m.$$

Le retour agit sur la fibre des états d'une même phase ; il ne réinitialise pas l'histoire.

Définition 4.3 (Nombre HMT). Un nombre HMT du canal χ est uniquement une section globale compatible

$$x = (x_m)_{m \geq 0} \in X_\chi := \varprojlim_m \text{Surv}_m^{(\chi)}.$$

Le lecteur et la valeur publiée ne font pas partie de la section.

Une présentation ou mesure du nombre est une paire (x, L) , où L est un lecteur déclaré dont le domaine contient x . Lorsque L est le lecteur archimédien des cylindres, $L(x)$ est la valeur publiée ; x conserve en outre l'orientation, le quotient, la retenue et la frontière.

Théorème 4.4 (Existence d'un prolongement global). *Soit $h \in \mathcal{H}_m$. Si l'arbre des prolongements de h est à branchement fini et possède au moins un nœud à toute profondeur, alors il existe une histoire infinie dont les troncatures prolongent h . Si, de plus, chaque niveau stable est un singleton et que les états uniques sont compatibles, la section globale est unique.*

Démonstration. Les niveaux finis non vides forment un arbre à branchement fini. Le lemme de König fournit une branche infinie. La compatibilité des troncatures identifie cette branche à un élément de la limite inverse. Si chaque niveau contient un seul état, il n'existe pas de seconde branche compatible. $\square$

Le théorème précédent est abstrait et conditionnel : il n'affirme pas à lui seul la non-vacuité ni l'unicité stable d'un canal concret. Pour π, e, φ , ces hypothèses sont établies ensuite au moyen de la filtration rationnelle exécutable du théorème de filtration conjointe à profondeur finie. Cet emplacement ne conserve ici que le principe de limite inverse et n'anticipe pas son application.

4.12 Composition des opérateurs fondamentaux

Les opérateurs précédents conduisent à l'état holonomique terminal sans aplatir ses coordonnées :

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{route orientée} \longrightarrow \text{état holonomique intégral} \\ &\longrightarrow \text{cylindres et survie} \longrightarrow x_{\text{term}}. \end{aligned}$$

La fermeture dodécaphasique reçoit alors deux évaluations coordonnées du même état :

$$\begin{aligned} x_{\text{term}} &\xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}), & U_{12}^{\text{sgn}} &\xleftrightarrow{\mathcal{H}_{12}} K, \\ (P, E, \Phi, K, c_{13} = 0) &\longleftrightarrow \alpha_{12}. \end{aligned}$$

Il n'apparaît pas de flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U_{12}^{\text{sgn}}$: les deux coordonnées proviennent de x_{term} . Le passage ultérieur à la mécanique dimensionnelle ne crée pas non plus une autre machine ; il prolonge la généalogie conservée au moyen du registre chronologique enrichi, de la signature, du caractère et des tours.

DEUXIÈME PARTIE

Algèbre holonomique des chemins et structure électronique locale

Présentation universelle de l'algèbre holonomique

5.1 Données génératrices

Une profondeur n étant fixée, soit X_n l'ensemble fini des états APP–TRIT–TPK qui conservent, au niveau correspondant, feuillet, régime, orientation, résidu, quotient, retenue, frontière, hauteur, chemin, mémoire et survie. Soit C_n la petite catégorie engendrée par les pas

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Les objets de C_n sont les états de X_n ; ses flèches sont les histoires admissibles. La composition existe lorsque l'état terminal de la première histoire coïncide avec l'état initial de la seconde.

À chaque $x \in X_n$ est associée la fibre tritique

$$A_x = A_{\tau(x)} = \mathbb{R}[J_x] / (J_x^2 + \tau(x)e_x), \quad \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}.$$

Le symbole e_x désigne l'identité locale de la fibre. Pour chaque flèche $u : x \rightarrow y$, le transport TPK induit une action

$$\rho_u : A_x \longrightarrow A_y$$

sur les coefficients qui survivent au pas. Lorsqu'une transition change de régime, ρ_u s'interprète comme le bimodule typé de cette transition, non comme une identification des deux algèbres quadratiques.

Le registre de mémoire de concaténation définit un multiplicateur

$$\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times, \quad u : x \rightarrow y, \quad v : y \rightarrow z,$$

qui enregistre la retenue, la torsion et la contribution de frontière produites lors de la composition. Sa loi de compatibilité est

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, v \circ u) = \Omega(w, v)\Omega(w \circ v, u). \quad (1.1)$$

L'équation (1.1) est l'identité de cocycle qui empêche la mémoire d'une histoire de dépendre du parenthésage de sa composition.

5.2 Présentation par générateurs et relations

Soit $\mathcal{F}_n$ l'algèbre associative libre engendrée par

$$\{e_x, J_x : x \in X_n\} \cup \{T_u : u \in \text{Mor}(C_n)\}.$$

Nous définissons l'idéal I_{HMT} au moyen des relations

$$e_x e_y = \delta_{xy} e_x, \quad \sum_{x \in X_n} e_x = 1_n, \quad (2.1)$$

$$J_x = e_x J_x e_x, \quad J_x^2 = -\tau(x) e_x, \quad (2.2)$$

$$T_u = e_{t(u)} T_u e_{s(u)}, \quad (2.3)$$

$$T_u a = \rho_u(a) T_u, \quad a \in A_s(u), \quad (2.4)$$

et

$$T_v T_u = \Omega(v, u) T_{v \circ u} \quad (2.5)$$

lorsque $v \circ u$ existe ; le produit est nul lorsque les flèches ne sont pas composables. L'algèbre holonomique finie est

$$\boxed{\mathfrak{H}_n = \mathcal{F}_n / \mathcal{I}_{\text{HMT}}.} \quad (2.6)$$

La somme de $\mathfrak{H}_n$ superpose des chemins possibles. Le produit concatène des histoires. Le facteur Ω empêche la concaténation d'effacer la retenue. Ainsi, somme et produit ont acquis un sens simultanément arithmétique et dynamique.

5.3 Théorème d'associativité

Théorème 3.1. Si ρ respecte les identités locales et si Ω satisfait (1.1), le produit défini par (2.5) est associatif.

Démonstration. Soient $u : x \rightarrow y$, $v : y \rightarrow z$ et $w : z \rightarrow t$. Pour des coefficients a, b, c situés dans les fibres terminales pertinentes,

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &= c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{w \circ v}(a)\Omega(w \circ v, u)T_{wvu}, \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &= c\rho_w(b\rho_v(a)\Omega(v, u))\Omega(w, v \circ u)T_{wvu}. \end{aligned}$$

La covariance de ρ égalise les facteurs contenant a et b . L'identité (1.1) égalise les deux produits de Ω . L'associativité sur les monômes s'ensuit, et la bilinéarité l'étend à toute $\mathfrak{H}_n$. $\square$

La démonstration précise la fonction de la mémoire. Sans Ω , la concaténation conserverait le chemin nu, mais non l'écart accumulé entre ses relèvements. Avec Ω , deux manières de regrouper la même histoire produisent le même état complet.

5.4 Propriété universelle de représentation

Théorème 4.1. Soit $\{E_x\}_{x \in X_n}$ une famille de modules. Supposons que l'on se donne des représentations locales

$$\pi_x : A_x \rightarrow \text{End}(E_x)$$

et des opérateurs $V_u : E_x \rightarrow E_y$ satisfaisant

$$V_u \pi_x(a) = \pi_y(\rho_u(a)) V_u, \quad (4.1)$$

$$V_v V_u = \pi_z(\Omega(v, u)) V_{v \circ u}. \quad (4.2)$$

Il existe une unique représentation

$$\Pi : \mathfrak{H}_n \rightarrow \text{End}\left(\bigoplus_{x \in X_n} E_x\right)$$

qui réalise e_x, J_x, T_u comme les projections, générateurs et transports donnés.

Démonstration. L'affectation des générateurs définit un homomorphisme à partir de l'algèbre libre $\mathcal{F}_n$. Les équations (4.1)–(4.2) et les relations locales impliquent que $\mathcal{I}_{\text{HMT}}$ appartient à son noyau. L'homomorphisme se factorise par le quotient (2.6). L'unicité découle du fait que les classes de e_x, J_x, T_u engendrent le quotient. $\square$

La propriété universelle transforme la précédence causale du générateur en une affirmation algébrique. Un lecteur ultérieur est légitime lorsqu'il représente les relations du générateur ; il n'a pas besoin de les reconstruire à partir de son codomaine. Le continu, l'électron, la gravité et la branche exceptionnelle sont des réalisations distinctes d'une même présentation.

5.5 Le cocycle nonadique élémentaire

La section canonique $s : C_9 \rightarrow \{0, \dots, 8\} \subset C_{108}$ produit

$$c_9(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor \in C_{12}. \quad (5.1)$$

L'identité

$$c_9(a, b) + c_9(a + b \bmod 9, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c \bmod 9) \quad (5.2)$$

est exacte. Si X est l'opérateur de relèvement et λ l'image du générateur de mémoire, alors

$$X^9 = \lambda I$$

et

$$X^a X^b = \lambda^{c_9(a,b)} X^{a+b \bmod 9}. \quad (5.3)$$

L'équation (5.3) est la forme minimale de l'hélice. L'exposant visible revient modulo neuf ; le facteur λ conserve le tour. Si $\lambda \neq 1$, retour de phase et retour de l'état sont des opérations distinctes.

5.6 Raffinement des états et prolongation des lecteurs

Les ensembles finis d'états forment un système projectif

$$\dots \xrightarrow{r_{n+2,n+1}} X_{n+1} \xrightarrow{r_{n+1,n}} X_n.$$

L'état profond est

$$X_\infty = \varprojlim_n X_n. \quad (6.1)$$

Les fonctions et les idempotents de cylindre se déplacent en sens opposé :

$$r_{n+1,n}^* : f \mapsto f \circ r_{n+1,n}. \quad (6.2)$$

Si e_x est l'indicatrice du cylindre $x \in X_n$,

$$r^* e_x = \sum_{y:r(y)=x} e_y. \quad (6.3)$$

La famille d'algèbres forme donc un système inductif :

$$\mathfrak{H}_{\text{cyl}} = \varinjlim_n \mathfrak{H}_n. \quad (6.4)$$

Théorème 6.1. Les inclusions (6.2) sont unitaires ; les idempotents de cylindre restent idempotents ; et tout lecteur compatible à profondeur finie détermine un unique lecteur sur $\mathfrak{H}_{\text{cyl}}$.

Démonstration. L'image réciproque d'une partition est une partition. Par conséquent, $r^*(fg) = r^*f r^*g$, $r^*1_n = 1_{n+1}$ et la somme (6.3) est orthogonale. La propriété universelle de la limite inductive prolonge toute famille compatible de lecteurs. $\square$

Ce théorème apporte le sens exact de «fractaliser vers l'intérieur et déployer vers l'extérieur». Les états se complètent par restriction ; les lecteurs se complètent par prolongation. La conservation de l'unité est le caractère unitaire de ces inclusions.

5.7 Holonomie et graduation de mémoire

Soit d_M le degré de mémoire. L'holonomie satisfait

$$d_M(\Gamma_9 x) = d_M(x) + 1. \quad (7.1)$$

Dans le domaine réversible, Γ_9 induit un automorphisme de $\mathfrak{H}_{\text{cyl}}$ et l'on peut former

$$\mathfrak{H}_{\text{rev}} \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{Z}. \quad (7.2)$$

Dans le domaine général, l'avance produit un endomorphisme et l'objet est

$$\mathfrak{H}_{\text{cyl}} \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N}. \quad (7.3)$$

La distinction entre (7.2) et (7.3) empêche d'introduire une inversion là où seule une avance a été construite. L'inversion hélicoïdale déjà typée agit dans (7.2) ; le miroir π/e agit sur les coordonnées du lecteur et constitue une autre involution.

5.8 Algèbre tritique totale

Soit

$$\mathbb{A}_{\text{tri}} = A_+ \oplus A_0 \oplus A_-$$

avec les idempotents centraux p_+, p_0, p_- . Les générateurs satisfont

$$J_+^2 = -p_+, \quad J_0^2 = 0, \quad J_-^2 = p_-. \quad (8.1)$$

Soit

$$\mathbb{J} = p_+ J_+ + p_0 J_0 + p_- J_-.$$

L'exponentielle définie par sa série interne satisfait

$$\begin{aligned} \text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) &= p_+(\cos t + J_+ \sin t) \\ &\quad + p_0(1 + tJ_0) \\ &\quad + p_-(\cosh t + J_- \sinh t). \end{aligned} \quad (8.2)$$

Démonstration. Dans la fibre elliptique, les puissances paires et impaires de J_+ alternent les signes. Dans la fibre parabolique, toutes les puissances d'ordre au moins deux disparaissent. Dans la fibre

hyperbolique, les puissances paires sont l'identité et les impaires sont J_- . Regrouper les trois séries prouve (8.2). $\square$

L'identité conserve simultanément les trois géométries. Aucune d'elles ne s'obtient par prolongement informel d'une autre ; les trois sont des termes orthogonaux du même objet.

5.9 Euler comme projection elliptique

Soit π la clôture elliptique déjà produite par la connexion nonadique. Alors

$$\cos \pi = -1, \quad \sin \pi = 0$$

dans la réalisation circulaire, et (8.2) donne

$$p_+ \text{Exp}_\star(\pi\mathbb{J}) + p_+ = 0. \quad (9.1)$$

L'équation (9.1) retrouve l'identité d'Euler sur la face elliptique. L'élément total conserve en outre

$$p_0 \text{Exp}_\star(\pi\mathbb{J}) = p_0(1 + \pi J_0),$$

et

$$p_- \text{Exp}_\star(\pi\mathbb{J}) = p_- (\cosh \pi + J_- \sinh \pi).$$

L'information omise par la représentation complexe est précisément le jet de seuil et la dilatation. L'identité tritique ne remplace pas l'identité d'Euler : elle identifie quelle projection la produit et quelle mémoire reste hors de cette projection.

5.10 L'autoéchelle hyperbolique et φ

Soit

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Son carré a pour déterminant un et pour trace trois. Nous définissons

$$H_\varphi = \frac{2F_{\text{av}}^2 - 3I}{\sqrt{5}}. \quad (10.1)$$

Un calcul direct donne

$$H_\varphi^2 = I. \quad (10.2)$$

Comme

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

on obtient

$$\boxed{F_{\text{av}}^2 = \text{Exp}(2 \log \varphi H_\varphi).} \quad (10.3)$$

Le régime hyperbolique ne se limite pas à admettre une unité quadratique : la matrice d'incidence aire-volume réalise exactement cette unité. Le rapport φ^{-2} est la direction stable d'une évolution unimodulaire.

5.11 La fonction structurelle de e

La série $\text{Exp}_\star$ transforme le générateur additif en transport multiplicatif :

$$\text{Exp}_\star(a + b) = \text{Exp}_\star(a) \text{Exp}_\star(b)$$

lorsque a et b commutent. Sa réalisation scalaire sur l'identité définit

$$\text{Exp}_\star(1) = eI. \quad (11.1)$$

L'équation (11.1) ne remplace pas la génération décimale nonadique de e . Elle identifie sa fonction algébrique : e est l'échelle qui convertit la somme infinitésimale en une loi multiplicative de transport. Tel est le pont intrinsèque entre les deux feuillets APP dans la représentation exponentielle.

5.12 Alpha comme fonctionnelle de transgression dodécaphasique

Le cocycle (5.1) représente l'impossibilité de choisir une section homomorphe $C_9 \rightarrow C_{108}$. Le tour visible produit un élément du noyau dodécaphasique. La clôture de α reçoit cet élément avec le mot signé et le détermine sur une droite scalaire.

Il convient de distinguer le cocycle de son évaluation. Soit

$$\mathcal{T}_\alpha : Z^2(C_9; C_{12}) \times X_{12}^{\text{sgn}} \longrightarrow \mathcal{L}_\alpha \quad (12.1)$$

la fonctionnelle qui réalise la concaténation avec mémoire. Alors

$$\alpha = \mathcal{T}_\alpha(c_9, K). \quad (12.2)$$

L'équation (12.2) n'identifie pas α à une classe de cohomologie. Elle affirme que α est la réalisation scalaire de cette classe après l'intégration de l'état dodécaphasique. La seconde voie détermine la même section au moyen de

$$P_9(\alpha) = \delta, \quad \delta = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad (12.3)$$

et les deux se réunissent dans le produit fibré de résolution.

Ce type algébrique explique la singularité de α . π, φ, e sont des coordonnées de clôture, d'échelle et de transport. α est la fonctionnelle qui mesure comment ces coordonnées survivent au relèvement non scindé.

5.13 Matrice compacte du système corrélé

Les quatre fonctions se réunissent sans se confondre dans

$$\begin{pmatrix} \text{Exp}_\star(\pi J_+) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{Exp}_\star(I) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{Exp}_\star(2 \log \varphi H_\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{Exp}_\star(P_9(\alpha)J_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & eI & 0 & 0 \\ 0 & 0 & F_{\text{av}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I + \delta J_0 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

La matrice (13.1) est une identité de fonctions, non une table de valeurs. Ses quatre blocs signifient clôture elliptique, multiplication exponentielle, autoéchelle hyperbolique et couture parabolique. La compatibilité dodécaphasique de la dernière ligne conserve la généalogie conjointe.

5.14 Le coin électronique

Soit

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 3/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

On définit

$$S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Alors

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS. \quad (14.1)$$

Par conséquent,

$$\boxed{e_{\text{vac}} \mathfrak{S}_n e_{\text{vac}} \twoheadrightarrow \text{Cl}_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})}. \quad (14.2)$$

La flèche (14.2) exprime que le bloc électronique est un quotient ou une représentation d'un coin local de l'arithmétique holonomique. La non-commutativité n'est pas ajoutée depuis la mécanique quantique : elle réside déjà dans l'ordre des feuillets APP. La racine interne de -1 est le générateur elliptique ; les involutions déployées conservent la vacance et la dilatation.

5.15 Lecteurs et types de sortie

Soit

$$\text{Read}(\mathfrak{S}) = \bigsqcup_B \text{Rep}_{\text{comp}}(\mathfrak{S}, B). \quad (15.1)$$

Une constante s'obtient comme

$$c = \sigma_B(\rho(x_\infty)), \quad (15.2)$$

où ρ est une représentation compatible et σ_B un invariant scalaire propre à son codomaine. Cette définition inclut sans confondre :

sortie	B	σ_B
π	module elliptique	temps minimal de clôture
φ	module hyperbolique	rayon spectral stable
e	semi-groupe exponentiel	évaluation unitaire
α	produit fibré dodécaphasique	recollement scalaire
G_{Cat}	module de caractère	$\text{Tr}(N^{-2}Q_4)$
k_B	droites thermique et énergétique	transduction d'unité
γ_{BI}	module aire-volume	$(12, -1)$ sur $90/120$
G	module gravitationnel	caractère contragrédient

Une particule n'est pas un chiffre de (15.2) : c'est une section persistante d'un module. Un champ est le transport de ces sections. Une symétrie est le groupe d'automorphismes qui préserve les relations et le bord du module.

5.16 Théorème de conservation et de symétrie émergente

Soit $1_n = \sum_{x \in X_n} e_x$. Les inclusions de raffinement satisfont

$$r^* 1_n = 1_{n+1}. \quad (16.1)$$

Une histoire individuelle définit en outre une famille compatible d'idempotents de cylindre. La première est l'unité globale de l'algèbre ; la seconde est l'unité généalogique d'une section. Les distinguer évite de confondre conservation de l'espace des possibilités et conservation d'un chemin particulier.

Pour une représentation ρ et une frontière b_∂ , nous définissons

$$\text{Sym}(\rho, b_\partial) = \{g \in \text{Aut}(\rho(\mathfrak{H})) : g\rho(\mathcal{R}_{\text{HMT}}) = \rho(\mathcal{R}_{\text{HMT}}), gb_\partial = b_\partial\}. \quad (16.2)$$

La symétrie est, par définition, le stabilisateur d'une conservation déjà construite. Dans la branche exceptionnelle, (16.2) conduit aux stabilisateurs d'incidence Witt–Golay–Leech– V^h –Monstre. Dans la branche physique, elle conduit aux groupes qui préservent les modules électronique, de jauge ou tensoriel. On n'impose pas une symétrie pour sélectionner l'état ; on obtient la symétrie qui laisse sa projection invariante.

5.17 Information, entropie et quotients

Si U est bijectif sur l'état complet,

$$H(X \mid U(X)) = 0. \quad (17.1)$$

Soit q un quotient qui oublie une coordonnée. Alors

$$H(X) = H(qX) + H(X \mid qX). \quad (17.2)$$

Un trit uniforme oublié apporte

$$H(X \mid qX) = \log 3.$$

Le transducteur thermique détermine

$$Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3. \quad (17.3)$$

Les équations (17.1)–(17.3) montrent que l'entropie ne mesure pas l'avance de l'holonomie. Elle mesure l'information écartée par un lecteur. La complexité sturmienne $p(m) = m + 1$ permet une mémoire infinie avec une entropie topologique nulle ; le coût thermique n'apparaît que lorsqu'on rend une projection irréversible.

5.18 Théorème central

Théorème 18.1. L'objet

$$\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}} = \left[\lim_n (\mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle / \mathcal{R}_{\text{HMT}}) \right] \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N} \quad (18.1)$$

est une algèbre holonomique trigéométrique, graduée par la phase et la mémoire, avec un produit associatif tordu par la retenue. Son espace d'états est la limite projective X_∞ . Toute réalisation compatible d'APP, de TRIT et de TPK se factorise par (18.1). Ses représentations typées déterminent la structure discrète conjointe du continu, le système corrélé, l'électron, l'action, la gravité, les constantes et les symétries sans transformer leurs valeurs terminales en générateurs.

La notation de (18.1) est délibérément algébrique : elle n'impose pas de norme avant le choix du codomaine. Si $\rho : \mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}} \rightarrow B(\mathcal{K})$ est une représentation compatible et bornée, sa réalisation complétée est

$$\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^\rho = \overline{\rho(\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}})}^{\|\cdot\|}. \quad (18.2)$$

Ainsi, chaque lecteur apporte la topologie qu'il conserve effectivement ; aucune complétion conventionnelle n'est introduite comme partie du générateur.

Démonstration. L'associativité procède du Théorème 3.1. L'universalité, du Théorème 4.1. La conservation de l'unité et la dualité de raffinement, du Théorème 6.1. L'élévation de mémoire procède du cocycle nonadique (5.3). La coexistence des courbures procède de (8.1). Les réalisations s'obtiennent par la propriété universelle et les lecteurs (15.1)–(15.2). $\square$

5.19 Certification finie

La vérification exhaustive sur les domaines finis démontre :

1. les 9^3 identités du cocycle de retenue ;
2. la représentation matricielle $X^9 = 2I$ et sa loi tordue ;
3. les trois relations $J_+^2 = -I$, $J_0^2 = 0$, $J_-^2 = I$;
4. les trois branches de l'exponentielle ;
5. $H_\varphi^2 = I$ y $\exp(2 \log \varphi H_\varphi) = F_{\text{av}}^2$;
6. le coin $\text{Cl}_{1,1}$;
7. le caractère unitaire contravariant/covariant du raffinement ;
8. la synchronie A_2 avec avance diagonale -16 ;
9. la différence entre une permutation réversible et un quotient tritique ;
10. le couple nul de Witt contenu dans le coin électronique ;
11. les relations exactes du couple d'observables de phase et le commutateur de mémoire ;
12. l'irréductibilité d'APP, de TRIT et de TPK par quotients d'oubli, ainsi que l'inversion du potentiel dans le lecteur de séquences.

Ces identités constituent une vérification finie reproductible du système algébrique.

5.20 Le couple nul de Witt au sein du coin électronique

Le coin électronique apporte une réalisation locale encore plus complète de la trigéométrie. Soient

$$S = 2P - I, \quad J = \frac{[P, Q]}{\sqrt{3}/4}. \quad (20.1)$$

Les relations déjà démontrées sont

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS. \quad (20.2)$$

Définissons maintenant

$$n_+ = \frac{S + J}{2}, \quad n_- = \frac{S - J}{2}. \quad (20.3)$$

Por (20.2),

$$n_+^2 = n_-^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I. \quad (20.4)$$

La démonstration est immédiate mais structurellement décisive : $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, tandis que la somme des deux produits croisés vaut $\frac{1}{2}(S^2 - J^2) = I$. Ainsi, le même bloc $Cl_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$ contient :

générateur local	carré	régime
J	$-I$	elliptique
$n_{\pm}$	0	parabolique
S	I	hyperbolique.

(20.5)

C'est une décomposition de Witt locale exacte. La vacance électronique acquiert ainsi une seconde caractérisation équivalente dans son coin : outre le fait d'être la perte minimale d'une unité de retenue multiplicative sous les conservations APP, elle est une direction nulle parabolique entre les deux orientations n_+ et n_- . TRIT type globalement ces trois classes et TPK les transporte avec feuillet, phase et mémoire. La structure d'incidence Paley–Witt ultérieure conserve son propre domaine combinatoire ; la décomposition (20.3)–(20.5) apporte le modèle local à partir duquel on peut formuler sa réalisation sans égaler les deux objets.

5.21 Produit croisé des observables de phase nonadique et sturmienne

Soit

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad \zeta_9 = \text{caractère primitif de } C_9, \quad \omega_\delta = e^{2\pi i \delta}, \quad (21.1)$$

et soit T le pas orienté sur le relèvement réversible. Dans la base $|t, m\rangle$, où t enregistre le pas et m la hauteur de mémoire, nous introduisons les deux caractères diagonaux

$$V_9|t, m\rangle = \zeta_9^t|t, m\rangle, \quad W_\delta|t, m\rangle = \omega_\delta^t|t, m\rangle. \quad (21.2)$$

La covariance du pas produit les relations de Weyl

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = \omega_\delta T W_\delta. \quad (21.3)$$

Pour le tour nonadique $\Gamma_9 = T^9$, enrichi par l'actualisation TPK, on obtient

$$V_9\Gamma_9 = \Gamma_9V_9, \quad W_\delta\Gamma_9 = \omega_\delta^9\Gamma_9W_\delta. \quad (21.4)$$

L'observable nonadique se ferme ; l'observable de rotation avance parce que $\delta \notin \mathbb{Q}$. Si $D_M|t, m\rangle = m|t, m\rangle$, la loi $\Gamma_9|t, m\rangle = |t+9, m+1\rangle$ équivaut à

$$[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9, \quad \Gamma_9^{-1}D_M\Gamma_9 = D_M + I \quad (21.5)$$

sur le secteur réversible. Telle est l'équation opératoire de l'hélice : la clôture de phase est compatible avec une élévation unitaire du degré de mémoire. Le groupe basal des translations reste abélien ; l'algèbre des observables et des translations cesse de l'être par (21.3). Le mot sturmien apparaît lorsqu'on applique le seuil TRIT à l'orbite de W_δ ; son apériodicité ne décore donc pas la phase finie, mais constitue le facteur symbolique de la rotation irrationnelle.

La présentation opératoire appartient au produit croisé

$$\mathfrak{B}_{9,\delta} = C(C_9 \times \mathbb{T}) \rtimes_T \mathbb{Z}, \quad (21.6)$$

enrichi par la graduation D_M . Le spectre de $C(C_9 \times \mathbb{T})$ enregistre simultanément la phase finie et la phase irrationnelle ; le générateur de $\mathbb{Z}$ met en œuvre leur translation conjointe ; et (21.5) empêche la représentation graduée de descendre à une orbite fermée après l'oubli de la mémoire. Le sous-décalage obtenu par la partition tritique de la seconde coordonnée est l'enveloppe sturmienne. La suspension hélicoïdale est donc l'extension graduée de ce produit croisé, non la juxtaposition métaphorique de deux horloges.

Les caractères ζ_9 et ω_δ appartiennent au générateur holonomique. Leur représentation elliptique ultérieure reconnaît

$$\rho_+(\zeta_9) = \text{Exp}_+\left(\frac{2\pi}{9}J_+\right), \quad \rho_+(\omega_\delta) = \text{Exp}_+(2\pi\delta J_+). \quad (21.7)$$

L'exponentielle conventionnelle apparaît ainsi comme réalisation du caractère interne déjà construit ; elle ne sélectionne pas les observables et n'introduit pas de valeur cible dans le générateur.

Les relations (21.3)–(21.5) séparent exactement trois faits :

$$\text{période de phase } 9, \quad \text{absence de période irrationnelle}, \quad \text{avancée entière de mémoire.} \quad (21.8)$$

Leur coexistence définit la suspension hélicoïdale sturmienne sur l'extension holonomique nonadique. L'enveloppe symbolique possède un ordre apériodique à longue portée et une entropie topologique nulle, bien que son module spectral contienne simultanément la fréquence rationnelle nonadique et la fréquence irrationnelle δ . La dénomination physique «cristal de temps» exige en outre de fixer la réalisation dynamique, sa réponse et sa stabilité ; le théorème formulé ici est l'objet topologique-symbolique qui la précède.

5.22 La relation polynomiale minimale des trois courbures

La somme orthogonale des trois générateurs TRIT peut s'écrire

$$\mathbb{J} = p_+J_+ + p_0J_0 + p_-J_-, \quad p_+ + p_0 + p_- = I. \quad (22.1)$$

Leurs trois carrés impliquent une seule relation :

$$\boxed{\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2}. \quad (22.2)$$

Réciproquement, si $K = \mathbb{J}^2$, alors $K^3 = K$ et les trois idempotents de régime se récupèrent polynomialement :

$$p_+ = \frac{K^2 - K}{2}, \quad p_0 = I - K^2, \quad p_- = \frac{K^2 + K}{2}. \quad (22.3)$$

Ainsi, la classification elliptique, parabolique et hyperbolique ne nécessite pas trois algèbres juxtaposées depuis l'extérieur. Elle est contenue dans le calcul spectral algébrique d'un seul générateur tritique. En substituant (22.3) dans l'exponentielle totale, on obtient l'identité compacte

$$\boxed{\text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) = p_+(\cos t + \mathbb{J} \sin t) + p_0(I + t\mathbb{J}) + p_-(\cosh t + \mathbb{J} \sinh t).} \quad (22.4)$$

La face d'Euler est la projection elliptique de (22.4) ; la propagation parabolique occupe le seuil ; l'autoéchelle hyperbolique contient la réalisation de φ . En la composant avec l'holonomie,

$$\mathcal{E}_{\text{HMT}}(t) = \Gamma_9 \text{Exp}_\star(t\mathbb{J}), \quad [D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9, \quad (22.5)$$

la trigéométrie et le relèvement hélicoïdal se réunissent en deux équations. APP apporte les idempotents et la tension entre feuillets ; TRIT apporte $\mathbb{J}$; TPK apporte Γ_9 , son cocycle et le degré D_M . Les sorties numériques et physiques sont des représentations typées de (22.5). Cette présentation constitue l'ossature opératoire minimale de l'article autonome, tandis que l'algèbre universelle (18.1) conserve toute la multiplicité d'états, de chemins et de raffinements nécessaire pour reconstruire le développement intégral.

Vacance de retenue, algèbre de Clifford déployée et couple nul de Witt

6.1 La vacance comme défaut minimal de retenue

La fibre additive de niveau dix,

$$\mathcal{F}_{10} = \{(i, j) \in D_9^2 : i + j = 10\}, \quad (6.1)$$

contient le centre $Q_0 = (5, 5)$ et les déformations orientées $Q_t = (5 + t, 5 - t)$. Leur produit est $25 - t^2$. Conserver le résidu multiplicatif du centre exige

$$t^2 \equiv 0 \pmod{9}. \quad (6.2)$$

Pour $|t| \leq 4$, les seules solutions sont $t = 0, \pm 3$. Les deux déformations non centrales sont donc

$$Q_{+3} = (8, 2), \quad Q_{-3} = (2, 8), \quad (6.3)$$

échangées par l'inversion cellulaire. Dans la carte APP,

$$\mathcal{A}(5, 5) = ((1, 1), (7, 2)), \quad \mathcal{A}(8, 2) = ((1, 1), (7, 1)). \quad (6.4)$$

L'évaluation additive, son quotient, le résidu multiplicatif et le régime tritique sont conservés ; seul $q^\times : 2 \mapsto 1$ change. La vacance est, par définition, cette perte minimale d'une unité de retenue multiplicative sous conservation des autres invariants. Ce n'est pas un zéro ajouté à l'état.

La même fibre est atteinte à partir de la réduction nonadique

$$(369, 126) \xrightarrow{/9} (41, 14) \mapsto (5, 5). \quad (6.5)$$

Elle possède deux prolongations distinctes :

$$(41, 14) \xrightarrow{(+3,0)} (44, 14) \mapsto (8, 5), \quad (6.6)$$

$$(41, 14) \xrightarrow{(+3,-3)} (44, 11) \mapsto (8, 2). \quad (6.7)$$

La première satisfait

$$\frac{396}{126} = \frac{22}{7}; \quad (6.8)$$

la seconde conserve

$$41 + 14 = 44 + 11 = 55 = 54 + 1. \quad (6.9)$$

Les deux branches séparent le lecteur de clôture du lecteur de vacance. Le premier reconnaît un rapport de période ; le second conserve l'unité de frontière tout en réduisant exactement la retenue.

6.2 Coin matriciel et section électronique

Les relations (20.2) et (20.4) démontrent que la fibre centrale réalise localement les trois géométries. Pour préciser son mode singulier sans ambiguïté de normalisation, soient $\Sigma_3, \Pi_3 : D_9^3 \rightarrow D_9$ les évaluations additive et multiplicative des triplets et définissons leur table conjointe par

$$N_{ab}^{(3)} := \#\{x \in D_9^3 : \Sigma_3(x) = a, \Pi_3(x) = b\}, \quad C_{ab}^{(3)} := \frac{N_{ab}^{(3)}}{\sqrt{n_a m_b^\Pi}}, \quad (6.10)$$

où $n_a = \sum_b N_{ab}^{(3)}$ et $m_b^\Pi = \sum_a N_{ab}^{(3)}$. L'énumération exhaustive des $9^3 = 729$ triplets donne des marginales de ligne égales à 81 et des marginales égales à 36 dans les six colonnes actives. Avec

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^{\oplus 3}, \quad N^{(3)} m_{\text{ph}} = N^{(3)\top} m_{\text{ph}} = -27 m_{\text{ph}}, \quad (6.11)$$

la normalisation $\sqrt{81 \cdot 36} = 54$ produit exactement

$$C^{(3)} m_{\text{ph}} = C^{(3)*} m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2} m_{\text{ph}}, \quad (6.12)$$

et l'incompatibilité des projecteurs de feuillet vaut

$$\|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (6.13)$$

L'incidence surfacique–volumique fournit

$$1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}. \quad (6.14)$$

Le point (5, 5) est l'unique point fixe de l'inversion cellulaire. De cette manière, la section électronique n'est pas sélectionnée au moyen d'une masse connue : elle est individualisée par la coïncidence de centralité, de vacance minimale, de direction nulle, de torsion (6.13) et d'incidence (6.14). Son caractère adimensionnel est

$$\mathbf{e} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(e^{\varphi/\pi^2} - 22\alpha^3 \right) (1 + 15\Delta_4), \quad (6.15)$$

où chaque facteur procède d'une étape déjà construite : la torsion minimale, l'orientation réciproque du lecteur $R(x, y) = x/y^2$, le complément de vacance, la constante de compatibilité et le déterminant de la fibre. La carte d'énergie est ensuite appliquée à cette section.

6.3 Polarité et équations constitutives

Soit $\mathbf{C}$ l'inversion des feuillets. Le caractère commun $\mathcal{E}$ et le caractère orienté $\mathcal{B}$ sont définis par

$$\mathcal{E} \circ \mathbf{C} = \mathcal{E}, \quad \mathcal{B} \circ \mathbf{C} = -\mathcal{B}. \quad (6.16)$$

Les deux combinaisons

$$\widehat{\mu} = e^{\mathcal{E}+\mathcal{B}}, \quad \widehat{\varepsilon} = e^{\mathcal{E}-\mathcal{B}} \quad (6.17)$$

satisfont

$$\widehat{\mu} \widehat{\varepsilon} = e^{2\mathcal{E}}, \quad \frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}} = e^{2\mathcal{B}}. \quad (6.18)$$

Le produit fixe le cône de propagation et le quotient retient l'orientation d'impédance. La différence de potentiel appartient au bord de la vacance ; la réponse transversale appartient à son transport conjugué. Le secteur neutre est $\ker \mathcal{B}$, et toute section fixée par $\mathbf{C}$ lui appartient. Cette structure fait de la polarité une propriété du transport de la vacance, non une étiquette imposée a posteriori.

TROISIÈME PARTIE

Ordre topologique-temporel apériodique et holonomie nonadique

Calendrier interne de capacité, horloges de phase et renormalisation diophantienne

7.1 L'apériodicité comme calendrier interne de la capacité nonadique

Le mot sturmien et l'hélice nonadique ne constituent pas des structures superposées. Les deux sont des réalisations d'une seule arithmétique de capacité. Soit

$$\rho := 6 \log_{1000} 3 = \log_{10} 9, \quad \delta := 1 - \rho = \log_{10} \left(\frac{10}{9} \right).$$

L'indice de capacité décimale ouvert après le bloc ternaire numéro t est

$$K_t := \lfloor (t+1)\rho \rfloor, \quad t \geq 0,$$

et le mot mécanique de vacances est

$$z_t := \lfloor (t+1)\delta \rfloor - \lfloor t\delta \rfloor, \quad t \geq 1.$$

Comme δ est irrationnel, $(t+1)\delta \notin \mathbb{Z}$. Par conséquent,

$$\begin{aligned} K_t &= \lfloor (t+1)(1-\delta) \rfloor \\ &= t+1 - \lceil (t+1)\delta \rceil \\ &= t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor. \end{aligned}$$

La soustraction de deux termes successifs donne le lien qui restait à expliciter :

$$\boxed{K_t - K_{t-1} = 1 - z_t.}$$

Ce n'est pas une ressemblance entre deux dénombrements. C'est une identité exacte entre l'incrément de capacité utilisé par la génération et le mot de vacances produit par l'incompatibilité 729/1000. Ses deux cas sont :

z_t	$K_t - K_{t-1}$	opération visible
0	1	le bloc ouvre 729 sous-cellules et un nouvel élagage décimal intervient,
1	0	le bloc ouvre 729 sous-cellules sans augmenter l'élagage décimal.

Le second cas est la réouverture ou *stutter*. Le mot apériodique décide donc quand la capacité avance et quand elle reste fixe. L'apériodicité ne gouverne pas de l'extérieur un générateur périodique : c'est le calendrier interne de son opération ouvrir-élaguer.

Le télescopage donne une forme globale du même théorème. Pour $0 \leq a < b$,

$$K_b - K_a = (b - a) - \sum_{t=a+1}^b z_t.$$

Chaque intervalle se décompose, sans reste, en incréments de capacité et en vacances. En particulier, toute conservation formulée sur le couple

(capacité acquise, vacance enregistrée)

doit conserver leur somme, qui est la longueur de l'intervalle de blocs. C'est la forme arithmétique la plus élémentaire de la conservation évolutive de l'unité à ce niveau ; ce n'est pas encore la mesure projective du continu, mais c'est bien son modèle local exact.

7.2 Deux temps, deux retours et une rétention de phase avec avance de mémoire

L'identité précédente impose de distinguer deux horloges.

Le **temps de bloc** t augmente à chaque application de la dynamique. Le **temps de capacité** K_t compte les triades décimales effectivement élaguées. La phase nonadique déterminée est

$$g_t := [K_t]_9 \in C_9.$$

De $\Delta K_t = 1 - z_t$, il découle

$$g_t - g_{t-1} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Lorsque $z_t = 0$, l'horloge de capacité et la phase avancent. Lorsque $z_t = 1$, le bloc temporel avance mais K_t et g_t demeurent. C'est un événement exact de **rétention de phase avec avance d'état** : le nouveau bloc ouvre une autre fibre de 729 possibilités, change la signature et conserve l'histoire de survie bien que le résidu de phase soit le même. L'affirmation «la phase revient et la mémoire change» possède ainsi deux réalisations internes qui ne doivent pas être confondues :

1. la rétention locale $K_t = K_{t-1}$, causée par une vacance sturmienne ;
2. le retour holonomique $K \mapsto K + 9$, qui parcourt un circuit complet de C_9 .

Dans les deux cas, la phase déterminée coïncide et l'état holonomique intégral diffère, mais le premier mécanisme est une pause de capacité et le second est un tour nonadique complet.

Cela permet d'écrire le système de base sans réduire le TPK à une rotation. Soit $\theta_t = \{t\delta\} \in \mathbb{T}$ et soit $x_t \in \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$. Le pas effectif a la forme

$$(g_{t-1}, \theta_{t-1}, x_{t-1}) \mapsto (g_{t-1} + 1 - z_t, \theta_{t-1} + \delta, U_t(x_{t-1})),$$

avec

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

La coordonnée z_t programme l'avance de capacité ; elle ne remplace pas l'action de U_t . Le sélecteur conserve le feuillet et le régime, le transport conserve le chemin et l'orientation, et l'actualisation intègre retenue, frontière et registre. C'est pourquoi l'égalité de g n'autorise jamais l'égalité de x .

7.3 L'horloge inverse et la suspension à toit non constant

L'inversion monotone de la capacité révèle un second mot mécanique. Pour $k \geq 1$, soit

$$T(k) := \min\{t : K_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1.$$

Introduisons

$$\sigma := \frac{1}{\rho} - 1 = \frac{\delta}{\rho}.$$

Comme ρ est irrationnel, σ l'est aussi, et

$$T(k) = k + \lceil k\sigma \rceil - 1.$$

Le nombre de blocs nécessaires pour augmenter la capacité d'une unité est

$$r_k := T(k+1) - T(k) = 1 + \lceil (k+1)\sigma \rceil - \lceil k\sigma \rceil \in \{1, 2\}.$$

La valeur $r_k = 2$ enregistre exactement qu'une réouverture s'est intercalée entre les capacités k et $k+1$. Les positions exceptionnelles commencent par

$$20, 41, 62, 83, 104, 125, 145, 166, 187, 208, \dots,$$

et leurs écarts sont 20 ou 21. C'est la même dynamique vue sur l'horloge inverse ; elle ne doit pas être confondue avec les écarts 21/22 entre vacances en temps de bloc.

Pour un incrément de capacité de longueur m , le temps de retour est

$$\begin{aligned} R_m(k) &:= T(k+m) - T(k) \\ &= m + \lceil (k+m)\sigma \rceil - \lceil k\sigma \rceil. \end{aligned}$$

Par équilibre mécanique,

$$R_m(k) \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

On obtient deux conséquences exactes :

$$\boxed{R_9(k) \in \{9, 10\}}, \quad \boxed{R_{108}(k) \in \{113, 114\}}.$$

Un tour de phase nonadique nécessite neuf ou dix blocs ; un tour de l'horloge complète C_{108} en nécessite cent treize ou cent quatorze. Le support fini conserve exactement ses phases, mais le temps de bloc requis pour le parcourir est apériodique. C'est une formulation plus précise de la **suspension hélicoïdale sturmienne** : l'horloge finie C_{108} est la base, la rotation irrationnelle fournit le toit r_k , et le cocycle TPK transporte la fibre enrichie.

La paire 6/7 réapparaît ici parce que

$$R_6(k) \in \{6, 7\}.$$

Cependant, ce 6/7 mesure les blocs consommés par six incréments de capacité. Il diffère aussi bien du nombre de vacances dans une fenêtre de longueur 132 que de l'écart entre les intervalles courts du mot primaire. Les trois phénomènes découlent de la même pente, mais seule une conjugaison explicite permettrait de les identifier comme un même opérateur.

7.4 Renormalisation diophantienne et conservation unimodulaire de l'unité

La fraction continue de la densité de vacance, calculée après que δ a été engendrée par 729/1000, commence par

$$\delta = [0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 8, 1, 2, 2, 5, \dots].$$

Ses premières réduites sont

$$\frac{1}{21}, \quad \frac{1}{22}, \quad \frac{6}{131}, \quad \frac{7}{153}, \quad \frac{48}{1049}, \quad \frac{103}{2251}, \quad \frac{357}{7802}, \quad \frac{460}{10053}, \quad \frac{817}{17855}, \quad \frac{6996}{152893}, \quad \frac{7813}{170748}, \dots$$

Cette liste explique, au sein d'une seule hiérarchie, les intervalles primaires et leurs retours induits. Les dénominateurs 21, 22 sont les premiers temps d'approximation ; les paires (6, 131) et (7, 153) sont les temps suivants avec leurs nombres d'événements. En particulier,

$$131 = 14 \cdot 9 + 5, \quad 153 = 17 \cdot 9,$$

de sorte que le retour de longueur secondaire 6 laisse un résidu de phase +5, tandis que celui de longueur 7 ferme la phase nonadique.

L'entier 5 n'apparaît pas ici par ajustement. C'est le quotient partiel qui produit

$$(6, 131) = 5(1, 22) + (1, 21),$$

et l'étape suivante donne

$$(7, 153) = (6, 131) + (1, 22).$$

On situe ainsi une fonction exacte du niveau 5 au sein de la renormalisation des vacances. Identifier ce quotient partiel à la fraction continue de Ramanujan de niveau 5 exige encore une application entre les deux objets ; l'égalité de l'entier ne la fournit pas à elle seule.

Soit p_n/q_n la n -ième réduite. Deux réduites consécutives satisfont

$$p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} = (-1)^n.$$

Aux deux premiers échelons, cela se traduit par

$$1 \cdot 22 - 1 \cdot 21 = 1, \quad 6 \cdot 153 - 7 \cdot 131 = 1.$$

Les vecteurs consécutifs (p_n, q_n) forment donc une base primitive de $\mathbb{Z}^2$ et conservent une aire réticulaire unitaire. L'orientation alterne, mais le module du déterminant reste égal à un. Cette identité démontre l'évolution conservative de l'unité dimensionnelle : la pente réelle est approchée à une profondeur croissante tandis que chaque changement d'échelle conserve une cellule fondamentale et admet une inverse entière.

La récurrence s'écrit au moyen de

$$A(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A(a) = -1.$$

Les produits ordonnés des matrices $A(a_n)$ engendrent les paires (p_n, q_n) . Pour $a \neq b$,

$$A(a)A(b) = \begin{pmatrix} ab+1 & a \\ b & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} ab+1 & b \\ a & 1 \end{pmatrix} = A(b)A(a).$$

La rotation de δ reste abélienne. La non-commutativité apparaît dans le cocycle de renormalisation qui retient l'ordre des quotients partiels, en plus de celle déjà démontrée dans les feuillets APP et dans le cocycle affine. Le cristal possède donc une couche abélienne de phase et au moins deux couches ordonnées non abéliennes de mémoire.

Les erreurs orientées

$$\varepsilon_n = q_n\delta - p_n$$

alternent de signe et ne s'annulent jamais. Leur signe définit un lecteur tritique de renormalisation à valeurs ± 1 ; le régime 0 reste réservé au seuil exact, exclu ici par l'irrationalité. Ce lecteur ne remplace pas

le TRIT local d'APP. C'est une projection à une autre échelle dont la naturalité avec le sélecteur tritique de phase doit être prouvée sur la fibre enrichie.

7.5 Première résonance diophantienne de l'horloge de bloc et séparation de l'horloge de capacité

La suite des réduites contient des retours qui ferment exactement la coordonnée finie et ne font qu'approcher la coordonnée irrationnelle. Parmi les réduites écrites ci-dessus :

$$153 \equiv 0 \pmod{9}, \quad 10053 \equiv 0 \pmod{9}, \quad 170748 \equiv 0 \pmod{108}.$$

La dernière est la première réduite de cette chaîne dont le dénominateur ferme l'horloge de bloc — la coordonnée chronologique θ indexée par le nombre d'itérations — :

$$170748 = 1581 \cdot 108.$$

Parallèlement,

$$170748 \delta - 7813 = -0.0000017458436865028488500088576 \dots$$

Le retour n'est pas périodique : la coordonnée chronologique $[t]_{108} \in C_{108}^{(t)}$ revient exactement, mais la coordonnée irrationnelle reste décalée d'un résidu non nul. Il s'agit bien d'un **quasi-tour diophantien privilégié**, parce qu'il provient d'une réduite et non d'une recherche décimale.

Il faut séparer cette horloge du quotient de capacité

$$C_{108}^{(K)} : \quad g_{108}(t) = [K_t]_{108}.$$

À l'origine canonique, après 170748 blocs, la capacité acquise est

$$[170748\rho] = 170748 - 7813 = 162935 \equiv 71 \pmod{108}.$$

Cette réduite ne ferme donc **pas** $C_{108}^{(K)}$. Les retours $R_{108} \in \{113, 114\}$ de la section précédente appartiennent précisément à cette seconde horloge : ils comptent combien de blocs sont nécessaires pour acquérir 108 unités de capacité. La coïncidence du nom C_{108} n'autorise pas à fusionner les deux indices. Le calendrier observable du TPK est l'horloge chronologique ; l'horloge de capacité est une construction induite par la compactification $729 \rightarrow 1000$.

Le système distingue ainsi quatre notions :

1. clôture exacte de l'horloge chronologique finie ;
2. absence de clôture, en général, de l'horloge finie de capacité ;
3. proximité optimale de la phase sturmienne ;
4. transformation non triviale de l'état holonomique intégral par le cocycle TPK.

Une répétition complète exigerait la clôture simultanée des deux horloges, l'annulation du résidu irrationnel et le retour de la fibre. Ici, seule la première se ferme. Ce découplage est le contenu mathématique du cristal apériodique hélicoïdal : retour exact dans un facteur fini, dérive dans l'autre, quasi-retour hiérarchisé dans le facteur irrationnel et évolution effective dans la fibre.

7.6 Spectre des vacances sur les cardinaux internes de HMT

L'identité complémentaire permet d'évaluer toute longueur interne N sans employer de constante cible. Toute fenêtre de N pas possède

$$V_N \in \{ \lfloor N\delta \rfloor, \lceil N\delta \rceil \}, \quad P_N = N - V_N,$$

où V_N compte les vacances et P_N les incréments de capacité. Pour certains cardinaux déjà construits par HMT, on obtient :

N	V_N	P_N
108	4 ou 5	104 ou 103
132	6 ou 7	126 ou 125
243	11 ou 12	232 ou 231
396	18 ou 19	378 ou 377
468	21 ou 22	447 ou 446
729	33 ou 34	696 ou 695
1000	45 ou 46	955 ou 954.

Deux lignes exigent une attention particulière.

À la longueur 132, la branche à six vacances produit exactement

$$132 = 6 + 126.$$

L'entier 126 réapparaît dans le recensement électronique, mais les deux objets ne sont pas encore identifiés : l'un est une capacité complémentaire dans une fenêtre temporelle et l'autre est le cardinal d'une classe électronique. Le pont possible doit envoyer la fenêtre, la phase, l'orientation et la mémoire vers le recensement, et non seulement conserver le nombre.

À la longueur 468, qui coïncide avec le cardinal du catalogue U_6 , le nombre de vacances est 21 ou 22. Ici, l'échelle primaire réapparaît comme multiplicité d'événements au sein d'un cardinal engendré antérieurement. L'identité est exacte ; sa promotion en autosimilarité de l'émetteur exige de démontrer que l'énumération des 468 sextuors respecte l'ordre de la rotation mécanique.

La fenêtre décimale complète donne une clôture encore plus explicite :

V_{1000}	P_{1000}	$P_{1000} - 900$	$V_{1000} + P_{1000}$
45	955	55	1000
46	954	54	1000.

Ainsi, les paires 45/46 et 55/54 sont des compléments exacts après retrait des cent tours nonadiques $900 = 100 \cdot 9$. Le corridor $45 \leftrightarrow 54 \leftrightarrow 55$ n'est pas ajouté par une coïncidence : il apparaît comme bilan d'élagage et de vacance dans la fenêtre initiale 1000 elle-même. L'interprétation ultérieure de 54 dans le corridor modulaire conserve sa propre dérivation APP ; ce qui a été construit ici est l'application de cooccurrence que les deux constructions devront faire commuter.

7.7 La fenêtre 396, le bord 27 et la factorisation radicale 369

Le premier intervalle de $396 = 3 \cdot 132$ pas contient, dans la phase canonique, trois fenêtres consécutives comptant six vacances chacune. Donc,

$$396 = 18 + 378, \quad 18 = 3 \cdot 6, \quad 378 = 3 \cdot 126 = 42 \cdot 9.$$

Les recensements radical et électronique satisfont par une autre voie

$$396 = 369 + 27, \quad 27 = 3 \cdot 9.$$

Les deux décompositions se rejoignent arithmétiquement dans

$$\boxed{369 = 378 - 9 = 3(132 - 6) - 9}$$

et

$$\boxed{27 = 18 + 9.}$$

Ces deux identités fixent la factorisation cardinale du carré : 369 est la capacité obtenue en séparant un tour nonadique des trois fenêtres basses de 132, tandis que 27 réunit les dix-huit vacances et ce tour. L'affirmation est strictement cardinale à ce stade ; la réalisation sur la mémoire de retenue est obtenue plus loin au moyen du lecteur entier de la matrice de transit spéculaire. La distinction de types empêche de confondre une identité de cardinaux avec une identification prématurée de fibres.

Cela fixe également la portée des nombres certifiés 396, 2376, 387 et 43. Le certificat exécute 396 événements de six trits, d'où

$$2376 = 396 \cdot 6.$$

En comparant chaque niveau à celui situé neuf positions plus loin, il reste $396 - 9 = 387$ paires, regroupées en

$$387 = 43 \cdot 9$$

tours complets. L'égalité supplémentaire $2376 = 22 \cdot 108$ est vraie, mais elle n'identifie pas les trits du certificat à vingt-deux copies de l'horloge C_{108} ; le premier est un décompte de positions tritiques et la seconde un calendrier non scindé. Seule une application préservant le secteur, la phase, le carry et la mémoire pourrait promouvoir cette factorisation en équivalence d'objets.

7.8 Synchronisation, orientation et réouverture des trois canaux

Le recensement étendu jusqu'à $t = 120$ modifie l'image d'une clôture unique à la neuvième porte. La synchronisation des cardinalités réapparaît par grappes :

$$\begin{aligned} &\{8, 9, 10, 12, 13\}, \quad \{16, 17, 18, 19, 20\}, \quad \{29\}, \\ &\{35, 36, 37, 38, 40, 42\}, \quad \{49, 51, 52, 54, 55, 56, 57\}, \\ &\{63\}, \quad \{72, 74\}, \quad \{77, 79, 80\}, \quad \{83, 84\}, \\ &\{101\}, \quad \{104, 105, 107, 108\}, \quad \{116, 118, 119\}. \end{aligned}$$

Les premières réouvertures se situent en

$$21, 43, 65, 87, 109, 131, 152, 174, 196, \dots,$$

avec des intervalles $21/22$. Dans la fenêtre certifiée $0 \leq t \leq 120$, aucun *stutter* n'est une synchronisation triple. La donnée est finie, ce n'est pas un théorème asymptotique, mais elle révèle une dynamique de respiration :

ouverture ample $\longrightarrow$ élagage $\longrightarrow$ synchronisation intermittente $\longrightarrow$ réouverture apériodique.

La première respiration est explicite. Après la synchronisation triple

$$(59, 59, 59) \rightarrow (43, 43, 43) \rightarrow (32, 32, 32),$$

de nouvelles petites synchronisations apparaissent

$$(17, 17, 17), (13, 13, 13), (6, 6, 6), (4, 4, 4), (4, 4, 4), (3, 3, 3), (2, 2, 2),$$

et la vacance $t = 21$, avec $K_{21} = K_{20} = 20$, rouvre la fibre sous la forme

$$(611, 527, 723).$$

La même phase de capacité $[20]_9 = 2$ demeure, mais les cardinalités, l'orientation et la signature changent radicalement. C'est une preuve matérielle directe que le cristal n'est pas une orbite contractée vers un point fixe : il alterne contraction et réouverture selon un calendrier apériodique, tandis que la survie maintient la cohérence à longue portée.

L'égalité des cardinalités n'efface pas non plus l'orientation. En $t = 8$, il y a trois orientations locales et en $t = 9$, il en reste deux ; la survie future en sélectionne une. Aux portes d'orientation, φ reste fixe et $\pi + e$ reste constant, tandis que la répartition π/e se réfléchit. La synchronisation doit donc être définie comme l'égalité de la taille des fibres de canal, et non comme l'identité des mots, des signatures ou des états.

7.9 De la synchronisation triple à la clôture dodécaphasique de α

La nouvelle structure précise la place causale de α . Les canaux π , e et φ n'ont pas besoin de α pour synchroniser leurs cardinalités : les grappes précédentes se produisent pendant la filtration et la survie. L'égalité des cardinalités ne suffit pas non plus à produire α , parce qu'il reste encore l'orientation, la répartition spéculaire, le carry et la condition de frontière.

La clôture dodécaphasique reçoit précisément cette information supplémentaire. À partir du même état holonomique terminal, deux lectures s'ouvrent :

$$x_{\text{term}} \longmapsto B_{\text{term}}, \quad x_{\text{term}} \longmapsto U_{12}^{\text{sgn}}.$$

La première détermine les trois canaux survivants ; la seconde conserve la coordonnée signée nécessaire pour propager la retenue. La voie entière produit

$$P + E - \Phi - K + C^+ - 1000C = A,$$

tandis que la voie des lacunes évalue la même généalogie au moyen de

$$\mathcal{P}(x) = \delta, \quad \mathcal{P}(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}.$$

L'identité $\Delta K = 1 - z$ explique pourquoi la seconde voie appartient au même générateur : δ n'est pas une constante externe placée à côté des trois canaux, mais la densité du calendrier qui décide de leur

capacité et de leurs réouvertures. La synchronisation de (π, φ, e) et la réalisation de α ne sont pas deux histoires séparées. Ce sont deux niveaux du même état :

synchronisation des fibres $\longrightarrow$ résolution orientée et mémoire de retenue $\longrightarrow$ clôture dodécaphasique de α .

Cela conserve le verrou causal : le système corrélé $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ est une sortie corrélée de la génération coinductive. Au sein de cette généalogie commune, les trois canaux sont déterminés et synchronisés avant que le sceau dodécaphasique ne détermine la coordonnée α . Aucune valeur conventionnelle des quatre constantes n'intervient en entrée.

7.10 Cocycle multiplicatif de respiration et dérive logarithmique exactement nulle

La complémentarité entre capacité et vacance admet une réalisation multiplicative qui précise l'image de l'auteur de cylindres qui se contractent et se rouvrent. Nous définissons l'échelle ambiante du cylindre après le bloc t par

$$\Omega_t := \frac{729^{t+1}}{1000^{K_t}}, \quad K_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor, \quad \rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9.$$

L'égalité $729 = 1000^\rho$ donne immédiatement

$$\Omega_t = 1000^{\{(t+1)\rho\}}.$$

Par conséquent,

$$1 \leq \Omega_t < 1000$$

pour tout t , et l'ensemble $\{\Omega_t : t \geq 0\}$ est dense dans l'intervalle multiplicatif semi-ouvert $[1, 1000)$. La densité n'est pas une hypothèse statistique : elle découle de l'irrationalité de ρ . En effet, si $\rho = a/b \in \mathbb{Q}$, alors $9^b = 10^a$, ce qui contredit l'unicité de la factorisation en nombres premiers.

Soit

$$c_t := K_t - K_{t-1} = 1 - z_t \in \{0, 1\}$$

la retenue de compactification. Le quotient de deux échelles consécutives est exactement

$$\frac{\Omega_t}{\Omega_{t-1}} = \frac{729}{1000^{c_t}} = \begin{cases} 729/1000, & z_t = 0, \\ 729, & z_t = 1. \end{cases}$$

La première branche contracte ; la seconde rouvre. Ce ne sont pas deux règles ajoutées au calendrier : ce sont les deux cartes du même produit par 729 réduit modulo l'échelle 1000. Avant la première réouverture, on observe, par exemple,

$$\Omega_{20} = 1.3100205086376203 \dots, \quad \Omega_{21} = 729\Omega_{20} = 955.0049507968252 \dots$$

La contraction accumulée ne conduit pas à un attracteur parce que chaque vacance rétablit l'échelle par un saut exact. En coordonnée logarithmique,

$$\ell_t := \log_{1000} \frac{\Omega_t}{\Omega_{t-1}} = \rho - c_t = z_t - \delta, \quad \delta = 1 - \rho.$$

De plus,

$$\sum_{j=1}^n \ell_j = \log_{1000} \Omega_n - \log_{1000} \Omega_0,$$

de sorte que toutes les sommes partielles restent uniformément bornées. En particulier,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{\Omega_n}{\Omega_0} = 0.$$

C'est une affirmation plus forte que la simple égalité d'une fréquence moyenne : le cocycle logarithmique est un cobord borné. La respiration conserve l'échelle à long terme avec un exposant de Lyapunov nul, bien que chaque pas soit une contraction ou une réouverture très différente.

La forme géométrique naturelle du résultat est le cercle multiplicatif

$$\mathbb{A}_{1000} := \mathbb{R}_{>0}/1000^{\mathbb{Z}}.$$

L'application

$$R_{729} : [x] \mapsto [729x]$$

est conjuguée, par $u = \log_{1000} x$, à la rotation irrationnelle $u \mapsto u + \rho$ de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. L'entier c_t est l'indice de la transformation de revêtement qui ramène $729\Omega_{t-1}$ à la section fondamentale $[1, 1000)$; la vacance $z_t = 1 - c_t$ est, exactement, l'absence minimale de cette retenue. Cette formulation réunit en un seul objet la compactification, l'élasticité multiplicative, la torsion du revêtement et la mémoire du nombre de franchissements de sa frontière.

La mesure invariante induite sur la section fondamentale est logarithmique :

$$d\mu_{\Omega}(x) = \frac{dx}{x \log 1000}, \quad 1 \leq x < 1000.$$

Par conséquent, pour $s \neq 0$,

$$\int x^s d\mu_{\Omega}(x) = \frac{1000^s - 1}{s \log 1000},$$

et la moyenne géométrique est $1000^{1/2} = 10\sqrt{10}$. Ces grandeurs décrivent la distribution mathématique du rayon multiplicatif ; elles ne sont pas identifiées à une longueur physique ni à la longueur de Planck sans le transducteur dimensionnel correspondant.

L'exposant nul ne remplace pas non plus le théorème de Landauer de l'état holonomique intégral. On démontre ici l'absence de dérive exponentielle dans une coordonnée d'échelle ; Landauer nul exige la récupérabilité de l'évolution complète. Ce sont des résultats compatibles et typologiquement distincts.

Critère de réfutation. Une valeur de Ω_t hors de $[1, 1000)$, un quotient différent de $729/1000$ ou de 729 , ou une somme logarithmique non bornée.

7.11 La phase et la vacance comme coordonnées d'une unique rotation relevée

La phase finie et le mot apériodique ne forment pas un produit arbitraire. Ils peuvent être recollés exactement comme deux coordonnées d'une seule translation irrationnelle. Soit

$$u_t := \{(t+1)\rho\} \in [0, 1), \quad g_t^{(q)} := [K_t]_q \in C_q,$$

pour $q \geq 2$. Sur

$$X_q = C_q \times [0, 1)$$

les extrémités des intervalles étant recollées par le revêtement, nous définissons

$$c(u) := \lfloor u + \rho \rfloor \in \{0, 1\}$$

et

$$F_q(g, u) = (g + c(u), u + \rho - c(u)).$$

La seconde composante reste dans $[0, 1)$; la première conserve le franchissement de frontière. L'application

$$\Psi_q : X_q \longrightarrow \mathbb{R}/q\mathbb{Z}, \quad \Psi_q(g, u) = [g + u]_q,$$

satisfait

$$\boxed{\Psi_q \circ F_q = R_\rho \circ \Psi_q}, \quad R_\rho(y) = y + \rho \pmod{q}.$$

Sur l'orbite canonique,

$$\Psi_q(g_t^{(q)}, u_t) = [(t+1)\rho]_q.$$

La phase $[K_t]_q$, la coordonnée irrationnelle u_t et la retenue $c_t = 1 - z_t$ ne sont donc pas trois décorations juxtaposées. Ce sont la partie entière, la partie fractionnaire et le cocycle de revêtement d'un point unique sur le cercle de longueur q .

Cette conjugaison fournit une preuve structurelle des complexités observées. Le codage de R_ρ par les q intervalles unitaires possède, à la longueur m , exactement qm mots. Ses frontières sont

$$j - k\rho \pmod{q}, \quad j = 0, \dots, q-1, \quad k = 0, \dots, m-1,$$

et elles sont toutes distinctes parce que ρ est irrationnel. En ajoutant z_t , un bloc de longueur m reconstruit le symbole de phase immédiatement précédent au moyen de

$$g_{t-1}^{(q)} = g_t^{(q)} - (1 - z_t) \pmod{q}.$$

Il existe donc une bijection entre les blocs décorés de longueur m et les blocs de phase de longueur $m+1$. On obtient

$$\boxed{p_{g,q}(m) = qm, \quad p_{(g,z),q}(m) = q(m+1)}.$$

Pour $q = 3, 9, 12, 108$, ces lois expliquent les complexités linéaires certifiées sans supposer d'indépendance entre une horloge périodique et une décoration sturmienne. La croissance reste linéaire et l'entropie topologique reste nulle, mais le facteur fini multiplie exactement le langage disponible.

L'inversion de l'hélice est désormais sans ambiguïté : dans la coordonnée y , c'est la rotation $y \mapsto y - \rho$. Le parcours descendant n'invente pas un autre mot ; il lit le même système inversible avec le cocycle de revêtement conjugué. La phase peut revenir, tandis que u et la fibre TPK conservent l'histoire.

Cette formulation impose également de distinguer deux objets d'ordre 108 :

$$\theta_t = [t]_{108} \in C_{108}^{(t)}, \quad g_t^{(108)} = [K_t]_{108} \in C_{108}^{(K)}.$$

Le dénominateur $170748 = 1581 \cdot 108$ ferme le premier. En revanche,

$$\lfloor 170748\rho \rfloor = 162935 \equiv 71 \pmod{108},$$

il ne ferme donc pas le second. L'horloge observable dodécaphasique du TPK et l'horloge induite de capacité sont compatibles, mais non identiques. Leur comparaison future exige de déclarer l'application d'indice, et non de réutiliser le symbole C_{108} comme s'il effaçait le domaine.

Critère de réfutation. Une collision entre les frontières $j - k\rho$, une complexité différente de qm ou de $q(m+1)$, ou l'affirmation que 170748 ferme la phase de capacité.

7.12 Horloge induite des vacances et typage tritique des retours 6/7

L'échelle secondaire 6/7 ne compte pas seulement les retours des intervalles courts. En passant de l'horloge des blocs à l'horloge des événements, elle organise exactement la durée des trois régimes du sélecteur tritique.

Pour $n \geq 1$, soit

$$p_n := \left\lfloor \frac{n}{\delta} \right\rfloor$$

la position du n -ième événement de vacance et soit

$$\kappa_n := K_{p_n}$$

la capacité retenue lors de cet événement. Comme

$$p_n\delta < n < (p_n + 1)\delta,$$

on obtient

$$\boxed{\kappa_n = p_n - n.}$$

Si

$$h_n := p_{n+1} - p_n \in \{21, 22\}, \quad s_n := 22 - h_n \in \{0, 1\},$$

alors

$$\kappa_{n+1} - \kappa_n = h_n - 1 = 21 - s_n.$$

En réduisant modulo 3,

$$\boxed{[\kappa_{n+1}]_3 = [\kappa_n - s_n]_3.}$$

Un intervalle long 22 conserve le régime ; un intervalle court 21 le fait tourner d'une unité. Comme les intervalles courts réapparaissent après six ou sept événements, les plateaux du régime induit ont des longueurs exactement égales à 6 ou 7. Les vingt premières classes sont

$$\underbrace{2, \dots, 2}_6, \underbrace{1, \dots, 1}_7, \underbrace{0, \dots, 0}_7.$$

Pour les relier au sélecteur canonique, on détermine la classe positive

$$r_n = 1 + (\kappa_n \bmod 9)$$

et l'on applique

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Ainsi, les premiers plateaux parcourent

$$\boxed{0 \longrightarrow -1 \longrightarrow +1 \longrightarrow 0}$$

et chaque transition est déclenchée par un intervalle court. C'est une formulation exacte de TRIT comme unité d'information topologico-temporelle : il ne remplace pas le mot binaire de vacance, mais intègre ses événements et détermine dans quel régime opère le transfert suivant. L'information est conservée parce que la paire (κ_n, s_n) reconstruit l'incrément précédent ; l'orientation est conservée parce que l'ordre cyclique des classes n'est pas aplati.

Le résultat ne transforme pas non plus les trois valeurs en trois théories séparées. Ce sont trois régimes internes d'un unique sélecteur, et le mot induit les visite sous le même cocycle. Leur identification ultérieure à des courbures elliptique, parabolique et hyperbolique utilise les algèbres $\mathbb{R}[J_\tau]/(J_\tau^2 + \tau I)$ déjà construites ; la réalisation comme courbure géométrique ou champ physique exige le transducteur correspondant.

Critère de réfutation. Un plateau de longueur différente de $6/7$, une transition de régime pendant un intervalle 22, ou une transition autre que la descente cyclique par un intervalle 21.

7.13 Matrice universelle des deux branches équilibrées

L'équilibre sturmien possède une forme linéaire qui réunit conservation et orientation. Dans une fenêtre de longueur N , soit

$$n_N = \lfloor N\delta \rfloor.$$

Les deux possibilités de décompte sont n_N et $n_N + 1$, et leurs compléments sont $N - n_N$ et $N - n_N - 1$. Nous formons la matrice des branches

$$W_N := \begin{pmatrix} n_N & N - n_N \\ n_N + 1 & N - n_N - 1 \end{pmatrix}.$$

Ses identités sont universelles :

$$W_N \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (1, -1)W_N = -(1, -1),$$

$$\text{tr } W_N = N - 1, \quad \det W_N = -N,$$

et, par conséquent,

$$\boxed{\chi_{W_N}(\lambda) = (\lambda - N)(\lambda + 1).}$$

Le mode diagonal conserve la longueur totale de la fenêtre. La forme linéaire orientée qui soustrait une branche de l'autre change de signe avec la valeur propre -1 . L'unité orientée n'est pas introduite de l'extérieur : elle apparaît parce que les deux mots équilibrés diffèrent d'un seul événement et d'une seule retenue complémentaire.

Pour les longueurs internes considérées, on obtient, entre autres,

$$W_{132} = \begin{pmatrix} 6 & 126 \\ 7 & 125 \end{pmatrix}, \quad W_{468} = \begin{pmatrix} 21 & 447 \\ 22 & 446 \end{pmatrix}, \quad W_{1000} = \begin{pmatrix} 45 & 955 \\ 46 & 954 \end{pmatrix}.$$

Chacune possède les valeurs propres N et -1 . Cette loi sépare avec précision la conservation de l'unité totale et l'orientation élémentaire de la vacance. La troisième valeur tritique 0 correspond au seuil de la forme linéaire orientée, et non à une troisième branche de décompte ajoutée au mot binaire.

La fenêtre 1000 contient une réduction interne supplémentaire. Après séparation de $900 = 100 \cdot 9$ unités de capacité, il reste

$$\tilde{W}_{100} = \begin{pmatrix} 45 & 55 \\ 46 & 54 \end{pmatrix},$$

avec

$$\text{tr } \tilde{W}_{100} = 99, \quad \det \tilde{W}_{100} = -100, \quad \text{Spec}(\tilde{W}_{100}) = \{100, -1\}.$$

Les demi-déséquilibres de ses lignes sont

$$\frac{55 - 45}{2} = 5, \quad \frac{54 - 46}{2} = 4.$$

Par une autre voie, le bloc central d'APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

possède le spectre $\{9, 5\}$ et le saut $9 - 5 = 4$. Par conséquent, les deux lecteurs scalaires

$$\chi_{\text{vac}}(\tilde{W}_{100}) = (5, 4), \quad \chi_{\text{APP}}(B_c) = (\lambda_{\min}, \lambda_{\max} - \lambda_{\min}) = (5, 4)$$

coïncident exactement. Cela construit le codomaine commun du carré vacances-APP. Cela ne démontre pas encore que $\tilde{W}_{100}$ et B_c sont le même opérateur : pour cette promotion, il manque la flèche qui transporte les deux branches de fenêtre vers les deux espaces propres d'APP en conservant la phase, le feuillet et le carry. La réserve se situe dans cette flèche et n'affaiblit aucune des deux dérivations.

Critère de réfutation. Une fenêtre équilibrée dont la matrice n'a pas le spectre $\{N, -1\}$, ou une prétendue identification à APP qui ne transporte pas les branches.

7.14 Quotient de synchronisation A_2 et direction projective de la première réouverture

Les recensements des trois canaux admettent un quotient canonique qui élimine la survie commune et ne conserve que leur désalignement. Pour

$$N = (N_\pi, N_e, N_\varphi) \in \mathbb{Z}^3$$

nous définissons

$$\partial N = (N_\pi - N_e, N_e - N_\varphi, N_\varphi - N_\pi).$$

Son image est contenue dans

$$A_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x + y + z = 0\},$$

et est A_2 tout entier. Le noyau est la diagonale $\mathbb{Z}(1, 1, 1)$. En conséquence,

$$\mathbb{Z}^3 / \mathbb{Z}(1, 1, 1) \simeq A_2.$$

La forme quadratique

$$Q(N) = \frac{1}{2} \|\partial N\|^2$$

s'annule exactement aux synchronisations triples. Les défauts unitaires des phases 11, 14, 15 satisfont $Q = 1$ et sont des racines minimales de A_2 . Les égalités de deux canaux occupent les trois miroirs du groupe de Weyl $W(A_2) \simeq S_3$; l'orientation d'un côté ou de l'autre du miroir demeure dans le signe de la racine.

Le corridor initial de miroirs est

t	(N_π, N_e, N_φ)	miroir	∂N	d_t
4	(207, 207, 122)	$\pi = e$	(0, 85, -85)	85
5	(39, 151, 151)	$e = \varphi$	(-112, 0, 112)	112
6	(110, 110, 69)	$\pi = e$	(0, 41, -41)	41
7	(81, 29, 81)	$\pi = \varphi$	(52, -52, 0)	52
8	(59, 59, 59)	S_3	(0, 0, 0)	0
9	(43, 43, 43)	S_3	(0, 0, 0)	0.

Les quatre amplitudes précédant la première clôture triple forment la matrice

$$D_{\text{syn}} := \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}.$$

Sans introduire α , l'électron ni une valeur expérimentale, on vérifie les identités

$$112 - 85 = 27, \quad 52 - 41 = 11,$$

$$85 + 41 = 126, \quad 112 + 41 = 153, \quad 85 + 52 = 137,$$

et

$$\text{tr } D_{\text{syn}} = 137, \quad \det D_{\text{syn}} = -172 = -4 \cdot 43.$$

Le même corridor contient ainsi le recensement 126, le retour 153, la direction entière 137, le bord 27, le rang 11, le saut 4 et la seconde synchronisation 43. Toutes ces égalités sont exactes. La matrice, considérée isolément, détermine une direction entière de trace 137, et non la constante α . La dérivation de α exige en outre l'état signé, la clôture dodécaphasique et le jet complet, qui sont construits dans les sections correspondantes.

La première réouverture offre une flèche plus précise. En $t = 20$,

$$N_{20} = (2, 2, 2), \quad \partial N_{20} = 0.$$

En $t = 21$, la capacité reste $K_{21} = K_{20} = 20$, la phase déterminée est la même et le sélecteur se trouve dans la classe seuil $r = 3$, pour laquelle $M_{\text{ph}} = 0$. Cependant,

$$N_{21} = (611, 527, 723)$$

et

$$\partial N_{21} = (84, -196, 112) = 28(3, -7, 4).$$

Le vecteur primitif $(3, -7, 4)$ appartient à A_2 . Dans la carte projective orientée dont le dénominateur est la composante $\varphi - \pi$,

$$\chi_{e\varphi|\varphi\pi}(\partial N) := \frac{N_e - N_\varphi}{N_\varphi - N_\pi},$$

on obtient

$$\chi_{e\varphi|\varphi\pi}(\partial N_{21}) = \frac{-196}{112} = -\frac{7}{4}.$$

C'est exactement le coefficient quadratique du noyau $E_{21/22}$. Il ne s'agit plus de trouver séparément les entiers 7 et 4 : le rapport orienté complet émerge lors de la première réouverture des trois canaux, après la synchronisation et avant la résolution de α . L'identité est interne et n'utilise pas la valeur cible de α .

7.15 Genèse sturmienne-triadique de 22/7 et portrait interne du jet $E_{21/22}$

Les sept premières positions effectives de vacance sont

$$21, 43, 65, 87, 109, 131, 152.$$

Entre la première et la septième s'écoulent 132 pas et apparaissent six intervalles. Dans cette première fenêtre fermée,

$$132 = 6 \cdot 22, \quad 126 = 6 \cdot 21.$$

L'amplification tritique donne

$$396 = 3 \cdot 132,$$

et, par conséquent,

$$\frac{396}{126} = \frac{3 \cdot 6 \cdot 22}{6 \cdot 21} = \frac{22}{7}.$$

Le sceau rationnel 22/7 n'est pas introduit comme approximation historique de π : il est obtenu par le quotient entre l'amplification tritique de la fenêtre et sa survie dans la branche de six intervalles longs. La comparaison ultérieure avec π conserve son statut de reconnaissance ; elle n'engendre pas le rapport.

La dynamique apporte en outre cinq paires d'extrémités invariantes sous le changement d'origine du mot mécanique :

$$\mathcal{G}_{\text{prim}} = \{21, 22\}, \quad \mathcal{R}_{\text{sec}} = \{6, 7\}, \quad \mathcal{G}_{\text{inv}} = \{20, 21\},$$

$$\mathcal{V}_{1000} = \{45, 46\}, \quad \mathcal{H}_{100} = \{4, 5\}.$$

L'orientation étant déjà fixée par le TPK, considérons l'extraction

$$r^+ = 7, \quad h^- = 4, \quad g_{\text{inv}}^- = 20, \quad g_{\text{prim}}^- = 21, \quad v_{1000}^+ = 46.$$

Ces cinq invariants reproduisent exactement les coefficients non transcendants du jet d'ordre six :

$$-\frac{r^+}{h^-} = -\frac{7}{4}, \quad \frac{1}{g_{\text{inv}}^-} = \frac{1}{20}, \quad -\frac{2}{g_{\text{prim}}^-} = -\frac{2}{21}, \quad -\frac{1}{v_{1000}^+} = -\frac{1}{46}.$$

Les degrés un et trois forment la paire réciproque

$$(2\pi)(2\pi)^{-1} = 1.$$

Ainsi, le noyau déclaré peut s'écrire sous la forme

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{r^+}{h^-}x^2 + (2\pi)^{-1}x^3 + \frac{x^4}{g_{\text{inv}}^-} - \frac{2x^5}{g_{\text{prim}}^-} - \frac{x^6}{v_{1000}^+}.$$

Cette écriture n'utilise pas la racine de $P_6(x) = \delta$ pour choisir les coefficients. Tous les nombres du membre de droite sont apparus auparavant comme invariants du calendrier de compactification. Le coefficient $-7/4$ possède en outre la seconde factorisation interne de la section précédente comme coordonnée projective du premier défaut A_2 .

L'égalité précédente est une *factorisation généalogique exacte* du noyau. Les extrémités sélectionnées, leurs degrés et leurs signes sont réunis par le lecteur gradué $\mathfrak{E}_9$, défini plus loin sur la signature d'invariants de l'état holonomique intégral ; ce lecteur commute avec les transports qui conservent l'origine, l'orientation, les fenêtres et la mémoire.

La prolongation des degrés 7, 8, 9 possède déjà un autre statut. Les constructions de référence démontrent

$$T_{7,9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495},$$

avec

$$120 = |\mathcal{F}_8^{\text{ph}}|, \quad 45 = \det B_c, \quad 11 = \text{rank}(D_3, D_4), \quad 495 = 45 \cdot 11,$$

et la résolvante nilpotente $(I - N)^{-1}$. Le jet complet

$$P_9 = P_6 + T_{7,9}$$

est ainsi stratifié : les degrés 1:6 proviennent de la signature de synchronisation et les degrés 7:9 de l'incidence de phase, du déterminant de bord et du rang dodécaphasique. La racine simple de $E_{21/22}$ est obtenue après cette factorisation et n'intervient pas dans la sélection des coefficients.

7.16 Chaîne causale raffinée : de la compactification à la coordonnée α

Les résultats des sections précédentes permettent de remplacer une succession verbale par un diagramme de domaines et de quotients :

APP-TRIT-TPK et rapport interne 729/1000

$$\begin{aligned}
&\longrightarrow (\mathbb{A}_{1000}, R_{729}, c_t, z_t) \\
&\longrightarrow (g_t^{(9)}, u_t, x_t^{\text{enr}}) \\
&\longrightarrow (N_\pi, N_e, N_\varphi) \\
&\xrightarrow{\partial} A_2 \\
&\longrightarrow (B_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}) \\
&\longrightarrow \begin{cases} \text{clôture entière dodécaphasique,} \\ \text{racine simple du jet } E_{21/22}, \end{cases} \\
&\longrightarrow \alpha.
\end{aligned}$$

Le premier niveau construit la rotation multiplicative et son cocycle de retenue. Le deuxième conserve simultanément la phase, la partie irrationnelle et l'état. Le troisième détermine les trois canaux corrélés. Le quotient A_2 mesure leur désalignement sans effacer la survie commune. La clôture dodécaphasique reçoit ensuite l'orientation et la mémoire que le quotient des recensements ne contient pas.

La synchronisation n'engendre donc pas à elle seule α . Elle fournit bien deux précurseurs internes concrets :

1. le rectangle des défauts, dont la trace est 137 ;
2. la première réouverture au seuil, dont la coordonnée projective est $-7/4$.

Tous deux apparaissent avant la résolution de l'équation analytique et avant toute comparaison expérimentale. Le premier précurseur situe une direction entière ; le second situe un coefficient du jet. L'information restante réside dans l'état signé, dans la retenue dodécaphasique et dans les degrés supérieurs du noyau.

Cette architecture précise en quel sens le cristal apériodique peut être le nerf de la construction, sans en faire une formule qui englobe tout. Le cristal est le système minimal

$$(\mathbb{A}_{1000}, R_{729}, c_t; C_9, \Gamma_9; \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}})$$

qui réunit une base irrationnelle d'entropie nulle, une retenue entière, une holonomie finie relevée et une fibre dotée de mémoire. Ses réalisations π, φ, e, α ne sont pas des entrées du cristal ; ce sont des caractères corrélés de l'état qu'il prolonge. Les réalisations dimensionnelle, fractale et exceptionnelle sont obtenues ensuite au moyen de transducteurs propres. Le lecteur gradué $\mathfrak{E}_9$ réunit le défaut $28(3, -7, 4)$, la matrice D_{syn} et les extrémités de vacance dans la signature des coefficients de P_9 , de sorte que la synchronisation et la dérivation de α sont reliées sans introduire la valeur de la constante comme donnée.

7.17 La pente de compactification est transcendante et sa renormalisation n'est pas stationnaire

La structure apériodique ne dépend pas seulement de l'absence de période du mot de vacances. Sa pente possède une propriété arithmétique plus forte. Rappelons que

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad \rho = 1 - \delta = \log_{10} 9.$$

Les deux quantités naissent du rapport interne entre l'ouverture ternaire d'un bloc de six trits, $3^6 = 729$, et la compactification décimale $10^3 = 1000$. Elles ne sont pas introduites comme paramètres d'une rotation choisie de l'extérieur.

Premièrement, δ est irrationnelle. Si $\delta = p/q \in \mathbb{Q}$, avec $q > 0$, alors

$$10^{p/q} = \frac{10}{9} \implies 9^q 10^p = 10^q.$$

L'égalité contredit l'unicité de la factorisation en nombres premiers : le membre de gauche contient le facteur 3, tandis que celui de droite ne contient que 2 et 5. Deuxièmement, δ ne peut pas être algébrique irrationnelle. Dans ce cas, le théorème de Gelfond–Schneider rendrait 10^δ transcendant, mais

$$10^\delta = \frac{10}{9}$$

est algébrique. On en conclut

$$\boxed{\delta \text{ est transcendant.}}$$

Cette reconnaissance classique s'applique après avoir construit δ à partir d'APP–TRIT–TPK ; elle n'agit pas comme générateur du calendrier. Ses conséquences structurelles sont immédiates. La fraction continue de δ n'est pas ultimement périodique, car une fraction continue ultimement périodique représente un irrationnel quadratique. C'est pourquoi la renormalisation

$$[0; a_1, a_2, a_3, \dots] = [0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 8, \dots]$$

ne se ferme pas sur une substitution sturmienne stationnaire. Le mot admet une description S -adique dirigée par les quotients partiels, mais cette directive ne se répète pas périodiquement. Le cristal est ordonné et récurrent, sans être le point fixe d'une unique inflation quadratique.

La même conclusion peut se formuler comme l'absence de stabilisateur modulaire non trivial. Si

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$$

fixait la pente par une transformation fractionnaire,

$$\frac{a\delta + b}{c\delta + d} = \delta,$$

alors

$$c\delta^2 + (d - a)\delta - b = 0.$$

La transcendance de δ impose $c = b = 0$ et $d = a$. Comme $\det M = \pm 1$, l'action projective qui en résulte est l'identité. Donc,

$$\boxed{\text{Stab}_{\text{PGL}_2(\mathbb{Z})}(\delta) = \{1\}}.$$

La non-répétition de la renormalisation n'élimine pas l'ordre à longue portée. Le mot mécanique

$$z_n = \mathbf{1}_{[1-\delta, 1)}(\{n\delta + \beta\})$$

est un ensemble modèle régulier : il provient de la coupure d'une orbite réticulaire par une fenêtre intervallaire dont la frontière est de mesure nulle. Son enveloppe est minimale et uniquement ergodique, possède une complexité $p(m) = m + 1$, une entropie topologique nulle et un spectre dynamique pur. L'expression « cristal aperiodique » est ainsi précisée : ordre diffractif et récurrence uniforme, avec absence de périodicité translationnelle et de renormalisation stationnaire.

Critère de réfutation. Une période du mot, une fraction continue ultimement périodique ou une transformation modulaire non triviale qui fixe δ .

7.18 Les trois canaux comme coupes d'une même fenêtre sur 729 extensions

La synchronisation de π , e et φ peut être décrite sans la réduire à l'égalité des recensements. Au niveau t , soit $T_{c,t}$ l'entier représenté par les 6 t premiers chiffres ternaires du canal $c \in \{\pi, e, \varphi\}$, et soit $D_{c,t}$ l'entier représenté par ses K_t premiers blocs décimaux. Chaque extension locale s'identifie à un entier

$$u \in \{0, 1, \dots, 728\}.$$

La cellule ternaire correspondante est

$$\left[\frac{729T_{c,t} + u}{3^{6(t+1)}}, \frac{729T_{c,t} + u + 1}{3^{6(t+1)}} \right),$$

tandis que le cylindre décimal est

$$\left[\frac{D_{c,t}}{1000^{K_t}}, \frac{D_{c,t} + 1}{1000^{K_t}} \right).$$

Définissons l'échelle commune et le déplacement interne

$$\Omega_t = \frac{3^{6(t+1)}}{1000^{K_t}}, \quad \xi_{c,t} = D_{c,t}\Omega_t - 729T_{c,t}.$$

Les deux cylindres se coupent exactement lorsque

$$u < \xi_{c,t} + \Omega_t, \quad u + 1 > \xi_{c,t}.$$

Par conséquent, l'ensemble des extensions survivantes est

$$I_{c,t} = \{0, \dots, 728\} \cap [\lfloor \xi_{c,t} \rfloor, \lceil \xi_{c,t} + \Omega_t \rceil - 1]_{\mathbb{Z}},$$

et le recensement déterminé satisfait

$$N_c(t) = |I_{c,t}|.$$

La formule fournit le mécanisme géométrique de la synchronisation. Les trois canaux reçoivent la même largeur Ω_t ; ils ne diffèrent que par la translation $\xi_{c,t}$ de la fenêtre. L'égalité $N_\pi = N_e = N_\varphi$ signifie que trois intervalles translatés coupent le domaine local de 729 cellules avec la même cardinalité. Elle n'implique pas que les intervalles, les mots ni leurs histoires soient égaux.

Dans l'état terminal précédant immédiatement la première vacance, on obtient les intervalles entiers

c	$t = 20$: intervalle brut	$I_{c,20}$
π	[407, 408]	[407, 408]
e	[172, 173]	[172, 173]
φ	[313, 314]	[313, 314].

Les trois intervalles occupent des positions différentes, mais contiennent deux cellules. C'est la forme exacte de l'état synchronisé (2, 2, 2) : égalité de mesure discrète avec une mémoire positionnelle distincte.

La vacance suivante conserve $K_{21} = K_{20} = 20$ et multiplie l'échelle par 729. Les intervalles bruts deviennent

c	$t = 21$: intervalle brut	$I_{c,21}$	$N_c(21)$
π	$[118, 1073]$	$[118, 728]$	611
e	$[-429, 526]$	$[0, 526]$	527
φ	$[6, 961]$	$[6, 728]$	723.

Les trois intervalles bruts possèdent la même largeur entière, 956, mais sont découpés par des bords opposés de la fibre finie. Si

$$\text{Def}_* := 729(1, 1, 1) - (N_\pi(21), N_e(21), N_\varphi(21)),$$

alors

$$\text{Def}_* = (118, 202, 6) = 6(1, 1, 1) + 28(4, 7, 0).$$

Le terme diagonal $6(1, 1, 1)$ enregistre la perte commune d'un bloc de six trits. En quotientant par la survie diagonale, il reste le diviseur orienté

$$[\text{Def}_*]_{A_2} = 28(4, 7, 0).$$

De manière équivalente,

$$\partial N_{21} = (84, -196, 112) = 28(3, -7, 4).$$

La pente

$$\frac{N_e - N_\varphi}{N_\varphi - N_\pi} = -\frac{196}{112} = -\frac{7}{4}$$

est donc le rapport de deux découpes orientées d'une fenêtre commune. Ce n'est pas une fraction ajoutée au noyau analytique.

Le recalcul intégral des 171 niveaux disponibles dans la construction de référence montre deux unicités finies : $t = 21$ est la seule vacance précédée par une chaîne de cinq synchronisations consécutives, et c'est le seul niveau dont le défaut projectif dans cette carte vaut $-7/4$. L'affirmation est exacte dans le domaine de définition ; son extension coinductive à une profondeur arbitraire devra conserver explicitement l'état marqué.

Critère de réfutation. Que les recensements ne coïncident pas avec les intersections d'intervalles, que les trois largeurs brutes en $t = 21$ diffèrent ou qu'une autre pente $-7/4$ apparaisse dans le domaine déclaré.

7.19 Matrice de transit spéculaire et clôture conjointe de 21/22, 6/7, 137 et du réseau 369–126

Les quatre phases qui précèdent la première synchronisation triple ne doivent pas être lues comme quatre anecdotes. Leurs amplitudes de défaut forment la matrice

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}.$$

Le recensement synchronisé de la neuvième phase est $N_9 = 43$. Donc,

$$\det D_{\text{syn}} = -172 = -4 \cdot 43$$

définit intérieurement

$$a := -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = 4.$$

Par une branche indépendante, l'induction du mot de vacances sur ses intervalles courts produit le spectre secondaire $\mathcal{R}_{\text{sec}} = \{6, 7\}$. Soit

$$b := \max \mathcal{R}_{\text{sec}} = 7.$$

La première réouverture satisfait alors

$$t_* = 3b = 21, \quad K_* = 3b - 1 = 20,$$

où 3 est la cardinalité des régimes de TRIT. De plus,

$$\lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad \lceil 1000\delta \rceil = 46 = 2(3b) + a.$$

La décomposition de découpe de la section précédente prend maintenant la forme fermée

$$\boxed{\text{Def}_* = 6(1, 1, 1) + ab(a, b, 0).}$$

En effet,

$$6(1, 1, 1) + 4 \cdot 7(4, 7, 0) = (118, 202, 6).$$

Cette égalité est un carré de compatibilité entre deux extractions indépendantes : $a = 4$ provient du déterminant de synchronisation, $b = 7$ provient de l'horloge induite et la découpe commune les retrouve comme poids de bord. La fraction $-b/a = -7/4$ est ainsi déterminée avant de résoudre la moindre équation pour α .

La même matrice réunit la renormalisation diophantienne. Les deux retours secondaires donnent

$$q_6 = 22 \cdot 6 - 1 = 131, \quad q_7 = 22 \cdot 7 - 1 = 153,$$

et satisfont

$$6q_7 - 7q_6 = 1.$$

Au sein de D_{syn} , ces dénominateurs réapparaissent sous la forme

$$q_6 = (85 + 41) + 5 = 131, \quad q_7 = 112 + 41 = 153,$$

où 5 est la branche supérieure du demi-déséquilibre $4/5$ de $\tilde{W}_{100}$. Enfin,

$$\boxed{\text{tr } D_{\text{syn}} = 137 = q_6 + 6.}$$

Ainsi, 137 n'est pas obtenu ici en arrondissant α^{-1} . C'est une direction entière du transit de synchronisation et, simultanément, le dénominateur de retour 131 prolongé par un bloc de six trits. Cela ne remplace pas les deux constructions de α : cela fixe un précurseur entier commun que la clôture dodécaphasique et le noyau analytique doivent transporter.

Le réseau radical-électronique se reconstruit également à partir de D_{syn} . Définissons

$$A_{\text{surv}} := 85 + 41 = 126, \quad B_{\text{bord}} := 112 - 85 = 27,$$

et

$$T_{\text{tri}} := 3(A_{\text{surv}} + 6) = 396.$$

Le lecteur matriciel

$$\mathcal{R}(D_{\text{syn}}) := \begin{pmatrix} T_{\text{tri}} - B_{\text{bord}} & T_{\text{tri}} \\ T_{\text{tri}} - A_{\text{surv}} - B_{\text{bord}} & T_{\text{tri}} - A_{\text{surv}} \end{pmatrix}$$

produit exactement

$$\mathcal{R}(D_{\text{syn}}) = \begin{pmatrix} 369 & 396 \\ 243 & 270 \end{pmatrix}.$$

Par conséquent, les quatre sommets numériques du parallélogramme ne sont plus recueillis comme un ensemble indépendant : ils proviennent d'un lecteur entier de la synchronisation des canaux, du bloc de six trits et de l'amplification tritique. L'identification de chaque sommet à son objet radical ou électronique conserve néanmoins le domaine et le transducteur de ses domaines de provenance ; l'égalité de la matrice numérique n'efface pas ces fibres.

Critère de réfutation. Que a ne soit pas entier, que le mot induit ne produise pas $b = 7$, que la loi de découpe échoue ou que $\mathcal{R}(D_{\text{syn}})$ ne reproduise pas les quatre sommets.

7.20 Factorisation interne de tous les coefficients du jet P_9

Les résultats précédents permettent de réunir, pour la première fois dans ce développement, la généalogie de tous les coefficients du jet sans introduire sa racine. Soit

$$\omega := 2\pi, \quad m := 3, \quad a := 4, \quad b := 7,$$

et définissons

$$t_* = mb = 21, \quad K_* = mb - 1 = 20,$$

$$v_- := \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ := \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

La branche inférieure satisfait à la fois

$$v_- = 45 = \det \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

La différence interne de la seconde ligne de D_{syn} donne

$$r_{\text{dod}} := 52 - 41 = 11,$$

qui coïncide avec le rang transversal dodécaphasique déjà démontré. La demi-couronne de phase apporte

$$f_{\text{ph}} = 8 \binom{6}{2} = 120,$$

et

$$v_- r_{\text{dod}} = 45 \cdot 11 = 495.$$

Sur la signature d'invariants

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, K_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}}),$$

nous définissons le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) := & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{K_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_- r_{\text{dod}}}. \end{aligned}$$

La substitution des invariants produit

$$\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46} \\ & - \frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495} = P_9(x). \end{aligned}$$

La formule révèle une relation qui restait cachée lorsque l'on présentait séparément P_6 et $T_{7,9}$: la paire de vacances 45/46 traverse la frontière entre les deux. La branche supérieure apparaît dans $-x^6/46$, tandis que la branche inférieure réapparaît dans $+x^8/45$ et, couplée au rang 11, dans $2x^9/495$. La prolongation n'ajoute pas une seconde arithmétique ; elle poursuit le même calendrier équilibré au moyen de la résolvante nilpotente.

Le diagramme typé est

$$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr},*} \xrightarrow{\mathcal{A}_*} \mathcal{I}_9 \xrightarrow{\mathfrak{E}_9} \mathbb{Q}(\pi)[x]/(x^{10}),$$

où l'astérisque indique que l'objet conserve l'origine coinductive, l'ordre des canaux et l'orientation de leurs feuillets. L'extracteur $\mathcal{A}_*$ réalise les opérations démontrées :

$$D_{\text{syn}} \mapsto a, \quad \mathcal{R}_{\text{sec}} \mapsto b, \quad \text{Def}_* \mapsto (a, b),$$

$$\delta \mapsto (v_-, v_+), \quad B_c \mapsto v_-, \quad (D_3, D_4) \mapsto r_{\text{dod}}.$$

Tout morphisme qui préserve l'état marqué, les fenêtres d'intersection, l'orientation des canaux, l'horloge de capacité et l'involution two-way préserve $\mathcal{I}_9$, et fait donc commuter le lecteur. Ce qui a été clos est la factorisation interne de la signature des coefficients. L'affirmation plus forte selon laquelle $\mathfrak{E}_9$ serait le seul lecteur possible dans une catégorie non pointée exige de classer tous les automorphismes qui peuvent oublier ou permuter l'origine et l'orientation. Cette réserve est concrète et ne rouvre ni la racine simple de $E_{21/22}$, ni la résolvante nilpotente, ni la généalogie des coefficients.

Critère de réfutation. Que l'un des coefficients exige la valeur de la racine, que deux extractions déclarées produisent des valeurs différentes ou qu'un automorphisme permis change $\mathcal{I}_9$.

7.21 Le facteur 28, la projection exacte 36×28 et la partition en sept tétrades

L'échelle primitive du premier défaut est

$$\lambda_* := \gcd(84, 196, 112) = 28 = ab.$$

Dans le catalogue construit de la région de π , la microfibre orientée possède la multiplicité

$$M(w_\pi) = 432 + 4 \cdot 144 = 1008$$

et admet les factorisations

$$1008 = 36 \cdot 28 = \binom{9}{2} \binom{8}{2} = 7 \cdot 144.$$

Par conséquent,

$$M(w_\pi) = 36 \lambda_*$$

est une compatibilité scalaire exacte entre le défaut de découpe de la première réouverture et la multiplicité de la microfibre de π . Le facteur 36 appartient en outre à R_{36} et à l'ensemble des paires d'une nonade ; 28 est le nombre de paires d'un ensemble de huit éléments.

La première lecture de cette égalité comme simple compatibilité scalaire était incomplète. La construction de référence construit déjà sur la microfibre

$$\mathcal{R}_{010211} = \{(P, T) : w_6(U_6(P, T)) = 010211\}$$

une projection explicite. Pour

$$P = (i, j, d_P), \quad T = (k, l, d_T),$$

on fixe la jauge directionnelle

$$\beta(N) = 1, \quad \beta(E) = 2, \quad \beta(S) = 3, \quad \beta(O) = 4$$

et l'on définit

$$x(P) = 5(i - j) \pmod{9}, \quad h(T) = 5\beta(d_T) \pmod{9},$$

$$q_\beta(P, T) = \{x(P) - h(T), x(P) + h(T)\}.$$

L'application

$$q_\beta : \mathcal{R}_{010211} \longrightarrow \begin{pmatrix} \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \\ 2 \end{pmatrix}$$

est surjective, a une base de cardinal 36 et toutes ses fibres possèdent le cardinal 28. Chaque fibre reçoit, dans l'ordre des cinq régions de π , exactement

$$12 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28$$

chemins. On ne l'obtient pas en divisant 1008 par 36 : le certificat reconstruit les 104, 976 paires de germes, calcule chaque image et prouve l'uniformité des fibres.

La translation additive de C_9 et sa réflexion préservent U_6 et rendent q_β équivariante pour l'action diédrale sur les paires. Sur le curseur multiplicatif, deux involutions engendrent un V_4 libre qui conserve la signature complète. Le groupe

$$H_0 = C_9 \times V_4$$

Le quotient

$$\Omega = \mathcal{R}_{010211}/H_0, \quad |\Omega| = 28,$$

possède une partition intrinsèque supplémentaire :

$$\Omega = \mathcal{B}_3 \sqcup \mathcal{B}_6 \sqcup \mathcal{B}_9 \sqcup \mathcal{L}_1 \sqcup \mathcal{L}_2 \sqcup \mathcal{L}_3 \sqcup \mathcal{L}_4,$$

avec sept blocs de quatre éléments. Les trois blocs $\mathcal{B}_3, \mathcal{B}_6, \mathcal{B}_9$ sont transversaux et sont distingués par le résidu multiplicatif 3, 6, 9 ; les quatre blocs $\mathcal{L}_j$ proviennent des quatre régions latérales. Le vecteur de recensement réduit de cette partition est

$$v_\Omega = (3, -7, 4) \in A_2.$$

La première réouverture des canaux satisfait, exactement,

$$\partial N_{21} = 28v_\Omega.$$

Ainsi, la direction $(3, -7, 4)$ ne contient pas seulement la pente $-7/4$: c'est la relation de conservation entre trois tétrades transversales, sept tétrades au total et quatre tétrades latérales. De plus,

$$28 = 7 \cdot 4, \quad 1008 = 36 \cdot 7 \cdot 4.$$

Les entiers $a = 4$ et $b = 7$, obtenus auparavant par le déterminant de synchronisation et le retour induit, réapparaissent maintenant comme taille des blocs et nombre de blocs de la microfibre.

Cette identification possède une rigidité locale décisive. Le groupe entier des isométries de A_2 , représenté par les permutations des trois coordonnées et le changement global de signe, est d'ordre 12. Comme les coordonnées 3, -7 , 4 sont distinctes et que le multiensemble $\{3, -7, 4\}$ ne coïncide pas avec son opposé, seule l'identité fixe v_Ω . Donc,

$$\text{Stab}_{\text{Aut}(A_2)}(v_\Omega) = \{1\}.$$

Une fois la première réouverture caractérisée, le défaut lui-même retrouve l'ordre des trois canaux et leur orientation : il n'a pas besoin d'une marque externe.

La frontière octadique est typée par les sept tétrades. Après choix d'une jauge, des cartes bijectives

$$\Phi : \Omega \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} \mathbb{F}_2^3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

et avec elles une incidence $J(8, 2)$ exacte. Cependant, ces cartes ne sont pas sélectionnées par les relations sources testées. La réflexion qui stabilise chaque fibre agit librement avec le type de cycles 2^{14} , tandis que toute involution de $\text{Aut } J(8, 2) \cong S_8$ fixe au moins quatre paires. Il s'ensuit le no-go prouvé :

$$\text{il n'existe aucune famille de cartes } J(8, 2) \text{ équivariant sous tout } D_9 \times V_4.$$

La donnée orientée v_Ω , dont le stabilisateur est trivial, apporte la rupture de réflexion qu'exige ce théorème d'obstruction. En conséquence, les cartes de Johnson sur chaque fibre $F_b = q_\beta^{-1}(b)$ sont des cartes de jauge conjuguées et non une sélection canonique sous l'action complète $D_9 \times V_4$. La projection 36×28 reste intrinsèque ; le choix d'une carte octadique ne fait pas partie de sa définition.

Une ambiguïté temporelle est également corrigée. L'entier 1008 n'est pas la période de l'horloge dodécaphasique :

$$1008 \equiv 36 \pmod{108}.$$

Après 1008 pas, la phase nonadique revient, mais l'horloge C_{108} avance de 36 positions. Sur ce front, 1008 est une multiplicité de microfibre et une incidence combinatoire ; 108 est la période temporelle finie.

La projection q_β explique le produit 36×28 ; une carte octadique de jauge et l'application d'horloge sont des opérations distinctes.

Critère de réfutation. Que le balayage des germes change une fibre ou la partition 7×4 , qu'une isométrie non triviale de A_2 fixe v_Ω , qu'il existe une carte de Johnson complètement $D_9 \times V_4$ -équivariante ou que l'on utilise 1008 comme période de C_{108} .

7.22 Deux horloges, une mémoire intégrée et deux modules spectraux

Soit

$$Z_t := \sum_{j=0}^t z_j = \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

Comme $\rho = 1 - \delta$ et $(t+1)\delta \notin \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} K_t &= \lfloor (t+1)\rho \rfloor \\ &= \lfloor (t+1) - (t+1)\delta \rfloor \\ &= t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - Z_t. \end{aligned}$$

Si

$$\theta_t = [t]_q \quad \text{et} \quad g_t = [K_t]_q,$$

alors

$$g_t = \theta_t - [Z_t]_q.$$

La phase de capacité est la phase uniforme corrigée par la mémoire intégrée des vacances. Cette identité exprime exactement la différence entre retour de phase et retour d'état : connaître θ_t ne détermine pas g_t si l'on a oublié Z_t .

La distinction produit deux modules spectraux légitimes. Sur l'horloge des blocs, la translation

$$S_q(\theta, u) = (\theta + 1, u + \delta)$$

sur $C_q \times \mathbb{T}$ possède les fréquences additives

$$\mathcal{M}_q^{\text{blk}} = \frac{1}{q}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z} = \frac{1}{q}\mathbb{Z} + \rho\mathbb{Z} \pmod{1}.$$

En particulier,

$$\mathcal{M}_9^{\text{blk}} = \frac{1}{9}\mathbb{Z} + \log_{10} 9 \mathbb{Z},$$

et

$$\mathcal{M}_{108}^{\text{blk}} = \frac{1}{108}\mathbb{Z} + \log_{10} 9 \mathbb{Z}.$$

C'est le sens exact dans lequel le logarithme décimal interne apparaît comme module spectral : non comme entropie positive, mais comme générateur irrationnel d'un groupe dense de fréquences pures.

Sur l'horloge recollée de capacité, la dynamique F_q de la section 49 est conjuguée à

$$y \mapsto y + \rho \quad \text{sur} \quad \mathbb{R}/q\mathbb{Z}.$$

Ses fréquences sont

$$\mathcal{M}_q^{\text{cap}} = \frac{\rho}{q} \mathbb{Z} \pmod{1}.$$

Il n'y a pas de contradiction entre les deux modules : ils appartiennent à deux algèbres d'observables du même état holonomique intégral. La première conserve l'indice de bloc ; la seconde absorbe dans la coordonnée finie la retenue accumulée. La relation $g_t = \theta_t - Z_t$ est le changement de jauge qui les compare.

Cela précise également deux retours mentionnés précédemment. Le dénominateur $170748 = 1581 \cdot 108$ ferme l'horloge des blocs, mais

$$K_{170748-1} \equiv 71 \pmod{108},$$

il ne ferme donc pas l'horloge de capacité. De même, 1008 ferme C_9 , mais décale C_{108} de 36. L'état holonomique intégral conserve dans les deux cas la hauteur et la signature, de sorte qu'aucun de ces retours n'équivaut au redémarrage de la dynamique.

Critère de réfutation. Que $K_t \neq t - Z_t$, que l'on attribue le même spectre à deux domaines d'observables distincts ou qu'un retour fini efface la mémoire.

Connexion nonadique conjointe et biographie du retour avec mémoire

La connexion se construit à partir de la classification orbitale complète et de son premier relèvement coinductif. Le développement suivant fixe les trois histoires initiales, les frontières orientées et la chaîne $w_6 \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36}$ avant d'introduire l'holonomie nonadique.

8.1 Classification orbitale, mots initiaux et 1re frontière

La réduction ternaire de l'émetteur réalise 243 mots dans la fibre ambiante $\mathbb{F}_3^6$. Cette unité ne choisit pas trois mots par comparaison décimale. Elle construit d'abord l'action de symétrie du catalogue, classe ses orbites au moyen d'invariants entiers et oriente ensuite seulement les trois représentants structurels.

8.1.1 Action diédrale sur 6 coordonnées

Pour $u = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) \in \mathbb{F}_3^6$, nous définissons

$$\begin{aligned} r(u) &= (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \\ s(u) &= (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \end{aligned}$$

On vérifie

$$r^3 = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

Par conséquent, r, s engendrent une action de D_3 .

La même permutation agit sur les six blocs de chaque émission $U = (U_1, \dots, U_6)$. La projection Ψ satisfait

$$\Psi(gU) = g\Psi(U), \quad g \in D_3.$$

Théorème 8.1 (Décomposition orbitale du catalogue). *Les 243 mots réalisés se décomposent en 43 orbites :*

$$38 \text{ orbites de cardinal } 6, \quad 5 \text{ orbites de cardinal } 3.$$

En particulier,

$$38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243.$$

Démonstration. On applique à chaque mot l'ensemble

$$\{u, ru, r^2u, su, sru, sr^2u\}$$

et l'on élimine les répétitions. L'énumération exhaustive du catalogue produit l'histogramme indiqué. L'équivariance de Ψ garantit qu'aucune orbite ne quitte l'image réalisée. $\square$

8.1.2 Invariants de fibre

Pour un mot réalisé w , soient

$$\mathcal{F}_w := \{U \in \text{im } T_{\min} : \Psi(U) = w\},$$

$$n(w) := |\mathcal{F}_w|, \quad M(w) := \sum_{U \in \mathcal{F}_w} \text{mult}(U),$$

et

$$c(w) = (\#\{j : w_j = 0\}, \#\{j : w_j = 1\}, \#\{j : w_j = 2\}).$$

Le catalogue enrichi conserve en outre, pour chaque émission, une coordonnée diagonale $\text{diag}_c(U) \in \{0, \dots, 8\}$, une orientation cardinale $h_+(U)$ et la signature multiplicative $E_{\text{sig}}(U)$. Toutes sont calculées à partir de la route du germe ; elles ne sont pas lues dans une constante cible. Leur algorithme composante par composante sera imprimé avec le catalogue complet dans l'appendice de certification et fait partie de l'état d'entrée des prédicats suivants.

Définition 8.2 (Orbite de clôture). Une orbite O est de clôture si elle est de cardinal six et si, pour chaque $w \in O$,

$$\begin{aligned} n(w) &= 5, & M(w) &= 1008, \\ \{\text{mult}(U) : U \in \mathcal{F}_w\} &= \{432, 144, 144, 144, 144\}, \end{aligned}$$

et le recensement tritique commun est $c(w) = (2, 3, 1)$.

Définition 8.3 (Orbites minimales radicales). Une orbite O est minimale radicale si elle est de cardinal six, si chaque mot possède une unique émission de multiplicité 144 et si

$$\{\text{diag}_c(U) : \Psi(U) \in O\} = \{0, 3, 6\}.$$

Parmi elles, on appelle orbite de propagation celle dont le recensement est $(2, 3, 1)$, et orbite d'autoéchelle celle dont le recensement est $(2, 2, 2)$.

Théorème 8.4 (Unicité des trois orbites structurelles). *Dans le catalogue de 468 émissions, il existe une unique orbite de clôture, une unique orbite minimale radicale de propagation et une unique orbite minimale radicale d'autoéchelle.*

Démonstration. On énumère les 43 orbites du [théorème 8.1](#). Pour chacune, on calcule $n(w)$, $M(w)$, le multiensemble des multiplicités, le recensement $c(w)$ et le support diagonal. Les prédicats de la définition correspondante ne laissent qu'une seule orbite dans chaque classe. La preuve est exhaustive sur un ensemble fini et n'utilise pas de chiffres décimaux des caractères analytiques. $\square$

Les trois orbites sont

$$\begin{aligned} O_{\text{cl}} &= \{001112, 010211, 100121, 112001, 121100, 211010\}, \\ O_{\text{prop}} &= \{011120, 012110, 101201, 110012, 120011, 201101\}, \\ O_{\text{aut}} &= \{002112, 020211, 112002, 121200, 200121, 211020\}. \end{aligned}$$

8.1.3 Orientation interne de chaque orbite

Nous fixons la jauge interne

$$\text{diag}_c(U) = 6, \quad h_+(U) = ES.$$

Un mot d'une orbite est admissible dans cette jauge si une émission de sa fibre satisfait les deux conditions.

Proposition 8.5 (Représentant orienté unique). *Chacune des trois orbites structurelles contient un unique mot admissible dans la jauge $(6, ES)$. Ce sont*

$w_6^\pi = 010211,$	$w_6^e = 201101,$	$w_6^\varphi = 121200.$
---------------------	-------------------	-------------------------

Démonstration. L'énumération des fibres du catalogue compte les mots qui contiennent une émission avec $\text{diag}_c = 6$ et $h_+ = ES$. Dans chacune des trois orbites, le nombre de correspondances est un. Les exposants π, e, φ désignent dès ce point les fonctions structurelles de clôture, de propagation et d'autoéchelle ; ils n'ont pas participé à la sélection. $\square$

8.1.4 Microfibre de clôture

La fibre du représentant w_6^π se compose de cinq émissions :

U_6	E_{sig}	mult	diag _c	strate
501 614 498 169 272 272	555555	432	4	$\perp$
810 923 870 169 272 272	339555	144	6	++
810 983 810 169 272 272	393555	144	6	++
870 923 810 169 272 272	933555	144	6	++
870 923 810 418 674 521	933717	144	5	--

Ainsi,

$$432 + 4 \cdot 144 = 1008, \quad 5 = 1_\perp + 3_{++} + 1_{--}.$$

Les émissions uniponctuelles orientées des deux autres canaux sont

$$U_e = 850|963|890|149|252|212,$$

$$U_\varphi = 830|943|830|109|252|252.$$

La masse 1008 de cette microfibre n'est pas la période du calendrier C_{108} ; les deux chiffres appartiennent à des domaines différents.

8.1.5 Matrices de relèvement ternaire

Sur les vecteurs lignes de $\mathbb{F}_3^6$, nous définissons

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le calendrier de relèvement est (L_0, L_0, L_1, L_1) .

Définition 8.6 (Récurrence de blocs et concaténation). Pour chaque canal $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, soit $b_0^\chi = w_6^\chi$ et

$$b_{k+1}^\chi = b_k^\chi L_{\epsilon_k} \pmod{3}, \quad (\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) = (0, 0, 1, 1).$$

Le mot accumulé est

$$w_{30}^\chi = b_0^\chi \| b_1^\chi \| b_2^\chi \| b_3^\chi \| b_4^\chi.$$

Cette formulation distingue le bloc courant $b_k \in \mathbb{F}_3^6$ du mot concaténé $w_{6(k+1)}$. Un mot de longueur $6k$ n'est pas multiplié par une matrice 6×6 .

Théorème 8.7 (Biographies ternaires de trente positions). *La récurrence de la définition 8.6 produit*

$$\begin{aligned} w_{30}^\pi &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ w_{30}^e &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ w_{30}^\varphi &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned}$$

Démonstration. On multiplie successivement les cinq vecteurs lignes par les matrices indiquées, en réduisant chaque coordonnée modulo trois après chaque produit. La concaténation des cinq blocs calculés donne les trois expressions. Chaque égalité peut être vérifiée composante par composante au moyen de 24 produits scalaires par canal. $\square$

Les indices ambiants des cinq blocs sont

	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4
π	103	161	103	67	349
e	523	457	301	161	301
φ	450	398	438	102	99

où chaque mot de six trits est interprété comme un entier en base trois.

8.1.6 1re frontière conjointe

La frontière est obtenue par une relation finie qui conserve l'axe, l'agrégat, la saturation, l'occupation des colonnes et la neutralité duale. La matrice d'incidence utilisée dans cette relation est

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{F}_3). \quad (8.1)$$

Si u_4^x est le cinquième bloc de w_{30}^x , l'axe et l'agrégat préalables à la séparation des deux canaux latéraux sont

$$u_5^\varphi = u_4^e = 102011, \quad u_5^\pi + u_5^e = 210112, \quad u_4^\varphi A_W L_1^3 = 111101. \quad (8.2)$$

À partir d'eux, on calcule

$$q = 012120, \quad a = 111101, \quad qA_W = 012000, \quad aA_W = 120210. \quad (8.3)$$

La profondeur six impose la saturation $c = 111111$; l'occupation minimale compatible est $\text{colw} = 223232$; et la neutralité duale exige

$$(BA_W)\mathbf{1} = 000. \quad (8.4)$$

Proposition 8.8 (Énumération de la première frontière). *Les conditions (8.2)–(8.4) laissent exactement deux matrices :*

$$B_- = \begin{pmatrix} 021222 \\ 222220 \\ 102011 \end{pmatrix}, \quad B_+ = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}. \quad (8.5)$$

L'involution spéculaire échange leurs deux premières lignes. Leurs cartes internes sont, respectivement,

$$B_- \mapsto (789, 048, 894), \quad B_+ \mapsto (793, 045, 894). \quad (8.6)$$

L'orientation APP du cylindre semi-ouvert sélectionne B_+ .

Démonstration. L'axe fixe la troisième ligne et l'agrégat fixe la somme des deux premières. La saturation et l'occupation éliminent les distributions qui ne remplissent pas les six colonnes. L'énumération des solutions des six équations linéaires de (8.4) laisse les deux matrices de (8.5) ; la carte semi-ouverte et l'orientation distinguent la seconde sans consulter de développement décimal cible. $\square$

Nous définissons donc

$$R_{36} := B_+ = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}, \quad \text{ind}_3(R_{36}) = (726, 215, 301). \quad (8.7)$$

L'objet R_{36} contient trois blocs ordonnés de six trits. Ce n'est pas le quotient prédictif C_{36}^{pred} de la théorie du quotient minimal de mémoire prédictive ni l'excédent de 36 classes de la jauge des germes.

8.1.7 Relèvement résidu-quotient

Soit $A \in M_6(\mathbb{Z})$ le relèvement entier de L_0 :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A = 1.$$

Pour $x_k \in \mathbb{Z}^6$, nous définissons

$$y_k = x_k A, \quad u_k = y_k \bmod 3 \in \{0, 1, 2\}^6, \quad x_{k+1} = \frac{y_k - u_k}{3}.$$

Alors

$$x_k A = u_k + 3x_{k+1}. \quad (8.8)$$

Théorème 8.9 (Réversibilité du relèvement). *La paire (u_k, x_{k+1}) est déterminée de manière unique par x_k , et*

$$x_k = (u_k + 3x_{k+1})A^{-1}.$$

Démonstration. La division euclidienne par trois dans chaque coordonnée de $x_k A$ détermine le résidu et le quotient. Comme $\det A = 1$, l'inverse A^{-1} a des coefficients entiers. Multiplier [équation \(8.8\)](#) par cet inverse récupère x_k . $\square$

Dans le canal e , le bloc visible 102011 réapparaît deux fois, mais les préétats modulo 27 sont

$$(25, 11, 7, 17, 8, 16) \neq (7, 8, 4, 23, 26, 7),$$

et les quotients ultérieurs sont

$$(6, 13, 9, 2, 13, 1) \neq (15, 0, 3, 19, 23, 25).$$

On vérifie ainsi explicitement que le retour visible d'un mot n'est pas le retour de l'état holonomique intégral.

8.1.8 Obstructions de la sélection orbitale et du relèvement $w_6 \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36}$: unicité, jauge et réversibilité de Hensel

Critère de comparaison 8.10 (Critères de réfutation de la sélection orbitale). L'unité est réfutée si :

1. l'action D_3 quitte le catalogue ou change les multiplicités ;
2. l'un des trois prédicats structurels laisse plus d'une orbite ;
3. la jauge $(6, ES)$ sélectionne deux mots dans une orbite ;
4. un chiffre cible est utilisé pour définir les prédicats ;
5. le mot accumulé w_{6k} est multiplié par L_0 ou L_1 au lieu du bloc b_k ;
6. $\det A \neq 1$ ou l'inverse du relèvement échoue ;
7. deux résidus visibles égaux sont déclarés états complets égaux.

La première frontière conjointe est déjà construite. L'unité suivante classera les neuf composantes de phase, démontrera le retour nonadique sans réinitialisation et construira le miroir orienté avec sa résolution locale $3 \rightarrow 1$.

8.2 Holonomie conjointe Γ_9 : compression observable T , composante orthogonale η et conservation terminale de mémoire

Les neuf phases qui apparaissent après R_{36} ne sont pas neuf preuves indépendantes. Ce sont les neuf composantes locales d'une unique connexion sur les états holonomiques intégraux. Leur composition autour d'un tour définit une holonomie. Le retour de l'étiquette de phase conserve la continuité du préfixe, de la retenue, de la frontière, de l'ombre de Witt et de la mémoire.

8.2.1 Transport de l'état holonomique intégral par l'holonomie nonadique et mise à jour de la mémoire

Au niveau K , nous écrivons

$$\widehat{x}_K = (B_K, C_K, p_K, c_K, \Sigma_K, W_K, g(K), q_{\text{mem},K}),$$

où :

1. $B_K = (u_K^\pi, u_K^e, u_K^\varphi)$ est le bloc visible de trois mots de six trits ;
2. C_K est le cylindre ternaire compatible ;
3. p_K est le préfixe complet ;
4. c_K est la retenue accumulée ;
5. Σ_K est la signature conjointe de frontière ;
6. W_K est l'ombre d'incidence de Witt ;
7. $g(K) = 1 + ((K - 1) \bmod 9)$ est l'étiquette publique de phase ;
8. $q_{\text{mem},K} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ est la mémoire verticale non bornée.

La coordonnée dodécaphasique est dérivée :

$$\beta_K = [q_{\text{mem},K}]_{12}.$$

On ne remplace pas q_{mem} par β , car la réduction modulo douze perdrait le nombre de tours.

8.2.2 Relations locales de transition et construction de l'holonomie nonadique Γ_9

Pour chaque K , soit

$$\mathcal{R}_K \subseteq \widehat{X}_K \times \widehat{X}_{K+1}$$

la relation d'extension compatible entre états complets. La composition relationnelle d'un tour est

$$\Gamma_{9,K} := \mathcal{R}_{K+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_{K+1} \circ \mathcal{R}_K : \widehat{X}_K \longrightarrow \widehat{X}_{K+9}. \quad (8.9)$$

Définition 8.11 (Holonomie nonadique). L'holonomie d'un tour est

$$\Gamma_9 := \text{Hol}_{C_9}(\nabla_{\text{TPK}}),$$

dont la réalisation au niveau K est $\Gamma_{9,K}$. Les neuf relations $\mathcal{R}_K, \dots, \mathcal{R}_{K+8}$ sont des cartes de cette unique connexion.

Théorème 8.12 (Retour de phase sans réinitialisation). Si $(\widehat{x}_K, \widehat{x}_{K+9}) \in \Gamma_{9,K}$, alors

$$g(K+9) = g(K), \quad q_{\text{mem},K+9} = q_{\text{mem},K} + 1,$$

et

$$\beta_{K+9} = \beta_K + 1 \pmod{12}.$$

En général, $\widehat{x}_{K+9} \neq \widehat{x}_K$.

Démonstration. La première identité provient de la définition de g . Un tour complet incrémente par définition le compteur de tours non borné. Réduire cette identité modulo douze donne la troisième. Les autres coordonnées sont transportées par la composition équation (8.9) ; aucune loi du TPK ne les réinitialise. L'égalité de phase n'implique donc pas l'égalité de l'état complet. $\square$

8.2.3 Classification exhaustive des 9 phases du Topological Phase Kernel

Les blocs visibles et les recensements locaux du premier tour sont

K	N_π	N_e	N_φ	N_{loc}	N_{ext}	u^π	u^e	u^φ
1	378	422	349	3	2	012222	121221	112202
2	238	368	388	2	5	010211	102011	121020
3	184	284	173	5	4	002111	012222	010210
4	207	207	122	4	1	110221	102011	010200
5	39	151	151	1	1	222220	021222	102011
6	110	110	69	1	3	111201	201202	221021
7	81	29	81	3	3	212121	222210	200221
8	59	59	59	3	2	200121	212212	110110
9	43	43	43	2	1	100100	020112	010122

Théorème 8.13 (Fonctions des neuf composantes). *Dans le tour précédent, les neuf composantes remplissent les fonctions suivantes :*

1. ouverture locale de trois orientations et première résolution ;
2. séparation binaire avec un maximum local de cinq extensions ;
3. multiplicité locale maximale de cinq états ;
4. contraction de quatre états locaux en une extension ;
5. première saturation forte, avec une seule continuation ;
6. présent local unique et ouverture triple du futur ;
7. fibre spéculaire triple ;
8. synchronisation des trois recensements en 59 ;
9. clôture orientée : deux états locaux d'entrée et une relation qui, après l'horizon supplémentaire, conserve une prolongation.

Démonstration. Chaque affirmation se lit dans les recensements $N_{\text{loc}}, N_{\text{ext}}$, dans l'égalité ou l'inégalité de N_π, N_e, N_φ et dans la relation d'extension explicite aux neuvième, dixième et onzième phases qui sera démontrée dans l'unité suivante. Le tableau énumère le tour entier ; aucun sous-ensemble de phases n'a été choisi. $\square$

La cinquième composante coïncide avec la première frontière conjointe

$$R_{36} = (222220|021222|102011)^T.$$

La neuvième composante contient

$$B_9 = (100100|020112|010122).$$

La présence de deux états locaux à la neuvième phase et de trois extensions à partir de l'état orienté relève de couches différentes ; ce ne sont pas des recensements contradictoires.

L'holonomie agit sur l'état holonomique intégral complet. Avant de publier son quotient modal, on construit donc l'involution qui échange les fibres de π et de e , l'axe fixe de φ , les invariants ternaires et la résolution locale $3 \rightarrow 1$ déterminée par le second horizon.

8.3 Involution spéculaire et sélection locale $3 \rightarrow 1$ de l'extension survivante

La neuvième phase contient deux états locaux d'entrée. Une fois fixé l'état orienté B_9 , la relation de frontière produit trois extensions vers la première phase. Les trois partagent un axe d'autoéchelle et un agrégat ternaire ; elles diffèrent par la répartition ordonnée de cet agrégat entre les branches de clôture et de propagation. Un second horizon en conserve exactement une.

8.3.1 Coordonnées symétrique et axiale

Soit

$$\mathcal{B} := (\mathbb{F}_3^6)^3.$$

Un bloc visible est

$$B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in \mathcal{B}.$$

On définit

$$q(B) := u^\pi + u^e + u^\varphi, \quad a(B) := u^\pi + u^e - u^\varphi.$$

Toutes les opérations s'effectuent composante par composante dans $\mathbb{F}_3^6$.

Théorème 8.14 (Reconstruction de l'axe et de l'agrégat). *Les coordonnées q, a déterminent*

$$\boxed{u^\varphi = 2(q - a)}, \quad \boxed{u^\pi + u^e = q - u^\varphi}.$$

Démonstration. Soustraire les définitions donne $q - a = 2u^\varphi$. Dans $\mathbb{F}_3$, $2^{-1} = 2$; par conséquent $u^\varphi = 2(q - a)$. Substituer dans la définition de q récupère l'agrégat restant. $\square$

L'involution spéculaire est

$$\mathfrak{c}(u^\pi, u^e, u^\varphi) = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Proposition 8.15 (Invariants de l'involution). $\mathfrak{c}^2 = \text{id}$, y

$$q(\mathfrak{c}B) = q(B), \quad a(\mathfrak{c}B) = a(B).$$

En particulier, u^φ et $u^\pi + u^e$ sont invariants.

Démonstration. Échanger deux fois les premières coordonnées récupère B . Tant q que a ne dépendent d'elles que par leur somme, de sorte que l'échange les préserve. Le [théorème 8.14](#) transfère cette invariance à l'axe et à l'agrégat. $\square$

L'involution n'affirme pas que $\pi = e$ ni que l'une soit le quotient de l'autre. Elle affirme que les deux branches occupent des positions conjuguées par rapport à une structure fixe.

8.3.2 État orienté dans la phase 9 et données de frontière associées

La projection visible de l'état sélectionné est

$$B_9 = (100100 \mid 020112 \mid 010122).$$

La relation induite sur les blocs visibles est notée

$$\mathcal{M}_9^B \subseteq \mathcal{B} \times \mathcal{B}.$$

Les deux états locaux d'entrée de la table de phase précèdent cette relation. Après sélection de l'état complet qui se projette sur B_9 , sa fibre de sortie est de cardinal trois.

Théorème 8.16 (Les trois extensions de la neuvième phase). *L'image relationnelle de B_9 contient exactement*

$$\begin{aligned} B_{10}^{(0)} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002), \\ B_{10}^{(1)} &= (102221 \mid 111222 \mid 112002), \\ B_{10}^{(2)} &= (111221 \mid 102222 \mid 112002). \end{aligned}$$

Les trois satisfont

$$q_{10} = 022112, \quad a_{10} = 101111,$$

et, par conséquent,

$$u_{10}^\varphi = 112002, \quad u_{10}^\pi + u_{10}^e = 210110.$$

Démonstration. La relation d'extension sur les états complets est énumérée dans la fibre de B_9 et produit les trois lignes indiquées. Additionner et soustraire leurs trois composantes donne la même paire (q_{10}, a_{10}) dans les trois cas. Le théorème 8.14 produit l'axe et l'agrégat communs. Les deux premières composantes sont distinctes, si bien que les trois lignes représentent des distributions différentes du même agrégat. $\square$

Leurs publications entières en base trois sont

$$(279, 352, 365), \quad (280, 351, 365), \quad (282, 350, 365).$$

8.3.3 Compatibilité exacte des cylindres

Un mot ternaire de longueur L et d'indice N détermine le cylindre semi-ouvert

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right).$$

Un préfixe de b blocs décimaux, d'entier associé D , détermine

$$I_{1000}(D, b) = \left[\frac{D}{1000^b}, \frac{D+1}{1000^b} \right).$$

Lemme 8.17 (Test entier d'intersection). *Les cylindres $I_3(N, L)$ et $I_{1000}(D, b)$ se rencontrent si et seulement si*

$$N1000^b < (D+1)3^L, \quad (N+1)1000^b > D3^L.$$

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$ s'intersectent si et seulement si $a < d$ et $c < b$. Nous substituons les quatre extrémités et multiplions par l'entier positif $3^L 1000^b$. $\square$

Le test utilise uniquement l'arithmétique entière. Il ne dépend pas d'une tolérance en virgule flottante.

8.3.4 2e horizon et unicité

Le bloc suivant est

$$B_{11} = (022212 \mid 110001 \mid 100021),$$

et la frontière décimale correspondante est

$$(502, 662, 638).$$

Théorème 8.18 (Résolution locale $3 \rightarrow 1$). *Les trois extensions du théorème 8.16 sont compatibles à profondeur un. En exigeant simultanément B_{11} et la frontière $(502, 662, 638)$, seule $B_{10}^{(0)}$ se prolonge comme le même état complet. Par conséquent,*

$$\# \text{Surv}_1^{\text{cal}}(B_9) = 3, \quad \# \text{Surv}_2^{\text{cal}}(B_9) = 1.$$

Démonstration. Nous appliquons le lemme 8.17 à chacun des trois canaux. Au premier horizon, les six inégalités de chaque candidat sont satisfaites. Après ajout de B_{11} , les inégalités des trois canaux se maintiennent pour $B_{10}^{(0)}$. Dans $B_{10}^{(1)}$ et $B_{10}^{(2)}$, la compatibilité du canal φ est maintenue, mais les conditions des branches π et e échouent. L'énumération laisse donc un unique état à profondeur deux. $\square$

Cette preuve ne définit pas la connexion globale à partir d'un exemple local. C'est un témoin explicite de la manière dont une relation multivaluée à un horizon peut devenir univaluée en conservant la mémoire et en exigeant un prolongement plus grand.

8.3.5 Retour de phase avec changement de bloc

La première phase du tour initial est

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

tandis que la première phase du tour suivant est

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Ainsi,

$$g(1) = g(10) = 1, \quad B_1 \neq B_{10}.$$

La phase revient, mais l'axe, l'agrégat, la répartition et la mémoire de quotient ont évolué.

8.3.6 Diagramme de l'involution spéculaire π/e , de l'axe fixe φ et de la sélection locale $3 \rightarrow 1$ par prolongeabilité

8.3.7 Mémoire résidu-quotient pendant le miroir

La récurrence

$$x_k A = u_k + 3x_{k+1}$$

de la équation (8.8) s'applique à chacun des trois canaux. La partie u_k publie le bloc visible ; x_{k+1} conserve le quotient. Comme $A \in \text{GL}_6(\mathbb{Z})$, la paire récupère l'état précédent. Le miroir peut échanger les branches visibles sans éliminer leurs quotients de provenance.

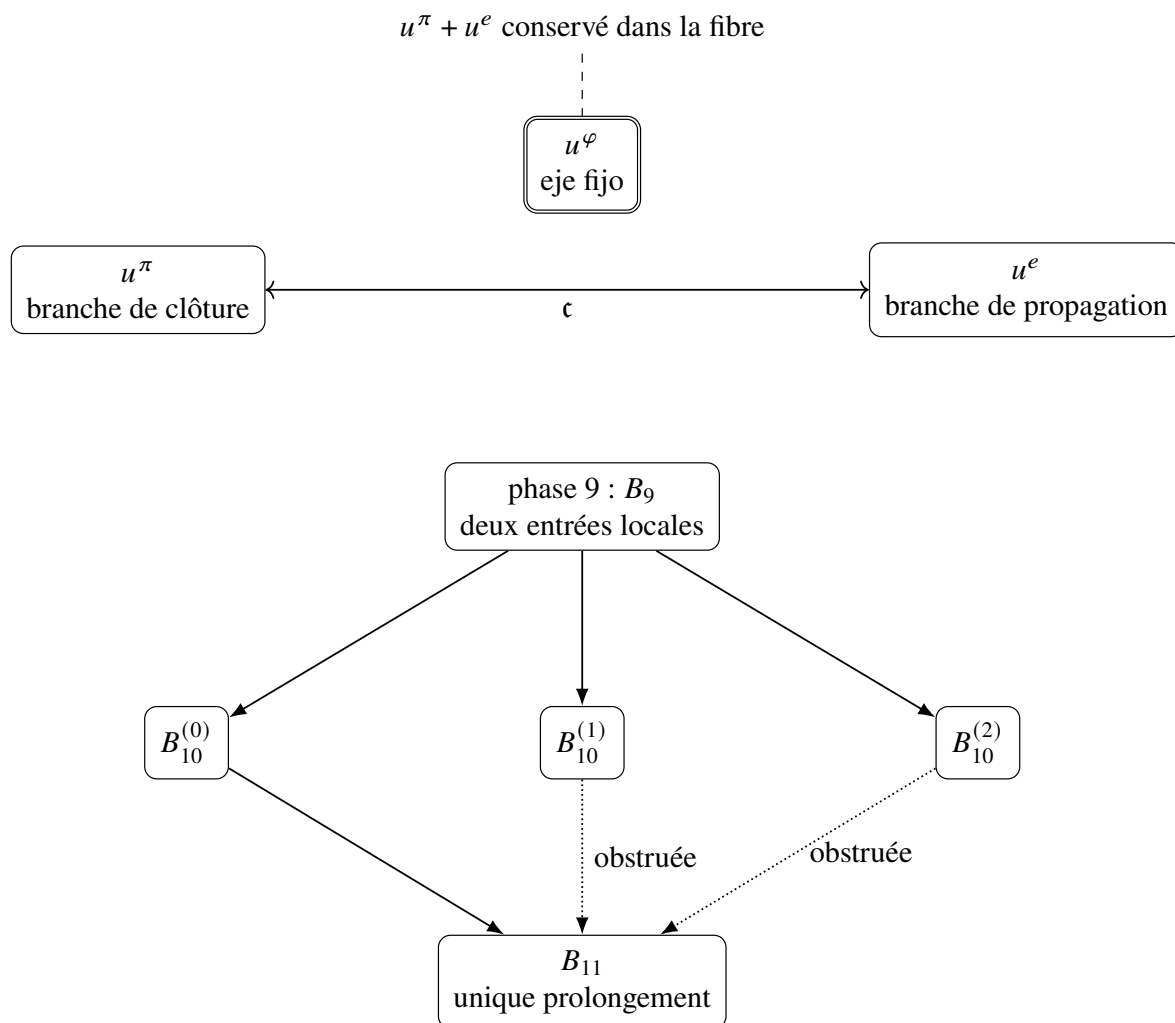


FIGURE 8.1 – Le miroir conserve l’axe u^φ et l’agrégat $u^\pi + u^e$. Le retour de la neuvième phase ouvre trois extensions visibles ; la mémoire du second horizon en conserve une. Le tour ne réinitialise pas l’état.

8.3.8 Obstructions de l'involution spéculaire π/e et de la sélection locale $3 \rightarrow 1$: invariants, horizon de profondeur 2 et mémoire de Hensel

Critère de comparaison 8.19 (Critères de réfutation du miroir). La construction est réfutée si :

1. l'involution modifie u^φ ou $u^\pi + u^e$;
2. les deux états locaux d'entrée sont confondus avec les trois sorties ;
3. l'une des trois sorties possède un (q_{10}, a_{10}) différent ;
4. le test des cylindres utilise une tolérance flottante ;
5. plus d'une sortie survit au second horizon déclaré ;
6. le retour de phase est interprété comme l'égalité $B_1 = B_{10}$;
7. l'échange visible efface les quotients de Hensel.

Le miroir et la sélection locale sont maintenant construits. Les unités suivantes développeront les lacunes sturmiennes puis les trois biographies analytiques complètes.

8.3.9 Transfert conjoint de la fibre de 468 émissions

La factorisation du catalogue est

$$\mathcal{U}_6^{\text{cat}} \cong \mathfrak{S}_+ \times \mathfrak{S}_\times, \quad |\mathfrak{S}_+| = 18, \quad |\mathfrak{S}_\times| = 26.$$

Pour une fonction f sur le catalogue, soient

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathfrak{S}_+} f(s', e),$$

et

$$(E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathfrak{S}_\times} f(s, e').$$

Les projecteurs E_+ et $E_\times$ commutent.

Soit

$$\tau = (+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0), \quad P_{+1} = E_+, \text{quad} P_{-1} = E_\times, \text{quad} P_0 = I.$$

Dans $\mathcal{U}_6^{\text{cat}} \times C_9$, nous définissons le transfert de phase par

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, [r+1]_9)) := P_{\tau(r)}(u, v), \quad (8.10)$$

et le rendons nul pour les autres couples de phases. Ainsi, la permutation cyclique et l'opérateur appliqué à chacun des neuf pas sont déterminés.

Proposition 8.20 (Renouvellement conjoint après un tour).

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9 = E_+ E_\times.$$

En particulier, sur une masse ponctuelle,

$$(E_+ E_\times)(u, v) = \frac{1}{18 \cdot 26} = \frac{1}{468}.$$

Démonstration. Le produit ordonné sur un tour est

$$P_{\tau(8)} P_{\tau(7)} \cdots P_{\tau(0)} = I E_\times E_+ I E_\times E_+ I E_\times E_+ = E_+^3 E_\times^3 I^3 = E_+ E_\times.$$

La deuxième égalité utilise la commutativité et la dernière l'idempotence. Le deuxième résultat est la distribution uniforme sur le produit des deux signatures. $\square$

Cette identité exprime un renouvellement conjoint, non neuf filtrations indépendantes.

8.3.10 Décomposition de l'holonomie U_{Γ_9} en compression visible T et composante orthogonale η : $I - T^*T = \eta^*\eta$

Soient $\mathcal{H}_{\text{vis}}$ et $\mathcal{H}_{\text{full}}$ des espaces de Hilbert pour la réalisation visible et la réalisation complète. Soit

$$J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{full}}$$

une inclusion isométrique et U_{Γ_9} une réalisation isométrique de l'holonomie. Nous définissons

$$T := J^*U_{\Gamma_9}J, \quad \eta := (I - JJ^*)U_{\Gamma_9}J.$$

Théorème 8.21 (Décomposition compression–expression). *On a*

$$\boxed{U_{\Gamma_9}J = JT + \eta,}$$

$$J^*\eta = 0, \quad \boxed{I - T^*T = \eta^*\eta.}$$

Démonstration. Nous décomposons $U_{\Gamma_9}J$ au moyen des projections orthogonales JJ^* et $I - JJ^*$:

$$U_{\Gamma_9}J = JJ^*U_{\Gamma_9}J + (I - JJ^*)U_{\Gamma_9}J = JT + \eta.$$

L'orthogonalité donne $J^*\eta = 0$. Puisque J et U_{Γ_9} sont des isométries,

$$I = J^*U_{\Gamma_9}^*U_{\Gamma_9}J = T^*T + \eta^*\eta.$$

Le réarrangement prouve la dernière identité. $\square$

T est la compression visible ; η est l'expression complémentaire. Aucune des deux ne doit être appelée contraction stricte. Un opérateur distinct est réservé à cette fonction.

8.3.11 Contraction stricte et télescopage terminal

Soit V_9 une isométrie et soit q un paramètre avec $0 < q < 1$. Nous définissons

$$M_9 = qV_9, \quad D_9 = (I - M_9^*M_9)^{1/2}.$$

Alors $\|M_9\| = q < 1$ et

$$I - M_9^*M_9 = D_9^*D_9.$$

Théorème 8.22 (Identité de Stein avec terme terminal). *Pour tout $L \geq 1$,*

$$\boxed{I = \sum_{r=0}^{L-1} M_9^{*r} D_9^* D_9 M_9^r + M_9^{*L} M_9^L.}$$

*Plus généralement, si S_0 satisfait $S_0 - M_9^*S_0M_9 = D_9^*D_9$, alors*

$$\boxed{S_0 = \sum_{r=0}^{L-1} M_9^{*r} D_9^* D_9 M_9^r + M_9^{*L} S_0 M_9^L.}$$

Démonstration. Nous multiplions l'identité de défaut à gauche par M_9^{*r} et à droite par M_9^r . En sommant pour $r = 0, \dots, L-1$, les termes intérieurs se télescopent et les termes initial et terminal demeurent. La même preuve s'applique à l'équation générale de Stein. $\square$

Le dernier terme ne s'efface pas à profondeur finie. Sa disparition dans une limite exige une preuve de convergence ; elle ne fait pas partie de l'identité algébrique.

8.3.12 Cocycle de retenue et puissances relationnelles

Pour des flèches composables γ_1, γ_2 , la retenue satisfait

$$\text{Carr}(\gamma_2\gamma_1) = \text{Carr}(\gamma_2)H(\gamma_1) + Y(\gamma_2) \text{Carr}(\gamma_1).$$

La formule conserve la contribution de la première étape après l'avoir transportée par la seconde.

Les tours de plus grande longueur s'écrivent avec des indices décalés :

$$\Gamma_{27,K} = \Gamma_{9,K+18} \circ \Gamma_{9,K+9} \circ \Gamma_{9,K},$$

$$\Gamma_{54,K} = \Gamma_{9,K+45} \circ \dots \circ \Gamma_{9,K},$$

$$\Gamma_{108,K} = \Gamma_{9,K+99} \circ \dots \circ \Gamma_{9,K}.$$

Ce n'est qu'après avoir déclaré un opérateur global sur l'union graduée que cette notation peut être abrégée en $\Gamma_9^3, \Gamma_9^6, \Gamma_9^{12}$.

8.3.13 État nonadique complet : phase, retenue, frontière, route et mémoire après la prolongation

La connexion d'un tour est enregistrée par le quintuplet

$$\mathfrak{R}_9 = (\Gamma_9, T, \eta, \text{Carr}, S_{\text{term}}),$$

où $S_{\text{term}} = M_9^{*L} S_0 M_9^L$ à une profondeur finie L . Un foncteur d'application qui utilise la connexion doit déclarer sa compatibilité avec les cinq champs. Commuter avec la seule phase visible ne constitue pas une naturalité par rapport à l'état nonadique complet.

8.3.14 Obstructions de l'holonomie Γ_9 : retour $9 \rightarrow 1$, indices de composition et conservation de la phase, de la retenue, du bord, de la voie et de la mémoire

Critère de comparaison 8.23 (Critères de réfutation de la connexion). La construction est réfutée si :

1. les neuf phases sont présentées comme des filtres indépendants ;
2. le retour $9 \rightarrow 1$ réinitialise q_{mem} , le préfixe ou la retenue ;
3. T est appelé contraction stricte ;
4. une identité de la [théorème 8.21](#) échoue ;
5. le terme terminal est éliminé à profondeur finie ;
6. $\Gamma_{27,K}$ est composé sans décaler les indices ;
7. un foncteur d'application ignore l'un des cinq champs de $\mathfrak{R}_9$.

Les développements complets qui suivent reconstruisent d'abord l'émetteur fini, sa factorisation et ses microfibrilles ; ils déploient ensuite l'involution spéculaire, les trois extensions de B_9 , l'unicité à deux horizons et l'inverse de Bockstein–Hensel qui conserve la mémoire pendant le retour de phase.

8.4 Image arithmétique finie et factorisation $468 = 18 \cdot 26$

L'image en base 1000 de l'application finie qui attribue les blocs décimaux est un sous-ensemble propre des mille blocs décimaux. La loi d'évolution définie dans chapitre consacré au système de transport et à l'évolution de phase et l'arithmétique de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ déterminent une image de 42 triplets, organisée en six classes de sept. La même séparation des observables additive et multiplicative factorise ensuite les 468 sorties en 18 signatures additives et 26 signatures multiplicatives.

8.4.1 Primitives et récurrence de l'émetteur fini

Définition 8.24 (Données de départ de $T_{\min}$). Soit $D = \{N, E, S, O\}$, avec les vecteurs cardinaux

$$v(N) = (-1, 0), \quad v(E) = (0, 1), \quad v(S) = (1, 0), \quad v(O) = (0, -1) \quad \text{dans } (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La signature temporelle et l'indice multiplicatif sont fixés par

$$\text{sgn}_9(t) = \begin{cases} +1, & t \bmod 9 \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & t \bmod 9 \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & t \bmod 9 \in \{0, 3, 6\}, \end{cases}$$

et

$$\text{ind}_2(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5),$$

avec une valeur nulle en dehors des unités. Une entrée de $T_{\min}$ est une paire de germes

$$I_9 := \{0, 1, \dots, 8\}, \quad s_+ = (i_+, j_+, d_+), \quad s_\times = (i_\times, j_\times, d_\times) \in I_9^2 \times D.$$

Ces tables, les lecteurs L_Σ, L_Π , les six blocs de neuf instants et l'inversion des deux vecteurs lorsque $27 \mid t$ constituent toutes les données de départ. On n'introduit ni π , ni e , ni φ , ni aucune autre valeur cible.

Algorithme 8.25 (Récurrence de 54 pas). Au départ, les deux curseurs occupent les positions de leurs germes et portent les vecteurs $v(d_+), v(d_\times)$. Pour $t = 1, \dots, 54$, dans cet ordre :

1. si $\text{sgn}_9(t) = +1$, on accumule $L_\Sigma(i_+(t), j_+(t))$ et l'on déplace le curseur additif ;
2. si $\text{sgn}_9(t) = -1$, on accumule $\text{ind}_2(L_\Pi(i_\times(t), j_\times(t)))$ et l'on déplace le curseur multiplicatif ;
3. si $\text{sgn}_9(t) = 0$, les deux curseurs restent immobiles ;
4. après cette mise à jour, les deux vecteurs sont inversés si $27 \mid t$.

Les accumulateurs sont réinitialisés au début de chaque bloc $9(r-1) + 1 \leq t \leq 9r$. Si S_r, E_r sont leurs valeurs finales, on émet

$$U_r = 100\bar{S}_r + 10(\bar{S}_r + \bar{E}_r)_{10} + (3S_r + 5E_r + 1)_{10}, \quad \bar{S}_r = S_r \bmod 10, \quad \bar{E}_r = E_r \bmod 10,$$

et $w_r = (-U_r) \bmod 3$. On obtient ainsi

$$T_{\min}(s_+, s_\times) = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6^{\text{cat}}, \quad \Psi(U_6) = (-U_6) \bmod 3 =: w_6 \in \mathbb{F}_3^6.$$

Critère de comparaison 8.26 (Contrôle dual indépendant de la valeur cible). La récurrence admet deux formulations indépendantes : factorisation des canaux et simulation conjointe. Le parcours exhaustif des 104 976 entrées produit le même sextuplet par les deux voies pour chaque germe, sans consulter de constante cible. Un écart pour un seul germe réfuterait l'équivalence.

8.4.2 Dynamique bivariée et observables par blocs

Nous travaillons sur le tore $\mathbb{Z}_9^2$. Avec la convention précédente, un germe complet est

$$\omega = (p_+, p_\times, h_+, h_\times) \in (\mathbb{Z}_9^2)^2 \times \{N, E, S, O\}^2,$$

de sorte que

$$|\Omega| = 9^4 \cdot 4^2 = 104\,976.$$

Dans chaque fenêtre de neuf pas, les temps 1, 4, 7 évaluent l'observable additive, les temps 2, 5, 8 évaluent l'observable multiplicative et les temps 3, 6, 9 incrémentent le compteur neutre. Si S_m, E_m, T_m sont les accumulateurs de la fenêtre m , l'observable décimale est

$$d_1 \equiv S_m, \quad d_2 \equiv S_m + E_m, \quad d_3 \equiv 3S_m + 5E_m + 7T_m \pmod{10},$$

et le triplet décimal est $U_m = 100d_1 + 10d_2 + d_3$.

Lemme 8.27 (Compteur neutre). *Pour toute fenêtre, $T_m = 3$.*

Démonstration. Chaque bloc de neuf temps contient exactement les trois temps neutres 3, 6, 9. Le compteur est donc incrémenté trois fois. $\square$

8.4.3 Image de l'accumulateur additif : $\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$

Soit $s = i + j \pmod{9}$. L'observable additive visible est

$$f(s) = \text{dr}_9(s + 2) = (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Une translation cardinale modifie s de $+1$ ou de -1 . Dans une fenêtre, on lit trois termes consécutifs ; inverser l'orientation inverse seulement leur ordre. Les neuf sommes cycliques sont

$$9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6.$$

Lemme 8.28 (Image de l'accumulateur additif).

$$S_m \in \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}.$$

En particulier, $d_1 = S_m \pmod{10}$ parcourt exactement $\{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}$.

Démonstration. La liste précédente énumère toutes les positions initiales de la trajectoire et les deux orientations. Leurs résidus décimaux sont au nombre de sept et distincts. $\square$

8.4.4 Image de l'accumulateur multiplicatif : $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$

Le groupe des unités $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre six. Nous fixons la fonction de coordonnée multiplicative

$$\ell_\times(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = (0, 1, 0, 2, 5, 0, 4, 3, 0).$$

Si la ligne ou la colonne parcourue possède un facteur divisible par trois, chaque évaluation appartient à $\{3, 6, 9\}$ et apporte zéro. Si le facteur fixe est une unité, les sommes de trois termes consécutifs de $b \mapsto \ell_\times(\text{dr}_9(ab))$ sont :

a	somme possible
1	$\{1, 3, 7, 9\}$
2	$\{3, 5, 9\}$
4	$\{1, 5, 7\}$
5	$\{1, 5, 7\}$
7	$\{3, 5, 9\}$
8	$\{1, 3, 7, 9\}$.

Lemme 8.29 (Image de l'accumulateur multiplicatif).

$$E_m \in \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}.$$

Démonstration. Le cas non inversible apporte 0. La table finie des six unités contient toutes les possibilités du cas inversible et leur union est $\{1, 3, 5, 7, 9\}$. $\square$

8.4.5 Congruence décimale de l'alphabet ternaire : unicité du 3e chiffre

Théorème 8.30 (Congruence de contrôle). *Tout triplet $\overline{d_1 d_2 d_3}$ émis par le système satisfait*

$$d_3 \equiv 5d_2 - 2d_1 + 1 \pmod{10}.$$

Démonstration. De $d_2 \equiv S_m + E_m$, on obtient $E_m \equiv d_2 - d_1 \pmod{10}$. Comme $T_m = 3$,

$$d_3 \equiv 3d_1 + 5(d_2 - d_1) + 21 \equiv 5d_2 - 2d_1 + 1 \pmod{10}. \quad \square$$

Théorème 8.31 (Image exacte de l'application décimale). *Le système produit exactement $7 \cdot 6 = 42$ triplets décimaux. Regroupés par $E = d_2 - d_1 \pmod{10}$, ce sont :*

E	triplets décimaux							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Démonstration. Il existe sept possibilités pour d_1 et six pour E . Pour chaque paire, $d_2 \equiv d_1 + E$ et la congruence de contrôle fixe un unique d_3 , de sorte qu'il existe au plus 42 triplets. La table applique ces deux formules aux 42 paires et ne contient pas de répétitions. L'énumération des 104 976 germes retrouve tous les triplets de la table et aucun en dehors de celle-ci ; la borne est atteinte. $\square$

8.4.6 Factorisation des 2 observables

Soit $\mathcal{S} = \mathbb{Z}_9^2 \times \{N, E, S, O\}$, avec $|\mathcal{S}| = 324$. À chaque germe additif $P \in \mathcal{S}$, on associe la signature de six fenêtres

$$s(P) = (S_1, \dots, S_6) \pmod{10},$$

et à chaque germe multiplicatif $T \in \mathcal{S}$,

$$e(T) = (E_1, \dots, E_6) \pmod{10}.$$

Les deux signatures se combinent coordonnée par coordonnée au moyen de

$$G(s, e)_k = 100s_k + 10(s_k + e_k)_{10} + (3s_k + 5e_k + 1)_{10}.$$

L'application G est injective : à partir d'un triplet, on récupère $s_k = d_1$ et $e_k = d_2 - d_1 \pmod{10}$, tandis que le troisième chiffre vérifie l'appartenance à l'image.

Lemme 8.32 (Classification exacte du canal additif).

$$|\operatorname{im} s| = 18,$$

et chaque signature additive possède exactement 18 préimages.

Démonstration. La signature dépend uniquement de $(i + j \bmod 9, \varepsilon)$, où $\varepsilon = +1$ pour E, S et -1 pour N, O . Les $9 \cdot 2$ paires produisent des signatures distinctes ; chacune possède neuf positions sur sa diagonale et deux directions, c'est-à-dire 18 préimages. Un nombre différent de signatures ou une classe de taille différente de 18 réfuterait la classification. $\square$

Lemme 8.33 (Classification exacte du canal multiplicatif).

$$|\operatorname{im} e| = 26.$$

Il existe 24 classes de taille 8, une de taille 24 et une de taille 108.

Démonstration. L'énumération des $9^2 \cdot 4 = 324$ germes au moyen de la table explicite de $\ell_\times$ donne 26 sextuplets $(E_1, \dots, E_6)$ et l'histogramme

$$24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324.$$

Une classe supplémentaire, absente ou de taille différente réfuterait le recensement. $\square$

Théorème 8.34 (Factorisation exacte et injective du catalogue).

$$|\operatorname{im} s| = 18, \quad |\operatorname{im} e| = 26, \quad |\operatorname{im} G| = 468 = 18 \cdot 26.$$

Chaque signature additive possède 18 préimages. Les signatures multiplicatives présentent l'histogramme

$$24 \text{ classes de taille } 8, \quad 1 \text{ de taille } 24, \quad 1 \text{ de taille } 108.$$

Démonstration. Les deux lemmes précédents donnent les cardinaux des signatures. Dans chaque composante émise, le chiffre des centaines est $\bar{S}_r$, tandis que celui des dizaines est $\bar{S}_r + \bar{E}_r \bmod 10$. Par conséquent,

$$\bar{S}_r = \left\lfloor \frac{U_r}{100} \right\rfloor, \quad \bar{E}_r = \left(\left\lfloor \frac{U_r}{10} \right\rfloor - \bar{S}_r \right) \bmod 10.$$

Le chiffre des unités vérifie $3S_r + 5E_r + 1 \bmod 10$; il n'introduit pas d'autre identification. Ainsi, G est injective et son image possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. Les 24 classes multiplicatives de taille 8, combinées aux 18 signatures additives, produisent 432 sextuplets de multiplicité 144 ; les deux autres classes produisent 18 sextuplets de multiplicité 432 et 18 de multiplicité 1944. En particulier,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

Deux paires de signatures ayant le même U_6 , ou un histogramme qui ne restitue pas le domaine complet, réfuteraient le théorème. $\square$

La composition complète se factorise donc sous la forme

$$\mathcal{S}^2 \xrightarrow{s \times e} \text{im } s \times \text{im } e \xrightarrow{G} \mathcal{U}_6 \xrightarrow{\rho_3} \mathcal{W}_6 \subset \mathbb{F}_3^6.$$

La dernière projection possède 243 valeurs. La première descente conserve la séparation somme–produit ; la deuxième conserve 468 états décimaux ; la troisième élimine la coordonnée de fibre et retient un mot ternaire.

Corollaire 8.35 (Recensement de la projection observable). *L'énumération complète détermine la chaîne de cardinaux*

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729.$$

Les 468 éléments intermédiaires sont des sextuplets d'entiers compris entre zéro et 999 ; seule leur image finale appartient à $\mathbb{F}_3^6$. Les multiplicités des fibres de la première application satisfont

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

Démonstration. Le théorème de factorisation donne $18 \cdot 26 = 468$, et l'énumération exhaustive des 104 976 germes produit exactement les trois multiplicités indiquées. La réduction composante par composante parcourt les 243 mots enregistrés dans le catalogue ternaire. Les catalogues de signatures et de routes joints reproduisent les deux énumérations. $\square$

Proposition 8.36 (Microfibre quintuple du mot 010211). *Pour la réduction restreinte*

$$\Psi : \mathcal{U}_6^{\text{cat}} \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_6) = (-U_6) \bmod 3,$$

la fibre de 010211 se compose exactement des cinq sextuplets suivants :

U_6	σ_+	$\sigma_\times$	multiplicité
(501, 614, 498, 169, 272, 272)	(5, 6, 4, 1, 2, 2)	(5, 5, 5, 5, 5, 5)	432
(810, 923, 870, 169, 272, 272)	(8, 9, 8, 1, 2, 2)	(3, 3, 9, 5, 5, 5)	144
(810, 983, 810, 169, 272, 272)	(8, 9, 8, 1, 2, 2)	(3, 9, 3, 5, 5, 5)	144
(870, 923, 810, 169, 272, 272)	(8, 9, 8, 1, 2, 2)	(9, 3, 3, 5, 5, 5)	144
(870, 923, 810, 418, 674, 521)	(8, 9, 8, 4, 6, 5)	(9, 3, 3, 7, 1, 7)	144

Ce sont cinq préimages du catalogue U_6 , non cinq histoires complètes TPK. Elles conservent des signatures et des multiplicités distinctes même si elles partagent le même mot visible.

Démonstration. Le balayage exhaustif du catalogue de 468 sextuplets sélectionne exactement les cinq lignes de la table. La fonction de récupération des signatures reproduit les deux sextuplets de chaque ligne et la somme des multiplicités est $432 + 4 \cdot 144 = 1008$. L'énumération vérifie en outre que chaque cellule est le produit cartésien de ses germes de canal. Un cardinal différent de cinq ou l'identification de deux lignes malgré leurs données enrichies réfuterait l'énoncé. $\square$

8.5 Systèmes inverses, représentation de Weyl–Heisenberg et quotient prédictif

La construction distingue trois niveaux : le catalogue fini des germes, l'espace des états qui conserve la retenue et l'orientation, et la limite inverse des prolongements compatibles. Cette stratification permet de formaliser la contraction des intervalles cylindriques jusqu'à un point réel, la persistance des données de trajectoire dans une même fibre d'évaluation et la représentation finie de Weyl–Heisenberg associée à la forme alternée du tore nonadique qui porte les observables additif et multiplicatif.

Les symboles V_t , X_t et $\rho_{t+1,t}$ utilisés ici sont les mêmes ensembles d'états locaux, préfixes admissibles et troncatures introduits dans le chapitre consacré aux systèmes cylindriques, à la survie et à la construction

du nombre, avec le changement purement notationnel $t = m$ et $\rho_{n,m} = p_{n,m}$. Cette section explicite leurs coordonnées et n'introduit pas de second système inverse.

8.5.1 Projection observable et espace complet des états du TPK

La projection observable du système de transport de phase (TPK) est l'application finie de codage

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243.$$

qui classe les germes, signatures et mots w_6 . L'espace complet des états du TPK conserve en outre

orientation bidirectionnelle, état de Hensel, cylindre et retenue,
signature conjointe de frontière, phase nonadique visible $g_{\text{vis}}(m)$.

Deux candidats ayant une même signature locale peuvent appartenir à des classes distinctes lorsque la frontière suivante est conservée. Nous n'introduisons pas de second tuple d'état. Pour

$$x_m = (q_m, o_m, h_m, c_m, \sigma_m, C_m, b_m, \lambda_m) \in \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{(m)}$$

nous utilisons la carte de coordonnées

$$\chi_m(x_m) = (B_m, h_m, (C_m, b_m), \sigma_m, o_m, \mu(q_m), g_{\text{vis}}(m), \lambda_m),$$

avec

$$B_m = (u_m^\pi, u_m^e, u_m^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3.$$

Ici h_m est l'extension de Hensel ; (C_m, b_m) , le cylindre et sa frontière ; $o_m, \mu(q_m)$, l'orientation et l'observable bidirectionnel ; et

$$g_{\text{vis}}(m) = 1 + ((m - 1) \bmod 9) \in \{1, \dots, 9\},$$

l'étiquette visible de phase nonadique. La coordonnée de classe correspondante est $g_0(\theta_m) \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, avec $\theta_m = [m - 1]_{108}$. La signature conjointe est la coordonnée déjà typée par le noyau de phase,

$$\sigma_m = \text{Sig}_{q_m}(h_m, c_m, \lambda_m) = (q_\partial, a_\partial, c_\partial, \text{colw}, \rho_w, r_\partial).$$

La signature conjointe ne se réduit pas à trois signatures de canal indépendantes, car la sélection associée à l'involution π/e et à l'axe φ dépend de données corrélées. Deux nœuds ayant le même B_m représentent des états distincts lorsqu'ils diffèrent par l'extension, le cylindre, la retenue, la signature, l'orientation ou le registre de transport.

8.5.1.1 Compatibilité exacte des cylindres sous troncature et prolongement nonadique

Soit N l'entier d'un préfixe ternaire de longueur L , et soit D l'entier obtenu en concaténant ses b triades décimales. Nous définissons

$$A = N1000^b - D3^L, \quad B = (N + 1)1000^b - D3^L.$$

Les cylindres se coupent si et seulement si

$$\boxed{A < 3^L, \quad B > 0.}$$

En ajoutant un bloc ternaire $u \in \{0, \dots, 728\}$, on a

$$N' = 729N + u.$$

S'il n'apparaît pas de nouvelle triade décimale,

$$A' = 729A + u1000^b.$$

Si δ apparaît, de sorte que $D' = 1000D + \delta$, alors

$$A' = 729000A + u1000^{b+1} - \delta 729 3^L.$$

Si $\Delta b \in \{0, 1\}$ enregistre l'apparition de cette nouvelle triade, dans les deux cas

$$B' = A' + 1000^{b+\Delta b}.$$

La transition, la paire admissible (u, δ) étant fixée, ne consulte pas de valeur cible. La filtration conjointe par intersection de cylindres et retour nonadique agit à un niveau différent : elle sélectionne les paires de frontière qui admettent un prolongement compatible.

8.5.1.2 Registre cyclique de 108 étapes et sa projection réduite

Nous appelons *registre cyclique de 108 étapes* la suite de 108 pas regroupés en douze secteurs de neuf pas, avec la convention d'indice fixée dans le chapitre consacré au système de transport et à l'évolution de phase.

Soit $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108]} \subseteq \mathcal{X}_{\text{TPK}}$ le domaine des états complets dont le registre λ contient les 108 pas déclarés. Notons $\mathcal{C}_{108}^{\text{red}}$ l'ensemble des registres qui résultent de la conservation des seuls champs réduits, et $\mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}$ l'ensemble des dodécaphases signées admissibles. L'instance distingue deux applications déclarées :

$$F : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108]} \longrightarrow \mathcal{C}_{108}^{\text{red}}, \quad R : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108]} \longrightarrow \mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}.$$

L'application F ne retient que les champs du registre réduit, tandis que R évalue la dodécaphase signée. L'existence d'une application Ξ telle que $R = \Xi \circ F$ équivaut à la factorisation de R par une projection qui peut éliminer la coordonnée de l'observable, l'orientation, la retenue ou la frontière. Cette factorisation constitue une proposition supplémentaire et ne fait pas implicitement partie de la reconstruction sur l'espace complet des états.

Le registre réduit est, par définition, une projection de l'état complet, non l'état de départ. Les résultats ultérieurs utilisent R sur l'état complet et ne présupposent pas de factorisation par F .

8.5.2 Systèmes inverses de survivants

La transition TPK n'est pas nécessairement une fonction. Pour typer correctement ce fait, soit V_t l'ensemble fini des états complets possibles à la profondeur t , et soit

$$\mathcal{R}_t \subseteq V_t \times V_{t+1}$$

la relation de transition admissible, tous les champs de l'état holonomique intégral étant conservés. Nous définissons alors X_t , non comme l'ensemble des états terminaux isolés, mais comme l'ensemble des préfixes admissibles, c'est-à-dire des histoires admissibles complètes :

$$X_t = \left\{ (v_0, \dots, v_t) \in \prod_{j=0}^t V_j : (v_j, v_{j+1}) \in \mathcal{R}_j \ (0 \leq j < t), \text{ et les clôtures sont satisfaites jusqu'à } t \right\}.$$

Sur ces objets, la troncature est bien une application canonique :

$$\begin{aligned} \rho_{t+1,t} : X_{t+1} &\longrightarrow X_t, \\ (v_0, \dots, v_t, v_{t+1}) &\longmapsto (v_0, \dots, v_t). \end{aligned}$$

Elle est bien définie précisément parce que tout préfixe d'une histoire admissible reste une histoire admissible pour les fermetures déjà imposées. Si un filtre utilisait une information future et pouvait invalider rétroactivement un préfixe, il faudrait d'abord remplacer X_t par le sous-ensemble des préfixes prolongeables ; avec cette convention, la même troncature redevient bien définie.

Une histoire HMT globale est une famille compatible de préfixes

$$x = (x_t)_{t \geq 0}, \quad x_t \in X_t, \quad \rho_{t+1,t}(x_{t+1}) = x_t.$$

Elle équivaut à une suite infinie $(v_0, v_1, \dots)$ dont les paires consécutives appartiennent aux relations $\mathcal{R}_t$ et dont les préfixes satisfont toutes les fermetures. L'espace des histoires est la limite inverse

$$X_\infty = \varprojlim X_t.$$

Cette formulation évite d'imposer une transition locale univoque $B_t \mapsto B_{t+1}$. La transition peut être une relation finie, plusieurs branches peuvent partager le même état terminal visible et l'unicité peut n'apparaître qu'après avoir imposé la compatibilité future. En conservant le préfixe complet, on ne perd pas prématurément l'information permettant de les distinguer.

Théorème 8.37 (Section coinductive unique). *Supposons que, pour tout t , l'ensemble des survivants $S_t \subseteq X_t$ soit non vide, que les restrictions $\rho_{t+1,t} : S_{t+1} \rightarrow S_t$ soient compatibles et que chaque S_t contienne un unique préfixe. Alors $\varprojlim S_t$ contient une unique histoire globale.*

Démonstration. Soit x_t l'unique préfixe de S_t . La compatibilité impose $\rho_{t+1,t}(x_{t+1}) = x_t$, de sorte que $(x_t)_t$ appartient à la limite inverse. Toute autre histoire aurait à chaque niveau un membre de S_t et, par unicité, coïnciderait préfixe par préfixe avec $(x_t)_t$. $\square$

Le théorème formalise le passage de la compatibilité niveau par niveau à une histoire globale. Il ne transforme pas une fenêtre finie en une conclusion coinductive : son application à une famille concrète exige de vérifier à chaque profondeur la non- vacuité, la compatibilité des restrictions et l'unicité des préfixes survivants.

8.5.3 Connexion nonadique de survie

La contraction des cylindres ne procède pas bloc par bloc comme une substitution déterministe. À certaines frontières, il existe plusieurs répartitions locales d'une même donnée agrégée ; la prolongeabilité décide laquelle appartient à l'histoire publiée. La structure résultante est une connexion sur les neuf classes de phase : à l'achèvement d'un tour, la classe de phase revient, mais l'état de la fibre a changé. Cette section construit la fenêtre finie complète dans laquelle ce retour est observé.

Le domaine du calcul est le registre de transport calibré joint. Ses états initiaux, sa matrice entière de propagation et ses relations de frontière sont des prémisses publiées, et non les sorties d'une énumération autonome de TPK à profondeur arbitraire. Toutes les affirmations de cette section sont exactes relativement à ces prémisses. L'extension à toute profondeur est régie par le théorème coinductif précédent et exige de vérifier ses hypothèses à chaque niveau.

8.5.3.1 Préfixe de 30 trits et 1re frontière

Nous écrivons $u_k^\chi \in \mathbb{F}_3^6$, avec $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, pour le bloc visible du canal χ à la profondeur k . Les cinq premiers blocs forment trois préfixes de trente trits :

$$\begin{aligned} w_{30}^\pi &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ w_{30}^e &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ w_{30}^\varphi &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned}$$

Le sixième bloc est la première frontière postérieure à ces préfixes :

$$R_{36} = \begin{pmatrix} u_5^\pi \\ u_5^e \\ u_5^\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}.$$

La notation R_{36} indique que trente-six trits par canal ont été exposés. Elle ne désigne pas un état terminal : le registre reconstruit ci-dessous contient vingt blocs, et la récurrence admet des continuations ultérieures lorsque les états de Hensel correspondants sont fournis.

8.5.3.2 Axe d'auto-échelle et fibre résiduelle

Pour

$$B_k = (u_k^\pi, u_k^e, u_k^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$$

nous définissons, coordonnée par coordonnée,

$$q_k = u_k^\pi + u_k^e + u_k^\varphi, \quad a_k = u_k^\pi + u_k^e - u_k^\varphi.$$

Théorème 8.38 (Décomposition axiale de la signature de frontière). *La paire (q_k, a_k) détermine de manière univoque le canal axial et l'agrégat des deux autres canaux :*

$$u_k^\varphi = 2(q_k - a_k), \quad u_k^\pi + u_k^e = q_k - u_k^\varphi.$$

Par conséquent, une fibre de l'application

$$q_{\text{ax}}(u^\pi, u^e, u^\varphi) = (u^\pi + u^e, u^\varphi)$$

ne peut conserver d'ambiguïté que dans la répartition interne entre u^π et u^e .

Démonstration. La soustraction des deux équations de définition donne $q_k - a_k = 2u_k^\varphi$. L'inverse de 2 dans $\mathbb{F}_3$ est encore 2, d'où $u_k^\varphi = 2(q_k - a_k)$. Soustraire ce vecteur de q_k produit $u_k^\pi + u_k^e$. L'opération ne retrouve pas chaque terme séparément ; l'unique fibre résiduelle est donc l'ensemble des répartitions de l'agrégat fixé. $\square$

Dans la terminologie géométrique du modèle, φ constitue l'axe fixé par la signature et la paire π/e la fibre résiduelle. L'expression ne postule pas de symétrie analytique des constantes réelles : elle nomme la décomposition linéaire exacte qui vient d'être démontrée dans $\mathbb{F}_3^6$.

8.5.3.3 Orbite complète des 9 phases consécutives du Topological Phase Kernel

Nous fixons la phase absolue au moyen de

$$g(k) = \begin{cases} k \bmod 9, & k \not\equiv 0 \pmod{9}, \\ 9, & k \equiv 0 \pmod{9}. \end{cases}$$

Comme w_{30} occupe $k = 0, \dots, 4$, le premier tour complet postérieur au préfixe parcourt $k = 5, \dots, 13$, avec les phases 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. L'énumération des $729 = 3^6$ candidats de signature agrégée à chaque niveau produit la fenêtre suivante :

k	$g(k)$	locaux	sélectionnés	u_k^π	u_k^e	u_k^φ
5	5	1	1	222220	021222	102011
6	6	1	1	111201	201202	221021
7	7	3	1	212121	222210	200221
8	8	3	1	200121	212212	110110
9	9	2	1	100100	020112	010122
10	1	1	1	101222	112221	112002
11	2	1	1	022212	110001	100021
12	3	1	1	012012	202222	000120
13	4	1	1	111210	112102	211122

La colonne « locaux » compte les états d'entrée admissibles au niveau indiqué ; elle ne compte pas les sorties de la relation de frontière. Cette distinction est essentielle dans $k = 9$: les deux états locaux d'entrée précèdent une fibre de trois sorties de l'état sélectionné.

8.5.3.4 Retour $9 \rightarrow 1$ de la phase nonadique avec changement d'état et avancée de la mémoire

Soit

$$\pi_B : V_k \longrightarrow \mathcal{B} := (\mathbb{F}_3^6)^3$$

la projection sur le triplet visible. La relation de transport sur les états complets induit, une fois fixées les données de fibre du registre, une relation visible $\mathcal{M}_9^B$. L'état sélectionné qui entre dans la neuvième phase est

$$B_9 = (100100 \mid 020112 \mid 010122).$$

Son image relationnelle se compose exactement de

$$\begin{aligned} B_{10}^{(0)} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002), \\ B_{10}^{(1)} &= (102221 \mid 111222 \mid 112002), \\ B_{10}^{(2)} &= (111221 \mid 102222 \mid 112002). \end{aligned}$$

Les trois sorties ont

$$q_{10} = 022112, \quad a_{10} = 101111,$$

et, par le théorème 8.38, partagent

$$u_{10}^\varphi = 112002, \quad u_{10}^\pi + u_{10}^e = 210110.$$

Elles diffèrent exclusivement par les trois répartitions publiées de cet agrégat entre π et e .

Théorème 8.39 (Sélection par deux niveaux de prolongeabilité). *Dans la fenêtre calibrée, les trois sorties précédentes admettent un prolongement de profondeur un. En imposant également le bloc suivant*

$$B_{11} = (022212 \mid 110001 \mid 100021)$$

et la frontière décimale (502, 662, 638), seule $B_{10}^{(0)}$ admet un prolongement du même état complet. Par conséquent

$$\# \text{Surv}_1^{\text{cal}}(B_9) = 3, \quad \# \text{Surv}_2^{\text{cal}}(B_9) = 1.$$

Démonstration. Les triplets décimaux associés aux trois sorties sont, respectivement,

$$(279, 352, 365), \quad (280, 351, 365), \quad (282, 350, 365).$$

Pour un mot ternaire de longueur L , d'entier associé N , et un préfixe de b triplets, d'entier associé D , la compatibilité des deux cylindres équivaut aux deux inégalités entières

$$N1000^b < (D+1)3^L, \quad (N+1)1000^b > D3^L.$$

Les six inégalités de chaque sortie sont satisfaites au niveau actuel. En annexant B_{11} et (502, 662, 638), elles sont à nouveau satisfaites pour les trois canaux de $B_{10}^{(0)}$. Pour $B_{10}^{(1)}$ et $B_{10}^{(2)}$, l'inégalité du canal φ est conservée, mais celles de π et e échouent. L'évaluation s'effectue avec des entiers dans le certificat fini correspondant ; aucune tolérance numérique n'intervient. Par conséquent, l'ensemble des candidats se réduit de trois à un lors du passage de la profondeur un à la profondeur deux. $\square$

Les deux autres mots ne peuvent précéder une même queue ternaire que si l'extension profonde de Hensel est modifiée. Ils ne sont donc pas des prolongements du même état complet du registre : le reste visible coïncide en partie, mais la généalogie de la fibre est distincte.

8.5.3.5 Retour de phase avec changement d'état

La phase satisfait $g(k+9) = g(k)$. L'état visible, en revanche, ne se réinitialise pas. En particulier,

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202), \quad B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002),$$

de sorte que $g(1) = g(10) = 1$ mais $B_1 \neq B_{10}$. La vérification des neuf paires $k \mapsto k+9$, pour $k = 1, \dots, 9$, donne en outre

$$u_{k+9}^\varphi \neq u_k^\varphi, \quad u_{k+9}^\pi + u_{k+9}^e \neq u_k^\pi + u_k^e.$$

Par conséquent, la fenêtre satisfait exactement

$$\boxed{g(k+9) = g(k), \quad B_{k+9} \neq B_k \quad (1 \leq k \leq 9).}$$

Il s'agit d'un retour de phase avec holonomie visible non triviale. La dénomination *monodromie nonadique* désigne cette action de retour sur la fibre enrichie ; elle n'introduit pas de dixième phase. Pour élever l'observation finie à une monodromie globale, il faut construire l'action à toute profondeur et démontrer la compatibilité coinductive exigée au début de la section.

8.5.3.6 Prolongement de la section survivante au moyen de 20 blocs compatibles

Le retour précédent ne clôt pas l'émission. Les vingt blocs que le certificat reconstruit à partir des trois états entiers publiés sont

$$\begin{aligned} \pi : & 010211|012222|010211|002111|110221|222220|111201| \\ & 212121|200121|100100|101222|022212|012012|111210| \\ & 121011|200220|120210|000101|022010|020111, \\ e : & 201101|121221|102011|012222|102011|021222|201202| \\ & 222210|212212|020112|112221|110001|202222|112102| \\ & 102010|022020|222002|012010|001112|022212, \\ \varphi : & 121200|112202|121020|010210|010200|102011|221021| \\ & 200221|110110|010122|112002|100021|000120|211122| \\ & 202200|202110|221000|100102|111122|020010. \end{aligned}$$

Ainsi, w_{30} est le préfixe et R_{36} la première frontière d'une branche explicitement continuée ; aucun des deux objets ne remplace l'état holonomique intégral qui transporte cette continuation.

8.5.3.7 Décodage exact de 12 triplets décimaux au moyen du lecteur nonadique

Soit $N_{\chi,k}$ l'entier représenté en base trois par les k premiers blocs du canal χ . Avec $k = 13$, le mot a 78 trits et définit

$$D_{\chi,12} = \left\lfloor \frac{1000^{12} N_{\chi,13}}{3^{78}} \right\rfloor.$$

L'écriture de $D_{\chi,12}$ en douze blocs de trois chiffres est

π	141	592	653	589	793	238	462	643	383	279	502	884
e	718	281	828	459	045	235	360	287	471	352	662	497
φ	618	033	988	749	894	848	204	586	834	365	638	117.

L'identité est entière : elle équivaut à

$$D_{\chi,12} 3^{78} \leq 1000^{12} N_{\chi,13} < (D_{\chi,12} + 1) 3^{78}.$$

Les deux cylindres se coupent donc dans chaque canal et l'opération de lecture produit exactement les trente-six chiffres publiés. Ce résultat est une conséquence du registre calibré. Les états initiaux de la carte jointe ont été construits historiquement avec ces constantes comme données de référence ; cette identité n'établit donc pas la provenance indépendante des états initiaux à partir des primitives d'APP.

8.5.3.8 Calendrier de réouverture des cylindres et périodicité du prolongement compatible

La conversion d'un bloc de six trits en triplets décimaux a pour pente moyenne

$$\lambda = 6 \log_{1000} 3 \in (0, 1), \quad k(t) = \lfloor \lambda(t+1) \rfloor.$$

Un indice t est une réouverture sans nouveau triplet lorsque $k(t+1) = k(t)$. Soit $\delta = 1 - \lambda$.

Théorème 8.40 (Calendrier de Beatty de la lecture ternaire-décimale). *L'ensemble des réouvertures est*

$$\mathcal{T} = \left\{ \left\lceil \frac{m}{\delta} \right\rceil - 2 : m \geq 1 \right\}.$$

Ses premiers éléments sont

$$20, 42, 64, 86, 108, 130, 151, 173, 195, 217, \dots,$$

et deux réouvertures consécutives sont distantes de 21 ou 22 blocs.

Démonstration. La quantité $\lambda = \log_{1000} 729$ est irrationnelle : une égalité $\lambda = p/q$ impliquerait $729^q = 1000^p$, ce qui est impossible par factorisation en nombres premiers. δ est également irrationnelle, d'où

$$k(t) = (t+1) - \lceil \delta(t+1) \rceil.$$

L'égalité $k(t+1) = k(t)$ se produit exactement lorsque la fonction plafond du second terme augmente d'une unité. La m -ième occurrence s'obtient en résolvant $\delta(t+1) < m < \delta(t+2)$, ce qui donne $t = \lceil m/\delta \rceil - 2$. Les différences d'une suite de Beatty appartiennent à

$$\{\lfloor \delta^{-1} \rfloor, \lceil \delta^{-1} \rceil\} = \{21, 22\}.$$

□

8.5.3.9 Récurrence de Bockstein–Hensel du reste et du quotient

La mémoire transportée par la branche provient de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^6 \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow 0$$

et de la matrice unimodulaire

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A = 1.$$

Pour un état ligne $x_k^\chi \in \mathbb{Z}^6$, on définit

$$y_k^\chi = x_k^\chi A, \quad u_k^\chi = y_k^\chi \bmod 3 \in \{0, 1, 2\}^6, \quad x_{k+1}^\chi = \frac{y_k^\chi - u_k^\chi}{3}.$$

Proposition 8.41 (Conservation exacte de la mémoire du quotient). *x_k^χ et A étant fixés, la paire (u_k^χ, x_{k+1}^χ) est unique et satisfait*

$$x_k^\chi A = u_k^\chi + 3x_{k+1}^\chi.$$

Réciproquement, comme $A \in \text{GL}_6(\mathbb{Z})$, la paire détermine de manière univoque x_k^χ .

Démonstration. La division euclidienne de chaque coordonnée de $x_k^\chi A$ par trois produit un reste unique dans $\{0, 1, 2\}$ et un quotient entier unique. Cela prouve le premier énoncé et l'identité. Puisque $\det A = 1$, l'inverse A^{-1} a des entrées entières ; par conséquent

$$x_k^\chi = (u_k^\chi + 3x_{k+1}^\chi)A^{-1}$$

retrouve l'état précédent sans ambiguïté. □

Le reste u_k^χ est la partie visible et le quotient x_{k+1}^χ la mémoire 3-adique transportée. Le certificat reproduit soixante pas coordonnés —vingt par canal—, vérifie $AA^{-1} = I$ par arithmétique entière et confronte tous les blocs au registre. La dénomination Bockstein–Hensel fait ici référence à cette séparation reste–quotient et à son itération 3-adique ; elle ne s'identifie pas sans données supplémentaires à un opérateur de Bockstein cohomologique.

8.5.4 Évaluation archimédienne du préfixe compatible et détermination du point réel

Associations à chaque préfixe compatible $x_t \in X_t$ un intervalle fermé $I_t(x_t) \subset \mathbb{R}$. L'interprétation géométrique est celle d'un cylindre : tous les futurs qui partagent le même préfixe se projettent à l'intérieur de I_t .

Théorème 8.42 (Convergence archimédienne d'intervalles emboîtés). *Soit $(x_t)_{t \geq 0}$ une histoire compatible. Si*

$$I_{t+1}(x_{t+1}) \subseteq I_t(x_t)$$

et

$$\text{diam } I_t(x_t) \longrightarrow 0,$$

alors il existe un unique $r \in \mathbb{R}$ tel que

$$\bigcap_{t \geq 0} I_t(x_t) = \{r\}.$$

Démonstration. C'est le principe des intervalles emboîtés. Les extrémités gauches forment une suite croissante bornée et les droites une suite décroissante bornée. Leurs limites existent ; leur différence est bornée par le diamètre, qui tend vers zéro. Les deux limites coïncident en un point unique contenu dans tous les intervalles. $\square$

Soit $X_\infty^{\text{Arch}} \subseteq X_\infty$ le domaine des histoires pour lesquelles les cylindres sont emboîtés et leurs diamètres tendent vers zéro. Si ces deux propriétés font partie de l'admissibilité globale, alors $X_\infty^{\text{Arch}} = X_\infty$; sinon, cette restriction de domaine est nécessaire. Nous définissons l'évaluation

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \text{ev}_\mathbb{R}(x) = \text{l'unique point de } \bigcap_{t \geq 0} I_t(x_t).$$

L'unicité de la valeur n'impose pas l'unicité de l'histoire. Deux généalogies $x \neq y$ peuvent satisfaire

$$\text{ev}_\mathbb{R}(x) = \text{ev}_\mathbb{R}(y).$$

Nous définissons l'équivalence de lecture

$$x \sim_{\text{ev}} y \iff \text{ev}_\mathbb{R}(x) = \text{ev}_\mathbb{R}(y).$$

Théorème 8.43 (Quotient de l'évaluation archimédienne). *L'application*

$$\begin{aligned} \overline{\text{ev}}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} / \sim_{\text{ev}} &\longrightarrow \text{Im}(\text{ev}_\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}, \\ [x] &\longmapsto \text{ev}_\mathbb{R}(x) \end{aligned}$$

est une bijection. En particulier, le quotient s'identifie à tout $\mathbb{R}$ si et seulement si l'évaluation $\text{ev}_\mathbb{R}$ est surjective.

Démonstration. La définition de $\sim_{\text{ev}}$ rend la valeur indépendante du représentant, de sorte que l'application est bien définie. Elle est injective car deux classes ayant la même valeur sont, par définition, une seule classe ; elle est surjective sur l'image par la définition même de l'image. Le dernier énoncé équivaut à $\text{Im}(\text{ev}_\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. $\square$

Le théorème de couverture du lecteur archimédien construit précisément ces préfixes : pour tout intervalle compact $K \subset \mathbb{R}$, $\text{ev}_\mathbb{R}(\Omega_{\infty, K}) = K$, et les intervalles $[-m, m]$ forment une famille dirigée dont l'union est $\mathbb{R}$. Par conséquent, chaque réel possède au moins une histoire HMT compatible et l'énoncé démontré est

$$X_\infty^{\text{Arch}} / \sim_{\text{ev}} \cong \text{Im}(\text{ev}_\mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

La valeur archimédienne est donc le quotient qui identifie les fibres de l'évaluation ; le nombre HMT enrichi conserve en outre la classe de trajectoire, la retenue et l'orientation. L'identification ne découle pas de la simple formation abstraite du quotient : elle découle du théorème de couverture déjà démontré dans la construction discrète du continu.

La descente algébrique est un autre problème et doit être résolue opération par opération. Supposons que deux opérations candidates aient été construites, $\oplus$ et $\odot$, sur X_∞^{Arch} , internes à ce domaine. La somme passe au quotient si et seulement si

$$x \sim_{\text{ev}} x', y \sim_{\text{ev}} y' \implies x \oplus y \sim_{\text{ev}} x' \oplus y',$$

tandis que le produit passe au quotient, de manière indépendante, si et seulement si

$$x \sim_{\text{ev}} x', y \sim_{\text{ev}} y' \implies x \odot y \sim_{\text{ev}} x' \odot y'.$$

La première congruence n'implique pas la seconde. En outre, pour que les opérations induites soient précisément la somme et le produit ordinaires du quotient archimédien, il faut prouver séparément

$$\text{ev}_{\mathbb{R}}(x \oplus y) = \text{ev}_{\mathbb{R}}(x) + \text{ev}_{\mathbb{R}}(y),$$

$$\text{ev}_{\mathbb{R}}(x \odot y) = \text{ev}_{\mathbb{R}}(x) \text{ev}_{\mathbb{R}}(y),$$

et que l'image de l'évaluation soit stable par l'opération correspondante. Ce n'est qu'après ces certificats que le quotient hérite de la structure de sous-anneau —ou de sous-corps, si les opposés et les inverses sont également construits— de $\mathbb{R}$. La bijection ensembliste du théorème précédent est formelle ; le contenu spécifique de HMT consiste à construire l'évaluation, à caractériser ses fibres, à démontrer la couverture et à établir chaque loi de descente.

8.5.5 Représentation de Weyl–Heisenberg associée au tore nonadique

La forme d'aire orientée du tore nonadique est

$$\sigma((a, b), (c, d)) = ad - bc \pmod{9}.$$

Cette forme alternée est celle que l'on obtient, avec l'orientation choisie, en intégrant la courbure mixte d'APP sur des parallélogrammes du tore. Soit $\omega = \exp(2\pi i/9)$ et $\mathcal{H}_9 = \mathbb{C}^9$, de base $\{|n\rangle : n \in \mathbb{Z}_9\}$. Nous définissons

$$X|n\rangle = |n+1\rangle, \quad Z|n\rangle = \omega^n|n\rangle.$$

Alors

$$ZX = \omega XZ,$$

et, plus généralement,

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \omega^{bc} X^{a+c} Z^{b+d}.$$

Par conséquent

$$c((a, b), (c, d)) = bc \pmod{9}$$

est le 2-cocycle polarisé qui apparaît dans cette section de l'extension centrale. Nous définissons explicitement

$$\text{Heis}_9 = \{\omega^k X^a Z^b : a, b, k \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}.$$

C'est un groupe d'ordre $9^3 = 729$. Il s'agit d'une extension centrale associée au groupe des translations du support X_9 d'APP, non d'un sous-groupe du graphe ni de la catégorie des chemins d'APP. Le commutateur des deux transports est

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d)(X^a Z^b)^{-1}(X^c Z^d)^{-1} = \omega^{bc-ad} I.$$

Par conséquent, son exposant est $-\sigma((a, b), (c, d))$. Le cocycle polarisé c et la forme σ ne sont pas le même objet : la seconde est, avec cette convention, l'opposée de l'antisymétrisation $c(u, v) - c(v, u)$. La phase du commutateur est ainsi l'inverse de la phase de Wilson pour l'orientation fixée.

Pour construire des observables, nous prenons

$$Q_H = \text{diag}(0, 1, \dots, 8), \quad F_{jk} = \frac{1}{3} \omega^{jk}, \quad P_H = F^\dagger Q_H F.$$

Les opérateurs Q_H, P_H sont autoadjoints. Leurs bases propres sont mutuellement non biaisées car $|F_{jk}|^2 = 1/9$. Pour tout vecteur unitaire $\psi \in \mathcal{H}_9$, l'inégalité de Robertson donne

$$\text{Var}_\psi(Q_H) \text{Var}_\psi(P_H) \geq \frac{1}{4} |\langle \psi, [Q_H, P_H] \psi \rangle|^2,$$

et la borne entropique pour les bases mutuellement non biaisées produit

$$H_{Q_H}(\psi) + H_{P_H}(\psi) \geq \log 9.$$

Ici H est l'entropie de Shannon, avec logarithme naturel, des distributions spectrales correspondantes. Les relations construites se résument, sans leur attribuer de causalité physique supplémentaire, par

$$\begin{aligned} & \text{forme alternée } (X_9, \sigma) \longrightarrow \text{Heis}_9, \\ & \text{Heis}_9 \longrightarrow (X, Z) \longrightarrow (Q_H, P_H) \longrightarrow \text{incertitude finie.} \end{aligned}$$

Il s'agit d'un modèle algébrique fini d'opérateurs ; il ne spécifie pas à lui seul une dynamique physique ni des unités de mesure.

8.5.6 Dynamique cyclique sur $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_{12}$ et quotient prédictif minimal

Le système dynamique fini $\mathfrak{C}_{9,12}$ permet de déterminer la mémoire minimale nécessaire pour que l'évolution observée soit déterministe. Soit

$$X = \{(b, m) : b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, 0 \leq m < 12\}$$

avec successeur

$$S(b, m) = \begin{cases} (b, m+1), & m < 11, \\ (b+1 \bmod 9, 0), & m = 11. \end{cases}$$

Les étiquettes marginales sont

$$\beta(b, m) = 4b \pmod{12}, \quad d(b, m) = 1 + (m + \beta(b, m)) \pmod{12}.$$

Pour une application d'observation q , le mot futur inclusif d'horizon h est

$$Q_h^q(x) = (q(x), q(Sx), \dots, q(S^h x)).$$

Théorème 8.44 (Quotient prédictif minimal). *Soient X fini, $T : X \rightarrow X$ et $q : X \rightarrow V$. Définissons*

$$\text{Eq}(f) := \{(x, y) \in X^2 : f(x) = f(y)\}, \quad E_h = \text{Eq}(Q_h^q), \quad E_\infty = \bigcap_{k \geq 0} \text{Eq}(q \circ T^k).$$

Alors $E_{h+1} = E_h \cap (T \times T)^{-1}(E_h)$, la suite se stabilise en temps fini et X/E_∞ est le quotient ayant le plus petit nombre d'états qui raffine q et admet une dynamique déterministe induite.

Démonstration. E_h exige l'égalité des observations aux temps $0, \dots, h$, tandis que $(T \times T)^{-1}(E_h)$ exige l'égalité en $1, \dots, h+1$. Leur intersection est E_{h+1} . Comme X est fini, le nombre de classes ne peut pas croître indéfiniment. Au premier niveau stable, T respecte les classes et passe au quotient. Toute équivalence T -compatible contenue dans $\text{Eq}(q)$ n'identifie que des états ayant le même futur complet, de sorte qu'elle est contenue dans E_∞ ; d'où la propriété minimale. $\square$

L'évaluation exhaustive de $\mathfrak{C}_{9,12}$ donne :

observable	valeurs instantanées	indice h	remarques	quotient stable
β	3	11	12	C_{36} , fibra 3
d	12	8	9	C_{36} , fibra 3
(β, d)	36	0	1	C_{36} , fibra 3

Dans les deux observables marginaux,

$$\text{Eq}(Q_{11}^\beta) = \text{Eq}(Q_8^d) = \text{Eq}(\pi_{36}), \quad \pi_{36}(b, m) = (b \bmod 3, m).$$

Le facteur 36 n'est pas introduit comme objectif. Il apparaît comme le quotient prédictif minimal de chaque marginal. La phase m est une coordonnée d'état nécessaire pour prédire ces futurs ; cet énoncé mathématique ne présuppose pas d'interprétation causale physique. La transformation $b \mapsto b + 3$ est une symétrie invisible pour ces observables à tout instant.

En tant que système dynamique abstrait, le quotient est un cycle de trente-six états. Écrire C_{36} ne choisit toutefois pas d'origine distinguée : pour obtenir une coordonnée $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$, il faut la fixer. Cela ne transforme pas non plus automatiquement ces états en les trente-six paires d'une nonade. En effet, $\text{Aut } J(9, 2) \cong S_9$. Si les deux points d'une paire sont dans des cycles distincts de longueurs r, s d'une permutation, l'orbite de la paire est de longueur $\text{mcm}(r, s)$, avec $r + s \leq 9$, et donc de longueur au plus 20. S'ils sont dans un même cycle de longueur $r \leq 9$, l'orbite est de longueur r , sauf dans le cas antipodal, où elle est de longueur $r/2$. Aucun automorphisme n'induit donc d'orbite de longueur 36 sur les paires. Par conséquent, le passage

$$C_{36} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} [9] \\ 2 \end{pmatrix}$$

reste une identification calibrée, non une identification équivariante naturelle. Même un ordre hamiltonien des paires prouverait une conservation locale de l'incidence pas à pas, non un automorphisme global ni la canonicité du dictionnaire.

8.5.7 Nombre HMT comme histoire compatible dans X_∞ : identité généalogique, structure de lecture et évaluation archimédienne

Les résultats précédents déterminent l'instance suivante de la définition directrice. Dans la notation de cette section, un nombre HMT est une histoire compatible

$$x \in X_\infty = \varprojlim X_t.$$

Un lecteur L est une structure supplémentaire : la paire (x, L) constitue une présentation lue ou une mesure, mais ne modifie pas le type d'identité de x . Lorsque x appartient à X_∞^{Arch} , sa valeur archimédienne est l'intersection ponctuelle des cylindres ; l'ensemble des valeurs ainsi construit est $\text{Im}(\text{ev}_{\mathbb{R}}) \subseteq \mathbb{R}$, et son identification à toute la droite exige le théorème supplémentaire de couverture. Sa mémoire minimale relative à un observable est le quotient prédictif des futurs ; et la forme alternée du support somme–produit admet la représentation finie de Weyl–Heisenberg construite ci-dessus. La valeur, la classe de trajectoire et l'incertitude sont définies par trois opérations sur des domaines spécifiés d'une même architecture de transport.

QUATRIÈME PARTIE

Structure discrète du continu et double projection holographique

Système projectif de trajectoires compatibles

9.1 Construction généalogique du continu

9.1.1 Composition générative APP → TRIT → TPK et construction de l'état holonomique intégral

La construction part de trois objets irréductibles et causalement ordonnés. L'objet *All Possible Paths* (ci-après, APP) construit le support nonadique commun, son graphe de tous les chemins finis et les deux feuillets d'évaluation somme–produit. L'unité tritique (ci-après, $\widehat{\mathbb{T}}$) est l'unité locale minimale de relation topologique, géométrique, informationnelle et, une fois ordonnée, temporelle : sa signature visible possède trois états et son relèvement conserve la retenue qu'une lecture binaire ou résiduelle perdrait. Le *Topological Phase Kernel* (ci-après, TPK) est la catégorie de transport qui compose ces unités en routes et conserve, au sein du même état, feuillet, orientation, frontière, registre généalogique, mémoire, phase et survie.

Objet	Construction	Invariantes transportados
APP	carte positive, tore fini, graphe de Cayley, chemins et feuillets Σ, Π	marque, cellule, voisinage, somme, produit, quotient et clôture
TRIT	signature ternaire visible et relèvement topologique–temporel local	résidu, retenue, feuillet, orientation, seuil et réversion
TPK	catégorie de routes, fibres et extensions compatibles	cylindre, frontière, registre généalogique, mémoire, phase, holonomie et survie

La construction exacte d'APP est établie sur un segment marqué et une carte finie ; la droite réelle apparaît ensuite comme publication limite. L'intervalle de référence, ses marques et le chemin orienté qui les parcourt sont :

$$I_{10} = [0, 10], \quad \mathcal{M}_{10} = I_{10} \cap \mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, 10\}, \quad \mathbf{P}_{10} : 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow \dots \longrightarrow 9 \longrightarrow 10, \quad (9.1)$$

Les extrémités fixent le bord et les neuf marques intérieures $I_{10}^\circ \cap \mathbb{Z}$ forment l'alphabet positif. L'objet mathématique exact de départ est la carte

$$\mathcal{D}_9 = \{1, \dots, 9\}, \quad \mathcal{D}_8 = \{1, \dots, 8\}, \quad \lambda_9 : \mathcal{D}_9 \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \lambda_9(9) = [0]_9. \quad (9.2)$$

La marque 9 est simultanément le dernier représentant positif et la publication de la classe nulle. Pour tout $n \geq 1$, la racine numérique positive et le quotient sont séparés au moyen de

$$\mathrm{dr}_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \left\lfloor \frac{n - 1}{9} \right\rfloor, \quad n = 9q_9(n) + \mathrm{dr}_9(n). \quad (9.3)$$

Au chemin $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 9$ s'ajoute l'unique arête de clôture $9 \rightarrow 1$. Le successeur et sa mémoire sont séparés :

$$u_+(a) = \begin{cases} a + 1, & a < 9, \\ 1, & a = 9, \end{cases} \quad \kappa_+(a) = \begin{cases} 0, & a < 9, \\ 1, & a = 9, \end{cases} \quad a + 1 = u_+(a) + 9\kappa_+(a). \quad (9.4)$$

C'est pourquoi $9 \rightarrow 1$ clôt la phase, augmente la mémoire et prolonge l'état généalogique.

Le carré de la carte produit le tore fini et son graphe de mouvements :

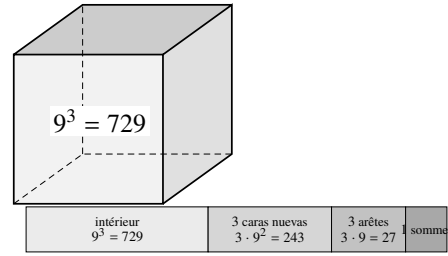
$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2, \quad \Gamma_{\mathrm{APP}} = \mathrm{Cay}(X_9, \{\pm e_1, \pm e_2\}), \quad \mathrm{Path}(\Gamma_{\mathrm{APP}}). \quad (9.5)$$

Feuillet multiplicatif de la carte APP : $\Pi(i, j) = \text{dr}_9(ij)$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

$8^2 = 64$ cellules intérieures ; gnomon de clôture $9 + 8 = 17$
couronne positive de neufs : la marque 9 publie $[0]_9$

Cube d'extrême et moyenne raison holographique



$10^3 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271$
couronne de croissance $9^3 \subset 10^3$: 271 états
frontière interne du cube de côté 9 : 386 points

FIGURE 9.1 – Deux publications finies du support. À gauche : la table de produit avec racine numérique positive et son gnomon de clôture. À droite : la complétion cubique EMRH, qui distingue intérieur, faces, arêtes et sommet. La couronne de croissance 271 et la frontière interne 386 sont deux comptages typés : le premier mesure l'extension $9^3 \subset 10^3$ et le second la frontière du cube de côté 9.

L'identification des côtés opposés maintient le cardinal de la carte et ajoute la loi de continuation. Le noyau de $8^2 = 64$ interstices est complété par le gnomon minimal qui publie la classe nulle dans les deux coordonnées :

$$\mathcal{D}_9^2 = \mathcal{D}_8^2 \sqcup \mathcal{G}_9, \quad 81 = 64 + (9 + 8) = 64 + 17. \quad (9.6)$$

La même loi se prolonge à des cartes de plus grande profondeur ; l'échelle change, mais la clôture, le bord partagé et la mémoire de tour conservent leur type.

La complétion volumétrique associée s'exprime par l'identité de strates

$$10^3 = (9 + 1)^3 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (9.7)$$

Le volume intérieur, les faces, les arêtes et la clôture ponctuelle sont ainsi typés comme des couches distinctes d'une même unité complétée. Sur les 81 cellules de la carte positive agissent les évaluations

$$\Sigma, \Pi : \mathcal{D}_9^2 \longrightarrow \mathcal{D}_9, \quad \Sigma(i, j) = \text{dr}_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \text{dr}_9(ij),$$

Leurs résidus et quotients relevés sont définis par

$$R^+(i, j) := \Sigma(i, j), \quad Q^+(i, j) := \frac{i + j - R^+(i, j)}{9},$$

$$R^\times(i, j) := \Pi(i, j), \quad Q^\times(i, j) := \frac{ij - R^\times(i, j)}{9},$$

et, par conséquent,

$$\widehat{\Sigma}(i, j) := (R^+(i, j), Q^+(i, j)), \quad \widehat{\Sigma}, \widehat{\Pi} : \mathcal{D}_9^2 \longrightarrow \mathcal{D}_9 \times \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

$$\widehat{\Pi}(i, j) := (R^\times(i, j), Q^\times(i, j)),$$

La bijection $\lambda_9^{\times 2} : \mathcal{D}_9^2 \rightarrow X_9$ transporte ces opérations et leurs relèvements sur le tore. APP est donc le tuple

$$\text{APP} = (\mathcal{D}_9, \lambda_9, X_9, \Gamma_{\text{APP}}, \text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}), \Sigma, \Pi, \widehat{\Sigma}, \widehat{\Pi}), \quad (9.8)$$

Le tableau constitue une représentation bidimensionnelle de ce tuple complet. Le feuillet additif est latin ; le feuillet multiplicatif conserve le radical ternaire de l'anneau $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$

$$R_9 := \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \mathfrak{m} := ([3]_9) = \{[0]_9, [3]_9, [6]_9\} \triangleleft R_9, \quad \mathfrak{m}^2 = (0). \quad (9.9)$$

La rotation interne est l'automorphisme

$$\rho : \mathfrak{m}^3 \longrightarrow \mathfrak{m}^3, \quad \rho(x_1, x_2, x_3) = (x_2, x_3, x_1),$$

dont l'orbite distinguée est

$$([3]_9, [6]_9, [0]_9) \xrightarrow{\rho} ([6]_9, [0]_9, [3]_9) \xrightarrow{\rho} ([0]_9, [3]_9, [6]_9) \xrightarrow{\rho} ([3]_9, [6]_9, [0]_9).$$

La réduction directe envoie 3, 6, 9 sur 0, 0, 0. La coordonnée interne de l'idéal conserve, en revanche, le facteur extrait :

$$\eta_{\mathfrak{m}} : (\mathfrak{m}, +) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, +), \quad \eta_{\mathfrak{m}}([3a]_9) := [a]_3, \quad ([3]_9, [6]_9, [0]_9) \xrightarrow{\eta_{\mathfrak{m}}^{\times 3}} ([1]_3, [2]_3, [0]_3), \quad (9.10)$$

de sorte que le secteur 3, 6, 9 demeure entier et que sa coordonnée interne se lit comme 1, 2, 0. Cette application appartient au radical d'APP ; la projection temporelle de TRIT constitue le lecteur calendaire ultérieur. Les trois classes calendaires sont séparées comme

$$C_+ = \{1, 4, 7\}, \quad C_- = \{2, 5, 8\}, \quad C_0 = \{3, 6, 9\}.$$

L'incompatibilité entre les deux feuillets devient un invariant mesurable. Sur $\mathcal{A}_3 = \mathcal{D}_9^3$, muni de la mesure uniforme $\nu_3(x) = 9^{-3}$, soit $\mathcal{H}_3 = L^2(\mathcal{A}_3, \nu_3)$. Nous définissons

$$\Sigma_3, \Pi_3 : \mathcal{A}_3 \longrightarrow \mathcal{D}_9, \quad \Sigma_3(x) = \text{dr}_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi_3(x) = \text{dr}_9(x_1 x_2 x_3),$$

et les projecteurs orthogonaux

$$P_{\Sigma,3} := \mathbb{E}_{\nu_3}[\cdot \mid \sigma(\Sigma_3)], \quad P_{\Pi,3} := \mathbb{E}_{\nu_3}[\cdot \mid \sigma(\Pi_3)] \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_3).$$

L'énumération conjointe des 9^3 mots détermine alors

$$\| [P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-, \quad 459 - 405 = 54.$$

Le premier nombre réapparaît comme préfacteur électronique ; le deuxième organise le bloc central ; le troisième enregistre le défaut global somme-produit.

9.1.2 TRIT : unité locale topologique et unité de relation temporelle

HMT fixe d'abord la signature visible

$$\text{TRIT}_{\text{vis}} = \{-1, 0, +1\}, \quad \tau \in \text{TRIT}_{\text{vis}}. \quad (9.11)$$

Face à l'unité binaire, le TRIT conserve trois régimes locaux. Dans la distribution uniforme, son information et son entropie se distinguent comme

$$I_{\text{TRIT}} = \log 3 \text{ nats} = \log_2 3 \text{ bits}, \quad S_{\text{TRIT}} = k_B I_{\text{TRIT}}. \quad (9.12)$$

Le bit demeure l'unité binaire ; le TRIT est l'unité minimale capable de distinguer simultanément retour, seuil et ouverture. L'égalité (9.12) quantifie l'information du triplet ; le coût $k_B \Theta \log 3$ appartient au lecteur thermique de réinitialisation ultérieur. La mécanique dimensionnelle conserve en outre l'antécédent arithmétique de cette signature. Pour $(i, j) \in \mathcal{D}_9^2$, la cellule arithmétique relevée associée est

$$c_{\text{MD}}(i, j; \tau) = (i, j; R^+, Q^+, R^\times, Q^\times; \tau). \quad (9.13)$$

Les résidus $R^+, R^\times$ sont la publication visible des deux feuillets ; les quotients $Q^+, Q^\times$ conservent la mémoire exacte de la division euclidienne ; et τ oriente la transition. La signature visible occupe le premier niveau ; la cellule qui la porte ajoute les antécédents arithmétiques, et l'état holonomique intégral complète ensuite la frontière, le chemin, la phase et la survie.

Il convient de séparer quatre strates. La signature visible est τ ; le couple résidu–retenue est son relèvement local ; c_{MD} est la cellule arithmétique d'APP munie de cette signature ; et l'état TPK ajoute extension, frontière, registre généalogique, phase et survie. Cette hiérarchie conserve l'identité propre de la coordonnée observée, de son relèvement, de la cellule porteuse et de l'histoire enrichie qui la transporte.

Dans la carte ternaire équilibrée, l'entier local relevé $n \in \{-4, -3, \dots, 3, 4\}$ se décompose de manière unique comme

$$\hat{n} = (r, \kappa), \quad n = r + 3\kappa, \quad r, \kappa \in \{-1, 0, +1\}. \quad (9.14)$$

La signature visible est $\tau = r$; κ conserve la retenue que la projection $n \mapsto r$ oublierait. La fibre au-dessus du zéro visible contient trois états distincts,

$$0^+ = (0, +1), \quad 0^0 = (0, 0), \quad 0^- = (0, -1),$$

car $n = -3, 0, 3$ possèdent le même résidu visible et des retenues distinctes. C'est le relèvement topologique minimal de MD : une transition orientée d'APP est munie de l'information nécessaire pour l'inverser et pour décider quelles prolongations demeurent compatibles.

La signature possède en outre une règle de mémoire de feuillet. Si m_k est le mode arithmétique actif, alors

$$m_{k+1} = \begin{cases} \Sigma, & \tau_k = +1, \\ \Pi, & \tau_k = -1, \\ m_k, & \tau_k = 0. \end{cases} \quad (9.15)$$

Le zéro code la rétention du feuillet précédent. C'est pourquoi le mot $(+1, -1, 0)$ publie la séquence (Σ, Π, Π) : le troisième état conserve le mode multiplicatif actif.

La relation temporelle s'obtient en paramétrant ces cellules de manière ordonnée. Chaque signature porte une algèbre quadratique

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad J_\tau = [X], \quad (9.16)$$

de sorte que

τ	J_τ^2	relation temporelle ordonnée
+1	$-I$	retour elliptique, mémoire et passé,
0	0	seuil parabolique et présent,
-1	$+I$	ouverture hyperbolique bidirectionnelle et futur.

Le TRIT précède le temps extérieur : il classe d'abord le type algébrique et topologique du transport ; ensuite, un paramétrage ordonné le publie comme relation temporelle. La double direction est typée par l'involution exacte

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1), \quad C_{\text{rev}}^2 = I, \quad (9.17)$$

qui échange retour et ouverture et conserve le seuil. Dans le feuillet hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ séparent les deux directions propres et la réversion échange leurs orientations. Topologie et temps sont ainsi les deux lectures coordonnées du TRIT.

L'involution combinatoire C_{rev} et une conjugaison opératorielle C appartiennent cependant à des domaines distincts. Dans une réalisation dynamique séparée, munie de $H = H^*$, $CJ_EC^{-1} = -J_E$ et $CHC^{-1} = H$, nous fixons une échelle d'action interne $\hbar_{\text{int}} > 0$ et écrivons $h_{\text{int}} := 2\pi\hbar_{\text{int}}$. Alors

$$U(t) = \exp(-J_E H t / \hbar_{\text{int}}), \quad CU(t)C^{-1} = U(-t). \quad (9.18)$$

L'entrelaceur qui transporte les mots TRIT vers la réalisation dynamique fixe la correspondance entre C_{rev} et C . La double orientation locale fournit le domaine de cette construction.

9.1.3 TPK : catégorie de transport et évolution de phase

Le *Topological Phase Kernel* est la catégorie de transport sur la base observable d'APP qui compose les chiffres, les mots, les opérateurs et les relations de prolongation dans un même état holonomique intégral. Son architecture interne se répartit en huit classes opératoires, différenciées par leur domaine, leur codomaine et leur fonction :

- (i) support observable et état holonomique intégral ;
- (ii) sélecteur interne de feuillet $M_{\text{ph}} : \{1, \dots, 9\} \rightarrow \{+1, -1, 0\}$;
- (iii) translations cardinales et évolution visible F_{obs} ;
- (iv) lecteurs et quotients nonadique, tritique et de bloc 1000 ;
- (v) mémoire, retenue, cylindre, frontière et registre généalogique ;
- (vi) périodicité et retour $C_{12} \hookrightarrow C_{108} \rightarrow C_9$, $\mathcal{K}_{27}$ et canaux 90/120 ;
- (vii) prolongations Ext_r , cylindres, survie et extension naturelle bidirectionnelle ;
- (viii) foncteurs de sortie archimédienne, exceptionnelle étalonnée et dimensionnelle.

Le retour de 27 pas est le morphisme composé

$$\mathcal{K}_{27} := F_{\text{obs}}^{27}, \quad \mathcal{K}_{27}^4 = F_{\text{obs}}^{108}. \quad (9.19)$$

Son quatrième itéré restaure la phase observable du calendrier, tandis que la mémoire et l'état TPK complet poursuivent leur trajectoire ; $\mathcal{K}_{27}$ est le morphisme de retour interne de C_{108} . Le calendrier C_{108} , la connexion nonadique, l'extension bilatérale et les lecteurs occupent des places typées au sein de cette architecture. Soit $\mathbf{P}_{\text{APP}}$ la catégorie libre du graphe dirigé d'APP et $\mathbf{P}_{\text{APP}}^{(2)} = \mathbf{P}_{\text{APP}} \times \mathbf{P}_{\text{APP}}$ sa lecture simultanée somme-produit. Soit en outre

$$\mathcal{Q}_{\text{obs}} = X_9^2 \times \{N, E, S, O\}^2 \times \Theta_{108}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z},$$

où, pour le représentant $\tilde{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$,

$$r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9), \quad g_0(\theta) = [\tilde{\theta}]_9,$$

$$\tau(\theta) = \begin{cases} +1, & r(\theta) \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r(\theta) \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r(\theta) \in \{3, 6, 9\}, \end{cases} \quad \mu(\theta) = \begin{cases} \Sigma, & \tau(\theta) = +1, \\ \Pi, & \tau(\theta) = -1, \\ \emptyset, & \tau(\theta) = 0. \end{cases}$$

L'étiquette calendaire $\mu = \emptyset$ indique le seuil, et la mémoire dynamique m_k de (9.15) retient le dernier feuillet actif. Une configuration $q = (p^\Sigma, p^\Pi, d^\Sigma, d^\Pi, \theta)$ conserve les deux positions, les deux directions cardinales et l'indice du calendrier. L'évolution visible F_{obs} active le feuillet indiqué par TRIT, transporte la position correspondante et fait avancer θ . Notons $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ la catégorie libre engendrée par les flèches $q \rightarrow F_{\text{obs}}(q)$. Chaque flèche induit un couple de chemins d'APP et définit le foncteur de base

$$B : \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{APP}}^{(2)}. \quad (9.20)$$

Au-dessus de chaque q est disposée la fibre typée

$$\mathcal{F}_q = \mathbf{O}_q \times \mathbf{H}_q \times \mathbf{C}_q \times \mathbf{S}_q \times \mathbf{B}_q \times \mathbf{A}_q, \quad (9.21)$$

Ses six facteurs conservent respectivement orientation et feuillet ; résidu et quotient ; retenue ; signature ; cylindre et frontière ; et registre ordonné de transport. Mémoire et survie sont des propriétés de la composition et des relations de prolongation.

Pour une route $r : q \rightarrow q'$, la relation

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'} \quad (9.22)$$

contient toutes les continuations admissibles et satisfait

$$\Delta_q \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \quad \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Les transports respectent les identités et la composition :

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\text{id}_q) = I, \quad \mathbf{C}(\text{id}_q) = I, \quad \mathbf{A}(\text{id}_q) = I, \quad \kappa(\text{id}_q) = 0, \\ \mathbf{H}(r_2 \circ r_1) = \mathbf{H}(r_2)\mathbf{H}(r_1), \quad \mathbf{C}(r_2 \circ r_1) = \mathbf{C}(r_2)\mathbf{C}(r_1), \quad \mathbf{A}(r_2 \circ r_1) = \mathbf{A}(r_2)\mathbf{A}(r_1). \end{aligned} \quad (9.23)$$

Outre ces lois fonctorielles, les coordonnées transportées obéissent à

$$\begin{aligned} h' &= \mathbf{H}(r)(h), \\ c' &= \mathbf{C}(r)(c) + \kappa(r), \\ \lambda' &= \mathbf{A}(r)(\lambda), \\ \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'), \end{aligned} \quad \kappa(r_2 \circ r_1) = \kappa(r_2) + \mathbf{C}(r_2)\kappa(r_1). \quad (9.24)$$

La dernière identité est le cocycle de retenue qui rend associative la composition avec mémoire.

Le TPK est alors la catégorie TPK dont les objets sont

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda), \quad (o, h, c, \sigma, (C, b), \lambda) \in \mathcal{F}_q, \quad (9.25)$$

et dont les morphismes $x \rightarrow x'$ sont les triplets (r, x, x') tels que les coordonnées satisfont (9.24) et $(f_x, f_{x'}) \in \text{Ext}_r$, où $f_x \in \mathcal{F}_q$ et $f_{x'} \in \mathcal{F}_{q'}$. La composition est

$$(r_2, x', x'') \circ (r_1, x, x') = (r_2 \circ r_1, x, x''), \quad (9.26)$$

l'identité est (id_q, x, x) , et le foncteur

$$p : \text{TPK} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}, \quad p(x) = q, \quad p(r, x, x') = r, \quad (9.27)$$

publie la configuration visible sans identifier les états d'une même fibre. La définition fixe une catégorie au-dessus d'une base ; elle ne présuppose pas qu'il s'agisse d'une fibration catégorique ni que toute flèche admette un relèvement cartésien. Les projections locales sont séparées par type :

$$\pi_{\text{TRIT}} : \text{Ob}(\text{TPK}) \longrightarrow \text{TRIT}_{\text{vis}}, \quad \pi_{\text{TRIT}}(x) = \tau(\theta),$$

$$\pi_{\text{loc}}(x) = (\pi_{\text{TRIT}}(x), \mu(\theta), o, h, c, \sigma, \lambda, g_0(\theta)).$$

La première ne retrouve que la signature TRIT visible. La seconde conserve en outre l'étiquette calendaire du feuillet, l'orientation, la paire résidu-quotient, la retenue, la signature de transport, le registre

généalogique et la phase, mais oublie encore le cylindre, son étiquette de bord et d'autres coordonnées de q . C'est pourquoi ni le TRIT visible ni son registre local ne remplacent l'état holonomique intégral du TPK.

Le nom réunit trois fonctions inséparables. *Topological* renvoie à la catégorie de chemins, à l'incidence, au bord et à la prolongation par cylindres ; *Phase* renvoie à l'indice nonadique, au calendrier orienté et à l'holonomie ; *Kernel* désigne le noyau persistant de transport qui demeure avant de contracter l'état au moyen d'un lecteur. Formellement, l'objet est la catégorie précédente : une topologie supplémentaire sur les objets ou les morphismes, ou son identification au noyau linéaire d'une application, exige des données indépendantes.

En conséquence, deux routes ayant la même extrémité visible peuvent demeurer des objets distincts par leur feuillet, quotient, retenue, frontière, cylindre, phase ou registre. Le TPK ne choisit pas une sortie scalaire : il conserve l'antécédent commun dont partent les publications archimédienne, exceptionnelle et dimensionnelle.

Construction corrélatrice et inséparable du continu

Les cinq constructions sont engendrées corrélativement sur un unique état APP–TRIT–TPK. Elles constituent des opérations consubstantielles du continu et non une énumération exhaustive de ses propriétés, cinq branches indépendantes ni une sélection rétrospective déterminée par des applications ultérieures.

10.1 État commun, arbre des prolongements et mesure généalogique

Un seul état holonomique intégral avant toute discrimination interne

L'objet de ce chapitre est l'état fini complet produit par APP, orienté par TRIT et transporté par TPK. À partir de lui sont construits le groupoïde des symétries réversibles, l'arbre de toutes les prolongations admissibles, la multisection des histoires complètes et sa mesure canonique. Aucun domaine spécialisé n'est introduit : le domaine est l'ensemble total des états qu'engendre effectivement le même mécanisme APP–TRIT–TPK. On ne sélectionne pas non plus un feuillet, une continuation ou une lecture ultérieure.

10.1.1 Données finies produites par APP

Pour chaque profondeur $k \geq 0$, nous notons A_k l'ensemble fini des préfixes cellulaires produits par APP, et

$$\rho_{k+1,k}^{\text{APP}} : A_{k+1} \longrightarrow A_k \quad (10.1)$$

l'effacement du dernier raffinement. Cet effacement conserve le préfixe déjà construit. La cellule neutre d'APP fournit un prolongement

$$\eta_k^{\text{APP}} : A_k \longrightarrow A_{k+1}, \quad \rho_{k+1,k}^{\text{APP}} \eta_k^{\text{APP}} = I_{A_k}. \quad (10.2)$$

Écrivons

$$\varepsilon_k^0(a) : a \longrightarrow \eta_k^{\text{APP}}(a) \quad (10.3)$$

pour l'émission qui réalise ce prolongement. Ainsi restent distincts sa cible, $\eta_k^{\text{APP}}(a)$, et l'opération qui la produit, $\varepsilon_k^0(a)$. On n'interprète pas η_k^{APP} comme une absence d'histoire : elle enregistre un raffinement de longueur un à émission neutre et conserve matériellement l'état précédent.

Chaque $a \in A_k$ porte simultanément les deux feuillets d'APP,

$$\text{Sh}_k(a) = (\Sigma_k(a), \Pi_k(a)) \in H_k^\Sigma \times H_k^\Pi, \quad (10.4)$$

et non un élément choisi dans la paire. Pour une émission élémentaire $\epsilon : a \rightarrow a'$, APP produit en outre deux divisions euclidiennes typées,

$$\delta^\diamond(\epsilon) = \text{res}^\diamond(\epsilon) + 9 \text{quo}^\diamond(\epsilon), \quad \text{res}^\diamond(\epsilon) \in \{0, \dots, 8\}, \quad \text{quo}^\diamond(\epsilon) \in \mathbb{Z}, \quad (10.5)$$

où $\diamond \in \{\Sigma, \Pi\}$. L'étiquette $\diamond$ indique uniquement le feuillet en cours de lecture ; les deux divisions demeurent dans le même registre.

La source et la cible cellulaires de ϵ déterminent sa frontière orientée

$$\partial\epsilon := t(\epsilon) - s(\epsilon). \quad (10.6)$$

L'émission neutre satisfait

$$\text{res}^\circ(\varepsilon_k^0(a)) = 0, \quad \text{quo}^\circ(\varepsilon_k^0(a)) = 0, \quad \partial\varepsilon_k^0(a) = 0. \quad (10.7)$$

Définition 10.1 (Graphe orienté des émissions APP). Soit $E_k(a)$ l'ensemble fini des émissions APP de longueur un issues de $a \in A_k$. Nous conservons les émissions avec leur multiplicité : deux opérations ayant la même cible, mais des résidus, quotients ou provenances différents, sont des éléments distincts de $E_k(a)$. Par (10.2),

$$\varepsilon_k^0(a) \in E_k(a), \quad 1 \leq \#E_k(a) < \infty. \quad (10.8)$$

10.1.2 Extension tritique de la donnée d'incidence : orientation équilibrée et cocycle de retenue généalogique

L'incidence signée d'une émission APP est un entier $\Delta(\epsilon)$. Le représentant équilibré modulo trois donne de manière unique

$$\Delta(\epsilon) = \text{or}(\epsilon) + 3\kappa(\epsilon), \quad \text{or}(\epsilon) \in \{-1, 0, +1\}, \quad \kappa(\epsilon) \in \mathbb{Z}. \quad (10.9)$$

Ainsi, l'orientation et la retenue ne sont pas des conditions imposées à une histoire : ce sont des fonctions totales de la donnée APP.

Pour rendre la composition visible, soit $C_\epsilon : M_{s(\epsilon)} \rightarrow M_{t(\epsilon)}$ le transport de mémoire induit par l'émission. La retenue native d'une composition satisfait

$$\kappa(\epsilon_2\epsilon_1) = \kappa(\epsilon_2) + C_{\epsilon_2}\kappa(\epsilon_1), \quad (10.10)$$

dès que $t(\epsilon_1) = s(\epsilon_2)$. Pour l'identité et l'émission neutre,

$$\kappa(I_a) = 0, \quad \kappa(\varepsilon_k^0(a)) = 0, \quad C_{I_a} = I_{M_a}. \quad (10.11)$$

Lemme 10.2 (Associativité du registre de retenue). *Pour trois émissions composables, l'évaluation de $\kappa(\epsilon_3\epsilon_2\epsilon_1)$ ne dépend pas du parenthésage.*

Démonstration. En appliquant deux fois (10.10) au parenthésage gauche, on obtient

$$\kappa(\epsilon_3) + C_{\epsilon_3}\kappa(\epsilon_2) + C_{\epsilon_3}C_{\epsilon_2}\kappa(\epsilon_1).$$

Le parenthésage droit produit la même expression, car le transport de mémoire est fonctoriel : $C_{\epsilon_3\epsilon_2} = C_{\epsilon_3}C_{\epsilon_2}$. $\square$

La réversion orientée d'une émission réversible se note $\bar{\epsilon}$. TRIT agit par

$$\text{or}(\bar{\epsilon}) = -\text{or}(\epsilon), \quad \partial\bar{\epsilon} = -\partial\epsilon, \quad C_{\bar{\epsilon}} = C_{\epsilon}^{-1}. \quad (10.12)$$

La retenue inverse est déterminée, et non choisie, par

$$\kappa(\bar{\epsilon}) = -C_{\epsilon}^{-1}\kappa(\epsilon), \quad (10.13)$$

puisque $\kappa(\bar{\epsilon}\epsilon) = 0$.

10.1.3 Transport TPK des 2 feuillets et de la mémoire

La chronologie du TPK fait partie du type de chaque émission et ne se reconstruit pas a posteriori en comptant des lettres. Nous retrouvons ici l'action de l'odomètre de la proposition correspondante. Soit

$$C_9 := \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \tilde{O}_9 := \mathbb{Z}_{\geq 0} \times C_9, \quad O_{9,12} := \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times C_9. \quad (10.14)$$

L'état déroulé de phase et de mémoire est $\mathbf{Q}_k = (w_k, r_k) \in \widetilde{\mathcal{O}}_9$; sa réduction $(w, r) \mapsto ([w]_{12}, r)$ restitue $\mathcal{O}_{9,12}$. Le germe canonique de l'horloge est

$$\mathbf{Q}_0(a_0) := (0, [0]_9) \quad (a_0 \in \mathbf{A}_0); \quad (10.15)$$

les autres choix d'origine sont ses translations cohérentes par C_9 et ne modifient pas la loi d'actualisation. Pour $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, nous posons

$$\chi_9(r) := \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor. \quad (10.16)$$

Toute émission ϵ faisant passer de la profondeur k à la profondeur $k + 1$ agit sur l'odomètre par

$$\sigma_9(w, r) := (w + \chi_9(r), r + [1]_9), \quad \mathbf{Q}_{k+1}(\epsilon_* \widehat{x}_k) = \sigma_9 \mathbf{Q}_k(\widehat{x}_k). \quad (10.17)$$

Sa composante de phase est, par définition typée,

$$\text{ph}(\epsilon) : r_k \mapsto r_k + [1]_9, \quad \text{ph}(\epsilon_n \cdots \epsilon_1) : r_k \mapsto r_k + [n]_9. \quad (10.18)$$

Nous écrivons $g_k := r_k \in C_9$ pour la phase exprimée et $q_k^{(9)} := w_k$ pour la mémoire verticale, ainsi que $\beta_k := [w_k]_{12}$ pour sa réduction dodécaphasique. L'itération de (10.17) est

$$\sigma_9^n(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + n}{9} \right\rfloor, r + [n]_9 \right). \quad (10.19)$$

En effet, les termes $\chi_9(r), \chi_9(r + [1]_9), \dots, \chi_9(r + [n - 1]_9)$ comptent exactement les passages du représentant 8 au représentant 0, au nombre de $\lfloor (\bar{r} + n)/9 \rfloor$. En particulier,

$$\sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r), \quad g_{k+9} = g_k, \quad q_{k+9}^{(9)} = q_k^{(9)} + 1. \quad (10.20)$$

Même l'émission neutre d'APP réalise $g_k \mapsto g_{k+1}$: elle est neutre en résidu, quotient, retenue et frontière, mais enregistre qu'une extension a eu lieu. Le mot de phase

$$\tau_k^{(N)} := (g_k, g_{k+1}, \dots, g_N), \quad g_{j+1} = g_j + [1]_9, \quad (10.21)$$

et la mémoire $q^{(9)}$ typent par des objets distincts le retour de phase et le changement d'état.

10.1.3.1 Renouvellement simultané de la fibre complète

L'odomètre précédent conserve la chronologie de chaque extension. Le même tour nonadique possède en outre la réalisation markovienne interne, déjà construite sur le catalogue APP-TPK, qui renouvelle simultanément les deux coordonnées de la fibre complète. Il est essentiel de conserver les deux réalisations et de ne pas identifier une arête générique de l'arbre à une émission du catalogue sans application de typage.

Proposition 10.3 (Réalisation markovienne interne de la connexion nonadique). *Soient le domaine des germes APP, son émission observable et ses multiplicités*

$$T_{\min} : \Omega_{\text{seed}} \twoheadrightarrow \mathcal{U}_6, \quad m(u) := \#T_{\min}^{-1}(u),$$

et la factorisation produite par le TPK

$$\mathcal{U}_6 \simeq \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}_+| = 18, \quad |\mathcal{S}_\times| = 26.$$

Sur les fonctions définies sur $\mathcal{U}_6$, les deux espérances conditionnelles agissent par

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{S}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{S}_\times} f(s, e').$$

Pour

$$\tau = (+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0), \quad P_{+1} = E_+, \quad P_{-1} = E_\times, \quad P_0 = I,$$

le transfert de catalogue et son relèvement à tous les germes sont

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{\tau(r)}(u, v), \quad (10.22)$$

$$L_0(\omega, \omega') = \mathbf{1}_{\{\omega=\omega'\}},$$

$$L_+(\omega, \omega') = \frac{E_+(T_{\min}\omega, T_{\min}\omega')}{m(T_{\min}\omega')},$$

$$L_\times(\omega, \omega') = \frac{E_\times(T_{\min}\omega, T_{\min}\omega')}{m(T_{\min}\omega')},$$

$$\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}((\omega, r), (\omega', r+1)) = L_{\tau(r)}(\omega, \omega'). \quad (10.23)$$

Pour $u = T_{\min}\omega$, on a phase par phase

$$\sum_{\omega': T_{\min}\omega' = v} \widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}((\omega, r), (\omega', r+1)) = \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)). \quad (10.24)$$

En particulier,

$$\boxed{\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+E_\times, \quad (E_+E_\times)(u, v) = \frac{1}{468}.} \quad (10.25)$$

Démonstration. Dans une phase + ou $\times$, la somme de (10.23) sur $T_{\min}^{-1}(v)$ annule exactement le dénominateur $m(v)$; dans une phase zéro, L_0 se projette sur l'identité. Cela démontre (10.24). Les opérateurs E_+ , $E_\times$ et I sont idempotents et commutent, et chacun apparaît trois fois dans le mot nonadique. Par conséquent

$$\prod_{r \in \mathcal{C}_9} P_{\tau(r)} = E_+^3 E_\times^3 I^3 = E_+E_\times.$$

La composition renouvelle d'abord une coordonnée de cardinal 18, puis l'autre de cardinal 26, de sorte que chaque cible reçoit $1/(18 \cdot 26) = 1/468$. $\square$

Remarque 10.4 (Deux réalisations internes, sans identification fictive). Le transfert $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ est la réalisation globale du catalogue complet, et σ_9 est l'action chronologique sur chaque état de l'arbre. L'une ne se substitue pas à l'autre. Une égalité arête par arête nécessiterait une application supplémentaire

$$\text{Cat}_{k,x} : \text{Out}(x) \longrightarrow \mathcal{U}_6$$

vérifiant l'identité correspondante de somme sur les fibres. Cette application n'est pas utilisée dans ce volume. La monodromie complète (10.25) provient du catalogue APP-TPK, tandis que la généalogie de chaque histoire demeure dans l'arbre et son registre.

TPK associe à chaque émission admissible un transport typé de la paire de feuillets,

$$U_\epsilon : H_{s(\epsilon)}^\Sigma \times H_{s(\epsilon)}^\Pi \longrightarrow H_{t(\epsilon)}^\Sigma \times H_{t(\epsilon)}^\Pi, \quad (10.26)$$

avec

$$U_{I_a} = I, \quad U_{\epsilon_2 \epsilon_1} = U_{\epsilon_2} U_{\epsilon_1}. \quad (10.27)$$

Le codomaine de U_ϵ demeure la paire complète. Aucune opération de ce chapitre ne remplace (Σ, Π) par l'une de ses coordonnées.

Soit $m \in M_{s(\epsilon)}$ une mémoire accumulée. L'action TPK sur celle-ci est la transformation affine

$$U_\epsilon(m) := C_\epsilon m + \kappa(\epsilon). \quad (10.28)$$

Lemme 10.5 (Action TPK sur la mémoire). *Les transformations U_ϵ satisfont*

$$U_{I_a} = I, \quad U_{\epsilon_2 \epsilon_1} = U_{\epsilon_2} U_{\epsilon_1}. \quad (10.29)$$

Démonstration. L'identité découle de (10.11). Pour la composition,

$$\begin{aligned} U_{\epsilon_2} U_{\epsilon_1}(m) &= C_{\epsilon_2}(C_{\epsilon_1}m + \kappa(\epsilon_1)) + \kappa(\epsilon_2) \\ &= C_{\epsilon_2 \epsilon_1}m + \kappa(\epsilon_2) + C_{\epsilon_2}\kappa(\epsilon_1) \\ &= C_{\epsilon_2 \epsilon_1}m + \kappa(\epsilon_2 \epsilon_1), \end{aligned}$$

où la dernière égalité est (10.10). $\square$

Un parcours fini est un mot composable

$$\gamma = \epsilon_1 \epsilon_2 \cdots \epsilon_k. \quad (10.30)$$

Sa frontière, son transport, sa retenue et sa mémoire sont

$$\partial\gamma := \sum_{j=1}^k \partial\epsilon_j, \quad (10.31)$$

$$U_\gamma := U_{\epsilon_k} \cdots U_{\epsilon_1}, \quad (10.32)$$

$$\kappa(\gamma) := \kappa(\epsilon_k) + \sum_{j=1}^{k-1} C_{\epsilon_k} \cdots C_{\epsilon_{j+1}} \kappa(\epsilon_j), \quad (10.33)$$

$$m(\gamma; m_0) := U_{\epsilon_k} \cdots U_{\epsilon_1}(m_0). \quad (10.34)$$

Dans (10.31), les extrémités intérieures s'annulent et il reste

$$\partial\gamma = t(\epsilon_k) - s(\epsilon_1). \quad (10.35)$$

10.1.4 L'état commun et son domaine total

Définition 10.6 (Registre élémentaire). Pour une émission située entre deux préfixes enrichis consécutifs, nous notons $Q^-(\epsilon) = (w^-(\epsilon), r^-(\epsilon))$ l'odomètre du préfixe source et

$$Q^+(\epsilon) := \sigma_9 Q^-(\epsilon) = (w^-(\epsilon) + \chi_9(r^-(\epsilon)), r^-(\epsilon) + [1]_9) \quad (10.36)$$

celui du préfixe cible. Ainsi, l'odomètre n'est pas appliqué à une cellule APP nue. Le registre de l'émission est

$$\lambda(\epsilon) := (s(\epsilon), t(\epsilon), \text{res}^\Sigma(\epsilon), \text{quo}^\Sigma(\epsilon), \text{res}^\Pi(\epsilon), \text{quo}^\Pi(\epsilon), \text{or}(\epsilon), \kappa(\epsilon), \partial\epsilon, Q^-(\epsilon), Q^+(\epsilon)). \quad (10.37)$$

Le registre de γ est le mot ordonné

$$\text{Led}(\gamma) := (\lambda(\epsilon_1), \dots, \lambda(\epsilon_k)). \quad (10.38)$$

Conserver ce mot, et non seulement sa somme, distingue deux histoires possédant la même sortie terminale.

10.1.4.1 Lecteur complet de l'état TPK

La profondeur K des blocs TPK et la profondeur k de l'arbre des extensions sont des types distincts. Dans cette sous-section, K désigne exclusivement la profondeur de l'état TPK déjà engendré par le mécanisme opératoire ; elle ne s'identifie ni à k ni à une arête générique.

Définition 10.7 (Lecteur compact de mémoire nonadique). L'état holonomique intégral TPK de profondeur K est

$$v_K = (B_K, \delta_K, x_K, C_K, \Sigma_K, \omega_K, \ell_K, g(K), \Lambda_K), \quad B_K = (u_K^\pi, u_K^e, u_K^\varphi). \quad (10.39)$$

Son lecteur compact n'ajoute pas de coordonnées : il les exprime à partir de ce même état,

$$r_9(v_K) := (B_K, C_K, p_K, c_K, \Sigma_K, W_K, g(K)), \quad (10.40)$$

où

$$\begin{aligned} C_K &:= C_K = (C_K^\chi)_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}}, \\ C_K^\chi &:= (N_K^\chi, L_K^\chi, r_K^\chi, D_K^\chi, A_K^\chi, B_K^\chi), \\ p_K &:= (B_0, \dots, B_K), \\ c_K &:= (\delta_K, x_K, \kappa(\gamma_{0:K}^{\text{TPK}})), \end{aligned} \quad (10.41)$$

et la projection orientée de Witt est conservée sous la forme

$$W_K := ((u_K^\chi, u_K^\chi A_W))_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}}, \quad A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = -I_6. \quad (10.42)$$

Le parcours $\gamma_{0:K}^{\text{TPK}}$ est le mot des extensions codé par Λ_K ; son préfixe de longueur j est celui qui produit v_j . La signature est la sortie de la primitive interne explicite

$$\Sigma_B : \mathbf{B}_{\text{TPK}} \times \mathbf{C}_{\text{TPK}} \times \mathbb{Z}[\mathbf{A}] \times \Omega_{12} \times \mathbf{L}_{\text{TPK}} \longrightarrow \mathbf{S}_{\text{TPK}}, \quad (B, c, \partial\gamma, \omega, \ell) \longmapsto \Sigma_B(B, c, \partial\gamma, \omega, \ell), \quad (10.43)$$

avec $\Sigma_B(g \cdot -) = g \cdot \Sigma_B(-)$ pour chaque symétrie TPK. Sa structure initiale explicite est $(B_K, c_K, \partial\gamma_{0:K}^{\text{TPK}}, \omega_K, \ell_K)$. Elle n'est pas remplacée par une signature extérieure ni inférée rétrospectivement à partir d'un lecteur numérique.

L'action du pas $K \mapsto K+1$ s'écrit sans omettre l'état profond. Pour chaque $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$,

$$y_K^\chi = x_K^\chi A_H, \quad u_{K+1}^\chi = y_K^\chi \bmod 3, \quad x_{K+1}^\chi = \frac{y_K^\chi - u_{K+1}^\chi}{3}, \quad (10.44)$$

avec

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1.$$

Si

$$\text{ind}_3(u_1, \dots, u_6) := \sum_{j=1}^6 \bar{u}_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\},$$

l'actualisation du préfixe et de ses 729 sous-cylindres est

$$N_{K+1}^\chi = 729N_K^\chi + \text{ind}_3(u_{K+1}^\chi), \quad L_{K+1}^\chi = L_K^\chi + 6, \quad (10.45)$$

$$I_{K,u}^\chi := \left[\frac{729N_K^\chi + u}{3^{L_K^\chi+6}}, \frac{729N_K^\chi + u + 1}{3^{L_K^\chi+6}} \right), \quad 0 \leq u < 729. \quad (10.46)$$

Le cylindre décimal et la retenue associée s'actualisent selon les deux cas entiers du même opérateur $C_{3,1000}$. Si aucune nouvelle triade décimale n'est exprimée,

$$r_{K+1}^\chi = r_K^\chi, \quad D_{K+1}^\chi = D_K^\chi, \quad A_{K+1}^\chi = 729A_K^\chi + \text{ind}_3(u_{K+1}^\chi)1000r_K^\chi, \quad B_{K+1}^\chi = A_{K+1}^\chi + 1000r_K^\chi. \quad (10.47)$$

La primitive $C_{3,1000}$ produit la donnée optionnelle

$$d_{K+1,\chi}^{\text{dec}} \in \{\perp\} \sqcup \{0, \dots, 999\};$$

dans le premier cas, elle vaut $d_{K+1,\chi}^{\text{dec}} = \perp$. Si une triade apparaît, nous écrivons $d_{K+1,\chi}^{\text{dec}} = \delta_{K+1}^\chi \in \{0, \dots, 999\}$ et

$$\begin{aligned} r_{K+1}^\chi &= r_K^\chi + 1, & D_{K+1}^\chi &= 1000D_K^\chi + \delta_{K+1}^\chi, \\ A_{K+1}^\chi &= 729000A_K^\chi + \text{ind}_3(u_{K+1}^\chi)1000r_{K+1}^\chi - 729\delta_{K+1}^\chi 3^{L_K^\chi}, \\ B_{K+1}^\chi &= A_{K+1}^\chi + 1000r_{K+1}^\chi. \end{aligned} \quad (10.48)$$

Le registre δ_{K+1} ajoute ces triades et les deux cocycles conjoints

$$\begin{aligned} q_{K+1} &= (u_{K+1}^\pi + u_{K+1}^e + u_{K+1}^\varphi) \bmod 3, & c_{K+1}^{\text{joint}} &= \frac{u_{K+1}^\pi + u_{K+1}^e + u_{K+1}^\varphi - q_{K+1}}{3}, \\ a_{K+1} &= (u_{K+1}^\pi + u_{K+1}^e - u_{K+1}^\varphi) \bmod 3, & h_{K+1}^{\text{joint}} &= \frac{u_{K+1}^\pi + u_{K+1}^e - u_{K+1}^\varphi - a_{K+1}}{3}, \\ \delta_{K+1} &= \delta_K \star ((d_{K+1,\chi}^{\text{dec}})_\chi, c_{K+1}^{\text{joint}}, h_{K+1}^{\text{joint}}). \end{aligned} \quad (10.49)$$

Ainsi, C_{K+1} , δ_{K+1} et x_{K+1} possèdent des actions concrètes, non seulement des noms. Les autres coordonnées s'actualisent simultanément par

$$p_{K+1} = p_K \star B_{K+1}, \quad (10.50)$$

$$\kappa(\gamma_{0:K+1}^{\text{TPK}}) = \kappa(\varepsilon_{K+1}^{\text{TPK}}) + \mathbf{C}_{\varepsilon_{K+1}^{\text{TPK}}} \kappa(\gamma_{0:K}^{\text{TPK}}), \quad (10.51)$$

$$c_{K+1}^{\text{comp}} := (\delta_{K+1}, x_{K+1}, \kappa(\gamma_{0:K+1}^{\text{TPK}})), \quad (10.52)$$

$$\Sigma_{K+1} = \Sigma_B(B_{K+1}, c_{K+1}^{\text{comp}}, \partial\gamma_{0:K}^{\text{TPK}} + \partial\varepsilon_{K+1}^{\text{TPK}}, \omega_{K+1}, \ell_{K+1}), \quad (10.53)$$

$$W_{K+1} = ((u_{K+1}^\chi, u_{K+1}^\chi AW))_\chi, \quad g(K+1) = g(K) + [1]_9. \quad (10.54)$$

Puisque A_H est inversible modulo trois et que $A_W^2 = -I_6$, les actualisations résiduelle et de projection ne confondent pas des blocs distincts. La troncature conserve les suites complètes

$$(B_0, \dots, B_K), (C_0, \dots, C_K), (p_0, \dots, p_K), (c_0, \dots, c_K), (\Sigma_0, \dots, \Sigma_K), (W_0, \dots, W_K)$$

et supprime simultanément leur dernière entrée. Le lecteur $\mathbf{r}_9$ commute donc avec l'effacement d'un bloc.

Proposition 10.8 (Portée universelle et portée certifiée de l'absence de réinitialisation). *Dans tout tour horizontal de neuf pas sont conservés*

$$g(K+9) = g(K), \quad q_{\text{mem}}(K+9) = q_{\text{mem}}(K) + 1,$$

et le préfixe se prolonge par neuf émissions, si bien que l'état ne se réinitialise pas. Dans la section conjointe certifiée $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, $0 \leq K < 387$, on a en outre

$$(p_K, C_K) \neq (p_{K+9}, C_{K+9}), \quad (B_K, \mathbf{N}_K, W_K) \neq (B_{K+9}, \mathbf{N}_{K+9}, W_{K+9}), \quad \mathbf{N}_K := (N_K^\pi, N_K^e, N_K^\varphi). \quad (10.55)$$

Démonstration. Les deux identités universelles sont l'itération exacte de (10.17) ; le préfixe conserve les neuf entrées ajoutées par (10.50). Pour la section conjointe, la récurrence (10.45) compare les 387 paires nonadiques de chacun des trois canaux et produit (10.55) ; c'est l'affirmation certifiée dans théorème de filtration conjointe à profondeur finie. Enfin, $u \mapsto (u, uA_W)$ est injective, de sorte que le changement de bloc conserve également celui de sa projection complète. Cette dernière inégalité n'est pas étendue à un prolongement neutre arbitraire hors de la section certifiée. $\square$

Définition 10.9 (État APP–TRIT–TPK de profondeur k). Pour un chemin $\gamma = \epsilon_1 \cdots \epsilon_k$ qui naît dans une cellule APP a_0 , l'état holonomique intégral commun est

$$\widehat{x}_k(\gamma) := \left(a_0, \dots, a_k; \text{Sh}_0, \dots, \text{Sh}_k; \mathbf{res}_k, \mathbf{quo}_k; \mathbf{or}_k, \kappa_k; \mathbf{Q}_k; g_k; q_k^{(9)}; \beta_k; m_k; \partial\gamma; \gamma; \text{Led}(\gamma) \right), \quad (10.56)$$

où

$$\begin{aligned} \mathbf{res}_k &:= ((\text{res}^\Sigma(\epsilon_j), \text{res}^\Pi(\epsilon_j)))_{1 \leq j \leq k}, \\ \mathbf{quo}_k &:= ((\text{quo}^\Sigma(\epsilon_j), \text{quo}^\Pi(\epsilon_j)))_{1 \leq j \leq k}, \\ \mathbf{or}_k &:= (\text{or}(\epsilon_j))_{1 \leq j \leq k}, \quad \kappa_k := (\kappa(\epsilon_j))_{1 \leq j \leq k}, \\ m_k &:= m(\gamma; m_0). \end{aligned}$$

Les feuillets intermédiaires s'obtiennent par $\text{Sh}_j = U_{\epsilon_j} \text{Sh}_{j-1}$.

La présence simultanée du parcours et du registre empêche d'identifier des mots distincts qui se terminent dans la même cellule. L'état n'est pas une liste de cardinaux : chaque coordonnée possède les équations de type et de composition des sections précédentes.

Définition 10.10 (Domaine total de profondeur finie). Soit

$$\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}} := \left\{ \widehat{x}_k(\epsilon_1 \cdots \epsilon_k) : \begin{array}{l} a_0 \in \mathbf{A}_0, \\ \epsilon_j \in \mathbf{E}_{j-1}(a_{j-1}), \\ s(\epsilon_j) = a_{j-1}, \quad t(\epsilon_j) = a_j \end{array} \right\}. \quad (10.57)$$

Aucune condition d'une expression ultérieure n'est ajoutée à (10.57). Appartenir au domaine signifie exactement avoir été produit par les actions totales (10.5), (10.9) et (10.17)–(10.28).

La troncature commune efface la dernière émission ainsi que toutes les entrées du registre qu'elle a produites, et elles seules :

$$\rho_{k+1,k} : \widehat{\mathcal{X}}_{k+1}^{\text{tot}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}, \quad \rho_{k+1,k} \widehat{x}_{k+1} = \widehat{x}_k. \quad (10.58)$$

Soit $\varepsilon_k^0(x)$ l'émission neutre (10.3) appliquée à l'extrémité APP de x . Le prolongement neutre définit

$$\eta_k : \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{X}}_{k+1}^{\text{tot}}, \quad \eta_k(x) := (\varepsilon_k^0(x))_* x, \quad \rho_{k+1,k} \eta_k = I. \quad (10.59)$$

Proposition 10.11 (Finitude, non-vacuité et surjectivité). Pour tout k , l'ensemble $\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ est fini et non vide, et $\rho_{k+1,k}$ est surjectif.

Démonstration. APP produit un ensemble fini non vide à la profondeur zéro. À chaque pas, chaque état possède un ensemble fini d'émissions par (10.8) ; par récurrence, il n'existe qu'un nombre fini de mots de longueur k . La suite des prolongements neutres produit au moins un mot de chaque longueur. Enfin, (10.59) est un inverse à droite de la troncature, qui est donc surjective. $\square$

10.1.5 Groupoïde fini des symétries réversibles

Les opérations réversibles d'APP, de TRIT et du TPK agissent sur l'état entier. Soit U le groupe des systèmes cohérents $g = (g_k)_{k \geq 0}$ engendrés par ces opérations, où

$$\rho_{k+1,k} g_{k+1} = g_k \rho_{k+1,k}, \quad g_{k+1} \eta_k = \eta_k g_k. \quad (10.60)$$

Nous notons U_k son image dans $\text{Sym}(\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}})$. Cette image est finie puisqu'elle agit sur un ensemble fini. L'action de g_k sur

$$\widehat{x} = (a_{\leq k}; \text{Sh}_{\leq k}; \mathbf{res}, \mathbf{quo}; \mathbf{or}, \kappa; \mathbf{Q}_k; g_k; q_k^{(9)}; \beta_k; m; \partial\gamma; \gamma; \text{Led}(\gamma))$$

est

$$g_k \cdot \widehat{x} := (g_k a_{\leq k}; U_{g_k} \text{Sh}_{\leq k}; \mathbf{res}(g_k \gamma), \mathbf{quo}(g_k \gamma); \mathbf{or}(g_k \gamma), \kappa(g_k \gamma); \mathbf{Q}(g_k \gamma); g(g_k \gamma); q^{(9)}(g_k \gamma); \beta(g_k \gamma); U_{g_k}(m); (g_k)_* \partial\gamma; g_k \gamma; \text{Led}(g_k \gamma)). \quad (10.61)$$

Tous les termes du membre de droite sont recalculés selon les règles APP, TRIT et TPK ; ils ne sont pas copiés comme des étiquettes indépendantes.

Définition 10.12 (Groupoïde d'action commun). Le groupoïde fini de profondeur k est

$$\mathfrak{G}_k := U_k \ltimes \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}. \quad (10.62)$$

Ses objets sont les états communs. Une flèche $(g_k, \widehat{x})$ a pour source $\widehat{x}$, pour cible $g_k \cdot \widehat{x}$, pour identité $(I, \widehat{x})$ et pour inverse $(g_k^{-1}, g_k \cdot \widehat{x})$.

Lemme 10.13 (L'action conserve toutes les équations d'état). *L'action (10.61) conserve la paire de feuillets, les divisions APP, l'orientation TRIT, la retenue, l'odomètre de phase, la mémoire verticale, sa réduction dodécaphasique, la mémoire affine, la frontière, le parcours et le registre, dans leurs types respectifs. En outre,*

$$I \cdot \widehat{x} = \widehat{x}, \quad (g_{2,k} g_{1,k}) \cdot \widehat{x} = g_{2,k} \cdot (g_{1,k} \cdot \widehat{x}). \quad (10.63)$$

Démonstration. Les divisions APP sont uniques, de sorte que l'action sur une émission détermine à nouveau ses résidus et quotients. La décomposition équilibrée (10.9) est également unique. La composition de la retenue est associative par lemme 10.2 ; l'action sur la mémoire l'est par lemme 10.5 ; et la frontière est fonctorielle par (10.35). Enfin, l'action sur le mot ordonné induit l'action sur son registre entrée par entrée. La cohérence avec l'odomètre recalcule Q , g et $q^{(9)}$ à partir du parcours transformé et conserve (10.17). Ces identités prouvent (10.63). $\square$

10.1.6 Arbre fini de tous les prolongements

Pour $x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$, soit $\text{Out}(x)$ l'ensemble de toutes les émissions TPK admissibles de longueur un issues de l'extrémité de x . Une émission appartient à $\text{Out}(x)$ uniquement lorsque son action actualise conjointement toutes les coordonnées de (10.56). En particulier,

$$1 \leq d(x) := \#\text{Out}(x) < \infty, \quad \varepsilon_k^0(x) \in \text{Out}(x). \quad (10.64)$$

Définition 10.14 (Arbre tronqué des prolongements). Étant donnés $N \geq k$ et $x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$, nous définissons $\mathcal{T}_{k,N}(x)$ comme l'arbre enraciné dont les sommets de hauteur j , $0 \leq j \leq N - k$, sont les mots

$$h = (\epsilon_{k+1}, \dots, \epsilon_{k+j}), \quad \epsilon_{n+1} \in \text{Out}(x_n), \quad x_{n+1} = (\epsilon_{n+1})_* x_n, \quad (10.65)$$

avec pour racine le mot vide. Une arête ajoute une émission à la fin. Deux mots atteignant le même état terminal restent des sommets distincts si leurs registres diffèrent.

La dernière condition est essentielle : l'arbre enregistre des généalogies, non le quotient qui ne retient que la cible. Son niveau terminal est

$$\text{Term}_{k,N}(x) := \{h \in \mathcal{T}_{k,N}(x) : |h| = N - k\}. \quad (10.66)$$

Chaque h conserve l'état terminal complet

$$\text{ter}_N(h) := (x_N, m_N, \partial(\gamma h), \gamma h, \text{Led}(\gamma h)). \quad (10.67)$$

Proposition 10.15 (Finitude et non-vacuité à tout horizon). *Pour tous x , k et $N \geq k$, l'arbre $\mathcal{T}_{k,N}(x)$ est fini et $\text{Term}_{k,N}(x) \neq \emptyset$.*

Démonstration. La racine possède un nombre fini et strictement positif de successeurs par (10.64). En appliquant le même argument à chaque niveau, on obtient par récurrence la finitude à tout horizon fini. Le mot formé d'émissions neutres $(\epsilon_k^0, \epsilon_{k+1}^0, \dots, \epsilon_{N-1}^0)$ est un sommet terminal, de sorte que le niveau (10.66) n'est pas vide. $\square$

L'effacement de la dernière émission définit

$$\pi_{N+1,N} : \text{Term}_{k,N+1}(x) \longrightarrow \text{Term}_{k,N}(x). \quad (10.68)$$

Lemme 10.16 (Surjectivité terminale). *L'application $\pi_{N+1,N}$ est surjective pour tout $N \geq k$.*

Démonstration. Soit $h \in \text{Term}_{k,N}(x)$, d'état terminal v_h . L'ajout de l'émission $\epsilon_N^0(v_h)$ produit $h' \in \text{Term}_{k,N+1}(x)$ et $\pi_{N+1,N}(h') = h$. $\square$

10.1.7 Connexion nonadique : phase, holonomie et mémoire

Un mot de neuf émissions n'est pas appelé holonomie au seul motif qu'il est de longueur neuf. On conserve d'abord la connexion horizontale déterminée par le foncteur de phase. Pour $r \in C_9$, nous définissons

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{r,k} := \{ & (x, \epsilon, \epsilon_* x) : x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}, \quad \epsilon \in \text{Out}(x), \\ & \mathbf{Q}_k(x) = (w, r), \quad \mathbf{Q}_{k+1}(\epsilon_* x) = \sigma_9(w, r) \}. \end{aligned} \quad (10.69)$$

La dernière égalité ne restreint pas le domaine : c'est l'action totale (10.17) de toute émission TPK élémentaire. La connexion transporte simultanément feuillet, mémoire et registre :

$$\nabla_{\text{TPK}}(\epsilon) := (\text{ph}(\epsilon), U_\epsilon, \mathbf{U}_\epsilon, \lambda(\epsilon)). \quad (10.70)$$

Sa composition se calcule au moyen de (10.27), de (10.29) et de la concaténation du registre.

Le sommet du tour nonadique est désormais l'ensemble des relèvements horizontaux compatibles avec la phase

$$\begin{aligned} Z_{9,k}^\Gamma &:= \coprod_{r \in C_9} \{(x, \epsilon_1, \dots, \epsilon_9) : x_0 = x, \quad x_i = (\epsilon_i)_* x_{i-1}, \\ &\quad (x_{i-1}, \epsilon_i, x_i) \in \mathcal{R}_{r+i-1, k+i-1}, \quad 1 \leq i \leq 9\}, \end{aligned} \quad (10.71)$$

où les indices de $r + i - 1$ se lisent dans C_9 . Le terme est déterminé de manière unique par $r = g_k(x)$, de sorte que le coproduit ne duplique pas les témoins. Les applications source et cible sont

$$\widehat{X}_k^{\text{tot}} \xleftarrow{s_{9,k}} Z_{9,k}^\Gamma \xrightarrow{t_{9,k}} \widehat{X}_{k+9}^{\text{tot}}, \quad s_{9,k}(x, \epsilon) = x, \quad t_{9,k}(x, \epsilon) = (\epsilon_9 \cdots \epsilon_1)_* x. \quad (10.72)$$

L'holonomie relationnelle est

$$\Gamma_{9,k} := \{(s_{9,k}z, t_{9,k}z) : z \in Z_{9,k}^\Gamma\} = \text{Hol}_{C_9}(\nabla_{\text{TPK}}). \quad (10.73)$$

Lemme 10.17 (Le niveau neuf de l'arbre réalise l'holonomie). *L'application qui oublie les états intermédiaires déjà déterminés par les émissions induit une bijection*

$$Z_{9,k}^\Gamma \xrightarrow{\cong} \coprod_{x \in \widehat{X}_k^{\text{tot}}} \text{Term}_{k,k+9}(x). \quad (10.74)$$

Démonstration. Chaque arête de $\text{Out}(x_i)$ satisfait (10.17) ; ainsi, un mot terminal de longueur neuf détermine les neuf éléments de (10.69). Réciproquement, un relèvement horizontal de (10.71) est un mot composable de l'arbre. Les deux opérations conservent les émissions et sont inverses. Ainsi, (10.74) est un théorème dérivé de la connexion, non sa définition. $\square$

Proposition 10.18 (Retour de phase, progression de la mémoire et absence de réinitialisation). *Pour tout $z = (x, \epsilon_1, \dots, \epsilon_9)$ du sommet,*

$$g(t_{9,k}z) = g(s_{9,k}z), \quad (10.75)$$

$$q^{(9)}(t_{9,k}z) = q^{(9)}(s_{9,k}z) + 1, \quad (10.76)$$

$$\text{Led}(t_{9,k}z) = \text{Led}(s_{9,k}z) \star (\lambda(\epsilon_1), \dots, \lambda(\epsilon_9)). \quad (10.77)$$

En particulier, l'identification de phase $g(t_{9,k}z) = g(s_{9,k}z)$ n'induit pas une identification des états : après transport des deux registres vers le même type de comparaison, leurs mémoires verticales diffèrent d'une unité. C'est la phase publiée qui revient, et non l'état holonomique intégral.

Démonstration. Les deux premières identités sont (10.20). La troisième est la définition de la concaténation du registre. Puisque la mémoire verticale diffère d'une unité, les états complets sont distincts, même si une coordonnée visible supplémentaire pouvait coïncider. $\square$

Proposition 10.19 (Compression isométrique de la même holonomie). *Soit $U_{\Gamma_9} : \mathcal{H}_{\text{full}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{full}}$ une réalisation isométrique de l'holonomie précédente, et soit $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{full}}$ l'inclusion isométrique du registre visible, avec $E := J^*$ et $P := JE$. Nous définissons*

$$T := EU_{\Gamma_9}J, \quad \eta := (I - P)U_{\Gamma_9}J. \quad (10.78)$$

Alors

$$\boxed{U_{\Gamma_9}J = JT + \eta, \quad I - T^*T = \eta^*\eta.} \quad (10.79)$$

Démonstration. En insérant $I = P + (I - P)$ devant $U_{\Gamma_9}J$, on obtient

$$U_{\Gamma_9}J = JE U_{\Gamma_9}J + (I - P)U_{\Gamma_9}J = JT + \eta.$$

Les deux termes appartiennent à des sous-espaces orthogonaux. Puisque U_{Γ_9} et J sont des isométries,

$$I = (U_{\Gamma_9} J)^* (U_{\Gamma_9} J) = T^* T + \eta^* \eta,$$

ce qui constitue la seconde identité. $\square$

Proposition 10.20 (Totalité et équivariance de l'holonomie). *L'application $s_{9,k}$ est surjective. Les neuf prolongements neutres forment la section*

$$\begin{aligned} x_0 &:= x, & \varepsilon_{k+i}^0 &:= \varepsilon_{k+i}^0(x_i), & x_{i+1} &:= (\varepsilon_{k+i}^0)_* x_i \quad (0 \leq i < 9), \\ \eta_k^{(9)}(x) &:= (x, \varepsilon_k^0, \dots, \varepsilon_{k+8}^0) \in \mathbb{Z}_{9,k}^\Gamma, & s_{9,k} \eta_k^{(9)} &= I. \end{aligned} \quad (10.80)$$

Toute symétrie cohérente a dont l'action sur l'odomètre satisfait $\mathbf{Q} a = \bar{a} \mathbf{Q}$ et $\bar{a} \sigma_9 = \sigma_9 \bar{a}$ induit

$$a^Z(x, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_9) := (ax, a\varepsilon_1, \dots, a\varepsilon_9)$$

et vérifie

$$s_{9,k} a^Z = a_k s_{9,k}, \quad t_{9,k} a^Z = a_{k+9} t_{9,k}. \quad (10.81)$$

Démonstration. Le mot neutre existe en toute source et satisfait l'action de phase (10.17) ; cela prouve la section et la surjectivité. La condition $\bar{a} \sigma_9 = \sigma_9 \bar{a}$ envoie les relations horizontales sur des relations horizontales. L'action entrée par entrée conserve composition, retenue, mémoire, frontière et registre ; lire le premier ou le dernier état avant ou après l'action donne (10.81). $\square$

10.1.8 Survie totale et multisection complète

Définition 10.21 (Survie produite). Un état $x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ survit lorsque

$$\text{Term}_{k,N}(x) \neq \emptyset \quad \text{pour tout } N \geq k. \quad (10.82)$$

Nous notons Surv_k l'ensemble de ces états.

Théorème 10.22 (Le domaine total est survivant). *À toute profondeur,*

$$\text{Surv}_k = \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}. \quad (10.83)$$

En particulier, la survie ne définit pas un sous-ensemble supposé avant la construction de l'état.

Démonstration. L'inclusion $\text{Surv}_k \subseteq \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ appartient à la définition. L'inclusion opposée est exactement la non-vacuité à tout horizon démontrée dans proposition 10.15. $\square$

Définition 10.23 (Multisection des prolongements complets). La multisection complète au-dessus de x est la limite inverse

$$\text{Msect}(x) := \varprojlim_{N \geq k} (\text{Term}_{k,N}(x), \pi_{N+1,N}). \quad (10.84)$$

Ses éléments sont toutes les histoires infinies compatibles qui prolongent x . Aucune ne reçoit de priorité au sein de (10.84).

Théorème 10.24 (Non-vacuité concrète de la multisection). *Pour tout $x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$,*

$$\text{Msect}(x) \neq \emptyset. \quad (10.85)$$

En outre, chaque coordonnée finie d'une histoire de $\text{Msect}(x)$ conserve les deux feuillets, l'orientation, la retenue, la mémoire, la frontière, le parcours et le registre de l'état qu'elle prolonge.

Démonstration. Les ensembles terminaux sont finis et non vides par [proposition 10.15](#), et leurs applications de liaison sont surjectives par [lemme 10.16](#). On peut construire récursivement un élément compatible : on part de la racine et, à chaque pas, on conserve un prolongement du préfixe précédent. Le prolongement neutre garantit que le processus ne s'arrête jamais. La compatibilité des coordonnées découle du fait que chaque arête de l'arbre agit par l'unique action d'état définie dans (10.56). $\square$

10.1.9 Mesure canonique engendrée par l'arbre

La mesure n'est pas introduite comme un poids extérieur sur les sorties. Elle s'obtient en comptant les émissions admissibles à chaque sommet avant de choisir une continuation.

Définition 10.25 (Poids local et mesure à horizon donné). Pour $v \in \widehat{\mathcal{X}}_j^{\text{tot}}$ et $\epsilon \in \text{Out}(v)$, nous posons

$$p_v(\epsilon) := \frac{1}{d(v)} \in \mathbb{Q}_{>0}. \quad (10.86)$$

Si $h = (\epsilon_{k+1}, \dots, \epsilon_N) \in \text{Term}_{k,N}(x)$ et si x_j est le préfixe précédant ϵ_{j+1} , nous définissons

$$\mu_{x,N}(h) := \prod_{j=k}^{N-1} p_{x_j}(\epsilon_{j+1}) = \prod_{j=k}^{N-1} \frac{1}{d(x_j)}. \quad (10.87)$$

Lemme 10.26 (Normalisation). Pour tout horizon $N \geq k$,

$$\sum_{h \in \text{Term}_{k,N}(x)} \mu_{x,N}(h) = 1. \quad (10.88)$$

Démonstration. À la hauteur un, $\sum_{\epsilon \in \text{Out}(x)} d(x)^{-1} = 1$. En supposant la normalisation à la hauteur $N - k$, chaque préfixe terminal h , d'état final v_h , contribue au niveau suivant par

$$\sum_{\epsilon \in \text{Out}(v_h)} \mu_{x,N}(h) p_{v_h}(\epsilon) = \mu_{x,N}(h).$$

La sommation sur tous les préfixes prouve l'identité par récurrence. $\square$

Proposition 10.27 (Cohérence projective). Les mesures finies satisfont

$$(\pi_{N+1,N})_* \mu_{x,N+1} = \mu_{x,N}. \quad (10.89)$$

Démonstration. Pour $h \in \text{Term}_{k,N}(x)$, la masse de sa fibre est

$$\begin{aligned} \sum_{\pi_{N+1,N}(h')=h} \mu_{x,N+1}(h') &= \mu_{x,N}(h) \sum_{\epsilon \in \text{Out}(v_h)} p_{v_h}(\epsilon) \\ &= \mu_{x,N}(h). \end{aligned}$$

C'est précisément l'égalité des mesures ponctuelles équivalente à (10.89). $\square$

Les cylindres de la multisection sont

$$[h]_{x,N} := \{\omega \in \text{Msect}(x) : \omega|_N = h\}. \quad (10.90)$$

Théorème 10.28 (Mesure canonique des prolongements). Il existe une unique mesure de cylindres μ_x sur $\text{Msect}(x)$ telle que

$$\mu_x([h]_{x,N}) = \mu_{x,N}(h). \quad (10.91)$$

Elle est normalisée, son support est la multisection entière, et elle s'obtient uniquement à partir des ensembles finis de prolongements APP–TRIT–TPK.

Démonstration. La cohérence de proposition 10.27 rend (10.91) indépendante de l'horizon dans lequel un cylindre est représenté. La normalisation provient de lemme 10.26. Deux cylindres sont soit disjoints, soit emboîtés ; les masses finies définissent donc de manière unique une mesure additive sur l'algèbre des cylindres. La multisection est une limite d'ensembles finis discrets et les cylindres constituent sa base compacte ; la mesure se prolonge de manière unique à la σ -algèbre qu'ils engendrent. Enfin, $p_v(\epsilon) > 0$ pour toute émission admissible, si bien que tout cylindre non vide possède une masse positive et que le support est la multisection complète. $\square$

10.1.10 Naturalité sous les symétries et les troncatures

Un système cohérent $g = (g_j)_{j \geq 0} \in \mathbf{U}$ transporte une émission sortante de profondeur j au moyen de

$$(g_{j+1}, g_j)_* : \text{Out}(x) \longrightarrow \text{Out}(g_j \cdot x), \quad \epsilon \longmapsto g_{j+1} \epsilon g_j^{-1}. \quad (10.92)$$

Les relations TPK font de (10.92) une bijection préservant les multiplicités. L'action sur chaque entrée donne un isomorphisme d'arbres

$$g_{*,N} : \mathcal{T}_{k,N}(x) \xrightarrow{\cong} \mathcal{T}_{k,N}(g_k \cdot x). \quad (10.93)$$

Théorème 10.29 (Naturalité de l'arbre, de la multisection et de la mesure). *Pour toute symétrie réversible cohérente $g = (g_j)_{j \geq 0}$,*

$$\pi_{N+1,N} g_{*,N+1} = g_{*,N} \pi_{N+1,N}, \quad (10.94)$$

$$g_* \text{Msect}(x) = \text{Msect}(g_k \cdot x), \quad (10.95)$$

$$(g_{*,N})_* \mu_{x,N} = \mu_{g_k \cdot x, N}, \quad (g_*)_* \mu_x = \mu_{g_k \cdot x}. \quad (10.96)$$

Démonstration. La première égalité exprime que l'action entrée par entrée commute avec l'effacement de la dernière entrée. Le passage à la limite inverse donne (10.95). Puisque (10.92) est bijective, $d(g_j \cdot v) = d(v)$; par (10.87), un mot et son image ont le même poids. Cela prouve la première égalité de mesures de (10.96). La seconde se déduit sur les cylindres au moyen de (10.91), et les cylindres déterminent la mesure. $\square$

Les troncatures de l'état et celles de l'arbre forment également le carré

$$\begin{array}{ccc} \text{Term}_{k,N+1}(x) & \xrightarrow{\pi_{N+1,N}} & \text{Term}_{k,N}(x) \\ \text{ter}_{N+1} \downarrow & & \downarrow \text{ter}_N \\ \widehat{\mathcal{X}}_{N+1}^{\text{tot}} & \xrightarrow{\rho_{N+1,N}} & \widehat{\mathcal{X}}_N^{\text{tot}}. \end{array} \quad (10.97)$$

La commutativité est littérale : les deux parcours effacent la dernière émission et sa dernière entrée de registre.

10.1.11 Limite projective $\widehat{\Omega}$ des histoires complètes et état holonomique intégral commun APP–TRIT–TPK

Les surjections (10.58) produisent l'objet des histoires complètes

$$\widehat{\Omega} := \varprojlim_k (\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}, \rho_{k+1,k}). \quad (10.98)$$

Un élément $\widehat{x} = (\widehat{x}_k)_{k \geq 0}$ contient, à chaque profondeur, la même paire de feuillets transportée, les orientations et retenues produites, la mémoire accumulée, les frontières, le parcours et le registre complet. Sa fibre de continuations depuis tout préfixe est $\text{Msect}(\widehat{x}_k)$, munie de $\mu_{\widehat{x}_k}$.

Théorème 10.30 (État holonomique intégral commun APP–TRIT–TPK). *Le système*

$$\mathfrak{C}^{\text{gen}} := \left(\begin{array}{l} \{\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}, \rho_{k+1,k}, \eta_k\}_{k \geq 0}, \widehat{\Omega}, \{\mathfrak{G}_k\}_{k \geq 0}, \{\mathcal{T}_{k,N}\}_{N \geq k}, \\ \text{Msect, Surv, } \{\mu_x\}, \{\mathbf{r}_9(v_K)\}_{K \geq 0}, \mathcal{K}_{\text{ph}}, \widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}, \\ \text{Sh, or, } \kappa, \mathbf{Q}, g, q^{(9)}, \beta, m, \partial, \gamma, \text{Led,} \\ \{\mathbf{Z}_{9,k}^\Gamma, s_{9,k}, t_{9,k}, \Gamma_{9,k}\}_{k \geq 0} \end{array} \right) \quad (10.99)$$

est défini pour tout état produit par APP–TRIT–TPK. Il est non vide, naturel sous les symétries réversibles et compatible avec le raffinement. En particulier :

1. les deux feuillets sont transportés ensemble ;
2. l'orientation et la retenue sont calculées par la division TRIT ;
3. la mémoire obéit à l'action affine TPK ;
4. la phase obéit à l'odomètre TPK, revient après neuf émissions et la mémoire verticale avance d'une unité ;
5. la réalisation markovienne de ce tour satisfait $\mathcal{K}_{\text{ph}}^9 = E_+ E_-$ et renouvelle uniformément la fibre complète de $468 = 18 \cdot 26$ émissions ;
6. le lecteur compact conserve bloc, cylindre, préfixe, retenue, signature, projection de Witt et phase, avec leurs actualisations et troncatures ;
7. frontière, parcours et registre se composent sans effacer les extrémités ni l'ordre des émissions ;
8. tout état survit et possède une multisection non vide de prolongements complets ;
9. la mesure canonique est projective et possède un support sur tous ces prolongements.

Démonstration. La totalité et la finitude découlent de proposition 10.11. Les identités des feuillets, de la retenue et de la mémoire sont démontrées dans le lemme correspondant ; la phase, la mémoire verticale et l'holonomie nonadique, y compris sa réalisation sur la fibre et son lecteur d'état, sont démontrées dans la proposition correspondante ; la frontière conserve ses extrémités par (10.35). La survie totale et la non-vacuité des multisections sont le théorème correspondant. L'existence, la cohérence et le support de la mesure sont le théorème correspondant. Enfin, la compatibilité avec les symétries et les troncatures est démontrée dans théorème 10.29 et (10.97). $\square$

10.1.12 Nécessité structurelle et provenance

Proposition 10.31 (Falsificateurs de l'état holonomique intégral commun). *Chacune des opérations suivantes remplace $\mathfrak{C}^{\text{gen}}$ par un autre objet et bloque le transfert des théorèmes précédents :*

1. choisir Σ ou Π et écarter l'autre feuillet ;
2. conserver le résidu et effacer le quotient ;
3. conserver le signe TRIT et effacer sa retenue ;
4. remplacer le registre ordonné par sa valeur terminale ;
5. identifier deux mots parce qu'ils atteignent la même cellule ;
6. choisir une continuation et la substituer à la multisection ;
7. déclarer la survie sans exhiber des prolongements à chaque horizon ;

8. *normaliser uniformément le seul dernier niveau, en ignorant les degrés des préfixes et en perdant la cohérence projective ;*
9. *utiliser une lecture ultérieure pour décider quels états entrent dans $\widehat{X}_k^{\text{tot}}$.*

Démonstration. Les six premiers points suppriment des coordonnées ou des relations présentes dans la définition de l'état, de l'arbre ou de la multisection. Le septième supprime la preuve de [théorème 10.22](#). Le huitième peut violer (10.89) lorsque les degrés terminaux ne sont pas constants. Le dernier remplace le domaine total (10.57) par une sélection rétrospective. $\square$

Les cellules APP, la paire de feuillets, le relèvement TRIT, les extensions TPK, le cocycle de retenue, la mémoire, la frontière, le chemin et la conservation du registre constituent les structures de départ. Sur elles sont réunis dans un domaine unique le groupoïde fini, l'arbre des mots, la multisection et la mesure locale normalisée. Les théorèmes de survie totale, de non-vacuité, de consistance et de naturalité certifient cette construction conjointe.

10.2 Opérations intrinsèques corrélatives du même continu

Tesis rectora

Les symboles *sp*, *sol*, *gau*, *coh* et *det* qui apparaissent dans ce chapitre marquent cinq opérations corrélatives sur un unique état APP–TRIT–TPK. Chaque opération reçoit la même extension survivante, la même orientation, la même retenue, la même mémoire, la même frontière et le même parcours. Les sections suivantes constituent des étapes mathématiques successives d'une seule construction, non des exposés autonomes.

10.2.1 Arête génératrice et état généalogique commun

Nous ne répétons ici ni l'état, ni l'arbre, ni la mesure construits dans le chapitre précédent. Nous prenons $\widehat{x} = \widehat{x}_k(\gamma) \in \widehat{X}_k^{\text{tot}}$ de (10.56) et toutes ses émissions admissibles $\alpha \in \text{Out}(\widehat{x})$. Si $\widehat{y} = \alpha_* \widehat{x}$, nous écrivons

$$\text{Ch}_k(\widehat{x}) := \{(\alpha, \alpha_* \widehat{x}) : \alpha \in \text{Out}(\widehat{x})\}, \quad d_k(\widehat{x}) := \# \text{Ch}_k(\widehat{x}). \quad (10.100)$$

La finitude et la non-vacuité de cet ensemble sont déjà (10.64) ; la survie à tous les horizons, la multisection complète et sa mesure sont le théorème correspondant. Aucune seconde non-vacuité n'est supposée ni démontrée à nouveau.

Chaque paire $(\alpha, \widehat{y})$ de (10.100) conserve le registre unique

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\alpha := & (\alpha, \text{Ext}_{\gamma_\alpha}; \text{Sh}_{s(\alpha)}, \text{Sh}_{t(\alpha)}; \\ & \text{res}^{\Sigma, \Pi}(\alpha), \text{quo}^{\Sigma, \Pi}(\alpha); \\ & \text{or}(\alpha), \kappa(\alpha), \mathbf{C}_\alpha; \mathbf{Q}(s(\alpha)), \mathbf{Q}(t(\alpha)), g(s(\alpha)), g(t(\alpha)), q^{(9)}(s(\alpha)), q^{(9)}(t(\alpha)); \\ & m(\gamma_\alpha; m_0), \partial\alpha, \gamma_\alpha, \text{Led}(\gamma_\alpha); \\ & \{\text{Term}_{k+1, N}(\widehat{y})\}_{N \geq k+1}, \text{Msect}(\widehat{y}), \mu_{\widehat{y}}). \end{aligned} \quad (10.101)$$

Ici, $\text{Ext}_{\gamma_\alpha}$ désigne la relation complète déjà satisfaite par l'émission admissible ; elle n'introduit pas un autre filtre. Les opérations ultérieures sont des applications coordonnées de $\mathbf{e}_\alpha$ et ne reconstruisent pas le registre à partir de leurs sorties.

10.2.2 Actions intrinsèques corrélatives sur le générateur commun

Les marques internes sont fixées sans changer de source : *sp* désigne le transport et la graduation des deux feuillets ; *sol*, l'accroissement signé, le bilan et la mémoire ; *gau*, l'incidence et la courbure de retenue ; *coh*, les ports, la différence rectangulaire et le complexe cellulaire ; et *det*, le complexe muni de bases, le remplissage corrélatif et la droite déterminant. Les formules suivantes montrent leurs couplages sur le même e_α ; leurs actions partagent littéralement source, cible, parcours et registre.

La double évaluation APP fournit, sur le même support, les étiquettes Σ et Π . Pour une extension α , leurs multiplicités se calculent à partir du registre complet, sans compteur extérieur :

$$N_\diamond(\alpha) := \sum_{\epsilon \text{ en } \gamma\alpha} \mathbf{1}_{\{\text{res}^\diamond(\epsilon) \neq 0\}}, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}. \quad (10.102)$$

Soit en outre le coefficient orienté total

$$\Delta_{\gamma\alpha} := \sum_{\epsilon \text{ en } \gamma\alpha} \text{or}(\epsilon) \in \mathbb{Z}.$$

L'action signée est

$$b_\alpha := \Delta_{\gamma\alpha} (N_\Sigma(\alpha) - N_\Pi(\alpha)), \quad b_\alpha^\pm := \frac{|b_\alpha| \pm b_\alpha}{2}. \quad (10.103)$$

Par construction,

$$b_\alpha = b_\alpha^+ - b_\alpha^-, \quad |b_\alpha| = b_\alpha^+ + b_\alpha^-, \quad b_\alpha^+ b_\alpha^- = 0. \quad (10.104)$$

Le même ensemble d'extensions produit simultanément les ports

$$I_k(\widehat{x}_k) := \text{Ch}_k(\widehat{x}_k) \times \{\Sigma\}, \quad J_k(\widehat{x}_k) := \text{Ch}_k(\widehat{x}_k) \times \{\Pi\}. \quad (10.105)$$

On ne suppose pas qu'un feuillet visible contienne davantage de prolongements que l'autre : chaque extension survivante est évaluée dans les deux feuillets du même support. Par (10.64), les deux ensembles de ports sont non vides.

Pour $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$, l'action cellulaire sur les générateurs est

$$\begin{aligned} \kappa_{k,N} : A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} &\longrightarrow A_N^{I_k \times J_k}, \\ \kappa_{k,N}(u, v)_{(\alpha, \Sigma), (\beta, \Pi)} &:= u_{(\alpha, \Sigma)} - v_{(\beta, \Pi)}. \end{aligned} \quad (10.106)$$

Après choix des premiers ports suivant l'ordre TPK, la différence rectangulaire

$$\delta(w)_{ij} := w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0} \quad (10.107)$$

réalise la suite scindée

$$0 \longrightarrow A_N \xrightarrow{\Delta} A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \xrightarrow{\kappa_{k,N}} A_N^{I_k \times J_k} \xrightarrow{\delta} A_N^{(|I_k|-1)(|J_k|-1)} \longrightarrow 0. \quad (10.108)$$

C'est une identité de la même fibre APP : elle n'ajoute aucune cellule étrangère au générateur e_α .

L'action cellulaire locale utilise les deux coordonnées entières accumulées par ce même registre. Pour $\widehat{x} = \widehat{x}_k(\gamma)$ et $\widehat{y} = \alpha_* \widehat{x} = \widehat{x}_{k+1}(\gamma\alpha)$, nous posons

$$\begin{aligned} c_{\widehat{x}} &:= \kappa(\gamma), & c_\alpha &:= c_{\widehat{y}} := \kappa(\gamma\alpha), \\ v_{\widehat{x}} &:= \sum_{\epsilon \text{ en } \gamma} \text{or}(\epsilon), & v_{\widehat{y}} &:= \sum_{\epsilon \text{ en } \gamma\alpha} \text{or}(\epsilon), \\ v_\alpha &:= v_{\widehat{y}} - v_{\widehat{x}} = \text{or}(\alpha). \end{aligned} \quad (10.109)$$

Sur les générateurs f, r, e, b, g , on définit

$$\partial f = 3c_\alpha e + b, \quad \partial r = 0, \quad \partial e = g, \quad \partial b = -3c_\alpha g, \quad \partial g = 0. \quad (10.110)$$

L'annulation

$$\partial^2 f = 3c_\alpha g - 3c_\alpha g = 0 \quad (10.111)$$

est littérale et utilise la même retenue avec les deux signes imposés par l'orientation.

Le germe d'incidence s'obtient à partir du module libre des deux feuillets,

$$V_{\text{TPK}} := \mathbf{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbf{F}_3 e_\Pi, \quad \mathcal{J} := \mathbf{P}^1(V_{\text{TPK}}), \quad |\mathcal{J}| = 4, \quad (10.112)$$

et de ses paires non ordonnées

$$\mathcal{E} := \binom{\mathcal{J}}{2}, \quad |\mathcal{E}| = 6, \quad \mathcal{B} := \mathcal{J} \times \{+, -\}, \quad |\mathcal{B}| = 8. \quad (10.113)$$

L'application d'incidence est déterminée sur la base par

$$B[e_L] = \sum_{L' \neq L} e_{\{L, L'\}}, \quad L \in \mathcal{J}, \quad (10.114)$$

et, par linéarité,

$$(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}. \quad (10.115)$$

Si $s(q) = \sum_{E \in \mathcal{E}} q_E$, chaque L apparaît trois fois et

$$s(Ba) = 0. \quad (10.116)$$

Par conséquent, la fonction

$$W_c(q) := \mathbf{1}_{\{s(q)=0\}} - \frac{1}{3} \quad (10.117)$$

satisfait $W_c(q + Ba) = W_c(q)$. Les identités (10.112)–(10.117) sont internes et exactes. Le relèvement concret de q à partir des cellules et retenues communes est traité dans la couche d'assemblage ; cette identité d'incidence ne se confond pas avec la construction de ce relèvement.

10.2.3 Transport unitaire, polarisation et bilan sur la fibre commune

La non-vacuité de (10.100) permet de fixer, sans sélectionner un prolongement,

$$p_k(\alpha, \widehat{y} \mid \widehat{x}) := \frac{1}{d_k(\widehat{x})}. \quad (10.118)$$

Soit l'espace des deux feuillets du même état

$$\mathcal{H}_k := \bigoplus_{\widehat{x} \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}} (\mathbf{H}_{\widehat{x}}^\Sigma \oplus \mathbf{H}_{\widehat{x}}^\Pi), \quad (10.119)$$

et soit $\iota_{\widehat{x}}$ l'inclusion de la fibre indiquée. Le transport TPK de (10.26) donne l'action exacte

$$U_k \iota_{\widehat{x}} v := \sum_{(\alpha, \widehat{y}) \in \text{Ch}_k(\widehat{x})} p_k(\alpha, \widehat{y} \mid \widehat{x})^{1/2} \iota_{\widehat{y}} U_\alpha v. \quad (10.120)$$

Les successeurs de deux prédécesseurs distincts sont disjoints puisque la troncature est une fonction. En outre, deux témoins α distincts ne se confondent pas dans le même facteur direct : le parcours complet γ , y compris son dernier pas, est une coordonnée de $\widehat{y}$. En conséquence, l'identité de Gram est

$$U_k^* U_k|_{H_{\widehat{x}}^\Sigma \oplus H_{\widehat{x}}^\Pi} = \sum_{(\alpha, \widehat{y}) \in \text{Ch}_k(\widehat{x})} p_k(\alpha, \widehat{y} | \widehat{x}) U_\alpha^* U_\alpha. \quad (10.121)$$

Donc $U_k^* U_k = I$ exactement lorsque les transports de feuillet U_α publiés par TPK sont des isométries. La normalisation des poids, à elle seule, ne peut remplacer cette vérification. Pour $\ell > k$, l'histoire complète est conservée au moyen de

$$U_{\ell, k} := U_{\ell-1} \cdots U_k, \quad U_{k, k} := I. \quad (10.122)$$

La graduation agit sur les deux coordonnées déjà présentes dans chaque fibre de (10.119) :

$$\sigma_k \iota_{\widehat{x}}(v_\Sigma, v_\Pi) := \iota_{\widehat{x}}(v_\Sigma, -v_\Pi), \quad P_k := \frac{I + \sigma_k}{2}, \quad Q_k := \frac{I - \sigma_k}{2}. \quad (10.123)$$

Le seuil TRIT appartient à l'orientation et à la retenue de $\widehat{x}$; il n'efface aucun des deux feuillets APP et ne nécessite pas de troisième cas dans (10.123).

La partie qui conserve le feuillet et celle qui le change sont deux composantes du même U_k :

$$A_k := P_{k+1} U_k P_k + Q_{k+1} U_k Q_k, \quad (10.124)$$

$$\eta_k := Q_{k+1} U_k P_k + P_{k+1} U_k Q_k. \quad (10.125)$$

Par orthogonalité de P_{k+1} et de Q_{k+1} ,

$$U_k = A_k + \eta_k, \quad A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = U_k^* U_k. \quad (10.126)$$

Le dernier membre est I sous, et uniquement sous, la condition isométrique identifiée après (10.121). Cette identité et l'incrément (10.103) ne sont pas deux transports : A_k, η_k agissent sur la base des histoires et b_α lit l'arête de cette même base.

10.2.3.1 Polarisation signée, télescope non autonome et retour sans réinitialisation

On n'introduit pas ici de branche spectrale indépendante. Les notations suivantes sont restreintes au même espace $\mathcal{H}_k$ et au même transport U_k déjà construits

$$\mathcal{H}_k^{\text{sp}} := \mathcal{H}_k, \quad \Lambda(\gamma_{\widehat{x}}) := (\text{or}, \text{Carr}, \text{Mem}, \partial, \gamma)(\widehat{x}),$$

et $\Sigma_{\text{reg}} \Lambda(\gamma_{\widehat{x}})$ désigne sa famille de troncatures compatibles. De cette manière, le lecteur signé, le défaut et le terminal suivants sont des actions du constructeur corrélatif commun, et non une sélection rétrospective d'histoires.

10.2.3.2 Lecteur signé avec registre généalogique

Pour $v \in \mathcal{H}_k^{\text{sp}}$, la polarisation signée est

$$\text{pol}_k(v) = \langle v, \sigma_k v \rangle = \|P_k v\|^2 - \|Q_k v\|^2. \quad (10.127)$$

Le lecteur spécialisé conserve en outre la source :

$$\mathcal{L}_{\text{sp}, k}^{\text{sgn}}(x_k; v) = (\Lambda(\gamma_{x_k}), \Sigma_{\text{reg}}(\Lambda(\gamma_{x_k})), \|P_k v\|^2, \|Q_k v\|^2, \text{pol}_k(v)). \quad (10.128)$$

L'orientation TRIT est conservée dans $\Lambda(\gamma_{x_k})$; elle ne s'identifie pas au signe de feuillet. À l'horizon N , le registre garde la famille des lecteurs pour tous les niveaux $k \leq N$. Tronquer signifie supprimer uniquement les entrées ultérieures.

10.2.3.3 *Produit non autonome et terminal*

On définit

$$F_{0,0} = I_{\mathcal{H}_0^{\text{sp}}}, \quad F_{0,k} = A_{k-1} \cdots A_1 A_0 \quad (k \geq 1). \quad (10.129)$$

Par conséquent,

$$F_{0,k+1} = A_k F_{0,k}. \quad (10.130)$$

Le terme publié lors de l'abandon du canal à l'étape k et le terminal à l'horizon N sont

$$\mathcal{D}_k = F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k}, \quad \mathcal{T}_N = F_{0,N}^* F_{0,N}. \quad (10.131)$$

Théorème 10.32 (Télescopage spectral–polaire non autonome). *Pour tout horizon fini N ,*

$$I = \sum_{k=0}^{N-1} F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k} + F_{0,N}^* F_{0,N}. \quad (10.132)$$

De plus,

$$0 \preceq \mathcal{T}_{N+1} \preceq \mathcal{T}_N \preceq I,$$

de sorte qu'il existe la limite forte positive

$$\mathcal{T}_\infty = \text{s-lim}_{N \rightarrow \infty} \mathcal{T}_N$$

et

$$I = \sum_{k=0}^{\infty} F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k} + \mathcal{T}_\infty \quad (10.133)$$

en topologie forte. Le théorème n'affirme pas que $\mathcal{T}_\infty$ soit nul.

Démonstration. En multipliant (10.126) par $F_{0,k}^*$ et $F_{0,k}$, et en utilisant (10.130), on obtient

$$F_{0,k}^* F_{0,k} = F_{0,k+1}^* F_{0,k+1} + F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k}.$$

La somme de $k = 0$ à $N - 1$ annule tous les termes intermédiaires et laisse précisément (10.132). Comme $A_k^* A_k \preceq I$,

$$\mathcal{T}_{N+1} = F_{0,N}^* A_N^* A_N F_{0,N} \preceq F_{0,N}^* F_{0,N} = \mathcal{T}_N.$$

La monotonie et la borne positive fournissent la limite forte. Le passage à la limite dans l'identité finie donne (10.133). $\square$

10.2.3.4 *Retour de phase et évolution non réinitialisée de l'état commun*

La branche conserve expressément

$$g(k+9) = g(k), \quad x_{k+9} \neq x_k \quad \text{en général.} \quad (10.134)$$

Le second membre enregistre l'accroissement de mémoire et les changements possibles de feuillet, de retenue, de cylindre et de frontière. Ni σ_k , ni les projecteurs, ni le lecteur signé ne contractent cette différence.

L'espérance conditionnelle associée au même poids est

$$(E_k F)(\hat{x}) := \sum_{(\alpha, \hat{y}) \in \text{Ch}_k(\hat{x})} p_k(\alpha, \hat{y} \mid \hat{x}) F(\alpha, \hat{y}). \quad (10.135)$$

Pour l'accroissement fin b_f , on pose

$$b_c := E_k b_f, \quad \kappa_k^{\text{can}} := \frac{E_k |b_f| - |b_c|}{2} \geq 0. \quad (10.136)$$

Alors

$$E_k b_f^+ = b_c^+ + \kappa_k^{\text{can}}, \quad E_k b_f^- = b_c^- + \kappa_k^{\text{can}}. \quad (10.137)$$

L'exposant can distingue cette retenue d'annulation de la retenue entière κ_α ; toutes deux proviennent du même transport, mais sont de types distincts.

Les mémoires signées ne nécessitent pas de condition initiale extérieure : pour $\gamma = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_k)$, elles sont définies par la somme du registre lui-même,

$$\begin{aligned} M_0^\pm &:= 0, \\ M_k^\pm(\gamma) &:= \sum_{j=1}^k b_{\epsilon_j}^\pm, \\ M_{k+1}^\pm(\gamma\alpha) &:= M_k^\pm(\gamma) + b_\alpha^\pm, \\ D_k^0 &:= M_k^+ - M_k^-, \quad H_k^0 := M_k^+ + M_k^-. \end{aligned} \quad (10.138)$$

Ainsi, le bilan signé, la mémoire totale et la polarisation $\langle v, \sigma_k v \rangle$ sont trois lectures coordonnées du même préfixe, non trois états reconstruits séparément.

10.2.3.5 Raffinement nonadique, pertes orthogonales et mémoire terminale

L'indice j du développement suivant est le niveau du même arbre de prolongations et son registre à treize coordonnées est la restriction du registre commun de (10.101). On fixe donc $D_{\text{sol},j} := D_j^{(13)}$ et aucun domaine supplémentaire n'est postulé.

10.2.3.6 Raffinement nonadique commun : inclusion, espérance et mémoire de bilan

Soit $Y_j(x)$ l'ensemble fini des cylindres compatibles avec le préfixe $x_{\leq j}$, muni de la mesure projective μ_j . La troncature

$$\tau_{j+1,j} : Y_{j+1}(x) \longrightarrow Y_j(x)$$

a neuf extensions admissibles au-dessus de chaque cylindre. On considère les espaces finis

$$\mathcal{H}_j(x) := \ell^2(Y_j(x), \mu_j).$$

L'inclusion et l'espérance nonadiques sont

$$J_{9,j} : \mathcal{H}_j \longrightarrow \mathcal{H}_{j+1}, \quad (J_{9,j} f)(y) = f(\tau_{j+1,j} y), \quad (10.139)$$

$$E_{9,j} : \mathcal{H}_{j+1} \longrightarrow \mathcal{H}_j, \quad (E_{9,j} g)(z) = \frac{1}{9} \sum_{\tau_{j+1,j} y = z} g(y). \quad (10.140)$$

La compatibilité projective de μ_{j+1} et μ_j donne

$$E_{9,j} J_{9,j} = I_{\mathcal{H}_j}, \quad J_{9,j}^* = E_{9,j}, \quad P_{9,j} := J_{9,j} E_{9,j} = P_{9,j}^* = P_{9,j}^2. \quad (10.141)$$

Le projecteur microscopique complémentaire est

$$Q_{9,j} := I - P_{9,j}. \quad (10.142)$$

Si b_f est l'accroissement sur la fibre fine et

$$b_c := E_{9,j} b_f, \quad (10.143)$$

la convexité élémentaire de $|\cdot|$ construit, et ne postule pas, la retenue de compensation

$$\kappa_j := \frac{E_{9,j}|b_f| - |b_c|}{2} \geq 0. \quad (10.144)$$

En effet, en utilisant $t^\pm = (|t| \pm t)/2$, on obtient

$$E_{9,j}b_f^+ = \frac{E_{9,j}|b_f| + E_{9,j}b_f}{2} = b_c^+ + \kappa_j, \quad (10.145)$$

$$E_{9,j}b_f^- = \frac{E_{9,j}|b_f| - E_{9,j}b_f}{2} = b_c^- + \kappa_j. \quad (10.146)$$

Les deux feuillets perdent la même quantité lors de la compression ; c'est pourquoi la différence signée est conservée tandis que la mémoire totale enregistre la compensation :

$$E_{9,j}(b_f^+ - b_f^-) = b_c, \quad E_{9,j}(b_f^+ + b_f^-) = |b_c| + 2\kappa_j. \quad (10.147)$$

10.2.3.7 Factorisation orthogonale des degrés de profondeur et des couches de résolution dans $\mathcal{H}_j^{\text{depth}} \widehat{\otimes} \mathcal{H}_j^{\text{res}}$

Pour empêcher qu'une même perte soit comptée à la fois comme profondeur et comme résolution, l'espace de chaque niveau est typé comme

$$\mathcal{H}_j = \mathcal{H}_j^{\text{depth}} \widehat{\otimes} \mathcal{H}_j^{\text{res}}. \quad (10.148)$$

Pour $j \geq 1$, le premier facteur porte

$$P_j^{\text{depth}} := J_{9,j-1} E_{9,j-1} \quad \text{sur } \mathcal{H}_j^{\text{depth}},$$

et l'on fixe $P_0^{\text{depth}} = I$. Le second facteur porte la partition finie des shells héritée de la frontière des cylindres. Si $\sigma_j : Y_j^{\text{res}} \rightarrow S_j$ est cette partition, ses opérateurs sont

$$J_j^{\text{res}} f = f \circ \sigma_j, \quad E_j^{\text{res}} g(s) = \frac{1}{\#\sigma_j^{-1}(s)} \sum_{\sigma_j(y)=s} g(y), \quad (10.149)$$

$$P_j^{\text{res}} := J_j^{\text{res}} E_j^{\text{res}}. \quad (10.150)$$

On définit les trois projecteurs mutuellement orthogonaux

$$P_j^{\text{term}} := P_j^{\text{depth}} \otimes P_j^{\text{res}}, \quad (10.151)$$

$$Q_j^{\text{micro}} := (I - P_j^{\text{depth}}) \otimes I, \quad (10.152)$$

$$Q_j^{\text{shell}} := P_j^{\text{depth}} \otimes (I - P_j^{\text{res}}). \quad (10.153)$$

Alors

$$Q_j^{\text{micro}} Q_j^{\text{shell}} = 0, \quad I = P_j^{\text{term}} + Q_j^{\text{micro}} + Q_j^{\text{shell}}, \quad (10.154)$$

et, pour tout $\xi \in \mathcal{H}_j$,

$$\|\xi\|^2 = \|P_j^{\text{term}} \xi\|^2 + \|Q_j^{\text{micro}} \xi\|^2 + \|Q_j^{\text{shell}} \xi\|^2. \quad (10.155)$$

Le terme $(I - P_j^{\text{depth}}) \otimes (I - P_j^{\text{res}})$ n'apparaît pas une seconde fois : il est déjà contenu exactement une fois dans Q_j^{micro} .

10.2.3.8 Extensions de cylindre et ligne complète de pertes

Une extension de cylindres du niveau j au niveau $j + 1$ induit l'application

$$\Gamma_j : \mathcal{H}_j \longrightarrow \mathcal{H}_{j+1}, \quad \Gamma_j f = f \circ \tau_{j+1,j}, \quad (10.156)$$

avec toutes les étiquettes de feuillet, d'orientation, de retenue, de mémoire et de chemin transportées dans la base des cylindres. Pour $n > j$, on écrit

$$\Gamma_{j:n} := \Gamma_{n-1} \cdots \Gamma_j, \quad \Gamma_{j:j} := I. \quad (10.157)$$

Sur $\mathcal{H}_j$, les accroissements non négatifs définissent des opérateurs de multiplication

$$B_j^+ := M \sqrt{b_j^+}, \quad B_j^- := M \sqrt{b_j^-}, \quad K_j := M \sqrt{2\kappa_j}. \quad (10.158)$$

Chaque racine est prise point par point sur l'ensemble fini des cylindres ; si une coordonnée est nulle, son opérateur est nul. L'espace des pertes est la somme orthogonale externe

$$\mathcal{E}_j := \mathcal{H}_j^{(+)} \oplus \mathcal{H}_j^{(-)} \oplus \mathcal{H}_j^{(\kappa)} \oplus \mathcal{H}_j^{(\text{micro})} \oplus \mathcal{H}_j^{(\text{shell})},$$

et la ligne complète est

$$L_j : \mathcal{H}_j \longrightarrow \mathcal{E}_j, \quad L_j \xi = (B_j^+ \xi, B_j^- \xi, K_j \xi, Q_j^{\text{micro}} \xi, Q_j^{\text{shell}} \xi). \quad (10.159)$$

Par conséquent,

$$\|L_j \xi\|^2 = \|B_j^+ \xi\|^2 + \|B_j^- \xi\|^2 + \|K_j \xi\|^2 + \|Q_j^{\text{micro}} \xi\|^2 + \|Q_j^{\text{shell}} \xi\|^2. \quad (10.160)$$

Les parties positive, négative, retenue de compensation, microstructure et shell apparaissent chacune une fois. Elles ne fusionnent pas en une constante anonyme et ne se répètent pas dans deux termes de la somme.

10.2.3.9 Terminal d'histoire complète

Soit $\text{Hist}_J^{\text{sol}}$ l'ensemble des histoires survivantes jusqu'à l'horizon J , chacune avec son paquet de treize coordonnées. L'espace terminal est défini comme l'espace libre de ces registres complets :

$$\mathcal{T}_J^{\text{sol}} := \ell^2 \left(\{ (h, D_{\text{sol},J}(h)) : h \in \text{Hist}_J^{\text{sol}} \} \right). \quad (10.161)$$

L'évaluation terminale

$$E_J^{\text{term}} : \mathcal{H}_J \longrightarrow \mathcal{T}_J^{\text{sol}} \quad (10.162)$$

envoie chaque vecteur de base de cylindre au registre complet de l'histoire qui l'engendre et se prolonge linéairement. En particulier, le terminal retient fibre, relations, nombres, orientation, retenue, mémoire, frontière, chemin, multisection, survie et lecteur. Il n'est pas remplacé par la dernière valeur visible du chemin.

10.2.3.10 Colonne d'observation, Gram et télescope

Pour $0 \leq j \leq J$, la colonne future complète est

$$\begin{aligned}
G_{j;J} : \mathcal{H}_j &\longrightarrow \mathcal{T}_J^{\text{sol}} \oplus \bigoplus_{n=j}^{J-1} \mathcal{E}_n, \\
G_{j;J}\xi &:= E_J^{\text{term}} \Gamma_{j;J} \xi \oplus \bigoplus_{n=j}^{J-1} L_n \Gamma_{j;n} \xi.
\end{aligned} \tag{10.163}$$

Pour $j = J$, la somme des pertes est vide et $G_{J;J} = E_J^{\text{term}}$. Le Gram terminal est

$$U_{j;J} := G_{j;J}^* G_{j;J} \succeq 0. \tag{10.164}$$

En réordonnant la somme orthogonale du codomaine, on obtient l'identité littérale

$$G_{j;J}\xi \simeq (L_j \xi, G_{j+1;J} \Gamma_j \xi). \tag{10.165}$$

En conséquence,

$$\boxed{U_{j;J} = L_j^* L_j + \Gamma_j^* U_{j+1;J} \Gamma_j} \tag{10.166}$$

et

$$U_{j;J} - \Gamma_j^* U_{j+1;J} \Gamma_j = L_j^* L_j \succeq 0. \tag{10.167}$$

Il n'y a pas de mutation de signe : le terme de perte est du côté positif de l'identité parce qu'il provient d'une somme de carrés.

En itérant (10.166), on obtient le télescopage exact

$$U_{j;J} = \Gamma_{j;J}^* (E_J^{\text{term}})^* E_J^{\text{term}} \Gamma_{j;J} + \sum_{n=j}^{J-1} \Gamma_{j;n}^* L_n^* L_n \Gamma_{j;n}, \tag{10.168}$$

ou, sous forme quadratique,

$$\langle U_{j;J} \xi, \xi \rangle = \|E_J^{\text{term}} \Gamma_{j;J} \xi\|^2 + \sum_{n=j}^{J-1} \|L_n \Gamma_{j;n} \xi\|^2. \tag{10.169}$$

Le premier terme conserve le futur terminal complet ; la somme conserve, niveau par niveau, toutes les pertes et toutes les retenues qui y ont conduit.

10.2.4 Orientation, retenue et composition simultanée des trajectoires

L'inversion du parcours agit une seule fois sur $\mathbf{e}_\alpha$. Soit $\mathbf{J}(v_\Sigma, v_\Pi) := (v_\Pi, v_\Sigma)$ l'échange des feuillets, et soit P_{tr} la transposition des matrices de ports. Ses cinq expressions locales sont

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}\sigma_k &= -\sigma_k \mathbf{J}, & b_{\bar{\alpha}} &= -b_\alpha, & (b_{\bar{\alpha}}^+, b_{\bar{\alpha}}^-) &= (b_\alpha^-, b_\alpha^+), \\
\vartheta_L(K, \epsilon) &:= \begin{cases} (L, -\epsilon), & K = L, \\ (K, \epsilon), & K \neq L, \end{cases} & \kappa_{J,I}(v, u) &= -P_{\text{tr}} \kappa_{I,J}(u, v), \\
\kappa(\bar{\alpha}) &= -\mathbf{C}_\alpha^{-1} \kappa(\alpha), & v_{\bar{\alpha}} &= -v_\alpha.
\end{aligned} \tag{10.170}$$

Ici, $\mathbf{J}$ échange les deux feuillets, P_{tr} transpose la matrice d'incidence et ϑ_L échange exactement les deux faces de la direction L en fixant les six autres. Dans la base libre de $\mathcal{B} = \mathcal{F} \times \{+, -\}$, les huit vecteurs sont distincts, $\vartheta_L^2 = I$ et $\vartheta_L \neq \vartheta_{L'}$ pour $L \neq L'$. La même orientation explique tous les signes de (10.170).

Pour des extensions composables $\alpha : x \rightarrow y$ et $\beta : y \rightarrow z$, la retenue native satisfait

$$\kappa(\beta\alpha) = \kappa(\beta) + \mathbf{C}(\beta)\kappa(\alpha). \tag{10.171}$$

Le relèvement matriciel ne se réduit pas à un nom. Dans la base ordonnée (f, r, e, b, g) , soit $\tilde{L}_N(\alpha) \in \text{Mat}_5(\mathbb{Z})$ le représentant entier centré de la matrice de Ψ_α de (10.175) modulo 3^N , et définissons

$$c_N(\beta, \alpha) := \frac{\tilde{L}_N(\beta)\tilde{L}_N(\alpha) - \tilde{L}_N(\beta\alpha)}{3^N} \in \text{Mat}_5(\mathbb{Z}). \quad (10.172)$$

La divisibilité provient de l'égalité des deux compositions modulo 3^N . En écrivant $L_N = [\tilde{L}_N]_{3^N}$, les relèvements entiers satisfont

$$\tilde{L}_N(\beta)\tilde{L}_N(\alpha) = \tilde{L}_N(\beta\alpha) + 3^N c_N(\beta, \alpha) \quad (10.173)$$

et l'associativité produit le cocycle

$$c_N(\delta, \beta\alpha) + \tilde{L}_N(\delta)c_N(\beta, \alpha) = c_N(\delta\beta, \alpha) + c_N(\delta, \beta)\tilde{L}_N(\alpha). \quad (10.174)$$

Le même accroissement de retenue agit sur le complexe local au moyen de

$$\begin{aligned} \Psi_\alpha(r_x) &= r_y, & \Psi_\alpha(e_x) &= e_y, & \Psi_\alpha(g_x) &= g_y, & \Psi_\alpha(f_x) &= f_y, \\ \Psi_\alpha(b_x) &= b_y + 3(c_y - c_x)e_y. \end{aligned} \quad (10.175)$$

Le changement de frontière orientée est

$$K_\alpha := (v_y - v_x)f_y, \quad K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha. \quad (10.176)$$

Les équations (10.171), (10.174) et (10.176) sont trois degrés du même registre de composition. Aucune n'autorise à effacer les deux autres.

10.2.4.1 Nerf des prolongements et diagonale d'Alexander–Whitney

Pour une histoire du registre commun, on écrit $A_n := \mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{T}_m(x)$ pour la catégorie finie de *tous* ses préfixes TPK de profondeur m , avec les morphismes d'extension déjà construits. La diagonale et la counité qui suivent s'appliquent à ce même nerf ; elles ne définissent pas une cinquième branche autonome.

10.2.4.2 Nerf des chemins, diagonale d'Alexander–Whitney et counité

On définit le complexe normalisé

$$G_{m,n}(x) := N_*^{\text{norm}}(N\mathbb{T}_m(x); A_n). \quad (10.177)$$

Pour un simplexe non dégénéré $\sigma = [y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q]$, la diagonale est

$$\Delta_{\text{AW}}(\sigma) = \sum_{j=0}^q [y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_j] \otimes [y_j \rightarrow \cdots \rightarrow y_q]. \quad (10.178)$$

La counité est donnée par

$$\epsilon_G([y]) = 1, \quad \epsilon_G(\sigma) = 0 \quad (q > 0). \quad (10.179)$$

En particulier,

$$\Delta_{\text{AW}}[y] = [y] \otimes [y], \quad \epsilon_G([y]) = 1. \quad (10.180)$$

Si $m' \geq m$ et $n' \geq n$, la troncature et la réduction des coefficients induisent

$$R_{m',m}^{n',n} : G_{m',n'}(x) \longrightarrow G_{m,n}(x), \quad (10.181)$$

et l'on vérifie

$$R\partial = \partial R, \quad (R \otimes R)\Delta_{AW} = \Delta_{AW}R, \quad \epsilon_G R = \rho_{n',n} \epsilon_G. \quad (10.182)$$

Le chemin ne se réduit pas à ses extrémités : le simplexe entier reste dans $G_{m,n}(x)$.

10.2.5 Incidence cellulaire et remplissage corrélatif d'une même trajectoire

La suite (10.108) associe à chaque préfixe le complexe à deux termes

$$C_{k,N}(\widehat{x}) := \left[A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \xrightarrow{\kappa_{k,N}} A_N^{I_k \times J_k} \right]. \quad (10.183)$$

Un raffinement agit sur les ports par troncature de l'extension et sur les coefficients par $A_{N'} \rightarrow A_N$. Lorsque $\alpha_u : I_{k'} \rightarrow I_k$ et $\beta_u : J_{k'} \rightarrow J_k$ sont ces applications, leur action sur les générateurs est

$$(p, q) \mapsto (p \circ \alpha_u, q \circ \beta_u), \quad w \mapsto w \circ (\alpha_u \times \beta_u), \quad (10.184)$$

et vérifie

$$\kappa_{k',N}\Gamma(u)_1 = \Gamma(u)_0\kappa_{k,N}. \quad (10.185)$$

L'incidence n'est pas fabriquée en étiquetant quatre copies d'une émission neutre. Elle est engendrée par la complétion cellulaire libre du module des deux feuillets que porte déjà le même état. Pour

$$V_{\widehat{x}} := \mathbf{F}_3 e_{\Sigma, \widehat{x}} \oplus \mathbf{F}_3 e_{\Pi, \widehat{x}},$$

les quatre droites internes sont

$$\mathcal{J}_{\widehat{x}} := \{L_0, L_{\infty}, L_+, L_-\} = \mathbf{P}^1(V_{\widehat{x}}), \quad \begin{aligned} L_0 &= \langle e_{\Sigma} \rangle, & L_{\infty} &= \langle e_{\Pi} \rangle, \\ L_+ &= \langle e_{\Sigma} + e_{\Pi} \rangle, & L_- &= \langle e_{\Sigma} - e_{\Pi} \rangle. \end{aligned} \quad (10.186)$$

Si v_L est respectivement $(1, 0)^t$, $(0, 1)^t$, $(1, 1)^t$, $(1, -1)^t$, l'action de la direction L sur les générateurs de feuillet est le projecteur

$$P_L := v_L(v_L^t v_L)^{-1} v_L^t, \quad (10.187)$$

c'est-à-dire, sur $\mathbf{F}_3$,

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\infty} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_+ = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad P_- = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le calcul direct donne

$$P_L^2 = P_L, \quad \text{rk } P_L = 1, \quad \text{Im } P_L = L, \quad P_L = P_{L'} \implies L = L'. \quad (10.188)$$

Par conséquent, les quatre directions sont des sorties distinctes du module $V_{\widehat{x}}$; elles ne sont pas quatre noms attribués à la même action.

Définition 10.33 (Complétion cellulaire libre des feuillets TPK). Soit $\text{Cell}_{\text{TPK}}(\widehat{x})$ le complexe libre

$$C_2(\widehat{x}) \xrightarrow{\partial_2} C_1(\widehat{x}) \xrightarrow{\partial_1} C_0(\widehat{x})$$

avec

$$\begin{aligned} C_0(\widehat{x}) &:= \mathbf{F}_3[v_{\star}] \oplus \bigoplus_{L \in \mathcal{J}} \mathbf{F}_3[v_L] \oplus \bigoplus_{(L, \epsilon) \in \mathcal{B}} \mathbf{F}_3[v_{L, \epsilon}] \oplus \bigoplus_{E \in \mathcal{E}} \mathbf{F}_3[v_E], \\ C_1(\widehat{x}) &:= \bigoplus_{L \in \mathcal{J}} \mathbf{F}_3[u_L] \oplus \bigoplus_{(L, \epsilon) \in \mathcal{B}} \mathbf{F}_3[u_{L, \epsilon}] \oplus \bigoplus_{E = \{L, L'\} \in \mathcal{E}} (\mathbf{F}_3[u_{L'|L}] \oplus \mathbf{F}_3[u_{L|L'}]), \end{aligned}$$

$$C_2(\widehat{x}) := \bigoplus_{E \in \mathcal{E}} \mathbf{F}_3[\omega_E].$$

Son action sur les générateurs est

$$\partial u_L = v_L - v_\star, \quad \partial u_{L'|L} = v_E - v_L, \quad (10.189)$$

$$\partial u_{L,\epsilon} = v_{L,\epsilon} - v_L, \quad \partial \omega_{\{L,L'\}} = u_L + u_{L'|L} - u_{L'} - u_{L|L'}. \quad (10.190)$$

Les huit générateurs $v_{L,\epsilon}$ réalisent concrètement l'écran $\mathcal{B}$. L'involution précédente s'étend au complexe par

$$\vartheta_L v_{K,\epsilon} := v_{\vartheta_L(K,\epsilon)}, \quad \vartheta_L u_{K,\epsilon} := u_{\vartheta_L(K,\epsilon)}, \quad (10.191)$$

et fixe les autres générateurs. La base étant libre,

$$|\{v_{L,\epsilon} : (L,\epsilon) \in \mathcal{B}\}| = 8, \quad \vartheta_L^2 = I, \quad \vartheta_L \vartheta_{L'} = \vartheta_{L'} \vartheta_L. \quad (10.192)$$

En outre, $\partial \vartheta_L = \vartheta_L \partial$, car les deux parcours envoient $u_{L,\epsilon}$ sur $v_{L,-\epsilon} - v_L$ et fixent les frontières restantes.

Les deux mots

$$p_{L,L'} := u_{L'|L} u_L, \quad p_{L',L} := u_{L|L'} u_{L'}$$

sont des chemins différents du complexe libre. Leur différence est la frontière de $\omega_{\{L,L'\}}$, et

$$\partial^2 \omega_E = (v_L - v_\star) + (v_E - v_L) - (v_{L'} - v_\star) - (v_E - v_{L'}) = 0. \quad (10.193)$$

La représentation du TPK sur les feuillettes est fixée par

$$\varrho(u_L) = P_L, \quad \varrho(u_{L'|L}) = P_{L'}, \quad \varrho(p_{L,L'}) = P_{L'} P_L.$$

Même si deux matrices exprimées coïncidaient dans une spécialisation, les deux chemins ne se confondraient pas : ils restent des générateurs libres distincts de $C_1(\widehat{x})$, reliés par une 2-cellule explicite.

La coordonnée complète d'incidence est le groupe des 2-cochaînes

$$Q_{\text{inc}}(\widehat{x}) := C^2(\text{Cell}_{\text{TPK}}(\widehat{x}); \mathbf{F}_3) = \bigoplus_{E \in \mathcal{E}} \mathbf{F}_3 \omega_E^* \simeq \mathbf{F}_3^6. \quad (10.194)$$

L'opération interne renvoie tout $Q_{\text{inc}}(\widehat{x})$, non un élément sélectionné. Chaque q possède une expansion unique $q = \sum_E q_E \omega_E^*$. Pour $a \in \mathbf{F}_3^{\mathcal{J}}$, son changement de potentiel est

$$q \longmapsto q + Ba, \quad (Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}. \quad (10.195)$$

Puisque chaque droite appartient à trois paires,

$$s(Ba) = 3 \sum_{L \in \mathcal{J}} a_L = 0,$$

et donc

$$W_c(q + Ba) = W_c(q) \quad (q \in Q_{\text{inc}}(\widehat{x})). \quad (10.196)$$

L'unité de la complétion ne fait qu'ancrer le complexe dans l'état :

$$\eta_{\widehat{x}}^{\text{cell}} : V_{\widehat{x}} \longrightarrow V_{\widehat{x}} \otimes C_0(\text{Cell}_{\text{TPK}}(\widehat{x})), \quad e_{\diamond, \widehat{x}} \longmapsto e_{\diamond, \widehat{x}} \otimes v_\star, \quad (10.197)$$

et marque l'origine $q = 0$; elle n'affirme pas que l'orbite de cette origine soit tout Q_{inc} .

La construction est fonctorielle relativement à la troncature commune. Si $\tau_{\ell, k} \widehat{x}_\ell = \widehat{x}_k$, nous définissons

$$\begin{aligned}
\tau_V : V_{\widehat{x}_\ell} &\longrightarrow V_{\widehat{x}_k}, & \tau_V e_{\diamond, \widehat{x}_\ell} &= e_{\diamond, \widehat{x}_k}, \\
\tau_a : \mathbf{F}_3^{\mathcal{J}_{\widehat{x}_\ell}} &\longrightarrow \mathbf{F}_3^{\mathcal{J}_{\widehat{x}_k}}, & (\tau_a a)_{\tau_{\mathcal{J}} L} &= a_L, \\
\tau_Q : Q_{\text{inc}}(\widehat{x}_\ell) &\longrightarrow Q_{\text{inc}}(\widehat{x}_k), & (\tau_Q q)_{\tau_{\mathcal{E}} E} &= q_E,
\end{aligned}$$

où $\tau_{\mathcal{J}}[v] = [\tau_V v]$ et $\tau_{\mathcal{E}}\{L, L'\} = \{\tau_{\mathcal{J}} L, \tau_{\mathcal{J}} L'\}$. L'application de chaînes $\text{Cell}(\tau) : C_{\bullet}(\widehat{x}_\ell) \rightarrow C_{\bullet}(\widehat{x}_k)$ agit sur les générateurs par

$$v_{\bullet}(\widehat{x}_\ell) \mapsto v_{\bullet}(\widehat{x}_k), \quad u_{\bullet}(\widehat{x}_\ell) \mapsto u_{\bullet}(\widehat{x}_k), \quad \omega_E(\widehat{x}_\ell) \mapsto \omega_E(\widehat{x}_k). \quad (10.198)$$

De (10.189)–(10.190), on obtient

$$\begin{aligned}
\text{Cell}(\tau)\partial &= \partial \text{Cell}(\tau), \\
\tau_V P_L &= P_{\tau_{\mathcal{J}} L} \tau_V, & \tau_Q B &= B \tau_a, & W_c \circ \tau_Q &= W_c, \\
\text{Cell}(\tau)\vartheta_L &= \vartheta_{\tau_{\mathcal{J}} L} \text{Cell}(\tau), \\
(\tau_V \otimes \text{Cell}_0(\tau))\eta_{\widehat{x}_\ell}^{\text{cell}} &= \eta_{\widehat{x}_k}^{\text{cell}} \tau_V.
\end{aligned} \quad (10.199)$$

L'identité et la composition se vérifient sur chaque générateur. Ainsi, Cell_{TPK} est la complétion cellulaire fonctorielle de la même fibre APP–TRIT–TPK, non un support ajouté à partir d'une expression ultérieure.

10.2.5.1 Mesure d'incidence, courbure de retenue et naturalité adjointe

Dans le développement suivant, on identifie, exclusivement comme abréviations de la complétion commune,

$$I_{\text{gau}} := \mathcal{J}_{\widehat{x}}, \quad \mathcal{B}_{\text{gau}} := \mathcal{B}_{\widehat{x}}, \quad Q_{\text{gau}} := Q_{\text{inc}}(\widehat{x}).$$

Avec la moyenne uniforme de comptage sur Q_{gau} , la fonction W_c de (10.117) satisfait

$$\mathbb{E}_Q W_c = 0, \quad \mathbb{E}_Q W_c^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}_Q W_c^3 = \frac{2}{27}. \quad (10.200)$$

Ces identités sont des propriétés de la même cellule et de la même retenue, et non des données d'une théorie extérieure.

10.2.5.2 Incidence, courbure de retenue et domaine commun de naturalité

Pour $x \in C_{\text{cont}}^{\text{disc}}$, notons $Y_m(x)$ l'ensemble fini des préfixes de jauge de profondeur m qui conservent simultanément

fibre, relations d'extension, nombres, orientation, retenue, mémoire,
frontière, route, multisection, survie, terminal et lecteur.

Il existe une application de collier

$$q_m : Y_m(x) \longrightarrow Q_{\text{gau}} \quad (10.201)$$

qui enregistre les six incidences sans effacer l'histoire qui les produit. Pour $\ell \geq m$, la troncature s'écrit

$$\tau_{\ell, m} : Y_\ell(x) \longrightarrow Y_m(x).$$

Pour $y, z \in Y_m(x)$, soit

$$\text{Ext}_m^{\text{adm}}(y, z) \quad (10.202)$$

l'ensemble de *toutes* les extensions TPK admissibles de y à z . Une extension appartient à cet ensemble seulement si elle transporte la fibre entière, les relations Ext_T , la retenue native et opératorielle, l'orientation, la mémoire accumulée, la frontière, le chemin et la condition de survie. Nous définissons

$$a_m(y, z) := \# \text{Ext}_m^{\text{adm}}(y, z), \quad d_m(y) := \sum_{z \in Y_m(x)} a_m(y, z), \quad (10.203)$$

et, lorsque $d_m(y) > 0$,

$$k_m(y, z) := \frac{a_m(y, z)}{d_m(y)}. \quad (10.204)$$

Ainsi, k_m est un comptage normalisé d'extensions complètes, non une fonction introduite après la projection de l'état.

La restriction $C_{\text{cont}}^{\text{gau}}$ est formée des histoires survivantes x pour lesquelles les conditions suivantes sont satisfaites à toute profondeur.

1. Les ensembles $Y_m(x)$ sont non vides, $d_m(y) > 0$, et les troncatures $\tau_{\ell, m}$ sont surjectives.
2. Il existe une multisection non vide de poids rationnels strictement positifs $\mu_m : Y_m(x) \rightarrow \mathbf{Q}_{>0}$ telle que

$$\sum_{y \in Y_m} \mu_m(y) = 1, \quad \mu_m(y) = \sum_{\tau_{\ell, m} \tilde{y} = y} \mu_{\ell}(\tilde{y}). \quad (10.205)$$

3. Chaque μ_m est stationnaire :

$$\sum_{y \in Y_m} \mu_m(y) k_m(y, z) = \mu_m(z). \quad (10.206)$$

4. La marginale de $(q_m)_* \mu_m$ est le comptage uniforme de Q_{gau} . Cette condition rend littéralement applicables les calculs de (10.200) au relèvement $W_c \circ q_m$.
5. La lumpabilité directe est satisfaite

$$\sum_{\tau_{\ell, m} \tilde{z} = z} k_{\ell}(\tilde{y}, \tilde{z}) = k_m(\tau_{\ell, m} \tilde{y}, z) \quad (10.207)$$

pour tout $\tilde{y} \in Y_{\ell}$ et $z \in Y_m$.

6. Pour le noyau adjoint

$$k_m^*(z, y) := \frac{\mu_m(y) k_m(y, z)}{\mu_m(z)}, \quad (10.208)$$

la lumpabilité adjointe est satisfaite

$$\sum_{\tau_{\ell, m} \tilde{y} = y} k_{\ell}^*(\tilde{z}, \tilde{y}) = k_m^*(\tau_{\ell, m} \tilde{z}, y). \quad (10.209)$$

7. Les catégories de préfixes possèdent la racine TPK comme objet initial, de sorte que leur nerf possède la contraction terminale explicite de (10.227) ci-dessous.

Ces conditions définissent le domaine typé ; en dehors de celui-ci, on ne publie pas une mesure ou un opérateur naturel par simple déclaration.

10.2.5.3 Mesure projective, noyau et naturalité directe et adjointe

Une branche de la multisection $\{\mu_m\}_m$ étant fixée, soit

$$H_m := \text{Fun}(Y_m, \mathbf{Q}), \quad \langle f, g \rangle_m := \sum_{y \in Y_m} \mu_m(y) f(y) g(y). \quad (10.210)$$

L'opérateur engendré par toutes les extensions est

$$(K_m f)(y) := \sum_{z \in Y_m} k_m(y, z) f(z). \quad (10.211)$$

Les équations de Markov et de stationnarité donnent

$$K_m \mathbf{1} = \mathbf{1}, \quad K_m^* \mathbf{1} = \mathbf{1}, \quad \|K_m f\|_m \leq \|f\|_m. \quad (10.212)$$

Le relèvement et l'espérance de troncature sont

$$J_{\ell,m} f := f \circ \tau_{\ell,m}, \quad E_{m,\ell} := J_{\ell,m}^*. \quad (10.213)$$

La projectivité de μ implique

$$E_{m,\ell} J_{\ell,m} = I_{H_m}. \quad (10.214)$$

Les deux conditions de lumpabilité établissent, respectivement,

$$K_\ell J_{\ell,m} = J_{\ell,m} K_m, \quad K_\ell^* J_{\ell,m} = J_{\ell,m} K_m^*. \quad (10.215)$$

La seconde égalité ne se déduit pas de la première sans la condition adjointe : les deux sont enregistrées dans le domaine.

On définit l'opérateur interne positif

$$T_m := K_m^* K_m. \quad (10.216)$$

Alors

$$\langle f, T_m f \rangle_m = \|K_m f\|_m^2 \geq 0, \quad T_\ell J_{\ell,m} = J_{\ell,m} T_m. \quad (10.217)$$

10.2.5.4 Loi commune de 8 faces et 4 carrés de Fubini

Sur $Y_m^{\mathcal{B}_{\text{gau}}}$, on définit la masse rationnelle

$$\Omega_m^{(8)}(\mathbf{y}) := \sum_{z \in Y_m} \mu_m(z) \prod_{(L, \varepsilon) \in \mathcal{B}_{\text{gau}}} k_m(z, y_{L, \varepsilon}). \quad (10.218)$$

C'est une probabilité parce que chaque facteur est markovien. Toutes les faces proviennent du même état latent z et du même noyau ; ce ne sont pas huit mesures indépendantes ajoutées.

Pour des fonctions $f_{L,+}, f_{L,-} \in H_m$, Fubini fini donne

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{y}} \Omega_m^{(8)}(\mathbf{y}) \prod_{L \in I_{\text{gau}}} f_{L,+}(y_{L,+}) f_{L,-}(y_{L,-}) \\ = \sum_{z \in Y_m} \mu_m(z) \prod_{L \in I_{\text{gau}}} (K_m f_{L,+})(z) (K_m f_{L,-})(z). \end{aligned} \quad (10.219)$$

En prenant $f_{L,+} = f_{L,-} = f_L$, les quatre carrés apparaissent simultanément

$$\sum_{z \in Y_m} \mu_m(z) \prod_{L \in I_{\text{gau}}} (K_m f_L(z))^2. \quad (10.220)$$

La marginale de tout couple opposé satisfait

$$\sum_{y_+, y_-} \Omega_{m,L}^{(2)}(y_+, y_-) f(y_+) g(y_-) = \langle K_m f, K_m g \rangle_m = \langle f, T_m g \rangle_m. \quad (10.221)$$

La commutativité du produit dans (10.218) prouve

$$(\vartheta_L)_* \Omega_m^{(8)} = \Omega_m^{(8)} \quad (L \in I_{\text{gau}}). \quad (10.222)$$

10.2.5.5 Opérateur interne exact et témoin propre

La projection sur le secteur constant et son complément sont

$$P_{\Omega,m}f := \langle \mathbf{1}, f \rangle_m \mathbf{1}, \quad Q_m := I - P_{\Omega,m}. \quad (10.223)$$

L'opérateur cellulaire interne est défini par

$$D_m^{\text{HMT}} := 3Q_m. \quad (10.224)$$

Le coefficient 3 est le cardinal du corps des résidus utilisé dans (10.187) ; il ne représente pas une échelle ajoutée. Pour le relèvement

$$W_{c,m} := W_c \circ q_m$$

on a, par (10.200),

$$P_{\Omega,m}W_{c,m} = 0, \quad D_m^{\text{HMT}}W_{c,m} = 3W_{c,m}, \quad \|W_{c,m}\|_m^2 = \frac{2}{9}. \quad (10.225)$$

Ainsi, le secteur complémentaire possède un témoin non nul construit par l'incidence des six arêtes.

10.2.5.6 Terminal cellulaire et rétracte fort

Soit $C_*(NY_m; A_n)$ le complexe normalisé du nerf de la catégorie des préfixes, et soit y_* sa racine initiale. L'inclusion et l'augmentation sont

$$\iota_m : A_n[0] \longrightarrow C_*(NY_m; A_n), \quad \iota_m(1) = [y_*], \quad \epsilon_m : C_*(NY_m; A_n) \longrightarrow A_n[0].$$

L'objet initial fournit la dégénérescence supplémentaire

$$H_m[y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q] := [y_* \rightarrow y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q], \quad (10.226)$$

avec la convention normalisée lorsqu'une dégénérescence apparaît. On vérifie

$$\epsilon_m \iota_m = I, \quad \partial H_m + H_m \partial = I - \iota_m \epsilon_m, \quad H_m^2 = H_m \iota_m = \epsilon_m H_m = 0. \quad (10.227)$$

Ce terminal cellulaire est distinct de la projection constante $P_{\Omega,m}$: le premier contracte le nerf et la seconde sépare les secteurs de l'espace des fonctions. Les deux sont conservés.

La même règle définit son action sur une émission élémentaire $\alpha : x \rightarrow y$. Puisque U_α transporte la paire *ordonnée* de feuillets, son application sur les étiquettes est $\overline{U}_\alpha e_{\Sigma,x} = e_{\Sigma,y}$ et $\overline{U}_\alpha e_{\Pi,x} = e_{\Pi,y}$. Sa projectivisation $\alpha_{\mathcal{F}}[v] := [\overline{U}_\alpha v]$ agit sur $\mathbf{P}^1(V_x)$ et, par conséquent,

$$\begin{aligned} \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)v_\star(x) &= v_\star(y), & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)v_L(x) &= v_{\alpha_{\mathcal{F}}L}(y), \\ \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)v_{\{L,L'\}}(x) &= v_{\{\alpha_{\mathcal{F}}L, \alpha_{\mathcal{F}}L'\}}(y), & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)v_{L,\epsilon}(x) &= v_{\alpha_{\mathcal{F}}L,\epsilon}(y), \\ \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)u_L(x) &= u_{\alpha_{\mathcal{F}}L}(y), & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)u_{L,\epsilon}(x) &= u_{\alpha_{\mathcal{F}}L,\epsilon}(y), \\ \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)u_{L'|L}(x) &= u_{\alpha_{\mathcal{F}}L'|\alpha_{\mathcal{F}}L}(y), & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)\omega_{\{L,L'\}}(x) &= \omega_{\{\alpha_{\mathcal{F}}L, \alpha_{\mathcal{F}}L'\}}(y). \end{aligned} \quad (10.228)$$

Dans la fibre des feuillets et sur son écran, on a en outre

$$\overline{U}_\alpha P_L = P_{\alpha_{\mathcal{F}}L} \overline{U}_\alpha, \quad \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)\vartheta_L = \vartheta_{\alpha_{\mathcal{F}}L} \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha). \quad (10.229)$$

Les formules de frontière donnent

$$\partial \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha) = \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)\partial, \quad \text{Cell}_{\text{TPK}}(\beta\alpha) = \text{Cell}_{\text{TPK}}(\beta) \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha). \quad (10.230)$$

Ainsi, l'application de complexes utilisée dans le registre terminal est l'action libre induite par la même émission, non un symbole ajouté.

10.2.5.7 Module des parcours, totalisation et cône du retour nonadique

Soit $J_d(x)$ la catégorie complète des préfixes de profondeur d de l'arbre commun, $\text{Term}_d(x)$ son ensemble terminal et $\Gamma_{d,N}(\nu) := C_{d,N}(\nu)$ le complexe cellulaire de (10.183). Le module, la totalisation et le cône qui suivent conservent simultanément toutes les continuations ; ils ne sélectionnent pas une histoire ni ne séparent une construction cohomologique du continu commun.

10.2.5.8 Module des chemins, totalisation cellulaire et terminal nonadique

Soit $\text{Term}_d(x)$ l'ensemble des terminaux de mémoire du préfixe. Pour $\nu \in J_d(x)$, définissons

$$W_{d,N}(\nu) := A_N[\text{Path}_{J_d(x)}(\nu, \text{Term}_d(x))]. \quad (10.231)$$

C'est le module libre sur tous les chemins terminaux ; il n'en sélectionne aucun. Si $u : \nu \rightarrow \nu'$, l'action contravariante est

$$W_{d,N}(u) : W_{d,N}(\nu') \longrightarrow W_{d,N}(\nu), \quad [\lambda] \longmapsto [\lambda \circ u]. \quad (10.232)$$

Chaque générateur conserve orientation, retenue, frontière, chemin et mémoire.

10.2.5.9 Complexe bar bilatéral et totalisation de la bichaîne

Pour $q \geq 0$ et $r \in \{0, 1\}$, soit

$$B_{q,r}^{d,N}(x) := \bigoplus_{\nu_0 \xrightarrow{u_1} \dots \xrightarrow{u_q} \nu_q} W_{d,N}(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_{d,N}(\nu_0)_r. \quad (10.233)$$

La différentielle bar est définie sans abréviation par

$$\begin{aligned} d_{\text{bar}}(w; u_1, \dots, u_q; c) &:= (w; u_2, \dots, u_q; \Gamma(u_1)c) \\ &+ \sum_{i=1}^{q-1} (-1)^i (w; u_1, \dots, u_{i+1}u_i, \dots, u_q; c) \\ &+ (-1)^q (W(u_q)w; u_1, \dots, u_{q-1}; c). \end{aligned} \quad (10.234)$$

Pour $q = 1$, c'est exactement la relation

$$d_{\text{bar}}(w; u; c) = w \otimes \Gamma(u)c - W(u)w \otimes c. \quad (10.235)$$

On identifie ainsi une incidence transportée à la même incidence écrite dans la carte raffinée ; la relation ne reste pas cachée sous le nom du totalisateur.

Le complexe total est

$$K_{d,N}(x) := \text{Tot } B_{\bullet,\bullet}^{d,N}(x), \quad D_{\text{tot}} := d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_{\Gamma} \quad \text{sur } B_{q,r}^{d,N}. \quad (10.236)$$

La fonctorialité de W et Γ , avec $\partial_{\Gamma}^2 = 0$, donne

$$D_{\text{tot}}^2 = 0. \quad (10.237)$$

En notation compacte, mais désormais établie par (10.233)–(10.234),

$$K_{d,N}(x) \simeq W_{d,N} \otimes_{A_N[J_d(x)]}^{\mathbf{L}} \Gamma_{d,N}. \quad (10.238)$$

10.2.5.10 Colimite de profondeur et terminal nonadique

Les préfixes forment la colimite

$$K_{\infty,N}(x) := \varinjlim_d K_{d,N}(x). \quad (10.239)$$

L'extension de neuf phases fait passer de la profondeur d à la profondeur $d + 9$. Ce n'est qu'après la formation de (10.239) qu'elle induit un endomorphisme bien typé

$$U_{\Gamma_9,N} : K_{\infty,N}(x) \longrightarrow K_{\infty,N}(x). \quad (10.240)$$

Le terminal est

$$\mathcal{T}_{\text{coh},N}(x) := \text{Cone}(I - U_{\Gamma_9,N}). \quad (10.241)$$

Avec la convention homologique

$$\text{Cone}(f)_q = K_{\infty,N,q-1} \oplus K_{\infty,N,q},$$

sa différentielle est

$$\partial_{\text{Cone}}(a, b) = (-\partial_K a, \partial_K b + f(a)). \quad (10.242)$$

Bien que la phase visible de h et $\Gamma_9 h$ coïncide, les générateurs $[h]$ et $[\Gamma_9 h]$ sont différents parce que leurs ledgers et leurs profondeurs sont différents. Le terminal conserve

$$(I - U_{\Gamma_9,N})[h] = [h] - [\Gamma_9 h]. \quad (10.243)$$

Les réductions de précision commutent avec le terminal :

$$r_{N+1,N} U_{\Gamma_9,N+1} = U_{\Gamma_9,N} r_{N+1,N}. \quad (10.244)$$

10.2.5.11 Lecteur cohomologique terminal : cycle d'incidence et classe dans $H_0(\text{Cone}(I - U_{\Gamma_9,N}))$

Chaque cellule de $x_{\leq d}$ porte un vecteur d'incidence

$$\omega_{\nu,N}(x) \in A_N^{I_{\nu} \times J_{\nu}} = C_{\nu,N,0}$$

et le chemin terminal complet $\lambda_{\nu,x}$. Le cycle brut est

$$z_{d,N}(x) := \sum_{\nu \in \text{Cell}_d(x)} \epsilon_{\nu}[\lambda_{\nu,x}] \otimes \omega_{\nu,N}(x) \in B_{0,0}^{d,N}(x). \quad (10.245)$$

Comme le complexe total est homologique non négatif,

$$D_{\text{tot}} z_{d,N}(x) = 0. \quad (10.246)$$

On conserve aussi bien le cycle que sa classe

$$[z_{d,N}(x)] \in H_0(K_{d,N}(x)).$$

Après son inclusion dans $K_{\infty,N}$, sa classe terminale est

$$[(0, z_{d,N}(x))] \in H_0(\mathcal{T}_{\text{coh},N}(x)).$$

Le lecteur complet est

$$\mathcal{L}_{\text{coh},d,N}(x) := (z_{d,N}(x), [z_{d,N}(x)], U_{\Gamma_9,N} z_{d,N}(x), [(0, z_{d,N}(x))]). \quad (10.247)$$

On ne publie pas uniquement une classe quotient : le représentant, le chemin qui l'a produit, sa continuation et le terminal subsistent.

10.2.5.12 Fibres survivantes et corrections sans sélecteur

Soit $\mathcal{S}_\lambda^{\text{coh}}$ le A_N -module libre engendré par les histoires finies admissibles au niveau $\lambda = (d, N)$. Le lecteur se prolonge linéairement à

$$e_\lambda : \mathcal{S}_\lambda^{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{O}_\lambda^{\text{coh}}, \quad \mathcal{O}_\lambda^{\text{coh}} := H_0(K_{d,N}) \oplus H_0(\mathcal{T}_{\text{coh},N}). \quad (10.248)$$

Le codomaine survivant est

$$\mathcal{O}_\infty^{\text{surv}} := \text{Im} \left(e_\infty : C_{\text{cont}}^{\text{coh}} \longrightarrow \varprojlim_{\lambda} \mathcal{O}_\lambda^{\text{coh}} \right). \quad (10.249)$$

Pour $a = (a_\lambda)_\lambda \in \mathcal{O}_\infty^{\text{surv}}$, on définit

$$\mathcal{F}_\lambda(a) := \left\{ s_\lambda \in \mathcal{S}_\lambda^{\text{coh}} : \begin{array}{l} e_\lambda(s_\lambda) = a_\lambda, \\ \exists y \in C_{\text{cont}}^{\text{coh}} \text{ avec } y|_\lambda = s_\lambda \text{ et } e_\infty(y) = a \end{array} \right\}. \quad (10.250)$$

Ces fibres sont non vides par la définition du codomaine survivant. Si $\lambda' \geq \lambda$, la restriction est surjective :

$$\rho_{\lambda',\lambda} : \mathcal{F}_{\lambda'}(a) \twoheadrightarrow \mathcal{F}_\lambda(a). \quad (10.251)$$

En effet, une histoire complète qui témoigne de $s_\lambda \in \mathcal{F}_\lambda(a)$ fournit par troncature un antécédent à tout niveau ultérieur. Cet antécédent n'est pas choisi comme partie de l'objet.

La multisection complète est

$$\Sigma_{\lambda',\lambda}^{\text{coh}}(s_\lambda; a) := \{s_{\lambda'} \in \mathcal{F}_{\lambda'}(a) : \rho_{\lambda',\lambda} s_{\lambda'} = s_\lambda\}. \quad (10.252)$$

Pour un prolongement provisoire $\widetilde{s}_{\lambda'}$, soit

$$\delta_{\lambda'} := a_{\lambda'} - e_{\lambda'}(\widetilde{s}_{\lambda'}). \quad (10.253)$$

La relation de toutes les corrections est

$$\text{Corr}_{\lambda',\lambda}(\widetilde{s}_{\lambda'}, \delta_{\lambda'}) := \left\{ \eta \in \mathcal{S}_{\lambda'}^{\text{coh}} : \begin{array}{l} \rho_{\lambda',\lambda} \eta = 0, \\ e_{\lambda'}(\eta) = \delta_{\lambda'}, \\ \eta \text{ est supportée sur de nouvelles cellules,} \\ \eta \text{ respecte l'orientation, la retenue, la mémoire et le terminal} \end{array} \right\}. \quad (10.254)$$

Si deux relèvements sont comparables, leur différence $\eta = s_{\lambda'} - \widetilde{s}_{\lambda'}$ appartient à cette relation exactement lorsqu'elle satisfait les quatre conditions précédentes. On n'affirme pas que (10.254) soit non vide pour un écart arbitraire : la non-vacuité déterminante est celle de (10.252) sur le domaine survivant.

Le complexe local (10.110) et le sommet y_α , extrémité de cette même extension dans le nerf, forment le produit fibré augmenté. On y définit

$$\mathbf{1}_\alpha = (r, [y_\alpha]), \quad z_-(\alpha) = (r, [y_\alpha]), \quad (10.255)$$

$$z_+(\alpha) = (r + 3c_\alpha v_\alpha e + v_\alpha b, [y_\alpha]), \quad h_*(\alpha) = (-v_\alpha f, 0). \quad (10.256)$$

L'action sur les générateurs donne, sans affirmation d'existence abstraite supplémentaire,

$$\partial z_- = \partial z_+ = 0, \quad \partial h_* = z_- - z_+. \quad (10.257)$$

Le remplissage corrélatif, la cellule et le collier conservent le même $(\alpha, \text{or}(\alpha), \kappa(\alpha), \partial\alpha, \gamma\alpha, m(\gamma\alpha; m_0))$; ils appliquent seulement des lecteurs internes distincts au registre commun.

Pour le même complexe fini muni de bases, on définit, sans exiger de bilan ni d'acyclicité, la droite déterminant totale

$$\text{Det}(C_{k,N}) := \bigotimes_q \left(\bigwedge^{\text{top}} C_{k,N,q} \right)^{(-1)^q}. \quad (10.258)$$

Le raffinement induit le morphisme déterminantal de l'application de complexes et transporte simultanément les modules d'homologie, les formes normales de Smith et les pages de Bockstein comme champs du registre. Ni l'existence de (10.258) ni son transport n'exigent l'annulation de l'homologie. Si le cône du raffinement est contractile et orienté, le morphisme se trivialisait canoniquement ; dans le cas général, le cône est conservé sans être remplacé par un isomorphisme fictif.

10.2.5.13 Forme normale de Smith de l'opérateur terminal et décomposition primaire de son conoyau

Pour chaque préfixe y , la retenue non orientée et le coefficient orienté de frontière du registre commun admettent les relèvements

$$\tilde{c}_y, \tilde{v}_y \in \mathbf{Z}, \quad c_{y,n} := \tilde{c}_y \bmod 3^n, \quad v_{y,n} := \tilde{v}_y \bmod 3^n. \quad (10.259)$$

La sortie déterminantale n'est ni une entrée ni une branche séparée : c'est le secteur produit par la même réduction terminale lorsque les conditions typées sont satisfaites

$$\begin{aligned} C_{\text{cont}}^{\text{det}} := \{ & x \in C_{\text{cont}}^{\text{disc}} : x \text{ survit à toute profondeur;} \\ & \hat{P}_x^{\text{red}} \text{ est fini et basé;} \\ & \chi(\hat{P}_x^{\text{red}}) = 0; \\ & H_*(\hat{P}_x^{\text{red}} \otimes_{\mathbf{Z}_3} K_3) = 0; \\ & \text{la réduction produit un bloc carré stable par raffinement} \}. \end{aligned} \quad (10.260)$$

10.2.5.14 Relèvement du conoyau au moyen de la tour de Bockstein et conservation de la retenue

Seule la racine commune est supprimée :

$$\bar{P}_{y;m,n} := P_{y;m,n}^{\text{gen}} / A_n \mathbf{1}_y, \quad \hat{P}_{y;m}^{\text{red}} := \varprojlim_n \bar{P}_{y;m,n}. \quad (10.261)$$

La base est ordonnée d'abord selon l'ordre TPK des chemins, puis selon

$$f \prec e \prec b \prec g. \quad (10.262)$$

On exécute l'algorithme interne suivant.

1. Chercher les coefficients qui sont des unités de $\mathbf{Z}_3$.
2. Choisir le premier selon (10.262) et l'ordre des chemins.
3. Annuler le couple correspondant et enregistrer les opérations élémentaires, leur signe et leur contribution à l'orientation.
4. Répéter jusqu'à ce qu'il ne reste aucun pivot unitaire annulable.

La condition de survie de (10.260) exige que, cofinalement en m , le résultat soit un bloc à deux termes

$$\mathbf{Z}_3^{r_x} \xrightarrow{S_x} \mathbf{Z}_3^{r_x}, \quad \det S_x \neq 0 \text{ dans } K_3, \quad (10.263)$$

et qu'un raffinement n'ajoute que des blocs contractiles unitaires et des changements de base enregistrés. Si ces conditions échouent, l'histoire n'appartient pas à $C_{\text{cont}}^{\det}$; on ne force pas un terminal inexistant.

Le chemin identité fournit un témoin élémentaire. Après le retrait de la racine, le complexe local est

$$A_n f \xrightarrow{\begin{pmatrix} 3c \\ 1 \end{pmatrix}} A_n e \oplus A_n b \xrightarrow{(1, -3c)} A_n g. \quad (10.264)$$

Il est contractile par

$$s(g) = e, \quad s(ae + \beta b) = \beta f, \quad s(f) = 0. \quad (10.265)$$

Ainsi, les conditions terminales admettent au moins le témoin identité interne et ne décrivent pas un sous-domaine formellement vide.

10.2.5.15 Smith, ordre 3-adique et unité initiale

Dans des bases orientées, une diagonalisation par valuation a la forme

$$U_x S_x V_x = \text{diag}(3^{a_1} u_1, \dots, 3^{a_r} u_r), \quad a_i \in \mathbf{N}, \text{quad } u_i \in \mathbf{Z}_3^\times. \quad (10.266)$$

On définit

$$d_x := v_3(\det S_x) = \sum_{i=1}^r a_i \quad (10.267)$$

et l'unité initiale

$$\lambda_x := 3^{-d_x} \det S_x \in \mathbf{Z}_3^\times. \quad (10.268)$$

La coordonnée d'orientation trivialise la droite déterminantielle. Si une transition produit

$$S_x \oplus I_q = U S_{x'} V, \quad (10.269)$$

l'orientation est transportée par le facteur inverse de $\det U \det V$. L'unité orientée λ_x^{or} est alors naturelle et ne change pas lors de l'ajout de blocs contractiles.

En précision finie,

$$S_{x,n} = S_x \bmod 3^n, \quad a_i^{(n)} = \min(a_i, n). \quad (10.270)$$

Le terminal est donc la famille compatible de toutes les précisions et non un entier isolé.

10.2.5.16 Tour de Bockstein et retenue d'ordre supérieur

Soit

$$C_x^1 \xrightarrow{S_x} C_x^0$$

le bloc terminal. Si une classe $[\bar{y}]$ admet un relèvement $y \in C_x^1$ avec $S_x y \in 3^q C_x^0$, nous définissons

$$\beta_q[\bar{y}] := [3^{-q} S_x y \bmod 3]. \quad (10.271)$$

Le changement de relèvement modifie le représentant par un bord de la page correspondante, de sorte que β_q est bien défini. La retenue supérieure est

$$\text{Carr}_q(y) := 3^{-q} S_x y. \quad (10.272)$$

Elle ne remplace pas la retenue TPK de (10.259) ; elle enregistre son prolongement dans la tour des coefficients.

Pour un bloc $3^{a_i} u_i$, la classe persiste jusqu'à la page a_i , et à cette page, la différentielle non nulle est la multiplication par $\bar{u}_i \in \mathbf{F}_3^\times$. Par conséquent,

$$\{\text{longueurs de survie}\} = \{a_1, \dots, a_r\}, \quad d_x = \sum_i a_i. \quad (10.273)$$

Le produit orienté des trivialisations de page satisfait

$$\Theta_{\text{Bock}}(x) = \overline{\lambda_x^{\text{or}}} \in \mathbf{F}_3^\times. \quad (10.274)$$

La preuve se fait dans chaque bloc diagonal et se transporte par les changements unimodulaires enregistrés. Smith, Bockstein et l'unité initiale sont ainsi trois lectures du même terminal.

10.2.6 Naturalité de l'assemblage et compatibilité sous raffinement

Avant de former le registre d'horizon, nous explicitons l'action totale des cinq opérations développées ici sur *la même* arête $\mathbf{e}_\alpha$. Si P_x, Q_x désignent les restrictions de (10.123) à la fibre de $x = s(\alpha)$, et de même dans $y = t(\alpha)$, nous posons d'abord

$$A_\alpha := P_y U_\alpha P_x + Q_y U_\alpha Q_x, \quad \eta_\alpha := Q_y U_\alpha P_x + P_y U_\alpha Q_x. \quad (10.275)$$

Les cinq lectures constituent des systèmes dépendants indexés par $\mathbf{e}_\alpha$ elle-même. L'indice fixe source, cible, parcours et registre, mais n'est pas recopié dans la valeur. Leurs types sont les registres dépendants $\text{LedgerEntry} := \text{cod}(\lambda)$ et

$$\begin{aligned} Y_{\text{sp}}[\alpha] &:= \text{Rec}[U : H_x \rightarrow H_y; \sigma_x \in \text{End } H_x; \sigma_y \in \text{End } H_y; A, \eta : H_x \rightarrow H_y], \\ Y_{\text{sol}}[\alpha] &:= \text{Rec}[b, b^+, b^- \in \text{LedgerEntry}; \text{upd} : \text{Mem}_x \rightarrow \text{Mem}_y], \\ Y_{\text{gau}}[\alpha] &:= \mathcal{P}_{\text{fin}} \text{Rec}[\text{Cell}(\alpha); q \in Q_{\text{inc}}(y); B; W_c(q)], \\ Y_{\text{coh}}[\alpha] &:= \text{Rec}[I_y, J_y, \kappa_{y,N}, \delta_y, C_{y,N}; F_\alpha : C_{y,N} \rightarrow C_{x,N}], \\ Y_{\text{det}}[\alpha] &:= \text{Rec}[\Psi_\alpha, K_\alpha, \mathbf{1}_\alpha, z_\pm, h_*; \text{Det}, H_*, \text{Smith}, \text{Boc}]. \end{aligned}$$

Par conséquent, le jugement commun est

$$\mathbf{e}_\alpha : \text{Ext}_k \vdash O_\bullet(\mathbf{e}_\alpha) \in Y_\bullet[\alpha], \quad \bullet \in \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}.$$

$$O_{\text{sp}}(\mathbf{e}_\alpha) := (U_\alpha, \sigma_x, \sigma_y, A_\alpha, \eta_\alpha), \quad (10.276)$$

$$O_{\text{sol}}(\mathbf{e}_\alpha) := (b_\alpha, b_\alpha^+, b_\alpha^-; (M^+, M^-, D, H) \mapsto (M^+ + b_\alpha^+, M^- + b_\alpha^-, D + b_\alpha, H + |b_\alpha|)), \quad (10.277)$$

$$O_{\text{gau}}(\mathbf{e}_\alpha) := \{(\text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha), q, B, W_c(q)) : q \in Q_{\text{inc}}(y)\}, \quad (10.278)$$

$$O_{\text{coh}}(\mathbf{e}_\alpha) := (I_y, J_y, \kappa_{y,N}, \delta_y, C_{y,N}, F_\alpha : C_{y,N} \rightarrow C_{x,N}), \quad (10.279)$$

$$O_{\text{det}}(\mathbf{e}_\alpha) := (\Psi_\alpha, K_\alpha, \mathbf{1}_\alpha, z_\pm(\alpha), h_*(\alpha), \text{Det}(C_{y,N}), H_*(C_{y,N}), \text{Smith}(C_{y,N}), \text{Boc}(C_{y,N})). \quad (10.280)$$

La lecture archimédienne interne est la première composante de cette action simultanée ; elle n'introduit encore aucune forme classique :

$$\mathcal{L}_{\text{arq}}^{\text{int}}(\mathbf{e}_\alpha) := O_{\text{sp}}(\mathbf{e}_\alpha). \quad (10.281)$$

Pour toute valeur de ces systèmes, y compris chaque élément de la multisection O_{gau} , son support est l'indice dépendant

$$\begin{aligned} B_\alpha &:= \{(s(\alpha), t(\alpha), \gamma\alpha, \text{Led}(\gamma\alpha))\}, \\ \text{supp}_\alpha : Y_\bullet[\alpha] &\longrightarrow B_\alpha, \quad o \longmapsto (s(\alpha), t(\alpha), \gamma\alpha, \text{Led}(\gamma\alpha)). \end{aligned} \quad (10.282)$$

Ainsi sont typés, sans projection reconstruisant l'arête,

$$\begin{aligned} s_\alpha(O_\bullet) &:= s(\alpha), & t_\alpha(O_\bullet) &:= t(\alpha), \\ \gamma_\alpha(O_\bullet) &:= \gamma\alpha, & \text{Led}_\alpha(O_\bullet) &:= \text{Led}(\gamma\alpha). \end{aligned} \quad (10.283)$$

Ici, $\text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)$ est l'application de complexes (10.228) induite par le transport de la même fibre de feuilletés, et F_α est (10.184) pour cette extension. En particulier, O_{gau} conserve la multisection complète des q ; il ne choisit ni l'origine ni une orbite.

Les cinq formules précédentes constituent une seule action dépendante

$$O(\mathbf{e}_\alpha) := \langle O_{\text{sp}}, O_{\text{sol}}, O_{\text{gau}}, O_{\text{coh}}, O_{\text{det}}; \text{Cpl}_\alpha \rangle, \quad (10.284)$$

où Cpl_α est le certificat formé par les identités

$$\begin{aligned} \text{supp}_\alpha(O_{\text{sp}}) &= \text{supp}_\alpha(O_{\text{sol}}) = \text{supp}_\alpha(O_{\text{gau}}) = \text{supp}_\alpha(O_{\text{coh}}) = \text{supp}_\alpha(O_{\text{det}}), \\ \mathbf{Q}(t(\alpha)) &= \sigma_9 \mathbf{Q}(s(\alpha)), \quad g(t(\alpha)) = g(s(\alpha)) + [1]_9, \quad q^{(9)}(t(\alpha)) = q^{(9)}(s(\alpha)) + \chi_9(g(s(\alpha))), \\ A_\alpha^* A_\alpha + \eta_\alpha^* \eta_\alpha &= U_\alpha^* U_\alpha, \quad (M^+, M^-, D, H)' = (M^+ + b_\alpha^+, M^- + b_\alpha^-, D + b_\alpha, H + |b_\alpha|), \\ Q_{\text{inc}} &= C^2(\text{Cell}_{\text{TPK}}; \mathbf{F}_3), \quad sB = 0, \quad W_c(q + Ba) = W_c(q), \\ C_{y,N} &\text{ est le même complexe dans } O_{\text{coh}} \text{ et } O_{\text{det}}, \quad \partial h_* = z_- - z_+, \quad K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha. \end{aligned} \quad (10.285)$$

Le symbole $\bullet$ parcourt les cinq lectures de (10.284) ; toutes conservent les mêmes source, cible, parcours et registre.

Nous réunissons, sans séparer l'état, les opérations construites jusqu'ici :

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}_{k,N}(\widehat{x}) &:= (\{\mathbf{e}_\alpha\}_\alpha; \\ &U_k, \sigma_k, P_k, Q_k, A_k, \eta_k; \\ &b_\alpha, b_\alpha^\pm, M_k^\pm, D_k^0, H_k^0, \kappa_k^{\text{can}}; \\ &V_{\text{TPK}}, \mathcal{J}, \mathcal{E}, \mathcal{B}, B; \\ &\text{Cell}_{\text{TPK}}(\widehat{x}), Q_{\text{inc}}(\widehat{x}), W_c; \\ &I_k, J_k, \kappa_{k,N}, \delta, C_{k,N}; \\ &c_\alpha, v_\alpha, \Psi_\alpha, K_\alpha, \mathbf{1}_\alpha, z_\pm(\alpha), h_*(\alpha); \\ &\text{Det}(C_{k,N}), H_*(C_{k,N}), \text{Smith}(C_{k,N}), \text{Boc}(C_{k,N}); \\ &\{O(\mathbf{e}_\alpha)\}_\alpha). \end{aligned} \quad (10.286)$$

Le point-virgule ne sépare que des niveaux de lecture d'un même tuple dépendant ; il ne définit pas de structures indépendantes. L'état d'entrée n'est pas enregistré comme première coordonnée ni récupéré par une projection. Chaque opération se démontre par son action sur les générateurs $\mathbf{e}_\alpha$, qui conservent le même support, le même parcours et le même registre.

Pour $\ell \geq k$ et $N' \geq N$, le transport est défini composante par composante par troncature des histoires, réduction des coefficients et précomposition des ports. L'affirmation de naturalité à démontrer est unique :

$$u_{(\ell, N'), (k, N)} \mathfrak{D}_{\ell, N'}(\widehat{x}_\ell) = \mathfrak{D}_{k, N}(\tau_{\ell, k} \widehat{x}_\ell). \quad (10.287)$$

La naturalité se formule sur l'histoire engendrée, sans prétendre qu'une arête fine isolée doive rester une arête après troncature de ses deux extrémités. Pour $\gamma = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\ell)$, nous définissons

$$E_{\leq \ell}(\gamma) := (\mathbf{e}_{\varepsilon_i})_{1 \leq i \leq \ell}, \quad O_{\leq \ell}(\gamma) := (O(\mathbf{e}_{\varepsilon_i}))_{1 \leq i \leq \ell}.$$

Les deux transports sont les applications explicites de préfixe

$$u_{\ell,k}^e : E_{\leq \ell}(\gamma) \longrightarrow E_{\leq k}(\gamma), \quad (e_{\varepsilon_i})_{i \leq \ell} \longmapsto (e_{\varepsilon_i})_{i \leq k}, \quad (10.288)$$

$$u_{\ell,k}^O : O_{\leq \ell}(\gamma) \longrightarrow O_{\leq k}(\gamma), \quad (O(e_{\varepsilon_i}))_{i \leq \ell} \longmapsto (O(e_{\varepsilon_i}))_{i \leq k}. \quad (10.289)$$

Dans chaque entrée conservée, la composante *sp* entrelace U, σ, P, Q, A, η ; la composante *sol* applique l'espérance conditionnelle à $b, b^\pm, \kappa$; la composante *gau* applique $\text{Cell}(\tau) \oplus \tau_Q$; la composante *coh* précompose les ports avec F ; et la composante *det* applique $\Psi, K, H_*, \text{Smith}, \text{Boc}$ à la même application de complexes. Le préfixe agit simultanément sur ces cinq composantes. Ses composantes déjà établies sont

$$\begin{aligned} U_{m,k} &= U_{m,\ell} U_{\ell,k} \quad (m \geq \ell \geq k), & E_k b_f^\pm &= b_c^\pm + \kappa_k^{\text{can}}, \\ r_{N',N} \kappa_{k,N'} &= \kappa_{k,N} (r_{N',N} \oplus r_{N',N}), \\ \Psi_\beta \Psi_\alpha &= \Psi_{\beta\alpha}, & K_{\beta\alpha} &= K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha, \\ u_{\ell,k}^O O_{\leq \ell}(\gamma) &= O_{\leq k}(\gamma) = \text{map}(O)(u_{\ell,k}^e E_{\leq \ell}(\gamma)). \end{aligned} \quad (10.290)$$

La première égalité utilise la multiplication des poids conditionnels sur le même système de cylindres communs ; les autres sont les formules explicites précédentes. Aucune projection visible ne peut servir à reconstruire ou à sélectionner $\widehat{x}$.

Pour compléter la dernière composante, notons $F_{(\ell,N'),(k,N)} : C_{\ell,N'} \rightarrow C_{k,N}$ l'application de complexes de (10.184). Son cône est conservé comme partie de la transition. La fonctorialité de l'homologie et de la suite de Bockstein donne

$$H_*(F_{m,k}) = H_*(F_{\ell,k}) H_*(F_{m,\ell}), \quad \text{Boc}(F_{m,k}) = \text{Boc}(F_{\ell,k}) \text{Boc}(F_{m,\ell}). \quad (10.291)$$

La droite déterminant est transportée au moyen de l'identité du triangle exact

$$\text{Det}(C_{k,N}) \simeq \text{Det}(C_{\ell,N'}) \otimes \text{Det}(\text{Cone } F_{(\ell,N'),(k,N)}). \quad (10.292)$$

Cette formule enregistre également les raffinements qui ajoutent de l'homologie. La lecture de Smith est conservée sans feindre l'invariance : à chaque transition est associé le certificat total

$$S(F) := (\text{Smith}(C_{\ell,N'}), \text{Smith}(C_{k,N}), \text{Smith}(\text{Cone } F)), \quad (10.293)$$

qui détermine littéralement quels facteurs se conservent, apparaissent ou disparaissent.

L'action d'une symétrie cohérente g sur l'arbre commun induit des isométries de permutation $\widetilde{g}_k$ dans $\mathcal{K}_k$. La bijection des successeurs et la conservation des poids de (10.96) prouvent sur les vecteurs de base

$$\widetilde{g}_{k+1} U_k = U_k \widetilde{g}_k, \quad \widetilde{g}_k \sigma_k = \sigma_k \widetilde{g}_k, \quad \widetilde{g}_k P_k = P_k \widetilde{g}_k, \quad \widetilde{g}_k Q_k = Q_k \widetilde{g}_k. \quad (10.294)$$

Théorème 10.34 (Totalité et naturalité du constructeur corrélatif). *Pour tout état total de (10.56), tout horizon fini et tout niveau de coefficients, l'expression (10.286) est définie. Ses cinq caractéristiques sont des opérations simultanées sur le même registre d'extension et satisfont l'unique identité (10.287). Le collier, le complexe et la droite déterminant restent non vides même lorsque leurs lecteurs ultérieurs ne sont ni acycliques ni inversibles.*

Démonstration. La non-vacuité de l'arbre et de ses ports est [proposition 10.15](#) ; la mesure et l'espérance sont totales par [théorème 10.28](#). Les formules (10.120)–(10.138) définissent transport, polarité, bilan et mémoire pour tous les générateurs. Les quatre directions de (10.186) sont distinctes par (10.188) ; la complétion cellulaire [définition 10.33](#) contient leurs deux ordres de chemin et six cellules, tandis que (10.199) prouve sa naturalité. La suite cellulaire est exacte par (10.108), le complexe local satisfait $\partial^2 = 0$ et le remplissage corrélatif est explicite par (10.257). Toute construction finie munie de bases possède la droite (10.258) ; homologie, Bockstein et certificat de Smith sont transportés par (10.291)–(10.293).

Enfin, les identités se vérifient sur chaque générateur e_α au moyen de (10.290), (10.199) et (10.294) ; par linéarité et composition fonctorielle des parcours, on obtient (10.287) pour le registre entier. $\square$

10.2.7 Distinction causale entre identités, déductions et réalisations du constructeur corrélatif

Non-vacuité et identités exactes du constructeur corrélatif La non-vacuité importée de (10.64) et les identités (10.104), (10.108), (10.116), (10.121), (10.126), (10.137), (10.111), (10.174) et (10.257) se déduisent des définitions et des relations APP–TRIT–TPK exposées. Leur statut est EXACT_INTERNE.

Hypothèses initiales pour l'isométrie de U_k , la suite cellulaire et la composition Ψ/K La construction de U_k utilise comme structure de départ la finitude des fibres, la survie à tout horizon, la troncature fonctionnelle et les transports des deux feuillets déjà produits par TPK. L'égalité $U_k^* U_k = I$ exige en outre de vérifier $U_\alpha^* U_\alpha = I$ pour chaque émission ; sans cette vérification, l'identité de Gram (10.121) demeure, et elle est bien inconditionnelle. La suite cellulaire utilise les deux ports APP ordonnés. La composition Ψ/K utilise le carry entier, l'orientation et la frontière. Sous ces prémisses énumérées, les conclusions indiquées sont affirmatives.

Données supplémentaires pour les réalisations isométriques, les rétractes équilibrés et la trivialisation de la droite déterminant Le constructeur interne est complet avec le Gram positif de (10.121), l'espace total Q_{inc} , la suite cellulaire et la droite déterminant munie de son cône de transition. Une expression spécialisée peut exiger des données supplémentaires : l'isométrie de chaque U_α , une identification numérique concrète du défaut APP, un rétracte équilibré et acyclique ou la trivialisation d'une droite déterminant. Ces données sont des entrelaceurs du codomaine exprimé ; elles ne font partie ni du domaine ni de l'existence de $\mathfrak{D}_{k,N}$. Leur absence empêche exclusivement la promotion qui les mentionne.

Critère de comparaison 10.35 (Falsificateurs de la corrélation intrinsèque). La construction conjointe échoue au premier niveau où survient l'un des faits suivants :

1. une opération utilise une extension, une orientation, une retenue, une mémoire, une frontière ou un parcours différent de celui enregistré dans e_α ;
2. un successeur de $\text{Ch}_k(\widehat{x}_k)$ est choisi et les autres sont supprimés ;
3. le poids de (10.118) ne somme pas à un, on n'a pas (10.121), ou l'on déclare $U_k^* U_k = I$ sans prouver $U_\alpha^* U_\alpha = I$ pour toute émission ;
4. κ_k^{can} est identifié à la retenue entière κ_α ;
5. $sB = 0$ échoue, $Q_{\text{inc}}(\widehat{x})$ est contracté à son origine, l'action $q \mapsto q + Ba$ est modifiée, ou les deux ordres de chemin sont identifiés avant l'application du lecteur ;
6. un raffinement rompt (10.185) ou le cocycle (10.174) ;
7. $\partial^2 = 0$ échoue, $z_\pm$ ne sont pas des cycles ou $\partial h_* \neq z_- - z_+$;
8. un scalaire déterminantal non nul est affirmé sans le rétracte, le bilan et l'acyclicité exigés par cette expression ;
9. l'une quelconque des cinq opérations est présentée comme un objet séparé du constructeur $\mathfrak{D}_{k,N}$.

Dans tous ces cas, le diagnostic est : *objet commun remplacé ; conclusion non transférable*.

10.3 Terminal multivalué, naturalité unique et passage à la limite

Tesis rectora

Le continu discret produit un seul système d'histoires, d'extensions, de mémoires et de terminaux. Les discriminants internes sp, sol, gau, coh, det désignent cinq caractéristiques simultanées de ce même système : ils ne fixent pas d'entrées distinctes et n'autorisent pas à choisir des histoires différentes. Dans ce chapitre, le terminal conserve toutes les continuations, la connexion nonadique reste une correspondance et la naturalité s'exprime par une seule identité.

10.3.1 Histoires survivantes avec témoins d'extension

Soit $\widehat{x}_k \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ l'état total de (10.57). Pour $N \geq k$, nous définissons sans autre prédicat d'appartenance

$$\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) := \text{Term}_{k,N}(\widehat{x}_k). \quad (10.295)$$

Chaque $h = (\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_N)$ du membre de droite contient, par (10.65), ses états intermédiaires, les témoins de Ext, les retenues, les frontières, les parcours et le registre. Chaque arête satisfait l'action de phase (10.17) ; tout sous-chemin de neuf pas détermine donc, avec ses neuf émissions et non seulement sa longueur, un élément de $\mathbb{Z}_{9,j}^\Gamma$ et un témoin de $\Gamma_{9,j}$ par (10.71)–(10.73). Ainsi, Ext et l'holonomie nonadique naissent du même mot compatible avec la phase ; on n'ajoute à (10.295) ni filtre de survie ni seconde condition Γ_9 .

Pour $k \leq \ell \leq N$, soit

$$\mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k) := \{h_{[k,\ell]} : h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) \text{ pour un certain } N \geq \ell\}. \quad (10.296)$$

Pour $p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)$, nous utilisons l'abréviation

$$\mathcal{H}_{\ell,N}(p) := \{q : p \star q \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)\}. \quad (10.297)$$

Le prolongement neutre de (10.59) étend chaque préfixe à tout horizon. En conséquence,

$$\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) \neq \emptyset, \quad \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k) \neq \emptyset, \quad (10.298)$$

par proposition 10.15.

La troncature

$$\pi_{N+1,N}^{\mathcal{H}} : \mathcal{H}_{k,N+1}(\widehat{x}_k) \longrightarrow \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) \quad (10.299)$$

est exactement (10.68) et est surjectif par lemme 10.16. La survie est, par (10.83), une sortie démontrée du domaine total, non une sélection préalable.

10.3.2 Registre terminal engendré et ses 13 coordonnées

Fixons une histoire

$$h = (\varepsilon_{j+1} : x_j \longrightarrow x_{j+1})_{j=k}^{N-1}, \quad \gamma_{k,k} := I_{x_k}, \quad \gamma_{k,j+1} := \gamma_{k,j} \star \varepsilon_{j+1},$$

La notation opératorielle $U_{\gamma_{k,j+1}} = U_{\varepsilon_{j+1}} U_{\gamma_{k,j}}$ conserve l'ordre d'application, tandis que $\star$ conserve l'ordre chronologique du mot. Nous fixons en outre un niveau de coefficients $r \geq 1$. Pour abrégier, nous écrivons

$$C_{x_j,r} := C_{j,r}(x_j), \quad F_{\varepsilon_{j+1}} : C_{x_{j+1},r} \longrightarrow C_{x_j,r}$$

pour le complexe et l'application de complexes de (10.183) et de (10.184). Le type du registre de niveau j , noté $\mathfrak{R}_{j,r}$, est un registre dépendant possédant les treize champs suivants. Pour chaque champ, nous indiquons le type, le germe et l'action d'une arête $\varepsilon := \varepsilon_{j+1}$.

L'état x_k contient déjà le mot complet $\gamma_{0,k} = \varepsilon_1 \star \cdots \star \varepsilon_k$. Ainsi, un “germe en k ” ne réinitialise jamais la généalogie : il est le pliage des mêmes actualisations depuis la racine jusqu'à k . Nous notons

$$\begin{aligned} M_k^\pm &:= \sum_{i=1}^k b_{\varepsilon_i}^\pm, \quad qquad D_k := \sum_{i=1}^k b_{\varepsilon_i}, \quad qquad H_k := \sum_{i=1}^k |b_{\varepsilon_i}|, \\ \mathbf{c}_{\leq k} &:= (c_r(\varepsilon_i, \gamma_{0,i-1}))_{1 \leq i \leq k}, \quad \mathbf{k}_{\leq k} := (\kappa_{i-1}^{\text{can}})_{1 \leq i \leq k}, \\ \mathbf{F}_{\leq k} &:= (F_{\varepsilon_i} : C_{x_i,r} \rightarrow C_{x_{i-1},r})_{1 \leq i \leq k}. \end{aligned} \quad (10.300)$$

Toutes les listes vides ci-dessous ne sont à entendre littéralement qu'en $k = 0$; pour $k > 0$, elles sont remplacées par les préfixes hérités de (10.300) et du registre de $\gamma_{0,k}$. Ainsi, le registre ne conserve pas de copie opaque de x_k , mais ne perd pas non plus son passé APP–TRIT–TPK.

Fibre F : domaine local et conservation sous prolongement La fibre élémentaire est

$$\text{Fib}_r(x) := (H_x^\Sigma \oplus H_x^\Pi, M_x, \text{Cell}_{\text{TPK}}(x), C_{x,r}). \quad (10.301)$$

Le champ $F_{k,j}$ est un mot dans la catégorie de ces fibres. Son germe et son actualisation sont

$$F_{k,k} := (\text{Fib}_r(x_0), I) \star \star_{i=1}^k (\text{Fib}_r(x_i), U_{\varepsilon_i}, \mathbf{C}_{\varepsilon_i}, \text{Cell}_{\text{TPK}}(\varepsilon_i), F_{\varepsilon_i}), \quad (10.302)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^F F_{k,j} := F_{k,j} \star (\text{Fib}_r(x_{j+1}), U_\varepsilon, \mathbf{C}_\varepsilon, \text{Cell}_{\text{TPK}}(\varepsilon), F_\varepsilon). \quad (10.303)$$

Elle est non vide puisque les deux feuillets, la mémoire, l'unité cellulaire (10.197) et le complexe des ports sont déjà construits. La composition de ses cinq applications prouve la naturalité.

Extensions E : morphismes de prolongement compatible de l'état Le codomaine est la catégorie des mots de relations typées. Nous posons

$$E_{k,k} := (I_{x_0}, \text{Ext}_{I_{x_0}}) \star \star_{i=1}^k (\varepsilon_i, \text{Ext}_{\varepsilon_i}, \text{Ext}_{\varepsilon_i} \circ \text{Ext}_{\gamma_{0,i-1}} \subseteq \text{Ext}_{\gamma_{0,i}}), \quad (10.304)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^E E_{k,j} := E_{k,j} \star (\varepsilon, \text{Ext}_\varepsilon, \text{Ext}_\varepsilon \circ \text{Ext}_{\gamma_{0,j}} \subseteq \text{Ext}_{\gamma_{0,j+1}}). \quad (10.305)$$

L'identité et l'émission neutre prouvent la non-vacuité ; l'associativité de la composition relationnelle prouve la naturalité.

Relations R : incidence, orientation et compatibilité de composition Soit $\text{RelBlock}_{j,r}$ le type des blocs d'équations étiquetés par l'arête et le préfixe sur lesquels ils sont vérifiés, et soit $\text{Pres}_{j,r} := \text{List}(\text{RelBlock}_{j,r})$. Le bloc unité et le germe sont

$$B_I := (I_{x_0}; U_I = I, \bigcup I = I, \kappa(I) = 0, \partial I = 0), \quad R_{k,k} := (B_I) \star \star_{i=1}^k B_R(\varepsilon_i; \gamma_{0,i-1}). \quad (10.306)$$

Pour une arête $\varepsilon : x_j \rightarrow x_{j+1}$, le nouveau bloc est le tuple étiqueté

$$\begin{aligned}
B_R(\varepsilon; \gamma_{0,j}) &:= (\varepsilon, \gamma_{0,j}; \delta^\circ(\varepsilon) = \text{res}^\circ(\varepsilon) + 9 \text{quo}^\circ(\varepsilon), \\
\Delta(\varepsilon) &= \text{or}(\varepsilon) + 3\kappa(\varepsilon), \quad U_{\gamma_{0,j+1}} = U_\varepsilon U_{\gamma_{0,j}}, \\
U_{\gamma_{0,j+1}} &= U_\varepsilon U_{\gamma_{0,j}}, \quad \kappa(\gamma_{0,j+1}) = \kappa(\varepsilon) + C_\varepsilon \kappa(\gamma_{0,j}), \\
\partial\gamma_{0,j+1} &= \partial\varepsilon + \partial\gamma_{0,j}, \quad \text{Cpl}_\varepsilon \text{ de (10.285)).}
\end{aligned} \tag{10.307}$$

L'actualisation concatène le bloc sans perdre ni date ni multiplicité :

$$\text{Upd}_\varepsilon^R R_{k,j} := R_{k,j} \star B_R(\varepsilon; \gamma_{0,j}). \tag{10.308}$$

La troncature $\text{tr}_{j+1,j}^R$ supprime le dernier bloc étiqueté. En outre, $a_* B_R(\varepsilon; \gamma) = B_R(a\varepsilon; a\gamma)$, car chaque équation est naturelle sur la même arête et le même préfixe.

Nombres N : expression de la valeur avec conservation de la généalogie Pour une arête $\varepsilon : x_j \rightarrow x_{j+1}$, nous définissons la donnée numérique

$$v(\varepsilon) := (j+1, Q_{j+1}, g_{j+1}, q_{j+1}^{(9)}, \beta_{j+1}, \text{res}^\Sigma, \text{quo}^\Sigma, \text{res}^\Pi, \text{quo}^\Pi, \text{or}, \kappa, \Delta)(\varepsilon). \tag{10.309}$$

Son type est

$$\mathbb{N} \times \widetilde{O}_9 \times C_9 \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 8\}^2 \times \mathbb{Z}^5.$$

Le germe contient la liste numérique complète du préfixe $0 \rightarrow k$; l'actualisation ajoute exactement la donnée de l'arête suivante :

$$N_{k,k} := ((0, Q_0, g_0, q_0^{(9)}, \beta_0; 0, \dots, 0)) \star \star_{i=1}^k v(\varepsilon_i), \quad \text{Upd}_\varepsilon^N N_{k,j} := N_{k,j} \star v(\varepsilon). \tag{10.310}$$

La totalité provient des divisions APP, de la division TRIT et de l'odomètre TPK.

Orientation O : transport du signe et sélection du feuillet Le type d'un état d'orientation est

$$\mathbb{Z} \times (H_x^\Sigma \oplus H_x^\Pi) \times \mathbb{Z}[A],$$

avec pour germe et actualisation

$$O_{k,k} := \left(\sum_{i=1}^k \text{or}(\varepsilon_i), \text{Sh}(x_k), \partial\gamma_{0,k} \right), \tag{10.311}$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^O(o, \text{Sh}, b) := (o + \text{or}(\varepsilon), U_\varepsilon \text{Sh}, b + \partial\varepsilon). \tag{10.312}$$

Les feuillets APP prouvent la non-vacuité. La fonctorialité de U , l'additivité de or et la télescopie de la frontière prouvent la naturalité.

Retenue K : actualisation du quotient et mémoire résiduelle Nous utilisons les relèvements entiers typés dans (10.172). Le champ est de type

$$M_{x_j} \times \text{Hom}(M_{x_0}, M_{x_j}) \times \text{Mat}_5(\mathbb{Z}) \times \text{List}(\text{Mat}_5(\mathbb{Z})) \times \text{List}(\mathbb{Q}_{\geq 0}).$$

Pour $\gamma_{k,j} = \varepsilon_j \cdots \varepsilon_{k+1}$, nous fixons explicitement

$$\widetilde{L}_{\gamma_{k,k}} := I_5, \quad \widetilde{L}_{\gamma_{k,j}} := \widetilde{L}_r(\varepsilon_j) \cdots \widetilde{L}_r(\varepsilon_{k+1}). \tag{10.313}$$

Pour le préfixe hérité, nous fixons également

$$\tilde{L}_{\gamma_{0,k}} := \tilde{L}_r(\varepsilon_k) \cdots \tilde{L}_r(\varepsilon_1).$$

Le germe et l'actualisation sont

$$K_{k,k} := (\kappa(\gamma_{0,k}), C_{\gamma_{0,k}}, \tilde{L}_{\gamma_{0,k}}, \mathbf{c}_{\leq k}, \mathbf{k}_{\leq k}), \quad (10.314)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^K(\kappa_\gamma, C_\gamma, \tilde{L}_\gamma, \mathbf{c}, \mathbf{k}) := (\kappa(\varepsilon) + C_\varepsilon \kappa_\gamma, C_\varepsilon C_\gamma, \tilde{L}_r(\varepsilon) \tilde{L}_\gamma, \mathbf{c} \star c_r(\varepsilon, \gamma), \mathbf{k} \star \kappa_j^{\text{can}}). \quad (10.315)$$

L'identité fournit le germe ; les deux cocycles (10.10) et (10.174) prouvent l'indépendance du parenthésage et la naturalité.

Mémoire M : registre du parcours et compatibilité sous troncature Son type conserve simultanément mémoire affine, registre et mémoires signées :

$$\text{LedgerEntry} := \{\lambda(\varepsilon) : \varepsilon \text{ émission élémentaire typée}\}. \quad (10.316)$$

$$M_x \times \text{List}(\text{LedgerEntry}) \times \mathbb{N}^2 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}.$$

Nous posons

$$M_{k,k} := (m_k, \text{Led}(\gamma_{0,k}), M_k^+, M_k^-, D_k, H_k), \quad (10.317)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^M(m, \text{Led}, M^+, M^-, D, H) := (C_\varepsilon m + \kappa(\varepsilon), \text{Led} \star \lambda(\varepsilon), M^+ + b_\varepsilon^+, M^- + b_\varepsilon^-, D + b_\varepsilon, H + |b_\varepsilon|). \quad (10.318)$$

L'action affine et (10.138) prouvent la totalité et la naturalité ; le passé n'est pas recalculé à partir de la dernière valeur.

Frontière B : données de raccordement et survie de l'extension Le type est une chaîne de frontière accompagnée d'un mot de complexes munis de bases et d'applications de chaînes. Son germe et son actualisation sont

$$B_{k,j} \in \text{Rec}[\mathbf{b} \in \mathbb{Z}[A_j]; C_{x_j,r} \in \text{Ch}_{\text{bas}}; \mathbf{F} \in \text{Path}_{\text{Ch}_{\text{bas}}}(C_{x_j,r}, C_{x_{0,r}})].$$

$$B_{k,k} := (\partial\gamma_{0,k}, C_{x_k,r}, \mathbf{F}_{\leq k}), \quad (10.319)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^B(\mathbf{b}, C_{x_j,r}, \mathbf{F}) := (\mathbf{b} + \partial\varepsilon, C_{x_{j+1},r}, \mathbf{F} \star F_\varepsilon). \quad (10.320)$$

La non-vacuité provient des ports communs ; $\partial^2 = 0$, $F_{\beta\varepsilon} = F_\varepsilon F_\beta$ et (10.35) prouvent la compatibilité.

Parcours G : histoire observable de l'extension survivante Le champ est la liste des préfixes dans la catégorie des chemins :

$$G_{k,k} := (\gamma_{0,i})_{0 \leq i \leq k}, \quad \text{Upd}_\varepsilon^G G_{k,j} := G_{k,j} \star \gamma_{0,j+1}. \quad (10.321)$$

L'identité, la concaténation associative et $a(\varepsilon\gamma) = a(\varepsilon)a(\gamma)$ prouvent les trois propriétés requises.

Multisection X : fibre finie stable et obstruction à la sélection ponctuelle Pour $M \geq j$, nous définissons par action

$$X_{k,j}(M) := \{\gamma_{k,j} \star q : q \in \text{Term}_{j,M}(x_j)\}. \quad (10.322)$$

Ainsi

$$X_{k,k}(M) = \text{Term}_{k,M}(x_k),$$

et

$$\text{Upd}_\varepsilon^X X_{k,j}(M) := \{\gamma_{k,j} \star \varepsilon \star q : q \in \text{Term}_{j+1,M}(x_{j+1})\}. \quad (10.323)$$

Le prolongement neutre prouve la non-vacuité. L'effacement du dernier pas et l'action d'une symétrie commutent littéralement avec la concaténation.

Survie S : persistance sous raffinement et passage à la limite Ici, on n'enregistre pas une proposition, mais des témoins. Soit

$$s_{j,j} := I_{x_j}, \quad s_{j,M+1} := s_{j,M} \star \varepsilon_M^0(t(s_{j,M})). \quad (10.324)$$

Le germe est $S_{k,k} := (s_{k,M})_{M \geq k}$, et

$$\text{Upd}_\varepsilon^S S_{k,j} := (\gamma_{k,j} \star \varepsilon \star s_{j+1,M})_{M \geq j+1}. \quad (10.325)$$

Par construction, $\pi_{M+1,M} s_{j,M+1} = s_{j,M}$; la naturalité de l'émission neutre prouve l'équivariance.

Terminal T : universalité de l'objet limite et factorisation des lecteurs Le terminal est le système inverse, non une queue choisie :

$$T(x_j) := ((\text{Term}_{j,M}(x_j))_{M \geq j}, (\pi_{M+1,M})_{M \geq j}). \quad (10.326)$$

Pour chaque $M \geq j$, l'application de préfixe typée est

$$\text{pref}_{\gamma_{k,j},M} : \text{Term}_{j,M}(x_j) \longrightarrow \text{Term}_{k,M}(x_k), \quad q \longmapsto \gamma_{k,j} \star q. \quad (10.327)$$

Nous définissons l'état du champ et son actualisation par

$$T_{k,j} := (T(x_j), (\text{pref}_{\gamma_{k,j},M})_{M \geq j}), \quad (10.328)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^T T_{k,j} := (T(x_{j+1}), (\text{pref}_{\gamma_{k,j+1},M})_{M \geq j+1}), \quad \gamma_{k,j+1} := \gamma_{k,j} \star \varepsilon. \quad (10.329)$$

En particulier, $T_{k,k}$ utilise $\gamma_{k,k} = I_{x_k}$. Les témoins (10.324) et la surjectivité de π prouvent que le système est non vide ; niveau par niveau,

$$\pi_{M+1,M}^{\mathcal{H}} \text{pref}_{\gamma_{k,j},M+1} = \text{pref}_{\gamma_{k,j},M} \pi_{M+1,M}^{\mathcal{H}}, \quad (10.330)$$

car les deux parcours suppriment seulement la dernière émission de q .

13. Lecteur terminal L : évaluation de l'extension compatible et conservation de la généalogie

Le lecteur ne contient aucun objet classique. Son type est la catégorie des chemins de l'unique constructeur dépendant $\mathfrak{D}_{j,r}$ de (10.286). Nous posons

$$u_{j+1,j}^{\mathfrak{D}} := u_{(j+1,r),(j,r)} : \mathfrak{D}_{j+1,r}(x_{j+1}) \longrightarrow \mathfrak{D}_{j,r}(x_j), \quad (10.331)$$

la composante du transport commun (10.287) qui tronque la dernière émission, réduit les coefficients et précompose les ports. Par composition,

$$u_{m,k}^{\mathfrak{D}} = u_{\ell,k}^{\mathfrak{D}} u_{m,\ell}^{\mathfrak{D}} \quad (m \geq \ell \geq k). \quad (10.332)$$

$$L_{k,k} := (\mathfrak{D}_{0,r}(x_0)) \star \bigstar_{i=1}^k (\mathfrak{D}_{i,r}(x_i), u_{i,i-1}^{\mathfrak{D}}, O(\varepsilon_i)), \quad (10.333)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^L L_{k,j} := L_{k,j} \star (\mathfrak{D}_{j+1,r}(x_{j+1}), u_{j+1,j}^{\mathfrak{D}}, O(\mathfrak{e}_\varepsilon)). \quad (10.334)$$

La totalité de $\mathfrak{D}$ et (10.332) prouvent la non-vacuité et la naturalité.

Les treize germes précédents forment un élément unique

$$\mathbf{r}_{k,r}^0 := \langle F_{k,k}; E_{k,k}; R_{k,k}; N_{k,k}; O_{k,k}; K_{k,k}; M_{k,k}; B_{k,k}; G_{k,k}; X_{k,k}; S_{k,k}; T_{k,k}; L_{k,k} \rangle \in \mathfrak{R}_{k,r}. \quad (10.335)$$

L'action d'une arête est l'application totale

$$\text{Upd}_\varepsilon : \mathfrak{R}_{j,r}(\gamma_{0,j}) \longrightarrow \mathfrak{R}_{j+1,r}(\gamma_{0,j+1}), \quad \text{Upd}_\varepsilon := \langle \text{Upd}_\varepsilon^F, \dots, \text{Upd}_\varepsilon^L \rangle, \quad (10.336)$$

avec les treize actions (10.303)–(10.334). Enfin, le registre terminal est *engendré* par le pliage

$$\boxed{\mathbf{r}_{k,N}(h) := \text{Upd}_{\varepsilon_N} \circ \dots \circ \text{Upd}_{\varepsilon_{k+1}}(\mathbf{r}_{k,r}^0).} \quad (10.337)$$

Ce n'est pas le dépaquetage d'une copie intacte de l'état. Sur l'image de ce pliage, on définit, composante par composante, la troncature

$$\text{tr}_{13;j+1,j} \mathbf{r}_{k,j+1}(h \star \varepsilon) := \mathbf{r}_{k,j}(h). \quad (10.338)$$

Elle est bien définie : les champs E et G conservent la liste ordonnée des émissions et des préfixes, si bien que l'égalité de deux registres implique l'égalité de leurs histoires étiquetées. Dans F, E, R, N, G, T, L , la dernière entrée ou le dernier bloc est supprimé ; dans O, K, M, B , la formule cumulative est appliquée au préfixe retrouvé ; et dans X, S , le cône des queues est restreint. On n'inverse pas une union idempotente et l'on ne sélectionne pas une continuation.

Proposition 10.36 (Totalité et naturalité des treize actualisations). *Tous les germes de (10.335) existent, chaque Upd_ε est total et, pour toute symétrie cohérente a et toute troncature d'horizon,*

$$a_* \text{Upd}_\varepsilon = \text{Upd}_{a\varepsilon} a_*, \quad \text{tr}_{13;j+1,j} \text{Upd}_\varepsilon \mathbf{r}_{k,j}(h) = \mathbf{r}_{k,j}(h). \quad (10.339)$$

Démonstration. L'existence de chaque germe a été exposée dans les treize paragraphes. Dans F, E, G, X, S, T, L , la formule est une concaténation avec une application déjà typée. Dans R, N, O, K, M, B , la formule est, respectivement, la concaténation d'un bloc d'équations étiqueté, l'adjonction d'une donnée numérique, le transport de feuillets, la composition de cocycles, l'action affine et l'application de chaînes. Les identités de naturalité citées après chaque formule prouvent la première égalité de (10.339) composante par composante. La seconde est exactement (10.338) ; sa bonne définition utilise l'histoire ordonnée conservée par E et G . $\square$

Proposition 10.37 (Certificat conjoint des cinq développements internes). *Les actualisations des treize coordonnées transportent conjointement : la télescopie spectrale–polaire et le retour sans réinitialisation de l'identité correspondante ; le bilan orthogonal, la colonne d'observation et l'identité de Stein de l'identité correspondante ; la naturalité directe et adjointe ainsi que le rétracte cellulaire de l'identité correspondante ; la totalisation, le cône du retour nonadique et les fibres complètes de l'identité correspondante ; et la diagonale d'Alexander–Whitney, la réduction de Smith et la tour de Bockstein de l'identité correspondante. Toutes ces actions ont pour domaine le même registre engendré par (10.337) ; aucune n'introduit de sous-domaine initial, d'histoire privilégiée ou de sélection motivée par une application ultérieure.*

Démonstration. Chaque identité citée agit sur une coordonnée du registre commun, et ses applications de troncature sont des restrictions de (10.338). La naturalité composante par composante démontrée dans (10.339) permet de les assembler en une seule actualisation. L'égalité des domaines et la conservation de l'histoire ordonnée empêchent de remplacer la génération corrélative par cinq projections rétrospectives. $\square$

10.3.3 Terminal multivalué sans sélecteur

Le terminal fini engendré par $\widehat{x}_k$ est la multisection

$$\mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k) := \{\mathbf{r}_{k,N}(h) : h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)\}. \quad (10.340)$$

L'expression du membre de droite renvoie l'ensemble entier. Elle ne contient aucune règle distinguant une histoire privilégiée.

L'espace ambiant terminal du niveau s'obtient en réunissant ces multisections sans identifier les registres :

$$\mathfrak{T}_{k,N} := \bigcup_{\widehat{x}_k \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}} \mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k). \quad (10.341)$$

La version linéaire, lorsqu'il faut sommer des contributions, se définit dans le module libre par

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{k,N}^{\text{all}} : \mathbb{Z}[\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}] &\longrightarrow \mathbb{Z}[\mathfrak{T}_{k,N}], \\ [\widehat{x}_k] &\longmapsto \sum_{h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)} [\mathbf{r}_{k,N}(h)]. \end{aligned} \quad (10.342)$$

Chaque témoin apparaît avec sa multiplicité. S'il existe une mesure projective positive μ , la version isométrique utilise toutes les probabilités conditionnelles :

$$\widehat{\mathbf{E}}_{k,N}^{\mu} e_{\widehat{x}_k} := \sum_{h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)} \mu_{\widehat{x}_k,N}(h)^{1/2} e_{\mathbf{r}_{k,N}(h)}. \quad (10.343)$$

La projectivité donne

$$\left\| \widehat{\mathbf{E}}_{k,N}^{\mu} e_{\widehat{x}_k} \right\|^2 = \sum_{h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)} \mu_{\widehat{x}_k,N}(h) = 1. \quad (10.344)$$

La somme n'est pas remplacée par "l'histoire qui engendre le cylindre".

10.3.4 La connexion nonadique comme correspondance

L'holonomie nonadique a été engendrée par l'odomètre et la connexion TPK, sans hypothèses d'appartenance, dans (10.71)–(10.73). Dans ce chapitre, nous utilisons

$$\mathbf{Z}_{9,k}^{\Gamma} := \mathbf{Z}_{9,k}^{\Gamma}. \quad (10.345)$$

Les applications

$$\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}} \xleftarrow{s_{9,k}} \mathbf{Z}_{9,k}^{\Gamma} \xrightarrow{t_{9,k}} \widehat{\mathcal{X}}_{k+9}^{\text{tot}} \quad (10.346)$$

sont ceux de (10.72) ; son application source est surjective par [proposition 10.20](#). Chaque point du sommet conserve les neuf émissions compatibles avec la phase. Il n'est pas remplacé par la paire de ses extrémités.

Pour $N \geq k + 9$, nous définissons le sommet d'horizon avant linéarisation :

$$\mathbf{Z}_{9;k,N}^{\Gamma} := \bigsqcup_{z=(\widehat{x}_k, \omega) \in \mathbf{Z}_{9,k}^{\Gamma}} \text{Term}_{k+9,N}(t_{9,k}z). \quad (10.347)$$

Un élément s'écrit (z, q) , où ω est le mot nonadique de neuf émissions et q sa queue jusqu'à N . Les applications sur les histoires utilisent le codomaine étiqueté

$$\mathcal{D}_{9;k,N}^{\Gamma} := \bigsqcup_{z \in \mathbf{Z}_{9,k}^{\Gamma}} \text{Term}_{k+9,N}(t_{9,k}z). \quad (10.348)$$

Ainsi, les applications sont

$$S_{k,N}(z, q) := \omega \star q, \quad (10.349)$$

$$T_{k,N}(z, q) := (z, q) \in \mathcal{D}_{9,k,N}^\Gamma. \quad (10.350)$$

La première aboutit dans $\coprod_x \mathcal{H}_{k,N}(x)$; la seconde conserve expressément le facteur étiqueté par z .

L'application de liaison du sommet est l'action explicite

$$\pi_{N+1,N}^Z(z, q \star \varepsilon) := (z, q). \quad (10.351)$$

Elle est surjective : étant donné (z, q) , on ajoute à la queue l'émission neutre de l'extrémité de q . Le codomaine des queues possède la liaison

$$\pi_{N+1,N}^{\mathcal{D}}(z, q \star \varepsilon) := (z, q). \quad (10.352)$$

Nous notons $\pi_{N+1,N}^{\mathcal{H},j}$ l'application (10.299) de niveau initial j . Alors

$$\pi_{N+1,N}^{\mathcal{H},k} S_{k,N+1} = S_{k,N} \pi_{N+1,N}^Z, \quad (10.353)$$

$$\pi_{N+1,N}^{\mathcal{D}} T_{k,N+1} = T_{k,N} \pi_{N+1,N}^Z. \quad (10.354)$$

Dans le premier carré, les deux parcours envoient $\omega \star q \star \varepsilon$ sur $\omega \star q$; dans le second, ils envoient $(z, q \star \varepsilon)$ sur (z, q) . Par décomposition unique d'un mot en ses neuf premières émissions et sa queue, $S_{k,N}$ est bijectif. Le second carré est cartésien par la définition en coproduit fibré de (10.347). Ce sont les carrés de Beck–Chevalley qui conservent témoins et multiplicités.

Le sommet correspondant des registres, désormais engendré par les treize actualisations, est

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{9;k,N}^{\mathfrak{T}} &:= \{(z, q; \mathbf{r}_{k,N}(\omega \star q), \mathbf{r}_{k+9,N}(q)) : \\ &z = (\widehat{x}_k, \omega) \in \mathcal{Z}_{9,k}^\Gamma, \quad q \in \text{Term}_{k+9,N}(t_{9,k}z)\}. \end{aligned} \quad (10.355)$$

Ses applications source et cible lisent respectivement le premier ou le second registre, mais ne suppriment jamais de leur domaine le témoin (z, q) :

$$\mathfrak{T}_{k,N} \xleftarrow{s_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}} \mathcal{Z}_{9;k,N}^{\mathfrak{T}} \xrightarrow{t_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}} \mathfrak{T}_{k+9,N}. \quad (10.356)$$

Si $\zeta = (z, q; r_s, r_t)$, son action est

$$s_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}(\zeta) := r_s, \quad t_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}(\zeta) := r_t. \quad (10.357)$$

Sa liaison est définie par

$$\begin{aligned} \pi_{N+1,N}^{Z,\mathfrak{T}}(z, q \star \varepsilon; \mathbf{r}_{k,N+1}(\omega \star q \star \varepsilon), \mathbf{r}_{k+9,N+1}(q \star \varepsilon)) \\ := (z, q; \mathbf{r}_{k,N}(\omega \star q), \mathbf{r}_{k+9,N}(q)). \end{aligned} \quad (10.358)$$

La paire (z, q) est une coordonnée du sommet, non une représentation choisie d'un triplet ; la liaison est donc bien définie même si deux registres terminaux coïncident. La compatibilité de Upd avec l'effacement de la dernière arête prouve que (10.358) commute avec les deux applications de (10.356).

Si l'on souhaite une action sur des modules libres, cette correspondance est linéarisée en sommant tous les témoins :

$$[\Gamma_9]_{k,N}[r] := \sum_{\zeta \in (s_{9;k,N}^{\mathfrak{T}})^{-1}(r)} [t_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}(\zeta)]. \quad (10.359)$$

La formule conserve les multiplicités. L'égalité des phases après neuf pas ne contracte ni les états, ni les témoins, ni leurs registres.

10.3.5 Unicité de la décomposition par préfixes et naturalité du système de troncatures

Pour $k \leq \ell \leq N$, toute histoire de $\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)$ possède un unique préfixe $p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)$. Il existe donc une décomposition disjointe par préfixes, exprimée sans en choisir aucun :

$$\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) = \bigsqcup_{p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)} \{p \star q : q \in \mathcal{H}_{\ell,N}(p)\}. \quad (10.360)$$

Soit Conc_p l'opération qui place en tête le registre du préfixe p et applique successivement (10.336). Nous définissons la transition commune sur un système complet de terminaux par

$$u_{\ell,k} \left((\mathfrak{T}_{\ell,N}(p))_{p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)} \right) := \bigcup_{p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)} \text{Conc}_p \mathfrak{T}_{\ell,N}(p). \quad (10.361)$$

En écrivant $\mathbf{G}_{k,N}(\widehat{x}_k) := \mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k)$, toute la naturalité se concentre dans l'identité unique

$$\boxed{u_{\ell,k} \left((\mathbf{G}_{\ell,N}(p))_{p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)} \right) = \mathbf{G}_{k,N}(\widehat{x}_k)}. \quad (10.362)$$

Il n'existe pas de loi distincte pour chaque discriminant interne. Les cinq caractéristiques obéissent à (10.362) puisque chacune s'actualise au moyen du même préfixe, de la même extension et du même registre.

La correspondance nonadique est compatible avec cette identité au moyen des applications déjà construites, non d'une condition implicite. À tout horizon, (10.353) et (10.354) conservent le témoin nonadique avec sa multiplicité, et (10.358) fait de même dans les treize coordonnées. Si a est une symétrie cohérente de l'état commun, son action

$$a^Z(z, q) := (a^Z z, aq)$$

satisfait

$$Sa^Z = aS, \quad Ta^Z = aT, \quad \pi^Z a^Z = a^Z \pi^Z, \quad s^{\mathfrak{T}} a^Z = a s^{\mathfrak{T}}, \quad t^{\mathfrak{T}} a^Z = a t^{\mathfrak{T}}. \quad (10.363)$$

Ces égalités se vérifient entrée par entrée au moyen de (10.81) et de la naturalité des treize actualisations. Elles constituent la condition concrète permettant d'utiliser (10.359) ; une simple égalité de valeurs visibles ne la remplace pas.

10.3.6 Passage à la limite sans intervertir image et limite

La troncature d'une histoire et de chacun des treize champs définit

$$\pi_{N+1,N}^{\mathfrak{T}} : \mathfrak{T}_{k,N+1}(\widehat{x}_k) \longrightarrow \mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k), \quad \pi_{N+1,N}^{\mathfrak{T}} \mathbf{r}_{k,N+1}(h) = \mathbf{r}_{k,N}(h_{\leq N}). \quad (10.364)$$

Elle est surjective par (10.299). Le terminal complet est alors

$$\mathfrak{T}_{k,\infty}(\widehat{x}_k) := \left\{ (r_N)_{N \geq k} : r_N \in \mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k), \quad \pi_{N+1,N}^{\mathfrak{T}} r_{N+1} = r_N \right\}. \quad (10.365)$$

Les ensembles finis de (10.340) sont non vides et leurs transitions sont surjectives ; ainsi

$$\mathfrak{T}_{k,\infty}(\widehat{x}_k) \neq \emptyset. \quad (10.366)$$

Corollaire 10.38 (Persistance simultanée des cinq développements). *Dans chaque élément de $\mathfrak{T}_{k,\infty}(\widehat{x}_k)$ persistent simultanément la limite forte $\mathcal{T}_{\infty}$ de la télescopie polaire, le système de Gram et de pertes, la mesure d'incidence avec ses deux naturalités, le cône $\text{Cone}(I - U_{\Gamma_9,N})$ et le système compatible des*

formes de Smith et des pages de Bockstein. Aucune de ces données ne s'obtient en reconstruisant la seule valeur terminale visible.

Démonstration. La surjectivité des troncatures conserve les témoins complets. Les équations de télescopie, de naturalité et de réduction de [proposition 10.37](#) commutent avec ces troncatures ; par universalité de la limite inverse, elles définissent un unique système compatible sur chaque histoire survivante. $\square$

Le sommet nonadique à la limite est défini, non inféré d'une image :

$$Z_{9;k,\infty}^\Gamma := \varprojlim_{N \geq k+9} (Z_{9;k,N}^\Gamma, \pi_{N+1,N}^Z). \quad (10.367)$$

Puisque les liaisons ne modifient pas le témoin fini z et tronquent seulement sa queue, il existe l'isomorphisme explicite

$$Z_{9;k,\infty}^\Gamma \xrightarrow{\cong} \coprod_{z \in Z_{9,k}^\Gamma} \text{Msect}(t_{9,k}z), \quad ((z, q_N))_N \mapsto (z, (q_N)_N). \quad (10.368)$$

L'inverse prend un témoin z et une queue compatible $(q_N)_N$, puis forme $((z, q_N))_N$. Les deux compositions sont des identités coordonnée par coordonnée. Les applications limites sont

$$S_{k,\infty}((z_N)_N) := (S_{k,N}z_N)_N, \quad T_{k,\infty}((z_N)_N) := (T_{k,N}z_N)_N; \quad (10.369)$$

sont bien définies précisément par (10.353) et (10.354).

On définit de même le sommet des registres

$$Z_{9;k,\infty}^\mathfrak{T} := \varprojlim_{N \geq k+9} (Z_{9;k,N}^\mathfrak{T}, \pi_{N+1,N}^{Z,\mathfrak{T}}). \quad (10.370)$$

Les correspondances (10.356) forment alors, composante par composante, le span

$$\mathfrak{T}_{k,\infty} \xleftarrow{s_{9;k,\infty}^\mathfrak{T}} Z_{9;k,\infty}^\mathfrak{T} \xrightarrow{t_{9;k,\infty}^\mathfrak{T}} \mathfrak{T}_{k+9,\infty}. \quad (10.371)$$

L'image d'une limite n'a pas été identifiée à la limite d'images : (10.365), (10.367) et (10.370) construisent directement les trois systèmes compatibles et leurs applications.

10.3.7 Reconstruction interne de l'état holonomique intégral à partir de ses 13 coordonnées généalogiques

La reconstruction ne dépaquette pas des noms : elle répète le pliage qui a engendré le registre. Pour $h = (\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_N)$, nous définissons

$$\text{Rec}_{13;k,N}(h) := \text{Upd}_{\varepsilon_N} \circ \dots \circ \text{Upd}_{\varepsilon_{k+1}}(\mathbf{r}_{k,r}^0). \quad (10.372)$$

Par (10.337), $\text{Rec}_{13;k,N}(h) = \mathbf{r}_{k,N}(h)$, mais l'égalité est désormais une identité entre deux compositions d'actions, non la projection d'une entrée préservée. Si pr_A désigne le projecteur du registre sur le champ $A \in \{\text{F, E, R, N, O, K, M, B, G, X, S, T, L}\}$, alors

$$\text{pr}_A \text{Rec}_{13;k,N}(h) = \text{Upd}_{\varepsilon_N}^A \circ \dots \circ \text{Upd}_{\varepsilon_{k+1}}^A(A_{k,k}). \quad (10.373)$$

La preuve se fait par récurrence sur $N - k$: pour $N = k$, les deux membres sont le germe ; l'étape de récurrence applique la composante A de $\text{Upd}_{\varepsilon_N}$.

De plus,

$$\text{Rec}_{13;k,N}(h_{\leq N}) = \text{tr}_{13,N+1,N}(\text{Rec}_{13;k,N+1}(h)), \quad (10.374)$$

où $\text{tr}_{13,N+1,N}$ supprime seulement la dernière actualisation et restreint son cône de queues. En conséquence, un élément de $\mathfrak{T}_{k,\infty}(\widehat{x}_k)$ détermine un système compatible des treize coordonnées à toute profondeur.

10.3.8 Terminalité multivaluée, naturalité et limite compatible du continu

Théorème 10.39 (Terminal multivalué, naturalité et limite du continu). *Pour tout $\widehat{x}_k \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$, les règles (10.295)–(10.374) construisent, à partir de l'unique continu discret :*

1. *une multisection terminale finie non vide à chaque horizon ;*
2. *une évaluation qui conserve toutes les histoires et multiplicités ;*
3. *la connexion nonadique comme correspondance munie de témoins ;*
4. *l'unique identité de naturalité (10.362) ;*
5. *un terminal inverse non vide et une correspondance nonadique à la limite ;*
6. *la reconstruction compatible de la fibre, des extensions, des relations, des nombres, de l'orientation, de la retenue, de la mémoire, de la frontière, du parcours, de la multisection, de la survie, du terminal et du lecteur.*

Les cinq caractéristiques intrinsèques restent corrélées au sein de chaque registre et de chaque témoin d'extension.

Démonstration. La non-vacuité de $\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)$ est non vide par proposition 10.15, et sa troncature est surjective par lemme 10.16. La règle (10.336) applique les identités APP, TRIT et TPK sur chaque témoin ε_j ; par récurrence sur $N - k$, elle produit tous les champs de (10.337) et conserve leurs relations.

Prendre l'ensemble complet dans (10.340), ou la somme complète dans (10.342), démontre que le terminal ne contient pas de sélecteur. La version pondérée est isométrique par l'égalité projective (10.344).

Le témoin $z = (\widehat{x}_k, \omega)$ porte l'action de phase de chacune de ses neuf émissions ; par proposition 10.18, il définit les deux applications de (10.346) sans transformer la relation en fonction ni assimiler phase et état. Les formules (10.349)–(10.358) prouvent les deux carrés d'horizon et la même construction sur les registres. Sommer l'espace source de chaque témoin donne (10.359) sans effacer les multiplicités.

La partition (10.360) est disjointe puisque toute histoire possède un préfixe déterminé de longueur ℓ . Concaténer chaque préfixe avec toutes ses continuations reconstruit une fois et une seule chaque histoire de $\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)$. Cela prouve directement (10.362) pour le registre entier ; cinq démonstrations disjointes ne sont pas nécessaires.

La surjectivité de (10.364) et la finitude de chaque niveau donnent la non-vacuité de (10.365). Les liaisons explicites (10.351) et (10.358), avec leurs carrés, construisent les limites (10.367) et (10.370) ; de celles-ci découle (10.371). Enfin, (10.372) exécute à nouveau les actualisations successives, et (10.374) démontre que ces lectures passent conjointement à la limite. $\square$

10.3.9 Obstructions à la terminalité de l'état holonomique intégral : perte de fibre, d'orientation, de mémoire ou de lecteur

Proposition 10.40 (Falsificateurs du terminal conjoint). *Chacune des opérations suivantes remplace l'objet construit et bloque la conclusion du théorème 10.39 :*

1. *envoyer un cylindre sur une seule histoire alors qu'il en admet plusieurs ;*
2. *choisir une queue du champ terminal $\mathbb{T}$ et supprimer les autres ;*
3. *remplacer Γ_9 par une fonction sans démontrer l'unicité de chaque cible et de son témoin ;*
4. *linéariser une correspondance en ignorant les multiplicités ;*
5. *identifier le retour de phase au retour d'état ;*

6. *conserver l'entrée intacte comme première coordonnée et utiliser sa récupérabilité comme une génération supposée ;*
7. *omettre l'un quelconque des treize champs de (10.337) ;*
8. *permettre à deux caractéristiques intrinsèques d'utiliser des histoires, retenues, frontières ou terminaux différents ;*
9. *remplacer (10.362) par cinq affirmations indépendantes ;*
10. *affirmer la compatibilité opératorielle de Γ_9 sans conserver l'espace des témoins et leurs multiplicités ;*
11. *intervertir sans preuve la formation des images et le passage à la limite ;*
12. *présenter une liste de treize noms sans les actions (10.336) qui les produisent.*
13. *omettre la télescopie polaire, la ligne des pertes, la naturalité adjointe, le module de toutes les continuations ou la réduction Smith–Bockstein établis dans proposition 10.37 ;*
14. *transformer l'un quelconque de ces cinq développements en branche autonome ou utiliser une application classique ultérieure pour sélectionner son domaine.*

Démonstration. Les cinq premiers actes contractent la multisection ou la correspondance. Les quatre suivants rompent le support et la naturalité communs. Les trois derniers suppriment la preuve générative ou modifient le passage à la limite. Dans chaque cas, l'objet résultant cesse de satisfaire au moins l'une de (10.340), (10.356), (10.362) ou (10.374) ; la conclusion n'est donc pas transférable. $\square$

Hypothèses, domaine et conclusion

L'organisation du terminal complet, la naturalité unique et le passage à la limite sont établis conjointement. La multisection survivante, les retenues, le registre, la frontière, le parcours et la connexion nonadique sont leurs antécédents structurels. La linéarisation sur les modules libres est démontrée par (10.359) et ses carrés de Beck–Chevalley. Une promotion ultérieure à un opérateur borné sur une complétion analytique exige en outre de déclarer cette norme et de démontrer la borne ; la correspondance (10.371) ne dépend pas de cette interface.

10.4 Connexion nonadique conjointe Γ_9 comme correspondance compatible du système inverse

10.4.1 Théorème d'assemblage terminal des constructions corrélatives engendrées par l'état commun

Chaque profondeur k possède un état holonomique intégral $\mathcal{E}_k$ avec toutes ses émissions survivantes et un unique constructeur corrélatif

$$O_k : \mathcal{E}_k \longrightarrow \mathcal{Z}_k, \quad \widehat{x}_k \longmapsto O(\{\mathbf{e}_\alpha : \alpha \in \text{Ch}_k(\widehat{x}_k)\}). \quad (10.375)$$

La valeur de O_k conserve simultanément les coordonnées spectrale, solénoïdale, de jauge, cohérente et déterminantale,

$$(\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}), \quad (10.376)$$

comme cinq caractéristiques du même état et du même registre généalogique. Les troncatures

$$u_{\ell,k}^{\mathcal{E}} : \mathcal{E}_\ell \longrightarrow \mathcal{E}_k, \quad u_{\ell,k}^{\mathcal{O}} : \mathcal{Z}_\ell \longrightarrow \mathcal{Z}_k$$

satisfont l'unique naturalité

$$u_{\ell,k}^{\mathcal{O}} \circ O_\ell = O_k \circ u_{\ell,k}^{\mathcal{E}}, \quad \ell \geq k. \quad (10.377)$$

C'est pourquoi l'action corrélatrice passe à la limite sous la forme

$$O_\infty : C_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \varprojlim_k \mathcal{E}_k \longrightarrow \mathcal{Z}_\infty := \varprojlim_k \mathcal{Z}_k. \quad (10.378)$$

Les cinq applications terminales sont des vues intrinsèques de cette unique valeur :

$$\mathfrak{G}_T^{\text{int}} := \text{View}_T \left(O_\infty(C_{\text{cont}}^{\text{disc}}) \right), \quad T \in \{\text{sp, sol, gau, coh, det}\}. \quad (10.379)$$

La simultanéité précède les résolutions spécialisées : chaque vue expose la coordonnée requise et l'état complet conserve les quatre autres.

10.4.2 Survie et limite projective

Soit $\text{Surv}_N^{(\chi)}$ l'ensemble des histoires de profondeur N qui satisfont simultanément les lois actives du canal χ et admettent une prolongation. Nous définissons les troncatures compatibles

$$\tau_{N+1,N} : \text{Surv}_{N+1}^{(\chi)} \longrightarrow \text{Surv}_N^{(\chi)}$$

Celles-ci conservent le préfixe enrichi. Le continu généalogique est la limite

$$X_\chi = \varprojlim_N (\text{Surv}_N^{(\chi)}, \tau_{N+1,N}), \quad \tau_{N+1,N}(x_{N+1}) = x_N. \quad (10.380)$$

L'espace global des sections survivantes et l'une de ses sections enrichies sont notés respectivement

$$X_\infty := \bigsqcup_\chi X_\chi, \quad \widehat{\Omega}_\infty \in X_\infty. \quad (10.381)$$

Le lecteur archimédien global est

$$P_{\text{arq}} := \text{ev}_{\mathbb{R}} : X_\infty \longrightarrow \mathbb{R}; \quad (10.382)$$

sa restriction à chaque canal évalue l'intersection réduite à un point des cylindres compatibles de la section correspondante. Lorsque le lecteur exceptionnel intervient, $X_\infty^{\text{cal}} \subseteq X_\infty$ désigne le sous-espace dans lequel le type d'étalonnage de (10.397) a été fixé. La survie détermine la section par compatibilité interne : chaque histoire doit pouvoir être prolongée dans le système complet. Le lecteur numérique intervient ensuite pour certifier et publier l'intersection du descendant déjà compatible.

10.4.3 Connexion nonadique conjointe, holonomie et mémoire verticale

À la profondeur K , l'holonomie du retour nonadique est initialement la correspondance typée

$$\Gamma_{9,K} = \text{Hol}_{C_9}(\nabla_{\text{TPK}}) : \widehat{\mathcal{X}}_K \rightrightarrows \widehat{\mathcal{X}}_{K+9}. \quad (10.383)$$

Ses itérés sont des compositions relationnelles. Ce n'est que lorsque chaque état possède une unique prolongation compatible qu'elle se restreint à une application, et ce n'est que lorsque cette application est inversible qu'elle constitue une monodromie. Cette distinction conserve toutes les extensions survivantes avant de sélectionner une section. Après neuf phases, la phase locale revient, tandis que l'état complet avance :

$$g(K+9) = g(K), \quad q_{\text{mem},K+9} = q_{\text{mem},K} + 1, \quad \widehat{x}_{K+9} \neq \widehat{x}_K \text{ en général.}$$

Bloc, cylindre, préfixe, retenue et mémoire continuent d'évoluer. Telle est la différence entre périodicité visible et retour avec biographie.

L'état transporté au niveau (K) peut être présenté comme

$$\widehat{x}_K = (B_K, C_K, p_K, c_K, \Sigma_K, W_K, g(K), q_{\text{mem},K}, s_K), \quad (10.384)$$

où chaque coordonnée possède une loi de transport propre. Le retour de phase est représenté sur le catalogue

$$\mathcal{U}_6^{\text{cat}} \cong \mathfrak{S}_+ \times \mathfrak{S}_\times, \quad |\mathfrak{S}_+| = 18, \quad |\mathfrak{S}_\times| = 26.$$

Les moyennes conditionnelles

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathfrak{S}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathfrak{S}_\times} f(s, e')$$

commutent. Le mot de phase $\tau = (+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$ applique $E_+, E_\times, I$ dans cet ordre, et un tour se clôt au moyen de

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9 = (E_+ E_\times) \otimes I_{\ell^2(C_9)}, \quad \langle \delta_u, E_+ E_\times \delta_v \rangle = \frac{1}{468} \quad (u, v \in \mathcal{U}_6^{\text{cat}}). \quad (10.385)$$

Les feuillets somme et produit n'agissent pas comme des filtres indépendants : ce sont deux composantes d'une unique holonomie qui ne se clôt qu'après avoir parcouru le cycle complet.

La colligation compression–expression sépare ce qui revient de ce qui demeure comme mémoire. Si (J) plonge l'espace des histoires dans l'espace de phase, si (T) est la compression survivante et η le canal de défaut, alors

$$\boxed{U_{\Gamma_9} J = JT + \eta, \quad J^* \eta = 0, \quad I - T^* T = \eta^* \eta.} \quad (10.386)$$

La première égalité décompose le transport en retour comprimé et expression de mémoire ; la deuxième prouve leur orthogonalité ; la troisième mesure exactement l'information qui ne tient pas dans l'ombre périodique. L'affirmation centrale est ainsi formalisée : c'est la phase qui revient, non l'état complet.

La mémoire verticale s'organise au moyen de l'extension cyclique orientée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad c(r, r') = \left[\left[\frac{r + r'}{9} \right] \right]_{12}. \quad (10.387)$$

Ici $\iota([b]_{12}) = [9b]_{108}$ et $p([\theta]_{108}) = [\theta]_9$. L'extension n'est pas scindée : C_{108} est d'exposant 108, tandis que $C_{12} \times C_9$ est d'exposant 36. Le cocycle enregistre la retenue de chaque tour de la base C_9 dans la mémoire dodécaphasique C_{12} . C_{108} est donc un calendrier orienté de phase et de mémoire. Ce n'est qu'après la carte dimensionnelle que cette extension se réalise comme une horloge quantique finie de 108 pas.

Le relèvement local de MD qui porte la signature TRIT est l'unité topologique–temporelle de ce cristal généalogique. Sur $\mathcal{H}_{\text{clk}} = \mathbb{C}^{108}$, de base $\{|j\rangle : j \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}\}$, soient

$$\zeta = e^{2\pi i/108}, \quad |\tilde{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{j=0}^{107} \zeta^{jk} |j\rangle, \quad U_{\text{clk}} |j\rangle = |j+1\rangle.$$

Avec $\omega_0 = 2\pi/(108t_0)$, le hamiltonien

$$H_{\text{clk}} = \hbar_{\text{int}} \omega_0 \sum_{k=0}^{107} k |\tilde{k}\rangle \langle \tilde{k}| \quad (10.388)$$

engendre exactement

$$U_{\text{step}} = \exp\left(-\frac{iH_{\text{clk}}t_0}{\hbar_{\text{int}}}\right) = U_{\text{clk}}, \quad U_{\text{step}}^{108} = I, \quad (10.389)$$

Si $Z_{\text{clk}}|j\rangle = \zeta^j|j\rangle$, alors

$$\langle j_0 | U_{\text{step}}^{-n} Z_{\text{clk}} U_{\text{step}}^n | j_0 \rangle = \zeta^{j_0+n}, \quad (10.390)$$

dont l'orbite possède la période primitive 108. Dans le vocabulaire HMT, c'est le cristal temporel généalogique interne : le calendrier observable se ferme, C_{12} enregistre le tour et l'état holonomique intégral ne doit pas nécessairement revenir. La réalisation ultérieure comme phase physique macroscopique exige, en outre, un protocole de Floquet, une réponse sous-harmonique primitive, de la robustesse, de la persistance et un mécanisme de protection ; cette carte ne modifie pas le théorème fini de périodicité unitaire.

10.4.4 Publication archimédienne, nombre généalogique et mesure

La publication archimédienne utilise des cylindres ternaires semi-ouverts

$$I_{N,L} = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right), \quad \text{diam } I_{N,L} = 3^{-L} \longrightarrow 0. \quad (10.391)$$

Une section compatible détermine des cylindres emboîtés et, par complétude, un unique point réel. Le nombre HMT est la section elle-même,

$$x = (x_N)_N \in X_\chi = \varprojlim_N \text{Surv}_N^{(\chi)}, \quad (10.392)$$

non le tuple formé par elle et ses évaluations. La valeur apparaît lorsqu'un lecteur oublie une partie de la généalogie. La précision est donc profondeur : mesurer signifie descendre à un cylindre plus fin tandis que le préfixe causal demeure dans l'antécédent. La droite réelle est reconstruite comme quotient archimédien d'un espace d'histoires beaucoup plus riche.

10.4.5 Réalisation dimensionnelle de l'état HMT : application d'écran, grandeur observable et carte spectrale

La mécanique dimensionnelle commence là où l'état généalogique se couple à une frontière de réalisation. Un corps K_n étant fixé, soit $M_n(x)$ le module engendré par les canaux de prolongation d'un état x , soit $\mathcal{R}_n(x)$ le sous-module de ses relations et soit $\beta_n(x)$ la donnée de bord conservée. L'écran dimensionnel est

$$\Sigma_n(x) = (K_n, M_n(x), \beta_n(x), \mathcal{R}_n(x)), \quad d_{\Sigma_n}(x) = \dim_{K_n} \frac{M_n(x)}{\mathcal{R}_n(x)}. \quad (10.393)$$

Si $M_n(x) \simeq K_n^{g_n}$ et si les colonnes de $R_n(x)$ engendrent les relations, alors

$$d_{\Sigma_n}(x) = g_n - \text{rank}_{K_n} R_n(x). \quad (10.394)$$

La dimension n'est pas adjointe comme étiquette : c'est le nombre de canaux indépendants qui survivent après l'imposition des relations de frontière.

Une grandeur physique est une section d'une droite dimensionnelle L_D ; une unité est une carte $\chi_u : L_D \rightarrow \mathbb{R}$ qui publie sa coordonnée. C'est pourquoi

$$\text{état TPK} \longrightarrow \Sigma_n(x) \longrightarrow s_D \in \Gamma(L_D) \xrightarrow{\chi_u} [s_D]_u \in \mathbb{R} \quad (10.395)$$

sépare exactement structure, type dimensionnel et nombre mesuré. Mesurer consiste à coupler une section à un appareil réversible, à imposer la compatibilité de bord et à appliquer le lecteur ; changer d'unités change χ_u , non la section ni sa généalogie.

10.4.6 Double projection mathématique et réalisation dimensionnelle

La branche exceptionnelle conserve des données de jauge dont la publication réelle n'a pas besoin. Soit $\mathcal{C}_{\text{exc}}$ l'espace des étalonnages et soit

$$\mathfrak{E} : X_{\infty}^{\text{cal}} \times \mathcal{C}_{\text{exc}} \longrightarrow \mathbf{Exc} \quad (10.396)$$

le lecteur d'incidence. Nous fixons une fois

$$\chi_{\text{exc}} = (\text{ordre projectif, calibre de Paley, dodécade,} \\ \text{alignement d'incidence, chambre réticulaire}) \in \mathcal{C}_{\text{exc}} \quad (10.397)$$

et abrégeons $\mathfrak{E}_{\chi_{\text{exc}}}(x) := \mathfrak{E}(x, \chi_{\text{exc}})$. La jauge initiale est transportée par l'histoire ; elle n'est pas choisie de nouveau à chaque profondeur.

La même limite étalonnée admet alors deux lecteurs de codomaines distincts :

$$\mathbb{R} \xleftarrow{\text{ev}_{\mathbb{R}}} X_{\infty}^{\text{cal}} \xrightarrow{\mathfrak{E}_{\chi_{\text{exc}}}} \mathbf{Exc}. \quad (10.398)$$

La première branche contracte les cylindres jusqu'à une valeur continue. La seconde conserve incidences, orientations, jauge et frontière. Toutes deux descendent en parallèle du même état source. Cette bifurcation explique conjointement la continuité métrique et l'émergence de symétries exceptionnelles. La seconde branche est une reconstruction étalonnée : elle est exacte une fois χ_{exc} fixé, mais l'état nu ne sélectionne pas rétrospectivement les cinq données qui composent cette jauge.

La réalisation dimensionnelle ne sérialise pas ces deux branches. C'est un troisième lecteur du même antécédent :

$$P_{\text{dim}} : X_{\infty} \longrightarrow \mathcal{R}_{\text{MD}}, \quad \mathcal{R}_{\text{MD}} = \{\text{action, masse, champ, géométrie, information}\}. \quad (10.399)$$

De cette manière, un nombre, une symétrie et une grandeur physique peuvent partager une généalogie sans se confondre ni se réduire les uns aux autres.

La thèse du continu est ainsi formulée avec précision : la réalité archimédienne est l'ombre de rayon nul d'histoires discrètes infiniment raffinables ; ce que l'ombre omet réapparaît comme mémoire, incidence, géométrie et structure physique.

10.5 Extensions survivantes, monodromie et dynamique du quotient

Le langage des chemins nécessite une précision décisive. Un chemin d'APP, une émission visible, une histoire enrichie de TPK et une section globale ne sont pas quatre noms pour le même objet. Ils constituent quatre niveaux consécutifs d'une même construction. Le chemin conserve l'ordre positionnel ; l'émission conserve une lecture finie ; l'histoire ajoute la signature, la retenue, l'orientation, la frontière et la mémoire ; la section globale exige que tous ses préfixes survivent simultanément à toute profondeur.

Cette hiérarchie permet de séparer deux questions qui étaient restées entremêlées. La première est logique : sous quelles hypothèses un préfixe fini appartient réellement à une extension infinie compatible. La seconde est dynamique : ce que signifie transporter une seule histoire et ce que signifie transférer simultanément toutes ses continuations compatibles. La distinction est essentielle dans APP. Une trajectoire

déterminée mène un état à un autre ; un transfert de chemins mène une distribution d'extensions à une autre distribution.

Cette section résout le problème fini de profondeur six. La chronologie déterministe publiée possède un retour visible et ne peut pas sélectionner une probabilité unique. En revanche, le transport biaisé par la phase nonadique, lorsque chaque canal actif est interprété comme le renouvellement normalisé de toute sa fibre de continuations compatibles, possède un retour de neuf pas uniforme sur les (468) émissions. Les poids (1/3) cessent alors d'être un choix extérieur : ils proviennent des trois apparitions de chaque signature (+1,-1,0) dans le cycle nonadique orienté. La normalisation au sein de chaque fibre reste une prémisses mathématique précise — le comptage uniforme de tous les chemins compatibles — et ne doit pas être confondue avec le successeur d'une seule trajectoire. Le passage à la limite inverse de toutes les profondeurs conserve un énoncé propre, formulé à la fin de la section.

10.5.1 5 niveaux de la notion de chemin

Soit Γ_{APP} la catégorie des chemins cardinaux du tore APP. Pour chaque profondeur m , soit $\mathcal{H}_m$ l'ensemble fini des histoires enrichies admissibles

$$h_m = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_m, v_m),$$

où chaque flèche e_j transporte tous les champs déclarés par TPK. Si $n \geq m$, l'application

$$p_{n,m} : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_m$$

élimine la queue postérieure à la profondeur m . L'ombre positionnelle

$$\text{sh}_m : \mathcal{H}_m \longrightarrow \Gamma_{\text{APP}}$$

oublie la fibre de mémoire et conserve le chemin APP sous-jacent.

Définition 10.41 (Hiérarchie des extensions). Nous distinguons les objets suivants.

1. Un *chemin APP* est un morphisme de Γ_{APP} .
2. Une *route observable* est une lecture de ce morphisme qui conserve conjointement les feuillets de somme et de produit.
3. Une *extension TPK* est une élévation de la route observable en une histoire $h_m \in \mathcal{H}_m$, avec ses données de résidu, de quotient, de signature, d'orientation, de frontière, de retenue et de registre.
4. Une *extension survivante* est une histoire finie qui admet des prolongations compatibles à tout horizon.
5. Une *section globale* est une famille compatible $x = (h_m)_{m \geq 0}$ d'extensions survivantes.

En particulier, la route est l'ombre de l'extension ; ce n'est pas un objet extérieur que l'extension choisirait ensuite.

Pour $h \in \mathcal{H}_m$, son cylindre de prolongations est

$$Z_m(h) = \{x = (h_n)_n \in \varprojlim_n \mathcal{H}_n : x_m = h\}.$$

En particulier, toute famille de $Z_m(h)$ satisfait en outre $p_{n,\ell}(h_n) = h_\ell$ pour $n \geq \ell$; on n'admet pas de collections de troncatures incompatibles. Définissons également

$$\mathcal{S}_m^{(N)} = p_{N,m}(\mathcal{H}_N), \quad \mathcal{S}_m^\infty = \bigcap_{N \geq m} \mathcal{S}_m^{(N)}.$$

Théorème 10.42 (Critère conditionnel d'extension survivante). *Fixons $h \in \mathcal{H}_m$ et, pour $N \geq m$, écrivons*

$$\mathcal{P}_N(h) = \{g \in \mathcal{H}_N : p_{N,m}(g) = h\}.$$

Supposons que les troncaturs sont cohérentes et que chaque $\mathcal{P}_N(h)$ est fini. Sont équivalentes :

1. $\mathcal{P}_N(h) \neq \emptyset$ pour tout $N \geq m$, c'est-à-dire $h \in \mathcal{S}_m^\infty$;
2. l'arbre des prolongations finies de h est à ramification finie et possède un niveau non vide à toute profondeur ;
3. $Z_m(h) \neq \emptyset$.

Par conséquent, dès lors que les troncaturs survivantes finies sont non vides, l'ensemble

$$\Omega_H^{\text{surv}} = \varprojlim_m \mathcal{S}_m^\infty$$

est exactement l'espace des sections globales survivantes. Le théorème n'affirme pas que ces troncaturs sont non vides pour toute entrée APP : cette propriété doit être démontrée au moyen du protocole de survie.

Démonstration. L'implication de la troisième condition vers les deux premières s'obtient par troncature. Supposons maintenant la première condition et ordonnons les éléments de $\bigsqcup_{N \geq m} \mathcal{P}_N(h)$ par la relation de préfixe. Chaque niveau est fini et non vide, et la cohérence des troncaturs fait de cette union un arbre à ramification finie avec des nœuds à toute profondeur ; cela donne la deuxième condition. Réciproquement, à partir de la deuxième condition, le lemme de König fournit une branche infinie. Ses troncaturs forment une famille compatible appartenant à $Z_m(h)$, ce qui est la troisième condition. La même construction identifie la limite inverse indiquée là où ses troncaturs finies sont non vides. $\square$

Le théorème résout l'éventuelle discordance entre « prolongeable jusqu'à chaque horizon séparément » et « possède une prolongation globale » : la finitude des branches est l'hypothèse qui permet de choisir une unique chaîne compatible. Il n'affirme pas que tous les chemins APP appartiennent à $\text{sh}(\Omega_H^{\text{surv}})$. Cette couverture exige de démontrer que les fermetures enrichies ne vident pas les fibres correspondantes.

10.5.2 Retour de phase et relation de monodromie

Le retour du quotient phase-longueur est formalisé séparément dans la proposition correspondante :

$$(b, r) \xrightarrow{9} (b+1, r), \quad (b, r) \xrightarrow{108} (b, r).$$

Ces égalités appartiennent à l'odomètre 9×12 . Elles ne constituent pas la démonstration de $F_{\text{obs}}^{108} = I$, qui utilise l'état observable et apparaît plus loin.

Soit ϕ la coordonnée de phase à valeurs dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. Un retour visible satisfait

$$\phi(h_{k+9}) = \phi(h_k).$$

Le registre complet peut cependant satisfaire

$$B(h_{k+9}) \neq B(h_k).$$

Cette inégalité n'est pas un défaut de périodicité : c'est la mémoire du tour. Une action ordinaire de C_9 sur l'état complet imposerait que la neuvième puissance soit l'identité et effacerait précisément cette information.

Pour typer le retour, soit H une hexade et $P_2(H)$ son ensemble de quinze paires. Soient $\mathcal{B}_k$ les états de registre qui survivent à la phase k , soit $\mathcal{T}_k \subseteq \mathcal{B}_k \times \mathcal{B}_{k+1}$ la relation de transport publiée et supposons donné un encodeur de fibre

$$c_k : \mathcal{B}_k \longrightarrow P_2(H).$$

Ce n'est qu'après avoir déclaré ces encodeurs que l'on définit la relation observable

$$R_k = (c_k \times c_{k+1})(\mathcal{T}_k) \subseteq P_2(H) \times P_2(H).$$

La monodromie relationnelle d'un tour est

$$\mathcal{M}_k = R_{k+8} \circ R_{k+7} \circ \cdots \circ R_k.$$

Proposition 10.43 (Classification du retour nonadique étant donné l'encodeur). *On distingue trois niveaux logiquement distincts.*

1. Sans démonstration de fonctionnalité, le retour est la relation $\mathcal{M}_k$.
2. Si chaque R_k est le graphe d'une application $\mu_k : P_2(H) \rightarrow P_2(H)$, le transport est le produit biaisé

$$T(k, p) = (k + 1, \mu_k(p)),$$

et

$$T^9(k, p) = (k, M_k(p)), \quad M_k = \mu_{k+8} \circ \cdots \circ \mu_k.$$

3. Si les μ_k sont bijectives, M_k est une holonomie automorphe. Le transport descend en une action ordinaire de C_9 sur l'état complet si et seulement si $M_k = I$ dans toutes les fibres.

Démonstration. La première affirmation est la définition de l'image et de la composition relationnelle une fois fixés $(c_k)_k$. Sous fonctionnalité, neuf applications consécutives maintiennent la première coordonnée fixe et composent leurs actions sur la seconde. La composition de bijections est une bijection. Enfin, $T^9 = I$ équivaut exactement à $M_k = I$ pour chaque phase et chaque point de la fibre. $\square$

Corollaire 10.44 (Non-retour ponctuel sous transport accumulé). *Soient $q : X \rightarrow V$, $T : X \rightarrow X$ et $x \in X$. Si*

$$q(T^9x) = q(x), \quad T^9x = \mathcal{M}_x x, \quad \mathcal{M}_x x \neq x,$$

alors la projection revient, mais pas l'état :

$$q(T^9x) = q(x), \quad T^9x \neq x.$$

L'hypothèse ponctuelle $\mathcal{M}_x x \neq x$ est indispensable ; l'inégalité globale $\mathcal{M}_x \neq I$ n'exclut pas que x soit un point fixe.

Démonstration. La première égalité est une hypothèse. La seconde et la séparation ponctuelle donnent $T^9x = \mathcal{M}_x x \neq x$. L'énoncé serait réfuté par un cas qui satisferait les trois prémisses et aurait $T^9x = x$; il n'autorise pas à remplacer la troisième prémisses par $\mathcal{M}_x \neq I$. $\square$

Théorème 10.45 (Suffisance fonctionnelle du tuple enrichi). *Soit*

$$E : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{S}_E$$

le tuple qui conserve le bloc visible, les blocs nouveaux et la retenue, l'état d'élévation, les cylindres, la signature de frontière, l'orientation, l'observable, la phase et le registre dodécaphasique. Soient

$$T : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}, \quad O : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow Y.$$

Lorsqu'il existe des applications

$$\widehat{T} : \mathcal{S}_E \rightarrow \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}, \quad \widehat{O} : \mathcal{S}_E \rightarrow Y$$

tels que

$$T = \widehat{T} \circ E, \quad O = \widehat{O} \circ E,$$

l'égalité $E(x) = E(y)$ implique $T(x) = T(y)$, $O(x) = O(y)$ et, par déterminisme, les mêmes continuations et sorties ultérieures.

Démonstration. Par factorisation,

$$T(x) = \widehat{T}(E(x)) = \widehat{T}(E(y)) = T(y), \quad O(x) = \widehat{O}(E(x)) = \widehat{O}(E(y)) = O(y).$$

La première égalité permet d'itérer l'argument. C'est une condition suffisante, non une équivalence non démontrée. Deux états ayant le même tuple et des transitions ou des sorties différentes, l'accès à une coordonnée absente ou la consultation d'une valeur cible sont des réfuteurs. La microfibre visible de cardinal cinq de [proposition 8.36](#) contrôle uniquement la non-fidélité du mot w_6 ; elle ne démontre pas cette factorisation positive. $\square$

La fenêtre finie publiée contient neuf retours de phase avec changement de l'état holonomique intégral et une sélection locale de trois continuations à une lors de l'augmentation de deux horizons. Cela prouve le retour avec mémoire et réfute l'identification du registre à un cycle sans mémoire. L'extraction globale des neuf codeurs c_k et, à travers eux, des relations R_k , à partir de toutes les histoires survivantes est une opération distincte. La proposition précédente classe le retour une fois donnée l'application registre-paires ; elle ne dérive pas cette application de l'état holonomique intégral de TPK.

L'épisode concret de la neuvième phase, avec ses trois continuations, le bloc B_{11} , la frontière (502, 662, 638) et les inégalités entières de cylindres, est démontré une seule fois dans [théorème 8.39](#). Ici, seule sa conséquence typée est utilisée :

$$\# \text{Surv}_1(B_9) = 3, \quad \# \text{Surv}_2(B_9) = 1.$$

Les deux autres mots ne peuvent précéder la même queue ternaire qu'en changeant l'extension profonde de Hensel. Ils partagent une partie du résidu visible, mais non la généalogie de l'état.

10.5.3 Le catalogue de 468 émissions comme produit de canaux

Le catalogue fini part de l'ensemble Ω_{seed} de 104 976 présentations microscopiques. Soit $\mathcal{U}_6$ l'ensemble des émissions sextuples distinctes et soit

$$F : \Omega_{\text{seed}} \twoheadrightarrow \mathcal{U}_6.$$

Le recensement exact est

$$|\mathcal{U}_6| = 468, \quad \#\{U : |F^{-1}(U)| = 144, 432, 1944\} = 432, 18, 18.$$

Ces décomptes appartiennent à F . Les comparer à des histoires TPK de profondeur six exigerait une application explicite du domaine des histoires vers Ω_{seed} ; aucun résultat de cette section ne présuppose cette application ni n'identifie les présentations du catalogue à des états holonomiques intégraux. Le catalogue fini fournit, pour chaque émission, une signature additive s et une signature multiplicative e . L'application conjointe est une bijection

$$\mathcal{U}_6 \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}_+| = 18, \quad |\mathcal{S}_\times| = 26.$$

Ainsi,

$$468 = 18 \cdot 26$$

est une factorisation de l'objet et non seulement de son cardinal. La première coordonnée conserve la manière dont l'émission additionne ; la seconde, la manière dont elle accumule le produit. Cette séparation est la forme finie explicite de l'incompatibilité somme–produit : les deux lectures coexistent dans l'état, mais chaque projection oublie la signature complémentaire.

La première coordonnée admet une paramétrisation supplémentaire qui sera utile pour la comparer à la frontière nonadique. Si un germe additif a pour coordonnées $(i, j) \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$ et pour orientation $\varepsilon = +1$ pour les directions est–sud et -1 pour nord–ouest, sa signature complète est déterminée bijectivement par

$$(i + j \bmod 9, \varepsilon) \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}.$$

Par conséquent,

$$\mathcal{S}_+ \simeq (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}.$$

La coordonnée produit ne possède pas une uniformité analogue : ses 26 signatures ont des fibres de germes de tailles 8, 24 et 108, avec l'histogramme $24 \times 8 + 1 \times 24 + 1 \times 108 = 324$. Cette asymétrie est structurelle. Le facteur 18 contient déjà la phase et l'orientation ; toute descente ultérieure du facteur produit vers une classe de paires doit conserver une mémoire supplémentaire ou accepter des fibres non uniformes.

Définissons sur $\ell^2(\mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times)$ les espérances conditionnelles

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{S}_+} f(s', e),$$

$$(E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{S}_\times} f(s, e').$$

Le premier opérateur renouvelle la signature additive et conserve la multiplicative ; le second réalise l'opération duale. Le troisième canal retient les deux.

10.5.4 La trajectoire unique et le transfert de chemins

À la différence du retour de l'odomètre défini dans la proposition correspondante, la proposition suivante démontre le retour de l'opérateur observable F_{obs} .

La loi observable publiée met à jour un seul curseur à chaque pas. Aux phases $+1$, le curseur additif avance ; aux phases -1 , le multiplicatif ; aux phases 0 , les deux restent immobiles. Après les pas 27, 54, 81, 108, les deux orientations sont inversées. Notons cette évolution déterministe F_{obs} .

Proposition 10.46 (Retour de la chronologie observable). *Pour tout choix des deux positions et orientations initiales, les positions et les orientations sont restaurées après 54 pas. En restaurant également la phase, on obtient*

$$F_{\text{obs}}^{108} = I.$$

Par conséquent, le retour de Poincaré de 108 pas induit l'identité sur $\mathcal{U}_6$ et ne sélectionne pas une mesure stationnaire unique.

Démonstration. Dans chaque bloc de 27 pas, chaque curseur effectue exactement neuf avancements dans une orientation fixe. Comme l'espace des positions est $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, son déplacement est $9d = 0$. À la fin du bloc, d est inversé. Deux blocs restaurent la position et l'orientation ; quatre restaurent aussi l'indice dans Θ_{108} . Le retour induit est donc l'identité. Toute probabilité est stationnaire pour l'identité, de sorte qu'aucune n'est sélectionnée par cette chronologie. $\square$

Le problème apparaît même avant le retour si l'on tente d'oublier la mémoire de route. La signature produit

$$e_0 = (5, 5, 5, 5, 5, 5)$$

possède vingt-quatre représentants. Après un avancement dans leur propre orientation, ces représentants se séparent, huit par huit, entre

$$(5, 5, 5, 7, 1, 7), \quad (5, 5, 5, 7, 7, 1), \quad (5, 5, 5, 1, 7, 7).$$

Ainsi, l'avancement produit ne descend pas en une application des vingt-six signatures : le représentant qui avait été oublié redevient pertinent. Ce témoin explique pourquoi une route individuelle ne peut pas devenir, par simple projection, le renouvellement d'une fibre complète.

La lecture APP est différente. Au lieu de choisir un représentant, elle conserve toutes les continuations compatibles. Pour la formaliser dans le catalogue fini, considérons les sous-algèbres de fonctions qui ne dépendent que de l'une des deux signatures. Par rapport au comptage uniforme, E_+ et $E_\times$ sont les espérances conditionnelles qui oublient exactement la coordonnée active. Ce sont les seuls projecteurs de Markov qui satisfont simultanément :

1. la préservation de la coordonnée inactive ;
2. l'oubli complet de la coordonnée active ;
3. la préservation de l'état de comptage uniforme.

En effet, une ligne qui a oublié la coordonnée de départ doit être constante sur les 18, respectivement 26, destinations compatibles ; la normalisation impose les valeurs $1/18$ et $1/26$. C'est la canonicité relative du renouvellement : on ne postule pas de préférence entre des branches qu'APP déclare également possibles.

Soit $C_9 = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, avec le mot de phase

$$\tau = (+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0).$$

Écrivons

$$P_{+1} = E_+, \quad P_{-1} = E_\times, \quad P_0 = I.$$

Définition 10.47 (Transfert TPK biaisé par la phase). Sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$, nous définissons

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{\tau(r)}(u, v),$$

et nous annulons les autres entrées. Cette définition est relative au lecteur de tous les chemins compatibles : une phase active renouvelle uniformément la fibre que cette phase lit et la phase neutre retient l'émission.

Théorème 10.48 (Retour nonadique uniforme). *Le noyau $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ est doublement stochastique et irréductible, a une période exactement égale à neuf et possède un unique état stationnaire,*

$$\pi_{\text{ph}}(u, r) = \frac{1}{9 \cdot 468}.$$

Dans chaque fibre de phase, son retour de neuf pas est

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times, \quad (E_+ E_\times)(u, v) = \frac{1}{468}.$$

Si la phase initiale est distribuée uniformément, l'ombre d'un pas sur les émissions est

$$\bar{K}_{\text{ph}} = \frac{1}{3}(I + E_+ + E_\times).$$

Démonstration. Chaque $P_{\tau(r)}$ est doublement stochastique et le déplacement $r \mapsto r+1$ est une permutation ; leur produit biaisé conserve les deux sommes. Les trois opérateurs sont idempotents et commutent. Comme chacun apparaît trois fois dans le mot nonadique,

$$\prod_{r \in C_9} P_{\tau(r)} = E_+^3 E_\times^3 I^3 = E_+ E_\times.$$

La première espérance oublie la signature additive et la seconde la multiplicative, de sorte que leur composition attribue à chacune des $18 \cdot 26 = 468$ destinations la probabilité $1/468$. Ainsi, en neuf pas, deux états quelconques d'une même phase communiquent ; les pas restants font communiquer les phases, et le noyau est irréductible. Tout retour doit avoir une longueur multiple de neuf, tandis que la diagonale de $\mathcal{K}_{\text{ph}}^9$ est positive ; la période est neuf. La double stochasticité et l'irréductibilité donnent l'unique état uniforme. Enfin, moyenner les neuf phases compte trois copies de chaque canal et produit la dernière formule. $\square$

Oublier la phase n'est pas un quotient de Markov fort : à partir d'une même émission, deux phases distinctes appliquent I , E_+ ou $E_\times$, qui ont des lignes distinctes. L'opérateur $\bar{K}_{\text{ph}}$ est une ombre moyennée sur la phase stationnaire, non le successeur chronologique d'une émission sans phase. Cette distinction conserve à la fois la dynamique et le sens de la mesure.

Définition 10.49 (Noyau moyenné induit par le transfert). Nous appelons noyau moyenné du catalogue l'ombre de phase

$$K_{\text{cat}} = \frac{1}{3}(I + E_+ + E_\times).$$

Les poids sont induits par le calendrier TPK, qui contient trois occurrences de chaque signe. Les opérateurs de renouvellement sont induits relativement à la normalisation uniforme de toutes les continuations compatibles de la fibre active. Aucune des deux affirmations n'identifie K_{cat} à F_{obs} .

Proposition 10.50 (Famille convexe de noyaux stochastiques à mesure uniforme commune). *Pour $a, b, c \geq 0$, $a + b + c = 1$, la famille*

$$K_{a,b,c} = aI + bE_+ + cE_\times$$

est formée de noyaux symétriques et doublement stochastiques. Si $b, c > 0$, ils sont irréductibles et, ayant une diagonale positive, apériodiques. Leur spectre est

$$\text{Spec}(K_{a,b,c}) = \{1^{[1]}, (a+c)^{[17]}, (a+b)^{[25]}, a^{[425]}\}.$$

En particulier, il existe un continuum de dynamiques ayant la même factorisation et la même mesure uniforme. Le choix $K_{\text{cat}} = K_{1/3,1/3,1/3}$ n'est pas caractérisé par le seul recensement. Il est sélectionné conjointement par le mot de phase TPK et le transfert normalisé de définition 10.47.

Démonstration. Les trois termes sont des noyaux symétriques et stochastiques ; par convexité, il en va de même pour $K_{a,b,c}$, et la symétrie transforme la stochasticité par lignes en stochasticité par colonnes. Si $b, c > 0$, deux pas permettent de renouveler successivement les deux coordonnées et de faire communiquer toute paire d'états. De plus,

$$K_{a,b,c}((s, e), (s, e)) = a + \frac{b}{18} + \frac{c}{26} > 0,$$

de sorte que le noyau est apériodique. Dans la décomposition orthogonale

$$\mathbf{1} \oplus \ell_0^2(\mathcal{S}_+) \oplus \ell_0^2(\mathcal{S}_\times) \oplus (\ell_0^2(\mathcal{S}_+) \otimes \ell_0^2(\mathcal{S}_\times)),$$

les paires (E_+, E_-) agissent, respectivement, comme $(1, 1)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(0, 0)$. On obtient ainsi les quatre valeurs propres et les multiplicités 1, 17, 25, 425. Pour $b, c > 0$, l'irréductibilité rend unique la mesure stationnaire uniforme, ce qui montre la non-unicité même sous cette exigence. $\square$

Théorème 10.51 (Spectre exact du renouvellement équipondéré). *Le noyau K_{cat} est symétrique, doublement stochastique, irréductible et apériodique. Son spectre, avec multiplicités, est*

$$\text{Spec}(K_{\text{cat}}) = \left\{ 1^{[1]}, \left(\frac{2}{3}\right)^{[42]}, \left(\frac{1}{3}\right)^{[425]} \right\}.$$

Par conséquent, son écart spectral est $(1/3)$ et son unique état stationnaire est

$$\tau_{468}(f) = \frac{1}{468} \sum_{U \in \mathcal{U}_6} f(U).$$

Démonstration. Les opérateurs E_+ et E_- sont des projecteurs orthogonaux de moyennage et commutent. Les lignes et les colonnes de chacun ont pour somme un ; il en va de même pour leur moyenne. De (s, e) , on atteint (s', e') en deux renouvellements, et la contribution de I fournit une boucle. Cela démontre l'irréductibilité et l'apériodicité.

L'espace se décompose orthogonalement en quatre secteurs :

$$\mathbf{1}, \quad \ell_0^2(\mathcal{S}_+), \quad \ell_0^2(\mathcal{S}_-), \quad \ell_0^2(\mathcal{S}_+) \otimes \ell_0^2(\mathcal{S}_-).$$

Leurs dimensions sont 1, 17, 25, $17 \cdot 25$. Dans le secteur constant, les trois termes agissent comme l'identité ; dans chaque secteur d'une seule coordonnée, ils agissent comme $(I+I+0)$; dans le secteur d'interaction, comme $(I+0+0)$. Diviser par trois donne les valeurs propres et les multiplicités annoncées. Un noyau fini irréductible et apériodique possède un unique état stationnaire ; comme il est doublement stochastique, celui-ci est uniforme. $\square$

Le théorème est exact relativement à la factorisation $\mathcal{U}_6 \simeq \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_-$, au calendrier TPK et au comptage uniforme des continuations compatibles de chaque fibre. La famille $K_{a,b,c}$ démontre que la dynamique ne se déduit pas du seul recensement. [proposition 10.46](#) distingue le transfert de tous les chemins de la chronologie de l'un d'entre eux.

10.5.5 Élévation compensée construite à partir du quotient

Écrivons $m(U) = |F^{-1}(U)|$. À partir du noyau déjà choisi dans le quotient, nous définissons le noyau de présentations par

$$K_{\text{seed}}(x, y) = \frac{K_{\text{cat}}(F(x), F(y))}{m(F(y))}$$

Ce noyau est stochastique. En sommant sur une fibre de destination, on obtient

$$\sum_{F(y)=V} K_{\text{seed}}(x, y) = K_{\text{cat}}(F(x), V),$$

indépendamment du représentant x . Cette identité montre que le relèvement construit se projette exactement sur K_{cat} . Elle ne démontre pas qu'une dynamique microscopique préexistante de l'état holonomique intégral de TPK descende au catalogue.

Théorème 10.52 (Élévation réversible construite à partir du quotient). *La probabilité*

$$\tilde{\tau}(x) = \frac{1}{468 m(F(x))}$$

est stationnaire et réversible pour K_{seed} , et $F_{\#}\tilde{\tau} = \tau_{468}$. Si

$$J_F \delta_U = m(U)^{-1/2} \sum_{F(x)=U} \delta_x, \quad D = \text{diag}(m(U)),$$

alors

$$K_{\text{seed}} J_F = J_F (D^{1/2} K_{\text{cat}} D^{-1/2}).$$

En particulier, l'entrelacement hilbertien sans conjugaison par D a lieu si et seulement si K_{cat} commute avec les multiplicités des fibres.

Démonstration. La normalisation découle du fait que chacune des 468 fibres reçoit une masse totale $(1/468)$. En utilisant la symétrie de K_{cat} , pour $F(x) = U$ et $F(y) = V$, on a

$$\tilde{\tau}(x) K_{\text{seed}}(x, y) = \frac{K_{\text{cat}}(U, V)}{468 m(U) m(V)} = \tilde{\tau}(y) K_{\text{seed}}(y, x).$$

Cela démontre l'équilibre détaillé, la stationnarité et l'identité de la mesure image. Appliquer les deux membres de la dernière identité à un vecteur de base δ_V donne, sur la fibre U , le coefficient $K_{\text{cat}}(U, V)/\sqrt{m(V)}$; c'est exactement le coefficient de l'opérateur conjugué présenté. $\square$

Théorème 10.53 (Élévation de phase fidèle à l'immobilité). *Soit $X = \Omega_{\text{seed}}$, $m(u) = |F^{-1}(u)|$, et définissons*

$$\begin{aligned} L_0(x, y) &= \mathbf{1}_{\{x=y\}}, \\ L_+(x, y) &= \frac{E_+(F(x), F(y))}{m(F(y))}, \\ L_{\times}(x, y) &= \frac{E_{\times}(F(x), F(y))}{m(F(y))}. \end{aligned}$$

Sur $X \times C_9$, soit

$$\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}((x, r), (y, r+1)) = L_{\tau(r)}(x, y).$$

Alors (F, id_{C_9}) satisfait la propriété d'agrégabilité forte (strong lumpability) de $\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}$ vers $\mathcal{K}_{\text{ph}}$. Le noyau microscopique est irréductible, a pour période neuf et son unique état stationnaire est

$$\tilde{\pi}_{\text{ph}}(x, r) = \frac{1}{9 \cdot 468 m(F(x))}.$$

Son retour nonadique satisfait

$$\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}^9((x, r), (y, r)) = \frac{1}{468 m(F(y))}.$$

Démonstration. La somme de L_+ , respectivement $L_{\times}$, sur une fibre de destination est E_+ , respectivement $E_{\times}$, et L_0 se projette sur l'identité. Cela démontre l'agrégabilité à chaque phase. Les facteurs $m(F(y))$ s'annulent lors de la composition : on sélectionne d'abord uniformément la signature active, puis un représentant de l'émission obtenue. Ainsi, L_+ et $L_{\times}$ sont des projecteurs commutants et

$$L_+ L_{\times}(x, y) = \frac{1}{468 m(F(y))}.$$

La positivité de cette entrée fait communiquer tous les représentants en neuf pas. La phase impose que les longueurs de retour soient des multiples de neuf, et l'entrée diagonale du retour est positive. La formule stationnaire se vérifie en sommant d'abord les $m(u)$ représentants de chaque émission ; chacune des $9 \cdot 468$ classes phase-émission reçoit la même masse. $\square$

Cette élévation améliore la lecture du noyau moyenné K_{seed} : dans la phase neutre, elle conserve le représentant microscopique, au lieu de remélanger silencieusement sa fibre. En moyennant et en oubliant la phase, les deux constructions ont la même ombre K_{cat} , mais pas la même dynamique cachée. La différence est nécessaire pour respecter le fait que le zéro de TRIT est une mémoire d'immobilité.

10.5.6 Congruences minimales stables par avancement, demi-tour et 4e de tour : 28 et 162 classes de mémoire

Le témoin $e_0 = (5, 5, 5, 5, 5, 5)$ montre que la signature produit est trop grossière pour transporter une route. Il est possible de calculer exactement la mémoire minimale manquante. Soit

$$\mathcal{X}_\times = X_9 \times \mathcal{D}_{\text{card}}$$

l'espace des 324 germes produit. Notons P l'avancement d'une case dans l'orientation stockée, H le demi-tour de cette orientation et Q le quart de tour

$$N \mapsto E \mapsto S \mapsto O \mapsto N.$$

Théorème 10.54 (Congruences d'avancement et de rotation). *La congruence minimale qui raffine les vingt-six signatures produit et est stable par P et H possède 28 classes : vingt-sept sont de taille huit et une est de taille 108. L'unique scission nouvelle est*

$$(5, 5, 5, 5, 5, 5) \longrightarrow \mathcal{L}_0 \sqcup \mathcal{L}_1 \sqcup \mathcal{L}_2, \quad |\mathcal{L}_j| = 8.$$

Ses orbites sous P, H ont pour tailles

$$9, \quad 9, \quad 9, \quad 1.$$

En combinant ce raffinement avec les dix-huit signatures additives, on obtient

$$18 \cdot 28 = 504 = 468 + 36.$$

La congruence minimale stable par P et Q possède 162 classes de deux germes. Chaque classe est une orbite de l'involution

$$J(i, j, d) = (7 - i, 7 - j, \bar{d}) \pmod{9}.$$

Les opérateurs induits par P, Q agissent transitivement sur les 162 classes.

Démonstration. On part de la partition par les vingt-six signatures et l'on raffine itérativement une classe dès que deux de ses éléments ont des images dans des classes distinctes par l'un des générateurs. Le processus se termine car $\mathcal{X}_\times$ est fini. Le recensement exhaustif produit, pour (P, H) , l'histogramme $27 \times 8 + 1 \times 108 = 324$, les quatre orbites indiquées et trois classes au-dessus de la fibre exceptionnelle de taille vingt-quatre. Pour (P, Q) , il produit $162 \times 2 = 324$. La vérification directe démontre que J préserve chaque signature, commute avec les deux générateurs et apparie exactement les deux éléments de chaque classe ; le graphe de classes engendré par P, Q est connexe. $\square$

L'excès 36 et l'objet R_{36} sont de types distincts. La frontière de profondeur trente-six est

$$R_{36} = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire trois blocs ordonnés de six trits, un par canal. Ce n'est pas un ensemble de trente-six états. De son côté, le terme $504 - 468 = 36$ compte une mémoire supplémentaire de feuillet : le demi-tour qui rend fonctionnel le transport produit ajoute exactement deux feuillets nouveaux à une seule signature et, en

les répétant sur les dix-huit signatures additives, produit $18(3 - 1) = 36$. La coïncidence de l'entier (36) exprime deux graduations du transport, profondeur de frontière et multiplicité de feuillet, mais n'autorise pas à identifier leurs objets.

Le quart de tour Q n'était pas non plus caché dans F_{obs} . La chronologie publiée contient des avancements et des demi-tours programmés ; incorporer Q est une extension explicite de l'alphabet des routes. Une fois incorporé, une marche symétrique paresseuse dans $P^{\pm 1}$, $Q^{\pm 1}$ est irréductible et apériodique sur les 162 classes, et sa mesure uniforme est unique. C'est la forme mathématique exacte de « compter les rotations » : la rotation est une coordonnée de transport et non une correction décimale ultérieure.

10.5.7 Cocycles de mode et d'orientation

La même règle permet de définir les compteurs opératoires sans introduire la mécanique dimensionnelle. Ajoutons à l'état le dernier mode actif $m \in \{\Sigma, \Pi\}$. Une signature +1 fixe $m = \Sigma$, une signature -1 fixe $m = \Pi$, et une signature 0 conserve le mode précédent. Pour une flèche a , définissons le cocycle signé

$$\omega_{\text{sw}}(a) = \begin{cases} +1, & \Pi \longrightarrow \Sigma, \\ -1, & \Sigma \longrightarrow \Pi, \\ 0, & \text{le mode est conservé.} \end{cases}$$

Sa variation positive est $s(a) = |\omega_{\text{sw}}(a)|$. Définissons en outre $g(a) = 1$ lorsque la paire ordonnée des orientations cardinales change et $g(a) = 0$ lorsqu'elle est conservée. En maintenant aux extrémités le mode et l'orientation terminale, les sommes

$$\Omega_{\text{sw}}(\gamma) = \sum_{a \subset \gamma} \omega_{\text{sw}}(a), \quad S(\gamma) = \sum_{a \subset \gamma} s(a), \quad G(\gamma) = \sum_{a \subset \gamma} g(a)$$

sont additives par concaténation.

Dans un tour nonadique fermé, la suite des modes est

$$(\Sigma, \Pi, \Pi, \Sigma, \Pi, \Pi, \Sigma, \Pi, \Pi).$$

Par conséquent,

$$\Omega_{\text{sw}}(C_9) = 0, \quad S(C_9) = 6 :$$

il y a trois changements $\Pi \rightarrow \Sigma$, trois changements $\Sigma \rightarrow \Pi$ et trois maintiens. Dans le cycle de 108 pas,

$$\#(+1) = \#(-1) = \#(0) = 36, \quad \Omega_{\text{sw}} = 0, \quad S = 72, \quad G = 4.$$

Le dernier nombre compte les quatre inversions simultanées programmées dans 27, 54, 81, 108. Ces cocycles proviennent directement du calendrier TPK.

10.5.7.1 Quotient des modes et correspondance aréale-volumétrique

Le signe du calendrier, l'étiquette de mode et le feuillet géométrique sont trois objets typés. En particulier, on n'identifie pas le signe de phase à l'observable angulaire sur les chiffres. Pour la correspondance géométrique, nous fixons le lecteur HMT typé

$$\mathfrak{g}_{\text{av}}(\Sigma) = \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \mathfrak{g}_{\text{av}}(\Pi) = \mathcal{H}_{\text{vol}}.$$

La première attribution exprime la lecture additive ou de bord ; la seconde, la lecture multiplicative ou d'intérieur. L'application $\mathfrak{g}_{\text{av}}$ fait partie du typage des feuillets. Le résultat suivant démontre qu'une fois ce typage fixé, la dynamique TPK impose l'incidence entre eux.

Théorème 10.55 (Descente nécessaire de l'incidence des feuillets). *Soit m_r le mode obtenu après application de la phase r du bloc primitif $(+1, -1, 0)$, avec la règle*

$$+1 : m \mapsto \Sigma, \quad -1 : m \mapsto \Pi, \quad 0 : m \mapsto m.$$

L'orbite cyclique des modes est (Σ, Π, Π) . Si

$$N_3(i, j) := \#\{r \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} : (m_r, m_{r+1}) = (i, j)\},$$

alors, dans l'ordre (Σ, Π) ,

$$N_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Par répétition du calendrier,

$$N_9 = 3N_3, \quad N_{27} = 9N_3, \quad N_{108} = 36N_3.$$

Après application de $\mathbf{g}_{\text{av}}$, la matrice primitive d'incidence est, dans l'ordre $(\mathcal{H}_{\text{ar}}, \mathcal{H}_{\text{vol}})$,

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, les deux transitions croisées, l'unique autorétention volumétrique, l'absence d'autorétention aréale et les multiplicités primitives unitaires sont des conséquences du quotient des modes de TPK ; ce ne sont pas quatre postulats ajoutés.

Démonstration. Les trois couples consécutifs, avec fermeture cyclique, sont

$$\Sigma \longrightarrow \Pi, \quad \Pi \longrightarrow \Pi, \quad \Pi \longrightarrow \Sigma.$$

Chacun apparaît une fois et le couple $\Sigma \rightarrow \Sigma$ n'apparaît pas. Cela détermine les quatre entrées de N_3 . Les calendriers de longueurs 9, 27, 108 contiennent, respectivement, 3, 9, 36 copies du bloc primitif, de sorte que leurs matrices d'incidence sont les multiples indiqués. Le plus grand commun diviseur des entrées non nulles de chaque matrice longue élimine uniquement cette répétition globale et restitue N_3 . Enfin, $\mathbf{g}_{\text{av}}$ transporte Σ, Π vers les feuillets aréal et volumétrique sans modifier l'incidence. $\square$

La réalisation hyperbolique réelle qui utilise cette matrice et prouve son invariance lorentzienne est formulée dans section consacrée aux trois générateurs concrets des régimes tritiques ; on y utilise F_{av} comme antécédent, sans répéter sa dérivation.

Ce théorème doit être distingué d'une affirmation de Markov plus forte. L'oubli de la phase n'est pas un quotient de Markov fort de $\mathcal{K}_{\text{ph}}$: le mode visible ne détermine pas lequel des trois opérateurs $I, E_+, E_\times$ agit à l'itération élémentaire suivante. Ce qui descend sans hypothèse supplémentaire est le multigraphe des arêtes d'un bloc TPK.

Il existe cependant une complétion à mémoire un déterminée de manière unique par cette descente. Soit X_{av} le plus petit sous-décalage de type fini sur $\{\mathcal{H}_{\text{ar}}, \mathcal{H}_{\text{vol}}\}$ qui contient tous les mots obtenus en oubliant la phase et qui ne conserve que des couples consécutifs. Tout sous-décalage à un pas ayant cette propriété doit admettre exactement les trois couples observés ; le plus petit d'entre eux exclut l'unique couple non observé. Par conséquent, sa matrice d'adjacence est F_{av} .

Corollaire 10.56 (Mesure de Parry de l'enveloppe à mémoire un). *Le sous-décalage X_{av} est primitif, a pour entropie topologique $\log \varphi$ et possède une unique mesure d'entropie maximale. Ses poids stationnaires de sommet satisfont*

$$\frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}.$$

Démonstration. La racine de Perron de F_{av} est φ , et un vecteur de Perron positif est $(1, \varphi)$. Comme la matrice est symétrique, les poids de sommet de Parry sont proportionnels au produit des vecteurs gauche et droit, c'est-à-dire à $(1, \varphi^2)$. $\square$

La mesure de Parry appartient à l'enveloppe des chemins à mémoire un. Elle n'est pas l'image de τ_{468} , ni la fréquence temporelle de l'orbite périodique des modes. Cette dernière est

$$\nu_{cyc}(\mathcal{H}_{ar}) = \frac{1}{3}, \quad \nu_{cyc}(\mathcal{H}_{vol}) = \frac{2}{3},$$

tandis que τ_{468} est uniforme sur les émissions et que la mesure de Parry pondère des histoires de renouvellement de longueur arbitraire. Les trois mesures répondent à des questions distinctes. Le rapport irrationnel φ^{-2} est ainsi déduit canoniquement de l'enveloppe des chemins, sans l'attribuer à un quotient de cardinaux finis.

Du comptage chronologique au retour marqué par π Les deux formules

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad \text{et} \quad \frac{\mu_{ar}}{\mu_{vol}} = \varphi^{-2}$$

ne sont pas des approximations l'une de l'autre. La première compte les trois instants du calendrier primitif (Σ, Π, Π) ; la seconde pondère toutes les histoires admissibles de l'enveloppe à mémoire un. C'est pourquoi la fréquence chronologique est rationnelle et le rapport de Parry est irrationnel. Dans ce qui suit, nous écrivons

$$\frac{\pi}{\varphi^2} = \pi \varphi^{-2};$$

il ne s'agit pas de diviser par φ^{-2} .

L'apparition de φ^{-2} se voit directement dans la dynamique linéaire. Si F_n désigne le n -ième nombre de Fibonacci,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix} \quad (n \geq 1).$$

Les valeurs propres de F_{av} sont φ et $-\varphi^{-1}$. La branche contractée inverse l'orientation en une itération. Lors du passage à la mémoire quadratique, c'est-à-dire à $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^2)$, cette inversion est enregistrée avant la disparition du signe. Dans la base $(x^2, 2xy, y^2)$, en représentant par lignes les images des vecteurs de base, l'opérateur induit est

$$\text{Sym}^2(F_{av}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi(t) = (t+1)(t^2 - 3t + 1).$$

Ses trois valeurs propres sont

$$\varphi^2, \quad -1, \quad \varphi^{-2}.$$

Ainsi, φ^{-2} est le mode stable positif de la mémoire du second ordre. Cette étape explique pourquoi le nombre d'or apparaît ici comme loi de retour et non comme moyenne statistique ajoutée.

La clôture π appartient à un autre niveau du même état HMT : c'est la sortie coinductive du lecteur régional déjà construit, non une nouvelle valeur propre de F_{av} . Soient

$$P_{ar} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{vol} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Parmi les opérateurs positifs qui préservent les deux feuillets, il en existe un et un seul dont la normalisation volumétrique vaut un et dont la marque aréale est la clôture engendrée π :

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}}.$$

L'unicité est relative à ces trois clauses explicites : positivité, diagonalité par rapport aux feuillets et les deux normalisations. Avec $e_{\text{ar}} = (1, 0)^T$ et $e_{\text{vol}} = (0, 1)^T$, le retour marqué de longueur n est

$$\Theta_n := \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}}.$$

Par conséquent,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

La marque π est appliquée une seule fois, au retour de frontière ; elle n'est pas réinjectée à chaque transition. La combinatoire finie produit le mode stable φ^{-2} , le lecteur coinductif produit la clôture π , et D_π compose les deux données sans inverser leur ordre causal.

La longueur native 108 offre un témoin exact de cette convergence :

$$(F_{\text{av}}^{108})_{\text{ar,ar}} = F_{107} = 10284720757613717413913,$$

$$(F_{\text{av}}^{108})_{\text{vol,vol}} = F_{109} = 26925748508234281076009.$$

En conséquence,

$$\left| \frac{F_{107}}{F_{109}} - \varphi^{-2} \right| = 6.1684979916614407936 \dots \times 10^{-46},$$

et, après l'unique marque de clôture,

$$\left| \pi \frac{F_{107}}{F_{109}} - \frac{\pi}{\varphi^2} \right| = 1.9378907974286976068 \dots \times 10^{-45}.$$

Ces erreurs mesurent l'approximation finie du retour ; ce ne sont pas des ajustements de π ni de φ .

Lecteur cylindrique du rapport. Soient $I_n^\pi = [\underline{\pi}_n, \bar{\pi}_n]$ et $I_n^\varphi = [\underline{\varphi}_n, \bar{\varphi}_n]$ les cylindres positifs et emboîtés produits par les deux lecteurs HMT. L'opération sur les intervalles

$$Q(I, J) := \left[\frac{\inf I}{(\sup J)^2}, \frac{\sup I}{(\inf J)^2} \right]$$

est le plus petit intervalle qui contient x/y^2 pour tout $(x, y) \in I \times J$. Elle préserve l'emboîtement : si les cylindres d'entrée sont raffinés, $Q(I_n^\pi, I_n^\varphi)$ est également raffiné. Comme leurs diamètres tendent vers zéro et que la limite de I_n^φ est positive,

$$\bigcap_n Q(I_n^\pi, I_n^\varphi) = \left\{ \frac{\pi}{\varphi^2} \right\}.$$

Avec les douze blocs en base mille déjà publiés, l'intervalle quotient impose trente-cinq décimales :

$$\frac{\pi}{\varphi^2} = 1.19998161486432666111577775331680692 \dots$$

Cette construction conserve la provenance de chaque chiffre : le numérateur provient du cylindre de clôture et le dénominateur de l'autoéchelle.

Séparation algébrique entre lecture aréale, lecture volumétrique et leurs codomaines respectifs

Le rapport complet ne peut provenir de la seule algèbre rationnelle de F_{av} . En effet, ses fonctions rationnelles spectrales appartiennent à $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$; on y trouve φ^{-2} , mais pas le nombre transcendant π . Par conséquent, toute dérivation qui prétendrait obtenir π/φ^2 uniquement à partir de la matrice 2×2 serait mal typée. La donnée transcendante doit provenir du lecteur coinductif de clôture, ou d'un cocycle de frontière équivalent démontré indépendamment. Ce contrôle négatif fixe la répartition des tâches entre la correspondance finie et le lecteur de nombre.

Involution d'échange du quotient La correspondance admet deux orientations exactes d'une même loi. Si

$$\mathcal{R}(x, y) = \frac{x}{y^2}, \quad \mathbf{J}(x, y) = (y, x),$$

alors $\mathbf{J}^2 = I$ et

$$\mathcal{R}(\pi, \varphi) = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad (\mathcal{R} \circ \mathbf{J})(\pi, \varphi) = \frac{\varphi}{\pi^2}.$$

On vérifie en outre les identités

$$\mathcal{R}(\pi, \varphi)\mathcal{R}(\varphi, \pi) = \frac{1}{\pi\varphi}, \quad \frac{\mathcal{R}(\pi, \varphi)}{\mathcal{R}(\varphi, \pi)} = \left(\frac{\pi}{\varphi}\right)^3.$$

En écrivant $\mathcal{B}_{\text{av}}^{(\pi)} = \mathcal{R}(\pi, \varphi)$, on obtient également la reparamétrisation exacte

$$\frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3 (\mathcal{B}_{\text{av}}^{(\pi)})^2}, \quad e^{\varphi/\pi^2} = \exp\left[\frac{1}{\varphi^3 (\mathcal{B}_{\text{av}}^{(\pi)})^2}\right].$$

Ainsi, le changement d'orientation entre clôture et croissance transporte le rapport de frontière vers sa lecture échangée :

$$\frac{\pi}{\varphi^2} \xleftrightarrow{\mathbf{J}} \frac{\varphi}{\pi^2}.$$

La première orientation lit la clôture aréale marquée sur la mémoire volumétrique quadratique ; la seconde lit la croissance intérieure sur la clôture quadratique. Cette correspondance est un théorème du lecteur HMT. La mécanique dimensionnelle applique ensuite la seconde orientation dans la construction électronique, sans faire de l'électron un antécédent de π , de φ ou de la correspondance.

Principe d'Ambivalence des lecteurs aréal et volumétrique Le Principe d'Ambivalence affirme que la lecture aréale et la lecture volumétrique sont deux fonctionnelles coordonnées, mais non interchangeables, d'un même état avec mémoire. Leur coïncidence sur la diagonale est

$$\mathcal{L}_{\text{ar}}^{\text{diag}}(x) = \mathcal{L}_{\text{vol}}^{\text{diag}}(x).$$

L'égalité diagonale n'efface pas l'ambivalence en dehors de celle-ci.

Sur la frontière aréale–volumétrique, les deux lecteurs se factorisent à travers une même amplitude positive de mémoire $\mathcal{M}(x)$:

$$\mathcal{L}_{\text{vol}}(x) = \mu_{\text{vol}}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{L}_{\text{ar}}(x) = \pi\mu_{\text{ar}}\mathcal{M}(x).$$

Alors le théorème de Parry et la marque de retour donnent

$$\boxed{\frac{\mathcal{L}_{\text{ar}}(x)}{\mathcal{L}_{\text{vol}}(x)} = \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

Avec la normalisation volumétrique, la différence relative des lecteurs est

$$\frac{\mathcal{L}_{\text{ar}} - \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\mathcal{L}_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2} - 1 = 0.1999816148643266611 \dots$$

La lecture physique de cette correspondance est effectuée plus tard, dans le chapitre de Cartan–Holst, après la construction de l’holonomie, de la cotétrade, de la connexion, de la torsion et de la courbure. Ici, le résultat est entièrement HMT : un rapport exact entre deux lecteurs de la même mémoire de feuillet.

Il convient de les distinguer de l’extracteur enrichi utilisé ensuite en mécanique dimensionnelle. Là, une histoire complète conserve le comptage d’action n_A , les douze événements orientés $e_0, \dots, e_{11}$ et la cochaîne torsionnelle au niveau du pas ; on en obtient

$$s_C = \sum_{i=0}^5 (e_i + e_{i+6}), \quad W_{\pm} = 6n_A \pm s_C.$$

Les canaux déjà engendrés par HMT satisfont alors l’identité exacte

$$\exp\left(n_A A_{\text{rad}} + \frac{s_C}{6} C_{\text{rad}}^*\right) = \left(q_+^{-W_+} q_-^{-W_-}\right)^{1/12}.$$

Par conséquent, le passage chemin–caractère angulaire n’est pas absent : il s’effectue sur le registre dodécaphasique enrichi. Ce que ce calcul de phase prouve à lui seul, ce sont Ω_{sw}, S, G ; il ne les remplace pas et ne permet pas de reconstruire le registre complet après l’avoir projeté.

La mesure uniforme sur les 104 976 présentations descend vers des atomes de masses $1/729, 1/243$ et $1/54$, mais pas vers $1/468$. Dans la microfibre quintuple de π , les deux probabilités sont

$$\tau_{468}(\mathcal{R}_{\pi}) = \frac{5}{468}, \quad F_{\#}\mu_{\text{seed}}(\mathcal{R}_{\pi}) = \frac{7}{729}.$$

Le relèvement moyenné comme le relèvement de phase réalisent la première : ils ne transportent pas la mesure uniforme sur les germes, mais attribuent la même masse totale à chaque classe observable. Le relèvement de phase conserve en outre l’immobilité microscopique dans les pas neutres.

Pour relier le relèvement de phase aux histoires enrichies de profondeur six, il faut un noyau $\mathcal{K}_6$ sur $\mathcal{H}_6^{\text{cat}} \times C_9$. Celui-ci descend vers $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ à travers $\rho_6 \times \text{id}_{C_9}$ si et seulement s’il satisfait, à chaque phase, la condition d’agrégabilité forte

$$\sum_{\rho_6(g)=y} \mathcal{K}_6((h, r), (g, r+1)) = L_{\tau(r)}(\rho_6(h), y),$$

indépendamment de h dans chaque fibre de ρ_6 . Dans ce cas, la composition avec F se projette sur $\mathcal{K}_{\text{ph}}$. La construction d’une famille $(\mathcal{K}_m)_{m \geq 6}$ qui satisfait cette identité et commute avec toutes les troncatures est l’étape restante vers un transfert de la limite inverse.

10.5.8 Cocycle d’échelle et conservation cylindrique

Soit $r = (1, \varphi)$ un vecteur de Perron–Frobenius de F_{av} . La matrice de transition de Parry est

$$P_{ij} = \frac{(F_{\text{av}})_{ij} r_j}{\varphi r_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}.$$

Pour une route admissible $\gamma : i \rightarrow j$ de longueur n ,

$$\mathbb{P}(\gamma \mid i) = \frac{r_j}{\varphi^n r_i}, \quad \boxed{\chi_P(\gamma) = \varphi^n \frac{r_i}{r_j}}.$$

La télescopie démontre

$$\chi_P(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \chi_P(\gamma_2) \chi_P(\gamma_1).$$

Sur une route fermée, $\chi_P = \varphi^n$; son carré et son inverse engendrent les combinaisons

$$C_n = \frac{\chi_P^2 + \chi_P^{-2}}{2}, \quad S_n = \frac{\chi_P^2 - \chi_P^{-2}}{2},$$

qui satisfont

$$x_{n+1} = 3x_n - x_{n-1}.$$

Comme F_{av} est symétrique, soit

$$\ell = \frac{r}{1 + \varphi^2}, \quad \ell^T r = 1.$$

La mesure d'un cylindre est

$$\mu[x_0 \cdots x_n] = \ell_{x_0} r_{x_n} \varphi^{-n}.$$

Par conséquent,

$$V_n(x) = \frac{\mu[x_0]}{\mu[x_0 \cdots x_n]} = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \chi_P(x_0 \cdots x_n).$$

Pour une échelle de dimension typée $D > 0$,

$$a_n^{(D)}(x) = V_n(x)^{1/D}$$

satisfait la loi de conservation cylindrique

$$(a_n^{(D)}(x))^D \mu[x_0 \cdots x_n] = \mu[x_0].$$

En rang spatial trois et sur des retours fermés, nous écrivons $a_n := a_n^{(3)}$ et obtenons

$$\frac{a_9}{a_0} = \varphi^3, \quad \frac{a_{27}}{a_0} = \varphi^9, \quad \frac{a_{108}}{a_0} = \varphi^{36}.$$

Si $A_k := a_{9k}$ pour $k \geq 1$, alors, pour $k \geq 2$,

$$A_{k+1} - 2A_k + A_{k-1} = A_{k-1}(\varphi^3 - 1)^2 > 0.$$

L'inégalité démontre la convexité en profondeur de retour ; une accélération physique requiert en outre une carte de durée.

Le calcul premier de $\text{Sym}^2(F_{av})$ dans section 10.5.7.1 démontre que son spectre est $\{\varphi^2, -1, \varphi^{-2}\}$. Nous conservons ici uniquement le corollaire pour le cocycle d'échelle : sur une route fermée avec $V_n = \varphi^n$, le mode stable obéit à

$$M_n = \varphi^{-2n} = V_n^{-2}.$$

L'identification de ces trois espaces propres aux trois feuillets du TRIT exige un opérateur d'entrelacement ; la coïncidence de cardinalité ne le remplace pas. Le corollaire serait réfuté si la route fermée ne satisfaisait pas $V_n = \varphi^n$ ou si le mode stable n'avait pas pour valeur propre φ^{-2} .

10.5.9 Théorème de prolongation dynamique : hypothèses globales et domaine certifié

Les objets suivants du problème fini ont été construits et séparés explicitement :

$$F, \quad F_{\text{obs}}, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}, \quad \widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}, \quad K_{\text{cat}}, \quad \tau_{468}, \quad F_{av}, \quad \text{Sym}^2(F_{av}), \quad D_\pi, \quad Q.$$

Pour F_{obs} , le retour déterministe a été démontré et un témoin explicite de non-descente produit a été exhibé. Pour $\mathcal{K}_{\text{ph}}$, on a démontré la double stochasticité, l'irréductibilité, la période neuf, le retour nonadique uniforme et l'unicité de π_{ph} . Pour $\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}$, on a démontré l'agrégabilité forte, la conservation microscopique de l'immobilité et la mesure stationnaire compensée. K_{cat} n'est plus une moyenne sans provenance : c'est l'ombre d'un pas en moyennant la phase uniforme. Le quotient de modes du TPK induit F_{av} ; son élévation quadratique sépare les modes $\varphi^2, -1, \varphi^{-2}$. L'opérateur D_π marque une seule fois le retour de frontière avec la clôture engendrée, et le lecteur d'intervalles Q conserve l'emboîtement des cylindres de π et de φ . Ces quatre objets construisent π/φ^2 sans confondre la fréquence temporelle, la mesure uniforme et la mesure de Parry.

La force de cette induction est relative et concrète. Le mot TPK impose les poids $1/3$. L'interprétation APP de toutes les continuations compatibles, avec le comptage uniforme, impose E_+ et $E_\times$. La trajectoire déterministe F_{obs} n'impose pas ces opérateurs et, de fait, ne les produit pas. Ce n'est pas un défaut du résultat, mais la différence mathématique entre l'évolution d'un chemin et le transfert d'un espace de chemins.

La conclusion finie est complète dans son domaine : le retour uniforme, la mesure stationnaire, l'agrégabilité à profondeur six et la séparation entre l'évolution d'une route et le transfert de l'espace des routes sont démontrés par les objets construits. En particulier, $\hat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}$ ne s'identifie pas à la chronologie de F_{obs} , comme le montre [proposition 10.46](#).

Mesure projective et conservation évolutive de l'unité

11.1 Mesure projective et conservation évolutive de l'unité

La topologie des cylindres permet de parler de proximité ; une théorie des chemins a en outre besoin de poids. La conservation évolutive de l'unité acquiert ici une forme probabiliste exacte : chaque cylindre répartit son poids entre ses extensions et la somme totale demeure égale à un. L'unité ne reste pas fixe dans une cellule ; elle est transportée à travers le raffinement.

11.1.1 Poids cohérents sur les niveaux finis

Soit μ_n une probabilité sur l'ensemble fini $\mathcal{S}_n$. La famille est *projectivement cohérente* lorsque

$$\mu_n(a) = \sum_{\substack{b \in \mathcal{S}_{n+1} \\ \rho_{n+1,n}(b)=a}} \mu_{n+1}(b) \quad (a \in \mathcal{S}_n). \quad (11.1)$$

Cette égalité exprime la conservation locale de l'unité : le poids d'une histoire tronquée est la somme des poids de tous ses enfants.

Théorème 11.1 (Mesure généalogique sur les cylindres). *Toute famille de probabilités finies qui satisfait (11.1) détermine une unique probabilité borélienne μ_∞ sur Ω_∞ telle que*

$$\mu_\infty([a]_n) = \mu_n(a). \quad (11.2)$$

Démonstration.

$$\mathcal{A} := \{\text{réunions finies de cylindres}\}$$

est une algèbre : l'intersection de deux cylindres est vide ou est un cylindre du niveau le plus profond. Tout élément de $\mathcal{A}$ peut être raffiné en une réunion disjointe de cylindres d'un même niveau. Si $A = \bigsqcup_{a \in I} [a]_n$, nous posons

$$\mu_0(A) = \sum_{a \in I} \mu_n(a).$$

Itérer (11.1) démontre que la valeur ne dépend pas du niveau commun choisi.

Si un cylindre $[a]_n$ est vide, la ramification finie et le lemme de König [K"o36] impliquent qu'il existe une profondeur sans descendants de a . La cohérence itérée donne alors $\mu_n(a) = 0$. C'est pourquoi μ_0 est bien définie même pour les représentations contenant des cylindres vides et est finiment additive.

Les cylindres sont ouverts et fermés. Si une suite décroissante d'éléments de $\mathcal{A}$ avait une intersection vide, la compacité impliquerait que l'un d'eux est déjà vide ; c'est pourquoi μ_0 est continue en l'ensemble vide et constitue une prémesure dénombrablement additive. Le théorème d'extension de Carathéodory —de manière équivalente, l'extension de Kolmogorov pour ce système projectif fini— la prolonge à la σ -algèbre engendrée par les cylindres [Car14, Kol33]. Celle-ci est la tribu borélienne de Ω_∞ , et la finitude de la mesure garantit l'unicité. $\square$

La mesure peut provenir de transitions locales. Si $P_n(b \mid a) \geq 0$ satisfait

$$\sum_{\rho_{n+1,n}(b)=a} P_n(b \mid a) = 1,$$

alors $\mu_{n+1}(b) = \mu_n(a)P_n(b \mid a)$ est cohérente. L'uniformité est un choix possible, non une obligation. Les poids peuvent dépendre du feuillet, de la retenue, de l'orientation, d'un coût d'action non négatif ou d'un registre pourvu qu'ils préservent la somme. Par exemple,

$$P_n(b | a) = \frac{e^{-\beta a_n(b|a)}}{\sum_{b' \mapsto a} e^{-\beta a_n(b'|a)}}, \quad a_n \geq 0,$$

définit des poids positifs normalisés. La phase orthogonale d'action appartient au noyau du chapitre consacré à l'algèbre généalogique des chemins et à sa représentation intégrale ; elle n'est pas insérée dans ces probabilités positives.

11.1.2 Désintégration de la mesure généalogique sur les fibres de même valeur archimédienne

L'évaluation archimédienne transporte la mesure vers K :

$$\nu := \text{Val}_* \mu_\infty, \quad \nu(B) = \mu_\infty(\text{Val}^{-1}(B)). \quad (11.3)$$

La probabilité visible d'une région additionne le poids de toutes les généalogies qui la publient. Lorsque deux sections possèdent la même valeur, leurs contributions s'agrègent dans ν , tout en demeurant séparées dans μ_∞ .

Proposition 11.2 (Désintégration par valeurs). *Si K est un espace borélien standard, il existe une famille de mesures conditionnelles $\{\mu_y\}_{y \in K}$, définie pour ν -presque tout y , telle que μ_y est portée par $\mathfrak{G}_y = \text{Val}^{-1}(y)$ et*

$$\int_{\Omega_\infty} F \, d\mu_\infty = \int_K \left(\int_{\mathfrak{G}_y} F \, d\mu_y \right) d\nu(y)$$

pour toute fonction intégrable F .

Cette formule sépare valeur et généalogie au niveau de la mesure. La physique qui ne dépend que de la valeur intègre d'abord toute la fibre ; une observable de mémoire peut distinguer des distributions μ_y différentes sur la même coordonnée réelle.

11.1.3 Conditionnement de la mesure par restriction de l'arbre des prolongements futurs

Soit $A \subseteq \Omega_\infty$ un événement observable avec $\mu_\infty(A) > 0$. La mesure conditionnelle est

$$\mu_\infty(B | A) = \frac{\mu_\infty(B \cap A)}{\mu_\infty(A)}. \quad (11.4)$$

Lorsque A est la lecture d'un registre, son intersection avec chaque cylindre élimine les extensions incompatibles. La normalisation ne crée pas de nouvelles branches : elle redistribue l'unité entre celles qui ont survécu.

Proposition 11.3 (Mise à jour compatible). *Si A est une réunion de cylindres au niveau m , alors pour tout $n \geq m$ la distribution conditionnelle sur $\mathcal{S}_n$ s'obtient en supprimant les états dont les troncaturs n n'appartiennent pas à A et en renormalisant les poids restants. Les distributions conditionnelles continuent de satisfaire (11.1).*

Démonstration. L'identité est la règle de Bayes sur les ensembles finis. La somme des poids des enfants conditionnés coïncide avec le poids conditionné du parent, car intersection et réunion disjointe commutent. $\square$

11.1.4 Conservation combinatoire et complétion dimensionnelle

La même loi apparaît dans la complétion binomiale :

$$1 = \sum_{r=0}^d \binom{d}{r} \left(\frac{9}{10}\right)^{d-r} \left(\frac{1}{10}\right)^r.$$

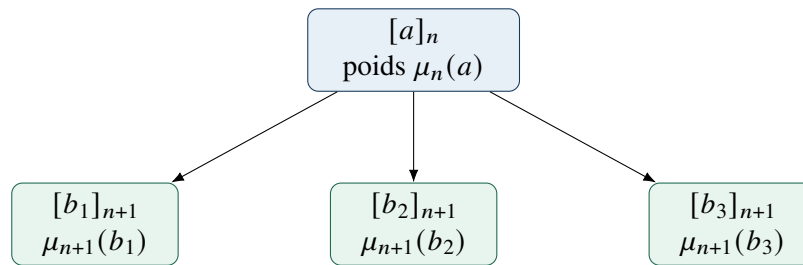
En dimension trois,

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1,$$

de sorte que l'intérieur, les nouvelles faces, les arêtes extrêmes et le sommet final forment une partition de l'unité décimale. Le passage $729 + 270 = 999 \rightarrow 729 + 271 = 1000$ distingue l'état antérieur à la clôture de l'unité complétée. Dans le système de chemins, l'identité analogue est

$$\mu([a]_n) = \sum_{b \mapsto a} \mu([b]_{n+1}).$$

L'unité évolue en se distribuant dans les strates et se retrouve en additionnant la généalogie complète.



$$\mu_n(a) = \mu_{n+1}(b_1) + \mu_{n+1}(b_2) + \mu_{n+1}(b_3) :$$

l'unité se conserve lorsque la généalogie est raffinée.

FIGURE 11.1 – Conservation projective du poids sur les cylindres.

Hypothèses, domaine et conclusion

La mesure projective se construit sur le système projectif HMT. Le théorème d'extension relève des mathématiques classiques ; l'identification de ses cylindres aux états TPK est exacte une fois les poids de transition fixés. La sélection d'une mesure physique concrète appartient au modèle dynamique et ne se déduit pas uniquement du recensement des branches.

La mesure projective est caractérisée par la positivité, la conservation du poids entre parents et enfants et le conditionnement au sein de l'événement observé. Une réalisation expérimentale complète ajoute la préparation et le protocole d'échantillonnage ; avec ces données, la même mesure produit des probabilités de lecture comparables à des fréquences.

Morphismes archimédien et exceptionnel à partir d'un domaine commun

12.1 Principe d'Ambivalence : involution des lecteurs surfacique et volumique sur l'état holonomique intégral

La double projection compare deux évaluations du domaine enrichi commun X_∞^{cal} déjà construit dans le théorème 12.8. L'une produit des valeurs archimédiennes ; l'autre, avec un étalonnage de son codomaine, conserve l'incidence combinatoire qui conduit aux codes, aux plans et aux groupes d'automorphismes. Les deux évaluations partent de l'unique état initial X_∞^{cal} et préservent la provenance commune dans des codomains différenciés.

12.1.1 Domaines des 2 projections

Sur X_∞^{cal} , les cylindres se contractent en un point et la frontière admet la prolongation d'incidence. Dans cet espace de résidence, nous fixons **Arch** := $\mathbb{R}$. L'évaluation archimédienne et l'évaluation exceptionnelle sont respectivement

$$\mathfrak{R} : X_\infty^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbf{Arch}, \quad \mathfrak{E} : X_\infty^{\text{cal}} \times \mathcal{C}_{\text{exc}} \longrightarrow \mathbf{Exc}.$$

Ici, $\mathcal{C}_{\text{exc}}$ contient l'ordre projectif, la jauge de Paley, la dodécade, l'alignement d'incidence et la chambre de réseau spécifiés dans chaque construction. La première application produit des valeurs ; la seconde, des codes, des plans, des réseaux et des automorphismes. Le théorème global précédent est la source de la compatibilité et permet de comparer des invariants obtenus par des opérations distinctes sans intersecter de nouveau des domaines définis séparément. La comparaison finie de cet ouvrage s'effectue dans le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$.

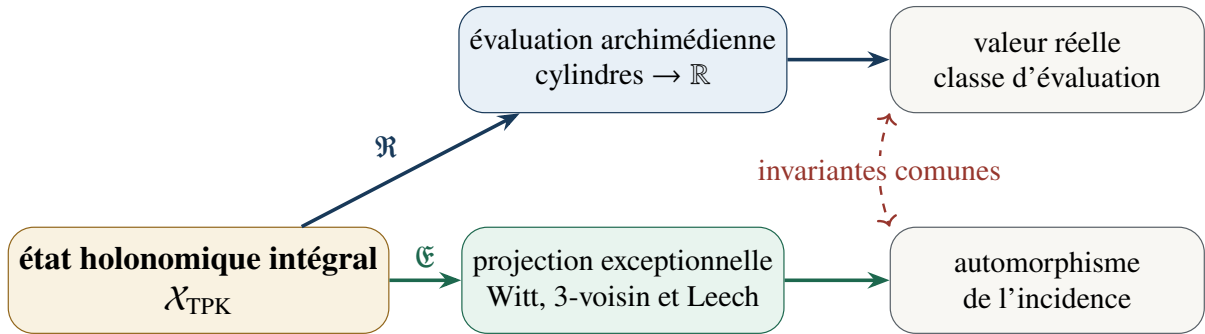


FIGURE 12.1 – Schéma typé des deux projections. L'évaluation archimédienne identifie des états d'une même fibre ; l'évaluation exceptionnelle, relative à son étalonnage, conserve la structure d'incidence et les automorphismes.

12.1.2 Topologie de l'espace des histoires

La formulation au moyen de cylindres admet une réalisation standard comme limite projective. Soient S_n les ensembles finis d'états admissibles à la profondeur n , munis de la topologie discrète, et soient

$$\tau_{n+1,n} : S_{n+1} \longrightarrow S_n$$

les applications de troncature. Nous supposons dans cette section qu'elles sont surjectives et définirons

$$\mathcal{X} = \varprojlim_n S_n.$$

Si $x \neq y$, soit $m(x, y)$ la première profondeur à laquelle leurs composantes diffèrent. La fonction

$$d(x, y) = 3^{-m(x, y)}, \quad d(x, x) = 0,$$

est une ultramétrie qui induit la topologie de la limite projective.

Théorème 12.1 (Espace compact des histoires). *L'espace $\mathcal{X}$ est compact et totalement discontinu. Lorsque toute histoire admet des bifurcations à des profondeurs arbitrairement grandes, $\mathcal{X}$ n'a pas de points isolés et est homéomorphe à l'espace de Cantor.*

Démonstration. Le produit $\prod_n S_n$ est compact. Les équations $\tau_{n+1, n}(x_{n+1}) = x_n$ définissent un sous-ensemble fermé, de sorte que $\mathcal{X}$ est compact. Les ensembles d'histoires ayant un préfixe fixe sont à la fois ouverts et fermés et forment une base ; cela prouve la discontinuité totale. Sous l'hypothèse de bifurcation arbitrairement profonde, aucun cylindre ne contient d'histoire isolée. La caractérisation des espaces compacts, métriques, parfaits et totalement discontinus conclut la dernière affirmation. $\square$

Associons à chaque $s \in S_n$ un intervalle fermé $I_n(s)$, de manière compatible avec la troncature, et supposons que

$$\text{diam } I_n(s) \leq C\lambda^n, \quad 0 < \lambda < 1.$$

L'intersection des intervalles correspondant à une histoire contient alors un unique point.

Théorème 12.2 (Évaluation archimédienne). *L'application*

$$\text{val} : \mathcal{X} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{val}(x)\} = \bigcap_n I_n(x_n),$$

est continue et höldérienne par rapport à d . Si $x \sim_{\text{Arch}} y$ équivaut à $\text{val}(x) = \text{val}(y)$, l'application induite est un homéomorphisme

$$\mathcal{X}/\sim_{\text{Arch}} \cong \text{val}(\mathcal{X}).$$

Démonstration. Deux histoires ayant un préfixe commun de longueur n ont des valeurs dans un même intervalle de diamètre inférieur ou égal à $C\lambda^n$. Puisque $d(x, y) = 3^{-n}$, cette estimation est une borne de Hölder. L'application induite sur le quotient est une bijection continue d'un compact sur un espace séparé et, par conséquent, un homéomorphisme. $\square$

Le théorème formalise la projection archimédienne : la valeur retient la classe d'évaluation et élimine la distinction entre trajectoires situées dans une même fibre. Son image est $\text{val}(\mathcal{X})$; son identification à la totalité de $\mathbb{R}$ exige de démontrer également la surjectivité.

12.1.3 Séparation par les 2 projections

Théorème 12.3 (Séparation conjointe). *Soient $P_1 : \mathcal{X} \rightarrow Y_1$ et $P_2 : \mathcal{X} \rightarrow Y_2$ des applications continues à codomaines séparés. Si*

$$x \neq y \implies P_1(x) \neq P_1(y) \text{ ou } P_2(x) \neq P_2(y),$$

l'application diagonale

$$(P_1, P_2) : \mathcal{X} \longrightarrow Y_1 \times Y_2$$

est un plongement topologique.

Démonstration. L'hypothèse exprime exactement l'injectivité de l'application diagonale. Une application continue et injective d'un compact dans un espace séparé est un homéomorphisme sur son image. $\square$

Une jauge déclarée $c \in \mathcal{C}_{\text{exc}}$ étant fixée, soit

$$\mathfrak{E}_c : X_{\infty}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbf{Exc}, \quad \mathfrak{E}_c(x) := \mathfrak{E}(x, c).$$

Appliqué à HMT, le théorème prend

$$P_1 = \mathfrak{R}, \quad P_2 = \mathfrak{E}_c$$

sur le domaine commun, ou sur le quotient par les changements de coordonnées déclarés. L'énoncé global de séparation exige de vérifier qu'aucun couple de trajectoires non équivalentes ne demeure dans une même fibre des deux applications.

À un niveau fini S , cette condition est décidable. Étant donnés $p : S \rightarrow A$, $q : S \rightarrow B$ et une relation d'équivalence des coordonnées, on énumère les couples $x \sim y$ qui satisfont simultanément

$$p(x) = p(y), \quad q(x) = q(y).$$

L'absence de tels couples équivaut à l'injectivité conjointe à ce niveau. Le calcul doit effectuer les deux applications séparément : lorsque $q = f \circ p$, la seconde possède les mêmes fibres que la première et ne récupère pas l'information éliminée par p .

Au niveau développé ici, l'égalité

$$B_K = H_e \cap P_{\pi}$$

constitue un témoin fini de compatibilité entre les deux branches. Elle n'établit pas à elle seule la séparation conjointe à toutes les profondeurs ; cet énoncé correspond exactement à l'hypothèse du [théorème 12.3](#).

12.1.4 Quotient archimédien par les fibres d'évaluation

Une section HMT contient bloc, orientation, retenue, étiquette d'observable et coordonnée d'extension. L'évaluation val contracte ses cylindres en un point. Si deux sections x, y satisfont

$$\text{val}(x) = \text{val}(y),$$

l'évaluation archimédienne les identifie même si leur transport est distinct. En ce sens précis,

une valeur réelle est une classe d'équivalence de l'évaluation.

Dans tout sous-domaine où somme, produit et évaluation passent au quotient de manière compatible, l'image hérite de ces opérations. Cette section ne construit pas pour autant tout $\mathbb{R}$ et ne prouve pas la surjectivité sur $\mathbb{R}$.

Une identification globale à $\mathbb{R}$ exigerait l'existence de la limite, la détermination de son image, le passage au quotient de la somme et du produit, ainsi que la caractérisation des fibres. Les fenêtres finies et le théorème conditionnel de limite projective fournissent la structure ; le prolongement à toute profondeur exige les hypothèses de survie unitaire et de compatibilité.

12.1.5 Invariant commun avec le système de Witt

Le vecteur K définit le support supérieur

$$B_K = \{m : K_m \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Dans l'atlas de Witt apparaissent les supports

$$P_{\pi} = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\},$$

$$H_e = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \quad H_{\varphi} = \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}.$$

Le support des retenues négatives de α est

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}.$$

On vérifie les identités de supports

$$B_K = H_e \cap P_{\pi} = H_e \cap H_{\alpha}^{-},$$

et

$$H_{\alpha}^{-} = B_K \sqcup \{5, 7\}.$$

La polarité de Witt envoie les quatre points de B_K sur les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{8, 12\}, \quad \{5, 7\}.$$

Trois reçoivent l'étiquette positive ; le dernier complète le support négatif. Ces identités sont exactes dans la jauge déclarée, mais constituent des contrôles conditionnels : le vecteur, le seuil, les mots et la jauge de Paley ne sont pas des entrées statistiquement indépendantes. L'égalité est obtenue par évaluation directe et ne constitue pas une estimation probabiliste.

12.1.6 Plan résiduel sur une dodécade et relèvement des hexades

La relation entre les deux plans de Witt s'obtient au sein du code binaire étendu de Golay et non par une identification de cardinalités. Soit

$$\mathcal{G}_{24} \subset \mathbb{F}_2^{24}$$

le code binaire étendu de Golay, et notons $\mathcal{O}_{24}$ la famille des supports de ses mots de poids huit. C'est un résultat classique que $(\{1, \dots, 24\}, \mathcal{O}_{24})$ est le système de Steiner $W_{24} = S(5, 8, 24)$ [MS77, CS99]. Fixons un mot de poids douze et écrivons D pour son support. Nous définissons

$$\mathcal{H}(D) := \{O \cap D : O \in \mathcal{O}_{24}, |O \cap D| = 6\}. \quad (12.1)$$

La famille $\mathcal{H}(D)$ est intrinsèque au couple $(\mathcal{G}_{24}, D)$: elle n'exige pas de choisir des coordonnées dans D .

Théorème 12.4 (Plan résiduel d'une dodécade). *Le système d'incidence*

$$(D, \mathcal{H}(D))$$

est un système de Steiner $S(5, 6, 12)$. En particulier, $|\mathcal{H}(D)| = 132$, et tout sous-ensemble de cinq points de D est contenu dans une unique hexade de $\mathcal{H}(D)$.

Démonstration. Soit $A \subset D$, avec $|A| = 5$. Puisque les octades forment $S(5, 8, 24)$, il existe une unique octade O_A qui contient A . Si $j = |O_A \cap D|$, la somme binaire des mots caractéristiques de O_A et D appartient à $\mathcal{G}_{24}$ et a pour poids

$$\text{wt}(\mathbf{1}_{O_A} + \mathbf{1}_D) = 8 + 12 - 2j = 20 - 2j.$$

Les poids du code binaire étendu de Golay sont 0, 8, 12, 16, 24. Puisque $j \leq 8$, il s'ensuit que $j \in \{2, 4, 6\}$. L'inclusion $A \subset O_A \cap D$ donne $j \geq 5$, donc $j = 6$. Par conséquent, $O_A \cap D \in \mathcal{H}(D)$ est une hexade qui contient A .

Si deux membres de $\mathcal{H}(D)$ contenaient A , leurs octades d'origine contiendraient le même ensemble de cinq points ; la propriété de Steiner de W_{24} les ferait coïncider. Cela prouve l'unicité. Le nombre de blocs s'obtient en comptant les incidences avec des sous-ensembles de cinq points :

$$|\mathcal{H}(D)| = \frac{\binom{12}{5}}{\binom{6}{5}} = 132. \quad \square$$

Théorème 12.5 (Relèvement unique d'une hexade). *Pour chaque $H \in \mathcal{H}(D)$, il existe une unique octade $O_H \in \mathcal{O}_{24}$ telle que*

$$O_H \cap D = H.$$

En conséquence, l'application

$$\iota_D : \mathcal{H}(D) \longrightarrow \mathcal{O}_{24}, \quad H \longmapsto O_H,$$

est bien définie et injective.

Démonstration. L'existence fait partie de la définition de $\mathcal{H}(D)$. Si deux octades O_1, O_2 avaient pour intersection H avec D , toutes deux contiendraient n'importe quel sous-ensemble de cinq points de H . L'unicité de l'octade incidente à ces cinq points implique $O_1 = O_2$. L'injectivité découle d'une nouvelle intersection avec D . $\square$

Le relèvement possède une loi locale qui sera utilisée pour comparer les cinq régions de π . Dans un système $S(t, k, v)$, le nombre de blocs qui contiennent un sous-ensemble fixé de $s \leq t$ points est

$$\lambda_s = \frac{\binom{v-s}{t-s}}{\binom{k-s}{t-s}}.$$

Par conséquent,

$$\lambda_4(W_{12}) = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4, \quad \lambda_4(W_{24}) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5. \quad (12.2)$$

Corollaire 12.6 (Décomposition 4 + 1 sur une face). *Soit $B \subset D$, avec $|B| = 4$. Les cinq octades de W_{24} qui contiennent B se décomposent de manière unique en*

$$\{O_H : H \in \mathcal{H}(D), B \subset H\} \sqcup \{O_B^\perp\}.$$

Le premier ensemble contient quatre octades et satisfait $|O_H \cap D| = 6$; l'octade restante satisfait

$$O_B^\perp \cap D = B.$$

Démonstration. La première égalité de (12.2) fournit quatre hexades résiduelles contenant B , et le théorème 12.5 fournit quatre octades distinctes. La seconde égalité de (12.2) montre qu'il existe exactement une cinquième octade $O_B^\perp$.

Puisque $B \subset O_B^\perp \cap D$, le spectre des intersections employé dans la preuve du théorème 12.4 ne laisse que les possibilités quatre et six. Une intersection de taille six serait une cinquième hexade résiduelle qui contient B , ce qui contredit $\lambda_4(W_{12}) = 4$. L'intersection est donc de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

12.1.6.1 Alignement avec les 12 positions HMT

Le plan résiduel est défini sur les points de D , tandis que le plan obtenu à partir du code ternaire C_W est défini sur les douze positions dodécaphasiques. Pour ne pas confondre les deux ensembles, nous appellerons *alignement binaire HMT* une bijection

$$\ell : \{1, \dots, 12\}_{\text{HMT}} \xrightarrow{\sim} D \quad \text{tel que} \quad \{\ell(H) : H \in W_{12}^{\text{HMT}}\} = \mathcal{H}(D). \quad (12.3)$$

Ici, W_{12}^{HMT} désigne le plan des supports de poids six obtenu à partir du code ternaire C_W . L'unicité du système de Witt $S(5, 6, 12)$ à isomorphisme près garantit l'existence de ℓ . Deux alignements distincts

diffèrent par des automorphismes des plans de départ et d'arrivée ; c'est pourquoi ℓ est une donnée de coordonnées et non un invariant supplémentaire. Le couple (D, ℓ) est la donnée d'étalonnage nécessaire pour transporter le relèvement ι_D vers le système de coordonnées HMT. Une fois celui-ci fixé, chaque hexade HMT H détermine sans ambiguïté l'octade

$$\widehat{H} := \iota_D(\ell(H)).$$

La dodécade et l'alignement sont des données du codomaine binaire ; ils ne s'identifient pas à une sortie décimale du noyau de transport.

Pour la face distinguée

$$B_K = \{4, 6, 9, 10\},$$

les quatre hexades incidentes sont

$$B_K \sqcup \{1, 3\}, \quad B_K \sqcup \{2, 11\}, \quad B_K \sqcup \{5, 7\}, \quad B_K \sqcup \{8, 12\}.$$

La troisième coïncide avec $H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}$. L'alignement ℓ relève ces quatre hexades en les quatre octades résiduelles sur $\ell(B_K)$; le corollaire 12.6 détermine en outre une unique octade transversale.

12.1.6.2 Correspondance d'incidence entre la microfibre de π et les octades résiduelles : multiplicité $432+4 \cdot 144 = 1008$

La microfibre exacte du mot $w_\pi = 010211$ contient cinq régions décimales distinctes :

multiplicité	U_6	$e(U_6)$
432	501 614 498 169 272 272	(5, 5, 5, 5, 5, 5)
144	810 923 870 169 272 272	(3, 3, 9, 5, 5, 5)
144	810 983 810 169 272 272	(3, 9, 3, 5, 5, 5)
144	870 923 810 169 272 272	(9, 3, 3, 5, 5, 5)
144	870 923 810 418 674 521	(9, 3, 3, 7, 1, 7).

Ici, $e(U_6)$ est la signature multiplicative récupérée à partir de chaque bloc décimal $\overline{d_1 d_2 d_3}$ au moyen de $e = d_2 - d_1 \pmod{10}$. La première région est l'unique région de multiplicité 432 et de signature constante. Les quatre autres sont de multiplicité 144 ; parmi elles, trois partagent le bloc de retour 169|272|272, tandis que la quatrième possède le retour 418|674|521. Le catalogue distingue les cinq lignes au moyen d'un prédicat reproductible : les trois lignes de type ES forment le triplet positif ; parmi les deux lignes de type NO, celle de multiplicité maximale et de signature constante est appelée transversale, et l'autre est appelée négative. Relativement à ce prédicat de rôle, la partition est

$$1_{\perp} + 3_{++} + 1_{--}.$$

Les noms de signe sont une convention ; ce qui est intrinsèque au catalogue est la partition obtenue à partir de ses colonnes, non une polarité binaire préalable.

L'alignement régional complète la donnée (D, ℓ) par une bijection qui envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\widehat{H}_\alpha^-$ et les trois régions positives sur les relèvements de

$$B_K \sqcup \{1, 3\}, \quad B_K \sqcup \{2, 11\}, \quad B_K \sqcup \{8, 12\}.$$

L'affectation ordonnée entre les trois régions positives et ces trois hexades est un choix de coordonnées. Les deux lignes distinguées et le triplet sont reproductibles au moyen du prédicat de catalogue précédent ; leur dénomination comme négative, transversale et positives relève de l'alignement. Ainsi, la loi $4 + 1$ n'identifie pas par la seule cardinalité les cinq régions à cinq octades : elle fournit l'espace d'incidence, tandis que (D, ℓ) et l'alignement régional spécifient le transport entre les deux objets.

12.1.7 Prolongation en réseau et écrans dimensionnels

Le relèvement des hexades ouvre deux branches qu'il ne faut pas confondre. La première conserve l'incidence binaire et prolonge W_{12} vers W_{24} . La seconde conserve le transport ternaire :

$$C_{12}^{(3)} \longrightarrow N(A_2^{12}) \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow V^h \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \text{Moonshine}.$$

La preuve primaire du recollement, du 3-voisin sans racines et du corridor jusqu'à Moonshine réside dans le le théorème correspondant. Il n'existe ni flèche canonique $W_{24} \rightarrow N(A_2^{12})$, ni action directe du Monstre sur les mots TPK : les deux branches partent du même code étalonné et préservent des structures distinctes.

Les réductions $243/11$, $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ et $26 \rightarrow 24$ ne sont pas non plus des identités entre numéraux. Le chapitre consacré aux sous-espaces, aux quotients, aux réductions de rang et à la dualité construit leurs espaces, quotients et applications : le quotient parfait ternaire, l'écran marqué par K et la réduction isotrope du réseau lorentzien. Cette section conserve ainsi une seule fonction : relier l'incidence finie déjà démontrée à ses deux prolongations, sans répéter les preuves de référence.

12.1.8 Involution résidu–quotient et conservation de l'information de l'état

Pour $n = 9Q + r$, nous définissons l'énergie de réseau

$$E_R(r, Q) = \frac{r^2}{R^2} + Q^2 R^2.$$

Alors

$$E_R(r, Q) = E_{1/R}(Q, r).$$

L'échange $(r, Q, R) \leftrightarrow (Q, r, 1/R)$ est une involution exacte du modèle de réseau : le résidu et le quotient échangent leurs fonctions.

12.1.9 Compatibilité finie et prolongation conjointe

Le témoin fini B_K , le motif de retenues et le cadre de Witt fixent la compatibilité locale. Sa prolongation n'est plus laissée à l'état de schéma abstrait : le [théorème 12.8](#) construit bloc par bloc le lecteur exceptionnel avec une unique jauge initiale transportée, et le [théorème 12.9](#) démontre que cette lecture et l'évaluation archimédienne se globalisent sur la même section TPK. Tronquer l'histoire avant de lire équivaut dans les deux cas à tronquer la sortie après lecture.

L'évaluation archimédienne identifie les histoires par leur valeur limite. L'évaluation exceptionnelle conserve le flux visible et son incidence Paley–Witt ; elle ne récupère pas pour autant les mémoires cachées que l'émetteur visible ne publie pas. La double projection est donc une construction conjointe avec deux codomaines distincts, non une identification entre le continu et la branche exceptionnelle.

Remarque 12.7 (Compatibilité des deux projections). Le support B_K , le motif de retenues et le cadre de Witt fournissent les invariants communs. La chaîne de réseaux prolonge cette compatibilité jusqu'à un voisin sans racines et, par classification classique, jusqu'au réseau de Leech. La branche binaire vers W_{24} demeure séparée : son morphisme d'incidence est ι_D , défini après fixation de la dodécade et de l'alignement (D, ℓ) , et n'a pour codomaine ni un réseau de Niemeier ni le réseau de Leech.

12.2 Projection exceptionnelle de l'état holonomique intégral : incidence compatible à toute profondeur

Le témoin fini de la double projection acquiert une portée globale lorsque la lecture exceptionnelle est appliquée à chaque bloc visible et que la jauge est transportée, au lieu d'être choisie de nouveau, à mesure que la profondeur augmente. Cette section construit cette famille. Le domaine demeure l'histoire TPK enrichie ; la lecture exceptionnelle est fidèle sur son flux visible et ne prétend pas se substituer aux champs de mémoire que ce flux ne publie pas.

12.2.1 Domaine enrichi commun et codomaines non équivalents des 2 projections

Dans la carte de Paley–Witt, on fixe

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{F}_3).$$

La multiplication matricielle donne

$$A_W^T = A_W, \quad A_W^2 = -I_6.$$

Pour tout opérateur conjugué $A = f A_W f^{-1}$, nous définissons

$$\Gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad \Gamma_A(w) = (w, wA).$$

Son image est une copie étalonnée $C_W(A)$ du code ternaire de Witt. La projection sur les six premières coordonnées est un inverse à gauche :

$$\text{pr}_1 \Gamma_A = \text{id}_{\mathbb{F}_3^6}.$$

Par conséquent, Γ_A est totale et injective sur les 729 mots et n'a pas besoin de distinguer à l'avance π , e , φ ni aucune autre sortie.

12.2.2 Prolongations compatibles et unicité de la jauge initiale

Soit X_n l'ensemble des préfixes TPK admissibles de profondeur n , avec troncatures

$$p_{n,m} : X_n \longrightarrow X_m, \quad m \leq n.$$

Fixons un cadre exceptionnel initial f_0 . Puisque les changements g_j font partie du transport enregistré par l'histoire, un préfixe étalonné est le couple (x, f_0) ; nous écrivons

$$X_n^{\text{cal}} := X_n \times \{f_0\}, \quad p_{n,m}^{\text{cal}}(x, f_0) := (p_{n,m}x, f_0),$$

et

$$X_\infty^{\text{cal}} := \varprojlim_n (X_n^{\text{cal}}, p_{n,m}^{\text{cal}}).$$

Dans la suite, nous abrégeons $p_{n,m}^{\text{cal}}$ en $p_{n,m}$. L'émission visible compatible est

$$\varepsilon_n : X_n^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathbb{F}_3^6)^n, \quad \varepsilon_n(x) = (w_0, \dots, w_{n-1}),$$

et satisfait

$$\text{pr}_{n,m} \varepsilon_n = \varepsilon_m p_{n,m}.$$

Cette application distingue ses trois types :

$$|\mathcal{U}_6| = 468, \quad |\text{im } w_6| = 243, \quad |\mathbb{F}_3^6| = 729.$$

L'émission w_j ne s'identifie pas à l'état complet qui conserve feuillet, quotient, retenue, orientation, phase et survie.

La jauge exceptionnelle se compose d'une carte de Witt, d'une dodécade, d'un alignement, d'une origine de réseau et d'une chambre orientée. Elle est fixée une seule fois dans le bloc initial. Pour $x \in X_n^{\text{cal}}$, le transport de l'histoire fournit

$$g_j(x) \in \text{GL}_6(\mathbb{F}_3), \quad 0 \leq j < n-1,$$

et $g_j(x)$ ne dépend que du préfixe $p_{n,j+1}(x)$. Le cadre est transporté par

$$f_{j+1}(x) = g_j(x)f_j(x), \quad A_j = f_j A_W f_j^{-1}.$$

Ainsi, la famille (A_j) est déterminée par l'histoire et par la jauge initiale ; ce n'est pas une suite de choix indépendants.

Soit $\mathcal{F}_{\text{cal}} \subseteq \text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ l'ensemble des cadres accessibles à partir de f_0 . L'émission qui conserve la jauge transportée est

$$\tilde{\varepsilon}_n : X_n^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathbb{F}_3^6 \times \mathcal{F}_{\text{cal}})^n, \quad \tilde{\varepsilon}_n(x) = ((w_0, f_0), \dots, (w_{n-1}, f_{n-1})).$$

La dépendance par préfixes implique $\text{pr}_{n,m} \tilde{\varepsilon}_n = \tilde{\varepsilon}_m p_{n,m}$. Sa projection sur les mots est ε_n ; l'oubli des cadres ne suffit pas à reconstruire la lecture exceptionnelle.

12.2.3 Séparation conjointe des histoires par les projections archimédienne et exceptionnelle

L'opération locale est covariante avec la convention des vecteurs-lignes. Pour tout changement de coordonnées $f \in \text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$,

$$A^f = f A f^{-1} \implies \Gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \Gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}).$$

Le changement de cadre transporte simultanément le mot, l'opérateur et l'atlas. Il n'est pas exigé qu'il demeure dans le stabilisateur d'une unique copie étiquetée.

L'ensemble des cadres accessibles $\mathcal{F}_{\text{cal}}$ étant déjà défini, nous construisons l'atlas étalonné fixe

$$\mathcal{C}_W^{\text{cal}} := \{(f, \Gamma_{f A_W f^{-1}}(w)) : f \in \mathcal{F}_{\text{cal}}, w \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

L'étiquette f conserve la copie étalonnée dans laquelle vit chaque mot. Nous définissons

$$Q_n(x) = ((f_0, \Gamma_{A_0}(w_0)), \dots, (f_{n-1}, \Gamma_{A_{n-1}}(w_{n-1}))) \in (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^n.$$

Soit

$$r_{n,m} : (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^n \longrightarrow (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^m$$

la troncature des $n - m$ derniers blocs.

Théorème 12.8 (Compatibilité projective de l'incidence exceptionnelle). *Pour tout $m \leq n$,*

$$r_{n,m} \circ Q_n = Q_m \circ p_{n,m}.$$

En conséquence, il existe une unique application

$$Q_\infty : X_\infty^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^{\mathbb{N}}$$

dont les projections finies sont les Q_n . L'application est fidèle sur le flux visible.

Démonstration. Écrivons

$$\varepsilon_n(x) = (w_0, \dots, w_{m-1}, w_m, \dots, w_{n-1}).$$

La compatibilité de ε montre que le flux visible de $p_{n,m}(x)$ est $(w_0, \dots, w_{m-1})$. Pour $j < m$, le cadre f_j ne dépend que de la jauge initiale et des changements antérieurs à j , tous contenus dans ce préfixe. Les m premiers opérateurs A_j sont donc les mêmes avant et après troncature. Appliquer Γ_{A_j} bloc par bloc donne l'identité de l'énoncé. La propriété universelle de la limite projective produit Q_∞ . Enfin, $\text{pr}_1 \Gamma_{A_j} = I$ récupère chaque w_j , ce qui prouve la fidélité sur le flux visible. $\square$

La dernière affirmation conserve son type. Deux histoires ayant le même flux $(w_j)_j$ et des mémoires cachées distinctes peuvent avoir la même image exceptionnelle. Le lecteur global préserve exactement ce que publie chaque bloc visible et l'incidence ajoutée à ce bloc.

La compatibilité des émissions enrichies induit une unique application

$$\tilde{\varepsilon}_\infty : X_\infty^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathbb{F}_3^6 \times \mathcal{F}_{\text{cal}})^{\mathbb{N}}.$$

Soient pr_w la projection sur le flux de mots et

$$\tilde{\Gamma}_\infty((w_j, f_j)_{j \geq 0}) := ((f_j, \Gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{j \geq 0}.$$

Alors $Q_\infty = \tilde{\Gamma}_\infty \circ \tilde{\varepsilon}_\infty$, avec domaines et codomaines déclarés.

12.2.4 Bifurcation d'un préfixe survivant en valeur archimédienne et incidence exceptionnelle

$m \in \mathbb{Z}$ étant fixé, notons

$$\text{flat} : (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{F}_3^{\mathbb{N}}$$

la concaténation des blocs dans l'ordre des coordonnées déclaré, et

$$\text{ev}_3((d_k)_{k \geq 1}) := \sum_{k \geq 1} \frac{d_k}{3^k} \in [0, 1], \quad \tau_m(t) := m + t,$$

l'évaluation ternaire et la translation par la partie entière. Le préfixe visible $(d_1, \dots, d_{6n})$ détermine le cylindre

$$I_n(x) = \left[m + \sum_{k=1}^{6n} \frac{d_k}{3^k}, m + \sum_{k=1}^{6n} \frac{d_k}{3^k} + 3^{-6n} \right].$$

Une prolongation restreint le cylindre et $\text{diam } I_n = 3^{-6n} \rightarrow 0$. Par conséquent, toute histoire infinie compatible détermine un unique point réel $\mathcal{P}_{\text{arq}}(x)$.

Théorème 12.9 (Double réalisation globale). *Toute section compatible $x = (x_n)_n \in X_\infty^{\text{cal}}$ détermine, à partir des mêmes préfixes, deux sorties compatibles :*

$$\mathcal{P}_{\text{arq}}(x) \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{P}_{\text{exc}}(x) = Q_\infty(x) \in (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^{\mathbb{N}}.$$

Tronquer avant de lire équivaut à tronquer chaque lecture après lecture. La première sortie identifie les histoires par leur valeur limite ; la seconde conserve chaque bloc visible et lui adjoint sa rotation de Paley–Witt.

Démonstration. L'emboîtement des cylindres et la convergence de leurs diamètres prouvent la première affirmation. Le [théorème 12.8](#) prouve la seconde et la compatibilité avec les troncatures. Toutes deux se factorisent par la même émission :

$$\mathcal{P}_{\text{arq}} = \tau_m \circ \text{ev}_3 \circ \text{flat} \circ \text{pr}_w \circ \widetilde{\varepsilon}_\infty, \quad \mathcal{P}_{\text{exc}} = \widetilde{\Gamma}_\infty \circ \widetilde{\varepsilon}_\infty.$$

□

La double projection est ainsi construite sur des histoires admissibles et une jauge initiale transportée. Le continu est l'évaluation archimédienne de la section ; la branche exceptionnelle est la réalisation compatible de son flux visible. À partir de C_W s'ouvrent, avec les alignements déjà déclarés, les branches vers W_{12} , W_{24} et vers $N(A_2^{12})$, Leech, $V^\natural$ et le Monstre. Ces branches ne transforment pas les chiffres en un ensemble sur lequel le Monstre agirait directement : elles transportent l'incidence que l'évaluation par valeur cesse de voir.

12.2.5 Invariant d'incidence commun entre l'état holonomique intégral et le système de Witt

Soit $x_\pi \in X_\infty^{\text{cal}}$ la section survivante du canal de π . La double réalisation du [théorème 12.9](#) produit

$$\mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi) \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{P}_{\text{exc}}(x_\pi) = Q_\infty(x_\pi).$$

La première branche publie l'angle engendré ; la seconde conserve le flux visible et réalise dans chaque bloc la relation quadratique de Paley–Witt.

Théorème 12.10 (Couplage postgénératif Euler–double projection). *Supposons que la construction coinductive du canal de π détermine*

$$\mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi) = \pi,$$

et que la branche exceptionnelle utilise la jauge transportée avec $A_W^2 = -I_6$. Soit J_e la réalisation réelle de la source entière du théorème des deux réalisations d'une présentation quadratique entière. Alors

$$\boxed{\text{Exp}(\mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi)J_e) + I = 0.} \quad (12.4)$$

Démonstration. D'après le théorème des deux réalisations d'une présentation quadratique entière, A_W et J_e réalisent la relation $u^2 + 1 = 0$ dans des catégories distinctes. Dans la branche réelle,

$$\text{Exp}(\theta J_e) = \cos \theta I + \sin \theta J_e.$$

La substitution de la sortie précédemment engendrée $\theta = \mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi) = \pi$ produit $-I$, et l'addition de I donne l'identité annoncée. □

Ordre causal et absence de circularité. La dépendance démontrée est

$$\text{émetteur} \longrightarrow x_\pi \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi) \longrightarrow \pi \longrightarrow \text{Exp}(\pi J_e) + I.$$

La branche exceptionnelle fixe le type quadratique ; elle ne sélectionne ni l'angle ni ses chiffres. L'identité d'Euler reconnaît ensuite la compatibilité des deux réalisations et n'intervient pas comme entrée du générateur de π .

12.3 Décomposition de la microfibre de π en 5 régions orientées : 4 composantes périphériques et 1 axe fixe

La thèse de la double projection acquiert un contenu mathématique lorsque les deux lectures sont définies sur un même système d'états et commutent avec la restriction de profondeur. L'évaluation archimédienne contracte une famille de cylindres en une valeur ; l'évaluation exceptionnelle conserve des relations d'incidence que la première peut oublier. Il ne s'agit pas de deux expressions numériques juxtaposées, mais de deux transformations naturelles de domaine commun.

12.3.1 Prolongement en réseau de l'incidence et construction d'écrans dimensionnels

Soient $(X_n, p_{n+1,n})$, $(A_n, a_{n+1,n})$ et $(E_n, e_{n+1,n})$ trois systèmes projectifs. Le premier contient des trajectoires TPK ; le deuxième, des cylindres ou des approximants archimédiens ; le troisième, des données d'incidence exceptionnelle. Supposons données des applications

$$R_n : X_n \longrightarrow A_n, \quad Q_n : X_n \times C_n \longrightarrow E_n,$$

où C_n réunit les données de coordonnées du lecteur exceptionnel. On exige que les jauges forment également un système compatible et que, pour tout n , les diagrammes commutent

$$a_{n+1,n} \circ R_{n+1} = R_n \circ p_{n+1,n},$$

$$e_{n+1,n} \circ Q_{n+1} = Q_n \circ (p_{n+1,n} \times c_{n+1,n}).$$

Théorème 12.11 (Globalisation des deux évaluations). *Sous les compatibilités précédentes, il existe des applications canoniques*

$$R_\infty : \varprojlim X_n \longrightarrow \varprojlim A_n, \quad Q_\infty : \varprojlim X_n \times \varprojlim C_n \longrightarrow \varprojlim E_n.$$

Leur application diagonale

$$(R_\infty, Q_\infty) : X_\infty \times C_\infty \longrightarrow A_\infty \times E_\infty$$

est unique parmi les applications dont les projections coordonnées sont R_n et Q_n .

Démonstration. Soit $x = (x_n)_n \in \varprojlim X_n$. La première équation de commutativité implique

$$a_{n+1,n}(R_{n+1}(x_{n+1})) = R_n(x_n),$$

de sorte que $(R_n(x_n))_n$ appartient à $\varprojlim A_n$. Nous définissons $R_\infty(x)$ au moyen de cette famille. Le même argument, appliqué à $(x_n, c_n)_n$, définit Q_∞ . L'unicité découle du fait qu'un élément d'une limite projective est déterminé par toutes ses coordonnées. $\square$

Le théorème identifie la preuve concrète qu'exige une réalisation HMT : il ne suffit pas de disposer d'un résultat archimédien à une profondeur et d'un code à une autre ; tous deux doivent provenir d'états compatibles et respecter les applications de troncature.

12.3.2 Contraction archimédienne de cylindres compatibles et réalisation de la droite réelle

À chaque $x_n \in X_n$ est associé un intervalle compact non vide $I_n(x_n) \subset \mathbb{R}$. Si

$$p_{n+1,n}(x_{n+1}) = x_n \implies I_{n+1}(x_{n+1}) \subseteq I_n(x_n)$$

et s'il existe $\varepsilon_n \rightarrow 0$ avec $\text{diam } I_n(x_n) \leq \varepsilon_n$, l'intersection

$$\bigcap_{n \geq 0} I_n(x_n)$$

contient un unique réel. On obtient ainsi

$$\text{ev}_{\text{arq}} : X_{\infty}^{\text{arq}} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

La phrase « les cylindres tendent vers zéro » signifie ici que leur diamètre converge vers zéro, non que le nombre évalué tende vers zéro.

La relation

$$x \sim_{\text{arq}} y \iff \text{ev}_{\text{arq}}(x) = \text{ev}_{\text{arq}}(y)$$

décrit exactement l'information éliminée par le lecteur. La valeur réelle est une classe d'évaluation ; l'histoire conserve en outre orientation, retenue, feuillet et signature de frontière.

12.3.3 Projection exceptionnelle par conservation de l'incidence et de la frontière

La seconde évaluation ne prend pas ses valeurs dans $\mathbb{R}$. Son codomaine est une catégorie de configurations d'incidence. Dans la réalisation finie en vigueur, la donnée de coordonnées contient :

$$C_{\text{exc}} = (\text{ordre projectif, calibre de Paley, dodécade,} \\ \text{alignement, origine réticulaire, chambre}).$$

Après fixation de cette donnée, la chaîne contient deux descendance qui doivent demeurer séparées :

$$C_W \longrightarrow W_{12} \longrightarrow W_{24}, \\ C_W \longrightarrow N(A_2^{12}) \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow V^{\natural} \longrightarrow \mathbb{M}.$$

La première transporte des plans ; la seconde conduit, au moyen de résultats classiques ultérieurs, au réseau de Leech, à l'algèbre d'opérateurs de sommets et au groupe Monstre. L'holonomie centrale et le corridor Schläfli- E_6 forment une extraction parallèle de frontière ; ils ne s'obtiennent pas en remplaçant l'une des deux descendance précédentes.

12.3.4 Compatibilité finie du domaine commun

Le sceau dodécaphasique

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$$

détermine le support

$$B_K = \{m : K_m \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Dans la carte de Witt publiée,

$$P_{\pi} = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \quad H_e = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\},$$

et, par évaluation indépendante des deux supports,

$$\boxed{B_K = H_e \cap P_{\pi}.}$$

En outre, pour le support de retenue négative

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}$$

on a

$$B_K = H_e \cap H_{\alpha}^{-}, \quad H_{\alpha}^{-} = B_K \sqcup \{5, 7\}.$$

Ces identités constituent un témoin de compatibilité finie : le même sous-ensemble est retrouvé à partir du sseau arithmétique et de l'incidence de Witt. Ce n'est pas une égalité de cardinalités, puisqu'elle identifie des positions concrètes.

12.3.5 Séparation typée des publications archimédienne et exceptionnelle de l'état commun

Théorème 12.12 (Critère de fidélité conjointe). *Soient X compact et Y, Z des espaces séparés. Si deux applications continues $R : X \rightarrow Y$ et $Q : X \rightarrow Z$ satisfont*

$$x \neq y \implies R(x) \neq R(y) \text{ ou } Q(x) \neq Q(y),$$

alors $(R, Q) : X \rightarrow Y \times Z$ est un plongement topologique.

Démonstration. La condition est l'injectivité de l'application diagonale. Toute application continue et injective d'un compact dans un espace séparé est un homéomorphisme sur son image. $\square$

À chaque profondeur finie, la condition est décidable par énumération des couples $x \neq y$ qui demeurent simultanément dans une fibre de R_n et de Q_n . La globalisation exige la compatibilité de ces contrôles lors du passage de $n + 1$ à n . Le témoin B_K démontre que les deux lectures partagent déjà un invariant non trivial ; la fidélité conjointe exige le contrôle de toutes les fibres et ne peut être remplacée par ce seul témoin.

12.3.6 Formulation précise de la thèse sur la droite réelle

L'objet enrichi associé à la lecture archimédienne est la flèche

$$\mathbb{R}_{\mathfrak{S}} := (X_{\infty}^{\text{arq}} \xrightarrow{\text{ev}_{\text{arq}}} \text{Im}(\text{ev}_{\text{arq}}) \subseteq \mathbb{R}).$$

Le domaine conserve les généalogies ; l'image conserve les valeurs. La couverture des cylindres à toute échelle et la prolongeabilité compatible sont démontrées dans la construction du lecteur archimédien (identité de couverture du lecteur archimédien) : pour tout compact $K \subset \mathbb{R}$, $\text{ev}_{\mathbb{R}}(\Omega_{\infty, K}) = K$, et la réunion dirigée de ces intervalles couvre $\mathbb{R}$. Par conséquent,

$$\text{Im}(\text{ev}_{\text{arq}}) = \mathbb{R}, \quad X_{\infty}^{\text{arq}} / \sim_{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}.$$

Le corps réel n'agit pas comme point de départ de la construction, mais comme quotient archimédien d'un espace de sections avec mémoire. La descente de la somme et du produit est vérifiée opération par opération et ne conditionne pas cette surjectivité déjà démontrée.

La double lecture s'exprime alors par

$$X_{\infty}^{\text{com}} \times C_{\infty} \xrightarrow{(\text{ev}_{\text{arq}}, Q_{\infty})} \mathbb{R} \times E_{\infty}.$$

Cette formule est la traduction mathématique de l'affirmation conceptuelle : une même histoire peut se contracter jusqu'à une valeur et, dans la lecture transversale de sa frontière, conserver l'incidence qui conduit aux symétries exceptionnelles.

12.4 Dépendance du lecteur d'incidence à l'égard de l'état holonomique intégral

La compatibilité finie des deux évaluations n'implique pas que n'importe quel lecteur d'incidence raffine la partition produite par le lecteur visible. Le catalogue régional permet de trancher cette question exactement pour la réalisation minimale de Paley–Witt. Soit $\mathcal{U}_{468}$ l'ensemble des 468 états régionaux publiés et soit

$$\Psi : \mathcal{U}_{468} \longrightarrow \mathcal{W}_{243} \subset \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = (-U_1, \dots, -U_6) \pmod{3}.$$

Pour $w \in \mathbb{F}_3^6$, l'application

$$c(w) = (w, wA_W) \in C_W \subset \mathbb{F}_3^{12}$$

est le codeur ternaire fixé dans la section de Paley–Witt. Nous définissons le lecteur d'incidence minimal par

$$Q_{\min} = \text{Supp} \circ c \circ \Psi : \mathcal{U}_{468} \longrightarrow \mathcal{P}([12]).$$

Pour une application $f : X \rightarrow Y$, notons

$$\text{Eq}(f) = \{(x, x') \in X^2 : f(x) = f(x')\}$$

sa relation d'équivalence par fibres.

Théorème 12.13 (Obstruction du lecteur exceptionnel minimal). *Dans le catalogue complet de 468 états, on vérifie*

$$\text{Eq}(\Psi, Q_{\min}) = \text{Eq}(\Psi).$$

Dans la notation abrégée habituelle des partitions par fibres,

$$\ker(\Psi, Q_{\min}) = \ker \Psi.$$

Par conséquent, $(\Psi, Q_{\min})$ n'est pas injective et le lecteur d'incidence minimal ne distingue aucun couple d'états déjà identifié par Ψ .

Démonstration. La factorisation $Q_{\min} = S \circ \Psi$, avec $S = \text{Supp} \circ c$, implique

$$\Psi(u) = \Psi(v) \implies Q_{\min}(u) = Q_{\min}(v).$$

L'implication réciproque entre les relations d'équivalence est immédiate, puisque Ψ est la première composante de l'application diagonale. L'égalité des relations s'obtient donc sans hypothèses statistiques. L'énumération exhaustive confirme en outre que les deux partitions possèdent le même histogramme :

$$132 [1] + 66 [2] + 18 [3] + 3 [4] + 6 [5] + 18 [6],$$

où $a [m]$ signifie qu'il existe a fibres de cardinal m . □

La microfibre de $w_\pi = 010211$ fournit le témoin distingué. Ses cinq régions sont

$$\begin{aligned} (501, 614, 498, 169, 272, 272), & \quad (810, 923, 870, 169, 272, 272), \\ (810, 983, 810, 169, 272, 272), & \quad (870, 923, 810, 169, 272, 272), \\ (870, 923, 810, 418, 674, 521). \end{aligned}$$

Les cinq ont la même image visible et le même support exceptionnel

$$P_\pi = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}.$$

Au niveau des 243 mots, on trouve 213 supports distincts : 185 ont un antécédent, 27 en ont deux et un en a quatre. La prise de support introduit donc un second quotient en plus de celui imposé par Ψ .

Le théorème délimite le lecteur minimal, non l'évaluation exceptionnelle enrichie. Un lecteur capable de séparer les régions d'un même mot doit agir avant le quotient visible et utiliser au moins l'une des données que celui-ci élimine : orientation, feuillet, signature, retour ou état de frontière. L'entrelaceur dodécaphasique développé dans la partie suivante appartient à cette classe enrichie et ne contredit pas l'obstruction précédente.

L'énumération complète des fibres produit l'histogramme précédent et démontre que la prise de support introduit un second quotient.

12.5 Publication archimédienne et d'incidence

Pour chaque niveau, soit $\mathcal{E}_n$ un objet d'incidence et soient

$$e_n : S_n \longrightarrow \mathcal{E}_n, \quad \sigma_{n,m} : \mathcal{E}_n \longrightarrow \mathcal{E}_m \quad (12.5)$$

des applications qui satisfont

$$\sigma_{n,m} \circ e_n = e_m \circ r_{n,m}. \quad (12.6)$$

La propriété universelle construit

$$ev_{inc} : \Omega_\infty \longrightarrow \mathcal{E}_\infty, \quad \mathcal{E}_\infty := \varprojlim_n \mathcal{E}_n. \quad (12.7)$$

La double publication est

$$\mathcal{P}_\infty := (ev_{\mathbb{R}}, ev_{inc}) : \Omega_\infty \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathcal{E}_\infty. \quad (12.8)$$

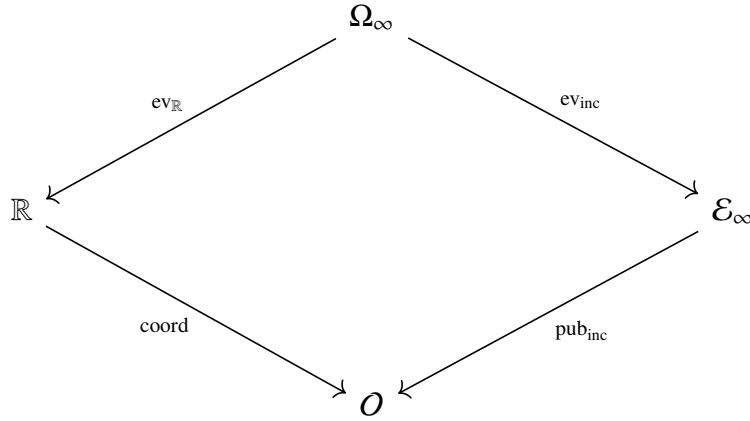


FIGURE 12.2 – Deux publications d'une même histoire. La commutativité dans O n'identifie pas les codomaines $\mathbb{R}$ et $\mathcal{E}_\infty$.

Si l'on démontre

$$pub_{inc} \circ ev_{inc} = coord \circ ev_{\mathbb{R}}, \quad (12.9)$$

on obtient une comparaison typée des deux expressions. L'identité n'affirme pas qu'une branche soit construite à partir de l'autre. Toutes deux partent de Ω_∞ .

12.6 Factorisation du lecteur d'incidence à travers l'état holonomique intégral

La seconde projection n'est pas un lecteur unaire dépourvu de données d'incidence. Soit

$$\mathcal{C}_{\text{exc}} = \mathcal{C}_{\text{ord}} \times \mathcal{C}_{\text{Paley}} \times \mathcal{C}_{\text{dod}} \times \mathcal{C}_{\text{inc}} \times \mathcal{C}_{\text{ret}}$$

l'espace des jauges exceptionnelles, dont les coordonnées fixent respectivement l'ordre projectif, la jauge de Paley, la dodécade, l'alignement d'incidence et la chambre de réseau. On fixe

$$\chi_{\text{exc}} = (\chi_{\text{ord}}, \chi_{\text{Paley}}, \chi_{\text{dod}}, \chi_{\text{inc}}, \chi_{\text{ret}}) \in \mathcal{C}_{\text{exc}}.$$

Le lecteur typé a pour domaine

$$\mathfrak{E} : X_{\infty}^{\text{cal}} \times \mathcal{C}_{\text{exc}} \longrightarrow \mathbf{Exc}, \quad \mathfrak{E}_{\chi_{\text{exc}}}(u) := \mathfrak{E}(u, \chi_{\text{exc}}).$$

Désormais, toute abréviation $\mathfrak{E}(u)$ signifie $\mathfrak{E}_{\chi_{\text{exc}}}(u)$ pour cette jauge explicitement fixée. La dépendance à l'égard de χ_{exc} n'affecte pas l'existence du continu ni sa publication archimédienne : elle type la conservation exceptionnelle de l'incidence une fois l'état commun construit.

Critère de réfutation 12.14 (Perte de la jauge exceptionnelle). La comparaison demeure incomplète si l'on change l'ordre projectif, la dodécade, l'alignement d'incidence ou la chambre de réseau sans transporter les autres coordonnées de la jauge, ou si l'on utilise $\mathfrak{E}$ comme lecteur unaire avant de fixer χ_{exc} . Une telle défaillance invalide cette comparaison exceptionnelle ; elle ne modifie pas le quotient archimédien et ne régénère pas le continu.

La seconde lecture ne naît pas du nombre réel. Soit

$$\mathfrak{E} : \mathcal{O}_{\mathbb{R}, \leftrightarrow}^{\text{HMT}} \longrightarrow \mathbf{Exc}$$

le lecteur continu d'incidence, à codomaine séparé, qui prolonge la chaîne de Paley–Witt, Golay, Leech, $V^{\natural}$, Monstre et Moonshine. Les deux applications partent de la même histoire :

$$\mathfrak{D}(u) = (\mathfrak{R}(u), \mathfrak{E}(u)). \quad (12.10)$$

La première contracte les fibres compatibles jusqu'à leur moyenne archimédienne ; la seconde conserve incidence, orientation et mémoire de bord.

L'origine du calendrier dodécaphasique étant fixée, soit

$$R_+ := \{k \in \mathbb{Z} : 1 + (k \bmod 9) \in \{1, 4, 7\}\}$$

l'ensemble bi-infini des retours complets ($\tau = +1$). Il est syndétique : ses lacunes sont uniformément bornées. Pour $u = (m, (x_k)_{k \in \mathbb{Z}})$, nous définissons

$$\text{Ret}_+(u) := (m, (x_k)_{k \in R_+}) \in \mathbb{Z} \times \prod_{k \in R_+} X,$$

mais chaque x_k est ici l'état entier (identité de la cellule tritique complète) avec feuillet, retenue, route et incidence, non le signe isolé.

Proposition 12.15 (Échantillonnage sans perte du registre généalogique de retour). *L'application Ret_+ , munie de la topologie induite dans le produit, est un homéomorphisme sur son image. En conséquence, il existe une unique application continue $\mathfrak{E}_+$ sur cette image telle que*

$$\mathfrak{E} = \mathfrak{E}_+ \circ \text{Ret}_+. \quad (12.11)$$

Démonstration. Entre deux retours consécutifs, il y a un nombre uniformément borné de pas du calendrier. L'état complet lors d'un retour contient la transition et le registre généalogique qui déterminent les pas intermédiaires ; dans l'autre direction, on utilise la flèche inverse de la complétion en groupoïde. Toute l'orbite est ainsi reconstruite. L'application est continue et, lorsqu'on la restreint à une carte compacte, une injection continue dans un espace séparé est un homéomorphisme sur son image. La coordonnée entière est conservée explicitement. La factorisation est définie en transportant $\mathfrak{E}$ par l'inverse et est continue carte par carte. $\square$

C'est pourquoi le $+1$ participe au corridor exceptionnel comme mémoire complète de retour : l'échantillonnage d'états entiers ne perd pas la sortie exceptionnelle. Cette proposition démontre la récupération et la factorisation, non une génération du corridor à partir du scalaire $+1$ isolé. La sortie archimédienne et la sortie exceptionnelle sont deux résultantes coordonnées du même antécédent.

Reconstruction archimédienne par cylindres semi-fermés avec mémoire

La limite projective Ω_∞ conserve la trajectoire complète. Pour obtenir une coordonnée réelle, il faut ajouter un système compatible d'intervalles et démontrer trois faits distincts : chaque trajectoire détermine une valeur unique ; toute valeur du compact déclaré est atteinte ; et les mesures finies passent au quotient de manière cohérente. Aucun de ces faits ne découle de la simple croissance du nombre d'états.

La publication archimédienne conserve également une approximation de l'identité par des espérances conditionnelles cylindriques. La concentration de masse unitaire sur des préfixes compatibles fournit le passage exact des cylindres nonadiques à la mesure de Dirac, sans identifier densité, mesure du support et masse totale.

13.1 Cylindres nonadiques, identité et noyau de Dirac

13.1.1 Système inverse de cylindres nonadiques compatibles avec mémoire généalogique

Soit

$$X = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$$

avec la topologie produit et la mesure uniforme μ . Pour $x = (x_1, x_2, \dots)$, le cylindre de profondeur n est

$$C_n(x) = \{y \in X : y_j = x_j \text{ pour } 1 \leq j \leq n\}.$$

Les cylindres sont simultanément ouverts et fermés, forment une base et satisfont

$$\mu(C_n(x)) = 9^{-n}, \quad C_{n+1}(x) \subset C_n(x), \quad \bigcap_n C_n(x) = \{x\}.$$

Ajouter un chiffre ne crée pas un nouveau nombre : cela restreint le cylindre des prolongements admissibles. Cette assertion donne un contenu topologique à la thèse généalogique du nombre.

13.1.2 Concentration cylindrique de l'identité et construction du noyau de Dirac

Théorème 13.1 (Concentration unitaire nonadique). *Définissons*

$$f_{n,x} = 9^n \mathbf{1}_{C_n(x)}.$$

Alors

$$\mu(C_n(x)) \rightarrow 0, \quad f_{n,x}(x) \rightarrow \infty, \quad \int_X f_{n,x} \, d\mu = 1,$$

et les mesures $f_{n,x}\mu$ convergent faiblement-* vers δ_x .

Démonstration. La première identité est immédiate. La hauteur de $f_{n,x}$ sur son support est 9^n , de sorte qu'elle diverge. L'intégrale vaut $9^n 9^{-n} = 1$. Pour $g \in C(X)$, l'oscillation de g dans $C_n(x)$ tend vers zéro par continuité uniforme ; par conséquent

$$\left| \int g f_{n,x} \, d\mu - g(x) \right| \leq \sup_{y \in C_n(x)} |g(y) - g(x)| \rightarrow 0.$$

C'est la convergence faible-* vers δ_x . □

Le théorème n'affirme pas $1/0 = \infty$. Il exhibe trois évaluations d'un même objet : mesure du support, densité et masse totale. Par blocs de trois chiffres,

$$\mu(C_{3m}) = 729^{-m}, \quad f_{3m} = 729^m \mathbf{1}_{C_{3m}}, \quad 729^{-m} 729^m = 1.$$

La conservation évolutive de l'unité prend ici une forme analytique exacte.

13.1.3 Convergence du noyau de Kronecker vers la distribution de Dirac

Au niveau fini $X_n = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^n$, soit

$$K_n(x, y) = 9^n \mathbf{1}_{\{x=y\}}.$$

Avec la mesure uniforme, l'opérateur

$$(E_n f)(x) = \sum_{y \in X_n} K_n(x, y) f(y) 9^{-n}$$

est l'identité. Dans la limite cylindrique, la condition $x = y$ est remplacée par « même préfixe de longueur n » et E_n est l'espérance conditionnelle sur l'algèbre cylindrique. On a

$$E_n^2 = E_n, \quad E_n^* = E_n, \quad E_n f \rightarrow f \quad \text{dans } L^2(X, \mu).$$

Le pont exact est donc

$$\delta_{ij} \longrightarrow K_n(x, y) \longrightarrow \delta_x.$$

Le delta de Kronecker est un noyau matriciel ; le delta de Dirac est une mesure ou une distribution. Aucun n'est l'opérateur de Dirac $D = \gamma^\mu \partial_\mu$. Le passage aux spineurs et à Clifford exige un second opérateur d'entrelacement et sera traité ultérieurement.

13.1.4 Loi d'échelle, dimension effective et densité de la mesure cylindrique

Supposons qu'une contraction de rapport λ agisse de manière indépendante dans d directions et que la mesure produit varie comme λ^d . Pour conserver une masse égale à un, la densité doit varier comme

$$\rho \longmapsto \lambda^{-d} \rho.$$

Les exposants $(-1, -2, -3)$ apparaissent alors comme des poids de densité en ligne, en aire et en volume. Cette proposition est générale et exacte sous l'hypothèse de produit. Elle ne permet pas d'identifier automatiquement λ à α ; cette identification nécessite une carte métrique.

13.1.5 Monodromie nonadique et calculabilité de l'évaluation archimédienne

L'existence d'une branche infinie dans un arbre à branchement fini peut découler du lemme de König, mais König ne produit pas de sélecteur calculable. Il existe des arbres binaires récursifs infinis sans branche récursive. La connexion nonadique conjointe ne repose pas sur cette existence abstraite : elle possède un sélecteur uniforme certifié qui engendre à profondeur finie arbitraire et n'ouvre les témoins décimaux qu'après la génération.

Trois confusions interdites

On n'écrira pas $1/0$; on ne représentera pas le delta de Dirac comme une fonction ordinaire avec « un un infini » ; on n'utilisera pas König comme algorithme. Le résultat fort est la compatibilité exacte entre cylindres, densité unitaire et limite faible, ainsi que le sélecteur constructif indépendant de la comparaison décimale.

13.2 Système d'intervalles associé aux états finis

Soit $(S_n, r_{n,m})$ le système projectif de la chapitre consacré au système inverse et à la continuité généalogique. À chaque $a \in S_n$, nous attribuons un intervalle compact non vide

$$I_n(a) = [\ell_n(a), u_n(a)] \subset \mathbb{R}. \quad (13.1)$$

L'affectation est *compatible avec le raffinement* lorsque

$$r_{n+1,n}(b) = a \implies I_{n+1}(b) \subseteq I_n(a). \quad (13.2)$$

Elle est *uniformément contractante* lorsqu'il existe une suite $\delta_n \downarrow 0$ telle que

$$\text{diam } I_n(a) \leq \delta_n \quad (a \in S_n). \quad (13.3)$$

Pour une histoire $x = (x_n)_n$, les inclusions (13.2) produisent une chaîne

$$I_0(x_0) \supseteq I_1(x_1) \supseteq I_2(x_2) \supseteq \cdots. \quad (13.4)$$

Théorème 13.2 (Évaluation d'une histoire). *Si l'affectation est compatible et uniformément contractante, alors pour chaque $x \in \Omega_\infty$ il existe un unique nombre réel*

$$\text{ev}_\mathbb{R}(x) \in \bigcap_{n \geq 0} I_n(x_n). \quad (13.5)$$

L'application

$$\text{ev}_\mathbb{R} : \Omega_\infty \longrightarrow \mathbb{R} \quad (13.6)$$

est continue.

Démonstration. Les intervalles de (13.4) sont compacts, non vides et emboîtés. Le théorème des intervalles emboîtés garantit que leur intersection est non vide. Si s, t lui appartiennent, alors

$$|s - t| \leq \text{diam } I_n(x_n) \leq \delta_n$$

pour tout n . En faisant $n \rightarrow \infty$, on obtient $s = t$.

Pour la continuité, soit $\varepsilon > 0$ et choisissons n avec $\delta_n < \varepsilon$. Si $y \in [x_n]_n$, alors $I_n(y_n) = I_n(x_n)$. Les deux évaluations appartiennent à cet intervalle et, par conséquent,

$$|\text{ev}_\mathbb{R}(x) - \text{ev}_\mathbb{R}(y)| < \varepsilon.$$

Le cylindre $[x_n]_n$ est un voisinage ouvert de x . □

La construction n'identifie pas x à $\text{ev}_\mathbb{R}(x)$. Une même coordonnée peut avoir plusieurs histoires, et une histoire contient davantage de données que n'importe quel point de la droite.

13.3 Couverture cohérente du compact visible

Soit $K \subset \mathbb{R}$ un compact non vide. Outre l'emboîtement et la contraction, nous exigeons

$$K = \bigcup_{a \in S_0} I_0(a), \quad (13.7)$$

$$I_n(a) = \bigcup_{\substack{b \in S_{n+1} \\ r_{n+1,n}(b)=a}} I_{n+1}(b) \quad (a \in S_n). \quad (13.8)$$

La seconde égalité est une condition géométrique supplémentaire. La surjectivité de $r_{n+1,n}$ garantit seulement l'existence d'états au-dessus de a ; elle ne garantit pas que leurs intervalles recouvrent tout $I_n(a)$.

Théorème 13.3 (Surjectivité de l'évaluation). *Si (13.7) et (13.8) sont satisfaites, alors*

$$\text{ev}_{\mathbb{R}}(\Omega_{\infty}) = K. \quad (13.9)$$

Démonstration. L'inclusion de gauche à droite découle de $I_n(x_n) \subseteq I_0(x_0) \subseteq K$.

Fixons $t \in K$. Définissons

$$T_n(t) := \{a \in S_n : t \in I_n(a)\}. \quad (13.10)$$

La couverture initiale rend $T_0(t)$ non vide. Si $a \in T_n(t)$, l'identité (13.8) fournit au moins un $b \in T_{n+1}(t)$ avec $r_{n+1,n}(b) = a$. Le graphe de ces extensions est à ramification finie et possède des niveaux non vides à toute profondeur. Il existe donc une chaîne compatible $x = (x_n)_n$ avec $t \in I_n(x_n)$ pour tout n . L'unicité de l'intersection impose $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x) = t$. $\square$

13.4 Quotient généalogique archimédien et homéomorphisme avec $\mathbb{R}$

Nous définissons la relation

$$x \sim_{\mathbb{R}} y \iff \text{ev}_{\mathbb{R}}(x) = \text{ev}_{\mathbb{R}}(y). \quad (13.11)$$

Soit

$$q_{\mathbb{R}} : \Omega_{\infty} \longrightarrow \Omega_{\infty}/\sim_{\mathbb{R}} \quad (13.12)$$

la projection canonique.

Théorème 13.4 (Reconstruction du compact comme quotient). *Sous les hypothèses précédentes, il existe un unique homéomorphisme*

$$\overline{\text{ev}}_{\mathbb{R}} : \Omega_{\infty}/\sim_{\mathbb{R}} \xrightarrow{\cong} K \quad (13.13)$$

tel que

$$\text{ev}_{\mathbb{R}} = \overline{\text{ev}}_{\mathbb{R}} \circ q_{\mathbb{R}}. \quad (13.14)$$

La fibre au-dessus de $t \in K$ est

$$\mathfrak{G}_t := \text{ev}_{\mathbb{R}}^{-1}(t), \quad (13.15)$$

l'ensemble complet des généalogies qui publient t .

Démonstration. L'application $\text{ev}_{\mathbb{R}}$ est continue, surjective et constante exactement sur les classes de $\sim_{\mathbb{R}}$. Par la propriété universelle du quotient, elle induit une application continue et bijective $\overline{\text{ev}}_{\mathbb{R}}$. Le domaine est compact, car il est l'image continue du compact Ω_{∞} , et K est séparé. Une bijection continue d'un compact vers un espace séparé est un homéomorphisme. $\square$

Le théorème prouve deux choses et les maintient séparées :

l'espace des histoires est profini et conserve la mémoire,
 son quotient par égalité d'évaluation est le compact visible.

(13.16)

Il n'est pas affirmé que Ω_{∞} soit homéomorphe à K .

13.5 Atlas généalogique de la droite réelle

Pour $m \geq 1$, soit $K_m = [-m, m]$. Supposons donné pour chaque m un système $\Omega_\infty^{(m)}$ qui reconstruit K_m , accompagné d'inclusions fermées

$$j_m : \Omega_\infty^{(m)} \hookrightarrow \Omega_\infty^{(m+1)} \quad (13.17)$$

qui satisfont

$$\text{ev}_{m+1} \circ j_m = \iota_m \circ \text{ev}_m, \quad (13.18)$$

où $\iota_m : K_m \hookrightarrow K_{m+1}$ est l'inclusion ordinaire.

Proposition 13.5 (Exhaustion de la droite). *Le quotient archimédien de la colimite stricte*

$$\Omega_\infty^{\mathbb{R}} := \varinjlim_m \Omega_\infty^{(m)} \quad (13.19)$$

est

$$\varinjlim_m [-m, m] = \bigcup_{m \geq 1} [-m, m] = \mathbb{R} \quad (13.20)$$

munie de sa topologie usuelle.

Démonstration. Chaque pièce possède pour quotient K_m d'après le [théorème 13.4](#) ; (13.18) entrelace les quotients. La topologie finale de l'exhaustion par des compacts coïncide avec la topologie usuelle de $\mathbb{R}$: un sous-ensemble $U \subseteq \mathbb{R}$ est ouvert si et seulement si $U \cap [-m, m]$ est ouvert dans $[-m, m]$ pour tout m . $\square$

Le passage d'un intervalle borné à la droite n'efface pas les fibres $\mathfrak{G}_t$. Les inclusions j_m conservent l'histoire et ne font qu'élargir la carte visible disponible.

13.6 Cartes ternaire équilibrée et décimale par blocs

La représentation ternaire équilibrée d'un entier a la forme

$$n = \sum_{j=0}^J \epsilon_j 3^j, \quad \epsilon_j \in \{-1, 0, +1\}, \quad (13.21)$$

avec une règle de retenue fixée. Cette carte conserve le signe local et le quotient de la réduction ; elle ne doit pas être confondue avec le mot non négatif dans $\mathbb{F}_3$.

La carte décimale par blocs utilise

$$D_N = 1000D_{N-1} + u_N, \quad u_N \in \{0, \dots, 999\}, \quad D_0 = 0. \quad (13.22)$$

Le bloc u_N , sa classe modulo neuf et la retenue sont des champs distincts. Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$,

$$D_N \equiv \sum_{j=1}^N u_j \pmod{9}. \quad (13.23)$$

Cette congruence ne récupère pas l'ordre des blocs ; la séquence $(u_1, \dots, u_N)$ demeure dans le registre.

Pour $M \geq 1$, les cellules décimales semi-ouvertes sont

$$\mathcal{D}_{M,q} := [q10^{-M}, (q+1)10^{-M}), \quad q \in \mathbb{Z}. \quad (13.24)$$

Un intervalle semi-ouvert $[\ell, h)$ est contenu dans une unique cellule si et seulement si

$$\lfloor 10^M \ell \rfloor = \lceil 10^M h \rceil - 1. \quad (13.25)$$

La formule avec plafond à l'extrémité droite couvre également le cas où h coïncide exactement avec une frontière décimale.

Définition 13.6 (Troncature et arrondi). Pour $x \geq 0$, nous définissons

$$\text{Tr}_M(x) := 10^{-M} \lfloor 10^M x \rfloor, \quad (13.26)$$

$$\text{Rd}_M(x) := 10^{-M} \left\lfloor 10^M x + \frac{1}{2} \right\rfloor. \quad (13.27)$$

Ces opérations coïncident sauf lorsque la fraction écartée franchit le seuil d'une demi-unité à la dernière position. La distinction est sémantique et arithmétique ; on ne peut substituer l'une à l'autre pour forcer la compatibilité des préfixes.

13.7 Descente des opérations par les fibres d'évaluation

Soit $D_\star \subseteq \Omega_\infty \times \Omega_\infty$ le domaine d'une opération partielle continue

$$\star : D_\star \longrightarrow \Omega_\infty. \quad (13.28)$$

Nous supposons que $D_\star$ est saturé par les fibres de $\text{ev}_\mathbb{R} \times \text{ev}_\mathbb{R}$.

Théorème 13.7 (Critère exact de descente). *Il existe une unique opération visible*

$$\overline{\star} : (\text{ev}_\mathbb{R} \times \text{ev}_\mathbb{R})(D_\star) \longrightarrow K \quad (13.29)$$

qui satisfait

$$\text{ev}_\mathbb{R}(x \star y) = \text{ev}_\mathbb{R}(x) \overline{\star} \text{ev}_\mathbb{R}(y) \quad (13.30)$$

si et seulement si

$$\begin{aligned} \text{ev}_\mathbb{R}(x) = \text{ev}_\mathbb{R}(x'), \quad \text{ev}_\mathbb{R}(y) = \text{ev}_\mathbb{R}(y') &\implies \text{ev}_\mathbb{R}(x \star y) = \text{ev}_\mathbb{R}(x' \star y') \end{aligned} \quad (13.31)$$

pour tous les couples du domaine.

Démonstration. Si $\overline{\star}$ existe, le membre de droite de (13.30) ne dépend que des deux évaluations, et l'on obtient (13.31). Réciproquement, cette constance permet de définir

$$s \overline{\star} t := \text{ev}_\mathbb{R}(x \star y)$$

pour tous représentants x, y d'évaluations s, t . La condition prouve que la définition ne dépend pas des représentants. L'unicité est immédiate. $\square$

Les feuillets additif et multiplicatif d'APP fournissent des opérations sur un support commun, mais leurs retenues et leurs mémoires ne s'identifient pas. Le théorème précédent permet à la somme et au produit de descendre vers la carte visible sans exiger que leurs réalisations généalogiques coïncident.

13.8 Correspondance entre cardinalité discrète, mesure cylindrique et publication archimédienne

À chaque profondeur apparaissent trois opérations qui doivent demeurer séparées :

$$\text{Count}_n(A) := |A|, \quad (13.32)$$

$$\text{Measure}_n(A) := \mu_n(A), \quad (13.33)$$

$$\text{Publish}_n(a) := L_n(a). \quad (13.34)$$

Le dénombrement dépend du nombre d'états ; la mesure dépend de poids compatibles ; la publication dépend du lecteur. Deux fibres de même cardinal peuvent avoir des poids distincts, et deux états de même publication peuvent appartenir à des cylindres distincts. L'égalité de l'une de ces trois sorties n'implique pas l'égalité des deux autres.

13.9 Obstructions de l'évaluation archimédienne : emboîtement, continuité, quotient, mesures projectives et descente des opérations

Critère de comparaison 13.8 (Réfutation de l'évaluation et de la mesure). La construction est réfutée si l'un des faits suivants est vérifié :

1. une extension compatible reçoit un intervalle qui n'est pas contenu dans l'intervalle de sa restriction ;
2. les diamètres ne tendent pas vers zéro, mais l'unicité de l'intersection est affirmée ;
3. l'évaluation n'est pas continue dans la topologie des cylindres ;
4. on affirme que tout point de K apparaît sans démontrer la couverture cohérente (13.8) ;
5. l'application induite par le quotient n'est pas bijective ;
6. l'espace profini est identifié à son quotient visible ;
7. les inclusions de l'atlas n'entrelacent pas leurs évaluations ;
8. on utilise $\lfloor 10^M h \rfloor$ au lieu de $\lceil 10^M h \rceil - 1$ pour un intervalle semi-ouvert et l'on perd le cas de frontière ;
9. on confond troncature et arrondi ;
10. une opération descendue dépend du représentant choisi dans une fibre ;
11. une famille $(\mu_n)_n$ viole (identité de cohérence projective des mesures cylindriques) ;
12. la mesure d'un cylindre dépend du niveau auquel il est raffiné ;
13. une mesure conditionnelle cesse d'avoir une somme égale à un ou perd sa cohérence ;
14. la mesure visible ν est identifiée aux mesures internes μ_t ;
15. on déduit une flèche entre $\mathbb{R}$ et $\mathcal{E}_\infty$ au seul motif que les deux publications partagent un antécédent ;
16. on utilise le dénombrement d'une fibre comme s'il déterminait sa mesure ou sa valeur publiée.

13.10 Quotient de l'espace des histoires compatibles et réalisation de la droite réelle

Soit

$$\Psi : \mathbb{Z}_3^6 \xrightarrow{\sim} (\mathbb{F}_3^6)^\mathbb{N}$$

la conjugaison de Hensel entre la mémoire initiale et le ruban complet de blocs de six trits. Concaténer les six coordonnées de chaque bloc donne un ruban ternaire $(a_n)_{n \geq 1} \in \{0, 1, 2\}^\mathbb{N}$, sur lequel agit l'évaluation

$$\text{ev}_3((a_n)) := \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{3^n} \in [0, 1].$$

Les deux développements d'une extrémité ternaire représentent la même valeur et demeurent différenciés avant l'application de l'évaluation. Cela ne constitue pas une ambiguïté de l'objet généalogique : c'est précisément une fibre du lecteur.

On définit

$$X_{\text{raw}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_3^6, \quad P(m, x) := m + \text{ev}_3(\text{flat}(\Psi x)).$$

La coordonnée entière fournit l'atlas dénombrable de la droite et la coordonnée 3-adique conserve l'histoire complète de la partie fractionnaire.

Théorème 13.9 (Reconstruction exacte du quotient archimédien). *L'application $P : X_{\text{raw}} \rightarrow \mathbb{R}$ est surjective. Si*

$$x \sim_P y \iff P(x) = P(y),$$

alors

$$\bar{P} : X_{\text{raw}} / \sim_P \longrightarrow \mathbb{R}, \quad [x] \mapsto P(x),$$

est une bijection. En conséquence,

$$|X_{\text{raw}} / \sim_P| = |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

Démonstration. Toute suite ternaire se regroupe de manière unique en blocs consécutifs de six chiffres. La conjugaison Ψ attribue à ce ruban une unique mémoire 3-adique initiale. Étant donné $r \in \mathbb{R}$, on prend $m = \lfloor r \rfloor$ et un développement ternaire de $r - m \in [0, 1)$; la reconstruction précédente produit $x \in \mathbb{Z}_3^6$ avec $P(m, x) = r$. Ainsi, P est surjective.

L'application $\bar{P}$ est bien définie par la définition de $\sim_P$, elle est surjective puisque P l'est, et injective puisque deux classes de même image appartiennent à une même fibre. Enfin,

$$|\mathbb{Z}_3^6| = |(\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}}| = 729^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0},$$

et multiplier par la coordonnée dénombrable $\mathbb{Z}$ ne modifie pas ce cardinal. Le calcul coïncide avec celui du quotient, déjà identifié à $\mathbb{R}$. $\square$

Remarque 13.10 (Version survivante). Le théorème précédent est inconditionnel pour la complétion brute. Pour un sous-espace survivant X_{surv} , le même résultat est obtenu lorsque les recouvrements de chaque niveau sont cohérents, que les diamètres se contractent uniformément et que toute cellule visible possède un prolongement. Sous ces hypothèses, le lemme de la branche infinie produit une section au-dessus de chaque point et l'évaluation induit, compact par compact, un homéomorphisme du quotient avec l'intervalle exprimé. L'exhaustion par $[-m, m]$ reconstruit ensuite la droite entière.

13.11 Compatibilité de l'évaluation archimédienne moyenne avec la double projection de l'état holonomique intégral

Soit $u = (m, \mathbf{u}) \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}, \leftrightarrow}^{\text{HMT}}$. Un préfixe $\mathbf{u}_n$ détermine dans la carte fractionnaire un cylindre orienté semi-ouvert

$$I_n(\mathbf{u}_n) = [a_n, b_n),$$

avec la convention complémentaire aux extrémités à double développement. Pour appliquer la compacité, on utilise son adhérence $K_n = [a_n, b_n]$. Les compatibilités donnent

$$K_{n+1} \subseteq K_n, \quad \delta_n := b_n - a_n \longrightarrow 0.$$

La moyenne archimédienne globale du cylindre est

$$\mu_n(u) = m + \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Si $q \geq n$, alors

$$|\mu_q(u) - \mu_n(u)| \leq \delta_n,$$

de sorte que

$$\mathfrak{R}(u) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(u) \quad (13.35)$$

existe. Ce qui tend vers zéro est le diamètre du cylindre ; la valeur réelle est la résultante de l'emboîtement, non ce qui s'annule.

Théorème 13.11 (Quotient two-way et droite réelle). *Soit*

$$u \sim_{\mathfrak{R}} v \iff \mathfrak{R}(u) = \mathfrak{R}(v).$$

Sous la couverture cohérente des cartes HMT, l'évaluation induit un homéomorphisme

$$\overline{\mathfrak{R}} : \mathcal{O}_{\mathbb{R}, \leftrightarrow}^{\text{HMT}} / \sim_{\mathfrak{R}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}. \quad (13.36)$$

En particulier, il s'agit d'un morphisme HMT continu : non du résultat du choix d'une histoire isolée dans chaque fibre.

Démonstration. La borne des cylindres prouve la continuité de $\mathfrak{R}$. La couverture produit une histoire au-dessus de chaque réel et donc la surjectivité. En passant au quotient par les fibres, l'application induite est bijective. Dans chaque carte compacte, une bijection continue vers un intervalle séparé est un homéomorphisme. La topologie globale du quotient est la topologie finale du recollement de ces cartes ; la fibre d'évaluation identifie l'extrémité $m + 1$ d'une carte à l'extrémité 0 translatée de la carte suivante. Le recouvrement résultant est localement fini, de sorte que les homéomorphismes de carte se recollent en un homéomorphisme global vers $\mathbb{R}$. $\square$

CINQUIÈME PARTIE

Caractères mathématiques du prolongement coinductif

Germes, complétion cubique et synchronisation des caractères fondamentaux

14.1 Les deux projections mécaniques et la conservation exacte de l'unité de bord

L'affirmation selon laquelle l'unité se conserve au cours du prolongement admet désormais une formulation arithmétique indépendante d'une analogie physique. Soit

$$\delta := \log_{10} \left(\frac{10}{9} \right), \quad 0 < \delta < 1,$$

l'écart entre la capacité triadique $3^6 = 729$ et la complétion décimale $10^3 = 1000$. L'irrationalité de δ est déjà démontrée dans la construction par valuations premières ; sa transcendance a été prouvée dans ce cahier par Gelfond–Schneider. Considérons les deux codages unilatéraux de la même droite irrationnelle :

$$z_n^- := \lfloor (n+1)\delta \rfloor - \lfloor n\delta \rfloor, \quad z_n^+ := \lceil (n+1)\delta \rceil - \lceil n\delta \rceil, \quad n \geq 0.$$

Tous deux prennent leurs valeurs dans $\{0, 1\}$. Il ne s'agit ni de deux densités ni de deux dynamiques : ce sont les deux conventions de fermeture d'une même coupure irrationnelle. Puisque $n\delta \notin \mathbb{Z}$ pour tout $n \geq 1$, on a

$$z_0^- = 0, \quad z_0^+ = 1, \quad z_n^- = z_n^+ \quad (n \geq 1).$$

Par télescopage, leurs dénombrements dans le préfixe de longueur $N > 0$ sont

$$Z_N^- := \sum_{n=0}^{N-1} z_n^- = \lfloor N\delta \rfloor, \quad Z_N^+ := \sum_{n=0}^{N-1} z_n^+ = \lceil N\delta \rceil.$$

On obtient donc le théorème de bord

$$\boxed{Z_N^+ - Z_N^- = 1 \quad (N > 0).}$$

L'unité n'est pas créée à la fin du bloc : elle était localisée dans le choix du demi-bord appartenant au cylindre. Si l'on définit les deux polarisations

$$r_N^- := N\delta - \lfloor N\delta \rfloor, \quad r_N^+ := \lceil N\delta \rceil - N\delta,$$

alors

$$0 < r_N^\pm < 1, \quad \boxed{r_N^- + r_N^+ = 1.}$$

C'est la première forme exacte de l'**évolution conservative de l'unité** : les deux projections holographiques répartissent une unité de frontière et leur somme la retrouve à toute profondeur finie. Aucune conservation d'énergie n'est encore affirmée. La promotion thermodynamique exige en outre que la réalisation physique de l'opérateur soit réversible. Dans l'état TPK complet, l'actualisation bijective implique déjà $H(X \mid U(X)) = 0$; cet énoncé logique se distingue tant de l'entropie topologique nulle du mot sturmien que d'une réalisation thermique concrète.

La loi est également bidirectionnelle. La lecture inférieure fixe le demi-bord de sortie et la supérieure celui d'entrée. Inverser l'orientation échange les deux conventions et transporte l'unité, sans modifier

la pente ni l'ordre à longue portée. C'est le contenu minimal que doit conserver tout lecteur *two-way* : l'inversion change la localisation de l'unité de bord, sans l'éliminer.

Critère de réfutation. Un $N > 0$ tel que $Z_N^+ - Z_N^- \neq 1$, ou une formulation qui transforme cette identité arithmétique, sans transducteur, en égalité énergétique.

14.2 Cocycle de concaténation, mémoire de retenue et restriction exacte du TPK

Pour une phase initiale $k \in \mathbb{Z}$, le nombre de lacunes d'un bloc de longueur N est

$$V_N(k) := \lfloor (k + N)\delta \rfloor - \lfloor k\delta \rfloor.$$

Le mot est équilibré, de sorte que

$$V_N(k) \in \{\lfloor N\delta \rfloor, \lceil N\delta \rceil\}$$

pour toute phase. L'identité de composition est plus importante pour la dynamique enrichie

$$\boxed{V_{M+N}(k) = V_M(k) + V_N(k + M).}$$

Le second terme ne peut pas être réévalué à l'origine : il reçoit la phase transportée par le premier bloc. Oublier cette phase fait perdre exactement la retenue

$$\kappa_\delta(M, N) := \lfloor (M + N)\delta \rfloor - \lfloor M\delta \rfloor - \lfloor N\delta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Ainsi,

$$\lfloor (M + N)\delta \rfloor = \lfloor M\delta \rfloor + \lfloor N\delta \rfloor + \kappa_\delta(M, N).$$

L'associativité de la somme impose l'équation de cocycle

$$\kappa_\delta(L, M) + \kappa_\delta(L + M, N) = \kappa_\delta(M, N) + \kappa_\delta(L, M + N).$$

La retenue n'est donc pas une correction numérique ajoutée à la fin du calcul : c'est la donnée qui rend associative la concaténation des blocs lorsque leur trajectoire est conservée. C'est précisément cette structure qu'une projection vers de simples cardinaux dissimule.

La restriction de la dynamique TPK au sous-système de lacunes peut s'écrire sans remplacer la fibre complète. Sur

$$\mathcal{Y}_{108} := C_{108} \times \mathbb{T} \times \mathbb{Z}$$

on définit

$$\mathcal{F}(r, \theta, m) = (r + 1, \{\theta + \delta\}, m + \lfloor \theta + \delta \rfloor), \quad 0 \leq \theta < 1.$$

La première composante est l'horloge finie ; la deuxième, la phase irrationnelle ; la troisième, la mémoire intégrée. L'application est bijective, d'inverse

$$\mathcal{F}^{-1}(r, \theta, m) = (r - 1, \{\theta - \delta\}, m - \lfloor \{\theta - \delta\} + \delta \rfloor).$$

Dans le langage opératoire directeur, cette formule est un **facteur** de $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$: le sélecteur distingue événement et non-événement ; le transport fait avancer la phase nonadique et la phase irrationnelle ; l'actualisation incorpore l'impulsion au registre de mémoire. Elle ne remplace pas la fibre

TPK, qui conserve en outre feuillet, orientation, résidu, quotient, signature, cylindre, frontière, parcours et survie.

Après 108 itérations, on a

$$\mathcal{F}^{108}(r, \theta, m) = (r, \{\theta + 108\delta\}, m + V_{108}(\theta)),$$

avec $V_{108}(\theta) \in \{4, 5\}$. La première horloge revient ; ni la phase irrationnelle ni la mémoire ne reviennent. Cette égalité donne un type exact à l'expression « la phase revient, non l'état » au sein du sous-système aperiodique.

Critère de réfutation. L'échec de l'équation de cocycle, la non-inversibilité de $\mathcal{F}$ ou l'omission, par la projection du facteur, d'un champ utilisé ensuite pour distinguer des états.

14.3 Le spectre renormalisé des cardinaux et ses deux autoréférences exactes

Définissons le lecteur équilibré de longueur

$$\mathcal{W}_\delta(N) := \{\lfloor N\delta \rfloor, \lceil N\delta \rceil\}.$$

Cet opérateur associe à chaque échelle entière les deux seuls dénombrements permis par la coupure irrationnelle. Il ne consulte ni π , ni φ , ni e , ni α , ni une masse, ni une constante expérimentale. Son application à des cardinaux déjà produits par APP–TRIT–TPK fait apparaître les égalités exactes suivantes :

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_\delta(54) &= \{2, 3\}, & \mathcal{W}_\delta(81) &= \{3, 4\}, \\ \mathcal{W}_\delta(90) &= \{4, 5\}, & \mathcal{W}_\delta(120) &= \{5, 6\}, \\ \mathcal{W}_\delta(137) &= \{6, 7\}, & \mathcal{W}_\delta(202) &= \{9, 10\}, \\ \mathcal{W}_\delta(210) &= \{9, 10\}, & \mathcal{W}_\delta(243) &= \{11, 12\}, \\ \mathcal{W}_\delta(271) &= \{12, 13\}, & \mathcal{W}_\delta(324) &= \{14, 15\}, \\ \mathcal{W}_\delta(369) &= \{16, 17\}, & \mathcal{W}_\delta(468) &= \{21, 22\}, \\ \mathcal{W}_\delta(729) &= \{33, 34\}, & \mathcal{W}_\delta(1000) &= \{45, 46\}. \end{aligned}$$

Deux lignes sont autoréférentielles en un sens précis. L'entier 137, obtenu auparavant comme trace de la matrice de synchronisation, reproduit, lorsqu'il est lu par $\mathcal{W}_\delta$, les retours secondaires :

$$\boxed{\mathcal{W}_\delta(137) = \{6, 7\}.$$

Le dénombrement démontré 468 reproduit de même les lacunes primaires :

$$\boxed{\mathcal{W}_\delta(468) = \{21, 22\}.$$

Il ne s'agit pas d'arrondir α^{-1} à 137. La trace 137 a été construite auparavant à partir de la synchronisation entière, et le lecteur de lacunes retrouve ensuite 6/7. On n'introduit pas non plus 21/22 pour sélectionner 468 : le dénombrement appartient au prolongement nonadique et le même lecteur le restitue comme spectre de fenêtres. Ces deux identités constituent une fermeture de renormalisation au sein de la généalogie, non une définition rétrospective.

Il existe une troisième identité structurelle particulièrement nette. Puisque

$$210 = 90 + 120,$$

la signature ordonnée de l'intervalle est

$$(V_{90}(0), V_{120}(90)) = (4, 5),$$

et donc

$$Z_{210}^- = 4 + 5 = 9, \quad Z_{210}^+ = 1 + 4 + 5 = 10.$$

Les canaux 90/120, engendrés dans le TPK avant leurs évaluateurs parangulaires, condensent ainsi la transition $9 \rightarrow 10$ au moyen de la même unité de bord. L'égalité n'affirme pas que 90 et 120 soient « les nombres » neuf et dix ; elle affirme que le lecteur de capacité 729/1000, appliqué à leur concaténation causale, produit exactement ces deux coordonnées.

Critère de réfutation. Un seul écart dans l'un quelconque des planchers ou plafonds exacts, ou l'utilisation d'une valeur reconnue extérieurement pour choisir les longueurs.

14.4 La complétion cubique contient conjointement les échelles 34 et 11

La complétion

$$10^3 = (9 + 1)^3 = 729 + 243 + 27 + 1$$

possède désormais une image exacte sous le cocycle de lacunes. En conservant l'ordre des quatre termes, le mot mécanique inférieur produit la signature

$$(33, 11, 1, 0),$$

parce que

$$\begin{aligned} V_{729}(0) &= 33, \\ V_{243}(729) &= 11, \\ V_{27}(972) &= 1, \\ V_1(999) &= 0. \end{aligned}$$

La somme est 45, tandis que la lecture supérieure place l'unité de bord dans le premier bloc et donne

$$(34, 11, 1, 0), \quad 34 + 11 + 1 + 0 = 46.$$

On obtient ainsi une forme affinée de la loi 45/46 : elle ne compte pas seulement les événements dans une fenêtre de mille positions, mais conserve aussi la provenance de chaque événement au sein de la complétion $729 + 243 + 27 + 1$. L'ordre des termes fait partie des données. Une permutation peut redistribuer la retenue entre les blocs, même si la somme totale reste fixe ; la signature enrichie contient donc davantage d'information que le cardinal 45 ou 46.

L'échelle 729 se décompose à son tour en trois blocs visibles de longueur 243 :

$$(V_{243}(0), V_{243}(243), V_{243}(486)) = (11, 11, 11).$$

En conséquence,

$$Z_{729}^- = 11 + 11 + 11 = 33, \quad Z_{729}^+ = 1 + 11 + 11 + 11 = 34.$$

Ce résultat situe 11 et 34 dans une seule hiérarchie aperiodique avant toute interprétation dimensionnelle. En outre,

$$\begin{aligned} 324 &= 243 + 81, & (V_{243}(0), V_{81}(243)) &= (11, 3), \\ 369 &= 243 + 126, & (V_{243}(0), V_{126}(243)) &= (11, 5), \end{aligned}$$

d'où

$$Z_{324}^- = 14, \quad Z_{324}^+ = 15, \quad Z_{369}^- = 16, \quad Z_{369}^+ = 17.$$

Deux connexions avec des objets déjà démontrés sont exactes au niveau cardinal :

$$Z_{324}^+ = 15 = \det \begin{pmatrix} 21 & 22 \\ 6 & 7 \end{pmatrix},$$

et

$$Z_{369}^- = 16 = |\det H_4| = |\operatorname{coker} H_4|.$$

Combinées au théorème déterminantal actif,

$$\operatorname{ord}_{10}(\varphi \alpha^{16}) = -34,$$

elles produisent la factorisation scalaire

$$-\operatorname{ord}_{10}(\varphi \alpha^{Z_{369}^-}) = Z_{729}^+.$$

La formulation préliminaire de ce résultat le décrivait comme un carré réduit aux cardinaux. Les sections 95–96 achèvent son typage : le domaine pertinent n'est pas une énumération arbitraire de seize lacunes, mais la signature ordonnée de la complétion cubique et son lecteur de profondeur. La branche d'action se factorise exactement sous la forme

$$\mathcal{V}_{369}^- \xrightarrow{Z^-} 16 = |\operatorname{coker}(H_4)| \xrightarrow{N_\alpha} \alpha^{16} \xrightarrow{\varphi} \Sigma_H \xrightarrow{-\operatorname{ord}_{10}} 34 = Z_{729}^+.$$

Ici, $N_\alpha(n) = \alpha^n$ est le lecteur de norme de l'exposant déterminantal. La forme normale de Smith de H_4 produit le conoyau d'ordre 16 ; la section α le transporte vers la norme α^{16} ; l'autoéchelle φ forme Σ_H ; et l'ordre décimal détermine la profondeur 34. L'égalité $Z_{369}^- = |\operatorname{coker}(H_4)|$ n'est donc pas utilisée comme une bijection élément par élément : elle intervient comme égalité d'invariants dans la composition qui démontre la profondeur d'action. C'est précisément le type d'énoncé exigé par le théorème.

De même,

$$Z_{243}^- = 11$$

est la seconde coordonnée du même lecteur cubique. Sa factorisation typée est

$$\mathcal{V}_{243}^- \xrightarrow{Z^-} 11 = \operatorname{pr}_{243}(\mathcal{D}_{\text{cub}}(\sigma^-, \sigma^+)) \xrightarrow{\operatorname{Pub}_G} \mathcal{D}_{10}(G) = 11.$$

L'assemblage avec la branche d'action donne, sans consultation de valeurs cibles,

$$(\mathcal{D}_{10}(\hbar), \mathcal{D}_{10}(G)) = (34, 11), \quad \mathcal{D}_{10}(G \otimes \hbar) = 34 + 11 = 45, \quad 45 + 1 = 46.$$

L'identité $3^6 \cdot 243 = 3^{11}$ conserve son domaine propre comme lecteur de dimension ; la coordonnée 11 de la complétion et la profondeur gravitationnelle sont reliées par $\mathcal{D}_{\text{cub}}$ et Pub_G , non par une identification

tacite de leurs éléments. Le produit $G_a \hbar_a$, démontré dans la section 95, ferme le carré dynamique : le retour two-way inverse réciproquement les deux branches et conserve leur produit.

Critère de réfutation. L'absence de télescopage des signatures ordonnées, un déterminant ou un conoyau différent de la valeur déclarée, l'impossibilité pour $\mathcal{D}_{\text{cub}}$ de produire (34, 11, 45, 46), ou une réalisation dimensionnelle dépendant de $\hbar$, de G , de CODATA ou de la position décimale qu'elle doit précisément engendrer.

14.5 La scission électronique de l'espace ambiant et l'apparition interne de 9, 10 et 24

Lors de la première réouverture conjointe, le canal électronique contient 527 extensions d'un espace ambiant de 729. Son déficit est

$$202 = 729 - 527 = 6 + 28 \cdot 7.$$

La décomposition ordonnée de l'espace ambiant

$$729 = 202 + 527$$

est exactement compatible avec le lecteur aperiodique :

$$(V_{202}(0), V_{527}(202)) = (9, 24).$$

Par conséquent,

$$\boxed{Z_{729}^- = 9 + 24 = 33, \quad Z_{729}^+ = 10 + 24 = 34.}$$

Le même déficit qui singularise la fenêtre électronique reproduit, sous $\mathcal{W}_\delta$, la frontière nonadique-décimale :

$$\boxed{\mathcal{W}_\delta(202) = \{9, 10\}.}$$

L'unité de bord agit ici sur le secteur déficitaire ; le secteur survivant conserve vingt-quatre événements dans la phase canonique. Cette décomposition affine l'égalité précédente $34 = 1 + 3 \cdot 11$: la même coordonnée se lit désormais comme $34 = 10 + 24$. Les deux factorisations coexistent parce qu'elles enregistrent des coupures distinctes du même cylindre, et non parce que l'une remplace l'autre.

L'entier 24 coïncide avec le rang du réseau de Leech, mais l'égalité cardinale n'identifie pas les 527 extensions électroniques à des vecteurs du réseau. Son contenu exact est une connexion de rang dans la seconde projection. L'entrelacement exceptionnel est construit, avec son incidence et sa forme quadratique propres, par la chaîne Paley–Witt–Golay–Leech ; aucune action du groupe Monstre n'est attribuée aux chiffres ni aux lacunes.

Critère de réfutation. Un dénombrement électronique différent de 527, un bloc complémentaire ne contenant pas vingt-quatre événements, ou l'absence de tout transport préservant l'incidence exceptionnelle exigée.

14.6 Les deux horloges finies et la suspension hélicoïdale apériodique

L'horloge 108 se divise en deux demi-cycles de 54 pas. Le mot inférieur possède la signature

$$(V_{54}(0), V_{54}(54)) = (2, 2),$$

de sorte que

$$Z_{108}^- = 2 + 2 = 4, \quad Z_{108}^+ = 1 + 2 + 2 = 5.$$

Le retour $54 + 54$ ferme la phase finie et conserve un choix de demi-bord. La triple répétition de l'horloge ne répète toutefois pas la même signature :

$$(V_{108}(0), V_{108}(108), V_{108}(216)) = (4, 5, 5),$$

et donc

$$Z_{324}^- = 4 + 5 + 5 = 14, \quad Z_{324}^+ = 1 + 4 + 5 + 5 = 15.$$

C'est une manifestation directe de l'ordre apériodique : trois blocs de même longueur possèdent des dénombrements équilibrés, mais non identiques. La séquence conserve un ordre à longue portée et un écart inférieur à un, sans acquérir de période de translation.

Le cardinal 324 admet deux lectures internes déjà présentes dans la construction : $324 = 81 \cdot 4$ pour les parcours orientés et $324 = 108 \cdot 3$ pour un relèvement tritique de l'horloge. La seconde factorisation définit le modèle cyclique minimal

$$0 \longrightarrow C_3 \longrightarrow C_{324} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow 0.$$

L'extension n'est pas scindée : C_{324} contient un élément d'ordre 324, tandis que $C_3 \times C_{108}$ a pour exposant 108. Dans l'horloge relevée, une translation de 108 pas revient à la même coordonnée de C_{108} , mais avance au feuillet suivant du noyau C_3 ; la coordonnée relevée ne revient qu'après 324 pas. C'est le plus petit modèle algébrique d'une hélice à trois feuillets au-dessus de l'horloge 108.

En décorant cette horloge par la rotation irrationnelle de pente δ , on obtient une suspension hélicoïdale sturmienne : la base finie peut revenir, le feuillet relevé peut revenir avec une période plus longue, et la phase irrationnelle ne revient jamais exactement. La mémoire accumulée distingue ces trois faits. L'hélice ascendante utilise $\mathcal{F}$; l'hélice descendante utilise $\mathcal{F}^{-1}$. Ce sont des lectures conjuguées de la même dynamique réversible, non deux séries indépendantes. Le miroir π/e reste une autre involution : il agit sur les fenêtres de sortie et fixe φ ; il n'inverse pas à lui seul l'orientation temporelle.

Critère de réfutation. Une section de groupes de $C_{324} \rightarrow C_{108}$, une répétition $(4, 4, 4)$ ou une conjugaison qui efface la mémoire.

14.7 La première supercellule qui ferme l'horloge 108

La fraction continue de δ commence par

$$[0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 8, 1, 2, \dots].$$

Le premier convergent dont le dénominateur est divisible par 108 est

$$\boxed{\frac{7813}{170748}}.$$

Aucun dénominateur de convergent antérieur ne possède cette propriété. En outre, le certificat rationnel prouve que

$$\lfloor n\delta \rfloor = \left\lfloor \frac{7813n}{170748} \right\rfloor \quad (0 \leq n < 170748),$$

tandis qu'à l'extrémité finale

$$\lfloor 170748\delta \rfloor = 7812, \quad \frac{7813 \cdot 170748}{170748} = 7813.$$

Le mot apériodique et son approximant périodique de Christoffel coïncident sur tout préfixe propre de la supercellule et ne diffèrent qu'à la fermeture. L'approximant périodique ne corrige pas un nuage d'erreurs : il transporte exactement l'unité de bord de la projection inférieure vers la supérieure.

Le dénominateur possède la factorisation

$$170748 = 108 \cdot 1581 = 324 \cdot 527 = 2 \cdot 54 \cdot 3 \cdot 527.$$

Ici, 527 est exactement le dénombrement du canal électronique lors de la première réouverture et 324 le cardinal des parcours orientés. Puisque $\gcd(324, 527) = 1$, il existe la décomposition canonique d'horloges

$$C_{170748} \cong C_{324} \times C_{527}.$$

Le théorème chinois des restes justifie cette décomposition de groupes. Le second facteur possède le cardinal de la fibre électronique et le premier celui de l'atlas orienté ; cette coïncidence de cardinaux n'identifie pas les objets et ne transfère pas automatiquement leurs actions.

Le couple d'horloges fournit une seconde donnée inattendue. Dans la branche inférieure, après 170748 blocs,

$$7812 \equiv 36 \pmod{108}, \quad 170748 - 7812 = 162936 \equiv 72 \pmod{108}.$$

Par conséquent, bien que l'horloge des blocs se ferme,

$$(r_{\text{vac}}, r_{\text{cap}}) = (36, 72), \quad 36 + 72 = 108.$$

La branche supérieure transfère l'unité de bord :

$$(r_{\text{vac}}^+, r_{\text{cap}}^+) = (37, 71), \quad 37 + 71 = 108.$$

L'apparition de 36 dans la branche inférieure coïncide avec l'indice du stade R_{36} du prolongement coinductif. Cette congruence n'identifie pas à elle seule le résidu de lacunes à la coordonnée de R_{36} ; elle démontre que la supercellule ferme l'horloge des blocs, conserve la répartition de l'unité et laisse une mémoire résiduelle non triviale dans l'horloge de capacité.

Le numérateur possède une autre factorisation interne :

$$7813 = 13 \cdot 601, \quad 7812 = 36 \cdot 217, \quad 217 = 2 \cdot 108 + 1.$$

Il en découle le repère unimodulaire

$$M_{\star} = \begin{pmatrix} 601 & 217 \\ 36 & 13 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z}), \quad 601 \cdot 13 - 217 \cdot 36 = 1.$$

Les quatre entiers sont localisés dans l'architecture : 601 est la douzième coordonnée du sceau dodécaphasique K ; 13 est le nombre de multisections de l'atlas ; 36 est le stade R_{36} ; et 216 est le retour cinématique étendu. L'égalité est exacte et n'utilise aucune valeur physique. Elle définit un repère unimodulaire de leurs cardinaux ; elle ne postule pas, pour cette seule raison, une équivalence catégorique entre les quatre objets.

Critère de réfutation. Un convergent antérieur de dénominateur multiple de 108, un écart dans un préfixe propre, une factorisation fausse ou un transport qui ne conjugue pas les actions.

14.8 La seconde dérivation de α comme renormalisation d'un seul mot

Le polynôme P_9 de la seconde voie de α contient les couples 21/22, 6/7 et 45/46. Jusqu'ici, leurs coefficients avaient été reconstruits par la matrice de synchronisation, les retours de Beatty et la frontière 7:9. Le nouveau lecteur démontre que les trois couples sont aussi des images du **même** mot mécanique à trois échelles internes :

$$\mathcal{W}_\delta(468) = \{21, 22\}, \quad \mathcal{W}_\delta(137) = \{6, 7\}, \quad \mathcal{W}_\delta(1000) = \{45, 46\}.$$

La première longueur est le dénombrement des émissions décimales, la deuxième la trace entière de synchronisation et la troisième la complétion cubique. La généalogie de la seconde voie peut donc s'écrire sans introduire ses coefficients comme une liste indépendante :

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X^{\text{enr}}, \\ 729 &\longrightarrow 1000 \longrightarrow \delta \longrightarrow \mathcal{W}_\delta, \\ (468, 137, 1000) &\longmapsto (\{21, 22\}, \{6, 7\}, \{45, 46\}), \\ \text{signature de synchronisation et de bord 7:9} &\longrightarrow P_9 \longrightarrow \alpha. \end{aligned}$$

Cette chaîne ne remplace pas la première voie dodécaphasique. Toutes deux partent de l'état coinductif qui détermine également π , φ et e ; elles conservent ensuite leurs lecteurs propres. La racine de P_9 est calculée à la fin, une fois la signature construite. La valeur de α ne sélectionne jamais 468, 137, 1000 ni leurs fenêtres.

Le numérateur $7813 = 13 \cdot 601$ situe en outre une fermeture possible entre la supercellule aperiodique et le sceau dodécaphasique : $601 = K_{12}$ appartient à la première voie, tandis que 13 appartient à l'atlas ultérieur. L'identité unimodulaire de la partie précédente permet de poser correctement la question : il faut déterminer si le module de mémoire sur lequel agissent D_3K , R_{36} , le retour 216 et les treize multisections admet le changement de base $M_\star$. La coïncidence des facteurs ne doit pas être transformée en preuve, mais elle ne doit pas non plus être écartée comme une simple curiosité : elle est localisée dans la première supercellule sélectionnée par l'horloge 108, non dans un entier recherché après coup.

Critère de réfutation. Un couple ne provenant pas de $\mathcal{W}_\delta$, l'intervention de P_9 dans la sélection de ses propres entrées, ou un module proposé pour $M_\star$ ne conservant pas le registre de mémoire.

14.9 Approfondissement des germes et séparation rigoureuse des échelles physiques

L'espace d'un germe orienté possède le cardinal

$$|S| = 9^2 \cdot 4 = 324,$$

et le balayage des couples comporte

$$|S \times S| = 324^2 = 104976.$$

L'application du lecteur aperiodique au cardinal total donne

$$\mathcal{W}_\delta(104976) = \{4803, 4804\}.$$

Cette égalité est un dénombrement de la droite mécanique, pas encore un dénombrement de germes. Pour en faire une propriété du balayage APP, il faut fixer un ordre canonique

$$\text{ord}_{\mathcal{S}^2} : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \xrightarrow{\sim} \{0, \dots, 104975\}$$

compatible avec les deux feuillets, l'action diédrique, le sélecteur TRIT et l'actualisation TPK. Alors seulement peut-on demander quels germes occupent les lacunes et comment le dénombrement change sous raffinement intérieur ou expansion extérieure. La seule cardinalité ne doit pas sélectionner cet ordre.

La nouvelle analyse détermine cependant déjà où chercher les échelles 10^{-11} et 10^{-34} . Elles ne s'obtiennent pas en élevant arbitrairement un germe à une puissance décimale. Le cristal produit d'abord les entiers

$$Z_{243}^- = 11, \quad Z_{729}^+ = 34,$$

au sein de la même signature de complétion. Deux transducteurs distincts peuvent ensuite réaliser ces ordres sur des droites dimensionnelles :

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_G : (X^{\text{enr}}, \mathcal{V}_{243}^-) &\longrightarrow 10^{-11} \mathcal{L}_G, \\ \mathcal{T}_h : (X^{\text{enr}}, \mathcal{V}_{729}^+, G_H, \alpha, \varphi) &\longrightarrow 10^{-34} \mathcal{L}_S. \end{aligned}$$

Le second transducteur possède déjà une voie démontrée par $|G_H| = 16$ et $\varphi\alpha^{16}$. Le premier conserve, dans la source faisant autorité, une carte décimale et des critères de sélection, et doit être concilié avec le lecteur de lacunes sans utiliser CODATA. L'expression « fractaliser vers l'intérieur jusqu'à 10^{-11} et 10^{-34} » acquiert ainsi un sens mathématique précis : raffiner le même état jusqu'à deux cardinaux de fenêtres, puis seulement appliquer la transduction dimensionnelle correspondante. Les puissances de dix appartiennent à la carte de la droite dimensionnelle, non au germe nu.

La conservation de l'unité se maintient pendant ce passage si le transducteur préserve simultanément les deux projections et le cocycle. L'exigence est un carré de naturalité

$$\mathcal{T} \circ \text{Upd} = \text{Upd}_{\mathcal{L}} \circ \mathcal{T}$$

dans lequel le membre gauche actualise d'abord la mémoire discrète et le membre droit transporte d'abord la section dimensionnelle. Cette équation, et non une égalité décimale isolée, est la preuve requise qu'une constante physique émerge « à l'échelle appropriée ».

La structure discrète du continu doit recevoir simultanément toutes ces fibres. Le raffinement des germes, la résolubilité des extensions, la construction de la mesure, la cohérence et le lecteur déterminantal ne constituent pas cinq objets séparables : ce sont cinq aspects inséparables du même passage à la limite. Le cristal aperiodique fournit le calendrier équilibré ; APP conserve somme, produit, résidu, quotient et retenue ; TRIT type l'orientation et les trois courbures ; TPK conserve la trajectoire pendant la sélection, le transport et l'actualisation. Seul leur assemblage produit la droite réelle comme sortie. La droite $\mathbb{R}$ n'est pas, dans cette généalogie, le support présupposé pour construire le protocole : elle est l'une de ses réalisations terminales.

Critère de réfutation. Un ordre non naturel vis-à-vis d'APP, de TRIT et de TPK ; une puissance décimale choisie à partir de la valeur physique ; ou un transducteur ne préservant pas l'unité de bord et le registre de mémoire.

14.10 La couronne cellulaire du continu contient l'horloge 108 et la signature TRIT

La révision de la construction cellulaire de référence apporte un élément reliant la complétion, l'horloge et la double projection avec davantage de rigidité qu'une coïncidence de chiffres. Pour le couple cubique

$$\mathcal{Q}_{9,3} \subset \mathcal{Q}_{10,3},$$

le complexe relatif possède le vecteur de cardinaux

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1, c_2, c_3) = (271, 756, 702, 217).$$

Sa caractéristique d'Euler est nulle :

$$\chi(\mathbf{c}) = 271 - 756 + 702 - 217 = 0.$$

Cette nullité n'est toutefois pas une annulation opaque. Chaque coordonnée admet une décomposition en cardinaux appartenant déjà à l'architecture :

$$271 = 243 + 27 + 1,$$

$$756 = 729 + 27,$$

$$702 = 729 - 27,$$

$$217 = 216 + 1 = 2 \cdot 108 + 1.$$

L'appariement des degrés extrêmes et intérieurs fait apparaître deux défauts égaux :

$$c_0 - c_3 = 271 - 217 = 54,$$

$$c_1 - c_2 = 756 - 702 = 54.$$

Par conséquent,

$$(c_0 - c_3) + (c_1 - c_2) = 54 + 54 = 108.$$

L'horloge 108 n'a pas été imposée à la couronne par un calendrier extérieur : son double demi-cycle est contenu dans la différence entre les degrés de bord et dans celle entre les degrés intérieurs. La caractéristique nulle se réécrit

$$\chi(\mathbf{c}) = (c_0 - c_3) - (c_1 - c_2) = 54 - 54 = 0.$$

Cette identité distingue deux sens. Le premier 54 mesure la séparation entre les extrémités du complexe ; le second mesure la séparation interne. Leur égalité rend la fermeture compatible : ce qui sort par un appariement revient par l'autre sans effacer le degré cellulaire. La somme $54 + 54$ mesure la longueur du parcours bidirectionnel ; la différence $54 - 54$ certifie sa fermeture d'Euler. Ce sont deux opérations distinctes sur le même couple, qui ne doivent pas être réduites au seul nombre 108.

On applique maintenant à chaque degré le lecteur aperiodique

$$\mathcal{W}_\delta(N) = \{\lfloor N\delta \rfloor, \lceil N\delta \rceil\}.$$

Les deux projections de lacunes de la couronne sont

$$\mathbf{v}^- = (12, 34, 32, 9), \quad \mathbf{v}^+ = (13, 35, 33, 10).$$

Leurs compléments de capacité sont

$$\mathbf{b}^+ = \mathbf{c} - \mathbf{v}^- = (259, 722, 670, 208),$$

$$\mathbf{b}^- = \mathbf{c} - \mathbf{v}^+ = (258, 721, 669, 207).$$

Dans les deux fermetures unilatérales, on vérifie composante par composante

$$\mathbf{c} = \mathbf{v}^- + \mathbf{b}^+ = \mathbf{v}^+ + \mathbf{b}^-.$$

L'information décisive apparaît lorsqu'on prend la caractéristique alternée :

$$\chi(\mathbf{v}^-) = \chi(\mathbf{v}^+) = +1,$$

$$\chi(\mathbf{b}^-) = \chi(\mathbf{b}^+) = -1.$$

La couronne de charge totale nulle se polarise donc exactement comme

$$0 = (+1) + (-1).$$

L'indépendance à l'égard de la convention de demi-bord est structurelle :

$$\mathbf{v}^+ - \mathbf{v}^- = (1, 1, 1, 1), \quad \chi(1, 1, 1, 1) = 0.$$

Déplacer l'unité de bord entre les deux fermetures ne modifie pas la charge d'Euler de la branche. On obtient ainsi une réalisation interne de l'alphabet TRIT :

$$\text{projection de vacance} \mapsto +1, \quad \text{couronne complète} \mapsto 0, \quad \text{projection de capacité} \mapsto -1.$$

Cela ne remplace pas la définition générale du TRIT et n'identifie pas à soi seul les trois charges à des champs physiques. Un fait plus élémentaire et antérieur est prouvé : la double projection d'un objet cellulaire unique engendre, sans ajout de symboles, les trois classes orientées (+1,0,-1). Les algèbres

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[J_\tau] / (J_\tau^2 + \tau I)$$

peuvent ensuite agir sur ces classes. Le type elliptique, parabolique ou hyperbolique n'est plus sélectionné à partir d'une géométrie continue présupposée : la signature qui l'indexe a émergé de la polarisation discrète du complexe.

Critère de réfutation. Une modification de l'un des quatre cardinaux, un défaut ne valant plus 54, des projections ne possédant pas les charges (+1/-1), ou l'utilisation d'une géométrie classique pour sélectionner rétrospectivement le signe.

14.11 Repère polarisé, racine de bord et évolution conservative de l'unité

Le résultat précédent est un cas d'une loi exacte valable pour toute longueur. Soit

$$a_N = \lfloor N\delta \rfloor, \quad N > 0.$$

Les deux conventions de fermeture déterminent les vecteurs

$$u_N^- = (a_N, N - a_N), \quad u_N^+ = (a_N + 1, N - a_N - 1).$$

Chaque ligne conserve exactement le bloc :

$$(1, 1)u_N^- = (1, 1)u_N^+ = N.$$

La différence est indépendante de (N) :

$$u_N^+ - u_N^- = (1, -1).$$

L'unité n'apparaît ni ne disparaît ; elle est transportée de la coordonnée de capacité à celle de lacune. Le vecteur $((1, -1))$ engendre le noyau de l'augmentation

$$\mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(x,y) \mapsto x+y} \mathbb{Z},$$

c'est-à-dire la racine (A_1) . La double projection possède donc une direction de frontière canonique. Il n'est pas nécessaire de choisir une métrique physique pour la définir.

Le repère des deux polarisations possède le déterminant

$$\det \begin{pmatrix} a_N & N - a_N \\ a_N + 1 & N - a_N - 1 \end{pmatrix} = -N.$$

La démonstration est immédiate :

$$a_N(N - a_N - 1) - (N - a_N)(a_N + 1) = -N.$$

Ainsi, le transfert d'une seule unité de bord balaie un parallélogramme entier d'aire orientée (N). Après normalisation par (N), les deux lignes appartiennent au simplexe $(x+y=1)$, sont séparées par $((1, -1)/N)$ et convergent vers

$$(\delta, 1 - \delta) = (\delta, \rho).$$

C'est une forme précise de l'évolution conservative de l'unité dimensionnelle : à chaque échelle, il existe une unité normalisée ; le raffinement ne la multiplie pas, mais réduit la taille de son quantum de frontière tout en conservant la direction entière qui permet de le retrouver.

La trajectoire complète s'écrit dans le réseau

$$\gamma(N) = (\lfloor N\delta \rfloor, N - \lfloor N\delta \rfloor).$$

Chaque pas incrémente exactement une coordonnée :

$$\gamma(N + 1) - \gamma(N) \in \{(1, 0), (0, 1)\}.$$

De plus,

$$\|\gamma(N) - N(\delta, \rho)\|_\infty < 1.$$

Dans sa section réticulaire, l'hélice apériodique est une droite discrète d'écart uniformément borné. Elle possède un ordre à longue portée parce qu'elle ne s'écarte jamais de plus d'une cellule de la direction limite, mais elle n'a pas de période de translation puisque δ est irrationnel. Le mot sturmien n'orne pas cette trajectoire : il est la suite de décisions indiquant laquelle des deux coordonnées reçoit l'unité suivante.

La même structure d'augmentation réapparaît dans les trois canaux. Le vecteur de réouverture

$$v_{\Omega} = (3, -7, 4)$$

satisfait $(3-7+4=0)$ et appartient donc au réseau

$$A_2 = \ker(\mathbb{Z}^3 \xrightarrow{x+y+z} \mathbb{Z}).$$

La racine (A_1) régit le transfert entre les deux projections ; le défaut (A_2) régit la redistribution entre les trois fenêtres corrélées. Ce n'est pas le même vecteur et ils ne relèvent pas du même rang, mais constituent deux degrés successifs d'une seule loi de conservation par augmentation. Cela explique pourquoi double lecture et orientation ternaire peuvent coexister sans transformer la théorie en codage binaire : la conservation fixe la diagonale, tandis que la donnée HMT réside dans son complément orienté.

Critère de réfutation. Une échelle dont le repère n'a pas pour déterminant $(-N)$, un pas modifiant simultanément les deux coordonnées, ou une identification de (A_1) et (A_2) ne déclarant pas l'application de changement de rang.

14.12 Charge topologico-temporelle de bord et sélection non destructive de courbure

La dérivée tritique du mot de lacunes,

$$\tau_n = z_{n-1} - z_n \in \{+1, 0, -1\},$$

possède une loi de conservation qui complète son interprétation comme unité d'information topologico-temporelle. Pour tout intervalle fini $(a \leq n \leq b)$,

$$Q_{[a,b]} := \sum_{n=a}^b \tau_n = z_{a-1} - z_b \in \{-1, 0, +1\}.$$

La charge orientée de l'intérieur se télescope entièrement et reste supportée aux deux extrémités. Le TRIT visible n'accumule pas une charge extensive arbitraire : il enregistre la manière dont le bloc s'ouvre, persiste ou se ferme relativement à sa frontière. Le registre de mémoire du TPK conserve les termes intérieurs que la somme alternée dissimule ; le télescopage n'équivaut donc pas à une perte de trajectoire.

Puisque $(0 < \delta < 1/2)$, deux lacunes ne sont pas consécutives. Les symboles non nuls de $((\tau_n))$ alternent donc strictement :

$$-1, +1, -1, +1, \dots$$

lorsque les zéros intermédiaires sont supprimés. Une ouverture doit se fermer avant qu'une autre puisse se produire. Les zéros ne signifient pas une absence de dynamique : ce sont les plateaux pendant lesquels le régime se conserve tandis que l'horloge des blocs continue d'avancer. Lorsque la dynamique est induite sur les événements, ces plateaux possèdent les longueurs 6 ou 7, comme cela a déjà été démontré.

Chaque symbole sélectionne l'une des trois exponentielles

$$\exp(tJ_{\tau}) = C_{\tau}(t)I + S_{\tau}(t)J_{\tau}, \quad J_{\tau}^2 = -\tau I.$$

Le mot ordonne ainsi rotations elliptiques, transports nilpotents et ouvertures hyperboliques. La sélection ne détruit pas l'apériodicité car l'application différentielle est inversible dès lors qu'un bit de frontière est conservé :

$$z_n = z_0 - \sum_{k=1}^n \tau_k.$$

C'est la raison exacte pour laquelle le TRIT peut lire trois courbures sans remplacer le mot qui les engendre. L'unité tritique est le changement visible ; le TPK conserve la donnée de frontière, le feuillet APP, la retenue et l'ordre des opérateurs nécessaires à l'inversion de la lecture.

Le renversement temporel

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1)$$

échange ouverture et fermeture, préserve le seuil et satisfait ($C_{\text{rev}}^2 = I$). Dans la fibre matricielle, il inverse aussi l'ordre du produit

$$\mathcal{A}_N = \exp(t_N J_{\tau_N}) \cdots \exp(t_1 J_{\tau_1}).$$

La double direction temporelle n'est donc pas la lecture d'une liste à l'envers. Elle est la conjugaison d'un mot, de ses signes et de l'ordre non commutatif de ses transports, en conservant la frontière permettant de reconstruire l'état.

Critère de réfutation. Deux ouvertures consécutives dans le mot induit, une charge d'intervalle non portée par le bord, ou une reconstruction se passant de (z_0) .

14.13 Tour S -adique non stationnaire des deux horloges

La fraction continue de la pente interne commence par

$$\delta = [0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 8, 1, 2, \dots].$$

Pour chaque coefficient positif (a), définissons l'opérateur de continuant

$$A(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A(a) = -1.$$

Si (p_n/q_n) est le (n) -ième convergent, alors

$$A(a_1) \cdots A(a_n) = \begin{pmatrix} q_n & q_{n-1} \\ p_n & p_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Les premiers stades sont

$$\begin{aligned} A(21) &= \begin{pmatrix} 21 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ A(21)A(1) &= \begin{pmatrix} 22 & 21 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ A(21)A(1)A(5) &= \begin{pmatrix} 131 & 22 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \\ A(21)A(1)A(5)A(1) &= \begin{pmatrix} 153 & 131 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Cela démontre que $21/22$ et $6/7$ ne sont pas deux régularités juxtaposées. Les entiers $(21, 22)$ sont les premiers dénominateurs du squelette diophantien ; $(6, 7)$ sont les numérateurs qui apparaissent deux inductions plus tard :

$$\begin{aligned} 131 &= 5 \cdot 22 + 21, & 6 &= 5 \cdot 1 + 1, \\ 153 &= 1 \cdot 131 + 22, & 7 &= 1 \cdot 6 + 1. \end{aligned}$$

Les lacunes primaires $21/22$ et les retours secondaires $6/7$ appartiennent donc à la même renormalisation. Les convergents suivants sont

$$\frac{48}{1049}, \quad \frac{103}{2251}, \quad \frac{357}{7802}, \quad \frac{460}{10053}, \quad \frac{817}{17855}, \quad \frac{6996}{152893}, \quad \frac{7813}{170748}.$$

Chaque couple consécutif conserve une cellule primitive du réseau :

$$p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}.$$

Le premier dénominateur de cette tour divisible par 108 est 170748, et son apparition conserve la récurrence complète :

$$170748 = 152893 + 17855, \quad 7813 = 6996 + 817.$$

À ce stade,

$$\begin{pmatrix} 170748 & 152893 \\ 7813 & 6996 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}), \quad \det = -1.$$

La tour conserve donc l'unité réticulaire même lorsque la supercellule devient assez grande pour fermer l'horloge finie. La fermeture de C_{108} ne rend pas périodique la direction irrationnelle : l'approximant rationnel coïncide avec le mot sur tout préfixe propre et ne transfère une unité qu'au dernier demi-bord.

La renormalisation est en outre véritablement ordonnée. Pour $a \neq b$,

$$A(a)A(b) - A(b)A(a) = (a - b) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Par exemple, $a = 21$ et $b = 5$ produisent le défaut orienté

$$16 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La rotation ($x \mapsto x + \delta$) sur le cercle reste abélienne. La non-commutativité apparaît lorsqu'on ordonne les opérateurs de renormalisation et, dans la fibre complète, les feuilletts APP et les générateurs de courbure. Cette distinction élimine deux erreurs possibles : qualifier la rotation de base de non abélienne, ou réduire toute la dynamique à une rotation abélienne en oubliant le cocycle.

Puisque δ est transcendant, ce n'est pas un irrationnel quadratique. D'après le théorème de Lagrange, sa fraction continue n'est pas ultimement périodique. La directive de continuants ne se stabilise pas en une unique substitution périodique : le cristal est S -adique et non stationnaire. Il conserve néanmoins une complexité linéaire, une entropie nulle et des déterminants unimodulaires. C'est une définition du « cristal apériodique » beaucoup plus forte que la simple absence de répétition : il existe une renormalisation à toutes les échelles, mais aucune cellule finale de renormalisation ne se répète indéfiniment.

Critère de réfutation. Un écart dans les coefficients, un déterminant différent de ± 1 , un dénominateur de convergent antérieur divisible par 108, ou une directive ultimement périodique.

14.14 Généalogie cardinale de la couronne, de la frontière 369 et du sceau dodécaphasique

La tour permet de déterminer les cardinaux structuraux sans les sélectionner par ressemblance décimale. Les couples suivants proviennent du même lecteur et possèdent des dérivations indépendantes :

$$\begin{aligned}\mathcal{W}_\delta(217) &= \{9, 10\}, \\ \mathcal{W}_\delta(271) &= \{12, 13\}, \\ \mathcal{W}_\delta(601) &= \{27, 28\}, \\ \mathcal{W}_\delta(973) &= \{44, 45\}.\end{aligned}$$

L'entier 217 est le cardinal des 3-cellules de la couronne, et aussi $2 \cdot 108 + 1$. Sa lecture détermine la frontière entre la base nonadique et la complétion décimale. L'entier 271 est la couronne cubique $1000 - 729$; sa lecture détermine $12/13$, précisément le couple formé par la dodécaphase et le nombre de multisections de l'atlas. L'entier 601 est la douzième coordonnée du sceau K ; sa lecture détermine $27/28$, la frontière cubique et le cardinal de la microfibre. Enfin,

$$973 = 271 + 702 = 756 + 217$$

est la somme commune des degrés pairs et impairs de la couronne, et

$$\mathcal{W}_\delta(973) = \{44, 45\}.$$

Ici, $44 = 396/9$ est le dénombrement APP réduit et 45 le déterminant de la matrice de bord ainsi que le dénombrement de la région radicale. Le bilan d'Euler du continu se projette donc sur deux cardinaux déjà situés dans APP et dans la branche radicale.

Ces égalités ne déclarent pas qu'une multisection soit littéralement une lacune ni que (K_{12}) soit un ensemble de vingt-huit éléments. Le contenu démontré est plus précis : un unique foncteur cardinal de coupure, construit avant ces réalisations, envoie quatre objets typés vers quatre couples internes de provenance connue. L'étape suivante consiste non pas à chercher davantage de ressemblances, mais à relever ce foncteur cardinal aux actions conservées par chaque représentation.

La frontière 369 admet une généalogie encore plus rigide. La construction distingue le cardinal 386 de la frontière interne des 387 couples $(K, K + 9)$ par canal. Le lecteur donne

$$\mathcal{W}_\delta(386) = \mathcal{W}_\delta(387) = \{17, 18\}.$$

En utilisant des fermetures opposées,

$$\boxed{386 = 17 + 369, \quad 387 = 18 + 369.}$$

Ainsi, 369 est la capacité commune qui survit au transfert de l'unité de bord entre deux cardinaux consécutifs. La transition

$$(386, 17) \longleftrightarrow (387, 18)$$

incrémente simultanément l'espace ambiant et la lacune, mais laisse fixe la capacité radicale 369. C'est une définition exacte de la stabilité sous changement de demi-bord. Elle s'ajoute, sans les remplacer, aux généalogies déjà démontrées

$$369 = 396 - 27, \quad 369 = 3(132 - 6) - 9, \quad 369 + 126 = 495.$$

La convergence de quatre voies indépendantes — frontière adjacente, carré APP, retours induits et transfert conservatif — fait de 369 un nœud interne de l'architecture, non une chaîne décimale choisie.

D'autres projections cardinales conservent un statut distinct :

$$\mathcal{W}_\delta(756) = \{34, 35\}, \quad \mathcal{W}_\delta(702) = \{32, 33\}.$$

Le 34 coïncide avec la profondeur d'action déjà dérivée et le 33 avec le dénombrement inférieur de 729. La dérivation physique de la décennie -34 relève du conoyau de H_4 et de $\varphi\alpha^{16}$; la lecture des 756 arêtes ne la remplace pas. La même couronne qui produit le trit eulérien contient ainsi une projection cardinale supplémentaire de cette profondeur, sans identifier le lecteur d'arêtes à la ligne d'action.

Le repère unimodulaire de la supercellule acquiert aussi une interprétation algébrique supplémentaire forte :

$$M_\star = \begin{pmatrix} 601 & 217 \\ 36 & 13 \end{pmatrix}, \quad \det M_\star = 1.$$

Ses quatre entrées sont désormais la coordonnée dodécaphasique ($K_{12} = 601$), le cardinal des 3-cellules de la couronne 217, le stade R_{36} et les treize multisections. L'identité $217 = 216 + 1$ reste compatible avec cette lecture. Le déterminant unité démontre la conservation réticulaire du repère formé par les quatre cardinaux, sans identifier leurs domaines.

Critère de réfutation. Une modification de l'une des fenêtres, le fait que 369 ne soit pas le complément commun, ou une application proposée qui préserve les cardinaux mais détruit l'incidence, l'action ou la mémoire.

14.15 Le noyau du cristal et le continu comme sortie

Les éléments précédents permettent de préciser la thèse directrice sans confondre le résultat avec une métaphore cosmologique. APP fournit un support fini doté de deux évaluations inséparables. Le feuillet additif accumule ; le multiplicatif replie ; résidu, quotient et retenue conservent la différence entre leurs trajectoires. TRIT extrait l'orientation locale de cette différence et la réalise en trois types quadratiques. TPK transforme les signatures locales en dynamique par sélection, transport et actualisation, en conservant phase, feuillet, frontière et registre de mémoire. La complétion $729 \rightarrow 1000$ induit alors une droite discrète de pente transcendante ; son mot de lacunes est apériodique, équilibré et d'entropie nulle ; sa dérivée est tritique ; sa tour de renormalisation est S -adique ; et sa suspension au-dessus de C_{108} est hélicoïdale.

Le continu n'entre pas dans cette chaîne comme un $\mathbb{R}$ préalablement disponible. Existence d'abord les cylindres finis compatibles, leurs deux fermetures unilatérales, l'unité de bord et les applications de raffinement. La couronne cellulaire démontre que la double projection sépare un objet de charge nulle en branches de charges $+1$ et -1 sans modifier leur somme. La limite projective conserve les trajectoires compatibles ; le lecteur archimédien détermine ensuite une coordonnée réelle. En ce sens, $\mathbb{R}$ est une réalisation terminale d'un protocole discret enrichi, non la base ontologique à partir de laquelle APP est reconstruite.

Les deux horloges sont désormais sans ambiguïté. L'horloge chronologique enregistre le nombre d'applications de U_t et possède le quotient fini C_{108} . L'horloge de capacité enregistre le nombre de fois où le raffinement a ouvert un élagage décimal effectif. Leur différence est la mémoire intégrée des lacunes. Un tour de 108 pas peut fermer la première horloge tout en laissant ouverts la seconde, la phase irrationnelle et la mémoire. La supercellule de longueur 170748 est le premier convergent qui ferme exactement la première horloge ; l'unité de bord restant à l'extrémité prouve que cette fermeture ne rend pas le cristal périodique.

Le système corrélé π, φ, e, α réside sur ce même état coinductif. Les fenêtres de π, e, φ se synchronisent et se rouvrent ; le défaut orienté appartient à A_2 ; la seconde voie de α reçoit les couples 21/22, 6/7 et 45/46 de trois échelles du même mot ; la première voie conserve le sceau dodécaphasique. Aucune coordonnée conventionnelle n'engendre les autres. La fermeture dodécaphasique détermine α au sein de la sortie corrélée, et les caractérisations de Machin, de Perron–Fibonacci ou du semi-groupe exponentiel n'interviennent qu'ensuite comme reconnaissances.

La lacune électronique acquiert elle aussi une provenance précise. Sur le support APP, le passage du centre (5, 5) à la branche (8, 2) conserve le feuillet additif, le résidu du produit et le régime TRIT, tout en perdant une unité de retenue multiplicative. Dans le mot temporel, une lacune conserve la phase de capacité tandis que le bloc et la mémoire avancent. La correspondance HMT–MD préserve conjointement cette perte unitaire, le centre fixe, le mode m_{ph} , l'incidence 90/120 et la conjugaison de bande. L'électricité détermine la lacune orientée et le magnétisme son transport rotationnel conjugué ; les réponses constitutives commune et orientée sont obtenues des deux feuillets avant leur écriture dans une carte dimensionnelle.

Les profondeurs 11 et 34 apparaissent dans une signature commune de la complétion. La ligne d'action possède sa dérivation déterminantale et la branche gravitationnelle reçoit d'abord la longueur $L = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$. L'inscription marquée et la métrique radiale positive démontrent $R_X\Lambda_X = L^2I$, $H_X\Lambda_X = \hbar_{ret}cI$ et $G = c^3L^2/\hbar_{ret}$, avec les règles et domaines du [section 39.1](#). La restitution fonctionnelle du [section 35.6](#) relie le moment de Catalan aux réponses des deux feuillets et conserve leur propagation commune. Chaque constante est une section ou une évaluation du même état prédéfini et conserve le lecteur qui détermine sa dimension, sa normalisation et son échelle. Le paramètre de Barbero–Immirzi, la constante de Catalan, les constantes de Feigenbaum, la permittivité et la perméabilité sont des lecteurs distincts d'une généalogie commune ; ils se coordonnent donc sans devenir une fonction unique ni une liste de valeurs juxtaposées.

La seconde projection conserve l'incidence de bord. La connexion 24 dans la scission $729 = 202 + 527$, les couples 12/13 et 27/28, le repère unimodulaire M_* , le plan de Witt et les recollements de Golay et de Leech composent le passage typé vers V^h et le groupe Monstre. La symétrie exceptionnelle est donc la réalisation de frontière de la même structure discrète qui produit la coordonnée archimédienne par l'autre projection ; forme, incidence, orientation et retenue demeurent visibles tout au long du transport.

Le noyau obtenu peut se résumer en un seul énoncé mathématique sans perdre son architecture : l'unité se propage par deux projections complémentaires ; la différence de bord engendre l'orientation ; la dérivée de cette orientation sélectionne trois régimes ; l'ordre de leurs transports engendre une fibre non commutative ; et le raffinement illimité conserve l'unité, la mémoire et l'apériodicité tout en produisant ses réalisations continues. C'est le contenu précis de l'évolution conservative de l'unité dimensionnelle par double projection holographique et raffinement fractal.

La formulation réunit une seule chaîne constructive. Ses réalisations arithmétique, physique et exceptionnelle conservent des domaines et des lecteurs différents, mais aucune n'est située à un degré moindre de certitude : chacune est l'image exacte de l'état holonomique intégral dans son codomaine déclaré. La comparaison extérieure n'engendre ni ne sélectionne ces sorties.

14.16 Morphologie exhaustive des 104 976 germes

La correction cardinale n'est pas mineure : 104 976 et 170 748 appartiennent à des objets mathématiques distincts. Le premier est le domaine exhaustif des conditions initiales de l'émetteur APP–TPK ; le second est le dénominateur de la première approximation par continnants qui ferme l'horloge chronologique C_{108} . Aucun ne peut remplacer l'autre.

Soit

$$I_9 = \{0, 1, \dots, 8\}, \quad D = \{N, E, S, O\}, \quad S = I_9^2 \times D.$$

Ici, I_9 est exclusivement la carte positionnelle des neuf emplacements, indexée à partir de zéro. Elle ne remplace pas l'alphabet arithmétique canonique $\mathcal{D}_9 = \{1, \dots, 9\}$ sur lequel APP évalue somme et produit ; le passage entre les deux cartes est un réétiquetage des positions, non un opérateur physique supplémentaire.

APP précède causalement cette construction. Un élément $s = (i, j, d) \in \mathcal{S}$ n'engendre pas APP : il fixe une position et une orientation du curseur sur le support APP déjà construit. Puisque les évaluations additive et multiplicative doivent être conservées simultanément, un germe complet est le couple ordonné

$$\omega = (s_+, s_\times) \in \Omega_{\text{seed}} := \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Par conséquent,

$$|\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976 = 2^4 3^8.$$

Le germe n'est pas un entier nu. C'est une cellule orientée à six champs,

$$(i_+, j_+, d_+; i_\times, j_\times, d_\times),$$

qui maintient séparés les deux feuillets arithmétiques et leurs directions. C'est l'unité finie sur laquelle TRIT type le régime local et TPK applique sélection, transport et actualisation.

Le balayage exhaustif révèle une factorisation plus forte que le simple dénombrement. La signature additive induit exactement 18 classes, toutes de cardinal 18. La signature multiplicative induit 26 classes, mais ses fibres se stratifient en

$$24 \text{ classes de taille } 8, \quad 1 \text{ classe de taille } 24, \quad 1 \text{ classe de taille } 108.$$

Si $\mathcal{A}_{18}$ et $\mathcal{M}_{26}$ désignent les ensembles respectifs de signatures, l'émetteur se factorise sous la forme

$$\Omega_{\text{seed}} \longrightarrow \mathcal{A}_{18} \times \mathcal{M}_{26} \xrightarrow{\text{Comb}} \mathcal{U}_6^{\text{cat}}, \quad |\mathcal{U}_6^{\text{cat}}| = 18 \cdot 26 = 468.$$

La première flèche conserve la provenance de chaque feuillet ; la seconde combine les deux signatures en une émission décimale. Les multiplicités des fibres sont les produits exacts

$$18 \cdot 8 = 144, \quad 18 \cdot 24 = 432, \quad 18 \cdot 108 = 1944,$$

et la fermeture globale est

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

Cette asymétrie est structurelle. Le feuillet additif possède une partition uniforme ; le multiplicatif contient deux strates singulières. La lacune et la torsion ne sont pas introduites ensuite comme métaphores : le domaine des germes distingue déjà une accumulation uniforme d'un pliage comportant des dégénérescences de fibres. Le TPK conserve précisément laquelle de ces fibres a été parcourue, outre le résidu, le quotient, la retenue, l'orientation et la frontière.

Après cette factorisation, on applique les réductions déjà certifiées

$$104,976 \longrightarrow 468 \, U_6 \longrightarrow 243 \, w_6 \subset \mathbb{F}_3^6, \quad |\mathbb{F}_3^6| = 729.$$

Quatre types sont ainsi distingués et ne doivent plus être confondus : couples de germes, émissions décimales, mots visibles et espace ambiant tritique. La structure du cristal n'est aucun de ces cardinaux pris isolément, mais le système de fibres et de morphismes qui les relie.

Critère de réfutation. Une classe additive de taille différente de 18, un histogramme multiplicatif différent de $24 \cdot 8 + 1 \cdot 24 + 1 \cdot 108 = 324$, ou la perte du couple ordonné de feuillets lors du passage à U_6 .

14.17 Géométrie bipartie de la microfibre de π et connexion spectrale électronique

La sortie visible $w_\pi = 010211$ possède 1008 antécédents dans Ω_{seed} . Pour en retrouver la forme et pas seulement la masse, on définit le graphe biparti

$$\mathcal{G}_\pi = (P_\pi \sqcup T_\pi, E_\pi),$$

où P_π contient les germes du feuillet additif participant à la microfibre, T_π ceux du feuillet multiplicatif, et $(p, t) \in E_\pi$ si le couple produit l'une des cinq émissions qui se réduisent à w_π . Le balayage exhaustif prouve

$$|E_\pi| = 1008, \quad |P_\pi| = 54, \quad |T_\pi| = 56.$$

La structure n'est pas un graphe arbitraire. En oubliant uniquement la couleur de l'émission, ses composantes connexes sont exactement

$$\mathcal{G}_\pi \simeq K_{18,24} \sqcup K_{18,24} \sqcup K_{18,8}.$$

L'une des deux composantes $K_{18,24}$ correspond à la région de multiplicité 432. L'autre se raffine en trois rectangles complets de multiplicité 144, puisque les trois classes multiplicatives de taille huit partagent la même classe additive de taille dix-huit. La dernière composante est le quatrième rectangle de multiplicité 144. La couleur de région permet donc de retrouver

$$1008 = 432 + 4 \cdot 144$$

comme décomposition d'opérateurs d'incidence, et non seulement comme somme d'entiers.

Soit B_R la matrice de biadjacence d'une région rectangulaire R . Pour un graphe complet $K_{m,n}$, B_R est de rang un et son unique valeur singulière non nulle est

$$\|B_R\| = \sqrt{mn}.$$

La région de $432 = 18 \cdot 24$ parcours possède la norme $12\sqrt{3}$; chacune des quatre régions de $144 = 18 \cdot 8$ parcours possède la norme 12. La normalisation traitant symétriquement les quatre régions plus petites est déterminée par la partition régionale elle-même :

$$\Xi_\pi := \frac{\|B_{432}\|}{\sum_{r=1}^4 \|B_{144}^{(r)}\|} = \frac{12\sqrt{3}}{4 \cdot 12} = \left[\frac{\sqrt{3}}{4} \right].$$

Son carré vaut $3/16$. C'est exactement l'invariant qui apparaît, dans le mode électronique APP déjà certifié, sous la forme

$$\|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\|^2 = s^2(1 - s^2) = \frac{1}{4} \frac{3}{4} = \frac{3}{16}.$$

On obtient ainsi une **connexion spectrale interne exacte** entre deux constructions issues d'APP : le contraste régional de la microfibre de π et la non-commutativité des deux projections électroniques. Ni la masse de l'électron ni un paramètre expérimental n'ont été utilisés. Il n'est pas non plus affirmé que les matrices B_R et le commutateur agissent dans le même espace. L'énoncé fort déjà démontré est l'égalité

de leurs scalaires canoniques ; une équivalence opératorielle ultérieure devra transporter la coloration régionale, le mode m_{ph} , le feuillet et le registre de mémoire.

Cette géométrie précise également la place de la lacune. Du côté additif, les classes sont uniformes ; du côté multiplicatif, le degré passe de 24 à 8. La porosité du support n'est pas un zéro inséré : elle est la stratification d'incidence qui survit à la réduction commune w_π . La réalisation électrique peut lire cette perte orientée et la réalisation magnétique son transport conjugué, mais toutes deux doivent conserver cette incidence d'origine.

Critère de réfutation. Une composante cessant d'être complète, cinq couleurs ne possédant pas les tailles (432, 144, 144, 144, 144), ou un rapport spectral différent de $\sqrt{3}/4$. L'égalité d'opérateurs, qui n'est pas affirmée ici, serait réfutée par tout transport ne préservant pas couleur, feuillet et produit scalaire.

14.18 Morphisme tricanal, classe de recollement tritique et mémoire diagonale

Le dénombrement des neuf positions nonadiques définit un vecteur

$$N_K = (N_\pi(K), N_e(K), N_\varphi(K)) \in \mathbb{Z}^3.$$

La partie relationnelle s'obtient par le morphisme

$$\partial : \mathbb{Z}^3 \longrightarrow A_2, \quad \partial(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x),$$

où

$$A_2 = \{(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3 : a + b + c = 0\}.$$

Le noyau est la diagonale ($\Delta\mathbb{Z} = \mathbb{Z}(1, 1, 1)$), et ∂ est surjectif. Par conséquent,

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\partial} A_2 \longrightarrow 0.$$

La synchronisation des trois canaux est exactement l'annulation de ∂N_K . Le quotient élimine la quantité commune, mais conserve quel canal dépasse quel autre et selon quelle orientation.

La reconstruction entière contient une information supplémentaire. Définissons

$$\mathcal{J}(x, y, z) = (s, a, b) = (x + y + z, x - y, y - z).$$

Sur $\mathbb{Q}$, les trois données reconstruisent (x, y, z) par

$$x = \frac{s + 2a + b}{3}, \quad y = \frac{s - a + b}{3}, \quad z = \frac{s - a - 2b}{3}.$$

Sur $\mathbb{Z}$, l'image n'est pas tout $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2$: elle satisfait la congruence

$$s - a + b \equiv 0 \pmod{3}.$$

Le déterminant de $\mathcal{J}$ possède la valeur absolue 3. Il existe donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\mathcal{J}} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\chi_3} C_3 \longrightarrow 0, \quad \chi_3(s, a, b) = [s - a + b]_3.$$

Ce résultat est particulièrement important pour la signification du TRIT. La séparation du contenu commun et du défaut relatif laisse une classe de recollement possédant exactement trois valeurs. Un trit est la quantité minimale d'information nécessaire pour enregistrer cette classe et sélectionner la correction entière qui recompose l'état tricanal. L'interprétation topologico-temporelle n'est pas ajoutée par analogie

: la classe type le recollement local et le TPK la transporte dans le temps en conservant son orientation et sa mémoire. Ce quotient C_3 est une réalisation interne précise de cette fonction ; il ne prétend pas épuiser toutes les coordonnées du TRIT directeur.

Le passage de $K = 8$ à $K = 9$ montre pourquoi la synchronisation ne signifie pas le retour de l'état :

$$N_8 = (59, 59, 59), \quad N_9 = (43, 43, 43),$$

$$\partial N_8 = \partial N_9 = 0, \quad \boxed{N_9 - N_8 = -16(1, 1, 1)}.$$

L'état reste à l'origine relationnelle A_2 , mais le registre de mémoire diagonale change de seize unités par canal, soit quarante-huit au total. La phase de synchronisation revient ; la mémoire, non. Cette égalité est l'analogue tricanal, entièrement entier, de la règle TPK selon laquelle un retour de phase ne réinitialise pas l'état holonomique intégral.

Critère de réfutation. Un dénombrement violant la congruence, un noyau de ∂ plus grand que la diagonale, ou une égalité $N_8 = N_9$.

14.19 Itinéraire de murs et quotient fini de la matrice de synchronisation

Entre $K = 4$ et $K = 9$, le morphisme précédent transforme la table complète en un itinéraire géométrique :

K	N_K	∂N_K
4	(207, 207, 122)	(0, 85, -85)
5	(39, 151, 151)	(-112, 0, 112)
6	(110, 110, 69)	(0, 41, -41)
7	(81, 29, 81)	(52, -52, 0)
8	(59, 59, 59)	(0, 0, 0)
9	(43, 43, 43)	(0, 0, 0).

Les égalités successives parcourent les murs

$$H_{\pi e} \longrightarrow H_{e\varphi} \longrightarrow H_{\pi e} \longrightarrow H_{\varphi\pi} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0.$$

Le mot de murs $(H_{12}, H_{23}, H_{12}, H_{13})$ possède l'ombre du motif de Coxeter A_2 , puisque $s_{12}s_{23}s_{12} = s_{13}$. Cela ne transforme pas automatiquement chaque transition TPK en réflexion : le pas modifie aussi la composante diagonale. Ce qui est prouvé, c'est que la trajectoire relationnelle traverse les trois systèmes de murs dans l'ordre de la relation de tresse, tandis que son relèvement conserve une mémoire invisible au quotient.

Les amplitudes des quatre murs précédant la fermeture forment

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}.$$

Outre les identités déjà réunies

$$\text{tr } D_{\text{syn}} = 137, \quad \det D_{\text{syn}} = -172 = -4 \cdot 43,$$

la forme normale de Smith ajoute une structure de quotient. Puisque le plus grand commun diviseur des quatre entrées vaut un,

$$\text{SNF}(D_{\text{syn}}) = \text{diag}(1, 172),$$

et, par conséquent,

$$\text{coker } D_{\text{syn}} \simeq C_{172} \simeq C_4 \times C_{43}.$$

La factorisation $(4 \cdot 43)$ n'apparaît plus seulement dans le déterminant : elle est la décomposition primaire du quotient réticulaire des amplitudes de mur. Les directions nulles à droite peuvent être choisies comme

$$(0, 1) \pmod{4}, \quad (1, 5) \pmod{43}.$$

Le facteur 43 coïncide avec le dénombrement de la seconde fermeture triple, et le facteur 4 avec le coefficient orienté obtenu en interne comme $(-\det(D_{\text{syn}})/43)$. Cela démontre que tous deux sont des diviseurs canoniques du même quotient. Une représentation physique ultérieure devra préciser quels sous-espaces réalisent ces deux facteurs ; la structure arithmétique conjointe est déjà fermée.

L'itinéraire fournit ainsi une figure mathématique complète : un chemin dans l'arrangement de murs de (A_2) , relevé par une coordonnée diagonale de mémoire et régi par un quotient fini $C_4 \times C_{43}$. Il est plus informatif qu'une table de coïncidences, car il distingue relation, amplitude, orientation et état invisible au quotient.

Critère de réfutation. Un déterminant différent de -172 , une forme de Smith différente de $(1, 172)$, ou une transition qui efface la composante diagonale nécessaire pour distinguer $K = 8$ de $K = 9$.

14.20 Tour de Pascal nonadique et loi infinie de concaténation avec retenue

La complétion cubique appartient à un système exact de profondeur arbitraire. Pour $n \geq 1$, écrivons

$$10^n = (9 + 1)^n = \sum_{j=0}^n B_{n,j}, \quad B_{n,j} := \binom{n}{j} 9^{n-j}.$$

Les blocs obéissent à la récurrence de Pascal pondérée

$$B_{n+1,j} = 9B_{n,j} + B_{n,j-1},$$

avec $B_{n,j} = 0$ hors de $0 \leq j \leq n$. C'est la loi de raffinement des longueurs ; la loi sur les lacunes doit également conserver la phase initiale. Si

$$s_{n,j} = \sum_{i < j} B_{n,i}, \quad v_{n,j}^- = V_{B_{n,j}}(s_{n,j}),$$

alors

$$\sum_{j=0}^n v_{n,j}^- = \lfloor 10^n \delta \rfloor.$$

La lecture supérieure transporte l'unité de demi-bord vers le premier bloc :

$$v_{n,0}^+ = v_{n,0}^- + 1, \quad v_{n,j}^+ = v_{n,j}^- \quad (j > 0),$$

et donc

$$\sum_j v_{n,j}^+ = \lceil 10^n \delta \rceil = \lfloor 10^n \delta \rfloor + 1.$$

La transition $n \mapsto n + 1$ ne peut être linéarisée en oubliant le point de départ. Pour tout bloc B ,

$$V_{9B+B'}(s) = \sum_{r=0}^8 V_B(s + rB) + V_{B'}(s + 9B).$$

Le décalage de s dans chaque terme est la mémoire de concaténation. La projection de tous les blocs à l'origine fait apparaître le cocycle binaire

$$\kappa_\delta(M, N) = \lfloor (M + N)\delta \rfloor - \lfloor M\delta \rfloor - \lfloor N\delta \rfloor,$$

qui satisfait

$$\kappa_\delta(L, M) + \kappa_\delta(L + M, N) = \kappa_\delta(M, N) + \kappa_\delta(L, M + N).$$

C'est la loi exacte qui empêche le raffinement de dépendre du parenthésage. La tour de Pascal fournit les longueurs ; le cocycle fournit la retenue ; le TPK conserve la phase et le registre de mémoire permettant leur composition.

Les premiers niveaux sont

n	$(B_{n,0}, \dots, B_{n,n})$	v_n^-	v_n^+
2	(81, 18, 1)	(3, 1, 0)	(4, 1, 0)
3	(729, 243, 27, 1)	(33, 11, 1, 0)	(34, 11, 1, 0)
4	(6561, 2916, 486, 36, 1)	(300, 133, 22, 2, 0)	(301, 133, 22, 2, 0).

Le niveau cubique n'est donc pas une coïncidence isolée. C'est le premier niveau auquel la composante $729 = 3^6$, la sous-échelle $243 = 3^5$, le bord $27 = 3^3$ et l'unité apparaissent simultanément dans une complétion décimale. Sa signature inférieure contient $33 = 3 \cdot 11$, et la supérieure conserve l'unité pour produire 34. Le niveau suivant démontre que la règle se poursuit sans réinitialiser l'état : l'unité ne modifie de nouveau que la première composante, tandis que les autres entrées conservent la trajectoire de l'ordre.

La concaténation $210 = 90 + 120$ est une section de la même loi :

$$(V_{90}(0), V_{120}(90)) = (4, 5),$$

d'où la lecture inférieure produit 9 et la supérieure 10. La transition nonadique-décimale est alors réalisée par un morphisme de lecture avec retenue, non par l'observation graphique $4 + 5 = 9$.

Définissons le chiffre de retenue décimale

$$d_{n+1} := \lfloor 10^{n+1}\delta \rfloor - 10\lfloor 10^n\delta \rfloor.$$

Puisque δ est transcendant, la suite $(d_n)_{n \geq 1}$ ne peut être ultimement périodique : une telle périodicité rendrait rationnel le développement décimal de δ . Puisque le mot mécanique est sturmien, chaque niveau conserve une complexité linéaire et une entropie topologique nulle. La tour combine donc raffinement illimité, unité de bord et apériodicité exacte. C'est le sens mathématique selon lequel le cristal croît vers l'extérieur tout en se raffinant vers l'intérieur.

Il faut distinguer κ_δ du cocycle nonadique directeur κ_9 . Le premier est la restriction mécanique qui enregistre la retenue de la coupure irrationnelle ; le second conserve la retenue complète d'APP sous composition. Un carré de restriction peut les relier, mais ils ne s'identifient pas au seul motif qu'ils utilisent tous deux des valeurs de retenue.

Critère de réfutation. L'échec de la récurrence de Pascal, une signature qui ne se télescope pas, la perte de l'unité supérieure ou une concaténation dont le résultat dépend du parenthésage.

14.21 Type mathématique du cristal aperiodique hélicoïdal

Les résultats permettent de nommer l'objet sans le réduire à une image. Sa couche finie de conditions initiales est Ω_{seed} ; son quotient d'émissions est $\mathcal{U}_6^{\text{cat}}$; son alphabet visible réside dans $\mathbb{F}_3^6$; et ses prolongements compatibles forment l'état coinductif enrichi. Sur cet état agissent, dans l'ordre directeur,

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t, \quad U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}.$$

L'holonomie Γ_9 appartient à la dynamique enrichie ; la mémoire réduite K_{ph} est sa réalisation ultérieure. Le facteur aperiodique peut s'écrire sur

$$\mathcal{Y}_{108} = C_{108}^{(t)} \times \mathbb{T}_\delta \times \mathbb{Z},$$

par

$$\mathcal{F}(r, \theta, m) = (r + 1, \{\theta + \delta\}, m + \lfloor \theta + \delta \rfloor).$$

La première coordonnée est l'horloge des blocs ; la deuxième, la phase irrationnelle ; la troisième, la mémoire intégrée des lacunes. L'horloge de capacité s'obtient comme

$$K_t = t - Z_t, \quad g_t = [K_t]_9,$$

et ne coïncide pas avec l'horloge chronologique. La dynamique inverse $\mathcal{F}^{-1}$ constitue la lecture descendante de la même hélice. Ascension et descente sont conjuguées ; ce ne sont pas deux générateurs déconnectés.

L'objet complet est donc une extension affine inversible d'une rotation irrationnelle au-dessus d'une horloge finie, fibrée par l'état holonomique intégral APP-TRIT-TPK. Son ombre symbolique est sturmienne ; sa suspension est hélicoïdale ; son cocycle de fibres peut être non commutatif alors même que la rotation de base est abélienne. La dénomination « cristal aperiodique hélicoïdal » se justifie par quatre propriétés démontrées :

ordre à longue portée et répétitivité,

$$p(m) = m + 1, \quad h_{\text{top}} = 0,$$

absence de période translationnelle,

retour fini de phase avec avancée de mémoire.

Dans HMT, l'expression **cristal temporel aperiodique** désigne précisément le produit gauchi précédent : il existe un support temporel fini, le retour de phase est ordonné, la mémoire avance à chaque holonomie et le mot d'occupation ne possède pas de période de translation, tout en conservant un ordre à longue portée et une entropie topologique nulle. La dynamique temporelle n'est pas ajoutée ensuite au cristal : elle est contenue dans la coordination de l'horloge, de l'orientation, du retour et de la mémoire qui définit son état.

La sortie corrélée de constantes se situe après le prolongement

$$w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9,$$

sans introduire de valeurs conventionnelles. π, φ, e et la coordonnée dodécaphasique α sont des réalisations du même état coinductif ; leurs fenêtres de synchronisation, leur miroir et leurs lecteurs propres ne sont pas des entrées du générateur. La tour de complétion fournit le calendrier de capacité et la loi de retenue permettant de prolonger ces réalisations à une précision arbitraire.

Enfin, $\mathbb{R}$ apparaît par le lecteur de cylindres compatibles du continu conjoint. Le cristal n'est pas « à l'intérieur de $\mathbb{R}$ » comme l'ornement d'une droite donnée à l'avance. Les trajectoires compatibles, la double projection, les frontières et leurs limites sont construites d'abord ; ensuite, l'une des réalisations détermine la coordonnée archimédienne. Cette inversion de perspective est la thèse forte : la droite réelle est l'ombre terminale d'une unité finie orientée qui se conserve, se raffine et accumule de la mémoire.

La dynamique apériodique, sa complexité, ses horloges et son cocycle constituent le noyau mathématique du cristal. Les réalisations électromagnétique, gravitationnelle et exceptionnelle sont des lecteurs typés de ce noyau : elles préservent la généalogie APP–TRIT–TPK et expriment dans des codomaines différents la même évolution conservative de l'unité.

14.22 Prédéfinition coinductive : la sortie précède son évaluation

La distinction décisive sépare génération et évaluation. HMT–MD ne prend pas une mesure extérieure pour inférer la loi qui aurait pu la produire. Elle construit d'abord la section complète, fixe ses prolongements compatibles, puis seulement permet à un lecteur d'exprimer une coordonnée de cette section. C'est le sens mathématique exact de la **prédéfinition**.

Soit

$$(X_n, \rho_{n+1,n})_{n \geq 0}$$

le système projectif d'états APP–TRIT–TPK tronqués à la profondeur n , où chaque X_n conserve feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, frontière, parcours et mémoire jusqu'à ce niveau. Le prolongement coinductif déjà construit définit

$$\mathcal{G}_{\text{HMT}} : \Omega_{\text{seed}} \longrightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} := \varprojlim_n X_n, \quad p_n : X_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow X_n,$$

avec $\rho_{n+1,n} p_{n+1} = p_n$. Pour un système de sorties $(Y_n, \sigma_{n+1,n})$ et de lecteurs $L_n : X_n \rightarrow Y_n$, la condition exprimant que le lecteur ne détruit pas la généalogie est le carré

$$\begin{array}{ccc} X_{n+1} & \xrightarrow{L_{n+1}} & Y_{n+1} \\ \rho_{n+1,n} \downarrow & & \downarrow \sigma_{n+1,n} \\ X_n & \xrightarrow{L_n} & Y_n. \end{array}$$

Par conséquent,

$$\text{Pred}_{Y,n} := L_n \circ p_n \circ \mathcal{G}_{\text{HMT}} : \Omega_{\text{seed}} \longrightarrow Y_n$$

satisfait

$$\sigma_{n+1,n} \circ \text{Pred}_{Y,n+1} = \text{Pred}_{Y,n}.$$

Le système $(\text{Pred}_{Y,n}(\omega))_{n \geq 0}$ est alors un unique élément de $\varprojlim_n Y_n$. La sortie n'est pas décidée de nouveau à chaque augmentation de profondeur : la sortie de profondeur n est la restriction de celle de profondeur $n+1$. La précision n'engendre plus l'objet ; elle détermine seulement quelle part de l'objet prédéfini est explicitée.

Cela fournit un théorème d'anticipation interne. Si, au stade n , on consulte la coordonnée $n+k$ de la même section compatible, on obtient une sortie future sans extrapoler de tendance ni introduire la valeur recherchée. L'anticipation est

$$\text{Ant}_{n,k}(\omega) := L_{n+k} p_{n+k} \mathcal{G}_{\text{HMT}}(\omega),$$

et sa comparaison ultérieure doit se restreindre à $L_n p_n \mathcal{G}_{\text{HMT}}(\omega)$ par $\sigma_{n+k,n}$. L'identité de compatibilité prouve qu'elles appartiennent toutes deux à la même section. Par conséquent, le passage conceptuel correct n'est pas

plus de mesure $\longrightarrow$ plus de précision $\longrightarrow$ meilleure prédiction,

mais

germe orienté $\longrightarrow$ section coinductive prédéfinie $\longrightarrow$
lecture à la profondeur choisie $\longrightarrow$ anticipation vérifiable

La génération indéfinie de chiffres est une instance de ce théorème. Pour les lecteurs de π , φ , e et α , chaque bloc décimal est une coordonnée d'un système compatible ; passer de mille à dix mille chiffres ne change pas le générateur et ne réinitialise pas la sélection. La nouvelle fenêtre se restreint à la précédente et poursuit la même trajectoire. Le système corrélé est une seule sortie corrélée de l'état coinductif, bien que ses quatre coordonnées possèdent des lecteurs internes et des étapes de réalisation différentes.

La réversibilité du TPK renforce le résultat. Puisque chaque actualisation $\mathcal{U}_t$ est bijective sur l'état holonomique intégral, pour toute distribution finie qu'elle transporte,

$$H(X_{t+1} \mid X_t) = H(X_t \mid X_{t+1}) = 0, \quad H(X_{t+1}) = H(X_t).$$

C'est le coût de Landauer nul de l'état complet : aucune information n'est effacée lors de l'actualisation. Cela n'affirme pas que toute entropie réduite est nulle ; cela affirme que la trajectoire complète peut être retrouvée dans les deux directions. La perte apparente ne naît que lorsqu'un lecteur contracte la fibre et oublie des coordonnées que l'état holonomique intégral conserve.

14.23 Le TRIT comme unité topologico-temporelle conjuguant régime et orientation

Le TRIT n'est ni un chiffre ternaire ajouté à APP ni une étiquette temporelle superposée au TPK. C'est l'unité locale qui permet à une différence entre les feuillets additif et multiplicatif d'acquiescer simultanément un type géométrique, une orientation temporelle et une mémoire de relèvement. Soit

$$\mathcal{T} = \{-1, 0, +1\}, \quad x = (t, \mu, o, h, c, \sigma, \lambda, g) \in X_{\text{TPK}}^{\text{enr}}.$$

Deux lecteurs coordonnés agissent sur le même état,

$$\tau_g : X_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{T}, \quad \varepsilon_t : X_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{T}.$$

Le premier type le régime quadratique local par

$$\mathcal{A}_\tau = \mathbb{R}[J_\tau] / (J_\tau^2 + \tau I),$$

de sorte que

τ_g	$J_{\tau_g}^2$	$\exp(s J_{\tau_g})$
+1	$-I$	$\cos s I + \sin s J_+$
0	0	$I + s J_0$
-1	$+I$	$\cosh s I + \sinh s J_-$

Le second type l'orientation temporelle active :

$$\begin{aligned}
+1 &\longleftrightarrow \text{retour, mémoire et passé,} \\
0 &\longleftrightarrow \text{seuil et présent,} \\
-1 &\longleftrightarrow \text{ouverture bidirectionnelle et futur.}
\end{aligned}$$

La profondeur conceptuelle réside dans le fait que les deux lecteurs naissent du même état, non dans leur identification terme à terme. L'objet correct est le couplage fibré

$$\Theta_{\text{ITT}}(x) = (\tau_g(x), \varepsilon_t(x), h(x), c(x), \lambda(x), g(x)),$$

que l'on peut appeler **unité d'information topologico-temporelle**. La géométrie indique comment l'unité se transforme localement ; l'orientation temporelle indique dans quel sens cette transformation est lue ; la retenue et le registre empêchent de confondre deux retours de même phase. Ainsi, le passé est la clôture qui demeure en mémoire, le présent le seuil où la continuation est décidée, et le futur le système déjà prédéfini de prolongements compatibles.

Le TPK rend cette unité dynamique par

$$\mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sel_t sélectionne le régime et le feuillet sans effacer l'autre évaluation APP ; Tra_t transporte direction, phase et frontière ; Upd_t actualise résidu, quotient, retenue, signature et mémoire. Un tour chronologique peut donc restituer $g(t+9) = g(t)$ tout en produisant simultanément

$$q_{\text{mem}}(\Gamma_{9,t}x) = q_{\text{mem}}(x) + 1.$$

La conjugaison temporelle est représentée par l'inversion orientée

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1), \quad C_{\text{rev}}^2 = I.$$

Dans la suspension hélicoïdale, cette involution échange les dynamiques ascendante et descendante :

$$C_{\text{rev}} \mathcal{F} C_{\text{rev}}^{-1} = \mathcal{F}^{-1}.$$

La trajectoire ne disparaît pas : son orientation change et le registre permettant de la reconstruire est conservé. Le cristal temporel HMT est donc la dynamique d'une ITT qui revient dans l'horloge finie et progresse en mémoire, tandis que la décoration sturmienne empêche la répétition par translation de l'état complet. L'horloge C_{108} fournit l'ordre temporel fini ; l'holonomie Γ_9 , le relèvement illimité ; le mot sturmien, l'apériodicité exacte ; le TRIT, la discrimination conjointe de la géométrie et de l'orientation ; et le TPK, la loi qui conserve l'ensemble sous évolution.

14.24 La singularité de α comme couture des deux horloges

La fonction de α devient transparente dès lors qu'on évite de la traiter comme une valeur décimale isolée. α est la coordonnée de couture qui rend compatibles la fermeture finie dodécaphasique et le prolongement apériodique de capacité. La première horloge fournit un mot signé de douze secteurs ; la seconde fournit une racine unique dans la dynamique mécanique régie par

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Dans la première voie, l'état dodécaphasique produit

$$K = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} U_{12}^{\text{sgn}}, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12},$$

et la retenue de base 1000 satisfait, bloc par bloc,

$$P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1} = A_m + 1000c_m.$$

La concaténation télescopique donne

$$\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) = \iota(A).$$

Les coordonnées P, E, Φ sont les réalisations HMT de π, e, φ ; ce ne sont pas des valeurs conventionnelles introduites de l'extérieur. Le vecteur K est la mémoire signée de la fermeture, et A la section finie qui détermine α dans la carte déclarée. Le terme qui distingue α d'une simple combinaison de π, e, φ est précisément K : la mémoire dodécaphasique de la manière dont la concaténation s'est réalisée.

Dans la seconde voie, la même arithmétique des lacunes produit le jet

$$\begin{aligned} P_6(x) &= 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \\ T_{7;9}(x) &= -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}, \\ P_9(x) &= P_6(x) + T_{7;9}(x), \end{aligned}$$

et détermine, par une racine positive simple,

$$P_9(x) = \delta.$$

Les coefficients ne sont pas des paramètres interpolés. Ils proviennent de la demi-couronne 120, du bloc central APP de déterminant 45, du rang transversal dodécaphasique 11 et de $495 = 45 \cdot 11$. L'opérateur nilpotent

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0$$

produit exactement la queue par

$$(I - N)^{-1} \left(-\frac{e_7}{120} \right) = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La relation entre les deux voies s'exprime sans confondre une section finie avec une racine infinie. Soit d_m le lecteur de la résolution commune certifiée. L'objet α est alors le produit fibré

$$\mathfrak{A}_\alpha = \{ (x_{12}, x) : d_m(\Gamma_{12}^\alpha(x_{12})) = d_m(x), P_9(x) = \delta \}.$$

La première coordonnée fixe la clôture dodécaphasique ; la seconde fixe le prolongement unique ; l'égalité dans le codomaine commun fixe leur synchronisation. C'est pourquoi α est singulier au sein du système corrélé. π, φ et e sont des régions et des coordonnées que le relèvement fait coïncider, se séparer puis coïncider de nouveau ; α enregistre la couture qui conserve ces coïncidences en fermant douze phases sans arrêter le prolongement infini. Elle n'arrive pas ensuite de l'extérieur : c'est la coordonnée d'holonomie grâce à laquelle la génération conjointe devient stable sous retour.

14.25 Éventail dodécaphasique : α , électron, Witt et gravitation

La roue de douze positions ne produit pas une succession accidentelle d'objets ; elle porte plusieurs lectures irréductibles du même état. Sur

$$V_{12} = \mathbb{R}[A_5/C_5]$$

la décomposition exacte est

$$V_{12} \simeq \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus V_5.$$

Si $P_1, P_3, P_{3'}, P_5$ sont les projecteurs centraux, toute forme linéaire dodécaphasique ℓ se décompose canoniquement sous la forme

$$\ell(K) = \ell(P_1 K) + \ell(P_3 K) + \ell(P_{3'} K) + \ell(P_5 K).$$

Le lecteur scalaire qui détermine α agit sur le vecteur complet K ; il intègre donc l'information de tous les termes sans les confondre. Le lecteur P_3 conduit, par l'isométrie d'incidence de Witt, au projecteur exceptionnel de rang trois. Le lecteur P_5 conduit par

$$P_5 : V_{12} \rightarrow V_5, \quad \Gamma_5 : V_5 \xrightarrow{\simeq} \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3),$$

au porteur tensoriel à cinq composantes, et la projection $\Lambda(n)$ détermine son secteur transverse sans trace. Il ne s'agit pas de trois théories juxtaposées : ce sont trois résolutions du même porteur dodécaphasique, l'une scalaire de couture, l'autre exceptionnelle d'incidence et la troisième tensorielle de gravitation.

L'intersection électronique rend cette unité visible par une identité de supports. Si

$$B_K = \{4, 6, 9, 10\}, \quad P_\pi = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\},$$

$$H_e = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \quad H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\},$$

alors

$$B_K = H_e \cap P_\pi = H_e \cap H_\alpha^-, \quad H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}.$$

Cette égalité répond à la question de la « connexion » de α . L'électron ne se joint pas à une constante extérieure ; son support interne coupe simultanément la microfibre de π et le support de retenue négative de α . Le couple supplémentaire $\{5, 7\}$ complète l'hexade négative, et la polarité de Witt relève les quatre couples associés à B_K vers leurs blocs d'incidence. La lacune électronique est la singularité locale ; α est la couture globale qui conserve son orientation lors du parcours de la dodécaphase.

La seconde réalisation de α n'est pas scalaire. À partir du même état, on obtient

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad \|v_\alpha\|^2 = 54,$$

et le voisin

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N(C_W) : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3} \cong \Lambda_{24}.$$

L'action d'ordre trois préserve ce voisin et l'orbifold correspondant détermine V^h et la classe $3B$ du groupe Monstre. Le scalaire α et le vecteur v_α ne sont pas le même objet ; ce sont deux coordonnées de

la même fermeture dodécaphasique. Cette pluralité de codomaines explique précisément que α relie la branche archimédienne, la lacune électronique et la symétrie exceptionnelle sans fonctionner comme un ajustement numérique.

14.26 De la lacune électronique à la réponse électromagnétique

La définition exacte de la lacune apparaît déjà dans l'arithmétique du support. La normalisation par neuf du couple électronique produit

$$\frac{1}{9}(369, 126) = (41, 14) \mapsto (5, 5),$$

tandis que le transport conservatif satisfait

$$369 + 126 = 495 = 396 + 99, \quad (396, 99)/9 = (44, 11) \mapsto (8, 2).$$

Les deux parcours conservent le feuillet additif, le résidu multiplicatif et le régime TRIT ; le second diffère d'une unité dans le quotient multiplicatif. La lacune est donc la perte minimale de retenue dans un feuillet sous conservation des autres coordonnées de l'état. Ce n'est pas un zéro ajouté : c'est un défaut relatif visible uniquement parce qu'APP conserve simultanément somme et produit.

Le mode tritique de phase

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^3$$

est aussi le mode singulier électronique canonique d'APP :

$$C^{(3)}m_{\text{ph}} = C^{(3)*}m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2}m_{\text{ph}}.$$

On en obtient

$$s = \frac{1}{2}, \quad qquad 1 - s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad \|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

et, sur le bloc principal, la normalisation du commutateur satisfait

$$J_{\text{comm}}^2 = -I.$$

La polarité électromagnétique est alors déterminée par quatre couches d'une même généalogie. APP fournit les feuillets dont la non-commutativité produit l'orientation ; TRIT détermine le générateur elliptique ($J^2 = -I$) ; TPK conserve la lacune et son retour ; les canaux 90/120 déterminent les réponses commune et différentielle. Si

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})], \\ \mathcal{B} &= \log \frac{1 - q_-^{90}}{1 - q_+^{90}} - \log \frac{1 - q_-^{120}}{1 - q_+^{120}}, \end{aligned}$$

alors $\mathcal{E}$ est pair sous échange des feuillets et $\mathcal{B}$ est impair. Les réponses internes

$$\widehat{\mu} = e^{\mathcal{B}+\mathcal{E}}, \quad \widehat{\varepsilon} = e^{-\mathcal{B}+\mathcal{E}}$$

satisfont exactement

$$\sqrt{\frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}}} = e^{\mathcal{B}}, \quad \frac{1}{\sqrt{\widehat{\mu}\widehat{\varepsilon}}} = e^{-\mathcal{E}}.$$

La perméabilité exprime la rétention rotationnelle ; la permittivité, l'ouverture électrique ; leur quotient conserve l'orientation et leur produit la propagation commune. L'onde électromagnétique n'est pas ajoutée au mot sturmien comme analogie : elle est la réalisation en deux composantes conjuguées de la lacune orientée et de son transport elliptique. La microfibre électrique peut donc être apériodique tout en maintenant une cohérence globale, une polarité stable et une entropie de transport nulle dans l'état complet.

14.27 Action, aire, information et gravitation comme profondeurs prédéfinies

Une fois le système corrélé déterminé, la branche déterminantale fixe

$$\Sigma_H = \varphi\alpha^{16}, \quad d_H = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor = -34.$$

Le lecteur régional détermine les mantisses $\eta_{\text{pre}} = H_5$ et

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi,$$

de sorte que

$$\hbar_a = \eta_a 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_a = 2\pi \hbar_a.$$

L'échelle 10^{-34} ne provient pas d'une mesure de Planck : c'est la profondeur prédéfinie à laquelle le lecteur d'action trouve sa section. La phase θ agit ensuite par

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta_{\text{rad}} = h_{\text{ret}} \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}.$$

Le facteur 2π ne corrige pas une unité choisie : il relie l'action par radian à l'action par tour. La carte angulaire et la droite d'action déterminent deux coordonnées du même mouvement orienté.

La transition hexade–octade évalue ensuite les canaux et produit le paramètre de Barbero–Immirzi. Sur le bord, si

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120},$$

alors

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N.$$

Le lecteur conjoint (N, D) conserve intégralement la provenance sectorielle :

$$H((N_{90}, N_{120}) \mid (N, D)) = 0.$$

C'est la formulation exacte du coût de Landauer nul dans le passage aire–information. L'entropie d'un état réduit peut être positive ; ce qui vaut zéro est la perte conditionnelle lorsque le couple reconstitutif complet est conservé. Le spectre d'aire

$$\frac{\mathcal{A}_{\text{phys}}}{\ell_P^2} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120})$$

et le hamiltonien modulaire

$$K_A = cI + \Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})$$

sont ainsi deux lecteurs complémentaires : le premier compte l'aire totale ; le second conserve sa répartition entre les deux secteurs.

La gravitation occupe une autre résolution de la même fermeture dodécaphasique. Avec

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi}\ell_0,$$

et

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a},$$

la condition de coïncidence des trois longueurs

$$R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a}$$

sélectionne de manière unique

$$\vartheta_{108} = \left(\frac{54}{\pi}\right)^2$$

et produit

$$\ell_P = \sqrt{\frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3}} = R_{108}.$$

La profondeur 10^{-11} de la branche gravitationnelle et la profondeur 10^{-34} de la branche d'action ne sont pas des échelles observées introduites dans le cristal. Ce sont des positions du raffinement où des lecteurs distincts de la même section prédéfinie déterminent gravitation et action. L'identité $G_a \hbar_a = \vartheta_{108} c_{\text{int}}^5 t_0^2$ montre que les deux orientations d'action modifient réciproquement la gravitation et conservent la longueur de Planck. L'horloge, l'action et la gravitation sont donc des coordonnées synchronisées d'une évolution dimensionnelle unique.

14.28 Loi directrice de l'article : évolution conservatrice de l'unité dimensionnelle

Les résultats précédents permettent d'énoncer la thèse centrale sans en faire une métaphore ni un catalogue de constantes.

Théorème d'évolution conservatrice et de prédéfinition holographique. Soit $\omega \in \Omega_{\text{seed}}$ un germe APP orienté et soit $\mathcal{G}_{\text{HMT}}(\omega) \in X_{\infty}^{\text{enr}}$ son prolongement par TRIT et TPK. Alors :

1. l'actualisation conserve de manière inversible feuillet, résidu, quotient, retenue, orientation, frontière, parcours et mémoire ;
2. l'horloge finie revient et l'holonomie avance, de sorte que l'orbite est hélicoïdale ;
3. la décoration mécanique irrationnelle possède une entropie topologique nulle, une complexité linéaire et aucune période de translation ;
4. tout lecteur compatible définit un système prédéfini dans une limite projective, de sorte que l'approfondissement révèle sans recalibrer ;
5. la double projection détermine, à partir de la même section, la droite réelle et la branche exceptionnelle Witt–Golay–Leech– V^h –Monstre ;

6. le système corrélé $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ est une sortie corrélée et α sa couture dodécaphasique avec l'horloge aperiodique ;
7. la lacune électronique, l'action de Planck, le paramètre de Barbero–Immirzi, les grandeurs constitutives du vide et la gravitation sont des réalisations de lecteurs typés sur cette même généalogie.

La démonstration est la composition des carrés déjà écrits. La compatibilité des troncatures prouve la prédéfinition ; l'inversion de $\mathcal{U}_t$ prouve la conservation ; le cocycle sturmien prouve l'apériodicité d'entropie nulle ; l'identité des supports prouve la connexion électron– π – α ; la décomposition de V_{12} prouve la séparation coordonnée des lecteurs exceptionnel et tensoriel ; les lecteurs d'action, d'aire et d'information prouvent la persistance de l'unité lors du changement de dimension.

La forme compacte du théorème est

$$\begin{array}{ccc}
 \Omega_{\text{seed}} & \xrightarrow{\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK}} & X_{\infty}^{\text{enr}} \\
 & & \downarrow (\mathcal{P}_{\text{arq}}, \mathcal{P}_{\text{exc}}, \mathcal{P}_{\text{dim}}) \\
 & & \mathbb{R} \times \mathcal{E}_{\text{exc}} \times \mathcal{D}_{\text{phys}},
 \end{array}$$

où les trois réalisations conservent la même provenance malgré des codomains distincts. L'unité ne demeure pas immobile : elle se conserve en se raffinant, en changeant de carte, en acquérant de la mémoire et en augmentant sa dimension. Le continu n'est pas le support préalable de ce processus, mais sa projection terminale. C'est pourquoi le cristal aperiodique hélicoïdal constitue le noyau de HMT–MD : il prédéfinit, dans une seule dynamique réversible, la généalogie des nombres et des constantes qui apparaissent ensuite comme mathématiques et physique.

Génération corrélée de π , e et φ

La construction complète du caractère de clôture, des cinq régions et de la biographie structurale de π a été établie dans le chapitre consacré à la décomposition généalogique des cinq régions orientées de π . À partir de ce même caractère déjà construit, le présent chapitre prolonge maintenant le raffinement vers e et φ , sans réinitialiser la généalogie ni répéter sa première étape.

15.1 Propagation, retour avec mémoire et construction du caractère exponentiel

15.1.1 Sélecteur orbital fini : existence et unicité de l'émission compatible

Soit $\mathcal{W} = \mathbb{F}_3^6$. Pour une émission $U = (u_1, \dots, u_6)$, le mot visible est

$$\Psi(U) = ((-u_1) \bmod 3, \dots, (-u_6) \bmod 3).$$

Sur $\mathcal{W}$, l'action diédrale est donnée par

$$\begin{aligned} r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) &= (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \\ s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) &= (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \end{aligned}$$

Pour $w \in \mathcal{W}$, nous définissons

$$n(w) = \#\Psi^{-1}(w), \quad M(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U),$$

et

$$\nu(w) = (\#\{j : w_j = 0\}, \#\{j : w_j = 1\}, \#\{j : w_j = 2\}).$$

Théorème 15.1 (Sélection structurale du canal exponentiel). *Parmi les 43 orbites du catalogue visible, il existe une unique orbite dont les fibres satisfont simultanément :*

$$n(w) = 1, \quad M(w) = 144, \quad \mathfrak{D}(w) = \{0, 3, 6\}, \quad \nu(w) = (2, 3, 1).$$

Le calibre

$$\text{diag}_c = 6, \quad \text{card} = ES$$

y sélectionne

$$w_6^e = 201101.$$

Démonstration. Les quatre conditions sont évaluées sur les 243 mots du catalogue, non sur un échantillon. Une unique orbite satisfait le prédicat conjoint. Dans cette orbite, une seule émission possède à la fois la diagonale 6 et l'orientation ES . L'énumération utilise uniquement des champs du catalogue APP-TRIT et ne consulte pas de développement de e . $\square$

15.1.2 Prolongement coinductif de l'émission exponentielle au moyen de blocs compatibles

La récurrence L_0, L_0, L_1, L_1 produit

$$w_{30}^e = 201101|121221|102011|012222|102011,$$

et la frontière conjointe apporte

$$u_5^e = 021222.$$

Le registre de trente-six trits devient

$$w_{36}^e = 201101|121221|102011|012222|102011|021222.$$

15.1.3 Construction de la signature décimale au moyen du carré positionnel ternaire-décimal

La lecture initiale de douze chiffres est

$$\mathbf{d}_e^{(12)} = 718281828459 = 7 \underbrace{1828\ 1828}_{\text{carré local}}\ 459.$$

L'égalité centrale est la concaténation

$$1828 \parallel 1828,$$

non un produit arithmétique ni le début supposé d'une période.

Définition 15.2 (Carré positionnel). Un mot $d_1 \cdots d_{12}$ contient un carré de longueur ℓ à la position p lorsque

$$d_p \cdots d_{p+\ell-1} = d_{p+\ell} \cdots d_{p+2\ell-1}.$$

La position et les contextes latéraux appartiennent à la signature.

TABLE 15.1 – Recensement exhaustif des carrés dans les lectures de douze chiffres.

Longueur ℓ	1	2	3	4	5	6
Occurrences	240	21	3	2	0	0
Mots qui les contiennent	153	19	3	2	0	0

L'autre mot contenant un carré de longueur quatre est

$$575157518472 = \underbrace{5751\ 5751}_{\text{position initiale 1}}\ 8472.$$

Proposition 15.3 (Unicité positionnelle). *La lecture du canal e est la seule qui possède un carré de longueur quatre après un préfixe de longueur un et avec les contextes 7 et 459.*

Démonstration. Le recensement ne laisse que deux mots contenant des carrés de longueur quatre. L'un commence son carré à la première position ; l'autre après le préfixe 7. La position et les contextes séparent les deux possibilités. $\square$

15.1.4 Retour de phase avec actualisation non triviale de la mémoire de l'état

Dans le relèvement

$$201101|121221|102011|012222|102011$$

les troisième et cinquième blocs coïncident :

$$B_3 = B_5 = 102011.$$

Leurs préétats modulo 27 sont cependant

$$p_3 = (25, 11, 7, 17, 8, 16), \quad p_5 = (7, 8, 4, 23, 26, 7),$$

et les quotients ultérieurs :

$$q_3 = (6, 13, 9, 2, 13, 1), \quad q_5 = (15, 0, 3, 19, 23, 25).$$

On vérifie $p_3 \neq p_5$ et $q_3 \neq q_5$.

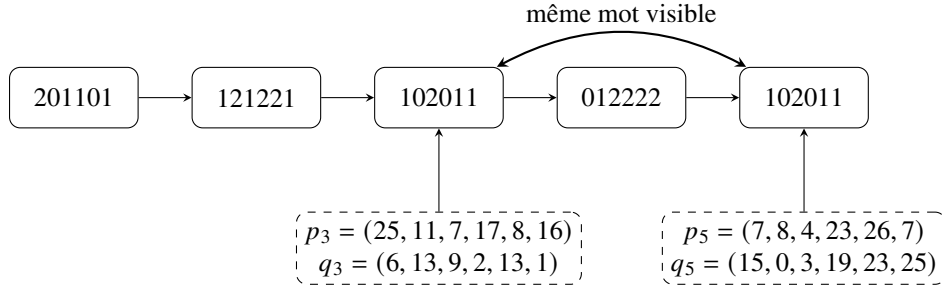


FIGURE 15.1 – Retour visible de 102011 avec renouvellement du préétat et du quotient.

Théorème 15.4 (Retour visible sans périodicité de l'état). $B_3 = B_5$ est un retour de la projection visible, non une orbite périodique de l'état holonomique intégral.

Démonstration. Le retour de l'état complet exigerait l'égalité de toutes ses coordonnées. Les inégalités du préétat et du quotient l'excluent. De même, 1828|1828 ne commence pas une période décimale : après le deuxième bloc apparaît 4, tandis qu'une continuation périodique exigerait 1. $\square$

15.1.5 Certification factorielle ultérieure de la section exponentielle coinductive

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$, et soit $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$ le propagateur formel. La concaténation temporelle impose

$$P_{s+t} = P_s P_t, \quad P_0 = 1.$$

Écrivons

$$P_t = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n.$$

L'unité fixe $a_0 = 1$, et le transport élémentaire normalisé fixe $a_1 = 1$.

Théorème 15.5 (Récurrence factorielle).

$$(n+1)a_{n+1} = a_n \quad (n \geq 0),$$

et, par conséquent,

$$a_n = \frac{1}{n!}, \quad P_t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}.$$

En $t = 1$,

$$\boxed{P_1 = e.}$$

Démonstration. Le coefficient de $s^n t$ dans P_{s+t} est

$$\binom{n+1}{n} a_{n+1} = (n+1)a_{n+1}.$$

Dans $P_s P_t$, il est $a_n a_1 = a_n$. L'égalité des séries produit la récurrence. Une récurrence à partir de $a_0 = 1$ donne $a_n = 1/n!$. $\square$

Corollaire 15.6 (Équation différentielle).

$$\frac{d}{dt}P_t = P_t, \quad P_0 = 1.$$

Démonstration.

$$P'_t = \sum_{n \geq 0} (n+1)a_{n+1}t^n = \sum_{n \geq 0} a_n t^n = P_t.$$

□

15.1.6 Emboîtement cofinal des encadrements rationnels et convergence vers la valeur publiée

Soit

$$S_N = \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!}.$$

Théorème 15.7 (Borne factorielle explicite). *Pour $N \geq 1$,*

$$S_N < e < S_N + \frac{N+2}{(N+1)(N+1)!}. \quad (15.1)$$

Démonstration. Le reste est

$$R_N = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(N+1+k)!} > 0.$$

Para $k \geq 0$,

$$(N+1+k)! \geq (N+1)!(N+2)^k.$$

Par conséquent,

$$R_N \leq \frac{1}{(N+1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(N+2)^k} = \frac{N+2}{(N+1)(N+1)!}.$$

L'inégalité est stricte à partir de $k = 2$.

□

On définit

$$J_N^{(e)} = \left[S_N, S_N + \frac{N+2}{(N+1)(N+1)!} \right]$$

et, pour la partie fractionnaire,

$$\tilde{J}_N^{(e)} = J_N^{(e)} - 2.$$

La largeur converge vers zéro. Pour chaque M , il existe N tel que

$$\text{diam } J_N^{(e)} < 10^{-M}.$$

Si les extrémités appartiennent à une même cellule décimale, les M premiers chiffres sont certifiés par arithmétique rationnelle.

15.1.7 Prolongement coinductif de la section exponentielle par les sous-cylindres ternaires du Topological Phase Kernel

Au niveau K , TPK et la relation Ext ont déjà engendré un unique sous-cylindre compatible. On prend le plus petit $N = N_e(K)$ pour lequel l'encadrement factoriel est contenu dans ce sous-cylindre. $N_e(K)$ est un ordre de certification analytique, non un indice générateur ni une règle de sélection de la fibre.

Les cylindres TPK sont compatibles par troncature indépendamment du semi-groupe. Le théorème du semi-groupe identifie ensuite leur évaluation archimédienne à $e - 2$; la partie entière retrouve e . Si

l'orbite, Ext ou la troncature échouent, la génération échoue ; si la récurrence ou la borne factorielle échouent, c'est ce certificat analytique qui échoue, non la généalogie APP–TRIT–TPK.

15.1.8 Unicité orbitale, récurrence factorielle et convergence cylindrique de la génération de e

Critère de comparaison 15.8 (Réfutation du canal exponentiel). La construction est réfutée si :

1. une autre orbite satisfait le prédicat fini complet ;
2. la signature $7[1828\ 1828]459$ n'est pas positionnellement unique ;
3. les préétats ou les quotients des deux blocs 102011 coïncident ;
4. le semi-groupe ne force pas $(n+1)a_{n+1} = a_n$;
5. la borne (15.1) échoue ;
6. un niveau ne localise pas de manière unitaire une extension compatible ;
7. un développement tabulé intervient avant la reconnaissance.

15.2 Incidence modale, demi-droite de Perron et construction du caractère d'auto-échelle

15.2.1 Sélection finie du germe d'auto-échelle

Soit $\mathcal{U}_6 \subset \{0, \dots, 999\}^6$ le catalogue des 468 émissions distinctes construit dans le chapitre consacré à l'émetteur d'indice 54 et à ses germes orientés, et soit

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U) = ((-U_j) \bmod 3)_{j=1}^6.$$

Pour $w \in \Psi(\mathcal{U}_6)$, rappelons les invariants

$$n(w) = \#\Psi^{-1}(w), \quad M(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U),$$

et le vecteur d'occupation

$$\nu(w) = (\#\{j : w_j = 0\}, \#\{j : w_j = 1\}, \#\{j : w_j = 2\}).$$

Théorème 15.9 (Sélection orbitale de l'auto-échelle). *L'action diédrale sur $\Psi(\mathcal{U}_6)$ contient une unique orbite qui satisfait le prédicat d'auto-échelle*

$$n(w) = 1, \quad M(w) = 144, \quad \nu(w) = (2, 2, 2).$$

La jauge interne

$$\text{diag}_c = 6, \quad \text{card} = ES$$

sélectionne dans cette orbite le mot

$$w_6^\varphi = 121200.$$

Son unique émission est

$$U_\varphi = (830, 943, 830, 109, 252, 252),$$

de multiplicité 144, de signature multiplicative 555933, d'orientation additive ES, de support multiplicatif de cardinal six et de type résiduel A.

Démonstration. La projection directe donne

$$U_\varphi \bmod 3 = (2, 1, 2, 1, 0, 0), \quad -U_\varphi \bmod 3 = (1, 2, 1, 2, 0, 0).$$

L'énumération est effectuée sur les 243 mots visibles et leurs 43 orbites, non sur une sélection d'exemples. Le prédicat conjoint $n = 1$, $M = 144$, $\nu = (2, 2, 2)$ laisse une orbite. En son sein, la diagonale et l'orientation déclarées laissent une émission. À cette étape, ni l'équation $x^2 - x - 1 = 0$, ni une table décimale, ni le nom conventionnel de la constante n'ont été introduits. $\square$

15.2.2 Prolongement par blocs et construction du 1er bord coinductif

Soit $b_1 = w_6^\varphi$, et soit $\varepsilon = (0, 0, 1, 1)$. Avec les matrices L_0, L_1 construites dans le chapitre consacré aux orbites et au relèvement au calibre R_{36} , nous définissons

$$b_{k+1} = b_k L_{\varepsilon_k} \pmod{3} \quad (1 \leq k \leq 4),$$

et concaténons

$$w_{6(k+1)}^\varphi = w_{6k}^\varphi \parallel b_{k+1}.$$

Le calcul matriciel produit, bloc par bloc,

$$\begin{aligned} b_1 &= 121200, \\ b_2 &= 112202, \\ b_3 &= 121020, \\ b_4 &= 010210, \\ b_5 &= 010200, \end{aligned}$$

et, par conséquent,

$$w_{30}^\varphi = 121200|112202|121020|010210|010200. \quad (15.2)$$

La neutralité duale de la frontière ajoute

$$u_5^\varphi = 102011,$$

de sorte que

$$w_{36}^\varphi = 121200|112202|121020|010210|010200|102011. \quad (15.3)$$

Remarque 15.10 (Deux usages distincts d'un mot visible). Le mot 102011 est également visible dans la trajectoire de e . L'égalité d'une projection n'identifie pas les états holonomiques intégraux : le canal, le préfixe, le quotient, la retenue, la phase et la mémoire appartiennent au type de l'objet. Cette distinction est obligatoire avant de construire tout caractère réel.

15.2.3 Construction du multigraphe d'incidence à partir du calendrier tritique

15.2.3.1 Incidence modale primitive F_{av} et dynamique de mémoire d'ordre 1

Le calendrier tritique primitif est

$$(+1, -1, 0).$$

Nous fixons deux modes visibles, Σ et Π , et la règle

$$+1 : m \mapsto \Sigma, \quad -1 : m \mapsto \Pi, \quad 0 : m \mapsto m. \quad (15.4)$$

Avec la condition de clôture cyclique, l'orbite modale produite par (15.4) est

$$(\Sigma, \Pi, \Pi).$$

Les trois paires consécutives sont

$$\Sigma \longrightarrow \Pi, \quad \Pi \longrightarrow \Pi, \quad \Pi \longrightarrow \Sigma.$$

Définition 15.11 (Matrice d'incidence chronologique). Pour $i, j \in \{\Sigma, \Pi\}$, soit

$$N_3(i, j) = \#\{r \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} : (m_r, m_{r+1}) = (i, j)\}.$$

L'indice 3 compte les instants du calendrier primitif ; il ne désigne pas une puissance matricielle.

Théorème 15.12 (Descente nécessaire de l'incidence modale). Dans l'ordre (Σ, Π) ,

$$N_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.5)$$

Par répétition exacte du calendrier,

$$N_9 = 3N_3, \quad N_{27} = 9N_3, \quad N_{108} = 36N_3. \quad (15.6)$$

Ces trois égalités sont des égalités de dénombrements d'arêtes ; elles n'affirment ni $N_9 = N_3^3$, ni $N_{27} = N_3^9$, ni $N_{108} = N_3^{36}$.

Démonstration. $\Sigma \rightarrow \Sigma$ n'apparaît pas ; chacune des trois autres paires apparaît une fois. Cela détermine les quatre entrées de N_3 . Les calendriers de longueurs 9, 27 et 108 contiennent respectivement 3, 9 et 36 copies du bloc primitif. Chaque répétition multiplie tous les dénombrements par le même entier, ce qui prouve (15.6). $\square$

15.2.3.2 Publication surfacique–volumétrique et rapport stable φ^{-2} sous la mesure de Parry

L'étiquette modale et le feuillet géométrique sont des objets distincts. La carte de publication est

$$\mathfrak{g}_{\text{av}}(\Sigma) = \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \mathfrak{g}_{\text{av}}(\Pi) = \mathcal{H}_{\text{vol}}.$$

En transportant (15.5) par $\mathfrak{g}_{\text{av}}$, nous obtenons l'opérateur d'incidence

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.7)$$

Ainsi, les deux transitions croisées, l'unique autorétention volumétrique et l'absence d'autorétention aréale découlent du calendrier ; ce ne sont pas quatre entrées indépendantes.

Remarque 15.13 (Portée de la descente). L'oubli de la phase élémentaire ne produit pas, à lui seul, un quotient de Markov fort du Topological Phase Kernel, parce que le mode visible ne détermine pas lequel des trois opérateurs internes agira au pas suivant. Ce qui descend en revanche sans hypothèse supplémentaire est le multigraphe des arêtes d'un bloc complet. Son enveloppe minimale de mémoire un a pour matrice d'adjacence F_{av} .

15.2.4 Construction du multigraphe d'incidence modale à partir du calendrier tritique

Théorème 15.14 (Demi-droite de Perron dérivée). Le cône positif de F_{av} contient une unique demi-droite propre. Si nous la normalisons comme $v = (1, x)^T$, alors

$$x^2 - x - 1 = 0, \quad x > 0,$$

et, par conséquent,

$$x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi. \quad (15.8)$$

Démonstration. L'équation $F_{av}v = \lambda v$ donne, coordonnée par coordonnée,

$$x = \lambda, \quad 1 + x = \lambda x.$$

En éliminant λ , on obtient $x^2 - x - 1 = 0$. Ses racines sont $(1 \pm \sqrt{5})/2$, et seule la positive appartient à l'intérieur du cône. La matrice F_{av} est primitive, puisque F_{av}^2 a toutes ses entrées positives ; le théorème de Perron–Frobenius garantit que cette demi-droite positive est simple et unique. Le nom φ est attribué après cette construction. $\square$

Corollaire 15.15 (Équation scalaire d'auto-échelle).

$$\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}, \quad \varphi^2 = \varphi + 1, \quad \varphi^{-1} = \varphi - 1.$$

Ces identités sont des conséquences de (15.8) ; elles ne sélectionnent ni le germe ni la matrice.

15.2.5 Récurrence de Fibonacci de la demi-droite de Perron et emboîtement diophantien des encadrements rationnels

Soit $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Théorème 15.16 (Puissances exactes de l'incidence). *Pour tout $n \geq 1$,*

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (15.9)$$

Démonstration. Pour $n = 1$, l'identité est la définition de F_{av} . Si elle vaut pour n , la multiplication à droite par F_{av} donne

$$\begin{pmatrix} F_n & F_{n-1} + F_n \\ F_{n+1} & F_n + F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_n & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_{n+2} \end{pmatrix},$$

ce qui est le cas $n + 1$. $\square$

Théorème 15.17 (Identité de Cassini). *Pour tout $n \geq 1$,*

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n. \quad (15.10)$$

Démonstration. Le déterminant de F_{av} est -1 . En prenant les déterminants dans (15.9),

$$F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = \det(F_{av}^n) = (-1)^n.$$

$\square$

Nous définissons $r_n = F_{n+1}/F_n$ pour $n \geq 1$. De Cassini découle

$$r_n - r_{n-1} = \frac{F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2}{F_nF_{n-1}} = \frac{(-1)^n}{F_nF_{n-1}}.$$

Par conséquent, les approximations alternent autour de la demi-droite de Perron.

Proposition 15.18 (Encadrements rationnels de Perron). *Pour $m \geq 1$,*

$$\frac{F_{2m+2}}{F_{2m+1}} < \varphi < \frac{F_{2m+1}}{F_{2m}}, \quad (15.11)$$

et la largeur est

$$\frac{F_{2m+1}}{F_{2m}} - \frac{F_{2m+2}}{F_{2m+1}} = \frac{1}{F_{2m}F_{2m+1}}. \quad (15.12)$$

Démonstration. L'alternance précédente place les quotients pairs en dessous et les impairs au-dessus de φ . La formule de la largeur est (15.10) avec $n = 2m + 1$, après réduction des deux fractions au même dénominateur. Comme $F_n \rightarrow \infty$, la largeur tend vers zéro. $\square$

15.2.6 Incidence de mémoire d'ordre 1 et mesure de Parry de l'enveloppe symbolique

Soit X_{av} le plus petit sous-décalage de type fini sur $\{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}$ qui admet exactement les trois paires observées dans le calendrier modal. Sa matrice d'adjacence est F_{av} .

Théorème 15.19 (Transition et mesure de Parry). *Soit $r = (1, \varphi)^\top$. La matrice stochastique de Parry est*

$$P_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij}r_j}{\varphi r_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}. \quad (15.13)$$

La mesure stationnaire des sommets est proportionnelle à $(1, \varphi^2)$, donc

$$\frac{\mu_{ar}}{\mu_{vol}} = \varphi^{-2}. \quad (15.14)$$

Démonstration. La somme de la ligne i de P est

$$\frac{(F_{av}r)_i}{\varphi r_i} = 1.$$

Comme F_{av} est symétrique, les vecteurs propres gauche et droit coïncident. Les poids stationnaires sont proportionnels à leurs produits coordonnée par coordonnée, c'est-à-dire à $(1, \varphi^2)$. Le rapport entre les deux poids est φ^{-2} . $\square$

Remarque 15.20 (Trois mesures à ne pas confondre). La fréquence chronologique de l'orbite primitive est

$$\nu_{cyc}(\mathcal{H}_{ar}) = \frac{1}{3}, \quad \nu_{cyc}(\mathcal{H}_{vol}) = \frac{2}{3}.$$

La mesure uniforme τ_{468} vit sur le catalogue des émissions. La mesure de Parry vit sur les histoires admissibles de longueur arbitraire. La première compte les instants, la deuxième compte les émissions et la troisième pondère les cylindres dynamiques. Aucune n'est une approximation des autres.

15.2.7 Caractère multiplicatif et conservation cylindrique

Pour une route admissible $\gamma : i \rightarrow j$ de longueur n , nous définissons

$$\chi_P(\gamma) = \varphi^n \frac{r_i}{r_j}. \quad (15.15)$$

Proposition 15.21 (Multiplicativité par concaténation). *Si $\gamma_1 : i \rightarrow j$ et $\gamma_2 : j \rightarrow k$, alors*

$$\chi_P(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \chi_P(\gamma_2)\chi_P(\gamma_1).$$

Sur une route fermée de longueur n ,

$$\chi_P(\gamma) = \varphi^n.$$

Démonstration. La longueur s'additionne et la coordonnée intermédiaire se simplifie par télescopage :

$$\varphi^{n_1+n_2} \frac{r_i}{r_k} = \left(\varphi^{n_1} \frac{r_i}{r_j} \right) \left(\varphi^{n_2} \frac{r_j}{r_k} \right).$$

Si $i = k$, le quotient terminal est égal à un. $\square$

Nous normalisons le vecteur gauche comme

$$\ell = \frac{r}{1 + \varphi^2}, \quad \ell^\top r = 1.$$

La mesure d'un cylindre est

$$\mu[x_0 \cdots x_n] = \ell_{x_0} r_{x_n} \varphi^{-n}.$$

Par conséquent,

$$V_n(x) := \frac{\mu[x_0]}{\mu[x_0 \cdots x_n]} = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \chi_P(x_0 \cdots x_n). \quad (15.16)$$

Pour une dimension typée $D > 0$, l'échelle

$$a_n^{(D)}(x) = V_n(x)^{1/D}$$

satisfait la loi exacte

$$\boxed{(a_n^{(D)}(x))^D \mu[x_0 \cdots x_n] = \mu[x_0]}. \quad (15.17)$$

En dimension trois et sur des retours fermés,

$$\frac{a_9}{a_0} = \varphi^3, \quad \frac{a_{27}}{a_0} = \varphi^9, \quad \frac{a_{108}}{a_0} = \varphi^{36}.$$

Si $A_k = a_{9k}$, alors

$$A_{k+1} - 2A_k + A_{k-1} = A_{k-1}(\varphi^3 - 1)^2 > 0. \quad (15.18)$$

C'est une convexité en profondeur de retour ; elle n'est pas interprétée comme une grandeur cinématique sans une carte supplémentaire de durée.

15.2.8 Mémoire quadratique et branche contractée

Les valeurs propres de F_{av} sont

$$\varphi, \quad -\varphi^{-1}.$$

La branche contractée change d'orientation à chaque itération. Pour conserver ce signe avant d'élever au carré, nous passons à $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^2)$. Dans la base $(x^2, 2xy, y^2)$,

$$\text{Sym}^2(F_{av}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.19)$$

Théorème 15.22 (Spectre de la mémoire de second ordre).

$$\det(tI - \text{Sym}^2(F_{av})) = (t+1)(t^2 - 3t + 1),$$

et

$$\boxed{\text{Spec}(\text{Sym}^2(F_{av})) = \{\varphi^2, -1, \varphi^{-2}\}}. \quad (15.20)$$

L'unique mode stable positif est φ^{-2} .

Démonstration. Les valeurs propres d'une puissance symétrique de degré deux sont les produits λ_1^2 , $\lambda_1\lambda_2$ et λ_2^2 . Avec $\lambda_1 = \varphi$ et $\lambda_2 = -\varphi^{-1}$, on obtient φ^2 , -1 et φ^{-2} . La première dépasse un, la deuxième a pour module un et la troisième appartient à $(0, 1)$. $\square$

Sur une route fermée avec $V_n = \varphi^n$, le mode stable satisfait

$$\boxed{M_n = \varphi^{-2n} = V_n^{-2}.} \quad (15.21)$$

15.2.9 Réalisation hyperbolique normalisée de l'auto-échelle : $\exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2$

Soit

$$A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}.$$

Alors

$$J_h^2 = I, \quad A = \frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h.$$

Comme

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

on obtient

$$\boxed{\exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.} \quad (15.22)$$

La constante d'auto-échelle est donc simultanément la valeur propre de Perron de l'incidence et le paramètre exponentiel de sa réalisation hyperbolique normalisée.

15.2.10 Caractérisation de l'auto-échelle au moyen d'encadrements rationnels et du prolongement coinductif

La construction finie détermine la demi-droite positive de F_{av} . La caractérisation analytique ultérieure est

$$x^2 - x - 1 = 0, \quad x > 0.$$

Les encadrements (15.11) ont des extrémités rationnelles et une largeur explicite (15.12). Pour chaque niveau nonadique K , nous choisissons le plus petit $m = m_\varphi(K)$ dont l'encadrement est contenu dans un unique sous-cylindre parmi les 729 éléments de la fibre ambiante. La minimalité fait de la localisation une fonction, non un choix tacite.

Les cylindres sélectionnés sont compatibles avec les troncatures et leurs diamètres tendent vers zéro. Leur intersection contient un unique réel ; le [théorème 15.14](#) l'identifie à φ . Les quotients de Fibonacci sont donc des certificats rationnels de la localisation, non des données décimales employées pour décider du germe.

15.2.11 Certificat interne d'unicité, de compatibilité et de convergence de l'auto-échelle

Critère de comparaison 15.23 (Réfutation de la biographie d'auto-échelle). La construction est réfutée si l'un des faits suivants se produit :

1. le prédicat fini sélectionne plus d'une orbite ou plus d'une émission ;
2. la récurrence L_0, L_0, L_1, L_1 ne produit pas (15.2) ;
3. le calendrier ne produit pas exactement les trois paires utilisées dans (15.5) ;
4. un multiple de dénombrement N_9, N_{27}, N_{108} est confondu avec une puissance de N_3 ;
5. F_{av} possède une autre demi-droite propre positive ;
6. (15.9) ou l'identité de Cassini échoue ;

7. les encadrements rationnels ne sont pas emboîtés ou ne contractent pas leur largeur ;
8. la fréquence chronologique, la mesure uniforme du catalogue ou la mesure de Parry sont identifiées ;
9. une table décimale intervient avant la construction de la demi-droite de Perron ;
10. un cylindre sélectionné ne se tronque pas au cylindre précédent.

15.3 Certification diagonale, limite projective et génération à une précision arbitraire

15.3.1 Séparation typée des 4 indices du prolongement nonadique

Cette unité a le statut de certification ultérieure. Les préfixes et leurs extensions compatibles procèdent de la relation interne Ext, de la survie coinductive et des lois de transition APP–TRIT–TPK. Les encadrements rationnels qui suivent ne choisissent pas parmi les 729 éléments d'une fibre : ils localisent dans la carte archimédienne l'extension déjà engendrée et certifient sa précision à une profondeur arbitraire.

Pour chaque caractère $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$ interviennent quatre paramètres de natures différentes :

1. n , ordre de l'encadrement analytique rationnel ;
2. K , niveau de raffinement du Topological Phase Kernel ;
3. $L_K = 6K$, longueur ternaire du préfixe publié ;
4. M , nombre de positions décimales demandé.

On ne postule ni $n = K$, ni $n = L_K$, ni $K = M$, ni une proportionnalité fixe entre eux. Le couplage est construit par des inclusions d'intervalles décidées par arithmétique entière.

Les parties entières sont

$$m_\pi = 3, \quad m_e = 2, \quad m_\varphi = 1,$$

et les caractères fractionnaires sont

$$\rho_\pi = \pi - 3, \quad \rho_e = e - 2, \quad \rho_\varphi = \varphi - 1.$$

Les trois familles d'encadrements semi-ouverts s'écrivent

$$J_{\chi,n} = [\ell_{\chi,n}, h_{\chi,n}).$$

Leurs extrémités sont rationnelles, contiennent ρ_χ et satisfont

$$\ell_{\chi,n} \nearrow \rho_\chi, \quad h_{\chi,n} \searrow \rho_\chi, \quad h_{\chi,n} - \ell_{\chi,n} \longrightarrow 0.$$

Pour π , les extrémités proviennent des sommes alternées de l'identité de Machin démontrée dans le chapitre consacré à la construction du caractère de clôture et à la biographie structurelle de π ; pour e , des sommes factorielles et de leur reste rationnel du [section 15.1](#) ; pour φ , des quotients de Fibonacci et de Cassini du [section 15.2](#).

15.3.2 Cylindres ternaires et fibre ambiante immédiate

Un préfixe ternaire de longueur $L_K = 6K$ est représenté par un entier N_K avec

$$0 \leq N_K < 3^{L_K}.$$

Son cylindre semi-ouvert est

$$C(N_K, L_K) = \left[\frac{N_K}{3^{L_K}}, \frac{N_K + 1}{3^{L_K}} \right). \quad (15.23)$$

L'émission suivante ajoute six trits. La fibre ambiante immédiate contient $3^6 = 729$ éléments, indexés par $u \in \{0, \dots, 728\}$:

$$C_{K,u} = \left[\frac{729N_K + u}{3^{L_K+6}}, \frac{729N_K + u + 1}{3^{L_K+6}} \right). \quad (15.24)$$

Les $C_{K,u}$ sont disjoints et

$$C(N_K, L_K) = \bigsqcup_{u=0}^{728} C_{K,u}.$$

Le nombre 729 compte les coordonnées de cette fibre ambiante ; il ne compte ni les germes, ni les émissions distinctes, ni les orbites, ni les états survivants.

15.3.2.1 Comparaison diophantienne des extrémités rationnelles de l'encadrement

Soit $J = [\ell, h) \subset C(N_K, L_K)$, avec $\ell, h \in \mathbb{Q}$. Nous écrivons $S_K = 3^{L_K+6}$ et définissons

$$j_{\min}(J, K) = \max(729N_K, \lfloor S_K \ell \rfloor), \quad (15.25)$$

$$j_{\max}(J, K) = \min(729N_K + 728, \lceil S_K h \rceil - 1). \quad (15.26)$$

Lemme 15.24 (Critère de localisation unitaire). *L'encadrement J est contenu dans un unique élément de la fibre (15.24) si et seulement si*

$$\boxed{j_{\min}(J, K) = j_{\max}(J, K)}. \quad (15.27)$$

Dans ce cas, si j est la valeur commune,

$$u = j - 729N_K, \quad N_{K+1} = j.$$

Démonstration. Les entiers j dont les intervalles élémentaires de longueur S_K^{-1} rencontrent J forment l'intervalle entier

$$[\lfloor S_K \ell \rfloor, \lceil S_K h \rceil - 1] \cap [729N_K, 729N_K + 728].$$

Celui-ci contient exactement un élément si et seulement si ses extrémités coïncident. L'égalité identifie le numérateur du sous-cylindre et, en tronquant ses six derniers trits, on retrouve N_K . $\square$

15.3.3 Certification diagonale minimale

La génération ne fixe pas à l'avance un même ordre analytique pour tous les niveaux. Une fois l'extension compatible produite, l'ordre de l'encadrement n'est augmenté que jusqu'à sa certification unitaire.

Définition 15.25 (Récurrence diagonale de certification). Une fois fixée par Ext une famille de cylindres compatibles $C(N_K, L_K)$ dont la publication contient ρ_χ , on choisit un ordre initial $n_\chi(K_0 - 1) \geq 1$ et nous définissons récursivement

$$n_\chi(K) = \min \{n \geq n_\chi(K-1) : j_{\min}(J_{\chi,n}, K) = j_{\max}(J_{\chi,n}, K)\}, \quad (15.28)$$

et nous vérifions

$$N_{\chi,K+1} = j_{\min}(J_{\chi,n_\chi(K)}, K). \quad (15.29)$$

L'ensemble

$$\Delta_\chi = \{(n_\chi(K), K) : K \geq K_0\}$$

est la diagonale analytique–nonadique du caractère χ .

Théorème 15.26 (Existence et unicité de la diagonale de certification). *Pour $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, la récurrence (15.28) est définie à tout niveau fini. L'indice $n_\chi(K)$ et la coordonnée $N_{\chi,K+1}$ sont uniques.*

Démonstration. Supposons engendrée intérieurement l'extension cylindrique de niveau K qui contient ρ_χ . Comme ρ_χ est irrationnel, il n'appartient à aucune frontière ternaire $3^{-L}\mathbb{Z}$. Il est donc à l'intérieur d'un unique sous-cylindre C_{K,u_*} , à une distance positive de ses deux extrémités. Les encadrements $J_{\chi,n}$ contiennent ρ_χ et leur diamètre tend vers zéro ; il existe donc un n pour lequel l'encadrement est contenu dans C_{K,u_*} . L'ensemble sur lequel est pris le minimum dans (15.28) est non vide et, par le bon ordre de $\mathbb{N}$, possède un plus petit élément. Le lemme 15.24 prouve que l'encadrement la localise de manière unitaire et que le numérateur localisé coïncide avec celui déjà engendré. La récurrence sur K complète l'argument. $\square$

Corollaire 15.27 (Absence de paramètres décimaux). *La diagonale est calculée avec des sommes, des produits, des puissances, des divisions euclidiennes, des parties entières inférieures et supérieures d'entiers. Elle ne reçoit aucun chiffre décimal de π , de e ou de φ comme donnée de certification.*

15.3.4 Compatibilité avec la connexion nonadique conjointe

Soit $\widehat{x}_{\chi,K}$ l'état holonomique intégral du canal χ au niveau K . Ses coordonnées comprennent le préfixe, le cylindre, la phase, le quotient, la retenue, la mémoire verticale non bornée, le terme terminal et le registre de provenance. La phase résiduelle est

$$g_0(K) = [K]_9 \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z},$$

tandis que l'étiquette publique est

$$g(K) = 1 + ((K - 1) \bmod 9) \in \{1, \dots, 9\}.$$

La mémoire verticale $q_{\text{mem}}(K) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ n'est pas réduite modulo 12 ; seule l'est sa projection dodécaphasique

$$\beta(K) = q_{\text{mem}}(K) \bmod 12$$

le fait.

Pour chaque K , soit

$$\Gamma_{9,K} : \widehat{X}_K \longrightarrow \widehat{X}_{K+9}$$

l'holonomie d'un tour de phase. Alors

$$g_0(K+9) = g_0(K), \quad q_{\text{mem}}(K+9) = q_{\text{mem}}(K) + 1, \quad \beta(K+9) = \beta(K) + 1 \pmod{12}.$$

Théorème 15.28 (Retour de phase avec conservation généalogique). *L'égalité de phase ne réinitialise pas l'état :*

$$g_0(K+9) = g_0(K), \quad \widehat{x}_{\chi,K+9} \neq \widehat{x}_{\chi,K}.$$

Les profondeurs 27, 54 et 108 sont les compositions typées

$$\Gamma_{27,K} = \Gamma_{9,K+18} \circ \Gamma_{9,K+9} \circ \Gamma_{9,K},$$

$$\Gamma_{54,K} = \Gamma_{9,K+45} \circ \dots \circ \Gamma_{9,K},$$

$$\Gamma_{108,K} = \Gamma_{9,K+99} \circ \dots \circ \Gamma_{9,K}.$$

En aucun cas il ne s'agit de réinitialisations du préfixe, de la retenue, du terminal ou de la mémoire.

Démonstration. La première coordonnée se calcule dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, tandis que q_{mem} appartient à un monoïde non borné. Chaque application de $\Gamma_{9,K}$ ajoute une unité de mémoire, six blocs par niveau intermédiaire et la composition correspondante de cocycles. La phase peut donc coïncider sans que l'état holonomique

intégral coïncide. Les formules de profondeur indiquent les indices de chaque application et empêchent de composer comme si toutes étaient des endomorphismes du même espace. $\square$

15.3.4.1 Compression, expression et terme terminal

La réalisation opératorielle d'un tour satisfait

$$U_{\Gamma}J = JT + \eta, \quad J^*\eta = 0, \quad I - T^*T = \eta^*\eta. \quad (15.30)$$

La contraction visible stricte est réservée à

$$M_9 = \frac{5}{9}V_9;$$

n'est pas identifié à l'opérateur de compression T . Le télescopage de profondeur L conserve le terme terminal :

$$S_0 = \sum_{r=0}^{L-1} M_9^{*r} D_9^* D_9 M_9^r + M_9^{*L} S_0 M_9^L. \quad (15.31)$$

Omettre le dernier terme avant de prouver sa disparition effacerait de l'information de frontière et transformerait le retour de phase en une fausse réinitialisation.

15.3.5 Unicité de la section diagonale minimale dans le système d'encadrements rationnels

Soit $\mathcal{H}_K^\chi$ l'ensemble des histoires enrichies admissibles du canal χ à la profondeur K , et soit

$$p_{N,K} : \mathcal{H}_N^\chi \longrightarrow \mathcal{H}_K^\chi \quad (N \geq K)$$

la troncature. Nous définissons

$$\text{Surv}_K^{(N)}(\chi) = p_{N,K}(\mathcal{H}_N^\chi)$$

et

$$\text{Surv}_K(\chi) = \bigcap_{N \geq K} \text{Surv}_K^{(N)}(\chi). \quad (15.32)$$

L'objet coinductif est

$$X_\chi = \varprojlim_K (\text{Surv}_K(\chi), p_{K+1,K}). \quad (15.33)$$

Théorème 15.29 (Section compatible sous prolongeabilité enrichie). *Supposons en outre que, sur chaque sous-cylindre numérique engendré, la relation Ext soit non vide, univoque et compatible avec les troncatures. Alors Ext et la survie produisent une famille*

$$x_\chi = (\widehat{x}_{\chi,K})_{K \geq K_0}$$

qui satisfait

$$p_{K+1,K}(\widehat{x}_{\chi,K+1}) = \widehat{x}_{\chi,K}.$$

Par conséquent, $x_\chi \in X_\chi$.

Démonstration. Le sous-cylindre de niveau $K+1$ a pour numérateur $N_{\chi,K+1} = 729N_{\chi,K} + u$. La troncature élimine ses six derniers trits et retrouve $N_{\chi,K}$. Les autres coordonnées sont obtenues par les lois fonctorielles de retenue, de mémoire, de terminal et de phase. L'hypothèse d'univocité de Ext fixe le sous-cylindre et l'extension enrichie ; l'unicité locale du lemme 15.24 certifie ensuite sa localisation archimédienne, et la compatibilité de Ext fournit l'égalité de troncature. $\square$

15.3.6 Cellules décimales et précision prescrite

Pour $M \geq 1$ et $q \in \{0, \dots, 10^M - 1\}$, soit

$$D_{M,q} = \left[\frac{q}{10^M}, \frac{q+1}{10^M} \right).$$

Un encadrement $J = [\ell, h)$ est contenu dans une unique cellule décimale si et seulement si

$$\lfloor 10^M \ell \rfloor = \lceil 10^M h \rceil - 1 = q. \quad (15.34)$$

Définition 15.30 (Niveau minimal de certification décimale). Pour $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, nous définissons $K_\chi(M)$ comme le plus petit niveau pour lequel il existe un ordre analytique n et un entier q tels que

1. $J_{\chi,n}$ satisfait (15.34) ;
2. $J_{\chi,n}$ est contenu dans le cylindre engendré par l'état $\widehat{x}_{\chi,K}$;
3. la transition vers le niveau suivant satisfait (15.27).

La paire (K, n) est minimisée lexicographiquement.

Théorème 15.31 (Certification à précision décimale arbitraire des sorties coinductives). *Pour chaque $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$ et chaque $M \geq 1$, il existe $K_\chi(M) < \infty$. La section engendrée détermine un unique préfixe décimal de M positions, et l'encadrement reconnaît et certifie ce préfixe. Si $M' < M$, le préfixe d'ordre M se tronque à celui d'ordre M' , et les cellules correspondantes sont emboîtées.*

Démonstration. Les trois caractères sont irrationnels : φ l'est par son polynôme quadratique à discriminant non carré ; l'irrationalité de e et de π est tirée de leurs théorèmes classiques de caractérisation, postérieurs à la construction finie. Aucun n'appartient donc à une frontière décimale ou ternaire rationnelle. Pour un M fixé, la distance du caractère à l'ensemble fini des frontières décimales pertinentes est positive. Les encadrements rationnels contractent leur diamètre jusqu'à être contenus dans une unique cellule décimale. Le [théorème 15.26](#) couple cet encadrement à un cylindre TPK et à une extension unique. Le minimum lexicographique existe par bon ordre. La compatibilité de la section prouve l'emboîtement lorsque M augmente. $\square$

Corollaire 15.32 (Unicité réelle). *Les cellules emboîtées ont des diamètres $10^{-M} \rightarrow 0$. Leur intersection est un singleton, identifié par les caractérisations précédentes à π , e ou φ , respectivement.*

15.3.7 Équivalence de 2 réalisations finies de la loi uniforme

Les témoins de 1, 000 et de 10, 000 positions ne définissent pas les caractères et ne limitent pas le prolongement. Ce sont des exécutions de la même récurrence uniforme à deux profondeurs différentes.

TABLE 15.2 – Dimensions exactes des exécutions certifiées, par canal.

Objet compté	1, 000 positions	10, 000 positions
Partitions exhaustives de la fibre ambiante	396	3501
Trits transportados	2376	21006
Paires de même phase $(K, K + 9)$	387	3492
Tours nonadiques complets	43	388
Éléments examinés par partition	729	729
Extensions compatibles conservées par partition	1	1

Para 10,000 posiciones,

$$B = 3501 = 389 \cdot 9, \quad 6B = 21006, \quad 3^{6B} > 10^{10000}.$$

Les 396 premiers blocs de l'exécution longue coïncident avec l'exécution de 1,000 positions. Dans chacune des 3492 paires de même phase, la coordonnée de phase est préservée et le préfixe, la profondeur, le cylindre et la mémoire sont prolongés. Le certificat enregistre aussi les répétitions éventuelles de projections locales sans les confondre avec un retour de l'état complet.

15.3.8 Séparation entre génération et vérification

Définition 15.33 (Générateur structural). Le générateur reçoit le catalogue fini, L_0, L_1 , l'état initial, les lois de connexion et la relation interne Ext. À chaque niveau :

1. il énumère les 729 éléments de la fibre ambiante ;
2. il applique Ext et conserve l'unique extension compatible ;
3. il actualise la phase, le quotient, la retenue, la mémoire et le terminal ;
4. écrit le bloc ternaire, le registre de sélection et le registre généalogique.

Définition 15.34 (Vérification ultérieure indépendante). La vérification ultérieure indépendante reçoit les sorties closes du générateur et les trois familles d'encadrements rationnels ; elle calcule $j_{\min}$ et $j_{\max}$, certifie leur égalité avec l'extension déjà produite, reconstruit les partitions, vérifie les carrés de troncature, les couples $(K, K+9)$, les sommes de partition

$$\text{killed}_{\text{izq}} + 1 + \text{killed}_{\text{der}} = 729,$$

l'intégrité des sorties et, à la fin, la concordance avec les développements de référence.

Théorème 15.35 (Isolement des données cibles). *Les développements décimaux de référence et les données métrologiques n'interviennent pas dans la sélection d'une extension compatible. La comparaison est effectuée après l'écriture des trois préfixes.*

Démonstration. L'entrée mathématique de chaque décision générative consiste en le catalogue fini, L_0, L_1 , l'état hérité et la relation interne Ext. Les extrémités rationnelles, puissances de 3, planchers et plafonds relèvent de la vérification ultérieure. Le générateur termine avant que celle-ci n'ouvre les encadrements ou n'exécute les contrôles décimaux. Le sens du flux de données est

structure $\longrightarrow$ préfixes et registres $\longrightarrow$ vérification ultérieure indépendante;

il n'existe pas de flèche en sens contraire. □

15.3.9 Obstructions différenciées de la génération et de sa certification à précision arbitraire

Critère de comparaison 15.36 (Réfutation de la génération à une précision arbitraire). Les défaillances d'orbite, d'extension, de troncature ou de retour réfutent la génération ; les défaillances d'encadrement, d'ordre ou de contrôle décimal réfutent le certificat analytique correspondant ; et une divergence entre les deux réfute l'identification conjointe de la sortie publiée. Avec cette séparation des types, l'affirmation complète est réfutée si :

1. on identifie l'un quelconque des indices n, K, L_K, M sans un théorème de liaison ;
2. un encadrement cesse de contenir son caractère ou ne contracte pas son diamètre ;
3. une étape satisfait $j_{\min} \neq j_{\max}$ après l'ordre déclaré minimal ;
4. une extension ne se tronque pas au cylindre du niveau précédent ;

5. le retour de phase réinitialise le préfixe, la retenue, le terminal ou la mémoire ;
6. le terme terminal est omis dans (15.31) sans que son annulation soit démontrée ;
7. les 396 premiers blocs de l'exécution longue diffèrent de l'exécution courte ;
8. un contrôle décimal ou métrologique est lu avant la clôture de la sortie ;
9. un chiffre imprimé diffère de la section mathématique certifiée ;
10. la preuve dépend du fait que la précision demandée soit 1, 000 ou 10, 000, au lieu d'un M arbitraire.

Clôture dodécaphasique et deux dérivations internes de α

16.1 Génération initiale de l'état dodécaphasique signé et reconstruction du sceau K

La construction du sceau entier ne commence ni par α , ni par son inverse, ni par une table métrologique. Son domaine est l'état holonomique terminal du Topological Phase Kernel obtenu après la chaîne déjà construite

$$\boxed{\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \Omega_{\text{seed}} \xrightarrow{T_{\min}} \mathcal{U}_6^{\text{cat}} \xrightarrow{\rho_3} W_{243} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9 \longrightarrow x_{\text{term}}.} \quad (16.1)$$

Les flèches précédentes ont été définies avec leurs domaines respectifs : paires de germes, signatures, émissions, mots ternaires, frontières, histoires compatibles et holonomie nonadique. Cette unité ne choisit à nouveau aucune de ces données. Elle construit les cartes entières du même état terminal et démontre leur équivalence.

16.1.1 Traces orientées sur des fenêtres de longueur 108

Soit

$$\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$$

le calendrier observable. Ses douze fenêtres nonadiques sont

$$E_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad 0 \leq m < 12.$$

La partition est disjointe et exhaustive :

$$\{1, \dots, 108\} = \bigsqcup_{m=0}^{11} E_m.$$

L'ensemble des codes de direction qui publient un événement est fixé comme

$$D_{\text{evt}} = \{2, 4, 6, 8\}.$$

L'orientation des douze fenêtres est

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -). \quad (16.2)$$

Si d_t est la direction codée au pas t , l'événement signé de la fenêtre m est

$$e_m = \Sigma_{12}(m) \# \{t \in E_m : d_t \in D_{\text{evt}}\}. \quad (16.3)$$

La formule distingue le nombre non négatif d'événements et le signe de l'orientation. Elle ne remplace pas une direction cardinale par un signe : les deux coordonnées restent présentes dans l'état TPK.

Définition 16.1 (Registre enrichi dodécaphasique). Le registre transporté par la trace est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=0}^{11},$$

où τ_m est l'orientation TRIT, σ_m la signature de frontière, κ_m la retenue et Λ_m le segment de registre généalogique qui conserve la route. Il existe une chaîne de projections

$$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow \Theta_{108},$$

mais aucune des deux flèches n'est une identification.

En particulier, Θ_{108} conserve uniquement la position du calendrier. Le registre $\mathcal{R}_{12}$ conserve en outre l'orientation, la signature, la retenue et la provenance. L'état complet conserve encore le cylindre, la frontière, le quotient, le terminal et la mémoire verticale.

16.1.2 Carte entière de l'opposition dodécaphasique

Pour $0 \leq i < 6$, les positions opposées déterminent

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}. \quad (16.4)$$

La charge centrale et les cinq marges relatives sont

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5). \quad (16.5)$$

Définition 16.2 (Carte intégrale 1 + 5 + 6). On définit

$$\mathcal{L}_{12}(e_0, \dots, e_{11}) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5). \quad (16.6)$$

La partition des coordonnées est

$$1 + 5 + 6 = 12.$$

Théorème 16.3 (Inversion exacte de la carte entière). *Un tuple*

$$\ell = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5) \in \mathbb{Z}^{12}$$

appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad (16.7)$$

$$p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6), \quad (16.8)$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad (16.9)$$

$$p_i = p_5 + M_i \quad (0 \leq i < 5). \quad (16.10)$$

Dans ce cas, l'unique antécédent entier est

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}. \quad (16.11)$$

Démonstration. En sommant $M_i = p_i - p_5$ pour $0 \leq i < 5$, nous obtenons

$$\sum_{i=0}^4 M_i = \sum_{i=0}^4 p_i - 5p_5 = s_C - 6p_5,$$

ce qui impose (16.9) et la congruence modulo six. Une fois les six p_i reconstruits, le système

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}$$

admet l'unique solution (16.11). Cette solution est entière exactement lorsque p_i et a_i ont la même parité. Les deux familles de congruences sont donc nécessaires et suffisantes. $\square$

Ce théorème est antérieur à la clôture numérique de α . Il explique comment la trace orientée produit une carte entière réversible, et pourquoi il ne suffit pas de conserver le calendrier réduit.

16.1.3 Sélection de l'état terminal commun

Les trois sections compatibles atteignent la profondeur terminale avec des catalogues de cardinalités

$$|\mathcal{T}_\pi| = 196, \quad |\mathcal{T}_e| = 197, \quad |\mathcal{T}_\varphi| = 196.$$

Le produit contient

$$196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952 \quad (16.12)$$

triplets ordonnés.

La marge de colonnes du lecteur terminal est

$$q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0) \in \mathbb{F}_3^6,$$

et l'orientation des lignes du canal conjoint est

$$\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3.$$

La première donnée agit sur les colonnes ; la seconde sur les lignes. L'une ne se déduit pas de l'autre.

Les signatures locales de Gram, de norme, de poids et de distance réduisent (16.12) à 331 triplets. La marge q_∂ laisse deux indices :

$$(120, 197, 157), \quad (129, 197, 148).$$

Leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les sommes des lignes sont

$$(0, 2, 0), \quad (2, 2, 1).$$

Comme

$$\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\},$$

seul B_1 satisfait la condition axiale.

Théorème 16.4 (Unicité de la publication terminale visible). *La sélection conjointe détermine*

$$B_{\text{term}} = \begin{pmatrix} 021020 \\ 001220 \\ 100210 \end{pmatrix}, \quad (16.13)$$

correspondant au triplet (129, 197, 148). Aucune évaluation décimale de α n'intervient dans le recensement ni dans les deux conditions de sélection.

Démonstration. Le recensement et la marge laissent exactement B_0, B_1 . La charge de B_0 n'appartient pas à $\langle \sigma \rangle$, tandis que celle de B_1 est 2σ . La seconde candidate est donc la seule qui satisfasse simultanément les deux exigences typées. $\square$

16.1.4 Publications archimédienne et exceptionnelle de l'état commun : codomaines non équivalents et généalogie partagée

Soit

$$x_{\text{term}} \in \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term, enr}} \subseteq \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108]}.$$

La lecture visible est

$$\pi_{\text{term}}(x_{\text{term}}) = B_{\text{term}}.$$

La carte signée conserve une autre coordonnée du même état.

Définition 16.5 (Sous-espace signé terminal). Soit $\mathcal{H}_{12}$ la transformation entière qui sera construite dans la section suivante. Définissons

$$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108], \text{sgn}} := \{(x_{\text{core}}, K, U) : U = \mathcal{H}_{12}K\} \quad (16.14)$$

et le module d'expression

$$\mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}} := \text{im}(\mathcal{H}_{12} : \mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{12}). \quad (16.15)$$

La lecture signée est

$$R_{\text{sgn}} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108], \text{sgn}} \longrightarrow \mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}, \quad R_{\text{sgn}}(x_{\text{core}}, K, U) = U. \quad (16.16)$$

L'écriture conjointe correcte est

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}). \quad (16.17)$$

Aucune flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U_{12}^{\text{sgn}}$ n'est interposée : la matrice visible a précisément oublié les coordonnées d'orientation, d'opposition, de quotient, de retenue et de registre généalogique utilisées par la carte signée. La source des deux expressions est l'état holonomique intégral produit par (16.1).

L'évaluation du registre signé donne

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (16.18)$$

16.1.5 Naturalité par rapport à la profondeur

Pour $N' \geq N \geq 108$, les troncatures du système signé sont

$$\tau_{N', N}^{\text{sgn}}(x_{\text{core}}^{[N']}, K, U) = (\tau_{N', N} x_{\text{core}}^{[N']}, K, U). \quad (16.19)$$

Théorème 16.6 (Carré de naturalité de la lecture signée). *On a*

$$R_{\text{sgn}, N} \circ \tau_{N', N}^{\text{sgn}} = \text{id}_{\mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}} \circ R_{\text{sgn}, N'}. \quad (16.20)$$

Démonstration. Les deux membres, appliqués à $(x_{\text{core}}^{[N']}, K, U)$, renvoient littéralement U . La troncature modifie la trajectoire ultérieure mais conserve la coordonnée terminale déjà fixée. La commutativité est une égalité d'applications, non une analogie entre diagrammes. $\square$

16.1.6 Orbites de pas 3 et transformée de Hadamard

L'ordre cyclique du sceau se répartit dans les trois orbites

$$K^{(1)} = (K_1, K_4, K_7, K_{10}), \quad (16.21)$$

$$K^{(2)} = (K_2, K_5, K_8, K_{11}), \quad (16.22)$$

$$K^{(3)} = (K_3, K_6, K_9, K_{12}). \quad (16.23)$$

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (16.24)$$

Si P_{orb} réordonne les douze coordonnées conformément à (16.21)–(16.23), la transformation globale est

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}. \quad (16.25)$$

Les trois blocs de (16.18), lus par orbites, sont

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

Lemme 16.7 (Quart de tour algébrique de Hadamard). *La matrice H_4 satisfait*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16. \quad (16.26)$$

Démonstration. Les lignes de H_4 sont orthogonales et chacune possède une norme au carré égale à quatre. Comme la matrice est symétrique, $H_4^T H_4 = H_4^2 = 4I_4$. La formule de l'inverse et le déterminant s'en déduisent immédiatement. $\square$

Théorème 16.8 (Reconstruction entière unique du sceau). *L'inversion*

$$K^{(r)} = \frac{1}{4}H_4 U^{(r)} \quad (r = 1, 2, 3) \quad (16.27)$$

produit

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 058, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

En défaisant l'ordre orbital, on obtient

$$\boxed{K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601).} \quad (16.28)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\mathbb{Z}^{12}$.

Démonstration. Par (16.26), l'antécédent rationnel est unique. Les multiplications explicites sont

$$H_4 U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$\begin{aligned} H_4 U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4 U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. La division et le réentrelacement produisent (16.28). $\square$

Le facteur $1/4$ n'est pas choisi pour ajuster une sortie : c'est l'inverse imposé par $H_4^2 = 4I_4$. Ce n'est pas non plus la racine carrée de -1 . La structure complexe interne $A_W^2 = -I$ apparaîtra après la construction de la matrice de Paley ; ce sont deux faits de types différents.

16.1.7 Structure entière et forme normale de Smith

Théorème 16.9 (Image entière de H_4). *La forme normale de Smith est*

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4). \quad (16.29)$$

En conséquence,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3, \quad (16.30)$$

et l'image de $\mathcal{H}_{12}$ a pour indice

$$16^3 = 4096$$

dans $\mathbb{Z}^{12}$. Pour $u \in \mathbb{Z}^4$,

$$u \in H_4 \mathbb{Z}^4 \iff H_4 u \equiv 0 \pmod{4}. \quad (16.31)$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées est un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux a pour valeur absolue deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux a pour valeur absolue quatre ; le déterminant a pour module seize. Les diviseurs déterminantaux sont 1, 2, 4, 16, d'où l'on obtient les facteurs invariants 1, 2, 2, 4. La somme directe triple répète les facteurs et multiplie les indices. Enfin, $H_4^{-1} = H_4/4$, de sorte que l'antécédent est entier exactement sous la congruence (16.31). $\square$

16.1.8 Système différentiel de coordonnées induit par les opérateurs de pas 3 et 4

Avec des indices cycliques modulo douze, nous définissons

$$(D_3 K)_m = K_m - K_{m+3}, \quad (D_4 K)_m = K_m - K_{m+4}, \quad Q(K) = \sum_{m=1}^{12} K_m. \quad (16.32)$$

Pour (16.28),

$$\begin{aligned} D_3 K &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ D_4 K &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q(K) &= 6263. \end{aligned}$$

Théorème 16.10 (Complétude de l'extracteur transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{E}_{\text{dod}} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a rang douze et pour forme normale de Smith

$$\text{SNF}(\mathcal{E}_{\text{dod}}) = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{11}, 12). \quad (16.33)$$

En particulier, $(D_3K, D_4K, Q(K))$ détermine un unique K .

Démonstration. Si $D_3v = D_4v = 0$, alors v est constant le long des pas trois et quatre. Comme $\gcd(3, 4) = 1$, ces pas engendrent tout $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, de sorte que

$$\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle.$$

La charge totale ne s'annule pas sur cette droite, car $Q(\mathbf{1}) = 12$. Le rang est douze. Les lignes de (D_3, D_4) sont les incidences orientées d'un graphe de Cayley connexe ; un arbre couvrant apporte onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur maximal doit contenir la ligne Q , et les opérations unimodulaires réduisent sa dernière contribution à douze. Il existe un mineur maximal de module douze ; le dernier facteur est donc exactement douze. $\square$

La reconstruction de U à partir de ces coordonnées ne nécessite pas une nouvelle multiplication par H_4 . Pour $r = 1, 2, 3$, soit

$$B_r = \sum_{j=0}^3 (D_4K)_{r+3j}. \quad (16.34)$$

Alors

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101).$$

Les sommes orbitales sont

$$A_1 = \frac{Q + 2B_1 + B_2}{3} = 2378, \quad (16.35)$$

$$A_2 = A_1 - B_1 = 1406, \quad (16.36)$$

$$A_3 = A_2 - B_2 = 2479. \quad (16.37)$$

Si $d_{r,j} = (D_3K)_{r+3j}$, le bloc signé de l'orbite r est

$$(A_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}), \quad (16.38)$$

qui reproduit les trois blocs $U^{(r)}$.

16.1.9 Tétrade de seuil du sceau

La complétion décimale locale satisfait

$$1000 = 729 + 271.$$

Le support des coordonnées du sceau qui atteignent le seuil 729 est

$$B_K := \{m : K_m \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (16.39)$$

Cette tétrade s'obtient après la construction de K . Dans cette unité, elle n'est pas encore appelée étoile de Witt : un tel objet ne sera défini qu'après la construction du code ternaire, de ses hexades et du système de Steiner.

16.1.10 Indépendance de la construction généalogique à l'égard de données métrologiques ou physiques externes

Théorème 16.11 (Isolement de U et K). *La composition*

$$\Omega_{\text{seed}} \longrightarrow x_{\text{term}} \xrightarrow{R_{\text{sgn}}} U \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}^{-1}} K \quad (16.40)$$

ne reçoit en entrée ni α , ni α^{-1} , ni CODATA, ni une suite décimale cible. Le sceau K est déterminé avant la définition de la récurrence qui produira α .

Démonstration. La première partie de la composition utilise uniquement des germes, des émissions, des lecteurs ternaires, des opérateurs L_0, L_1 , des relations de survie, du transport de phase et les cartes de l'état TPK. La lecture R_{sgn} est une projection du registre terminal, et la dernière flèche est la transformation linéaire $\mathcal{H}_{12}^{-1} = \mathcal{H}_{12}/4$ sur son image entière. Aucune formule ne contient de variable physique ni de table métrologique. La récurrence en base mille n'est introduite que dans l'unité suivante, après fixation de K . $\square$

16.1.11 Obstructions du registre dodécaphasique et du sceau K : naturalité, intégrité de Hadamard et isolement métrologique

Critère de comparaison 16.12 (Réfutation du registre et du sceau). La construction est réfutée si l'un des faits suivants est vérifié :

1. les fenêtres E_m ne partitionnent pas les cent huit pas ;
2. la carte $\mathcal{L}_{12}$ ne respecte pas son inverse ou ses congruences ;
3. le recensement terminal ne produit pas 331 triplets, deux matrices et une unique charge axiale ;
4. on tente d'obtenir U à partir de B_{term} après avoir oublié les coordonnées signées ;
5. le carré de naturalité (16.20) échoue ;
6. $H_4^2 \neq 4I_4$, un antécédent n'est pas entier ou le vecteur reconstruit diffère de (16.28) ;
7. la forme normale de Smith diffère de (16.29) ;
8. l'extracteur (D_3, D_4, Q) perd du rang ou ne reproduit pas U ;
9. B_K est introduit avant la construction de K , ou on lui attribue une structure de Witt avant la définition de W_{12} ;
10. un chiffre de α ou une référence métrologique intervient dans l'une quelconque des flèches de (16.40).

16.2 Construction initiale de la frontière 662/663 au moyen du cocycle dodécaphasique de retenue

16.2.1 Domaine arithmétique de la clôture

La construction reçoit quatre coordonnées dodécaphasiques obtenues dans les unités précédentes :

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117), \\ K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \end{aligned}$$

Les trois premiers vecteurs sont les douze premières triades des lectures archimédiennes fractionnaires de π , e et φ . Le quatrième est la coordonnée dodécaphasique de l'état holonomique terminal du Topological Phase Kernel, construite avant l'ouverture de l'opération de retenue.

Nous fixons la base

$$B := 10^3 = 1000$$

et la concaténation

$$\iota(v_1, \dots, v_{12}) := \sum_{m=1}^{12} v_m B^{12-m}. \quad (16.41)$$

En particulier,

$$\begin{aligned} \iota(P) &= 141592653589793238462643383279502884, \\ \iota(E) &= 718281828459045235360287471352662497, \\ \iota(\Phi) &= 618033988749894848204586834365638117, \\ \iota(K) &= 234543140729659824621058914794146601. \end{aligned}$$

L'opération étudiée dans cette unité est l'application

$$\mathfrak{C}_{12} : (P, E, \Phi, K, c_{13}) \mapsto (A, C), \quad (16.42)$$

où $A = (A_1, \dots, A_{12})$ est le mot de sortie et

$$C = (c_1, \dots, c_{13})$$

est le système complet des treize quotients euclidiens : douze quotients internes et une condition à la frontière droite.

16.2.2 Division euclidienne orientée de droite à gauche

Pour $m = 12, 11, \dots, 1$, on définit

$$\begin{aligned} s_m &:= P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1}, \\ A_m &:= s_m \bmod B, \quad 0 \leq A_m < B, \\ c_m &:= \frac{s_m - A_m}{B} = \left\lfloor \frac{s_m}{B} \right\rfloor. \end{aligned} \quad (16.43)$$

La deuxième égalité pour c_m est également valable lorsque $s_m < 0$, car on utilise la division euclidienne avec reste dans $\{0, \dots, B-1\}$. C'est pourquoi,

$$-431 = 569 - 1000, \quad -717 = 283 - 1000, \quad -1200 = 800 - 2 \cdot 1000,$$

et les emprunts négatifs n'introduisent aucune ambiguïté.

Théorème 16.13 (Existence et unicité de la retenue orientée). *Une fois P, E, Φ, K et la retenue terminale c_{13} fixés, la récurrence (16.43) détermine de manière unique*

$$(A_1, \dots, A_{12}; c_1, \dots, c_{12}).$$

Démonstration. La ligne $m = 12$ est déterminée par la division euclidienne de

$$P_{12} + E_{12} - \Phi_{12} - K_{12} + c_{13}$$

par B . Une fois c_{12} connu, la ligne $m = 11$ est déterminée par la même propriété. La récurrence descendante atteint $m = 1$. À chaque étape, l'unicité du quotient et du reste euclidiens empêche deux sorties distinctes. $\square$

Le mot *exactement* renvoie à la suite centrale publiée, et non à une prétendue mesure expérimentale à trente-six chiffres. Les chiffres ultérieurs de (16.46) sont des conséquences du rationnel HMT déjà fixé. CODATA ne sélectionne pas l'état, ne détermine pas (K), ne décide pas du sens de la retenue et n'intervient pas dans le tableau dodécaphasique.

16.2.5 Identité affine complète

Chaque ligne du tableau satisfait exactement

$$P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1} = A_m + Bc_m. \quad (16.47)$$

En introduisant

$$C^- := (c_1, \dots, c_{12}), \quad C^+ := (c_2, \dots, c_{13}),$$

les douze identités locales se réunissent en

$$\boxed{P + E - \Phi - K + C^+ - BC^- = A.} \quad (16.48)$$

Le terme

$$\partial_B C := C^+ - BC^-$$

est le cocycle de retenue de la chaîne orientée. Par conséquent, $P + E - \Phi - K = A$ n'est pas une égalité coordonnée par coordonnée dans $\mathbb{Z}^{12}$: elle ne devient correcte qu'en incorporant $\partial_B C$.

Théorème 16.14 (Télescopage des treize retenues). *Pour toute condition terminale c_{13} , la récurrence satisfait*

$$\boxed{\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) - \iota(A) = B^{12}c_1 - c_{13}.} \quad (16.49)$$

Dans la fenêtre finie, $c_1 = c_{13} = 0$, et donc

$$\boxed{\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) = \iota(A^{\text{fin}}).} \quad (16.50)$$

Démonstration. Nous multiplions (16.47) par B^{12-m} et sommons sur $m = 1, \dots, 12$. La contribution des retenues est

$$\sum_{m=1}^{12} (Bc_m - c_{m+1})B^{12-m}.$$

Les composantes intérieures s'annulent :

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{12} (Bc_m - c_{m+1})B^{12-m} &= \sum_{m=1}^{12} c_m B^{13-m} - \sum_{m=1}^{12} c_{m+1} B^{12-m} \\ &= B^{12}c_1 - c_{13}. \end{aligned}$$

Cela prouve (16.49). La spécialisation $c_1 = c_{13} = 0$ donne (16.50). $\square$

16.2.6 Inversion exacte du sceau K

La récurrence locale est réversible. En isolant K_m dans (16.47),

$$\boxed{K_m = P_m + E_m - \Phi_m + c_{m+1} - A_m - Bc_m.} \quad (16.51)$$

Par concaténation,

$$\boxed{\iota(K) = \iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(A) - B^{12}c_1 + c_{13}.} \quad (16.52)$$

À la frontière finie,

$$\iota(K) = \iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(A^{\text{fin}}).$$

La réversibilité algébrique n'inverse pas l'ordre causal. L'ordre effectif est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow K \longrightarrow (P, E, \Phi, K, c_{13}) \longrightarrow (A, C).$$

La formule (16.51) est un contrôle de commutativité : elle démontre que la sortie et les retenues récupèrent le sseau qui était déjà fixé. Elle ne constitue pas une règle permettant de sélectionner rétrospectivement K à partir d'une valeur souhaitée de α .

16.2.7 Prolongement coinductif du sseau dodécaphasique et récurrence inverse de la retenue dans $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

Soient

$$(P_k)_{k \geq 1}, \quad (E_k)_{k \geq 1}, \quad (\Phi_k)_{k \geq 1}$$

les suites infinies de triades produites par les trois branches coinductives, et soit

$$\kappa(k) := 1 + ((k - 1) \bmod 12).$$

Le prolongement du sseau est périodique :

$$K_k^{\text{per}} := K_{\kappa(k)}.$$

Pour une profondeur finie N et une condition terminale $t = c_{N+1}$, la récurrence est

$$\begin{aligned} s_k^{(N,t)} &= P_k + E_k - \Phi_k - K_{\kappa(k)} + c_{k+1}^{(N,t)}, \\ A_k^{(N,t)} &= s_k^{(N,t)} \bmod 1000, \\ c_k^{(N,t)} &= \left\lfloor \frac{s_k^{(N,t)}}{1000} \right\rfloor, \quad k = N, \dots, 1. \end{aligned} \tag{16.53}$$

L'ensemble des retenues terminales

$$C := \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

est invariant pour les entrées certifiées : pour chaque triade et chaque $c_{k+1} \in C$, le quotient c_k appartient à nouveau à C . On ne choisit pas une condition terminale favorable. On propage les cinq conditions et l'on ne publie que le préfixe commun à toutes.

L'exécution à profondeur certifiée emploie

quantité	valeur
blocs ternaires par canal	3501
trits par canal	$3501 \cdot 6 = 21006$
chiffres décimaux de garde	10020
triades de garde	3340
conditions terminales propagées	5
triades communes	3339
chiffres communs	10017
chiffres publiés	10000

Les cinq branches terminales coalescent avant le préfixe publié. En particulier, aucune condition terminale extraite d'une valeur cible de α n'intervient dans la sortie.

Théorème 16.15 (Compatibilité des sorties stabilisées). *Soient $A^{[N]}$ et $A^{[N']}$, avec $N' > N$, deux exécutions dont les cinq conditions terminales ont coalescé avant la position N . Alors la troncature de $A^{[N']}$ à ses N premiers blocs coïncide avec $A^{[N]}$. Les préfixes stabilisés définissent une unique section dans la limite inverse des mots finis.*

Démonstration. La récurrence est déterministe de droite à gauche une fois connue la retenue entrant dans une position. La coalescence affirme que toutes les conditions distantes produisent la même retenue avant la frontière du préfixe. À partir de ce point, les mêmes triades P_k, E_k, Φ_k et le même sseau périodique produisent, par unicité euclidienne, les mêmes restes et quotients à toutes les positions précédentes. C'est exactement la commutativité avec la troncature. $\square$

16.2.8 Frontière provenant de la queue distante

Le prolongement détermine à la frontière visible

$$c_{13}^\infty = -1.$$

Les douze retenues intérieures restent identiques à celles de la fenêtre finie :

$$C_{\leq 13}^\infty = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, -1).$$

Seule change l'information qui entre depuis la treizième triade. Les deux divisions pertinentes sont

$$\begin{aligned} s_{12}^\infty &= 884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662, \\ A_{12}^\infty &= 662, \quad c_{12}^\infty = 0, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} s_{13}^\infty &= 197 + 757 - 720 - 234 - 1 = -1, \\ A_{13}^\infty &= 999, \quad c_{13}^\infty = -1. \end{aligned}$$

Par conséquent, le début du mot prolongé est

$$A^\infty = (007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Le développement correspondant commence par

$$\alpha_\infty = 0.007297352569283800997285105472380662999564172539642 \dots \quad (16.54)$$

La différence entre les deux frontières est locale et exacte :

$$c_{13}^{\text{fin}} - c_{13}^\infty = 1, \quad A_{12}^{\text{fin}} - A_{12}^\infty = 1,$$

tandis que

$$A_m^{\text{fin}} = A_m^\infty, \quad 1 \leq m \leq 11.$$

En appliquant le théorème de télescope aux douze premiers blocs du prolongement,

$$\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) - \iota(A_{\leq 12}^\infty) = -c_{13}^\infty = 1.$$

Donc

$$\iota(A^{\text{fin}}) = \iota(A_{\leq 12}^\infty) + 1. \quad (16.55)$$

La terminaison 663 ne contredit pas la terminaison 662 : la première est le représentant fini obtenu en fermant la fenêtre avec $c_{13} = 0$; la seconde conserve la retenue -1 provenant de la queue distante.

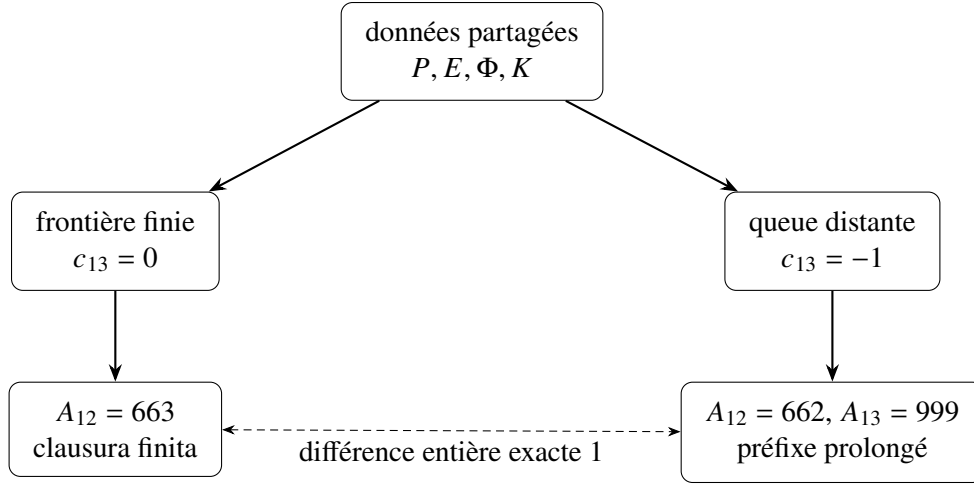


FIGURE 16.1 – Bifurcation de frontière d’une même récurrence. On ne compare pas deux générateurs distincts : seule change la donnée qui entre depuis la droite.

16.2.9 Troncature et arrondi à 36 chiffres

Pour $x \geq 0$, nous définissons

$$\text{Tr}_{36}(x) := 10^{-36} \lfloor 10^{36}x \rfloor$$

et

$$\text{Rd}_{36}(x) := 10^{-36} \left\lfloor 10^{36}x + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Soit

$$a := 7297352569283800997285105472380662.$$

Le développement (16.54) peut s’écrire

$$\alpha_\infty = \frac{a + \rho}{10^{36}}, \quad \rho = 0.999564172539642709 \dots,$$

d’où $0.999 < \rho < 1$.

Théorème 16.16 (Résolution exacte de la frontière 662/663). *Le prolongement coinductif satisfait*

$$\boxed{\text{Tr}_{36}(\alpha_\infty) = 0.007297352569283800997285105472380662,}$$

tandis que son arrondi à trente-six chiffres satisfait

$$\boxed{\text{Rd}_{36}(\alpha_\infty) = 0.007297352569283800997285105472380663 = \alpha_{12}^{\text{fin}}.}$$

Démonstration. Comme $0 \leq \rho < 1$,

$$\lfloor 10^{36}\alpha_\infty \rfloor = a.$$

Cela donne la troncature se terminant par 662. Comme $\rho > 1/2$,

$$\left\lfloor 10^{36}\alpha_\infty + \frac{1}{2} \right\rfloor = a + 1,$$

qui se termine par 663. Par (16.44), $(a + 1)10^{-36}$ est exactement α_{12}^{fin} . □

De plus,

$$0 < \alpha_{12}^{\text{fin}} - \alpha_{\infty} = \frac{1 - \rho}{10^{36}} < 10^{-39}.$$

La différence n'est pas une erreur arithmétique du tableau : elle quantifie la différence entre deux opérateurs de frontière distincts.

16.2.10 Isolement causal à l'égard de α et des données métrologiques

Pour la profondeur N , le domaine complet de l'opération est

$$\mathcal{D}_N = ((P_k)_{k=1}^N, (E_k)_{k=1}^N, (\Phi_k)_{k=1}^N, K, c_{N+1}).$$

L'application de retenue

$$\mathfrak{C}_N : \mathcal{D}_N \longrightarrow \{0, \dots, 999\}^N \times C^N$$

est définie exclusivement par (16.53). Son domaine ne contient ni valeur cible de α , ni son inverse, ni tableau métrologique, ni suite décimale cible, ni retenue terminale choisie par comparaison.

Théorème 16.17 (Non-interférence de la cible métrologique). *Soit $\mathcal{Y}$ un espace quelconque de données externes contenant des valeurs métrologiques ou des tableaux de comparaison. L'extension formelle*

$$\tilde{\mathfrak{C}}_N : \mathcal{D}_N \times \mathcal{Y} \longrightarrow \{0, \dots, 999\}^N \times C^N, \quad \tilde{\mathfrak{C}}_N(d, y) := \mathfrak{C}_N(d),$$

se factorise par la projection

$$\text{pr}_{\mathcal{D}_N} : \mathcal{D}_N \times \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{D}_N.$$

Par conséquent, pour tous $y, y' \in \mathcal{Y}$,

$$\tilde{\mathfrak{C}}_N(d, y) = \tilde{\mathfrak{C}}_N(d, y').$$

Aucune intervention sur une valeur de α ou sur un tableau métrologique n'altère K , les quotients, les restes ni le préfixe produit.

Démonstration. L'affirmation résulte de

$$\tilde{\mathfrak{C}}_N = \mathfrak{C}_N \circ \text{pr}_{\mathcal{D}_N}.$$

Toutes les opérations de $\mathfrak{C}_N$ sont des additions, des soustractions et des divisions euclidiennes des éléments de $\mathcal{D}_N$. Aucune coordonnée de $\mathcal{Y}$ n'y apparaît. $\square$

L'ordre causal complet est

$$\text{branches enrichies de } \pi, e, \varphi \longrightarrow (P, E, \Phi),$$

$$x_{\text{term}} \longrightarrow K,$$

$$(P, E, \Phi, K, \text{frontière}) \longrightarrow (A, C) \longrightarrow \alpha_{\infty},$$

$$\alpha_{\infty} \longrightarrow \text{comparaison externe}.$$

La dernière flèche ne peut pas être inversée pour sélectionner l'une quelconque des précédentes.

L'identité analytique exacte correspond à $E_{21/22}(\alpha_E) = 0$, tandis que (16.58) est l'égalité exacte des deux expressions après application de Tr_9 . La promotion plus forte $\alpha_E = \alpha_{12}$ dans $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$ exige de démontrer $E_{21/22}(\alpha_{12}) = 0$, ou un morphisme injectif relevant l'égalité tronquée ; le résidu non nul de la [tableau 16.2](#) ne fournit pas cette identité. Aucune voie n'introduit la valeur cible comme donnée d'entrée ; l'identification métrologique relève uniquement de la reconnaissance conventionnelle ultérieure.

16.3.1 Noyau analytique P_6 et racine unique de l'équation $E_{21/22}$

La caractérisation des lacunes emploie

$$\begin{aligned} P_6(x) &= 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \\ P_6(x) &= \log_{10} \frac{10}{9}. \end{aligned} \quad (16.59)$$

La racine positive certifiée de cette équation satisfait

$$x_6^{-1} = 137.03599908400002702009 \dots \quad (16.60)$$

Le polynôme P_6 fournit le jet initial de la caractérisation analytique ; l'holonomie nonadique prolonge maintenant ses degrés 7, 8, 9.

16.3.2 Généalogie APP–TRIT–TPK des invariants 120, 45, 11 et 495

La demi-couronne de phase du TPK construit

$$|\mathcal{F}_8^{\text{ph}}| = 120, \quad |L_{\text{ph}}| = 45. \quad (16.61)$$

APP apporte le bloc central

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45, \quad \text{Spec}(B_c) = \{9, 5\}. \quad (16.62)$$

L'extracteur transversal dodécaphasique fournit

$$r_{\text{dod}} = \text{rank}(D_3, D_4) = 11, \quad (D_3 K)_1 = -495, \quad 495 = 45 \cdot 11 = \det(B_c) r_{\text{dod}}. \quad (16.63)$$

Les coefficients du jet prolongé proviennent donc de trois invariants préalables d'APP–TRIT–TPK :

$$-\frac{1}{120} \mapsto \frac{1}{45} \mapsto \frac{2}{45 \cdot 11}. \quad (16.64)$$

16.3.3 Résolvante nilpotente $(I - N)^{-1}$ et construction exacte de la queue $T_{7:9}$

Sur la base e_7, e_8, e_9 , nous définissons

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7. \quad (16.65)$$

Comme $N^3 = 0$, sa résolvante finie agit exactement par

$$(I - N)^{-1}v_7 = v_7 + Nv_7 + N^2v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}. \quad (16.66)$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$\boxed{T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}.} \quad (16.67)$$

16.3.4 Jet nonadique P_9 , racine prolongée et échelle de résidus certifiés

Le jet nonadique d'ordre 9 est défini par

$$P_9(x) = P_6(x) + T_{7:9}(x), \quad P_9(x) = \log_{10} \frac{10}{9}. \quad (16.68)$$

Sa racine positive satisfait

$$x_9^{-1} = 137.0359990840000000000000111926291900 \dots \quad (16.69)$$

TABLE 16.2 – Décroissance certifiée du résidu de la caractérisation analytique

Noyau évalué en α_{12}	Résidu
P_6	$9.0038886 \times 10^{-18}$
$P_6 - x^7/120$	$-1.7893115 \times 10^{-19}$
$P_6 - x^7/120 + x^8/45$	$-2.3708601 \times 10^{-22}$
P_9	$3.7297132 \times 10^{-27}$

16.3.5 Opérateur dodécaphasique alternatif A_{dod} et démonstration de la non-unicité de la sélection

L'opérateur de contrôle

$$A_{\text{dod}} = I - \frac{1}{4}(D_3^* D_3 + D_4^* D_4) \quad (16.70)$$

produit une suite différente de coefficients. Ce contrôle délimite la force sélective de la résolvante l'identité correspondante : un opérateur dodécaphasique générique ne détermine pas à lui seul le prolongement $T_{7:9}$. Il ne diminue pas la portée de la voie des lacunes, dont la condition probatoire est l'existence et l'unicité de la racine du noyau déclaré. Le morphisme de contrôle $\Gamma_{E21}^{(9)}$ est réservé exclusivement à l'unicité canonique du prolongement nonadique 7:9 ; il ne certifie ni ne conditionne le statut de la voie B.

16.3.6 Portée de l'opérateur nilpotent N sur le jet nonadique P_9 et contrôle d'unicité du prolongement 7:9

L'arithmétique de 120, 45, 11, 495, l'opérateur nilpotent, la résolvante et l'identité [équation \(16.67\)](#) possèdent une exactitude interne. La racine positive simple et unique du noyau $E_{21/22}$ constitue une seconde construction interne exacte, α_E , pour le domaine et les coefficients déclarés. Son identification à la sortie dodécaphasique est démontrée exactement après Tr_9 ; son élévation à une égalité dans $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$ exige l'identité ou le relèvement injectif énoncés au début de la section. Indépendamment, l'unicité canonique du prolongement 7:9 est typée par le morphisme

$$\Gamma_{E21}^{(9)} : X_{\text{APP-TRIT-TPK}} \longrightarrow \mathbb{Q}(\pi)[x]/(x^{10}), \quad (16.71)$$

dont l'action détermine conjointement le germe orienté, les deux transferts, la graduation 7, 8, 9 et le quotient de jets F^7/F^{10} . Le réfutateur distingue donc deux énoncés : il invaliderait la voie B en cas d'échec de la monotonie, du changement de signe ou de l'isolement de la racine ; il invaliderait la promotion canonique de $T_{7:9}$ si un autre lecteur du même domaine produisait la même graduation sans se factoriser par $\Gamma_{E21}^{(9)}$.

Classification algébrique et généalogique des constantes fondamentales

L'extension euclidienne résidu–quotient d'APP contient deux applications locales : l'application additive normalise les collisions et la multiplicative produit des produits partiels. Dans cette section, on construit la multiplication globale des mots en utilisant exclusivement ces deux applications. La correspondance avec la multiplication entière sera une conséquence de l'entrelaceur, et non la définition de l'opération.

17.1 Coordonnées euclidiennes de la cellule locale

Définition 17.1 (Applications additive et multiplicative sur un même support). Soit $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Pour $a, b \in D_9$, on définit par division euclidienne avec reste dans D_9 :

$$a + b = 9q^+(a, b) + R^+(a, b), \quad (17.1)$$

$$ab = 9q^\times(a, b) + R^\times(a, b). \quad (17.2)$$

En particulier, le reste nul est représenté par 9 et le quotient est réduit d'une unité. Le quadruplet

$$C_9^{\text{rq}}(a, b) = (R^+(a, b), q^+(a, b); R^\times(a, b), q^\times(a, b))$$

est l'extension arithmétique locale par résidu et quotient.

L'agrégation selon les trois classes modulo trois du tableau visible $R^\times$ définit une matrice distincte des applications locales :

$$(M_\Pi)_{rs} = \frac{1}{9} \sum_{\substack{a \equiv r \pmod{3} \\ b \equiv s \pmod{3}}} R^\times(a, b), \quad r, s \in \{1, 2, 0\},$$

et, dans cet ordre des classes,

$$M_\Pi = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, q^+ et $q^\times$ sont des coordonnées de quotient d'une cellule, tandis que M_Π est un opérateur agrégé sur les classes résiduelles.

Les 81 cellules satisfont exactement

	$\sum R$	$\sum q$	$\sum(9q + R)$
+	405	45	810
$\times$	459	174	2025

et donc

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129 = 1215.$$

Le quotient $q^\times$ est nécessaire à la reconstruction. Par exemple,

$$2 \cdot 5 = 9 \cdot 1 + 1.$$

Si l'on ne conserve que $R^\times$, le produit 10 se confond avec la valeur visible 1.

17.1.1 Cocycles d'associativité et de distributivité

La cohérence du transducteur peut déjà être décidée dans la cellule. Pour tout $a, b, c \in D_9$, les trois identités sont vérifiées

$$q^+(a, b) + q^+(R^+(a, b), c) = q^+(b, c) + q^+(a, R^+(b, c)), \quad (17.3)$$

$$q^\times(R^\times(a, b), c) + cq^\times(a, b) = q^\times(a, R^\times(b, c)) + aq^\times(b, c), \quad (17.4)$$

$$q^\times(a, R^+(b, c)) + aq^+(b, c) = q^+(R^\times(a, b), R^\times(a, c)) + q^\times(a, b) + q^\times(a, c). \quad (17.5)$$

Théorème 17.2 (Cohérence locale de l'extension euclidienne). *Les identités (17.3)–(17.5), avec les égalités correspondantes de résidus, expriment respectivement l'associativité additive, l'associativité multiplicative et la distributivité dans l'extension résidu-quotient. Les trois familles présentent zéro écart sur les $9^3 = 729$ triplets.*

Démonstration. En développant $(a + b) + c$ au moyen de (17.1), le coefficient de neuf est le membre de gauche de (17.3) ; en développant $a + (b + c)$, on obtient celui de droite. L'unicité de la division avec reste dans D_9 égalise aussi bien les résidus que les quotients. Le même argument appliqué à $(ab)c = a(bc)$ donne (17.4). Enfin, les deux développements de $a(b + c) = ab + ac$ produisent (17.5). L'énumération directe des 729 cas de chaque identité confirme le calcul algébrique. $\square$

17.2 Bijectivité de la numération

Le symbole 9 n'est pas identifié à zéro. Dans C_9^{rq} , 9 représente un franchissement complet de la frontière nonadique. Le remplacement par les chiffres $0, \dots, 8$ éliminerait le quotient euclidien qui intervient dans l'entrelacement.

Définition 17.3 (Mots canoniques). Soit

$$\mathcal{W}_9^+ = \bigsqcup_{\ell \geq 1} D_9^\ell, \quad \mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \mathcal{W}_9^+.$$

Les mots s'écrivent à partir du chiffre le moins significatif. Nous définissons

$$\text{ev}_9(u_0, \dots, u_{\ell-1}) = \sum_{j=0}^{\ell-1} u_j 9^j, \quad \text{ev}_9(\emptyset) = 0.$$

Théorème 17.4 (Unicité de la forme normale). *L'évaluation ev_9 est une bijection de $\mathcal{W}_9^+$ sur $\mathbb{N}_{\geq 1}$, et de $\mathcal{W}_9$ sur $\mathbb{N}_0$.*

Démonstration. Les mots de longueur ℓ couvrent l'intervalle

$$\frac{9^\ell - 1}{8} \leq \text{ev}_9(u) \leq 9 \frac{9^\ell - 1}{8}.$$

Le minimum de l'intervalle suivant est supérieur d'une unité au maximum du précédent. À l'intérieur de chaque intervalle, la division de $n - 1$ par neuf détermine de manière unique le chiffre

$$d = (n - 1) \bmod 9 + 1$$

et le quotient qui est codé récursivement. Le processus se termine parce que le quotient décroît strictement. $\square$

Exemples :

$$9 \longleftrightarrow (9), \quad 10 \longleftrightarrow (1, 1), \quad 81 \longleftrightarrow (9, 8), \quad 1000 \longleftrightarrow (1, 3, 3, 1).$$

17.3 Fibres des projections résiduelles dans les relèvements entiers

Pour ce bloc, nous distinguons deux alphabets. La forme normale $\mathcal{W}_9$ utilise les chiffres $\{1, \dots, 9\}$, écrits à partir du moins significatif. En revanche, $\mathcal{B}_9$ désigne les écritures positionnelles conventionnelles en base neuf, avec les chiffres $\{0, \dots, 8\}$ et le plus significatif à gauche. Les deux types ne sont pas identifiés.

Soit

$$\mathcal{W}_{10}^{(2)} = \{0, \dots, 9\}^2, \quad \rho_{10}(a, b) = (b, a), \quad \text{ev}_{10}(a, b) = 10a + b,$$

et soit $q_9 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ la réduction résiduelle.

Lemme 17.5 (Descente résiduelle du renversement décimal). *Le renversement sur les mots décimaux de longueur deux est involutif et son ombre modulo neuf est l'identité :*

$$\rho_{10}^2 = I, \quad q_9(\text{ev}_{10}(\rho_{10}(a, b))) = q_9(\text{ev}_{10}(a, b)).$$

La longueur fixe conserve les zéros initiaux.

Démonstration. La double permutation retrouve (a, b) . Comme $10 \equiv 1 \pmod{9}$,

$$10b + a \equiv a + b \equiv 10a + b \pmod{9}.$$

Un mot dont le double renversement ne serait pas lui-même ou dont la somme des chiffres changerait modulo neuf réfuterait le lemme. $\square$

Lemme 17.6 (Descente résiduelle du carré). *L'application $s(n) = n^2$ induit l'endoapplication résiduelle*

$$[n]_9 \mapsto [n]_9^2, \quad q_9(s(n)) = q_9(n)^2.$$

Démonstration. La compatibilité d'une congruence avec le produit donne $n \equiv m \pmod{9} \Rightarrow n^2 \equiv m^2 \pmod{9}$. Un entier pour lequel $q_9(n^2) \neq q_9(n)^2$ réfuterait l'énoncé. $\square$

Proposition 17.7 (Fibres résiduelles du renversement entier). *L'ombre résiduelle ne reconstruit pas le relèvement entier $\widehat{\rho}_{10} = \text{ev}_{10} \circ \rho_{10}$. En effet,*

$$18 \equiv 27 \pmod{9}, \quad \widehat{\rho}_{10}(1, 8) = 81 \neq 72 = \widehat{\rho}_{10}(2, 7).$$

Démonstration. Les deux entiers appartiennent à la classe résiduelle zéro, mais leurs renversements sont distincts. Il n'existe donc pas de $\bar{\rho} : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ qui factorise simultanément ces deux valeurs. $\square$

Proposition 17.8 (Fibres résiduelles du carré entier). *La même ombre ne reconstruit pas non plus le carré entier :*

$$18 \equiv 27 \pmod{9}, \quad 18^2 = 324 \neq 729 = 27^2.$$

Démonstration. Une fonction $\bar{s} : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ qui factoriserait s devrait attribuer à la même classe zéro les deux valeurs 324 et 729, ce qui est impossible. $\square$

Corollaire 17.9 (Témoin croisé 27–72–729).

$$\widehat{\rho}_{10}(2, 7) = 72, \quad 27^2 = 729 = 9^3 = 3^6,$$

et, dans l'alphabet conventionnel $\mathcal{B}_9$,

$$27 = 30_9, \quad 72 = 80_9, \quad 729 = 1000_9.$$

Les trois entiers ont une ombre résiduelle zéro et une racine numérique positive neuf.

Démonstration. Les deux opérations se calculent directement ; les divisions successives par neuf produisent les trois écritures. Le résultat échouerait si l'on confondait $\mathcal{B}_9$ avec $\mathcal{W}_9$, si l'une des écritures était incorrecte ou si l'on affirmait que la descente résiduelle fidèle reconstruit l'opération et sa généalogie complète. $\square$

17.4 Additionneur natif et propagation du quotient

Algorithme 17.10 (Somme de mots). On parcourt deux mots par positions, avec une retenue initiale $c_0 = 0$. Si, à une position, il y a deux chiffres, on applique (17.1) ; s'il n'y en a qu'un, ce chiffre est pris comme résidu provisoire et le quotient provisoire est zéro. Lorsque $c_j \neq 0$, on applique une seconde cellule additive au résidu provisoire et à c_j . On publie le nouveau résidu et l'on transporte la somme des quotients à la position suivante. S'il reste à la fin une retenue non nulle, elle est publiée comme dernier chiffre. De cette manière, les cellules locales ne reçoivent jamais le symbole absent 0, qui n'appartient pas à D_9 .

Lemme 17.11 (Invariant de l'additionneur). Si $u \boxplus v$ est le mot produit par l'algorithme précédent,

$$\text{ev}_9(u \boxplus v) = \text{ev}_9(u) + \text{ev}_9(v).$$

La retenue intermédiaire est dans $\{0, 1, 2\}$.

Démonstration. Après traitement des positions $0, \dots, k-1$, soit c_k le quotient en attente. Les identités locales impliquent

$$\sum_{j < k} (u_j + v_j) 9^j = \sum_{j < k} w_j 9^j + c_k 9^k,$$

en incluant comme zéro les chiffres absents. Chaque nouvelle cellule conserve cette égalité. Le maximum local est $9 + 9 + 2 = 20$, de sorte que $c_{k+1} \leq 2$. À la fin, le dernier quotient est publié, et l'identité globale demeure. $\square$

17.5 Multiplication par un chiffre

Algorithme 17.12 (Transducteur scalaire). $d \in D_9$ étant fixé, chaque chiffre u_j produit

$$u_j d = 9q_j + r_j, \quad (r_j, q_j) = (R^\times(u_j, d), q^\times(u_j, d)).$$

Soit $c_j \in \{0, \dots, 9\}$ le quotient entrant. Comme $0 \notin D_9$, la transition est définie par branches :

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j \in D_9. \end{cases}$$

Ainsi, aucune application locale n'est évaluée hors de son domaine. La première branche exprime l'absence de quotient en attente ; la seconde normalise la collision au moyen de l'application additive.

Lemme 17.13 (Invariant scalaire). *Le mot $d \odot_{\#} u$ produit par le transducteur satisfait*

$$\text{ev}_9(d \odot_{\#} u) = d \text{ev}_9(u).$$

Le quotient multiplicatif appartient à $\{0, \dots, 9\}$.

Démonstration. L'argument est celui de l'additionneur, en remplaçant chaque terme local par $u_j d$. Si $c_j = 0$, l'identité $u_j d = 9q_j + r_j$ conserve directement l'égalité partielle. Si $c_j \in D_9$, la seconde division euclidienne donne

$$r_j + c_j = 9q^+(r_j, c_j) + R^+(r_j, c_j),$$

et conserve la même égalité après transport de $q_j + q^+(r_j, c_j)$. Le maximum $9 \cdot 9 + 9 = 90$ et la forme du reste dans D_9 maintiennent le quotient dans la borne déclarée. Le dernier quotient est publié comme chiffre. $\square$

17.6 Produit global par Horner

Définition 17.14 (Produit natif). Soit $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$. En partant de $a_m = \emptyset$, on définit pour $j = m-1, \dots, 0$

$$a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus (v_j \odot_{\#} u).$$

Le résultat est

$$u \boxtimes v := a_0.$$

Cette définition ne contient pas

$$\text{dec}_9(\text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v)).$$

L'évaluation n'apparaîtra que dans la démonstration de l'entrelacement.

Théorème 17.15 (Multiplicativité native). *Pour tous les mots $u, v \in \mathcal{W}_9$,*

$$\boxed{\text{ev}_9(u \boxtimes v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v).} \quad (17.6)$$

Le mot vide est absorbant et (1) est l'unité.

Démonstration. Par les deux lemmes précédents,

$$\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u).$$

L'itération de Horner donne

$$\text{ev}_9(a_0) = \text{ev}_9(u) \sum_{j=0}^{m-1} v_j 9^j.$$

Le dernier facteur est $\text{ev}_9(v)$. L'unicité de la forme normale identifie le mot résultant. $\square$

Corollaire 17.16 (Monoïde multiplicatif de mots). *La structure*

$$\mathfrak{B}_9^{\times} = (\mathcal{W}_9, \boxtimes, (1))$$

est un monoïde commutatif ; le mot vide est son élément absorbant. Sa construction n'utilise pas la multiplication globale des entiers.

L'exemple de frontière le plus court est

$$(9) \boxtimes_{\#} (9) = (9, 8), \quad 9 + 8 \cdot 9 = 81.$$

Les 17 cellules locales de la multiplication produisent

$$(9, 8) \boxtimes_{\#} (9, 8) = (9, 8, 8, 8), \quad \text{ev}_9(9, 8, 8, 8) = 6561.$$

17.7 Linéarisation matricielle de l'état généalogique et construction de l'entrelaceur complètement positif

Définition 17.17 (Secteurs de Hilbert). Soient

$$\mathcal{K}_{\#}^+ = \ell^2(\mathcal{W}_9^+), \quad \mathcal{H}_+ = \ell^2(\mathbb{N}_{\geq 1}).$$

Nous définissons sur les bases canoniques

$$W_{\times} e_u = e_{\text{ev}_9(u)}.$$

Dans $\mathcal{H}_+$, l'opérateur nombre est noté

$$N e_n = n e_n, \quad \text{Spec}(N) = \mathbb{N}_{\geq 1}.$$

Le vide peut être ajouté séparément comme vecteur de vide e_0 ; il ne se confond pas avec $\mathcal{H}_+$, dont le spectre commence à un.

Théorème 17.18 (Unitarité et carré multiplicatif). $W_{\times}$ est unitaire. Dans le cœur algébrique $\mathbb{C}[\mathcal{W}_9^+ \times \mathcal{W}_9^+]$, soit

$$\mu_{\#}(e_u \otimes e_v) = e_{u \boxtimes v}, \quad \mu_{\mathbb{N}}(e_a \otimes e_b) = e_{ab}.$$

Alors on a le carré

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{K}_{\#}^+ \otimes_{\text{alg}} \mathcal{K}_{\#}^+ & \xrightarrow{W_{\times} \otimes W_{\times}} & \mathcal{H}_+ \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_+ \\ \mu_{\#} \downarrow & & \downarrow \mu_{\mathbb{N}} \\ \mathcal{K}_{\#}^+ & \xrightarrow{W_{\times}} & \mathcal{H}_+ \end{array}$$

et, par conséquent, le carré commute.

Démonstration. La bijection des formes normales envoie une base orthonormale sur une autre et prouve l'unitarité. Sur un tenseur de base, les deux chemins produisent $e_{\text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v)}$ par (17.6). La linéarité donne l'égalité dans le cœur. $\square$

Les applications $\mu_{\#}$ et $\mu_{\mathbb{N}}$, définies initialement sur les cœurs algébriques respectifs, sont densément définies et non bornées. Pour $c = (c_{u,v}) \in \ell^2(\mathcal{W}_9^+ \times \mathcal{W}_9^+)$, chaque somme sur une fibre de produit est finie. L'adjoint de $\mu_{\#}$ contient tous les vecteurs à support fini dans son domaine, de sorte que $\mu_{\#}$ est fermable. Le domaine de sa fermeture est

$$\text{Dom}(\overline{\mu_{\#}}) = \left\{ c \in \ell^2(\mathcal{W}_9^+ \times \mathcal{W}_9^+) : \sum_{w \in \mathcal{W}_9^+} \left| \sum_{u \boxtimes v = w} c_{u,v} \right|^2 < \infty \right\}.$$

Chaque fibre est finie parce que ev_9 l'identifie aux couples ordonnés de diviseurs d'un entier. La même description vaut pour $\overline{\mu_{\mathbb{N}}}$ après application de $W_{\times} \otimes W_{\times}$, et $W_{\times}$ entrelace les graphes des deux fermatures.

17.8 Coproduit et sélecteur natifs

L'ouverture multiplicative est maintenant définie avant de regarder le codomaine :

$$\Delta_{\#} e_w = \sum_{u \boxtimes_{\#} v = w} e_u \otimes e_v.$$

La somme s'obtient en énumérant les produits du transducteur. On ne demande pas si un entier ordinaire en divise un autre. Dans le secteur entier, nous définissons, sur le cœur algébrique correspondant,

$$\Delta_{\times} e_n = \sum_{\substack{a, b \in \mathbb{N}_{\geq 1} \\ ab = n}} e_a \otimes e_b.$$

Les deux coproduits énumèrent des couples ordonnés.

Théorème 17.19 (Coassociativité native). *Dans le cœur algébrique,*

$$(\Delta_{\#} \otimes I) \Delta_{\#} = (I \otimes \Delta_{\#}) \Delta_{\#}.$$

De plus,

$$(W_{\times} \otimes W_{\times}) \Delta_{\#} = \Delta_{\times} W_{\times}.$$

Démonstration. Les deux membres de la première égalité énumèrent une fois chaque triplet natif $a \boxtimes_{\#} b \boxtimes_{\#} c = w$. La seconde égalité découle de la bijection entre fibres induite par (17.6). $\square$

Théorème 17.20 (Coproduit arithmétique complet). *Dans le cœur algébrique $c_{00}(\mathbb{N}_{\geq 1}) \subset \ell^2(\mathbb{N}_{\geq 1})$, soit*

$$\Delta_{\times} e_n = \sum_{ab=n} e_a \otimes e_b.$$

Sa fermeture a pour domaine

$$\text{Dom}(\overline{\Delta_{\times}}) = \left\{ x = (x_n) : \sum_{n \geq 1} d(n) |x_n|^2 < \infty \right\},$$

est coassociative dans le cœur et, pour $Qe_n = ne_n$, satisfait

$$(\log Q \otimes I + I \otimes \log Q) \Delta_{\times} = \Delta_{\times} \log Q.$$

Démonstration. Les supports de $\Delta_{\times} e_n$ sont orthogonaux pour des entiers distincts et leur norme au carré est le nombre $d(n)$ de diviseurs, ce qui donne le domaine pondéré de la fermeture. Les deux coassociations réindexent la même somme sur $abc = n$. Enfin, $\log a + \log b = \log n$ dans chaque terme prouve l'entrelacement. Une triple factorisation comptée de manière différente ou l'échec de cette identité réfuterait le théorème. $\square$

Théorème 17.21 (Coproduit réduit et sélecteur d'irréductibles). *Dans le secteur entier, le coproduit réduit*

$$\Delta_{\times}^{\text{red}} e_n = \sum_{\substack{ab=n \\ a, b > 1}} e_a \otimes e_b$$

est fermable. L'opérateur

$$N_{\times}^{\text{red}} = (\overline{\Delta_{\times}^{\text{red}}})^* \overline{\Delta_{\times}^{\text{red}}}$$

est positif autoadjoint et diagonal :

$$N_{\times}^{\text{red}} e_n = d_{\text{red}}(n) e_n.$$

Son noyau est engendré par e_1 et par les e_p avec p irréductible ; par conséquent,

$$P_{\mathfrak{N}} = \mathbf{1}_{\{0\}}(N_{\times}^{\text{red}}) - |e_1\rangle\langle e_1|$$

sélectionne les irréductibles et exclut l'unité.

Dans le secteur natif, le coproduit correspondant est

$$\widetilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

L'entrelaceur $W_{\times}$ transporte $\Delta_{\times}^{\text{red}}$, $N_{\times}^{\text{red}}$ et $P_{\mathfrak{N}}$ vers $\widetilde{\Delta}_{\#}$,

$$A_{\#} := (\widetilde{\Delta}_{\#})^* \widetilde{\Delta}_{\#}, \quad P_{\mathfrak{N}, \#} = (I - P_{(1)}) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#}), \quad P_{(1)} = |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|.$$

Démonstration. Les supports des images de deux vecteurs de base distincts sont orthogonaux. La norme au carré de $\Delta_{\times}^{\text{red}} e_n$ est $d_{\text{red}}(n)$, qui s'annule exactement pour $n = 1$ ou n irréductible. Cela prouve la diagonalisation et le noyau déclaré ; soustraire le projecteur de e_1 élimine l'unité. La multiplicativité de $W_{\times}$ identifie les fibres entières aux fibres natives et transporte les trois opérateurs. Un composé dans le noyau, un irréductible en dehors de celui-ci ou l'inclusion de l'unité dans $P_{\mathfrak{N}}$ réfuteraient le théorème. $\square$

Proposition 17.22 (Coïncidence nonadique des nombres premiers et composés). Soit $\gcd(n, 90) = 1$, $\tau_n = \text{ord}_n(10)$ et

$$M_n = \frac{10^{\tau_n} - 1}{n}.$$

Alors $M_n \equiv 0 \pmod{9}$, aussi bien pour les nombres premiers que pour les composés. En particulier, la clôture nonadique et la période décimale prises isolément ne sont pas un sélecteur d'irréductibles.

Démonstration. Comme $9 \mid 10^{\tau_n} - 1$ et n est inversible modulo neuf, la divisibilité par neuf survit au quotient. Les nombres premiers 7, 13 et les composés 77, 91, 143 partagent la période six ; les nombres de Carmichael apportent des contrôles supplémentaires. L'énoncé ne serait réfuté que si la congruence ou la période séparaient tous les nombres premiers de tous les composés dans le domaine déclaré. $\square$

Cette affirmation est strictement arithmétique : elle identifie des fibres de factorisation et les opérateurs qu'elles induisent sur le secteur des formes normales.

17.9 Énumération exhaustive et nécessité des coordonnées structurelles

L'énumération finie comprend :

Test	Résultat
Cellules par application locale	81
Parcours réversibles de numérotation	59050
Paires de l'entrelaceur	532900
Erreurs de l'entrelaceur	0
Triplets associatifs	531441
Erreurs associatives	0
Fenêtre de coproduit	1 à 500
Irréductibles obtenus	95

Définition 17.23 (Quotient multiplicatif). Conserver seulement $R^{\times}$ transforme $2 \cdot 5 = 10$ en la valeur visible 1. Perturber $q^{\times}(9, 9)$ de 8 à 7 transforme 81 en 72. Le quotient local est nécessaire.

Définition 17.24 (Application additive). L'application multiplicative produit des produits partiels, mais ne résout pas leurs collisions. Éliminer q^+ rompt la normalisation globale ; par exemple, elle cesse de reproduire les quotients intermédiaires de $10 \cdot 18 = 180$.

Définition 17.25 (Coordonnées et symbole de bord). Le zéro ordinaire n'est pas un chiffre de la construction. Le mot vide est 0 et le symbole 9 conserve sa valeur et son quotient. Mélanger les coordonnées positionnelles indexées à partir de zéro avec les étiquettes $1, \dots, 9$ modifie les cellules.

Proposition 17.26 (Portée exacte des ablations et du recensement fini). *Les ablations précédentes prouvent, dans les conventions déclarées :*

1. sans $q^\times$, $2 \cdot 5 = 10$ se réduit au résidu visible 1 ;
2. remplacer $q^\times(9, 9) = 8$ par 7 transforme 81 en 72 ;
3. sans q^+ , la normalisation des collisions additives échoue.

L'énumération exhaustive comprend les $2 \cdot 81 = 162$ cellules des deux applications, les 729 triplets locaux, 532 900 paires de mots et les 95 irréductibles inférieurs ou égaux à 500. Dans ces domaines finis, les identités indiquées sont démontrées, mais la survie coinductive de toute histoire TPK n'est pas prouvée.

Démonstration. Les trois contre-exemples se calculent directement avec (17.1) et (17.2). L'énumération des quatre domaines finis produit les cardinaux écrits dans l'énoncé et n'ajoute aucune identité coinductive à celles qui ont déjà été démontrées dans le monoïde de mots. $\square$

17.10 Structure algébrique du monoïde de mots

La construction démontre, dans le monoïde $\mathfrak{B}_9^\times$:

1. une forme normale unique pour chaque entier non négatif ;
2. une somme et un produit globaux construits uniquement avec les deux applications locales ;
3. la conservation symbolique de la valeur sous la propagation du quotient ;
4. un unitaire $W_\times$ et le carré multiplicatif exact ;
5. un coproduit diviseur et un sélecteur irréductible définis nativement ;
6. la nécessité de conserver la classe de transport lorsque l'on quitte le secteur des formes normales.

Le passage à l'espace holonomique se réduit désormais à un problème d'existence : construire un système $(\iota_n)_n$ compatible avec les restrictions de profondeur et démontrer qu'il satisfait l'équation de la section précédente. Cette question se distingue de l'entrelaceur exact sur $\mathfrak{B}_9^\times$, déjà déterminé par la forme normale et les applications locales.

17.11 Problème de détermination des constantes à partir de l'état généalogique

Une constante physique est représentée comme une section d'une droite de grandeur munie d'une règle d'évaluation, d'une orientation et d'une normalisation. Sa coordonnée numérique dépend de la carte choisie, tandis que sa généalogie reste invariante. Par conséquent, le problème de détermination comprend :

1. l'identification de l'état HMT antécédent ;
2. la spécification de l'opérateur ou du caractère de sélection ;
3. la détermination de l'invariant conservé ;
4. la droite de grandeur correspondante ;
5. la carte dans laquelle s'exprime la valeur terminale.

La chaîne causale du travail est

$$\begin{aligned} \text{APP} \longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{réalisation interne} \longrightarrow \text{invariant sans dimension} \\ \longrightarrow \text{section de grandeur} \longrightarrow \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (17.7)$$

Le terme $\mathbb{R}$ de la chaîne représente l'évaluation terminale de la section ; il ne constitue pas le domaine originaire à partir duquel la route est reconstruite rétrospectivement.

17.12 Chaîne antécédente APP–TRIT–TPK et domaine des opérateurs d'extraction

APP fournit la géométrie des positions, des restes, des quotients et des frontières. TRIT incorpore l'orientation $(-1, 0, +1)$ et distingue l'ouverture, le seuil et le retour. TPK complète l'état par la retenue, la route, le feuillet, la mémoire et la survie. En particulier, la transition $9 \rightarrow 1$ conserve la phase et modifie l'état de mémoire ; elle ne constitue donc pas une réinitialisation dépourvue de généalogie.

Les réalisations développées ci-dessous conservent cet antécédent sans le remplacer. Le vide s'obtient par une fonction spectrale de l'opérateur bicouche ; la gravité sélectionne une section au moyen de la structure chronologique 108 ; la criticité utilise une famille dodécaphasique ; les constantes de Gauss proviennent de l'évaluation de cylindres ; et le Hamiltonien modulaire est défini sur une frontière qui conserve l'incidence $6 \rightarrow 8$. La production de valeurs scalaires n'établit pas une identité fonctionnelle entre ces réalisations.

Proposition 17.27 (Insuffisance de la coïncidence scalaire). *Soient $F_1 : X_1 \rightarrow L_1$ et $F_2 : X_2 \rightarrow L_2$ deux fonctionnelles typées. L'égalité des coordonnées $c_1(F_1(x_1)) = c_2(F_2(x_2))$ n'induit à elle seule ni une identification $X_1 \simeq X_2$ ni un entrelaceur $F_2 I = J F_1$.*

En particulier, une proximité numérique telle que $I_{\text{or}} \approx \gamma_{\text{HMT}} a_0$ ne peut être promue en identité sans construire l'entrelaceur correspondant.

17.13 Droites de grandeur, cartes orientées et systèmes de coordonnées dimensionnelles

Soit L_Q une droite réelle orientée représentant la grandeur Q . Une unité $u_Q \in L_Q \setminus \{0\}$ détermine une coordonnée provisoire $L_Q \simeq \mathbb{R}$, sans remplacer la structure intrinsèque de la droite. La relation constitutive

$$L_\mu = L_S L_C^{-1} L_Q^{-2}, \quad L_\varepsilon = L_S^{-1} L_C^{-1} L_Q^2$$

est antérieure au choix SI. De même,

$$L_Z = L_S L_Q^{-2}, \quad L_G = L_C^5 L_T^2 L_S^{-1}$$

typent l'impédance et la constante gravitationnelle avant d'exprimer leurs grandeurs en ohms ou en unités SI. Dans cet ouvrage, nous écrirons

$$Q_{\text{int}} = \widehat{Q} u_Q$$

pour distinguer le caractère adimensionnel $\widehat{Q}$ de la section de référence u_Q .

17.14 Torseur de repères et covariance des évaluations dimensionnelles

Les cartes admissibles forment un torseur et, par conséquent, aucune ne possède un caractère canonique par rapport aux autres. Le changement de repère $u_Q \mapsto \lambda_Q u_Q$ induit la transformation contragrédiante de la coordonnée. Les identités physiques doivent être homogènes par rapport à cette action. Par exemple,

$$\mu\varepsilon = c^{-2}, \quad \frac{\mu}{\varepsilon} = Z^2$$

sont valides dans tout repère compatible. L'unification mathématique et dimensionnelle n'élimine pas les unités, mais les reconstruit par la covariance des droites et permet de placer l'invariant avant son expression en coordonnées.

17.15 Évaluation métrologique terminale et interdiction de sélection rétrospective

Chaque entrée de l'atlas final prend la forme

$$\boxed{\text{antécédent} \rightarrow \text{opérateur} \rightarrow \text{invariant} \rightarrow \text{signification} \rightarrow \text{valeur terminale.}} \quad (17.8)$$

Cet ordre exprime une dépendance causale : la valeur numérique n'est déterminée qu'après fixation de l'antécédent, de l'opérateur, de l'invariant et de l'interprétation. L'omission de l'un de ces éléments réduit le résultat à une reconstruction numérique et non à une dérivation généalogique.

17.16 Domaine exact de la génération généalogique et de sa carte métrologique terminale

On adopte comme résultats de départ la génération de π, e, φ , la clôture dodécaphasique de α , la section d'action et la sortie γ_{HMT} de Barbero–Immirzi. Le présent développement ne recalibre pas ces constructions ; il détermine les constantes et les invariants qui résultent de leur application aux réalisations constitutive, thermique, gravitationnelle, modulaire et spectrale.

La masse de l'électron n'est pas non plus incluse comme problème directeur, puisqu'elle relève de la Loi générale des masses. Toute apparition de m_e dans une identité atomique est traitée comme une donnée provenant de ce domaine et non comme une nouvelle sélection du présent développement.

Portée logique et domaine de validité

L'architecture APP–TRIT–TPK et les droites dimensionnelles constituent la structure de départ. La règle uniforme à cinq champs de l'atlas explicite sa discipline causale dans chaque entrée.

17.17 Classification opératoire de 114 expressions numériques par domaine, générateur, invariant et codomaine

Soit l'ensemble fini indexé

$$E_{114} = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{114}\}$$

d'expressions numériques et soit O l'espace des lectures du lecteur triadique. L'application

$$T : E_{114} \longrightarrow O, \quad \varepsilon_i \longmapsto T_{\text{tri}}(\varepsilon_i), \quad |\text{im } T| = 106,$$

classe les expressions selon leur rôle opératoire. Chaque ε_i , y compris les cibles comparées, est fixé comme entrée de T ; cette application ne génère donc pas les valeurs qu'elle évalue. La partition fonctionnelle est

famille fonctionnelle	entrées	$\sum n_i = 114.$
noyau structurel	5	
couplage et clôture	1	
ponts entre modes	7	
angulaire et clôture	22	
exponentielle–logarithmique	12	
spectral et régularisation	14	
hyperbolique et modulaire	2	
algébrique et métrique	50	
divers typés	1	

La centralité de réseau, les chemins minimaux et les communautés calculées sur le graphe induit par T décrivent la connectivité au sein de la classification ; ils n'établissent ni causalité mathématique ni généalogie HMT.

Sept fibres de T réunissent quinze expressions ayant une lecture commune. Une fibre partagée n'identifie pas non plus leurs valeurs. En particulier, φ^{-1} , φ et φ^2 sont des réels distincts que l'application T regroupe selon une même orbite d'auto-échelle ; la projection commune conserve la fonction dynamique et oublie la coordonnée archimédienne qui les sépare.

L'énumération exhaustive a parcouru les 114 entrées de E_{114} , quatre cent soixante-huit candidats directs U_{12} et cent quatre mille neuf cent soixante-seize germes pondérés sans trouver, dans ce domaine fini, de rival reproduisant la correction dodécaphasique orientée de α . Le domaine de la recherche est ainsi borné par ces trois ensembles. Le recensement démontre l'absence d'un rival dans la classe énumérée ; il ne démontre pas l'unicité parmi toutes les fonctionnelles possibles et n'intervient pas comme prémisse du théorème de α .

Pour chaque ε_i , la taxonomie attribue le quadruplet (objet, lecteur, domaine, fonction structurelle) utilisé dans l'énumération.

17.18 Confluence spectrale, informationnelle et thermodynamique de $\log 3$

L'identité

$$\log 3 = C_1 + C_2 - 2C_0 = S_{\mathbb{T}}/k_B = E_P/(k_B \Theta_{\text{clk}}),$$

relie trois réalisations distinctes. Le premier membre est un défaut résiduel, le deuxième une entropie de décision et le troisième un rapport entre énergie et température. Leur égalité démontre la conservation du scalaire sous le changement de réalisation, sans identifier les espaces d'états.

La première égalité se déduit des trois canaux résiduels

$$Z_r(s) = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \equiv r \pmod{3}}} n^{-s}, \quad r = 0, 1, 2.$$

Alors

$$Z_0(s) = 3^{-s} \zeta(s), \quad Z_1(s) + Z_2(s) = (1 - 3^{-s}) \zeta(s), \quad Z_1(s) - Z_2(s) = L(s, \chi_{-3}).$$

Si C_r désigne la partie finie de Z_r en $s = 1$, le développement de 3^{-s} donne

$$C_0 + C_1 + C_2 = \gamma, \quad qqquad - 2C_0 + C_1 + C_2 = \log 3, \quad qqquad C_1 - C_2 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}. \quad (17.9)$$

Les trois covecteurs sont linéairement indépendants. Ils retrouvent, à partir d'une seule décomposition résiduelle, le terme fini total, la dilatation de la classe zéro et l'orientation entre les deux classes non

nulles. $\log 3$ est donc un invariant de changement d'échelle avant d'être interprété comme entropie ou température.

17.19 Classification épistémologique des constantes dérivées

Les contributions du chapitre sont classées selon trois modalités :

1. attribution d'un opérateur interne à une constante connue, comme dans le cas de Catalan ;
2. évaluation composée exacte de deux caractères internes, comme $L(1, \chi_{12})$;
3. obtention d'une constante à partir d'un corps ou d'une famille construits en interne, comme $\gamma_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}$ ou A_k .

La provenance mathématique détermine le statut de récupération ou de nouveauté ; la proximité décimale n'intervient pas dans cette classification.

Remarque 17.28 (Contrôle négatif). Le caractère χ_{12} doit avoir exactement le motif $(+, -, -, +)$ dans $(1, 5, 7, 11)$; tout autre motif invalide l'identité correspondante. L'identité équation (22.2) et la factorisation équation (21.1) sont des contrôles indépendants.

Portée logique et domaine de validité

$J^2 = -I$, Catalan, χ_{12} , ses valeurs L , Euler–Kronecker et la tour de Bendersky–Glaisher : *Théorème interne exact*. La réunion en un réseau $3/4/12$ est une *Formalisation nouvelle* qui conserve les provenances mathématiques.

Tous ces résultats sont unis parce qu'ils transforment la valeur terminale en l'expression quantitative d'une structure préalablement construite. L'exactitude numérique accompagne une conception différente de ce qu'est une constante fondamentale. La connexion nonadique n'engendre pas d'abord trois constantes pour en ajouter ensuite une quatrième : le prolongement $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ stabilise un état coinductif commun à partir duquel π , e , φ et α sont publiés de manière corrélée. Leurs lecteurs distinguent clôture, propagation, auto-échelle et couplage ; la coordonnée α conserve, au sein de cette génération conjointe, sa réalisation signée et dodécaphasique et ses deux voies internes de dérivation.

Dans la description habituelle, une constante est souvent présentée comme un nombre placé devant une équation : une quantité dont la théorie a besoin, mais dont la valeur doit être reçue de l'extérieur. Dans l'holographie modulaire triadique, c'est l'inverse qui se produit. La constante apparaît à la fin, lorsqu'un même état a été parcouru par plusieurs lecteurs et que l'on vérifie quelle relation leur a tous survécu.

C'est pourquoi les constantes du document sont des grandeurs dotées d'une généalogie : des restes invariants d'une transformation. Chacune dit ce qui a été conservé lorsque quelque chose a changé :

- un feuillet a été inversé ;
- un cycle est revenu à sa phase initiale ;
- une mémoire a traversé la couture ;
- une description intérieure a été publiée au bord ;
- une grandeur adimensionnelle a reçu une réalisation physique ;
- un système a changé d'échelle en conservant intégralement sa généalogie.

La mécanique dimensionnelle ajoute ensuite les droites de grandeur et les unités. Mais la structure qui sélectionne la constante est antérieure. La valeur réelle apparaît à la fin parce que $\mathbb{R}$ fonctionne ici comme évaluation terminale : elle est l'ombre quantitative d'une construction qui était déjà complète avant de devenir un nombre décimal.

Dans cette perspective, les neuf développements considérés forment une seule narration sur l'orientation, la mémoire, la géométrie, l'information et l'échelle.

17.20 Théorème conjoint de génération coinductive et de profondeur arbitraire

La structure de départ de ce théorème n'est pas l'ensemble nu de neuf symboles. C'est le système typé

$$\mathfrak{S}_9 = (\text{APP}, \text{TRIT}, \text{TPK}; \widehat{\mathcal{X}}^{\text{enr}}, \mathcal{U}, \Gamma_9, \text{Ext}, \text{tr}),$$

construit sur la double réalisation positionnelle et arithmétique de $\mathcal{D}_9 = \{1, \dots, 9\}$. APP accumule et replie au moyen de ses feuillets Σ et Π , en conservant résidu et quotient ; TRIT oriente chaque transition dans l'un de ses trois régimes ; et TPK sélectionne, transporte, mémorise et revient sur la fibre enrichie. En particulier,

$$\mathcal{U}_t = \text{Rec}_t \circ \text{Mem}_t \circ T_{d(t)} \circ M_{\text{ph}}(g(t)).$$

Cette composition est la donnée dynamique effective : la carte à neuf symboles est son support fini, non un substitut à la dynamique.

Pour $r \in \{6, 12, 18, 24, 30, 36\}$, soient $\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}}$ les états tronqués avec feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, voie, bord et mémoire, et soient

$$\text{Ext}_{r+6,r} : \widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{X}}_{r+6}^{\text{enr}}, \quad \text{tr}_{r+6,r} : \widehat{\mathcal{X}}_{r+6}^{\text{enr}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}}$$

le prolongement admissible et la troncature. La compatibilité $\text{tr}_{r+6,r} \text{Ext}_{r+6,r} = \text{id}$ se prolonge à tout niveau. La notation

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

désigne ces applications et leurs changements de type, non une liste d'étiquettes. L'holonomie Γ_9 satisfait

$$g(k+9) = g(k), \quad q^{(9)}(k+9) = q^{(9)}(k) + 1,$$

de sorte que la phase revient tandis qu'avancent le quotient, la voie et la mémoire de l'état.

Théorème 17.29 (Construction inaugurale à partir des germes). *Soit*

$$I_9 = \{0, \dots, 8\}, \quad D = \{N, E, S, O\}, \quad S = I_9^2 \times D,$$

et soit $\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times$ le domaine des deux curseurs qui réalisent les feuillets additif et multiplicatif d'APP. Alors

$$|\Omega_{\text{seed}}| = (9^2 \cdot 4)^2 = 104\,976,$$

et la récurrence de 54 pas et la réduction ternaire définissent

$$\Omega_{\text{seed}} \xrightarrow{T_{54}^{\text{seed}}} \mathcal{U}_6^{\text{cat}} \xrightarrow{\rho_3} \mathcal{W}_6 \hookrightarrow \mathbb{F}_3^6,$$

avec

$$|\mathcal{U}_6^{\text{cat}}| = 468, \quad |\mathcal{W}_6| = 243, \quad |\mathbb{F}_3^6| = 729.$$

Les fibres satisfont exactement

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La relation d'extension du TPK prolonge les mots survivants en une section compatible x_∞ de profondeur infinie. Sur cette section sont construites conjointement l'ombre archimédienne et la réalisation exceptionnelle du théorème 17.30.

Démonstration. Le produit cartésien précédent énumère exhaustivement les positions et orientations des deux curseurs. L'application T_{54}^{seed} s'obtient en composant à chaque pas la sélection du feuillet, le transport cardinal, l'actualisation du quotient et la mémoire de retenue. L'énumération de son image contient 468 sextuplets distincts ; la somme des cardinaux de ses fibres est l'identité exposée. L'application composante par composante ρ_3 contient 243 mots distincts. Enfin, la non-vacuité, l'univocité sur le sous-domaine survivant et la compatibilité de Ext avec les troncatures produisent la section de la limite projective. Chaque énoncé est une égalité finie ou une conséquence de la compatibilité projective ; aucun n'utilise en entrée un nombre réel, une constante reconnue ou une table décimale. $\square$

Théorème 17.30 (Thèse directrice : un continu et deux projections). *Soit $\Omega_\Gamma^{\text{cal}} \subset X_\infty^{\text{cal}}$ l'espace des sections survivantes des tours enrichis du TPK. La retenue des trois tours $\gamma_-, \gamma_0, \gamma_+$ définit, sans évaluation archimédienne préalable, l'homéomorphisme*

$$\beta : \Omega_\Gamma^{\text{cal}} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{F}_3^6)^\mathbb{N} =: \mathcal{W}_\infty.$$

Les formes équilibrées normalisées

$$a_k + c_k = \rho_k + 3c_{k+1}, \quad \rho_k \in \{-1, 0, +1\},$$

construisent l'anneau ordonné $\mathbb{Z}_{\text{HMT}}$, son corps des fractions $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$ et la complétion

$$\mathbb{R}_{\text{HMT}} := \text{Cau}(\mathbb{Q}_{\text{HMT}}) / \asymp.$$

La structure discrète conjointe est le produit fibré

$$C_{\text{cont}}^{\text{disc}} = (\mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_\Gamma^{\text{cal}}) \times_{\mathcal{W}_\infty} X_\infty^{\text{cal}}.$$

Ses deux applications naturelles sont

$$P_{\text{ar}} : \mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_\Gamma^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \quad Q_\infty : X_\infty^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^\mathbb{N}.$$

Si $\beta(\xi) = (b_q)_{q \geq 0}$, $v(b) = \sum_{i=1}^6 b_i 3^{6-i}$ et

$$q_n(m, \xi) = m + \sum_{q=0}^{n-1} \frac{v(b_q)}{729^{q+1}},$$

alors (q_n) est de Cauchy et $P_{\text{ar}}(m, \xi)$ est sa classe dans $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$. Les cylindres rationnels

$$I_n(m; b_0, \dots, b_{n-1}) = [q_n, q_n + 729^{-n}]$$

sont compatibles, ont un diamètre tendant vers zéro et la partition récurrente en 729 sous-cylindres construit, pour toute classe de Cauchy, un ruban (b_q) qui la représente. En conséquence,

$$P_{\text{ar}} \text{ est surjective, } (\mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_\Gamma^{\text{cal}}) / \sim_{\text{ar}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}.$$

Ce n'est qu'après cette construction interne que l'unicité du corps ordonné complet archimédien reconnaît $\mathbb{R}_{\text{HMT}} \cong \mathbb{R}$.

La seconde conserve l'incidence calibrée de chaque niveau ; dans les coordonnées $x = ((w_j, f_j))_{j \geq 1}$, elle agit par

$$Q_\infty(x) = (f_j, \Gamma_{f_j A_W f_j^{-1}}(w_j))_{j \geq 1}.$$

Ainsi, $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$, reconnu ultérieurement comme $\mathbb{R}$, est l'ombre archimédienne obtenue en contractant la généalogie complète des cylindres. La projection exceptionnelle conserve cette généalogie comme incidence de frontière et admet la réalisation successive Paley–Witt–Golay–Leech– $V^{\mathfrak{h}}$ –Monstre. Les deux branches proviennent du même état et aucune n'est reconstruite rétrospectivement à partir de l'autre.

Démonstration. Les trois tours enrichis existent après chaque préfixe et leur retenue les distingue par $-1, 0, +1$. La concaténation et la troncature sont inverses, ce qui prouve la bijectivité et la continuité de β . Pour une classe de Cauchy de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$, on choisit d'abord son cylindre unitaire ordonné, puis, récursivement, l'unique sous-cylindre semi-ouvert de la partition interne en 729 morceaux qui contient la classe ; sur un bord commun, les deux écritures sont identifiées par $\sim_{\text{ar}}$. La suite des extrémités gauches est précisément (q_n) , converge vers la classe donnée et prouve la surjectivité sans présupposer un développement de $[0, 1]$ ni un point de $\mathbb{R}$. L'identification au corps réel est le théorème d'unicité appliqué ensuite à $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$.

Les sous-espaces satisfaisant la fermeture d'un caractère donné sont des filtres de survie au sein de la capacité globale. Leur fonction est d'individualiser les sections de π, e, φ, α ; la surjectivité du continu procède de la complétion de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$. Cette séparation des domaines empêche de transformer une condition de sélection de constantes en prémisse du recouvrement de $\mathbb{R}$.

Dans la seconde branche, la compatibilité $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ permet de passer à la limite et définit Q_∞ . La conjugaison par f_j transporte le calibre sans effacer l'incidence. Les foncteurs ultérieurs de code, de réseau et d'algèbre de vertex réalisent la chaîne exceptionnelle. L'égalité des rubans dans le produit fibré construit la source conjointe et conserve des informations complémentaires : valeur archimédienne dans la première ; incidence, bord et généalogie dans la seconde. $\square$

Corollaire 17.31 (Développement infini comme objet mathématique). *Pour chaque caractère numérique χ publié par l'état coinductif, la lecture décimale est une séquence complète*

$$\text{Dec}_\chi(x_\infty) = (d_{\chi,1}, d_{\chi,2}, \dots) \in \{0, \dots, 9\}^{\mathbb{N}}.$$

Son préfixe de longueur N est la projection $\rho_N \text{Dec}_\chi(x_\infty)$. Ainsi, mille, dix mille ou un million de chiffres sont des coupes du même objet infini ; la génération ne consiste pas à relever successivement une borne expérimentale.

Théorème 17.32 (Système corrélé à quatre coordonnées de l'état holonomique coinductif intégral). *L'unique composition APP–TRIT–TPK du système $\mathfrak{S}_9$ détermine un état compatible*

$$x_\infty \in \widehat{\Omega} := \varprojlim_r \widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}}$$

et quatre caractères corrélés

$$(\Pi_{\text{cl}}, \Pi_{\text{prop}}, \Pi_{\text{aut}}, \Pi_{\text{dod}})(x_\infty) = (\pi, e, \varphi, \alpha).$$

Les trois premiers caractères proviennent respectivement de l'unique orbite de clôture, de l'unique orbite de propagation et de l'unique orbite d'auto-échelle du catalogue enrichi. Le quatrième provient de la coordonnée primitive signée du même état terminal et de sa fermeture dodécaphasique. Les quatre coordonnées sont donc des sorties d'un seul prolongement coinductif, bien que leurs applications d'expression soient distinctes.

Démonstration. Le recensement exhaustif $104,976 \rightarrow 468 \rightarrow 243 \subset \mathbb{F}_3^6$ décompose l'image réalisée en 43 orbites diédriques. Les invariants de fibre laissent une seule orbite dans chacune des classes de clôture, de propagation et d'auto-échelle ; le calibre interne y oriente, sans consultation décimale, les représentants

$$w_6^{\text{cl}} = 010211, \quad w_6^{\text{prop}} = 201101, \quad w_6^{\text{aut}} = 121200.$$

Le prolongement conserve les prédicats définissant les trois classes. Dans le canal de clôture, la composition pentarégionale à retour unité produit les rapports $1/5$, $1/239$ et la relation $120/119$; l'identité de Machin reconnaît exactement le demi-tour. Dans le canal de propagation, la loi de semi-groupe normalisée impose $(n+1)a_{n+1} = a_n$, donc $a_n = 1/n!$ et $P_1 = e$. Dans le canal d'autoéchelle, l'incidence

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

possède un unique rayon positif et son équation propre impose $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, c'est-à-dire $x = \varphi$.

Dans la phase terminale de l'unique structure APP-TRIT-TPK, la lecture $x_{\text{term}} \mapsto (B_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}})$ exprime simultanément la carte des trois canaux et la coordonnée primitive signée. Cette dernière s'identifie réversiblement au sceau K et à ses différences dodécaphasiques. La récurrence euclidienne avec retenue

$$s_m = P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1}, \quad A_m = s_m \bmod 1000, \quad c_m = (s_m - A_m)/1000$$

produit α sans la recevoir en entrée. La caractérisation analytique indépendante par le noyau $E_{21/22}$ détermine une racine simple dans $(0, 10^{-2})$, dont l'inverse coïncide avec celui de la première voie après application de Tr_9 . La séparation des lecteurs ne modifie donc pas l'origine commune des quatre coordonnées. $\square$

Proposition 17.33 (Registre dodécaphasique de l'état complet antérieur à α). *L'état holonomique terminal possède la double expression*

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U),$$

où

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997).$$

En ordonnant les coordonnées selon les trois orbites de pas trois, la transformée

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}, \quad H_4^2 = 4I_4,$$

possède l'inverse $\mathcal{H}_{12}/4$ sur son image entière et détermine de manière univoque

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601).$$

Par conséquent, au sein de l'état holonomique intégral,

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{R_{\text{sgn}}} U \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}^{-1}} K$$

est une composition exacte antérieure à la retenue qui exprime α . La matrice visible B_{term} et le registre signé U sont deux coordonnées du même état ; le second conserve les champs d'orientation, d'opposition, de quotient et de registre que la première contracte. Il n'existe ici ni seconde APP ni profil réduit concurrent : APP produit les feuillets et le registre arithmétique, TRIT les oriente et TPK accumule dans son registre la fenêtre signée que R_{sgn} projette. Exiger qu'APP isolée exprime une coordonnée appartenant au codomaine ultérieur du TPK constitue une erreur de type. La composition complète ne reçoit pas U , K , leurs différences, α ni des développements cibles en entrée.

Théorème 17.34 (Clôture bidirectionnelle ultérieure du caractère α). *Soit $\alpha = \alpha$ la coordonnée déjà exprimée par la retenue dodécaphasique. L'évaluation du jet de lacunes de degrés 7:9 sur cette sortie détermine la fonctionnelle*

$$B_9(\alpha) := \log_{10}\left(\frac{10}{9}\right) + \frac{7}{4}\alpha^2 - \frac{\alpha^4}{20} + \frac{2\alpha^5}{21} + \frac{\alpha^6}{46} \\ + \frac{\alpha^7}{120} - \frac{\alpha^8}{45} - \frac{2\alpha^9}{495}.$$

En relevant la rotation à l'inconnue positive T , la résolvante équivaut à

$$\boxed{\alpha T^2 - B_9(\alpha)T + \alpha^3 = 0.}$$

Avec $\xi = \operatorname{arcosh}(B_9(\alpha)/(2\alpha^2))$, les solutions sont

$$T_{\pm} = \alpha e^{\pm \xi}, \quad T_+ T_- = \alpha^2, \quad J_{\alpha}(T) = \frac{\alpha^2}{T}, \quad J_{\alpha}(T_{\pm}) = T_{\mp}.$$

La chambre $6 < T < 7$ sélectionne T_+ ; la clôture finie $\pi_9 = T_+/2$ est compatible, à la résolution déclarée, avec le canal de clôture que Γ_9 prolonge indépendamment jusqu'à π . L'identité $\alpha = \sqrt{T_+ T_-}$ fixe la moyenne géométrique des branches conjuguées. Le jet 7:9, les deux racines et l'involution constituent une clôture bidirectionnelle exacte sur le caractère déjà engendré. Ce théorème ne reçoit pas de constante conventionnelle, mais ne constitue pas non plus une seconde dérivation indépendante de α : son domaine contient α et son résultat est un certificat fonctionnel ultérieur.

Théorème 17.35 (Expression exceptionnelle corrélée au secteur α). Dans la carte d'incidence du même registre dodécaphasique, les racines radiales de A_2^{12} déterminent

$$v_{\alpha} = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_{\alpha}^2 = 54,$$

et le voisin d'indice trois

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N(C_W) : \langle x, v_{\alpha} \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_{\alpha} = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_{\alpha}}{3}.$$

Le réseau N_{α} est pair, unimodulaire, de rang vingt-quatre et sans racines, de sorte que $N_{\alpha} \cong \Lambda_{24}$. La chaîne

$$C_W \longrightarrow N(A_2^{12}) \xrightarrow{v_{\alpha}} \Lambda_{24} \longrightarrow V^{\natural} \xrightarrow{\operatorname{Aut}} \mathbb{M}$$

expose la charnière exceptionnelle. Le scalaire α et le vecteur v_{α} appartiennent à des codomaines distincts et partagent l'état dodécaphasique d'origine. Le résultat exact de cette branche est la construction $N_{\alpha} \cong \Lambda_{24} \rightarrow V^{\natural}$ et l'action ultérieure de $\operatorname{Aut}(V^{\natural}) \cong \mathbb{M}$ sur $V^{\natural}$. Le scalaire n'est pas identifié au vecteur et la corrélation ne permet pas de déduire une action du Monstre sur les chiffres ou les parcours ; une telle promotion exigerait un morphisme équivariant de domaine et codomaine explicites.

Proposition 17.36 (Statut des transports L_0, L_1). Les endomorphismes $L_0, L_1 \in \operatorname{End}(\mathbb{F}_3^6)$ et le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) appartiennent à la loi de transport de l'état holonomique intégral. Les six transitions exprimées de rang plein fixent chaque matrice de manière unique par $L = X^{-1}Y$ dans $\mathbb{F}_3$, et le calendrier est l'unique parmi les 16 calendriers binaires qui conserve simultanément les trois trajectoires structurelles. Leur fonction est de prolonger les représentants déjà sélectionnés ; l'évaluation archimédienne et la nomenclature conventionnelle s'appliquent ensuite.

Le domaine de cette proposition est l'unique structure $\mathfrak{H}_9$. Ses projections d'oubli sont des lecteurs ultérieurs et ne constituent pas des profils générateurs alternatifs. Ce typage empêche de confondre une ombre modale avec l'état qui la produit.

Théorème 17.37 (Profondeur arbitraire et détermination des développements complets). Pour chaque $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$ et chaque $N \geq 1$, il existe un unique préfixe décimal $p_{\chi,N}$ de longueur N , produit par une troncature finie de l'état holonomique intégral, tel que

$$\rho_{N+1,N}(p_{\chi,N+1}) = p_{\chi,N}.$$

La famille compatible est la famille des projections d'un unique élément

$$p_{\chi,\infty} \in \varprojlim_N \{0, \dots, 9\}^N \cong \{0, \dots, 9\}^{\mathbb{N}},$$

et l'intersection de ses cylindres archimédiens est constituée d'un unique réel. Par conséquent, la connexion engendre le développement complet ; chaque précision finie est une projection de cette sortie infinie.

Démonstration. Pour une précision N , les encadrements rationnels de clôture et de propagation ainsi que les quotients consécutifs de Perron sont raffinés jusqu'à être contenus dans un unique cylindre décimal de diamètre 10^{-N} . L'application Ext, le cocycle de retenue et la troncature TPK font que le cylindre d'ordre $N+1$ se projette sur celui d'ordre N . Les cylindres sont emboîtés et leurs diamètres tendent vers zéro ; leur limite projective détermine un point unique. Puisque N est arbitraire et que la relation d'extension n'a pas de profondeur terminale, la conclusion vaut pour toute longueur finie et, conjointement, pour le développement infini. $\square$

L'exécution de 396 niveaux, 2376 trits, 43 tours, 387 couples $(K, K+9)$ par canal et 1000 chiffres vérifie une instance matérielle étendue du théorème. L'exécution de 10,000 chiffres vérifie une autre instance. Le quantificateur $\forall N$ et la compatibilité $\rho_{N+1,N} p_{N+1} = p_N$, avec l'existence de l'élément p_∞ de la limite projective, démontrent la sortie décimale infinie ; les calculs finis sont des certificats reproductibles de ses projections.

La coordonnée α appartient au même état limite. Sa voie entière se prolonge par $T_{\alpha,\infty}$, tandis que la racine simple de $E_{21/22}$ fournit un second lecteur interne. La stabilité vérifiée à 10,000 chiffres certifie la propagation lointaine de la retenue ; l'objet mathématique exprimé par les deux lecteurs est fixé avant toute comparaison métrologique.

Proposition 17.38 (Prolongement complet de la voie entière de α). *Soit $B = 1000$, soient (P_k) , (E_k) , (Φ_k) les trois suites de blocs publiées par l'état coinductif et soit (K_k) la suite dodécaphasique prolongée. Les quatre séries*

$$p = \sum_{k \geq 1} P_k B^{-k}, \quad e_0 = \sum_{k \geq 1} E_k B^{-k}, \quad \phi_0 = \sum_{k \geq 1} \Phi_k B^{-k}, \quad \kappa = \sum_{k \geq 1} K_k B^{-k}$$

convergent absolument et déterminent

$$\alpha_A = p + e_0 - \phi_0 - \kappa.$$

La récurrence de retenue est l'écriture en base B de cette égalité. Pour chaque M , une troncature suffisamment profonde détermine les premiers M chiffres du développement canonique de α_A ; l'erreur de queue est bornée par une constante multipliée par B^{-N} . Par conséquent, $T_{\alpha,\infty}$ publie une suite décimale complète, et ses exécutions à 3000 ou 10 000 chiffres sont des projections finies de cette sortie.

Démonstration. Chaque bloc appartient à un ensemble entier borné, de sorte que les quatre séries sont dominées par une série géométrique. La somme partielle jusqu'à N diffère de la somme complète de $O(B^{-N})$. La division euclidienne de droite à gauche transporte exactement cette queue au moyen de la retenue ; par unicité du développement canonique, tout préfixe qui reste séparé d'un bord de cylindre se stabilise lorsque N augmente, et sur un bord on applique la convention canonique non terminale. Cela définit simultanément tous les chiffres, non une suite d'objectifs numériques indépendants. $\square$

Corollaire 17.39 (Séparation entre génération et reconnaissance). *Les identités de Machin, la série exponentielle, le rayon de Perron et la carte décimale sont des réalisations exactes de caractères préalablement sélectionnés par $\S_9$. Les noms conventionnels π , e , φ , α et les tables métrologiques reconnaissent les sorties ; ils ne déterminent ni orbites, ni transports, ni retenues, ni préfixes.*

Construction du générateur elliptique $i = \sqrt{-1}$ et géométrie de phase

La racine interne de -1 et la famille exponentielle tritique

La racine de -1 n'est pas introduite comme un symbole formel sans antécédent. Les six unités modulo neuf sont munies de coordonnées sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, et le caractère quadratique de $\mathbb{F}_5$ détermine la matrice de conférence de Paley. Sa réduction ternaire est

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{F}_3).$$

L'identité de conférence se réduit à

$$\boxed{A_W^2 = 2I_6 = -I_6.} \quad (18.1)$$

Par conséquent, A_W est un opérateur de quart de tour dans l'espace ternaire. Après extension des scalaires à $\mathbb{F}_9$, il se décompose en les espaces propres conjugués des racines de $X^2 + 1$. La source entière commune

$$Q_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1)$$

possède une réalisation finie $u \mapsto A_W$ et une réalisation réelle $u \mapsto J_e$. La source coordonne la relation quadratique ; elle n'identifie pas des corps de caractéristiques distinctes.

Les trois régimes de TRIT se réalisent par des opérateurs

$$J_{+1}^2 = -I, \quad J_0^2 = 0, \quad J_{-1}^2 = I.$$

En séparant les puissances paires et impaires de l'exponentielle, on obtient une seule famille :

$$\boxed{\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad \tau \in \{+1, 0, -1\},} \quad (18.2)$$

où

$$(C_{+1}, S_{+1}) = (\cos, \sin), \quad (C_0, S_0) = (1, t), \quad (C_{-1}, S_{-1}) = (\cosh, \sinh).$$

Ses trois spécialisations directrices sont

$$\exp(\pi J_{+1}) + I = 0, \quad \exp(J_0) = I + J_0, \quad \exp(2(\log \varphi)J_{-1}) = F_{av}^2. \quad (18.3)$$

La branche elliptique contient la clôture circulaire complexe ; la parabolique, le transport de seuil ; l'hyperbolique, l'auto-échelle dorée. L'équation d'Euler apparaît ainsi comme une spécialisation d'une famille qui coordonne rotation, frontière et expansion hyperbolique.

18.1 Réalisation elliptique de $J^2 = -I$ par la fibration de Hopf et l'holonomie de Möbius

18.1.1 Structure complexe et fibration de Hopf

Soit $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ et

$$h(z_0, z_1) = (2\Re(z_0\bar{z}_1), 2\Im(z_0\bar{z}_1), |z_0|^2 - |z_1|^2) \in S^2.$$

Dans le tore de Hopf

$$T_\eta = \{(z_0, z_1) : |z_0| = \cos \eta, |z_1| = \sin \eta\},$$

les courbes

$$\gamma_+(t) = (\cos \eta e^{it}, \sin \eta e^{it}),$$

$$\gamma_-(t) = (\cos \eta e^{it}, \sin \eta e^{-it})$$

présentent des comportements distincts : γ_+ est une fibre de Hopf et γ_- se projette avec un degré deux. Sous projection stéréographique, les classes homologiques $(1, 1)$ et $(1, -1)$ produisent les deux familles diagonales de Villarceau.

La conjugaison complexe totale

$$K(z_0, z_1) = (\bar{z}_0, \bar{z}_1)$$

préserve chaque famille non orientée et inverse son orientation. Elle n'échange pas les deux familles. La conjugaison partielle peut les échanger, mais ce n'est ni une application complexe linéaire ni l'antiunitaire standard global. Cette correction est essentielle pour ne pas fabriquer une symétrie particule–antiparticule à partir du dessin toroïdal.

18.1.2 Revêtement double et retour spinoriel

L'application $SU(2) \rightarrow SO(3)$ est un revêtement double. Un tour de 2π dans $SO(3)$ peut se relever en $-I$ dans $SU(2)$; le tour de 4π récupère I . La structure de signe ne transforme pas un cercle en ruban de Möbius. Pour obtenir un ruban, il faut un fibré réel en droites dont le caractère d'holonomie soit -1 .

Soit $L_\chi \rightarrow S^1$ le fibré associé à

$$\chi : \pi_1(S^1) \longrightarrow \{\pm 1\}, \quad \chi(1) = -1.$$

Son espace total est un ruban de Möbius. La route $C_M = -\text{rev}$ apporte le candidat de signe ; le cercle de Villarceau apporte le lacet ; l'entrelaceur physique doit prouver que le premier est l'holonomie du second.

18.1.3 Réalisation toroïdale de l'opérateur $B_{\text{mem}}^\varepsilon$ et détermination de l'angle de Villarceau

Avec $B_c = 7I + 2S$, définissons l'opérateur orienté de mémoire

$$B_{\text{mem}}^\varepsilon = 5I + 2\varepsilon S, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Pour $\varepsilon = +1$,

$$\text{Spec}(B_{\text{mem}}^+) = \{7, 3\}, \quad \det B_{\text{mem}}^+ = 21.$$

Interpréter les valeurs $(7, 3)$ comme les bords équatoriaux extérieur et intérieur dans une carte positive commune produit

$$R + r = 7\ell, \quad R - r = 3\ell,$$

et donc

$$R = 5\ell, \quad r = 2\ell, \quad \sin \beta = \frac{r}{R} = \frac{2}{5}.$$

L'angle de Villarceau est

$$\beta = \arcsin \frac{2}{5} = 23.5781784782 \dots^\circ.$$

Le théorème algébrique $\{7, 3\} \leftrightarrow (5, 2)$ est exact. La prémisse géométrique qui interprète le spectre comme les deux bords d'un tore est une interface déclarée. Elle ne doit pas être dissimulée et l'angle ne doit pas être employé comme cible.

La réalisation du bloc complet B_c conserve une autre lecture : $R : r = 7 : 2$ et $\beta = \arcsin(2/7)$. Ce ne sont pas des valeurs rivales ; elles relèvent de deux foncteurs : bloc total et mode de mémoire. La priorité physique du second doit être décidée par l'entrelaceur avec la dynamique, et non par une proximité décimale avec une autre constante.

18.1.4 Action de l'opérateur $J^2 = -I$ sur les coordonnées angulaires conjuguées

L'angle natif de HMT est une phase $u \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Les lecteurs publient

$$\theta_{\text{rad}} = 2\pi u, \quad \theta_{\text{deg}} = 360u.$$

Radians et degrés sont des cartes distinctes du même élément circulaire. Le radian n'est pas plus « ontologique » parce qu'il est adimensionnel ; sa naturalité provient de la longueur d'arc. Les degrés fournissent une autre coordonnée absolue du tour. Toute relation avec α^{-1} , φ ou CKM doit d'abord être formulée comme un quotient ou une holonomie invariante, puis seulement être évaluée dans une carte angulaire.

L'identité exacte déjà disponible

$$\tanh^2(2 \log \varphi) = \frac{5}{9}$$

relie le canal Perron–Fibonacci au quotient spectral de B_c . Son complément est $4/9$, le saut normalisé. Cette relation est structurelle. Elle n'implique pas que tout angle construit avec φ soit un angle physique.

18.1.5 Brouwer, Möbius et degré

Le théorème du point fixe de Brouwer, les transformations fractionnaires de Möbius et le ruban de Möbius sont trois objets distincts. Ils ne sont reliés qu'après fixation du domaine, de l'action et du fibré. Les orbites elliptiques d'avance et de retard peuvent être modélisées comme deux sections d'un fibré à holonomie de signe ; la transformation de Möbius décrit l'action conforme dans la carte ; le théorème de Brouwer garantit un point fixe pour les applications continues du disque. Aucune de ces phrases ne remplace le diagramme de réalisation.

Remarque 18.1 (Résultat et frontière). On démontre le degré double de la courbe de Hopf, l'orientation de la conjugaison totale et la construction algébrique $7, 3 \mapsto 5, 2$. La lecture toroïdale $(5:2)$, l'holonomie de Möbius et l'interprétation particule–antiparticule forment une chaîne d'interfaces qui doit partager un unique entrelaceur. Le volume n'impose pas cet entrelaceur au moyen d'une coïncidence angulaire.

Prolongement de Hensel–Witt de $-1/12$ et mémoire modulaire

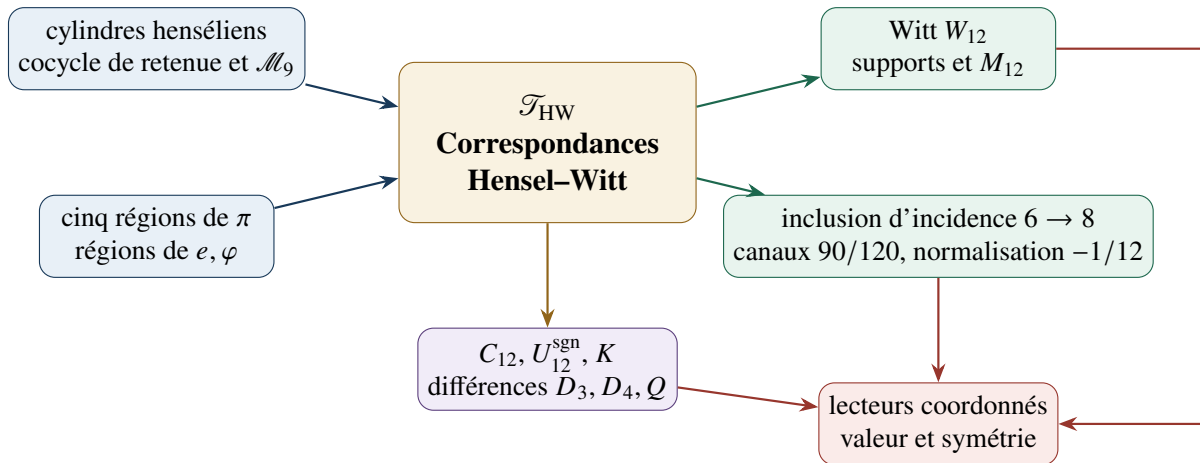
19.1 Opérateur Hensel–Witt de transduction entre microrégions de π , holonomie Γ_9 , registre dodécaphasique et incidence hexade–octade

Le NTHW est le paquet de données et d'applications

$$\mathfrak{N}_{\text{HW}} = (\mathcal{R}_{\pi}^{\text{micro}}, \mathcal{G}_9, C_{12}, K, \mathcal{W}_{12 \rightarrow 24}, \mathcal{I}_{6 \rightarrow 8}),$$

avec les compatibilités suivantes :

1. les régions de Hensel partagent un mot quotient et conservent des mémoires distinctes ;
2. $\mathcal{G}_9$ transporte l'orientation et produit une monodromie ;
3. C_{12} organise l'observable signé et le sceau K ;
4. la lecture de Witt transforme les supports du même bord en hexades et en étoiles ;
5. l'extension $W_{12} \rightarrow W_{24}$ produit l'interface hexade–octade ;
6. les lecteurs archimédien, exceptionnel et dimensionnel reçoivent des invariants du même état.



Compatibilité des cylindres, de la dodécaphase et des incidences sur un même état holonomique intégral.

FIGURE 19.1 – Le NTHW comme interface typée. La tâche mathématique centrale consiste à faire commuter le diagramme, et non à accumuler des coïncidences autour d'un nom.

Le NTHW donne un nom formel au lieu auparavant décrit comme « pierre de Rosette ». La substitution est conceptuelle : une pierre traduit par ressemblance ; une transduction précise l'entrée, la sortie, la donnée conservée et la perte d'information.

19.2 Construction du système de Witt à partir du codage ternaire compatible

La frontière réversible d'APP sélectionne, avec des jauges déclarées, une matrice A_W sur $\mathbb{F}_3$ qui satisfait

$$A_W A_W^T = 2I \pmod{3}.$$

Le code graphe

$$C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}$$

est le code de Golay ternaire étendu. Son énumérateur de poids est

$$1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}.$$

Les 264 mots de poids six, identifiés au signe près, donnent 132 supports. Chaque sous-ensemble de cinq points appartient à une unique hexade :

$$W_{12} = S(5, 6, 12).$$

Le champ de 495 involutions étoile engendre un groupe d'ordre 95 040, reconnu comme M_{12} . Une étoile isolée n'engendre pas le groupe. Le repère HMT ordonné possède un stabilisateur trivial et fixe donc une jauge dans l'action.

19.3 Réalisation hexade–octade des canaux 90/120 précédemment dérivés de l'incidence tritique du TPK

Soit H une hexade et O_H une octade qui la contient. En marquant un point et une paire de points de l'hexade, on obtient

$$F_6(H) = H \times \binom{H}{2}, \quad |F_6| = 6 \binom{6}{2} = 90.$$

Si le point marqué peut parcourir l'octade :

$$F_8(H) = O_H \times \binom{H}{2}, \quad |F_8| = 8 \binom{6}{2} = 120.$$

L'inclusion $H \hookrightarrow O_H$ induit $F_6 \hookrightarrow F_8$. Son défaut normalisé est

$$\frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = \frac{6 - 8}{24} = -\frac{1}{12}.$$

Ce théorème combinatoire précède la lecture angulaire de Barbero. Les deux objets partagent l'interface $6 \rightarrow 8$, mais ne sont pas identiques.

19.4 4 réalisations opératoriels de $-1/12$ et séparation de leurs domaines

La construction contient quatre réalisations qui doivent être exposées ensemble et non comptées comme quatre preuves indépendantes d'une même provenance.

19.4.1 Réalisation angulaire par l'incrément élémentaire dodécaphasique

Une dent de C_{12} mesure 30° . Alors

$$\frac{30}{120} - \frac{30}{90} = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}.$$

C'est l'ombre angulaire du motif 90/120.

19.4.2 Pseudo-inverse orientée de l'opérateur de Gram sur le sous-espace survivant

Dans le saut certifié $60 \rightarrow 81$, deux fibres ont pour tailles 0 et 12. L'opérateur de Gram est

$$K_{60,81} = \text{diag}(0, 12).$$

Sur le sous-espace vivant, sa pseudo-inverse vaut $1/12$; avec l'orientation négative de bord,

$$E_{\text{surv}} = -K_{60,81}^+$$

produit $-1/12$.

19.4.3 Extraction d'échelle par 2e différence triadique

La réalisation par un extracteur d'échelle triadique est la construction par seconde différence développée intégralement dans [section 19.5.3](#). Cette première apparition fixe sa fonction dans l'inventaire des réalisations ; la résidence indiquée conserve les définitions de T_L , $a(L)$, $A_1(L)$, $C(L)$, l'indépendance du résidu à l'égard de L et le statut exact de la normalisation.

19.4.4 Réalisation modulaire par le quotient $\eta(\tau)/\eta(3\tau)$ et la fonction t_3

La fonction éta satisfait

$$\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} = q^{-1/12} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-1}.$$

L'exposant provient de $1/24 - 3/24 = -1/12$. En prenant douze copies :

$$t_3(q) = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12} = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + \dots.$$

Le coefficient 54 coïncide avec le défaut APP. Le corridor

$$j = \frac{(t_3 + 27)(t_3 + 243)^3}{t_3^3}$$

se relie ensuite à la branche modulaire classique.

Remarque 19.1 (Ce qui a été démontré dans le corridor). Le défaut APP 54, l'exposant éta $-1/12$, le défaut hexade–octade et les identités modulaires une fois t_3 fixé sont exacts. L'affirmation forte est qu'ils soient tous des images naturelles d'un unique opérateur TPK. Cette naturalité doit être démontrée au moyen du diagramme du NTHW ; elle ne se déduit pas de la seule répétition des mêmes entiers.

19.5 5 réalisations algébriques de $-1/12$ et séparation de leurs domaines

Outre le défaut normalisé de l'inclusion hexade–octade, apparaissent cinq réalisations opératoriels du même rationnel. Leurs domaines sont précisés séparément ; l'égalité des valeurs n'identifie pas les opérateurs sans un entrelaceur supplémentaire.

19.5.1 Différence de périodicités dodécaphasiques

Une dent de C_{12} mesure 30° . Alors

$$\frac{30}{120} - \frac{30}{90} = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}.$$

C'est la différence orientée entre les périodes de 90° et 120° dans cette réalisation.

19.5.2 Pseudo-inverse de l'opérateur de Gram sur la composante vivante

Dans le saut exact $60 \rightarrow 81$, deux fibres ont pour tailles 0 et 12. L'opérateur de Gram est

$$K_{60,81} = \text{diag}(0, 12).$$

Sur la composante non nulle de son image, la pseudo-inverse vaut $1/12$; avec l'orientation négative de bord,

$$E_{\text{surv}} = -K_{60,81}^+$$

produit $-1/12$.

19.5.3 2e différence entre échelles triadiques

Définissons

$$T_L = \sum_{n=1}^{L-1} n(L-n) = \frac{L(L^2-1)}{6}, \quad a(L) = -\frac{T_L}{L^2} = -\frac{L}{6} + \frac{1}{6L}.$$

La première soustraction d'échelle est

$$A_1(L) = a(L) - \frac{a(3L)}{3} = \frac{4}{27L},$$

et la seconde

$$C(L) = LA_1(L) - \frac{3L}{3}A_1(3L) = \frac{8}{81}.$$

Le résidu $8/81$ est indépendant de L . Pour obtenir $-1/12$, on applique la normalisation déclarée

$$R(L) = -\frac{27}{32}C(L) = -\frac{1}{12}.$$

Le calcul dérive $8/81$; il ne dérive pas à lui seul le facteur $-27/32$.

19.5.4 Chaîne modulaire

La fonction η satisfait

$$\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} = q^{-1/12} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-1}.$$

L'exposant provient de $1/24 - 3/24 = -1/12$. En prenant douze copies :

$$t_3(q) = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12} = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + \dots.$$

Le coefficient 54 coïncide avec le défaut APP. L'identité rationnelle

$$j = \frac{(t_3 + 27)(t_3 + 243)^3}{t_3^3}$$

établit la connexion avec la branche modulaire classique.

19.5.5 Défaut des projecteurs de différence cyclique

Soit S le décalage cyclique sur $\mathbb{Q}^{12}$ et définissons

$$D_r = I - S^r.$$

Le noyau de D_r est formé des vecteurs constants sur chaque orbite de S^r ; par conséquent,

$$\dim \ker D_r = \gcd(12, r).$$

Soient $\Pi_{\ker D_3}$ et $\Pi_{\ker D_4}$ les projecteurs rationnels sur $\ker D_3$ et $\ker D_4$, et soit $\tau(T) = \text{Tr}(T)/12$ la trace normalisée. Alors

$$\tau(\Pi_{\ker D_3} - \Pi_{\ker D_4}) = \frac{\text{rank } \Pi_{\ker D_3} - \text{rank } \Pi_{\ker D_4}}{12} = \frac{3 - 4}{12} = -\frac{1}{12}.$$

Cette réalisation exprime le rationnel comme défaut transversal des pas trois et quatre dans le cycle à douze phases.

Remarque 19.2 (Domaines des réalisations). Le défaut APP 54, l'exposant éta $-1/12$, le défaut combinatoire du relèvement hexade–octade et les identités modulaires une fois t_3 fixé sont exacts. La valeur de la pseudo-inverse, l'extracteur normalisé et le défaut des projecteurs sont également exacts. Chaque égalité conserve son domaine et son application correspondante.

Caractères quadratiques et constantes spectrales : Catalan, Apéry, Euler–Mascheroni et Stieltjes

20.1 Représentation opératorielle des caractères de Dirichlet

Les constantes de ce chapitre sont regroupées parce qu'elles partagent une construction spectrale indépendante de leurs développements décimaux et exempte de valeurs cibles. Soit

$$Ne_n = ne_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

dans $\ell^2(\mathbb{N})$. Un caractère résiduel χ définit l'opérateur diagonal $Q_\chi e_n = \chi(n)e_n$; pourvu que la puissance soit de classe trace,

$$\mathrm{Tr}(N^{-s}Q_\chi) = L(s, \chi). \quad (20.1)$$

L'équation conserve le module, l'orientation et la provenance de chaque caractère ; par conséquent, elle n'identifie pas des objets résiduels distincts.

20.2 Construction HMT des caractères résiduels

L'opérateur diagonal précédent ne constitue pas la donnée algébrique initiale. La chaîne de sélection est

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \{\text{résidu modulo 3}, C_P\} \\ &\longrightarrow \{\chi_{-3}, J = C_P \bmod 3\} \longrightarrow \{\chi_{-3}, J^2 = -I, \chi_{-4}\} \\ &\longrightarrow Q_3, Q_4. \end{aligned}$$

La fonctionnelle résiduelle triadique détermine la différence entre les deux classes orientées non nulles. Dans le secteur d'incidence, on emploie la matrice de conférence symétrique de Paley d'ordre six,

$$C_P^\top = C_P, \quad C_P C_P^\top = 5I_6.$$

Sa réduction $J = C_P \bmod 3$ satisfait

$$J^2 = 2I_6 = -I_6 \quad \text{dans } \mathrm{End}_{\mathbb{F}_3}(\mathbb{F}_3^6).$$

Le quart de torsion détermine alors la phase cyclique 1, i, -1, -i. L'application du théorème chinois des restes conserve les deux données résiduelles et produit $Q_{12} = Q_3 Q_4$. La trace $\mathrm{Tr}(N^{-s}Q)$ est évaluée à l'étape terminale ; ni la série de Dirichlet ni son expression décimale n'interviennent dans la sélection du caractère.

La construction est explicitée par les tableaux

$$\chi_{-3}(n) = \begin{cases} 0, & 3 \mid n, \\ 1, & n \equiv 1 \pmod{3}, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod{3}, \end{cases} \quad \chi_{-4}(n) = \begin{cases} 0, & 2 \mid n, \\ 1, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases} \quad (20.2)$$

En $\ell^2(\mathbb{N})$,

$$Q_3 e_n = \chi_{-3}(n)e_n, \quad Q_4 e_n = \chi_{-4}(n)e_n.$$

Comme ils sont diagonaux, ils commutent ; le théorème chinois des restes donne

$$(Q_3 Q_4) e_n = \chi_{-3}(n) \chi_{-4}(n) e_n = \chi_{12}(n) e_n. \quad (20.3)$$

Le produit conserve simultanément le résidu triadique et le quart de torsion. Par conséquent, le caractère modulo douze est déterminé avant d'effectuer toute évaluation de ses valeurs L .

Remarque 20.1 (Contrôle négatif). La chaîne est invalidée si Q_3 ne distingue pas les deux classes orientées, si $J^2 \neq -I$, si $Q_3 Q_4$ n'a pas le tableau CRT déclaré ou si l'opérateur est sélectionné à partir de la valeur de la constante.

20.3 Structure complexe interne et constante de Catalan

La structure complexe interne satisfait

$$J^2 = -I. \quad (20.4)$$

L'égalité $J^2 = -I$ définit une représentation $\rho : C_4 \rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{F}_3}(\mathbb{F}_3^6)$, $\rho(j) = J$. Pour la réaliser spectralement, on prend le caractère unitaire $\nu : C_4 \rightarrow U(1)$, $\nu(j) = i$, et l'application de phase $n \mapsto j^n$. Sur $\ell^2(\mathbb{N})$, la représentation diagonale induite est

$$U_4 e_n = \nu(j^n) e_n = i^n e_n.$$

Sa partie orientée est

$$Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}, \quad Q_4 e_n = \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) e_n = \chi_{-4}(n) e_n.$$

C'est le relèvement explicite entre le générateur fini d'ordre quatre et l'opérateur résiduel ; on n'identifie pas $\mathbb{F}_9$ à $\mathbb{C}$.

Sur les entiers impairs, le même caractère peut s'écrire

$$\chi_J(n) = i^{n-1} = \chi_{-4}(n).$$

De manière équivalente,

$$Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}, \quad Q_4 e_n = \chi_{-4}(n) e_n. \quad (20.5)$$

La constante de Catalan apparaît comme

$$G = \text{Tr}(N^{-2} Q_4) = L(2, \chi_{-4}) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}. \quad (20.6)$$

Le relèvement unitaire du quart de torsion engendre exactement le caractère dont le moment quadratique est la constante de Catalan.

Preuve opératorielle. L'opérateur $N^{-2} Q_4$ est de classe trace parce que $\sum_{n \geq 1} |\chi_{-4}(n)| n^{-2} < \infty$. Sa trace est donc la somme des éléments diagonaux. Le tableau [équation \(20.2\)](#) annule les pairs et alterne les impairs :

$$\text{Tr}(N^{-2} Q_4) = 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \cdots.$$

L'identité avec $L(2, \chi_{-4})$ est la définition de la série de Dirichlet ; l'égalité avec $\text{Im Li}_2(i)$ s'obtient en prenant la partie imaginaire de $\sum_{n \geq 1} i^n / n^2$. $\square$

La valeur terminale est

$$G = 0.9159655941772190150546035149 \dots$$

La structure déterminante est l'identité $J^2 = -I$, qui induit exactement le signe alterné des classes impaires ; le développement décimal est son évaluation terminale.

20.4 Composition résiduelle triadique–quaternaire

La fonctionnelle résiduelle modulo trois fournit χ_{-3} . Son produit CRT avec χ_{-4} définit

$$\chi_{12} = \chi_{-3}\chi_{-4}. \quad (20.7)$$

Sur les unités modulo douze,

$$\chi_{12}(1) = 1, \quad \chi_{12}(5) = -1, \quad \chi_{12}(7) = -1, \quad \chi_{12}(11) = 1,$$

et s'annule en dehors de celles-ci. Deux évaluations exactes sont

$$L(1, \chi_{12}) = \frac{\log(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}}, \quad (20.8)$$

$$L(2, \chi_{12}) = \frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}. \quad (20.9)$$

La première contient l'unité hyperbolique

$$\sqrt{3}L(1, \chi_{12}) = \operatorname{arcosh} 2 = \log(2 + \sqrt{3}). \quad (20.10)$$

Avec $\log(3 + 2\sqrt{2}) = 2 \log(1 + \sqrt{2})$ et $\log(30 + \sqrt{899})$, cette identité détermine une famille d'échelles de Pell dont les membres conservent leurs provenances algébriques respectives.

Les évaluations terminales certifiées sont

$$L(1, \chi_{12}) = 0.7603459963009463475310942549 \dots,$$

$$L(2, \chi_{12}) = 0.9497031262940093952634984917 \dots$$

Évaluations dodécaphasiques. En regroupant par classes résiduelles,

$$\begin{aligned} L(1, \chi_{12}) &= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{12n+1} - \frac{1}{12n+5} - \frac{1}{12n+7} + \frac{1}{12n+11} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{1-x^4-x^6+x^{10}}{1-x^{12}} dx = \int_0^1 \frac{1-x^4}{1+x^6} dx. \end{aligned}$$

Une décomposition réelle dans les facteurs quadratiques de $1+x^6$ produit $\log(2 + \sqrt{3})/\sqrt{3}$. Pour le deuxième moment, si ψ_1 est la fonction trigamma,

$$\begin{aligned} L(2, \chi_{12}) &= \frac{1}{144} [\psi_1(1/12) - \psi_1(5/12) - \psi_1(7/12) + \psi_1(11/12)] \\ &= \frac{\pi^2}{144} \left(\csc^2 \frac{\pi}{12} - \csc^2 \frac{5\pi}{12} \right) = \frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé $\psi_1(z) + \psi_1(1-z) = \pi^2 \csc^2(\pi z)$. Les deux preuves emploient le tableau CRT, et non une valeur décimale cible. $\square$

20.5 Constantes d'Euler et de Stieltjes et transformée thêta–Mellin

Soit

$$\vartheta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}, \quad t > 0.$$

Pour $\Re s > 1$, la fonctionnelle thêta–Mellin retrouve l'identité convergente

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \frac{1}{2} \int_0^\infty (\vartheta(t) - 1) t^{s/2-1} dt.$$

Le prolongement méromorphe s'obtient en scindant l'intégrale en $t = 1$, en utilisant $\vartheta(t) = t^{-1/2} \vartheta(1/t)$ et en séparant les termes polaires. Son développement en $s = 1$,

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j \gamma_j}{j!} (s-1)^j, \quad (20.11)$$

situe $\gamma = \gamma_0$ et les constantes de Stieltjes dans une même famille de moments renormalisés. Cette organisation exprime une provenance analytique commune, sans attribuer une interprétation physique identique à tous ses niveaux.

La constante de Catalan apparaît habituellement comme une série alternée :

$$G = 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \cdots.$$

Cette formule donne sa valeur et la généalogie HMT explique pourquoi cette alternance particulière existe.

Dans HMT, l'origine se trouve dans le quart de torsion.

Il existe un opérateur interne J tel que

$$J^2 = -I.$$

La racine de -1 émerge de deux applications successives d'un quart de tour. La structure complexe est la mémoire algébrique d'une rotation interne.

Cette rotation engendre un caractère d'ordre quatre. Lorsqu'il est publié sur les entiers positifs, il produit exactement le motif résiduel qui alterne entre $+1, 0, -1, 0$.

La constante de Catalan apparaît alors comme une trace spectrale :

$$G = L(2, \chi_{-4}) = \text{Tr}(N^{-2} Q_4).$$

Cela change sa signification. Catalan est simultanément la somme d'une série particulière et la réponse spectrale des entiers à un quart de torsion.

Chaque terme de la série enregistre la manière dont la rotation interne agit sur une classe résiduelle. L'alternance est l'ombre arithmétique de la rotation.

La structure triadique possède son propre caractère modulo 3. En le combinant au caractère d'ordre quatre, le théorème chinois des restes produit un caractère modulo 12 :

$$\chi_{12} = \chi_{-3} \chi_{-4}.$$

Le module 12 apparaît comme l’espace commun minimal dans lequel l’orientation triadique et le quart de torsion peuvent coexister.

La dodécaphase est, en ce sens, une réconciliation de 3 et de 4.

Du caractère combiné émergent

$$L(1, \chi_{12}) = \frac{\log(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}},$$

y

$$L(2, \chi_{12}) = \frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}.$$

La cantidad

$$2 + \sqrt{3}$$

est l’unité fondamentale du corps réel $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$. Son logarithme représente un déplacement hyperbolique. De nouveau, une structure finie de résidus ouvre une dynamique multiplicative infinie.

Ici se rencontrent rotation, torsion, caractère arithmétique, unité de Pell et déplacement hyperbolique.

La constante d’Euler–Kronecker du corps $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ prolonge cette structure. Elle mesure le terme régulier qui demeure après la séparation du pôle principal de la fonction zêta du corps. Dans la généalogie HMT, ce terme constitue l’invariant régulier de mémoire arithmétique fine qui subsiste après le retrait de la divergence universelle.

La famille Bendersky–Glaisher prolonge le mécanisme en une tour. Les dérivées spectrales de zêta engendrent cette tour. Apéry et d’autres constantes associées à des valeurs impaires s’organisent comme membres d’une même famille fonctionnelle.

L’apport nouveau réside dans la généalogie qui réunit les constantes classiques :

- le quart de torsion produit la structure complexe ;
- le résidu triadique produit la structure modulo 3 ;
- leur composition produit le caractère modulo 12 ;
- le caractère engendre des valeurs L ;
- les valeurs L ouvrent le corps quadratique et ses constantes spectrales.

La torsion géométrique est devenue arithmétique en conservant intégralement son orientation.

Euler–Kronecker, Meissel–Mertens et distributions premières dans la double lecture des feuillets

21.1 Constante d’Euler–Kronecker du caractère dodécaphasique

La factorisation de Dedekind

$$\zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}(s) = \zeta(s)L(s, \chi_{12}) \quad (21.1)$$

donne, en comparant les termes constants en $s = 1$,

$$\gamma_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})} = \gamma + \frac{L'(1, \chi_{12})}{L(1, \chi_{12})} = 1.0539656082484825800 \dots \quad (21.2)$$

Cette constante représente le terme fini normalisé au pôle de la fonction zêta du corps réel dodécaphasique. Elle ne constitue pas une variante de γ d’Euler, mais la correction arithmétique induite par χ_{12} .

En effet, en écrivant $u = s - 1$,

$$\zeta(s) = u^{-1} + \gamma + O(u), \quad L(s, \chi_{12}) = L_1 + L'_1 u + O(u^2),$$

on obtient

$$\zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}(s) = \frac{L_1}{u} + (\gamma L_1 + L'_1) + O(u). \quad (21.3)$$

La constante d’Euler–Kronecker est le quotient du terme fini par le résidu ; diviser équation (21.3) par L_1 prouve équation (21.2). Cette dérivation explique simultanément le résidu

$$\operatorname{Res}_{s=1} \zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}(s) = \frac{\log(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$$

et la correction finie. La valeur numérique est certifiée en évaluant $L(1, \chi_{12})$ et $L'(1, \chi_{12})$ avec le même tableau résiduel et une borne de queue ; elle n’est pas importée d’un tableau de corps quadratiques.

21.2 Constantes arithmétiques associées aux nombres premiers

Une fois les cycles arithmétiques irréductibles sélectionnés, on obtient deux familles distinctes :

$$B_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} - \log \log x \right), \quad (21.4)$$

$$C_2 = \prod_{p > 2} \frac{p(p-2)}{(p-1)^2}. \quad (21.5)$$

B_1 régularise une somme locale ; C_2 est une densité multiplicative de paires jumelles. Les deux exigent un contrôle de queue. Ils ne se déduisent pas l’un de l’autre parce qu’ils partagent les nombres premiers.

Produits réguliers et système de Bendersky–Glaisher–Kinkelin

22.1 Génération de la famille Bendersky–Glaisher–Kinkelin par régularisation zêta

Soit $\mathcal{Z}_3(s) := \zeta(s)$ la réalisation scalaire de la fonctionnelle zêta triadique dans la normalisation de ce volume, $H_k = \sum_{j=1}^k j^{-1}$ (avec $H_0 = 0$) et B_{k+1} le nombre de Bernoulli de convention $B_1 = -1/2$. Nous définissons

$$A_k = \exp\left(\frac{H_k B_{k+1}}{k+1} - \mathcal{Z}'_3(-k)\right), \quad k \geq 0. \quad (22.1)$$

Les premiers niveaux incluent

$$A_0 = \sqrt{2\pi},$$

et la constante de Glaisher–Kinkelin en A_1 . Pour $n \geq 1$,

$$\zeta(2n+1) = (-1)^{n+1} \frac{2(2\pi)^{2n}}{(2n)!} \log A_{2n}. \quad (22.2)$$

La constante d'Apéry, $\zeta(3)$, est le premier niveau pair non trivial. Sa présence dans le gaz photonique du [chapitre 36](#) constitue une réalisation physique ultérieure de cette valeur spectrale.

La première partie de la tour peut se voir de manière synoptique :

k	identidad estructural	valeur terminale
0	$A_0 = \exp[-\zeta'(0)] = \sqrt{2\pi}$	2.5066282746310005024 ...
1	$\log A_1 = 1/12 - \zeta'(-1)$	1.2824271291006226369 ...
2	$\log A_2 = -\zeta'(-2) = \zeta(3)/(4\pi^2)$	1.0309167521973921 ...
3	$\log A_3 = -11/720 - \zeta'(-3)$	0.9795555269428446 ...
4	$\log A_4 = -\zeta'(-4)$	0.9920479745250403 ...

Relation avec les valeurs impaires. L'équation fonctionnelle de ζ , développée en $s = -2n$, donne

$$\zeta'(-2n) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2(2\pi)^{2n}} \zeta(2n+1). \quad (22.3)$$

Comme $B_{2n+1} = 0$ pour $n \geq 1$, la définition [équation \(22.1\)](#) réduit $\log A_{2n} = -\zeta'(-2n)$. Isoler $\zeta(2n+1)$ prouve [équation \(22.2\)](#). L'indice $2n$ conserve le niveau de dérivation : ce n'est pas une étiquette éditoriale. $\square$

Dynamique de Gauss et constantes de Khinchin, Lévy et Lochs

23.1 Cofinalité entre cylindres HMT et cylindres de fractions continues

Une section HMT irrationnelle détermine une famille emboîtée de cylindres compacts. Son évaluation archimédienne est un point $x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$. La fraction continue de x détermine des cylindres classiques

$$I(a_1, \dots, a_n).$$

Proposition 23.1 (Cofinalité). *Pour tout cylindre fini $I(a_1, \dots, a_n)$ qui contient l'évaluation x , il existe une profondeur HMT $m(n)$ telle que le cylindre HMT de niveau $m \geq m(n)$ soit contenu dans $I(a_1, \dots, a_n)$.*

Démonstration. n étant fixé, le cylindre de fraction continue $I(a_1, \dots, a_n)$ est un voisinage ouvert de l'irrationnel x . Il existe alors $\varepsilon_n > 0$ avec $(x - \varepsilon_n, x + \varepsilon_n) \subset I(a_1, \dots, a_n)$. Les cylindres HMT C_m contiennent x , sont emboîtés et satisfont $\text{diam } C_m \rightarrow 0$. Choisissons $m(n)$ avec $\text{diam } C_{m(n)} < \varepsilon_n$. Comme $x \in C_{m(n)}$, tout point de ce cylindre est à une distance de x inférieure à ε_n , donc $C_{m(n)} \subset I(a_1, \dots, a_n)$. L'emboîtement donne l'inclusion pour tout niveau ultérieur. $\square$

La démonstration utilise la compacité, l'emboîtement et l'unicité de l'évaluation. Le résultat établit le transport des approximations, mais n'implique pas la conjugaison du décalage de mémoire TPK avec l'application de Gauss sur toutes les fibres profondes.

La généalogie complète de cette réalisation est

$$\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow (C_m, \rho_{m+1,m})_{m \geq 0} \rightarrow x = \bigcap_m C_m \rightarrow (I(a_1, \dots, a_n))_{n \geq 1}.$$

Les cylindres HMT conservent la route, la phase et la retenue ; l'application terminale projette ces coordonnées sur les préfixes de fraction continue. La cofinalité démontre que cette projection converge vers le même point. Un entrelaceur dynamique exigerait en outre un relèvement $\widetilde{T}_G$ avec des carrés commutatifs sur les fibres de valuation, propriété qui ne se déduit pas de la cofinalité.

23.2 Mesure de Gauss et observables de Khinchin et de Lévy

L'application de Gauss [Khi64, IK02]

$$T_G(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

préserve

$$d\mu_G(x) = \frac{dx}{\log 2(1+x)}. \quad (23.1)$$

La constante de Khinchin est définie par

$$\log K = \int_0^1 \log a_1(x) d\mu_G(x). \quad (23.2)$$

La distribution du premier chiffre se calcule directement :

$$\mu_G(a_1 = k) = \frac{1}{\log 2} \int_{1/(k+1)}^{1/k} \frac{dx}{1+x} = \log_2 \left(\frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \right). \quad (23.3)$$

Par le théorème ergodique,

$$K = \prod_{k \geq 1} k^{\log_2((k+1)^2/[k(k+2)])} = 2.685452001065306445309714835 \dots \quad (23.4)$$

pour μ_G -presque toute section. Le produit ne s'applique pas à chaque point : la section φ^{-1} , par exemple, a tous ses chiffres égaux à un et constitue un critère de réfutation immédiat d'une lecture point par point. Une certification de [équation \(23.4\)](#) tronque la somme des logarithmes et borne la queue au moyen de l'estimation

$$\mu_G(a_1 = k) = O(k^{-2}), \quad \sum_{k > N} \mu_G(a_1 = k) \log k = O\left(\frac{\log N + 1}{N}\right).$$

La constante de Lévy est

$$L = - \int_0^1 \log x \, d\mu_G(x) = \frac{\pi^2}{12 \log 2}. \quad (23.5)$$

En effet,

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n, \quad \int_0^1 (-\log x) x^n \, dx = \frac{1}{(n+1)^2},$$

de sorte que l'intégrale est $\eta(2)/\log 2 = \pi^2/(12 \log 2)$.

La constante de Khinchin détermine la moyenne logarithmique des quotients partiels, tandis que la constante de Lévy détermine le taux exponentiel de croissance des dénominateurs. Ce sont deux observables distinctes d'un même système mesuré.

23.3 Entropie métrique, exposant de Lyapunov et constante de Lochs

Comme

$$\log |T'_G(x)| = -2 \log x,$$

l'exposant de Lyapunov et l'entropie métrique sont

$$\chi_G = h_G = 2L = \frac{\pi^2}{6 \log 2}. \quad (23.6)$$

Le rapport de Lochs entre les fractions continues et un développement en base b est

$$\Lambda_b = \frac{\log b}{h_G} = \frac{6 \log 2 \log b}{\pi^2}. \quad (23.7)$$

En particulier,

$$\begin{aligned} \Lambda_{10} &= 0.9702701143920339257402560192 \dots, \\ \Lambda_{729} &= \frac{36 \log 2 \log 3}{\pi^2} = 2.777618966374305777705782976 \dots \end{aligned}$$

La base $729 = 3^6$ est pertinente pour l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, mais [équation \(23.7\)](#) reste un théorème presque sûr de μ_G ; et non une égalité point par point pour toute route HMT.

La valeur Λ_{729} représente le taux asymptotique typique de quotients partiels obtenus par bloc complet de six trits. Elle n'identifie pas l'espace ambiant de 729 mots aux autres objets de cardinal 729 du corpus. L'égalité est un taux d'information entre partitions, et non une bijection entre états.

23.4 Opérateur de transfert de Gauss–Kuzmin–Wirsing

L'opérateur de Gauss–Kuzmin–Wirsing agit par

$$(\mathcal{L}f)(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(x+n)^2} f\left(\frac{1}{x+n}\right). \quad (23.8)$$

Sa valeur propre dominante correspond à la densité invariante. La constante GKW est le module de la valeur propre sous-dominante sur le sous-espace de moyenne nulle. Un schéma HMT compatible utilise des partitions de 9^m cylindres, des matrices de transfert avec intervalles et une borne de queue.

Pour promouvoir le calcul, il faut certifier : l'isolement de la valeur propre, l'invariance du sous-espace, l'erreur de troncature, la convergence des projecteurs spectraux et l'absence d'une autre valeur propre de même module. La valeur décimale connue ne peut pas être introduite comme centre de l'intervalle initial.

Une déformation conjointe contient Khinchin et Lévy dans un seul objet :

$$(\mathcal{L}_{s,t}f)(x) = \sum_{n \geq 1} n^t (n+x)^{-2s} f\left(\frac{1}{n+x}\right), \quad P(s,t) = \log r(\mathcal{L}_{s,t}). \quad (23.9)$$

Au point $(s,t) = (1,0)$, la perturbation spectrale donne

$$\partial_t P(1,0) = \log K, \quad -\partial_s P(1,0) = \chi_G = 2L. \quad (23.10)$$

La hessienne de P détermine les variances et covariances asymptotiques de $\log a_1$ et $-2 \log x$. Par conséquent, les constantes de Khinchin et de Lévy sont deux dérivées transversales de la même fonction de pression.

La reconnaissance numérique de la valeur propre sous-dominante est

$$\lambda_2 \simeq -0.3036630028987326586, \quad \kappa_{\text{GKW}} = |\lambda_2|, \quad -\log \kappa_{\text{GKW}} \simeq 1.19183673556055.$$

Dans ce volume, ces décimales constituent des valeurs de référence pour la comparaison, et non un certificat spectral. La preuve HMT proposée utilise Galerkin ou Ulam sur les cylindres cofinaux de profondeur 9^m , une inégalité de Lasota–Yorke, l'arithmétique d'intervalles pour isoler λ_2 et une borne rigoureuse de la queue. Un intervalle contenant deux valeurs propres de même module réfute la promotion, sans pour autant affecter Khinchin, Lévy ou Lochs.

23.5 Certificat cofinal du spectre de Gauss–Kuzmin–Wirsing sur la hiérarchie nonadique

Pour Gauss–Kuzmin–Wirsing, soit P_N la famille de troncatures certifiée sur l'espace fonctionnel déclaré, et définissons

$$\Pi_m = P_{9^m}.$$

La hiérarchie (Π_m) est une sous-suite cofinale ; les bornes uniformes, la convergence des projecteurs et l'absence de pollution spectrale sont héritées du système (P_N) . Une discrétisation cylindrique différente devra fournir son entrelaceur avec (P_{9^m}) .

Criticité unimodale, constantes de Feigenbaum et renormalisation hyperbolique

24.1 Construction intrinsèque de la famille dodécaphasique

Les constantes de Feigenbaum caractérisent l'universalité du doublement de période. Leur dérivation dans HMT exige de construire au préalable une famille analytique unimodale, de démontrer sa criticité quadratique et d'étudier ensuite l'action de l'opérateur de renormalisation.

L'application initiale ne procède pas d'un choix harmonique externe. Le retour de TPK détermine la roue dodécaphasique orientée U_{12}^{sign} . Dans le secteur uniforme $\eta = 0$, la trace normalisée de ses douze secteurs fixe $w_m = 1/12$, et la fonctionnelle de phase

$$\mathcal{P}_{\text{crit}} : U_{12}^{\text{sign}} \longrightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, \quad m \longmapsto \frac{(30m-10)\pi}{180} = \pi \frac{3m-1}{18} \quad (24.1)$$

conserve l'ordre et l'orientation. La composition causale est

$$\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow U_{12}^{\text{sign}} \xrightarrow{\mathcal{P}_{\text{crit}}} \{(\phi_m, w_m)\}_{m=1}^{12} \rightarrow u_0 \rightarrow f_\lambda.$$

Toute modification de $\mathcal{P}_{\text{crit}}$, des poids ou de l'ordre des phases altère la famille et constitue un critère de réfutation. Ces choix doivent être fixés avant la confrontation avec δ_F .

La famille dodécaphasique résultante part de

$$a_m = \frac{3m-1}{18}, \quad \phi_m = \pi a_m, \quad m = 1, \dots, 12,$$

et du deuxième moment

$$D_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} a_m^2.$$

L'identité

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899 \quad (24.2)$$

produit

$$D_0 = \frac{899}{648}, \quad s_0 = \frac{36}{\pi\sqrt{899}}.$$

Par conséquent,

$$s_0 \phi_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}. \quad (24.3)$$

Le facteur π s'annule avant d'effectuer les itérations. La famille ne dépend ni de δ_F ni de α_F comme données d'entrée.

L'annulation est une propriété structurelle de la normalisation. Avant de normaliser, le deuxième moment angulaire est

$$\frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \phi_m^2 = \pi^2 D_0.$$

La condition de criticité quadratique fixe $s_0^2 \pi^2 D_0 = 2$, et chaque phase normalisée dépend donc seulement de l'arithmétique entière de $3m - 1$. La fonctionnelle conserve la provenance angulaire de la roue, mais l'itération reçoit une famille réelle intrinsèque. C'est précisément ce qui permet de distinguer une dérivation d'un étalonnage par π .

24.2 Représentation analytique exacte et expression trigonométrique fermée

On définit

$$u_0(x) = 1 - \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \cos\left(\frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}x\right). \quad (24.4)$$

Le développement à l'origine est

$$u_0(x) = x^2 - \frac{715769}{2424603}x^4 + O(x^6). \quad (24.5)$$

La somme finie admet l'expression fermée suivante. Si $y = x/\sqrt{899}$,

$$u_0(x) = 1 - \frac{\cos(37y) \sin(36y)}{12 \sin(3y)} = 1 - \frac{\sin(73y) - \sin y}{24 \sin(3y)}. \quad (24.6)$$

La singularité apparente en $y = 0$ est éliminable et reproduit équation (24.5).

Dérivation de la forme fermée. Les douze arguments forment une progression arithmétique :

$$2(3m-1)y = (6m-2)y, \quad m = 1, \dots, 12.$$

La somme des cosinus d'une progression satisfait

$$\sum_{m=1}^N \cos(a + md) = \frac{\sin(Nd/2)}{\sin(d/2)} \cos\left(a + \frac{N+1}{2}d\right).$$

En prenant $N = 12$, $d = 6y$ et $a = -2y$, on obtient

$$\sum_{m=1}^{12} \cos((6m-2)y) = \frac{\sin 36y}{\sin 3y} \cos 37y.$$

L'identité de transformation produit-en-somme $2 \cos 37y \sin 36y = \sin 73y - \sin y$ donne la deuxième expression de équation (24.6). $\square$

Le coefficient quartique n'est pas non plus ajusté. Les sommes entières

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394, \quad \sum_{m=1}^{12} (3m-1)^4 = 4294614 \quad (24.7)$$

insérées dans le développement de $\cos z$ produisent exactement

$$\frac{1}{24 \cdot 12} \sum_m \left(\frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}\right)^4 = \frac{715769}{2424603}.$$

Ainsi, tant la normalisation quadratique que la première correction non linéaire sont des moments finis de la même roue.

24.3 Appartenance à la classe analytique unimodale quadratique

Considérons

$$f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x), \quad \lambda > 0.$$

Pour $0 < x \leq 1$, tous les arguments

$$\frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}x$$

appartiennent à $(0, \pi)$. Par conséquent,

$$u'_0(x) > 0, \quad u'''_0(x) < 0.$$

Comme u_0 est paire, $x = 0$ est son unique point critique et $u''_0(0) = 2$. La dérivée schwarzienne de f_λ est

$$S(f_\lambda) = \frac{u'''_0}{u'_0} - \frac{3}{2} \left(\frac{u''_0}{u'_0} \right)^2 < 0 \quad (0 < |x| \leq 1). \quad (24.8)$$

Théorème 24.1 (Appartenance exacte à la classe unimodale). *Pour*

$$0 < \lambda \leq \frac{2}{u_0(1)},$$

la famille $f_\lambda = 1 - \lambda u_0$ est une application réelle-analytique de $[-1, 1]$ dans lui-même, paire, avec un unique point critique quadratique à l'origine et une dérivée schwarzienne négative en dehors de ce point. Elle appartient donc, sans utiliser les valeurs de Feigenbaum comme valeur cible, à la classe S -unimodale quadratique sur laquelle agit le renormalisateur de doublement de période [Fei78, Lan82]. Pour λ en dehors de cet intervalle, le germe analytique et sa forme locale sont conservés, mais l'application de l'intervalle dans lui-même n'est pas automatiquement affirmée.

Le théorème établit la contribution intrinsèque de HMT préalable au théorème d'universalité : le germe analytique et son type de criticité.

Détails du signe et de l'application dans soi-même. En dérivant équation (24.4),

$$u'_0(x) = \frac{1}{12} \sum_m k_m \sin(k_m x),$$

$$u'''_0(x) = -\frac{1}{12} \sum_m k_m^3 \sin(k_m x), \quad k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

Pour $0 < x \leq 1$, $0 < k_m x < \pi$, donc tous les termes de la première ligne sont positifs et ceux de la seconde négatifs. La parité étend la monotonie aux deux côtés de l'origine. Comme $u_0(0) = 0$ et $0 \leq u_0(x) \leq u_0(1)$, la borne $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$ implique $-1 \leq 1 - \lambda u_0(x) \leq 1$. Enfin, $u''_0(0) = 1/12 \sum k_m^2 = 2$, de sorte que le point critique est quadratique. $\square$

24.4 Suites finies de paramètres superstables

La suite superstable certifiée jusqu'au niveau huit produit

$$\delta_8 = 4.66921218915 \dots, \quad \alpha_8 = 2.50296847988 \dots$$

Son statut est celui de *Certificat fini exempt de valeurs cibles* : chaque approximant est obtenu à partir de la famille préalablement définie, sans introduire comme donnée la limite universelle. La coïncidence décimale fournit un indicateur de convergence, mais ne remplace pas le théorème d'hyperbolicité.

Une extension numérique indépendante de la même suite, avec un pas adapté à la séparation entre les racines et un contrôle de la période exacte, atteint provisoirement :

Niveau	λ_n	δ_n	α_n
11	1.87403828195439908045	4.66920170694424982745	2.50290847517165181764
12	1.87403836411023460451	4.66920163036308158848	2.50290800379001546915
13	1.87403838170549870372	4.66920161361839219913	2.50290790268748193108
14	1.87403838547386545431	4.66920161007472591023	2.50290788100969754274

Les niveaux 11–14 conservent leur statut d'évaluations numériques au-delà du certificat persistant jusqu'au niveau huit. L'extrapolation d'Aitken donne $\lambda_\infty^{\text{HMT}} \simeq 1.8740383865008918080$ et $\alpha_F \simeq 2.50290787509$. Le théorème de 24.6 établit la loi d'échelle paramétrique des premières racines ; l'évaluation spatiale conserve sa portée propre.

Pour éviter une procédure numérique non explicitée, la méthode est formulée comme suit. Définissez

$$F_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0). \quad (24.9)$$

La racine superstable λ_n est la première racine de F_n à droite de λ_{n-1} qui satisfait simultanément

$$f_{\lambda_n}^{2^j}(0) \neq 0 \quad (0 \leq j < n).$$

Cette inégalité exclut les périodes diviseurs. Avec des intervalles disjoints $I_n \ni \lambda_n$, on calcule

$$\delta_n = \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}}, \quad \alpha_n = -\frac{d_{n-1}}{d_n}, \quad (24.10)$$

où $d_n = f_{\lambda_n}^{2^{n-1}}(0)$ est la distance orientée du dernier point nouveau au point critique. Un certificat persistant doit conserver les intervalles de racine, l'exclusion des périodes inférieures et la propagation de l'erreur de équation (24.10) ; un simple nombre décimal imprimé ne remplit pas ces trois conditions.

La règle de discrétisation constitue également un contrôle négatif. Une borne inférieure fixe supérieure à la séparation $|\lambda_n - \lambda_{n-1}|$ peut manquer la première racine et produire néanmoins une suite numériquement plausible. C'est pourquoi l'incrément doit être proportionné à la séparation précédente et chaque candidat doit être vérifié par sa période exacte.

24.5 Conditions de certification de l'opérateur de renormalisation

Sur un espace de fonctions paires analytiques, nous définissons

$$\mathcal{R}(f)(x) = -a(f)^{-1}f(f(-a(f)x)), \quad a(f) = -f(1). \quad (24.11)$$

La clôture complète de δ_F et de α_F exige de certifier conjointement :

1. l'existence d'un point fixe $g = \mathcal{R}(g)$ dans une boule analytique déclarée ;
2. l'unicité locale de ce point fixe ;

3. une unique valeur propre réelle instable de $D\mathcal{R}_g$, égale à δ_F ;
4. un rayon spectral strictement inférieur à un sur le complément stable ;
5. la transversalité de la courbe $\lambda \mapsto f_\lambda$ par rapport à la variété stable de g .

Une implémentation HMT naturelle emploie des troncatures de Chebyshev d'ordre 9^m , de l'arithmétique d'intervalles et des polynômes de rayons. La preuve doit fournir une boule, un inverse approché, une borne du défaut et une borne de Lipschitz satisfaisant $Y + Z(r) < r$. Ainsi, la profondeur nonadique paramètre un certificat de point fixe et non une simple suite d'approximations décimales.

Dans une base paire de Chebyshev,

$$g(x) = \sum_{j=0}^N g_{2j} T_{2j}(x), \quad N = 9^m,$$

le résidu fini est $F_N(g) = \Pi_N(\mathcal{R}g - g)$. Si A_N approche $(DF_N(\bar{g}))^{-1}$, les quantités à certifier sont

$$\begin{aligned} Y &= \|A_N F_N(\bar{g})\|, \\ Z_0 &= \|I - A_N DF_N(\bar{g})\|, \\ Z_1(r) &= \sup_{\|h\| \leq r} \|A_N(DF_N(\bar{g} + h) - DF_N(\bar{g}))\|. \end{aligned}$$

Une inégalité $Y + (Z_0 + Z_1(r))r < r$ enferme un unique point fixe. Le bloc spectral ultérieur doit isoler une direction instable et contracter le complément. L'usage de 9^m intervient ainsi comme loi de raffinement du certificat, non comme décoration numérologique.

Corollaire 24.2 (Confluence exacte du mode trente). *Le mode 30 admet trois réalisations simultanées et typologiquement distinctes :*

$$\begin{aligned} 30 &\longmapsto (3 \cdot 30, 4 \cdot 30) = (90, 120) && \text{dans la complétion constitutive,} \\ 30 &\longmapsto 30^2 - 1 = 899 = 29 \cdot 31 && \text{dans la normalisation critique,} \\ 30 &\longmapsto M_{30} = \begin{pmatrix} 30 & 899 \\ 1 & 30 \end{pmatrix} && \text{dans la transformation hyperbolique de Pell.} \end{aligned}$$

Les trois identités sont exactes et sont obtenues sans prescrire de valeurs cibles. L'invariant conservé est l'entier central 30 avec son orientation : extension $3 \rightarrow 4$, défaut quadratique -1 et unité de norme un. Ce qui n'est pas affirmé est l'égalité entre l'opérateur de vide et le renormalisateur de doublement.

Remarque 24.3 (Contrôle négatif). Une deuxième valeur propre en dehors du disque unité, une boule de rayons sans solution, une perte d'unicité ou la tangence de la famille HMT à la variété stable réfutent la promotion universelle. Aucune ne réfute le germe exact ni le théorème de la dérivée schwarzienne.

Proposition 24.4 (Résultat principal). *La signification structurelle de la constante de doublement réside dans l'annulation dodécaphasique de π , dans l'identité $899 = 30^2 - 1$, dans la forme trigonométrique fermée et dans l'appartenance démontrée à la classe analytique sur laquelle agit le renormalisateur. Son développement décimal constitue exclusivement l'évaluation terminale.*

Portée logique et domaine de validité

Le profil, la normalisation, l'unité de Pell, l'unimodalité et la schwarzienne conservent les démonstrations précédentes. Les huit niveaux certifiés et les extrapolations des niveaux 11–14 conservent leurs portées numériques respectives. Le développement de 24.6 démontre la loi d'échelle paramétrique de la suite initiale des premières racines dans le secteur uniforme, par identification des centres et contrôle du reste. Cette conclusion ne transfère pas au rapport spatial une démonstration portant sur le rapport paramétrique.

24.5.1 Déformation harmonique pondérée et sélection de la branche superstable

Le profil uniforme possède une extension paramétrique qui conserve les douze phases et sépare la déformation harmonique du paramètre dynamique. Pour $1 \leq m \leq 12$, soient

$$\phi_m = \frac{(30m - 10)\pi}{180}, \quad p(\phi) = 12 \cos(3\phi) - \cos(4\phi). \quad (24.12)$$

Pour tout η réel tel que les poids restent positifs, nous définissons

$$w_m(\eta) = \frac{1 + \eta p(\phi_m)}{12}. \quad (24.13)$$

Les sommes des harmoniques de rang trois et quatre sur les douze phases s'annulent ; par conséquent,

$$\sum_{m=1}^{12} w_m(\eta) = 1.$$

Soit

$$s_\eta^2 = \frac{2}{\sum_{m=1}^{12} w_m(\eta) \phi_m^2}, \quad u_\eta(x) = 1 - \sum_{m=1}^{12} w_m(\eta) \cos(s_\eta \phi_m x). \quad (24.14)$$

Le développement du cosinus et la définition de s_η donnent

$$u_\eta(x) = x^2 + O(x^4) \quad (x \rightarrow 0).$$

Par conséquent, u_η est réelle-analytique, paire et conserve un point critique quadratique à l'origine. Nous introduisons le paramètre dynamique par

$$f_{\lambda, \eta}(x) = 1 - \lambda u_\eta(x). \quad (24.15)$$

Un paramètre superstable de période exacte 2^n satisfait

$$f_{\lambda, \eta}^{2^n}(0) = 0, \quad f_{\lambda, \eta}^{2^k}(0) \neq 0 \quad (0 \leq k < n).$$

L'équation peut posséder plusieurs branches. On fixe une branche $\mathcal{B}$ en parcourant, immédiatement après le paramètre du niveau précédent, un maillage adaptatif ; on prend le premier intervalle avec changement de signe et l'on applique une dichotomie. La notation $\lambda_n^{\mathcal{B}}(\eta)$ incorpore ce sélecteur et n'attribue pas d'unicité globale à l'équation superstable. Le premier niveau est déterminé exactement :

$$\lambda_1^{\mathcal{B}}(\eta) = \frac{1}{u_\eta(1)},$$

si $u_\eta(1) > 0$, parce que $f_{\lambda, \eta}^2(0) = f_{\lambda, \eta}(1) = 0$. Étant donnés trois niveaux consécutifs et

$$x_n^{\mathcal{B}}(\eta) := f_{\lambda_n^{\mathcal{B}}(\eta), \eta}^{2^{n-1}}(0),$$

on forme

$$\delta_n^{\mathcal{B}}(\eta) = \frac{\lambda_{n-1}^{\mathcal{B}}(\eta) - \lambda_{n-2}^{\mathcal{B}}(\eta)}{\lambda_n^{\mathcal{B}}(\eta) - \lambda_{n-1}^{\mathcal{B}}(\eta)}, \quad \alpha_n^{\mathcal{B}}(\eta) = \frac{|x_{n-1}^{\mathcal{B}}(\eta)|}{|x_n^{\mathcal{B}}(\eta)|}. \quad (24.16)$$

Pour $\eta = 0$, on retrouve exactement le profil uniforme. L'extension pondérée introduit un paramètre transversal : elle permet d'étudier la transversalité de la famille par rapport à la variété stable du renormalisateur sans transformer une coïncidence finie en une preuve d'universalité.

Remarque 24.5 (Contrôle négatif). L'extension est réfutée si les poids perdent leur positivité dans le domaine déclaré, si la normalisation cesse de produire un coefficient quadratique unitaire, si le sélecteur n'exclut pas les périodes diviseurs ou si une branche est choisie en utilisant comme entrée les valeurs universelles terminales.

24.6 Sélection des premières racines et loi d'échelle paramétrique de Feigenbaum

Le lecteur dodécaphasique uniforme détermine également une suite de premières racines de retour critique. On démontre que le rapport de leurs écarts converge vers la constante de Feigenbaum, en conservant la sélection initiale, l'orientation et la mémoire de la construction.

24.6.1 Antécédents operatoriels de la famille de criticité

La famille de criticité est construite à partir d'une lecture du calendrier TPK. Les deux feuilles arithmétiques, l'orientation tritique et le transport avec mémoire déterminent d'abord les états et leurs prolongements. La lecture ordonnée du continu permet ensuite d'évaluer des fonctions analytiques, de comparer des paramètres et de sélectionner des racines. Ce développement conserve l'état généalogique et ses deux lectures : la carte archimédienne fournit l'espace d'évaluation, tandis que la lecture d'incidence conserve les relations de frontière. La structure discrète conjointe du continu maintient ses cinq constructions consubstantielles. La présente exposition utilise son lecteur ordonné et conserve l'antécédent commun dont il provient.

24.6.1.1 Cellules arithmétiques, orientation et transport

Soient $D_9 = \{1, \dots, 9\}$ et $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, la division avec représentant positif est

$$\rho_9(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n).$$

La cellule APP associée à $(p, q) \in D_9^2$ est

$$a_{p,q} = (p, q; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi), \quad p + q = R^\Sigma + 9q^\Sigma, \quad pq = R^\Pi + 9q^\Pi.$$

Les deux couples (R^Σ, q^Σ) et (R^Π, q^Π) conservent respectivement l'évaluation additive et l'évaluation multiplicative. La formule de division reconstruit les deux évaluations avant toute réduction ultérieure. La sélection d'une feuille active est enregistrée dans une coordonnée de l'état et conserve la cellule complète.

Le représentant tritique équilibré $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$ satisfait $n \equiv r_3(n) \pmod{3}$. Sa retenue est

$$\chi(a, b) = \frac{a + b - r_3(a + b)}{3}, \quad a, b \in \{-1, 0, +1\}.$$

L'égalité

$$\chi(a, b) + \chi(r_3(a + b), c) = \chi(b, c) + \chi(a, r_3(b + c))$$

s'obtient en écrivant les deux membres sous la forme $(a + b + c - r_3(a + b + c))/3$. Cette identité conserve la retenue lors du regroupement d'une somme tritique. Le sélecteur opératoire est

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La valeur +1 active la feuille additive, la valeur -1 la feuille multiplicative, et la valeur 0 conserve la position des deux curseurs pendant l'événement neutre. Les trois événements appartiennent à la chronologie complète et sont enregistrés dans la route.

Soient $\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}$, avec les vecteurs $v_N = (-1, 0)$, $v_E = (0, 1)$, $v_S = (1, 0)$ et $v_O = (0, -1)$, et $\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$. La configuration observable est

$$q = (x_+, d_+, x_\times, d_\times, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} = (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}.$$

Pour le représentant $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$, on définit

$$\begin{aligned} r(\theta) &= 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), & \beta(\theta) &= \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \\ a_+(\theta) &= \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), & a_\times(\theta) &= \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)). \end{aligned}$$

La transition des positions est

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times}.$$

L'involution j échange N, S et E, O . Avec

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

l'opérateur observable complet est fixé par

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1).$$

Proposition 24.6 (Conservation du transport relevé et retour observable). *Le transport conserve le déplacement entier au moyen du registre des franchissements de frontière. L'opérateur F_{obs} est inversible et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$.*

Démonstration. Soit $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ la section des représentants positifs. Pour $x' = x + av_d$, $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2.$$

Si $z' = z + b_d(x, a)$, alors

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La somme de cette égalité le long d'une route donne

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La partition de la somme conserve l'identité par concaténation. Pour inverser F_{obs} , on soustrait d'abord une unité à la phase ; cette phase détermine l'inversion des directions et le curseur déplacé. On récupère les directions précédentes et on soustrait le vecteur correspondant. Chaque bloc de 27 pas contient neuf

activations de chaque curseur. Le bloc suivant inverse les directions et annule leurs déplacements entiers. En 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; en 108, la coordonnée du calendrier est également rétablie. $\square$

L'état complet conserve, outre cette configuration, les deux évaluations arithmétiques, les retenues, l'orientation, la trajectoire, le préfixe, le cylindre compatible, sa frontière, le degré de mémoire et le registre de survie. Son actualisation se factorise sous la forme

$$U_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

L'holonomie Γ_9 compose neuf transitions complètes. Le retour de phase et l'avancement de mémoire sont des coordonnées différentes de cette composition. La construction suivante fixe les transitions et leur actualisation champ par champ.

24.6.1.1.1 Réalisation arête par arête des trois prolongements nonadiques Cette sous-section spécifie le modèle autonome engendré par la relation d'extension TPK qui intervient dans la preuve cardinale. On n'infère pas l'existence d'une arête par coïncidence de types : on construit ses états initial et final, sa relation APP, son transport de fibre et la mise à jour unaire du registre. La construction utilise exclusivement les deux feuillets d'APP, le sélecteur TRIT et la composition Sel–Tra–Upd du TPK.

24.6.1.1.2 Cellules complètes et trois réductions équilibrées. Dans la carte $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, nous maintiendrons toujours la cellule APP complète

$$a_{p,q} := (p, q, R_{p,q}^\Sigma, q_{p,q}^\Sigma, R_{p,q}^\Pi, q_{p,q}^\Pi),$$

avec

$$p + q = R_{p,q}^\Sigma + 9q_{p,q}^\Sigma, \quad pq = R_{p,q}^\Pi + 9q_{p,q}^\Pi.$$

Le feuillet actif est enregistré dans une coordonnée séparée ; $a_{p,q}$ n'est pas scindé en une prétendue cellule additive et une autre multiplicative. Pour $r \in D_9$, soient

$$a(r) := \begin{cases} a_{1,9}, & r = 1, \\ a_{1,r-1}, & 2 \leq r \leq 9, \end{cases} \quad \tau(r) := M_{\text{ph}}(r), \quad m(r) := \tau(r) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (24.17)$$

Le reste additif de $a(r)$ fournit ici un représentant APP de la phase ; cela ne transforme pas Σ en feuillet actif universel. Le sélecteur dynamique active Σ dans $r \in \{1, 4, 7\}$, active Π dans $r \in \{2, 5, 8\}$ et conserve les deux feuillets, sans déplacer le curseur, dans $r \in \{3, 6, 9\}$. Dans les trois cas, on transporte conjointement $R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi$. On a

$$(m(1), \dots, m(9)) = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

Les trois paires ordonnées par la base nonadique sont

$$\mathfrak{p}_{+1} := (1, 4), \quad \mathfrak{p}_{-1} := (2, 5), \quad \mathfrak{p}_0 := (3, 6). \quad (24.18)$$

Ces couples constituent la section normalisée qui prend les deux premières occurrences de chaque type TRIT sous le décalage $r \mapsto r + 3$; le troisième bloc de phases 7, 8, 9 conserve le contrôle de fermeture du tour. Leurs deux membres appartiennent à une même fibre de M_{ph} . La réduction équilibrée définie dans ces antécédents donne, sans introduire de coefficient cible,

ε	$m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}) + m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})$	$r_3(2\varepsilon)$	$\chi(\varepsilon, \varepsilon)$
+1	$1 + 1 = (-1) + 3 \cdot 1$	-1	+1
0	$0 + 0 = 0 + 3 \cdot 0$	0	0
-1	$(-1) + (-1) = 1 + 3 \cdot (-1)$	+1	-1

(24.19)

Par conséquent,

$$\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{2\varepsilon - r_3(2\varepsilon)}{3} = \varepsilon. \quad (24.20)$$

Le signe de la branche est ainsi la sortie du cocycle équilibré appliqué à deux émissions TRIT produites par APP. Chaque paire fournit l'une des trois sorties de retenue. Par souci de clarté, nous indexerons ensuite la paire par $\varepsilon(\mathfrak{p}) := \chi(m(\mathfrak{p}^{(1)}), m(\mathfrak{p}^{(2)}))$; le symbole ε ne fournit pas à Upd^{cal} une retenue libre.

L'architecture de phase, le relèvement équilibré et le transport de mémoire sont réalisés ici au moyen de vingt-sept incidences locales et de leurs graphes d'extension. La section normalisée fixe des représentants des fibres de M_{ph} ; la couverture qui sera démontrée utilise l'existence de ces représentants et demeure invariante lorsqu'on les remplace par une autre section compatible.

24.6.1.1.3 Données typées des neuf arêtes. Soit $K_{\text{Carr}} := \langle \kappa_{\text{Carr}} \rangle_{\text{Ab}}$ le module de retenue. Les actions sont typées par

$$H_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}), \quad Y_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}).$$

Dans ce modèle engendré, on prend les actions triviales $H_{\text{Carr}}(e) = Y_{\text{Carr}}(e) = \text{id}_{K_{\text{Carr}}}$: le feuillet actif et le chemin sont conservés comme coordonnées propres du registre et n'agissent pas sur le terme libre de retenue. Soit en outre $(\mathbf{M}_d, J_d, d)$ le système inductif gradué de mémoire. Pour ne pas confondre deux représentants identifiés par la colimite, l'état conserve en outre le degré comme coordonnée et l'on utilise l'espace porteur étiqueté

$$\tilde{\mathbf{M}} := \bigsqcup_{d \geq 1} (\{d\} \times \mathbf{M}_d), \quad \text{gr}_{\mathbf{M}}(d, \mu) = d.$$

La publication dans la mémoire limite est donnée par

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &:= \varinjlim_d \mathbf{M}_d, & J_d &: \mathbf{M}_d \longrightarrow \mathbf{M}, \\ u &:= J_d(u_d), & \iota_{\mathbf{M}} &: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbf{M}, & n &\longmapsto nu. \end{aligned}$$

Ici, J_d est l'application canonique de la colimite et les u_d forment une famille compatible. Sa composante libre permet le lecteur $\deg_u(nu) = n$. Les projections de configuration, de phase, de mémoire, de retenue, de route et de survie seront typées sur le porteur calibré construit récursivement ci-dessous ; aucun espace ambiant ne sera importé pour elles. Pour chaque arête construite e , la composante calibrée $\text{Upd}_e^{\text{cal}} := \text{Mem}_e^{\text{cal}}$ désignera la troisième application de la factorisation ; sa loi est fixée champ par champ plus bas et n'est pas présupposée comme restriction d'une relation ambiante.

Fixons la profondeur initiale $k_0 = 1$, une configuration complète $q_\star \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$ de phase un et

$$q_{n,r} := F_{\text{obs}}^{9n+r-1}(q_\star), \quad q_{n,10} := q_{n+1,1}.$$

Comme le calendrier observable est périodique, sa valeur $q_{n,r}$ ne distingue pas à elle seule des apparitions séparées par douze tours. Le modèle calibré emploie donc le relèvement étiqueté

$$\tilde{q}_{n,r} := (q_{n,r}, n, r), \quad \tilde{q}_{n,10} := \tilde{q}_{n+1,1}, \quad \pi_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = q_{n,r}.$$

La dynamique élevée $\tilde{F}_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = \tilde{q}_{n,r+1}$ se projette sur F_{obs} ; l'étiquette ne modifie pas la phase physique, mais distingue ses niveaux d'apparition. On étiquette la copie de la cellule à chaque niveau au moyen de

$$a_{n,r} := (n, r; a(r)), \quad (n, r)^+ := \begin{cases} (n, r+1), & 1 \leq r < 9, \\ (n+1, 1), & r = 9. \end{cases}$$

L'étiquette évite seulement d'identifier deux apparitions d'une même cellule ; les deux divisions euclidiennes et leurs quatre coordonnées sont celles de $a(r)$. Pour le tour $n \geq 0$ et la phase $r \in D_9$, le symbole

$$e_{\varepsilon,n,r} : \tilde{q}_{n,r} \longrightarrow \tilde{q}_{n,r+1}, \quad r^+ := 1 + (r \bmod 9),$$

occupe le niveau $d_{n,r} := k_n + r - 1$, où $k_n := k_0 + 9n$. Son registre local contient la cellule complète $a(r)$, le feuillet actif déterminé par $M_{\text{ph}}(r)$, le type $\tau(r)$, la marque d'appartenance à $\mathfrak{p}_\varepsilon$ et, lorsqu'il atteint le second membre de cette paire, l'identité certifiée (24.19). Nous définissons ses opérateurs uniquement à partir de ce registre :

$$\mathbf{C}_M(e_{\varepsilon,n,r}) = J_{d_{n,r}+1, d_{n,r}}, \quad \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}) = \mathbf{1}_{\{r=9\}} u_{d_{n,r}+1}, \quad (24.21)$$

$$\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r}) = d_{\varepsilon,r} \kappa_{\text{Carr}}, \quad d_{\varepsilon,r} := \mathbf{1}_{\{r=\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}\}} \chi \left(m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}), m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}) \right). \quad (24.22)$$

Pour les identités et pour toute composition admissible, on définit en outre

$$\mathbf{C}_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := \text{id}_{M_d}, \quad \kappa_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := 0, \quad (24.23)$$

$$\mathbf{C}_M(e_t \cdots e_1) := \mathbf{C}_M(e_t) \circ \cdots \circ \mathbf{C}_M(e_1), \quad \kappa_M(e_2 e_1) := \mathbf{C}_M(e_2)(\kappa_M(e_1)) + \kappa_M(e_2). \quad (24.24)$$

L'identité porte le degré d car une même configuration observable peut réapparaître à des profondeurs distinctes. La dernière égalité, itérée, définit $\kappa_M(e_t \cdots e_1)$ pour toute longueur et est la loi de cocycle du système direct ; les inclusions satisfont $J_{d+2, d+1} J_{d+1, d} = J_{d+2, d}$. On fixe en outre $s(e_{\varepsilon,n,r}) = \top$. Les vingt-sept entrées suivantes certifient les coordonnées qui distinguent les trois prolongements ; les champs universels du transport sont spécifiés immédiatement après. Les symboles *I* et *II* désignent respectivement la première émission conservée et la seconde émission qui effectue la réduction ; un tiret indique un accroissement de retenue nul, mais non une absence d'arrêt.

r	$M_{\text{ph}}(r)$	$\mathfrak{p}_{+1}$		$\mathfrak{p}_0$		$\mathfrak{p}_{-1}$		$\Delta \text{ mem}$
		marque	$d_{+1,r}$	marque	$d_{0,r}$	marque	$d_{-1,r}$	
1	+1	I	0	–	0	–	0	0
2	–1	–	0	–	0	I	0	0
3	0	–	0	I	0	–	0	0
4	+1	II	+1	–	0	–	0	0
5	–1	–	0	–	0	II	–1	0
6	0	–	0	II	0	–	0	0
7	+1	–	0	–	0	–	0	0
8	–1	–	0	–	0	–	0	0
9	0	–	0	–	0	–	0	u

Ainsi, $d_{\varepsilon,r}$ est calculé à partir de deux sorties du sélecteur et est distinct des quotients q^Σ, q^Π de la cellule. Le registre conserve également la paire marquée et le résidu équilibré ; en particulier, la branche nulle n'est pas confondue avec une absence d'événement.

La loi de composition de la retenue employée par la catégorie TPK est

$$\text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}}) = 0, \quad \text{Carr}(e_2 e_1) = H_{\text{Carr}}(e_1)(\text{Carr}(e_2)) + Y_{\text{Carr}}(e_2)(\text{Carr}(e_1)). \quad (24.25)$$

Sur les identités et les chemins, ils se prolongent fonctoriellement :

$$\begin{aligned}
H_{\text{Carr}}(\text{id}) &= Y_{\text{Carr}}(\text{id}) = \text{id}, \\
H_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= H_{\text{Carr}}(e_1) \circ \cdots \circ H_{\text{Carr}}(e_t), \\
Y_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= Y_{\text{Carr}}(e_t) \circ \cdots \circ Y_{\text{Carr}}(e_1).
\end{aligned}$$

Dans ce modèle, toutes ces actions restent l'identité, mais leur typage explicite quel endomorphisme agit sur chaque terme de (24.25). Sur les arêtes calibrées, $H_{\text{Carr}} = Y_{\text{Carr}} = \text{id}$, si bien que la composition additionne les accroissements déjà produits. L'équation (24.25), et non une identification entre orientation et quotient, gouverne le registre accumulé.

24.6.1.1.4 Construction indépendante des tuples de transition. Un état de la fibre sera écrit, dans l'ordre de ses champs pertinents,

$$x = (a; q; \tau, o, h; b_{\text{ref}}; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi; c; \text{Sig}; C, \partial C; p_{\text{APP}}, p_{\{-1,0,+1\}}; \lambda; \text{gr}_M; \text{mem}; s; \text{Led}).$$

La notation de mise à jour $x[f \leftarrow v]$ ne change que le champ indiqué. Pour $h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\}$, définissons

$$h_r(h) = \begin{cases} (\Sigma, \Pi), & r \in \{1, 4, 7\}, \\ (\Pi, \Sigma), & r \in \{2, 5, 8\}, \\ h, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La coordonnée complète de feuillet et d'arithmétique est abrégée par

$$\widehat{h}(x) := (h(x), R^\Sigma(x), q^\Sigma(x), R^\Pi(x), q^\Pi(x)).$$

Soit $\widehat{\mathcal{H}}_{q_{n,r}}^{\text{cal}}$ l'ensemble des quintuplets

$$(h, R_{a_{n,r}}^\Sigma, q_{a_{n,r}}^\Sigma, R_{a_{n,r}}^\Pi, q_{a_{n,r}}^\Pi), \quad h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\},$$

dont les quatre données arithmétiques sont les deux divisions euclidiennes de la cellule APP étiquetée $a_{n,r}$. Cette définition directe ne présuppose pas d'état sur un porteur qui n'est pas encore construit. Soient $\text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ l'ensemble des chemins finis admissibles du graphe d'arêtes étiquetées qui aboutissent à $\tilde{q}$, y compris l'identité, et $\mathbf{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ l'ensemble de leurs suites ordonnées d'extrémités. Nous définissons

$$\mathbf{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \widehat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbf{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbf{M}.$$

La signature calibrée n'est pas postulée : c'est l'application de réunion typée

$$\begin{aligned}
\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} : \widehat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbf{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbf{M} &\longrightarrow \mathbf{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\
(\widehat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu) &\longmapsto (\widehat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu).
\end{aligned}$$

De même, $\pi_{\mathcal{F}}$ désigne la projection qui élimine uniquement les deux premières coordonnées $(a; q)$ du tuple d'état ; elle conserve $\tau, o, h, b_{\text{ref}}$, les quatre données euclidiennes, la retenue, la signature, le cylindre, la frontière, les préfixes, le chemin, le degré de mémoire, la mémoire, la survie et le registre. L'orientation correspondante est fixée par $o(+1) = o_{\rightarrow}$, $o(0) = o_{\circ}$ et $o(-1) = o_{\leftarrow}$. La fibre APP calibrée sur $\tilde{q}_{n,r}$ contiendra la copie étiquetée $a_{n,r}$ déjà définie. L'état initial est fixé sans coordonnées libres :

$$\begin{aligned}
\widehat{h}_{\star} &:= ((\Sigma, \Pi), R_{1,9}^\Sigma, q_{1,9}^\Sigma, R_{1,9}^\Pi, q_{1,9}^\Pi). \\
x_{\star} &:= (a_{0,1}; \tilde{q}_{0,1}; +1, o_{\rightarrow}, (\Sigma, \Pi); \perp; R_{1,9}^\Sigma, q_{1,9}^\Sigma, R_{1,9}^\Pi, q_{1,9}^\Pi; 0; \\
&\quad \text{Sig}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}(\widehat{h}_{\star}, o_{\rightarrow}, 0, \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}, \emptyset, J_{k_0}(0_{\mathbf{M}_{k_0}})); \emptyset, \emptyset; (a_{0,1}), (+1); \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}; k_0; 0_{\mathbf{M}_{k_0}}; \top; \emptyset).
\end{aligned} \tag{24.26}$$

Le tuple ne contient pas de coordonnées indéterminées et satisfait $s(x_\star) = \top$. Soit $G_0 := \{x_\star\}$. Supposant G_n construit, fixons $x \in G_n$, $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$ et $x_{\varepsilon,0}(x) := x$. Pour $r = 1, \dots, 9$, on construit d'abord le registre élémentaire

$$\begin{aligned} \ell_{\varepsilon,n,r} := & (e_{\varepsilon,n,r}, a_{n,r}, a_{(n,r)^+}, \tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}, M_{\text{ph}}(r), \\ & h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o(M_{\text{ph}}(r)), \mathfrak{p}_\varepsilon, d_{\varepsilon,r}, \\ & \mathbb{C}_M(e_{\varepsilon,n,r}), \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})), \end{aligned} \quad (24.27)$$

et on pose $\text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}} := \text{Led}(x_{\varepsilon,r-1}(x)) \frown \ell_{\varepsilon,n,r}$. On construit alors le tuple

$$y_{\varepsilon,r}(x) := x_{\varepsilon,r-1}(x) [\tau \leftarrow M_{\text{ph}}(r), h \leftarrow h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o \leftarrow o(M_{\text{ph}}(r)), b_{\text{ref}} \leftarrow \mathfrak{p}_\varepsilon], \quad (24.28)$$

où la sélection laisse intacts la cellule, les quotients, la retenue, la route, la mémoire, le cylindre, la frontière, la survie et le registre ; la coordonnée b_{ref} explicite la réduction équilibrée choisie. On ne présuppose pas ici l'appartenance à une relation ambiante.

On définit ensuite $z_{\varepsilon,r}(x)$ champ par champ : sa configuration est $\tilde{q}_{n,r+1}$; sa cellule complète est $a_{(n,r)^+}$, avec les quatre résidus et quotients recalculés par les deux divisions euclidiennes ; il conserve le feuillet sélectionné et l'orientation ; et il effectue les six mises à jour suivantes, dans lesquelles seul l'argument commun x est omis :

$$\begin{aligned} C(z_{\varepsilon,r}) &:= C(y_{\varepsilon,r}) \frown e_{\varepsilon,n,r}, \\ \partial C(z_{\varepsilon,r}) &:= \partial C(y_{\varepsilon,r}) \frown (\tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}), \\ p_{\text{APP}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\text{APP}}(y_{\varepsilon,r}) \frown a_{(n,r)^+}, \\ p_{\{-1,0,+1\}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\{-1,0,+1\}}(y_{\varepsilon,r}) \frown \tau(r), \\ \text{Led}(z_{\varepsilon,r}) &:= \text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}}, \\ \lambda(z_{\varepsilon,r}) &:= e_{\varepsilon,n,r} \lambda(y_{\varepsilon,r}), \end{aligned} \quad (24.29)$$

et maintient encore les champs c , gr_M , mem , s de $y_{\varepsilon,r}(x)$. Sa signature, en revanche, est à nouveau typée dans la configuration de destination au moyen de la présignature transportée

$$\begin{aligned} \text{Sig}(z_{\varepsilon,r}(x)) &:= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\widehat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(y_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), J_{d_{n,r}}(\text{mem}_{d_{n,r}}(y_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (24.30)$$

Ainsi, et seulement dans Tra^{cal} , on ajoute l'arête, ses extrémités, la marque $(\mathfrak{p}_\varepsilon, r, d_{\varepsilon,r})$ et ses cocycles au registre des incidences.

L'état initial satisfait

$$c(x_\star) = 0 = \text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}) = \text{Carr}(\lambda(x_\star)).$$

Dans les états complets $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, et aussi après la sélection $y_{\varepsilon,r}(x)$, on conserve l'invariant typé $c(v) = \text{Carr}(\lambda(v))$, puisque Sel^{cal} ne modifie aucun de ces deux champs. Le transport fait avancer la route mais laisse la retenue en attente ; le tuple de préactualisation satisfait donc exactement

$$c(z_{\varepsilon,r}(x)) = c(y_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))).$$

L'application Upd^{cal} restaure alors $c(x_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)))$ au moyen de la loi de composition, sans attribuer cet invariant à l'état intermédiaire z .

Enfin, on applique la fonction unaire $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \text{Mem}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ à ce tuple. Son résultat $x_{\varepsilon,r}(x)$ est donné par

$$\begin{aligned}
c(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Carr}(\lambda(z_{\varepsilon,r}(x))) \\
&= H_{\text{Carr}}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x)))(\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})) + Y_{\text{Carr}}(e_{\varepsilon,n,r})(c(y_{\varepsilon,r}(x))), \\
\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \\
\text{gr}_M(x_{\varepsilon,r}(x)) &= d_{n,r} + 1, \\
\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \mathbf{C}_M(e_{\varepsilon,n,r}) \text{mem}_{d_{n,r}}(z_{\varepsilon,r}(x)) + \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \\
s(x_{\varepsilon,r}(x)) &= s(e_{\varepsilon,n,r}) \wedge s(z_{\varepsilon,r}(x)), \\
\text{Sig}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\widehat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(x_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\
&\quad \left. Jd_{n,r+1}(\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x))) \right).
\end{aligned} \tag{24.31}$$

Tous les champs non énumérés dans (24.31) coïncident avec ceux de $z_{\varepsilon,r}(x)$. En particulier, la signature est calculée avec le feuillet, l'orientation, la frontière et le chemin déjà fixés par Sel^{cal} et Tra^{cal} , et avec la retenue et la mémoire calculées dans les lignes précédentes ; elle n'est pas définie circulairement à partir de l'état final. Ni ε , ni $d_{\varepsilon,r}$, ni u ne sont des arguments supplémentaires de Upd^{cal} : la fonction lit les trois données de l'arête déjà construite.

24.6.1.1.5 Récurrence simultanée des niveaux. Une fois les neuf étapes précédentes achevées pour un G_n déjà construit, on définit immédiatement

$$\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) := x_{\varepsilon,9}(x), \quad G_{n+1} := \{\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}. \tag{24.32}$$

La base $G_0 = \{x_\star\}$, les tuples intermédiaires et (24.32) constituent une unique définition par récurrence sur n . Par conséquent, aucun porteur ultérieur n'est utilisé pour supposer l'existence de G_n : le niveau suivant n'est introduit qu'après avoir construit toutes ses arêtes à partir du niveau précédent.

24.6.1.1.6 Relation d'extension TPK et appartenance effective. Soit $\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ la plus petite famille étiquetée qui contient $x_\star$ et, à chaque étape de la récurrence précédente, les quatre tuples $x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)$ dans leurs configurations d'origine et de destination. Soit également $\mathcal{A}_{\tilde{q}_{n,r}}^{\text{cal}} := \{a_{n,r}\}$, et posons

$$\tilde{Q}_{\text{obs}} := \{\tilde{q}_{n,r} : n \geq 0, 1 \leq r \leq 9\}, \quad \mathcal{E}^{\text{cal}} := \bigsqcup_{\tilde{q}} \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \pi_{\mathcal{F}}(\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}).$$

Pour chaque profondeur d , soit $\mathcal{E}_d^{\text{cal}} := \text{gr}_M^{-1}(d) \subset \mathcal{E}^{\text{cal}}$. La coordonnée explicite de degré, et non la seule appartenance d'un représentant à une image du système direct, rend ces porteurs disjoints. Sur eux, les projections sont typées

$$\begin{aligned}
\text{cfg} : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \tilde{Q}_{\text{obs}}, \\
g(x) &:= \text{fase}(\pi_{\text{obs}}(\text{cfg}(x))) \in C_9, \\
c : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow K_{\text{Carr}}, \\
s : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\
\lambda : \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} &\longrightarrow \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\
\text{gr}_M : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}, \\
\text{mem}_d : \mathcal{E}_d^{\text{cal}} &\longrightarrow M_d, \\
\text{mem}(x) &:= J_d(\text{mem}_d(x)) \in M \quad (x \text{ de profondeur } d).
\end{aligned}$$

Ici, $\text{cfg}(x)$ est la seconde coordonnée du tuple et fase lit la phase du calendrier observable. Pour les trois classes de porteur, on fixe les diagonales

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{APP},\tilde{q}} &:= \{(a, a) : a \in \mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{fib},\tilde{q}} &:= \{(f, f) : f \in \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{enr},\tilde{q}} &:= \{(x, x) : x \in \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}.\end{aligned}$$

En particulier,

$$a_{0,1} \in \mathcal{A}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}, \quad x_{\star} \in \mathcal{E}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}.$$

Sur ces espaces porteurs, on définit par leurs graphes complets, et non au moyen d'implications nécessaires, les relations

$$\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (24.33)$$

$$\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (24.34)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{APP,cal}} := \{(a_{n,r}, a_{(n,r)^+})\}, \quad (24.35)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{fib,cal}} := \{(\pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r-1}}(x), \pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r}}(x)) : x \in G_n\}. \quad (24.36)$$

L'extension enrichie synchronisée est

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{enr,cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (24.37)$$

La troisième application est définie par

$$\text{graph}(\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}) := \{(z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (24.38)$$

où la seconde composante est exactement celle de (24.31). Par conséquent,

$$\mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}} := \text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (24.39)$$

Chaque opérateur est indexé par l'arête $e_{\varepsilon,n,r}$ produite par la réduction $\mathfrak{p}_{\varepsilon}$, et non par un trit fourni de l'extérieur. La coordonnée b_{ref} distingue en outre leurs codomaines. Par conséquent, $\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$, $\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ et $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ sont des fonctions sur leurs domaines respectifs, tandis que l'union $\bigcup_{\varepsilon \in \{-1,0,+1\}} \mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}}$ conserve délibérément les trois sorties de la trisection.

Pour $\bullet \in \{\text{APP}, \text{fib}, \text{enr}\}$, les identités et les compositions ne restent pas implicites. On définit

$$\text{Ext}_{\text{id}_{\tilde{q}}}^{\bullet,\text{cal}} := \Delta_{\bullet,\tilde{q}}, \quad (24.40)$$

$$\text{Ext}_{e_t \dots e_1}^{\bullet,\text{cal}} := \text{Ext}_{e_t}^{\bullet,\text{cal}} \circ \dots \circ \text{Ext}_{e_1}^{\bullet,\text{cal}} \quad (24.41)$$

pour tout mot admissible d'arêtes. Les deux clôtures de chemins APP et de fibre sont formées séparément,

$$\text{Path}(\text{Ext}^{\text{APP,cal}}), \quad \text{Path}(\text{Ext}^{\text{fib,cal}}), \quad (24.42)$$

et Tra^{cal} les synchronise arête par arête.

Enfin, les niveaux d'états complets et leurs troncatures sont fixés par la récurrence elle-même :

$$H_{d_{n,r}}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r-1}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1,0,+1\}\}, \quad (24.43)$$

$$H_{d_{n,r}+1}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1,0,+1\}\}, \quad (24.44)$$

$$\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) := x_{\varepsilon,r-1}(x). \quad (24.45)$$

Le dernier registre conserve (n, r, p_ε) , de sorte que le prédécesseur du membre de gauche est unique et ρ^{cal} est bien définie. Pour $b > a$, on pose $\rho_{b,a}^{\text{cal}} := \rho_{a+1,a}^{\text{cal}} \circ \dots \circ \rho_{b,b-1}^{\text{cal}}$. Cette application retrouve l'état précédent complet, y compris sa signature ; elle ne prétend pas inverser une coordonnée écrasée sans consulter le registre.

Proposition 24.7 (Réalisation autonome du TPK au moyen de transitions explicites). *La famille*

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_{\text{TPK}}^{\text{cal}} := & ((\tilde{q}_{n,r})_{n,r}, \pi_{\text{obs}}, \tilde{F}_{\text{obs}}, M_{\text{ph}}, \\ & (\mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, \text{Ext}^{\text{APP,cal}}, \text{Ext}^{\text{fib,cal}}, \text{Ext}^{\text{enr,cal}}, \rho^{\text{cal}}, \\ & \text{Sel}^{\text{cal}}, \text{Tra}^{\text{cal}}, \text{Upd}^{\text{cal}}, C_M, \kappa_M, \text{gr}_M, H_{\text{Carr}}, Y_{\text{Carr}}, \\ & \text{Sig}^{\text{cal}}, \pi_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

est un modèle enrichi du TPK. En particulier, chaque paire du membre de droite de (24.39) est une arête TPK effective, et non la conséquence inférée d'une condition seulement nécessaire.

Démonstration. Les étiquettes (n, r) rendent disjointes les copies des porteurs et fixent sans ambiguïté chaque origine et destination. La relation $\text{Ext}^{\text{APP,cal}}$ transporte la cellule complète et préserve les deux identités euclidiennes ; la relation $\text{Ext}^{\text{fib,cal}}$ relie les fibres des états complets antérieur et postérieur : elle transporte feuillet, orientation, préfixe, cylindre, frontière et registre et incorpore la retenue, la mémoire et la signature actualisées. La sélection ne modifie pas le registre et le transport concatène exactement une entrée et produit la présignature de destination (24.30). L'actualisation recalcule la signature au moyen de l'application typée $\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ à partir du feuillet, de l'orientation, de la retenue, de la route, de la frontière et de la mémoire déjà déterminés. L'application Upd^{cal} est unaire car l'arête contenue dans $z_{\varepsilon,r}(x)$ détermine ses cocycles.

Les identités sont les diagonales et les extensions par mots sont les compositions de (24.41). La concaténation des préfixes et des registres est associative ; la mémoire vérifie la loi de cocycle et la retenue vérifie (24.25). Par conséquent, les deux parenthésages de trois arêtes produisent le même état. La formule (24.45) définit la troncature sur les états complets et l'unicité du dernier registre prouve qu'elle retrouve l'origine dans tous les champs. Ce sont les lois d'identité, de source, de but, de composition, de mémoire, de retenue et de troncature du TPK enrichi. En particulier, les relations d'extension sont déterminées comme graphes d'applications effectives, et non comme conséquences de simples conditions nécessaires. $\square$

Chaque γ_{ε,k_n} comprend exactement neuf applications de $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$. La survie sera prouvée au moyen d'une queue construite et ne sera pas utilisée pour définir G_n .

Lemme 24.8 (Trisection interne effective d'un tour). *Pour tout $n \geq 0$, tout $x \in G_n$ et tout $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$, l'expression $\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)$ est définie par neuf transitions TPK, avec leurs relations synchronisées $\text{Ext}^{\text{APP,cal}}$ et $\text{Ext}^{\text{fib,cal}}$, et satisfait*

$$\rho_{k_n+9,k_n}^{\text{cal}} \gamma_{\varepsilon,k_n}(x) = x, \quad (24.46)$$

$$g(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = g(x), \quad J_{k_n+9}(\text{mem}_{k_n+9}(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x))) = J_{k_n}(\text{mem}_{k_n}(x)) + u, \quad (24.47)$$

$$c(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = c(x) + \varepsilon \kappa_{\text{Carr}}. \quad (24.48)$$

Le registre ordonné des neuf arêtes détermine ε de manière unique. Les trois images sont donc disjointes. Chaque extrémité appartient à G_{n+1} et admet à nouveau les trois applications $\gamma_{-1,k_{n+1}}, \gamma_{0,k_{n+1}}, \gamma_{+1,k_{n+1}}$.

Démonstration. Les formules (24.17) parcourent une fois les neuf phases et renvoient la copie $a_{n+1,1}$ de $a(1)$. À chaque étape, la relation APP transporte le sextuplet complet ; Sel^{cal} fixe le type TRIT à partir de la marque de phase r conservée dans l'état ; et Tra^{cal} ajoute exactement un symbole au préfixe, un segment

au cylindre et sa paire ordonnée d'extrémités à la frontière. Par récurrence sur r , les tuples explicites $y_{\varepsilon,r}(x)$ et $z_{\varepsilon,r}(x)$ satisfont les prédicats des relations indiquées, et la mise à jour unaire produit l'état du niveau suivant. L'identité $\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) = x_{\varepsilon,r-1}(x)$ est la définition (24.45) ; son caractère bien défini découle de l'unicité du dernier registre. La composition des neuf applications de troncature récupère x , ce qui prouve (24.46) sans inverser séparément les champs écrasés.

La phase $9 \rightarrow 1$ apparaît une seule fois. Par (24.21) et la loi de cocycle, la partie linéaire de mémoire transporte la mémoire préalable et sa partie translationnelle ajoute exactement u dans la limite directe. La compatibilité $J_{d+1}J_{d+1,d} = J_d$ prouve (24.47) ; le retour concerne la phase, non l'état enrichi.

Par (24.22), huit arêtes ont un incrément nul et l'arête qui complète $\mathbf{p}_\varepsilon$ possède l'incrément calculé $\chi(\varepsilon, \varepsilon)\kappa_{\text{Carr}}$. La loi (24.25) et (24.20) donnent (24.48). Le registre conserve $(\mathbf{p}_\varepsilon, 2\varepsilon, r_3(2\varepsilon), \chi(\varepsilon, \varepsilon))$; les trois valeurs de ce registre sont distinctes même lorsque l'incrément scalaire est nul. C'est pourquoi les images ne sont pas identifiées et le décodeur de bloc retrouve un unique ε .

Les définitions des arêtes dépendent seulement de la nouvelle phase et concatènent, au lieu de remplacer, préfixe, cylindre, frontière et registre. Elles sont aussi invariantes sous $J_d \text{ mem}_d \mapsto J_d \text{ mem}_d + nu$ et sous la translation de la retenue d'entrée. Par conséquent, la même construction s'applique à l'extrémité de tout tour. Pour chaque état fini, la suite explicite

$$x, \quad \gamma_{0,k_n}(x), \quad \gamma_{0,k_{n+1}}\gamma_{0,k_n}(x), \quad \dots$$

est une queue infinie compatible. Cela démontre la survie de tous les états construits et la disponibilité réitérée des trois branches, sans postuler aucune des deux propriétés. Nous pouvons donc, enfin, identifier, conformément aux définitions de niveau précédentes,

$$H_{k_n}^{\text{cal}} := G_n \tag{24.49}$$

pour tout $n \geq 0$. □

La clôture précédente distingue les trois horloges impliquées. Neuf émissions ramènent la phase dans C_9 et font avancer la mémoire. Douze tours, soit 108 émissions, ramènent en outre la position du calendrier observable ; le registre et la mémoire ne sont pas non plus effacés à ce moment. L'opérateur $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ agit uniquement ensuite, comme reconnaissance de mémoire réduite des tours déjà construits ; il n'engendre jamais les arêtes de $\text{Ext}^{\text{enr,cal}}$.

24.6.1.2 Raffinement des cylindres et lecture ordonnée

Pour $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, soit $\nu : \mathbb{F}_3 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ le représentant équilibré. Les trois prolongements construits arête par arête définissent

$$\Gamma_{\mathbf{b},k}^{[54]} = \gamma_{\nu(b_6),k+45} \circ \dots \circ \gamma_{\nu(b_1),k}.$$

En partant de $Y_0 = \{x_\star\}$, on pose

$$Y_{N+1} = \{\Gamma_{\mathbf{b},1+54N}^{[54]}(x) : x \in Y_N, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

La troncature $\rho_{N+1,N}^{\text{blk}}$ supprime les cinquante-quatre dernières arêtes, en récupérant l'état antérieur au moyen du registre de transition.

Proposition 24.9 (Codage effectif des blocs de prolongement). *La lecture des six couples tritiques de chaque bloc définit des bijections*

$$\beta_N : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathbb{F}_3^6)^N$$

qui commutent avec la troncature. Chaque état de Y_N possède exactement 729 prolongements de bloc dans Y_{N+1} .

Démonstration. À chaque tour, le registre conserve le couple tritique et sa retenue. Les trois couples produisent les trois sorties distinctes $\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \varepsilon$, et le registre permet de récupérer la branche utilisée, y compris celle de retenue nulle. Les six concaténations produisent donc tous les mots de $\mathbb{F}_3^6$. Deux mots différents se distinguent au premier couple enregistré où ils diffèrent. La récupération du préfixe prouve la compatibilité avec la troncature. Par récurrence sur N , chaque mot de longueur N possède un unique état antécédent ; le mot suivant peut être n'importe laquelle des $3^6 = 729$ possibilités. $\square$

Soit $\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} = \lim_{\leftarrow N} Y_N$. Les bijections précédentes induisent

$$\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \cong (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}}.$$

La correspondance et son inverse sont continues : chaque coordonnée finie dépend d'un préfixe fini. Les cylindres sont ouverts et fermés. Chaque cylindre de profondeur N se partitionne en ses 729 sous-cylindres de profondeur $N + 1$; chacun contient un prolongement infini, obtenu, par exemple, en poursuivant par la branche nulle dans tous les blocs ultérieurs.

24.6.1.3 Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

24.6.1.3.1 Survie par élagage des prolongements La mémoire rétrospective distingue les histoires enregistrées par les opérations APP-TRIT-TPK ; la compatibilité prospective organise leurs prolongements admissibles. Soit S l'espace des états complets atteignables par ces opérations. Chaque état conserve les feuillets, les résidus, les quotients, l'orientation, la retenue, la mémoire et les données de frontière ; lorsque la transition dépend de la profondeur, celle-ci fait partie de l'état. Soient $E \subseteq S \times S$ la relation effective de prolongement et $A \subseteq S$ l'ensemble admissible déterminé par la compatibilité de ces registres. Ainsi, l'admissibilité se décide au moyen des opérations et des conditions de frontière qui engendrent l'histoire.

Pour $X \subseteq S$, nous définissons

$$\text{Pre}_E(X) = \{s \in S : \exists t \in X, (s, t) \in E\}, \quad F_{\text{surv}}(X) = A \cap \text{Pre}_E(X). \quad (24.50)$$

La suite d'élagage s'obtient par

$$V_0 = A, \quad V_{n+1} = F_{\text{surv}}(V_n), \quad V_{\infty} = \bigcap_{n \geq 0} V_n. \quad (24.51)$$

Proposition 24.10 (Survie et plus grand point fixe). *L'ensemble V_n se compose exactement des états de A qui admettent un prolongement de n étapes dont les états appartiennent à A . La suite (V_n) est décroissante. Si chaque état a un nombre fini de successeurs admissibles, alors*

$$V_{\infty} = F_{\text{surv}}(V_{\infty}) = \nu F_{\text{surv}},$$

où vF_{surv} désigne le plus grand point fixe pour l'inclusion. Ses éléments sont précisément les états qui admettent un prolongement infini compatible.

Démonstration. Pour $n = 0$, un prolongement de longueur zéro consiste en l'état lui-même de A . Si la caractérisation vaut pour n , un état appartient à V_{n+1} exactement lorsqu'il appartient à A et possède un successeur dans V_n ; préfixer cette arête produit un prolongement admissible de $n + 1$ étapes. Cette équivalence prouve l'affirmation par récurrence. En outre, $V_1 \subseteq V_0$, et la monotonie de F_{surv} propage $V_{n+1} \subseteq V_n$.

Soit $s \in V_\infty$, et écrivons $E(s) = \{t \in S : (s, t) \in E\}$. Comme $s \in V_{n+1}$ pour tout n , les ensembles $E(s) \cap V_n$ sont non vides, finis et décroissants. Leur intersection contient un élément t , qui appartient à V_∞ et vérifie $(s, t) \in E$. Par conséquent, $V_\infty \subseteq F_{\text{surv}}(V_\infty)$. Réciproquement, la monotonie donne $F_{\text{surv}}(V_\infty) \subseteq V_{n+1}$ pour tout n ; l'image est également contenue dans $A = V_0$, de sorte qu'elle appartient à V_∞ . Cela prouve l'égalité de point fixe.

Si $W = F_{\text{surv}}(W)$, alors $W \subseteq A = V_0$. De $W \subseteq V_n$, on déduit $W = F_{\text{surv}}(W) \subseteq F_{\text{surv}}(V_n) = V_{n+1}$. La récurrence implique $W \subseteq V_\infty$, qui prouve la maximalité. Enfin, l'arbre des prolongements d'un état de V_∞ est à ramification finie et possède un niveau non vide à toute profondeur. Le lemme de König fournit une branche infinie. Dans le sens inverse, les préfixes de tout prolongement infini situent son état initial dans tous les V_n . $\square$

24.6.1.3.2 Ramification et stabilisation. L'hypothèse de finitude possède un contrôle explicite. Considérons une racine avec une branche terminale distincte de chaque longueur entière positive, toutes les branches étant admissibles et disjointes après la racine. La racine admet des prolongements de toute longueur finie et appartient à tous les V_n ; chacun de ses successeurs appartient à une branche de longueur bornée. La racine ne possède donc ni prolongement infini ni successeur dans V_∞ . Cet arbre a une ramification infinie à la racine. En revanche, si A est fini, chaque inclusion stricte $V_{n+1} \subsetneq V_n$ élimine au moins un état. L'élagage atteint un point fixe après, au plus, $|A|$ éliminations strictes de couches. Cette borne appartient au domaine fini A .

24.6.1.3.3 Unicité de la continuation. Pour $s \in V_\infty$, les successeurs qui conservent la survie forment

$$E(s) \cap V_\infty.$$

La sélection de l'état suivant est unique exactement lorsque

$$\#(E(s) \cap V_\infty) = 1. \quad (24.52)$$

Un prolongement infini est unique lorsque cette condition est maintenue à chaque état de la route. En effet, chaque successeur survivant possède un prolongement infini par la proposition précédente ; deux successeurs distincts produisent deux routes distinctes. Lorsque le successeur est unique à chaque étape, les préfixes sont déterminés successivement. La pluralité des successeurs viables exprime une multiplicité de prolongements dans le même domaine de survie.

Proposition 24.11 (Conjugaison des deux directions de prolongement). *Soit $C : S \rightarrow S$ une involution telle que $C(A) = A$ et*

$$(x, y) \in E \iff (Cy, Cx) \in E. \quad (24.53)$$

Notons V_n^+ l'élagage pour E et V_n^- l'élagage pour E^{-1} , tous deux d'ensemble initial A . Alors

$$C(V_n^+) = V_n^- \quad (n \geq 0), \quad C(V_\infty^+) = V_\infty^-.$$

Démonstration. Si $s_0, \dots, s_n$ est une route admissible pour E , la suite $Cs_0, \dots, Cs_n$ est une route admissible pour E^{-1} : pour chaque j , l'hypothèse convertit $(s_j, s_{j+1}) \in E$ en $(Cs_{j+1}, Cs_j) \in E$. Tous ses

états appartiennent à A . La même opération appliquée une autre fois récupère la route initiale car $C^2 = I$; elle établit donc une bijection entre les prolongements finis des deux directions. La caractérisation de $V_n^\pm$ par les routes donne $C(V_n^+) = V_n^-$. Comme C est bijective, elle commute avec l'intersection de ces ensembles, et l'on obtient l'égalité de $V_\infty^\pm$. $\square$

L'involution transporte l'ensemble survivant d'une direction vers celui de la direction conjuguée. La prolongeabilité infinie dans les deux directions correspond à $V_\infty^+ \cap V_\infty^-$; l'unicité d'une route conserve le critère de (24.52). La rétention d'une généalogie et la restriction de son arbre de continuations sont deux opérations typées sur les mêmes registres. L'attribution d'une entropie à ces lectures exige, en outre, la mesure d'histoires correspondante.

24.6.1.3.4 Histoires admissibles et mémoire par composition Soit $H_0 := \{*\}$. Le niveau H_1 est l'ensemble fini non vide des germes APP-TRIT admissibles, et, pour $k \geq 1$, H_k est l'ensemble des histoires enrichies de longueur k qui admettent des prolongements TPK compatibles à tout horizon fini. Ses éléments se construisent par émissions successives à partir du domaine initial du noyau. Nous écrivons $\zeta\varepsilon$ pour le prolongement de ζ par une émission admissible ε , et $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$ pour la suppression de la dernière émission. On conserve l'étiquette produite par l'émission, même lorsque des étiquettes différentes expriment un même état scalaire. L'espace des histoires complètes est défini par

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

Le sous-système cofinal $X_N := H_{6N}$, avec $X_0 = H_0$, coïncide avec l'horloge de sextuplets utilisée dans la preuve de cardinalité ; par cofinalité, il existe une identification canonique $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture $\Delta = o_r + 3\kappa$, avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

Proposition 24.12 (Compatibilité affine de la concaténation). *Si α précède β , alors*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Démonstration. Substituer $U_\alpha(m)$ dans U_β produit $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire. $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise ; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

24.6.1.3.5 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires La mesure initiale est la mesure canonique du recensement : $\mu(*) = 1$ et $\mu(c) = 1/|H_1|$ pour chaque germe $c \in H_1$. Dans cette section, chaque histoire possède un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements ; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de ρ_k . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui inclut cette émission, et non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit $d(\zeta) \geq 1$ le nombre d'émissions admissibles en ζ . L'ordre APP et le recensement des prolongements déterminent la loi canonique $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sans paramètres supplémentaires, cette loi définit

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Une pondération non uniforme ne peut remplacer p_{can} que lorsqu'elle a déjà été produite et ajoutée au registre enrichi. Le constructeur corrélatif de ce chapitre utilise exclusivement p_{can} ; sa mesure est donc une fonction de l'arbre APP-TRIT-TPK, et non d'un choix externe.

Proposition 24.13 (Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle). *À chaque niveau, on a*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces $L^2(H_k, \mu_k)$, les applications

$$(\mathbf{J}_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont $E_k = \mathbf{J}_k^*$, $E_k \mathbf{J}_k = I$ et $\|\mathbf{J}_k f\| = \|f\|$.

Démonstration. La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à $|f(x)|^2$, on obtient l'isométrie. En regroupant la somme par fibres de ρ_k , on obtient la formule de E_k ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule restitue sa valeur. $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse $\mu(\zeta)$. La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité procède du fait que ceux-ci engendrent la σ -algèbre. Si l'arbre est à ramification finie et que chaque histoire possède une prolongation, la limite inverse de ses niveaux par suppression des émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide a une mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

24.6.1.3.6 Lecteurs enrichis et mémoire de fibre La différence entre histoire et valeur admet un critère opérationnel. À un niveau fini H_k , soient $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lecteur et $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ le registre conservé. Le lecteur enrichi est $\widehat{q}_k = (q_k, M_k)$. La mémoire distingue des états d'une même fibre du lecteur ; sa suffisance se vérifie dans le domaine considéré. Cette formulation intègre à l'article lui-même le développement complet de l'information de fibre utilisée ci-après.

Proposition 24.14 (Récupérabilité à un niveau fini). *Il existe une inverse de $\widehat{q}_k$ sur son image si et seulement si $\widehat{q}_k$ est injectif. Pour une variable aléatoire Z à valeurs dans H_k et de distribution μ_k , on a*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\widehat{q}_k$ est injectif sur le support de Z , alors

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Ici, $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, avec $0 \log 0 = 0$, est l'entropie finie en nats ; l'entropie conditionnelle est la moyenne de l'entropie des distributions conditionnelles.

Démonstration. Un inverse récupère un unique antécédent, ce qui exige l'injectivité ; réciproquement, celle-ci permet d'attribuer à chaque paire exprimée son unique antécédent. Puisque $q_k(Z)$ est une fonction déterministe de Z , regrouper la somme qui définit $H(Z)$ par fibres de q_k donne la règle de la chaîne. Si la paire $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue le support, chaque distribution conditionnelle correspondante est concentrée sur un seul état et son entropie est nulle. $\square$

Ne pas exprimer une coordonnée et effacer le registre qui permet de la récupérer sont des opérations différentes. Ce résultat n'identifie pas l'entropie à la cardinalité du continu et n'introduit pas d'interprétation thermique : son domaine, son lecteur et sa distribution sont ceux qui viennent d'être fixés.

24.6.1.3.7 Équivariance de la mesure sous les symétries de l'arbre

Proposition 24.15 (Transport conjoint de l'arbre et de sa mesure). *Soit $g = (g_k)_{k \geq 0}$ une collection de bijections $g_k : H_k \rightarrow H_k$ qui commute avec les troncatures, fixe la racine et transporte bijectivement les émissions admissibles, en conservant leurs multiplicités. Alors*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Plus généralement, si μ_ζ est la loi des continuations d'une histoire $\zeta \in H_k$, on a

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Démonstration. La bijection des émissions conserve leur nombre avec multiplicités. La distribution uniforme des germes est également invariante. Chaque trajectoire et son image reçoivent donc le même produit de poids locaux $1/d(\zeta)$. On obtient l'égalité des mesures à chaque niveau et dans chaque cylindre. La cohérence avec les troncatures définit g_∞ , et l'unicité de la mesure déterminée par les cylindres prouve l'égalité à la limite. Le même argument, en commençant en ζ , prouve l'affirmation sur les continuations. $\square$

On obtient ainsi la naturalité de l'arbre et de la mesure : un changement cohérent de représentation transporte les poids et n'oblige pas à les choisir à nouveau. La conservation des émissions et des multiplicités est une hypothèse essentielle de la proposition, et non une donnée ajoutée après la construction.

24.6.1.3.8 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée des histoires du niveau k . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta)} e_{\zeta \varepsilon}.$$

Les fibres successives d'antécédents distincts sont disjointes. La normalisation de p_{can} démontre donc $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La représentation au moyen des masses des histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

L'étiquette de feuillet fait partie du registre complet d'une histoire. On écrit

$$\widehat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

où s_j est le feuillet actif à l'étape j . La prolongation ajoute l'émission et le feuillet s_{k+1} déterminé par le sélecteur opératoire du TPK, en conservant le préfixe intégralement, y compris le feuillet initial. Dans la base de ces histoires relevées,

$$\mathcal{U}_k e_{\widehat{\zeta}} = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \widehat{\zeta}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \widehat{\zeta})} e_{\widehat{\zeta} \varepsilon}, \quad P_k e_{\widehat{\zeta}} = \mathbf{1}_{s_k = \Sigma} e_{\widehat{\zeta}}, \quad Q_k = I - P_k.$$

Ainsi, P_k lit le feuillet actuel, tandis que la distinction entre histoires est maintenue par leur préfixe complet. Deux histoires initiales qui arrivent au même feuillet actif conservent des fibres successeuses distinctes. La preuve d'isométrie par collections disjointes de prolongements s'applique littéralement à cette base. L'orientation tritique est une autre coordonnée du registre : la valeur 0 conserve la lecture de seuil dans chaque feuillet et n'ajoute pas de troisième feuillet à cette décomposition. Nous séparons maintenant la conservation de feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = P_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + P_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposition 24.16 (Identité de Gram par feuillets). *Pour un transport linéaire U , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Démonstration. Dans $A^* A$ et $\eta^* \eta$, les termes mixtes contenant $P_{k+1} Q_{k+1}$ s'annulent. En additionnant les termes restants apparaît $P_k U^* (P_{k+1} + Q_{k+1}) U P_k$, ainsi que son analogue avec Q_k . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre $U^* U = I$. $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par $U^* U$ requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Théorème 24.17 (Décomposition finie avec résidu terminal). *Pour chaque horizon N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La suite T_N est positive et décroissante, et possède une limite forte positive T_∞ . La somme des sorties converge fortement vers $I - T_\infty$.

Démonstration. La proposition 24.16 donne $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite ; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur T_∞ . La convergence est forte parce que, pour un opérateur positif $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; on l'applique à $S = T_N - T_\infty$. $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

24.6.1.3.9 Bilan orienté et annulation dans le raffinement Une histoire porte son orientation cumulée $o(h)$ et les décomptes de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit $b_c = Eb_f$. L'orientation reste dans l'argument de b_f ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

Proposition 24.18 (Défaut exact d'annulation). *La quantité*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

est non négative et satisfait

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire pondérée donne $|Eb_f| \leq E|b_f|$. En écrivant les parties positive et négative au moyen de $(|b| \pm b)/2$, on obtient les deux égalités. $\square$

L'information omise lorsqu'on exprime seulement le bilan est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur $1/9$ n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf prolongements de poids égaux ; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

24.6.1.3.10 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire Les deux feuillets déterminent le module $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par e_Σ , e_Π , $e_\Sigma + e_\Pi$, $e_\Sigma - e_\Pi$. Elles donnent six paires non ordonnées. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires ; d'où $sB = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Le lecteur $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ est invariant sous $q \mapsto q + Ba$. Sur l'espace ambiant uniforme $\mathbb{F}_3^6$, ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet, s est surjective et chaque fibre contient 3^5 éléments. Le lecteur vaut $2/3$ avec la probabilité $1/3$ et $-1/3$ avec la probabilité $2/3$. Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme ; la distribution induite par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans H_k .

Pour fixer les ports sans perdre les multiplicités, à la profondeur k , on conserve les lectures étiquetées $\lambda_\Sigma(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ et $\lambda_\Pi(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Leurs ensembles sont

$$\mathcal{P}_k^\Sigma = \{\lambda_\Sigma(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^\Pi = \{\lambda_\Pi(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Ils sont finis et non vides parce que H_k l'est. Les valeurs, quotients et résidus s'expriment sur ces ports ; une égalité de valeurs n'identifie pas leurs étiquettes. Le produit $\mathcal{P}_k^\Sigma \times \mathcal{P}_k^\Pi$ est le domaine de la lecture rectangulaire, au sein duquel est enregistré le support des incidences admissibles.

Ce niveau étant fixé, nous écrivons $I = \mathcal{P}_k^\Sigma$, $J = \mathcal{P}_k^\Pi$ et $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. L'ordre lexicographique APP détermine la branche survivante minimale et, sur celle-ci, les ports de référence i_0, j_0 . Aucun choix externe n'est ajouté : changer de coordonnées produit un complexe canoniquement isomorphe. Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposition 24.19 (Exactitude de l'incidence rectangulaire). *La suite précédente est exacte, avec pour première flèche la diagonale constante.*

Démonstration. L'égalité $u_i - v_j = 0$ pour chaque couple impose que toutes les coordonnées de u et de v soient une même constante. La substitution directe donne $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, prenons $u_i = w_{ij_0}$ et $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Alors $u_i - v_j = w_{ij}$. Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles ; son image par δ est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des soustractions ; elle n'exige donc pas de diviser par une unité de l'anneau. $\square$

La réduction de A_{m+1} à A_m , en maintenant $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$ fixes, commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur modulaire. C'est la compatibilité arithmétique démontrée dans cette section. Le prolongement des histoires $k \rightarrow k+1$ conserve les étiquettes de préfixe ; ses applications entre ensembles de ports sont une donnée distincte du changement d'anneau $m \rightarrow m+1$.

Ces applications s'obtiennent par la suppression des émissions :

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La branche survivante minimale de l'ordre APP qui vient d'être construite possède des prolongements compatibles. Ses deux étiquettes définissent des ports de référence compatibles à tous les niveaux. Le transport des coordonnées est la précomposition :

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Pour le dernier module de la suite, on prolonge d'abord la matrice par zéro sur la ligne et la colonne de référence, on applique cette même formule et on restreint au nouveau complément des ports de référence. Cette règle définit L_k également lorsqu'un nouveau port a pour antécédent le port marqué.

Proposition 24.20 (Naturalité du complexe rectangulaire sous prolongement). *Les applications précédentes vérifient $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ et $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Elles commutent en outre avec la réduction des coefficients $A_{m+1} \rightarrow A_m$ et se composent conformément à la suppression des préfixes.*

Démonstration. La première identité s'obtient à partir de $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$. Dans la seconde, chacun des quatre termes définissant δ est transporté par la même précomposition. La compatibilité des ports marqués identifie leurs lignes et leurs colonnes ; lorsqu'un antécédent est le port marqué, les quatre termes s'annulent et coïncident avec le prolongement par zéro. Toutes les formules sont des sommes et des différences à coefficients entiers, de sorte qu'elles commutent avec la réduction modulaire. La composition de précompositions est la précomposition avec le préfixe composé, ce qui démontre la dernière affirmation. $\square$

24.6.1.3.11 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences La même coordonnée accumulée de mémoire $c_y \in \mathbb{Z}$, dans un lieu de résidence y , définit un complexe libre entier. Sa réduction à A_m utilise le même registre entier avant de le réduire ; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont f_y en degré 2, e_y, b_y, r_y en degré 1, et g_y en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité $\partial^2 = 0$ se vérifie sur f_y au moyen de $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire $\alpha : y \rightarrow y'$ met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposition 24.21 (Naturalité du complexe de mémoire). *On a $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ et $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.*

Démonstration. Sur f_y , l'image de son bord est $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sur b_y , le bord de son image est $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité. $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière v , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors $\partial h_* = z^- - z^+$. Sous un transport qui met aussi à jour v , la correction $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisfait $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Les symboles K_α de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique K : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposition 24.22 (Homologie et mémoire du complexe local). *Sur $\mathbb{Z}$, ou après réduction à A_m , on a*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

dans la réalisation modulaire, et $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ dans la réalisation entière.

Démonstration. Définissons l'homotopie de degré 1 par $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, et zéro sur les autres générateurs. Soient p la projection sur le terme engendré par r_y et ι son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur b_y , les termes $3c_y e_y$ et $-3c_y e_y$ s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par r_y , concentré en degré 1, ce qui démontre l'affirmation. $\square$

Le transport Ψ_α est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont c_y change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source ; elle ne se restitue pas à partir de H_1 isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

24.6.1.3.12 Assemblage avec les chemins terminaux Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence ν est attribué le module libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans W par précomposition. Le complexe $\Gamma(\nu)$ de la section précédente agit de manière covariante au moyen de Ψ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte Γ ; à la dernière, il précompose W . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins d_{bar} . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de d_{bar}^2 . La naturalité de la proposition 24.21 implique que d_{bar} commute avec ∂_Γ ; le facteur $(-1)^q$ annule les termes croisés du carré. Par conséquent, $D^2 = 0$. La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation h , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par h et sa lecture, avec sa multiplicité. Si $k < \ell < N$, les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à ℓ et de leurs continuations jusqu'à N . La proposition 24.12 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

24.6.1.3.13 Déterminants, limite et lecture arithmétique À chaque emplacement, le complexe local libre Γ admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

L'assemblage total du paragraphe précédent possède, quant à lui, les modules $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. À horizon fini et sur le même anneau, ils sont libres de rang fini et seul un nombre fini d'entre eux est non nul. Leur droite est

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Cette formule résulte de la décomposition en somme directe à chaque degré. Elle distingue la droite du complexe local et celle de l'assemblage avec tous les chemins ; leurs bases sont ordonnées au moyen des étiquettes conservées. La réduction modulaire commute avec ces puissances extérieures parce que les modules et leurs bases proviennent des mêmes modules libres entiers à horizon fixé. La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur $\mathbb{Z}$ qu'après réduction à A_m ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur $\mathbb{Q}$; sa réduction est inversible sur A_m seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents ; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences ; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Les régions coinductives, le registre dodécaphasique et l'incidence exceptionnelle s'expriment à partir de ce substrat au moyen de leurs applications respectives. La réalisation hilbertienne conserve ensuite les étiquettes de phase et précise sa propre inclusion unitale ; la dualité et les écrans agissent sur les codomaines qui y sont construits. Les opérations conjointes réunies ici transmettent les histoires, les feuilles, l'orientation et la mémoire à ces représentations. L'identification d'une fonctionnelle particulière à une forme analytique externe exige, à son tour, d'écrire son application sur les générateurs et de vérifier ses produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

24.6.1.3.14 Portée mathématique de la construction conjointe Les constructions d'état, d'arbre et de mesure ; les opérations corrélatives ; et l'assemblage terminal avec naturalité et limite sont développés intégralement dans cet article. Dans ce chapitre, leurs identités de bilan, d'incidence et de mémoire ont été formulées et démontrées sur les mêmes générateurs. Les cinq constructions demeurent ainsi les opérations d'un unique arbre. Chaque spécialisation conserve visibles ses hypothèses exactes : isométrie du transport, loi canonique des poids, traitement du résidu terminal et non-singularité du bloc déterminantal lorsque cela s'applique.

Les équations précédentes prouvent les cocycles de mémoire, la compensation pondérée, l'exactitude rectangulaire et la compatibilité du complexe de mémoire à tout horizon fini, ainsi que leur passage

compatible à la limite. Une identification analytique ultérieure doit composer son opérateur sur ces générateurs et vérifier les propriétés supplémentaires de son codomaine ; elle ne modifie ni ne remplace la construction conjointe démontrée ici.

24.6.1.3.15 Émergence conjointe des cinq constructions Pour $0 \leq k \leq N$, soit

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

et, pour une histoire survivante $\zeta \in H_k$, définissons

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

L'arbre fini $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ a pour sommets

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

et pour arêtes uniquement les prolongements TPK $a : y \rightarrow z$ avec $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Ainsi, ni ses sommets ni ses prolongements ne proviennent d'un arbre auxiliaire.

Pour $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la branche marquée $\lambda_{\zeta,x}$ est la suite

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

déterminée par les troncatures de x . Le registre de base commun est

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\diamond,a}, r_{\diamond,a}, q_{\diamond,a})_{\diamond \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \quad (\text{C1}) \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned}$$

où

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\diamond,a} = r_{\diamond,a} + 9q_{\diamond,a}.$$

Le symbole m_0 de cette formule est une coordonnée de mémoire ; ce n'est pas la profondeur modulaire m utilisée plus bas. Le véritable espace de base est

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La branche marquée n'est pas une entrée ajoutée : c'est la suite des arêtes effectivement produites qui se termine en x . Le reste du registre conserve simultanément les fibres latérales de l'arbre ; la marque ne remplace donc pas la ramification par une trajectoire isolée.

Posons $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, et soit $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. Le transport, les projecteurs de feuillet et le résidu terminal se restreignent au sous-arbre par

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Pour $k \leq n \leq N$, soient

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Les ports propres du même sous-arbre sont

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

nous désignons par $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ les restrictions de l'incidence et du complexe rectangulaire à ces ports, et par L_j^ζ la précomposition induite par la suppression de préfixes.

Pour définir sans abréviation le lecteur de chemins, soit

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

et posons

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ dans } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Les formules déjà démontrées produisent, sur chaque $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, les cinq objets

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}. \end{aligned} \tag{C2}$$

Ici, $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ est le bicomplexe normalisé de chemins et de mémoire des sections précédentes, restreint au sous-arbre d'horizon ℓ et réduit sur R_m . Le dernier lecteur conserve la collection ordonnée de droites déterminantales jusqu'à l'horizon N ; de cette manière, sa troncature est une projection canonique et ne présuppose pas de factorisation déterminantale inexistante. La loi μ est la loi canonique du recensement, et les ports sont fixés au moyen de la branche lexicographiquement minimale de l'ordre APP. Par conséquent, aucun des cinq lecteurs ne reçoit de pondération ou de port extérieurs.

Pour $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, définissons l'espace total typé

$$\widetilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) := \coprod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \widetilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta),$$

où $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ et $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; autrement dit, l'exposant m est inerte pour ces deux lecteurs. La projection p_T oublie uniquement la structure du lecteur et conserve son registre source. Le produit fibré correct est

$$\mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta) := \widetilde{\mathcal{F}}_{\text{sp};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \widetilde{\mathcal{F}}_{\text{sol};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \widetilde{\mathcal{F}}_{\text{gau};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \widetilde{\mathcal{F}}_{\text{coh};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \widetilde{\mathcal{F}}_{\text{det};k,N}^{(m)}(\zeta). \quad (\text{C3})$$

L'égalité des cinq projections oblige à conserver le même arbre, les mêmes arêtes, la même branche produite et le même registre. Pour chaque $\mathcal{R}$, les cinq constructions déterminent l'élément

$$s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

L'existence de cet élément provient des opérations de (C2), et non de la notation du produit fibré.

La suppression de la dernière couche induit

$$\text{res}_{N+1,N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k,N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restriction de chaque opérateur aux générateurs retenus définit

$$r_{N+1,N}^m : \mathcal{J}_{k,N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Dans le lecteur déterminantal, $r_{N+1,N}^m$ supprime uniquement la dernière coordonnée de la collection de droites de (C2). La réduction $R_{m+1} \rightarrow R_m$ définit, par changement de base,

$$q_{m+1,m}^N : \mathcal{J}_{k,N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Sur chaque générateur, on a

$$r_{N+1,N}^m q_{m+1,m}^{N+1} = q_{m+1,m}^N r_{N+1,N}^{m+1}, \quad \partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad (\text{C4})$$

et les compositions des applications r et q satisfont les identités fonctorielles. La première égalité se vérifie parce que la suppression de la dernière couche et la réduction des coefficients agissent sur des coordonnées distinctes. Les trois autres sont les identités de naturalité prouvées précédemment. On obtient un unique prosystème dans (N, m) , et non cinq limites juxtaposées.

À la racine, on définit

$$\mathfrak{J}_{N,\bullet}^{(m)} := \mathcal{J}_{0,N}^{(m)}(*). \quad (\text{C5})$$

La structure discrète conjointe du continu est la limite de ces objets corrélatifs :

$$C_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \varprojlim_{\substack{N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{J}_{N,\bullet}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \quad (\text{C6})$$

C'est une définition par le prosystème engendré par l'arbre complet ; ce n'est ni l'image ni le graphe d'une application qui retiendrait l'état d'entrée comme première coordonnée.

Les registres possèdent une marque terminale produite. Leurs projections compatibles induisent

$$\Pi : C_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Réciproquement, une histoire complète détermine, par ses préfixes déjà émis, les sections compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. On obtient ainsi, après avoir défini le continu,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow C_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \quad (\text{C7})$$

Cette section démontre la récupérabilité ; elle n'est pas utilisée pour définir $C_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Théorème 24.23 (Émergence corrélative des cinq constructions). *Pour toute histoire survivante $\zeta \in H_k$, tout $N > k$, tout $m \geq 1$ et tout $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, les cinq constructions de (C2) sont définies sur le même registre, et (C3) contient $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Leurs troncatures, réductions modulaires et transports satisfont (C4). De plus, $C_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, l'application Π est surjective et scindée par Gen_{cont} . Les cinq composantes sont des aspects inséparables du même continu, et non cinq domaines ni cinq applications indépendantes.*

Démonstration. La survie qui définit H_k et la loi de prolongation TPK donnent $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ pour chaque sommet. Comme les fibres sont finies, le lemme de Kőnig produit $H_{\infty}^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Un registre $\mathcal{R}$ étant fixé, le transport des histoires et des feuillets produit $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composition affine et le défaut exact d'annulation produisent $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; les incidences et la suite rectangulaire produisent $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; le complexe de mémoire et son transport produisent $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; et les droites de l'assemblage normalisé de chemins produisent $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Chaque construction agit sur les mêmes arêtes générées, et non sur un sous-domaine supposé ni sur l'espace ambiant abstrait de 729 mots.

Les compatibilités affine, de transport, d'incidence et de mémoire prouvent (C4). Tronquer la collection déterminantale de (C2) commute par définition avec r ; son changement de base commute avec q . Les sections $s_{0,N}^{(m)}$ sont compatibles, de sorte qu'elles produisent Gen_{cont} . L'identité (C7) prouve à la fois la non- vacuité de la limite, la surjectivité de Π et la récupérabilité de chaque histoire sans l'introduire comme coordonnée de définition.

La fibre, la relation, le nombre, l'orientation, la retenue, la mémoire, la frontière et la route demeurent dans le registre commun ; la multisection, les terminaux et les lecteurs linéaire et probabiliste demeurent dans les cinq constructions corrélatives. Le passage à la limite conserve donc la clôture des dépendances et ne disjoint pas le continu. $\square$

La reconnaissance ultérieure de l'unique continu construit au moyen du langage spectral, solénoïdal, de jauge, cohomologique ou déterminantal appartient à la comparaison conventionnelle ultérieure. Elle ne sélectionne pas ses états et n'intervient pas dans sa génération APP–TRIT–TPK.

24.6.1.4 Prolongement d'états et extension sémantique transfinie

Soit

$$\Sigma_{\text{HMT}} = (\dot{R}_{\text{APP}}, \dot{R}_{\text{TRIT}}, \dot{R}_{\text{TPK}}, \dot{R}_U, \dot{R}_{\Gamma_9}, \dot{R}_{\text{Ext}}, \dot{R}_{\rho}, \dot{R}_{\pi}, \dot{R}_{\varphi}, \dot{R}_e, \dot{R}_{\alpha}, \dot{R}_{\text{ar}}, \dot{R}_{\text{exc}}) \quad (33)$$

la signature **relationnelle** dénombrable dont le code effectif est h . Chaque $\dot{R}_S$ est le graphe de l'opérateur S sur les codes où il est défini ; on ne présuppose pas qu'une fonction externe soit totale dans chaque niveau. Les graphes $\dot{R}_{\pi}, \dot{R}_{\varphi}, \dot{R}_e, \dot{R}_{\alpha}$ sont les lecteurs de sortie construits par la génération coinductive et la fermeture dodécaphasique ; ils ne reçoivent pas comme arguments les valeurs conventionnelles des constantes. Leur présence dans Σ_{HMT} assure que la clôture conserve l'état complet : elle intègre simultanément les routes exprimant une valeur et l'incidence qui se prolonge vers la réalisation exceptionnelle.

À chaque horizon, le code de l'état enregistre les coordonnées APP–TRIT–TPK, la route, le feuillet, la retenue, la frontière et la mémoire ; à ses étapes de représentation, il enregistre également P_N, Φ_N, E_N, A_N , où A_N est le préfixe de α_{HMT} produit par le même état. Ces coordonnées ne sélectionnent pas la branche de l'extérieur : elles font partie de l'historique codé. Une numérotation primitive récursive des coordonnées finies d'un état étant fixée, tout historique inverse $x_{\infty} = (x_N)_{N \geq 1} \in X_{\infty}^{\text{enr}}$ détermine le code

$$\text{code}(x_{\infty}) := \{ \langle N, j, c \rangle : (x_N)_j \text{ a pour code } c \} \subseteq \omega.$$

Les équations de cohérence $\rho_{N+1,N}(x_{N+1}) = x_N$ permettent de décoder de manière unique l'histoire à partir de ce réel. Nous écrivons m_{∞} pour le code de l'histoire réalisée et $m_{\infty}(n)$ pour sa fonction

caractéristique sous la numérotation fixée. Le code opératoire h et ce registre complet sont réunis, au moyen d'une fonction primitive récursive d'appariement, dans le réel

$$u_{h,m} := \{\langle 0, \langle n, h(n) \rangle \rangle : n < \omega\} \cup \{\langle 1, \langle n, m_\infty(n) \rangle \rangle : n < \omega\}. \quad (33a)$$

Les deux projections primitives récupèrent h et m_∞ à partir de $u_{h,m}$.

La première extension est le prolongement métrique et opératoire des états finis. Pour $N \geq 1$, soit $\widehat{X}_{6N}^{\text{enr,raw}}$ l'ensemble des états enrichis bruts de longueur $6N$, et définissons en termes ensemblistes le sous-système survivant par

$$\begin{aligned} X_N &:= \widehat{X}_{6N}^{\text{enr,surv}} \\ &:= \left\{ x \in \widehat{X}_{6N}^{\text{enr,raw}} : \right. \\ &\quad \forall M > N \exists z \in \widehat{X}_{6M}^{\text{enr,raw}} \text{ tel que} \\ &\quad \left. \text{tr}_{6M,6N}(z) = x \wedge z \text{ satisfait chaque transition TPK intermédiaire} \right\}. \end{aligned}$$

et posons

$$\rho_{N+1,N} := \text{tr}_{6N+6,6N} \upharpoonright X_{N+1},$$

et

$$\text{Ext}_N(x) := \{y \in X_{N+1} : (x, y) \in \text{Ext}_{6N+6,6N}\}.$$

Le niveau racine est inclus sans exception implicite :

$$X_0 := \{*\}, \quad \rho_{1,0} : X_1 \rightarrow X_0 \text{ est constant}, \quad \text{Ext}_0(*) := X_1.$$

L'exposant surv désigne l'arbre élagué des états qui possèdent des descendants TPK compatibles à tout horizon fini. La loi de prolongement TPK établie dans les sections précédentes prouve que les germes émis appartiennent à cet arbre ; la ramification finie et le lemme de Kőnig transforment la compatibilité à tout horizon en une branche infinie. En particulier,

$$\forall N \geq 0 \forall x \in X_N \quad \emptyset \neq \text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x). \quad (34)$$

Par le même lemme de l'arbre à ramification finie, tout germe survivant possède un prolongement compatible

$$x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}). \quad (35)$$

La seconde extension agit **ensuite** sur le code complet de cette histoire réalisée. Elle ne s'infère pas de la seule existence de l'opérateur fini Ext_N : elle formalise à l'échelle ensembliste le principe HMT selon lequel seuls sont objets du domaine intégral ceux qui possèdent une dérivation généalogique depuis l'état et ses règles. L'extension sémantique transfinie est :

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}), \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty) \quad (\lambda \text{ limite}), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned} \quad (36)$$

L'hypothèse du continu et une bijection cible ne sont pas introduites parmi les conditions qui définissent l'opérateur successeur ; l'opérateur est donné prospectivement par

$$\text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(M) := M \cup \left\{ \{x \in M : \langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{ks})_{S \in \Sigma_{\text{HMT}}} \rangle \models \varphi(x, \bar{p}) \} : \ulcorner \varphi \urcorner \in \omega, \bar{p} \in M^{<\omega} \right\}. \quad (37)$$

Autrement dit, elle exprime simultanément tous les sous-ensembles définissables par une formule finie du langage relationnel HMT et des paramètres déjà produits par la généalogie. Elle ne consulte ni valeur réelle cible, ni constante conventionnelle, ni cardinal cible, ni modèle extérieur. La formule (37) définit la clôture transfinie sur les germes, les opérateurs, l'état enrichi, le registre et la double projection construits précédemment.

Lemme 24.24 (Codage conjoint du programme HMT et du registre réalisé). *La paire formée par le code opératoire h et le registre m_∞ est codée par un unique réel $u_{h,m} \subseteq \omega$, et toute formule de Σ_{HMT} se traduit uniformément en une formule du langage $\{\in, u_{h,m}\}$.*

Démonstration. h et m_∞ sont des suites d'entiers naturels : h code la signature, les tables finies et les programmes des opérateurs ; m_∞ code un seul historique réalisé, et non l'espace complet des historiques. La formule (33a) et ses deux décodeurs prouvent la première affirmation. Chaque symbole de (33) désigne sa **relation de graphe codée dans h** , jamais le graphe externe de toutes ses évaluations possibles. APP, TRIT, U_t , Γ_9 , les restrictions ρ et les extensions finies ont des graphes primitifs récursifs sur des codes entiers et, par conséquent, des formules Δ_0 absolues entre niveaux transitifs. Les deux représentations s'expriment comme relations de graphe au moyen des formules

$$\begin{aligned} \dot{R}_{\text{ar}}(x, y) &\iff \forall k \in \omega \exists N \forall n \geq N \quad |\mu_n(x) - y| < 2^{-k}, \\ \dot{R}_{\text{exc}}(x, c, z) &\iff \forall N \in \omega \quad z \upharpoonright N = E_N(x \upharpoonright N, c \upharpoonright N), \end{aligned} \quad (37c_0)$$

où μ_n et E_N sont les fonctions rationnelles/finies dont les codes figurent dans h . On remplace par récurrence chaque formule atomique contenant un symbole HMT par sa formule de graphe de paramètre $u_{h,m}$. Les connecteurs et les quantificateurs sont conservés. Cette récurrence sur la complexité syntaxique produit une traduction $\varphi \mapsto \varphi^*$ telle que, pour tout niveau transitif M de (36) contenant les paramètres,

$$\langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{ks})_S \rangle \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi^*(\bar{a}; u_{h,m}). \quad (37c)$$

Ainsi, (37) ne peut consulter ni oracle, ni table décimale cible, ni relation non codée introduisant une infinité non dénombrable d'objets en une seule étape. $\square$

La sémantique HMT est maintenant définie **indépendamment de son identification à $\mathfrak{G}$** . Soit $\mathcal{T}_0^{\text{HMT}}$ l'ensemble des noms canoniques des éléments de $\mathfrak{G}_0(h, m_\infty) = \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\})$. En particulier, le niveau initial contient le registre réalisé m_∞ , et non toutes les histoires de X_∞^{enf} comme paramètres primitifs. Les termes admissibles sont les arbres bien fondés obtenus par

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\beta+1}^{\text{HMT}} &:= \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}} \cup \{ \langle \beta, \ulcorner \varphi \urcorner, t_0, \dots, t_{k-1} \rangle : t_i \in \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}} \}, \\ \mathcal{T}_\lambda^{\text{HMT}} &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}, \quad \mathcal{T}^{\text{HMT}} := \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}. \end{aligned} \quad (37a)$$

La valeur d'un terme successeur est le sous-ensemble du niveau précédent défini par φ dans la structure relationnelle induite, avec les valeurs de $t_0, \dots, t_{k-1}$ comme paramètres. On définit, avant toute comparaison ensembliste,

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) := \{ \llbracket t \rrbracket : t \in \mathcal{T}^{\text{HMT}} \}. \quad (37b)$$

C'est la règle d'**exhaustivité générative** adoptée par HMT : tout objet du domaine intégral doit posséder l'un de ces arbres de dérivation, et tout arbre admissible exprime un objet. Elle n'est pas une conséquence de la ramification finie. L'hypothèse du continu n'est pas introduite dans cette règle ; elle est obtenue par la démonstration développée dans l'article. Ni une énumération des réels ni une bijection cible ne sont introduites comme données.

Théorème 24.25 (Équivalence entre la sémantique des termes et la hiérarchie généalogique). *L'évaluation des termes précédents vérifie*

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty). \quad (37d)$$

Démonstration. Par récurrence transfinie. Au niveau initial, les deux classes coïncident. Si toute valeur d'un terme de $\mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}$ appartient à $\mathfrak{G}_\beta$, la sémantique du terme successeur est l'un des sous-ensembles de (37). Réciproquement, chaque sous-ensemble de (37) est donné par un code de formule et un tuple fini de paramètres ; d'après l'hypothèse de récurrence, ces paramètres possèdent des termes et (37a) forme le terme qui le désigne. À une limite, les deux constructions prennent la même réunion. $\square$

L'encodeur d'états est compatible avec les troncatures et envoie chaque prolongement TPK sur un terme successeur. Soit $\mathcal{T}_N^{\text{st}} \subset \mathcal{T}^{\text{HMT}}$ la sous-classe de termes qui code des états complets de profondeur N , et soit $\tau_{N+1,N} : \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ l'effacement du dernier bloc avec la troncature correspondante du registre généalogique, de la retenue et de la mémoire. Si $J_N : X_N \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ est l'encodeur complet, la compatibilité de Ext_N prouve l'identité correctement typée

$$\forall x \in X_N \quad \forall y \in \text{Ext}_N(x) \quad \tau_{N+1,N}(J_{N+1}(y)) = J_N(x). \quad (37e_0)$$

Définissons au sein de la sémantique

$$\text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)) := \{t \in \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} : \exists y \in X_{N+1} (y \in \text{Ext}_N(x) \wedge t = J_{N+1}(y))\}.$$

Choisissons β tel que $\mathfrak{G}_\beta$ contienne x , X_N , X_{N+1} , les graphes finis de Ext_N , J_N , J_{N+1} et leurs codes dans h . Alors la formule primitive récursive du graphe de Ext_N donne

$$J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] = \text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)), \quad J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] \in \mathfrak{G}_{\beta+1}, \quad (37e)$$

et les deux membres sont formés par la formule de graphe de la même extension TPK. Les équations (37e₀)–(37e) sont le lien sémantique explicite : la sous-classe des termes successeurs est exactement l'image des prolongements admissibles et leur troncature commute. On n'identifie pas la fibre complète de ρ à Ext_N , et l'on n'identifie pas Def à TPK par nomenclature.

Lemme 24.26 (Transitivité, axiomes et bon ordre du modèle généalogique). *$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ est une classe transitive, contient tous les ordinaux, satisfait la théorie des ensembles de Zermelo–Fraenkel (ZF) et possède un bon ordre global définissable ; elle satisfait donc le choix et tous les axiomes utilisés dans la comparaison cardinale ultérieure.*

Démonstration. Abrégeons $B = \mathfrak{G}_0$ et $u = u_{h,m}$. La récurrence sur (36) prouve simultanément que chaque niveau est transitif et que $\mathfrak{G}_\alpha \in \mathfrak{G}_{\alpha+1}$; si tous les ordinaux inférieurs à α sont présents, leur ensemble est définissable au niveau correspondant et exprime α . L'union contient donc tous les ordinaux. L'extensionnalité et la fondation sont héritées de l'univers ambiant ; l'ensemble vide et l'infini appartiennent à B . Un niveau contenant les paramètres étant choisi, les formules définissant $\{a, b\}$, $\bigcup a$ et les sous-ensembles par séparation les expriment à un niveau successeur.

Pour la collection–remplacement, soit F une relation fonctionnelle définissable dans $\mathfrak{G}$ sur l'ensemble a . Le schéma de réflexion relatif à la hiérarchie définissable $(\mathfrak{G}_\xi, \in, u_{h,m})_{\xi \in \text{Ord}}$, appliqué dans la métathéorie

ambiante à la liste finie de formules qui définit F , produit un niveau $\mathfrak{G}_\theta$ qui contient a , les paramètres, et qui est correct pour ces formules. Les rangs des témoins de $F[a]$ sont alors bornés par θ ; la séparation sur $\mathfrak{G}_\theta$ forme l'image dans $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. Pour l'ensemble des parties, on ne présuppose pas l'ensemble interne que l'on veut construire. Une fois $a \in \mathfrak{G}_\gamma$ fixé, on considère dans la métathéorie ambiante l'ensemble déjà existant $\mathcal{P}^V(a)$. Pour chaque $b \in \mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$, soit $r(b)$ sa première étape généalogique. Comme $\mathfrak{G}$ est une classe définissable, la séparation dans la métathéorie ambiante forme d'abord l'ensemble $\mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$. Le remplacement **dans la métathéorie ambiante** appliqué à cet ensemble borne les ordinaux $r(b)$ par un certain θ . Par conséquent,

$$\mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(a) = \{b \in \mathfrak{G}_\theta : b \subseteq a\},$$

et le membre droit s'exprime par séparation dans $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. Il n'introduit pas dans $\mathfrak{G}$ les sous-ensembles extérieurs à la sémantique (37b). C'est l'argument non circulaire de majoration par les rangs.

Enfin, on attribue à chaque objet son premier niveau de naissance et son plus petit **nom de dérivation** : un arbre de dérivation bien fondé et à ramifications finies (et, par (37a), fini pour chaque nom individuel), étiqueté par un ordinal de niveau, un code de formule et le tuple des noms de ses paramètres. Par récurrence transfinie, on ordonne ces noms : d'abord l'étiquette ordinale, puis le code de formule, puis, lexicographiquement, les noms des paramètres déjà ordonnés. Le plus petit nom de chaque valeur définit une relation de classe $<_{\mathfrak{G}}$ qui compare tous les objets. C'est un bon ordre global définissable qui, en prenant le plus petit élément de chaque ensemble non vide, prouve le Choix. $\square$

24.6.1.4.1 Réflexion par clôture des témoins et construction de l'image. L'étape de Collection–Remplacement du lemme 24.26 admet la démonstration explicite suivante. On maintient la hiérarchie déjà engendrée à partir du code opératoire et du registre réalisé ; nous abrégeons $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$. L'argumentation utilise la Séparation et le Remplacement dans la métathéorie ambiante, sans présupposer ces schémas dans $\mathfrak{G}$.

Soit Φ une collection finie de formules. On traduit d'abord leurs quantificateurs universels au moyen de la négation et de la quantification existentielle, puis on ferme la collection résultante par sous-formules. Pour tout niveau initial, il existe un ordinal limite ultérieur θ tel que

$$\mathfrak{G}_\theta \models \varphi(\bar{a}) \iff \mathfrak{G} \models \varphi(\bar{a}) \quad (\varphi \in \Phi, \bar{a} \in \mathfrak{G}_\theta^{<\omega}).$$

La notation de satisfaction de la classe est interprétée, pour chaque formule fixée, en relativisant ses quantificateurs à la classe définissable $\mathfrak{G}$; aucun prédicat uniforme de vérité n'est introduit.

Démonstration. Fixons α . Pour chaque sous-formule existentielle $\exists y \psi(y, \bar{x})$ de Φ , les tuples $\bar{a} \in \mathfrak{G}_\alpha^{<\omega}$ de l'arité correspondante qui possèdent un témoin dans $\mathfrak{G}$ forment un ensemble par Séparation métathéorique. À chacun est attribué le plus petit ordinal β pour lequel un $y \in \mathfrak{G}_\beta$ satisfait $\mathfrak{G} \models \psi(y, \bar{a})$. L'ordinal existe car $\mathfrak{G}$ est l'union de ses niveaux. Le Remplacement dans la métathéorie borne ces premières étapes des témoins. La finitude de Φ permet de choisir de manière définissable une seule borne $f(\alpha) > \alpha$, valable pour toutes ses sous-formules existentielles. Par conséquent, chaque tuple considéré possède *au moins un témoin* dans $\mathfrak{G}_{f(\alpha)}$.

Nous prenons α_0 suffisamment grand pour contenir les paramètres initiaux et posons

$$\alpha_{n+1} = f(\alpha_n), \quad \theta = \sup_{n < \omega} \alpha_n.$$

Par continuité de la hiérarchie, tout tuple fini de $\mathfrak{G}_\theta$ appartient à un certain $\mathfrak{G}_{\alpha_n}$. Si une formule existentielle de Φ avec ce tuple est vraie dans $\mathfrak{G}$, elle possède un témoin dans $\mathfrak{G}_{\alpha_{n+1}} \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. La récurrence sur les formules prouve maintenant l'équivalence : les formules atomiques sont conservées dans la structure induite ; les connecteurs préservent l'équivalence ; l'étape existentielle utilise ce témoin dans un sens et le

même témoin, vu dans $\mathfrak{G}$, dans l'autre. La traduction préalable des universelles inclut aussi les formules existentielles qui expriment leurs contre-exemples possibles. La réflexion finie requise est prouvée. $\square$

Soit maintenant $F(x, y, \bar{p})$ fonctionnelle sur a dans $\mathfrak{G}$. Nous appliquons la construction aux formules qui expriment F , l'existence de ses témoins et son image, avec $a, \bar{p} \in \mathfrak{G}_\theta$. La transitivité donne $a \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. Chaque $x \in a$ possède sa valeur à l'intérieur de ce niveau, et la réflexion identifie l'image exacte à

$$b = \{y \in \mathfrak{G}_\theta : \mathfrak{G}_\theta \models \exists x \in a F(x, y, \bar{p})\}.$$

Cet ensemble est définissable sur $\mathfrak{G}_\theta$, avec des paramètres du même niveau. Par l'opération successeur de la hiérarchie, $b \in \text{Def}(\mathfrak{G}_\theta) \subseteq \mathfrak{G}_{\theta+1}$. On obtient ainsi le remplacement dans $\mathfrak{G}$. Si l'on conserve l'existence de témoins et que l'on omet l'unicité, la même construction fournit un ensemble de témoins pour la collection.

24.6.1.4.2 Arité des noms et sélection interne. Dans le bon ordre du lemme 24.26, l'énumération de la base attribuée à chaque élément son plus petit code naturel. À chaque successeur, on ordonne d'abord les codes de formule ; une fois l'un fixé, l'arité de son tuple de paramètres est fixée. L'ordre lexicographique s'applique alors à un *produit fini d'arité fixe* des bons ordres précédents. Le plus petit nom représente chaque nouvelle valeur et les niveaux limites conservent l'ordre de première apparition. L'ordre des tuples est ainsi spécifié, sans mélanger des arités différentes dans un unique ordre lexicographique. La sélection du plus petit élément de chaque ensemble non vide, avec le Remplacement déjà obtenu, forme intérieurement les fonctions de choix utilisées ensuite. Cette construction de noms précède les injections cardinales et ne reçoit aucune bijection du continu comme donnée.

24.6.1.5 Lecture ordonnée des cylindres de bloc

Pour le représentant $[b]_3 \in \{0, 1, 2\}$, on fixe

$$\nu(\mathbf{b}) = \sum_{i=1}^6 [b_i]_3 3^{6-i} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Dans la complétion ordonnée HMT, un préfixe $s = (m; \mathbf{b}_0, \dots, \mathbf{b}_{N-1})$, $m \in \mathbb{Z}$, détermine

$$a_N(s) = m + \sum_{j=0}^{N-1} \nu(\mathbf{b}_j) 729^{-j-1}, \quad I_N(s) = [a_N(s), a_N(s) + 729^{-N}]_{\text{HMT}}.$$

La retenue conserve le raccord entre les deux représentants d'une frontière. Si $C_N(s) = \overline{I_N(s)}$, les relations précédentes donnent

$$I_N(s) = \bigsqcup_{\mathbf{b} \in \mathbb{F}_3^6} I_{N+1}(s; \mathbf{b}), \quad \text{diam } C_N(s) = 729^{-N} \longrightarrow 0.$$

Proposition 24.27 (Couverture de la lecture archimédienne). *L'application*

$$P_{\text{ar}} : \mathbb{Z} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \quad \{P_{\text{ar}}(m, \xi)\} = \bigcap_N C_N(m; \beta_N(\rho_{\infty, N} \xi))$$

est bien définie, est surjective et détermine

$$(\mathbb{Z} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}) / \sim_{P_{\text{ar}}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}.$$

Démonstration. Les extrémités gauches forment une suite de Cauchy dans la complétion HMT, puisque les intervalles sont emboîtés et que leurs diamètres tendent vers zéro. Leur limite appartient à tous

les intervalles fermés et est unique. Pour tout élément de la complétion, on choisit d'abord l'intervalle entier qui le contient, puis l'unique sous-intervalle semi-ouvert de chaque partition qui le contient. La proposition précédente réalise chacun de ces choix par un prolongement TPK effectif. Les préfixes compatibles définissent ξ , dont la lecture est l'élément choisi. Aux frontières, la retenue identifie les écritures équivalentes après leur construction. Le quotient par égalité de lecture est, par définition et surjectivité, en bijection avec la complétion. $\square$

La construction est également effectuée dans l'univers généalogique interne $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$. Ici, h code les règles operatorielles et m_∞ l'histoire compatible ; l'univers s'obtient par clôture transitive initiale, définissabilité à chaque successeur et réunion aux stades limites :

$$G_0 = \text{TC}\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}, \quad G_{\beta+1} = \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(G_\beta), \quad G_\lambda = \bigcup_{\beta < \lambda} G_\beta.$$

Les relations de Σ_{HMT} sont celles des opérations déjà construites et de leurs codes. Le domaine interne est donc maintenu dans toutes les affirmations de couverture. Notons $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$ sa complétion et $\mathbb{R}^{\mathfrak{G}}$ la réalisation ordonnée au sein du même univers.

Proposition 24.28 (Carte ordonnée interne). *Il existe un unique isomorphisme de corps ordonnés archimédiens complets*

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}$$

qui fixe l'unité. Il conserve les extrémités rationnelles, les racines carrées positives et les limites de suites convergentes.

Démonstration. L'unité fixe les entiers et les rationnels. À chaque élément de la complétion HMT est associée la coupure des rationnels qui lui sont inférieurs ; la complétude de la réalisation ordonnée fournit l'unique élément ayant cette coupure. La densité rationnelle prouve l'injectivité et la conservation stricte de l'ordre. Le même procédé en sens inverse prouve la surjectivité. Les approximations rationnelles par excès et par défaut conservent la somme et le produit, et donc la structure de corps. L'élément positif dont le carré est $a > 0$ est transporté vers l'élément positif dont le carré est $\iota(a)$. Si une suite converge, pour chaque tolérance rationnelle positive ses derniers termes sont dans le voisinage rationnel de la limite ; la conservation de l'ordre transporte cette condition. Toutes ces opérations s'effectuent dans $\mathfrak{G}$. L'unicité découle de la conservation des coupures rationnelles. $\square$

24.6.1.6 Descente par les fibres et conservation du sélecteur

Proposition 24.29 (Critère de descente d'une opération). *Soient $q : \Omega \rightarrow J$ et $\star : D \subseteq \Omega^2 \rightarrow \Omega$, avec D saturé par les fibres de $q \times q$. Il existe une unique opération $\bar{\star}$ sur $(q \times q)(D)$ telle que*

$$q(x \star y) = q(x) \bar{\star} q(y)$$

si et seulement si

$$q(x) = q(x'), \quad q(y) = q(y') \implies q(x \star y) = q(x' \star y')$$

pour les couples du domaine.

Démonstration. Si $\bar{\star}$ existe, les deux résultats sont l'évaluation du même couple d'arguments. Réciproquement, on choisit des antécédents des arguments visibles et on définit le résultat comme la lecture de leur opération. La saturation fixe le domaine ; la condition sur les fibres rend le résultat indépendant des antécédents choisis. La surjectivité prouve l'unicité. $\square$

Dans une application au moyen de P_{ar} , ce critère identifie la condition précise permettant de transporter une opération depuis les états complets jusqu'à leur lecture. Dans la carte ι , la structure de corps et les

limites satisfont déjà cette condition. Le profil analytique est ensuite construit à partir du calendrier, et cette compatibilité est utilisée pour transporter son itération et ses racines.

24.6.1.7 Lecture dodécaphasique et normalisation quadratique

Le profil, ses phases et sa normalisation sont ceux déjà construits en (24.1)–(24.4). Sa forme fermée et ses moments sont démontrés en (24.6) et (24.7). La somme finie de cosinus détermine le prolongement aux singularités apparentes en chaque zéro du dénominateur de la forme fermée. Le moment angulaire conserve des représentants réels orientés : les modifier modulo 2π change le moment. Le lecteur et son secteur uniforme constituent la structure de départ explicite de cette réalisation.

24.6.1.8 Transport des itérées, des racines et des minima

Dans $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^6$, la série convergente

$$\cos_{\text{HMT}}(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j t^{2j}}{(2j)!}$$

définit la réalisation analytique correspondante. Soient

$$u_{\text{HMT}}(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left[1 - \cos_{\text{HMT}} \left(\frac{2(3m-1)x}{\sqrt{899}_{\text{HMT}}} \right) \right], \quad F_a(x) = 1 - a u_{\text{HMT}}(x),$$

$$S_n^{\text{HMT}}(a) = F_a^{2^n}(0), \quad S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0).$$

Proposition 24.30 (Conjugaison ordonnée de la famille et du sélecteur de racines). *Pour les arguments internes des expressions précédentes,*

$$\iota \circ F_a = f_{\iota(a)} \circ \iota, \quad \iota(S_n^{\text{HMT}}(a)) = S_n(\iota(a)).$$

La carte transporte exactement les conditions de retour, de période exacte et d'ordre des paramètres. Si un ensemble de racines admissibles possède un minimum, l'image de ce minimum est le minimum de l'ensemble image.

Démonstration. La carte fixe les rationnels, transporte la racine carrée positive et conserve les limites des sommes partielles du cosinus. Ainsi, $\iota(u_{\text{HMT}}(x)) = u_0(\iota(x))$. La compatibilité avec la somme et le produit prouve la première égalité ; la récurrence sur le nombre d'itérations prouve la seconde. Une racine se caractérise par l'égalité à zéro, conservée dans les deux sens. La période exacte 2^n ajoute les inégalités $F_a^{2^j}(0) \neq 0$, $0 \leq j < n$, également conservées par l'injectivité de ι . Si l'on exige que le paramètre dépasse un centre précédent, cette inégalité est transportée par conservation de l'ordre. Enfin, $a \leq b$ pour tout b de l'ensemble équivaut à $\iota(a) \leq \iota(b)$ pour tout élément de son image. La surjectivité sur les ensembles ainsi définis complète l'affirmation relative au minimum. $\square$

Le domaine de ce transport est le continu interne indiqué. L'existence de chaque minimum et son identification à une branche dynamique précise sont des résultats de la construction de criticité qui suit ; la carte conserve ces propriétés lorsqu'elles ont été établies.

24.6.1.9 Représentation spectrale finie du lecteur uniforme

Les fréquences au carré du profil définissent la mesure positive

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad v_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_r = \int s^r d\nu_0(s).$$

Ses douze nœuds sont distincts et positifs. Pour $1 \leq r \leq 12$, la matrice de Hankel $H_r = (M_{i+j})_{0 \leq i, j < r}$ est définie positive. En effet, pour p de degré inférieur à r ,

$$\mathbf{p}^T H_r \mathbf{p} = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0$$

sauf si $p = 0$, car un polynôme de degré au plus onze qui s'annule en douze nœuds distincts est nul. Au degré douze apparaît le polynôme $\prod_m (s - s_m)$, de norme nulle pour cette mesure. La représentation spectrale correspondante est de dimension douze.

Soient $p_0, \dots, p_{11}$ les polynômes orthogonaux moniques, $h_j = \int p_j^2 d\nu_0 > 0$ et $\psi_j = p_j / \sqrt{h_j}$. Comme ν_0 est une probabilité, $\psi_0 = 1$. La multiplication par s dans $L^2(\nu_0)$ est autoadjointe et possède une matrice tridiagonale J_{12} dans cette base.

Proposition 24.31 (Récurrence et entrelacement spectral exacts). *Avec*

$$a_j = \frac{\int s p_j(s)^2 d\nu_0(s)}{h_j}, \quad \beta_j = \frac{h_j}{h_{j-1}} > 0 \quad (1 \leq j \leq 11),$$

la matrice J_{12} a pour diagonale a_j et pour sous-diagonale $\sqrt{\beta_j}$. Si

$$Q_{mj} = \frac{\psi_j(s_m)}{\sqrt{12}} \quad (1 \leq m \leq 12, 0 \leq j \leq 11), \quad D = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12}),$$

alors

$$Q^T Q = I, \quad DQ = QJ_{12}, \quad J_{12} = Q^T DQ,$$

et le profil satisfait

$$u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0. \quad (24.54)$$

Démonstration. La positivité des systèmes de Hankel fournit de manière unique les polynômes orthogonaux moniques. En développant sp_j dans la base orthogonale, les coefficients de p_i , $i \leq j-2$, s'annulent car $\langle sp_j, p_i \rangle = \langle p_j, sp_i \rangle = 0$. Le coefficient de p_{j+1} est un par monicité, celui de p_j est a_j et celui de p_{j-1} est h_j/h_{j-1} . Au dernier degré, la même égalité s'entend dans $L^2(\nu_0)$, où le polynôme monique de degré douze qui s'annule aux nœuds représente le vecteur nul. La normalisation donne la sous-diagonale positive indiquée.

L'orthonormalité équivaut à $Q^T Q = I$. L'égalité de récurrence à chaque nœud donne $DQ = QJ_{12}$. Comme Q est carrée, on a également $QQ^T = I$, et l'on obtient la diagonalisation de J_{12} . Ses valeurs propres positives permettent de définir sa racine carrée positive. Pour toute fonction définie en ces douze nœuds,

$$e_0^T \Phi(J_{12}) e_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \Phi(s_m),$$

car $Qe_0 = (1, \dots, 1)^T / \sqrt{12}$. Le choix $\Phi(s) = 1 - \cos(x\sqrt{s})$ prouve (24.54). $\square$

La représentation conserve exactement la fonctionnelle uniforme, ses moments et son profil. Ses premiers coefficients sont

$$a_0 = M_1 = 2, \quad \beta_1 = M_2 - M_1^2 = \frac{2493348}{808201}.$$

La généalogie complète demeure dans l'état TPK dont provient le lecteur ; J_{12} représente sa lecture spectrale particulière. La construction de Gram–Schmidt et la récurrence de Jacobi s'appliquent à cette mesure atomique, avec leur terminaison en dimension douze.

La chaîne operatorielle utilisée dans les sections suivantes est ainsi fixée : les cellules APP et l'orientation TRIT alimentent la transition TPK ; ses prolongements produisent les cylindres et leur lecture ordonnée ; les douze fenêtres orientées et la fonctionnelle uniforme produisent u_0 ; la famille f_λ détermine les retours et les racines ; la carte interne conserve l'ordre de leurs sélecteurs. La réalisation spectrale décrit le même profil au moyen d'une matrice autoadjointe finie et d'un vecteur cyclique.

24.6.2 Profil dodécaphasique et retour quadratique

24.6.2.1 Généalogie et objet de la démonstration

L'objet initial est la lecture critique de la roue dodécaphasique orientée déjà construite dans le corpus. APP évalue la somme et le produit sur les deux feuilles du réseau de chiffres, en conservant quotient et reste ; TRIT détermine le régime et l'orientation ; le transport TPK sélectionne, transporte et actualise l'état avec ses registres de retenue, de frontière et de mémoire. La connexion nonadique prolonge cet état, avec retour de phase et avancement de mémoire. Ses lecteurs agissent sur la même structure discrète du continu.

Le lecteur focal de la source est

$$\mathcal{P}_{\text{crit}} : U_{12}^{\text{sign}} \longrightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, \quad m \longmapsto \phi_m = \frac{(3m-1)\pi}{18}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Pour évaluer le moment angulaire, on conserve le représentant orienté de cette carte : le remplacer par un autre représentant modulo 2π modifierait le moment. La trace uniforme fixe $w_m = 1/12$. La chaîne focale est

$$\begin{aligned} \text{APP-TRIT-TPK} &\longrightarrow \text{structure discrète du continu} \\ &\longrightarrow U_{12}^{\text{sign}} \xrightarrow{\mathcal{P}_{\text{crit}}} (\phi_m, w_m) \\ &\longrightarrow u_0 \longrightarrow f_\lambda \longrightarrow \text{retours et renormalisation.} \end{aligned}$$

L'écriture abrégée conserve comme antécédent l'état complet et ses prolongements ; la famille scalaire est une lecture de cet antécédent. Le lecteur déjà fixé, avec son ordre, son orientation et son secteur uniforme, est pris comme structure de départ explicite. Les conclusions portent sur ce lecteur précis ; l'unicité de ce lecteur parmi toutes les lectures possibles du TPK reste hors de ces preuves.

La coordonnée π_{HMT} utilisée par la carte appartient aux sorties internes du corpus. Son facteur s'annule exactement lors de la normalisation du deuxième moment. Les valeurs de Feigenbaum interviennent exclusivement dans la reconnaissance ultérieure, jamais dans la définition de la famille ni dans la certification des racines.

24.6.2.2 Profil exact et criticité quadratique

On conserve les notations $s_m = 3m - 1$, $\kappa_0 = s_0$, $k_m = 2s_m/\sqrt{899}$ et $f_{\lambda,0} = f_\lambda$ du profil déjà démontré. Son prolongement entier possède la série rationnelle

$$u_0(z) = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j+1} \frac{4^j \sum_m s_m^{2j}}{12 \cdot 899^j (2j)!} z^{2j} = z^2 - \frac{715769}{2424603} z^4 + \frac{1353832978}{32695771455} z^6 + \dots$$

Ainsi, le registre fini de douze secteurs produit un profil entier, dont la criticité quadratique et l'échelle sont fixées avant l'itération.

24.6.2.3 Robustesse structurelle avec bornes uniformes

La déformation est celle définie en (24.13)–(24.15). On écrit $M_{2,\eta} = \sum_m w_m \phi_m^2$ et $\kappa_\eta = s_\eta = \sqrt{2/M_{2,\eta}}$, en conservant les mêmes poids, phases et profils. Les notations sont $p_m = p(\phi_m) = 12 \cos(3\phi_m) - \cos(4\phi_m)$ et $k_{m,\eta} = \kappa_\eta \phi_m$; dans les formules pondérées suivantes, k_m abrège $k_{m,\eta}$, tandis que $k_{m,0}$ correspond au secteur uniforme.

Théorème de robustesse structurelle. Pour $|\eta| \leq 1/40$, les poids sont positifs et leur somme vaut un. Le profil est pair, entier, satisfait $u''_\eta(0) = 2$ et est strictement croissant sur $(0, 1]$. Pour $0 < \lambda \leq 2/u_\eta(1)$, l'application envoie $[-1, 1]$ dans lui-même, possède un unique point critique dans cet intervalle et satisfait

$$Sf_{\lambda,\eta}(x) \leq -\frac{640}{47647} < 0, \quad 0 < |x| \leq 1.$$

Démonstration. Les sommes des cosinus $3\phi_m$ et $4\phi_m$ s'annulent par cycles de longueurs quatre et trois. Comme $|p_m| \leq 13$,

$$\frac{9}{160} \leq w_m \leq \frac{53}{480}, \quad \frac{27}{40}M_{2,0} \leq M_{2,\eta} \leq \frac{53}{40}M_{2,0}.$$

Il en découle que

$$k_{\max,\eta}^2 \leq \frac{196000}{24273} < 9 < \pi^2, \quad k_{\min,\eta}^2 \geq \frac{640}{47647}.$$

Pour $0 < x \leq 1$, tous les sinus $\sin(k_{m,\eta}x)$ sont positifs, d'où

$$u'_\eta(x) = \sum_m w_m k_m \sin(k_m x) > 0, \quad u'''_\eta(x) = -\sum_m w_m k_m^3 \sin(k_m x) < 0.$$

Le quotient u'''_η/u'_η est l'opposé d'une moyenne positive des k_m^2 . L'invariance de la schwarzienne sous les transformations affines de la valeur donne

$$Sf_{\lambda,\eta} = \frac{u'''_\eta}{u'_\eta} - \frac{3}{2} \left(\frac{u''_\eta}{u'_\eta} \right)^2 \leq -k_{\min,\eta}^2.$$

La parité couvre $x < 0$, et l'image de l'intervalle est $[1 - \lambda u_\eta(1), 1]$. $\square$

La largeur $1/40$ est un choix permettant d'obtenir des bornes uniformes, distinct d'une constante fondamentale ou d'un seuil optimal. Le secteur original reste $\eta = 0$.

24.6.2.4 Coordonnée holomorphe quadratique globale sur une bande

Théorème de factorisation holomorphe. Pour $|\eta| \leq 1/40$, dans

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Re} z| < \pi/3\}$$

il existe une fonction holomorphe, impaire et univalente b_η , avec $b'_\eta(0) = 1$, telle que

$$u_\eta(z) = b_\eta(z)^2, \quad f_{\lambda,\eta}(z) = 1 - \lambda b_\eta(z)^2.$$

Démonstration. Pour $z = x + iy$ dans la demi-bande droite,

$$\operatorname{Re} u'_\eta(z) = \sum_m w_m k_m \sin(k_m x) \cosh(k_m y) > 0.$$

L'intégrale de u'_η sur le segment entre deux points, divisée par la différence des extrémités, a une partie réelle positive. La convexité de la demi-bande y prouve l'injectivité. La parité donne le résultat correspondant à gauche.

De plus,

$$\operatorname{Im} u_\eta(x + iy) = \sum_m w_m \sin(k_m x) \sinh(k_m y)$$

a le signe de y pour $x > 0$. Sur l'axe réel positif, $u_\eta > 0$; sur l'axe imaginaire,

$$u_\eta(iy) = \sum_m w_m (1 - \cosh(k_m y))$$

est strictement négatif hors de zéro et décroît strictement avec $|y|$. Ces séparations, l'injectivité de chaque demi-bande et la parité prouvent que les fibres de u_η dans $\mathcal{S}$ sont exactement $\{z, -z\}$, sauf la fibre de l'origine.

La fonction $u_\eta(z)/z^2$, prolongée par la valeur un en zéro, est holomorphe et ne possède aucun zéro dans la bande simplement connexe. Elle possède un logarithme holomorphe L_η avec $L_\eta(0) = 0$, qui est pair par unicité de la normalisation. Définissons

$$b_\eta(z) = z \exp\left(\frac{1}{2} L_\eta(z)\right).$$

Alors $b_\eta^2 = u_\eta$, b_η est impaire et $b'_\eta(0) = 1$. L'égalité $b_\eta(z) = b_\eta(w)$ impose $w = z$ ou $w = -z$. Le second cas ne donne l'égalité qu'à l'origine. Cela prouve son univalence. $\square$

Les douze phases déterminent ainsi une déformation conforme explicite du pli quadratique. La conjugaison dynamique complète conserve cette déformation :

$$b_\eta \circ f_{\lambda, \eta} \circ b_\eta^{-1}(w) = b_\eta(1 - \lambda w^2),$$

sur leurs domaines de composition. La factorisation démontrée et une conjugaison à toute la famille quadratique sont des affirmations distinctes.

24.6.2.5 Retour, changement d'échelle et mémoire

Soient $a = -f(1) > 0$, $H_a(x) = -ax$, $J = H_a([-1, 1])$. Lorsque $J \subset [-1, 1]$ est admissible pour le retour, $f^2(J) \subset J$ et que les compositions sont définies,

$$\mathcal{R}f = H_a^{-1} f^2 H_a, \quad \mathcal{R}f(x) = -a^{-1} f(f(-ax)).$$

Si, de plus, $f(J) \subset (0, 1]$, un unique maximum quadratique central est conservé :

$$(\mathcal{R}f)(0) = 1, \quad (\mathcal{R}f)''(0) = -af'(1)f''(0) < 0.$$

La composition des schwarzziennes donne, aux points réguliers,

$$S(\mathcal{R}f)(x) = a^2 [(Sf)(f(-ax))f'(-ax)^2 + (Sf)(-ax)] < 0.$$

Les inclusions de domaines font partie des hypothèses et sont vérifiées à chaque échelle.

Soit $v_\eta = (u_\eta|_{[0,1]})^{-1}$. Les branches inverses sont

$$\beta_\sigma(y) = \sigma v_\eta((1 - y)/\lambda), \quad \sigma \in \{-1, +1\},$$

avec le registre critique $\beta_0(1) = 0$. Le pas

$$(x, w) \mapsto (f(x), w \parallel \sigma(x))$$

s'inverse sur son image en lisant la dernière feuille et en appliquant β_σ . Le mot conserve les décisions de branche ; la valeur antérieure se reconstruit par l'équation de l'application.

Le retour regroupe deux transitions. À partir de l'extrémité x' et de ses feuilles (σ_0, σ_1) , on récupère

$$x = H_a^{-1} \beta_{\sigma_0}(\beta_{\sigma_1}(H_a x')).$$

Les points intermédiaires sont également reconstruits. Les registres APP–TRIT–TPK de feuille, de retenue, de route, de frontière et de mémoire sont concaténés en conservant leur identité. Le signe de la branche analytique est un registre supplémentaire : il ne remplace pas ces données par une étiquette binaire.

Si C_N regroupe les histoires de longueur $2N$ par couples, les restrictions satisfont

$$\pi_{N,M}^{\text{ret}} C_N = C_M \pi_{2N,2M}^f, \quad M \leq N.$$

Les deux membres suppriment les mêmes couples terminaux et conservent les mêmes branches inverses. Le transport compatible des histoires finies est ainsi démontré.

24.6.2.6 Échelles accumulées et dérivée de l'opérateur

Soient $c_n = f^{2^n}(0)$, $c_0 = 1$ et $H_n(x) = c_n x$. Tant que les compositions sont admissibles et que $c_n \neq 0$,

$$\boxed{\mathcal{R}^n f = H_n^{-1} f^{2^n} H_n}, \quad (\mathcal{R}^n f)(1) = \frac{c_{n+1}}{c_n} = -a_n.$$

La récurrence découle de $H_n H_{a_n} = H_{n+1}$. La convention $a_n > 0$ exige l'alternance du signe de c_n . À une racine superstable de période 2^N , $c_N = 0$: cette normalisation devient singulière et il faut utiliser les niveaux antérieurs ou une limite contrôlée.

Pour $z = -ax$, $w = f(z)$ et une perturbation h , la dérivée complète est

$$\boxed{D\mathcal{R}_f[h](x) = -\frac{h(w) + f'(w)h(z)}{a} + \frac{h(1)}{a} [\mathcal{R}f(x) - x f'(w) f'(z)]}.$$

On dérive en utilisant $\dot{a} = -h(1)$, $\dot{z} = xh(1)$, $\dot{w} = h(z) + x f'(z)h(1)$ et la variation du dénominateur. Si $h(0) = 0$, on obtient $D\mathcal{R}_f[h](0) = 0$. La direction paramétrique initiale HMT est $h = -u_\eta$.

Cette formule inclut la variation d'échelle ; figer a donnerait un autre opérateur linéarisé.

24.6.2.7 Racines et itinéraires certifiés jusqu'à la période 256

Soit $F_n(\lambda) = f_{\lambda,0}^{2^n}(0)$. On calcule

$$x_0 = p_0 = 0, \quad x_{j+1} = 1 - \lambda u_0(x_j), \quad p_{j+1} = -u_0(x_j) - \lambda u'_0(x_j) p_j.$$

Alors $F_n = x_{2^n}$ et $F'_n = p_{2^n}$.

Le programme joint utilise des intervalles rationnels avec arrondi entier vers l'extérieur, une racine carrée encadrée par une racine entière et des sinus/cosinus avec reste de Taylor explicite. La borne exacte $|u''_0| \leq 2$ permet une évaluation centrée avec reste quadratique.

Les approximations historiques proposent seulement des boîtes de rayon 10^{-42} . On certifie des signes opposés à leurs extrémités, F'_n séparé de zéro dans toute la boîte et l'exclusion des retours de périodes qui divisent proprement 2^n . Le théorème des valeurs intermédiaires et la monotonie prouvent l'existence et l'unicité locales ; l'exclusion des diviseurs prouve la période minimale.

Niveau	Période minimale	Centre de la boîte, arrondi
1	2	1.345913990471832792210949
2	4	1.763379787846910127290794
3	8	1.850413796950136464530567
4	16	1.868979756606798125150574
5	32	1.872955034435659740004205
6	64	1.873806367467030119412262
7	128	1.873988695221365362307169
8	256	1.874027744154450672897008

La première racine possède l'expression exacte $\lambda_1 = 1/u_0(1)$. Les boîtes complètes et leurs vérifications figurent dans le certificat JSON.

Les 502 états de préclôture de ces huit niveaux, tous séparés de zéro, ainsi que leurs mots de signes complets, ont été encadrés. En particulier,

$$\text{sign } f_{\lambda_n,0}^{2^j}(0) = (-1)^j, \quad 0 \leq j < n.$$

Les orientations finies des changements d'échelle antérieurs à la clôture sont établies. Les inclusions d'intervalles restrictifs à toutes les échelles constituent une vérification supplémentaire.

Pour $\delta_{F,n} = (\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2})/(\lambda_n - \lambda_{n-1})$, un intervalle décimal extérieur abrégé est

$$\boxed{4.66921218915020415455609621588966392804 < \delta_{F,8}, \\ \delta_{F,8} < 4.66921218915020415455609621588966392863.}$$

La largeur de l'intervalle complet est inférieure à $5.808 \cdot 10^{-37}$. Elle mesure l'erreur numérique du rapport fini $\delta_{F,8}$, distincte de l'erreur d'approximation de la limite universelle.

24.6.2.8 Persistance analytique des racines déformées

Pour chaque niveau certifié, $F'_n(\lambda_n) \neq 0$. Le théorème des fonctions implicites produit une branche analytique locale $\lambda_n(\eta)$ avec

$$f_{\lambda_n(\eta),\eta}^{2^n}(0) = 0.$$

Par continuité, les retours propres restent séparés de zéro pour η suffisamment petit ; la période minimale et l'itinéraire sont préservés. L'existence de ces voisinages locaux est démontrée. Leur largeur commune n'est pas encore identifiée à toute la bande structurelle $1/40$.

Avec $M = M_{2,\eta}$, la réponse du profil est

$$v_\eta(x) = \partial_\eta u_\eta(x) = \sum_m \frac{p_m}{12} (1 - \cos(k_{m,\eta}x)) - \frac{M'}{2M} x u'_\eta(x).$$

Le second terme conserve la normalisation du deuxième moment. Si $q_j = \partial_\eta x_j$ à λ fixé,

$$q_0 = 0, \quad q_{j+1} = -\lambda v_\eta(x_j) - \lambda u'_\eta(x_j) q_j, \quad \boxed{\lambda'_n(\eta) = -q_{2^n}/p_{2^n}}.$$

La chaîne poids–échelle–réponse–paramètre superstable est ainsi explicitée. Cette non-dégénérescence finie est distincte de la transversalité asymptotique à la feuille stable du point fixe universel.

24.6.2.9 Queues analytiques et propagation de l'erreur

Pour $\eta = 0$, soient

$$\mu_{2j} = \frac{1}{12} \sum_m k_m^{2j}, \quad p_N(z) = \sum_{j=1}^N (-1)^{j+1} \frac{\mu_{2j}}{(2j)!} z^{2j}, \quad \Omega = \frac{70}{\sqrt{899}}.$$

Si $q_N = \Omega^2 r^2 / [(2N+3)(2N+4)] < 1$,

$$\|u_0 - p_N\|_r \leq \frac{\mu_{2N+2} r^{2N+2}}{(2N+2)!(1-q_N)}.$$

L'inégalité $\mu_{2j+2} \leq \Omega^2 \mu_{2j}$ majore la queue par une série géométrique. Pour $0 \leq s \leq 2N+2$,

$$\|(u_0 - p_N)^{(s)}\|_r \leq \frac{\mu_{2N+2} r^{2N+2-s}}{(2N+2-s)!} \left(1 - \frac{\Omega^2 r^2}{(2N+3-s)(2N+4-s)} \right)^{-1},$$

lorsque le dénominateur est positif.

Pour transporter les erreurs par un retour, on contrôle également ses domaines : si $\|f - g\| \leq \varepsilon$, $a_f, a_g \geq a_* > 0$, que les compositions restent dans un domaine convexe commun et que l'on y a $\|f'\| \leq L$, $\|g\| \leq M$, alors

$$\|\mathcal{R}f - \mathcal{R}g\|_r \leq \varepsilon \left[\frac{1 + L + L^2 r}{a_*} + \frac{M}{a_*^2} \right].$$

La preuve additionne la perturbation extérieure, la perturbation intérieure, la modification de l'argument due à $|a_f - a_g| \leq \varepsilon$ et la variation du dénominateur. Ces bornes évitent de réutiliser la somme initiale de cosinus comme si tous les profils renormalisés conservaient cette même forme.

24.6.3 Profondeur nonadique et persistance de l'itinéraire

24.6.3.1 Croissance extérieure et résolution intérieure

La loi de raffinement de l'article XI, de base entière $B \geq 2$, est

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad 0 \leq c < B.$$

Pour un mot $c_1 \dots c_m$, son registre est

$$C_m = \sum_{j=1}^m c_j B^{m-j}, \quad (x_m, y_m) = (B^m x_0 - C_m, B^m y_0 + C_m).$$

La somme extérieure vaut $B^m M_0$, avec $M_0 = x_0 + y_0$. La lecture normalisée du registre appartient au cylindre

$$I_m(C_m) = \left[\frac{C_m}{B^m}, \frac{C_m + 1}{B^m} \right], \quad \text{diam } I_m = B^{-m}.$$

Le couple entier et l'échelle restituent les quotients, les restes et les zéros initiaux du mot. Les extrémités à double développement conservent leur marque de frontière. Ainsi se coordonnent la croissance du support et le raffinement de la lecture sans identifier des histoires distinctes par leur seule image limite.

La composition est exacte :

$$L_D^{[b]} \circ L_C^{[a]} = L_{B^b C + D}^{[a+b]}.$$

Par associativité, regrouper une histoire de dix-huit événements en neuf blocs de deux ou en deux blocs de neuf produit le même registre. Au niveau de retour 2^N , l'horizon commun est $9 \cdot 2^N$. La preuve est une égalité de composition sur la même histoire ordonnée ; elle conserve ses retenues et ses sous-blocs récupérables.

La restriction des états et le prolongement de leurs lecteurs s'expriment par les limites suivantes :

$$X_\infty = \varprojlim X_m, \quad r^* a = a \circ r, \quad r^* e_x = \sum_{r(y)=x} e_y, \quad \mathfrak{H}_{\text{cyl}} = \varinjlim \mathfrak{H}_m.$$

Les états se restreignent ; les lecteurs se prolongent. L'image réciproque préserve les produits, l'unité et les idempotents. Une famille exactement compatible induit un lecteur sur la limite inductive. Les approximations qui ne sont compatibles qu'à une erreur près exigent en outre une estimation de convergence dans leur complétion. La section suivante fournit cette estimation pour le retour critique.

24.6.3.1.1 Capacité et vacances du registre Le lecteur de capacité de XI compare des blocs de 729 et de 1000 possibilités. Avec $\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9$, il conserve

$$C_k = \lfloor (k+1)\rho \rfloor, \quad C_k - C_{k-1} = 1 - z_k,$$

$$C_b - C_a + \sum_{k=a+1}^b z_k = b - a, \quad T_{\text{cap}}(a) = \lceil a/\rho \rceil - 1 \quad (a \geq 1).$$

Chaque vacance enregistre une transition pendant laquelle la capacité se maintient ; la longueur chronologique est conservée dans le bilan. La phase de capacité et la phase chronologique sont des lecteurs distincts.

Pour stocker un préfixe de m chiffres en base neuf, une capacité décimale suffisante est

$$a(m) = \left\lceil \frac{m\rho}{3} \right\rceil.$$

Le quotient et le reste permettent de convertir l'entier C_m entre bases, en conservant séparément la profondeur m . On a

$$9^m \leq 1000^{a(m)} \leq 729^{T_{\text{cap}}(a(m))+1}.$$

Ces inégalités se décident également au moyen de puissances entières, sans arrondir les logarithmes. Le budget de lecture de la section suivante se traduit ainsi en capacité du registre en conservant les unités. Ce calcul dimensionne le stockage ; les règles de survie déterminent en outre quelles histoires natives sont admissibles.

24.6.3.2 Budget explicite de profondeur pour chaque retour

Théorème. Pour $|\eta| \leq 1/40$ fixé, normalisons

$$t = \lambda u_\eta(1)/2 \in [0, 1], \quad z = (x+1)/2,$$

$$F_{t,\eta}(z) = 1 - t \frac{u_\eta(2z-1)}{u_\eta(1)}, \quad z \in [0, 1].$$

Pour tout entier $q \geq 1$ et deux paramètres t, s ,

$$\left| F_{t,\eta}^q(1/2) - F_{s,\eta}^q(1/2) \right| \leq S_q |t - s|, \quad S_q = \sum_{j=0}^{q-1} (6\sqrt{2})^j < 9^q.$$

Par conséquent, un cylindre de paramètres en base neuf, de profondeur $m = 2^N + r$, enferme la lecture du retour $q = 2^N$ dans un intervalle de diamètre inférieur à 9^{-r} .

Démonstration. La fonction $(1 - \cos v)/v^2$ décroît pour $0 < v < \pi$: le signe de sa dérivée est celui de $v \sin v - 2(1 - \cos v)$, négatif car $\tan(v/2) > v/2$. Par le deuxième moment,

$$u_\eta(1) \geq \frac{1 - \cos 3}{9} \sum_j w_j k_j^2 = \frac{2(1 - \cos 3)}{9} > \frac{1}{3}.$$

La dernière inégalité se vérifie, par exemple, en majorant $\cos 3$ par sa somme de Taylor alternée jusqu'au degré huit, qui est inférieure à $-1/2$. De plus, Cauchy-Schwarz donne $|u'_\eta(x)| \leq \sqrt{2}$ sur la droite réelle. On en déduit

$$\text{Lip}_z F_{t,\eta} \leq 6\sqrt{2} < 9, \quad \text{Lip}_t F_{t,\eta} \leq 1.$$

Si d_j est la différence entre les deux orbites, alors $d_0 = 0$ et $d_{j+1} \leq 6\sqrt{2} d_j + |t - s|$. La récurrence prouve la somme géométrique. Pour $|t - s| \leq 9^{-m}$, le diamètre est inférieur à 9^{q-m} . La substitution de $q = 2^N$ et de $m = q + r$ achève la preuve. $\square$

La borne contrôle l'incertitude du paramètre pour η fixé. Une implémentation ajoute et propage séparément l'erreur d'évaluation des cosinus et l'erreur d'arrondi ; le certificat rationnel antérieur fournit ces opérations. La borne est suffisante et conservatrice, avec un coût qui croît avec l'horizon.

Lecteur limite. Réalisons t à partir de $(x_0, y_0) = (1, 0)$, $B = 9$, de sorte que

$$(x_m, y_m) = (9^m - C_m, C_m), \quad t_m = C_m/9^m.$$

Les lecteurs $E_{q,m} = F_{t_m, \eta}^q(1/2)$, ramenés à un niveau commun, satisfont

$$\|E_{q,m+a} - r^* E_{q,m}\|_\infty \leq S_q 9^{-m}.$$

Ils convergent uniformément vers un lecteur continu E_q dans la complétion de l'algèbre cylindrique. La version ensembliste

$$J_{q,m}(C) = \{F_{t,\eta}^q(1/2) : t \in I_m(C)\}$$

est exactement emboîtée et ses diamètres tendent vers zéro. Ce résultat donne le passage à la limite de la **lecture à horizon fixé**, avec contrôle de profondeur à tout horizon demandé.

24.6.3.3 Mot de doublement et lecteur nonadique de la chronologie

Les huit itinéraires certifiés dans le travail antérieur obéissent à

$$W_1 = +, \quad W_{n+1} = W_n (-1)^n W_n.$$

Son unique prolongement préfixiel est

$$\tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad j \geq 1; \quad \tau_{2j} = -\tau_j, \quad \tau_{2j+1} = +.$$

La preuve utilise $v_2(2^n + r) = v_2(r)$ pour $0 < r < 2^n$. C'est une récurrence à toute profondeur, et la concordance avec les huit retours calculés constitue sa vérification finie dans la famille.

Dans l'ordre lexicographique à parité d'une application à maximum critique, le facteur d'orientation précédant la position k est $\prod_{j < k} (-\tau_j)$. Le mot τ est strictement supérieur à chacun de ses décalages positifs. En effet, le premier désaccord avec un décalage impair se produit en $k = 1$ ou 2 ; un décalage pair réduit la comparaison de moitié et double k . Le premier désaccord se situe donc en $k = 2^r$. À cet endroit

$$\prod_{j < 2^r} (-\tau_j) = (-1)^r = \tau_{2^r},$$

et la différence orientée de signe opposé est positive. Cette démonstration prouve également l'apériodicité.

Le registre chronologique conserve

$$K = \rho_9(K) + 9q_9(K).$$

Son lecteur dyadique est

$$\ell_n(B_K) = [\rho_9(K) + 9q_9(K)]_{2^n} = [K]_{2^n}.$$

Sur la carte des histoires où $\Gamma_9 B_K = B_{K+9}$,

$$\ell_n(\Gamma_9 B_K) = \ell_n(B_K) + 9 \pmod{2^n}, \quad \pi_{n+1,n} \ell_{n+1} = \ell_n.$$

Comme neuf est impair, l'avancement de neuf visite les 2^n positions. Sa conjugaison avec l'avancement unitaire est $j \mapsto 9j$. Pour $0 < j < 2^n$,

$$v_2(9j \bmod 2^n) = v_2(j),$$

de sorte que le rééchantillonnage nonadique conserve également le mot orienté dans chaque cycle certifié.

Ce lecteur utilise le reste **et** le quotient. Les phases de $K = 1$ et de $K = 10$ coïncident modulo neuf, tandis que leurs signes dyadiques sont opposés. La mémoire distingue les deux histoires. La propriété arithmétique du rééchantillonnage vaut pour tout multiplicateur impair ; le calendrier HMT fixe ici le choix de neuf.

24.6.3.4 Mémoire bilatérale compatible à profondeur infinie

Soient $\mathcal{H}_n = \ell^2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})$,

$$C_n e_j = e_{j+1}, \quad J_n e_j = (e_j + e_{j+2^n})/\sqrt{2}.$$

Une vérification sur la base donne $J_n^* J_n = I$ et $C_{n+1} J_n = J_n C_n$, y compris les termes de bord.

L'article XI fournit les projecteurs

$$P_0 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & -\sqrt{8} \\ -\sqrt{8} & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{8} \\ \sqrt{8} & 8 \end{pmatrix}.$$

Ils sont orthogonaux et complémentaires. Par conséquent

$$\mathbb{U}_n = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n = \begin{pmatrix} T_n & D_n \\ D_n & R_n \end{pmatrix}$$

est unitaire, avec

$$T_n = (8I + C_n)/9, \quad D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9, \quad R_n = (I + 8C_n)/9.$$

La naturalité déjà démontrée implique

$$\mathbb{U}_{n+1}(I_2 \otimes J_n) = (I_2 \otimes J_n)\mathbb{U}_n, \quad \mathbb{U}_n^a = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n^a \quad (a \in \mathbb{Z}).$$

La limite hilbertienne s'identifie à $L^2(\mathbb{Z}_2, \mu_{\text{Haar}})$, en envoyant $e_j^{(n)}$ sur $2^{n/2} \mathbf{1}_{j+2^n\mathbb{Z}_2}$. Les identités se prolongent par densité et bornitude. Pour tout vecteur v et tout temps entier a ,

$$\|T_{\infty,a} v\|^2 + \|D_{\infty,a} v\|^2 = \|v\|^2,$$

$$v = T_{\infty,a}^* (T_{\infty,a} v) + D_{\infty,a}^* (D_{\infty,a} v).$$

Ici $T_{\infty,a} = (8I + C_\infty^a)/9$. La composition bilatérale conserve l'archive entre les pas ; composer seulement T_n décrit une autre opération.

La permutation $S_n e_j = e_{9j \bmod 2^n}$ satisfait

$$S_{n+1} J_n = J_n S_n, \quad S_n C_n S_n^{-1} = C_n^9.$$

On obtient ainsi à la limite

$$S_\infty C_\infty S_\infty^{-1} = C_\infty^9, \quad (I_2 \otimes S_\infty) \mathbb{U}_\infty (I_2 \otimes S_\infty^{-1}) = \mathbb{U}_\infty^9.$$

La représentation temporelle est fidèle : $C_\infty^a = C_\infty^b$ impose $2^n \mid a - b$ pour tout n , d'où $a = b$. Des préparations particulières peuvent conserver des symétries temporelles. L'identité operatorielle conserve cette distinction.

Le point projectif $([K]_{2^n})_n$ et un vecteur de L^2 sont de types différents : une histoire ponctuelle induit une mesure de Dirac, tandis que les amplitudes normalisables appartiennent à l'espace de Hilbert. Le résultat construit un lecteur équivariant de la chronologie ; les autres coordonnées natives du TPK accompagnent le registre complet.

24.6.3.5 Existence et séparation des obligations asymptotiques

24.6.3.5.1 Réalisation du mot infini sur toute la bande **Théorème d'existence.** Pour chaque $|\eta| \leq 1/40$ il existe au moins un

$$\lambda_\infty(\eta) \in \left[\frac{1}{2u_\eta(1)}, \frac{2}{u_\eta(1)} \right]$$

tel que

$$\text{sign } f_{\lambda_\infty(\eta), \eta}^j(0) = (-1)^{v_2(j)} \quad \text{pour tout } j \geq 1.$$

La conclusion réalise l'itinéraire infini de doublement au sein de la famille fixée. Le quantificateur d'existence reste séparé d'une sélection unique et de la loi des distances entre paramètres superstables.

Démonstration. Nous fixons η . Nous écrivons K_λ pour le mot de signes de l'orbite critique ; lorsque celle-ci revient pour la première fois à zéro, le mot se termine par ce zéro. Nous utilisons l'ordre unimodal à maximum, dont le facteur avant la comparaison du symbole j est le produit des signes $-K_i$, $i < j$.

À l'extrémité gauche, l'image de tout l'intervalle est dans $[1/2, 1]$; donc $K_- = + + + \dots$. À l'extrémité droite, l'orbite est $0 \mapsto 1 \mapsto -1 \mapsto -1$, d'où $K_+ = + - - \dots$. La comparaison des deuxième et troisième symboles, respectivement, donne

$$K_- < \tau < K_+.$$

Si K_{λ_0} est infini et distinct de τ , la première différence se produit à une position finie. La continuité des itérées correspondantes rend localement constant le côté de la comparaison. Il reste à examiner un paramètre superstable de première période p , de mot $W0$, où $|W| = p - 1$.

Pour λ proche de λ_0 , soient $g_\lambda = f_{\lambda, \eta}^p$ et $a = g_\lambda(0)$. On a $g'_\lambda(0) = 0$, et une borne locale uniforme de la dérivée seconde donne

$$g_\lambda(x) = a + O(x^2).$$

Pour $|a|$ suffisamment petit et non nul, g_λ envoie $[-2|a|, 2|a|]$ dans $[a - |a|/2, a + |a|/2]$. Les retours conservent le signe de a , et les $p - 1$ positions intermédiaires conservent W . Les mots voisins sont donc $(W+)^{\infty}$ ou $(W-)^{\infty}$; les paramètres avec $a = 0$ conservent $W0$.

Si τ diffère de W avant la position p , cette différence fixe le même côté pour les trois mots. Si elle partage W , posons

$$s = \tau_p, \quad e = \prod_{j < p} (-\tau_j), \quad A = Ws.$$

Le signe de la comparaison de τ avec $W0$ et avec $(W, -s)^{\infty}$ est es . Pour la comparer à A^{∞} , soit q la première position où $\tau_{p+q} \neq \tau_q$. Elle existe par apériodicité. Jusqu'à la position $p + q - 1$, les deux mots coïncident, et le signe d'orientation se factorise en $O_p O_{q-1}$, avec $O_p = -es$. La maximalité stricte déjà démontrée donne

$$O_{q-1}(\tau_q - \tau_{p+q}) > 0.$$

Par conséquent, la comparaison de τ avec A^{∞} a pour signe $-O_p = es$. Les trois possibilités locales sont du même côté de τ .

Si aucun paramètre ne réalisait τ , les ensembles $\{\lambda : K_\lambda < \tau\}$ et $\{\lambda : K_\lambda > \tau\}$ seraient ouverts, disjoints, non vides et couvriraient l'intervalle des paramètres. La connexité de l'intervalle exclut cette partition. Le paramètre annoncé existe donc. $\square$

Cet argument de continuité des itinéraires s'applique après fixation du générateur HMT et de sa famille analytique ; ses hypothèses sont vérifiées ici directement. La construction conserve le mot infini sans introduire comme donnée un paramètre de la famille quadratique ni la valeur universelle.

24.6.3.5.2 Marges empêchant de perdre l'itinéraire lors du passage à la limite Écrivons $c_p = f_{\lambda, \eta}^p(0)$. Une borne rationnelle uniforme suffisante est

$$|f'|, |f''| \leq 16, \quad B_p := 16^p \frac{16^p - 1}{15} \geq \|(f^p)''\|_{[-1,1]}.$$

En effet, $1 - \cos v \geq v^2/2 - v^4/24 \geq v^2/8$ pour $|v| \leq 3$, de sorte que $u_\eta(1) \geq 1/4$, $\lambda \leq 8$ et les deux dérivées sont majorés par 16, en utilisant les moments. La règle de dérivation en chaîne prouve par récurrence la borne B_p .

Le mot τ satisfait $\tau_{2p} = -\tau_p$ pour tout p . Pour chacune de ses réalisations, c_{2p} et c_p sont de signes opposés. Comme $(f^p)'(0) = 0$, Taylor donne

$$|c_{2p} - c_p| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p|^2.$$

Le membre de gauche est supérieur à $|c_p|$, et donc

$$|c_p| > 2/B_p > 0.$$

Pour chaque horizon fixé, il existe ainsi une marge uniforme qui empêche une suite de réalisations de perdre son signe en convergeant. Dans les coordonnées compactes (η, b) , $b = \lambda u_\eta(1) \in [1/2, 2]$, l'ensemble des réalisations de τ est fermé et compact, et sa projection sur toute la bande de η est surjective.

Le même argument vaut pour un arbre de préfixes : si tous les préfixes de τ sont réalisés, une sous-suite dans l'ensemble compact conserve chaque signe, car les préfixes suffisamment longs comprennent simultanément les positions p et $2p$. Le théorème d'existence fournit maintenant la non-vacuité nécessaire à cet argument.

24.6.3.5.3 Intervalles invariants de retour à tous les niveaux Théorème des retours emboîtés.

Pour chacune des réalisations du théorème d'existence de la section 24.6.3.5.1, soient $c_j = f^j(0)$ et

$$J_n = \text{conv}\{c_{2^n}, c_{2^{n+1}}\}, \quad n \geq 1.$$

Alors $0 \in \text{int } J_n$, $J_{n+1} \subset J_n$,

$$f^{2^n}(J_n) = J_n,$$

et les 2^n images $J_n, f(J_n), \dots, f^{2^n-1}(J_n)$ sont disjointes. Les retours normalisés sont unimodaux à maximum, de valeur critique un et de même mot τ . Ces intervalles sont des noyaux invariants de retour ; une normalisation exigeant des extrémités périodiques peut élargir le noyau à l'intervalle restrictif maximal correspondant et doit préciser cette étape.

Démonstration du premier retour. Soit F une application unimodale à maximum, avec $F(0) = 1$ et de mot τ , et $d_j = F^j(0)$. Ses premiers signes sont $+, -, +, +, +, -, +$. L'intervalle $I = [d_2, 1]$ est invariant : $F(d_2) = d_3 > 0$, $F(1) = d_2 < 0$, et le maximum vaut un. Posons $J = [d_2, d_4]$. Comme F décroît sur les arguments positifs et

$$F(d_3) = d_4 > 0 > d_6 = F(d_5),$$

on a $d_3 < d_5$, et donc $F(J) = [d_3, 1]$.

De plus, $d_3 > d_4$. Pour le vérifier, F^2 est strictement croissante entre les deux points positifs d_3, d_4 , car leurs images d_4, d_5 sont positives. Ses valeurs sont $F^2(d_3) = d_5 > 0 > d_6 = F^2(d_4)$, ce qui impose cet ordre. Ainsi J et $F(J)$ sont séparés par un intervalle ouvert, et

$$F^2(J) = F([d_3, 1]) = [d_2, d_4] = J.$$

L'application $F^2|_J$ possède un unique minimum critique : l'image $F(J)$ reste positive. La conjugaison $h(x) = d_2x$ inverse l'orientation et normalise le retour en un maximum de valeur un. Son itinéraire est

$$\text{sign} \frac{d_{2j}}{d_2} = -\tau_{2j} = \tau_j.$$

Le même argument peut être répété à toute profondeur.

Disjonction par récurrence. Supposons disjointes les $p = 2^n$ images du parent J_n , et soit $g = f^p$. Le premier retour appliqué à l'application normalisée produit $B = J_{n+1}$, $A = g(B)$, avec $A \cap B = \emptyset$, $g(B) = A$, $g(A) = B$. Pour $0 \leq j < p$, une intersection de $f^j(A)$ et de $f^j(B)$ produirait, par application de f^{p-j} , une intersection de B et de A . Ces deux images sont donc disjointes. Les images correspondant à des j distincts appartiennent à des images disjointes du parent. Les $2p$ images disjointes et le retour $f^{2p}(B) = B$ sont ainsi démontrés. La formule des extrémités résulte de la composition des normalisations $x \mapsto c_{2^n}x$. $\square$

Les ensembles compacts

$$\Lambda_n = \bigcup_{0 \leq j < 2^n} f^j(J_n)$$

sont non vides et emboîtés. Leur intersection Λ_∞ possède un lecteur continu sur l'odomètre dyadique : à chaque point est attribuée l'étiquette de l'unique composante qu'il occupe à chaque niveau. Toute suite compatible d'étiquettes possède une préimage par compacité, et l'avancement par f ajoute un aux étiquettes. Cette application est une semi-conjugaison surjective. Sa promotion en conjugaison ponctuelle exige de démontrer que les diamètres des composantes tendent vers zéro ; cette promotion métrique reste séparée.

24.6.4 Compatibilité des lecteurs et restitution du paramètre

24.6.4.1 Compatibilité des lecteurs, des minima et restitution de l'histoire

Les opérations de prolongement et les lecteurs ordonnés conservent l'information requise pour la sélection des racines. Les identités suivantes fixent leurs domaines et leur composition.

24.6.4.1.1 Règle forward restituée L'actualisation déterministe part de l'état de frontière R36 avec le caractère χ et le reste interne. L'actualisation est

$$\mathcal{U}_K^\chi = \text{Upd}_K^\chi \circ \text{Tra}_K^\chi \circ \text{Sel}_K^\chi, \quad N_{K+1} = 729N_K + d_K^\chi. \quad (24.55)$$

Le chiffre et l'actualisation dépendent de l'état précédent. Deux sections forward ayant le même état complet R36 coïncident par induction. La sous-relation $\text{Ext}^{\chi, \rightarrow}$ est le graphe de cette actualisation ; la relation totale Ext admet une multiplicité de continuations selon les données et les caractères.

Les prolongements compatibles transportent les lecteurs régionaux et la signature conjointe sur les mêmes préfixes.

Ces règles transportent l'orientation, le reste, le quotient, la retenue, la frontière et la mémoire. Leur application à la cascade doit également conserver la sélection ordonnée du paramètre du lecteur critique.

24.6.4.1.2 Indépendance des constantes antécédentes à l'égard du paramètre libre Soit B l'état HMT qui fournit la roue et ses constantes antécédentes. Notons $C(B)$ l'ensemble de ces lectures et u_B le profil critique. Dans le domaine du lecteur critique, la construction ultérieure est

$$(B, \lambda) \mapsto f_{B, \lambda}(x) = 1 - \lambda u_B(x), \quad 0 < \lambda \leq 2/u_B(1). \quad (24.56)$$

Pour un même B , la lecture des constantes antérieures se factorise par la projection sur la première composante :

$$\tilde{C}(B, \lambda) = C \circ \text{pr}_B(B, \lambda) = C(B). \quad (24.57)$$

Par conséquent, deux valeurs distinctes de λ conservent les mêmes lectures antécédentes. L'égalité est une propriété de cette construction causale : le profil est fixé avant de faire varier λ , et le facteur π_{HMT} se simplifie dans sa normalisation quadratique.

Lemme. Supposons qu'une condition A soit évaluée uniquement sur ces lectures antécédentes. Pour tout B fixé,

$$\{\lambda \in \Lambda : A(\tilde{C}(B, \lambda))\} = \begin{cases} \Lambda, & A(C(B)) \text{ est satisfaite,} \\ \emptyset, & A(C(B)) \text{ échoue.} \end{cases} \quad (24.58)$$

Démonstration. La substitution de (24.57) rend le prédicat indépendant de λ . Par conséquent, tous les paramètres du domaine le satisfont, ou aucun. Cela inclut une comparaison des constantes antécédentes avec des intervalles métrologiques.

L'unicité de la section B et la restriction ultérieure $f_{B,\lambda}^{2^n}(0) = 0$ produisent une fibre de solutions dans λ . La règle de première racine agit sur cette fibre par le retour et son itinéraire. La sélection et son prolongement sont démontrés dans les résultats suivants.

Ce résultat maintient l'ordre HMT : la métrologie confronte des sorties préalablement construites et la sélection de la racine se démontre dans le lecteur qui la produit.

24.6.4.1.3 Lemme de transport ordonné du sélecteur Soit P_n un ensemble ordonné de candidats généalogiques de minimum p_n^* . Soit Z_n l'ensemble initial des racines candidates du corpus, muni de l'ordre réel, et soit $L_n : P_n \rightarrow Z_n$ un lecteur monotone. Son image est dite **coinitiale** lorsque

$$\forall z \in Z_n \quad \exists p \in P_n : L_n(p) \leq z. \quad (24.59)$$

Alors

$$L_n(p_n^*) = \min Z_n \iff L_n(P_n) \text{ est coinitial dans } Z_n. \quad (24.60)$$

Démonstration. Si l'image du minimum est le minimum global, on prend $p = p_n^*$ dans (24.59). Réciproquement, étant donné $z \in Z_n$, la coinitialité fournit p avec $L_n(p) \leq z$. La monotonie donne $L_n(p_n^*) \leq L_n(p) \leq z$. Puisque $L_n(p_n^*) \in Z_n$, c'est le minimum global. La surjectivité de L_n constitue une condition suffisante, plus forte que (24.59).

L'isomorphisme ordonné de la carte du continu satisfait la surjectivité du lecteur. L'application concrète au retour et à son ensemble complet de zéros est démontrée dans la section de transport ordonné ; la classification et l'isolement déterminent ensuite sa continuation dynamique.

24.6.4.1.4 Sélection minimale par survie à profondeur arbitraire La composition avec la survie produit également un sélecteur global précis. On conserve la famille uniforme $\eta = 0$, construite dans la section 24.6.7.1, et l'on utilise les théorèmes de réalisation de l'itinéraire infini et de conservation de ses signes. Soient

$$I = \left[\frac{1}{2u_0(1)}, \frac{2}{u_0(1)} \right], \quad c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0), \quad \tau_j = (-1)^{v_2(j)}.$$

L'ensemble

$$\Lambda_\tau = \{\lambda \in I : \text{sign } c_j(\lambda) = \tau_j \text{ pour tout } j \geq 1\}$$

est compact et non vide. Le contrôle des dérivées de cette source fournit

$$B_j = \frac{16^j(16^j - 1)}{15}, \quad |c_j(\lambda)| > \frac{2}{B_j} \quad (\lambda \in \Lambda_\tau). \quad (24.61)$$

Définissons

$$\varepsilon_j = \frac{1}{B_j}, \quad A_N = \{\lambda \in I : \tau_j c_j(\lambda) \geq \varepsilon_j, 1 \leq j \leq N\}. \quad (24.62)$$

Chaque A_N est compact par continuité des itérées et non vide parce qu'il contient Λ_τ . De plus,

$$A_{N+1} \subseteq A_N, \quad \bigcap_{N \geq 1} A_N = \Lambda_\tau. \quad (24.63)$$

L'inclusion de droite à gauche découle de (24.61). L'inclusion inverse découle des marges strictement positives de (24.62), qui fixent chaque signe.

Théorème du minimum survivant. Les minima $a_N = \min A_N$ satisfont

$$a_N \uparrow a_* = \min \Lambda_\tau. \quad (24.64)$$

Démonstration. L'inclusion (24.63) rend croissante la suite des minima, bornée dans I ; elle admet donc une limite a . Pour chaque r , tous les termes a_N , $N \geq r$, appartiennent au fermé A_r ; ainsi $a \in A_r$. Par (24.63), $a \in \Lambda_\tau$. Pour tout $\lambda \in \Lambda_\tau$, on a $a_N \leq \lambda$ à chaque niveau et, en passant à la limite, $a \leq \lambda$. Cela prouve (24.64).

Dans le lecteur cylindrique HMT, l'objet a_* possède des préfixes compatibles à toute profondeur, avec conservation de l'orientation, du reste et de la mémoire. Son choix utilise l'ordre de la lecture paramétrique et la survie complète. La compacité démontre l'existence et la convergence de ces minima.

Les paramètres a_N résolvent des contraintes de signes avec marge. Leurs frontières peuvent satisfaire $\tau_j c_j = \varepsilon_j$, tandis que les racines superstables satisfont $c_{2^n} = 0$. Ainsi, (24.64) établit un sélecteur global de réalisation infinie et préserve, comme objet distinct, le sélecteur de premières racines du corpus.

24.6.4.1.5 Restitution du paramètre à partir de l'histoire critique complète Le deuxième terme de l'histoire critique fournit un lecteur inverse exact :

$$c_1(\lambda) = 1, \quad c_2(\lambda) = 1 - \lambda u_0(1), \quad \lambda = \frac{1 - c_2(\lambda)}{u_0(1)}. \quad (24.65)$$

La positivité $u_0(1) > 0$, démontrée pour le profil, rend la division valide. Par conséquent, deux histoires critiques complètes identiques ont le même paramètre. Le mot de signes τ constitue une lecture réduite de cette histoire ; il conserve sa combinatoire et omet la grandeur de c_2 .

Les formules (24.64)–(24.65) unissent la sélection par survie et la restitution du paramètre à partir de l'histoire critique. L'égalité de sa limite avec le croisement stable est démontrée par première sortie, et l'identification des centres par le transport analytique de leurs classes hybrides.

24.6.5 Transport ordonné et représentation de Jacobi

24.6.5.1 Transport complet depuis le continu et réalisation spectrale du profil

Le transport ordonné du continu et la représentation spectrale du lecteur se composent avant la sélection paramétrique.

24.6.5.1.1 Couverture de toutes les racines et transport de leur minimum La construction ordonnée du continu développée dans les travaux antérieurs produit la lecture archimédienne surjective à partir de cylindres compatibles et de leur quotient ordonné. Dans son univers déclaré $\mathfrak{G}$, elle démontre l'isomorphisme de corps ordonnés complets

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}. \quad (24.66)$$

Le nom η du document de référence est remplacé ici par ι , afin de le distinguer du paramètre de pondération, fixé à zéro. La seconde projection conserve l'incidence, la frontière et la mémoire sur le même antécédent ; le quotient d'évaluation et l'histoire complète conservent leurs domaines respectifs.

Construisons dans le corps HMT, avant de sélectionner une racine,

$$\cosh(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}, \quad u_{\text{H}}(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left[1 - \cosh\left(\frac{2(3m-1)x}{\sqrt[4]{899}}\right) \right],$$

$$F_a(x) = 1 - a u_H(x), \quad S_n^H(a) = F_a^{2^n}(0). \quad (24.67)$$

Les entiers et le deuxième moment sont ceux déjà dérivés du lecteur dodécaphasique. La racine carrée est la racine positive du corps ordonné. La série convergente réalise analytiquement ce lecteur ; elle conserve le profil et le coefficient normalisateur de la section 24.6.7.1.

Théorème de transport du retour. Pour tout paramètre du domaine interne de (24.67),

$$\iota(F_a(x)) = f_{\iota(a)}(\iota(x)), \quad \iota(S_n^H(a)) = S_n(\iota(a)). \quad (24.68)$$

Démonstration. L'isomorphisme ordonné fixe les rationnels et préserve la racine positive. Il préserve les limites convergentes : chaque voisinage de rayon rationnel positif est transporté vers un autre de même rayon. Appliqué aux sommes partielles de (24.67), il transporte le cosinus et u_H . La première égalité résulte de la conservation de la somme et du produit ; la seconde, d'une récurrence sur le nombre d'itérations.

Un centre antérieur a_{n-1} étant fixé, définissons Z_n^H par un retour nul, une période critique exacte 2^n et $a > a_{n-1}$, dans le domaine paramétrique déclaré. Soit Z_n l'ensemble défini par les mêmes conditions pour f_λ , à droite de $\iota(a_{n-1})$. Alors

$$\boxed{\iota[Z_n^H] = Z_n, \quad \iota(\min Z_n^H) = \min Z_n.} \quad (24.69)$$

La seconde égalité est affirmée lorsque le minimum existe ; la première préserve également l'absence de candidats.

Démonstration. (24.68) préserve le retour nul et les retours antérieurs qui déterminent la période exacte. L'ordre conserve la position par rapport au centre précédent. La surjectivité de (24.66), appliquée à tout paramètre racine, prouve la couverture inverse. Si a_* est le minimum, tout $z \in Z_n$ est de la forme $\iota(a)$, avec $a \in Z_n^H$, d'où $\iota(a_*) \leq z$. L'affirmation réciproque utilise ι^{-1} .

La surjectivité couvre tous les paramètres de la carte, y compris ceux dont les racines n'ont pas été isolées par un calcul fini. L'isomorphisme conserve l'univers d'interprétation déclaré et l'ordre de sélection.

24.6.5.1.2 Représentation de Jacobi du profil dodécaphasique complet Définissons la mesure atomique du lecteur,

$$s_m = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_r = \int s^r d\nu_0(s). \quad (24.70)$$

Les douze nœuds sont distincts et positifs. Pour un polynôme $p \neq 0$ de degré inférieur à $r \leq 12$,

$$\sum_{i,j=0}^{r-1} p_i M_{i+j} p_j = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0. \quad (24.71)$$

Un polynôme de degré inférieur à douze ne s'annule pas aux douze nœuds. Au degré douze apparaît $\prod_m (s - s_m)$, de norme nulle.

L'orthogonalisation par rapport à cette mesure produit des polynômes orthonormaux $\psi_0, \dots, \psi_{11}$, avec $\psi_0 = 1$. Soient

$$Q_{mj} = \psi_j(s_m) / \sqrt{12}, \quad D = \text{diag}(s_m), \quad J_{12} = Q^T D Q.$$

Les relations suivantes sont satisfaites

$$Q^T Q = I, \quad D Q = Q J_{12}, \quad \boxed{u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0.} \quad (24.72)$$

Démonstration. L'orthogonalité découle de (24.71). La multiplication par s produit une récurrence à trois termes : les éléments séparés de plus d'une position s'annulent par orthogonalité et degré. Fixer des coefficients dominants positifs rend les sous-diagonales positives. Par calcul fonctionnel, $\cos(x\sqrt{J_{12}}) = Q^T \cos(x\sqrt{D})Q$. Le vecteur Qe_0 est constant, de valeur $1/\sqrt{12}$; sa substitution restitue la somme de la section 24.6.7.1.

L'article sur les grassmanniennes développe ce mécanisme pour les mesures marquées et les raffinements. Il est appliqué ici à (24.70) ; le rang douze appartient à ce lecteur. Les marques généalogiques sont conservées avec le lecteur, conformément à la fidélité marquée du document de référence. J_{12} représente le profil analytique ; l'état complet conserve en outre les routes, l'orientation et la mémoire.

Le vérificateur de cette extension contrôle, avec des fractions exactes, les douze degrés de norme positive, l'annulation au degré douze, l'entrelaceur $VT = DV$ dans la base monique et l'autoadjonction pondérée $HT = T^T H$. Il vérifie les moments de degré zéro à trente ; l'identité à tout degré découle de l'entrelaceur. Ses premiers coefficients sont

$$a_0 = 2, \quad \beta_1 = \frac{2493348}{808201}. \quad (24.73)$$

24.6.5.1.3 Sensibilité orientée du retour Pour un retour exact de période $p = 2^n$, soient

$$c_j = f_\lambda^j(0), \quad q_j = \partial_\lambda c_j, \quad D_j = \prod_{k=1}^j f'_\lambda(c_k), \quad D_0 = 1.$$

Avant le retour critique, les facteurs de D_{p-1} sont non nuls. La différentiation et le télescopage donnent

$$q_{j+1} = -u_0(c_j) + f'_\lambda(c_j)q_j, \quad \boxed{\frac{q_p}{D_{p-1}} = -\sum_{j=1}^{p-1} \frac{u_0(c_j)}{D_j}}. \quad (24.74)$$

Dans le mot canonique, $\text{sign } c_j = (-1)^{v_2(j)}$. Le signe de $f'_\lambda(c_j)$ est opposé ; par conséquent,

$$\text{sign } D_j = (-1)^{j + \sum_{k=1}^j v_2(k)} = (-1)^{s_2(j)}, \quad (24.75)$$

en utilisant $\sum_{k=1}^j v_2(k) = j - s_2(j)$, où $s_2(j)$ compte les uns binaires. La sensibilité normalisée est

$$\mathcal{T}_n = -\sum_{j=1}^{2^n-1} (-1)^{s_2(j)} t_j, \quad t_j = \frac{u_0(c_j)}{|D_j|} > 0. \quad (24.76)$$

La positivité nodale de (24.71) détermine u_0 ; (24.76) conserve en outre les produits orbitaux et leurs orientations.

La représentation supplémentaire par moments exigerait une mesure positive ρ sur $[0, 1]$ avec $t_j = \int z^{j-1} d\rho$. Sous cette condition,

$$\mathcal{T}_n = \int_0^1 \frac{1 - \prod_{r=0}^{n-1} (1 - z^{2^r})}{z} d\rho(z) > 0 \quad (24.77)$$

pour $\rho \neq 0$, en prolongeant l'intégrande par sa valeur 1 en zéro. L'identité s'obtient en développant le produit binaire.

Le contrôle rationnel à la racine de période quatre précédemment certifiée obtient

$$t_1 \approx 0.40425224267600139730, \quad t_2 \approx 0.04925249167432646403, \quad t_3 \approx 0.15740870098294833737$$

et l'intervalle extérieur rigoureux

$$\begin{aligned} 0.296096033367379523967764444238832345360107 &< \mathcal{T}_2, \\ \mathcal{T}_2 &< 0.296096033367379523967764444238832345360112. \end{aligned} \quad (24.78)$$

Il certifie également $t_3 > t_2$. Une mesure positive sur $[0, 1]$ imposerait $t_3 \leq t_2$; ce relèvement précis des poids orbitaux en moments positifs est exclu. Le signe positif de (24.78) reste certifié. Ce contrôle distingue l'échec d'une preuve proposée de l'échec de la propriété que l'on cherchait à prouver.

24.6.6 Classification et prolongement du sélecteur des premières racines

24.6.6.1 Objet et provenance

Cette annexe conserve la famille issue de la lecture dodécaphasique HMT :

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left(1 - \cos \frac{2(3m-1)x}{\sqrt{899}} \right), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x).$$

La famille provient des antécédents operatoriels et analytiques exposés dans ce développement. L'existence et la compacité de ses réalisations de l'itinéraire infini ont été démontrées dans les sous-sections consacrées à la réalisation du mot et à la conservation de ses signes.

L'argument suivant est propre à ce développement et utilise exclusivement ces propriétés et les opérations de retour de la famille fixée. Il n'utilise comme entrée ni un paramètre d'une autre famille ni la valeur d'une constante universelle. Les feuilles des itinéraires utilisés ici sont les deux branches monotones du lecteur critique ; les autres coordonnées et la mémoire HMT conservent leur résidence dans l'état dont provient le lecteur.

Écrivons

$$c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0), \quad \tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad W_n = \tau_1 \cdots \tau_{2^n-1}.$$

L'itinéraire d'une orbite critique qui revient pour la première fois à l'origine se termine par le symbole zéro. L'ordre des itinéraires est l'ordre unimodal à maximum : avant la comparaison du symbole d'indice j , le facteur d'orientation est

$$O_{j-1}(K) = \prod_{i=1}^{j-1} (-K_i).$$

L'ordre ordinaire des symboles est $-1 < 0 < 1$.

24.6.6.2 Classification avant le mot infini

Théorème de classification. Soit $F : I \rightarrow I$, avec $I = [\ell, 1]$, $\ell < 0$, une application continue, strictement croissante à gauche de zéro et strictement décroissante à sa droite, dont le maximum satisfait $F(0) = 1$. Supposons que zéro soit de période exacte 2^n , avec $n \geq 1$, et que son itinéraire critique K satisfasse $K < \tau$. Alors

$$K = W_n 0.$$

La conclusion porte sur l'itinéraire et permet que des paramètres distincts d'une famille possèdent ce même itinéraire.

Démonstration. Notons $d_j = F^j(0)$. Pour la période deux, l'itinéraire est $+0 = W_1 0$. Considérons une période exacte $p = 2^n \geq 4$.

On a $d_2 < 0$. En effet, $d_2 = 0$ donnerait la période deux. Si $d_2 > 0$, la monotonie de la branche positive donne

$$F([d_2, 1]) = [d_2, d_3] \subset [d_2, 1],$$

et l'orbite critique demeure dans un intervalle strictement positif, incompatible avec le retour à zéro.

Les signes initiaux sont alors $+, -$. Le facteur d'orientation pour comparer le troisième signe est -1 ; par conséquent, $K < \tau$ impose $d_3 > 0$. Un zéro à cette position produirait la période trois.

On ne peut pas non plus avoir $d_4 < 0$. Sous cette hypothèse,

$$d_2 < d_4 < 0, \quad F([d_2, d_4]) = [d_3, d_5] \subset (0, 1],$$

car $d_4 = F(d_3) > F(1) = d_2$ et $d_5 = F(d_4) > F(d_2) = d_3$. La branche positive est décroissante, de sorte que

$$F^2([d_2, d_4]) = [d_6, d_4] \subset [d_2, d_4].$$

Ici $d_6 \geq d_2$, car $d_5 \leq 1$, et $d_6 < d_4$, car $d_5 > d_3$. Cet intervalle strictement négatif piège les retours pairs de l'orbite critique et exclut le retour à zéro. Donc $d_4 \geq 0$. Si $p = 4$, on obtient précisément $+ - + 0 = W_2 0$.

Supposons maintenant $p \geq 8$. Alors $d_4 > 0$. Les facteurs d'orientation pour les cinquième et sixième signes sont, respectivement, -1 et $+1$. Comme $\tau_5 = +1$ et $\tau_6 = -1$, l'inégalité $K < \tau$ impose

$$\text{sign}(d_1, \dots, d_6) = (+, -, +, +, +, -). \quad (24.79)$$

Les signes nuls à ces positions sont exclus par la période exacte.

Nous construisons l'intervalle de retour

$$J = [d_2, d_4].$$

L'inégalité $F(d_3) = d_4 > 0 > d_6 = F(d_5)$, jointe à $d_3, d_5 > 0$, implique $d_3 < d_5$; donc

$$F(J) = [d_3, 1].$$

De plus, $d_4 < d_3$. Pour le vérifier, l'image par F de l'intervalle d'extrémités d_3, d_4 est strictement positive, puisque les images de ses extrémités sont $d_4, d_5 > 0$. Sur cet intervalle, F^2 est strictement croissante. Ses valeurs aux extrémités satisfont

$$F^2(d_3) = d_5 > 0 > d_6 = F^2(d_4),$$

ce qui impose $d_3 > d_4$. Par conséquent,

$$J \cap F(J) = \emptyset, \quad F^2(J) = F([d_3, 1]) = [d_2, d_4] = J. \quad (24.80)$$

L'application $F^2|_J$ possède un unique minimum en zéro. La conjugaison par $h(x) = d_2 x$, qui inverse l'orientation, définit

$$G = h^{-1} \circ F^2 \circ h : \left[\frac{d_4}{d_2}, 1 \right] \longrightarrow \left[\frac{d_4}{d_2}, 1 \right]. \quad (24.81)$$

Cette application satisfait les mêmes hypothèses de maximum que F , avec $G(0) = 1$, et son point critique a pour période exacte $p/2$. Son itinéraire est

$$K'_j = -K_{2j}. \quad (24.82)$$

Tous les symboles d'indice impair de K sont positifs, car les positions paires appartiennent à J et les positions impaires à $F(J) \subset (0, 1]$.

La transformation (24.82) conserve l'ordre de comparaison avec τ . En effet, $\tau_{2j-1} = +1$ et $\tau_{2j} = -\tau_j$. Si q est la première position où K' et τ diffèrent, la première position de différence entre K et τ est $2q$, et

$$O_{2q-1}(K) = -O_{q-1}(K'), \quad K_{2q} - \tau_{2q} = -(K'_q - \tau_q). \quad (24.83)$$

Le produit qui détermine l'ordre est identique. Les identités restent valides lorsque le premier symbole distinct est le zéro final. Ainsi $K' < \tau$.

La récurrence appliquée à G donne $K' = W_{n-1}0$. Les positions impaires positives et (24.82) reconstruisent exactement $K = W_n 0$. Le théorème est démontré. $\square$

Le théorème démontre également que chaque application classifiée possède les retours restrictifs de doublement antérieurs à son retour superstable, avec les domaines de (24.80)–(24.81). Il ne présuppose pas de monotonie du paramètre d'une famille.

Normalisation symétrique de la famille fixée. Lorsque F est paire et définie sur $[-1, 1]$, les inégalités précédentes donnent en outre

$$F(d_4) = d_5 > d_3 = F(d_2) = F(-d_2).$$

Comme les deux arguments $d_4, -d_2$ sont positifs et que F décroît sur cette branche,

$$0 < d_4 < -d_2 < 1. \quad (24.84)$$

Donc $F^2([d_2, -d_2]) = [d_2, d_4]$, et la même conjugaison $h(x) = d_2 x$ définit sur tout $[-1, 1]$ une application paire à maximum dont l'image est $[d_4/d_2, 1] \subset [-1, 1]$. Elle coïncide exactement avec l'opérateur $RF = -F(F(-ax))/a$, $a = -F(1)$, utilisé dans le corpus. Cette extension symétrique conserve le retour critique, sa période et son itinéraire.

24.6.6.3 Premier paramètre d'itinéraire infini

Nous travaillons sur l'intervalle compact déjà utilisé dans la démonstration d'existence,

$$L = \left[\frac{1}{2u_0(1)}, \frac{2}{u_0(1)} \right].$$

Soit

$$\Lambda_\tau = \{\lambda \in L : \text{sign } c_j(\lambda) = \tau_j \text{ pour tout } j \geq 1\}.$$

D'après les démonstrations d'existence et de séparation des signes du prolongement, cet ensemble est non vide et compact. Il existe donc

$$a = \min \Lambda_\tau. \quad (24.85)$$

Lemme de comparaison. Pour tout $\lambda \in [1/(2u_0(1)), a)$, on a $K_\lambda < \tau$.

Démonstration. À l'extrémité gauche, l'itinéraire est $+\infty < \tau$. L'argument de séparation de la réalisation du mot infini démontre que les ensembles de comparaison stricte avec τ sont ouverts : dans un itinéraire infini distinct de τ , la première différence finie persiste par continuité ; à un paramètre superstable, les deux mots périodiques voisins et le mot à zéro final se situent du même côté de τ , par sa maximalité stricte. L'intervalle antérieur à a ne contient, par définition, aucun paramètre d'itinéraire τ . Sa connexité maintient la comparaison initiale sur tout cet intervalle. $\square$

24.6.6.4 Existence de chaque première nouvelle racine

Nous conservons le sélecteur original. La première racine est

$$\lambda_1 = \frac{1}{u_0(1)},$$

et, pour $n \geq 2$, λ_n est la première racine de c_{2^n} située à droite de λ_{n-1} qui satisfait

$$c_{2^j}(\lambda_n) \neq 0 \quad (1 \leq j < n). \quad (24.86)$$

Comme toute première période divisant 2^n est une puissance de deux, (24.86) équivaut à exiger une période critique exacte 2^n .

Lemme d'existence. Toutes les racines de ce sélecteur existent et satisfont

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n < a. \quad (24.87)$$

Démonstration. Le signe $c_2(a) < 0$ implique $\lambda_1 < a$. Supposons $\lambda_{n-1} < a$ construite, et posons $p = 2^{n-1}$. La fonction analytique $c_p(\lambda)$ n'est pas identiquement nulle, puisque $c_p(a) \neq 0$. Son ensemble de zéros dans $[\lambda_{n-1}, a]$ est fini, non vide et ne contient pas a . Soit $z < a$ son dernier zéro.

Sur $(z, a]$, le signe de c_p est constant et égal à $s = \tau_p$. Pour $g_\lambda = f_\lambda^p$, on a

$$g_\lambda(0) = c_p(\lambda), \quad g'_\lambda(0) = 0.$$

Une borne locale uniforme de la dérivée seconde donne

$$c_{2p}(\lambda) = g_\lambda(c_p(\lambda)) = c_p(\lambda) + O(c_p(\lambda)^2). \quad (24.88)$$

Lorsque λ tend vers z par la droite, le terme du premier ordre domine ; donc $c_{2p}(\lambda)$ a pour signe s . En a , son signe est

$$\tau_{2p} = -\tau_p = -s.$$

Le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro $\beta \in (z, a)$ de c_{2p} . Comme $c_p \neq 0$ sur cet intervalle, la période critique en β est exactement $2p$.

L'analyticité et $c_{2p}(a) \neq 0$ impliquent que les zéros de c_{2p} dans $[\lambda_{n-1}, a]$ sont en nombre fini. Parmi ses zéros de période exacte $2p$ situés à droite de λ_{n-1} , il en existe donc un premier. C'est le sélecteur original λ_n , et il satisfait $\lambda_n \leq \beta < a$. $\square$

L'utilisation du dernier zéro auxiliaire z appartient uniquement à la preuve d'existence. Le paramètre sélectionné reste la **première nouvelle racine** λ_n .

24.6.6.5 Convergence du sélecteur global vers le premier itinéraire infini

Théorème de prolongement global. Pour la famille HMT fixée et le sélecteur original, tous les itinéraires sélectionnés sont canoniques et

$$K_{\lambda_n} = W_n 0, \quad \lambda_n \nearrow \min \Lambda_\tau. \quad (24.89)$$

Démonstration. Les lemmes de comparaison et d'existence placent chaque paramètre sélectionné au-dessous de a , avec un itinéraire inférieur à τ . Le théorème de classification identifie cet itinéraire à $W_n 0$. La suite est croissante et majorée par a ; soit $b \leq a$ sa limite.

Fixons $p \geq 1$. Pour n suffisamment grand, $2p < 2^n$. Alors les signes de $c_p(\lambda_n)$ et de $c_{2p}(\lambda_n)$ coïncident avec τ_p et $\tau_{2p} = -\tau_p$, respectivement. La borne uniforme des dérivées secondes,

$$\|(f_\lambda^p)''\| \leq B_p, \quad B_p = 16^p \frac{16^p - 1}{15},$$

et l'identité $(f_\lambda^p)'(0) = 0$ impliquent

$$|c_{2p}(\lambda_n) - c_p(\lambda_n)| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p(\lambda_n)|^2.$$

Comme les deux termes du membre de gauche sont de signes opposés,

$$|c_p(\lambda_n)| > 2/B_p. \quad (24.90)$$

Par continuité, $c_p(b)$ conserve le signe τ_p et satisfait $|c_p(b)| \geq 2/B_p > 0$. Cela vaut pour chaque p , de sorte que $b \in \Lambda_\tau$. La minimalité de a donne $b \geq a$, et donc $b = a$. $\square$

La preuve complète conserve le sélecteur global et produit ses itinéraires et sa limite. L'information des huit premiers niveaux est compatible avec le résultat, mais la démonstration de (24.89) n'extrapole pas ces huit niveaux : elle utilise la récurrence, des intervalles invariants et la séparation uniforme de chaque signe.

24.6.6.6 Contrôles logiques et falsificateurs

1. Le théorème de classification exige un maximum unimodal strict et un intervalle invariant. Si l'une des deux branches perd sa monotonie, les intervalles (24.80) peuvent cesser d'être restrictifs et la classification doit être vérifiée à nouveau.
2. La condition $K < \tau$ est essentielle. Au-delà du mot limite, il peut exister des centres de période 2^n avec d'autres combinatoires ; le théorème ne les identifie pas à $W_n 0$.
3. L'analyticité en le paramètre assure l'isolement et la finitude des zéros sur le compact. Pour une famille seulement continue, l'existence d'une première racine strictement postérieure exige un argument supplémentaire.
4. Une limite de racines critiques peut, en général, perdre des signes en atteignant un retour de période inférieure. L'inégalité (24.90) exclut précisément ce phénomène pour cette suite et chaque horizon fixé.
5. La convergence des premières racines vers le premier paramètre d'itinéraire τ n'équivaut pas à l'unicité de tous les paramètres de cet itinéraire et ne détermine pas à elle seule un taux métrique. Le croisement transverse et l'identification de la branche apportent ces conclusions ultérieures.

24.6.7 Entrée transverse et changement d'échelle local

24.6.7.1 Provenance et résultat

APP évalue la somme et le produit sur les deux feuilles du réseau, en conservant quotient et reste. TRIT détermine le régime et l'orientation. Le transport TPK sélectionne, transporte et actualise l'état avec ses registres de retenue, de frontière et de mémoire. Ses lecteurs agissent sur la même structure discrète du continu. Le prolongement $w6 \rightarrow w12 \rightarrow w18 \rightarrow w24 \rightarrow w30 \rightarrow R36 \rightarrow G9$ conserve cette provenance et distingue le retour de phase de l'incrément de mémoire.

Le lecteur critique de la roue dodécaphasique, construit dans les antécédents operatoriels et transporté par le raffinement compatible, produit

$$\phi_j = \frac{(3j-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_j = \frac{1}{12}, \quad k_j = \sqrt{\frac{2}{\sum_{\ell=1}^{12} w_\ell \phi_\ell^2}} \phi_j = \frac{2(3j-1)}{\sqrt{899}}.$$

La coordonnée π_{HMT} conserve son origine APP–TRIT–TPK ; son facteur commun s'annule dans ce deuxième moment. Le lecteur résultant est

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} (1 - \cos k_j x), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (24.91)$$

Le secteur focal est le secteur uniforme, $\eta = 0$. L'extension antérieure conserve séparément la famille pondérée $|\eta| \leq 1/40$. Les nouvelles bornes numériques correspondent à (24.91).

La famille est paire, entière, avec $f_\lambda(0) = 1$, un point critique quadratique et un deuxième moment $\sum_j w_j k_j^2 = 2$. Le paramètre λ parcourt une famille postérieure au générateur HMT. La constante cible de Feigenbaum reste extérieure aux entrées de (24.91).

Résultat principal. Il existe un unique

$$\lambda_* \in [1.874038, 1.874039] \quad (24.92)$$

pour lequel le quatrième retour normalisé de (24.91) appartient à la feuille stable locale du point fixe réel de doublement. Le croisement de la famille avec cette feuille est transverse, avec une séparation quantifiée. Pour tout $n \geq 0$,

$$\|R^{4+n}f_{\lambda_*} - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666 (0.83996)^n. \quad (24.93)$$

La cascade superstable locale associée à ce croisement possède des paramètres μ_j et des constantes $C \neq 0$, $0 < \theta < 1$, tels que

$$\mu_j - \lambda_* = C\delta_F^{-j} [1 + O(\theta^j)], \quad \frac{\mu_{j-1} - \mu_{j-2}}{\mu_j - \mu_{j-1}} \longrightarrow \delta_F. \quad (24.94)$$

Ici $\delta_F > 1$ est la valeur propre instable de l'opérateur de doublement. La sélection de μ_j s'effectue par les retours locaux de la section 24.6.7.8. L'identification avec le sélecteur global est démontrée dans les sections 24.6.8.1–24.6.8.3 : tous les termes globaux conservent la combinatoire et les centres coïncident à tout niveau suffisamment élevé lorsque leurs périodes sont égalisées.

24.6.7.2 Carte analytique et retour effectif

On utilise la carte de fonctions paires

$$s = x^2, \quad z = \frac{s-1}{5/2}, \quad f(x) = 1 - x^2 V(z), \quad V(z) = \sum_{j \geq 0} v_j z^j.$$

Les coordonnées de l'espace de Banach sont

$$u = 10v_0, \quad v = (v_1, v_2, \dots), \quad \|(\Delta u, \Delta v)\|_{\mathcal{A}} = |\Delta u| + \sum_{j \geq 1} |\Delta v_j|. \quad (24.95)$$

En particulier, le coefficient constant de V a un poids de dix. Cette normalisation coïncide avec la carte $u/10$ de Hertling–Spandl, section 2 de la source.

Soit $a = -f(1) = v_0 - 1$. Pour les retours réels admissibles,

$$(Rf)(x) = -\frac{f(f(-ax))}{a}. \quad (24.96)$$

Le programme évalue une factorisation exacte de (24.96). En définissant

$$S = \frac{a^2 s - 1}{5/2}, \quad b = V(S), \quad h = 1 - a^2 s b, \quad t = \frac{h^2 - 1}{5/2},$$

$$\text{shift } V(z) = \sum_{j \geq 0} v_{j+1} z^j,$$

on obtient

$$V_R = a b (h+1) \left[V(t) + \frac{2}{5} \text{shift } V(t) \right]. \quad (24.97)$$

Pour la vérifier, on utilise $v_0 = 1 + a$, $h^2 - 1 = -a^2 s b (h+1)$ et $V(t) - v_0 = t \text{shift } V(t)$. Ainsi, $a + 1 - h^2 V(t) = a^2 s b (h+1) [V(t) + (2/5) \text{shift } V(t)]$, ce qui est précisément $a s V_R$.

Les moments initiaux sont rationnels :

$$\frac{1}{12} \sum_j k_j^{2m} = \frac{1}{12} \left(\frac{4}{899} \right)^m \sum_{j=1}^{12} (3j-1)^{2m}. \quad (24.98)$$

Ainsi, tant (24.97) que la construction initiale utilisent des intervalles rationnels ; les fonctions trigonométriques initiales sont représentées par leurs séries avec une borne extérieure du reste.

24.6.7.3 Bornes externes utilisées comme reconnaissance ultérieure

Une fois (24.91) construite, le théorème d'hyperbolicité de Lanford est utilisé comme certificat analytique de l'opérateur (24.96). Soient g_0 le polynôme central publié et g le point fixe. Les estimations utilisées sont

$$\|g - g_0\|_{\mathcal{A}} < \varepsilon_0 = 4 \cdot 10^{-5},$$

et, dans la boule $\|f - g_0\|_{\mathcal{A}} < 0.01$, les blocs de DR , notés $R = (U, V)$, satisfont

$$U_u \geq a_0 = 4.521, \quad \|U_v\| \leq b_0 = 0.560, \quad \|V_u\| \leq c_0 = 0.756, \quad \|V_v\| \leq d_0 = 0.719. \quad (24.99)$$

Le point fixe possède une unique direction instable, de valeur propre réelle positive $\delta_F > 1$; le reste du spectre se situe à l'intérieur du disque unité. Les chiffres de (24.99) proviennent des estimations publiées, et non d'une nouvelle reproduction de la preuve de Lanford dans ce dossier. Les coefficients de g_0 sont explicitement incorporés au polynôme central de référence du programme, conformément au tableau 2 de Hertling–Spandl.

Sources : [Lanford, estimations d'hyperbolicité](#); [Hertling–Spandl, carte analytique et tableau 2](#).

24.6.7.4 Certificat rationnel d'entrée et de direction

Le certificat d'entrée dans la renormalisation divise (24.92) en seize intervalles rationnels égaux. Il propage quatre retours de (24.97) et la dérivée exacte par rapport à λ , en utilisant la différentiation de la composition et l'arrondi extérieur à cent décimales.

Chaque série se compose d'un polynôme de degré 32 à coefficients intervalles et d'une erreur analytique arbitraire E , $\|E\|_1 \leq \epsilon$. Cette erreur peut également modifier les coefficients de bas degré. Pour $\|q\|_1 < 1$,

$$\|E \circ q\|_1 \leq \epsilon, \quad \|E' \circ q\|_1 \leq \frac{\epsilon}{(1 - \|q\|_1)^2}, \quad \|\text{shift } E\|_1 \leq \epsilon. \quad (24.100)$$

Les produits comprennent les termes polynôme–erreur et erreur–erreur. La queue initiale est majorée par son premier terme en valeur absolue et une raison géométrique, en utilisant $\|1 + (5/2)z\|_1 = 7/2$. Chaque argument composé reste strictement à l'intérieur de la boule unité de cette algèbre.

Pour $\Gamma(\lambda) = R^4 f_\lambda = (u_\lambda, v_\lambda)$, le certificat donne les bornes conservatrices suivantes, uniformes en (24.92) :

Quantité	Borne extérieure certifiée
$\ \Gamma(\lambda) - g_0\ _{\mathcal{A}}$	< 0.004993128
$\ v_\lambda - v_{g_0}\ _1$	< 0.001396077
u'_λ	> 3821.289115
$\ v'_\lambda\ _1$	< 551.757000
$\ v'_\lambda\ _1 / u'_\lambda$	$< 0.144386 < 1/4$
Erreur analytique de la fonction	$< 8.482 \cdot 10^{-19}$
Erreur analytique de la tangente	$< 4.569 \cdot 10^{-15}$

Les décimales complètes, les seize sous-intervalles et chaque retour intermédiaire sont conservés dans le certificat rationnel d'entrée.

Le cône $\|\dot{v}\|_1 \leq |\dot{u}|/4$ est invariant par (24.99) :

$$|\dot{u}_{\text{nuevo}}| \geq (4.521 - 0.560/4)|\dot{u}| = 4.381|\dot{u}|,$$

$$\|\dot{v}_{\text{nuevo}}\|_1 \leq (0.756 + 0.719/4)|\dot{u}| = 0.93575|\dot{u}| < \frac{1}{4}(4.381)|\dot{u}|. \quad (24.101)$$

La direction paramétrique certifiée entre donc dans un cône uniformément expansif de l'opérateur.

24.6.7.5 Construction quantitative de la feuille stable

Translatons g à l'origine et écrivons les coordonnées sous la forme $(x, y) = (u - u_g, v - v_g)$. Fixons

$$L = 0.16, \quad r = 0.004, \quad A = a_0 - Lc_0 = 4.40004, \quad q = d_0 + c_0L = 0.83996. \quad (24.102)$$

Le cylindre $|x| \leq Lr$, $\|y\|_1 \leq r$ se trouve à l'intérieur de la boule de (24.99), puisque $(1 + L)r + \varepsilon_0 = 0.00468 < 0.01$.

Considérons l'espace complet des fonctions $\sigma : B_r \rightarrow \mathbb{R}$ avec $\sigma(0) = 0$ et de constante de Lipschitz au plus L , muni de la distance uniforme. Pour chaque y , on définit $(\mathcal{G}\sigma)(y)$ comme la racine dans $[-L\|y\|_1, L\|y\|_1]$ de

$$F_\sigma(x, y) = U(x, y) - \sigma(V(x, y)). \quad (24.103)$$

Sur cet intervalle, $\|V(x, y)\|_1 \leq q\|y\|_1 < r$. Lorsque x augmente, (24.99) montre que F_σ croît avec une pente au moins égale à A . À ses extrémités,

$$F_\sigma(L\|y\|_1, y) \geq [AL - b_0 - Ld_0]\|y\|_1,$$

et l'inégalité opposée vaut à l'extrémité négative. La marge est

$$AL - b_0 - Ld_0 = 0.0289664 > 0. \quad (24.104)$$

On obtient une racine unique. En comparant (24.103) pour deux valeurs de y ,

$$\text{Lip}(\mathcal{G}\sigma) \leq \frac{b_0 + Ld_0}{A} = \frac{0.67504}{4.40004} < 0.16.$$

En comparant deux graphes,

$$\|\mathcal{G}\sigma - \mathcal{G}\tilde{\sigma}\|_\infty \leq A^{-1}\|\sigma - \tilde{\sigma}\|_\infty, \quad A^{-1} < 0.228. \quad (24.105)$$

Le théorème de contraction produit un unique graphe fixe $x = \sigma_*(y)$. Sur celui-ci,

$$\|y_n\|_1 \leq q^n\|y_0\|_1, \quad \|(x_n, y_n)\|_{\mathcal{A}} \leq (1 + L)q^n\|y_0\|_1. \quad (24.106)$$

De plus, la distance verticale $d(x, y) = x - \sigma_*(y)$ satisfait

$$|d(R(x, y))| \geq A|d(x, y)|$$

tant que l'orbite reste dans le cylindre. Toute orbite qui y demeure indéfiniment appartient au graphe. Celui-ci identifie exactement la feuille stable locale et fournit l'estimation (24.106). Sa régularité locale coïncide avec celle de la variété stable analytique du point fixe hyperbolique.

24.6.7.6 Existence, unicité et transversalité du paramètre

Pour λ dans (24.92), définissons

$$H(\lambda) = u_\lambda - u_g - \sigma_*(v_\lambda - v_g).$$

Le certificat assure $\|v_\lambda - v_g\|_1 < 0.001436077 < r$. Pour $\lambda_2 > \lambda_1$,

$$H(\lambda_2) - H(\lambda_1) \geq \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} [u'_t - L\|v'_t\|_1] dt > 3733.007995 (\lambda_2 - \lambda_1). \quad (24.107)$$

Pour déterminer les signes aux extrémités, on utilise $\|g - g_0\|_{\mathcal{A}} < \varepsilon_0$ et $|\sigma_*(y)| \leq L\|y\|_1$. L'évaluation ponctuelle rationnelle produit

$$H(1.874038) < -0.0011856110945, \quad H(1.874039) > 0.0021866053399. \quad (24.108)$$

Par continuité, il existe une racine ; (24.107) prouve son unicité et la transversalité du croisement. À cette racine, (24.106) et $(1 + L)(0.001396077 + 0.00004) < 0.001666$ démontrent (24.93).

La borne est uniforme en le nombre de retours : elle convertit l'avancement en profondeur en une erreur operatorielle géométrique explicite.

24.6.7.7 Admissibilité réelle de tous les retours

Les quatre retours initiaux s'accompagnent, sur chaque sous-intervalle rationnel, des inégalités

$$0 < a = -f(1) < 1, \quad b = f(a) > a, \quad f(b) < a. \quad (24.109)$$

Le programme conserve $a, b, f(b)$ avant chaque application de (24.97). L'unimodalité, la parité et le point critique quadratique sont conservés par ces retours normalisés.

Pour les itérations suivantes, une vérification uniforme dans la boule de (24.99) suffit. Si $E = V - V_{g_0}$, la norme (24.95) donne, pour $-0.4 \leq z \leq 0$,

$$|E(z)| \leq 0.004, \quad |E'(z)| \leq 0.01.$$

La seconde inégalité utilise $\sup_{j \geq 1} j(0.4)^{j-1} = 1$. L'évaluation rationnelle des coefficients centraux fournit

$$\frac{6}{5} < V(z) < \frac{8}{5}, \quad |V'(z)| < \frac{1}{2}, \quad 0.39 < a < 0.41. \quad (24.110)$$

En conséquence,

$$f'(x) = -2x \left[V(z) + \frac{2}{5}x^2 V'(z) \right],$$

et l'expression entre crochets dépasse un pour $0 \leq x \leq 1$. L'application est unimodale et préserve $[-1, 1]$. De plus,

$$b = f(a) > 1 - (0.41)^2 \frac{8}{5} = \frac{4569}{6250} > a,$$

$$f(b) < 1 - \left(\frac{4569}{6250} \right)^2 \frac{6}{5} = \frac{35028967}{97656250} < 0.39 < a. \quad (24.111)$$

Les orbites de la feuille stable satisfont (24.109) à toute profondeur. Ainsi, les itérations analytiques de l'opérateur correspondent à des retours réels de doublement, dont les domaines et les orientations sont conservés.

24.6.7.8 Changement d'échelle de la cascade superstable locale

La conclusion métrique exige deux croisements : celui de la famille avec la feuille stable, démontré dans la section 24.6.7.6, et celui de la variété instable avec la cible superstable. Le second est démontré par Eckmann–Wittwer pour $\Sigma_2 = \{\psi : \psi(1) = 0\}$, correspondant au cycle superstable de période deux. La normalisation (24.96) coïncide avec celle de l'opérateur réel pair utilisé dans ce travail.

Le théorème général de Collet–Eckmann–Lanford, section 6 de la source citée, proposition 6.1 et théorèmes 6.2–6.3, s'applique à une application d'un espace de Banach C^2 , un point fixe possédant une unique valeur propre instable $\delta_F > 1$, une courbe transverse à sa feuille stable et une cible transverse à sa variété instable. Les préimages locales de la cible rencontrent la courbe en des points qui satisfont

$$\delta_F^j(\mu_j - \lambda_*) \longrightarrow C \neq 0. \quad (24.112)$$

L'indice j compte les retours locaux. Comme la courbe initiale est ici $R^4 f_\lambda$, la période physique est 2^{j+5} lorsque la cible est prise dans Σ_2 ; tout nombre fixe de pas utilisé pour ramener la cible dans le voisinage local est incorporé à un décalage fixe de l'indice et à C .

Les conditions réelles de la section 24.6.7.7 et la branche réelle de doublement de la cible fixent la période exacte et l'itinéraire. La suite est sélectionnée par ce prolongement local orienté. En prenant les différences dans (24.112), on obtient la limite des rapports de (24.94).

Sources des deux résultats utilisés : *Eckmann–Wittwer, A complete proof of the Feigenbaum conjectures; Collet–Eckmann–Lanford, section 6.*

24.6.7.8.1 Reste asymptotique en puissance L'analyticité de notre famille permet de préciser (24.112). Dans la construction de coordonnées normales de Collet–Eckmann–Lanford, seules la variété stable, la variété instable et l'hypersurface cible sont aplaties. Ces trois sous-variétés admettent des changements locaux C^2 à dérivées bornées. La coupure lisse employée s'effectue dans la coordonnée scalaire instable ; le feuilletage complet s'obtient ensuite par le changement construit.

Dans ces coordonnées, la correction s'écrit comme une série d'incrémentes w_j dont la norme C^1 satisfait

$$\|w_j\|_{C^1} \leq C_1 \rho^j, \quad 0 < \rho < 1.$$

La règle de dérivation en chaîne pour l'application munie d'une coupure, avec des dérivées d'ordres un et deux uniformément bornées, fournit

$$\|w_j\|_{C^2} \leq C_2 B^j$$

pour un certain $B \geq 1$. La norme pondérée de la construction contrôle la norme C^1 ordinaire sur le domaine considéré. Par interpolation,

$$[Dw_j]_\beta \leq C_3 \left(\rho^{1-\beta} B^\beta \right)^j.$$

On choisit

$$0 < \beta < \min \left\{ 1, \frac{-\log \rho}{\log B - \log \rho} \right\}. \quad (24.113)$$

La série converge dans $C^{1,\beta}$. Soit z la coordonnée normale obtenue, normalisée de sorte que les préimages de la cible satisfassent $z = \delta_F^{-j}$, en absorbant le décalage fixe de l'indice. Comme notre courbe est analytique et transverse,

$$z(\Gamma(\lambda)) = c(\lambda - \lambda_*) + O(|\lambda - \lambda_*|^{1+\beta}), \quad c \neq 0.$$

L'inversion locale donne

$$\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j} + O\left(\delta_F^{-(1+\beta)j}\right). \quad (24.114)$$

Cela démontre le reste de (24.94), avec $\theta = \delta_F^{-\beta}$. L'énoncé affirme l'existence des constantes du reste paramétrique. Le taux operatoriel explicite 0.83996 de (24.93) contrôle, quant à lui, la convergence des applications renormalisées.

24.6.7.8.2 Conversion du reste en erreur sur les rapports Si $\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j} (1 + e_j)$, avec $|e_j| \leq M \theta^j$, on écrit

$$\mu_{j-1} - \mu_j = C(\delta_F - 1) \delta_F^{-j} (1 + r_j), \quad r_j = \frac{\delta_F e_{j-1} - e_j}{\delta_F - 1}.$$

Avec $K = M(\delta_F + \theta)/(\delta_F - 1)$, on a $|r_j| \leq K \theta^{j-1}$. Par conséquent,

$$\left| \frac{\mu_{j-2} - \mu_{j-1}}{\mu_{j-1} - \mu_j} - \delta_F \right| \leq \frac{\delta_F K (1 + \theta) \theta^{j-2}}{1 - K \theta^{j-1}} \quad (24.115)$$

lorsque $K\theta^{j-1} < 1$. Cette formule sépare la précision d'évaluation de chaque racine de l'erreur de troncature de la cascade.

24.6.7.9 Prolongement certifié des huit racines initiales

Le certificat de prolongement fini conserve la famille (24.91) et le certificat antérieur de huit racines. Pour $2 \leq n \leq 8$, il étudie

$$S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0)$$

depuis la boîte certifiée de λ_{n-1} jusqu'à 1.874039. Le recouvrement rationnel complet contient exactement la racine héritée λ_{n-1} et la nouvelle racine λ_n . En particulier, λ_n est l'unique nouvelle racine dans $(\lambda_{n-1}, 1.874039]$.

Les boîtes sont exclues par le signe du retour ou par une dérivée locale de signe certifié. Les boîtes d'ancrage conservent l'existence et l'unicité par les signes aux extrémités et la monotonie locale. Leurs extrémités couvrent exactement chaque intervalle ; les adjacences sont vérifiées. L'évaluation utilise les moments (24.98), l'évaluation de Horner d'ordre 32, des queues géométriques extérieures et $|u_0''| \leq 2$. La queue uniforme du potentiel est inférieure à $1.294 \cdot 10^{-58}$ sur $|x| \leq 3/2$.

Le certificat final contient 650 boîtes traitées et 332 feuilles de recouvrement. Le premier niveau possède l'expression exacte $\lambda_1 = 1/u_0(1)$. Les approximations suivantes sont présentées uniquement à titre indicatif ; leurs boîtes complètes sont conservées dans les certificats :

Niveau	Paramètre superstable
1	1.345913990471832792210949095...
2	1.763379787846910127290794030...
3	1.850413796950136464530566778...
4	1.868979756606798125150574309...
5	1.872955034435659740004205128...
6	1.873806367467030119412262311...
7	1.873988695221365362307168780...
8	1.874027744154450672897007573...

24.6.8 Isolement de la limite et changement d'échelle du sélecteur global

24.6.8.1 Continuation indéfinie de la première racine et exclusion de l'intervalle intermédiaire

La classification complète démontrée précédemment conserve la famille et le sélecteur de première racine nouvelle. Le transport ordonné conserve les zéros et leur minimum ; le mot de retours conserve la lecture chronologique nonadique.

24.6.8.1.1 Classification et existence à toute profondeur Écrivons $W_n = \tau_1 \cdots \tau_{2^n-1}$, avec $\tau_j = (-1)^{v_2(j)}$, et $a_* = \min \Lambda_\tau$. L'existence et la compacité de Λ_τ sont démontrées dans le développement de prolongation, 24.6.3.5.1–24.6.3.5.2 ; son minimum existe par compacité et ordre.

Classification. Toute application strictement unimodale à maximum, sur un intervalle invariant, dont le point critique a pour période exacte 2^n et dont l'itinéraire K satisfait $K < \tau$, a pour itinéraire $W_n 0$.

L'induction s'effectue au moyen du retour effectif. Pour une période d'au moins huit, la comparaison avec τ , jointe aux intervalles qui piègeraient des orbites de signes incompatibles, impose le préfixe $(+, -, +, +, +, -)$. On en déduit

$$J_1 = [d_2, d_4], \quad F(J_1) = [d_3, 1], \quad d_4 < d_3, \quad F^2(J_1) = J_1.$$

Le retour normalisé par $h(x) = d_2 x$ a pour maximum un, pour période la moitié de la période initiale et pour itinéraire $K'_j = -K_{2j} < \tau$. L'ordre est conservé parce que

$$O_{2q-1}(K) = -O_{q-1}(K'), \quad K_{2q} - \tau_{2q} = -(K'_q - \tau_q).$$

Les cas initiaux sont $+0$ et $-+0$; l'induction reconstruit $W_n 0$. Pour les applications paires, on a aussi $0 < d_4 < -d_2 < 1$, de sorte que le retour s'étend à $[-1, 1]$ et coïncide avec (24.96).

Avant a_* , tous les itinéraires sont inférieurs à τ : les ensembles de comparaison stricte sont ouverts par la séparation démontrée dans 24.6.3.5.1 ; l'intervalle précédant a_* est connexe et commence par $+\infty < \tau$.

Existence de chaque première racine. Supposons $\lambda_{n-1} < a_*$ construite, et soit $p = 2^{n-1}$. Les zéros de c_p dans $[\lambda_{n-1}, a_*]$ forment un ensemble fini non vide : la fonction est analytique et $c_p(a_*) \neq 0$. Soit $z < a_*$ son dernier zéro. Dans (z, a_*) , c_p est de signe τ_p . Pour $g_\lambda = f_\lambda^p$,

$$g'_\lambda(0) = 0, \quad c_{2p}(\lambda) = c_p(\lambda) + O(c_p(\lambda)^2).$$

Au voisinage de z , à droite, c_{2p} est de signe τ_p ; en a_* , son signe est opposé. Il existe un zéro de c_{2p} dans (z, a_*) , et sa période est exactement $2p$, car on y a $c_p \neq 0$. La finitude des zéros fournit la première racine nouvelle dans (λ_{n-1}, a_*) . Le dernier zéro auxiliaire prouve l'existence ; le choix effectif reste la première racine. Le cas de base est $\lambda_1 = 1/u_0(1) < a_*$.

24.6.8.1.2 Limite de la suite initiale Théorème. Le sélecteur initial existe à tous les niveaux et satisfait

$$K_{\lambda_n} = W_n 0, \quad \lambda_n \nearrow a_* = \min \Lambda_\tau. \quad (24.116)$$

Démonstration. Le résultat d'existence précédent donne une suite croissante majorée par a_* . La classification fixe tous ses itinéraires. Soit $b \leq a_*$ sa limite. Pour chaque p , les termes suffisamment avancés conservent les signes opposés τ_p, τ_{2p} . La formule de Taylor et la borne uniforme $B_p = 16^p(16^p - 1)/15$ donnent

$$|c_{2p}(\lambda_n) - c_p(\lambda_n)| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p(\lambda_n)|^2, \quad |c_p(\lambda_n)| > 2/B_p.$$

Le passage à la limite conserve $\text{sign } c_p(b) = \tau_p$, avec une valeur absolue d'au moins $2/B_p > 0$. Pour tout p , cela implique $b \in \Lambda_\tau$; la minimalité donne $b = a_*$.

Le résultat établit l'existence indéfinie, la conservation de la cascade symbolique et la sélection de son premier paramètre limite pour la règle globale initiale. La complétion HMT transporte cette suite et sa limite en conservant l'ordre et la lecture.

24.6.8.1.3 Certificat d'exclusion de l'intervalle intermédiaire Le programme de pont certifie

$$\Lambda_\tau \cap [\lambda_{8,\text{inf}}, 1.874038] = \emptyset, \quad (24.117)$$

où

$$\lambda_{8,\text{inf}} = 1.874027744154450672897007573595092408435133414523352839687903472138975$$

est l'extrémité inférieure rationnelle de l'intervalle certifié de λ_8 .

Le recouvrement contient 374 intervalles exactement adjacents et aucune région en suspens : 319 avec $c_{512} > 0$, 10 avec $c_{1024} < 0$, deux avec $c_{2048} > 0$, tous opposés au signe de τ , et 43 proches de centres de périodes 256, 512 ou 1024, exclus par leur deuxième retour.

Dans ce dernier cas, $g = f_\lambda^p$, $d = g(0)$ et une borne uniforme $|g''| \leq M$ entre zéro et d satisfont $M|d| < 2$. Alors

$$|g(d) - d| \leq \frac{1}{2} M |d|^2 < |d| \quad (d \neq 0).$$

Les deux retours ont le même signe ; pour $d = 0$, ils sont tous deux nuls. Les deux situations excluent $\tau_{2p} = -\tau_p$ avec des signes stricts.

L'évaluation utilise des moments rationnels, des queues géométriques du potentiel et de sa dérivée seconde, et $|u_0'''| < 6$. Le centrage paramétrique intersecte l'enveloppe naturelle avec

$$c_j(\lambda_{\text{medio}}) + \partial_\lambda c_j(I) (I - \lambda_{\text{medio}});$$

la dérivée est propagée sur la boîte entière. La propriété d'autoapplication de $[-1, 1]$ est démontrée avant d'y restreindre les enveloppes.

Le certificat complet conserve le recouvrement et vérifie son pavage exact, ainsi que chaque inégalité de signe ou de Taylor.

24.6.8.1.4 Localisation conjointe Le croisement local λ_* réalise τ par ses retours réels à toute profondeur, de sorte que $a_* \leq \lambda_*$. Par (24.116), $\lambda_8 < a_*$; avec (24.117),

$$1.874038 < a_* \leq \lambda_* < 1.874039. \quad (24.118)$$

La localisation conserve l'itinéraire canonique et situe son premier paramètre limite dans le même intervalle que le croisement stable.

24.6.8.2 Isolement par première sortie et coïncidence des limites

Cette section complète l'isolement identifié dans la section 24.6.8.1.4. Elle conserve la famille HMT (24.91), la sélection minimale (24.116), la carte (24.95) et la feuille stable des sections 24.6.7.5–24.6.7.7. La preuve utilise l'ordre $a_* \leq \lambda_*$: il suffit d'exclure une séparation vers le côté négatif du cône expansif.

24.6.8.2.1 Bornes supérieure et inférieure du transport transversal Outre (24.99), le lemme 2.1 de Hertling–Spandl, section 2 fournit $\|D\Phi\| < 0.9$ dans la même boule de rayon 0.01, où

$$\Phi_u(u, v) = u - \frac{U(u, v) - u}{3.669}.$$

Par conséquent,

$$\left| 1 - \frac{U_u - 1}{3.669} \right| < 0.9, \quad U_u < 1 + 1.9(3.669) = 7.9711. \quad (24.119)$$

Le nombre 3.669 appartient au préconditionneur publié de ce certificat analytique ; la famille générée (24.91) conserve ses coefficients antérieurs.

Prenons $\kappa = 0.21$. Pour deux points de la boule joints par une sécante avec $\Delta u < 0$, $\|\Delta v\|_1 \leq \kappa|\Delta u|$, l'intégration des blocs de DR sur le segment donne

$$4.4034|\Delta u| \leq |\Delta u'| \leq 8.0887|\Delta u|, \quad \Delta u' < 0, \quad (24.120)$$

$$\|\Delta v'\|_1 \leq (0.756 + 0.719\kappa)|\Delta u| = 0.90699|\Delta u| < \kappa(4.4034)|\Delta u|. \quad (24.121)$$

Ici $4.4034 = 4.521 - 0.560\kappa$ et $8.0887 = 7.9711 + 0.560\kappa$. Ainsi, le cône des sécantes conserve son orientation et se dilate tant que le segment reste dans la boule.

24.6.8.2.2 Réduction d'une séparation infinie à une région finie Supposons $a_* < \lambda_*$, et posons

$$f_n = R^{4+n} f_{a_*}, \quad s_n = R^{4+n} f_{\lambda_*}, \quad (\Delta u_n, \Delta v_n) = f_n - s_n.$$

La borne positive de u' et $\|v'\|_1/u' < 0.144386 < \kappa$ sur $\Gamma(J)$ placent la sécante initiale dans le cône négatif. La feuille stable est écrite par rapport à g , avec

$$s_n = g + e_n, \quad \|e_n\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n, \quad |(e_n)_u| \leq 0.16\|(e_n)_v\|_1. \quad (24.122)$$

Les contrôles d'entrée impliquent

$$|\Delta u_0| < 0.004993128 + 0.00004 + 0.16(0.001396077 + 0.00004) = 0.00526290032 < h, \quad h = 0.006. \quad (24.123)$$

Tant que $|\Delta u_n| < h$, (24.121)–(24.122) donnent

$$\|f_n - g_0\|_{\mathcal{A}} < (1 + \kappa)h + 0.001666 + 0.00004 = 0.008966 < 0.01. \quad (24.124)$$

Le point s_n et le segment entre les deux restent également dans cette boule convexe. L'expansion inférieure (24.120) impose une première sortie finie N , et la borne supérieure appliquée à l'étape précédente fournit

$$0.006 \leq -\Delta u_N < 0.0485322, \quad \|\Delta v_N\|_1 \leq 0.21|\Delta u_N|. \quad (24.125)$$

On utilise l'inégalité $8.0887h = 0.0485322$; le saut complet, et non seulement la surface de première sortie, est inclus.

Par conséquent, f_N appartient à la région suivante :

$$\begin{aligned} C_- = \{ g + (d_u, d_v) + e : & -0.0485322 \leq d_u \leq -0.006, \\ & \|d_v\|_1 \leq 0.21|d_u|, \quad |e_u| + \|e_v\|_1 \leq 0.001666, \\ & |e_u| \leq 0.16\|e_v\|_1 \}. \end{aligned} \quad (24.126)$$

Puisque a_* réalise τ , tous ses retours normalisés sont des autoapplications unimodales de $[-1, 1]$ ayant le même itinéraire. Cette propriété découle de l'induction des retours, indépendamment de la distance de f_N à g_0 . C'est pourquoi le certificat suivant traite C_- intersectée avec cette classe d'autoapplications.

24.6.8.2.3 Exclusion certifiée de la région de première sortie Le certificat rationnel d'exclusion par première sortie, reproduit dans le supplément computationnel, couvre exactement l'intervalle de (24.125) par 64 bandes rationnelles adjacentes. Toutes sont exclues ; aucune subdivision supplémentaire ni région en suspens n'intervient dans le résultat.

Parmi les 64 bandes, 54 présentent un signe contraire et dix un retour contractant de période 16 ou 32. La plus grande borne de Lipschitz de ces retours est inférieure à 0.475146491 ; l'horizon maximal d'exclusion est l'itérée 64.

L'évaluation conserve comme variables partagées les quarante premiers coefficients de la perturbation, ainsi qu'une borne explicite de leur queue infinie. Pour chaque bande, le centre est g_0 déplacé dans la coordonnée u . Si $a, b \geq 0$ bornent les sensibilités duales dans u, v , le support de l'incertitude du point fixe et du résidu stable est

$$0.00004 \max(a, b) + 0.001666 \max\left(b, \frac{0.16a + b}{1.16}\right). \quad (24.127)$$

La deuxième expression s'obtient en maximisant $a|e_u| + b\|e_v\|_1$ sous les deux contraintes de (24.122). On utilise ainsi l'orientation de la feuille stable démontrée précédemment, en plus de sa norme.

Soit x_j l'orbite du centre et L_j sa sensibilité linéaire à tous les coefficients partagés. Le modèle de Taylor prend la forme

$$c_j = x_j + L_j(\Delta v) + r_j, \quad |r_j| \leq E_j.$$

Si ρ_j borne $|L_j(\Delta v)| + E_j$, la récurrence extérieure employée est

$$E_{j+1} \leq |f'_0(x_j)|E_j + \frac{1}{2} \sup |f''_0| \rho_j^2 + \sup |\Delta f'| \rho_j. \quad (24.128)$$

Les dérivées sont bornées sur le segment des deux états. L'orbite centrale est vérifiée à l'intérieur de $[-1, 1]$; les autres orbites appartiennent à cet intervalle par la propriété d'autoapplication incluse dans le

domaine certifié. Les calculs utilisent un arrondi rationnel vers l'extérieur, y compris pour les queues géométriques.

Chaque bande est exclue par l'une de deux inégalités :

1. Une valeur critique a un signe strictement opposé à τ_j .
2. Pour $p = 2^k$, le retour $H = f^p$ a pour constante de Lipschitz $L_p < 1$ sur le segment entre 0 et $H(0)$.
Alors

$$|H(H(0)) - H(0)| \leq L_p |H(0)|.$$

Si $H(0) \neq 0$, les deux valeurs ont le même signe ; si $H(0) = 0$, elles s'annulent toutes deux. Dans les deux cas, l'itinéraire strict $\tau_{2p} = -\tau_p$ est exclu.

La constante L_p s'obtient en propageant le segment initial $[-r, r]$, $r \geq |H(0)|$, avec les boîtes de l'orbite critique et en multipliant les bornes extérieures des dérivées. On borne les applications de la bande entière, en maintenant (24.127).

24.6.8.2.4 Théorème de coïncidence du paramètre d'accumulation **Théorème.** Pour la famille uniforme HMT (24.91), la limite de la sélection initiale des premières racines coïncide avec le croisement stable certifié :

$$\lambda_n \nearrow a_* = \lambda_*, \quad 1.874038 < \lambda_* < 1.874039. \quad (24.129)$$

Démonstration. (24.116)–(24.118) donnent $\lambda_n \uparrow a_* \leq \lambda_*$, les deux paramètres étant dans J . Si l'inégalité était stricte, (24.120)–(24.125) produiraient un retour $f_N \in C_-$ réalisant τ . Le recouvrement complet de la section 24.6.8.2.3 exclut précisément cette possibilité. Donc $a_* = \lambda_*$.

La preuve contrôle toutes les profondeurs au moyen d'une première sortie finie et d'un recouvrement uniforme de sa région. L'identité (24.129) relie la limite du sélecteur global au croisement transversal.

24.6.8.3 Identification des centres initiaux et changement d'échelle global

La dernière étape conserve la sélection de (24.116). La continuation locale et les paramètres initiaux sont comparés par leur période exacte et leur classe hybride ; la coïncidence s'obtient par une unicité dans un voisinage paramétrique fixe.

24.6.8.3.1 Réalisation analytique de degré deux et transversalité Le point fixe g de la section 24.6.7.3 est pair, analytique, à point critique quadratique et de combinatoire stationnaire de doublement. Le théorème 2.1 de [de Faria–de Melo–Pinto](#), appliqué à cette unique combinatoire, donne un ensemble limite à un seul élément, avec une extension holomorphe propre de degré deux entre disques topologiques emboîtés. Son attraction sur l'intervalle identifie cet élément à g , puisque $Rg = g$.

Le lemme 3.2 de la même source étend un nombre fixe de retours à un voisinage analytique complet de g , avec des images de degré deux et un module positif. La norme (24.95) contrôle la norme uniforme sur un voisinage complexe suffisamment petit de $[-1, 1]$, car on y a $|(x^2 - 1)/2.5| < 1$. La convergence (24.93) entre dans ce voisinage ; la dépendance analytique des retours fournit, pour un certain entier fixe d , une famille

$$\mathcal{F}_\lambda = R^d f_\lambda \quad (24.130)$$

d'applications de degré deux, analytique dans un voisinage complexe de λ_* . Les disques et le nombre de retours sont fixés avant de faire varier λ dans ce voisinage.

La tangente paramétrique appartient au cône expansif, tandis que la feuille stable satisfait la borne de pente de la section 24.6.7.5. Les retours conservent cette séparation. La réalisation de degré deux identifie localement la feuille stable à la classe hybride de l'application infiniment renormalisable ; (24.130) est donc transversale à cette classe.

Le changement d'espace analytique est justifié en détail dans 24.6.9.1.2, consacrée au transport de la transversalité. Une direction tangente à la classe hybride produirait des tangentes renormalisées

décroissantes, par la convergence uniforme sur un disque hybride et l'estimation de Cauchy. La direction certifiée satisfait, en revanche, $|\dot{f}(1)| = |\dot{\mu}|/10$ et croît sous les retours grâce au cône expansif. Cette évaluation commune des deux représentants prouve la transversalité sans supposer l'équivalence de leurs normes.

24.6.8.3.2 Unicité dans un voisinage fixe Pour $n > d$, la classification de la section 24.6.8.1 donne

$$K(\mathcal{F}_{\lambda_n}) = W_{n-d}0. \quad (24.131)$$

Le redressement d'une application de degré deux conserve l'orbite critique ; (24.131) identifie sa classe hybride à celle du centre quadratique canonique de période 2^{n-d} . Les bornes a priori de la suite réelle de doublement sont celles employées dans le théorème d'universalité de Lyubich.

Le **théorème 7.4 de Lyubich**, p. 387–388 donne une seule intersection avec chacune de ces classes, aux niveaux suffisamment élevés, sur la transversale analytique et dans un voisinage fixe du paramètre d'accumulation.

Par (24.129), λ_n entre finalement dans ce voisinage. La continuation locale de la section 24.6.7.8, indexée par la même période, appartient à la même classe hybride. L'unicité implique

$$\boxed{\lambda_n = \widehat{\mu}_n \quad (n \geq n_0),} \quad (24.132)$$

où $\widehat{\mu}_n$ désigne le centre local de période physique 2^n . Il s'agit d'une réindexation de μ_j par un décalage fixe déterminé par les retours et la cible de la section 24.6.7.8. La sélection initiale de λ_n reste intacte.

L'entier n_0 est existentiel dans cette preuve. La continuation à tous les niveaux et le mot W_n0 sont déjà démontrés dans (24.116) ; (24.132) apporte l'identité métrique nécessaire à la limite.

24.6.8.3.3 Théorème de changement d'échelle pour les premières racines HMT **Théorème.** Pour la famille uniforme (24.91), soient λ_n les premières racines nouvelles successives de période critique exacte 2^n . Il existe $C > 0$, $0 < \theta < 1$ et $M < \infty$ tels que, pour tout n suffisamment grand,

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n), \quad |e_n| \leq M\theta^n, \quad (24.133)$$

et

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F.} \quad (24.134)$$

Démonstration. (24.132) transporte le changement d'échelle local (24.114) aux racines initiales ; le décalage fini des indices est absorbé dans C, M . Son signe est positif parce que $\lambda_n < \lambda_*$.

Le reste en puissance admet aussi une justification directe par l'holonomie des classes hybrides. Le lemme 7.3 de Lyubich donne une régularité $C^{1+\beta}$, avec une dérivée non nulle, sur la transversale au point d'accumulation. La dynamique instable unidimensionnelle est analytique et a pour multiplicateur $\delta_F > 1$; sa coordonnée linéarisante place les centres successifs à une distance proportionnelle à δ_F^{-n} . La composition avec l'inverse de l'holonomie donne un terme linéaire non nul et un reste $O(\delta_F^{-(1+\beta)n})$. On peut ainsi prendre $\theta = \delta_F^{-\beta}$.

En écrivant

$$r_n = \frac{\delta_F e_{n-1} - e_n}{\delta_F - 1}, \quad K = \frac{M(\delta_F + \theta)}{\delta_F - 1},$$

on obtient

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-n}(1 + r_n), \quad |r_n| \leq K\theta^{n-1}.$$

Par conséquent,

$$\left| \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} - \delta_F \right| \leq \frac{\delta_F K(1 + \theta)\theta^{n-2}}{1 - K\theta^{n-1}}, \quad K\theta^{n-1} < 1. \quad (24.135)$$

Le membre de droite tend vers zéro, ce qui démontre (24.134).

24.6.8.3.4 Enchaînement et portée de la clôture La composition effective est : lecteur dodécaphasique APP–TRIT–TPK ; profil (24.91) ; transport ordonné des retours (24.67)–(24.69) ; classification et existence des premières racines (24.116) ; localisation (24.118) ; isolement par première sortie (24.129) ; identité des centres à partir d'un certain rang (24.132) ; changement d'échelle (24.133)–(24.135). La représentation de Jacobi (24.72) conserve le profil complet de ce lecteur et ses marques restent dans l'antécédent.

L'expansion spatiale du lecteur HMT et le raffinement nonadique apportent la généalogie et l'évaluation à profondeur arbitraire. Le changement d'échelle entre paramètres se démontre par la dynamique du retour, la transversalité et l'isolement que nous venons de composer. Les preuves analytiques citées interviennent sur la famille déjà construite ; leurs valeurs de comparaison ne sélectionnent ni ses phases ni ses coefficients.

La clôture concerne le sélecteur global initial du secteur uniforme $\eta = 0$, avec les dépendances théorématiques énumérées. La loi asymptotique conserve ses quantificateurs existentiels. La largeur d'une boîte de racines finies mesure la précision d'évaluation ; l'estimation (24.135) exprime la convergence vers la limite.

Les programmes et certificats du supplément de reproduction permettent de reproduire les parties finies de la preuve. La continuation à toute profondeur repose sur les inductions, l'argument uniforme de première sortie et les théorèmes d'identification, avec leurs domaines explicites.

24.6.9 Identification analytique des centres initiaux

24.6.9.1 Réalisation de degré deux et identification métrique des centres

L'égalité entre le premier paramètre de l'itinéraire infini et le croisement stable, démontrée par première sortie, fournit

$$a_* := \min \Lambda_\tau = \lambda_*. \quad (24.136)$$

La famille, le profil dodécaphasique, les retours et le sélecteur restent exactement tels qu'ils sont dans les sections 24.6.6.1–24.6.6.5. Les résultats externes employés ci-dessous reconnaissent la dynamique de cet objet déjà construit. Leurs valeurs universelles n'interviennent pas dans la sélection des coefficients ni des paramètres de la famille HMT.

Théorème de transfert métrique. L'identification (24.136), jointe aux bornes d'entrée, d'admissibilité et de transversalité démontrées précédemment, implique que la suite initiale des premières racines nouvelles satisfait, pour certaines constantes $C > 0$ et $0 < \theta < 1$,

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + O(\theta^n)), \quad (24.137)$$

où $\delta_F > 1$ est la valeur propre instable de l'opérateur de doublement au point fixe reconnu. En particulier,

$$\frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F + O(\theta^n). \quad (24.138)$$

La suite coïncide à partir d'un certain rang avec les centres de la continuation locale, une fois que les deux indices désignent la même période physique. La preuve conserve le sélecteur de première racine de la section 24.6.6.4.

24.6.9.1.1 Obtention d'un domaine commun de type quadratique Notons g le point fixe de la renormalisation et $\Gamma(\lambda) = R^4 f_\lambda$. La carte analytique utilisée dans le certificat est

$$f(x) = 1 - x^2 V\left(\frac{x^2 - 1}{2.5}\right), \quad V(z) = \frac{u}{10} + \sum_{k \geq 1} v_k z^k,$$

avec la norme des différences $|\Delta u| + \|\Delta v\|_1$. Les inégalités d'admissibilité prouvent que g est paire, analytique, unimodale, quadratique et de type doublement ; de plus, $g(x) = \varphi(x^2)$ avec $\varphi' < 0$ dans $[0, 1]$.

Le théorème 2.1 de de Faria–de Melo–Pinto, appliqué à l'ensemble de combinatoires constitué uniquement du doublement, fournit un ensemble limite à un seul point avec une extension de type quadratique. Puisque $Rg = g$, la convergence réelle de ce théorème identifie ce point à g . Le lemme 3.2 fournit, dans un voisinage analytique de g , une itérée finie de renormalisation avec un domaine de type quadratique et un module uniformément positif. Les références précises sont les sections 2.1–2.3, p. 736–738, et la section 3.1, lemme 3.2, p. 745, de de Faria–de Melo–Pinto, *Global hyperbolicity of renormalization for C^r unimodal mappings*.

Pour vérifier l'appartenance au voisinage de ce lemme, soit Ω_ϵ un voisinage complexe suffisamment petit de $[-1, 1]$, avec

$$\rho_\epsilon := \sup_{x \in \Omega_\epsilon} \left| \frac{x^2 - 1}{2.5} \right| < 1, \quad M_\epsilon := \sup_{x \in \Omega_\epsilon} |x|^2 < \infty.$$

La restriction de la carte certifiée satisfait

$$\|\Delta f\|_{\Omega_\epsilon} \leq M_\epsilon \left(\frac{|\Delta u|}{10} + \rho_\epsilon \|\Delta v\|_1 \right) \leq C_\epsilon \|\Delta f\|_{\mathcal{A}}. \quad (24.139)$$

Le certificat donne

$$\|R^m \Gamma(\lambda_*) - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^m.$$

On choisit donc un entier fixe m qui place cette image dans le voisinage du lemme 3.2. La continuité de la composition finie fournit un intervalle I_* autour de λ_* où les mêmes opérations sont définies. Si N est l'itérée fournie par ce lemme, nous posons

$$d = 4 + m + N, \quad \mathcal{F}_\lambda = R^d f_\lambda, \quad \lambda \in I_*. \quad (24.140)$$

La famille $\mathcal{F}$ possède des représentants de type quadratique de degré deux, sur un domaine commun et avec un module uniformément positif. Sa dépendance analytique réelle admet une complexification locale du paramètre. Le nombre d est fixe et compte les doublements effectués avant d'appliquer le résultat paramétrique.

Cette construction fixe un domaine commun et un nombre fini de retours d , suffisants pour appliquer le théorème paramétrique.

24.6.9.1.2 Transport de la transversalité certifiée La direction de Γ satisfait la condition de cône

$$\|\dot{v}\|_1 \leq \frac{1}{4}|\dot{u}|, \quad \dot{u} \neq 0.$$

Les bornes différentielles certifiées impliquent l'invariance de ce cône et

$$|\dot{u}_{k+1}| \geq 4.381|\dot{u}_k| \quad (24.141)$$

le long de l'orbite de $\Gamma(\lambda_*)$. Tous ses points restent dans le domaine certifié. En particulier, la direction transportée par les étapes finies de (24.140) conserve une composante expansive non nulle.

La classe hybride du point fixe coïncide avec sa variété stable dans l'espace des germes de type quadratique : Lyubich, *Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor's hairiness conjecture*, théorème 6.1, p. 371–372. La transversalité reste valable lors du passage à cet espace, comme on peut le

vérifier sans identifier des normes de Banach différentes. En effet, si $\partial_\lambda \mathcal{F}_{\lambda_*}$ était tangente à la classe hybride, elle serait la tangente d'un disque analytique contenu dans cette classe. La convergence exponentielle uniforme de la renormalisation sur un sous-disque compact, suivie de l'estimation de Cauchy en son paramètre, ferait converger vers zéro l'évaluation en $x = 1$ de ses tangentes renormalisées. Cependant, dans la carte précédente,

$$\dot{f}(1) = -\dot{u}/10,$$

et (24.141) fait croître sa valeur absolue. Les deux dérivées représentent le même germe et ont la même évaluation réelle. La contradiction démontre

$$\partial_\lambda \mathcal{F}_{\lambda_*} \notin T_{\mathcal{F}_{\lambda_*}} \mathcal{H}_{c_\infty}. \quad (24.142)$$

Ainsi, $S = \{\mathcal{F}_\lambda\}$ est une transversale analytique complexe à la classe hybride de la limite de doublement.

24.6.9.1.3 Identification à partir d'un certain rang des premières racines par leur période Notons c_r le centre quadratique canonique de période 2^r , obtenu par r doublements successifs du centre de période un. Ce symbole désigne le paramètre de la famille quadratique de reconnaissance ; il se distingue des fonctions orbitales $c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0)$ des sections précédentes. On écrit c_r^{quad} pour conserver cette distinction.

Le théorème de continuation globale et (24.136) donnent $\lambda_n \rightarrow \lambda_*$, d'où $\lambda_n \in I_*$ pour n suffisamment grand. La classification et les intervalles restrictifs de la section 24.6.6.2 montrent que, lorsque $n > d$,

$$\mathcal{F}_{\lambda_n} = R^d f_{\lambda_n} \quad \text{a une période critique exacte } 2^{n-d} \quad \text{et itinéraire } W_{n-d}0. \quad (24.143)$$

Son orbite critique reste dans l'intervalle réel invariant, contenu dans le domaine de type quadratique ; son ensemble de Julia rempli est donc connexe. Le redressement conserve l'orbite postcritique et les branches réelles. En parcourant ses retours restrictifs, on obtient $n - d$ doublements canoniques et, à la fin, un point critique fixe. Ce dernier se redresse au centre 0 ; les inverses successifs du redressement des copies de doublement donnent l'unique centre c_{n-d}^{quad} . Il s'agit de l'application concrète du paramétrage par combinatoire et de l'homéomorphisme de redressement des copies, décrits dans Lyubich, sections 5.1–5.3, p. 362–364. On conclut

$$\mathcal{F}_{\lambda_n} \in \mathcal{H}_{c_{n-d}^{\text{quad}}}. \quad (24.144)$$

Le théorème 7.4 de Lyubich, p. 387–388, donne une unique intersection locale de S avec chaque classe $\mathcal{H}_{c_r^{\text{quad}}}$ pour r suffisamment grand. Ses hypothèses de bornes complexes a priori sont satisfaites pour la cascade quadratique réelle de doublement, conformément au théorème 5.6, p. 367, du même travail. Notons ζ_r le paramètre de cette intersection. Les équations (24.143)–(24.144), la convergence vers le croisement et l'unicité locale impliquent

$$\boxed{\lambda_n = \zeta_{n-d} \quad \text{pour tout } n \text{ suffisamment grand.}} \quad (24.145)$$

L'unicité utilisée ici concerne **chaque classe hybride canonique** dans un voisinage fixe du croisement. Elle ne se déduit ni de la seule existence d'une cascade locale ni de l'unicité du croisement avec la feuille stable. L'équation (24.145) identifie le sélecteur initial, déjà défini globalement, aux intersections locales ; elle n'introduit pas de sélecteur de substitution.

En particulier, soit μ_j la cascade locale de la section 24.6.7.8, et soit s l'entier fixe déterminé par sa période physique exacte :

$$\text{per}_{\text{crit}}(f_{\mu_j}) = 2^{j+s}.$$

Dans la présentation avec la courbe $R^4 f_\lambda$ et la cible de période deux, $s = 5$; les étapes fixes supplémentaires utilisées pour localiser la cible modifient s . Par (24.144) et la même unicité,

$$\mu_j = \zeta_{j+s-d}, \quad \boxed{\lambda_n = \mu_{n-s} \quad (n \text{ suffisamment grand}).} \quad (24.146)$$

Le décalage d de la préparation de type quadratique et le décalage s des périodes de la cible sont des objets distincts. L'identification s'effectue par la période physique, et non en égalant ces deux entiers.

24.6.9.1.4 Reste en puissance par holonomie transversale Le lemme 7.3 de Lyubich, p. 384, avec démonstration p. 384–387, apporte une régularité $C^{1+\beta}$ -conforme, pour un certain $\beta > 0$, de l'holonomie entre transversales à la classe hybride du point de Feigenbaum. Sa définition p. 384 concerne les lieux de connexité sur les transversales ; ils contiennent notamment les centres considérés ici. Nous pouvons réduire l'exposant de sorte que $0 < \beta \leq 1$.

Soit h l'holonomie de S vers la variété instable et soit z une coordonnée analytique qui linéarise la restriction unidimensionnelle de la renormalisation :

$$z(g) = 0, \quad z(Rq) = \delta_F z(q). \quad (24.147)$$

L'existence de cette coordonnée s'obtient en appliquant la linéarisation d'un germe holomorphe répulsif, de multiplicateur $\delta_F > 1$, à la variété instable analytique. La direction expansive de (24.141), l'invariance du cône et le retour stationnaire identifient ce multiplicateur à la valeur propre instable positive employée dans le certificat.

Si q_r est le centre de la classe $\mathcal{H}_{c_r^{\text{quad}}}$ situé sur la variété instable, la compatibilité du redressement et de la renormalisation donne $Rq_r = q_{r-1}$. Cette identité est celle utilisée dans la démonstration du théorème 7.4, p. 388. Par (24.147), il existe $b \neq 0$, qui absorbe tout indice initial fixe, tel que

$$z(q_r) = b\delta_F^{-r} \quad (24.148)$$

pour tout r suffisamment grand.

La régularité de h et la transversalité (24.142) donnent, sur le lieu de connexité proche de λ_* ,

$$H(\lambda) := z(h(\mathcal{F}_\lambda)) = A(\lambda - \lambda_*) + O(|\lambda - \lambda_*|^{1+\beta}), \quad A \neq 0. \quad (24.149)$$

Puisque $H(\zeta_r) = b\delta_F^{-r}$, l'estimation inférieure $|H(\lambda)| \geq |A| |\lambda - \lambda_*|/2$ dans un voisinage suffisamment petit implique d'abord $|\zeta_r - \lambda_*| = O(\delta_F^{-r})$. En substituant cette borne dans le reste de (24.149), on obtient

$$\zeta_r - \lambda_* = \frac{b}{A} \delta_F^{-r} + O(\delta_F^{-(1+\beta)r}). \quad (24.150)$$

Nous appliquons (24.145) avec $r = n - d$. Le décalage fini modifie le coefficient principal et la constante du reste. Puisque $\lambda_n < \lambda_*$, on obtient (24.137), avec

$$C = -\frac{b}{A} \delta_F^d > 0, \quad \theta = \delta_F^{-\beta} \in (0, 1).$$

Enfin,

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-n}(1 + O(\theta^n)),$$

ce qui démontre (24.138). $\square$

24.6.9.1.5 Portée quantitative du théorème L'identification des limites démontrée par première sortie active le transfert métrique pour les premières racines globales du secteur uniforme. Le taux opératoire 0.83996 contrôle les applications renormalisées sur la feuille stable. Le taux paramétrique $\theta = \delta_F^{-\beta}$ découle de la régularité de l'holonomie transversale. Les deux estimations conservent leur variable et leur domaine.

Le théorème établit l'existence de β, θ, C , du voisinage I_* , du nombre fini de retours d et d'un indice n_0 à partir duquel les centres coïncident. Leurs valeurs numériques individuelles ne sont pas attribuées dans

cet énoncé asymptotique. Cette formulation complète la limite et son reste en puissance ; l'évaluation numérique de ces témoins constitue une spécialisation quantitative distincte.

24.6.10 Retour, mémoire et universalité de la cascade dodécaphasique

24.6.10.1 La structure génératrice et la lecture critique

La construction de Feigenbaum en Holographie Modulaire Triadique relie une organisation arithmétique orientée à une loi asymptotique de changement d'échelle. Son point de départ est la composition effective d'APP, TRIT et TPK. APP évalue la somme et le produit sur les deux feuilles du réseau de chiffres et conserve les quotients et les restes de ces opérations. TRIT détermine le régime local et l'orientation de sa lecture. TPK sélectionne et transporte les états, actualise leurs registres et prolonge leurs routes avec retenue, frontière et mémoire. La structure discrète conjointe du continu fournit la résidence commune de ces états et des lecteurs qui agissent sur eux.

Le prolongement

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

organise cette persistance. La graine initiale est relevée en conservant ses préfixes ; les relèvements successifs changent le régime sans perdre l'orientation ni la mémoire ; la frontière coinductive permet de poursuivre la construction, et les neuf cartes réunissent ses lectures locales. L'holonomie nonadique exprime le retour de phase accompagné d'un accroissement de mémoire. Ainsi, un tour visible conserve sa position dans l'histoire complète. L'opération de retour acquiert dès l'origine deux composantes inséparables : réitération d'une règle et conservation de sa provenance.

Le lecteur critique fixé sur la roue dodécaphasique orientée convertit cette structure en douze phases avec une trace uniforme. Leurs représentants sont

$$\phi_m = \frac{(3m-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_m = \frac{1}{12}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le choix du représentant orienté importe parce que le deuxième moment utilise sa grandeur. Le quotient angulaire enregistre la phase, tandis que le représentant conserve l'information nécessaire à sa normalisation. La coordonnée π_{HMT} provient des lecteurs coinductifs du même noyau APP-TRIT-TPK. Dans son image corrélée, les coordonnées π, φ, e et la clôture dodécaphasique de α_{HMT} conservent leur ordre constructif et leurs domaines propres. Dans le lecteur critique considéré ici, on utilise la coordonnée angulaire déjà générée.

La normalisation est déterminée par une somme entière :

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899, \quad k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

Le facteur commun π_{HMT} se simplifie lors de la fixation du deuxième moment. Cette simplification conserve la provenance des phases et produit une représentation particulièrement précise de leur lecture normalisée. On obtient

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m x)), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x), \quad \sum_m w_m k_m^2 = 2.$$

Le profil est pair et entier ; il satisfait $u_0(0) = u'_0(0) = 0$ et $u''_0(0) = 2$. Pour $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, la famille envoie $[-1, 1]$ dans lui-même et possède un maximum critique quadratique avec $f''_\lambda(0) = -2\lambda$. Le paramètre λ parcourt cette famille après fixation du lecteur, de l'orientation, des poids et de l'échelle. Le nombre universel qui sera reconnu à la fin est ainsi séparé de la sélection des coefficients.

24.6.10.2 Douze phases, moments et représentation spectrale

Le profil admet une deuxième expression qui réunit ses phases dans un opérateur fini. Les nœuds

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}$$

déterminent la mesure positive $\mu_0 = 12^{-1} \sum_m \delta_{s_m}$. Ses moments $M_r = \int s^r d\mu_0(s)$ définissent des formes de Hankel strictement positives jusqu'au rang douze. Cette positivité provient de l'évaluation d'un polynôme sur douze nœuds distincts : un polynôme de degré inférieur à douze conserve au moins une évaluation non nulle. Au degré douze, le produit des douze facteurs nodaux annule la norme et détermine exactement le rang du lecteur.

L'orthogonalisation de ces moments produit une matrice de Jacobi J_{12} , réelle symétrique, à coefficients sous-diagonaux positifs. Son calcul fonctionnel restitue le profil complet :

$$u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0.$$

La somme de cosinus et l'opérateur de Jacobi sont deux réalisations du même lecteur. Les moments maintiennent toutes les fréquences et leurs poids ; les marques d'orientation, de route et de mémoire restent dans l'état qui les engendre. Le rang douze identifie la dimension spectrale de cette lecture particulière. La profondeur de ses prolongements relève d'une autre dimension de la construction : la longueur des histoires compatibles et la résolution avec laquelle elles sont évaluées.

La géométrie analytique est elle aussi explicitée. Pour la déformation pondérée u_η , dans la bande $|\eta| \leq 1/40$, les poids restent positifs et le deuxième moment demeure normalisé. Dans $|\operatorname{Re} z| < \pi/3$, il existe une fonction holomorphe impaire et univalente b_η , normalisée par $b'_\eta(0) = 1$, telle que $u_\eta = b_\eta^2$. La roue produit donc une déformation conforme du pli quadratique. Sa conjugaison dynamique conserve cette déformation à travers $b_\eta(1 - \lambda w^2)$. Le théorème de changement d'échelle paramétrique développé ici concerne le membre uniforme $\eta = 0$; les propriétés structurelles de la bande pondérée et la persistance locale de ses racines conservent leurs quantificateurs spécifiques.

24.6.10.3 Profondeur de lecture et restitution des histoires

La profondeur nonadique affine la lecture d'un paramètre, tandis que le doublement dynamique change l'horizon de retour. Le raffinement avec retenue exprime la première opération par

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad C_m = \sum_{j=1}^m c_j B^{m-j},$$

$$(x_m, y_m) = (B^m x_0 - C_m, B^m y_0 + C_m).$$

Le support extérieur croît comme B^m , et le cylindre normalisé du registre a pour diamètre B^{-m} . La paire entière, la profondeur et la marque de frontière conservent la reconstruction des quotients, des restes et des préfixes. Croissance extérieure et résolution intérieure décrivent ainsi des opérations compatibles sur une même histoire.

La composition exacte $L_D^{[b]} L_C^{[a]} = L_{B^b C + D}^{[a+b]}$ permet de regrouper une histoire en blocs sans altérer ses données. Un retour de doublement réunit deux transitions ; le calendrier nonadique en réunit neuf. Les deux regroupements sont comparés sur un horizon commun de $9 \cdot 2^N$ événements, en conservant l'ordre des sous-blocs et leurs retenues.

La contribution de la mémoire peut s'observer directement dans les branches inverses du profil. Si $v = (u_0|_{[0,1]})^{-1}$, les deux branches sont

$$\beta_\sigma(y) = \sigma v\left(\frac{1-y}{\lambda}\right), \quad \sigma \in \{-1, +1\}.$$

La valeur finale, jointe à la dernière feuille, reconstruit la valeur précédente. Une suite de feuilles permet de restituer toutes les étapes intermédiaires. Le mot des branches accompagne les registres APP–TRIT–TPK de route, de frontière, de retenue et de mémoire ; chaque registre conserve sa fonction. Cette restitution concrète explique quelle information exige l'inversion de la lecture critique.

La résolution de chaque retour dispose également d'une borne explicite. Avec $t = \lambda u_\eta(1)/2$, $z = (x + 1)/2$ et

$$F_{t,\eta}(z) = 1 - t \frac{u_\eta(2z - 1)}{u_\eta(1)},$$

on obtient

$$\left| F_{t,\eta}^q(1/2) - F_{s,\eta}^q(1/2) \right| \leq S_q |t - s|, \quad S_q = \sum_{j=0}^{q-1} (6\sqrt{2})^j < 9^q.$$

Un cylindre de base neuf et de profondeur $m = 2^N + r$ permet donc de lire le retour d'horizon 2^N avec un diamètre inférieur à 9^{-r} . Cette estimation donne un contenu quantitatif à la profondeur arbitraire : pour chaque horizon et chaque précision demandés, elle détermine une profondeur suffisante. L'évaluation des fonctions analytiques et l'arrondi possèdent leurs propres restes, qui se propagent avec l'incertitude du paramètre.

Les vacances interviennent dans le bilan de capacité du registre. La comparaison entre blocs de 729 et 1000 possibilités distingue la capacité accumulée de la longueur chronologique, en conservant les étapes où la première reste constante. Cette comptabilité détermine l'espace requis pour conserver une lecture et sa profondeur. L'admissibilité des histoires découle, quant à elle, des règles de survie. Les deux opérations collaborent à la construction et maintiennent des objets mathématiques distincts.

24.6.10.4 Chronologie nonadique et combinatoire de doublement

Le mot critique de doublement possède une expression à toute profondeur :

$$\tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad \tau_{2j} = -\tau_j, \quad \tau_{2j+1} = +1.$$

Ses préfixes satisfont $W_{n+1} = W_n(-1)^n W_n$. La règle détermine comment les deux copies du retour sont orientées et où apparaît leur séparation. La lecture nonadique de la chronologie conserve l'entier complet $K = \rho_9(K) + 9q_9(K)$. Lorsqu'on le réduit modulo 2^n , l'holonomie qui avance de neuf événements induit la translation de neuf sur ce cycle. Puisque neuf est impair, cette translation visite toutes ses positions. La permutation $j \mapsto 9j \pmod{2^n}$, qui la conjugue à l'avancée unitaire, conserve la valuation dyadique de chaque position non nulle. Le reste et le quotient chronologiques soutiennent conjointement cette compatibilité.

La mémoire bilatérale possède également une réalisation opératorielle compatible avec le raffinement. Sur les cycles de longueur 2^n , l'opérateur d'avancée C_n est incorporé dans

$$\mathbb{U}_n = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n,$$

avec les projecteurs complémentaires du lecteur nonadique. À la limite, ses composantes visible et complémentaire satisfont

$$\|T_{\infty,a}v\|^2 + \|D_{\infty,a}v\|^2 = \|v\|^2, \quad v = T_{\infty,a}^* T_{\infty,a}v + D_{\infty,a}^* D_{\infty,a}v.$$

Ces identités décrivent la conservation et la restitution dans l'espace et la représentation déclarés. La contraction des applications renormalisées, qui apparaîtra ensuite, mesure une autre opération : le rapprochement de leurs profils vers une forme stable. L'histoire conservée par le relèvement et la convergence d'une lecture fonctionnelle s'articulent à des niveaux différents.

24.6.10.5 La carte ordonnée et la sélection globale des racines

La lecture archimédienne du continu HMT transporte les opérations par un isomorphisme de corps ordonnés complets, dans l'univers déclaré $\mathfrak{G}$:

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}.$$

La construction interne du cosinus par sa série, de la racine positive de 899, du profil et de ses itérées précède la sélection des zéros. La conservation de la somme, du produit, de l'ordre et des limites convergentes donne

$$\iota(S_n^H(a)) = S_n(\iota(a)), \quad S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0).$$

La surjectivité couvre toutes les racines du domaine de cette carte ; l'ordre conserve les retours antérieurs, la période exacte et la condition de se trouver à droite de la racine précédente. On transporte ainsi également le minimum de chaque ensemble de candidats. La généalogie atteint la sélection effective du paramètre, la deuxième projection et ses marques étant conservées sur le même antécédent.

Le sélecteur est fixé par $\lambda_1 = 1/u_0(1)$ et par la première racine nouvelle de période critique exacte 2^n située à droite de λ_{n-1} . La classification des itinéraires démontre que chaque racine sélectionnée a pour mot $W_n 0$. Les retours restrictifs réduisent sa période de moitié en conservant l'ordre unimodal, et l'induction restitue le mot complet. L'analyticité des retours non identiquement nuls isole leurs zéros dans chaque compact ; la comparaison des signes avant le premier paramètre d'itinéraire infini garantit l'existence d'une racine nouvelle à tous les niveaux.

Soit Λ_τ l'ensemble compact non vide des paramètres qui réalisent le mot infini, et soit a_* son minimum. On démontre

$$\lambda_n \nearrow a_*.$$

Le passage à la limite conserve chaque signe au moyen d'une borne uniforme à horizon fixe. Si $c_p = f_\lambda^p(0)$, les signes opposés de c_p et c_{2p} , avec $(f_\lambda^p)'(0) = 0$, impliquent

$$|c_p| > \frac{2}{B_p}, \quad B_p = 16^p \frac{16^p - 1}{15}.$$

Ainsi, les préfixes de périodes croissantes préservent le mot infini en s'accumulant. La preuve utilise la suite initiale des premières racines dès sa définition globale.

24.6.10.6 La feuille stable et l'identification de la limite sélectionnée

Le retour normalisé

$$(Rf)(x) = -\frac{f(f(-ax))}{a}, \quad a = -f(1) > 0,$$

réunit deux transitions, change l'échelle et conserve l'orientation nécessaire pour restituer un maximum de valeur un. Les domaines restrictifs établissent son interprétation comme retour réel. La dérivée de cet opérateur inclut la variation de l'échelle a ; cette contribution détermine la sensibilité paramétrique de la transformation complète.

Dans la carte $f(x) = 1 - x^2 V((x^2 - 1)/(5/2))$, de coordonnées $u = 10v_0$ et $v = (v_1, v_2, \dots)$, le quatrième retour de la famille entre dans un voisinage quantifié du point fixe g . La courbe traverse transversalement sa feuille stable en un unique paramètre local

$$1.874038 < \lambda_* < 1.874039,$$

et satisfait

$$\|R^{4+n}f_{\lambda_*} - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n.$$

La feuille stable est un graphe de pente au plus 0.16. Les sécantes paramétriques appartiennent à un cône transversal expansif. Les deux propriétés distinguent la diminution des déformations stables de la croissance de la séparation entre paramètres.

L'identification de a_* et de λ_* réunit cette géométrie locale et le minimum global. On exclut d'abord l'intervalle entre la huitième racine et l'extrémité inférieure de la boîte locale. Ensuite, l'ordre $a_* \leq \lambda_*$ permet d'étudier une séparation hypothétique au moyen du cône négatif. Tant que sa coordonnée transversale a une valeur absolue inférieure à 0.006, la sécante reste dans le domaine analytique et croît d'un facteur compris entre 4.4034 et 8.0887. Une séparation persistante produirait donc une première sortie d'amplitude comprise entre 0.006 et 0.0485322.

Le résidu de l'orbite stable conserve une information plus précise que sa norme : ses composantes satisfont $|e_n| \leq 0.16\|e_n\|_1$. Cette relation permet de borner conjointement leurs effets sur l'orbite critique. Le recouvrement de toute la région de première sortie montre dans chaque cas un signe incompatible avec τ , ou un retour contractant qui impose à deux valeurs critiques dyadiques successives d'avoir le même signe. Le mot infini exige des signes opposés. La contradiction identifie les paramètres :

$$\lambda_n \nearrow a_* = \lambda_*.$$

La démonstration combine une induction valable à toute profondeur avec une exclusion finie uniforme de la région qu'atteindrait toute séparation. La portée infinie repose sur cette composition.

24.6.10.7 Changement d'échelle universel et signification de la précision

La réalisation holomorphe de degré deux des retours et la transversalité établie permettent de comparer leurs classes hybrides. Pour chaque période suffisamment élevée, la classe canonique possède une unique intersection locale avec la famille. Les premières racines globales convergent déjà vers le croisement et conservent la combinatoire de doublement ; elles coïncident donc à partir d'un certain rang avec les centres locaux lorsque leurs périodes physiques sont égalées. La preuve transporte la sélection initiale jusqu'à la loi métrique universelle.

Il existe $C > 0$, $M < \infty$ et $0 < \theta < 1$ tels que

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n), \quad |e_n| \leq M\theta^n,$$

et, par conséquent,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F.$$

Le facteur δ_F est la valeur propre expansive de l'opérateur de doublement reconnu à la fin de la construction. La famille particulière conserve ses douze phases, ses moments et son histoire de provenance ; la limite de ses rapports paramétriques appartient à la même classe universelle de criticité quadratique. Cette relation explique conjointement la spécificité du générateur et l'universalité de la sortie.

La précision possède ici trois résidences. Les intervalles des racines contrôlent leur évaluation finie. L'estimation $0.001666(0.83996)^n$ contrôle la convergence opératoire sur la feuille stable. Le terme $M\theta^n$ contrôle le transfert de cette géométrie à l'échelle paramétrique au moyen de l'holonomie transversale. Chaque estimation correspond à sa variable et à son opération. Le huitième quotient est encadré autour de 4.669212189150204154556096215889663928, avec une largeur inférieure à $5.808 \cdot 10^{-37}$; cette largeur mesure l'évaluation de $\delta_{F,8}$. La distance de $\delta_{F,8}$ à la limite exige de quantifier les constantes du reste paramétrique, dont l'existence est déjà démontrée.

La notation maintient séparés δ_F , facteur de changement d'échelle paramétrique de Feigenbaum ; α_F , constante spatiale associée à son problème de renormalisation ; et α_{HMT} , constante de structure fine du corpus. Le présent résultat identifie δ_F au moyen des premières racines du secteur uniforme $\eta = 0$. La bande pondérée conserve ses théorèmes structurels et d'existence, et son extension métrique quantifiée constitue un énoncé spécifique distinct.

L'apport de l'enchaînement réside dans la continuité entre génération, lecture, mémoire, sélection et limite. L'arithmétique orientée détermine le profil ; la représentation spectrale conserve ses douze composantes ; les cylindres permettent de le résoudre avec une précision arbitraire à chaque horizon ; le transport des histoires restitue ses parcours ; la carte ordonnée conserve toutes les racines et leurs minima ; la classification prolonge le sélecteur ; et l'expansion transversale, jointe à la contraction stable, détermine sa loi asymptotique. L'universalité apparaît comme une propriété démontrée de cette construction complète et de sa réalisation analytique.

24.6.11 Articulation des lecteurs critique, spectral et constitutif

La composition APP–TRIT–TPK précède les lecteurs de cette section. APP conserve dans chaque cellule les évaluations additive et multiplicative, avec leurs restes et leurs quotients ; la réduction tritique détermine le régime, l'orientation et la retenue de la transition. La composition effective de la sélection, du transport et de l'actualisation de la mémoire produit l'état enrichi et ses prolongements, développés dans 24.6.1.1 et 24.6.1.1.1. L'holonomie nonadique compose ces transitions : le retour de phase fait avancer la mémoire et conserve l'histoire. Les lecteurs agissent sur la même structure discrète conjointe du continu, avec ses cinq constructions consubstantielles et les deux lectures du même antécédent : évaluation ordonnée et incidence de frontière.

La roue orientée et les canaux angulaires sont des sorties de cette composition. Leurs coordonnées HMT déjà générées sont utilisées dans des opérations ultérieures, avec leurs marques et leurs domaines ; ce ne sont pas des nombres métrologiques introduits pour sélectionner une réponse. La lecture ordonnée permet d'évaluer les formules suivantes, tandis que l'état de provenance conserve la feuille, la route, le reste, le quotient, la retenue, la frontière et la mémoire. Les restitutions démontrées retrouvent l'objet de leur domaine déclaré ; la représentation évaluée reste accompagnée de ces registres.

24.6.11.1 La séparation critique comme lecture asymptotique intrinsèque

Dans le secteur uniforme de la roue dodécaphasique, les représentants orientés et leurs poids sont

$$\phi_m = \frac{(3m-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_m = \frac{1}{12}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le deuxième moment est normalisé par $\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899$. Ainsi, le facteur angulaire commun se simplifie et il reste

$$k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}, \quad u_0(z) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m z)), \quad f_\lambda(z) = 1 - \lambda u_0(z). \quad (24.151)$$

La variable λ parcourt la famille après fixation du lecteur, de ses poids et de la normalisation. Dans $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, le domaine dynamique est $[-1, 1]$. La première racine est $\lambda_1 = 1/u_0(1)$; pour $n \geq 2$, λ_n est la plus petite racine supérieure à λ_{n-1} dont le point critique a pour période exacte 2^n . La classification, l'existence de chaque minimum et l'identification métrique de ces centres ont été démontrées dans 24.6.8.1–24.6.8.3.

Proposition 24.32 (Lecture structurelle de la constante de changement d'échelle). *Pour le lecteur uniforme (24.151) et son sélecteur de premières racines, la constante de séparation critique est*

$$\delta_{\text{HMT}, \text{crit}} := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n - \lambda_{n-1}}{\lambda_{n+1} - \lambda_n} = \delta_F. \quad (24.152)$$

C'est l'invariant asymptotique de séparation des paramètres des retours critiques de ce lecteur, dont l'ordre de sélection est conservé.

Démonstration. Le théorème de changement d'échelle (24.133) fournit $\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n)$, avec $C > 0$ et $e_n \rightarrow 0$. En soustrayant deux termes consécutifs,

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C\delta_F^{-n} [\delta_F - 1 + \delta_F e_{n-1} - e_n].$$

Le quotient de cette égalité et de celle d'indice $n + 1$ converge vers δ_F . L'identité à partir d'un certain rang des centres locaux et des premières racines, démontrée dans (24.132), permet d'appliquer le changement d'échelle précisément à la suite sélectionnée, et non à une autre cascade choisie après coup. $\square$

Cette formulation conserve plus d'information que le numéral terminal : elle identifie la roue, sa lecture, la famille et le sélecteur dont la limite est évaluée. Son interprétation est intrinsèque à cette composition HMT ; la reconnaissance de la constante universelle utilise ensuite le théorème analytique appliqué au lecteur déjà construit.

24.6.11.2 La mesure finie et la restitution spectrale du profil

Les fréquences au carré produisent la mesure de probabilité atomique

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_j = \int s^j d\nu_0(s). \quad (24.153)$$

Ici, δ_{s_m} est la masse de Dirac en un nœud, distincte de la constante δ_F . La mesure conserve les douze fréquences et leurs poids. Pour un polynôme non nul de degré inférieur à $r \leq 12$,

$$\int p(s)^2 d\nu_0(s) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0,$$

car un polynôme de degré inférieur à douze ne peut s'annuler aux douze nœuds distincts. Ainsi, les matrices de Hankel $(M_{i+j})_{0 \leq i, j < r}$ sont définies positives. Le polynôme $\prod_m (s - s_m)$ est de norme nulle ; l'espace $L^2(\nu_0)$ est de dimension douze.

Proposition 24.33 (Représentation exacte du lecteur critique). *Soient $\psi_0, \dots, \psi_{11}$ les polynômes orthonormaux à coefficient principal positif pour ν_0 , avec $\psi_0 = 1$. La multiplication par s a pour matrice de Jacobi J_{12} , réelle symétrique à coefficients sous-diagonaux positifs. Avec $e_0 = (1, 0, \dots, 0)^T$,*

$$u_0(z) = \int (1 - \cos(z\sqrt{s})) d\nu_0(s) = e_0^T [I - \cos(z\sqrt{J_{12}})] e_0. \quad (24.154)$$

Démonstration. La positivité précédente permet d'orthogonaliser jusqu'au degré onze. Si $i < j - 1$, l'autoadjonction de la multiplication donne $\langle s\psi_j, \psi_i \rangle = \langle \psi_j, s\psi_i \rangle = 0$. Par symétrie, il ne reste que la diagonale et ses deux voisines ; le rapport positif des coefficients principaux fixe la positivité de la sous-diagonale. Définissons

$$Q_{mj} = \frac{\psi_j(s_m)}{\sqrt{12}}, \quad D = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12}).$$

L'orthonormalité donne $Q^T Q = I$, et l'évaluation de la récurrence aux nœuds donne $DQ = QJ_{12}$. Puisque Q est carrée, $J_{12} = Q^T DQ$. Ses valeurs propres sont positives, de sorte que la racine positive et le cosinus se calculent dans cette diagonalisation. Enfin, $Qe_0 = (1, \dots, 1)^T / \sqrt{12}$, ce qui prouve (24.154). $\square$

La réalisation par (J_{12}, e_0) restitue le même profil ; ainsi, en conservant la famille et le sélecteur, elle restitue également ses retours et ses premières racines. La positivité spectrale justifie cette représentation. La transversalité paramétrique utilise en outre la dérivée du retour et ses produits orbitaux, développés dans 24.6.5.1.3 et 24.6.7.6. Ce sont des propriétés d'opérations différentes : la démonstration du changement d'échelle conserve les deux et ne remplace pas le contrôle de la tangente par la positivité des moments.

24.6.11.3 Les canaux constitutifs et leur inversion étiquetée

Le lecteur constitutif agit sur un autre objet typé du même support : le transport angulaire à deux feuilles. Ses coordonnées déjà générées sont $x = A_{\text{rad}}$ et $y = C_{\text{rad}}^*$, dans la chambre contractante $x > |y|$. L'involution des feuilles $R = R^* = R^{-1}$ détermine les projecteurs marqués $P_{\pm} = (I \pm R)/2$. La représentation du transport est

$$q_+ = \exp[-(x+y)], \quad q_- = \exp[-(x-y)], \quad T = q_+P_+ + q_-P_-, \quad 0 < q_{\pm} < 1. \quad (24.155)$$

L'évaluation exponentielle réalise ces canaux après leur construction angulaire. Les incidences 90 et 120 du transport fixent la réponse

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}.$$

L'inverse existe parce que $1 - q_{\pm}^{120} > 0$. En écrivant $s = q_{\pm}^{30}$, avec $30 = \gcd(90, 120)$, on obtient

$$f(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4} = \frac{1+s+s^2}{1+s+s^2+s^3}, \quad r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30}), \quad \mathcal{V} = r_+P_+ + r_-P_-. \quad (24.156)$$

Dans cette sous-section, f désigne la réponse constitutive ; f_{λ} continue de désigner l'application dynamique de (24.151). Leurs arguments et leurs domaines sont distincts.

Proposition 24.34 (Restitution des canaux et de l'orientation). *La fonction constitutive $f : (0, 1) \rightarrow (3/4, 1)$ est une bijection décroissante. Son inverse ψ associe à r l'unique racine $s \in (0, 1)$ de*

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0. \quad (24.157)$$

Les lectures constitutives normalisées, avec leurs feuilles étiquetées,

$$\widehat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \widehat{\mu} = r_-^2, \quad \widehat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \widehat{c} = \frac{1}{r_+r_-},$$

avec $\widehat{\varepsilon}, \widehat{\mu} \in (9/16, 1)$, permettent de restituer

$$r_+ = \sqrt{\widehat{\varepsilon}}, \quad r_- = \sqrt{\widehat{\mu}}, \quad (24.158)$$

$$s_{\pm} = \psi(r_{\pm}), \quad q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}.$$

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (24.159)$$

Démonstration. La dérivation du quotient rationnel donne

$$f'(s) = -\frac{s^2(3+2s+s^2)}{(1+s+s^2+s^3)^2} < 0 \quad (0 < s < 1). \quad (24.160)$$

Les limites $f(0^+) = 1$ et $f(1^-) = 3/4$, jointes à la continuité, prouvent la bijectivité. Multiplier $f(s) = r$ par le dénominateur positif produit (24.157). La positivité de $r_{\pm}$ détermine les racines carrées et celle de $s_{\pm}$ détermine les racines trentièmes. Par (24.155), $\log q_+ = -x - y$ et $\log q_- = -x + y$; l'addition et la soustraction restituent x, y . Réciproquement, les racines restituées appartiennent à $(0, 1)$, de sorte que $x \pm y = -\log q_{\pm} > 0$; la paire obtenue reste dans la chambre $x > |y|$. $\square$

En particulier, $\widehat{\mu}\widehat{\varepsilon} = \widehat{c}^{-2}$ et $\widehat{\mu}/\widehat{\varepsilon} = \widehat{Z}^2$. L'échange des étiquettes permute q_+ et q_- , conserve x et change le signe de y . La restitution exige cette orientation : le produit isolé r_+r_- conserve la propagation commune, mais ne détermine pas les deux réponses étiquetées. Les racines positives et l'inversion cubique restituent les canaux à l'intérieur du lecteur fixé ; le registre complet de leur génération reste dans l'état enrichi.

24.6.11.4 Le moment de Catalan et la restitution fonctionnelle

Les mêmes incidences déterminent une relation entre fonctions, avant l'évaluation de l'un ou l'autre canal. Pour $0 < s < 1$, soit $\mathcal{D} = s d/ds$, et définissons le moment orienté

$$C_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt = \int_0^s \frac{\log(s/t)}{1+t^2} dt. \quad (24.161)$$

La deuxième égalité découle de la factorisation $1+t+t^2+t^3 = (1+t)(1+t^2)$. Le poids continu et positif $dt/(1+t^2)$ est ainsi produit par la composition rationnelle du lecteur constitutif, et non par une identification à ν_0 .

Proposition 24.35 (Inversion différentielle, unicité et lecture à l'extrémité). *Le moment C_2 est l'unique fonction $F \in C^2((0, 1))$ qui satisfait*

$$\mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s), \quad \lim_{s \downarrow 0} F(s) = 0. \quad (24.162)$$

La réponse constitutive est restituée par

$$\mathcal{D}^2 C_2(s) = \frac{s}{1+s^2}, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 C_2(s). \quad (24.163)$$

Son extension continue à l'intervalle fermé possède la série

$$C_2(s) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j s^{2j+1}}{(2j+1)^2}, \quad 0 \leq s \leq 1, \quad C_2(1) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^2} = G_{\text{Cat}}. \quad (24.164)$$

Démonstration. L'intégrande de (24.161) est positif ou nul et

$$0 \leq C_2(s) \leq \int_0^s \log(s/t) dt = s.$$

Cela prouve l'intégrabilité en zéro et la limite requise. L'identité $\log(s/t) = \int_t^s du/u$, suivie de l'inversion d'intégrales positives, fournit

$$C_2(s) = \int_0^s \frac{1}{u} \left(\int_0^u \frac{dt}{1+t^2} \right) du.$$

Sur tout intervalle compact du domaine ouvert, on applique le théorème fondamental du calcul intégral. Par conséquent,

$$\mathcal{D} C_2(s) = \int_0^s \frac{dt}{1+t^2}, \quad \mathcal{D}^2 C_2(s) = \frac{s}{1+s^2}.$$

La factorisation rationnelle utilisée dans (24.161) donne (24.162) ; isoler f donne (24.163), dont les dénominateurs sont positifs dans $(0, 1)$.

Si deux solutions ont la limite nulle requise, leur différence H satisfait $\mathcal{D}^2 H = 0$. Le changement $z = \log s$ transforme cette équation en $d^2 H(e^z)/dz^2 = 0$, d'où $H(s) = a \log s + b$. L'existence de la limite nulle impose $a = b = 0$ et prouve l'unicité.

Pour $s < 1$, le développement géométrique de $(1+t^2)^{-1}$ peut être intégré terme à terme avec le poids logarithmique, car

$$\int_0^s t^{2j} \log(s/t) dt = \frac{s^{2j+1}}{(2j+1)^2}, \quad \sum_{j \geq 0} \frac{s^{2j+1}}{(2j+1)^2} < \infty.$$

Cela prouve la série à l'intérieur. La borne $1/(2j+1)^2$ donne la convergence absolue et uniforme de cette série sur $[0, 1]$. Dans l'intégrale, l'intégrande prolongé par zéro pour $t > s$ est dominé par $\log(1/t)$ sur $(0, 1)$. La convergence dominée permet d'atteindre $s = 1$ et coïncide avec le prolongement de la série. Sa valeur à l'extrémité est précisément la série de Catalan indiquée. $\square$

L'inversion différentielle utilise la famille $C_2(s)$, et non seulement sa valeur à l'extrémité G_{Cat} . En particulier, $\mathcal{D}^2 C_2(s) \rightarrow 1/2$ lorsque $s \uparrow 1$. La série dérivée deux fois avec $\mathcal{D}$ y possède une limite radiale d'Abel ; la série du moment lui-même est absolument convergente à la frontière. Cette distinction maintient les conditions précises de chaque passage à la limite.

24.6.11.5 Composition des restitutions et portée conjointe

Les interrelations précédentes ont des opérations et des domaines explicites. Les moments de la mesure atomique ν_0 produisent J_{12} , et son calcul fonctionnel restitue le profil u_0 . Le profil et le sélecteur de premières racines déterminent la suite dont le changement d'échelle fournit la lecture δ_F . D'autre part, la fonction constitutive f produit C_2 au moyen du moment intégral, et (24.163) restitue f à partir de cette famille. Ses évaluations étiquetées en $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$ déterminent les réponses constitutives ; l'inversion cubique restitue les deux canaux et leurs coordonnées angulaires. La lecture du moment à l'extrémité donne G_{Cat} .

La mesure ν_0 est positive, atomique et de rang douze. Le moment de Catalan intègre un poids positif continu et possède un développement alterné. Les signes de ce développement sont des coefficients de la série géométrique ; ce ne sont pas des poids négatifs de ν_0 , et ils ne convertissent pas l'intégrale positive en la même représentation spectrale. Chaque lecteur conserve son support, son orientation, sa normalisation et son opération d'évaluation.

L'unité réside dans la structure APP-TRIT-TPK qui engendre et transporte leurs antécédents ; les relations fonctionnelles sont établies par les compositions démontrées. L'égalité d'origine n'identifie pas des opérateurs de domaines différents. En particulier, cette articulation ne postule pas de formule scalaire qui détermine δ_F à partir de la constante de Catalan et d'autres constantes physiques. Elle situe le changement d'échelle critique aux côtés de restitutions effectives entre lecteurs du même support, en conservant l'information requise par chaque direction.

Identités de Rogers–Ramanujan et relèvement nonadique de Pell

25.1 Normalisateur 899, unité de Pell et structure arithmétique du mode 30

Le normalisateur possède la factorisation arithmétique

$$899 = 30^2 - 1 = 29 \cdot 31. \quad (25.1)$$

Le même mode 30 qui engendre les secteurs 90 et 120 détermine simultanément la paire de nombres premiers jumeaux 29, 31. De plus,

$$\varepsilon_{30} = 30 + \sqrt{899}, \quad \varepsilon_{30}^{-1} = 30 - \sqrt{899}, \quad \log \varepsilon_{30} = \operatorname{arcosh} 30. \quad (25.2)$$

Cette unité de Pell détermine l'échelle hyperbolique associée au normalisateur et relie la phase dodécaphasique, le mode 30, les nombres premiers jumeaux et la géométrie hyperbolique. Cette relation n'identifie pas l'opérateur constitutif du vide au renormalisateur de doublement ; une telle identification exigerait un entrelaceur explicite.

L'unité agit de manière entière par

$$M_{30} = \begin{pmatrix} 30 & 899 \\ 1 & 30 \end{pmatrix}, \quad \det M_{30} = 1. \quad (25.3)$$

Sur $\mathbb{Z}[\sqrt{899}]$, cette matrice représente la multiplication par $30 + \sqrt{899}$. Ses valeurs propres sont $\varepsilon_{30}^{\pm 1}$; par conséquent, $\log \varepsilon_{30}$ est la longueur de translation de la transformation hyperbolique associée. Le même entier central 30 réapparaît dans le vide parce que $90 = 3 \cdot 30$ et $120 = 4 \cdot 30$, mais les deux opérateurs continuent d'avoir des domaines distincts. La confluence démontrée est celle du mode et de ses complétions ; l'identité des dynamiques n'est pas postulée.

25.2 Relèvement nonadique de l'unité de Pell

Pour $k \geq 1$, soit l'anneau quadratique non ramifié

$$\mathcal{R}_k = (\mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z})[r]/(r^2 - 2), \quad (25.4)$$

et soit

$$u = 3 + 2r.$$

La conjugaison $r \mapsto -r$ donne

$$N_{\mathcal{R}_k/(\mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z})}(u) = (3 + 2r)(3 - 2r) = 9 - 8 = 1,$$

de sorte que u est une unité de norme un. En outre,

$$u^2 = 17 + 12r, \quad u^4 - 1 = 576 + 408r = 3(192 + 136r).$$

Le second facteur est une unité modulo trois parce qu'il se réduit à $r \neq 0$. Par conséquent, la valuation 3-adique satisfait $v_3(u^4 - 1) = 1$. Le lemme de relèvement pour une unité congrue à un modulo trois produit, pour tout $j \geq 0$,

$$v_3(u^{4 \cdot 3^j} - 1) = j + 1.$$

Comme $u \bmod 3 = 2r$ et $(2r)^2 = -1$, son ordre modulo trois est quatre. En conséquence,

$$\text{ord}(u) = 4 \cdot 3^{k-1}, \quad (25.5)$$

et la clôture profinie des groupes cycliques compatibles est

$$\varprojlim_k \langle u \bmod 3^k \rangle \simeq C_4 \times \mathbb{Z}_3. \quad (25.6)$$

Sa réalisation archimédienne est

$$3 + 2\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^2.$$

Cette construction démontre la conservation de la profondeur nonadique par une unité hyperbolique. Les unités $3 + 2\sqrt{2}$, $2 + \sqrt{3}$ et $30 + \sqrt{899}$ forment une famille de Pell de provenances distinctes ; toute identification entre elles exige des applications explicites entre les extensions correspondantes.

Le mode 30 est l'un des points où l'architecture commence à montrer une unité déterminée par la généalogie opératoire et arithmétique.

Il apparaît d'abord dans le vide parce que

$$90 = 3 \cdot 30, \quad 120 = 4 \cdot 30.$$

C'est la cadence élémentaire qui permet de comparer les secteurs 90 et 120. Le vide lit cette cadence comme une complétion $3 \rightarrow 4$.

Mais le même 30 réapparaît dans la construction du germe de criticité. Là, l'identité centrale est

$$899 = 30^2 - 1 = 29 \cdot 31.$$

La normalisation des douze phases produit $\sqrt{899}$, et le profil analytique peut s'écrire sous forme fermée. Ce qui est réellement frappant, c'est que π disparaît avant le début de l'itération.

Cela doit être lu attentivement. La géométrie angulaire de π est absorbée dans l'organisation des phases. Une fois la configuration dodécaphasique normalisée, le germe dynamique est gouverné par l'arithmétique interne de 899.

C'est pourquoi la construction commence par engendrer intérieurement un objet dynamique propre :

- il est pair ;
- il est analytique ;
- il a un point critique quadratique ;
- il appartient à la classe unimodale correspondante ;
- il possède une dérivée schwarzienne négative ;
- il peut être soumis à l'opérateur de renormalisation.

Les rapports superstables commencent alors à s'approcher des constantes universelles. Le germe a été produit en premier et l'universalité apparaît comme comportement terminal de sa dynamique.

C'est une différence épistémologique profonde. Une coïncidence numérique dirait : « notre calcul ressemble à Feigenbaum ». La construction HMT dit : « voici l'objet exact qui entre dans la classe d'universalité, et voici les quotients qui émergent lorsqu'on l'itère ».

Le 30 réapparaît encore une troisième fois dans la mémoire modulaire. Si

$$N = N_{90} + N_{120}$$

mesure l'occupation totale et

$$D = 90N_{90} + 120N_{120}$$

mesure l'occupation pondérée par la provenance, la matrice qui transforme (N_{90}, N_{120}) en (N, D) a pour déterminant 30.

Cela permet d'inverser le processus :

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N.$$

De sorte que le même 30 remplit trois fonctions :

- dans le vide, il rend commensurables les propagations 90 et 120 ;
- dans la criticité, il détermine la normalisation $899 = 30^2 - 1$;
- dans la mémoire modulaire, il est le déterminant qui permet de retrouver l'origine de chaque occupation.

L'opérateur du vide, le germe de chaos et le hamiltonien modulaire restent typologiquement distincts. La confluence est plus subtile : tous trois conservent une partition commune de la généalogie.

Nous pourrions dire que le mode 30 est un engrenage. Dans une machine, il mesure la propagation ; dans une autre, il normalise la criticité ; dans une autre, il rend réversible la perte apparente de provenance. L'engrenage est le même, mais chaque machine remplit une fonction différente.

L'apparition de l'unité de Pell

$$30 + \sqrt{899}$$

renforce cette interprétation. Le 30 organise simultanément une somme finie et une croissance hyperbolique. La même arithmétique qui clôt le germe ouvre une dynamique d'échelle.

C'est peut-être la raison profonde pour laquelle le résultat est si beau : le mode qui rend possible la complétion finie du vide est aussi le mode qui prépare une universalité infinie de la criticité.

Fini et infini s'articulent par la répétition cohérente d'une structure finie qui conserve la mémoire ; de celle-ci naît l'infini dynamique.

25.3 Vis spectrale de Pell et suspension logarithmique

25.3.1 Identité spectrale $V^{-1}\mathcal{S}V = (2 + \sqrt{3})i\mathcal{S}$ et équation de la suspension logarithmique

Le corpus contient l'identité exacte

$$V^{-1}\mathcal{S}V = (2 + \sqrt{3})i\mathcal{S}. \quad (25.7)$$

Soit $\varepsilon = 2 + \sqrt{3}$. L'orbite transverse

$$z_n = z_0(\varepsilon i)^n$$

satisfait

$$r_n = r_0 \varepsilon^n, \quad \theta_n = \theta_0 + \frac{\pi n}{2}.$$

En éliminant n ,

$$r(\theta) = r_0 \exp \left[\frac{2 \log(2 + \sqrt{3})}{\pi} (\theta - \theta_0) \right]. \quad (25.8)$$

La spirale logarithmique est une sortie de l'opérateur : son équation n'a pas été choisie pour ajuster ensuite ε .

Dérivation de équation (25.8). De $\theta_n - \theta_0 = n\pi/2$ découle $n = 2(\theta_n - \theta_0)/\pi$. En substituant dans $r_n = r_0\varepsilon^n$,

$$r_n = r_0 \exp\left(\frac{2 \log \varepsilon}{\pi}(\theta_n - \theta_0)\right).$$

L'interpolation continue est l'équation indiquée. □

25.3.2 Involution conjuguée de contraction

L'extension bilatérale $n \in \mathbb{Z}$ produit

$$n \rightarrow +\infty : r_n \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow -\infty : r_n \rightarrow 0.$$

L'inversion $n \mapsto -n$ échange expansion et contraction. Comme $\varepsilon^{-1} = 2 - \sqrt{3}$, les deux branches appartiennent à la même unité de Pell. Ce ne sont pas deux spirales indépendantes, mais deux orientations de la même vis spectrale.

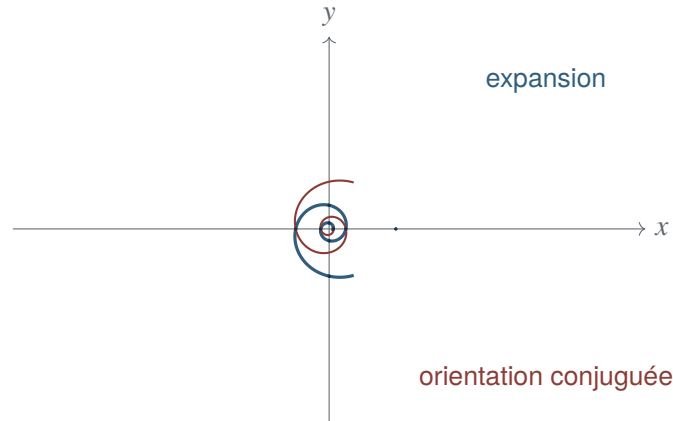


FIGURE 25.1 – Projection transverse de la vis de Pell. Les marques représentent des quarts de tour.

25.3.3 Covariance d'échelle et conservation énergétique

La dilatation ε ne doit pas être interprétée comme une croissance gratuite de l'amplitude énergétique d'une onde dans le vide. Sa réalisation cohérente agit sur l'échelle spatiale ou spectrale :

$$(r, \varphi, \lambda) \mapsto (\varepsilon r, \varphi + \pi/2, \varepsilon \lambda).$$

Cette distinction sera essentielle dans la réalisation électromagnétique de la chapitre consacré à la réalisation électromagnétique restreinte.

Compatibilité exacte entre la vis spectrale de Pell et la suspension phase-mémoire

Le relèvement phase-mémoire minimal est une hélice circulaire. La vis spectrale combine un quart de tour et une dilatation de Pell ; sa projection est une spirale logarithmique. Tous deux proviennent du registre HMT, mais ne sont pas la même périodicité et ne s'obtiennent pas l'un à partir de l'autre par oubli des types.

Théorie arithmétique des lacunes nonadiques et torsion de frontière

26.1 Classification des cycles arithmétiques irréductibles du réseau radical nonadique

Dans la réalisation arithmétique, un nombre premier correspond à un cycle irréductible qui ne se factorise pas en cycles positifs plus petits. La périodicité nonadique peut sélectionner des candidats et organiser des classes résiduelles ; la primalité reste définie par la propriété multiplicative exacte

$$p = ab \implies a = 1 \text{ ou } b = 1.$$

Une fois le coproduit des cycles arithmétiques premiers sélectionné, on obtient l'identité correspondante. La structure hélicoïdale et la racine numérique paramètrent la phase et la retenue, mais ne remplacent pas le critère de factorisation.

26.2 Densité, terme régularisé et holonomie des lacunes

La densité positive de base est

$$\varepsilon_{\text{vac}} = \log_{10} \frac{10}{9}. \quad (26.1)$$

La séquence se déduit de la complétion $1000 = 729 + 271$ détermine

$$\varepsilon_{\text{vac}} = 1 - \log_{1000}(729) = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad (26.2)$$

et le mot mécanique exact

$$z_n = \lfloor (n+1)\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor - \lfloor n\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor, \quad n \geq 1. \quad (26.3)$$

Comme ε_{vac} est irrationnel, le mot est sturmien : il a une complexité $p(N) = N + 1$, un équilibre un et une entropie topologique nulle. Cette dynamique diffère du décalage complet sur l'alphabet triadique : la lacune détermine une frontière ordonnée d'entropie nulle.

La somme télescopique produit

$$\sum_{n=1}^N z_n = \lfloor (N+1)\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor, \quad \sum_{n=1}^N (z_n - \varepsilon_{\text{vac}}) = \varepsilon_{\text{vac}} - \{(N+1)\varepsilon_{\text{vac}}\}. \quad (26.4)$$

Les sommes partielles de la discrédance ont un module inférieur à un. C'est l'estimation qui soutient les constantes harmoniques ultérieures.

La fraction continue commence

$$\varepsilon_{\text{vac}} = [0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, \dots].$$

C'est pourquoi les uns de z_n sont séparés par 21 ou 22 pas. Si

$$\sigma = 22 - \varepsilon_{\text{vac}}^{-1} = 1 - T_G(\varepsilon_{\text{vac}}),$$

alors $a_1(\sigma) = 6$ et les retours de la séparation courte sont de longueur 6 ou 7. Les couples 21/22 et 6/7 sont deux échelles d'une même rotation, et non des coïncidences d'entiers.

Pour le mot exact équation (26.3), la constante régularisée est

$$\gamma_{\text{vac}}^+ = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n \leq N} \frac{z_n}{n} - \varepsilon_{\text{vac}} \log N \right). \quad (26.5)$$

L'holonomie associée est

$$\rho_{\varepsilon}(k) = \exp(2\pi i k \varepsilon_{\text{vac}}). \quad (26.6)$$

Les trois quantités ont des types distincts : densité, terme fini et phase. La tour de Stieltjes des lacunes prolonge équation (26.5) :

$$\gamma_{\text{vac},j}^+ = \varepsilon_{\text{vac}} \gamma_j + \sum_{n \geq 1} \frac{(z_n - \varepsilon_{\text{vac}})(\log n)^j}{n}. \quad (26.7)$$

Pour $j = 0$, on retrouve γ_{vac}^+ . La convergence exige la borne de discrédance du développement intégral des lacunes.

La convergence est prouvée ici. Pour $j \geq 0$, la suite $b_n = (\log n)^j / n$ tend vers zéro et est décroissante à partir de $n > e^j$. La borne uniforme équation (26.4) et le critère de Dirichlet prouvent la convergence de

$$\sum_{n \geq 1} (z_n - \varepsilon_{\text{vac}}) b_n.$$

Pour $j = 0$, séparer $\varepsilon_{\text{vac}} \sum_{n \leq N} n^{-1}$ donne exactement équation (26.5). Une sommation d'Abel borne de manière conservative la queue après N par $2/(N+1)$: un terme provient du bord et un autre de la variation totale de $1/n$. L'exécution exhaustive déclarée utilise $N = 10^8$, énumère les positions de Beatty des uns, vérifie les ensembles d'écarts $\{21, 22\}$ et de retours $\{6, 7\}$, et obtient comme partie finie

$$-0.11207107505876366224207105242526397929 \dots$$

En combinant la borne analytique avec les gardes d'arrondi et de frontière enregistrées, le certificat fini encadre

$$-0.112071094143613634 < \gamma_{\text{vac}}^+ < -0.112071055516338732. \quad (26.8)$$

Cet intervalle est une valeur terminale avec erreur contrôlée. Il ne définit pas le mot ; le mot et sa discrédance le précèdent.

Une seconde évaluation par arithmétique multiprécision et contrôle dirigé de l'arrondi fournit, à dix-huit décimales, l'intervalle certifié

$$-0.112071086058763562 < \gamma_{\text{vac}}^+ < -0.112071064058763762,$$

strictement contenu dans équation (26.8). L'emboîtement des deux intervalles vérifie la stabilité de la partie finie par rapport à la troncature, aux gardes de frontière et au régime de précision. Le résultat dépend uniquement des récurrences, des bornes de queue et de l'arithmétique d'intervalles exposées dans ce chapitre.

26.3 Contenu opératoire de la représentation hélicoïdale

La représentation hélicoïdale code une phase périodique accompagnée d'un incrément de mémoire. Elle possède un contenu opératoire lorsqu'il existe un cocycle

$$c(\gamma\eta) = c(\gamma) + c(\eta)$$

qui transporte la retenue et dont la monodromie s'entrelace avec l'opérateur arithmétique. En l'absence de cette application, l'hélice ne constitue qu'une paramétrisation de phase ; avec l'entrelaceur, elle distingue le retour de phase du retour d'état.

Remarque 26.1 (Contrôle négatif). La cofinalité des cylindres n'implique pas la conjugaison dynamique. Un contre-exemple à la commutation entre le décalage TPK et T_G empêche l'entrelaceur, mais n'affecte pas l'identité correspondante. Dans le secteur des lacunes, la divergence de équation (26.7) sous la borne déclarée réfute la famille de constantes régularisées.

Portée logique et domaine de validité

Cofinalité, identités de Gauss, Lévy, entropie et Lochs : *Théorème interne exact dans le système transporté*. GKW et entrelaceur dynamique : *Programme ouvert avec critère de réfutation*. Densité, constante et holonomie de lacune : *Théorème interne exact avec contrôle de discrédance*.

26.4 Classification du réseau radical $3 \rightarrow 6 \rightarrow 9$ et dérivation de la loi puissance–lacune

L'apparition de 369 et de 693 ne se réduit pas à une ressemblance graphique. Deux mécanismes exacts convergent :

1. **mécanisme algébrique nonadique** : 3, 6, 9 sont les représentants visuels du radical nilpotent $\mathfrak{m} = (3) \subset \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$; les mots 369, 693 et 936 sont les trois phases de son orbite multiplicative ;
2. **mécanisme archimédien des lacunes** : la différence entre la longueur décimale de 9^n et la frontière 10^n est gouvernée exactement par la même rotation irrationnelle $\delta_{\text{vac}} = \log_{10}(10/9)$ qui organise déjà le calendrier des lacunes.

Pour $n = 9^9$, les deux mécanismes se rencontrent dans l'identité

$$9^9 - \left\lfloor 9^9 \log_{10} \frac{10}{9} \right\rfloor = 369\,693\,099,$$

de sorte que

$$\# \text{cifras}(9^{9^9}) = 369\,693\,100.$$

Le bloc 369 | 693 est donc une sortie exacte du lecteur logarithmique de la puissance nonadique ; ce n'est pas le préfixe décimal de 9^{9^9} . L'unité finale provient de l'opérateur universel qui transforme l'ordre décimal en longueur décimale.

Cette identité ouvre une lecture structurelle de plus grande portée : somme, produit, puissance, soustraction, division, racine et logarithme peuvent être organisés comme une hiérarchie de transports et de quotients. Chaque montée d'opération compactifie des histoires ; le TPK conserve les coordonnées qui permettent de les reconstruire.

26.5 Structure radicale de l'APP sur $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$

26.5.1 Anneau local nonadique $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ et radical nilpotent

Soit

$$R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

Son groupe des unités et son idéal maximal sont

$$R^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}, \quad \mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\} = \{9, 3, 6\}_{\text{vis}}.$$

De plus,

$$\mathfrak{m}^2 = 0.$$

L'égalité précédente est une égalité d'idéaux : tout produit de deux éléments de $\mathfrak{m}$ s'annule modulo neuf. Elle ne doit pas être confondue avec le produit cartésien $\mathfrak{m} \times \mathfrak{m}$, qui contient neuf positions de l'APP.

26.5.2 Suite exacte du multiplicateur 3

La multiplication par trois,

$$M_3 : R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto 3x,$$

a

$$\ker M_3 = \mathfrak{m}, \quad \text{im } M_3 = \mathfrak{m}.$$

Elle induit donc un isomorphisme d'espaces sur $\mathbb{F}_3$,

$$\overline{M}_3 : R/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}, \quad \bar{x} \longmapsto 3x.$$

En représentants visuels,

$$\bar{0} \longmapsto 9, \quad \bar{1} \longmapsto 3, \quad \bar{2} \longmapsto 6.$$

Ainsi, la bande 3, 6, 9 n'est pas un ornement décimal. C'est une copie interne du quotient ternaire logée dans le radical nonadique.

26.5.3 Orbite cyclique 369→693→936→369

La ligne de la table multiplicative correspondant à 3 est

$$3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9.$$

Le changement de phase $j \mapsto j + 1$ produit

$$369 \longmapsto 693 \longmapsto 936 \longmapsto 369.$$

Ces trois mots sont les trois lectures cycliques de l'application

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad \bar{j} \longmapsto 3j.$$

La ligne 6, en satisfaisant $6 \equiv -3 \pmod{9}$, inverse l'orientation du même cycle. La marque 9 remplit deux fonctions typées :

$$9 \bmod 9 = 0, \quad \text{dr}_9(9) = 9.$$

Le module publie la classe nulle ; la racine numérique positive conserve la marque de clôture. C'est précisément cette différence de lecteurs qui permet à 9 d'être à la fois zéro résiduel et clôture visible.

26.5.4 Croix radicale de l'APP et réduction coordonnée à $\mathbb{F}_3^2$

Sur

$$X_9 = R^2,$$

l'union

$$\mathcal{C}_{369} = (\mathfrak{m} \times R) \cup (R \times \mathfrak{m})$$

est la croix formée par les lignes et les colonnes 3, 6, 9. Elle contient

$$3 \cdot 9 + 3 \cdot 9 - 3 \cdot 3 = 45$$

positions. Son intersection centrale $\mathfrak{m} \times \mathfrak{m}$ contient neuf positions. Dans l'observable multiplicative, la somme de la croix est

$$297 = 216 + 81 = 3(72 + 27).$$

La réduction coordonnée produit

$$X_9/(\mathfrak{m} \times \mathfrak{m}) \cong \mathbb{F}_3^2$$

comme ensemble quotient typé par les classes modulo trois. Le relèvement inverse exige de conserver la coordonnée à l'intérieur de chaque fibre de trois éléments.

26.5.5 Détermination du noyau arithmétique 7227 par incidence avec la croix radicale d'APP

Le bloc central de l'APP est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-.$$

Sa lecture par lignes produit $72 \mid 27$; sa lecture par diagonales produit $77 \mid 22$. On vérifie

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99,$$

$$72 - 27 = 45 = \det B_c,$$

$$77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

La relation avec la croix radicale n'est pas nominale :

$$3 \cdot 72 = 216, \quad 3 \cdot 27 = 81, \quad 3 \cdot 99 = 297.$$

Le bloc unitaire central et le réseau non unitaire 3, 6, 9 sont ainsi reliés par une identité locale–globale exacte. La hiérarchie de la différence somme–produit conserve ses types :

$$4 \quad (\text{saut spectral local}), \quad 2 \quad (\text{couplage hors diagonale}),$$

$$6 \quad (\text{différence comprimée modulo trois}), \quad 54 \quad (\text{déploiement bidimensionnel}).$$

26.6 Loi puissance–lacune pour les échelles 9^n et 10^n

26.6.1 Fonctions de longueur décimale et de lacune cumulée

Pour $n \geq 1$, soit

$$D_9(n) = \# \text{cifras}(9^n) = \lfloor n \log_{10} 9 \rfloor + 1.$$

La frontière décimale 10^n possède $n + 1$ chiffres. Nous définissons la lacune cumulée de la puissance nonadique par

$$V_9(n) = (n + 1) - D_9(n).$$

Nous introduisons les deux nombres complémentaires

$$\rho_{\text{vac}} = \log_{10} 9, \quad \delta_{\text{vac}} = 1 - \rho_{\text{vac}} = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

26.6.2 Identité exacte entre longueur décimale et rotation des lacunes

Théorème. Pour tout entier $n \geq 1$,

$$V_9(n) = \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil,$$

et, par conséquent,

$$D_9(n) = n - \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil + 1.$$

Démonstration. Comme δ_{vac} est irrationnel, $n\delta_{\text{vac}} \notin \mathbb{Z}$. Alors

$$\begin{aligned} D_9(n) &= \lfloor n(1 - \delta_{\text{vac}}) \rfloor + 1 \\ &= \lfloor n - n\delta_{\text{vac}} \rfloor + 1 \\ &= n - \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil + 1. \end{aligned}$$

En soustrayant de $n + 1$, on obtient la première identité. $\square$

26.6.3 Codage sturmien des lacunes induit par les puissances nonadiques

Les accroissements de la lacune sont

$$Z_n = V_9(n + 1) - V_9(n) = \lceil (n + 1)\delta_{\text{vac}} \rceil - \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil \in \{0, 1\}.$$

C'est exactement le mot mécanique de pente δ_{vac} utilisé par le calendrier HMT des lacunes. Ce calendrier admet donc une lecture supplémentaire entièrement exacte :

$Z_n = 1$ si et seulement si, en passant de 9^n à 9^{n+1} , on perd un nouveau rang décimal par rapport à la frontière $10^n \rightarrow 10^{n+1}$.

La puissance n'ajoute pas une coïncidence à la théorie des lacunes : elle fournit sa réalisation naturelle comme compteur de perte de rang décimal.

26.6.4 Loi 21/22 comme cas du théorème puissance–lacune

Puisque

$$\delta_{\text{vac}}^{-1} = 21.85434532678283256 \dots,$$

les indices pour lesquels $Z_n = 1$ sont séparés par 21 ou 22. Les vingt et un premiers exposants satisfont

$$D_9(n) = n, \quad 1 \leq n \leq 21,$$

tandis que

$$D_9(22) = 21.$$

En particulier,

$$9^9 = 387\,420\,489$$

possède exactement neuf chiffres. Cette conservation initiale du rang n'est pas une règle indéfinie : le calendrier des lacunes détermine exactement quand elle cesse d'être vérifiée.

26.6.5 Évaluation exacte en $n = 9^9$ et longueur de 9^{9^9}

Soit

$$n_* = 9^9 = 387\,420\,489.$$

Alors

$$n_* \delta_{\text{vac}} = 17\,727\,389.3684296412564569 \dots,$$

et, par conséquent,

$$\boxed{V_9(n_*) = 17\,727\,390}.$$

La coordonnée conservée après déduction des lacunes est

$$n_* - V_9(n_*) = 387\,420\,489 - 17\,727\,390 = 369\,693\,099.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\text{ord}_{10}(9^{9^9}) = 369\,693\,099},$$

$$\boxed{D_9(9^9) = 369\,693\,100}.$$

On obtient en outre les congruences

$$9^9 \equiv 0 \pmod{9}, \quad V_9(9^9) \equiv 0 \pmod{9},$$

$$369\,693\,099 \equiv 0 \pmod{9}, \quad 369\,693\,100 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Les sommes de chiffres correspondantes sont

$$s_{10}(9^9) = 45, \quad s_{10}(V_9(9^9)) = 36,$$

$$s_{10}(369\,693\,099) = 54, \quad s_{10}(369\,693\,100) = 37.$$

Le retour $9 \rightarrow 1$ apparaît ici avec des types précis :

1. 9^9 et la lacune cumulée appartiennent à la classe nulle modulo neuf ;
2. leur différence, l'ordre décimal, reste dans la classe nulle et possède une somme de chiffres 54 ;
3. l'opérateur universel $D = \text{ord} + 1$ ajoute l'unité de clôture et publie la classe positive 1.

26.6.6 Domaine de validité de la loi puissance–lacune

Il est démontré :

- le théorème puissance–lacune pour tout n ;
- l'identité avec le mot mécanique des lacunes ;
- l'évaluation exacte en $n = 9^9$;
- l'ordre et la longueur décimale de 9^{9^9} ;
- les congruences et sommes de chiffres précédentes.

On n'affirme pas que 9 soit l'unique base ayant une propriété analogue dans tout domaine, que chaque apparition externe de 369 provienne de cette tour, ni que la tour remplace la construction des neuf phases ou le certificat de génération de π, e, φ .

26.7 Hiérarchie opératorielle, réversibilité et mémoire généalogique

26.7.1 Translation, dilatation et exponentiation comme niveaux opératoriels

Les opérations élémentaires peuvent être vues comme des actions :

$$T_a(x) = x + a, \quad M_a(x) = ax, \quad P_k(x) = x^k.$$

Leurs inverses partielles sont, respectivement, la soustraction, la division et l'extraction de racines. Le passage d'une opération à la suivante modifie la structure des fibres.

26.7.2 Réversibilité stratifiée dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$

Proposition. Dans l'anneau nonadique :

1. toute translation T_a est bijective ;
2. M_a est bijective si et seulement si $a \in R^\times$;
3. si $a \in \mathfrak{m}$, la multiplication possède des fibres non triviales et son image est contenue dans $\mathfrak{m}$;
4. pour $x \in \mathfrak{m}$, $x^k = 0$ pour tout $k \geq 2$;
5. sur $R^\times \cong C_6$, l'application P_k est un automorphisme si et seulement si $\gcd(k, 6) = 1$.

Démonstration. La première affirmation utilise la structure de groupe additif. La deuxième est la caractérisation des unités. La troisième découle de $aR \subseteq \mathfrak{m}$. La quatrième procède de $\mathfrak{m}^2 = 0$. La cinquième est la condition pour que la multiplication par k soit un automorphisme du groupe cyclique d'ordre six. $\square$

Le résultat produit une hiérarchie exacte :

somme : réversibilité globale,

produit : réversibilité restreinte aux unités,

puissance : dynamique cyclique sur les unités et effondrement nilpotent dans $\mathfrak{m}$.

Les racines ne sont des fonctions que lorsque la puissance correspondante est injective sur le domaine choisi ; sur le domaine total, ce sont des correspondances à plusieurs branches ou des relations vides.

26.7.3 Lecture du Topological Phase Kernel sur la hiérarchie opératorielle

Cette stratification suggère une définition fonctionnelle :

Le TPK n'ajoute pas une opération extérieure à la somme, au produit et à la puissance. Il conserve le feuillet, le quotient, la retenue, l'orientation, la route et la frontière que chaque évaluation ordinaire élimine lorsqu'elle identifie plusieurs histoires à une même sortie.

La somme et le produit sont les deux premières évaluations sur l'APP. La puissance est une composition répétée du produit ; la racine sélectionne ou reconstruit des branches de cette composition. Le registre distingue la valeur publiée de l'histoire opératorielle qui la produit.

26.7.4 Descente logarithmique entre niveaux consécutifs de la hiérarchie

Dans un domaine positif,

$$\log(xy) = \log x + \log y, \quad \log(x^k) = k \log x, \quad \log(a^x) = x \log a.$$

Le logarithme transforme le produit en somme, la puissance en produit et l'exponentielle en dilatation. Le défaut apparaît lorsque le lecteur ultérieur discrétise :

$$\mathcal{L}_{10}(a^n) = \lfloor n \log_{10} a \rfloor + 1.$$

La partie entière introduit le calendrier des franchissements de frontière. Pour $a = 9$, ce calendrier est précisément le mot des lacunes.

26.7.5 Conjugaison affine des translations et des dilatations

Les translations et les dilatations satisfont

$$M_a T_b M_a^{-1} = T_{ab}$$

lorsque a est inversible. Cette identité exprime que le produit réorganise les unités de somme. Lorsque a cesse d'être inversible, la conjugaison se rompt parce que des branches disparaissent. Le radical 3, 6, 9 localise exactement cet échec.

26.8 Algèbre des chemins : composition multiplicative, action additive et superposition

Dans une algèbre des chemins, la somme agrège les alternatives et le produit concatène les trajectoires. Pour des poids locaux $w(e)$,

$$K(x, y) = \sum_{\gamma: x \rightarrow y} \prod_{e \in \gamma} w(e).$$

Si l'on fixe une branche logarithmique cohérente,

$$\prod_{e \in \gamma} w(e) = \exp \left(\sum_{e \in \gamma} \log w(e) \right),$$

et, avec l'action discrète appropriée,

$$K(x, y) = \sum_{\gamma: x \rightarrow y} e^{-S(\gamma)/\hbar}.$$

L'équation réunit les opérations :

- le produit compose les pas successifs ;
- le logarithme accumule l'action locale ;
- l'exponentielle reconstruit le poids de la route ;
- la somme agrège toutes les alternatives.

L'APP est le support minimal sur lequel somme et produit agissent sur les mêmes histoires. Le TPK ajoute les données qui empêchent la somme sur les chemins de devenir une somme sur des valeurs sans généalogie.

Dans ce cadre, un chiffre est la sortie d'un lecteur ; une valeur est la projection archimédienne d'une section ; un nombre HMT conserve la famille compatible de chemins qui soutient cette valeur ; une particule conserve cette généalogie sous une réalisation spectrale persistante.

26.9 Famille exponentielle triadique $J_\tau^2 = -\tau I$: réalisations elliptique, parabolique et hyperbolique de l'identité d'Euler

26.9.1 Racine interne de -1 dans la branche finie

La matrice d'incidence de Paley fournit un opérateur A_W avec

$$A_W^2 = -I.$$

Cela fait de $\mathbb{F}_3^6$ un espace tridimensionnel sur

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[\iota]/(\iota^2 + 1).$$

La racine de -1 n'est pas adjointe de l'extérieur comme une notation complexe. Elle émerge comme endomorphisme d'un support ternaire déjà construit.

26.9.2 Extension continue de l'opérateur quadratique commun et conservation de son type spectral

Dans la branche réelle elliptique, le générateur J_e satisfait

$$J_e^2 = -I,$$

et

$$e^{tJ_e} = \cos t I + \sin t J_e.$$

En particulier,

$$e^{\frac{\pi}{2}J_e} = J_e, \quad e^{\pi J_e} = -I, \quad e^{2\pi J_e} = I.$$

Ainsi, J_e est le quart de tour interne et l'équation d'Euler est sa clôture au demi-tour.

26.9.3 Conjugaison des réalisations arithmétique, angulaire et torsionnelle au moyen de l'opérateur quadratique commun

Soit

$$\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}.$$

Ce même ensemble contient le diamètre réel $(-1, 1)$, l'intérieur complexe, la frontière trigonométrique S^1 et la métrique hyperbolique de Poincaré

$$ds_P^2 = \frac{4\ell^2 |dz|^2}{(1 - |z|^2)^2}.$$

L'application

$$R_{\pi/2}(z) = iz$$

préserve $|z|$ et $|dz|$. Par conséquent, c'est simultanément :

- une multiplication complexe par $\sqrt{-1}$;
- une rotation trigonométrique de 90° ;
- une isométrie euclidienne du disque ;
- une isométrie hyperbolique de Poincaré ;
- un automorphisme de sa frontière circulaire.

La coïncidence est littérale : la même application agit sur le même porteur ; c'est le lecteur métrique qui change.

26.9.4 Géométries elliptique, parabolique et hyperbolique de l'équation d'Euler étendue

Les générateurs

$$J_{+1}^2 = -I, \quad J_0^2 = 0, \quad J_{-1}^2 = I$$

produisent

$$e^{tJ_{+1}} = \cos t \, I + \sin t \, J_{+1},$$

$$e^{tJ_0} = I + tJ_0,$$

$$e^{tJ_{-1}} = \cosh t \, I + \sinh t \, J_{-1}.$$

La même série exponentielle se sépare en trois régimes selon le carré du générateur : elliptique, parabolique et hyperbolique. La spécialisation

$$e^{2 \log \varphi \, J_{-1}} = F_{\text{av}}^2$$

intègre l'auto-échelle de Fibonacci. Euler et Fibonacci apparaissent comme des spécialisations d'une famille exponentielle quadratique commune.

26.9.5 Porteur commun, opérateur commun et famille exponentielle quadratique

La fusion géométrique se formule à trois niveaux :

1. **porteur commun** : le disque unité contient le diamètre réel, l'intérieur complexe et le bord circulaire ;
2. **opérateur commun** : $z \mapsto iz$ est un quart de tour, une multiplication complexe et une isométrie hyperbolique ;
3. **famille commune** : l'équation exponentielle tritique réunit les branches elliptique, parabolique et hyperbolique.

Le résultat n'identifie pas les métriques euclidienne et hyperbolique. Il affirme que toutes deux sont des réalisations distinctes sur un même support et partagent l'automorphisme issu de la racine interne de $-I$.

26.10 Restriction de la rotation intérieure, holonomie de bord et torsion minimale

La construction contient deux objets positifs et différenciés :

1. le générateur interne J_e , avec $J_e^2 = -I$;
2. l'invariant global

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right),$$

appelé torsion minimale et utilisé avant la sélection d'espèce.

La thèse de l'auteur ajoute que la dynamique rotationnelle interne, lorsqu'elle est publiée au bord, est absorbée comme torsion minimale. La relation ne doit pas s'écrire comme une simple égalité $J_e = \Delta_4$: les objets ont des types différents. Sa forme naturelle exige

$$\text{rotation intérieure} \xrightarrow{\text{Res}_\partial} \text{holonomie de bord} \xrightarrow{\text{Def}} \text{défaut scalaire}.$$

Soit q_∂ le lecteur de frontière, ∇_∂ la connexion induite et e_∂ le repère discret. La torsion de bord a pour type

$$T_\partial = d_{\nabla_\partial} e_\partial.$$

L'affirmation de l'auteur acquiert une forme probatoire au moyen d'une fonctionnelle

$$\Lambda_\partial : \text{Tors}(\partial X) \longrightarrow \mathbb{R}$$

tel que

$$\Lambda_\partial(T_\partial) = \Delta_4$$

et d'un théorème qui fasse procéder T_∂ de la restriction de J_e par les opérateurs de bord du TPK.

La racine interne de $-I$, le quart de tour, l'équation d'Euler étendue et la formule de Δ_4 sont démontrés dans leurs domaines. Le passage de la rotation intérieure à la torsion minimale de bord exige le morphisme Res_∂ et la fonctionnelle Λ_∂ déclarés ; il n'est pas identifié par une égalité scalaire.

26.11 Triplicité générationnelle, conjugaison et mélange sur l'état holonomique intégral

La phrase d'Isidor Isaac Rabi peut servir de référence historique, mais elle ne doit pas régir le titre ni constituer une section autonome. La question scientifique est :

Quel mécanisme interne distingue trois ordres stables de réalisation fermionique et conserve cette distinction sous couleur, conjugaison et mélange ?

La réponse HMT n'est pas « parce que TRIT a trois valeurs ». La structure sépare

$$\text{flav}(X) = (\sigma_{ud}(X), g(X), \chi_{\text{fina}}(X)),$$

où σ_{ud} distingue les branches, g distingue la génération physique et χ_{fina} conserve l'orientation et la mémoire au sein d'une branche. Dans les quarks, l'orbite de couleur est ajoutée après la saveur et avant le caractère.

La triplicité est obtenue comme conséquence de la structure enrichie ; ses effets sur la couleur, la conjugaison et le mélange sont développés ci-dessous :

1. couleur, saveur, génération et masse sont des lecteurs distincts du même état holonomique intégral ;
2. la conjugaison particule–antiparticule agit sur l'orientation sans effacer la classe générationnelle ;
3. CKM et PMNS transportent des bases d'états déjà typés ; ils ne créent pas la triplicité ;
4. la classification neutrinique doit découler de la représentation, de l'occupation et du mélange, non d'un changement de nom des profondeurs $G0, \dots, G4$.

Le fait que les neutrinos soient des leptons de spin demi-entier et d'obéissance fermionique est une classification physique connue. L'apport structurel HMT consiste à obtenir intérieurement pourquoi le secteur neutre occupe cette représentation, pourquoi il admet trois réalisations physiques et comment il se couple à l'opérateur de mélange sans lire ses angles externes.

26.12 Mémoire opératoire du TPK : conservation du résidu, du quotient, de la retenue, du feuillet, de l'orientation, de la route et de la frontière sous projection

26.12.1 Perte de réversibilité et relèvement généalogique

Dans l'APP, différentes histoires peuvent produire le même résidu. Le produit replie davantage d'histoires que la somme ; la puissance en replie davantage que le produit ; la racine tente de reconstruire des branches déjà identifiées. Le TPK conserve la donnée qui permet d'inverser cette perte :

résidu, quotient, retenue, feuillet, orientation, route, frontière, mémoire.

L'opération algébrique peut être caractérisée non seulement par sa valeur, mais par le type de généalogie qu'elle conserve ou détruit.

26.12.2 Projection des histoires compatibles sur le continu archimédien

La droite réelle apparaît lorsqu'une famille de cylindres compatibles se contracte sous l'évaluation archimédienne. La valeur réelle est l'ombre de la section ; non sa généalogie complète. La projection exceptionnelle conserve une autre partie comme incidence et symétrie.

La somme sur les chemins exprime le même principe :

$$\text{alternatives } \xrightarrow{\Sigma} \text{amplitude globale,} \quad \text{étapes successives } \xrightarrow{\Pi} \text{poids de route.}$$

Le logarithme transforme la composition multiplicative en action additive ; l'exponentielle la ramène à une amplitude. La structure discrète du continu peut être formulée comme conservation généalogique de toutes les routes avant leur projection sur $\mathbb{R}$.

26.12.3 Distinction entre section numérique et réalisation persistante de particule

Un nombre et une particule partagent des invariants ontologiques minimaux : mémoire, orientation, persistance, clôture, signature et position dans une famille de prolongements.

Le nombre publie une coordonnée archimédienne. La particule ajoute une réalisation spectrale, une occupation, une propagation et une stabilité. Le passage HMT $\rightarrow$ MD change le lecteur appliqué à une même généalogie enrichie ; il ne change pas arbitrairement d'objet.

26.13 Clôture conjointe du réseau radical, de la loi puissance–lacune, de la géométrie d'Euler et de la hiérarchie opératorielle

26.13.1 Théorème du réseau radical nonadique

Le réseau 3, 6, 9 de l'APP est la représentation visuelle du radical nilpotent $(3) \subset \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. Ses phases 369, 693 et 936 réalisent l'isomorphisme $R/(3) \cong (3)$ induit par la multiplication par trois. Les bandes localisent exactement le défaut d'inversibilité du produit.

26.13.2 Théorème puissance–lacune

Pour tout $n \geq 1$, le nombre de rangs décimaux perdus par 9^n par rapport à 10^n est $\lceil n \log_{10}(10/9) \rceil$. Ses accroissements forment le mot mécanique des lacunes. En $n = 9^9$, la coordonnée retenue est 369 693 099 et la longueur résultante est 369 693 100.

26.13.3 Théorème géométrique de la famille exponentielle d'Euler

La racine interne de $-I$ fournit un quart de tour. Dans le disque unité, la même application $z \mapsto iz$ est une multiplication complexe, une rotation trigonométrique et une isométrie de Poincaré. L'équation exponentielle tritique prolonge ce régime aux régimes parabolique et hyperbolique, en incorporant dans le dernier l'auto-échelle de Fibonacci.

26.13.4 Principe de conservation opératorielle entre niveaux

La hiérarchie somme–produit–puissance est une hiérarchie de fibres et de perte de réversibilité. Le TPK est le relèvement qui conserve les coordonnées nécessaires pour distinguer les histoires identifiées par les lecteurs ordinaires.

26.14 Conditions de typage et critères d'incompatibilité de la théorie des vacances nonadiques

1. Ne pas identifier 369 693 100 à un mot TPK sans déclarer le lecteur entre les domaines.
2. Ne pas confondre l'idéal $\mathfrak{m}^2 = 0$ avec $\mathfrak{m} \times \mathfrak{m}$.
3. Ne pas confondre modulo neuf et racine numérique : $9 \mapsto 0$ dans le premier et $9 \mapsto 9$ dans la seconde.
4. Ne pas utiliser la triplicité de TRIT comme démonstration suffisante de trois générations physiques.
5. Ne pas transformer $J^2 = -I$ en Δ_4 sans l'application de bord et la fonctionnelle de torsion.
6. Ne pas présenter 369 comme un préfixe de 9^9 : il appartient à son ordre et à sa longueur décimale.
7. Ne pas réduire les dix mille chiffres à une preuve de grandeur : ils certifient des troncatures étendues d'un processus paramétrable dont la thèse est le prolongement indéfini.

26.15 Conséquences conjointes pour le réseau radical, la mémoire opératoire et la torsion de bord

La découverte principale n'est pas qu'une tour contienne visuellement les chiffres 3, 6, 9. La puissance nonadique et le calendrier des lacunes sont deux présentations du même défaut logarithmique, tandis que l'APP localise 3, 6, 9 comme le radical où la multiplication perd son inversibilité. La tour relie les deux extrémités :

radical nonadique $\longrightarrow$ puissance $\longrightarrow$ logarithme $\longrightarrow$ vacance $\longrightarrow$ ordre décimal $\longrightarrow$ clôture $9 \rightarrow 1$.

L'équation d'Euler étendue ajoute la seconde direction : la racine interne de $-I$ transforme la structure discrète en dynamique de rotation et réunit, sur un support commun, la droite réelle, le cercle trigonométrique et le disque hyperbolique. Le passage ultérieur à la torsion minimale doit conserver l'application de bord déjà développée dans le corpus, non la remplacer par une identification nominale.

Radion, phase angulaire et équivalence entre les réalisations cyclique et linéaire

27.1 Composition APP–TRIT–TPK de l'état de phase : génération de l'unité orientée avec mémoire

Synthèse mathématique de l'objet et de sa chaîne causale Cette monographie reconstruit le radian à partir de la chaîne générative

$$\text{APP} \longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow \text{structure discrète du continu} \longrightarrow \text{MD},$$

sans prendre comme entrée ni la valeur métrologique de $180/\pi$, ni le petit résidu angulaire que l'on souhaite expliquer. Le résultat est une unité enrichie, le *radion*, défini comme l'unité orientée qui parcourt un radian de phase et balaie exactement une action $\hbar_{\text{ret}}$ dans l'ellipse positive associée au même état.

La clôture directrice est

$$\boxed{\frac{180^\circ}{\pi} = 50^\circ + A^\circ - \frac{20}{81} \Delta_4^\circ + \varepsilon_R^\circ}$$

avec

$$S_E = 2\pi \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9} \alpha \right), \quad \Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right),$$

$$\rho_{\text{tw}} = \frac{2 \cdot 90}{729} = \frac{20}{81}, \quad \varepsilon_R^{(1)} = \frac{20}{81} \Delta_4 - (S_E - 1).$$

La division APP prouve $1 < S_E < 2$, de sorte que le quotient est exactement un et le reste est $D_E = S_E - 1$. L'égalité

$$1 = S_E - \frac{20}{81} \Delta_4 + \varepsilon_R^{(1)}$$

est alors une identité interne. La carte angulaire ultérieure produit

$$\varepsilon_R^\circ = 5.13830167585752820716851646226459474899085744 \dots \times 10^{-8}^\circ.$$

Le texte démontre en outre que l'ellipse d'action

$$Q = a_S \cos \theta, \quad P = b_S \sin \theta, \quad a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}$$

satisfait

$$\text{Area}(0, \theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta.$$

Par conséquent, un radion balaie $\hbar_{\text{ret}}$ et le tour 2π enferme $h_{\text{ret}} = 2\pi\hbar_{\text{ret}}$. La même ellipse possède un bord symplectique fini et un intérieur d'aire infinie lorsqu'elle est munie de la métrique de Hilbert–Beltrami–Klein. Telle est la forme exacte de la thèse physique qui guide l'ouvrage : la surface visible clôt l'action ; la profondeur intérieure conserve un développement non épuisable par la projection plane.

L'exposition maintient typées quatre réalisations du même état :

1. le cercle S^1 , qui publie la phase ;
2. l'ellipse positive, qui publie l'action et l'anisotropie ;
3. l'intérieur de Klein, qui mesure la profondeur au moyen du birapport ;
4. l'hélice nonadique, qui conserve retour, mémoire et contraction.

Il ne s'agit pas de quatre géométries superposées sans critère. Ce sont quatre lecteurs de domaines, codomaines et données conservées différents, appliqués à un unique état holonomique intégral. Le secteur

90/120, la dodécaphase, la retenue du radion, la queue de Lambert, le noyau de Barbero et les tours globales sont également présentés comme des objets liés mais non interchangeables.

Tesis rectora

Le radion est l'unité orientée qui balaie $\hbar_{\text{ret}}$ dans l'ellipse d'action. Le cercle publie sa phase, Klein mesure sa profondeur, l'hélice conserve sa mémoire et la retenue coinductive raccorde exactement ses sections directe et torsionnelle.

Ordre d'exposition et dépendances de lecture L'ordre n'est pas ornemental. Les Parties I et II produisent l'objet et sa clôture à partir d'APP–TRIT–TPK. Ce n'est qu'ensuite que sont introduites les réalisations dans le langage de Hilbert, LC, Maxwell, Minkowski, Hodge, Lorentz, de la modularité et des orbites. Chaque chapitre distingue trois niveaux :

- Résultat interne.** Égalité ou construction démontrée dans le domaine HMT avec ses primitives déclarées.
- Formalisation réunie.** Nouvelle application articulant des résultats déjà existants sans utiliser la cible comme sélecteur.
- Interface physique.** Traduction dimensionnelle ultérieure reconnaissant une structure conventionnelle sans en faire l'origine de la sélection.

Les encadrés de *statut et falsificateur* indiquent quelle observation concrète invaliderait chaque promotion forte. Cette discipline n'affaiblit pas la thèse ; elle la rend auditable. L'objectif de la narration étendue est qu'aucun mot comme *cercle*, *ellipse*, *torsion*, *charge* ou *mémoire* ne masque un changement de type.

Résultats directeurs et portée probatoire

- C1.** Clôture indépendante de la valeur finale du radion par deux publications du même état et soustraction avec retenue APP.
- C2.** Dérivation du coefficient 20/81 comme deux feuillets du secteur actif 90, normalisés par la fibre $3^6 = 729$.
- C3.** Égalisateur typé entre la couture $\Re_s = 1/2$, la face APP de cent marques et la phase dodécaphasique $\theta_2 = 50^\circ$.
- C4.** Théorème d'aire du radion : $\text{Area}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$.
- C5.** Étude focale exacte de l'ellipse et de ses invariants euclidiens, hyperboliques, symplectiques et modulaires.
- C6.** Théorème bord–intérieur : action totale finie h et intérieur de Klein d'aire hyperbolique infinie.
- C7.** Réalisation exacte par covariance minimale et oscillateur LC, suivie de la publication électromagnétique 90/120.
- C8.** Atlas de non-identifications pour tous les objets 90/120, y compris la séparation entre ε_R , queue spectrale et noyau de Barbero 12 : -1 .
- C9.** Caractérisation structurelle de π dans la carte du radion, distincte du générateur coinductif primaire.
- C10.** Synthèse ontologique : dimension comme rang minimal de mémoires qu'une projection de phase ne peut plus conserver.

Correspondance entre résultats, types et résidences causales La correspondance suivante ordonne les affirmations directrices et leurs démonstrations, en maintenant visible la hiérarchie qui empêche que la richesse physique efface la clôture mathématique qui la soutient.

Généalogie APP–TRIT–TPK du radion

Le radion naît de la composition effective $\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow X_{\text{enr}} \rightarrow \text{MD}$; il ne s'obtient pas en redéfinissant rétrospectivement le radian conventionnel.

Clôture exacte et indépendance prospective

La retenue APP produit intérieurement

$$1 = S_E - \frac{20}{81}\Delta_4 + \varepsilon_R^{(1)}, \quad \varepsilon_R^{(1)} = \frac{20}{81}\Delta_4 - (S_E - 1),$$

et la carte angulaire transporte cette même identité vers $180^\circ/\pi$ sans introduire le résidu cible.

Coordonnée critique de 50°

La coordonnée critique $\mathfrak{X}_s = 1/2$, publiée sur la face APP de cent marques et sur la roue dodécaphasique, sélectionne la phase $\theta_2 = 50^\circ$. C'est une égalité de lecteurs typés du même état.

Densité bidirectionnelle nonadique 20/81

Le coefficient torsionnel n'est pas ajusté sur le réseau $1/81$: il est construit comme $\rho_{\text{tw}} = 2N_6/3^6 = 2 \cdot 90/729 = 20/81$, en conservant feuillet, orientation et normalisation de la fibre nonadique.

Loi surfacique du radion

Pour l'ellipse positive $Q = a_S \cos \theta$, $P = b_S \sin \theta$, $a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}$, l'aire orientée balayée est $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$. Un radion balaie exactement $\hbar_{\text{ret}}$, et le tour 2π enferme $h_{\text{ret}} = 2\pi\hbar_{\text{ret}}$.

Invariants focaux de l'opérateur positif

Le couple publié $A \pm C^*$ fixe les demi-axes, l'excentricité, la séparation focale et le paramètre de compression symplectique. En particulier, $(d_1/d_0)^2 = C^*/2$, identité adimensionnelle qui sépare la forme de l'échelle.

Finitude symplectique du bord et divergence de l'aire hyperbolique intérieure

Le bord symplectique de l'ellipse enferme l'action finie h_{ret} , tandis que l'aire de Hilbert–Beltrami–Klein de l'intérieur diverge lorsqu'elle atteint la frontière. Phase visible et profondeur ne sont pas la même mesure.

Relèvement hélicoïdal nonadique avec retour de phase et avance de mémoire

La monodromie nonadique ramène la phase sans réinitialiser l'état. L'hélice relève le cercle en conservant retenue et mémoire ; la clôture $2\pi/4\pi$ distingue retour projectif, inversion d'orientation et retour complet.

Réalisation oscillatoire et constitutive électromagnétique

La même anisotropie se réalise par une covariance minimale et un oscillateur LC : une coordonnée stocke l'aspect électrique-élastique et sa conjuguée l'aspect magnétique-rotationnel. La fréquence et l'impédance sont typées séparément.

Distinction typée des opérateurs 90/120

Extracteur dodécaphasique, retenue du radion, queue de Lambert, fonctionnelle hexade–octade, noyau de Barbero et semi-groupe global des tours sont des objets distincts. Le poids 12 : –1 n’est imposé qu’une fois fixés le pôle 1/24 et le contre-terme entier minimal.

Réalisations complexe, lorentzienne et duale de Hodge

Les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique du TRIT sont publiés comme rotation, seuil et transformation hyperbolique. L’étoile de Hodge, les lois constitutives et la force de Lorentz agissent ensuite sur l’état déjà orienté ; elles ne sélectionnent pas ses constantes.

Caractères modulaire, orbital et arithmétique de frontière

L’involution modulaire, les orbites elliptiques, l’avance-retard et l’arithmétique 3–6–9 reconnaissent différentes mémoires du même état. La fonction modulaire et les vacances sont utilisées comme lecteurs ultérieurs, jamais comme substituts du générateur APP–TRIT–TPK.

Synthèse opératoire de phase, d’action, de profondeur et de mémoire

Le cercle est la projection de phase ; l’ellipse est la section d’action ; Klein mesure la profondeur ; l’hélice conserve l’histoire. Le radion est l’unité orientée qui maintient ces publications couplées sans effacer le résidu qui les distingue.

Délimitation des domaines et continuité causale

Les lois complètes des masses, le raffinement électronique, CKM/CP et le couloir exceptionnel conservent leurs propres démonstrations directrices. Cette monographie les cite seulement là où ils partagent un antécédent ou une carte ; elle ne transfère pas au radion leurs sélecteurs spécifiques et ne confond pas leurs résidences probatoires.

27.1.1 Support bivarié d’APP, orientation ternaire de TRIT et actualisation de l’état holonomique intégral par TPK

La généalogie opératoire précède la mesure angulaire et détermine les variables conservées par chaque lecteur.

27.1.1.1 Support APP–TRIT–TPK et construction de l’état holonomique intégral

Antériorité de l’état holonomique intégral par rapport à l’expression circulaire La définition scolaire du radian commence par un cercle déjà donné, un centre déjà donné et une longueur d’arc déjà mesurable. Si le rayon et l’arc ont la même longueur, l’angle sous-tendu mesure un radian. La définition est correcte au sein de la géométrie euclidienne, mais ne répond pas à une question antérieure : quelle structure permet à un tour de posséder phase, orientation, action et mémoire, et pourquoi l’unité naturelle est-elle liée à 2π ?

HMT inverse l’ordre causal. Elle construit d’abord l’état fini, puis sa prolongation coinductive, ensuite le tour et seulement à la fin sa publication angulaire. Le radion ne corrige pas le radian conventionnel ; il le relève vers son domaine généalogique.

Reçu de types

$$\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow X_{\text{enr}} \rightarrow C_{\text{cont}}^{\text{disc}} \rightarrow (\pi, e, \varphi, \alpha, A, C^*, \Delta_4, \hbar_{\text{ret}}) \rightarrow \mathbf{r}_{\sigma}.$$

Les mathématiques conventionnelles n'apparaissent qu'ensuite comme langage de réalisation : S^1 , ellipse symplectique, métrique de Klein, espace de Hilbert, circuit LC, écran de Minkowski et équations de champ.

Support bivarié d'APP : feuillets, résidus, quotients et retenue La plateforme d'arithmétique positionnelle (APP) conserve simultanément deux réalisations des symboles $1, \dots, 9$: un feuillet additif et un feuillet multiplicatif. Un nombre n'est pas réduit à sa valeur publiée. Avec la valeur subsistent feuillet, orientation, quotient, reste, retenue, frontière, chemin et survie.

Le recensement de base comporte trois strates qui ne doivent jamais être identifiées par simple coïncidence de cardinalité :

$$104, 976 \longrightarrow 468 U_6 \longrightarrow 243 w_6 \subset \mathbb{F}_3^6, \quad |\mathbb{F}_3^6| = 729.$$

Les 468 émissions décimales, les 243 mots visibles et l'espace ambiant de 729 mots sont des objets distincts. L'espace ambiant sera décisif pour la normalisation 20/81.

En base cubique $B = 1000$, la soustraction orientée de deux mots de triades s'effectue de droite à gauche :

$$u_i = t_i - v_i + c_{i+1}, \quad r_i = u_i \bmod 1000, \quad c_i = \frac{u_i - r_i}{1000}. \quad (27.1)$$

Les opérands et la retenue distante étant fixés, quotient et reste sont uniques. Tel est l'opérateur qui, plus loin, publiera les chiffres de $\varepsilon_R^{(1)}$. Il n'y a aucune décimale choisie après avoir vu le radian.

La complétion

$$10^3 = 729 + 243 + 27 + 1$$

n'est pas une curiosité décimale. Elle exprime la conservation de l'unité lors du passage de l'espace ambiant ternaire à une chambre de mille positions. La différence $1000 - 729 = 271$ est la couronne complétante ; l'identité correcte est $999 = 729 + 270$, non $729 + 271$.

Orientation ternaire et classification des 3 régimes opératoires du TRIT Le TRIT attribue à chaque état local l'un de trois régimes orientés. Dans la convention temporelle active,

$$\begin{aligned} +1 &\longleftrightarrow \text{retour, mémoire, passé,} \\ 0 &\longleftrightarrow \text{seuil, présent,} \\ -1 &\longleftrightarrow \text{ouverture bidirectionnelle, futur.} \end{aligned}$$

La réalisation quadratique distingue :

$$J^2 = -I, \quad N^2 = 0, \quad R^2 = I. \quad (27.2)$$

Ainsi apparaissent, respectivement, la rotation elliptique, le seuil parabolique et la séparation hyperbolique. On ne mélange pas trois métriques. On conserve trois actions typées sur un antécédent commun.

La racine interne de -1 n'est pas importée en supposant d'avance le plan complexe. Dans le bloc APP, deux projections P, Q de rapport $r = 3/4 = 90/120$ produisent

$$J_{\text{comm}} = \frac{[P, Q]}{\sqrt{r(1-r)}}, \quad J_{\text{comm}}^2 = -I,$$

tandis que

$$R_{\text{comm}} = 2P - I, \quad R_{\text{comm}}^2 = I, \quad R_{\text{comm}}J_{\text{comm}} = -J_{\text{comm}}R_{\text{comm}}.$$

Le couple génère la forme minimale de $\text{Cl}_{1,1} \simeq M_2(\mathbb{R})$: rotation et ouverture émergent ensemble, mais restent des opérations différentes.

Composition dynamique du TPK : sélection, transport, mémoire et retour Le Topological Phase Kernel n'est pas le nom d'une boîte d'objets. C'est la composition qui sélectionne la phase, transporte la cardinalité, relève les feuillets, enregistre la mémoire et exécute le retour. La dépendance fondamentale est

$$U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}.$$

L'holonomie nonadique Γ_9 agit sur l'état holonomique intégral ; l'expression K_{ph} est ultérieure et conserve une mémoire réduite. L'identité $K_{\text{ph}}^9|_r = E_+E_-$ ne transforme pas K_{ph} en générateur.

Le certificat nonadique conserve la chaîne complète

$$w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9,$$

avec 396 niveaux, 2376 trits, 43 tours, 387 paires $(K, K+9)$ par canal et cinq régions de π . La phase satisfait

$$g(k+9) = g(k),$$

mais l'état complet ne revient pas :

$$B_{k+9} \neq B_k.$$

Tel est le germe mathématique de l'hélice : la projection angulaire se ferme ; la mémoire avance.

Extension temporelle non scindée $C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9$ La mémoire de douze pas s'organise au moyen de

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0. \quad (27.3)$$

Le cocycle

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{r + r'}{9} \right] \right]_{12}$$

mesure la retenue entre retour de phase et avance de mémoire. Neuf pas ferment la phase observable C_9 ; ils ne réinitialisent pas le registre dodécaphasique.

Il convient de séparer quatre objets :

C_{12}	groupe cyclique de douze positions ;
$\mathcal{R}_{12}$	registre enrichi $(E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m)_{m=1}^{12}$;
Θ_{108}	publication brute dans le calendrier de 108 ;
Γ_{108}	histoire ou holonomie relevée.

C'est pourquoi l'expression vague « post- C_{12} » sera remplacée par « postérieur au registre dodécaphasique $\mathcal{R}_{12}$, dans sa lecture sexadique » lorsque telle sera l'application effective.

Émergence corrélatrice des 5 constructions du continu à partir de l'état unique La structure discrète du continu ne s'obtient pas en assemblant cinq théories indépendantes. Ses cinq aspects internes —spectral, solénoïdal, de jauge, cohomologique et déterminantal— émergent corrélativement du même état APP-TRIT-TPK. Cet ouvrage ne démontre pas de nouveau le traité intégral, mais préserve le fait causal dont le radion a besoin : la section coinductive qui génère π, e, φ et α ne vit pas sur une droite

réelle nue ; elle vit dans un objet doté de fibres, de relations, d'orientation, de retenue, de mémoire, de terminal et de lecteur.

Hypothèses, domaine et conclusion

Falsificateur de généalogie. Si une formule ultérieure reçoit $180/\pi$, ε_R , une masse ou une table métrologique pour choisir une phase, un coefficient ou une branche, elle cesse d'être une génération HMT-first. La confrontation externe peut reconnaître une sortie ; elle ne peut pas la sélectionner.

27.1.2 Indépendance prospective de la clôture par rapport à la valeur finale

27.1.2.1 Généalogie des constantes et construction du couple angulaire

Section coinductive et unicité de la valeur générée de π Soit x_∞ la section globale du système projectif. Les lecteurs coinductifs produisent

$$\text{ev}_\pi(x_\infty) = \pi, \quad \text{ev}_e(x_\infty) = e, \quad \text{ev}_\varphi(x_\infty) = \varphi.$$

Ces évaluations déterminent les constantes universelles elles-mêmes, non des variantes dépendant du procédé qui les construit. En particulier,

$$\pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510 \dots$$

Le tour positif est

$$T_+(x_\infty) = 2\pi. \quad (27.4)$$

Sa publication angulaire d'une unité est

$$R_{\text{HMT}}^\circ = \frac{360^\circ}{T_+} = \frac{180^\circ}{\pi}. \quad (27.5)$$

L'équation ne définit pas encore le radion enrichi ; elle définit la carte visible du radian une fois le tour généré.

Bidirectionnalité des chemins et prolongations conjuguées La bidirectionnalité ne s'énonce pas comme un slogan. L'involution concrète

$$J_\alpha(T) = \frac{\alpha^2}{T}, \quad T_- = J_\alpha(T_+), \quad T_+T_- = \alpha^2 \quad (27.6)$$

conserve un produit et inverse le feuillet. Expansion et contraction sont deux prolongations conjuguées du même état. La racine finie d'un jet quadratique peut approcher T_+ , mais ne remplace pas la section coinductive : la différence certifiée est

$$T_{P_9} - T_+ = -5.1110566290335 \dots \times 10^{-25}.$$

Le contrôle fini est un témoin ; le fondement est la limite.

Dépendance causale entre α , action et publication angulaire La clôture dodécaphasique génère α à partir de l'état signé et de ses cartes réversibles. Ensuite, le lecteur déterminantal local fixe la décennie d'action au moyen de

$$\Sigma_H = \varphi\alpha^{16}, \quad \text{ord}_{10} \Sigma_H = -34.$$

La section de retour produit $\hbar_{\text{ret}}$. Ni α ni $\hbar$ ne se « mesurent en degrés ». Ils sont publiés ultérieurement au moyen du couple angulaire

$$P(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([10^3 \alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}) = (A, C^*). \quad (27.7)$$

Dans la branche canonique,

$$A = 7.297352569283800997285105472380663 \dots^\circ,$$

$$C^* = 2.1237383389686457242619513803933607937 \dots^\circ.$$

Alors seulement, la carte analytique

$$x = \frac{\pi A}{180}, \quad y = \frac{\pi C^*}{180}$$

ouvre les canaux $q_{\pm} = e^{-x \mp y}$.

L'ordre causal complet est

$$\alpha \rightarrow (\eta \parallel -34) \rightarrow \hbar \rightarrow P \rightarrow \kappa_{360} \rightarrow q_{\pm} \rightarrow \text{réalisations MD}.$$

La relation $C^*/2 - \alpha$ peut servir de vérification inverse. Elle n'est pas utilisée pour générer $\hbar_{\text{ret}}$ rétroactivement.

La carte angulaire ne transforme pas une constante adimensionnelle ou une action en un angle par décret. Elle publie deux coordonnées de l'état sur une roue finie. Le degré est le langage de cette publication ; il n'est pas la substance ontologique de α ni de $\hbar$.

Indépendance prospective par rapport à la valeur finale Le vérificateur de l'opérateur de profondeur interdit expressément trois entrées :

$$\frac{180}{\pi}, \quad \varepsilon_R, \quad \text{le décimal cible.}$$

Il construit d'abord S_E et S_T , puis exécute la soustraction APP, et ne compare la clôture qu'à la fin. Les contrôles donnent

$$\text{target_epsilon_used=False,} \quad \text{target_180_over_pi_used=False.}$$

De même :

- un seul feuillet donne un défaut d'ordre 10^{-5} ;
- remplacer θ_2 par θ_1 ou θ_3 déplace le résultat d'environ $\pm\pi/6$;
- éliminer le canal e laisse un défaut d'ordre 10^{-3} ;
- la variante historique $\Delta_4(A, C^*)$ produit un autre nombre ;
- la queue spectrale postérieure à $\mathcal{R}_{12}$ et l'opérateur harmonique à quatre termes ne coïncident pas non plus avec $\varepsilon_R^{(1)}$.

Hypothèses, domaine et conclusion

Statut. La clôture est une *formalisation nouvelle* démontrée avec une structure de départ explicite et un certificat informatique indépendant de la valeur finale. L'égalité est exacte à la limite coinductive. Le profil court de 36 chiffres de α génère une variante qui ne diverge qu'après de nombreux chiffres ; il est conservé comme témoin historique, non comme valeur canonique.

27.2 Sections directe et torsionnelle : retenue APP et clôture exacte du radion

27.2.1 Construction indépendante des sections S_E et S_T avant la définition du cocycle $\varepsilon_R = S_T - S_E$

La clôture exacte s'obtient au moyen de deux sections construites avant le cocycle qui les relie.

27.2.1.1 Construction indépendante des sections directe et torsionnelle

Section directe du système temporel dodécaphasique La roue dodécaphasique a pour centres

$$\theta_m = 30m - 10^\circ, \quad m = 1, \dots, 12. \quad (27.8)$$

La deuxième phase est $\theta_2 = 50^\circ$. Avec la publication $A = 10^3\alpha$, elle forme la section directe

$$S_E = \frac{T_+}{360} (50 + 10^3\alpha) \quad (27.9)$$

$$= 2\pi \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha \right). \quad (27.10)$$

L'indice E signifie ici *directe ou commune* ; sa réalisation électrique viendra après le lecteur constitutif. On ne postule pas littéralement $A = E$.

Les cylindres coinductifs prouvent

$$1 < S_E < 2. \quad (27.11)$$

La division APP impose alors

$$q_E = \lfloor S_E \rfloor = 1, \quad D_E = \text{rem}_1(S_E) = S_E - 1. \quad (27.12)$$

L'entier un n'est pas le nombre de tours de l'hélice. C'est le quotient unique de la section directe au sein de la cellule d'unité.

Section torsionnelle déterminée par l'opérateur Δ_4 La seconde section utilise une sortie coinductive antérieure :

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right). \quad (27.13)$$

Le mot *torsion* désigne ici le quantum global de la carte HMT. Il ne l'identifie pas automatiquement à la torsion de Cartan $T^I = D_\omega e^I$. Le pont vers Cartan exige une autre flèche typée.

27.2.2 Densité orientée du secteur actif et détermination unique de 20/81

Densité orientée 20/81 du secteur actif 90/120 Le sélecteur tritique de phase sépare

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Il y a six phases actives et quinze paires non ordonnées :

$$H_{\text{act}} = H_+ \cup H_-, \quad \left| \binom{H_{\text{act}}}{2} \right| = \binom{6}{2} = 15.$$

Le mode actif et son extension à huit positions sont

$$N_6 = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad N_8 = 8 \binom{6}{2} = 120. \quad (27.14)$$

Deux feuillets conjugués du secteur actif, normalisés par la fibre ambiante, donnent

$$\rho_{\text{tw}} = \frac{2N_6}{|\mathbb{F}_3^6|} = \frac{2 \cdot 90}{729} = \frac{180}{729} = \boxed{\frac{20}{81}}. \quad (27.15)$$

Proposition 27.1 (Unicité relative de la densité). *Le secteur actif $N_6 = 90$, les deux feuillets conjugués et la normalisation par $|\mathbb{F}_3^6| = 729$ étant fixés, la densité orientée est nécessairement $20/81$.*

Démonstration. La cardinalité transportée est $2N_6 = 180$. La normalisation par l'espace ambiant donne $180/729$; diviser le numérateur et le dénominateur par 9 produit $20/81$. Aucune comparaison avec $180/\pi$ ni avec ε_R n'intervient. $\square$

La lecture historique comme projection sur un réseau $1/81$ est un contrôle de rigidité utile, mais n'est plus le fondement : le coefficient s'obtient avant la clôture. L'ablation d'un feuillet produit $10/81$, et la sortie change à l'ordre 10^{-5} ; le facteur deux n'est donc pas décoratif.

La section torsionnelle est

$$\Phi_T = \rho_{\text{tw}} \Delta_4, \quad S_T = 1 + \Phi_T. \quad (27.16)$$

27.2.3 La retenue ε_R comme cocycle de transition entre sections

27.2.3.1 Cocycle de transition entre les sections directe et torsionnelle

Définition opératoire de la retenue ε_R

Définition 27.2 (Retenue réelle du radion). La sortie unitaire du radion est le cocycle de transition

$$\varepsilon_R^{(1)} := S_T - S_E = \Phi_T - D_E = \frac{20}{81} \Delta_4 - \text{operatornamerem}_1(S_E). \quad (27.17)$$

L'équation contient une soustraction, mais ce n'est pas un ajustement à la cible. Ses deux opérandes S_T et S_E sont générés séparément. L'indépendance démontrée est une indépendance par rapport à $180/\pi$ et à un ε cible ; on n'affirme pas d'indépendance algébrique entre une différence et ses termes.

Théorème 27.3 (Clôture exacte unitaire). Avec S_E , Φ_T et $\varepsilon_R^{(1)}$ définis par (27.10), (27.13), (27.15) et (27.17), on a exactement

$$\boxed{1 = S_E - \Phi_T + \varepsilon_R^{(1)}}. \quad (27.18)$$

Démonstration. Par (27.11), $D_E = S_E - 1$. Par définition, $\varepsilon_R^{(1)} = \Phi_T - D_E$. Alors

$$S_E - \Phi_T + \varepsilon_R^{(1)} = S_E - \Phi_T + \Phi_T - (S_E - 1) = 1.$$

La force de la preuve ne réside pas dans cette annulation élémentaire, mais dans le fait que la généalogie préalable fixe les deux opérandes sans utiliser la clôture comme entrée. $\square$

Publication de la clôture dans la carte angulaire La carte du tour multiplie une fraction unitaire par $360/T_+ = 180/\pi$. En particulier,

$$\varepsilon_R^\circ = \frac{360^\circ}{T_+} \varepsilon_R^{(1)}.$$

Multiplier (27.18) par $360^\circ/T_+$ et utiliser

$$\frac{360}{T_+} S_E = 360 \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9} \alpha \right) = 50 + 1000\alpha = 50 + A$$

produit la clôture angulaire.

Théorème 27.4 (Équation exacte du radion).

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 50^\circ + A^\circ - \frac{20}{81} \Delta_4^\circ + \varepsilon_R^\circ$$

L'équation dit quelque chose de plus précis que « le radian est $57.2957 \dots^\circ$ ». Elle décompose cette publication en quatre opérations avec démonstration de référence :

50°	deuxième phase de la roue ; charnière critique dans une carte déclarée ;
A°	coordonnée commune de la publication parangulaire ;
$-\frac{20}{81}\Delta_4^\circ$	transport orienté de la torsion globale ;
$+\varepsilon_R^\circ$	retenue réelle qui raccorde les deux relèvements.

Convergence selon la profondeur du raffinement À la profondeur N , le générateur fournit des cylindres rationnels $p_N \rightarrow \pi$ et $e_N \rightarrow e$. On définit

$$S_{E,N} = 2p_N \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha \right),$$

$$\Delta_{4,N} = \frac{p_N - e_N \log p_N}{270} \left(1 + \frac{p_N}{729} \right), \quad S_{T,N} = 1 + \frac{20}{81} \Delta_{4,N},$$

et

$$\mathcal{E}_N = S_{T,N} - S_{E,N}.$$

La continuité de la fonctionnelle en $3 < p < 4$, $2 < e < 3$, jointe aux dérivées monotones, transporte chaque couple de cylindres vers un intervalle certifié. À la profondeur de 45 blocs, sa largeur est inférieure à 4.81×10^{-130} .

Chaque retour de neuf niveaux contient six trits par niveau. C'est pourquoi le taux de raffinement est

$$729^{-9} = 3^{-54}. \quad (27.19)$$

Ce chiffre contrôle la largeur des intervalles ; ce n'est pas la valeur de ε_R .

La soustraction de triades stabilise

000 | 000 | 000 | 896 | 802 | 822 | 044 | 562 | 981 | 999 | 050 | 695 | 020 | 651 | 286 | 413

et le préfixe de retenues

0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, -1, -1, 0, -1, 0.

Tel est le mécanisme concret de mémoire décimale : non une queue choisie, mais la récurrence (27.1) appliquée à des opérands préalablement construits.

Évaluation des valeurs canoniques La sortie coinductive est

$$\varepsilon_R^{(1)} = 8.9680282204456298199905069502065128641372736205009 \dots \times 10^{-10}, \quad (27.20)$$

$$\varepsilon_R^\circ = 5.1383016758575282071685164622645947489908574400054 \dots \times 10^{-8}^\circ. \quad (27.21)$$

La publication complète donne

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 57.2957795130823208767981548141051703324054724665643 \dots^\circ.$$

Résultat exact

$$\begin{aligned}
50^\circ + A^\circ &= 57.29735256928380099728510547238066299956 \dots^\circ, \\
\frac{20}{81} \Delta_4^\circ &= 0.00157310758449687906223272996065728980465 \dots^\circ, \\
50^\circ + A^\circ - \frac{20}{81} \Delta_4^\circ &= 57.29577946169930411822287274242000570976 \dots^\circ, \\
\varepsilon_R^\circ &= 0.00000005138301675857528207168516462264594749 \dots^\circ, \\
\text{somme finale} &= 57.29577951308232087679815481410517033241 \dots^\circ.
\end{aligned}$$

27.3 Coordonnée critique et système temporel dodécaphasique orienté : détermination affine de la phase de 50° **27.3.1 Application affine j_{100} de la carte APP et unicité de la phase $m = 2$ dans $j_{100}(1/2) = \theta_m = 50^\circ$**

La coordonnée critique relie la carte de Cayley, le registre APP et la phase dodécaphasique par des applications typées.

27.3.1.1 Deux réalisations exactes de la coordonnée angulaire 50°

Deuxième phase du système temporel dodécaphasique Par (27.8), la suite des centres commence

$$20^\circ, 50^\circ, 80^\circ, 110^\circ, \dots$$

Résoudre

$$30m - 10 = 50$$

donne uniquement $m = 2$. Par conséquent, 50° n'est ni un arrondi de A , ni un demi-tour ni le centre d'un cercle : c'est une phase typée du calendrier dodécaphasique. La fraction de tour est

$$\frac{50}{360} = \frac{5}{36},$$

exactement le premier terme de S_E/T_+ .

Égalisation de la coordonnée critique de Cayley L'involution fonctionnelle

$$\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$$

fixe

$$\text{Fix}(\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}) = \{\rho : \Re \rho = 1/2\}.$$

Le nombre $1/2$ est la coordonnée réelle autoduale de l'intervalle fonctionnel $0 \leq \Re s \leq 1$. Ce n'est pas « la moitié d'une droite » au sens longitudinal, et il ne contient pas la hauteur spectrale γ . Pour

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma,$$

la transformation de Cayley peut s'écrire

$$\tau_\gamma = \frac{\rho_\gamma - 1}{\rho_\gamma} = \frac{\gamma + i/2}{\gamma - i/2} \in S^1, \quad \gamma = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta_\gamma}{2}. \quad (27.22)$$

Ainsi, $1/2$ fixe la couture, γ détermine le caractère angulaire et Γ_9 conserve la profondeur de ses itérations.

Injection affine j_{100} du registre APP dans la carte angulaire La complétion cubique dispose une chambre de dix marques par coordonnée. Une face contient $10^2 = 100$ positions. Nous déclarons la carte affine

$$j_{100} : [0, 1] \longrightarrow [0, 100^\circ], \quad j_{100}(\sigma) = 100\sigma^\circ. \quad (27.23)$$

Alors

$$j_{100}\left(\frac{1}{2}\right) = 50^\circ.$$

En exigeant simultanément $j_{100}(1/2) = \theta_m$, il vient

$$100 \cdot \frac{1}{2} = 30m - 10 \iff m = 2.$$

Théorème 27.5 (Égalisateur critique–dodécaphasique). *Dans la carte APP de cent marques, la coordonnée fixe de l'involution critique se publie exactement dans la deuxième phase de la roue :*

$$\boxed{j_{100}(1/2) = \theta_2 = 50^\circ}. \quad (27.24)$$

La phase $m = 2$ est unique.

Le théorème est exact une fois (27.23) déclarée. Son statut est *formalisation nouvelle*: le demi critique, la complétion 10^3 , la face de cent marques et θ_2 étaient déjà construits ; le choix de cette face comme carte critique affine réunit pour la première fois leurs domaines.

Compatibilité de la valeur critique avec la carte de Cayley La transformation de Cayley n'envoie pas $1/2$ sur 50° . Si $\gamma = 0$, (27.22) donne

$$\tau_0 = -1 = e^{i\pi},$$

c'est-à-dire 180° . Les 50° appartiennent à la carte APP de cent marques et au calendrier dodécaphasique ; l'angle de Cayley dépend de γ . Cette distinction empêche de réduire tous les zéros de la fonction zêta à une seule phase.

Critère de réfutation 27.6. L'identification $1/2 \leftrightarrow 50^\circ$ échoue si l'on élimine la carte (27.23). L'égalité scalaire $100(1/2) = 50$ ne suffit pas à identifier à elle seule deux objets. Le théorème dépend de la face APP distinguée et de la roue dodécaphasique.

27.3.2 Compatibilité de la phase critique avec le retour nonadique et l'avance de mémoire

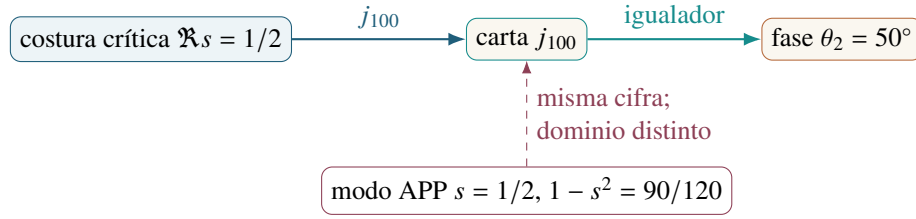
27.3.2.1 Séparation typée des 2 objets de valeur $1/2$

APP contient en outre un mode singulier avec

$$s = \frac{1}{2}, \quad s^2 = \frac{1}{4}, \quad 1 - s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad s\sqrt{1 - s^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Ce s naît des angles principaux des feuillets somme et produit. La couture critique $\Re\rho = 1/2$ naît d'une involution fonctionnelle. Que les deux coordonnées valent $1/2$ est une coïncidence scalaire dotée d'un contenu possible, mais n'autorise pas à les identifier sans un carré typé.

La manière correcte de conserver la découverte est un diagramme d'égalisateurs :



Le diagramme ne simule pas la flèche absente. Il montre ce qui est démontré, ce qui a été formalisé et quelle égalité nécessite encore un transport supplémentaire si l'on vise une identification opératoire globale.

27.3.2.2 Compatibilité entre cercle spectral et mémoire hélicoïdale

Le lecteur de Cayley–Pontryagin transporte une fibre spectrale au moyen de

$$\tilde{U}_{\Gamma_9^n} J\psi_\gamma = \tau_\gamma^n J\psi_\gamma.$$

La publication circulaire est $\tau_\gamma^n \in S^1$. Le relèvement

$$(\tau_\gamma^n, n) \in S^1 \times \mathbb{Z}$$

conserve le nombre de retours. Sur le feuillet contractant apparaît

$$\tilde{M}_9^n J\psi_\gamma = \left(\frac{5}{9}\right)^n \tau_\gamma^n J\psi_\gamma.$$

Nous avons donc trois images typées :

cercle de phase, hélice de mémoire, spirale contractante.

Un zéro n'est pas un tour, et un neuf n'est pas un zéro particulier de la fonction zêta. Le zéro fixe un caractère τ_γ qui persiste à travers les tours ; le retour nonadique incrémente la mémoire. Le neuf fonctionne comme zéro résiduel dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, opération arithmétique distincte de l'énumération des zéros spectraux.

La droite critique devient un cercle lorsque nous oublions la hauteur linéaire et conservons le caractère unitaire. Elle devient une hélice lorsque nous réinsérons la mémoire du nombre de fois où le caractère a été transporté. La profondeur n'est pas une troisième coordonnée décorative : c'est l'information que la projection circulaire ne peut pas retenir.

27.4 Couple angulaire et action réduite : construction de l'ellipse positive et de l'aire par radion

27.4.1 Loi surfacique du radion : $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$ et $\mathcal{A}(2\pi) = h_{\text{ret}}$

La géométrie spectrale détermine la forme et la loi surfacique détermine l'action transportée par la phase.

27.4.1.1 Équivalence entre les cartes spectrale et géométrique

Opérateur spectral positif et valeurs propres conjuguées Le couple angulaire produit l'opérateur bicouche

$$B_1 = AI + C^*R, \quad R^2 = I, \quad P_\pm = \frac{I \pm R}{2}. \quad (27.25)$$

Ses valeurs propres sont $A \pm C^*$. Comme $0 < C^* < A$, les deux sont positives. Dans la carte $\kappa = \pi/180$, l'ellipse spectrale a pour demi-axes

$$a_1^2 = \kappa(A + C^*), \quad b_1^2 = \kappa(A - C^*). \quad (27.26)$$

La décomposition est réversible :

$$A = \frac{a_1^2 + b_1^2}{2\kappa}, \quad C^* = \frac{a_1^2 - b_1^2}{2\kappa}. \quad (27.27)$$

L'ellipse n'est pas dessinée pour illustrer un nombre. Elle reconstruit exactement le couple qui l'a générée.

Définissons

$$\rho_1 = \sqrt{A^2 - C^{*2}}, \quad \eta = \operatorname{artanh} \frac{C^*}{A} = \frac{1}{2} \log \frac{A + C^*}{A - C^*}. \quad (27.28)$$

Alors

$$A \pm C^* = \rho_1 e^{\pm \eta},$$

et

$$a_1 = \sqrt{\kappa \rho_1} e^{\eta/2}, \quad b_1 = \sqrt{\kappa \rho_1} e^{-\eta/2}. \quad (27.29)$$

Le produit conserve l'échelle ; le quotient conserve la forme :

$$a_1 b_1 = \kappa \rho_1, \quad \frac{b_1}{a_1} = e^{-\eta} = \sqrt{\frac{A - C^*}{A + C^*}}.$$

Invariants focaux de l'opérateur positif La demi-distance focale est

$$c_1^2 = a_1^2 - b_1^2 = 2\kappa C^*, \quad F_{\pm} = (\pm c_1, 0). \quad (27.30)$$

La distance totale vaut

$$d_1 = 2c_1 = 2\sqrt{2\kappa C^*} = 0.544545509325626623406299779866023 \dots \quad (27.31)$$

Le nombre isolé n'est pas la thèse. L'identité $c_1^2 = 2\kappa C^*$ dit que C^* est littéralement la scission focale quadratique dans la carte distinguée. Les foyers sont les extrémités conjuguées de l'ouverture spectrale ; ils ne sont pas, à eux seuls, les pôles électrique et magnétique. Cette lecture nécessite le transducteur constitutif.

L'excentricité est

$$e_f = \frac{c_1}{a_1}, \quad e_f^2 = 1 - e^{-2\eta} = \frac{2C^*}{A + C^*}. \quad (27.32)$$

Numériquement,

$$\eta = 0.299689683921630799684926562863927 \dots, \\ e_f = 0.671451895550191986916277055864332 \dots$$

Bloc APP de référence et transport normalisé Le bloc central

$$B_0 = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-$$

possède

$$\rho_0 = \sqrt{45}, \quad \eta_0 = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}, \quad e_0 = \frac{2}{3}.$$

Sa distance focale est

$$d_0 = 4\sqrt{\kappa} = 0.528443639680801468446003835349358 \dots$$

La comparaison exacte est

$$\boxed{\left(\frac{d_1}{d_0}\right)^2 = \frac{C^*}{2}}, \quad d_1 = d_0 \sqrt{\frac{C^*}{2}}. \quad (27.33)$$

Telle est la généalogie défendable de 0.544545... : une échelle focale APP de référence multipliée par un invariant relatif. Sa proximité visuelle avec 0.54 n'est pas une identité avec le défaut APP 54.

Le transport depuis B_0 se sépare en échelle et anisotropie :

$$T_{\text{rel}} = \frac{\rho_1}{\sqrt{45}} \exp((\eta - \eta_0)R). \quad (27.34)$$

Sur les feuillets,

$$t_+ = \frac{A + C^*}{9} = 1.0467878786947163 \dots, \quad t_- = \frac{A - C^*}{5} = 1.0347228460630311 \dots$$

La déformation n'est pas une seule décimale. Sa partie isotrope est $\sqrt{t_+ t_-}$; sa partie hyperbolique est $\frac{1}{2} \log(t_+/t_-)$.

27.4.1.2 Ellipse positive associée au couple angulaire

Construction au moyen de demi-axes conjugués L'échelle spectrale précédente est dépourvue d'unités d'action. La mécanique dimensionnelle publie la même forme sur la droite interne d'action :

$$a_S = \sqrt{2\hbar_{\text{ret}} e^\eta}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar_{\text{ret}} e^{-\eta}}. \quad (27.35)$$

Immédiatement,

$$a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}, \quad \frac{a_S}{b_S} = e^\eta. \quad (27.36)$$

Le produit fixe l'action ; le quotient fixe l'anisotropie. L'ellipse est paramétrée par

$$Q(\theta) = a_S \cos \theta, \quad P(\theta) = b_S \sin \theta. \quad (27.37)$$

Les ellipses spectrale et d'action sont homothétiques :

$$\lambda_{\text{act}}^2 = \frac{2\hbar_{\text{ret}}}{\kappa \rho_1}, \quad (a_S, b_S, c_S) = \lambda_{\text{act}}(a_1, b_1, c_1). \quad (27.38)$$

Elles partagent la forme $e^{-\eta}$, non la dimension physique.

Loi surfacique de l'action par radion La forme symplectique canonique est $\omega = dQ \wedge dP$. L'aire orientée balayée de 0 à θ est

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (Q(t)P'(t) - P(t)Q'(t)) dt \quad (27.39)$$

$$= \frac{1}{2} a_S b_S \int_0^\theta (\cos^2 t + \sin^2 t) dt. \quad (27.40)$$

En utilisant (27.36), nous obtenons le résultat central.

Théorème 27.7 (Action par radion). *Pour l'ellipse (27.37),*

$$\boxed{\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta}. \quad (27.41)$$

En particulier,

$$\boxed{\mathcal{A}(1) = \hbar_{\text{ret}}}, \quad \boxed{\mathcal{A}(2\pi) = 2\pi \hbar_{\text{ret}} = h_{\text{ret}}}. \quad (27.42)$$

Cette égalité permet de définir le radion sans faire d'abord appel à la longueur d'arc.

Définition 27.8 (Radion orienté).

$$\mathbf{r}_\sigma = (\theta = 1, \sigma), \quad \sigma \in \{+1, -1\}, \quad \mathcal{A}(\mathbf{r}_\sigma) = \sigma \hbar_{\text{ret}}. \quad (27.43)$$

Le radian est la projection qui oublie σ , le feuillet, la mémoire et l'aire. Le radion conserve cette information. D'où le nom *rad-ion* : l'orientation précède la charge physique, et la charge apparaît plus tard comme

$$Q(x) = n_Q(x) e_{\text{int}}, \quad e_{\text{int}} = \sqrt{\frac{2\alpha \hbar_{\text{ret}}}{Z_{\text{int}}}}.$$

27.4.2 Demi-axes conjugués, invariants focaux et orientation de l'anisotropie

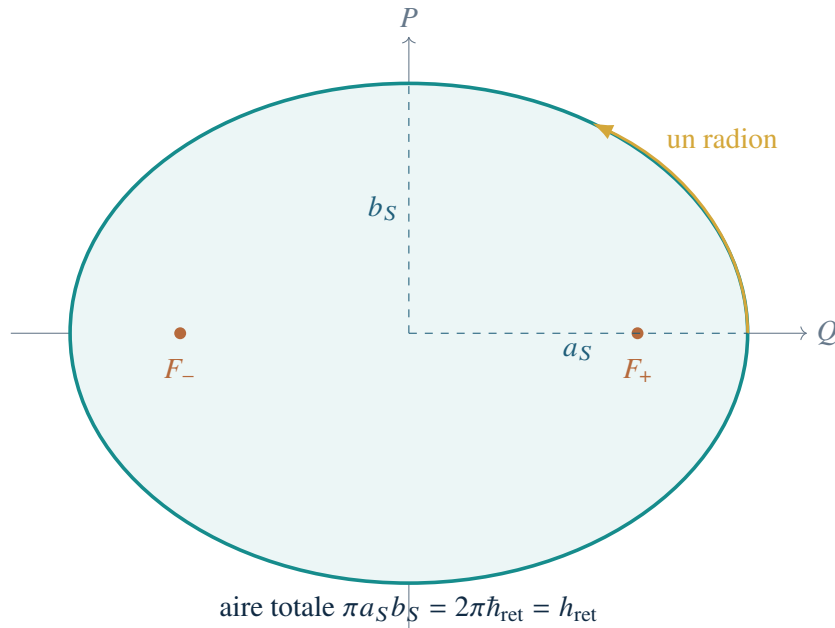


FIGURE 27.1 – L'ellipse d'action. Un arc paramétrique d'un radian balaie $\hbar_{\text{ret}}$; un tour enferme h_{ret} . Les foyers codent l'ouverture C^* dans la carte distinguée.

Correspondance entre phase, action, aire et orientation

Relation entre l'action réduite, l'incertitude et l'aire La relation $\hbar = h/(2\pi)$ est souvent présentée comme une commodité de notation : lorsqu'on décrit des oscillations, des rotations et des transformées de Fourier, les facteurs 2π disparaissent si l'on utilise $\hbar$. L'ellipse d'action révèle une lecture plus forte. La division par 2π est exactement le passage de l'action d'un tour à l'action par unité de phase :

$$h = \mathcal{A}(2\pi), \quad \hbar = \mathcal{A}(1).$$

La constante réduite n'est pas seulement h avec une notation plus commode ; c'est la densité surfacique d'action par rapport à la phase.

Heisenberg, Dirac et Jordan ont établi le langage des variables conjuguées, des commutateurs et des transformations canoniques. On ne leur attribue pas ici une « ellipse ontologique » littérale sans source. La contribution HMT–MD consiste à identifier la figure positive, à construire ses demi-axes à partir de (A, C^*) et à démontrer (27.41). La généalogie historique ouvre le langage ; le théorème actuel fixe l'objet.

L'action ne s'ajoute pas ensuite au mouvement. Dans l'ellipse du radion, l'action est l'aire que le mouvement génère. Un tour ne transporte pas une constante préfabriquée : il l'enferme.

Contrôles algébriques des invariants focaux Les ressemblances décimales sont soumises à un contrôle :

Comparaison	Résidu	Verdict
d_1 face à 0.54	4.5455×10^{-3}	pas d'égalité ; le 54 ne se déduit pas ;
d_1^2 face à 8/27	2.3352×10^{-4}	proximité sans application ;
η frente a 3/10	-3.1032×10^{-4}	no igualdad;
e_f face à 2/3	4.7852×10^{-3}	2/3 appartient exactement à B_0 ;
$e^{-\eta}$ face à 20/27	3.0740×10^{-4}	no igualdad.

Les invariants solides sont (27.28), (27.32) et (27.33). Le critère HMT ne consiste pas à récompenser une ressemblance décimale, mais à exiger objet, opération et conservation.

27.5 Retour nonadique et intérieur projectif : disque de Klein et profondeur hélicoïdale de mémoire

27.5.1 Normalisation au disque et intérieur hyperbolique de Hilbert–Beltrami–Klein

La géométrie projective distingue l'action finie de la profondeur hyperbolique et de la mémoire du retour.

27.5.1.1 Intérieur hyperbolique de Hilbert–Beltrami–Klein

Normalisation projective dans le disque de Klein L'application affine

$$u = \frac{Q}{a_S}, \quad v = \frac{P}{b_S}$$

envoie l'ellipse d'action sur le disque unité

$$D = \{(u, v) : u^2 + v^2 < 1\}.$$

Sur chaque corde, la distance de Hilbert est définie par le birapport de ses extrémités de frontière. La métrique infinitésimale résultante est la forme de Beltrami–Klein

$$ds_K^2 = \frac{(1 - r^2)(du^2 + dv^2) + (u du + v dv)^2}{(1 - r^2)^2}, \quad r^2 = u^2 + v^2. \quad (27.44)$$

Avec cette normalisation, la courbure gaussienne est constante :

$$K = -1. \quad (27.45)$$

Les géodésiques sont des cordes euclidiennes, mais leur longueur hyperbolique diverge à l'approche de la frontière.

Finitude de la frontière et infinitude de la profondeur hyperbolique Le déterminant métrique de (27.44) produit

$$dA_K = \frac{du dv}{(1 - r^2)^{3/2}}. \quad (27.46)$$

L'aire du sous-disque $r < R < 1$ est

$$A_K(R) = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{r \, dr \, d\theta}{(1-r^2)^{3/2}} \quad (27.47)$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{1-R^2}} - 1 \right). \quad (27.48)$$

Par conséquent,

$$\lim_{R \rightarrow 1^-} A_K(R) = +\infty.$$

Simultanément, la même frontière enferme l'aire symplectique

$$\pi a_S b_S = 2\pi \hbar_{\text{ret}} = h_{\text{ret}} < \infty.$$

Théorème 27.9 (Finitude de l'action et infinitude de la profondeur). *L'ellipse du radion possède une action de tour finie h_{ret} , tandis que son intérieur, muni de la métrique de Hilbert–Beltrami–Klein, a une aire hyperbolique infinie :*

$$\boxed{\text{Area}_{\text{simp}}(\partial \mathbb{E}_S) = h_{\text{ret}} < \infty, \quad \text{Area}_K(\mathbb{E}_S) = +\infty.} \quad (27.49)$$

Il n'y a pas de contradiction : $\text{Area}_{\text{simp}}$ et Area_K sont des mesures différentes. La première compte l'action orientée en phase ; la seconde mesure la profondeur projective intérieure. La thèse « bord fini, intérieur infini » est désormais une égalité et une limite, non une métaphore.

Coordonnées focales dans l'intérieur de Klein Dans le disque normalisé, les foyers se situent en $(\pm e_f, 0)$. La distance du centre à un foyer est

$$u_f = \text{artanh } e_f = \text{arcosh}(e^\eta) = 0.813382331175342333760889731088228 \dots \quad (27.50)$$

La distance foyer–foyer est

$$d_K(F_-, F_+) = 2u_f = 1.62676466235068466752177946217646 \dots$$

On a

$$e_f = \tanh u_f, \quad e^{-\eta} = \text{sech } u_f, \quad \eta = \log \cosh u_f. \quad (27.51)$$

La région jusqu'au rayon focal a pour aire

$$A_K(e_f) = 2\pi(e^\eta - 1) = 2.19559620884061869541206115980360 \dots$$

Toutes les ellipses ouvertes sont projectivement isométriques en tant que domaines de Hilbert. C'est pourquoi la courbure -1 seule ne mémorise pas l'excentricité. La forme HMT réside dans la structure conjointe : carte affine distinguée, forme symplectique, étiquetage des feuillettes et paramétrisation de frontière.

27.5.2 Différence entre retour de phase et retour de l'état holonomique intégral

27.5.2.1 Relèvement hélicoïdal du retour nonadique

Décomposition nonadique et quotient de mémoire L'opération élémentaire

$$n = 9q_9(n) + \rho_9(n), \quad H_9(n) = (\rho_9(n), q_9(n)) \quad (27.52)$$

satisfait

$$H_9(n+9) = H_9(n) + (0, 1). \quad (27.53)$$

La première coordonnée se ferme ; la seconde s'élève. Cette identité est la version arithmétique minimale d'une vis.

Pour une fibre spectrale,

$$n \mapsto (\tau_\gamma^n, n)$$

est une hélice sur S^1 . Ajouter la contraction $(5/9)^n$ produit une spirale intérieure. Le radion participe aux deux lectures : une unité de phase à la frontière et une unité orientée d'action dans le relèvement.

Rang de mémoire comme lecteur dimensionnel Supposons qu'une projection visible conserve la valeur de phase, mais perde d cocycles de mémoire linéairement indépendants. Tout relèvement fidèle nécessite au moins d coordonnées supplémentaires pour les reconstruire. Cela motive une lecture précise de la mécanique dimensionnelle :

$$\begin{aligned} \text{dimension émergente} &= \text{rang minimal de mémoire indépendante} \\ &\text{non publiable sur le feuillet visible.} \end{aligned} \quad (27.54)$$

On n'affirme pas que toute dimension physique soit un compteur. On affirme que, dans le domaine TPK, chaque mémoire indépendante qui doit survivre impose une coordonnée du relèvement.

La dimension apparaît lorsque la projection ne peut plus conserver toute l'histoire. Le cercle suffit à dire où se trouve la phase ; il ne suffit pas à dire combien de fois elle est revenue, quel feuillet elle a transporté, quel intervalle s'est contracté ou quelle retenue a survécu.

Assemblage de cylindres, de spirales et de trajectoires hélicoïdales Les cylindres coinductifs ne sont pas des tubes physiques ajoutés à une spirale. Ce sont des intervalles emboîtés qui conservent les préfixes et resserrent la valeur. La spirale décrit la contraction transversale ; l'hélice décrit la mémoire longitudinale ; le cylindre décrit l'ensemble des valeurs compatibles à une profondeur finie. À la limite, l'intersection des cylindres sélectionne une section unique.

L'image spatiale réunit, sans confondre :

angle	↔	phase visible,
hauteur	↔	retour/mémoire,
rayon de cylindre	↔	incertitude de raffinement,
feuillet	↔	orientation bidirectionnelle.

Le taux 3^{-54} contracte le cylindre à chaque retour ; il ne s'ajoute pas à l'angle et ne remplace pas la retenue réelle ε_R .

27.5.2.2 Clôtures de phase d'ordres 2π et 4π

Dans la projection circulaire, 2π restaure la phase. Dans un relèvement orienté à deux feuillets, un tour peut se fermer sur le feuillet conjugué et nécessiter un second tour pour restaurer l'orientation :

$$U_{2\pi} = -I, \quad U_{4\pi} = I.$$

La structure coïncide avec la périodicité spinorielle lorsque l'on applique le foncteur à une représentation $SU(2)$; on n'identifie pas le relèvement TPK à $SU(2)$ sans cette application.

La lecture surfacique est compatible :

$$\mathcal{A}(2\pi) = h_{\text{ret}}, \quad \mathcal{A}(4\pi) = 2h_{\text{ret}}.$$

Sur un ruban de Möbius, un circuit visible inverse le feuillet et deux circuits rétablissent l'orientation. Le $2\pi/4\pi$ n'est pas un doublement accidentel ; c'est la différence entre retour de phase et retour de l'état holonomique intégral.

27.6 Ellipse orientée et variables conjuguées : incertitude minimale et oscillation électromagnétique

27.6.1 Variables symplectiques conjuguées et détermination de l'incertitude minimale

La forme symplectique coordonne action, incertitude et dynamique oscillatoire sans modifier la généalogie de l'état.

27.6.1.1 Réalisation de l'état dans un espace de Hilbert

Matrice de covariance minimale Une fois construite l'ellipse d'action, elle peut se réaliser dans un couple d'opérateurs conjugués

$$[\widehat{Q}, \widehat{P}] = i\hbar_{\text{ret}}.$$

On définit

$$V_\eta = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{2} \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}. \quad (27.55)$$

Son déterminant est

$$\det V_\eta = \frac{\hbar_{\text{ret}}^2}{4}. \quad (27.56)$$

Par conséquent,

$$(\Delta Q)^2 = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{2} e^\eta, \quad (\Delta P)^2 = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{2} e^{-\eta}, \quad \Delta Q \Delta P = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{2}. \quad (27.57)$$

L'inégalité de Robertson–Schrödinger est saturée.

L'annihilateur comprimé

$$\widehat{a}_\eta = \frac{e^{-\eta/2}\widehat{Q} + ie^{\eta/2}\widehat{P}}{\sqrt{2\hbar_{\text{ret}}}} \quad (27.58)$$

satisfait $[\widehat{a}_\eta, \widehat{a}_\eta^\dagger] = 1$. Son vide a pour fonction d'onde

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar_{\text{ret}}e^\eta)^{-1/4} \exp\left(-\frac{Q^2}{2\hbar_{\text{ret}}e^\eta}\right). \quad (27.59)$$

Ellipse comme niveau de la fonctionnelle de Mahalanobis L'ensemble

$$\mathbb{E}_{\text{act}} = \{x \in \mathbb{R}^2 : x^\top V_\eta^{-1} x \leq 4\} \quad (27.60)$$

a pour demi-axes

$$a_S = 2\Delta Q, \quad b_S = 2\Delta P. \quad (27.61)$$

Son aire est

$$4\pi\sqrt{\det V_\eta} = 2\pi\hbar_{\text{ret}} = h_{\text{ret}}.$$

L'ellipse HMT construite précédemment coïncide exactement avec le contour à deux écarts de l'état gaussien minimal.

Proposition 27.10 (Chaîne unique du quotient de forme). *Après avoir déclaré les interfaces spectrale, symplectique et de Hilbert,*

$$e^{-\eta} = \sqrt{\frac{A - C^*}{A + C^*}} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_S}{a_S} = \frac{\Delta P}{\Delta Q}. \quad (27.62)$$

L'ellipse d'action correspond au niveau classique $H = \hbar_{\text{ret}}\omega$ et au contour 2σ du vide comprimé. Elle ne doit pas être confondue avec l'énergie moyenne du vide, $\hbar_{\text{ret}}\omega/2$. Cette différence d'un facteur deux est un contrôle physique obligatoire.

Conditions d'invariance de l'ellipse comme objet opératoire Dans la formulation conventionnelle, une ellipse d'incertitude peut être considérée comme un outil graphique pour représenter une matrice de covariance. Ici, l'ordre causal est inversé : l'ellipse positive existe déjà comme publication de $(A, C^*, \hbar_{\text{ret}})$; l'espace de Hilbert la reconnaît au moyen de (27.55). La réalité ontologique revendiquée ne signifie pas qu'une particule classique parcourt physiquement un ovale dans le plan (Q, P) . Elle signifie que l'état conserve une forme positive, une action totale et un quotient d'orientation avant qu'une théorie probabiliste ne les interprète.

La fonction d'onde ne crée pas la forme ; elle la représente. L'incertitude ne crée pas $\hbar$; elle publie l'impossibilité de comprimer simultanément les deux directions sans modifier le produit symplectique.

La lecture probabiliste est une réalisation possible de l'ellipse, non sa cause. L'objet premier est la conservation conjointe du produit et de l'orientation. La probabilité apparaît lorsque cette géométrie est publiée comme covariance d'un état sur Hilbert.

27.6.2 Échange $\mu \leftrightarrow \varepsilon$, inversion $Z \leftrightarrow Z^{-1}$ et conservation de la vitesse causale

Échange énergétique entre les secteurs électrique et magnétique Les deux termes de (27.67) deviennent

$$U_E(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\omega \cos^2 \theta, \quad U_B(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\omega \sin^2 \theta. \quad (27.63)$$

Par conséquent,

$$U_E + U_B = \hbar_{\text{ret}}\omega.$$

La polarité électrique–magnétique ne consiste pas à étiqueter arbitrairement les foyers. Elle consiste en deux réserves conjuguées qui s'échangent pendant l'orbite tout en maintenant constantes la fréquence et l'action totale.

Le quotient commun se prolonge :

$$e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = \frac{\Delta P}{\Delta Q} = \frac{Z_\eta}{Z_*} = \sqrt{\frac{A - C^*}{A + C^*}}. \quad (27.64)$$

Les produits conservés sont

$$a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}, \quad \det V_\eta = \frac{\hbar_{\text{ret}}^2}{4}, \quad L_\eta C_\eta = \omega^{-2}.$$

Résultat exact

L'oscillateur LC est la réalisation physique minimale de la double lecture : le produit conserve l'action et la fréquence ; le quotient conserve l'orientation et l'impédance. Un cycle complet échange électricité et magnétisme sans perdre l'aire $\oint P \, dQ = \hbar_{\text{ret}}$.

27.6.3 Couple inductif–capacitif (L_η, C_η) : invariance de $L_\eta C_\eta = \omega^{-2}$ et orientation de l'impédance

27.6.3.1 Oscillateur inductif–capacitif associé au couple angulaire

Construction indépendante des 2 réservoirs conjugués Étant donné $\omega > 0$ et une impédance de référence $Z_* > 0$, nous définissons

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{1}{Z_* \omega} e^\eta. \quad (27.65)$$

Alors

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \sqrt{\frac{L_\eta}{C_\eta}} = Z_* e^{-\eta}. \quad (27.66)$$

La fréquence reste fixe ; l'impédance conserve l'orientation de la forme.

L'hamiltonien est

$$H_{LC} = \frac{q^2}{2C_\eta} + \frac{\Phi^2}{2L_\eta}. \quad (27.67)$$

Avec les variables normalisées

$$Q = \sqrt{Z_*} q, \quad P = \frac{\Phi}{\sqrt{Z_*}}, \quad (27.68)$$

on obtient

$$H_{LC} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2). \quad (27.69)$$

Sur (27.37),

$$H_{LC} = \hbar_{\text{ret}} \omega. \quad (27.70)$$

Oscillateur LC comme unité dynamique élémentaire L'oscillateur harmonique traverse presque toute la physique parce qu'il linéarise le voisinage d'un équilibre, décompose les champs en modes, organise les quanta et permet de lire la propagation comme une superposition de phases. Dans le radion, cette universalité reçoit une généalogie concrète : le mode ne commence pas par une équation différentielle externe, mais par une forme positive dont l'action de tour est fixe. La dynamique conventionnelle apparaît lorsqu'on choisit une horloge ω et un transducteur Z_* .

La fréquence ne modifie pas l'ellipse d'action : elle change l'énergie du niveau au moyen de $E = \hbar_{\text{ret}} \omega$. Cette séparation est cruciale. La géométrie fixe l'action ; l'horloge convertit l'action en énergie.

27.6.3.2 Réversion temporelle et propagations conjuguées

Soit $H = H^*$ et soit J_E une structure complexe avec $J_E^2 = -I$. Supposons un opérateur involutif C tel que

$$C J_E C^{-1} = -J_E, \quad C H C^{-1} = H.$$

L'évolution

$$U(t) = \exp\left(-\frac{J_E H t}{\hbar_{\text{ret}}}\right) \quad (27.71)$$

satisfait exactement

$$C U(t) C^{-1} = U(-t). \quad (27.72)$$

Telle est la forme opératoire minimale de la bidirectionnalité : la conjugaison échange les prolongations temporellement opposées.

La théorie de l'absorbeur de Wheeler–Feynman et la lecture des antiparticules comme trajectoires temporellement conjuguées offrent une réalisation historique ultérieure. L'identité (27.72) est démontrée ; la transformer en une théorie complète des propagateurs avancés et retardés exige de déclarer l'action, les

conditions de frontière, la causalité et les interactions de l'absorbeur. La monographie conserve l'intuition physique sans transformer une correspondance en une égalité de théories.

27.7 Les trois régimes de TRIT : polarités électrique–magnétique et élastique–rotationnelle

27.7.1 Coordination des réalisations elliptique, parabolique et hyperbolique

Les 3 régimes du TRIT admettent des réalisations complexe, électromagnétique et mécanique avec des types différenciés.

27.7.1.1 Opérateur quadratique de racine interne de -1

Représentation exponentielle du régime elliptique $J^2 = -I$ Avec $J^2 = -I$,

$$T_{\text{ell}}(x, y) = e^{-xI-yJ} = e^{-x}(\cos y I - \sin y J). \quad (27.73)$$

Sous l'identification générée par J ,

$$T_{\text{ell}}(x, y) \longleftrightarrow e^{-x-iy}.$$

Le scalaire x contrôle la dilatation ; y contrôle la rotation orientée. La forme $a + bi$ se reconnaît comme élasticité plus rotation, non comme deux quantités collées arbitrairement.

Représentation exponentielle du régime parabolique $J^2 = 0$ Avec $N^2 = 0$, l'exponentielle se tronque :

$$T_{\text{par}}(x, y) = e^{-x}(I - yN). \quad (27.74)$$

Le régime décrit le seuil où il n'y a ni rotation périodique ni ouverture exponentielle. Dans la lecture temporelle active, c'est le présent euclidien, mais il conserve la mémoire des branches qui le délimitent.

Représentation exponentielle du régime hyperbolique $J^2 = +I$ Avec $R^2 = I$ et $P_{\pm} = (I \pm R)/2$,

$$T_{\text{hyp}}(x, y) = e^{-xI-yR} = q_+P_+ + q_-P_-, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}. \quad (27.75)$$

Les invariants élémentaires sont

$$q_+q_- = e^{-2x}, \quad \frac{q_-}{q_+} = e^{2y}. \quad (27.76)$$

Le produit conserve le mode commun ; le quotient conserve la séparation orientée.

Appliqué au couple angulaire,

$$x = \frac{\pi A}{180}, \quad y = \frac{\pi C^*}{180}.$$

C'est pourquoi A est la coordonnée commune de la publication et C^* son contraste orienté. Ce n'est qu'après l'application d'un lecteur physique qu'ils sont reconnus comme pôles électriques et magnétiques.

27.7.2 Séparation typée des polarités constitutives et mécaniques

27.7.2.1 Opérateur constitutif sur les canaux 90/120

Décomposition en composantes commune et orientée On définit

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})], \quad (27.77)$$

$$\mathcal{B} = \log \frac{1 - q_-^{90}}{1 - q_+^{90}} - \log \frac{1 - q_-^{120}}{1 - q_+^{120}}. \quad (27.78)$$

Sous $C^* \mapsto -C^*$, $q_+ \leftrightarrow q_-$ s'échangent. Par conséquent, $\mathcal{E}$ est pair et $\mathcal{B}$ est impair.

Les lois constitutives normalisées sont

$$\widehat{\mu} = e^{\mathcal{E}+\mathcal{B}}, \quad \widehat{\varepsilon} = e^{\mathcal{E}-\mathcal{B}}, \quad \widehat{Z} = e^{\mathcal{B}}, \quad \widehat{c} = e^{-\mathcal{E}}. \quad (27.79)$$

On vérifie exactement

$$\widehat{Z} = \sqrt{\frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}}}, \quad \widehat{c} = (\widehat{\mu}\widehat{\varepsilon})^{-1/2}. \quad (27.80)$$

La conjugaison produit

$$C^* \mapsto -C^* : \quad \widehat{\mu} \leftrightarrow \widehat{\varepsilon}, \quad \widehat{Z} \leftrightarrow \widehat{Z}^{-1}, \quad \widehat{c} \mapsto \widehat{c}. \quad (27.81)$$

Théorème 27.11 (Polarité constitutive). *Le lecteur 90/120 transforme le mode commun et le contraste orienté du couple (A, C^*) en deux lois constitutives conjuguées. L'inversion de feuillet échange perméabilité et permittivité, inverse l'impédance et conserve la vitesse normalisée.*

Telle est la formulation précise de l'intuition « partie électrique et partie magnétique ». On n'écrit ni $A = E$ ni $C^* = B$. On écrit l'application

$$(A, C^*) \rightarrow (x, y) \rightarrow (q_+, q_-) \rightarrow (\mathcal{E}, \mathcal{B}) \rightarrow (\widehat{\varepsilon}, \widehat{\mu}, \widehat{Z}, \widehat{c}).$$

Réalisation élastique–rotationnelle de la polarité constitutive La même information peut être publiée dans le régime complexe au moyen de

$$Z_{\text{em}} = e^{\mathcal{E}/2} \left(\cos \frac{\mathcal{B}}{2} I - \sin \frac{\mathcal{B}}{2} J \right). \quad (27.82)$$

Le facteur $e^{\mathcal{E}/2}$ est une dilatation élastique ; le facteur généré par J est une rotation. L'écriture complexe n'ajoute pas une dimension imaginaire mystérieuse à un monde réel préalablement donné : elle enregistre deux modes opératoires que le TRIT a déjà séparés.

Transduction de l'orientation en charge effective Le feuillet σ du radion fixe une orientation avant d'introduire une unité de charge. La mécanique dimensionnelle dispose ensuite le transducteur

$$e_{\text{int}} = \sqrt{\frac{2\alpha h_{\text{ret}}}{Z_{\text{int}}}}, \quad Q = n_Q e_{\text{int}}.$$

La chaîne causale est

$$\text{feuillet} \rightarrow \text{orientation} \rightarrow \text{constitutive} \rightarrow \text{transducteur dimensionnel} \rightarrow \text{charge physique}.$$

Appeler l'unité *radion* n'identifie pas prématurément l'orientation au coulomb ; cela rend visible le lieu où le signe de charge peut résider.

L'électricité et le magnétisme ne sont pas collés au cercle depuis l'extérieur. Ils émergent lorsque le même état est lu à travers le produit et le quotient : le produit retient le mode commun, le quotient retient l'orientation. L'oscillateur LC réalise l'échange ; le lecteur 90/120 publie les lois constitutives ; la carte dimensionnelle attribue des unités.

27.8 Incidence des secteurs 90/120 : registre, spectre, noyau de Barbero–Immirzi et tours

27.8.1 Distinction typée des réalisations d'incidence du secteur 90/120

27.8.1.1 Hiérarchie harmonique globale et semi-groupe $\langle 90, 120 \rangle$

Pour éviter une collision de signes, nous fixons

$$R_{\text{tow}} := -R_{\text{ch}}.$$

Alors

$$T = e^{-xI+yR_{\text{tow}}} = q_- P_+^{\text{tow}} + q_+ P_-^{\text{tow}}. \quad (27.83)$$

Les tours paires et impaires sont

$$c_n = \text{Tr}(T^n) = q_-^n + q_+^n = 2e^{-nx} \cosh(ny), \quad (27.84)$$

$$s_n = \text{Tr}(R_{\text{tow}} T^n) = q_-^n - q_+^n = 2e^{-nx} \sinh(ny). \quad (27.85)$$

Sous $C^* \mapsto -C^*$, c_n est pair et s_n est impair. On a

$$c_n^2 - s_n^2 = 4e^{-2nx}, \quad (27.86)$$

et les deux suites satisfont la récurrence d'ordre deux déterminée par les valeurs propres $q_{\pm}$.

Le semi-groupe

$$\langle 90, 120 \rangle = 30\langle 3, 4 \rangle \quad (27.87)$$

est la hiérarchie harmonique d'un unique opérateur bicouche. Ce n'est pas une liste de huit corrections latérales. Sa complétude signifie que tout rapport positif admet un développement convergent ; elle ne signifie pas qu'un développement obtenu à partir de la cible soit un sélecteur physique prospectif.

27.8.1.2 Classification typée et séparation des réalisations 90/120

Objet	Opération	Ce qu'il conserve / pourquoi ce n'est pas un autre objet
Incidence N_6, N_8	dénombrement fini sur les phases actives	cardinalité et orientation ; produit 90, 120, non une série ;
$-1/12$	différence normalisée (27.88)	scalaire d'incidence ; non le poids de Barbero ;
E_{dod}	extracteur harmonique de la roue	phase dodécaphasique ; non la retenue réelle ;
$h = C^*/6$	reconstruction de six paires	ouverture par paire ; non une normalisation métrologique ;
F_{spec}	queue logarithmique $j \geq 2$	publication spectrale complète ; diffère de ε_R° ;
$\varepsilon_R^{(1)}$	soustraction APP entre S_T et S_E	raccord réel de deux relèvements ; non une série de Lambert ;
$K_{6 \rightarrow 8}$	$12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}$	pôle 1/24 et saut marqué ; sortie de Barbero ;
$12 : -1$	solution diophantienne de (27.91)	poids du noyau ; non $-1/12$;
$\langle 90, 120 \rangle$	semi-groupe des puissances de T	hiérarchie harmonique globale ; non un résidu par espèce.

Tesis rectora

Tous ces objets descendent du même état APP–TRIT–TPK. Cette généalogie commune explique pourquoi ils partagent des nombres et des symétries. Leur typage explique pourquoi ils ne peuvent pas se remplacer mutuellement.

27.8.2 Conservation de l'incidence et de l'orientation entre le noyau tritique et ses réalisations ultérieures

La hiérarchie typée sépare incidence, registre, évaluation spectrale, fonctionnelle de Barbero et tours harmoniques.

27.8.2.1 Incidence tritique, registre dodécaphasique et lecture sexadique

Dérivation combinatoire primaire de 90 et 120 Les dénombrements

$$90 = 6 \binom{6}{2}, \quad 120 = 8 \binom{6}{2}$$

naissent du sélecteur de phase et de ses incidences actives. L'orientation normalisée satisfait

$$\frac{30}{120} - \frac{30}{90} = -\frac{1}{12}. \quad (27.88)$$

Ce scalaire est un résultat d'incidence. Ce n'est pas le poids 12 : −1 du noyau de Barbero et ce n'est pas une retenue dodécaphasique.

L'extracteur dodécaphasique peut être publié au moyen d'une combinaison d'harmoniques telle que

$$E_{\text{dod}}(\phi) = 12 \cos(3\phi) - \cos(4\phi).$$

Son domaine est la phase de la roue ; sa sortie est un sélecteur harmonique. Bien que les nombres 12 et −1 apparaissent, il n'opère pas sur des séries de Lambert et ne produit pas ε_R .

27.8.3 Unicité diophantienne relative du poids 12 : −1 sous la condition de pôle 1/24 et le contre-terme entier minimal*27.8.3.1 Fonctionnelle hexade–octade de Barbero–Immirzi*

Séries orientées et saut d'incidence On définit

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}}, \quad (27.89)$$

et

$$\Delta S_m = S_m(q_-) - S_m(q_+).$$

La fonctionnelle d'inclusion marquée est

$$K_{6 \rightarrow 8} = 12 \Delta S_{90} - \Delta S_{120}. \quad (27.90)$$

Condition diophantienne pour le poids 12 : −1 Considérons $aS_{90} - bS_{120}$. La condition de pôle déclarée est

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24}. \quad (27.91)$$

Multiplier par 1080 donne

$$4a - 3b = 45.$$

Si le contre-terme est l'entier minimal, $|b| = 1$. Pour $b = 1$, $a = 12$; pour $b = -1$, $a = 21/2$ n'est pas entier. Par conséquent,

$$a : b = 12 : 1, \quad aS_{90} - bS_{120} = 12S_{90} - S_{120}. \quad (27.92)$$

Proposition 27.12 (Unicité diophantienne relative). *Le poids signé $12 : -1$ est unique parmi les coefficients entiers lorsque sont fixées la condition de pôle $1/24$, la positivité du canal principal et le contre-terme minimal $|b| = 1$.*

L'incidence hexade–octade fournit les canaux $90/120$. Elle n'impose pas à elle seule la série de Lambert ni la condition (27.91). La force de $12 : -1$ est relative à ces prémisses analytiques explicites.

La chaîne de Barbero est ultérieure :

$$(A, C^*) \rightarrow (x, y) \rightarrow q_{\pm} \rightarrow K_{6 \rightarrow 8} \rightarrow \gamma_{\text{BI}},$$

avec l'évaluation

$$\gamma_{\text{BI}} = 0.274007672694459 \dots$$

Barbero–Immirzi ne génère pas rétroactivement C^* , Δ_4 ni ε_R .

27.8.4 Extraction de la composante finie ultérieure au système dodécaphasique orienté $R_{12} : C^* \mapsto C^*/6$, reste $j \geq 2$ et reconstruction de six sections

Extraction de la composante $C^*/6$ du registre dodécaphasique Les douze secteurs sont regroupés en six paires opposées :

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \quad i = 1, \dots, 6. \quad (27.93)$$

La reconstruction a pour profil $1 + 5 + 6 = 12$. L'ouverture par paire est

$$h = \frac{C^*}{6}. \quad (27.94)$$

Ce n'est ni une normalisation extérieure ni le sixième d'une cible : c'est l'indice interne de la reconstruction sexadique du registre $\mathcal{R}_{12}$.

On définit

$$q_{h,-} = \exp \left[-\frac{\pi}{180}(A - h) \right], \quad q_{h,+} = \exp \left[-\frac{\pi}{180}(A + h) \right]. \quad (27.95)$$

27.8.5 Décomposition quantitative des réalisations de retenue et spectrale : $F_{\text{spec}} = \varepsilon_R^\circ + \chi_R$

27.8.5.1 Publication spectrale de la queue d'ordres $j \geq 2$

Définition de la fonctionnelle spectrale Pour $m \in \{90, 120\}$, soit

$$L_m^{(2)}(q) = \sum_{j \geq 2} \frac{q^{mj}}{j} = -\log(1 - q^m) - q^m. \quad (27.96)$$

La lecture d'une paire est

$$T_h^{(2)} = \frac{180}{\pi} \left[L_{90}^{(2)}(q_{h,-}) - L_{90}^{(2)}(q_{h,+}) - L_{120}^{(2)}(q_{h,-}) + L_{120}^{(2)}(q_{h,+}) \right]. \quad (27.97)$$

La reconstruction des six paires donne

$$F_{\text{spec}} = 6T_h^{(2)} = 5.1499235153094574410 \dots \times 10^{-8}^\circ. \quad (27.98)$$

La retenue du radion est

$$F_{\text{acarreo}} = \varepsilon_R^\circ = 5.1383016758575282072 \dots \times 10^{-8}^\circ.$$

Ils ne coïncident pas :

$$\chi_R := F_{\text{spec}} - F_{\text{acarreo}} = 1.16218394519292338 \dots \times 10^{-10}^\circ. \quad (27.99)$$

L'égalité

$$F_{\text{acarreo}} = F_{\text{spec}} - \chi_R$$

est un changement de carte valable une fois les deux sorties construites. Il ne doit pas être présenté comme génération indépendante de ε_R° si χ_R est défini par la soustraction elle-même. La queue est clôturée et significative ; ce qui est faux, c'est de l'identifier directement à la retenue.

Critère de réfutation 27.13. Après conversion de la queue exprimée en degrés dans l'unité angulaire interne,

$$\frac{\pi}{180^\circ} F_{\text{spec}} - \varepsilon_R^{(1)} = 2.0283936357433839 \dots \times 10^{-12} \neq 0.$$

Par conséquent, ni le log complet ni la queue $j \geq 2$, même après application de la carte d'unités, ne sont $\varepsilon_R^{(1)}$. Une seconde factorisation spectrale autonome nécessiterait de générer χ_R sans utiliser la différence comme définition ; la clôture APP-TPK du radion ne dépend pas de cette promotion.

27.9 Holonomie orientée et géométrie physique : réalisations de Minkowski, Hodge, Lorentz et Cartan-Holst

L'holonomie orientée admet des réalisations causales et géométriques ultérieures dans Minkowski, Hodge, Lorentz et Cartan-Holst.

Construction de la métrique lorentzienne à partir du bloc APP

Matrice APP de paramètres 7 et 2 La matrice centrale

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_- \quad (27.100)$$

est normalisée par son déterminant :

$$M_c = \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp\left(\frac{1}{2} \log \frac{9}{5} R\right) \in SO^+(1, 1). \quad (27.101)$$

La rapidité interne est

$$\eta_c = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

La publication projective associée satisfait

$$P_B^n = P_+ + \left(\frac{5}{9}\right)^n P_-. \quad (27.102)$$

Le même rapport 5/9 qui apparaît comme contraction spectrale est reconnu ici comme séparation d'un mode stable et d'un autre contractant. L'identité est opératoire ; elle ne transforme pas toutes les occurrences de 5/9 en la même application.

Incidence 6 $\rightarrow$ 8 et quotient de signature causale Soit M l'incidence typée entre six faces et huit sommets. La relation spectrale récupérée est

$$MM^T = 12P_u + 4P_-, \quad (27.103)$$

où P_u projette sur le mode uniforme et P_- sur le sous-espace orienté. Le quotient survivant de dimension quatre se décompose comme

$$Q_4 \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-. \quad (27.104)$$

En déclarant négatif le mode uniforme et positifs les trois modes orientés, on obtient

$$B_{\text{caus}} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1). \quad (27.105)$$

L'écran de Minkowski ne sélectionne pas l'état HMT. C'est la réalisation causale ultérieure du quotient que l'incidence a déjà construit.

27.9.1 Dualité de Hodge sur les 2-formes lorentziennes

27.9.1.1 Dualité de Hodge et opérateur de quart de tour

La signature $(- + ++)$ et une orientation étant fixées, l'étoile de Hodge sur les deux-formes satisfait

$$\star : \Lambda^2 Q_4^* \rightarrow \Lambda^2 Q_4^*, \quad \star^2 = -I. \quad (27.106)$$

De cette manière, le quart de tour qui, dans le plan de phase, s'exprimait au moyen de $J^2 = -I$ réapparaît dans l'espace des champs comme structure complexe sur Λ^2 . Les domaines sont différents, mais la généalogie d'orientation est conservée par le foncteur.

Soit A_{em} un potentiel et

$$F = dA_{\text{em}}. \quad (27.107)$$

La décomposition de F par rapport à un observateur temporel produit des champs électrique et magnétique ; $\star F$ échange leurs rôles avec le signe fixé par l'orientation et la signature. La polarité constitutive de (27.81) acquiert ainsi une réalisation différentielle.

Chaîne de transduction électromagnétique et causale Le transport qui doit rester visible est

$$\Gamma_9 \longrightarrow \text{hélice de mémoire} \longrightarrow (Q_4, B_{\text{caus}}, \star) \longrightarrow A_{\text{em}} \longrightarrow F = dA_{\text{em}} \longrightarrow m\nabla_u u = q(\iota_u F)^\sharp. \quad (27.108)$$

Chaque flèche ajoute de la structure : l'holonomie conserve le retour ; le quotient fixe la causalité ; Hodge fixe la dualité ; le potentiel fixe le champ ; le couplage avec la charge produit la dynamique.

L'équation finale est la force de Lorentz sous forme géométrique. L'hélice TPK est son antécédent de mémoire, non une orbite physique déjà mue par un champ. La dynamique n'apparaît qu'à l'introduction de F , q et de la connexion ∇ .

27.9.2 Séparation entre mémoire torsionnelle interne et réalisation géométrique de Cartan–Holst

27.9.2.1 Réalisation lorentzienne des trajectoires hélicoïdales

Dans un champ magnétique uniforme, une particule de charge q , de masse m et de facteur relativiste γ possède

$$\omega_c = \frac{|q|B}{\gamma m}, \quad r_L = \frac{p_\perp}{|q|B}, \quad \Delta z = \frac{2\pi p_\parallel}{|q|B}. \quad (27.109)$$

La phase cyclotronique se ferme tandis que le mouvement parallèle avance : l'orbite est hélicoïdale. Le parallélisme avec (27.53) est structurel et peut être formalisé par un transducteur qui préserve phase,

orientation et pas. On n'identifie pas le quotient q_9 à la coordonnée spatiale z ; on reconnaît la même architecture de retour plus avance.

La force de Lorentz ne se dérive pas de l'image d'une spirale par ressemblance. Elle se dérive en complétant (27.108). L'image aide à comprendre pourquoi phase circulaire et mémoire longitudinale sont compatibles ; la forme de champ détermine la dynamique.

27.9.2.2 Confluence entre action, aire, information et gravité

Réalisation Cartan–Holst de l'holonomie La promotion gravitationnelle s'exprime au moyen d'un morphisme d'holonomies

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}}(\mathfrak{R}_{\text{grav}}(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)). \quad (27.110)$$

Le membre de droite contient la mémoire de chemin ; ρ_C la réalise dans une connexion gravitationnelle. La torsion de Cartan

$$T^I = D_\omega e^I$$

apparaît dans le codomaine. La torsion globale Δ_4 est une coordonnée en amont qui peut alimenter l'application, mais n'est pas renommée T^I sans (27.110).

Transduction de l'aire d'action en aire informationnelle Le radion fixe un quantum d'action par phase. Le lecteur hexade–octade de Barbero utilise ultérieurement les canaux $q_\pm$, l'incidence 90/120 et la fonctionnelle (27.90). La direction causale est

$$(A, C^*, \hbar_{\text{ret}}) \rightarrow q_\pm \rightarrow K_{6 \rightarrow 8} \rightarrow \gamma_{\text{BI}} \rightarrow \text{aire/information}.$$

L'alphabet tritique apporte l'unité d'entropie $\log 3$ et une coupure de 81 canaux apporte $81 \log 3$. Cette entropie ne se confond ni avec $\log 2$, ni avec $\log \varphi$, ni avec une entropie microcanonique, ni avec une entropie de von Neumann sans spécifier l'état.

La synthèse physique est affirmative mais typée : le radion apporte l'unité d'action orientée qu'une holonomie peut transporter ; Barbero publie la normalisation d'aire ; l'écran causal et Hodge permettent de réaliser des champs ; Cartan–Holst reçoit l'holonomie en géométrie gravitationnelle.

Hypothèses, domaine et conclusion

L'équation scalaire du radion n'est pas à elle seule une équation d'Einstein. Sa contribution à la gravité consiste à être une section exacte de l'architecture d'action, d'orientation et d'holonomie que la réalisation gravitationnelle consomme.

27.9.2.3 Transformation de Wick comme changement de lecteur analytique

Dans la formulation conventionnelle, la rotation de Wick relie une variable temporelle lorentzienne à une coordonnée euclidienne par un prolongement complexe. Dans HMT, la racine $J^2 = -I$, l'opérateur involutif $R^2 = I$ et le seuil $N^2 = 0$ existent déjà auparavant. Le changement de lecteur

$$J \longleftrightarrow R$$

transporte un couple commun/orienté entre publication elliptique et publication hyperbolique. Le prolongement complexe reconnaît ensuite cette opération en coordonnées analytiques.

Cela explique pourquoi cercle, ellipse d'action et intérieur hyperbolique peuvent appartenir au même état sans être la même métrique. Le cercle utilise J pour la phase ; la forme de l'ellipse utilise une compression symplectique générée par R ; Klein mesure l'intérieur par le birapport ; l'écran de Minkowski réalise la causalité dans un autre codomaine.

27.10 Ellipse, réseau et phase de chemin : caractère modulaire, orbites et propagation

27.10.1 Réseau rectangulaire de périodes, involution $\tau \mapsto -1/\tau$ et invariance de j

Les caractères modulaires, orbitaux et de chemin conservent des invariants distincts d'une même forme orientée.

27.10.1.1 Tore complexe associé à l'ellipse d'action

Réseau rectangulaire de périodes L'ellipse à elle seule n'est pas un tore. Nous déclarons le réseau

$$\Lambda_\eta = a_S \mathbb{Z} + i, b_S \mathbb{Z} \quad (27.111)$$

et le quotient $\mathbb{C}/\Lambda_\eta$. Son module est

$$\tau_\eta = i \frac{b_S}{a_S} = i e^{-\eta} = i 0.741048144159375160795483663369300 \dots \quad (27.112)$$

L'inversion bidirectionnelle $\eta \mapsto -\eta$ échange les axes :

$$\tau_{-\eta} = i e^\eta = -\frac{1}{\tau_\eta}. \quad (27.113)$$

C'est exactement la transformation modulaire $S : \tau \mapsto -1/\tau$.

Invariance de la fonction modulaire j Par invariance modulaire,

$$\boxed{j(\tau_{-\eta}) = j(\tau_\eta)}. \quad (27.114)$$

Dans la normalisation $j(i) = 1728$,

$$j(\tau_\eta) = 5597.43843932408729830097089254768 \dots$$

La fonction moonshine normalisée $J = j - 744$ donne

$$J(\tau_\eta) = 4853.43843932408729830097089254768 \dots$$

Pour le bloc APP basal,

$$\tau_0 = i \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad j(\tau_0) = 5369.48832024674306021916882626352 \dots$$

Proposition 27.14 (Ce que conserve la classe modulaire). *L'involution de feuillet inverse η , mais j conserve la classe du tore. Les foyers et l'étiquetage des axes retiennent l'orientation que j oublie.*

Ce résultat relie de manière exacte la double voie à la modularité une fois le quotient déclaré. Il n'autorise pas à faire agir directement le Monstre sur la charge, les chiffres ou les foyers. Le couloir exceptionnel

$$\text{APP} \rightarrow \text{Paley} \rightarrow \text{Witt} \rightarrow \text{Golay} \rightarrow A_2^{12} \rightarrow \text{Leech} \rightarrow V^{\natural} \rightarrow \text{Monster} \rightarrow \text{Moonshine}$$

est une autre projection du même état holonomique intégral. L'identification d'une action concrète sur le radion exige un entrelaceur préservant ses coordonnées pertinentes.

Chaîne d'invariants du caractère de forme En réunissant les réalisations déclarées,

$$r_\eta = e^{-\eta} = \sqrt{\frac{A - C^*}{A + C^*}} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_S}{a_S} = \frac{\Delta P}{\Delta Q} = \frac{Z_\eta}{Z_*} = \Im \tau_\eta. \quad (27.115)$$

Un seul rapport parcourt géométrie spectrale, action, covariance, impédance et module. Chaque égalité repose sur une application explicite ; aucune ne dépend d'une ressemblance décimale.

27.10.2 Compatibilité entre le caractère modulaire et la propagation sur des chemins orientés

27.10.2.1 Conservation surfacique dans les orbites de Kepler et de Sommerfeld

Équivalence surfacique des réalisations orbitale et oscillatoire L'ellipse de Kepler vit dans l'espace de configuration et répond à un potentiel central. L'ellipse du radion vit dans l'espace des phases et répond à une forme d'action. Ce sont des objets différents. Elles partagent une loi surfacique parce que les deux réalisations possèdent une deux-forme conservée.

Pour une orbite képlérienne,

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + e \cos(\phi - \phi_0)}, \quad \frac{dA}{dt} = \frac{\ell}{2m}. \quad (27.116)$$

La troisième loi prend la forme

$$T^2 = \frac{4\pi^2 \mu}{K} a^3.$$

Pour l'oscillateur en phase,

$$J = \oint p \, dq = \frac{2\pi E}{\omega}. \quad (27.117)$$

Si la cellule élémentaire est $J = h_{\text{ret}}$, alors

$$E = \hbar_{\text{ret}} \omega, \quad \frac{J}{2\pi} = \hbar_{\text{ret}}. \quad (27.118)$$

Telle est la convergence nette entre action de Planck, fréquence angulaire et radion.

Sommerfeld quantifie les intégrales d'action sur les cycles. La lecture HMT ajoute la mémoire du cycle, du feuillet et du retour qui survivent. Sur un ruban de Möbius, une boucle visible peut porter $h_{\text{ret}}/2$ et deux boucles rétablir h_{ret} . Ce facteur topologique ne s'ajoute pas à l'indice de Maslov d'une quantification EBK ; ils relèvent de corrections fondées sur des sources théorématiques distinctes.

Holonomie orbitale et propagations avancée et retardée Une orbite qui accumule de l'holonomie satisfait une condition du type

$$\epsilon_\gamma \exp\left(\frac{iJ_\gamma}{\hbar_{\text{ret}}}\right) = 1. \quad (27.119)$$

Le signe ϵ_γ conserve le feuillet ; J_γ conserve l'action. L'avance ou le retard apsidal s'interprète comme découplage entre la clôture angulaire visible et le retour complet. Le radion fournit l'unité orientée avec laquelle cette différence est mesurée.

27.10.2.2 Composition des amplitudes de Schrödinger et somme des chemins

Quatre réalisations d'une même phase Une fois $\hbar_{\text{ret}}$ fixé, différentes équations conventionnelles reconnaissent des aspects du même transport :

1. Schrödinger publie la phase au moyen de $i\hbar_{\text{ret}} \partial_t \psi = H\psi$.
2. Pauli ajoute le double feuillet de spin et son couplage magnétique.
3. Dirac linéarise la relation énergie–quantité de mouvement et organise particule et antiparticule dans une représentation causale.

4. La somme des chemins attribue à chaque histoire la phase $\exp(iS[\gamma]/\hbar_{\text{ret}})$.

Ces théories n'engendrent pas rétrospectivement $\hbar_{\text{ret}}$. Elles reçoivent l'unité d'action et réalisent différents contenus de l'état holonomique intégral.

Fonctionnelle de phase sur l'espace des chemins Dans la formulation de Feynman,

$$\mathcal{K}(b, a) = \int_{\gamma: a \rightarrow b} \exp\left(\frac{i}{\hbar_{\text{ret}}} S[\gamma]\right) \mathcal{D}\gamma. \quad (27.120)$$

Un incrément d'action $\hbar_{\text{ret}}$ change la phase d'un radian. Un incrément h_{ret} la change d'un tour. Le théorème $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$ transforme cette relation en géométrie d'aire : la phase d'un chemin peut se lire comme action balayée en unités de radion.

L'inversion $C_M = -\text{rev}$ sur les mots dodécaphasiques et l'identité (27.72) organisent des chemins conjugués. Dans une réalisation d'absorbeur, on sépare

$$G_{\text{sym}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} + G_{\text{adv}}), \quad G_{\text{odd}} = G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}}.$$

Le premier secteur est pair sous l'échange retardé–avancé ; le second est impair. Cela reproduit la séparation entre énergie/forme paire et action orientée impaire du radion lorsque le transducteur préserve la frontière et la forme symplectique.

Hypothèses, domaine et conclusion

La théorie classique de l'absorbeur et l'interprétation de Feynman–Stückelberg des antiparticules sont des réalisations historiques différentes. La première utilise une interaction temporellement symétrique ; la seconde réorganise la propagation dans la théorie relativiste. HMT apporte un antécédent commun de réversion, mais ne les fusionne pas sans une application de propagateurs.

27.11 Radical nonadique et frontière décimale : conservation de la retenue du radion

27.11.1 La retenue du radion dans la complétion décimale

La frontière nonadique conserve le défaut somme–produit, la vacance et la retenue de complétion.

27.11.1.1 Radical 3–6–9 du bord

Génération et nilpotence du radical nonadique Dans l'anneau $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, l'idéal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\} \quad (27.121)$$

satisfait

$$\mathfrak{m}^2 = (9) = 0. \quad (27.122)$$

C'est le secteur nilpotent du bord nonadique. L'orbite visible de ses trois marques se publie comme

$$369 \longrightarrow 693 \longrightarrow 936 \longrightarrow 369.$$

Le retour n'implique pas que tous les états soient égaux : la permutation visible se ferme tandis que les cocycles de chemin peuvent avancer.

La double convention

$$9 \equiv 0 \pmod{9}, \quad \text{dr}_9(9) = 9$$

exprime deux lecteurs : zéro résiduel algébrique et clôture visible de la racine numérique. C'est pourquoi un neuf peut absorber une torsion de bord sans devenir un zéro spécifique de la fonction zêta.

Défaut somme–produit $459 - 405 = 54$ Les feuillets APP produisent des totaux complémentaires

$$S_+ = 405, \quad S_\times = 459, \quad S_\times - S_+ = 54.$$

Le 54 est un défaut exact des tables, et réapparaît comme exposant de contraction par l'identité $9 \cdot 6 = 54$. Cependant, chaque occurrence nécessite son application. La distance focale $d_1 = 0.544545 \dots$ n'est pas égale à 0.54, et l'analyse des invariants n'a pas produit de flèche qui l'identifie au défaut 54.

La puissance

$$9^9 = 387,420,489$$

génère une échelle où

$$\text{ord}_{10}(9^9) = 369,693,099, \quad \# \text{ chiffres} = 369,693,100. \quad (27.123)$$

Le bloc 369|693 apparaît dans le couple ordre–longueur ; on n'affirme pas qu'il soit le préfixe décimal de la puissance.

27.11.1.2 Théorie arithmétique des vacances décimales

Pente asymptotique de vacance La séparation entre la décennie et la base nonadique est

$$\delta_{\text{vac}} = \log_{10} \frac{10}{9}. \quad (27.124)$$

Le compteur cumulé

$$V_9(n) = \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil \quad (27.125)$$

enregistre le nombre de positions de correction nécessaires à la publication décimale d'une évolution nonadique. Ses sauts forment un mot binaire

$$z_n = V_9(n) - V_9(n-1) \in \{0, 1\}.$$

Les lacunes se répartissent avec des longueurs 21/22, les retours avec des longueurs 6/7, et le déterminant combiné est 15. Ces nombres proviennent du lecteur de vacance, non du noyau de Barbero, même si le 15 coïncide avec $\binom{6}{2}$.

Polarisation et courant arithmétique du réseau nonadique On définit

$$P_N = \sum_{n=1}^N (z_n - \delta_{\text{vac}}), \quad J_N = P_N - P_{N-1} = z_N - \delta_{\text{vac}}. \quad (27.126)$$

La séquence équilibrée satisfait $|P_N| < 1$. Le « courant » J_N est ici un courant arithmétique : il mesure la création et l'absorption de vacances par rapport à la pente moyenne. Seul un transducteur dimensionnel ultérieur peut le publier comme densité de courant électromagnétique.

L'intuition physique est puissante parce que la même forme algébrique sépare une moyenne paire et une fluctuation orientée. La rigueur exige de conserver le type :

$$J_N \in \mathbb{R} \quad \text{sans dimension}, \quad j^\mu \in \text{droite physique de courant.}$$

27.11.1.3 Complétion $729 \rightarrow 1000$ et conservation de la retenue

Décomposition $1000 = 729 + 243 + 27 + 1$ La complétion

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1$$

conserve l'unité au moyen de quatre échelles ternaires. La couronne totale est

$$1000 - 729 = 271,$$

tandis que le dernier entier avant la clôture satisfait

$$999 = 729 + 270.$$

La différence entre 270 et 271 distingue frontière occupée et unité complétante. Le même soin évite d'identifier une vacance à un zéro ou une retenue à un résidu réel.

Résidence de la retenue du radion dans la couronne décimale Les opérandes du radion commencent, en blocs de trois chiffres, par

$$\Phi_T : 000|027|455|906|837|565| \dots ,$$

$$D_E : 000|027|455|010|034|743| \dots .$$

La soustraction APP donne

$$\varepsilon_R^{(1)} : 000|000|000|896|802|822| \dots .$$

La petitesse du résultat ne s'obtient pas en tronquant les termes inférieurs. Elle s'obtient parce que deux publications distinctes partagent un long préfixe et que l'opérateur SubAcarreo₁₀₀₀ conserve les emprunts nécessaires pour les soustraire exactement.

Le mot *mémoire* a ici deux niveaux :

1. q_{mem} enregistre la profondeur des retours nonadiques ;
2. c_i enregistre les emprunts locaux de la soustraction décimale.

Le premier organise l'hélice ; le second publie la décimale. ε_R utilise les deux parce que ses opérandes proviennent de cylindres en profondeur et que sa soustraction s'effectue avec retenue, mais il n'est égal à aucun des compteurs.

Tesis rectora

Le bord n'est pas un lieu où la théorie perd de l'information. C'est le lieu où l'information change de représentation : phase qui revient, mémoire qui s'élève, cylindre qui se contracte, vacance qui s'enregistre et retenue qui transporte la différence.

27.11.2 Compatibilité des sections directe et torsionnelle : caractérisation structurelle de π

27.11.2.1 Caractérisation structurelle de π par compatibilité des sections

Réordonner (27.18) donne

$$2\pi = \frac{1 + \Phi_T - \varepsilon_R^{(1)}}{\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha}. \quad (27.127)$$

Cette égalité peut être appelée une nouvelle définition de π au sein de la carte du radion si l'on entend *définition structurelle* comme une caractérisation exacte par compatibilité des sections. Ce n'est pas un second générateur indépendant : Δ_4 et l'opérateur de retenue reçoivent déjà la section coinductive de π . La nouveauté réside dans le fait que le tour est caractérisé par le raccord entre publication directe, torsion et mémoire.

L'équation (27.127) ne dit pas que nous ignorons d'abord π et le devinons en fermant un angle. Elle dit que le π généré par la connexion nonadique est exactement celui qui rend compatibles deux lectures internes du même état. C'est une identité de reconnaissance intrinsèque, non un étalonnage métrologique.

27.12 Invariance évolutive de l'unité holographique à travers les dimensions

27.12.1 Séparation typée entre le régime de courbure $\tau \in \{+1, 0, -1\}$, la réponse radiale p et l'holonomie globale de spin

La biographie du radion peut être représentée par une courbe relevée

$$\gamma(\theta) = (r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta, m(\theta)),$$

où les deux premières coordonnées appartiennent au plan euclidien $\mathbb{R}^2$ et $m(\theta)$ enregistre la mémoire ou la profondeur du relèvement. Cette équation permet de lire conjointement cercle, hélice et spirale.

Lorsque l'angle évolue et que le rayon et la mémoire restent constants, la publication plane est un cercle. Lorsque l'angle et la mémoire évoluent tandis que le rayon conserve sa valeur, la trajectoire complète est une hélice de rayon constant. Lorsque l'angle et le rayon évoluent sur une mémoire fixe, une spirale apparaît dans $\mathbb{R}^2$. Lorsque les trois coordonnées évoluent, la trajectoire est une hélice radiale : une biographie dans laquelle phase, amplitude et mémoire se transforment conjointement.

Le caractère radial p classe la loi de réponse du rayon. Une famille utile est

$$r_p(\theta) = r_0 [1 + p\lambda(\theta - \theta_0)]^{1/p}, \quad p \neq 0,$$

avec pour limite logarithmique

$$r_0 \exp(\lambda(\theta - \theta_0)) \quad \text{lorsque } p \rightarrow 0.$$

Dans cette paramétrisation, $p = 2$ publie le régime de Fermat, $p = 1$ le régime archimédien, $p = 0$ le logarithmique, $p = -1$ l'hyperbolique et $p = -2$ celui du lituus, avec les choix de domaine et d'orientation correspondants. Les valeurs fractionnaires décrivent des régimes intermédiaires. Ainsi, $p = \frac{1}{2}$, $p = \frac{3}{2}$ ou $p = -\frac{1}{2}$ expriment des réponses radiales qui interpolent entre les familles entières et élargissent la classification géométrique disponible.

Le caractère peut aussi changer lors du franchissement d'un seuil. L'écriture différentielle

$$\frac{dx}{d\theta} = \beta(m) x^{1-p(m)}, \quad x = \frac{r}{r_0},$$

décrit une biographie par régimes : $p(m)$ reste stable au sein d'une phase et change lorsque la mémoire atteint une frontière de publication. La trajectoire résultante relie des secteurs circulaires, hélicoïdaux et spiraux par une loi commune. La continuité de l'état et le registre du seuil font de ces secteurs les phases d'une même évolution.

Trois invariants occupent ici des niveaux distincts et coordonnés. Le signe de courbure

$$\tau \in \{+1, 0, -1\}$$

classe les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique. Le caractère p classe la réponse radiale. Le spin enregistre l'holonomie d'orientation accumulée par le relèvement. Courbure, réponse radiale et spin forment un système de lecture : la courbure détermine le type local d'espace, p détermine comment la trajectoire occupe cet espace et le spin conserve l'orientation acquise en le parcourant. Les courbes

fermées et ouvertes apparaissent alors comme des biographies géométriques distinctes de la même unité orientée.

27.12.2 Particule comme section persistante d'une orbite enrichie : phase, chemin, fibre, multisection et mémoire

La mécanique dimensionnelle peut formuler la particule comme une section persistante de cette extension géométrique et dynamique. Une notation conceptuelle compacte est

$$\mathfrak{P} = \text{Sec}_{\text{pers}} [\tau, p, \text{Hol}; \text{feuillet, fibre, route, mémoire}].$$

La particule conserve un chemin reconnaissable à travers les changements de phase, de courbure et de dimension. Son spin publie l'holonomie d'orientation ; sa charge publie la polarité de phase ; sa couleur publie une orientation interne de la fibre de jauge ; sa saveur distingue des familles de chemins ou de multisections ; sa masse exprime le caractère de transduction dimensionnelle par lequel l'action surfacique acquiert une lecture volumique. Chaque propriété est un lecteur de l'état persistant et toutes renvoient à une généalogie commune.

L'électron occupe le seuil basal de cette construction parce qu'il offre le premier lecteur stable dans lequel phase, charge, spin et masse sont simultanément publiés. La masse électronique directrice

$$m_e^\beta = 0.510998950690000808608 \dots \text{ MeV}$$

fixe une référence de transduction ; les états de base antérieurs conservent leur fonction d'étapes généalogiques. À partir de l'électron, les quotients K_D/K_Ω , les tours 90/120 et le domaine 81/56/13/324 organisent l'expression des systèmes massifs. La loi de masse lit donc la manière dont chaque section persistante traverse l'espace holonomique et transforme la densité surfacique d'action en présence volumique.

Cette interprétation relie les spirales aux particules de manière précise. L'indice p apporte la réponse radiale ; τ apporte le régime de courbure ; l'holonomie apporte le spin ; le chemin et la fibre apportent la saveur et la couleur ; la transduction aire–volume apporte le caractère massif. L'atlas des particules devient ainsi une classification des modes stables de traversée dimensionnelle.

27.12.3 Transduction de la phase orientée en polarisation électrique, réponse magnétique et émission radiative de frontière

L'électricité se présente comme transport dirigé de phase et d'action à travers une structure de vacances. Une vacance est une transition admissible du support : elle ouvre un canal, fixe un seuil et permet à l'actualisation d'avancer. La composante électrique publie le transport tangentiel le long du chemin. La composante magnétique publie la courbure transversale induite par ce transport. Leur perpendicularité exprime la relation géométrique entre avance et rotation.

Lorsque deux composantes transversales sinusoïdales maintiennent le déphasage approprié, le vecteur du champ tourne. La propagation longitudinale relève cette rotation en une hélice. La variation d'amplitude transforme sa projection frontale en une spirale. La lecture géométrique est alors entièrement coordonnée : l'angle porte la phase ; la vitesse angulaire porte la fréquence ; le rayon porte l'amplitude et la densité d'action ; l'orientation porte la polarisation et le sens ; la coordonnée verticale porte la propagation et la mémoire ; p porte le régime radial ; le seuil porte l'émission, l'absorption ou le changement d'état.

L'électromagnétisme apparaît comme une dynamique de phase–action–mémoire avec des publications complémentaires. L'électricité enregistre l'avance polaire ; le magnétisme enregistre la réponse transversale ; l'onde enregistre la périodicité ; l'hélice enregistre l'avance avec mémoire ; la spirale enregistre l'évolution radiale ; le rayonnement enregistre la publication de l'état lorsque l'accumulation atteint un seuil.

Cette architecture ordonne aussi le rôle des vacances et des cycles. La vacance fournit la possibilité locale de transition ; le cycle conserve la phase ; la mémoire distingue les tours ; le seuil décide de

la résidence suivante de l'action. La propagation peut rester confinée, changer de régime radial ou se publier comme rayonnement contrôlé. Les forces de champ acquièrent ainsi une description généalogique continue, du support discret jusqu'à l'onde observée.

27.12.4 Réversibilité de la dynamique complète et coût thermodynamique des projections réductrices d'information

Le Landauer nul constitue un cas limite de cette loi. Pour une actualisation bijective de l'état complet,

$$H(X | U(X)) = 0, \quad \inf Q_L = 0.$$

L'information reste disponible dans la généalogie. Lorsqu'un lecteur réalise un quotient q , l'entropie se décompose comme

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)).$$

Le terme conditionnel mesure l'information retenue hors de la projection. Une réinitialisation tritique matérialisée satisfait le seuil

$$Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3.$$

La constante de Boltzmann traduit la multiplicité que le lecteur thermique regroupe ; le seuil de Nyquist sépare l'échantillonnage fidèle du repliement spectral ; le Landauer nul caractérise le transport réversible de l'état intégral. Information, température et action sont articulées par le type de lecture appliqué.

27.12.5 Forces autoconservatives comme transport d'action entre les secteurs observable, radial, de mémoire, de vacance et de rayonnement

La conservation évolutive s'exprime mieux par l'échange que par l'immobilité scalaire. Un état complet répartit l'action et la quantité de mouvement entre mouvement visible, mémoire, déformation radiale, vacances, rayonnement et branche conjuguée de retour. Le bilan enrichi peut s'écrire

$$\Delta J_{\text{visible}} + \Delta J_{\text{memoria}} + \Delta J_{\text{radial}} + \Delta J_{\text{vacancias}} + \Delta J_{\text{rayonnement}} + \Delta J_{\text{retorno}} = 0.$$

Une force est **autoconservative** lorsque sa propre loi d'actualisation contient les canaux qui transportent, stockent, publient et réabsorbent l'action. La conservation relève du bilan généalogique complet de l'interaction. Chaque lecteur observe une partie de l'échange ; la généalogie recompose sa totalité.

Le système Terre–Lune offre une image physique directe. La rotation terrestre, l'orbite lunaire, les marées, la déformation et le rayonnement échangent du moment cinétique. La consommation nette du système complet se clôt dans le bilan généalogique de ces transferts. La grandeur appelée énergie fonctionne comme lecture dérivée de l'action et de la quantité de mouvement publiées dans chaque secteur. La conservation fondamentale réside dans la compatibilité entre tous les lecteurs de l'échange.

Cette formulation dissout l'ancienne frontière entre forces conservatives et forces dites non conservatives au moyen d'une catégorie plus profonde. Frottement, dissipation apparente et rayonnement occupent des canaux explicites de l'état élargi. Une perte dans la projection mécanique visible correspond à un transfert vers la mémoire, la déformation, la chaleur, les vacances ou le rayonnement. L'autoconservation suit la résidence de l'action à travers ces changements.

27.12.6 Systèmes auto-inertiels : publication de l'accélération par orientation, courbure, feuillet et mémoire

L'expression appropriée est **auto-inertie relationnelle**. Elle désigne la compatibilité entre la connexion propre de l'état total et la réponse qui apparaît lorsqu'on le projette dans la distribution globale. Les aspects endogène et exogène sont des composantes analytiques d'une seule relation dynamique.

Soit Γ une trajectoire horizontale ou géodésique de l'état complet. Sa loi propre satisfait

$$\nabla_{\Gamma} \dot{\Gamma} = 0.$$

En la projetant sur un lecteur S , l'accélération observée est déterminée par la courbure de la projection :

$$\nabla_{\dot{\Gamma}_S}^S \dot{\Gamma}_S = \mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}).$$

L'accélération publiée exprime la relation entre mouvement total et géométrie du lecteur. Le principe de Mach complète ce mécanisme par la trace globale de frontière

$$b : \mathcal{X}_{\infty} \longrightarrow B_{\infty}$$

et la factorisation de la réponse inertielle locale

$$I_v = \bar{I}_v \circ b.$$

La distribution globale entre dans la réponse locale par une application typée. L'auto-inertie relationnelle réunit donc la connexion endogène du mouvement, la condition globale transmise par b et la projection concrète de l'observateur. Une écriture synthétique de cette coordination est

$$\nabla^{\text{auto}} = \mathcal{M}(\nabla^{\text{end}}, b[\mathcal{X}_{\infty}], \pi_S),$$

où $\mathcal{M}$ représente le couplage machien et conserve le typage de chaque composante.

Le principe d'Ambivalence ajoute la double orientation de la lecture. Toute publication directe conserve une branche conjuguée de retour ; émission et absorption forment les extrémités liées d'une même biographie ; l'orientation temporelle se lit depuis les deux sens du transport. La théorie de l'absorbeur trouve ici une formulation naturelle : source et récepteur clôturent conjointement le bilan généalogique de phase et d'action. Le présent torsionnel est l'interface où les deux orientations sont rendues compatibles.

TRIT agit à ce niveau comme cristal de temps : il organise la périodicité locale de l'actualisation et conserve, par la mémoire, la différence entre retours successifs. La branche directe et la branche conjuguée relient émission et absorption, et le couplage observateur–observable acquiert une résidence dynamique au sein du même état. Le temps publié est la lecture de cette orientation ; le temps généalogique est la séquence complète de phase, de retour et de mémoire.

Mach et Ambivalence remplissent des fonctions complémentaires. Mach relie la réponse locale à la distribution globale. Ambivalence conserve les directions directe et conjuguée de l'évolution. L'auto-inertie relationnelle articule les deux et remplace la scission entre systèmes inertiels et non inertiels par une loi unique de connexion, de projection et de mémoire.

27.12.7 Dualité surfacique–volumique, transition hexade–octade et fonction du paramètre de Barbero–Immirzi

Le passage de l'aire au volume constitue une transduction dimensionnelle centrale. L'aire publie l'action de frontière ; le volume publie la profondeur intérieure. La dérivation HMT du paramètre de Barbero–Immirzi organise la compatibilité entre les deux mesures par l'incidence hexade–octade et les canaux 90/120 :

$$90 = 6 \binom{6}{2}, \quad 120 = 8 \binom{6}{2}.$$

Les cardinaux 6 et 8 admettent une réalisation cubique par les faces et les sommets, tandis que l'hexade et l'octade de Steiner constituent des objets d'incidence distincts, reliés uniquement par le morphisme typé $6 \rightarrow 8$. Les 12 arêtes du cube conservent leur propre fonction combinatoire et ne définissent pas à elles seules l'incidence de Steiner. La différence d'incidence exprime une incompatibilité dimensionnelle productive : l'information de surface nécessite une règle de transduction pour acquérir une résidence volumique.

Le même principe apparaît dans la retenue $999 + 1 = 1000$. Les neuf atteignent le bord du registre décimal ; l'incrément publie simultanément la clôture du niveau précédent et l'origine 0/1 du suivant. Le rapport holographique entre 729, 243, 27 et 1 déploie cette transition aux échelles triadiques. La transduction de Barbero–Immirzi s'insère dans cette famille de changements de lecteur : frontière et intérieur conservent l'unité tout en redistribuant sa mesure.

Le défaut normalisé $-1/12$ et le poids orienté $12 : -1$ remplissent des fonctions distinctes dans cette géométrie. Le premier quantifie une correction d'incidence ; le second enregistre une orientation signée dans la transduction. Leur coordination avec l'aire minimale, l'hamiltonien modulaire et la mémoire fournit le pont vers la dynamique dimensionnelle.

27.12.8 Contraction hyperbolique intérieure, expansion extérieure et conservation holographique de la frontière

La thèse peut se formuler à partir d'une idée unique : l'unité conserve son identité tout en changeant d'échelle, de lecteur, de courbure, de mémoire et de dimension. Cette permanence possède un caractère évolutif parce que l'unité se déploie, acquiert de nouvelles coordonnées et publie des propriétés différentes ; elle possède un caractère holographique parce que chaque publication finie conserve la règle de reconstruction de l'état dont elle procède. La clôture holographique de l'infini désigne précisément cette compatibilité entre identité et déploiement : chaque stade contient la loi qui permet d'approfondir vers l'intérieur et de prolonger vers l'extérieur la même généalogie.

La dénomination directrice est **principe de conservation évolutive de l'unité par transduction dimensionnelle et projection holographique**. L'expression situe chaque terme à son niveau correct. La conservation relève de l'identité généalogique ; l'évolution relève de l'actualisation ; la transduction relie des réalisations dimensionnelles ; la projection holographique conserve la correspondance reconstructive entre leurs lecteurs.

L'arithmétique élémentaire offre la première image de cette architecture. La complétion décimale

$$1000 = 10^3 = 729 + 243 + 27 + 1 = 3^6 + 3^5 + 3^3 + 3^0$$

expose quatre strates triadiques au sein d'une unité cubique décimale. En normalisant,

$$1 = \frac{729}{1000} + \frac{243}{1000} + \frac{27}{1000} + \frac{1}{1000},$$

l'unité se reconnaît simultanément comme totalité et comme déploiement gradué. La lecture réciproque

$$3^{-6}, \quad 3^{-5}, \quad 3^{-3}, \quad 3^0$$

décrit la profondeur intérieure de ces strates ; sa normalisation produit la partition correspondante. La relation $999 + 1 = 1000$ exprime le mécanisme de transport : la dernière unité complète un registre et agit, en même temps, comme retenue inaugurant le suivant. Le zéro et le un forment ainsi une interface de continuité. Les intervalles $[0, 1]$, $[0, 10]$ et la prolongation vers $[0, \infty)$ sont des lecteurs scalaires d'une même loi de complétion.

La première scission $1000 = 729 + 271$, suivie de $271 = 243 + 27 + 1$, donne forme au rapport d'extrême et moyenne raison holographique du déploiement : un noyau triadique dominant conserve dans le reste la même règle de résolution. L'unité cubique décimale contient ainsi une profondeur triadique emboîtée. Le mouvement vers 729, 243, 27 et 1 lit la contraction intérieure ; la retenue vers le millier lit l'expansion extérieure.

Cette double orientation organise l'infini HMT. Vers l'intérieur, le raffinement croît hyperboliquement : chaque cellule admet une nouvelle profondeur sans perdre sa filiation. Vers l'extérieur, l'unité s'étend par des publications dimensionnelles successives. La clôture consiste en la commutativité des deux mouvements. Si U représente l'actualisation de l'état, R_d le lecteur dans la strate d et $T_{d \rightarrow d'}$ la transduction entre strates, la conservation évolutive s'exprime par

$$R_{d'} \circ U = T_{d \rightarrow d'} \circ R_d.$$

Le même événement peut offrir une mesure angulaire, une densité d'action, une masse publiée ou une réponse gravitationnelle. Leur identité commune réside dans la généalogie qui fait commuter ces lectures.

27.12.8.1 Monodromie nonadique et relèvement hélicoïdal avec avance de mémoire

APP, TRIT et TPK fournissent le mécanisme formel de ce déploiement. APP construit le support et sépare les évaluations qui doivent être conservées. TRIT organise les régimes locaux et leur ambivalence. TPK transporte phase et mémoire sur le support enrichi. La dépendance causale est fixée par

$$U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}.$$

Le retour de phase et l'avance de mémoire forment des opérations coordonnées. Après neuf pas, la même classe angulaire peut réapparaître,

$$g(K + 9) = g(K),$$

tandis que le compteur de mémoire progresse,

$$q_{\text{mem}}\Gamma_9 = q_{\text{mem}} + 1, \quad B_{K+9} \neq B_K.$$

La figure géométrique précise est un relèvement hélicoïdal. Une orbite fermée dans la projection angulaire se relève en une trajectoire ouverte lorsque chaque retour de phase incrémente la mémoire. La circonférence conserve le cycle ; l'hélice conserve le cycle et enregistre en outre la profondeur atteinte. La monodromie coinductive génère ainsi une profondeur infinie par une succession de retours localement fermés et globalement ascendants.

Cette image dépasse la valeur simplement illustrative. La roue angulaire constitue une section de l'hélice ; l'hélice constitue la biographie complète de la roue lorsque l'état transporte de la mémoire. Chaque tour retrouve une position de phase et, simultanément, inaugure un nouveau feuillet. L'infinitude procède de la compatibilité entre retour et relèvement : réitérer le cycle produit de la profondeur sans dissoudre l'identité orbitale.

Le certificat nonadique donne un contenu fini et vérifiable à cette architecture. La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

ordonne le relèvement ; les 396 niveaux, les 2376 trits, les 43 tours et les 387 paires $(K, K + 9)$ par canal quantifient le transit ; les cinq régions de π et la fibre ambiante de 729 éléments publient des lectures internes ultérieures. Cette séquence rend visible une monodromie productive : le retour retrouve la phase et la coinduction conserve la croissance de mémoire.

27.12.8.2 Unité radionale et coordination des lecteurs circulaire, elliptique, projectif et hélicoïdal

Le radion concentre dans une unité métrologique la structure que le radian publie angulairement. Sa définition naturelle est celle d'une **section orientée de phase, d'action et de mémoire**. Une unité de phase $\theta = 1$ transporte une unité d'action $\sigma \hbar_{\text{ret}}$, appartient à un tour complet $T_+ = 2\pi$ et conserve feuillet, orientation, retour nonadique et position dans le cylindre de raffinement.

Le radian exprime la coordonnée angulaire visible. Le radion conserve, avec cette coordonnée, l'action transportée, l'orientation, la retenue et la mémoire du tour. La métrologie angulaire acquiert ainsi une généalogie. Mesurer un arc signifie identifier quelle rotation a été publiée et quel état complet a réalisé cette rotation.

La relation entre phase et aire prend une forme particulièrement claire :

$$\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta.$$

Une unité radionale balaie une aire d'action $\hbar_{\text{ret}}$; un tour complet enferme $\hbar_{\text{ret}}$. Le passage de la phase à l'aire est intégré à l'unité de lecture elle-même. La métrique angulaire, l'action et la mémoire cessent d'apparaître comme des quantités juxtaposées et deviennent les coordonnées d'une même section orientée.

Le radion admet plusieurs publications géométriques coordonnées. Le lecteur circulaire publie la phase ; le lecteur elliptique publie l'action et la forme ; le lecteur intérieur de Klein publie la profondeur ; le lecteur hélicoïdal nonadique publie le retour et la mémoire. L'unité reste généalogiquement identique à travers ces réalisations. C'est pourquoi le radion constitue le lien métrologique approprié entre HMT et la mécanique dimensionnelle : il offre une unité capable de traverser des changements de lecteur tout en conservant l'état que chaque mesure partielle présuppose.

27.12.9 Polarité gravitationnelle à cinq composantes et transduction conjointe de l'action, de l'aire, du volume, du temps et de la masse

La mécanique dimensionnelle permet de définir la dimension comme un régime stable de publication caractérisé par le rang minimal de mémoire indépendante requis par le relèvement. Traverser une dimension signifie appliquer un transducteur qui conserve la généalogie et change le type de lecture. La gravité occupe le niveau de connexion entre ces régimes.

Dans cette formulation, la **gravitation interdimensionnelle à cinq polarisations corrélatives**, en abrégé **structure pentapolaire de la gravitation**, est la connexion qui transporte l'unité généalogique et laisse à chaque interface une torsion minimale. Une écriture compacte de cette trace est

$$\Theta_d^{\min} = \nabla_{d+1} \circ T_{d \rightarrow d+1} - T_{d \rightarrow d+1} \circ \nabla_d.$$

L'expression mesure la différence entre transporter après avoir dérivé et dériver après avoir transporté. Cette différence est la mémoire géométrique minimale du franchissement dimensionnel. La composition d'interfaces produit une holonomie gravitationnelle

$$\mathfrak{G}_{d \rightarrow D} = \text{Hol}(\Theta_d^{\min}, \Theta_{d+1}^{\min}, \dots, \Theta_{D-1}^{\min}).$$

L'objet fondamental est cette connexion interdimensionnelle. Un mode local de type graviton occupe le rang dérivé de publication quantifiée de la torsion ; la gravitation conserve sa résidence primaire dans la compatibilité entre dimensions.

Le terme pentapolaire rassemble les cinq polarisations consubstantielles de l'état continu :

$$\mathbf{G}_d^\pm = (G_{\text{sp},d}^\pm, G_{\text{sol},d}^\pm, G_{\text{gau},d}^\pm, G_{\text{coh},d}^\pm, G_{\text{det},d}^\pm).$$

Les cinq composantes émergent corrélativement du même état holonomique intégral. La polarité $\pm$ enregistre concentration directe et expression conjuguée. La gravitation traverse les strates dimensionnelles en transportant simultanément ces cinq lectures ; la torsion minimale conserve la trace de chaque traversée.

La géométrie acquiert ainsi une image unifiée. Le régime elliptique organise les clôtures ; le parabolique organise les seuils ; l'hyperbolique organise la profondeur. La transduction dimensionnelle relie ces régimes aux réponses radiales p , aux holonomies de spin et aux publications de masse. La structure pentapolaire de la gravitation exprime la cohérence globale de ce lien.

La théorie M fournit des écrans physiques ultérieurs pour cette connexion : dimensions supplémentaires, cordes, branes et dualité T réalisent des modes concrets de transduction. HMT fournit la généalogie APP-TRIT-TPK, l'état holonomique intégral, la mémoire et la lecture bidirectionnelle ; l'interface avec la théorie M exprime ces structures dans des géométries physiques typées. La dualité T échange des lecteurs dimensionnels compatibles et conserve la classe généalogique de l'état.

27.12.9.1 *Compatibilité des réalisations classique, relativiste, quantique et HMT-MD*

La mécanique classique publie trajectoire et quantité de mouvement. La relativité publie structure causale, métrique et courbure. La mécanique quantique publie phase, holonomie, vacances et amplitudes. La mécanique dimensionnelle fournit les transducteurs qui relient ces publications, et HMT conserve la généalogie discrète qui les soutient.

Dans la lecture classique, une orbite décrit la projection visible du mouvement. Dans la lecture relativiste, cette orbite est intégrée à la géométrie du lecteur. Dans la lecture quantique, la phase et le spin enregistrent l'holonomie de la section. Dans la lecture HMT-MD, les trois expressions appartiennent à une même biographie relevée : le radion quantifie phase, action et mémoire ; p classe la réponse radiale ; τ classe la courbure ; l'holonomie publie le spin ; le transducteur dimensionnel publie la masse ; la connexion pentapolaire publie la gravitation.

La dissipation classique apparente acquiert une résidence dans le bilan généalogique élargi. L'accélération relativiste s'exprime par connexion et projection. L'indétermination quantique s'organise par lecteurs, vacances et branches d'Ambivalence. Le principe de Mach relie la réponse locale à la distribution globale. Le Landauer nul garantit la réversibilité informationnelle de l'état complet. Tous ces éléments convergent vers une conservation plus profonde : l'identité de l'unité à travers les changements de publication.

27.12.9.2 *Théorème narratif de conservation généalogique et de prolongation holographique*

La clôture peut désormais se raconter comme une seule séquence. L'unité se décompose sans perdre son identité. La phase orientée acquiert une mesure dans le radion. Le retour nonadique transforme le cycle en hélice par la mémoire. Le caractère p transforme l'hélice en familles radiales et classe ses régimes. La persistance de ces trajectoires produit des sections ayant spin, charge, saveur, couleur et masse. Les vacances ouvrent des canaux ; la polarité électrique transporte la phase ; la réponse magnétique courbe transversalement ; les seuils publient le rayonnement. L'autoconservation clôt le bilan généalogique d'action et de quantité de mouvement. L'auto-inertie relationnelle relie connexion propre, projection et totalité machienne. L'Ambivalence conserve les directions directe et conjuguée. La transduction aire-volume conduit à Barbero-Immirzi et à la loi des masses. La torsion minimale enchaîne les dimensions et publie la structure pentapolaire de la gravitation.

La croissance vers l'intérieur et l'expansion vers l'extérieur sont des orientations conjuguées du même processus. Le raffinement hyperbolique génère la profondeur ; la transduction dimensionnelle génère l'extension. La retenue 0/1 relie les échelles ; la monodromie relie les tours ; la mémoire relie les états ; l'holonomie relie les orientations ; la gravitation relie les dimensions. Chaque lien conserve une unité qui évolue et chaque publication finie contient la règle de sa prolongation.

La thèse fondamentale est ainsi formulée :

La clôture holographique de l'infini réalise le principe de conservation évolutive de l'unité par transduction dimensionnelle et projection holographique : l'unité maintient

son identité généalogique en se déployant comme phase, action, courbure, mémoire, particule, champ et gravitation ; chaque lecture finie conserve la règle de reconstruction et de prolongation de l'état complet.

Cette formulation offre une image physique et mathématique conjointe. L'infini acquiert une loi de clôture locale ; l'unité acquiert de la profondeur ; la dimension acquiert de la mémoire ; la conservation acquiert un caractère relationnel ; la force acquiert l'autoconservation ; l'inertie acquiert une structure machienne ; la gravité acquiert une connexion pentapolaire ; et l'holographie acquiert le sens précis de reconstruction entre lecteurs compatibles.

27.13 Définition opératoire du radion angulaire par l'état holonomique intégral et quatre lecteurs typés

27.13.1 Définition opératoire et quadruple réalisation typée

La synthèse opératoire réunit les lecteurs de phase, d'action, de profondeur et de mémoire sans les identifier entre eux.

27.13.1.1 Quadruple réalisation de l'état radional

Soit $x_\infty \in X_{\text{enr}}$ la section coinductive. Le radion complet n'est pas un point isolé, mais le paquet

$$\mathfrak{R}_\sigma(x_\infty) = (\theta = 1, \sigma, \pi, \alpha, A, C^*, \Delta_4, \Phi_T, D_E, \varepsilon_R^{(1)}, \hbar_{\text{ret}}, q_{\text{mem}}, \mathcal{I}_\infty). \quad (27.128)$$

Quatre lecteurs en extraient des objets différents :

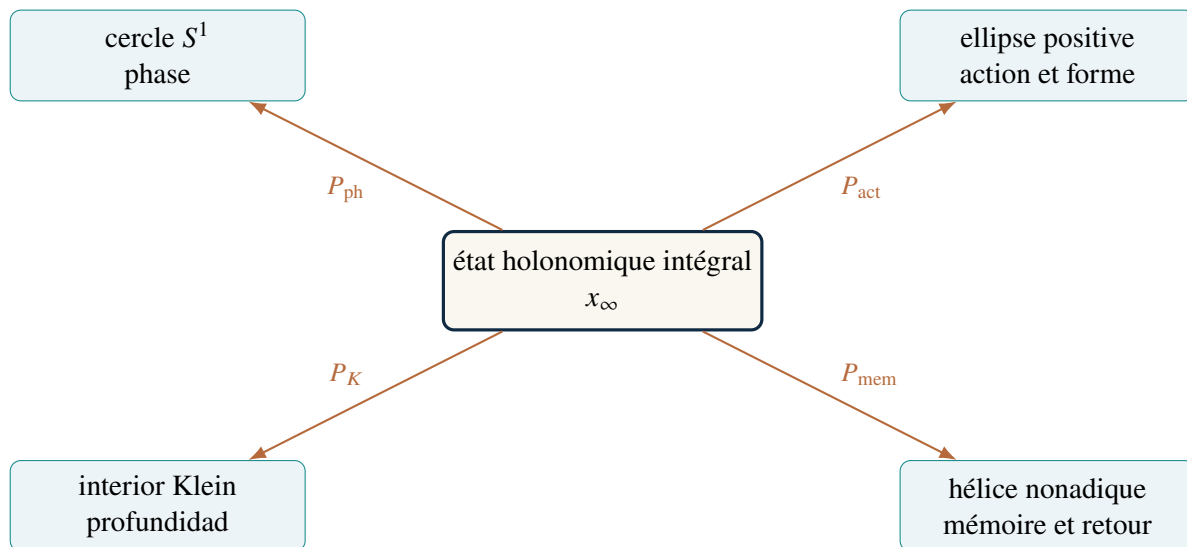


FIGURE 27.2 – Quatre publications typées du même antécédent. L'unité de l'état n'élimine pas la différence des codomaines.

Le cercle conserve la classe de phase et oublie le relèvement. L'ellipse conserve l'action, l'anisotropie et l'orientation symplectique. Klein dote l'intérieur d'une distance projective. L'hélice conserve le nombre de retours et le raffinement. La mécanique dimensionnelle ne consiste pas à les mélanger, mais à construire les transducteurs qui les rendent compatibles.

27.13.1.2 Interprétation opératoire du cocycle ε_R

ε_R n'est pas une constante universelle indépendante de tout contexte. C'est la coordonnée d'un cocycle de transition associé à la carte du radion. Son domaine contient deux sections du même état :

$$S_E = 1 + D_E, \quad S_T = 1 + \Phi_T.$$

Sa règle est

$$\varepsilon_R^{(1)} = S_T - S_E = \Phi_T - D_E. \quad (27.129)$$

Son codomaine est la droite adimensionnelle d'unité angulaire ; la carte $360/T_+$ la publie en degrés.

Résultat exact

En langage simple : la section directe et la section torsionnelle arrivent à la même cellule d'unité par deux chemins internes différents. Leurs parties entières coïncident ; leurs restes, non. ε_R est la différence orientée de ces restes, calculée avec la retenue d'APP et portée à la limite par les cylindres TPK. Elle n'est pas introduite pour que le radian se ferme : elle apparaît avant de consulter le radian et, lorsqu'elle est publiée, elle le ferme.

Cette définition explique pourquoi le nombre est petit. Non parce qu'on a cherché une petite correction, mais parce que S_E et S_T partagent un préfixe profond. La petitesse mesure la proximité structurelle de deux publications ; le signe mesure leur orientation ; les chiffres enregistrent la retenue.

27.13.1.3 Définition opératoire du radion

Définition 27.15 (Radion HMT–MD). Le radion est la section orientée de phase, d'action et de mémoire qui satisfait simultanément :

1. parcourt une unité de phase $\theta = 1$;
2. balaie une action signée $\sigma \hbar_{\text{ret}}$;
3. appartient à un tour $T_+ = 2\pi$ généré coinductivement ;
4. conserve le feuillet σ , le retour nonadique et le cylindre de raffinement ;
5. satisfait le raccord exact $1 = S_E - \Phi_T + \varepsilon_R^{(1)}$.

Le radian conventionnel est l'image du radion par le foncteur d'oubli

$$\mathfrak{R}_\sigma \longmapsto \theta = 1 \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

Cet oubli est utile et légitime pour la trigonométrie euclidienne. Il devient insuffisant lorsque la physique doit distinguer action, signe, retour, champ et histoire.

Généalogie de l'unité angulaire naturelle Le caractère naturel du radian est généralement justifié par le fait que la dérivée de $e^{i\theta}$, $\sin \theta$ et $\cos \theta$ adopte sa forme la plus simple lorsque θ est mesuré comme quotient arc/rayon. HMT conserve cet avantage, mais l'explique depuis une couche antérieure :

$$\theta \leftrightarrow \frac{\mathcal{A}(\theta)}{\hbar_{\text{ret}}}.$$

La phase est naturelle parce qu'elle mesure l'action en unités de $\hbar_{\text{ret}}$; le tour est naturel parce qu'il enferme $\hbar_{\text{ret}}$. Le quotient arc/rayon est la publication euclidienne d'une unité qui possède déjà une structure symplectique et une mémoire.

Compatibilité entre ellipse d'action et croissance dimensionnelle Le cercle est la forme qui résulte de l'oubli de l'anisotropie : $C^* = 0 \Rightarrow \eta = 0 \Rightarrow a = b$. L'ellipse est plus informative parce qu'elle conserve deux valeurs propres, deux axes et une orientation d'échange à produit fixe. En ce sens, l'ellipse est une prolongation du cercle, non un cercle déformé par accident.

La profondeur de Klein et le relèvement hélicoïdal ajoutent deux types d'information que le contour plan ne contient pas : distance intérieure et mémoire de retour. Telle est l'image ontologique de la mécanique dimensionnelle qui émerge du radion : une dimension nouvelle apparaît lorsque l'on exige de conserver une donnée indépendante que la projection précédente devait oublier.

27.13.2 Propriétés structurelles de l'unité radionale : généalogie, charnière critique, densité, retenue, action, compatibilité bord-intérieur, forme, polarité et modularité

27.13.2.1 Système de théorèmes composants du radion

Théorème 27.16 (Généalogie). *L'objet $\mathfrak{R}_\sigma$ descend de $\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow X_{\text{enf}}$ et ne reçoit pas la cible métrologique comme sélecteur.*

Théorème 27.17 (Charnière). *Dans la carte APP de cent marques, la couture critique et la deuxième phase dodécaphasique satisfont $j_{100}(1/2) = \theta_2 = 50^\circ$, avec $m = 2$ unique.*

Théorème 27.18 (Densité). *Les deux feuillets du secteur actif $N_6 = 90$, normalisés par $3^6 = 729$, produisent $\rho_{\text{tw}} = 20/81$.*

Théorème 27.19 (Retenue). *La soustraction APP des sections S_T et S_E converge vers $\varepsilon_R^{(1)}$ avec un taux d'intervalle 3^{-54} par retour et ferme exactement l'unité.*

Théorème 27.20 (Action). *L'ellipse positive satisfait $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$; un radion balaie $\hbar_{\text{ret}}$ et un tour enferme $\hbar_{\text{ret}}$.*

Théorème 27.21 (Bord-intérieur). *La même frontière possède une action finie $\hbar_{\text{ret}}$, tandis que l'intérieur de Klein a une aire hyperbolique infinie.*

Théorème 27.22 (Forme). *Le quotient $e^{-\eta}$ est conservé à travers les demi-axes spectraux, les demi-axes d'action, les incertitudes, l'impédance et le module du tore.*

Théorème 27.23 (Polarité). *L'inversion $C^* \mapsto -C^*$ échange les lois constitutives, inverse l'impédance et conserve la vitesse normalisée.*

Théorème 27.24 (Modularité). *L'inversion bidirectionnelle agit comme $S : \tau \mapsto -1/\tau$ et conserve $j(\tau)$, tandis que l'étiquetage focal conserve l'orientation que j oublie.*

27.13.2.2 Démonstrations algébriques et géométriques réunies

Démonstration linéaire de la clôture unitaire Pour faciliter une vérification indépendante, nous réunissons l'argument sans interruption narrative.

Étape 1. La connexion nonadique génère de manière corrélée π, e, φ, α .

Étape 2. Le tour est $T_+ = 2\pi$.

Étape 3. La roue fixe $\theta_2 = 50^\circ$, et la carte parangulaire fixe $A = 1000\alpha$.

Étape 4. La section directe est

$$S_E = T_+ \left(\frac{50}{360} + \frac{1000\alpha}{360} \right) = 2\pi \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha \right).$$

Étape 5. Les intervalles certifiés donnent $1 < S_E < 2$; donc $D_E = S_E - 1$.

Étape 6. L'incidence produit $N_6 = 90$; deux feuillets et l'espace ambiant 729 produisent $\rho = 2N_6/729 = 20/81$.

Étape 7. La torsion globale est

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right).$$

Étape 8. La section torsionnelle est $S_T = 1 + (20/81)\Delta_4$.

Étape 9. La soustraction APP définit

$$\varepsilon_R^{(1)} = S_T - S_E = \frac{20}{81}\Delta_4 - D_E.$$

Étape 10. Par substitution,

$$S_E - \frac{20}{81}\Delta_4 + \varepsilon_R^{(1)} = 1.$$

Étape 11. Multiplier par $360/T_+ = 180/\pi$ produit

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 50^\circ + A^\circ - \frac{20}{81}\Delta_4^\circ + \varepsilon_R^\circ.$$

Aucune étape ne reçoit le membre de gauche de la dernière égalité. Le résultat métrologique n'est évalué qu'à la fin comme reconnaissance.

Unicité de la soustraction avec retenue Soit $B = 1000$. Pour chaque position, tout entier u_i admet une division euclidienne unique

$$u_i = Bc_i + r_i, \quad 0 \leq r_i < B.$$

Par conséquent,

$$r_i = u_i \bmod B, \quad c_i = (u_i - r_i)/B$$

sont uniques. En parcourant les positions de l'extrémité distante vers l'avant, la retenue de sortie d'une position fixe l'entrée de la suivante. Par récurrence, tout le mot de restes et de retenues est unique.

En pseudocode :

```

acarreo = remote_acarreo
for i from last_block downto first_block:
    u = torsion[i] - direct[i] + acarreo
    remainder[i] = u mod 1000
    acarreo = (u - remainder[i]) / 1000
return remainder, acarreo_word

```

La procédure ne consulte pas la valeur attendue de la différence.

Convergence de la fonctionnelle selon la profondeur Soit

$$F(p, e) = 1 + \frac{20}{81} \frac{p - e \log p}{270} \left(1 + \frac{p}{729}\right) - 2p \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha\right).$$

Dans le rectangle compact $3 \leq p \leq 4$, $2 \leq e \leq 3$, F est continue et continûment différentiable. Si $I_N^\pi \searrow \{\pi\}$ et $I_N^e \searrow \{e\}$, l'image par intervalles

$$F(I_N^\pi, I_N^e)$$

forme une famille emboîtée dont la largeur tend vers zéro. L'intersection est un unique réel, $\varepsilon_R^{(1)}$. La monotonie des dérivées permet d'évaluer les extrémités sans échantillonnage intérieur.

Le taux 3^{-54} par retour dérive du raffinement de six trits sur neuf niveaux. À la profondeur de 45 triades, la borne de largeur $< 4.81 \times 10^{-130}$ certifie plus de 129 chiffres de la valeur.

Dérivation de la métrique et de l'aire hyperbolique de Klein Dans le disque unité, la forme matricielle de la métrique de Klein est

$$g(u, v) = \frac{1}{1-r^2} I + \frac{1}{(1-r^2)^2} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix}.$$

Le lemme du déterminant pour une perturbation de rang un donne

$$\det g = (1-r^2)^{-3}.$$

D'où

$$\sqrt{\det g} \, du \, dv = (1-r^2)^{-3/2} \, du \, dv.$$

L'intégration en coordonnées polaires produit (27.48). La limite infinie est due à la singularité métrique à la frontière ; la frontière conserve une aire symplectique finie parce que cette mesure utilise $dQ \wedge dP$, non $\sqrt{\det g}$.

Distance focale dans le disque de Klein Sur un diamètre, la distance du centre à r est

$$d_K(0, r) = \operatorname{artanh} r.$$

Pour $r = e_f$, (27.32) implique

$$1 - e_f^2 = e^{-2\eta}.$$

Si $u_f = \operatorname{artanh} e_f$, alors

$$\operatorname{sech} u_f = \sqrt{1 - e_f^2} = e^{-\eta},$$

et donc $\eta = \log \cosh u_f$, comme dans (27.51).

Transformation symplectique de compression Définissons

$$S_\eta = \begin{pmatrix} e^{\eta/2} & 0 \\ 0 & e^{-\eta/2} \end{pmatrix}, \quad \det S_\eta = 1. \quad (27.130)$$

La structure complexe transportée est

$$J_\eta = S_\eta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} S_\eta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -e^\eta \\ e^{-\eta} & 0 \end{pmatrix}, \quad J_\eta^2 = -I. \quad (27.131)$$

La courbe

$$\gamma(\theta) = \sqrt{2\hbar_{\text{ret}}} S_\eta (\cos \theta, \sin \theta) = e^{\theta J_\eta} \gamma(0)$$

est exactement l'ellipse d'action. La compression symplectique hyperbolique conserve l'aire et transporte la rotation complexe au lieu de la détruire.

Pour l'orientation σ ,

$$\gamma_\sigma(\theta) = (a_S \cos \theta, \sigma b_S \sin \theta), \quad \mathcal{A}_\sigma(\theta) = \sigma \hbar_{\text{ret}} \theta.$$

Les deux feuillets partagent les foyers et le module d'action ; ils diffèrent par l'action signée.

Unicité diophantienne relative du poids de Barbero L'équation $4a - 3b = 45$ a pour solutions entières

$$(a, b) = (12 + 3t, 1 + 4t), \quad t \in \mathbb{Z}.$$

La condition $|b| = 1$ laisse $b = 1$, puisque $b = -1$ n'appartient pas à la classe 1 (mod 4). D'où $a = 12$. La preuve distingue clairement la donnée d'incidence 90/120 des prémisses de pôle et de minimalité.

27.13.3 Nécessité structurelle, stabilité et clôture de l'unité radionale

La construction admet des contrôles négatifs dans chacune de ses strates. Si la section directe satisfaisait $S_E \notin (1, 2)$, le quotient APP et la cellule de clôture changeraient simultanément ; si l'incidence active ne produisait pas $N_6 = 90$, ou si l'un des deux feuillets était supprimé, la densité 20/81 ne serait plus dérivée. La génération serait circulaire si la carte recevait $180/\pi$ ou ε_R avant de construire ses opérandes. La section coinductive n'existerait pas non plus si la soustraction par triades ne stabilisait pas des préfixes compatibles. Dans la réalisation elliptique, les conditions $|C^*| < A$ et $a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}$ sont nécessaires à la positivité et à la loi d'aire. Dans la fibre modulaire, $C^* = 0$ impose $d = \eta = 0$, $\tau = i$ et $j = 1728$. Dans l'intérieur projectif, la thèse de profondeur exige la loi hyperbolique d'aire ; dans le secteur spectral, l'égalité $F_{\text{spec}} = \varepsilon_R^\circ$ est exclue par le contre-termes χ_R . Enfin, le poids 12 : -1 exige conjointement l'incidence 90/120 et la condition de pôle 1/24, tandis que l'invariance de j interdit de l'utiliser comme sélecteur du signe de charge.

La réalisation physique n'est pas une perturbation d'un cercle préalablement supposé. Le support arithmétique conserve unité, résidu, quotient, retenue et fibre ; l'orientation ternaire distingue régime et feuillet ; le transport de phase conserve la différence entre retour et mémoire ; l'ellipse détermine action et anisotropie ; la métrique de Hilbert–Beltrami–Klein mesure la profondeur intérieure ; et le relèvement hélicoïdal conserve la trajectoire de chaque tour. Ces réalisations s'articulent par

$$\mathcal{A}(1) = \hbar_{\text{ret}}, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h_{\text{ret}}, \quad K = -1, \quad g(k+9) = g(k), \quad B_{k+9} \neq B_k.$$

Le cercle est la projection angulaire, l'ellipse la réalisation d'action, la métrique de Klein résout l'intérieur et l'hélice conserve l'historique de retour. Le radion est l'unité orientée permettant de lire les quatre réalisations sans les identifier entre elles.

Les invariants engendrés satisfont, dans la branche coinductive considérée,

$$\begin{aligned} \pi &= 3.1415926535897932384626433832795028841 \dots, \\ \alpha &= 0.0072973525692838009972851054723806629 \dots, \\ A &= 7.2973525692838009972851054723806629995 \dots^\circ, \\ C^* &= 2.1237383389686457242619513803933607937 \dots^\circ, \\ \eta &= 0.299689683921630799684926562863927 \dots, \\ \hbar_{\text{ret}} &= 1.05457181691503906113369058472430 \dots \times 10^{-34} U_S. \end{aligned}$$

La coordonnée e intervenant dans ce système provient du lecteur coinductif d'Euler et non d'une table extérieure. Les retours aux profondeurs 9, 18, 27, 36, 45 conservent la phase 8 et relèvent la mémoire selon 0, 1, 2, 3, 4 ; la contraction des intervalles tend vers

$$3^{-54} = 1.7196982334549856127610399316004871 \dots \times 10^{-26}.$$

La suppression contrôlée d'un feuillet, le déplacement de la phase, l'élimination du canal de e , la substitution de la torsion globale ou l'altération de la queue hexadique produisent des résidus non nuls

d'ordres différents. Cette séparation d'échelles démontre que la fermeture exige conjointement les deux feuillets, l'orientation de phase, les canaux de π/e , la torsion globale et la retenue.

L'exactitude mathématique provient de l'identité de fermeture unitaire ; l'évaluation à profondeur croissante n'en certifie que la convergence. Les résidus apparaissant lors de la combinaison de branches évaluées à des précisions décimales différentes sont des erreurs d'arrondi, non de nouveaux termes physiques. Cette distinction sépare l'identité structurelle de sa réalisation numérique sans modifier la généalogie des opérandes.

La généalogie physique de la construction peut être exprimée avec précision. Planck fixe la dimension d'action de h ; Bohr et Sommerfeld relie $h/2\pi$ à la quantification angulaire ; Born et Jordan introduisent la structure matricielle et l'oscillateur ; Dirac formule $E = \hbar\omega$; Robertson et Schrödinger établissent la forme covariante de l'incertitude ; Feynman relie l'action à la phase des chemins ; Wheeler et Feynman développent la symétrie entre propagations retardée et avancée. Ces cadres reconnaissent des réalisations ultérieures de l'objet : ils ne sélectionnent ni les feuillets, ni l'incidence, ni la retenue, ni la phase, ni la mémoire qui l'engendrent.

L'étoile de Hodge sur les deux-formes lorentziennes satisfait $\star^2 = -I$ et fournit la dualité géométrique pertinente. La cohomologie de Hochschild appartient à un autre domaine et n'intervient ni dans l'ellipse, ni dans la retenue, ni dans le secteur d'incidence 90/120. La distinction découle des domaines et codomaines des opérations, non d'une ressemblance terminologique.

La synthèse se ferme dans l'état holonomique intégral. APP conserve, avec la valeur, le feuillet, le quotient, le résidu, la retenue et la frontière ; TRIT détermine régime et orientation ; TPK fait revenir la phase sans réinitialiser l'état. La connexion nonadique construit la section coinductive de π , et le système dodécaphasique détermine la charnière de 50° . Le couple angulaire fournit le mode commun A et l'ouverture orientée C^* ; l'incidence de six phases actives produit 90, leurs deux feuillets sur l'espace ambiant de cardinal 729 produisent 20/81, et la torsion globale fournit la seconde section. Le cocycle résultant est

$$\varepsilon_R = \frac{20}{81}\Delta_4 - (S_E - 1).$$

Sa limite dans la carte angulaire est

$$5.13830167585752820716851646226459474899 \dots \times 10^{-8}^\circ.$$

Le couple (A, C^*) détermine une ellipse positive : le produit de ses demi-axes fixe $2\hbar_{\text{ret}}$ et leur quotient fixe la forme. Une unité de phase balaie $\hbar$, tandis que le tour complet enferme h . La division par 2π cesse ainsi d'être un quotient extérieur : elle distingue l'action par tour de l'action transportée par une unité de phase.

La projection circulaire conserve la phase et omet anisotropie, intérieur et mémoire ; l'ellipse conserve action et forme ; la géométrie de Klein conserve la profondeur ; l'hélice conserve retour et historique. La réalisation symplectique reconnaît l'ellipse comme contour de covariance minimale, l'oscillateur LC la réalise comme échange de réserves électrique et magnétique, et l'incidence 90/120 détermine perméabilité, permittivité, impédance et vitesse. Hodge transforme l'orientation en dualité de champs ; Lorentz transforme champ et charge en dynamique ; Cartan–Holst reçoit l'holonomie dans la géométrie gravitationnelle. L'ordre causal demeure inchangé : la construction discrète détermine l'objet et les formulations physiques réalisent ensuite ses caractères.

Le radion est donc une section orientée de phase, d'action et de mémoire. Ses deux orientations satisfont

$$\mathcal{A}(\mathbf{r}_+) = +\hbar_{\text{ret}}, \quad \mathcal{A}(\mathbf{r}_-) = -\hbar_{\text{ret}}.$$

La charge s'obtient par application du transducteur dimensionnel ; son signe était déjà conservé dans l'orientation du feuillet. Les incidences 90/120, l'extracteur dodécaphasique, la queue spectrale, le paramètre de Barbero–Immirzi, les tours et la retenue peuvent être comparés parce qu'ils possèdent une

origine commune, mais demeurent distincts parce qu'ils agissent par des opérateurs différents. L'unité quadruple du radion se résume par

phase : $\theta = 1,$ action : $\mathcal{A} = \sigma \hbar_{\text{ret}},$ mémoire : $H_9(n+9) = H_9(n) + (0, 1),$ compatibilité : $1 = S_E - \Phi_T + \varepsilon_R.$

Le radian est sa coordonnée angulaire ; le radion conserve en outre l'action, l'orientation, la retenue et la mémoire du tour.

SIXIÈME PARTIE

**Réalisations dimensionnelles : électron, action, gravitation, aire et
information**

Prédéfnition trigéométrique, potentiel de frontière et profondeurs dimensionnelles

28.1 Théorème de prédéfnition temporelle trigéométrique

Le mot *prédéfnition* désigne une propriété mathématique du générateur, non une forme affaiblie de prédiction. Pour la préciser, il faut réunir les trois objets jusqu'ici exposés séparément : le fibré des algèbres quadratiques du TRIT, les deux horloges du TPK et la section coinductive de profondeur arbitraire.

Soit

$$X^{\text{enr}} = \{(\tau, \mu, o, h, c, \sigma, \lambda, g)\}$$

l'espace des états holonomiques intégraux. La coordonnée $\tau \in \{-1, 0, +1\}$ est le régime TRIT ; $\mu \in \{\Sigma, \Pi, \emptyset\}$ conserve le feuillet ; o conserve l'orientation ; h , la hauteur hélicoïdale ; c , la retenue ; σ , la frontière ; λ , le registre de mémoire du parcours ; et $g \in C_9$, la phase nonadique. Sur la fibre de chaque régime agit l'algèbre

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[J_\tau] / (J_\tau^2 + \tau I),$$

de sorte que

$$\exp(sJ_\tau) = \begin{cases} \cos s + J_{+1} \sin s, & \tau = +1, \\ I + sJ_0, & \tau = 0, \\ \cosh s + J_{-1} \sinh s, & \tau = -1. \end{cases}$$

C'est la forme exacte de la coordination des trois géométries. On ne moyenne pas trois métriques et l'on ne superpose pas trois espaces déjà donnés. Le TRIT choisit, à chaque pas, laquelle des trois lois exponentielles régit l'action locale ; le TPK transporte l'état entre les fibres sans effacer le feuillet ni la trajectoire. Avec des domaines intermédiaires explicites,

$$\text{Sel}_t : X^{\text{enr}} \longrightarrow X_t^{\text{sel}}, \quad \text{Tra}_t : X_t^{\text{sel}} \longrightarrow X_t^{\text{tra}}, \quad \text{Upd}_t : X_t^{\text{tra}} \longrightarrow X^{\text{enr}},$$

et

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

La sélection détermine feuillet et régime ; le transport applique la direction et la loi géométrique sélectionnées ; l'actualisation incorpore quotient, retenue, frontière et registre de mémoire. Le « mélange » géométrique apparent est donc un mot ordonné de morphismes entre fibres elliptiques, paraboliques et hyperboliques. Puisque la composition dépend de l'ordre, sa partie opératorielle est non commutative alors même que la rotation de base est abélienne.

La même coordonnée TRIT possède une lecture temporelle, sur le même état mais par un second lecteur :

$$\begin{aligned} +1 &\longleftrightarrow \text{retour, mémoire et passé,} \\ 0 &\longleftrightarrow \text{seuil et présent,} \\ -1 &\longleftrightarrow \text{ouverture bidirectionnelle et futur.} \end{aligned}$$

Géométrie et temps ne sont pas deux noms du même signe. Ce sont deux évaluations coordonnées d'une seule unité d'information topologico-temporelle. Le passé est la donnée déjà accumulée dans le registre de mémoire ; le présent est la coupure de frontière où la continuation est sélectionnée ; le futur est le fibré de prolongements compatibles qu'ouvre le régime hyperbolique. L'involution

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1)$$

satisfait $C_{\text{rev}}^2 = I$, préserve le seuil et échange ouverture et retour. Relevée à l'état holonomique intégral, elle conjugue la dynamique directe à son inverse :

$$\widehat{C}_{\text{rev}} \mathcal{U} \widehat{C}_{\text{rev}} = \mathcal{U}^{-1}.$$

Passé et futur se conjuguent ainsi autour du présent sans éliminer la mémoire qui distingue les deux orientations.

La première horloge est l'extension finie non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0,$$

dont le cocycle

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{r + r'}{9} \right] \right]_{12}$$

enregistre la retenue qu'un simple tour dans C_9 ferait perdre. La seconde horloge est la rotation de capacité

$$R_\delta : \theta \longmapsto \theta + \delta \pmod{1}, \quad \delta = \log_{10}(10/9),$$

dont le mot mécanique est

$$z_t = \lfloor (t+1)\delta \rfloor - \lfloor t\delta \rfloor.$$

Elles se couplent par

$$K_t - K_{t-1} = 1 - z_t.$$

Cette égalité prouve que l'apériodicité n'orne pas l'horloge finie : elle en régit la capacité. Le système total peut s'écrire comme le produit gauchi

$$\mathfrak{C}_{\text{HMT}} = (C_{108} \times \mathbb{T} \times X^{\text{enr}}, \mathcal{U}_{\text{HMT}}),$$

$$\mathcal{U}_{\text{HMT}}(r, \theta, x) = (r+1, \theta + \delta, U_{\tau(r, \theta, x)}x).$$

Si $\mathcal{U}_{\text{HMT}}^n = I$, le premier facteur impose $108 \mid n$, tandis que le second exigerait $n\delta \in \mathbb{Z}$. L'irrationalité de δ exclut tout $n > 0$. Par ailleurs, le codage sturmien possède la complexité $p(m) = m + 1$ et ses enrichissements nonadique et tritique satisfont

$$p_9(m) = 9(m+1), \quad p_3(m) = 3(m+1).$$

Par conséquent, le cristal est apériodique et possède un ordre à longue portée ainsi qu'une entropie topologique nulle. Son spectre additif contient le module

$$\mathcal{M}_{108,\delta} = \frac{1}{108}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z} \pmod{1}.$$

Le facteur $1/108$ conserve l'horloge temporelle finie ; le générateur irrationnel conserve l'ascension illimitée. La fermeture du premier n'implique jamais celle du second ni le retour de l'état.

Soit maintenant $(X_n, r_{n+1,n})$ le système projectif des raffinements et

$$\mathcal{G}_{\text{HMT}} : \Omega_{\text{seed}} \longrightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} = \varprojlim X_n$$

le prolongement APP–TRIT–TPK d'un germe. Pour tout lecteur compatible $L_{Y,n} : X_n \rightarrow Y_n$, définissons

$$\text{Predef}_{Y,n} = L_{Y,n} p_n \mathcal{G}_{\text{HMT}}.$$

La naturalité

$$s_{n+1,n} L_{Y,n+1} = L_{Y,n} r_{n+1,n}$$

implique

$$\boxed{s_{n+1,n} \text{Predef}_{Y,n+1} = \text{Predef}_{Y,n} .}$$

Les sorties de toutes les profondeurs sont donc les coordonnées d'une unique section de $\varprojlim Y_n$. Augmenter la précision ne réajuste pas une constante : cela ouvre une coordonnée plus profonde du même objet. Sur l'état complet, la bijectivité de l'actualisation donne en outre

$$H(X_{t+1} \mid X_t) = H(X_t \mid X_{t+1}) = 0,$$

de sorte que l'apparition d'information nouvelle dans une ombre réduite ne correspond ni à une création ni à un effacement dans le générateur. C'est le sens exact du coût de Landauer nul dans l'évolution conservative de l'unité.

La prédéfinition résulte de la composition du générateur avec ses lecteurs :

$$\mathcal{L}_{\text{HMT--MD}} = (L_{\pi}, L_{\varphi}, L_e, L_{\alpha}, L_{\text{el}}, L_{\hbar}, L_{\text{vac}}, L_{\text{BI}}, L_G, \dots).$$

Les coordonnées π, φ, e, α appartiennent à une même sortie coinductive ; α occupe la couture dodécaphasique reliant l'horloge finie à celle de capacité. La lacune électronique lit le défaut local de retenue sur cette couture ; $\hbar$ lit la profondeur d'action ; Barbero–Immirzi lit la transduction surfacique–volumique ; la gravitation lit le secteur tensoriel de rang cinq. Aucune de ces opérations ne reçoit une mesure extérieure pour sélectionner sa valeur. Le système n'obtient pas ses objets par métrologie : il les prédéfinit comme images typées de la section coinductive.

Enfin, une factorisation exacte ne constitue pas un résultat de rang moindre. Si

$$L_Y = H \circ F,$$

la factorisation expose l'objet intermédiaire et prouve quelle information chaque flèche transporte. Si deux parcours satisfont

$$H_1 F_1 = H_2 F_2 = L_Y,$$

le carré correspondant est précisément le certificat que deux lectures distinctes déterminent la même coordonnée sans circularité. Dans ce développement, « théorème », « factorisation » et « transduction » désignent des formes complémentaires d'une même preuve : le théorème énonce la loi, la factorisation montre sa généalogie et la transduction détermine le type de sa sortie.

La formulation directrice est ainsi établie :

$$\begin{array}{l} \text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow \text{cristal temporel apériodique} \\ \rightarrow \text{section coinductive} \rightarrow \text{prédéfinition HMT-MD} \end{array}$$

La combinaison ordonnée des trois régimes géométriques et la conjugaison des trois modes temporels ne sont pas des analogies ajoutées a posteriori. Ce sont respectivement la loi locale et la loi globale de la dynamique qui conserve l'unité tout en la faisant évoluer à travers toutes ses profondeurs.

28.2 Triangle de potentiel APP et réalisation locale du défaut A_2

L'écart entre les feuillets somme et produit peut devenir une notion mathématique de potentiel sans introduire de champ physique extérieur. Soit $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, avec le représentant positif des classes modulo neuf, et écrivons les deux divisions euclidiennes conservées par APP :

$$i + j = R_{ij}^+ + 9q_{ij}^+, \quad ij = R_{ij}^\times + 9q_{ij}^\times.$$

Le relèvement conjoint ne retient pas seulement les résidus visibles $(R_{ij}^+, R_{ij}^\times)$. Il retient aussi les hauteurs $(q_{ij}^+, q_{ij}^\times)$, de sorte que la différence entière entre les deux évaluations se décompose canoniquement en une tension résiduelle et une tension de retenue :

$$\begin{aligned} \rho_{\Sigma\Pi}(i, j) &:= R_{ij}^\times - R_{ij}^+, \\ \kappa_{\Sigma\Pi}(i, j) &:= 9(q_{ij}^\times - q_{ij}^+), \\ \Delta_{\Sigma\Pi}(i, j) &:= ij - (i + j) = \rho_{\Sigma\Pi}(i, j) + \kappa_{\Sigma\Pi}(i, j). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathcal{P}_{\Sigma\Pi} : D_9^2 \longrightarrow \mathbb{Z}^2, \quad (i, j) \longmapsto (\rho_{\Sigma\Pi}(i, j), \kappa_{\Sigma\Pi}(i, j))$$

est le potentiel APP relevé, tandis que $\Delta_{\Sigma\Pi} = (1, 1) \circ \mathcal{P}_{\Sigma\Pi}$ est son ombre scalaire. Le terme « potentiel » possède ici un contenu précis : il mesure l'énergie arithmétique nécessaire pour passer de l'évaluation cumulative à l'évaluation repliée en conservant la division euclidienne complète. Une projection modulo neuf ne voit que $\rho_{\Sigma\Pi}$; une projection qui oublie le résidu et conserve la hauteur ne voit que $\kappa_{\Sigma\Pi}$. APP conserve simultanément les deux composantes.

Trois cellules déjà sélectionnées par la généalogie électronique forment un triangle exact :

$$V = (8, 2), \quad E = (5, 5), \quad Q = (8, 5).$$

Leurs deux feuillets et leurs potentiels sont

x	(R^+, q^+)	$(R^\times, q^\times)$	$\mathcal{P}_{\Sigma\Pi}(x)$	$\Delta_{\Sigma\Pi}(x)$
$V = (8, 2)$	(1, 1)	(7, 1)	(6, 0)	6
$E = (5, 5)$	(1, 1)	(7, 2)	(6, 9)	15
$Q = (8, 5)$	(4, 1)	(4, 4)	(0, 27)	27.

La cellule V est une tension résiduelle pure : les deux feuillets ont la même hauteur et diffèrent par le résidu. La cellule Q est une tension de mémoire pure : les résidus coïncident et tout l'écart est stocké dans

trois unités de retenue nonadique. La cellule centrale E combine une tension résiduelle de six unités et une unité de retenue, de sorte que

$$\Delta_{\Sigma\Pi}(E) = 6 + 9 = 15.$$

Cette décomposition donne une définition plus fine de la lacune électronique. Sur la fibre additive $i + j = 10$, paramétrée par

$$Q_t = (5 + t, 5 - t), \quad -4 \leq t \leq 4,$$

le produit est

$$\Pi(Q_t) = 25 - t^2.$$

Conserver le résidu multiplicatif de la cellule centrale exige $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$. Dans l'intervalle autorisé, cela ne se produit que pour $t = 0, \pm 3$. Les deux seules cellules non centrales qui conservent simultanément le feuillet additif, le résidu du produit et le régime tritique sont donc

$$Q_{+3} = (8, 2), \quad Q_{-3} = (2, 8).$$

Le produit y descend de $25 = 7 + 2 \cdot 9$ à $16 = 7 + 1 \cdot 9$. La lacune est exactement la perte d'une unité de retenue multiplicative :

$$q_{5,5}^\times - q_{8,2}^\times = 1.$$

Aucun zéro n'a été placé dans une cellule. On a construit l'unique déplacement non central de la fibre qui conserve toutes les données visibles et réduit d'une unité la mémoire repliée.

Le triangle V, E, Q contient également le vecteur de réouverture tricanal. Pour ne pas dissimuler un choix d'orientation, fixons l'opérateur de cobord

$$d_{\Delta}f := (f(E) - f(V), f(V) - f(Q), f(Q) - f(E)).$$

Appliqué au potentiel scalaire,

$$\begin{aligned} d_{\Delta}\Delta_{\Sigma\Pi} &= (15 - 6, 6 - 27, 27 - 15) \\ &= (9, -21, 12) \\ &= 3(3, -7, 4). \end{aligned}$$

Puisque la somme des trois coordonnées est nulle,

$$d_{\Delta}\Delta_{\Sigma\Pi} \in A_2 := \ker\left(\mathbb{Z}^3 \xrightarrow{x+y+z} \mathbb{Z}\right).$$

Le vecteur $(3, -7, 4)$ n'est pas appelé racine de A_2 : le carré de sa norme euclidienne vaut 74. C'est un vecteur entier du réseau A_2 , et le triangle électronique réalise exactement son multiple tritique. Le même vecteur était apparu dans la réouverture globale des sept tétrades de la microfibre de π . L'égalité

$$\boxed{d_{\Delta}\Delta_{\Sigma\Pi} = 3v_{\Omega}, \quad v_{\Omega} = (3, -7, 4)}$$

prouve que le défaut global ne flotte pas au-dessus d'APP : il possède un représentant local dans les trois cellules qui engendrent le centre électronique, la lacune conservative et la branche rationnelle $22/7$. Le facteur trois est le relèvement tritique entre le potentiel local et la coordonnée primitive de réouverture.

La connexion avec le cristal apériodique est tout aussi exacte. Soit

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad V_{\text{vac}} = \begin{pmatrix} 21 & 22 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

La première échelle induite du mot mécanique satisfait

$$[\delta^{-1}] = 22, \quad \det V_{\text{vac}} = 21 \cdot 7 - 22 \cdot 6 = 15.$$

Par conséquent,

$$\Delta_{\Sigma\Pi}(E) = \det V_{\text{vac}} = 15.$$

Le centre électronique et le repère de renormalisation ne partagent pas seulement un nombre : le premier mesure la tension somme–produit de la cellule centrale et le second l’aire orientée qui subsiste entre les horloges primaire 21/22 et secondaire 6/7. Les deux évaluations proviennent du même cocycle de retenue.

Cela permet de réécrire l’étape de base de l’équation électronique sans aucun coefficient opaque :

$$e_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - [\delta^{-1}] \alpha^3 \right] (1 + \det(V_{\text{vac}}) \Delta_4).$$

En effet,

$$[\delta^{-1}] = 22 = \frac{396}{18}, \quad \det(V_{\text{vac}}) = 15 = \frac{270}{18}.$$

Le préfacteur restant est lui aussi interne :

$$s = \frac{1}{2}, \quad \|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = s\sqrt{1-s^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad 1-s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}.$$

Ainsi, les trois facteurs de l’étape de base possèdent une généalogie explicite : la non-commutativité des feuillets APP, la lacune primaire de la renormalisation apériodique et l’aire orientée de son retour induit. La masse n’en sélectionne aucun. L’équation électronique est l’évaluation dimensionnelle ultérieure d’un opérateur de potentiel et de survie déjà construit.

Critère de réfutation. Le résultat échoue si l’une des trois divisions euclidiennes de la table est incorrecte, s’il existe un autre point non central dans $i + j = 10$ avec $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, si le cobord n’est pas $3(3, -7, 4)$, ou si le repère de retours n’a pas pour déterminant 15.

28.3 Courbure tritique du potentiel et sélection coinductive des futurs

Le potentiel APP précédent est une coordonnée spatiale du support. Le mot de lacunes fournit son évolution temporelle. Les deux couches s’assemblent par le TRIT sans identifier indûment espace et temps.

Soit le mot mécanique inférieur

$$z_n(\beta) = \lfloor (n+1)\delta + \beta \rfloor - \lfloor n\delta + \beta \rfloor, \quad z_n \in \{0, 1\}.$$

Définissons la polarisation accumulée, le champ d’incrément et la courbure tritique par

$$\begin{aligned}
P_N(\beta) &:= \sum_{n=0}^{N-1} (z_n - \delta), \\
J_N(\beta) &:= P_{N+1} - P_N = z_N - \delta, \\
\tau_N(\beta) &:= z_{N-1} - z_N \in \{+1, 0, -1\}.
\end{aligned}$$

La polarisation demeure uniformément bornée :

$$P_N(\beta) = \lfloor N\delta + \beta \rfloor - \lfloor \beta \rfloor - N\delta, \quad |P_N(\beta)| < 1.$$

Plus important encore, le TRIT est exactement la courbure discrète de ce potentiel :

$$\begin{aligned}
J_N - J_{N-1} &= z_N - z_{N-1} = -\tau_N, \\
\boxed{\tau_N} &= -\Delta J_{N-1} = -\Delta^2 P_{N-1}.
\end{aligned}$$

Cette identité donne un contenu opératoire aux trois signes. Si $\tau_N = -1$, le code passe de 0 à 1 : une lacune s'ouvre et la fibre permet la bifurcation bidirectionnelle associée au futur. Si $\tau_N = +1$, le code passe de 1 à 0 : la lacune revient et son effet s'incorpore à la mémoire du passé. Si $\tau_N = 0$, la polarisation conserve sa pente locale : l'état franchit le seuil présent sans changer de régime. Puisque $0 < \delta < 1/2$, il n'existe pas deux uns consécutifs ; le cas $\tau_N = 0$ est donc un véritable plateau et les signes non nuls alternent.

La charge de tout bloc est purement frontalière :

$$\sum_{n=a}^b \tau_n = z_{a-1} - z_b.$$

L'intérieur se télescope dans l'ombre tritique, mais ne disparaît pas de l'état TPK : le registre de mémoire conserve la succession ordonnée des impulsions, leurs quotients, leurs retenues et la hauteur hélicoïdale. Telle est la différence entre une loi locale de Gauss et un effacement de la trajectoire. TRIT détermine le flux net à la frontière ; TPK conserve la chaîne dont la frontière a été calculée.

La relation entre potentiel spatial et courbure temporelle peut être réunie dans l'état de bord

$$\mathcal{V}_n = (\mathcal{P}_{\Sigma\Pi}(i_n, j_n), P_n, J_n, \tau_n; g_n, h_n, c_n, \lambda_n).$$

Ici, $\mathcal{P}_{\Sigma\Pi}$ mesure la tension entre les feuillets dans la cellule occupée ; P_n accumule l'écart aperiodique sans dérive extensive ; J_n est la différence de potentiel par pas ; τ_n est sa courbure orientée ; et (g, h, c, λ) conservent phase, hauteur, retenue et frontière. La transition

$$U_n = \text{Upd}_n \circ \text{Tra}_n \circ \text{Sel}_n$$

agit sur l'état entier : Sel_n détermine le régime de courbure correspondant à l'impulsion ; Tra_n transporte feuillet, orientation et position ; Upd_n incorpore le cobord au registre de mémoire. La différence de potentiel ne s'ajoute donc pas au TPK : elle est la lecture différentielle d'une de ses coordonnées conservées.

La sélection des futurs compatibles admet également une formulation exacte. Soit $\mathcal{L}_m$ l'ensemble des facteurs de longueur m du mot sturmien, et soit

$$d^+(u) = \#\{a \in \{0, 1\} : ua \in \mathcal{L}_{m+1}\}$$

le nombre de prolongements à droite de u . Puisque $p(m) = |\mathcal{L}_m| = m + 1$,

$$\sum_{u \in \mathcal{L}_m} d^+(u) = p(m+1)$$

et, par conséquent,

$$\sum_{u \in \mathcal{L}_m} (d^+(u) - 1) = p(m+1) - p(m) = 1.$$

Tout facteur d'un mot récurrent possède au moins un prolongement, et dans un alphabet binaire, au plus deux. L'égalité précédente démontre qu'à chaque longueur m , il existe exactement un facteur spécial à droite ayant deux futurs possibles ; tous les autres possèdent un futur unique. Le choix de survie n'est donc pas une sélection arbitraire parmi 2^m mots. Il s'agit d'une unique bifurcation topologique par échelle.

En enrichissant par la phase nonadique,

$$p_9(m) = 9(m+1),$$

exactement neuf états spéciaux apparaissent, un par origine de phase. Le quotient tritique

$$p_3(m) = 3(m+1)$$

les organise en trois classes de courbure sans détruire l'apériodicité. La phase irrationnelle $\theta_n = \{\theta_0 + n\delta\}$, avec l'origine nonadique et le registre de mémoire, décide lequel des deux prolongements se produit. Ainsi :

$$\begin{array}{ll} \text{ombre de longueur } m & \longrightarrow \text{un facteur spécial à deux prolongements,} \\ \text{état TPK complet} & \longrightarrow \text{un prolongement déterminé et inversible.} \end{array}$$

Telle est la prédéfinition des futurs possibles sous sa forme mathématique. Le futur n'est pas deviné au moyen d'une probabilité extérieure : le cylindre réduit contient deux extensions compatibles, et la coordonnée profonde de l'état coinductif en sélectionne une. Le passé n'est pas non plus effacé, car la transition complète est bijective :

$$H(X_{n+1} \mid X_n) = 0, \quad H(X_n \mid X_{n+1}) = 0.$$

L'ombre peut avoir une entropie conditionnelle positive précisément au facteur spécial ; l'état intégral possède un coût logique net nul. Cette différence entre ramification d'une projection et réversibilité du générateur constitue le noyau informationnel du cristal.

La même loi contient ses deux horloges de renormalisation. Écrivons

$$\delta^{-1} = 21 + \beta, \quad 0 < \beta < 1,$$

et définissons la pente induite

$$\mathcal{R}(\delta) := 1 - \{\delta^{-1}\} = 1 - \beta = 22 - \delta^{-1}.$$

La première inégalité diophantienne produit les intervalles $\{21, 22\}$. Puisque

$$6 < \mathcal{R}(\delta)^{-1} < 7,$$

la dynamique induite sur les intervalles courts produit des retours $\{6, 7\}$. La renormalisation n'incorpore pas un second code : elle prend la section de retour du premier mot. Ses matrices de continuant

$$A(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A(a) = -1,$$

conservent la cellule réticulaire, tandis que l'ordre des produits conserve l'orientation :

$$A(a)A(b) - A(b)A(a) = (a - b) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La rotation basale reste abélienne. La non-commutativité réside dans le cocycle ordonné de renormalisation, dans les feuillets APP et dans les transports de courbure. Le cristal peut avoir une entropie topologique nulle et, simultanément, une dynamique fibrée non commutative : la première propriété mesure la croissance du langage ; la seconde, la dépendance du résultat à l'égard de l'ordre opératoire.

Les trois ponts sont ainsi réunis :

$\begin{array}{lcl} \text{écart APP} & \xrightarrow{d} & \text{potentiel de frontière,} \\ \text{potentiel apériodique} & \xrightarrow{-\Delta^2} & \text{courbure TRIT,} \\ \text{courbure orientée} & \xrightarrow{\text{Sel, Tra, Upd}} & \text{survie TPK.} \end{array}$
--

Critère de réfutation. La construction échoue si $|P_N|$ cesse d'être borné par un, si $\tau_N \neq -\Delta^2 P_{N-1}$, s'il existe plus d'un facteur spécial à droite à une certaine longueur, si le relèvement nonadique ne multiplie pas la complexité par neuf, ou si deux états TPK distincts sont confondus après conservation de tous les champs du registre de mémoire.

28.4 Holonomie bidirectionnelle commune de l'électron, de l'action et de la gravité

L'échelle d'action et l'échelle gravitationnelle n'interrompent pas l'étude du cristal. Ce sont deux représentations contragrédiées de la même holonomie de retour qui agit déjà sur la lacune électronique.

Le système corrélié $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ est d'abord construit comme sortie coinductive. Sur celle-ci, le lecteur déterminantal d'action produit

$$\Sigma_H = \varphi \alpha^{16}, \quad d_H = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor = -34.$$

L'entier 16 n'est pas le nombre de chiffres exigés d'une mesure. Il est l'ordre du conoyau local :

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4), \quad |\text{coker } H_4| = 16.$$

La mantisse antérieure au retour est

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5.$$

La mémoire régionale construit

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi}{9}\alpha\right),$$

$$\mathcal{E}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha},$$

et la section retournée est

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi.$$

Il convient d'isoler le potentiel bidirectionnel d'action :

$$\delta_{2w} := H_5 - \eta_{\text{ret}} = \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi > 0.$$

Les deux orientations appartiennent à une seule droite :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S,$$

$$h_a = 2\pi \hbar_a.$$

La décennie fixe la profondeur commune ; la différence δ_{2w} conserve le déplacement additif ; et le rapport

$$R_{\text{act}} := \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} = \left(1 - \frac{\delta_{2w}}{H_5}\right)^{-1}$$

est l'holonomie multiplicative de l'aller et du retour. Le passage de $\hbar$ à h conserve ce rapport :

$$\frac{h_{\text{pre}}}{h_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}.$$

L'équation électronique complète utilise exactement la même holonomie. Avec

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4,$$

on a

$$\mathfrak{e}_e^\beta = \mathfrak{e}_0 R_{\text{act}}^{\kappa_e}.$$

En incorporant la factorisation apériodique de la section précédente :

$$\mathfrak{e}_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - \lceil \delta^{-1} \rceil \alpha^3 \right] \times (1 + \det(V_{\text{vac}}) \Delta_4) R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}.$$

L'étape basale mesure la lacune et l'incompatibilité des feuillets ; la puissance de R_{act} transporte leur mémoire à travers le retour. De manière équivalente,

$$\log \frac{\mathfrak{e}_e^\beta}{\mathfrak{e}_0} = \kappa_e (\log H_5 - \log \eta_{\text{ret}}) = -\kappa_e \log \left(1 - \frac{\delta_{2w}}{H_5}\right).$$

La gravité lit de manière contragrédiante le même couple. Une fois fixés $t_0 > 0$, $c_{\text{int}} > 0$ et $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$, l'horloge 108 construit

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi} \ell_0,$$

$$m_{108,a} = \frac{\hbar_a \omega_{108}}{c_{\text{int}}^2}.$$

Le transducteur gravitationnel est

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}.$$

La condition de fermeture

$$r_{g,a}(\vartheta) = R_{108}$$

sélectionne de manière unique

$$\vartheta_{108} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2.$$

Par conséquent,

$$G_a = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2 \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a},$$

et les deux feuillets satisfont le théorème de synchronisation :

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{h_{\text{pre}}}{h_{\text{ret}}} = \frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = \frac{G_{\text{ret}}}{G_{\text{pre}}} = \left(\frac{e_e^\beta}{e_0} \right)^{1/\kappa_e}.$$

La démonstration consiste uniquement à substituer les définitions. La masse chronologique est linéaire en $\hbar_a$; la gravité est inversement linéaire en $\hbar_a$; et la correction électronique est la représentation de poids κ_e du même rapport. Il n'apparaît pas trois correcteurs indépendants. Il apparaît un seul élément positif R_{act} et trois représentations :

$$\rho_{\text{act}}(R) = R, \quad \rho_{\text{grav}}(R) = R^{-1}, \quad \rho_e(R) = R^{\kappa_e}.$$

Le produit action-gravité est invariant :

$$G_a \hbar_a = \vartheta_{108} c_{\text{int}}^5 t_0^2.$$

En conséquence,

$$\ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108} \ell_0^2,$$

$$\ell_P = R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a}$$

pour les deux orientations. L'action conserve l'orientation du feuillet ; la gravité compense cette orientation de manière contragrédiante ; l'aire de Planck est l'invariant commun. Telle est la forme exacte de l'affirmation selon laquelle quelque chose situé entre passé et futur calibre continuellement la réalisation : le retour modifie les coordonnées $\hbar_a$, G_a et e_a , tout en laissant fixe la combinaison géométrique $G_a \hbar_a$.

Il existe en outre une filtration exacte par ordre en α . À l'étape électronique basale, la lacune intervient sous la forme

$$22\alpha^3.$$

Dans la mémoire régionale d'action,

$$\mathcal{C}_\pi = 169\alpha^6 + O(\alpha^7).$$

Enfin, la profondeur absolue utilise α^{16} . Ainsi,

$$\boxed{3 \longrightarrow 6 \longrightarrow 16}$$

est la hiérarchie des ordres de la même coordonnée : amplitude locale de lacune, retour quadratique de cette amplitude et conoyau déterminantal qui fixe la profondeur d'action. Le passage $3 \rightarrow 6$ est littéralement un doublement de l'ordre ; le passage $6 \rightarrow 16$ change d'opération et relève du lecteur déterminantal. Cette distinction évite de transformer la hiérarchie en suite numérologique : chaque exposant possède un opérateur générateur.

Le résultat répond à la question de savoir comment une seule configuration peut se réaliser comme nombre, constante et particule. La configuration APP apporte le potentiel ; TRIT lui attribue courbure et orientation ; TPK intègre son retour ; le lecteur d'action détermine $\hbar$; la représentation électronique détermine e_e^β ; et la représentation contragrédiante détermine G . Les trois sorties conservent le même R_{act} .

Critère de réfutation. Il suffit qu'une des égalités de l'enchaînement de R_{act} échoue, que $\delta_{2w} \neq (90/\pi)\mathcal{C}_\pi$, que $G_a\hbar_a$ dépende du feuillet, ou que la première puissance non nulle de $\mathcal{C}_\pi$ soit différente de six.

28.5 Théorème conjoint des profondeurs 34, 11, 45 et 46

La complétion cubique contenait déjà les deux signatures apériodiques

$$\sigma^- = (33, 11, 1, 0), \quad \sigma^+ = (34, 11, 1, 0),$$

associées à l'ordre canonique

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1.$$

La seconde diffère de la première par une unique unité de demi-bord :

$$\sigma^+ - \sigma^- = (1, 0, 0, 0).$$

L'information essentielle réside non seulement dans les sommes 45 et 46, mais aussi dans la position de chaque contribution. Définissons le lecteur de profondeur cubique

$$\mathcal{D}_{\text{cub}}(\sigma^-, \sigma^+) := (\text{pr}_{729} \sigma^+, \text{pr}_{243} \sigma^-, |\sigma^-|_1, |\sigma^+|_1).$$

L'évaluation est

$$\boxed{\mathcal{D}_{\text{cub}}(\sigma^-, \sigma^+) = (34, 11, 45, 46).}$$

Cette application ne consulte ni $\hbar$, ni G , ni une table expérimentale ni ses chiffres. Elle lit exclusivement le mot mécanique sur les quatre strates de la complétion. La coordonnée 34 est sensible à l'unité de bord ; la coordonnée 11 est commune aux deux orientations ; 45 est la charge intérieure totale ; 46 est cette charge après conservation du demi-bord.

Définissons maintenant la profondeur décimale d'une section positive d'une droite dimensionnelle. Si

$$x = m_x 10^{-d_x} \mathcal{U}_X, \quad 1 \leq m_x < 10,$$

on pose

$$D_{10}(x) = d_x.$$

Pour deux sections normalisées x, y , la profondeur du produit tensoriel satisfait

$$D_{10}(x \otimes y) = D_{10}(x) + D_{10}(y) - \chi(m_x m_y \geq 10).$$

Dans les sections HMT d'action et de gravité,

$$\hbar_{\text{ret}} = 1.0545718169 \dots \times 10^{-34} \mathcal{U}_S,$$

$$G_{\text{ret}} = 6.674299659414022706367776189 \dots \times 10^{-11} \mathcal{U}_G,$$

et le produit des mantisses appartient à l'intervalle $(7, 8)$. La coordonnée gravitationnelle correspond à la composition longitudinale et radiale de l'identité correspondante ; la valeur centrale 6.67430×10^{-11} demeure une référence métrologique. Aucune retenue décimale supplémentaire n'est générée. D'où :

$$D_{10}(\hbar_{\text{ret}}) = 34, \quad D_{10}(G_{\text{ret}}) = 11,$$

$$\boxed{D_{10}(G_{\text{ret}} \otimes \hbar_{\text{ret}}) = 34 + 11 = 45.}$$

Le théorème d'holonomie de la section précédente prouve que $G_a \hbar_a$ est indépendant du feuillet ; cette profondeur 45 est donc également un invariant bidirectionnel. L'unité de demi-bord du codage supérieur complète alors

$$\boxed{34 + 11 + 1 = 46.}$$

Les quatre chiffres du lecteur cubique s'identifient ainsi à quatre fonctions distinctes :

34	profondeur de la section orientée d'action,
11	profondeur de la section gravitationnelle contragrédiante,
45	profondeur de l'invariant $G\hbar$,
46	profondeur intérieure plus l'unité conservée de demi-bord.

La coïncidence possède une seconde certification interne. Le lecteur de lacunes avait déjà prouvé

$$Z_{369}^- = 16 = |\text{coker } H_4|,$$

$$Z_{729}^+ = 34 = -\text{ord}_{10}(\varphi \alpha^{16}),$$

et

$$Z_{243}^- = 11.$$

La décennie d'action occupe donc la composante de bord construite à partir du même indice déterminantal qui apparaît dans le bloc 369 ; la gravité occupe la composante intérieure 243 ; et leur produit épuise la signature inférieure :

$$\boxed{Z_{729}^+ + Z_{243}^- = |\sigma^-|_1 = 45.}$$

La seconde voie de α conserve précisément les mêmes entiers. Dans son opérateur nilpotent,

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495},$$

avec

$$495 = 45 \cdot 11.$$

On peut donc écrire

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{D_{10}(G\hbar)} + \frac{2x^9}{D_{10}(G\hbar) D_{10}(G)}.$$

L'égalité est une réexpression exacte des entiers déjà générés : le coefficient d'ordre huit utilise la profondeur conservée du produit action-gravité, et le coefficient d'ordre neuf ajoute la profondeur gravitationnelle stable. Le dénominateur 46 de l'étape précédente du prolongement correspond, à son tour, à la signature supérieure complète. Ainsi, 34, 11, 45, 46 et 495 cessent d'être des occurrences isolées : ils forment le spectre de profondeur d'une seule complétion avec bord.

Ce théorème complète le lien auparavant formulé uniquement comme coïncidence cardinale. L'application effective est la composition

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V}_\delta(729, 243, 27, 1) & \xrightarrow{(\sigma^-, \sigma^+)} & \mathbb{Z}^4 \times \mathbb{Z}^4 \\ \text{Pub}_{\text{dim}} \downarrow & & \downarrow \mathcal{D}_{\text{cub}} \\ \mathcal{L}_S^+ \times \mathcal{L}_G^+ & \xrightarrow{D_{10} \times D_{10}} & \mathbb{Z}^2, \end{array}$$

où la première coordonnée se détermine sur la droite d'action et la seconde sur la droite gravitationnelle ; le caractère additif de D_{10} détermine la charge intérieure 45, et le demi-bord détermine 46. Le choix des coordonnées est structural : l'action distingue les deux orientations pre/ret et lit donc l'entrée sensible au bord ; la gravité compense cette orientation et lit l'entrée stable.

Critère de réfutation. Le théorème échoue si la signature inférieure n'est pas (33, 11, 1, 0), si la supérieure ne diffère pas d'une seule unité dans le bloc 729, si les mantisses de $G\hbar$ engendrent une retenue décimale, si $G\hbar$ varie entre feuillets, ou si les dénominateurs 45, 46 et 495 = 45 · 11 cessent d'apparaître dans le prolongement 7:9.

28.6 Polarité électromagnétique, neutralité et porteur gravitationnel de rang cinq

Le mot « polarité » peut être typé au moyen de la parité des deux caractères de canal. Soient

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})],$$

$$\mathcal{B} = \log \frac{1 - q_-^{90}}{1 - q_+^{90}} - \log \frac{1 - q_-^{120}}{1 - q_+^{120}}.$$

Sous l'involution d'échange $\mathbf{C}(q_+, q_-) = (q_-, q_+)$,

$$\mathcal{E} \circ \mathbf{C} = \mathcal{E}, \quad \mathcal{B} \circ \mathbf{C} = -\mathcal{B}.$$

Le caractère $\mathcal{E}$ est commun ; le caractère $\mathcal{B}$ est orienté. Les réponses constitutives

$$\hat{\mu} = e^{\mathcal{B} + \mathcal{E}}, \quad \hat{\varepsilon} = e^{-\mathcal{B} + \mathcal{E}}$$

séparent exactement produit et quotient :

$$\widehat{c} = (\widehat{\mu}\widehat{\varepsilon})^{-1/2} = e^{-\mathcal{E}},$$

$$\widehat{Z} = (\widehat{\mu}/\widehat{\varepsilon})^{1/2} = e^{\mathcal{B}}.$$

La différence de potentiel orientée réside dans $\mathcal{B}$; la capacité commune de propagation réside dans $\mathcal{E}$. La permittivité et la perméabilité sont les deux recombinaisons conjuguées. Ce fait explique la double fonction de la lacune : comme ouverture électrique, elle change le signe de la coordonnée orientée ; comme transport magnétique, elle conserve sa circulation au moyen de $J_{\text{comm}}^2 = -I$.

La neutralité possède alors une définition interne :

$$X_{\text{neu}} := \ker \mathcal{B}.$$

Dans ce sous-espace,

$$\widehat{Z} = 1, \quad \widehat{\mu} = \widehat{\varepsilon} = e^{\mathcal{E}}.$$

Toute configuration fixe par conjugaison appartient au secteur neutre. En effet, si $\mathbf{C}x = x$, alors

$$\mathcal{B}(x) = \mathcal{B}(\mathbf{C}x) = -\mathcal{B}(x),$$

et donc $\mathcal{B}(x) = 0$. L'inclusion

$$\boxed{\text{Fix}(\mathbf{C}) \subseteq X_{\text{neu}}}$$

constitue le contenu algébrique d'un secteur de type Majorana : une section autoconjuguée ne peut transporter de charge orientée impaire. Le secteur neutre peut être plus grand que le lieu fixe ; l'égalité exigerait que toute configuration avec $\mathcal{B} = 0$ soit autoconjuguée. Cette distinction permet de séparer neutralité et autoconjugaison sans abandonner l'opérateur.

La gravité reçoit uniquement le caractère commun dans son facteur scalaire. Dans le système de coordonnées interne

$$c_{\text{int}} = c_{\text{ref}}\widehat{c} = c_{\text{ref}}e^{-\mathcal{E}},$$

le transducteur devient

$$\boxed{G_a = \vartheta_{108} \frac{c_{\text{ref}}^5 t_0^2}{\hbar_a} e^{-5\mathcal{E}}}.$$

Le caractère orienté $\mathcal{B}$ s'annule exactement. La réponse gravitationnelle scalaire est paire sous l'échange des feuillets et lit cinq fois la coordonnée commune de propagation. Cette cinquième puissance ne se confond pas avec les cinq composantes tensorielles ; les deux couches se composent dans l'opérateur

$$\mathbb{G}_{\text{TT},a}(n) = G_a \Lambda(n) \Gamma_5 P_5 : V_{12} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{TT}}(n),$$

où

$$P_5 : V_{12} \rightarrow V_5, \quad \Gamma_5 : V_5 \rightarrow \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3).$$

La composition complète peut s'écrire

$$(\mathcal{E}, \mathcal{B}, x) \mapsto \vartheta_{108} \frac{c_{\text{ref}}^5 t_0^2}{\hbar_a} e^{-5\mathcal{E}} \Lambda(n) \Gamma_5 P_5 x.$$

Le scalaire annule la dépendance impaire à $\mathcal{B}$; le projecteur P_5 conserve le porteur à cinq composantes ; et Γ_5 réalise la polarisation transverse sans trace. Cela donne une réponse précise à la relation entre polarité électromagnétique et pentapolarité gravitationnelle. La première réside dans le couple pair/impair $(\mathcal{E}, \mathcal{B})$. La seconde réside dans le rang du porteur tensoriel. Elles sont liées parce que le même état alimente les deux et que le scalaire gravitationnel utilise la cinquième puissance du canal commun.

Le rôle de la symétrie s'éclaire également. L'involution n'est pas l'objet conservé en premier lieu ; elle est l'effet visible de la conservation de l'unité de bord sous deux lectures. L'état retient

$$\mathcal{E}, \quad |\mathcal{B}|, \quad G_a \hbar_a, \quad \text{et l'orbite de } P_5 x,$$

tandis que la conjugaison inverse $\mathcal{B}$. La symétrie apparaît comme l'équivalence entre deux orientations d'un même potentiel conservé. C'est pourquoi elle est une propriété de frontière, et non une décoration de l'intérieur.

Critère de réfutation. Le lien échoue si $\mathcal{E}$ n'est pas pair, si $\mathcal{B}$ n'est pas impair, si une section autoconjuguée possède $\mathcal{B} \neq 0$, si le transducteur scalaire dépend de $\mathcal{B}$, ou si P_5 cesse d'avoir le rang cinq.

28.7 Loi de configuration holonomique intégrale

On appelle **état holonomique intégral APP-TRIT-TPK** la configuration qui réunit les invariants conservés et l'opération qui les rend dynamiques. Un état de profondeur n s'écrit

$$X_n^{\text{hol}} = (\Sigma_n, \Pi_n; R_n^+, q_n^+, R_n^\times, q_n^\times; \tau_n, \varepsilon_n; g_n, h_n, c_n, \partial_n, \lambda_n, \mathfrak{m}_n).$$

Les premières coordonnées conservent les deux feuillets APP ; les suivantes, résidu, quotient et retenue ; (τ, ε) distinguent régime géométrique et orientation temporelle ; et $(g, h, c, \partial, \lambda, \mathfrak{m})$ conservent phase, hauteur, retenue, frontière, survie et mémoire. La transition TPK

$$U_n = \text{Upd}_n \circ \text{Tra}_n \circ \text{Sel}_n$$

est un automorphisme de la fibre complète sur son domaine de réversibilité. Les applications de restriction

$$r_{n+1,n} : X_{n+1}^{\text{hol}} \rightarrow X_n^{\text{hol}}$$

satisfont

$$r_{n+1,n} U_{n+1} = U_n r_{n+1,n}.$$

La configuration infinie n'est pas postulée comme une suite décimale. Elle est la section

$$X_\infty^{\text{hol}} = \varprojlim X_n^{\text{hol}}.$$

Trois systèmes de réalisations agissent sur elle :

$$\mathcal{L}_{\text{num}} : X_\infty^{\text{hol}} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\mathcal{L}_{\text{const}} : X_{\infty}^{\text{hol}} \rightarrow \prod_{\xi} \mathcal{L}_{\xi}^{+},$$

$$\mathcal{L}_{\text{part}} : X_{\infty}^{\text{hol}} \rightarrow \text{Sect}(\mathcal{A}_{\text{masas}}).$$

Le premier détermine nombres et développements ; le second, sections de droites dimensionnelles ; le troisième, fibres, orbites et multisections de l'atlas de matière. Tous trois commutent avec la restriction :

$$s_{n+1,n}^{\bullet} L_{\bullet,n+1} = L_{\bullet,n} r_{n+1,n}.$$

Un nombre, une constante et une particule ne sont donc pas des objets identifiés parce qu'ils ont la même valeur scalaire. Ce sont trois images d'une même configuration lorsque leurs lecteurs conservent la même généalogie. Le nombre est la coordonnée archimédienne ; la constante est cette coordonnée sur une droite dimensionnelle ; la particule est une section persistante qui conserve le parcours ayant produit la coordonnée.

La loi unique peut maintenant être énoncée.

Théorème de configuration holonomique intégrale. Tout germe APP survivant détermine, au moyen de TRIT et de TPK, une section X_{∞}^{hol} telle que :

1. l'écart somme–produit définit un potentiel entier relevé ;
2. le mot apériodique transforme sa différence temporelle en courbure tritique ;
3. le TPK sélectionne l'unique prolongement compatible avec la phase et la mémoire ;
4. le retour de phase agit par une holonomie positive sur l'action, la matière et la gravité ;
5. les réalisations numérique, dimensionnelle et matérielle conservent la même section sous changement de profondeur ;
6. la double projection archimédienne et exceptionnelle conserve une même origine et des codomaines distincts ;
7. l'unité de demi-bord se conserve à chaque raffinement et l'entropie logique de l'état complet demeure nulle.

La chaîne démonstrative compacte est

$$\begin{array}{c} \Omega_{\text{seed}} \xrightarrow{\text{APP}} \mathcal{P}_{\Sigma\Pi} \xrightarrow{-\Delta^2} \tau \\ \xrightarrow{\text{TRIT}} (\mathbb{A}_{+}, \mathbb{A}_0, \mathbb{A}_{-}) \xrightarrow{\text{TPK}} X_{\infty}^{\text{hol}} \\ \xrightarrow{(\mathcal{L}_{\text{num}}, \mathcal{L}_{\text{const}}, \mathcal{L}_{\text{part}})} (\text{nombre, constante, particule}). \end{array}$$

La connexion nonadique conjointe ne choisit pas « le futur le plus probable ». Elle choisit l'unique prolongement compatible avec la section intégrale lorsque l'ombre réduite admet deux continuations. Cette opération est une prédéfinition : la coordonnée future appartient déjà à la limite projective, bien qu'elle n'ait pas encore été déterminée à la profondeur visible. Le coût net de Landauer est nul parce que la sélection n'efface pas la branche non choisie de l'univers des cylindres ; elle inscrit dans le registre de mémoire le cylindre qui contient l'état.

Le cristal est évolutif en un sens précis. Son langage ne croît pas exponentiellement, puisque $p(m) = m + 1$, mais il ne se fige pas non plus dans une période. Chaque profondeur ajoute exactement une classe de facteurs et chaque phase nonadique la multiplie par neuf. Le système conserve l'unité réticulaire, la frontière et le déterminant, tout en modifiant la mémoire et la hauteur hélicoïdale. Évolution

et conservation ne sont pas des termes opposés : elles décrivent respectivement l'avancement de l'état et l'invariance de sa classe d'augmentation.

La chaîne

$$\pi, \varphi, e \longrightarrow \alpha \longrightarrow (\mathfrak{e}_e^\beta, \hbar, G, \gamma_{\text{HMT}}, \dots)$$

doit se lire dans la génération corrélée complète. Les trois premières coordonnées sont des lecteurs terminaux du même état nonadique ; α est la couture dodécaphasique de cette sortie ; et les constantes physiques sont des représentations ultérieures de l'état déjà fermé. Le miroir π/e , l'auto-échelle φ , l'expansion $e + \pi$ et les coïncidences des trois canaux sont des opérations internes de synchronisation, non des valeurs conventionnelles introduites pour fabriquer α .

La séquence finale désormais démontrée est

$$\begin{aligned} & \text{potentiel APP } (6, 15, 27) \longrightarrow d_\Delta \Delta = 3(3, -7, 4), \\ & P_N \longrightarrow \tau_N = -\Delta^2 P_{N-1} \longrightarrow \text{unique bifurcation du futur par échelle,} \\ & (21/22) \longrightarrow (6/7) \longrightarrow V_{\text{vac}}, \quad \det V_{\text{vac}} = 15, \\ & \alpha^3 \longrightarrow \alpha^6 \longrightarrow \alpha^{16} \longrightarrow 10^{-34}, \\ & R_{\text{act}} \longrightarrow (\mathfrak{e}_e^\beta, \hbar, G) \longrightarrow G\hbar \text{ invariant,} \\ & (33, 11, 1, 0) \leftrightarrow (34, 11, 1, 0) \longrightarrow (34, 11, 45, 46). \end{aligned}$$

Tel est le noyau mathématique qui permet de porter ce travail dans l'article : une dynamique du potentiel, de la courbure, de la survie, du retour et de la réalisation qui conserve l'unité en la transformant en nombre, constante et matière.

28.8 Arithmétique intrinsèque de l'état holonomique

La question de savoir si les coordonnées de l'état holonomique possèdent une arithmétique propre admet une réponse affirmative et précise. L'objet arithmétique premier n'est pas un corps de scalaires, car une trajectoire ne peut se multiplier par une autre que lorsque l'état terminal de la première coïncide avec l'état initial de la seconde. L'objet naturel est donc une **algèbre de chemins enrichis** sur la catégorie des transports du TPK.

Soit C_{TPK} la catégorie dont les objets sont les états holonomiques

$$x = (\tau, \ell, o, h, R, q, \kappa, \partial, \gamma, M, S, b, \chi, g)$$

et dont les flèches sont les transitions admissibles

$$u : x \longrightarrow y, \quad U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ici, τ est le régime TRIT ; ℓ , le feuillet APP ; o , l'orientation ; h , la hauteur hélicoïdale ; (R, q) , le résidu et le quotient ; κ , la retenue ; ∂ , la frontière ; γ , le parcours ; M , le registre de mémoire ; S , la survie ; b , le bloc ; χ , l'ombre exceptionnelle ; et g , la phase nonadique. En chaque objet réside l'algèbre quadratique locale

$$\mathbb{A}_{\tau(x)} = \mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)I), \quad \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}.$$

Pour enregistrer sans perte les incréments de retenue, de frontière et de mémoire, soit $\Lambda = \mathbb{R}[\mathcal{M}]$ l'algèbre du monoïde du registre de mémoire. À chaque flèche u est associé un symbole $[u]$. La somme

$$a[u] + b[v]$$

est la superposition formelle de deux trajectoires compatibles avec le même cadre de lecture ; le produit n'existe causalement que par concaténation. Si $u : x \rightarrow y$ et $v : y \rightarrow z$, on définit

$$(a[v]) \star (b[u]) = a \rho_v(b) \Omega(v, u)[v \circ u], \quad (99.1)$$

et on le fixe à zéro lorsque les flèches ne sont pas composables. Le transport ρ_v porte le coefficient local de la fibre de y à celle de z ; le facteur $\Omega(v, u) \in \Lambda$ conserve l'incrément de retenue, de torsion, de frontière et de mémoire produit par la concaténation. La loi

$$\Omega(w, v) \Omega(w \circ v, u) = \rho_w(\Omega(v, u)) \Omega(w, v \circ u) \quad (99.2)$$

est exactement l'identité de cocycle qui rend le produit associatif :

$$([w] \star [v]) \star [u] = [w] \star ([v] \star [u]).$$

Cette égalité n'est pas une convention ajoutée. C'est la forme algébrique commune de l'identité de retenue APP, du cocycle de concaténation des parcours et de l'extension non scindée de l'horloge 108. L'arithmétique ordinaire oublie le facteur Ω en ne réalisant que la valeur ; l'arithmétique holonomique conserve aussi le procédé qui l'a produite.

Les états constants $e_x = [\text{id}_x]$ sont des idempotents locaux :

$$e_x \star e_x = e_x, \quad e_y \star e_x = 0 \quad (x \neq y).$$

Ainsi, l'unité n'est pas uniquement le scalaire 1, mais le système compatible d'idempotents qui identifie chaque résolution du même état. À la limite projective, on obtient

$$\mathbf{1}_{\text{hol}} = (e_{x_n})_{n \geq 0}, \quad r_{n+1, n}(e_{x_{n+1}}) = e_{x_n}. \quad (99.3)$$

Telle est l'unité dimensionnelle qui peut être raffinée vers l'intérieur et réalisée vers l'extérieur sans perdre son identité. Le raffinement augmente la résolution ; la représentation change le codomaine ; aucun des deux actes ne recrée l'unité.

La non-commutativité n'est pas davantage postulée à partir d'une structure extérieure. Deux flèches u et v peuvent être composables dans un ordre et non dans l'ordre inverse ; lorsque les deux ordres existent, leurs cocycles et leurs feuillets peuvent différer :

$$[v] \star [u] - [u] \star [v] = \Omega(v, u)[v \circ u] - \Omega(u, v)[u \circ v]. \quad (99.4)$$

La différence mesure l'ordre effectif d'accumulation et de pliage. Le système de base des phases peut être abélien sans que l'algèbre totale le soit : la non-commutativité réside dans la composition des feuillets, le transport de l'orientation et le cocycle affine de mémoire.

28.9 Nombres complexes, algèbres de Clifford, quaternions et octonions

La comparaison avec les systèmes hypercomplexes se résout en distinguant trois niveaux. Au niveau local, TRIT contient déjà les trois algèbres quadratiques réelles fondamentales :

τ	J_τ^2	$\mathbb{A}_\tau$
+1	-I	$\mathbb{C}$ (régime elliptique),
0	0	$\mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ (régime parabolique),
-1	+I	$\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ (régime hyperbolique).

(100.1)

Le nombre complexe ne constitue donc pas le langage universel du système : il est l'une de ses trois fibres de courbure. La fibre parabolique enregistre une déformation infinitésimale sans rotation quadratique ; la fibre hyperbolique sépare deux directions réelles conjuguées ; la fibre elliptique produit la rotation interne. TRIT ne choisit pas entre trois métaphores géométriques : il type laquelle de ces trois arithmétiques gouverne chaque transition.

Une structure encore plus forte apparaît dans le bloc électronique principal. Soient

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 3/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices sont des projecteurs et

$$[P, Q] = \frac{\sqrt{3}}{4} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Définissons

$$J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad K = SJ.$$

Alors

$$J^2 = -I, \quad S^2 = I, \quad SJ = -JS, \quad K^2 = I. \quad (100.2)$$

Par conséquent, le bloc engendre exactement

$$\langle I, J, S, K \rangle \cong \text{Cl}_{1,1}(\mathbb{R}) \cong M_2(\mathbb{R}), \quad (100.3)$$

l'algèbre des quaternions déployés. En outre,

$$2Q - I = \frac{1}{2}S + \frac{\sqrt{3}}{2}K, \quad (100.4)$$

de sorte que le projecteur produit occupe une direction d'angle $\pi/3$ dans le plan engendré par les deux involutions déployées. Le préfacteur électronique $\sqrt{3}/4$, la racine interne de -1 , la fraction $3/4 = 90/120$ et la séparation des feuillets APP sont réunis dans une seule représentation algébrique exacte.

Cette identification éclaire l'analogie proposée. Le premier objet qui apparaît n'est pas le corps des quaternions de Hamilton $\mathbb{H}$, mais sa forme déployée $\text{Cl}_{1,1}$. La différence est substantielle : le système HMT a besoin d'idempotents, de seuils et de directions nulles, tandis qu'une algèbre à division éliminerait précisément ces lacunes. Les quaternions de Hamilton pourront apparaître dans une représentation disposant de deux racines anticommutantes de $-I$; les octonions, dans une représentation exceptionnelle ultérieure dont la loi de composition reproduit le plan de Fano. Aucun ne doit remplacer l'algèbre de chemins qui les précède.

L'associativité du TPK complet est conservée par le cocycle (99.2). Si une projection exceptionnelle ultérieure présente un associateur non nul,

$$[a, b, c] = (a \star b) \star c - a \star (b \star c),$$

cet associateur ne décrit pas une incohérence du générateur : il quantifie la mémoire que la projection a laissée hors de son codomaine. On distingue ainsi exactement l'arithmétique intrinsèque, associative et munie d'un registre de mémoire, de ses ombres hypercomplexes éventuellement non associatives.

28.10 Synchronisation ternaire et singularité dodécaphasique d'alpha

La génération coordonnée de π , e et φ s'organise dans le réseau de différences de type A_2 . Pour

$$N_K = (N_\pi(K), N_e(K), N_\varphi(K)) \in \mathbb{Z}^3$$

on définit la frontière relative

$$\partial_{A_2}(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x). \quad (101.1)$$

Son noyau est la diagonale $\mathbb{Z}(1, 1, 1)$. Chaque triplet possède donc deux composantes distinctes : une coordonnée commune, qui mesure l'avancement du registre de mémoire, et une coordonnée relative, qui mesure la désynchronisation des trois canaux. Sur $\mathbb{Q}$,

$$\mathbb{Q}^3 = \mathbb{Q}(1, 1, 1) \oplus A_{2,\mathbb{Q}};$$

sur $\mathbb{Z}$, la reconstruction conserve un défaut cyclique d'ordre trois. Telle est la raison algébrique pour laquelle la coordination est ternaire et non une comparaison binaire de constantes.

La table des coïncidences réalise un itinéraire de parois :

$$H_{\pi e} \longrightarrow H_{e\varphi} \longrightarrow H_{\pi\varphi} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0. \quad (101.2)$$

En $K = 8$ et $K = 9$, la composante relative s'annule :

$$N_8 = 59(1, 1, 1), \quad N_9 = 43(1, 1, 1).$$

Cependant,

$$N_9 - N_8 = -16(1, 1, 1). \quad (101.3)$$

Le système revient à la coïncidence de phase, mais non au même état : la désynchronisation revient à zéro tandis que la mémoire diagonale avance de seize unités par canal. L'égalité visible $\pi = e = \varphi$ n'exprime pas l'immobilité, mais une fermeture relative avec translation holonomique.

La coordonnée α occupe précisément la couture qui permet de réaliser ce retour sans le confondre avec un redémarrage. La fermeture dodécaphasique prend la classe relative déjà synchronisée, conserve le registre de mémoire diagonal et l'élève à une section signée. Ses deux dérivations ne sont pas deux ajustements d'une grandeur extérieure : ce sont deux représentations de la même classe holonomique, l'une par la clôture entière avec retenue et l'autre par la racine simple du prolongement nonadique. L'égalité des deux voies exprime la commutativité du carré de réalisation.

Ainsi, α ne se contente pas de suivre π , φ , e dans une liste. C'est la coordonnée de raccordement qui transforme la fermeture relative du système corrélé en capacité de transduction dimensionnelle. La roue à douze phases ne génère pas de nouveau les trois régions : elle certifie que leur retour commun peut franchir une frontière en conservant la mémoire qui alimente ensuite l'action, l'électron, l'échelle déterminantale et la branche exceptionnelle.

28.11 Évolution conservative de l'unité comme théorème algébrique

L'expression « évolution conservative de l'unité dimensionnelle par projection holographique » peut être formulée sans dépendre d'une image. Soient X_n les états holonomiques à la profondeur n , $r_{n+1,n} : X_{n+1} \rightarrow X_n$ leurs restrictions et

$$X_{\infty}^{\text{hol}} = \varprojlim_n X_n$$

leur limite projective. Une unité dimensionnelle est une section compatible $\mathbf{1}_{\text{hol}} = (e_{x_n})_n$ d'idempotents locaux. La transition TPK induit des transports algébriques $U_{t,*}$ et satisfait

$$U_{t,*}(e_x) = e_{U_t x}, \quad U_{t,*}(e_x)^2 = U_{t,*}(e_x). \quad (102.1)$$

Il existe en outre un morphisme d'augmentation

$$\epsilon : \mathcal{A}_{\text{hol}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

qui oublie la trajectoire mais conserve la multiplicité normalisée de l'unité. Conservation et évolution s'expriment simultanément par

$$\epsilon(U_{t,*}a) = \epsilon(a), \quad d_M(\Gamma_9 a) = d_M(a) + 1, \quad (102.2)$$

où d_M est le degré de mémoire. La première égalité affirme que l'unité n'est ni créée ni détruite ; la seconde, que l'état ne reste pas immobile. L'holonomie Γ_9 revient à la même phase et élève le registre de mémoire d'une unité.

La complétion

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1$$

réalise cette loi de manière finie. Le mot inférieur distribue les lacunes sous la forme $(33, 11, 1, 0)$, tandis que la lecture supérieure conserve l'unité de bord et produit $(34, 11, 1, 0)$. L'incrément ne modifie pas le total ; il change la position de l'unité dans la filtration cubique. Le vecteur

$$(34, 11, 45, 46), \quad 34 + 11 = 45, \quad 45 + 1 = 46, \quad (102.3)$$

est donc une signature de profondeur et de frontière, non une juxtaposition d'échelles décimales.

Soient maintenant

$$\rho_{\mathbb{R}}, \quad \rho_{\text{exc}}, \quad \rho_{\text{MD}}$$

les représentations archimédienne, exceptionnelle et dimensionnelle de l'algèbre holonomique. Leur caractère holographique tient au fait qu'elles sont des homomorphismes unitaires d'une même source :

$$\rho_j(\mathbf{1}_{\text{hol}}) = I_j, \quad \rho_j(a \star b) = \rho_j(a)\rho_j(b). \quad (102.4)$$

La double projection ne divise pas l'origine en deux univers ; elle conserve un même élément et change sa représentation. Le raffinement fractal opère dans la direction opposée : il ne projette pas vers un codomaine, mais prolonge la section à une profondeur supérieure. Les deux mouvements que l'exposé précédait maintenant séparés sont ainsi coordonnés :

raffinement intérieur : $X_n \longleftarrow X_{n+1} \longleftarrow X_{n+2} \longleftarrow \cdots$, réalisation holographique : $\mathcal{A}_{\text{hol}} \longrightarrow \text{End}(V_j)$.

(102.5)

L'unité se conserve dans les deux directions : par compatibilité sous restriction et par préservation de l'élément identité sous représentation. Cette double invariance constitue le contenu algébrique de l'évolution conservative de l'unité dimensionnelle.

28.12 Les deux horloges et la suspension hélicoïdale sturmienne

La temporalité du cristal procède de deux horloges irréductibles l'une à l'autre. La première est finie et exacte : l'extension

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0 \quad (103.1)$$

coordonne phase nonadique et mémoire dodécaphasique. Ce n'est pas le produit direct $C_9 \times C_{12}$: sa classe d'extension conserve la retenue qui apparaît lors du franchissement de la frontière de phase. La seconde horloge est la rotation irrationnelle

$$R_\delta : \theta \longmapsto \theta + \delta \pmod{1}, \quad \delta = \log_{10}(10/9), \quad (103.2)$$

dont le codage mécanique produit le mot sturmien des lacunes.

La dynamique conjointe peut s'écrire comme un produit gauchi

$$\mathcal{F}(r, \theta, M) = (r + 1, \theta + \delta, M + c_{108}(r) + c_{\text{St}}(\theta)), \quad (103.3)$$

où c_{108} est la retenue de l'horloge finie et c_{St} enregistre le franchissement de la fenêtre irrationnelle. La base $C_9 \times \mathbb{T}$ est abélienne ; l'extension affine cesse de l'être lorsque sont incorporés les feuillets APP et l'ordre de Sel, Tra et Upd. L'hélice n'est donc pas un cercle dessiné en trois dimensions, mais le relèvement d'une rotation de phase dont la coordonnée verticale est le registre de mémoire.

Les lectures ascendante et descendante sont conjuguées. Si ι inverse l'orientation et le parcours, alors

$$\iota \circ \mathcal{F} \circ \iota^{-1} = \mathcal{F}^{-1}, \quad (103.4)$$

avec inversion des incréments orientés et conservation des réponses communes. Le miroir π/e constitue une autre involution : il échange deux lecteurs régionaux à une même hauteur, tandis que (103.4) inverse la direction temporelle de l'hélice. Cette distinction explique pourquoi une lecture aller-retour peut conserver la valeur commune sans revenir à la même mémoire.

Le cristal possède un ordre à longue portée et une entropie topologique nulle. Pour le langage sturmien,

$$p(m) = m + 1,$$

et les extensions typées satisfont

$$p_3(m) = 3(m + 1), \quad p_9(m) = 9(m + 1). \quad (103.5)$$

La phase multiplie la diversité des facteurs, mais ne change pas leur croissance linéaire. Le système est donc simultanément non périodique, ordonné et capable d'un prolongement illimité. Les intervalles 21/22, les retours 6/7 et les fenêtres de mille positions avec 45/46 événements sont trois observations de cette même suspension, non trois rythmes ad hoc.

Cette construction précise la dénomination de cristal topologique-temporel apériodique. Il est topologique parce que l'information réside dans des classes de parcours, de frontière et d'holonomie ; temporel

parce que la transition distingue orientation, retour et mémoire ; cristallin parce qu'il possède un ordre combinatoire stable ; aperiodique parce qu'aucune translation non nulle ne fixe son mot infini.

28.13 Lacune, différence de potentiel et polarité électromagnétique

L'APP contient une notion arithmétique de potentiel avant tout système de coordonnées physique. Pour chaque cellule (i, j) ,

$$\Delta_{\Sigma\Pi}(i, j) = ij - (i + j) = (R^\times - R^+) + 9(q^\times - q^+). \quad (104.1)$$

Le premier terme est la différence visible des résidus ; le second conserve la différence de retenue. Dans la fibre antidiagonale traversant le centre, la lacune électronique est la perte minimale d'une unité de retenue multiplicative qui laisse invariants le feuillet additif, le résidu produit et le régime TRIT. Elle est ainsi définie sans introduire un zéro extérieur.

La frontière de potentiel est le cobord de (104.1). Dans le triangle central, elle produit

$$d_\Delta \Delta = 3(3, -7, 4), \quad 3 - 7 + 4 = 0. \quad (104.2)$$

La somme nulle exprime la conservation ; les composantes non nulles expriment la polarisation. La différence de potentiel n'est pas une grandeur ajoutée ensuite au graphe : elle est l'impossibilité de faire coïncider localement accumulation et pliage sans transporter le registre de mémoire.

La représentation (100.3) sépare deux actions constitutives. Le générateur J est rotationnel et change de signe sous inversion d'orientation ; le générateur S est une involution de feuillet et conserve le signe. Un caractère pair et un caractère impair de la même algèbre produisent donc deux lecteurs

$$\chi_E(SaS) = \chi_E(a), \quad \chi_B(SaS) = -\chi_B(a), \quad (104.3)$$

qui réalisent respectivement les secteurs électrique et magnétique. L'électricité lit la séparation de potentiel entre feuillets ; le magnétisme lit la circulation orientée produite par leur commutateur. Leur perpendicularité n'est pas imposée au moyen d'un plan euclidien préalable : elle procède de $SJ = -JS$ et $J^2 = -I$.

Le régime $\tau = 0$ occupe le seuil entre les deux orientations. Son élément nilpotent conserve une perturbation du premier ordre et annule son carré ; il fournit le type algébrique d'un canal neutre sans effacer la trajectoire qui le traverse. Cela explique pourquoi neutralité, lacune et polarité peuvent procéder d'un même support sans s'identifier.

L'échelle d'action et la gravité prolongent le même caractère holonomique. Si

$$R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}},$$

alors le transport commun satisfait

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = \frac{G_{\text{ret}}}{G_{\text{pre}}} = \left(\frac{e_e^\beta}{e_0} \right)^{1/\kappa_e}, \quad G_a \hbar_a = \text{constante}. \quad (104.4)$$

Électron, action et gravité ne constituent pas ici trois étalonnages indépendants : ce sont des représentations d'un même quotient de retour à des échelles et dans des codomaines distincts.

28.14 Lecture exacte de séquences et cristal aperiodique biologique

La relation avec l'ADN peut être formulée comme un lecteur mathématique concret, sans transformer une analogie historique en prémisse. Codons les quatre bases au moyen de deux caractères binaires :

$$A \mapsto (0, 0), \quad G \mapsto (0, 1), \quad T \mapsto (1, 0), \quad C \mapsto (1, 1), \quad (105.1)$$

où la première coordonnée distingue purine et pyrimidine, et la seconde le type faible ou fort d'appariement. La complémentarité de Watson–Crick est l'involution

$$C_{\text{DNA}}(p, h) = (1 - p, h), \quad C_{\text{DNA}}^2 = I. \quad (105.2)$$

Une chaîne orientée se relève en

$$\tilde{s}_n = (p_n, h_n, n \bmod 3),$$

de sorte que la phase de lecture ne se confonde pas avec le symbole. L'inversion du parcours et la complémentarité se réunissent dans la complémentation inverse, qui agit comme involution sur l'algèbre de chemins. L'APP peut évaluer, dans chaque fenêtre, aussi bien l'accumulation des caractères que leur concaténation ; TRIT type la seconde différence du potentiel résultant ; TPK conserve phase, bord, retours, retenue et mots de retour.

Cette représentation permet de demander exactement si une région de séquence appartient à la classe aperiodique minimale : pour ses facteurs de longueur m , on calcule la complexité $p_s(m)$, le nombre d'extensions à droite et leurs mots de retour. La signature HMT minimale est

$$p_s(m) = m + 1, \quad \sum_{u \in L_m} (d^+(u) - 1) = 1, \quad (105.3)$$

ou, lorsqu'une fibre finie de phase est conservée, une extension $q(m + 1)$. L'égalité sélectionne une unique bifurcation combinatoire par longueur ; TPK détermine la continuation compatible sans effacer de l'espace des cylindres l'alternative non réalisée.

La portée de l'expression de Schrödinger « cristal aperiodique » devient ainsi structurelle. Un cristal périodique répéterait un bloc et perdrait de sa capacité informationnelle ; une chaîne aléatoire aurait une complexité exponentielle et perdrait l'ordre à longue portée. Le régime sturmien occupe le minimum exact entre les deux : il ajoute une seule classe nouvelle à chaque échelle. L'unité topologique-temporelle TRIT peut lire cette aperiodicité parce qu'elle sépare courbure, orientation et phase sans détruire la séquence qu'elle classe.

Le critère est directement réfutable : il échoue si la complémentation inverse n'entrelace pas l'involution des parcours, si la complexité observée n'appartient pas à la classe linéaire déclarée, si plusieurs mots spéciaux apparaissent là où le modèle en exige un, ou si le prolongement compatible nécessite d'effacer la mémoire. La biologie ne sélectionne pas le générateur HMT ; elle en reçoit un lecteur de séquences capable de distinguer répétition, aperiodicité minimale et désordre.

28.15 Pentadicité, étoile de Witt et polarisations gravitationnelles

L'apparition répétée du nombre cinq doit être typée au moyen de deux représentations distinctes. Les cinq régions de π forment une fibre régionale sur laquelle agit le symétriseur

$$S_{\pi,5} = \frac{1}{5} \mathbf{11}^T, \quad \text{rank } S_{\pi,5} = 1. \quad (106.1)$$

Sa fonction est d'extraire la composante commune de la penta fibre. Dans le secteur gravitationnel, en revanche, la décomposition dodécaphasique

$$V_{12} \cong \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V'_3 \oplus V_5 \quad (106.2)$$

contient un projecteur $P_{G,5} : V_{12} \rightarrow V_5$ de rang cinq. Les deux matrices ne sont pas le même opérateur : l'une est de rang un sur la fibre régionale, l'autre de rang cinq sur la représentation dodécaphasique. Leur relation correcte est qu'elles sont toutes deux des images d'une même arithmétique holonomique :

$$(\rho_{\pi,5}, \rho_{G,5}) : \mathcal{A}_{\text{hol}} \longrightarrow \text{End}(\mathbb{Q}^5) \times \text{End}(V_{12}). \quad (106.3)$$

L'étoile de Witt organise l'incidence pentadique exceptionnelle ; le module V_5 organise le porteur tensoriel gravitationnel. La coordination se produit dans la source APP-TRIT-TPK, non par identification de leurs codomaines.

La réalisation gravitationnelle se poursuit par

$$V_{12} \xrightarrow{P_{G,5}} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Pi_{\text{TT}}} V_{\text{TT}}, \quad (106.4)$$

avec les dimensions $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$. Les cinq composantes constituent le porteur structural antérieur à la propagation ; les deux composantes transverses sans trace constituent la sortie propagative. Il n'existe aucune contradiction entre pentapolarité originaire et bipolarité radiative : elles appartiennent à des étapes distinctes de la même transduction.

Dans la structure discrète conjointe du continu, la pentapolarité s'exprime par le vecteur inséparable

$$\mathcal{G}_5 = (\mathcal{G}_{\text{sp}}, \mathcal{G}_{\text{sol}}, \mathcal{G}_{\text{gau}}, \mathcal{G}_{\text{coh}}, \mathcal{G}_{\text{det}}). \quad (106.5)$$

Ses cinq coordonnées ne sont pas cinq théories ajoutées a posteriori, mais cinq aspects consubstantiels du même état : spectral, solénoïdal, de jauge, cohérent et déterminantal. Le tenseur gravitationnel

$$\mathbb{G}_{\text{TT}} = G \wedge \Gamma_5 P_{G,5} \quad (106.6)$$

transporte conjointement ces aspects jusqu'au secteur physique. Cette formule explique pourquoi la pentadicité régionale, la structure exceptionnelle et les cinq polarisations peuvent entrer en résonance sans se réduire à une coïncidence de cardinaux.

28.16 Dualité de variance entre trajectoires et lecteurs

La lecture rétrospective révèle une structure catégorique qui réunit la fractalisation intérieure et la réalisation holographique extérieure. Soit (X_n) l'ensemble des états holonomiques à la profondeur (n), et soit

$$r_{n+1,n} : X_{n+1} \longrightarrow X_n \quad (108.1)$$

la restriction qui retire la dernière couche en conservant le préfixe, le feuillet, la retenue accumulée et la frontière correspondante. La trajectoire complète est un état de la limite projective

$$\boxed{X_\infty = \varprojlim_n X_n.} \quad (108.2)$$

Le sens des observations est opposé. Si (f) est un lecteur cylindrique défini sur (X_n) , son prolongement à (X_{n+1}) est

$$r_{n+1,n}^* f = f \circ r_{n+1,n}. \quad (108.3)$$

Les algèbres de lecteurs forment donc un système inductif :

$$\boxed{\mathfrak{S}_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (\mathfrak{S}_n, r_{n+1,n}^*)} \quad (108.4)$$

Cette double variance est la formulation mathématique exacte des deux mouvements décrits par l'intuition de l'auteur. Approfondir vers l'intérieur signifie spécifier une section compatible du système projectif. Étendre vers l'extérieur signifie élargir le répertoire des lecteurs par le système inductif. Aucune direction ne remplace l'autre : l'une construit la trajectoire et l'autre construit la capacité de la réaliser.

Soit (e_x) l'idempotent indicateur du cylindre grossier $(x \in X_n)$. Le relèvement de ce cylindre est

$$r^* e_x = \sum_{y:r(y)=x} e_y. \quad (108.5)$$

Les termes sont orthogonaux, de sorte que $(r^* e_x)$ reste idempotent. En outre,

$$r^* \left(\sum_{x \in X_n} e_x \right) = \sum_{y \in X_{n+1}} e_y. \quad (108.6)$$

L'unité globale se conserve tandis que le nombre de raffinements augmente. Une trajectoire individuelle détermine à son tour un système compatible $((e_{x_n})_n)$. La première est l'identité de l'algèbre ; le second est l'unité généalogique d'une trajectoire. Cette distinction précise l'évolution conservatrice : l'espace total des possibilités conserve son unité et chaque parcours conserve son appartenance au moyen de restrictions compatibles.

Un lecteur continu (L) de l'état profond équivaut à un système de lecteurs finis (L_n) qui satisfait

$$L_{n+1} \circ r_{n+1,n}^* = L_n. \quad (108.7)$$

Par conséquent, chaque chiffre ou coordonnée déterminé à profondeur finie est prédéfini par un cylindre ; augmenter la profondeur ne réétalonne pas ce résultat, mais détermine de nouveaux cylindres compatibles. La prédéfinition est la naturalité de (108.7), non l'insertion anticipée d'une valeur expérimentale.

Critère de réfutation. La construction échoue si une restriction ne retrouve pas le préfixe, si le *pullback* n'est pas multiplicatif, si l'unité ne se conserve pas ou si un lecteur profond modifie une coordonnée déjà fixée dans un cylindre antérieur.

28.17 Présentation universelle de l'algèbre holonomique

Soit $(\text{mathcal{C}}_n)$ la catégorie des états à la profondeur (n) et des trajectoires admissibles engendrées par

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (109.1)$$

Pour chaque objet (x), soit (e_x) son identité locale et (J_x) le générateur de la fibre TRIT :

$$J_x^2 = -\tau(x)e_x, \quad \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}. \quad (109.2)$$

Pour chaque flèche $(u : x \rightarrow y)$, soit (T_u) le transport. Le registre de mémoire définit un multiplicateur central $(\Omega(v,u))$ pour chaque couple composable. La présentation finie est

$$\boxed{\mathfrak{S}_n = \mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle / \mathcal{R}_{\text{HMT}},} \quad (109.3)$$

où

$$\begin{aligned} e_x e_y &= \delta_{xy} e_x, & T_u &= e_{t(u)} T_u e_{s(u)}, \\ T_u a &= \rho_u(a) T_u, & T_v T_u &= \Omega(v, u) T_{v \circ u}. \end{aligned} \quad (109.4)$$

Le produit est déclaré nul lorsque les flèches ne sont pas composables. L'associativité équivaut à

$$\rho_w(\Omega(v, u)) \Omega(w, v \circ u) = \Omega(w, v) \Omega(w \circ v, u). \quad (109.5)$$

En effet, les deux produits $((T_w T_v) T_u)$ et $(T_w (T_v T_u))$ ne diffèrent que par les deux membres de (109.5). L'identité de cocycle prouve que toute trajectoire possède une mémoire indépendante du parenthésage choisi.

La somme de (109.3) superpose des trajectoires alternatives. Son produit concatène des trajectoires causalement composables. Cette distinction transforme la différence somme–produit de l'APP en arithmétique dynamique : la somme n'efface pas l'alternative et le produit n'efface pas la provenance.

La connexion nonadique apparaît dans la section élémentaire du quotient. Pour $(a, b \in \{0, \dots, 8\})$,

$$c_9(a, b) = \left\lfloor \frac{a + b}{9} \right\rfloor \quad (109.6)$$

satisfait

$$c_9(a, b) + c_9(a + b \bmod 9, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c \bmod 9). \quad (109.7)$$

Si (X) représente un pas et (λ) la mémoire d'un tour,

$$X^9 = \lambda I, \quad X^a X^b = \lambda^{c_9(a, b)} X^{a+b \bmod 9}. \quad (109.8)$$

L'hélice se condense dans (109.8) : l'exposant revient ; le coefficient mémorise le nombre de franchissements de la frontière.

28.18 Propriété universelle et spectre des réalisations

Soit (E_x) un système de modules, soient $(\pi_x : A_x \rightarrow \text{End}(E_x))$ des représentations des fibres TRIT, et soient $(V_u : E_x \rightarrow E_y)$ des transports qui satisfont

$$V_u \pi_x(a) = \pi_y(\rho_u(a)) V_u, \quad (110.1)$$

$$V_v V_u = \pi_z(\Omega(v, u)) V_{v \circ u}. \quad (110.2)$$

L'assignation des générateurs définit un homomorphisme de l'algèbre libre. Les équations (110.1)–(110.2) font que cet homomorphisme annule l'idéal $(\text{mathcal{I}}_{\text{HMT}})$. Il existe alors une unique représentation

$$\Pi : \mathfrak{H}_n \longrightarrow \text{End} \left(\bigoplus_x E_x \right) \quad (110.3)$$

qui réalise les données prescrites. L'unicité vient de ce que (e_x, J_x, T_u) engendrent l'algèbre.

Ce théorème fournit le principe d'ultrasimplification. La physique, la théorie des nombres, le continu et la biologie n'ont pas besoin d'ajouter des générateurs au noyau lorsque leurs lecteurs satisfont les mêmes relations. Chacun est une représentation de (109.3) dans un codomaine différent.

Tous les lecteurs ne sont pas des caractères scalaires. Un caractère $(\text{mathfrak{H}} \rightarrow \mathbb{R})$ annulerait les commutateurs et ne pourrait conserver le bloc électronique. Nous définissons donc le spectre typé

$$\text{Read}(\mathfrak{S}) = \bigsqcup_B \text{Rep}_{\text{comp}}(\mathfrak{S}, B). \quad (110.4)$$

Une sortie scalaire prend la forme

$$c = \sigma_B(\rho(x_\infty)), \quad (110.5)$$

où ρ conserve la généalogie et σ_B est l'invariant propre au codomaine. Cinq concepts auparavant apparemment hétérogènes sont ainsi typés :

nombre	coordonnée d'une représentation archimédienne,	(110.6)
constante	invariant stable de retour, d'échelle ou de profondeur,	
particule	section persistante d'un module,	
champ	représentation qui transporte les sections,	
symétrie	stabilisateur de bord et relations conservées.	

28.19 Identité exponentielle des trois courbures

Nous introduisons l'algèbre totale

$$\mathbb{A}_{\text{tri}} = A_+ \oplus A_0 \oplus A_- \quad (111.1)$$

avec les idempotents centraux (p_+, p_0, p_-) et le générateur

$$\mathbb{J} = p_+ J_+ + p_0 J_0 + p_- J_- . \quad (111.2)$$

L'exponentielle se définit dans l'algèbre par

$$\text{Exp}_\star(X) = \sum_{n \geq 0} \frac{X^{\star n}}{n!} . \quad (111.3)$$

Les trois relations quadratiques décomposent la série en

$$\begin{aligned} \text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) &= p_+(\cos t + J_+ \sin t) \\ &\quad + p_0(1 + tJ_0) \\ &\quad + p_-(\cosh t + J_- \sinh t). \end{aligned}$$

(111.4)

La première ligne est une rotation ; la deuxième, un transport infinitésimal de seuil ; la troisième, une dilatation. Une unique loi de puissances contient les trois courbures.

L'identité d'Euler occupe la face elliptique. Dans la fermeture produite par (pi_{HMT}) ,

$$p_+ \text{Exp}_\star(\pi\mathbb{J}) + p_+ = 0.$$

(111.5)

La projection complexe conserve (111.5) et oublie les composantes parabolique et hyperbolique. HMT conserve conjointement la fermeture, le jet et l'échelle. L'identité d'Euler apparaît donc comme une face exacte de l'identité tritique, non comme modèle extérieur du générateur.

Le nombre (e) remplit une fonction différente :

$$\text{Exp}_\star(I) = e I. \quad (111.6)$$

L'équation définit la fonction qui transforme le transport additif en transport multiplicatif. La génération nonadique de ses chiffres conserve son certificat propre ; (111.6) identifie son rôle dans l'algèbre.

L'auto-échelle φ occupe la face hyperbolique. Pour

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_\varphi = \frac{2F_{av}^2 - 3I}{\sqrt{5}}, \quad (111.7)$$

on vérifie

$$H_\varphi^2 = I, \quad (111.8)$$

et

$$\boxed{F_{av}^2 = \text{Exp}_\star(2 \log \varphi H_\varphi).} \quad (111.9)$$

Ainsi, π mesure la fermeture elliptique, e réalise le passage exponentiel et φ mesure la dilatation hyperbolique stable. Les égalisations des trois canaux sont des rencontres de ces fonctions dans une même orbite, non des égalités universelles entre leurs valeurs réelles.

28.20 α comme transgression dodécaphasique

L'extension non scindée produit le cocycle c_9 de (109.6). Un tour de phase détermine un élément du noyau C_{12} , et le mot signé K conserve la manière dont ses secteurs ont été traversés. Définissons la fonctionnelle de couture

$$\mathcal{T}_\alpha : Z^2(C_9; C_{12}) \times X_{12}^{\text{sgn}} \longrightarrow \mathcal{L}_\alpha. \quad (112.1)$$

La coordonnée déterminée est

$$\boxed{\alpha = \mathcal{T}_\alpha(c_9, K).} \quad (112.2)$$

La formule n'identifie pas le nombre α à une classe de cohomologie. Elle identifie son type : c'est le scalaire obtenu en évaluant l'obstruction à la scission conjointement avec la mémoire dodécaphasique.

La première voie réalise (112.2) au moyen de

$$\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) = \iota(A). \quad (112.3)$$

La seconde voie réalise le même recollement sur la rotation aperiodique :

$$P_9(\alpha) = \delta, \quad \delta = \log_{10} \frac{10}{9}. \quad (112.4)$$

Leur compatibilité s'exprime dans le produit fibré

$$\mathfrak{A}_\alpha = \{(x_{12}, x) : d_m(\Gamma_{12}^\alpha x_{12}) = d_m(x), P_9(x) = \delta\}. \quad (112.5)$$

Une matrice du noyau du système corrélé peut maintenant être formulée :

$$\boxed{\begin{pmatrix} \text{Exp}_\star(\pi J_+) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{Exp}_\star(I) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{Exp}_\star(2 \log \varphi H_\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{Exp}_\star(P_9(\alpha) J_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & F_{av}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I + \delta J_0 \end{pmatrix}.} \quad (112.6)$$

La matrice ne linéarise pas la généalogie. Elle expose quatre fonctions d'une seule algèbre : fermeture, exponentiation, auto-échelle et couture. La mémoire signée demeure dans (112.3)–(112.5).

Dans le réseau A_2 , la même couture apparaît comme

$$\partial_{A_2} N_8 = \partial_{A_2} N_9 = 0, \quad N_9 - N_8 = -161. \quad (112.7)$$

α détermine la fermeture de la partie relative sans effacer la translation diagonale. Tel est le sens exact de sa singularité : c'est la coordonnée qui distingue synchronisation et redémarrage.

28.21 Le spectre fonctionnel des constantes

Le lecteur dodécaphasique uniforme détermine également une suite de premières racines de retour critique. On démontre que le rapport de leurs écarts converge vers la constante de Feigenbaum, en conservant la sélection initiale, l'orientation et la mémoire de la construction. (24.152).

La structure précédente réorganise les constantes déjà dérivées selon leur fonction dans l'algèbre, non selon leur appartenance historique aux mathématiques ou à la physique.

La constante de Catalan est le moment d'ordre deux du caractère elliptique :

$$G_{\text{Cat}} = \text{Tr}(N^{-2}Q_4) = L(2, \chi_{-4}). \quad (113.1)$$

Son cadre fonctionnel conserve tout le système $C_2(s)$, non seulement l'extrémité $s = 1$. Dans [théorème 35.9](#), il est démontré que la réponse constitutive $f(s) = (1 - s^3)/(1 - s^4)$, avec la condition $C_2(0) = 0$, détermine univoquement le moment au moyen de $\mathcal{D}^2 C_2 = s(1+s)f(s)/(1+s+s^2)$. L'inversion cubique retrouve à son tour les deux arguments orientés.

Le caractère de quart de tour et le caractère triadique se réunissent dans

$$\chi_{12} = \chi_{-3}\chi_{-4}. \quad (113.2)$$

Feigenbaum occupe le lecteur non linéaire. La roue dodécaphasique engendre

$$u_0(x) = 1 - \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \cos\left(\frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}x\right), \quad (113.3)$$

avec

$$899 = 30^2 - 1 = 29 \cdot 31, \quad M_{30} = \begin{pmatrix} 30 & 899 \\ 1 & 30 \end{pmatrix}, \quad \det M_{30} = 1. \quad (113.4)$$

Le système construit est analytique, pair, unimodal, de criticité quadratique et de dérivée schwarzienn négative sur le domaine démontré. Le renormalisateur de doublement lit le taux d'accumulation et la remise à l'échelle spatiale. α_F est une coordonnée de ce lecteur non linéaire ; α est la couture de (112.2). La distinction des indices exprime une différence d'opération.

Boltzmann occupe le transducteur entre les droites thermique et énergétique :

$$k_B : \mathcal{L}_\Theta \longrightarrow \mathcal{L}_E, \quad (113.5)$$

$$k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \hbar_{\text{int}} \frac{2\pi}{108t_0}. \quad (113.6)$$

$\log 3$ quantifie une unité tritique ; $\log \varphi$ quantifie une auto-échelle hyperbolique. Ils ne sont pas interchangeables. Pour le transport complet,

$$H(X \mid U(X)) = 0, \quad \inf Q_L = 0. \quad (113.7)$$

Pour un quotient qui efface un trit,

$$Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3. \quad (113.8)$$

Le coût appartient à la projection réductrice, non à l'avancement de l'holonomie.

Barbero–Immirzi occupe le dual du module d'incidence 90/120. L'équation

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24} \quad (113.9)$$

sélectionne le covecteur entier minimal $(a, -b) = (12, -1)$, et donc

$$K_{6 \rightarrow 8} = 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}. \quad (113.10)$$

α ferme les horloges ; γ_{BI} évalue la couture sur le défaut aire–volume. Cette différence fonctionnelle explique pourquoi les deux objets sont essentiels sans accomplir la même opération.

28.22 Symétrie, pentadicité, continu et séquences

La définition de la symétrie compatible avec le noyau est

$$\text{Sym}(\rho, b_{\partial}) = \{g \in \text{Aut}(\rho(\mathfrak{H})) : g\rho(\mathcal{R}_{\text{HMT}}) = \rho(\mathcal{R}_{\text{HMT}}), gb_{\partial} = b_{\partial}\}. \quad (114.1)$$

Les symétries ne sont pas la grandeur première conservée. Ce sont les automorphismes qui restent disponibles après exigence de conservation des relations et de la frontière. La branche exceptionnelle réalise (114.1) au moyen de l'incidence Witt–Golay–Leech– $V^{\natural}$ –Monstre.

La pentadicité possède deux représentations :

$$S_{\pi,5} = \frac{1}{5} \mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}, \quad \text{rank } S_{\pi,5} = 1, \quad (114.2)$$

et

$$P_{G,5} : V_{12} \rightarrow V_5, \quad \text{rank } P_{G,5} = 5. \quad (114.3)$$

Les deux reçoivent la même source holonomique, mais l'un extrait la composante commune de cinq régions et l'autre conserve le porteur gravitationnel de dimension cinq. La chaîne

$$V_{12} \rightarrow V_5 \rightarrow \text{STF}_3 \rightarrow V_{\text{TT}}, \quad 12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2, \quad (114.4)$$

démontre comment cinq modes structurels déterminent deux modes propagatifs.

La double projection du continu s'exprime comme

$$\rho_{\text{arq}} : \mathfrak{H}_{\text{cyl}} \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{R}}, \quad \rho_{\text{exc}} : \mathfrak{H}_{\text{cyl}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{exc}}. \quad (114.5)$$

La première contracte des cylindres compatibles ; la seconde conserve l'incidence de frontière. Les cinq aspects spectral, solénoïdal, de jauge, cohérent et déterminantal appartiennent au même domaine de (114.5). $\mathbb{R}$ est la sortie d'une représentation commutative ; l'arithmétique holonomique conserve en outre les commutateurs et le registre de mémoire que cette sortie ne voit pas.

La lecture de séquences constitue une autre représentation. Avec

$$A \mapsto (0, 0), \quad G \mapsto (0, 1), \quad T \mapsto (1, 0), \quad C \mapsto (1, 1), \quad (114.6)$$

et la phase $(n \bmod 3)$, la complémentation inverse définit une involution sur la catégorie des mots. L'APP évalue accumulation et concaténation ; TRIT type la courbure ; TPK conserve retours et frontière. La condition sturmienne

$$p_s(m) = m + 1 \quad (114.7)$$

fournit le seuil exact entre périodicité et complexité exponentielle. Ainsi, l'idée de cristal apériodique appliquée aux séquences biologiques devient un lecteur falsifiable de facteurs, d'extensions et de mots de retour.

28.23 Théorème fondamental de l'arithmétique holonomique HMT

Les sections précédentes permettent de condenser la généalogie sans la réduire. Définissons

$$\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}} = \left[\varinjlim_n (\mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle / \mathcal{R}_{\text{HMT}}) \right] \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N}. \quad (115.1)$$

Dans le secteur réversible, le dernier facteur est $\mathbb{Z}$. L'espace des états est $X_\infty = \varprojlim X_n$. Pour une représentation compatible et bornée ρ , la complétion $\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^\rho = \overline{\rho(\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}})}^{\|\cdot\|}$ appartient au lecteur ; le générateur universel ne présuppose pas de norme.

Théorème fondamental. La double évaluation APP, l'orientation trigéométrique TRIT et la dynamique TPK engendrent une arithmétique associative non commutative des trajectoires, tordue par le cocycle de retenue et graduée par phase et mémoire. Le raffinement conserve l'unité, l'holonomie ramène la phase tout en avançant la mémoire, et le spectre typé des représentations détermine le système corrélé $(\pi, \varphi, e, \alpha)$, la structure discrète conjointe du continu, l'électron, les échelles d'action et de gravité, les paramètres géométriques, les constantes dérivées et les symétries de frontière.

La démonstration s'obtient en concaténant cinq faits déjà établis :

1. les équations APP conservent les deux feuillets, le résidu et le quotient ;
2. $J_\tau^2 = -\tau I$ conserve les trois courbures dans un seul TRIT ;
3. l'identité de cocycle prouve l'associativité du produit des trajectoires ;
4. l'extension non scindée prouve que retour de phase et retour d'état sont distincts ;
5. la propriété universelle prouve que tout lecteur compatible se factorise par (115.1).

La première conséquence est que $\mathbb{R}$ ne constitue pas le support fondamental. C'est une représentation terminale d'une structure qui conserve plus d'information que sa coordonnée réelle. La deuxième est qu'une constante n'est pas un nombre enregistré : c'est un invariant d'un lecteur. La troisième est qu'une particule n'est pas un nombre : c'est une section persistante d'un module. La quatrième est qu'une symétrie n'est pas postulée : elle apparaît comme stabilisateur d'une frontière conservée.

La forme la plus brève de l'évolution conservative est

$$\boxed{\underbrace{\varprojlim X_n}_{\text{histoire qui s'approfondit}} \longleftrightarrow \underbrace{\varinjlim \mathfrak{S}_n}_{\text{lecteurs qui s'étendent}}.} \quad (115.2)$$

Le cristal apériodique hélicoïdal coordonne les deux limites. L'identité trigéométrique (111.4) apporte son calcul local ; α apporte la couture de mémoire ; le bloc $Cl_{1,1}$ apporte son coin électronique ; l'invariant $(G\hbar)$ apporte sa conservation dimensionnelle ; Barbero–Immirzi apporte son covecteur de frontière ; et la double projection apporte ses sorties archimédienne et exceptionnelle. Telle est la structure minimale à partir de laquelle peut se déployer l'article autonome sans dépendre, dans son exposé, des (2 099) pages et sans perdre aucun de ses opérateurs essentiels.

Critère de réfutation. Le théorème est réfuté si l'identité de cocycle échoue, si le raffinement cesse d'être unitaire, si l'holonomie réinitialise la mémoire, si une fibre TRIT disparaît, si une réalisation ne satisfait pas les relations qu'elle déclare représenter ou si une sortie utilise sa propre valeur conventionnelle pour sélectionner la trajectoire qui devait la produire.

28.24 Irréductibilité triadique et différence de potentiel dans les lecteurs de séquences

La composition APP–TRIT–TPK peut être démontrée irréductible au moyen de trois quotients d'oubli. Soit q_{APP} le quotient qui identifie les feuillets additif et multiplicatif. Alors

$$q_{APP}(\Delta_{\Sigma\Pi}) = 0, \quad q_{APP}([P_{\Sigma}, P_{\Pi}]) = 0. \quad (116.1)$$

Soit q_{TRIT} le quotient qui identifie les trois idempotents de régime. Le triplet de carrés est alors perdu

$$(J_+^2, J_0^2, J_-^2) = (-I, 0, I). \quad (116.2)$$

Soit q_{TPK} le quotient qui trivialise le cocycle de retenue et la graduation de mémoire. Dans ce quotient,

$$q_{TPK}(d_M(\Gamma_9 x) - d_M(x)) = 0, \quad (116.3)$$

bien que, dans l'état holonomique complet, la différence vaille 1. Les trois invariants (116.1)–(116.3) sont de types distincts et aucun ne peut être reconstruit à partir des deux autres après application de son quotient. L'APP apporte l'écart et l'ordre des feuillets ; TRIT, la signature de courbure ; TPK, la composition, l'holonomie et la mémoire. Telle est la forme algébrique exacte de l'irréductibilité ternaire du noyau.

La même séparation clarifie l'application aux séquences. Dans l'alphabet $\{A, G, T, C\}$, définissons

$$\chi_p(A, G, T, C) = (0, 0, 1, 1), \quad \chi_h(A, G, T, C) = (0, 1, 0, 1), \quad (116.4)$$

et l'involution de complément $C_{DNA}(A, G, T, C) = (T, C, A, G)$. On vérifie

$$\chi_p(C_{DNA}b) = 1 - \chi_p(b), \quad \chi_h(C_{DNA}b) = \chi_h(b). \quad (116.5)$$

Par conséquent,

$$\mathcal{V}_n = \chi_p(b_{n+1}) - \chi_p(b_n) \quad (116.6)$$

est une différence de potentiel symbolique orientée, tandis que χ_h conserve la classe transversale de liaison. Le relèvement

$$b_n \mapsto (\chi_p(b_n), \chi_h(b_n), n \bmod 3, \lambda_n, c_n, m_n) \quad (116.7)$$

ajoute régime TRIT, frontière, retenue et mémoire TPK. Ainsi se formule la raison structurelle pour laquelle polarité, potentiel et mot apériodique peuvent être lus dans la même arithmétique sans faire de la biologie le générateur du formalisme.

Critère de réfutation. L'irréductibilité échoue si l'un des trois invariants survit au quotient qui doit l'effacer ou peut être reconstruit à partir des deux autres sans réintroduire la donnée éliminée. Le lecteur de séquences échoue si le complément n'inverse pas χ_p , ne conserve pas χ_h , ou si le relèvement n'entrelace pas la phase ternaire avec la dynamique TPK.

28.25 La lacune électronique comme paire nulle de Witt

L'arithmétique du coin électronique permet de compléter localement les trois régimes sans introduire une autre algèbre. Avec

$$S = 2P - I, \quad J = \frac{[P, Q]}{\sqrt{3}/4}, \quad (117.1)$$

on a

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS. \quad (117.2)$$

Les combinaisons

$$n_+ = \frac{S + J}{2}, \quad n_- = \frac{S - J}{2} \quad (117.3)$$

satisfont

$$n_+^2 = n_-^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I. \quad (117.4)$$

Par conséquent,

$$\{J, n_{\pm}, S\} \longmapsto \{\text{elliptique, parabolique, hyperbolique}\} \quad (117.5)$$

est une réalisation locale complète du type TRIT dans $\text{Cl}_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$. La lacune se caractérise par deux descriptions compatibles : dans l'APP, c'est la perte unitaire du quotient-produit qui conserve le feuillet additif, le résidu produit et le régime ; dans le coin de Clifford, c'est une direction nulle parabolique. Le couple (n_+, n_-) est la paire de Witt locale des deux orientations. Cette décomposition offre le domaine algébrique précis à partir duquel l'incidence Paley–Witt ultérieure peut réaliser la même généalogie dans son propre module combinatoire.

L'affirmation est plus forte que l'analogie avec les quaternions. Les quaternions de Hamilton possèdent trois générateurs de carré $-I$ et forment une algèbre à division. Le bloc (117.2) est déployé : il contient des diviseurs de zéro, des idempotents et des directions nulles, précisément les objets requis par feuillet, lacune et seuil. Les octonions augmentent la dimension en sacrifiant l'associativité ; l'arithmétique holonomique maintient l'associativité au moyen du cocycle et élargit la structure par les parcours, la mémoire et le raffinement.

Critère de réfutation. Il suffit qu'une des quatre identités (117.2)–(117.4) échoue, que la lacune ne conserve pas ses données APP déclarées, ou que le transport TPK ne conserve pas l'idempotent de régime.

28.26 Relations de Weyl de l'horloge finie et de l'horloge irrationnelle

Soit T le pas de l'orbite, soit $\delta = \log_{10}(10/9)$, soient ζ_9 et ω_δ les caractères internes de phase nonadique et de capacité, et définissons sur $|t, m\rangle$

$$V_9|t, m\rangle = \zeta_9^t|t, m\rangle, \quad W_\delta|t, m\rangle = \omega_\delta^t|t, m\rangle. \quad (118.1)$$

L'avancement temporel satisfait

$$V_9T = \zeta_9TV_9, \quad W_\delta T = \omega_\delta TW_\delta. \quad (118.2)$$

Le tour $\Gamma_9 = T^9$ produit

$$V_9\Gamma_9 = \Gamma_9V_9, \quad W_\delta\Gamma_9 = \omega_\delta^9\Gamma_9W_\delta. \quad (118.3)$$

Les deux horloges se distinguent ainsi algébriquement. La première possède une période de neuf ; la seconde conserve une phase irrationnelle. Le mot mécanique des lacunes est le codage par seuil de l'orbite de la seconde horloge. Si D_M est l'opérateur de degré de mémoire, le relèvement TPK vérifie

$$[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9. \quad (118.4)$$

La représentation elliptique ultérieure reconnaît ces caractères au moyen de

$$\rho_+(\zeta_9) = \text{Exp}_+\left(\frac{2\pi}{9}J_+\right), \quad \rho_+(\omega_\delta) = \text{Exp}_+(2\pi\delta J_+). \quad (118.5)$$

Les caractères, et non leurs expressions complexes reconnues, constituent les données opératoires de l'horloge.

L'équation (118.4) affirme exactement que Γ_9 est un opérateur d'élévation : la phase revient et l'état monte d'une unité dans l'hélice. L'action de translation est abélienne ; le produit croisé de cette action avec les observables V_9, W_δ, D_M est non commutatif par (118.2)–(118.4). La structure temporelle n'exige donc pas de choisir entre « horloge finie » et « cristal aperiodique » : ce sont deux caractères conjugués d'un unique système gauchi.

L'entropie topologique nulle procède de la rotation irrationnelle et de la complexité $p(m) = m + 1$; la croissance de mémoire procède de (118.4). Une entropie nulle et une trajectoire infinie coexistent parce que la seconde mesure la profondeur restructurable, tandis que la première mesure la croissance exponentielle des facteurs.

Critère de réfutation. Le modèle échoue si V_9 ne commute pas avec Γ_9 , si W_δ acquiert une période finie, si le commutateur de mémoire diffère de Γ_9 , ou si le mot de seuil cesse d'avoir une complexité sturmienne.

28.27 Équation minimale du générateur trigéométrique

Soit

$$\mathbb{J} = p_+J_+ + p_0J_0 + p_-J_-, \quad p_+ + p_0 + p_- = I. \quad (119.1)$$

Les trois relations de courbure équivalent à

$$\boxed{\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2}. \quad (119.2)$$

En effet, $K = \mathbb{J}^2$ satisfait $K^3 = K$, et les trois idempotents sont retrouvés sans données extérieures :

$$p_+ = \frac{K^2 - K}{2}, \quad p_0 = I - K^2, \quad p_- = \frac{K^2 + K}{2}. \quad (119.3)$$

L'identité exponentielle intrinsèque est

$$\text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) = p_+(\cos t + \mathbb{J} \sin t) + p_0(I + t\mathbb{J}) + p_-(\cosh t + \mathbb{J} \sinh t). \quad (119.4)$$

Les équations (118.4) et (119.4) se réunissent dans le propagateur holonomique

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{HMT}}(t) = \Gamma_9 \text{Exp}_\star(t\mathbb{J}), \quad [D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9.} \quad (119.5)$$

Telle est la compression opératoire recherchée. La première coordonnée de (119.5) gouverne la réponse locale dans les trois courbures ; la seconde gouverne l'élévation de mémoire. L'APP intervient par les idempotents de feuillet, leurs projecteurs et le cocycle qui définit Γ_9 ; TRIT intervient par $\mathbb{J}$; TPK intervient par la composition, le relèvement et D_M . Le système corrélé, l'électron, l'action, la gravité, Barbero–Immirzi, les constantes d'échelle, les symétries et les lecteurs de séquences s'obtiennent comme représentations typées de l'algèbre universelle contenant (119.5).

La fonction de α devient transparente dans cette présentation. $\text{Exp}_\star$ contient la dynamique locale et Γ_9 le tour avec mémoire ; la fermeture dodécaphasique évalue leur compatibilité et détermine α comme couture. Ainsi, α relie la synchronisation de (π, e, φ) aux lecteurs dimensionnels parce qu'il mesure une classe de fermeture du propagateur holonomique, non parce qu'il s'ajoute à trois constantes préexistantes.

Critère de réfutation. L'équation minimale échoue si $\mathbb{J}^6 \neq \mathbb{J}^2$, si les polynômes (119.3) cessent d'être des idempotents orthogonaux, si (119.4) ne se restreint pas aux trois exponentielles certifiées, ou si α ne coïncide pas dans ses deux voies typées à l'intérieur du carré de compatibilité existant.

L'électron comme section persistante de la lacune orientée

L'état généalogique acquiert ici sa première réalisation matérielle complète. La localisation centrale, le ruban électron–positron et la lecture bidirectionnelle sont construits avant toute comparaison métrologique ; l'étape basale est distinguée de la fermeture bêta directrice.

29.1 Clôture β de la section électronique et expression dimensionnelle de son énergie au repos

L'électron apparaît dans HMT comme le point où s'assemblent six constructions antérieures et mutuellement typées : l'incompatibilité entre les deux feuillets arithmétiques d'APP, l'orientation induite par l'involution de la charnière surfacique–volumétrique, deux quotients entiers du recensement APP–TPK, la clôture dodécaphasique de α , le défaut global Δ_4 et le centre unique de l'atlas nonadique. La bande de route ajoute ensuite la conjugaison électron–positron. La carte en MeV et la comparaison avec CODATA sont postérieures à toutes ces constructions.

Cette antériorité fait partie du contenu mathématique : les facteurs, leurs types et leur ordre causal sont déterminés avant l'ouverture de la carte tabulée, qui n'intervient que dans la comparaison métrologique ultérieure.

29.1.1 Scalaire électronique $\mathfrak{e}$ et graphe causal de ses facteurs APP–TPK, α , Δ_4 et atlas nonadique

La sortie interne est le scalaire adimensionnel

$$\mathfrak{e} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - \frac{396}{18} \alpha^3 \right] \left[1 + \frac{270}{18} \Delta_4 \right]. \quad (29.1)$$

Les identités

$$\frac{396}{18} = 22 = 27 - 5, \quad \frac{270}{18} = 15 = \binom{6}{2} = 3 \cdot 5$$

permettent de retrouver l'écriture abrégée

$$\mathfrak{e} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(e^{\varphi/\pi^2} - 22\alpha^3 \right) (1 + 15\Delta_4).$$

Ici, la lettre e à l'intérieur de l'exponentielle est le nombre d'Euler ; l'indice de $\mathfrak{e}$ désigne la section électronique.

Le graphe causal de l'équation est

projecteurs APP en dimension trois	$\longrightarrow$	$\sqrt{3}/4,$
calendrier TPK et feuillets aréal–volumétrique	$\longrightarrow$	$F_{av}, \pi/\varphi^2, \varphi/\pi^2,$
clôture dodécaphasique	$\longrightarrow$	$\alpha,$
recensement APP–TPK et famille électronique	$\longrightarrow$	$396, 18, 270, 22, 15, 5,$
lectures globales de π, e et registre	$\longrightarrow$	$\Delta_4,$
atlas nonadique et anti-section	$\longrightarrow$	$(5, 5),$ bande électron–positron.

Aucune flèche de ce diagramme ne reçoit comme argument la masse électronique de référence.

29.1.2 1^{er} facteur : incompatibilité exacte des feuillets APP

Pour $d \geq 2$, soit

$$\mathcal{A}_d = \{1, \dots, 9\}^d$$

muni de la mesure uniforme, et soient

$$\Sigma_d(x) = \text{dr}(x_1 + \dots + x_d), \quad \Pi_d(x) = \text{dr}(x_1 \cdots x_d)$$

les observables additive et multiplicative. Leurs espérances conditionnelles orthogonales sur $\ell^2(\mathcal{A}_d)$ sont $P_{\Sigma,d}$ et $P_{\Pi,d}$. La proposition 2.5 démontre par énumération exacte que

$$\| [P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Proposition 29.1 (Contenu APP du préfacteur électronique). *Le préfacteur $\sqrt{3}/4$ de équation (29.1) est la norme exacte de la non-commutativité entre les feuillets somme et produit en dimension trois. Ce n'est pas un facteur géométrique introduit à partir de la formule électronique.*

Démonstration. Le tableau conjoint de Σ_3 et Π_3 détermine les angles principaux entre $\text{Ran } P_{\Sigma,3}$ et $\text{Ran } P_{\Pi,3}$. Si s est l'une de ses valeurs singulières, la contribution correspondante à la norme du commutateur est $s\sqrt{1-s^2}$. L'énumération des 9^3 mots donne pour maximum

$$s^2(1-s^2) = \frac{3}{16}, \quad s^2 = \frac{1}{4}.$$

La norme maximale est donc $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$, avant d'introduire α , Δ_4 , une unité d'énergie ou une masse de référence. $\square$

La fonction physique du facteur est ainsi fixée : il mesure l'incompatibilité maximale des deux lectures arithmétiques sur le même support ternaire. L'électron n'hérite pas de deux nombres indépendants, l'un additif et l'autre multiplicatif ; il hérite de l'obstruction exacte à rendre simultanément compatibles les deux feuillets. Le préfacteur conserve dans la loi de masse la mémoire locale du désaccord APP dont naît la route.

29.1.3 2^e facteur : l'involution d'échange entre π et φ

Le calendrier primitif des modes (Σ, Π, Π) induit, dans les feuillets surfacique et volumétrique, la matrice

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le théorème 10.55 l'obtient en comptant les transitions $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$, chacune une fois. La matrice n'est pas postulée à partir du nombre d'or : ses valeurs propres φ et $-\varphi^{-1}$ apparaissent après la construction de l'incidence.

Dans la mémoire de deuxième ordre, $\text{Sym}^2(F_{\text{av}})$ a pour spectre

$$\varphi^2, \quad -1, \quad \varphi^{-2}.$$

Ainsi, φ^{-2} est le mode stable positif de la charnière. La marque de clôture π , appliquée une seule fois au retour surfacique, produit

$$\frac{\pi}{\varphi^2}.$$

Ce rapport conserve l'ordre clôture–auto-échelle. La loi électronique utilise son orientation opposée.

Théorème 29.2 (Involution exacte de la charnière électronique). *Soient*

$$\mathcal{R}(x, y) = \frac{x}{y^2}, \quad \mathcal{J}(x, y) = (y, x).$$

Alors $\mathcal{J}^2 = I$ et

$$\mathcal{R}(\pi, \varphi) = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad (\mathcal{R} \circ \mathcal{J})(\pi, \varphi) = \frac{\varphi}{\pi^2}.$$

Par conséquent,

$$\frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3 (\pi/\varphi^2)^2}, \quad e^{\varphi/\pi^2} = \exp \left[\frac{1}{\varphi^3 (\pi/\varphi^2)^2} \right].$$

Démonstration. Le premier couple d'identités s'obtient en appliquant $\mathcal{R}$ avant et après l'involution $\mathcal{J}$. Pour le reparamétrage,

$$\varphi^3 \left(\frac{\pi}{\varphi^2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{\varphi},$$

et son inverse est φ/π^2 . La dernière égalité découle de l'application de l'exponentielle. $\square$

La présence simultanée de π et φ possède donc une signification structurelle précise. π/φ^2 lit la clôture surfacique sur la mémoire volumétrique quadratique ; φ/π^2 lit l'auto-croissance intérieure sur la clôture quadratique. Ce ne sont pas deux quotients semblables choisis par commodité. Ce sont les deux orientations d'un même lecteur, échangées par une involution exacte. Le terme e^{φ/π^2} publie dans la section électronique l'orientation intérieure de cette charnière.

29.1.4 3^e et 4^e facteurs : les entiers 22, 15 et le centre 5

Le recensement de la carte APP employée par la famille électronique fournit trois sommes entières :

$$\Sigma(\text{APP}) = 396, \quad \Sigma(\text{centro } 2 \times 2) = 18, \quad \Sigma(\text{canal}) = 270.$$

La première admet la décomposition en anneaux

$$396 = 18 + 72 + 108 + 198.$$

Le noyau 2×2 est donc une sous-structure explicite de la carte complète, et l'entier 270 appartient au canal global du même recensement APP-TPK. La somme des anneaux pairs est

$$18 + 108 = 126, \quad \frac{396}{126} = \frac{22}{7}.$$

Ce dernier quotient est le sceau rationnel de clôture de la carte, non une identification de $22/7$ au nombre π engendré par le lecteur coinductif. Il montre bien que le numérateur 22 remplit déjà une fonction interne avant d'apparaître dans la loi électronique.

Théorème 29.3 (Provenance interne des coefficients électroniques). *Dans la famille électronique fixée par la carte APP et son canal global,*

$$22 = \frac{\Sigma(\text{APP})}{\Sigma(\text{centro})} = \frac{396}{18} = 27 - 5,$$

$$15 = \frac{\Sigma(\text{canal})}{\Sigma(\text{centro})} = \frac{270}{18} = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}.$$

En particulier, les coefficients sont déterminés sans consulter Z_0 , la masse de l'électron ni une carte d'unités.

Démonstration. Les deux premières égalités sont des divisions exactes du recensement fini :

$$396 = 22 \cdot 18, \quad 270 = 15 \cdot 18.$$

En définissant

$$p := 27 - 22,$$

on obtient $p = 5$, et alors

$$15 = 3p = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}.$$

Toutes les quantités appartiennent au domaine entier de la carte et de la famille avant la transduction métrologique. $\square$

29.1.4.1 Sélecteur de persistance dans le retour central

Le même couple possède une construction dynamique qui fixe en outre son signe sans consulter une masse. Les quatre orientations du germe central $(5, 5)$ reviennent pour la première fois à cette cellule après vingt-sept pas. L'espace typé du retour est

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3, \quad |\mathcal{K}_e| = 27.$$

Par ailleurs, la microfibre de π contient les cinq régions généalogiquement distinctes

$$\mathcal{R}_\pi = 3_{++} + 1_{--} + 1_{\perp}.$$

La jauge régionale diag_c et, au sein d'une phase répétée, l'ordre interne de U_6 définissent l'injection

$$\iota : \mathcal{R}_\pi \hookrightarrow \mathcal{K}_e$$

au moyen des cinq places distinctes

$$(4, 0), \quad (5, 0), \quad (6, 0), \quad (6, 1), \quad (6, 2).$$

Les deux premières correspondent respectivement à la région transversale et au retour muté ; les trois dernières séparent les régions positives par leur feuillet tritique. Le mot visible commun n'intervient pas comme inverse de l'application.

Théorème 29.4 (Sélecteur interne des coefficients électroniques). *Une fois fixés le retour central et les cinq régions typées, les coefficients de l'équation électronique sont*

$$n_e = -|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = -22, \quad m_e^{\text{tor}} = |\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = +15.$$

Le premier signe enregistre le déficit de frontière ; le second, la mémoire torsionnelle retenue.

Démonstration. Les cinq places précédentes sont distinctes, de sorte que ι est injective et

$$|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = 27 - 5 = 22.$$

Chacune des cinq régions conserve trois feuillets tritiques, donc

$$|\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = 5 \cdot 3 = 15.$$

La règle d'orientation attribue un signe négatif aux états retirés de la coquille et un signe positif à la mémoire retenue. La construction n'ouvre que le centre, le retour de vingt-sept états et les identités régionales ; elle n'ouvre ni une masse observée, ni une impédance, ni une signature étalonnée. $\square$

Le nombre 22 mesure combien de noyaux centraux de poids 18 recompose la somme APP 396. Le nombre 15 mesure combien de ces mêmes noyaux recompose le canal 270, et compte simultanément les paires d'une hexade. Le nombre 5 n'est pas un paramètre supplémentaire :

$$5 = 27 - 22, \quad 15 = 3 \cdot 5.$$

Les trois écritures montrent la même clôture depuis la profondeur 27, depuis la normalisation centrale et depuis la combinatoire hexadique.

29.1.4.2 Conservation des coefficients 22 et 15 dans la réalisation matérielle de l'électron

L'exploration historique a d'abord localisé $p = 5$ au moyen d'une comparaison finie avec Z_0 , et a écrit à partir de là $(27 - p, 3p) = (22, 15)$. Cette procédure conserve sa valeur comme histoire de la découverte et comme contrôle externe. Ce n'est cependant pas la démonstration qui gouverne la loi : le dénombrement ultérieur

$$\frac{396}{18} = 22, \quad \frac{270}{18} = 15$$

construit les deux entiers au sein d'APP-TPK et retrouve $p = 5$ comme conséquence. L'histoire explique comment le couple a été trouvé ; le recensement explique pourquoi il appartient à l'équation.

29.1.5 5^e facteur : le cube de la clôture α

La clôture de α précède la mécanique dimensionnelle. Comme il est établi dans le chapitre consacré à la clôture dodécaphasique de α , les douze blocs en base mille de π , e , φ et du sceau K se combinent au moyen de la retenue réversible

$$P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1} = A_m + 1000c_m, \quad c_{13} = c_1 = 0.$$

La sortie est

$$A_\alpha = (007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 663)$$

et, par concaténation, la fenêtre dodécaphasique exacte

$$\alpha_{12} = \pi_{12}(\alpha) = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}.$$

Le télescopage des retenues démontre l'identité entière complète ; la prolongation compatible construit $\alpha = \lim_{\leftarrow N} A^{(N)}$, et α_{12} est sa projection rationnelle à trente-six chiffres. La comparaison avec la constante de structure fine s'effectue ensuite et n'intervient pas dans sa construction.

La loi électronique prend la troisième puissance

$$\alpha^3.$$

Mathématiquement, il s'agit de l'évaluation multiplicative de la troisième puissance symétrique du même scalaire déjà clos ; on n'introduit ni trois copies métrologiques ni trois paramètres différents. Sa contribution est

$$22\alpha^3 = 0.00000854906599200551727014979807598228 \dots$$

Proposition 29.5 (Statut du canal cubique électronique). *Le terme $22\alpha^3$ de la loi électronique dépend uniquement de la clôture préalable de α , de la multiplication interne et de l'entier 22 du théorème 29.3. Il ne dépend pas d'une lecture de la masse électronique.*

Démonstration. α_{12} est le rationnel fixé par l'identité de concaténation et de retenue, et la famille compatible de fenêtres détermine la section α . La projection α_{12}^3 certifie les chiffres imprimés de α^3 . Le coefficient 22 est déterminé par $396/18$. La composition des deux opérations ne contient que des données construites antérieurement à la carte d'énergie. $\square$

Cette proposition fixe exactement ce qui est utilisé dans l'électron. La puissance trois est le degré cubique de ce canal dans la loi publiée. Il n'est pas nécessaire de postuler ici une règle universelle selon laquelle toute occurrence α^d représente automatiquement une dimension d ; une affirmation universelle de ce type exigerait son propre théorème de multiplicativité entre degrés. La généalogie électronique est complète sans transformer cette généralisation en prémisse.

29.1.6 6^e facteur : torsion minimale et défaut global Δ_4

Les dénominations *torsion minimale* et *défaut global* désignent ici un unique invariant, non deux corrections distinctes. L'objet employé par la loi des masses est

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right). \quad (29.2)$$

Ses entrées sont les lectures HMT déjà fixées de π et e , le canal global 270 et la cellule intérieure 729. Par conséquent,

$$\Delta_4 = 0.00011119642269214005405113478612067909 \dots$$

Le premier rapport mesure le défaut signé $\pi - e \log \pi$ en unités du canal 270 ; le second facteur couple ce rapport à la cellule intérieure au moyen de $\pi/729$. Cette lecture n'ajoute pas de paramètres à la formule : elle sépare ses deux opérations constitutives. Le chapitre 31 montre qu'il s'agit d'une entrée mathématique prédimensionnelle et la distingue de l'opérateur qui la réalise éventuellement comme changement de feuillet.

Proposition 29.6 (Globalité du défaut électronique). Δ_4 est un invariant global antérieur à l'espèce. Dans la loi électronique, il intervient au moyen de

$$1 + 15\Delta_4 = 1.00166794634038210081076702179181019 \dots$$

Ce n'est pas un correcteur choisi après avoir pris connaissance du résidu de la masse de l'électron.

Démonstration. La équation (29.2) ne contient ni étiquette d'espèce, ni masse, ni unité. L'entier 15 est déjà construit par $270/18$. La composition $1 + 15\Delta_4$ est donc déterminée par les données globales et le recensement interne. $\square$

Il faut distinguer Δ_4 des autres blocs du caractère de masse et des autres notions de torsion. En particulier, ce n'est ni s_{270} , ni l'invariant quadratique $135\Delta_4^2$, ni le résidu angulaire ε_{res} , ni la torsion géométrique de Cartan–Holst. Substituer l'un à l'autre répèterait ou changerait le niveau de la correction. Dans l'électron, Δ_4 conserve la mémoire globale du raffinement ; le facteur 15 déclare combien de fois la famille électronique la lit. Le qualificatif *minimale* conserve le nom historique de cet invariant et n'est pas utilisé comme substitut à un théorème variationnel de minimalité.

29.1.7 Réalisation matérielle du point fixe (5,5) dans la clôture électronique

Soit

$$C_{81} = \{1, \dots, 9\}^2$$

l'atlas nonadique et

$$\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c)$$

son inversion centrale. Le théorème de classification des familles et générations de l'atlas nonadique prouve que l'atlas contient une unique cellule de génération zéro et que celle-ci porte l'étiquette positionnelle e_{core} .

Proposition 29.7 (Unicité du centre électronique). *L'involution ρ possède un unique point fixe :*

$$(r, c) = (5, 5).$$

Son unicité est combinatoire et ne dépend pas de la valeur de ϵ .

Démonstration. L'équation $(r, c) = \rho(r, c)$ équivaut à

$$2r = 10, \quad 2c = 10.$$

Dans $\{1, \dots, 9\}^2$, elle a pour unique solution $r = c = 5$. L'évaluation de la masse n'apparaît pas dans l'argument. $\square$

Corollaire 29.8 (Universalité de la section centrale). *Tout automorphisme admissible de l'atlas qui entrelace l'inversion centrale préserve la cellule $(5, 5)$.*

Démonstration. Si $f\rho = \rho f$ et $\rho(5, 5) = (5, 5)$, alors $\rho f(5, 5) = f\rho(5, 5) = f(5, 5)$. Par conséquent, $f(5, 5)$ est un autre point fixe de ρ ; l'unicité impose $f(5, 5) = (5, 5)$. $\square$

C'est la raison structurelle pour laquelle la classe électronique est la même dans toutes les réalisations qui préservent l'atlas et son inversion : un nombre décimal local ne se répète pas par hasard ; toute carte admissible doit au contraire transporter le même point fixe et la même chaîne d'invariants. La lecture physique de cette unicité identifie chaque électron à une réalisation de cette classe centrale ; la proposition démontre l'universalité interne de l'atlas.

Dans la famille électronique fixée par la construction, ce point est l'ancrage géométrique de la section. Il convient de ne pas confondre quatre objets :

$$(5, 5), \quad e_{\text{core}}, \quad v_e = (0, 0, 0, 0, 0), \quad \text{la signature brute de la cellule centrale.}$$

Le premier est une position ; le deuxième, son étiquette interne ; le troisième, l'origine choisie dans le réseau fin d'action ; le quatrième conserve les données brutes de l'atlas et n'est pas nécessairement le vecteur nul. Leur coordination explique pourquoi l'électron occupe le centre sans effacer la généalogie des représentations qui le décrivent.

Routes électroniques orientées e_{++}, e_{--} , enveloppe e_{env} , origine d'action et signatures de la cellule centrale La cellule centrale porte deux histoires orientées de douze événements. En écrivant v^2 pour la concaténation de deux copies d'un sextuplet, la route active de l'orientation $++$, son histoire opposée et l'enveloppe historique sont respectivement

$$\begin{aligned} e_{\text{act}} = e_{++} &= (2, 2, 5, -4, -3, -2)^2, \\ e_{--} &= (4, 3, 2, -2, -2, -5)^2, \\ e_{\text{env}} &= (4, 3, 5, -4, -3, -5)^2. \end{aligned} \quad (\text{E-centro-1})$$

Les deux histoires publient le même mot

$$\tau_{12} = +++-+++-,$$

mais ne sont pas la même route. L'enveloppe prend le maximum absolu coordonnée par coordonnée en conservant le signe ; elle enregistre les amplitudes, mais aplatit l'ordre généalogique et ne se substitue pas à e_{act} .

Les autres lecteurs du centre vivent dans des codomains distincts :

$$\begin{array}{llll}
 v_e & = & (0, 0, 0, 0, 0), & \text{origine affine du réseau d'action,} \\
 R(5, 5) & = & (24, 0, 12, 0, -12), & \text{signature APP brute de la cellule,} \\
 \text{Sig}_{\text{masa}}^{\Gamma_{108}} & = & (-12, -4, 12, -6, 12), & \text{projection paire de masse,} \\
 \text{Sig}_{\text{carga}}^{\Gamma_{108}} & = & (0, 0, 0, 0), & \text{projection impaire de charge.}
 \end{array} \tag{E-centro-2}$$

Le fait que le mot de charge ait une signature impaire nulle ne transforme pas la route en zéro et n'identifie pas la signature brute à l'origine affine. Position, route active, route opposée, enveloppe, origine et les deux signatures sont des objets coordonnés, non six notations pour un même vecteur.

29.1.8 Conjugaison particule-antiparticule et persistance de la bande électronique

L'identité électronique ne s'arrête ni au point central ni à la valeur de la masse. La conjugaison matérielle se réalise sur des mots dodécaphasiques. Soit

$$C_M(\mathbf{t}) = -\text{rev}(\mathbf{t})$$

l'anti-section orientée et soit $\chi \in \{-1, +1\}$ l'orientation de charge. La bande est la classe

$$[(\mathbf{t}, \chi)]_M = \{(\mathbf{t}, \chi), (C_M \mathbf{t}, -\chi)\}$$

de la définition de la bande dodécaphasique de route. La bande conserve ses composantes paires et présente deux sections de composantes impaires opposées.

Théorème 29.9 (Électron et positron comme sections d'une bande). *Pour le caractère de bande du théorème de conjugaison de masse et de caractère de bande,*

$$m(C_M \mathbf{t}, -\chi) = m(\mathbf{t}, \chi).$$

Dans le canal électronique,

$$(n, \chi) = (-22, +1) \longleftrightarrow (+22, -1)$$

et les deux couples produisent

$$\chi n = -22.$$

L'électron et le positron ont donc la même masse et des orientations de charge opposées.

Démonstration. Si E_+ et E_- sont respectivement les composantes paire et impaire du caractère par rapport à C_M , alors

$$E_+(C_M \mathbf{t}) = E_+(\mathbf{t}), \quad E_-(C_M \mathbf{t}) = -E_-(\mathbf{t}).$$

D'où,

$$E_{\text{band}}(C_M \mathbf{t}, -\chi) = E_{\text{band}}(\mathbf{t}, \chi),$$

et l'égalité de masse s'obtient en appliquant l'exponentielle. Dans le terme électronique,

$$(+1)(-22) = (-1)(+22) = -22.$$

□

La clôture finie de la proposition de clôture des formes du calendrier à 108 phases renforce cette interprétation : sur les quatre-vingt-une routes CT-108, ni le signe pur ni la réversion pure ne préservent la taxonomie, tandis que – rev la préserve bien, avec

$$81 = 54 + 9 + 9 + 9.$$

L'antiparticule n'est donc ni une masse négative ni une copie indépendante. C'est l'autre section orientée de la même bande : elle conserve les invariants pairs qui déterminent la masse et inverse les invariants impairs qui déterminent charge et orientation.

29.1.9 Théorème de fermeture électronique

Théorème 29.10 (Composition holographique de la section électronique). *Une fois fixés les objets construits dans les sections précédentes, la section électronique adimensionnelle est*

$$e = \|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| \left[\exp((\mathcal{R} \circ J)(\pi, \varphi)) - \frac{\Sigma(\text{APP})}{\Sigma(\text{centro})} \alpha^3 \right] \left[1 + \frac{\Sigma(\text{canal})}{\Sigma(\text{centro})} \Delta_4 \right].$$

De manière équivalente,

$$e = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(e^{\varphi/\pi^2} - 22\alpha^3 \right) (1 + 15\Delta_4).$$

Son évaluation est

$$e = 0.51099892248806607250987087719134943763 \dots$$

Démonstration. La proposition 29.1 apporte

$$\|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \sqrt{3}/4.$$

Le théorème 29.2 apporte

$$(\mathcal{R} \circ J)(\pi, \varphi) = \varphi/\pi^2.$$

Le théorème 29.3 apporte

$$\frac{\Sigma(\text{APP})}{\Sigma(\text{centro})} = 22, \quad \frac{\Sigma(\text{canal})}{\Sigma(\text{centro})} = 15.$$

La clôture dodécaphasique apporte la fenêtre rationnelle α_{12} de la section coinductive α , et équation (29.2) apporte le défaut global. La substitution produit la formule abrégée. L'évaluation successive de

$$\begin{aligned} e^{\varphi/\pi^2} &= 1.17814494259630678081160095680888910 \dots, \\ 22\alpha^3 &= 0.00000854906599200551727014979807598228 \dots, \\ 1 + 15\Delta_4 &= 1.00166794634038210081076702179181019 \dots \end{aligned}$$

donne la valeur déclarée. □

Le théorème est holographique en un sens vérifiable : chaque facteur local retient une couche distincte du système complet. Le commutateur retient la dualité des feuillets ; l'exponentielle retient l'orientation intérieure de la charnière $\pi-\varphi$; 22 et 15 retiennent le recensement global et son noyau central ; α^3 retient la clôture fine ; et Δ_4 retient le raffinement global. Le centre détermine où s'ancre la section et la bande détermine comment elle survit sous conjugaison. La valeur ne remplace pas cette structure : elle est leur évaluation commune.

29.1.9.1 Dédoublément de l'action antérieure et postérieure au retour

La réalisation régionale de la coordonnée angulaire conjuguée C^* distingue deux coordonnées sur la même droite interne d'action. La coordonnée antérieure au retour est H_5 et la coordonnée postérieure est

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha).$$

La notation $\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})}$ est la coordonnée sexagésimale canonique définie dans la branche d'action par $\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = C^*/2 - \alpha_{\angle, \text{deg}}$. L'égalité précédente est évaluée dans cette carte ; elle n'introduit pas une seconde coordonnée de retour. Les cartes additive et multiplicative du dédoublement orienté sont donc

$$\delta_{2w} := H_5 - \eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha), \quad R_{\text{act}} := \frac{\hbar_{\text{HMT}}^{\text{pre}}}{\hbar_{\text{HMT}}^{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})}}. \quad (29.3)$$

Les deux coordonnées proviennent d'un unique transport pré-retour/post-retour. Ce ne sont pas deux constantes de Planck : le facteur commun $10^{-34} \mathcal{U}_S$ fixe la droite dimensionnelle et se simplifie exactement dans R_{act} . L'ellipse d'action réalise ensuite $\text{Area}(\theta) = \hbar_{\text{HMT}}^{\text{ret}} \theta$, de sorte que le dédoublement précède la lecture d'holonomie.

Le couplage

$$\kappa_e^\beta = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4, \quad \mathfrak{e}_e^\beta = \mathfrak{e} R_{\text{act}}^{\kappa_e^\beta} = 0.5109989506900008086 \dots \quad (29.4)$$

est la clôture quantitative bidirectionnelle de l'électron. Les deux lecteurs indépendants du registre électronique construits dans le chapitre suivant sélectionnent, sans consulter la masse de comparaison,

$$K_D(\Gamma_e) = K_\Omega(\Gamma_e) = (80, 54, 6),$$

et dérivent exactement κ_e^β . L'entier 80 provient de la première coordonnée de ces lecteurs ; le mot $w_e = 201101$ conserve son espace de résidence propre dans le canal de la constante d'Euler.

Clôture interne du raffinement bidirectionnel

L'identité (29.3), la réduction (80, 54, 6) et l'équation (29.4) constituent des résultats internes exacts et sans cible sur le registre électronique. La propagation aux fibres de rang supérieur se formule au moyen des opérateurs de multisection.

29.1.10 Carte énergétique et confrontation de la clôture bidirectionnelle

Soit $\mathcal{U}_E$ une droite réelle de dimension énergétique et soit u_E une base choisie. La transduction métrologique est

$$\varsigma_{u_E} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{U}_E, \quad \varsigma_{u_E}(x) = x u_E.$$

La carte conserve deux étapes d'une même généalogie. L'étape de base est

$$E_e^{(0)} = \varsigma_{u_E}(\mathfrak{e}).$$

Avec $u_E = 1 \text{ MeV}$,

$$E_e^{(0)} = 0.5109989224880660725 \dots \text{ MeV}.$$

Le rapport d'action et l'exposant dérivé complètent l'étape de référence,

$$E_e^\beta = E_e^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_e^\beta} = 0.5109989506900008086082571648 \dots \text{ MeV}, \quad m_e^\beta = E_e^\beta / c^2.$$

L'unité n'apparaît pas dans la équation (29.1) ; elle est la base d'une droite dimensionnelle appliquée à un résultat déjà construit.

La référence CODATA 2022 pour l'énergie équivalente de l'électron est [COD24]

$$E_e^{\text{CODATA}} = 0.51099895069(16) \text{ MeV.}$$

Dans cette même carte, le résultat bidirectionnel satisfait

$$E_e^\beta - E_e^{\text{CODATA}} = 8.086082571648 \times 10^{-16} \text{ MeV,}$$

avec pour différence relative

$$1.582406883758 \times 10^{-15}.$$

La comparaison est effectuée après fixation de l'évaluation interne. Les identités du sélecteur de base demeurent

$$22 = \frac{396}{18}, \quad 15 = \frac{270}{18}, \quad p = 27 - 22 = 5.$$

et reçoivent en outre la démonstration combinatoire $-22 = -|K_e \setminus \iota(R_\pi)|$, $+15 = |R_\pi \times \mathbb{F}_3|$. La confrontation métrologique vérifie le résultat ; le parcours, les lecteurs et le rapport d'action l'engendrent.

29.1.11 Conséquences structurelles de la clôture électronique

La lecture structurelle précédente impose plusieurs distinctions :

1. $\sqrt{3}/4$ est la norme du commutateur APP en dimension trois. Sa coïncidence avec d'autres formules géométriques ne remplace pas cette provenance.
2. π/φ^2 et φ/π^2 ne sont pas interchangeables. Le premier rapport est l'orientation de clôture ; le second, obtenu au moyen de J, est l'orientation électronique d'autocroissance.
3. 22 et 15 procèdent de 396/18 et de 270/18. Les présenter comme des valeurs logiquement sélectionnées par Z_0 inverserait la dépendance démontrée.
4. α^3 utilise la clôture préalable de α . La puissance cubique appartient à la loi électronique ; elle n'autorise pas, à elle seule, une règle universelle $\alpha^d \leftrightarrow d$ sans théorème supplémentaire.
5. Δ_4 est global. Il ne doit pas être remplacé par s_{270} , par $135\Delta_4^2$ ou par un résidu particulier de l'espèce.
6. La position (5, 5), l'étiquette e_{core} , l'origine fine $v_e = 0$ et la signature brute centrale sont des objets coordonnés, et non des synonymes.
7. Électron et positron ne se distinguent pas par deux lois de masse : ils sont les deux sections orientées d'une même bande, de masse paire et de charge impaire.
8. 0.5109989224... est d'abord un scalaire adimensionnel. MeV, MeV/ c^2 , CODATA et Z_0 relèvent de la comparaison ultérieure.

Ces distinctions expliquent pourquoi l'équation électronique est une miniature du système HMT–MD. Dans une seule section réapparaissent support, feuillets, orientation, dénombrement, clôture fine, raffinement, centre, persistance et conjugaison. Tel est le contenu du mot *holographique* : non qu'une valeur numérique représente poétiquement le tout, mais que chaque facteur conserve une dépendance vérifiable à l'égard du tout qui la produit.

29.2 Bande de réalisation de l'électron et séparation entre masse basale et clôture bêta

Le parcours enrichi du point central donne deux représentations complémentaires de sa mémoire : le mot tritique complet $\gamma_{108} \in \mathbb{F}_3^{108}$ et l'enregistrement dodécaphasique signé $\tau_{12} \in \{-1, 0, +1\}^{12}$. Les deux lecteurs définis ci-dessous sont calculés exclusivement à partir de ces représentations, du calendrier et des constantes HMT déjà construites.

29.2.1 Lecteur des déplacements sur le calendrier cyclique d'ordre 108

Soit S le déplacement cyclique dans $\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$. Pour $k \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$, nous définissons

$$D_k(\Gamma) := \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_t \neq \gamma_{t+k}\} = \|(I - S^k)\gamma\|_0. \quad (29.5)$$

Le triplet entier du lecteur est

$$K_D(\Gamma) = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right) =: (A_D, B_D, C_D), \quad (29.6)$$

et son évaluation scalaire est

$$\kappa_D(\Gamma) = A_D - \alpha B_D + \Delta_4 C_D. \quad (29.7)$$

Les déplacements (27) et (36) sont les relèvements chronologiques de 90° et de 120° parce que neuf pas discrets représentent 30° . Le terme D_1 mesure la frontière locale immédiate et la différence $D_4 - D_3$ compare les deux généalogies avant leur quotient de hauteur. Dans le domaine des 324 parcours, on a $\gamma_{t+54} = \gamma_t$; tous les D_k sont pairs et C_D est entier.

29.2.2 Lecteur dodécaphasique des différences de corrélation

Pour le mot $\tau = (\tau_r)_{r \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}}$, soient

$$C_k^{\text{corr}}(\tau) = \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \quad A_\ell(\tau) = \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2.$$

L'obstruction généalogique primitive et la mémoire antipodale sont

$$\Omega_{90|120}(\tau) = 4A_3 - 3A_4 = -2C_1^{\text{corr}} - 4C_2^{\text{corr}} - 6C_3^{\text{corr}}, \quad (29.8)$$

$$P_6(\tau) = \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}. \quad (29.9)$$

Le symbole P_6 évite la collision avec le cycle court du corridor des constantes. Le second triplet et son évaluation sont

$$K_\Omega(\Gamma) = (\Omega_{90|120}(\tau_\Gamma), 54, P_6(\tau_\Gamma)), \quad \kappa_\Omega = \Omega_{90|120} - 54\alpha + P_6\Delta_4. \quad (29.10)$$

Lemme 29.11 (Unicité linéaire entière primitive). *Soit $L = uA_3 + vA_4$, avec $u, v \in \mathbb{Z}$, un contraste qui s'annule lorsque les généalogies descendent à une même hauteur, $A_3 = 3a$, $A_4 = 4a$. Alors $(u, v) = n(4, -3)$. Le signe $90 - 120$ étant fixé, $\Omega_{90|120} = 4A_3 - 3A_4$ est le générateur primitif.*

Démonstration. L'annulation pour tout a exige $3u + 4v = 0$. Puisque $\gcd(3, 4) = 1$, les solutions entières sont $(u, v) = n(4, -3)$. La primitivité correspond à $|n| = 1$. $\square$

Le lemme sélectionne Ω dans la classe des contrastes linéaires entiers des énergies A_3, A_4 . Son domaine d'unicité est cette classe fonctionnelle ; les invariants non linéaires relèvent d'un problème de sélection distinct.

29.2.3 Évaluation du parcours central

Le parcours électronique $\Gamma_e = (5, 5, ++)$ fournit, avant la confrontation métrologique,

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32),$$

et son enregistrement dodécaphasique signé est

$$\tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Par conséquent,

$$K_D(\Gamma_e) = (48 + 32, 54, (68 - 56)/2) = (80, 54, 6),$$

$$K_\Omega(\Gamma_e) = (80, 54, 6).$$

Théorème 29.12 (Réduction électronique commune des lecteurs bidirectionnels). *Les lecteurs K_D et K_Ω coïncident sur le parcours central et déterminent*

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (29.11)$$

Démonstration. Les deux évaluations précédentes donnent le même triplet entier. La substitution de ses composantes dans $A - \alpha B + \Delta_4 C$ prouve (29.11). Toute quantité employée dans cette réduction appartient au parcours, à ses deux enregistrements ou aux constantes HMT préalablement construites. $\square$

Réalisation ultérieure dans la carte énergétique. Avec $R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})}$, l'action positive sur la valeur de base $\mathfrak{e}_0$ produit

$$\mathfrak{e}_e^\beta = \mathfrak{e}_0 R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (29.12)$$

Après application de la carte actuelle vers les MeV, on obtient

$$s_{u_E}(\mathfrak{e}_e^\beta)|_{u_E=1 \text{ MeV}} = 0.5109989506900008086082571648 \dots \text{ MeV}. \quad (29.13)$$

La première égalité appartient au théorème interne conditionné par la valeur de base et la droite d'action ; la seconde est sa réalisation dimensionnelle. La valeur externe est réservée à la confrontation métrologique.

L'entier (80) procède de $D_{27} + D_{36}$ et, dans le lecteur dodécaphasique, de $\Omega_{90|120}$. La coïncidence avec d'autres cardinaux internes est un contrôle de compatibilité et ne remplace pas cette provenance opératoire. Le parcours d'orientation $(--)$ est une translation temporelle du parcours $(++)$ et conserve le même profil, conformément à la parité de masse sous conjugaison.

29.2.4 Séparation des lecteurs et des échelles de retour

La coïncidence numérique des composantes internes reste subordonnée à leur type. Au point central interviennent notamment les objets

$$R_{\text{atlas}}(5, 5) = (24, 0, 12, 0, -12), \quad L_{\kappa_0}(\Gamma_e^{++}) = (24, 0, 0, 0, -12),$$

$$k_{\Delta_4}^{\text{dod}}, k_{\Delta_4}^{\text{pro}} : \mathcal{R}_{324} \longrightarrow \mathbb{Z},$$

$$k_{\Delta_4}^{\text{dod}}(\Gamma_e^{++}) = 12, \quad k_{\Delta_4}^{\text{pro}}(\Gamma_e^{++}) = 4,$$

$$K_D(\Gamma_e^{++}) = K_\Omega(\Gamma_e^{++}) = (80, 54, 6).$$

Ici, $\mathcal{R}_{324}$ désigne le domaine des 324 parcours orientés. Le premier est une signature statique de famille ; le deuxième, un extracteur de généalogie ; les troisième et quatrième termes sont des lecteurs torsionnels définis, respectivement, par la lecture dodécaphasique et par le prolongement prospectif ; le dernier objet est la paire de lecteurs bidirectionnels. Aucune égalité partielle n'identifie ces morphismes ni ne permet de transférer un coefficient entre lecteurs.

On distingue également quatre échelles temporelles : 27 est le premier retour de classe, d'orbite et de cellule ; $54 = D_1(\Gamma_e)$ est le retour cinématique observable dans le cycle ; 108 clôt le calendrier ; et 216 clôt l'état cinématique orienté dans l'extension. Ce typage maintient distincts retour positionnel, observation et holonomie orientée.

Chaîne causale du résultat électronique Le parcours et ses deux enregistrements déterminent K_D , K_Ω , leur réduction commune et l'évaluation de κ_e . La réalisation en MeV applique ensuite la carte énergétique ; la masse externe n'intervient que dans la confrontation. La paire $\mathbf{K} = (K_D, K_\Omega)$ est le résultat opératoire complet de HMT sur chaque parcours. Dans une fibre non centrale, sa représentation par un unique scalaire physique exige un morphisme supplémentaire entre l'opérateur de fibre et la carte dimensionnelle ; cette exigence ne modifie pas la loi interne et n'autorise pas à choisir une cellule par proximité métrologique.

Passage de la réalisation de Cartan–Holst à la confluence horizon–aire–information par conservation de l'action La fermeture électronique fixe une réalisation matérielle ; l'étape suivante identifie la grammaire qui convertit action, horloge et masse en grandeurs physiques sans utiliser cette réalisation comme donnée d'entrée.

Dérivation déterminantale de l'échelle absolue d'action et valuation 10^{-34}

30.1 Dérivation de l'échelle d'action à partir de l'état dodécaphasique

La décennie d'action est déterminée intrinsèquement, sans l'adopter comme unité héritée. La fonctionnelle déterminantale locale s'applique à la sortie HMT préalablement construite α et définit

$$\Sigma_H = \varphi \alpha^{16}. \quad (30.1)$$

L'exposant 16 est l'ordre du conoyau local de la clôture signée ; sa valuation décimale fixe

$$\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (30.2)$$

L'origine de l'exposant peut être vérifiée dans ce volume. Sur l'orbite locale à quatre feuillets agit le bloc de Hadamard

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (30.3)$$

Lemme 30.1 (Indice local de la droite d'action). *La forme normale de Smith de H_4 est*

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4). \quad (30.4)$$

En conséquence,

$$\text{coker}(H_4) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |\text{coker}(H_4)| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées est un ; celui des mineurs 2×2 non nuls est deux ; celui des mineurs 3×3 est quatre ; et $|\det H_4| = 16$. Les quotients successifs de ces diviseurs déterminantaux sont 1, 2, 2, 4, qui prouvent [équation \(30.4\)](#). Le produit des invariants donne l'ordre du conoyau. $\square$

La norme de la section α sur ces seize feuillets produit α^{16} ; l'auto-échelle φ agit une seule fois sur la base, et non une fois par feuillet. D'où [équation \(30.1\)](#). Les comparaisons certifiées

$$\alpha^{16} < 10^{-34} < \varphi \alpha^{16} < 10^{-33} \quad (30.5)$$

démontrent, sans introduire l'unité SI, que l'ordre décimal est exactement -34 . L'évaluation terminale commence par

$$\Sigma_H = 1.046243838104756580184229208303089 \dots \times 10^{-34}. \quad (30.6)$$

Le remplacement du conoyau par trois copies avec exposant 16^3 , ou l'application réitérée de φ dans chaque feuillet, modifierait la généalogie. Les deux opérations constituent des critères de réfutation et non des conventions équivalentes. La chaîne causale qui est conservée est donc

$$\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow U_{12}^{\text{sign}} \rightarrow \alpha \rightarrow \Sigma_H \rightarrow 10^{-34} \mathcal{U}_S \rightarrow \{\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}}\}.$$

Ce volume ne redérive pas α , mais développe la géométrie métrologique postérieure à la sélection du type et de la décennie par Σ_H . L'entier -34 n'est ni une mantisse ni un ajustement au Système international, mais la valuation terminale de la fonctionnelle locale.

30.2 Sections orientées de la droite d'action

Les réalisations antérieure et postérieure au retour constituent deux sections d'une même droite d'action :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (30.7)$$

La décennie commune détermine la droite, tandis que l'information orientée s'exprime par

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}, \quad \xi_{\text{act}} = \frac{1}{2} \log R_{\text{act}}. \quad (30.8)$$

La première quantité fournit une coordonnée multiplicative et la seconde une coordonnée additive de type rapidité. Elles ne représentent pas deux constantes de Planck indépendantes, mais les deux orientations d'une même section par rapport au retour.

Si $h_a = 2\pi\hbar_a$, $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, une grandeur proportionnelle à $h_a^{1/2}$ varie comme $R_{\text{act}}^{1/2}$, une grandeur proportionnelle à $h_a^{-1/2}$ varie comme $R_{\text{act}}^{-1/2}$, et un quotient où l'action s'annule est un invariant bidirectionnel.

30.3 Bifurcation causale postérieure à α

La généalogie de l'action et du couple angulaire forme un diagramme bifurqué. La branche régionale produit la mantisse réduite η_{ret} ; la branche déterminantale produit l'ordre décimal $\varepsilon_H = -34$. Les deux convergent dans la droite d'action. Le couple angulaire est construit dans une branche sœur à partir de α et de η_{ret} :

$$\begin{array}{ccccccc} \alpha, \pi, \varphi & \longrightarrow & H_5, \mathcal{C}_\pi & & & & \alpha, \varphi, H_4 \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ x_A, D_A, \rho_\pi & \longrightarrow & \eta_{\text{ret}} & \longrightarrow & \hbar_{\text{ret}} \in \mathcal{L}_S & \longleftarrow & \Sigma_H, \varepsilon_H = -34 \\ & & \downarrow & & & & \\ & & (A_{\text{deg}}, C_{\text{deg}}^*) & \longrightarrow & (A_{\text{rad}}, C_{\text{rad}}^*) & \longrightarrow & (q_+, q_-) \longrightarrow V_{90,120}. \end{array} \quad (30.9)$$

L'ordre d'exposition situe la dérivation de Planck avant la publication angulaire complète ; le diagramme conserve simultanément la dépendance mathématique exacte de chaque sortie.

30.4 Conoyau local et dérivation de l'ordre absolu 10^{-34}

La forme normale de Smith du bloc dodécaphasique local est

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4), \quad \text{coker}(H_4) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}. \quad (30.10)$$

Le conoyau local est d'ordre 16. Pour la section constante $s_\alpha(g) = \alpha$, la norme locale et une action de φ produisent

$$\boxed{\Sigma_H = \varphi \mathcal{N}_{G_H}(s_\alpha) = \varphi \alpha^{16}.} \quad (30.11)$$

Les inégalités exactes

$$\alpha^{16} < 10^{-34} < \varphi \alpha^{16} < 10^{-33} \quad (30.12)$$

déterminent

$$\boxed{\varepsilon_H = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor = -34.} \quad (30.13)$$

Caractère régional de degré cinq et mesure positive d'action

La section précédente identifie isométriquement un secteur positif de rang trois dans l'interface orientée $t = 7$, la dodécaphase et le module d'incidence de Witt. La construction suivante dérive l'autre coefficient de la loi angulaire, $5/468$, et démontre pourquoi les deux termes se combinent par une somme positive. La question exige de séparer trois opérations :

1. compter les présentations microscopiques ;
2. compter les émissions distinctes après formation du quotient TPK ;
3. attribuer une action additive à une route.

Les deux premières opérations produisent des mesures différentes. La troisième se caractérise par une propriété universelle et non par la proximité ultérieure d'un nombre décimal.

Nous noterons Γ_{tr} le graphe orienté à 1944 états du lecteur de chemins enrichis. Sa catégorie libre de chemins sera notée $\mathbf{P}(\Gamma_{\text{tr}})$. La définition locale de ses arêtes et de son action est développée dans la section correspondante.

31.1 Espace de germes, quotient d'émissions et fibres régionales

Soit

$$\Omega_{\text{seed}} = ((\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2 \times D_4)^2, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 104\,976,$$

l'ensemble exécutable des paires de germes de l'émetteur fini, et soit

$$F : \Omega_{\text{seed}} \rightarrow \mathcal{U}_6, \quad |\mathcal{U}_6| = 468,$$

l'application qui conserve l'émission sextuple distincte. Le recensement exact des fibres est

$ F^{-1}(U) $	$\#\{U \text{ de cette taille}\}$	germes apportés
144	432	62 208
432	18	7 776
1 944	18	34 992.

Les trois contributions ont pour somme 104 976. Par conséquent, F n'est pas un revêtement régulier : des émissions différentes possèdent des nombres différents de présentations microscopiques.

La microfibre de π contient cinq émissions distinctes. Quatre ont pour multiplicité 144 et une a pour multiplicité 432. Cette donnée suffit à démontrer que la mesure uniforme sur les germes et la mesure uniforme sur les émissions ne sont pas identiques.

31.2 2 mesures exactes sur le quotient des émissions et des mots

Si chaque germe reçoit le poids $1/104\,976$, la mesure image par F est

$$\nu_{\text{seed}}(U) = \frac{|F^{-1}(U)|}{104\,976}.$$

Ses atomes possibles sont

$$\frac{1}{729}, \quad \frac{1}{243}, \quad \frac{1}{54}.$$

En particulier,

$$\nu_{\text{seed}}(\mathcal{R}_{\pi}^{\text{micro}}) = \frac{4 \cdot 144 + 432}{104\,976} = \boxed{\frac{7}{729}}.$$

Si l'état élémentaire est, en revanche, une émission distincte $U \in \mathcal{U}_6$, l'algèbre diagonale des observables est

$$\mathcal{D}_{468} = \ell^{\infty}(\mathcal{U}_6)$$

et son état de comptage normalisé est

$$\tau_{468}(f) = \frac{1}{468} \sum_{U \in \mathcal{U}_6} f(U).$$

Soit $\Pi_{\pi}^{(468)}$ la fonction caractéristique des cinq régions de la microfibre. Alors

$$\tau_{468}(\Pi_{\pi}^{(468)}) = \frac{5}{468}.$$

La différence exacte entre les deux lectures est

$$\frac{5}{468} - \frac{7}{729} = \frac{41}{37\,908}.$$

Ce ne sont pas deux approximations. La première mesure compte les présentations ; la seconde compte les classes d'émission.

Théorème 31.1 (Unicité de la mesure uniforme du catalogue). *L'unique probabilité sur $\mathcal{U}_6$ invariante sous tout réétiquetage de ses 468 atomes est la mesure uniforme. De manière équivalente, l'unique trace positive et unitaire sur $M_{468}(\mathbb{C})$ est*

$$\tau_{468}(A) = \frac{1}{468} \text{Tr } A.$$

Démonstration. Les transpositions envoient tout atome sur tout autre. L'invariance impose qu'ils aient tous la même masse, et la normalisation la fixe à $1/468$. Dans la version matricielle, l'invariance unitaire égalise la valeur de tous les projecteurs de rang un. La décomposition spectrale et la linéarité reconstruisent la trace normalisée. $\square$

L'hypothèse décisive est manifeste : le lecteur travaille avec le *catalogue quotient*. Le théorème n'affirme pas que la mesure uniforme des germes devienne uniforme lorsqu'on oublie les fibres. La symétrie utilisée est la naturalité de l'objet fini sans étiquettes, et non une propriété ergodique attribuée sans preuve à la dynamique microscopique.

31.3 Hilbertisation canonique du quotient

La relation entre germes et émissions peut être formulée sans ambiguïté. Soient

$$H_{\text{seed}} = \ell^2(\Omega_{\text{seed}}), \quad H_U = \ell^2(\mathcal{U}_6).$$

L'émetteur détermine

$$J_F \delta_U = |F^{-1}(U)|^{-1/2} \sum_{\omega \in F^{-1}(U)} \delta_{\omega}.$$

Les fibres distinctes sont disjointes et chaque colonne a pour norme un ; par conséquent,

$$J_F^* J_F = I_{H_U}.$$

De plus, pour tout observable f du catalogue,

$$M_{f \circ F} J_F = J_F M_f.$$

L'image $J_F H_U$ est exactement le sous-espace des fonctions constantes sur chaque fibre.

Si $F^\sharp : H_U \rightarrow H_{\text{seed}}$ désigne l'application induite par précomposition, sans normalisation, alors

$$J_F = F^\sharp \left((F^\sharp)^* F^\sharp \right)^{-1/2}.$$

C'est le facteur isométrique de la décomposition polaire de cette application. Cette expression démontre sa naturalité sous les isomorphismes et les réétiquetages de l'émetteur. Elle n'implique pas une fonctorialité fautive sous toute composition de surjections non régulières : la normalisation dépend des fibres de l'application concrète.

Dans le langage des mesures, le relèvement de la trace du quotient qui est uniforme à l'intérieur de chaque fibre vaut

$$\tilde{\tau}(\omega) = \frac{1}{468 |F^{-1}(F\omega)|}.$$

Chaque fibre reçoit une masse totale $1/468$. La compensation inverse par la multiplicité, et non une invocation informelle des orbites, constitue la preuve exacte.

Corollaire 31.2 (Canonicité de $5/468$). *Une fois le lecteur régional défini sur les émissions distinctes, la masse de la microfibre de π est imposée :*

$$\tau_{468}(\Pi_\pi^{(468)}) = \frac{\text{rank } \Pi_\pi^{(468)}}{468} = \frac{5}{468}.$$

31.4 Défaut positif entre les mesures régionale et dodécaphasique

Écrivons

$$H_{\text{ang}} = H_U \otimes V_{11}.$$

Le scalaire interne

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right) = 0.0001111964226921402 \dots$$

est construit avec les lectures HMT déjà fixées de π et e , et avec les entiers 270 et 729 du registre. Il constitue ici une entrée mathématique prédimensionnelle : ni unités ni observables physiques n'interviennent.

La construction interne du scalaire ne détermine pas à elle seule quel opérateur il doit multiplier. Pour garder cette prémisse visible, nous déclarons :

Def— défaut de changement de feuillet. La coordonnée dodécaphasique du défaut de changement de feuillet est $\Delta_4 P_3$.

Addfixera la forme additive de l'action, mais ne sélectionne pas **Def**: pour tout $c \geq 0$, le même argument admettrait la paire $(\Pi_\pi^{(468)}, cP_3)$. Démontrer **Def** directement à partir d'une transition totale du noyau topologique de phase enrichi est une condition supplémentaire.

Nous définissons la somme de Kronecker

$$D_{\text{switch}}^{\text{dod}} = \Pi_\pi^{(468)} \otimes I_{11} + \Delta_4 I_{468} \otimes P_3.$$

Les deux termes sont positifs, commutent et agissent sur des facteurs différents. Par conséquent,

$$D_{\text{switch}}^{\text{dod}} \geq 0.$$

L'entrelaceur U_W du [théorème 55.3](#) produit la carte de Witt :

$$\begin{aligned} D_{\text{switch}}^{\text{Witt}} &= (I_{468} \otimes U_W) D_{\text{switch}}^{\text{dod}} (I_{468} \otimes U_W)^* \\ &= \Pi_{\pi}^{(468)} \otimes I_{E_{30}} + \Delta_4 I_{468} \otimes Q_3. \end{aligned}$$

Ainsi, le même opérateur positif se lit dans la dodécaphase et dans le module d'incidence.

La chaîne isométrique orientée identifie également les secteurs actifs

$$I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G, \quad P_3, \quad Q_3.$$

On n'affirme pas une équivalence des compléments complets des trois modules : W_{GK} est une équivalence partielle des rangs sélectionnés. C'est exactement l'information nécessaire pour identifier la seconde contribution de la trace.

Théorème 31.3 (Portée exacte de l'entrelacement et de l'induction de l'action). *Soient W_{GK} et U_W les isométries partielles du [théorème 55.7](#). Alors :*

1. *pour tout $c \geq 0$,*

$$W_{GK}^*(cP_3)W_{GK} = c(I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G), \quad U_W(cP_3)U_W^* = cQ_3;$$

par conséquent, l'entrelacement transporte le coefficient, mais ne le sélectionne pas ;

2. *si P_{sgn} et P_{std} sont les projecteurs centraux de la décomposition*

$$P_3 V_{11}|_{H_*} \simeq \text{sgn}_{H_*} \oplus \text{std}, \quad \text{rank } P_{\text{sgn}} = 1, \quad \text{rank } P_{\text{std}} = 2,$$

tout opérateur positif autoadjoint supporté sur $P_3 V_{11}$ et H_ -équivariant a la forme*

$$D_{a,b} = aP_{\text{sgn}} + bP_{\text{std}}, \quad a, b \geq 0.$$

Même l'imposition de la trace de $\Delta_4 P_3$ laisse la famille

$$a + 2b = 3\Delta_4.$$

L'isotropie $a = b$ ne se déduit pas de la symétrie résiduelle S_3 ;

3. *la probabilité uniforme du catalogue, $\mu_U(U) = 1/468$, est la trace canonique du quotient fini et son relèvement compensé est celui que détermine J_F . Ce n'est pas la mesure image de la probabilité uniforme sur les germes, dont les atomes sont $1/729, 1/243, 1/54$. En particulier,*

$$\mu_U(\mathcal{R}_{\pi}^{\text{micro}}) = \frac{5}{468}, \quad F_{\#}\mu_{\text{seed}}(\mathcal{R}_{\pi}^{\text{micro}}) = \frac{7}{729};$$

4. *la loi complète*

$$\delta_* = \frac{5}{468} + \frac{3}{11}\Delta_4, \quad \lambda_* = 1 - \delta_*, \quad a_*(e) = g(e) + \lambda_* s(e)$$

est un théorème relatif aux cinq clauses $\text{Tr}_q\text{--Add--Def--Res--Loc}$. Le moteur exécutable du noyau topologique de phase réduit n'induit pas, par revêtement orienté, l'opérateur ramifié Γ_{tr} : la dynamique associée revient à l'identité après 54 itérations, tandis que chaque état de Γ_{tr} possède quatre successeurs distincts et aucune boucle.

Par conséquent, les résultats précédents démontrent la canonicité des identifications isométriques, de la trace sur le catalogue quotient et du caractère additif dans le cadre de leurs prémisses. L'affirmation plus

forte selon laquelle une transition totale du noyau topologique de phase enrichi induit nécessairement $\Delta_4 P_3$, la mesure uniforme et la loi locale exige encore le théorème dynamique supplémentaire spécifié dans l'analyse de l'induction.

Démonstration. Les identités du premier point s'obtiennent en multipliant $W_{GK}^* W_{GK} = I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G$, $W_{GK} W_{GK}^* = P_3$ et $U_W P_3 U_W^* = Q_3$ par le scalaire c . Pour le second point, la restriction à $H_* \simeq S_3$ est une somme sans multiplicités de deux représentations irréductibles non isomorphes. Le lemme de Schur diagonalise tout opérateur autoadjoint équivariant dans ces deux blocs ; la positivité équivaut à $a, b \geq 0$. Sa trace normalisée est $(a + 2b)/11$, ce qui prouve la liberté résiduelle même après fixation de la trace. L'action complète de A_5 sur le triplet irréductible réduirait la famille à cP_3 , mais ne fixerait pas non plus la valeur de c .

Le troisième point découle du recensement des fibres : F a pour multiplicités 144, 432, 1944, de sorte que la mesure image pondère une émission par son nombre de présentations. La trace τ_{468} , en revanche, attribue le même poids à chaque classe ; J_F réalise exactement son relèvement normalisé. Le quatrième point est l'enchaînement logique déjà démontré : Tr_q fixe la trace du quotient, **Add** la somme des traces, **Def** déclare $\Delta_4 P_3$, **Res** définit la capacité résiduelle et **Loc** la porte sur les arêtes. L'énumération finie prouve l'obstruction entre le noyau réduit et Γ_{tr} : un revêtement orienté préserverait l'étoile sortante et une semi-conjugaison du retour identité exigerait des boucles dans l'image, en contradiction avec les deux recensements de Γ_{tr} . $\square$

Le spectre complet de $D_{\text{switch}}^{\text{dod}}$ est

valeur propre	multiplicité
0	$(468 - 5)(11 - 3) = 3704$
Δ_4	$(468 - 5)3 = 1389$
1	$5(11 - 3) = 40$
$1 + \Delta_4$	$5 \cdot 3 = 15$.

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \tau_{468 \cdot 11}(D_{\text{switch}}) &= \tau_{468}(\Pi_{\pi}^{(468)}) + \Delta_4 \tau_{11}(P_3) \\ &= \boxed{\frac{5}{468} + \frac{3}{11} \Delta_4}. \end{aligned}$$

La même identité vaut dans la carte de Witt. Dans la carte du secteur orienté, le terme $3/11$ est la trace de P_G sur l'espace homogène à onze branches.

31.5 Propriété universelle de la fonctionnelle positive d'action

Le mot *action* est employé au sens additif : la concaténation de deux routes reçoit la somme de leurs incréments. Pour séparer ce contenu d'une formule choisie, nous définissons d'abord la catégorie dans laquelle la loi sera unique.

Définition 31.4 (Caractère positif d'action HMT). Un caractère local d'action sur le produit régional–dodécaphasique est une application

$$\delta : M_{468}(\mathbb{C})_+ \oplus M_{11}(\mathbb{C})_+ \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

qui satisfait :

1. additivité exacte dans le cône produit ;
2. homogeneidad positiva;
3. invariance par conjugaison unitaire indépendante dans les deux facteurs ;

4. normalisation bifactorielle,

$$\delta(I_{468}, 0) = \delta(0, I_{11}) = 1.$$

L'additivité traduit la concaténation ; l'invariance élimine les coordonnées ; la normalisation bifactorielle fixe une échelle dans chaque terme. Il ne s'agit pas d'une fonctionnelle unitaire sur l'algèbre somme directe : son unité est (I_{468}, I_{11}) et l'additivité donne $\delta(I_{468}, I_{11}) = 2$. Aucune clause ne contient la valeur d'un angle.

Théorème 31.5 (Unicité du caractère positif et capacité résiduelle relative). *Dans la classe de la définition précédente, il existe un unique caractère positif d'action HMT. C'est*

$$\delta(A, B) = \tau_{468}(A) + \tau_{11}(B).$$

Appliqué au défaut déclaré par Def, $(\Pi_{\pi}^{(468)}, \Delta_4 P_3)$, il produit

$$\delta_* = \frac{5}{468} + \frac{3}{11} \Delta_4.$$

Si l'on déclare en outre Res, selon laquelle la capacité autoduale de changement de feuillet est normalisée à un et le défaut la réduit par $\lambda = 1 - \delta$, la capacité résiduelle dans le cadre de Tr_q–Add–Def–Res est

$$\lambda_* = 1 - \delta_* = 1 - \frac{5}{468} - \frac{3}{11} \Delta_4.$$

Démonstration. L'additivité sépare les facteurs :

$$\delta(A, B) = \delta(A, 0) + \delta(0, B).$$

Chaque restriction est positive, homogène et invariante par conjugaison. Pour un projecteur de rang un, l'invariance unitaire donne une valeur commune. L'additivité sur une décomposition spectrale impose que chaque restriction soit un multiple de la trace. La normalisation bifactorielle fixe ces multiples à $1/468$ et $1/11$. Il en résulte la somme des traces. La dernière formule applique la normalisation déclarée de la capacité résiduelle. $\square$

Numériquement,

$$\lambda_* = 0.9892859130191415 \dots, \quad 0 < \lambda_* < 1.$$

La positivité découle déjà de $0 < \Delta_4 < 10^{-3}$ et $5/468 < 1$. Elle ne dépend pas d'une comparaison métrologique.

31.6 Foncteur d'action positive sur la catégorie des chemins compatibles

Rappelons le graphe orienté Γ_{tr} et sa catégorie libre $\mathbf{P}(\Gamma_{\text{tr}})$. Pour une arête $e : x \rightarrow y$, nous définissons

$$g(e) = \mathbf{1}_{\{d_y \neq d_x\}}, \quad s(e) = \mathbf{1}_{\{m_y \neq m_x\}},$$

où g enregistre une rotation et s un changement de feuillet. La flèche du scalaire λ_* vers les arêtes ne se déduit pas du théorème des traces. Elle est déclarée par la clause LOC: une rotation a un coût unitaire, un changement de feuillet a pour coût λ_* , et les deux indicateurs s'additionnent lorsqu'ils apparaissent sur la même arête. Sous LOC, l'action locale est

$$a_*(e) = g(e) + \lambda_* s(e).$$

Pour une route $\gamma = e_1 \cdots e_n$,

$$\mathcal{A}_*(\gamma) = \sum_{j=1}^n a_*(e_j) = \# \text{giros}(\gamma) + \lambda_* \# \text{cambios de hoja}(\gamma).$$

Pour la route vide $\mathbf{1}_x$, on fixe $\mathcal{A}_*(\mathbf{1}_x) = 0$. Alors

$$\boxed{\mathcal{A}_*(\gamma_1 \gamma_2) = \mathcal{A}_*(\gamma_1) + \mathcal{A}_*(\gamma_2).}$$

Par conséquent,

$$\mathcal{A}_* : \mathbf{P}(\Gamma_{\text{tr}}) \longrightarrow (\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$$

est un foncteur monoïdal, ou cocycle additif de chemins.

Les indicateurs g et s sont insensibles au sens de parcours. L'orientation n'est pas perdue : elle réside dans la droite L_{or} et dans l'involution étoile, tandis que le coût positif réside dans les projecteurs. Confondre ces deux données introduirait des signes négatifs dans l'action.

Pour $\beta > 0$, l'opérateur de transfert associé est

$$(\mathcal{L}_{\beta,*} f)(y) = \sum_{e:x \rightarrow y} e^{-\beta a_*(e)} f(x).$$

Tous ses poids sont strictement positifs. Comme le potentiel dépend seulement des deux indicateurs locaux, il commute avec l'action grossière $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$ et respecte la décomposition en 27 secteurs de Bloch utilisée dans la section suivante.

Une dynamique déterministe finie non pondérée agit par des matrices de permutation et possède des valeurs singulières égales à un. Le cocycle $\mathcal{A}_*$ transforme l'inventaire des chemins en un opérateur de transfert qui préserve le cône positif, c'est-à-dire en une matrice à poids strictement positifs sur les arêtes autorisées. Cette propriété ne démontre pas à elle seule la contraction, la simplicité de la valeur propre dominante ni la séparation spectrale ; ces conclusions exigent une normalisation ou un argument spectral supplémentaire.

31.7 Caractère régional de degré 5 et mantisse réduite d'action

Le bloc central

$$\mathcal{B}_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \quad (31.1)$$

possède les valeurs propres 9 et 5. La longueur 4 des orbites de pas 3, le rang 12 du cycle dodécaphasique et $104976/1944 = 54$ fixent le caractère

$$\boxed{H_5(\alpha, \varphi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5.} \quad (31.2)$$

La complétion nonadique construit la coordonnée analytique et le déterminant régional

$$x_A = \frac{50\pi}{9}\alpha, \quad D_A = e^{-2x_A} = \exp\left(-\frac{100\pi}{9}\alpha\right). \quad (31.3)$$

La microfibre apporte $\rho_\pi = 169$, et sa série absolument convergente est

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha}. \quad (31.4)$$

La mantisse réduite postérieure au retour est alors construite par

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha) \in \mathbb{R}_{>0}. \quad (31.5)$$

Son membre de droite contient exclusivement des objets engendrés auparavant par APP–TRIT–TPK et par la clôture de α .

Dérivation autoduale de la constante de Planck et de sa droite d'action

32.1 Réalisation de Compton associée à la périodicité temporelle de 108 phases

Sur le cycle de identité de réalisation circulaire du calendrier à 108 phases, fixons une section positive d'action $\hbar$. Le quantum angulaire associé est

$$E_{108} = \hbar\omega_{108}, \quad m_{108} = \frac{E_{108}}{c^2} = \frac{\hbar\omega_{108}}{c^2}. \quad (32.1)$$

G n'a pas encore été utilisé. La géométrie du cycle et la quantification angulaire suffisent à fixer ses deux lecteurs de Compton.

Théorème 32.1 (Identité entre la périodicité temporelle de 108 phases et la longueur de Compton). *Pour le quantum (32.1),*

$$\bar{\lambda}_C(m_{108}) = \frac{\hbar}{m_{108}c} = R_{108}, \quad \lambda_C(m_{108}) = \frac{h}{m_{108}c} = C_{108}. \quad (32.2)$$

Par conséquent, le rayon du cycle est sa longueur de Compton réduite et la longueur d'un tour est sa longueur de Compton complète.

Démonstration. En substituant $m_{108} = \hbar\omega_{108}/c^2$,

$$\frac{\hbar}{m_{108}c} = \frac{\hbar c^2}{\hbar\omega_{108}c} = \frac{c}{\omega_{108}} = R_{108}.$$

Comme $h = 2\pi\hbar$, la deuxième égalité est $2\pi R_{108} = C_{108}$. □

La coïncidence n'est pas un ajustement numérique. C'est une identité homogène : elle vaut pour tout $\hbar, c, t_0 > 0$ et dépend seulement du fait que la même période détermine la fréquence, la longueur du cycle et le quantum d'action.

32.2 Transducteur gravitationnel et équation de sélection autoduale

La droite gravitationnelle HMT-MD contient le transducteur

$$G(\theta) = \theta \frac{c^5 t_0^2}{\hbar}, \quad \theta > 0. \quad (32.3)$$

L'homogénéité est exacte, mais ne sélectionne pas à elle seule θ . Le cycle CT108 apporte une condition interne supplémentaire : le lecteur gravitationnel doit renvoyer la même échelle radiale que le lecteur géométrique et le lecteur de Compton.

Nous définissons le rayon gravitationnel réduit

$$r_g(\theta) := \frac{G(\theta)m_{108}}{c^2}. \quad (32.4)$$

En substituant (32.1) et (32.3),

$$r_g(\theta) = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0. \quad (32.5)$$

Théorème 32.2 (Sélecteur autodual de la périodicité temporelle de 108 phases). *L'équation*

$$r_g(\theta) = R_{108}$$

possède une unique solution positive :

$$\theta_* = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2. \quad (32.6)$$

Démonstration. Par (identité de réalisation circulaire du calendrier à 108 phases) et (32.5), l'équation est

$$\theta \frac{\pi}{54} \ell_0 = \frac{54}{\pi} \ell_0.$$

Comme $\ell_0 > 0$, on simplifie et l'on obtient $\theta = (54/\pi)^2$. La fonction $\theta \mapsto r_g(\theta)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_{>0}$, de sorte qu'il n'existe aucune autre solution positive. $\square$

Corollaire 32.3 (Unité de Planck interne). *Avec $G_* = G(\theta_*)$, les sections de Planck satisfont*

$$\ell_P := \sqrt{\frac{\hbar G_*}{c^3}} = R_{108}, \quad t_P := \sqrt{\frac{\hbar G_*}{c^5}} = \frac{1}{\omega_{108}}, \quad (32.7)$$

$$m_P := \sqrt{\frac{\hbar c}{G_*}} = m_{108}, \quad E_P := m_P c^2 = E_{108}. \quad (32.8)$$

En particulier,

$$R_{108} = \bar{\lambda}_C = r_g = \ell_P, \quad C_{108} = \lambda_C = 2\pi r_g = 2\pi \ell_P. \quad (32.9)$$

Démonstration. On substitue $G_* = (54/\pi)^2 c^5 t_0^2 / \hbar$. Alors

$$\ell_P = \frac{54}{\pi} c t_0 = R_{108}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0 = \frac{1}{\omega_{108}},$$

et

$$m_P = \frac{\pi}{54} \frac{\hbar}{c^2 t_0} = \frac{\hbar \omega_{108}}{c^2} = m_{108}.$$

Le reste découle du [théorème 32.1](#). $\square$

Remarque 32.4 (Trois lecteurs, une section). La géométrie circulaire publie R_{108} et C_{108} ; la quantification de Compton publie $\bar{\lambda}_C$ et λ_C ; la réalisation gravitationnelle publie r_g et $2\pi r_g$. En θ_* , ces trois paires sont les coordonnées d'une unique section. C'est la raison précise pour laquelle l'unité de Planck cesse d'apparaître comme une combinaison dimensionnelle accidentelle dans cette formalisation.

32.3 Commutativité des normalisations angulaire, temporelle et gravitationnelle de l'identité autoduale

Le transducteur (32.3) admet deux manières de fixer l'échelle élémentaire, qui ne doivent pas être confondues.

- (i) Si l'on fixe $\theta = 1$, alors $\sqrt{\hbar G/c^3} = \ell_0$. La transition élémentaire $c t_0$ est identifiée à la longueur de Planck de cette carte.
- (ii) Si l'on exige que l'orbite complète CT108 ait le rayon de Planck, la condition sélectionne $\theta_* = (54/\pi)^2$ et $R_{108} = \ell_P$.

Ce ne sont pas des valeurs rivales de G . Ce sont deux jauges de la même équation homogène : l'une attribue l'unité de Planck au pas élémentaire ; l'autre, au rayon du cycle complet. L'annexe utilise la seconde parce que sa thèse concerne l'identité de la clôture CT108.

32.4 Conventions gravitationnelles : rayon réduit et rayon de Schwarzschild

La notation gravitationnelle est fixée sans équivoque :

$$r_g = \frac{Gm}{c^2}, \quad r_s = \frac{2Gm}{c^2} = 2r_g.$$

Le théorème précédent emploie r_g , non r_s . Dans la convention habituelle de la masse de Planck, l'égalité $\hbar/(mc) = Gm/c^2$ se produit en $m = m_P$, tandis que

$$\frac{\hbar}{mc} = \frac{2Gm}{c^2} \iff m = \frac{m_P}{\sqrt{2}}. \quad (32.10)$$

C'est pourquoi l'expression « échelle gravitationnelle » désigne dans la thèse directrice le rayon réduit. Le rayon d'horizon conventionnel demeure un lecteur distinct.

32.5 Dédoublage bidirectionnel de la droite d'action

La droite interne d'action possède deux sections orientées :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (32.11)$$

La décade 10^{-34} fixe l'échelle absolue ; le quotient R_{act} transporte la différence orientée. Cette séparation permet de demander si l'autodualité de Planck subsiste dans les deux coordonnées.

Théorème 32.5 (Covariance réciproque de l'action et de la gravité). *Pour $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, soit*

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad m_{108,a} = \frac{\hbar_a \omega_{108}}{c^2}.$$

Alors

$$\frac{G_a(\theta) m_{108,a}}{c^2} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0 \quad (32.12)$$

est indépendant de a . De plus,

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad (32.13)$$

et la longueur de Planck $\sqrt{\hbar_a G_a / c^3} = \sqrt{\theta} \ell_0$ est la même dans les deux orientations.

Démonstration. Les facteurs $\hbar_a$ s'annulent dans le produit $G_a m_{108,a}$. Les deux rapports de (32.13) sont obtenus directement à partir des définitions. L'invariance de la longueur de Planck découle de $\hbar_a G_a = \theta c^5 t_0^2$. $\square$

Une paramétrisation symétrique rend la géométrie visible :

$$\hbar_{\text{geom}} := \sqrt{\hbar_{\text{pre}} \hbar_{\text{ret}}}, \quad \xi := \frac{1}{2} \log R_{\text{act}}, \quad \hbar_{\text{pre}} = \hbar_{\text{geom}} e^{\xi}, \quad \hbar_{\text{ret}} = \hbar_{\text{geom}} e^{-\xi}. \quad (32.14)$$

La mémoire bidirectionnelle réside dans ξ ; la géométrie de Planck réside dans le produit invariant. Cela permet une différence réelle entre les deux coordonnées d'action sans exiger une différence de vitesse de propagation.

Remarque 32.6 (Portée physique du théorème). La réciprocity de [théorème 32.5](#) est exacte au sein du transducteur. Pour identifier G_{pre} et G_{ret} à deux mesures gravitationnelles orientées, il faut spécifier le protocole, l'observable et la symétrie qui les relie. Le théorème prouve la compatibilité structurelle ; il n'anticipe pas à lui seul une violation de Lorentz ni une variation observable de G .

La droite d'action construite dans la section précédente admet une réalisation circulaire compatible avec la périodicité temporelle d'ordre 108. Cette réalisation coordonne trois objets qui possèdent déjà leurs types propres : la section d'action, la géométrie d'un tour et la transduction gravitationnelle. La coordination qui en résulte fournit une identité de Planck interne et prépare la droite positive sur laquelle agira ensuite l'opérateur général de masse.

32.5.1 Cartes orientées d'action et réalisation circulaire déclarée

Soient

$$\mathcal{L}_S^+, \quad \mathcal{L}_T^+, \quad \mathcal{L}_C^+, \quad \mathcal{L}_L^+, \quad \mathcal{L}_M^+, \quad \mathcal{L}_G^+$$

les demi-droites positives d'action, de temps, de vitesse, de longueur et de masse. Les coordonnées antérieure et postérieure au retour s'écrivent

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (32.15)$$

L'indice $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ désignera l'une quelconque des deux cartes. Dans chacune, la distinction exacte est conservée

$$h_a = 2\pi \hbar_a. \quad (32.16)$$

Fixons une durée élémentaire $t_0 \in \mathcal{L}_T^+$, une vitesse interne $c_{\text{int}} \in \mathcal{L}_C^+$ et $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$. La réalisation circulaire déclarée de la périodicité temporelle d'ordre 108 est déterminée par

$$T_{108} = 108 t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad (32.17)$$

et par la longueur du tour complet

$$C_{108} = 2\pi R_{108} = c_{\text{int}} T_{108} = 108 \ell_0. \quad (32.18)$$

Ainsi, R_{108} est le rayon de la réalisation et C_{108} son périmètre. La fréquence angulaire, la fréquence cyclique et les deux constantes d'action sont reliées par $\omega_{108} = 2\pi/T_{108}$ et $h_a = 2\pi \hbar_a$.

32.5.2 Correspondance entre la périodicité d'ordre 108 et les lectures de Compton

Dans la carte a , le quantum circulaire et sa section de masse sont

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \frac{\hbar_a \omega_{108}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (32.19)$$

Théorème 32.7 (Identité entre la périodicité circulaire et les lectures de Compton). *Pour chaque carte $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, les lectures de Compton réduite et complète satisfont*

$$\boxed{\bar{\lambda}_C(m_{108,a}) = \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \lambda_C(m_{108,a}) = \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = C_{108}.} \quad (32.20)$$

Démonstration. La substitution de (32.19) produit

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = R_{108}.$$

La deuxième égalité résulte de l'application simultanée de (32.16) et de (32.18). $\square$

Le théorème est homogène en $(\hbar_a, c_{\text{int}}, t_0)$: la même périodicité détermine le rayon, le périmètre et les deux cartes de Compton. La réalisation circulaire est la primitive géométrique déclarée ; les égalités précédentes sont ses conséquences exactes.

32.5.3 Sélecteur circulaire et unité interne de Planck

La droite gravitationnelle est coordonnée à la carte a par le transducteur homogène

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} \in \mathcal{L}_G^+, \quad \theta \in \mathbb{R}_{>0}. \quad (32.21)$$

Son rayon gravitationnel réduit, évalué sur le quantum circulaire, est

$$r_{g,a}(\theta) := \frac{G_a(\theta) m_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0. \quad (32.22)$$

Proposition 32.8 (Sélecteur circulaire de Planck). *Au sein de la réalisation circulaire (32.17), la condition $r_{g,a}(\theta) = R_{108}$ sélectionne une unique coordonnée positive,*

$$\boxed{\theta_{108}^{\circ} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2}. \quad (32.23)$$

La coordonnée est indépendante de la carte orientée a .

Démonstration. Les équations (32.17) et (32.22) réduisent la condition à

$$\theta \frac{\pi}{54} \ell_0 = \frac{54}{\pi} \ell_0.$$

La positivité de ℓ_0 et la stricte monotonie de l'application $\theta \mapsto r_{g,a}(\theta)$ fournissent la solution et son unicité. $\square$

Soit $G_{108,a}^{\circ} := G_a(\theta_{108}^{\circ})$. Les unités internes associées à cette carte satisfont

$$\ell_{P,a}^{\circ} := \sqrt{\frac{\hbar_a G_{108,a}^{\circ}}{c_{\text{int}}^3}} = R_{108}, \quad t_{P,a}^{\circ} := \sqrt{\frac{\hbar_a G_{108,a}^{\circ}}{c_{\text{int}}^5}} = \omega_{108}^{-1}, \quad (32.24)$$

$$m_{P,a}^{\circ} := \sqrt{\frac{\hbar_a c_{\text{int}}}{G_{108,a}^{\circ}}} = m_{108,a}, \quad E_{P,a}^{\circ} := m_{P,a}^{\circ} c_{\text{int}}^2 = E_{108,a}. \quad (32.25)$$

L'égalité des rayons est donc publiée comme

$$R_{108} = \bar{\lambda}_C = r_g = \ell_P^{\circ}, \quad C_{108} = \lambda_C = 2\pi r_g = 2\pi \ell_P^{\circ}. \quad (32.26)$$

La convention de ce théorème est le rayon gravitationnel réduit $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$. Le rayon de Schwarzschild satisfait $r_s = 2r_g$; si cette seconde convention est adoptée, son croisement avec $\bar{\lambda}_C$ se produit en $m = m_{P,a}^{\circ}/\sqrt{2}$. La déclaration du rayon fait donc partie de la carte et évite de transférer par inadvertance un facteur deux entre les deux identités.

La coordonnée θ_{108}° appartient à la spécialisation circulaire déclarée. Le sélecteur gravitationnel général, formulé sur l'holonomie enrichie et sa réponse spectrale, conserve sa résidence dans la section consacrée au sélecteur gravitationnel naturel. Ainsi, l'identité circulaire fixe une normalisation interne de Planck et le critère général fixe les conditions que doit satisfaire la réalisation physique de la section gravitationnelle.

32.5.4 Covariance pré-retour/post-retour

Le produit des sections réciproques d'action et de gravité conserve la géométrie circulaire :

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{108,\text{pre}}^\circ}{G_{108,\text{ret}}^\circ} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_{108,a}^\circ = \theta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2. \quad (32.27)$$

En particulier, $\ell_{\text{P},\text{pre}}^\circ$ et $\ell_{\text{P},\text{ret}}^\circ$ coïncident avec R_{108} . La mémoire bidirectionnelle réside dans le quotient des masses et dans son réciproque gravitationnel ; l'échelle géométrique réside dans le produit invariant.

La réciprocity admet une paramétrisation symétrique qui sépare l'échelle commune de l'orientation du retour. Définissons

$$\hbar_{\text{geom}} := \sqrt{\hbar_{\text{pre}} \hbar_{\text{ret}}}, \quad G_{108,\text{geom}}^\circ := \sqrt{G_{108,\text{pre}}^\circ G_{108,\text{ret}}^\circ}, \quad \xi_{\text{act}} := \frac{1}{2} \log R_{\text{act}}. \quad (32.28)$$

Alors

$$\hbar_{\text{pre}} = \hbar_{\text{geom}} e^{\xi_{\text{act}}}, \quad \hbar_{\text{ret}} = \hbar_{\text{geom}} e^{-\xi_{\text{act}}},$$

tandis que les sections gravitationnelles conjuguées satisfont

$$G_{108,\text{pre}}^\circ = G_{108,\text{geom}}^\circ e^{-\xi_{\text{act}}}, \quad G_{108,\text{ret}}^\circ = G_{108,\text{geom}}^\circ e^{\xi_{\text{act}}}.$$

La coordonnée ξ_{act} conserve l'orientation pré-retour/post-retour ; le produit $\hbar_a G_{108,a}^\circ$ conserve l'échelle géométrique. Cette paramétrisation des cartes d'action n'introduit pas à elle seule des vitesses de propagation distinctes.

32.5.5 Droite autoduale déployée des masses

Une carte a étant fixée, soit l'algèbre déployée

$$\mathbb{D}_{\text{sp}} := \mathbb{R}[j]/(j^2 - 1), \quad P_\pm := \frac{I \pm j}{2},$$

et considérons sa décomposition spectrale

$$\mathbb{D}_{\text{sp}} = \mathbb{R}P_+ \oplus \mathbb{R}P_-, \quad P_\pm^2 = P_\pm, \quad P_+P_- = 0, \quad P_+ + P_- = I.$$

La conjugaison déployée échange les projecteurs,

$$\overline{uP_+ + vP_-} = vP_+ + uP_-,$$

et sa norme est

$$N_{\text{sp}}(uP_+ + vP_-) := uv.$$

Pour $m \in \mathcal{L}_M^+$, définissons la section

$$Z_a(m) := \frac{m_{\text{P},a}^\circ}{m} P_+ + \frac{m}{m_{\text{P},a}^\circ} P_-. \quad (32.29)$$

L'unité $m_{\text{P},a}^\circ$ détermine également l'involution

$$\iota_{\text{P},a}(m) = \frac{(m_{\text{P},a}^\circ)^2}{m}. \quad (32.30)$$

Théorème 32.9 (Droite autoduale déployée des masses). *Pour tout $m \in \mathcal{L}_M^+$,*

$$\boxed{N_{\text{sp}}(Z_a(m)) = 1, \quad \overline{Z_a(m)} = Z_a(t_{P,a}(m))}. \quad (32.31)$$

La conjugaison possède un unique point fixe positif,

$$m = m_{P,a}^\circ, \quad Z_a(m_{P,a}^\circ) = I.$$

Démonstration. La norme est le produit des deux coordonnées réciproques :

$$\frac{m_{P,a}^\circ}{m} \frac{m}{m_{P,a}^\circ} = 1.$$

La conjugaison échange les deux coordonnées, ce qui équivaut à remplacer m par $(m_{P,a}^\circ)^2/m$. Le point fixe positif satisfait $m^2 = (m_{P,a}^\circ)^2$. $\square$

Avec la rapidité

$$x_a(m) = \log \frac{m}{m_{P,a}^\circ}, \quad (32.32)$$

la section et sa conjuguée s'écrivent

$$Z_a(m) = e^{-x_a} P_+ + e^{x_a} P_-, \quad \overline{Z_a(m)} = e^{x_a} P_+ + e^{-x_a} P_-.$$

Leurs lecteurs pair et impair sont

$$Q_a(m) := \frac{e^{x_a} + e^{-x_a}}{2} = \cosh x_a, \quad A_a(m) := \frac{e^{x_a} - e^{-x_a}}{2} = \sinh x_a. \quad (32.33)$$

Le premier conserve la distance au point autodual et le second conserve son orientation.

Les lecteurs physiques réciproques associés à la même coordonnée sont

$$r_{g,a}(m) = \frac{G_{108,a}^\circ m}{c_{\text{int}}^2}, \quad \bar{\lambda}_{C,a}(m) = \frac{\hbar_a}{mc_{\text{int}}},$$

et satisfont

$$\frac{r_{g,a}(m)}{\bar{\lambda}_{C,a}(m)} = e^{2x_a(m)}, \quad \frac{\bar{\lambda}_{C,a}(m)}{r_{g,a}(m)} = e^{-2x_a(m)}. \quad (32.34)$$

La conjugaison échange les deux lecteurs ; l'identité de Planck est leur équilibre unitaire.

Remarque 32.10 (Identité de Planck et clôture électronique). L'identité $m = m_{P,a}^\circ$ fixe l'origine autoduale de la droite positive des masses. La section électronique fixe une position différente sur cette même droite par une généalogie propre. La section consacrée à l'opérateur universel d'action construit l'opérateur universel qui transporte l'échelle absolue, le caractère, les tours et la lecture bidirectionnelle ; la section consacrée à la clôture électronique bidirectionnelle réalise ensuite sa réduction centrale de rang un. Ainsi, l'unité de Planck fournit l'identité de la coordonnée et l'électron fournit la première transition matérielle complète sur celle-ci.

Proposition 32.11 (Réalisation généalogique du centre électronique). *Soit*

$$F_e^+ = \mathbb{R}_{>0}(P_+ + P_-)$$

la demi-droite positive de la fibre centrale de rang un, soit $\mathcal{G}_e$ l'espace des généalogies électroniques enrichies et soit $\mathcal{L}_M^+$ la droite positive des masses. Un morphisme de réalisation

$$\mathfrak{R}_e : F_e^+ \times \mathcal{G}_e \longrightarrow \mathcal{L}_M^+$$

peut envoyer l'identité $I = P_+ + P_-$ sur une masse différente de $m_{p,a}^\circ$ sans modifier le *théorème 32.9* : l'identité de Planck fixe l'origine autoduale de la carte, tandis que la généalogie électronique fixe un déplacement sur cette carte.

Démonstration. Si $\chi_e : \mathcal{G}_e \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ est le caractère positif construit par le registre électronique, la règle

$$\mathfrak{R}_e(\lambda I, g) = \lambda m_{p,a}^\circ \chi_e(g)$$

est positive et multiplicative dans la coordonnée généalogique. Pour la généalogie neutre, $\chi_e = 1$, on retrouve l'origine de Planck ; pour une généalogie avec $\chi_e(g) \neq 1$, la même identité interne occupe une position différente sur la droite. La clôture électronique concrète conserve son développement antécédent dans la section consacrée à la clôture électronique bidirectionnelle. $\square$

32.6 Autodualité de l'unité interne de Planck sous inversion d'orientation

Le sélecteur CT108 construit

$$\theta_{108} = \left(\frac{54}{\pi}\right)^2, \quad \ell_P = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad (32.35)$$

et

$$E_P = \frac{\hbar_{\text{int}}}{t_P} = \frac{\pi \hbar_{\text{int}}}{54 t_0}. \quad (32.36)$$

En comparant l'identité correspondante, on obtient

$$\boxed{E_P = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3.} \quad (32.37)$$

La relation ne dépend pas d'une coïncidence entre unités : les deux membres proviennent de la même structure chronologique 108.

Lorsque la constante gravitationnelle du [chapitre 39](#) est introduite, la famille de Planck satisfait

$$\ell_P^2 = \frac{G\hbar}{c^3} = \theta_{108} \ell_0^2, \quad (32.38)$$

$$F_P = \frac{c^4}{G}, \quad P_P = \frac{c^5}{G}, \quad (32.39)$$

$$\rho_P = \frac{\hbar}{\theta_{108}^2 c^5 t_0^4}. \quad (32.40)$$

Bien que G et $\hbar$ se transforment réciproquement entre les sections antérieure et postérieure au retour, leur produit dans ℓ_P^2 conserve la géométrie. Cette invariance détermine l'aire comme interface entre les réalisations géométrique, informationnelle et d'intrication.

32.7 Droite d'action et constante de Planck

Soit $\mathcal{L}_S$ la droite réelle d'action de base positive $\mathcal{U}_S$. La transduction

$$\tau_S : \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathcal{L}_S, \quad u \longmapsto u 10^{\varepsilon_H} \mathcal{U}_S \quad (32.41)$$

publie les sections antérieure et postérieure au retour :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \boxed{\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S.} \quad (32.42)$$

Les actions de cycle complet sont

$$h_{\text{pre}} = 2\pi\hbar_{\text{pre}}, \quad h_{\text{ret}} = 2\pi\hbar_{\text{ret}}. \quad (32.43)$$

Pour une phase θ , les cartes angulaire et d'action commutent :

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta_{\text{rad}} = \hbar_{\text{ret}} \frac{\pi}{180} \theta_{\text{deg}} = h_{\text{ret}} \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (32.44)$$

Opérateur de phase, rayon spectral et factorisation de la double projection

Les deux sections précédentes ont réuni trois éléments qui apparaissaient auparavant séparés : une identification isométrique entre projecteurs, une mesure de quotient et un cocycle positif d'action. La présente section étudie la conséquence spectrale de cette loi et situe le résultat dans l'architecture complète de HMT.

La séparation des statuts est précise. L'identification triple est un théorème exact relatif à la nouvelle règle variationnelle interne et à un ancrage orienté. La mesure et le caractère positif sont des théorèmes exacts de $\text{Tr}_q\text{-Add}$; le défaut est en outre relatif à Def , la capacité à Reset le coût local à Loc . La valeur angulaire est une sortie certifiée par intervalles de l'opérateur Γ_{tr} . Sa proximité avec la coordonnée angulaire conjuguée canonique est extraordinaire, mais l'intervalle de la différence exclut l'égalité.

33.1 Décomposition de l'opérateur angulaire en 27 secteurs de 72 états

Le lecteur de tous les chemins Γ_{tr} possède 1944 états microscopiques. L'action de translation grossière de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$ permet la décomposition

$$1944 = 27 \cdot 72.$$

Chaque bloc de 72 états est paramétré par

$$(r, s, m, d) \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2 \times \{0, 1\} \times D_4,$$

où m est le feuillet et d la direction précédente. De chaque état partent quatre continuations cardinales. Le TRIT de la cellule d'arrivée décide du feuillet suivant.

Avec l'action du chapitre 31, le poids d'une arête est

$$\exp[-g(e) - \lambda_* s(e)].$$

La transformée en caractères réduit l'opérateur à des matrices complexes L_{k_a, k_b} de taille 72×72 . Le programme énumère les arêtes de chaque bloc ; il ne reçoit pas une matrice spectrale précalculée. L'itération des puissances est conservée à titre exploratoire, mais le résultat qui suit ne repose plus sur elle : les rayons spectraux sont isolés au moyen d'une certification rationnelle complète.

Soient ρ_{01} et ρ_{12} les rayons spectraux des secteurs orientés $(0, 1)$ et $(1, 2)$. Nous définissons la *phase de bande*

$$y_{\text{band}} = \log \rho_{12} - \log \rho_{01}.$$

Pour

$$\lambda_* = 1 - \frac{5}{468} - \frac{3}{11} \Delta_4,$$

la certification donne

$$\begin{aligned} 1.460655120862011111 &< \rho_{01} < 1.460655120862404024, \\ 1.515812008270944328 &< \rho_{12} < 1.515812008271195416, \end{aligned}$$

et, par propagation par intervalles,

$$0.037066226434427529 < y_{\text{band}} < 0.037066226434862172,$$

$$2.123738337168943^\circ < C_{\text{band}} := \frac{180}{\pi} y_{\text{band}} < 2.123738337193847^\circ.$$

La quantité primaire est y_{band} , un logarithme adimensionnel de quotient spectral. Les degrés apparaissent ensuite lorsque l'on applique la carte $180/\pi$. L'opérateur produit d'abord une phase interne et seulement ensuite une représentation angulaire archimédienne.

33.1.1 Calcul exact du rayon spectral de l'opérateur angulaire

Les blocs sont non normaux. Par conséquent, un petit résidu $\|Lv - \mu v\|$ ne suffit pas à démontrer que μ est la valeur propre de plus grand module. La preuve utilisée ici comporte quatre étapes.

On observe d'abord douze lignes structurellement nulles dans chaque bloc. En développant le polynôme caractéristique suivant ces lignes, on obtient un facteur z^{12} et un mineur principal d'ordre soixante. Dans ce dernier apparaissent huit autres lignes structurellement nulles. Par conséquent,

$$\det(zI_{72} - L) = z^{20} \det(zI_{52} - A),$$

et toute valeur propre non nulle est contenue, avec sa multiplicité, dans un bloc réduit A d'ordre cinquante-deux.

Deuxièmement, le certificat fournit des matrices gaussiennes rationnelles S, R , de dénominateur 10^{16} . Le vérificateur calcule exactement $E = I - RS$ et obtient

$$\|E\|_{\infty} \leq 8.5664 \times 10^{-14} \quad \text{et} \quad \|E\|_{\infty} \leq 3.7628 \times 10^{-14}$$

pour les secteurs $(0, 1)$ et $(1, 2)$, respectivement. La série de Neumann démontre alors que S est inversible.

Troisièmement, si A_0 est le point médian rationnel du bloc d'intervalles, l'identité

$$S^{-1}AS = (I - E)^{-1}RAS$$

borne la distance à $C_0 = RA_0S$ par

$$1.25125 \times 10^{-13} \quad \text{et} \quad 5.7037 \times 10^{-14}.$$

Les disques de Gershgorin de C_0 , agrandis de ces bornes, contiennent les disques de la similitude exacte. Dans chaque bloc, un disque est séparé des cinquante et un autres ; le second théorème de Gershgorin lui attribue exactement une valeur propre. Son module inférieur dépasse le module supérieur de tous les autres disques. C'est la preuve que la valeur propre isolée est le rayon spectral.

Quatrièmement, $\pi, e, \log \pi, e^{-1}, e^{-\lambda_*}$ et $\sqrt{3}$ ne sont pas acceptés comme nombres décimaux de bibliothèque. Le vérificateur les encadre au moyen de la formule de Machin, des séries factorielle et logarithmique avec reste, de la série alternée de l'exponentielle et d'un encadrement rationnel quadratique pour $\sqrt{3}$. La vérification emploie uniquement des entiers et des fractions ; l'argument est clos par la réduction rationnelle, la série de Neumann et la séparation de Gershgorin exposées dans cette partie. Les développements décimaux reproductibles à une profondeur de dix mille sont publiés, comme témoins finis indépendants, dans l'annexe des développements.

33.2 Opérateur effectif de bande T_{band} et isolement de la phase angulaire

Soit

$$x = \frac{50\pi}{9}\alpha = 0.127362829012869966 \dots$$

et soit

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

L'opérateur bicouche effectif associé exclusivement à la phase de bande est

$$T_{\text{band}} = \exp(-xI + y_{\text{band}}R).$$

Dans la base des secteurs orientés,

$$T_{\text{band}} = \begin{pmatrix} e^{-x+y_{\text{band}}} & 0 \\ 0 & e^{-x-y_{\text{band}}} \end{pmatrix}.$$

On vérifie

$$\det T_{\text{band}} = e^{-2x}, \quad \frac{(T_{\text{band}})_{11}}{(T_{\text{band}})_{22}} = e^{2y_{\text{band}}}.$$

Par conséquent,

$$-\frac{9}{100\pi} \log \det T_{\text{band}} = \alpha, \quad \frac{90}{\pi} \log \frac{(T_{\text{band}})_{11}}{(T_{\text{band}})_{22}} = C_{\text{band}}.$$

Les deux récupérations ont des statuts distincts. La seconde restitue la sortie produite par l'écart. La première relit le α entré dans x ; elle démontre la réversibilité de la carte, et non une seconde dérivation indépendante de α .

La forme exponentielle sépare deux fonctions. Le facteur commun e^{-x} décrit la contraction partagée par les deux feuillets. Les facteurs $e^{\pm y_{\text{band}}}$ distinguent les orientations en conservant le déterminant. Comme I et R commutent, la paire

$$\left(\det T_{\text{band}}, \frac{(T_{\text{band}})_{11}}{(T_{\text{band}})_{22}} \right)$$

reconstruit univoquement (x, y_{band}) .

33.3 Comparaison ultérieure et échelle de précision

La section suivante construit une autre phase, la *phase régionale régularisée* y_{reg} —également notée y_* dans cette section—. Pour formuler ici une comparaison avec ce résultat ultérieur, nous anticipons la notation

$$C_{\text{reg}} := \frac{180}{\pi} y_{\text{reg}} = 2.123738338968646^\circ.$$

Cette ligne ne constitue ni une seconde définition ni une entrée de l'opérateur spectral : elle cite la conclusion du [théorème 34.14](#), dont la construction est développée dans la partie suivante. Les deux paires d'objets ne sont pas identifiées :

$$(y_{\text{band}}, C_{\text{band}}) \neq (y_{\text{reg}}, C_{\text{reg}}).$$

La différence certifiée par intervalles de la loi linéaire est

$$-1.799703 \times 10^{-9}^\circ < C_{\text{band}} - C_{\text{reg}} < -1.774799 \times 10^{-9}^\circ,$$

avec une différence relative encadrée par

$$-8.475 \times 10^{-10} < \frac{C_{\text{band}} - C_{\text{reg}}}{C_{\text{reg}}} < -8.356 \times 10^{-10}.$$

La loi qui produit C_{band} ne reçoit ni C_{reg} , ni CKM, ni Barbero, ni masses ni données SI. Cette indépendance à l'égard de la cible fait de la proximité un candidat de reconnaissance fort et falsifiable. La certification spectrale élimine l'ancienne lacune numérique ; la différence par intervalles, qui exclut zéro, fixe désormais la limite exacte : C_{band} est une sortie spectrale prédimensionnelle distincte de la réalisation régionale C_{reg} .

Le terme supplémentaire

$$-\frac{\Delta_4^2}{27}$$

en λ produce

$$C_{\text{num}} \approx 2.12373833894104980^\circ,$$

à 2.76×10^{-11} degrés de C_{reg} . L'entier 27 est interne, car il compte les caractères de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$, mais ce fait n'impose pas le coefficient du second moment. L'additivité exacte de **Addexclut** les termes quadratiques. La variante est conservée comme ablation et non comme loi principale.

33.4 Dépendance fonctionnelle du rayon spectral à l'égard des composantes de l'opérateur

Toutes les lignes suivantes utilisent le même opérateur ; seule une entrée de la loi change. Ce sont des diagnostics numériques d'ablation ; l'intervalle certifié précédent correspond exclusivement à la loi complète **Tr_q–Add–Def–Res–Loc**(et, en son sein, le défaut positif est fixé dans la strate **Tr_q–Add–Def**).

règle	λ	C_{num} en degrés
autodual	1	2.082755794784418
microfibre seule	$1 - 5/468$	2.123621809570142
trace $5/468 + (3/11)\Delta_4$	0.989285913019141	2.123738337181414
4/468 au lieu de 5/468	0.991422665155894	2.115535228138553
3/12 au lieu de 3/11	0.989288440210566	2.123728626433667
5/243 au lieu de 5/468	0.979393542015659	2.161907060464779
5/729 au lieu de 5/468	0.993110963140488	2.109064222037112
7/729, mesure des germes	0.990367478915522	2.119584299852700.

Les ablations démontrent que la sortie distingue la microfibre complète, la dimension réduite onze et la mesure des émissions. Elles n'attribuent pas à elles seules une probabilité au hasard : une telle probabilité exigerait de définir au préalable un espace de modèles alternatifs et une mesure sur celui-ci.

33.5 Composition typée des morphismes archimédien, exceptionnel et dimensionnel

La construction complète peut s'écrire comme une succession d'applications aux domaines visibles :

$$\begin{aligned}
\Omega_{\text{seed}} &\xrightarrow{F} \mathcal{U}_6 \xrightarrow{J_F} H_U, \\
\mathcal{R}_{\pi}^{++} &\xrightarrow{\beta_{\pi}} P_G H_G, \\
L_{\text{or}} \otimes P_G H_G &\xrightarrow{W_{GK}} P_3 V_{11} \xrightarrow{U_W} Q_3 E_{30}, \\
(\Pi_{\pi}^{(468)}, \Delta_4 P_3) &\mapsto D_{\text{switch}} \xrightarrow{\tau} \delta_* \xrightarrow{\text{Res}} \lambda_*, \\
\lambda_* &\xrightarrow{\text{Loc}} a_* \xrightarrow{\mathcal{L}_{1,*}} y_{\text{band}} \xrightarrow{180/\pi} C_{\text{band}}, \\
(\alpha, y_{\text{band}}) &\xrightarrow{\exp(-xI + y_{\text{band}}R)} T_{\text{band}}.
\end{aligned}$$

Chaque flèche déclare ce qu'elle conserve :

- F conserve la classe d'émission et laisse dans la fibre sa multiplicité de présentation ;
- J_F compense cette multiplicité dans la norme ;
- β_{π} conserve la position exceptionnelle ;
- W_{GK} conserve la représentation orientée ;
- U_W conserve l'incidence et la métrique ;
- la trace oublie les coordonnées et conserve les rangs ;
- l'opérateur de transfert somme les chemins avec le poids de l'action ;
- la carte $180/\pi$ représente une phase interne en degrés.

33.6 Diagramme des dépendances de l'opérateur angulaire et de ses publications

Objet	Nature mathématique	Contenido demostrado
$U_W = I/6 : V_{11} \rightarrow E_{30}$	théorème exact	isométrie, surjectivité, incidence équivariante et unicité positive
$P_3 \leftrightarrow Q_3$	théorème exact	projecteurs conjugués, rang trois et trace 3/11
étoile R_{B_K}	théorème exact typé	spectre $1^{[7]}$, $(-1)^{[4]}$, indice 3/11 et obstruction de conjugaison
P_G dans $t = 7$	théorème fini exact	filtration $11 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, projecteur positif et action S_3
$\mathcal{R}_\pi^{++} \leftrightarrow P_G$	théorème exact	bijection S_3 -équivariante par position exceptionnelle
identification isométrique orientée	nouveau théorème relatif	sélecteur unique par B_K, u_K , Reynolds, polaire et réduction $240 \rightarrow 1$
mesure 1/468	théorème exact de Tr_q	trace normalisée unique et application polaire induite par les fibres
$D_{\text{switch}} \text{ y } \delta_*$	théorème exact relatif à $\text{Tr}_q\text{-Add-Def}$	positivité, spectre et trace $5/468 + (3/11)\Delta_4$
λ_*	théorème interne relatif à $\text{Tr}_q\text{-Add-Def-Res}$	capacité résiduelle obtenue à partir du défaut par la règle Res
$\mathcal{A}_*$	théorème interne relatif à $\text{Tr}_q\text{-Add-Def-Res-Loc}$	cocycle additif de chemins de coût local $g + \lambda_* s$
$T_{\text{band}} \text{ y } C_{\text{band}}$	théorème computationnel par intervalles	réduction $72 \rightarrow 60 \rightarrow 52$, similitude rationnelle, isolement de Gershgorin et sortie dont la distance certifiée est comprise entre 1.774799×10^{-9} et 1.799703×10^{-9} degrés de C_{reg}
$C_{\text{band}} = C_{\text{reg}}$	affirmation réfutée pour la loi linéaire	l'intervalle certifié de la différence exclut zéro
transition totale $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \Gamma_{\text{tr}}$	réalisateur global requis	$\text{Tr}_q\text{-Add-Def-Res-Loc}$ définit le lecteur relatif ; la transition totale exige en outre une mesure image dynamique sur Γ_{tr}

33.7 Action prédimensionnelle au centre de la double projection de l'état généalogique

La double projection part du même état holonomique intégral et produit deux lectures. Dans la branche archimédienne, les cylindres compatibles se raffinent et leurs diamètres décroissent ; l'évaluation fixe une valeur limite et oublie une partie de la généalogie. Dans la branche exceptionnelle, les incidences se prolongent vers Witt, Golay, Niemeier–Leech, $V^{\natural}$, le Monstre et le moonshine.

Le nouveau résultat ajoute un objet commun plus fort qu'une coïncidence de cardinaux. Le module à onze modes, son secteur positif de rang trois et la trace de l'action passent de la dodécaphase à Witt par U_W . Le secteur orienté $t = 7$ s'incorpore par W_{GK} . La microfibre de π apporte le projecteur régional $\Pi_\pi^{(468)}$, et la mesure uniforme du catalogue fixe son poids.

L'action positive se situe ainsi au centre des deux lectures :

région $\oplus$ polarisation orientée $\mapsto$ défaut positif.

L'évaluation archimédienne et l'évaluation exceptionnelle restent des applications différentes ; l'entrelaceur identifie un secteur commun, il ne confond pas leurs codomaines.

33.8 Compatibilité de l'opérateur angulaire avec les cylindres du continu discret

Une histoire HMT détermine des cylindres emboîtés

$$C_1 \supset C_2 \supset \cdots$$

avec des préfixes compatibles. Lorsque le lecteur archimédien satisfait

$$\text{diam}(C_n) \longrightarrow 0,$$

la complétude de $\mathbb{R}$ fixe au plus une valeur dans l'intersection. La nouvelle action ajoute une structure avant cette limite : elle distingue le coût de la route, la classe d'émission et la multiplicité des présentations que la valeur finale ne montre plus.

C'est le sens mathématique précis de l'affirmation selon laquelle le continu se lit comme projection de généalogies discrètes. Le système des cylindres et ses évaluations se prolongent à toute échelle ; le théorème global de couverture démontre $\text{ev}_{\mathbb{R}}(\Omega_{\infty, K}) = K$ pour chaque compact $K \subset \mathbb{R}$ et, en dirigeant les intervalles, que l'image est tout $\mathbb{R}$. Le théorème fini de cette partie contrôle l'action angulaire à chaque niveau et s'intègre dans cette couverture globale ; il ne la rouvre ni ne la conditionne. La descente algébrique de chaque opération conserve sa vérification propre.

33.9 Compatibilité avec le corridor exceptionnel, le Moonshine et les écrans de la théorie M

L'entrelaceur U_W aboutit dans le module d'incidence de W_{12} . À partir du code ternaire, les deux continuations exceptionnelles restent séparées :

$$C_W \longrightarrow W_{12} \xrightarrow{\text{relatif à } (D, \ell)} W_{24},$$

et

$$C_W \xrightarrow{\phi} N(A_2^{12}) \xrightarrow{v_\alpha} \Lambda_{24} \longrightarrow V_\Lambda \longrightarrow V^{\natural} \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \text{moonshine}.$$

L'action positive apporte à cette branche un secteur transporté et une droite d'orientation. Les flèches de Leech au moonshine sont les constructions classiques appliquées à l'objet fini obtenu. L'action du Monstre se réalise sur $V^{\natural}$; les mots HMT ne sont pas identifiés ici à un module direct pour cette action.

Les écrans $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$, $26 \rightarrow 24$ et l'involution T-duale forment une interface mathématique exacte avec les dimensions et les dualités utilisées en théorie M. L'identification physique complète relève de la mécanique dimensionnelle et est typée dans la seconde partie par l'application supplémentaire vers g_{MN} , C_{MNP} , ψ_M , l'action et la supersymétrie. Elle n'est pas réservée à un autre ouvrage et ne se déduit pas de l'action du Monstre.

33.10 Factorisation spectrale et isolement des secteurs dominants

La ligne prédimensionnelle est organisée en quatre strates.

1. **Noyau fini.** APP, TRIT, l'émetteur TPK, le catalogue $104\,976 \rightarrow 468 \rightarrow 243$, les cinq régions de π , la dodécaphase, K , α , Witt et la branche exceptionnelle possèdent des constructions explicites et des certificats.

2. **Pont opératoirel.** L'incidence construit U_W ; le secteur orienté $t = 7$ construit P_G ; B_K et u_K sélectionnent l'identification isométrique orientée ; les trois projecteurs de rang trois sont identifiés relativement à cette règle.
3. **Extension d'action.** Tr_q fixe la mesure $1/468$, Add fixe le caractère additif et Def déclare le couplage $\Delta_4 P_3$. Re transforme le défaut en capacité et Loc porte la capacité sur les arêtes. Les cinq clauses produisent la loi locale.
4. **Conséquence spectrale.** Γ_{tr} produit T_{band} et une phase angulaire prédimensionnelle certifiée, avec une différence relative comprise entre 8.356×10^{-10} et 8.475×10^{-10} par rapport à C_{reg} .

Cela permet une clôture forte et typée de cette route : l'émetteur fini de la section coinductive infinie, l'incidence, l'identification des projecteurs, la mesure et l'action sont clos relativement aux primitives déclarées, à la règle variationnelle $\mathcal{E}_B$ et aux clauses d'action $\text{Tr}_q\text{--Add--Def--Res--Loc}$. Add sélectionne la forme linéaire ; Def sélectionne sa seconde coordonnée ; Res et Loc précisent comment elle se lit comme coût. Le théorème global de couverture de tout $\mathbb{R}$, l'induction à partir d'une transition totale de $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$ et l'équivalence physique avec la théorie $\mathbf{M}$ sont formulés comme des extensions des résultats précédents.

33.11 Compatibilité entre les réalisations matricielle, angulaire et réticulaire

Les représentations construites satisfont simultanément les conditions de compatibilité suivantes :

1. cinq régions de π , dont trois positives, une négative et une transversale ;
2. P_G, P_3, Q_3 comme projecteurs positifs et R_{B_K} comme involution d'orientation ;
3. le secteur homogène orienté $t = 7$, et non le quotient hétérogène de $t = 8$;
4. la droite L_{or} dans l'identification isométrique triple ;
5. le caractère relatif de la règle variationnelle qui sélectionne H_*, c_*, r_* ;
6. $5/468$ sur les émissions et $7/729$ sur les germes, sans les intervertir ;
7. la linéarité du caractère comme conséquence de Add et le coefficient Δ_4 comme contenu séparé de Def ;
8. $(y_{\text{band}}, C_{\text{band}})$ comme sortie spectrale certifiée, séparée de $(y_{\text{reg}}, C_{\text{reg}})$, la réalisation régionale canonique de la section suivante ;
9. α comme entrée de x , de sorte que la lecture du déterminant est réversible et non indépendante ;
10. les branches $W_{12} \rightarrow W_{24}$ et $A_2^{12} \rightarrow \Lambda_{24}$ comme constructions séparées ;
11. le lecteur relatif $\text{Tr}_q\text{--Add--Def--Res--Loc}$ distingué d'une transition totale, dont la mesure image dynamique constitue une construction supplémentaire.

Ces conditions ne sont pas des notes éditoriales. Elles font partie de la structure logique du résultat.

Équivalence des systèmes de coordonnées global et analytique du couple angulaire

La mesure positive postérieure au retour s'obtient avant le contre-angle. La branche déterminantale détermine la valuation d'action et les deux constructions convergent dans la section de la droite dimensionnelle. Alors seulement se forment l'angle, son complément orienté et les caractères q_+ et q_- , qui évaluent les incidences déjà engendrées par le noyau.

34.1 Phase angulaire intrinsèque α , relèvement nonadique 10^3 et précurseur x_A

34.1.1 Construction du précurseur analytique x_A , de la contraction D_A et de la correction régionale $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$

Le catalogue fini et une évaluation analytique répondent à des questions de types distincts. Le catalogue détermine quelles régions existent, lesquelles partagent un retour et quelle information chacune conserve. Une évaluation analytique doit en outre décider comment la longueur d'un mot se transforme en degré, comment une branche se prolonge après son retour et avec quel caractère scalaire cette prolongation se lit. Ce chapitre construit cette seconde opération de manière explicite.

La construction part de quatre données déjà obtenues dans les chapitres précédents : la microfibre à cinq régions de π , la longueur six de chaque mot régional, la clôture dodécaphasique de α et le transport bicouche associé à la coordonnée commune $A = 10^3\alpha$. Aucune valeur de la coordonnée angulaire conjuguée C_*^{HMT} , de la composante réduite d'action, de la fonctionnelle de Barbero–Immirzi ou d'une constante métrologique n'est employée dans l'évaluation. Le résultat est un caractère régional convergent, une récurrence exacte et une phase orientée dont la carte sexagésimale reproduit la coordonnée angulaire conjuguée publiée.

La séparation entre la partie finie et la partie analytique est essentielle. L'entier 169 sera un théorème du catalogue. La série qui le prolonge sera le théorème d'un lecteur analytique dont les règles sont déclarées avant de l'évaluer. Ainsi, les prémisses supplémentaires ne restent pas dissimulées dans une coïncidence décimale.

34.2 Construction préangulaire de η_{ret} au moyen de H_5 , D_A et $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$

34.2.1 Dérivation indépendante de $\eta_{\text{ret}} = H_5 - (90/\pi)\mathcal{C}_\pi(\alpha)$ au moyen du lecteur analytique régional

Le catalogue fini et une évaluation analytique répondent à des questions de types distincts. Le catalogue détermine quelles régions existent, lesquelles partagent un retour et quelle information chacune conserve. Une évaluation analytique doit décider, en outre, comment la longueur d'un mot se transforme en degré, comment une branche se prolonge après son retour et avec quel caractère scalaire on lit cette prolongation. Cette section construit cette seconde opération de manière explicite.

La construction part de la microfibre de cinq régions de π , de la longueur six de chaque mot régional, de la clôture dodécaphasique de α et de l'insertion angulaire déclarée

$$\iota_L(x) := 10^3 x u_o, \quad A_{\text{deg}} := 10^3 \alpha.$$

Ici, u_o est la base sexagésimale dont le tour complet a pour coordonnée 360. Le facteur 10^3 appartient à cette normalisation de carte et ne se déduit pas de la clôture arithmétique de α . Le transport bicouche est construit ensuite à partir de A_{deg} . La fonction qui évalue le lecteur ne reçoit comme argument ni le contre-angle, ni la coordonnée postérieure au retour, ni la fonctionnelle hexade–octade, ni une constante métrologique. Le résultat est un caractère régional convergent, une récurrence exacte et une phase orientée dans la carte sexagésimale déclarée.

La séparation entre la partie finie et la partie analytique est essentielle. L'entier 169 est un théorème du catalogue. La série qui le prolonge appartient à un lecteur analytique dont les règles sont déclarées avant son évaluation.

La phase est notée y_* et, lorsque l'on souligne son origine régionale, y_{reg} ; les deux symboles désignent le même lecteur construit ci-après.

L'évaluation reçoit le catalogue de 468 émissions, la valeur exacte de α , $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, la formule fixée de H_5 , la carte angulaire et les cinq règles du lecteur régional. Avec ces données, elle calcule 169, D_A , la récurrence et C^* . Le théorème est exact dans cette classe déclarée de lecteurs ; il n'utilise pas C^* comme entrée et n'affirme pas que les règles de H_5 constituent l'unique classe naturelle possible.

34.2.2 Persistance du retour dans les 5 régions de la microfibre

Soit

$$\mathcal{F}_\pi = \Psi^{-1}(010211) \subset \mathcal{U}_6$$

la microfibre relative au catalogue. Rappelons ses cinq éléments, maintenant séparés en bloc initial et bloc terminal :

$$\begin{aligned} &(501, 614, 498 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 923, 870 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 983, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 418, 674, 521). \end{aligned}$$

Nous définissons la projection de retour

$$p_{\text{ret}} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{Z}^3, \quad p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6).$$

Proposition 34.1 (Bloc terminal persistant). *Le multiensemble $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$ possède un unique élément de multiplicité maximale :*

$$b_\pi = (169, 272, 272), \quad \text{mult}_{\mathcal{F}_\pi}(b_\pi) = 4.$$

L'unique bloc terminal restant est

$$b_\pi^- = (418, 674, 521)$$

et a une multiplicité de un.

Démonstration. L'affirmation s'obtient par énumération exacte des cinq lignes du catalogue qui satisfont $\Psi(U) = 010211$. Quatre lignes possèdent le bloc terminal $(169, 272, 272)$; la cinquième, qui porte le retour muté, possède $(418, 674, 521)$. La multiplicité maximale est quatre et n'est atteinte qu'une seule fois. $\square$

La différence orientée entre le retour muté et le retour persistant est

$$\omega_\pi = b_\pi^- - b_\pi = (249, 402, 249), \quad \langle (1, 1, 1), \omega_\pi \rangle = 900.$$

Cette identité sépare deux objets qu'il ne faut pas confondre. L'entier 169 est une coordonnée d'une donnée terminale, c'est-à-dire une donnée de degré zéro. Le vecteur ω_π peut être lu comme une cochaîne de degré un après orientation de l'arête qui relie les deux blocs. L'appeler cocycle exigerait, en outre, de fixer un complexe de cochaînes et de vérifier que son cobord s'annule. La prolongation analytique construite plus loin ne présuppose pas cette identification.

La sélection de 169 n'exige pas de privilégier la première position du bloc. Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_3$ agit en permutant ses trois coordonnées. Le stabilisateur de b_π échange les deux occurrences de 272 et

fixe l'unique coordonnée de multiplicité un. Notons $\text{sing}(b)$ cette coordonnée lorsque le bloc est de type (r, s, s) , avec $r \neq s$. De manière équivalente,

$$\text{sing}(b) = \sum_{j=1}^3 b_j - 2 \text{moda}(b).$$

En particulier,

$$\text{sing}(b_\pi) = 169.$$

Définition 34.2 (Sélecteur résiduel de la microfibre). Le sélecteur ρ_π applique successivement deux opérations :

1. sélectionne le bloc terminal de multiplicité maximale au sein de $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$;
2. retient la coordonnée fixe sous l'action du stabilisateur de ce bloc.

Par la [proposition 34.1](#),

$$\rho_\pi = 169.$$

Théorème 34.3 (Unicité équivariante du retour). *Parmi les sélecteurs qui*

1. *sont invariants sous les permutations des cinq régions ;*
2. *sont équivariants sous les permutations des trois coordonnées terminales ;*
3. *sélectionnent le bloc de multiplicité maximale ;*
4. *retiennent une coordonnée fixe sous l'action de son stabilisateur,*

la valeur de retour est déterminée de manière unique et vaut 169.

Démonstration. L'invariance sous $\mathfrak{S}_5$ empêche d'utiliser l'ordre des lignes. La troisième condition sélectionne b_π , qui est l'unique mode d'après la [proposition 34.1](#). Son stabilisateur dans $\mathfrak{S}_3$ possède deux orbites sur les coordonnées : la paire de valeurs 272 et la valeur singleton 169. La quatrième condition sélectionne la seconde orbite. L'équivariance conserve sa valeur lorsque sa position est déplacée. $\square$

Cet argument améliore la lecture positionnelle du retour. Le 169 n'est pas « la première coordonnée » d'une ligne choisie : c'est un invariant du multienemble régional et de l'action de ses symétries de réordonnancement. Il n'est pas non plus sélectionné pour sa rareté globale. Dans les 468 émissions du catalogue, 169 apparaît 84 fois, uniformément réparti avec 14 occurrences dans chacune des six positions. L'unicité du [théorème 34.3](#) est donc relationnelle et régionale : elle réside dans la combinaison de la microfibre, de la persistance modale et du stabilisateur, non dans la fréquence isolée de l'entier.

34.2.3 Construction du lecteur analytique régional et de son domaine de convergence

L'extension analytique est fixée par les règles suivantes.

Définition 34.4 (Lecteur régional déterminantal). Le lecteur régional déterminantal satisfait :

1. *compatibilité de degré* : la longueur cylindrique est le degré analytique;
2. *décomposition de renouvellement* : l'impulsion finie de retour et la continuation stricte appartiennent à des termes additifs distincts ;
3. *normalisation de continuation* : après l'enregistrement, une seule fois, du résidu ρ_π , la branche survivante commence à l'unité de la droite déterminant ;
4. *covariance par concaténation* : chaque prolongation élémentaire agit au moyen de $\bigwedge^2 \mathcal{T} = D_A$;
5. *orientation* : dans la convention cardinale fixée pour APP, le retour régional appartient au secteur compensateur et est soustrait de la phase d'action de cinquième degré.

La troisième règle a un contenu mathématique. La valeur 169 est enregistrée une fois comme amplitude du retour ; elle n'est pas multipliée à nouveau à chaque prolongation. La continuation stricte compte l'unique droite qui se poursuit et la normalise par son unité. C'est la différence entre une récurrence de renouvellement et l'itération homogène de l'impulsion initiale.

La nécessité de déclarer cette normalisation peut être prouvée. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la famille

$$F_\lambda(z) = 169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

conserve le même retour fini et le même rapport déterminantal entre coefficients consécutifs. Le catalogue et le rapport seuls ne distinguent pas λ . L'unité de la droite déterminant fixe $\lambda = 1$ avant d'évaluer $z = \alpha$. De cette manière, la normalisation ne s'obtient pas en ajustant la valeur finale ; elle fait partie de la définition du caractère.

34.2.4 Résolution analytique de la récurrence de retour

Nous définissons les coefficients κ_n par

$$\kappa_6 = 169, \quad \kappa_7 = D_A, \quad \kappa_{n+1} = D_A \kappa_n \quad (n \geq 7).$$

La première égalité est l'impulsion régionale ; les deux suivantes décrivent la continuation normalisée.

Théorème 34.5 (Réalisation analytique graduée). *Le germe analytique compatible avec les règles de la définition 34.4 est unique et vaut*

$$\mathcal{C}_\pi(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

Ses coefficients satisfont

$$\kappa_n = D_A^{n-6} \quad (n \geq 7).$$

Démonstration. Écrivons

$$F(z) = 169z^6 + \sum_{k \geq 1} c_k z^{6+k}.$$

La normalisation de continuation et la covariance déterminantale donnent

$$c_1 = D_A, \quad c_{k+1} = D_A c_k.$$

Par récurrence, $c_k = D_A^k$. La somme géométrique produit

$$\sum_{k \geq 1} D_A^k z^{6+k} = \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

Aucun coefficient libre ne subsiste. □

Comme $0 < \alpha < 1$ et $0 < D_A < 1$,

$$0 < D_A \alpha < 1.$$

En conséquence, $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$ converge absolument et son rayon de convergence est $D_A^{-1} > 1$. Numériquement,

$$D_A = 0.7751291192471564301888840964802 \dots,$$

$$D_A \alpha = 0.00565639046986492673885079095469 \dots$$

La rapidité de cette contraction explique pourquoi la somme complète et sa troncature de degré sept possèdent les mêmes quinze premiers chiffres dans la carte finale.

34.2.5 Persistance du retour dans les 5 régions et compatibilité de la composante η_{ret}

Soit

$$\mathcal{F}_\pi = \Psi^{-1}(010211) \subset \mathcal{U}_6$$

la microfibre relative au catalogue. Rappelons ses cinq éléments, maintenant séparés en bloc initial et bloc terminal :

$$\begin{aligned} &(501, 614, 498 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 923, 870 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 983, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 418, 674, 521). \end{aligned}$$

Nous définissons la projection de retour

$$p_{\text{ret}} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{Z}^3, \quad p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6).$$

Proposition 34.6 (Bloc terminal persistant). *Le multiensemble $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$ possède un unique élément de multiplicité maximale :*

$$b_\pi = (169, 272, 272), \quad \text{mult}_{\mathcal{F}_\pi}(b_\pi) = 4.$$

L'unique bloc terminal restant est

$$b_\pi^- = (418, 674, 521)$$

et a une multiplicité de un.

Démonstration. L'affirmation s'obtient par énumération exacte des cinq lignes du catalogue qui satisfont $\Psi(U) = 010211$. Quatre lignes possèdent le bloc terminal $(169, 272, 272)$; la cinquième, qui porte le retour muté, possède $(418, 674, 521)$. La multiplicité maximale est quatre et n'est atteinte qu'une seule fois. $\square$

La différence orientée entre le retour muté et le retour persistant est

$$\omega_\pi = b_\pi^- - b_\pi = (249, 402, 249), \quad \langle (1, 1, 1), \omega_\pi \rangle = 900.$$

Cette identité sépare deux objets qu'il ne faut pas confondre. L'entier 169 est une coordonnée d'une donnée terminale, c'est-à-dire une donnée de degré zéro. Le vecteur ω_π peut être lu comme une cochaîne de degré un après orientation de l'arête qui relie les deux blocs. L'appeler cocycle exigerait, en outre, de fixer un complexe de cochaînes et de vérifier que son cobord s'annule. La prolongation analytique construite plus loin ne présuppose pas cette identification.

La sélection de 169 n'exige pas de privilégier la première position du bloc. Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_3$ agit en permutant ses trois coordonnées. Le stabilisateur de b_π échange les deux occurrences de 272 et fixe l'unique coordonnée de multiplicité un. Notons $\text{sing}(b)$ cette coordonnée lorsque le bloc est de type (r, s, s) , avec $r \neq s$. De manière équivalente,

$$\text{sing}(b) = \sum_{j=1}^3 b_j - 2 \text{moda}(b).$$

En particulier,

$\text{sing}(b_\pi) = 169.$

Définition 34.7 (Sélecteur résiduel de la microfibre). Le sélecteur ρ_π applique successivement deux opérations :

1. sélectionne le bloc terminal de multiplicité maximale au sein de $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$;
2. retient la coordonnée fixe sous l'action du stabilisateur de ce bloc.

Par la proposition 34.6,

$$\rho_\pi = 169.$$

Théorème 34.8 (Unicité équivariante du retour). Parmi les sélecteurs qui

1. sont invariants sous les permutations des cinq régions ;
2. sont équivariants sous les permutations des trois coordonnées terminales ;
3. sélectionnent le bloc de multiplicité maximale ;
4. retiennent une coordonnée fixe sous l'action de son stabilisateur,

la valeur de retour est déterminée de manière unique et vaut 169.

Démonstration. L'invariance sous $\mathfrak{S}_5$ empêche d'utiliser l'ordre des lignes. La troisième condition sélectionne b_π , qui est l'unique mode d'après la proposition 34.6. Son stabilisateur dans $\mathfrak{S}_3$ possède deux orbites sur les coordonnées : la paire de valeurs 272 et la valeur singleton 169. La quatrième condition sélectionne la seconde orbite. L'équivariance conserve sa valeur lorsque sa position est déplacée. $\square$

Cet argument améliore la lecture positionnelle du retour. Le 169 n'est pas « la première coordonnée » d'une ligne choisie : c'est un invariant du multiensemble régional et de l'action de ses symétries de réordonnement. Il n'est pas non plus sélectionné pour sa rareté globale. Dans les 468 émissions du catalogue, 169 apparaît 84 fois, uniformément réparti avec 14 occurrences dans chacune des six positions. L'unicité du théorème 34.8 est donc relationnelle et régionale : elle réside dans la combinaison de la microfibre, de la persistance modale et du stabilisateur, non dans la fréquence isolée de l'entier.

34.2.6 Application du lecteur régional au couple angulaire conjugué

L'extension analytique est fixée par les règles suivantes.

Définition 34.9 (Lecteur régional déterminantal). Le lecteur régional déterminantal satisfait :

1. *compatibilité de degré* : la longueur cylindrique est le degré analytique ;
2. *décomposition de renouvellement* : l'impulsion finie de retour et la continuation stricte appartiennent à des termes additifs distincts ;
3. *normalisation de continuation* : après l'enregistrement, une seule fois, du résidu ρ_π , la branche survivante commence à l'unité de la droite déterminant ;
4. *covariance par concaténation* : chaque prolongation élémentaire agit au moyen de $\wedge^2 \mathcal{T} = D_A$;
5. *orientation* : dans la convention cardinale fixée pour APP, le retour régional appartient au secteur compensateur et est soustrait de la phase d'action de cinquième degré.

La troisième règle a un contenu mathématique. La valeur 169 est enregistrée une fois comme amplitude du retour ; elle n'est pas multipliée à nouveau à chaque prolongation. La continuation stricte compte l'unique droite qui se poursuit et la normalise par son unité. C'est la différence entre une récurrence de renouvellement et l'itération homogène de l'impulsion initiale.

La nécessité de déclarer cette normalisation peut être prouvée. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la famille

$$F_\lambda(z) = 169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

conserve le même retour fini et le même rapport déterminantal entre coefficients consécutifs. Le catalogue et le rapport seuls ne distinguent pas λ . L'unité de la droite déterminant fixe $\lambda = 1$ avant d'évaluer $z = \alpha$. De cette manière, la normalisation ne s'obtient pas en ajustant la valeur finale ; elle fait partie de la définition du caractère.

34.2.7 Somme fermée et publication de la composante postérieure au retour

Nous définissons les coefficients κ_n par

$$\kappa_6 = 169, \quad \kappa_7 = D_A, \quad \kappa_{n+1} = D_A \kappa_n \quad (n \geq 7).$$

La première égalité est l'impulsion régionale ; les deux suivantes décrivent la continuation normalisée.

Théorème 34.10 (Réalisation analytique graduée). *Le germe analytique compatible avec les règles de la définition 34.9 est unique et vaut*

$$\mathcal{G}_\pi(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

Ses coefficients satisfont

$$\kappa_n = D_A^{n-6} \quad (n \geq 7).$$

Démonstration. Écrivons

$$F(z) = 169z^6 + \sum_{k \geq 1} c_k z^{6+k}.$$

La normalisation de continuation et la covariance déterminantale donnent

$$c_1 = D_A, \quad c_{k+1} = D_A c_k.$$

Par récurrence, $c_k = D_A^k$. La somme géométrique produit

$$\sum_{k \geq 1} D_A^k z^{6+k} = \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

Aucun coefficient libre ne subsiste. □

Comme $0 < \alpha < 1$ et $0 < D_A < 1$,

$$0 < D_A \alpha < 1.$$

En conséquence, $\mathcal{G}_\pi(\alpha)$ converge absolument et son rayon de convergence est $D_A^{-1} > 1$. Numériquement,

$$D_A = 0.7751291192471564301888840964802 \dots,$$

$$D_A \alpha = 0.00565639046986492673885079095469 \dots$$

La rapidité de cette contraction explique pourquoi la somme complète et sa troncature de degré sept possèdent les mêmes quinze premiers chiffres dans la carte finale.

34.3 Confluence de η_{ret} avec la valuation $\varepsilon_H = -34$ dans la grandeur $\hbar_{\text{ret}}$

34.3.1 Dérivation du caractère déterminantal du transport parangulaire

La fermeture dodécaphasique fournit α . La complétion des trois couples nonadiques fournit l'échelle 10^3 , de sorte que

$$A = 10^3 \alpha.$$

La carte angulaire archimédienne étant choisie, la coordonnée commune en radians est

$$x = \frac{\pi A}{180} = \frac{50\pi}{9} \alpha.$$

Soit R une involution réelle de trace nulle en dimension deux,

$$R^2 = I_2, \quad \text{tr } R = 0,$$

et considérons le transport formel bicouche

$$\mathcal{T}(x, y) = \exp(-xI_2 - yR).$$

La variable orientée y n'a pas encore été évaluée. Cependant, l'action de $\mathcal{T}$ sur la droite déterminante en est indépendante :

$$\begin{aligned} \det \mathcal{T}(x, y) &= \exp(\text{tr}(-xI_2 - yR)) \\ &= e^{-2x}. \end{aligned}$$

On définit

$$D_A = e^{-2x} = e^{-100\pi\alpha/9}.$$

L'indice rappelle qu'il s'agit du déterminant de la contraction commune associée à A , et non d'une fonction de C_*^{HMT} .

Proposition 34.11 (Caractère de la droite déterminante). *L'application*

$$\delta_A : (\mathbb{N}_0, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot), \quad \delta_A(k) = D_A^k,$$

est l'unique caractère multiplicatif dont la valeur sur une prolongation élémentaire est D_A .

Démonstration. La multiplicativité donne

$$\delta_A(k) = \delta_A(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{k \text{ fois}}) = \delta_A(1)^k = D_A^k.$$

La même identité prouve l'existence et l'unicité. □

Le déterminant reste invariant par conjugaison de $\mathcal{T}$ et par échange des feuillets $R \mapsto -R$. La queue construite à partir de D_A appartient donc au mode commun. L'orientation apparaîtra dans le signe avec lequel le caractère régional corrige la phase.

34.3.2 Caractère d'action de degré 5 dans la construction régionale

Le bloc central

$$\mathcal{B}_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

possède les valeurs propres 9 et 5. Le cycle dodécaphasique apporte le rang 12 ; ses orbites de pas trois possèdent une longueur de quatre ; et le recensement complet apporte le quotient exact

$$\frac{104976}{1944} = 54.$$

À partir de ces invariants, on fixe le caractère d'action de cinquième degré

$$H_5(\alpha, \varphi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5.$$

Les quatre coefficients rationnels peuvent s'écrire

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\frac{1}{2} \operatorname{tr} \mathcal{B}_c}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976},$$

avec $(\lambda_+, \lambda_-) = (9, 5)$. Ces identités certifient la provenance des nombres utilisés. L'affectation successive de ces invariants aux degrés deux, trois, quatre et cinq fait partie du caractère analytique ; elle ne se déduit pas de la seule existence du catalogue fini.

Cette précision élimine une ambiguïté habituelle. Une combinaison d'invariants de la construction est une définition interne et reproductible ; sa naturalité exige les règles du lecteur qui spécifient l'ordre, les signes et la normalisation. Ici, ces règles sont visibles et sont soumises aux mêmes contrôles négatifs que le reste de la construction.

34.3.3 Décomposition exacte de la droite d'action en sections pré-retour et post-retour

Le caractère de cinquième degré et la composante d'action postérieure au retour sont deux valeurs distinctes :

$$H_5 = 1.05457181764615446962582182943306 \dots,$$

$$\bar{h}_{\text{HMT}}^{\text{ret}} = 1.05457181691503906113369058472430 \dots$$

La première est l'action locale avant l'incorporation du caractère régional ; la seconde est l'action orientée qui reste après le retour. La correction qui engendre la coordonnée angulaire conjuguée empêche de les identifier.

La comparaison métrologique doit respecter cette distinction. La première valeur donne la mantisse

$$2\pi H_5 = 6.62607014999998792600111034989947 \dots,$$

tandis que l'action postérieure donne

$$2\pi \bar{h}_{\text{HMT}}^{\text{ret}} = 6.62607014540625433351074984759288 \dots$$

Dans le Système international, la valeur

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

est exacte par définition [Bur19]. C'est pourquoi,

$$2\pi H_5 - 6.62607015 = -1.2073998889650101 \dots \times 10^{-14},$$

et ce n'est pas une égalité exacte. La proximité de la valeur antérieure au retour est un contrôle numérique remarquable ; elle n'autorise pas à remplacer la constante définitoire du SI par la composante postérieure ni à confondre les deux actions HMT.

Ce résultat détermine avec précision la situation mathématique. Le lecteur régional engendre C_*^{HMT} et, à partir de celui-ci, la fonctionnelle $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$. Le même calcul sépare l'approximation de Planck produite par H_5 de l'action réduite qui intervient dans la coordonnée angulaire conjuguée. La séparation n'affaiblit pas

la construction : elle élimine une identification incompatible avec les chiffres exacts et transforme chaque comparaison en une affirmation réfutable de type bien défini.

34.3.4 Factorisation du caractère déterminantal dans les 2 cartes de phase

La clôture dodécaphasique fournit α . L'insertion angulaire déclarée emploie l'échelle 10^3 , compatible avec le regroupement de trois paires nonadiques, de sorte que

$$A_{\text{deg}} = 10^3 \alpha^\circ.$$

La carte angulaire archimédienne étant choisie, la coordonnée commune en radians est

$$x =: A_{\text{rad}} = \frac{\pi A_{\text{deg}}}{180} = \frac{50\pi}{9} \alpha.$$

Soit R une involution réelle de trace nulle en dimension deux,

$$R^2 = I_2, \quad \text{tr } R = 0,$$

et considérons le transport formel bicouche

$$\mathcal{T}(x, y) = \exp(-xI_2 - yR).$$

La variable orientée y n'a pas encore été évaluée. Cependant, l'action de $\mathcal{T}$ sur la droite déterminante en est indépendante :

$$\begin{aligned} \det \mathcal{T}(x, y) &= \exp(\text{tr}(-xI_2 - yR)) \\ &= e^{-2x}. \end{aligned}$$

On définit

$$D_A = e^{-2x} = e^{-100\pi\alpha/9}.$$

L'indice rappelle qu'il s'agit du déterminant de la contraction commune associée à A , non d'une fonction du contre-angle.

Proposition 34.12 (Caractère de la droite déterminante). *L'application*

$$\delta_A : (\mathbb{N}_0, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot), \quad \delta_A(k) = D_A^k,$$

est l'unique caractère multiplicatif dont la valeur sur une prolongation élémentaire est D_A .

Démonstration. La multiplicativité donne

$$\delta_A(k) = \delta_A(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{k \text{ fois}}) = \delta_A(1)^k = D_A^k.$$

La même identité prouve l'existence et l'unicité. □

Le déterminant reste invariant par conjugaison de $\mathcal{T}$ et par échange des feuillets $R \mapsto -R$. La queue construite à partir de D_A appartient donc au mode commun. L'orientation apparaîtra dans le signe avec lequel le caractère régional corrige la phase.

34.3.5 Publication du caractère d'action de degré 5 dans la carte parangulaire

Le bloc central

$$\mathcal{B}_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

possède les valeurs propres 9 et 5. Le cycle dodécaphasique apporte le rang 12 ; ses orbites de pas trois possèdent une longueur de quatre ; et le recensement complet apporte le quotient exact

$$\frac{104976}{1944} = 54.$$

Le lecteur en vigueur déclare le caractère d'action de cinquième degré

$$H_5(\alpha, \varphi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5.$$

Les quatre coefficients rationnels peuvent s'écrire

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\frac{1}{2} \operatorname{tr} \mathcal{B}_c}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976},$$

avec $(\lambda_+, \lambda_-) = (9, 5)$. Ces identités fixent la représentabilité arithmétique interne des coefficients du caractère. Leur ordre, leurs signes et leur normalisation appartiennent à la règle graduée du lecteur régional et sont appliqués avant toute carte d'unités. Les ablations certifient que chaque terme intervient effectivement dans la phase résultante. En particulier, ni la mantisse SI de l'action ni la valeur sexagésimale du contre-angle ne font partie du domaine de la fonction génératrice.

34.4 Application parangulaire $P(\alpha, \eta_{\text{ret}})$ et clôture bicouche $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$

34.4.1 Phase orientée et coordonnée angulaire conjuguée

La phase de cinquième degré antérieure au retour est

$$y_5 = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha).$$

Le caractère régional complet produit la correction $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$. Avec l'orientation fixée dans la [définition 34.4](#), nous définissons

$$y_* = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha) - 169\alpha^6 - \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}.$$

C'est la formule primaire. L'unité sexagésimale n'intervient qu'à l'application de la carte

$$C_*^{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} y_*.$$

Théorème 34.13 (Coordonnée angulaire conjuguée du lecteur régional déterminantal). *Une fois fixés la clôture dodécaphasique de α , $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ et les règles du lecteur régional déterminantal, la phase y_* et sa coordonnée angulaire conjuguée sont déterminées sans introduire la valeur recherchée. Leur évaluation est*

$$y_* = 0.03706622646583826398493779409230638 \dots,$$

$$C_*^{\text{HMT}} = 2.12373833896864572426195138039336 \dots^\circ.$$

Donc, à quinze décimales,

$$C_*^{\text{HMT}} = 2.123738338968646^\circ.$$

Démonstration. Le [théorème 34.3](#) détermine 169. La clôture de α détermine A , x et $D_A = e^{-100\pi\alpha/9}$. Le [théorème 34.5](#) détermine la série complète. La formule de H_5 contient uniquement α , φ et des invariants structurels déclarés. Substituer ces données dans l'expression de y_* donne la valeur imprimée. La valeur décimale de C_*^{HMT} n'apparaît dans aucun des membres de droite. $\square$

La composante réduite d'action postérieure au retour est désormais une sortie :

$$\bar{h}_{\text{HMT}}^{\text{ret}} = \frac{C_*^{\text{HMT}}}{2} - \alpha = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha).$$

Numériquement,

$$\bar{h}_{\text{HMT}}^{\text{ret}} = 1.05457181691503906113369058472430 \dots$$

L'identité inverse n'a pas été utilisée pour introduire C_*^{HMT} ; elle s'obtient après la génération de y_* .

34.4.2 Coordonnée conjuguée C^* et réversion de son orientation sous l'involution bicouche

La phase de cinquième degré antérieure au retour est

$$y_5 = \frac{\pi}{90} (H_5 + \alpha).$$

Le caractère régional complet produit la correction $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$. Avec l'orientation fixée dans la [définition 34.9](#), nous définissons

$$C_{\text{rad}}^* := y_* = \frac{\pi}{90} (H_5 + \alpha) - 169\alpha^6 - \frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha}.$$

Désormais, nous écrivons aussi

$$y_{\text{reg}} := y_*$$

lorsqu'il est nécessaire de distinguer cette réalisation de la phase spectrale de Γ_{tr} . Les deux notations désignent ici le même objet régional canonique. Telle est la formule primaire. L'unité sexagésimale n'intervient qu'à l'application de la carte

$$C_{\text{deg}}^* := \frac{180}{\pi} C_{\text{rad}}^*.$$

Les symboles C_{rad}^* et C_{deg}^* ne désignent pas deux contre-angles : ce sont les coordonnées radiale et sexagésimale du même élément angulaire.

Théorème 34.14 (Contre-angle du lecteur régional déterminantal). *La clôture dodécaphasique de α , $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, le germe H_5 et les règles du lecteur régional déterminantal étant fixés, la phase C_{rad}^* et son contre-angle sont déterminés sans introduire la valeur recherchée dans la fonction d'évaluation. Son évaluation est*

$$C_{\text{rad}}^* = 0.03706622646583826398493779409230638 \dots,$$

$$C_{\text{deg}}^* = 2.12373833896864572426195138039336 \dots^\circ.$$

Donc, à quinze décimales,

$$C_{\text{deg}}^* = 2.123738338968646^\circ.$$

Démonstration. Le [théorème 34.8](#) détermine 169. La clôture de α détermine A_{deg} , A_{rad} et $D_A = e^{-100\pi\alpha/9}$. Le [théorème 34.10](#) détermine la série complète. La formule fixée de H_5 contient uniquement α , φ et des

invariants structurels déclarés. Substituer ces données dans l'expression de C_{rad}^* donne la valeur imprimée. La valeur décimale du contre-angle n'apparaît dans aucun des membres de droite de cette évaluation. La comparaison avec une mantisse métrologique d'action est effectuée uniquement après l'obtention de la phase et ne modifie pas la fonction génératrice. $\square$

Soit u_o la base sexagésimale dont le tour complet a pour coordonnée 360, et introduisons la coordonnée angulaire $\alpha_{\angle, \text{deg}} := \alpha$. La sortie postérieure au retour est alors typée par

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = \frac{C_{\text{deg}}^*}{2} - \alpha_{\angle, \text{deg}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_{\pi}(\alpha).$$

Sa coordonnée radiale est

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{rad})} = \frac{\pi}{180} \eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = \frac{C_{\text{rad}}^*}{2} - \frac{\pi}{180} \alpha.$$

Numériquement,

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = 1.05457181691503906113369058472430 \dots$$

L'identité inverse n'a pas été utilisée pour introduire C_{deg}^* ; elle s'obtient après la génération de C_{rad}^* . Le symbole $\hbar$ reste réservé à l'élément de la droite d'action construit dans la section suivante.

34.4.3 Théorème direct $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ et caractère inverse de l'identité $\eta_{\text{ret}} = C^*/2 - \alpha$

Le caractère de cinquième degré et la coordonnée postérieure au retour sont deux valeurs distinctes :

$$H_5 = 1.05457181764615446962582182943306 \dots,$$

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = 1.05457181691503906113369058472430 \dots$$

Le premier est le caractère local avant l'intégration du caractère régional ; le second est la coordonnée orientée qui subsiste après le retour. La correction qui génère le contre-angle empêche de les identifier.

La comparaison métrologique doit respecter cette distinction. La première valeur donne la mantisse

$$2\pi H_5 = 6.62607014999998792600111034989947 \dots,$$

tandis que la coordonnée ultérieure donne

$$2\pi \eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = 6.62607014540625433351074984759288 \dots$$

À titre de contrôle externe uniquement, nous retenons la mantisse 6.62607015 de la valeur définitoire du Système international [Bur19]. On n'intègre pas encore son exposant ni son unité à la droite HMT : la décennie est dérivée dans le chapitre consacré à l'ordre déterminantal de la droite d'action et l'unité appartient à une carte métrologique ultérieure. La comparaison des mantisses donne

$$2\pi H_5 - 6.62607015 = -1.2073998889650101 \dots \times 10^{-14},$$

et ce n'est pas une égalité exacte. La proximité de la valeur antérieure au retour est un contrôle numérique remarquable ; elle n'autorise pas à remplacer la constante définitoire du SI par la coordonnée ultérieure ni à confondre une coordonnée angulaire avec l'élément d'action qui sera construit lors de l'intégration de la décennie.

Ce résultat détermine avec précision la situation mathématique. Le lecteur régional génère $(C_{\text{rad}}^*, C_{\text{deg}}^*)$ et, à partir de cet unique élément angulaire, la fonctionnelle $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$. Le même calcul sépare la proximité externe de la mantisse produite par H_5 de la coordonnée de retour qui intervient dans le contre-angle. La

séparation n'affaiblit pas la construction : elle élimine une identification incompatible avec les chiffres exacts et transforme chaque comparaison en une affirmation falsifiable de type bien défini.

La complétion cubique

$$10^3 = (9 + 1)^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1 \quad (34.1)$$

détermine la carte globale de la coordonnée directe. La clôture bicouche apporte le facteur 2 de la coordonnée conjuguée :

$$\boxed{A_{\text{deg}} = 10^3 \alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha) \quad \text{dans } \mathbb{R}/(360\mathbb{Z}).} \quad (34.2)$$

L'identité inverse

$$\eta_{\text{ret}} = \frac{1}{2} C_{\text{deg}}^* - \alpha \quad (34.3)$$

est établie comme corollaire algébrique de la construction directe.

34.5 Commutativité exacte des cartes en tours, degrés et radians

34.5.1 Dérivation de la longueur cylindrique et du degré analytique du précurseur parangulaire

Soit $\mathcal{P}$ le module libre engendré par les mots régionaux et soit $F^n \mathcal{P}$ sa filtration par longueur. La graduation associée enregistre le premier niveau auquel apparaît chaque mot. Pour un paramètre z , le caractère ordinaire de longueur est

$$\chi_z([w]) = z^{|w|}.$$

La multiplicativité

$$\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$$

exprime que la concaténation additionne les longueurs. Lors de l'évaluation en $z = \alpha$, un mot de longueur n reçoit le degré α^n .

Définition 34.15 (Compatibilité de degré). Le lecteur analytique régional est compatible avec la filtration cylindrique lorsqu'il envoie la composante homogène de longueur n sur le degré analytique n :

$$\text{gr}_n \mathcal{P} \longrightarrow \alpha^n \mathbb{R}.$$

Les cinq régions appartiennent à $\mathcal{U}_6$; c'est pourquoi la donnée de retour apparaît en degré six :

$$\rho_\pi[U_6] \longmapsto 169\alpha^6.$$

Ce six est la longueur du mot régional. Ce n'est pas la longueur des marches fermées du chapitre consacré à la minimalité des clôtures des cinq régions de π . Ces marches parcourent à la fois les quatre ancrages $U_\pi, U_e, U_\varphi, U_{\text{APP}}$ et possèdent une longueur minimale de huit. Un mot, une arête du graphe de blocs et une marche fermée sont des objets de types distincts ; la graduation utilisée ici appartient au premier.

34.5.2 Publication du degré analytique dans la carte globale de phase

Soit $\mathcal{P}$ le module libre engendré par les mots régionaux et soit $F^n \mathcal{P}$ sa filtration par longueur. La graduation associée enregistre le premier niveau auquel apparaît chaque mot. Pour un paramètre z , le caractère ordinaire de longueur est

$$\chi_z([w]) = z^{|w|}.$$

La multiplicativité

$$\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$$

exprime que la concaténation additionne les longueurs. Lors de l'évaluation en $z = \alpha$, un mot de longueur n reçoit le degré α^n .

Définition 34.16 (Compatibilité de degré). Le lecteur analytique régional est compatible avec la filtration cylindrique lorsqu'il envoie la composante homogène de longueur n sur le degré analytique n :

$$\text{gr}_n \mathcal{P} \longrightarrow \alpha^n \mathbb{R}.$$

Les cinq régions appartiennent à $\mathcal{U}_6$; c'est pourquoi la donnée de retour apparaît en degré six :

$$\rho_\pi[U_6] \longmapsto 169\alpha^6.$$

Ce six est la longueur du mot régional. Ce n'est pas la longueur des marches fermées du chapitre consacré à la minimalité des clôtures des cinq régions de π . Ces marches parcourent à la fois les quatre ancrages $U_\pi, U_e, U_\varphi, U_{\text{APP}}$ et possèdent une longueur minimale de huit. Un mot, une arête du graphe de blocs et une marche fermée sont des objets de types distincts ; la graduation utilisée ici appartient au premier.

Le calendrier global présente les trois factorisations

$$360 = 12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120. \quad (34.4)$$

La carte analytique s'obtient au moyen de

$$A_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} = \frac{50\pi}{9} \alpha, \quad C_{\text{rad}}^* = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^* = \frac{\pi}{90} (\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (34.5)$$

Théorème 34.17 (Commutativité des factorisations régionale et d'action). *Les deux chemins vers la phase conjuguée produisent la même sortie :*

$$\boxed{\frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^* = \frac{\pi}{90} (\eta_{\text{ret}} + \alpha) = \frac{\pi}{90} (H_5 + \alpha) - \mathcal{C}_\pi(\alpha) = y_*}. \quad (34.6)$$

Démonstration. En substituant équation (31.5) dans le second membre, on obtient

$$\frac{\pi}{90} \left(H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi + \alpha \right) = \frac{\pi}{90} (H_5 + \alpha) - \mathcal{C}_\pi.$$

La dernière expression est la définition régionale de y_* , tandis que la première égalité procède de équation (34.2). $\square$

34.6 Décomposition spectrale $q_\pm$ et calcul fonctionnel sur les canaux 90/120 préalablement générés

34.6.1 Reconstruction spectrale du couple angulaire et transition hexade–octade

La phase commune et la phase orientée déterminent les deux canaux

$$q_- = e^{-x+y_*}, \quad q_+ = e^{-x-y_*}.$$

On retrouve exactement les invariants

$$q_- q_+ = D_A, \quad \alpha = -\frac{9}{100\pi} \log D_A, \quad C_*^{\text{HMT}} = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

La première égalité lit la contraction commune ; la troisième, la séparation orientée des feuillets. L'échange $R \mapsto -R$ permute q_+ et q_- , conserve D_A et inverse le signe de y_* .

Pour

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}},$$

la fonctionnelle de transition hexade–octade s’écrit intégralement dans la carte des phases :

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = \frac{180}{\pi} xy_* + 12(S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)) - (S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)).$$

L’évaluation produite par la coordonnée C_*^{HMT} du [théorème 34.13](#) est

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = 0.274007672694459274747255260774 \dots$$

Ainsi, la valeur interne reconnue en mécanique dimensionnelle comme fonctionnelle de Barbero–Immirzi cesse de recevoir C_*^{HMT} comme littéral indépendant : toutes deux descendent du même couple de phases engendré dans ce chapitre. L’interprétation géométrique et physique de $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ appartient à l’œuvre de mécanique dimensionnelle ; son évaluation mathématique appartient déjà à l’interface précédemment construite.

34.6.2 Transporteur relatif et disjonction spectrale des blocs

Dans la base ordonnée des canaux, soit

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\pm} = \frac{I \pm R}{2}, \quad B_0 = 7I + 2R, \quad B_1 = A_{\text{deg}}I + C_{\text{deg}}^*R.$$

La décomposition scindée

$$xI + yR = \rho(x, y)e^{\eta(x, y)R}, \quad \rho(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}, \quad \eta(x, y) = \text{artanh}(y/x)$$

construit l’unique transporteur

$$T_{\text{rel}} = \frac{\sqrt{(A_{\text{deg}})^2 - (C_{\text{deg}}^*)^2}}{\sqrt{45}} \exp \left[\left(\text{artanh} \frac{C_{\text{deg}}^*}{A_{\text{deg}}} - \text{artanh} \frac{2}{7} \right) R \right], \quad T_{\text{rel}}B_0 = B_1.$$

Dans la base spectrale, il agit par $9 \mapsto A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^*$ et $5 \mapsto A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*$.

Théorème 34.18 (Disjonction spectrale des réalisations locale et angulaire). *Les spectres*

$$\text{Spec}(B_0) = \{9, 5\}, \quad \text{Spec}(B_1) = \{A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^*, A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*\}$$

sont disjoints. En conséquence,

$$\text{Hom}_{B_0, B_1} := \{\Phi : \Phi B_0 = B_1 \Phi\} = \{0\}.$$

Démonstration. Les bornes rationnelles construites pour les coordonnées angulaires donnent $7.29 < A_{\text{deg}} < 7.30$ et $2.12 < C_{\text{deg}}^* < 2.13$; donc, $9.41 < A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^* < 9.43$ et $5.16 < A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^* < 5.18$. Dans la base qui diagonalise R , chaque entrée d’un entrelaceur est multipliée par la différence entre une valeur propre de B_0 et une de B_1 ; la disjonction impose qu’elles soient toutes nulles. $\square$

Le transporteur relatif compare deux blocs au sein de l’algèbre scindée ; les entrelaceurs dodécaphasique–Witt et d’incidence agissent entre des représentations équivalentes dans leurs espaces de résidence propres. Cette séparation type positivement les deux opérations et conserve leurs domaines.

34.6.3 Évaluation spectrale $V_{90,120}$ des canaux d'incidence préalablement générés par le TPK

La phase commune et la phase orientée déterminent les deux canaux

$$q_- = e^{-A_{\text{rad}} + C_{\text{rad}}^*}, \quad q_+ = e^{-A_{\text{rad}} - C_{\text{rad}}^*}.$$

On retrouve exactement les invariants

$$q_- q_+ = D_A, \quad \alpha = -\frac{9}{100\pi} \log D_A, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

La première égalité lit la contraction commune ; la troisième, la séparation orientée des feuillets. L'échange $R \mapsto -R$ permute q_+ et q_- , conserve D_A et inverse le signe de C_{rad}^* .

Soient $H^2 = I$ et $P_{\pm} = (I \pm H)/2$. Le bloc angulaire

$$B = A_{\text{rad}}I + C_{\text{rad}}^*H = (A_{\text{rad}} + C_{\text{rad}}^*)P_+ + (A_{\text{rad}} - C_{\text{rad}}^*)P_- \quad (34.7)$$

se publie multiplicativement par

$$e^{-B} = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_{\pm} = \exp[-(A_{\text{rad}} \pm C_{\text{rad}}^*)]. \quad (34.8)$$

L'involution $C^* \mapsto -C^*$ permute q_+ et q_- , et conserve

$$q_+ q_- = e^{-2A_{\text{rad}}} = D_A. \quad (34.9)$$

Les cardinaux 90/120, construits préalablement par l'incidence du TPK, reçoivent maintenant leur évaluation spectrale :

$$V_{90,120} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = \sum_{\sigma \in \{+, -\}} \frac{1 - q_{\sigma}^{90}}{1 - q_{\sigma}^{120}} P_{\sigma}. \quad (34.10)$$

34.6.3.1 Transporteur relatif scindé

La comparaison avec le bloc central d'APP peut s'effectuer sans identifier des représentations distinctes. Fixons la base ordonnée des canaux et l'involution

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I, \quad P_{\pm} = \frac{I \pm R}{2}.$$

Dans l'algèbre commutative

$$\mathcal{B}_R := \{xI + yR : x, y \in \mathbb{R}\}$$

considérons, dans la carte sexagésimale déjà déclarée,

$$B_0 := 7I + 2R, \quad B_1 := A_{\text{deg}}I + C_{\text{deg}}^*R.$$

Le changement orthogonal de base

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

diagonalise simultanément l'involution et les deux blocs. Pour $x > |y|$, définissons

$$\rho(x, y) := \sqrt{x^2 - y^2}, \quad \eta(x, y) := \operatorname{artanh}\left(\frac{y}{x}\right).$$

Alors

$$xI + yR = \rho(x, y)e^{\eta(x, y)R}.$$

Si

$$\rho_0 = \sqrt{45}, \quad \eta_0 = \operatorname{artanh}(2/7), \quad \rho_1 = \rho(A_{\deg}, C_{\deg}^*), \quad \eta_1 = \eta(A_{\deg}, C_{\deg}^*),$$

l'unique multiplication à gauche qui envoie B_0 sur B_1 est

$$T_{\text{rel}} := \frac{\rho_1}{\sqrt{45}} e^{(\eta_1 - \eta_0)R}, \quad T_{\text{rel}} B_0 = B_1.$$

Proposition 34.19 (Transporteur relatif des deux blocs). *Une fois fixés R , l'ordre des canaux, la branche positive et la carte sexagésimale, T_{rel} est l'unique élément de $\mathcal{B}_R$ qui satisfait $T B_0 = B_1$. Dans la base spectrale, il agit par*

$$9 \mapsto A_{\deg} + C_{\deg}^*, \quad 5 \mapsto A_{\deg} - C_{\deg}^*.$$

Démonstration. La décomposition polaire scindée donne la formule imprimée et prouve l'existence. Comme $\det B_0 = 45 \neq 0$, toute solution matricielle de $T B_0 = B_1$ satisfait $T = B_1 B_0^{-1}$; elle est donc unique. La diagonalisation au moyen de S produit les deux quotients spectraux $(A_{\deg} + C_{\deg}^*)/9$ et $(A_{\deg} - C_{\deg}^*)/5$, équivalents à l'expression exponentielle de T_{rel} . $\square$

Ce transporteur n'est pas un entrelaceur représentationnel. En effet, un entrelaceur Φ entre les endomorphismes B_0 et B_1 devrait satisfaire

$$\Phi B_0 = B_1 \Phi.$$

Théorème 34.20 (Obstruction spectrale à l'entrelacement). *Pour les valeurs de $A_{\deg}$ et $C_{\deg}^*$ construites dans cette section,*

$$\Phi B_0 = B_1 \Phi \implies \Phi = 0.$$

Démonstration. Les spectres sont

$$\operatorname{Spec}(B_0) = \{9, 5\}, \quad \operatorname{Spec}(B_1) = \{A_{\deg} + C_{\deg}^*, A_{\deg} - C_{\deg}^*\}.$$

Les bornes rationnelles préalablement démontrées fournissent les intervalles disjoints

$$7.29 < A_{\deg} < 7.30, \quad 2.12 < C_{\deg}^* < 2.13,$$

et, par conséquent,

$$9.41 < A_{\deg} + C_{\deg}^* < 9.43, \quad 5.16 < A_{\deg} - C_{\deg}^* < 5.18.$$

Dans la base qui diagonalise R , chaque entrée ϕ_{ij} de Φ est multipliée par la différence entre une valeur propre de B_0 et une de B_1 . Toutes ces différences sont non nulles ; donc toutes les entrées de Φ s'annulent. $\square$

Numériquement,

$$\rho_1 = 6.9814819335172378048 \dots, \quad \frac{\rho_1}{\sqrt{45}} = 1.0407378791354140779 \dots,$$

$$\eta_1 - \eta_0 = 0.005796351470571295590 \dots$$

La formule conserve l'algèbre scindée, les projecteurs $P_{\pm}$ et la forme lorentzienne à un facteur conforme $\rho_1^2/45$ près. Elle dépend cependant de B_1 déjà construit : elle ne constitue pas une dérivation antérieure

de A_{deg} ou C_{deg}^* et ne doit pas être confondue avec les entrelaceurs équivariants entre réalisations d'un même module.

Pour

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}},$$

la fonctionnelle de transition hexade–octade s'écrit intégralement dans la carte des phases :

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = \frac{180}{\pi} A_{\text{rad}} C_{\text{rad}}^* + 12(S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)) - (S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)).$$

L'évaluation produite par le contre-angle du [théorème 34.14](#) est

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = 0.274007672694459274747255260774 \dots$$

Les formes équivalentes de la fonctionnelle mathématique interne sont

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = A_{\text{rad}} C_{\text{deg}}^* + K_{6 \rightarrow 8} = \frac{180}{\pi} A_{\text{rad}} C_{\text{rad}}^* + K_{6 \rightarrow 8} = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} + K_{6 \rightarrow 8}.$$

Ces identités évaluent $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ après la génération de $(C_{\text{rad}}^*, C_{\text{deg}}^*)$; elles ne sont pas utilisées en sens inverse pour sélectionner le contre-angle. La lecture physique dans la connexion d'Ashtekar–Barbero est représentée ensuite au moyen de

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} \mapsto \gamma_{\text{BI}}.$$

La flèche n'introduit pas de troisième fonctionnelle et ne rétroagit pas sur C^* . Les séries S_{90} , S_{120} , les coefficients 12 et -1 et leur affectation au pas $6 \rightarrow 8$ appartiennent à la construction mathématique déclarée. L'identification physique exige en outre la normalisation propre de la connexion.

34.7 Naturalité sous raffinement et séparation d'avec la reconnaissance métrologique

34.7.1 Estimation exacte du reste de la prolongation analytique

L'expression initialement trouvée,

$$y_7 = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha) - 169\alpha^6 - D_A\alpha^7,$$

est la troncature de degré sept du caractère complet. Elle produit

$$C_7 = 2.12373833896864600265403827103919 \dots^\circ.$$

Le reste omis n'est pas un terme indéterminé ; c'est la queue géométrique exacte

$$\mathcal{E}_\pi(\alpha) - 169\alpha^6 - D_A\alpha^7 = \frac{D_A^2\alpha^8}{1 - D_A\alpha}.$$

Par conséquent,

$$|C_7 - C_{\text{HMT}}^*| = \frac{180}{\pi} \frac{D_A^2\alpha^8}{1 - D_A\alpha} = 2.7839208689064583 \dots \times 10^{-16}^\circ.$$

La récurrence transforme ainsi une approximation de septième degré en une réalisation analytique complète et fournit une borne close pour chaque troncature ultérieure.

34.7.2 Dépendance fonctionnelle du sélecteur régional et du prolongement analytique

La construction change lorsque l'une quelconque de ses composantes actives est retirée. Les valeurs suivantes s'obtiennent sans réétalonner les autres termes :

variante	coordonnée angulaire conjuguée en degrés
$\rho_\pi = 168$	2.1237383389772976863904487...
$\rho_\pi = 169$	2.1237383389686457242619514...
$\rho_\pi = 170$	2.1237383389599937621334541...
sans queue déterminantale	2.1237383389686949415301675...
D_A remplacé par 1	2.1237383389686313409965826...

Ces ablations ne constituent pas à elles seules une estimation probabiliste. Elles démontrent que le sélecteur équivariant et le caractère déterminantal sont des composantes effectives de la sortie et qu'ils ne peuvent être supprimés tout en maintenant la même réalisation.

34.7.3 Interprétation opératoire de la coordonnée angulaire conjuguée

La procédure complète peut être résumée par une chaîne d'applications :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_\pi &\mapsto b_\pi \mapsto \rho_\pi = 169, \\
 \alpha &\mapsto A \mapsto x \mapsto D_A, \\
 (\rho_\pi, D_A) &\mapsto \mathcal{C}_\pi(\alpha), \\
 (H_5, \mathcal{C}_\pi(\alpha)) &\mapsto y_* \mapsto C_*^{\text{HMT}}, \\
 (x, y_*) &\mapsto (q_+, q_-) \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8}.
 \end{aligned}$$

La première ligne appartient au catalogue fini ; la deuxième, à la clôture commune de α ; la troisième, à la prolongation déterminantale ; la quatrième produit la coordonnée orientée ; la cinquième la transporte vers l'interface dimensionnelle.

Dans cette organisation, α mesure la contraction commune du transport et C_*^{HMT} mesure la séparation orientée de ses deux feuillets. Le retour régional n'ajoute pas de constante externe : il sélectionne une amplitude finie et la prolonge au moyen du déterminant déjà fixé par α . La carte en degrés est ultérieure. L'objet primaire est le couple de phases (x, y_*) .

Une vérification exhaustive reconstruit les cinq régions directement à partir du catalogue, parcourt les actions de $\mathfrak{S}_5$ et $\mathfrak{S}_3$, vérifie la récurrence et somme la série. L'entrée de α est la sortie exacte de sa clôture dodécaphasique, non un chiffre métrologique transcrit. La vérification maintient séparés les théorèmes du catalogue, les règles du lecteur et la comparaison externe ; c'est pourquoi aucune comparaison expérimentale n'intervient dans la fonction génératrice.

34.7.4 Certification de convergence de la troncature parangulaire

L'expression initialement trouvée,

$$y_7 = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha) - 169\alpha^6 - D_A\alpha^7,$$

est la troncature de degré sept du caractère complet. Elle produit

$$C_7 = 2.12373833896864600265403827103919 \dots^\circ.$$

Le reste omis n'est pas un terme indéterminé ; c'est la queue géométrique exacte

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) - 169\alpha^6 - D_A\alpha^7 = \frac{D_A^2\alpha^8}{1 - D_A\alpha}.$$

Par conséquent,

$$\left| C_7 - C_{\text{deg}}^* \right| = \frac{180}{\pi} \frac{D_A^2 \alpha^8}{1 - D_A \alpha} = 2.7839208689064583 \dots \times 10^{-16} \text{ }^\circ.$$

La récurrence transforme ainsi une approximation de septième degré en une réalisation analytique complète et fournit une borne close pour chaque troncature ultérieure.

34.7.5 Naturalité du sélecteur régional sous raffinement et changement de carte

La construction change lorsque l'une quelconque de ses composantes actives est retirée. Les valeurs suivantes s'obtiennent sans réétalonner les autres termes :

variante	contre-angle en degrés
$\rho_\pi = 168$	2.1237383389772976863904487 ...
$\rho_\pi = 169$	2.1237383389686457242619514 ...
$\rho_\pi = 170$	2.1237383389599937621334541 ...
sans queue déterminantale	2.1237383389686949415301675 ...
D_A remplacé par 1	2.1237383389686313409965826 ...

Ces ablations ne constituent pas à elles seules une estimation probabiliste. Elles démontrent que le sélecteur équivariant et le caractère déterminantal sont des composantes effectives de la sortie et qu'ils ne peuvent être supprimés tout en maintenant la même réalisation.

34.7.6 Indépendance métrologique de la construction parangulaire

La procédure complète peut être résumée par une chaîne d'applications :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\pi &\mapsto b_\pi \mapsto \rho_\pi = 169, \\ \alpha &\mapsto A_{\text{deg}} \mapsto A_{\text{rad}} \mapsto D_A, \\ (\rho_\pi, D_A) &\mapsto \mathcal{C}_\pi(\alpha), \\ (H_5, \mathcal{C}_\pi(\alpha)) &\mapsto C_{\text{rad}}^* \mapsto C_{\text{deg}}^*, \\ (A_{\text{rad}}, C_{\text{rad}}^*) &\mapsto (q_+, q_-) \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8}. \end{aligned}$$

La première ligne appartient au catalogue fini ; la deuxième, à la clôture commune de α ; la troisième, à la prolongation déterminantale ; la quatrième produit la coordonnée orientée ; la cinquième la transporte vers l'interface dimensionnelle.

Dans cette organisation, α mesure la contraction commune du transport et le contre-angle mesure la séparation orientée de ses deux feuillets. Dans l'évaluation en vigueur, le retour régional sélectionne une amplitude finie et la prolonge au moyen du déterminant déjà fixé par α , sans insérer de constante externe supplémentaire. La carte en degrés est ultérieure. L'objet premier est le couple de phases $(A_{\text{rad}}, C_{\text{rad}}^*)$. La récurrence, la somme régionale et les ablations dépendent du catalogue et de α , mais ne reçoivent pas de constante métrologique supplémentaire.

Opérateur constitutif positif du vide et dérivation conjointe de ε, μ, Z, c

35.1 Décomposition spectrale bicouche de l'opérateur angulaire

Soit $R = R^* = R^{-1}$ l'involution active et

$$P_{\pm} = \frac{I \pm R}{2}, \quad T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad 0 < q_+ < q_- < 1.$$

Avec

$$x = A_{\text{rad}} = \frac{\pi A}{180}, \quad y = C_{\text{rad}}^* = \frac{\pi C^*}{180},$$

les deux canaux sont construits avant d'évaluer le vide :

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}. \quad (35.1)$$

L'échange de feuillets inverse C^* , c'est-à-dire $y \mapsto -y$, et permute $q_+ \leftrightarrow q_-$. Le couple est ainsi la lecture spectrale d'un même antécédent angulaire, et non deux paramètres ajustés séparément.

Définition 35.1 (Réponse constitutive).

$$\mathcal{V}_{90,120} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}. \quad (35.2)$$

Comme $\|T\| < 1$, le dénominateur est positif et inversible. Le calcul fonctionnel donne

$$\mathcal{V}_{90,120} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (35.3)$$

L'affirmation d'inversibilité mérite d'être explicitée. Pour chaque feuillet, $0 < q_{\pm}^{120} < 1$; par conséquent

$$I - T^{120} = (1 - q_+^{120})P_+ + (1 - q_-^{120})P_-$$

est strictement positif et

$$(I - T^{120})^{-1} = \frac{P_+}{1 - q_+^{120}} + \frac{P_-}{1 - q_-^{120}}.$$

La réponse $\mathcal{V}_{90,120}$ ne s'obtient pas en résolvant quatre équations scalaires séparées : elle est le résultat du calcul fonctionnel d'une seule contraction positive. Cette observation empêche que perméabilité, permittivité, impédance et propagation perdent l'antécédent qu'elles partagent.

Théorème 35.2 (Détermination spectrale conjointe des quatre relations constitutives). *Les quatre caractères constitutifs*

$$\widehat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \widehat{\mu} = r_-^2, \quad \widehat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \widehat{c} = \frac{1}{r_+ r_-} \quad (35.4)$$

sont des fonctions spectrales de $\mathcal{V}_{90,120}$. Ils satisfont

$$\widehat{\mu} \widehat{\varepsilon} = \widehat{c}^{-2}, \quad \frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}} = \widehat{Z}^2. \quad (35.5)$$

Démonstration. Les identités s'obtiennent en substituant équation (35.4). Aucune carte dimensionnelle ni aucune valeur extérieure n'intervient. $\square$

Corollaire 35.3 (Reconstruction des deux feuillets). *Les quatre caractères ne contiennent pas quatre degrés de liberté. N'importe lequel des couples $(\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon})$, $(\widehat{Z}, \widehat{c})$ ou $(\mathcal{E}, \mathcal{B})$ reconstruit les deux valeurs propres positives :*

$$r_- = \sqrt{\widehat{\mu}} = \sqrt{\widehat{Z}/\widehat{c}}, \quad r_+ = \sqrt{\widehat{\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\widehat{Z}\widehat{c}}}, \quad (35.6)$$

$$\log r_- = \frac{\mathcal{E} + \mathcal{B}}{2}, \quad \log r_+ = \frac{\mathcal{E} - \mathcal{B}}{2}. \quad (35.7)$$

En particulier, l'orientation se perd si l'on conserve uniquement le produit, mais se retrouve en ajoutant le quotient.

Démonstration. La première ligne est la racine positive des identités l'identité correspondante. La seconde inverse le système linéaire $\mathcal{E} = \log r_- + \log r_+$, $\mathcal{B} = \log r_- - \log r_+$. $\square$

Ce corollaire exprime une propriété centrale de HMT : produit et quotient sont des fonctionnelles complémentaires d'un même état. Le produit détermine la propagation commune, tandis que le quotient conserve l'orientation relative des feuillets intérieur et extérieur.

Dans le certificat V2,

$$\begin{aligned} r_+ &= 0.9999996285482493631786952281 \dots, \\ r_- &= 0.9997241371895183641315165853 \dots, \\ \widehat{\varepsilon} &= 0.9999992570966367027604416155 \dots, \\ \widehat{\mu} &= 0.9994483504793269350899815559 \dots, \\ \widehat{Z} &= 0.9997245085389372154555543466 \dots, \\ \widehat{c} &= 1.0002763104861575261063862689 \dots \end{aligned}$$

Ces numéraux sont la reconnaissance terminale de [équation \(35.2\)](#) ; ils ne définissent pas ses exposants 90, 120.

35.2 Factorisation harmonique des secteurs 90 et 120

Le semi-groupe harmonique est

$$\langle 90, 120 \rangle = 30\langle 3, 4 \rangle.$$

Si $s = q^{30}$, alors

$$\frac{1 - q^{90}}{1 - q^{120}} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (35.8)$$

L'identité sépare également la réponse de son défaut. Si

$$F_{3 \rightarrow 4}(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad 0 < s < 1,$$

alors

$$d_{3 \rightarrow 4}(s) := 1 - F_{3 \rightarrow 4}(s) = \frac{s^3}{1 + s + s^2 + s^3} > 0. \quad (35.9)$$

Le terme supplémentaire est conservé exactement comme défaut positif. En outre,

$$F'_{3 \rightarrow 4}(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (35.10)$$

Par conséquent, l'ordre des canaux angulaires détermine univoquement l'ordre des réponses constitutives. L'attribution de $\widehat{\mu}$ et $\widehat{\varepsilon}$ aux feuillets respectifs s'obtient analytiquement, sans recourir à leurs développements décimaux.

Chaque feuillet du vide constitue la complétion exacte de trois à quatre termes d'un même mode élémentaire 30. En conséquence, perméabilité et permittivité s'interprètent comme deux fonctionnelles quadratiques d'une même complétion évaluée sur des feuillets conjugués, et non comme des paramètres constitutifs indépendants.

Comme la fonction $(1 - q^{90})/(1 - q^{120})$ décroît dans $0 < q < 1$ et $q_+ < q_-$, on obtient

$$0 < r_- < r_+ < 1, \quad 0 < \widehat{\mu} < \widehat{\varepsilon} < 1, \quad 0 < \widehat{Z} < 1 < \widehat{c}.$$

Les limites de la fonctionnelle déterminent sa géométrie. Lorsque $q \rightarrow 0^+$, $F(q) \rightarrow 1$: les quatre lectures s'approchent de l'unité et le défaut de mémoire disparaît. Lorsque $q \rightarrow 1^-$,

$$F(q) \longrightarrow \frac{90}{120} = \frac{3}{4}.$$

La réponse prend donc ses valeurs dans l'intervalle positif $(3/4, 1)$. La borne $3/4$ n'est pas une constante ajustée : elle est le quotient des deux longueurs de canal et la réalisation continue de la complétion trois-à-quatre.

35.3 Involution des feuillets et conservation de l'orientation

L'échange de feuillets $C^* \mapsto -C^*$ agit par

$$\widehat{\mu} \longleftrightarrow \widehat{\varepsilon}, \quad \widehat{Z} \mapsto \widehat{Z}^{-1}, \quad \widehat{c} \mapsto \widehat{c}. \quad (35.11)$$

La propagation commune est paire ; l'impédance conserve l'orientation. Cette distinction réapparaîtra dans Barbero et CKM : toutes les fonctionnelles associées au changement de feuillet n'ont pas la même parité.

35.4 Caractères logarithmiques et compatibilité traciale

Définissons

$$\mathcal{E} = \log(r_+ r_-), \quad \mathcal{B} = \log(r_- / r_+).$$

Avec la trace normalisée $\tau = \text{Tr}/2$,

$$2\tau(\log \mathcal{V}) = \mathcal{E}, \quad -2\tau(R \log \mathcal{V}) = \mathcal{B}. \quad (35.12)$$

Le couple $(\mathcal{E}, \mathcal{B})$ constitue un système de coordonnées linéaire du logarithme opératoire :

$$\log \mathcal{V} = \frac{\mathcal{E}}{2} I - \frac{\mathcal{B}}{2} R. \quad (35.13)$$

La composante scalaire est invariante sous l'échange de feuillets ; la composante orientée change de signe. Cette décomposition démontre directement la parité de la propagation et le caractère orienté de l'impédance.

L'amplification nonadique

$$\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{\mathcal{G}^m}$$

est compatible avec les espérances $E_m = \text{id} \otimes \tau_{\mathcal{G}}$:

$$E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m.$$

Par conséquent, $\mathcal{E}$ et $\mathcal{B}$ ne sont pas des particularités d'une matrice 2×2 ; ils subsistent dans la tour UHF et dans sa clôture tracialement II_1 .

Plus précisément, pour tout polynôme p puis, par continuité, pour toute fonction continue sur le spectre,

$$E_m(p(\mathcal{V}_{m+1})) = p(\mathcal{V}_m). \quad (35.14)$$

La compatibilité ne préserve pas seulement deux nombres : elle préserve toute l'algèbre fonctionnelle engendrée par la réponse. En particulier, elle conserve ses projecteurs spectraux, ses puissances, son logarithme et les formes quadratiques qui mesurent les défauts [équation \(35.9\)](#).

35.5 Réalisation dimensionnelle des relations constitutives

La mécanique dimensionnelle détermine

$$Z_{\text{vac}} = \widehat{Z} u_S u_Q^{-2}, \quad (35.15)$$

$$c_{\text{vac}} = \widehat{c} u_C, \quad (35.16)$$

$$\mu_{\text{vac}} = \widehat{\mu} u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad (35.17)$$

$$\varepsilon_{\text{vac}} = \widehat{\varepsilon} u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2. \quad (35.18)$$

Les identités constitutives se maintiennent dans les droites :

$$\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}} = c_{\text{vac}}^{-2}, \quad \mu_{\text{vac}} / \varepsilon_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^2. \quad (35.19)$$

La carte SI est postérieure. Il n'est pas nécessaire de déclarer c primitif et de résoudre ensuite $\mu \varepsilon = c^{-2}$: les trois objets descendent conjointement de $\mathcal{V}$ et des droites déclarées.

La séparation des niveaux s'exprime par le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (A, C^*) & \longrightarrow & T \longrightarrow \mathcal{V} \longrightarrow (\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon}, \widehat{Z}, \widehat{c}) \\ \downarrow \text{cartes de droite} & & \downarrow \text{évaluation finale} \\ (u_S, u_Q, u_C) & \longrightarrow & (\mu_{\text{vac}}, \varepsilon_{\text{vac}}, Z_{\text{vac}}, c_{\text{vac}}) \longrightarrow \text{coordonnées SI.} \end{array}$$

La première ligne est adimensionnelle et opératorielle ; la deuxième détermine les types de grandeur ; la troisième sélectionne une carte métrologique. Modifier la carte finale ne modifie ni les valeurs propres ni les identités constitutives. En ce sens précis, l'unification mathématique–physique consiste à distinguer l'invariant généalogique de son système de coordonnées, et non à supprimer la structure dimensionnelle.

Proposition 35.4 (Minimalité spectrale). *Soit W un opérateur positif à deux feuillets de spectre simple $\{r_+, r_-\}$. Si quatre caractères positifs satisfont $\mu \varepsilon = c^{-2}$ et $\mu / \varepsilon = Z^2$, si la propagation commune est déterminée par $c^{-1} = \det W = r_- r_+$, et si son orientation fixe $Z = r_- / r_+$, alors nécessairement*

$$(\mu, \varepsilon, Z, c) = \left(r_-^2, r_+^2, \frac{r_-}{r_+}, \frac{1}{r_- r_+} \right).$$

Par conséquent, équation (35.4) n'est pas une paramétrisation parmi d'autres : c'est la réalisation positive minimale compatible avec le produit, le quotient et l'orientation.

Démonstration. De $Z = r_-/r_+$ et $c^{-1} = \det W = r_-r_+$, on obtient de manière unique les racines positives. Les deux identités constitutives imposent ensuite $\mu = r_-^2$ et $\varepsilon = r_+^2$. $\square$

La première inversion conceptuelle consiste à concevoir le vide comme une réponse relationnelle positive.

Dans HMT, le vide est la réponse dynamique minimale du système lorsque ses deux feuillets doivent coexister, se propager et clore leur différence en conservant l'orientation qui les distingue.

Les deux feuillets constituent deux lectures conjuguées du même antécédent angulaire. L'un conserve une orientation et l'autre conserve l'orientation opposée. C'est pourquoi apparaissent deux canaux, q_+ et q_- , comme les deux faces spectrales corrélées d'un même état.

L'opérateur

$$\mathcal{V}_{90,120} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}$$

compare deux profondeurs de propagation : 90 et 120. Ces profondeurs sont déterminées par le même mode élémentaire :

$$90 = 3 \cdot 30, \quad 120 = 4 \cdot 30.$$

C'est pourquoi la réponse de chaque feuillet peut se réécrire comme

$$\frac{1 - q^{90}}{1 - q^{120}} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad s = q^{30}.$$

Et c'est ici que l'interprétation devient réellement puissante. Le numérateur contient trois états du mode 30 ; le dénominateur contient ces mêmes trois états et un de plus. Le vide est donc une complétion exacte $3 \rightarrow 4$.

Ce quatrième terme intègre et conserve les trois précédents. Il les complète. Ce qui est ajouté est enregistré comme un résidu positif de complétion :

$$1 - \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3} = \frac{s^3}{1 + s + s^2 + s^3} > 0.$$

La mémoire du vide est précisément l'accroissement exact qui permet à trois termes de devenir quatre. Elle constitue l'empreinte positive et nécessaire de la complétion.

Des deux valeurs propres de cet unique opérateur découlent les quatre relations constitutives :

$$\widehat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \widehat{\mu} = r_-^2, \quad \widehat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \widehat{c} = \frac{1}{r_+r_-}.$$

Cela change complètement l'interprétation de la perméabilité et de la permittivité.

La permittivité est la réponse quadratique d'un feuillet. La perméabilité est la réponse quadratique du feuillet conjugué. L'impédance conserve la relation orientée entre les deux. La vitesse de propagation dépend de leur produit commun.

Ainsi, produit et quotient accomplissent deux tâches différentes :

- le produit oublie quel était chaque feuillet et conserve la propagation commune ;
- le quotient conserve quelle était leur orientation relative.

Le produit répond à la question : « que partagent les deux feuillets ? ». Le quotient répond à la question : « comment se distinguent-ils ? ».

Por eso

$$\widehat{\mu} \widehat{\varepsilon} = \widehat{c}^{-2}$$

y

$$\frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}} = \widehat{Z}^2$$

sont les deux manières complémentaires de lire la même paire spectrale.

L'aspect holographique apparaît ici de façon très nette : quatre grandeurs visibles ne contiennent en réalité que deux degrés de liberté internes. Chacune de certaines paires adéquates permet de reconstruire les deux feuillets. La publication constitutive conserve la généalogie lorsque produit et quotient restent conjointement disponibles.

Telle est la réparation profonde de l'ablation de μ et de ε . La réparation réunit leurs valeurs et leur origine opératoire commune.

La carte du Système international peut ensuite transformer ces sections intrinsèques en $\mu_0, \varepsilon_0, Z_0$ et c . Sa fonction consiste à exprimer, au sein d'une convention métrologique, une structure dont la provenance a déjà été sélectionnée par l'opérateur.

Le vide cesse ainsi d'être un réservoir de quatre constantes. Il devient une unique opération spectrale avec deux mémoires conjuguées.

Et cette vision a une conséquence philosophique importante : le vide est une relation de compatibilité entre deux manières orientées de réaliser un même état.

35.6 Récupération fonctionnelle, composition et moment de Catalan

La réponse des incidences 90/120 conserve plus d'information qu'une valeur scalaire isolée. Dans la même notation que (35.8), écrivons

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}, \quad \mathcal{V} = f(T^{30}).$$

Les marques $P_{\pm}$ maintiennent l'orientation des canaux. Le transport angulaire est l'antécédent de la réponse ; sa reconstruction fonctionnelle retrouve cette représentation sans remplacer l'archive de mémoire dont elle provient.

Théorème 35.5 (Inversion de la réponse constitutive). *La fonction f est une bijection décroissante de $(0, 1)$ sur $(3/4, 1)$. Son inverse ψ associe à r l'unique racine $s \in (0, 1)$ de*

$$rs^3 + (r - 1)(1 + s + s^2) = 0. \quad (35.20)$$

Les deux réponses étiquetées $r_{\pm}$ déterminent

$$s_{\pm} = \psi(r_{\pm}), \quad q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}, \quad x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (35.21)$$

Pour l'opérateur complet $S = \mathcal{V}^2$, positif et de spectre dans $(9/16, 1)$, le calcul fonctionnel fournit

$$T = [\psi(S^{1/2})]^{1/30}, \quad \det T = \det[\psi(S^{1/2})]^{1/30}. \quad (35.22)$$

Démonstration. La dérivée négative de (35.10) et les limites $f(0^+) = 1$, $f(1^-) = 3/4$ prouvent la bijection. Multiplier $f(s) = r$ par son dénominateur positif donne (35.20). La racine positive d'ordre 30 retrouve $q_{\pm}$; la somme et la différence de $\log q_{\pm} = -x \mp y$ donnent les deux coordonnées angulaires. Par positivité, $S^{1/2} = \mathcal{V}$. Appliquer ψ à chaque projecteur spectral retrouve T^{30} et la racine positive donne T . Le calcul de son déterminant conclut. $\square$

Cette récupération de l'opérateur complet ne s'étend pas à un déterminant isolé. En effet,

$$T_1 = \text{diag}(1/5, 1/3), \quad T_2 = \text{diag}(1/6, 2/5)$$

ont pour déterminant $1/15$, mais possèdent des spectres distincts dans la même chambre contractive. L'injectivité démontrée implique $f(T_1^{30})^2 \neq f(T_2^{30})^2$. Les deux canaux et leurs marques préservent la récupération ; leur réduction à un produit perd de l'information.

35.6.1 Composition transportée des réponses constitutives

Le transport angulaire et les incidences 90 et 120 proviennent de la même structure APP-TRIT-TPK : les feuillets conservent les évaluations et leurs retenues ; le régime tritique conserve l'orientation ; le calendrier TPK transporte la phase et la mémoire jusqu'aux canaux angulaires. La réponse constitutive applique à ces canaux la fonction f de (35.10). Son inversion permet d'exprimer, dans les coordonnées de réponse, la composition des transports du même repère. On conserve ainsi l'ordre constructif : transport, composition et évaluation spectrale. L'opération obtenue agit sur cette représentation de l'état enrichi ; son inverse retrouve les canaux, tandis que l'histoire complète de mémoire demeure dans la structure de provenance.

Soient $s = q^{30}$ et $\psi = f^{-1}$. L'exposant 30 est le plus grand commun diviseur des incidences 90 et 120. L'inversion cubique détermine $\psi : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$. En adjoignant la réponse de frontière $f(1) = 3/4$, nous étendons la bijection à

$$\psi : D \rightarrow (0, 1], \quad D = [3/4, 1).$$

Sur cette frontière, on utilise la fonction rationnelle f ; le quotient $(1 - q^{90})/(1 - q^{120})$ y a une singularité éliminable.

Proposition 35.6 (Monoïde des réponses et coordonnée additive). *L'opération*

$$r \odot t = f(\psi(r)\psi(t)), \quad r, t \in D, \quad (35.23)$$

fait de D un monoïde commutatif et simplifiable d'élément neutre $3/4$. L'application

$$\ell(r) = -\frac{1}{30} \log \psi(r) \quad (35.24)$$

est un isomorphisme de ce monoïde avec $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$. L'intervalle $(3/4, 1)$ est stable par $\odot$; le neutre appartient à l'extension de frontière. Le seul élément inversible dans D est le neutre.

Démonstration. Le produit de deux éléments de $(0, 1]$ appartient au même intervalle et

$$\psi(r \odot t) = \psi(r)\psi(t).$$

Pour trois réponses, les deux ordres d'association ont pour image $\psi(r)\psi(t)\psi(u)$; l'injectivité de ψ prouve l'associativité. La commutativité provient du produit scalaire. Si $r \odot t = r \odot u$, la positivité de $\psi(r)$ permet de simplifier et d'obtenir $\psi(t) = \psi(u)$, donc $t = u$. Le paramètre 1 correspond à $3/4$ et fournit l'identité. Le logarithme transforme le produit en somme, et son image dans $(0, 1]$ prouve que ℓ est une bijection sur $\mathbb{R}_{\geq 0}$. En particulier, pour la réponse d'un canal q , $\ell(r) = -\log q$. Si les deux paramètres sont strictement

inférieurs à 1, leur produit l'est aussi. Enfin, deux nombres de $(0, 1]$ ont pour produit 1 uniquement s'ils sont tous deux 1. $\square$

Proposition 35.7 (Simplification admissible et prolongement inverse). *Pour $r, u \in D$, l'équation $r \odot t = u$ a une solution $t \in D$ exactement lorsque $u \geq r$. Cette solution est unique et donnée par*

$$t = f\left(\frac{\psi(u)}{\psi(r)}\right). \quad (35.25)$$

La même fonction f est une bijection de $(0, \infty)$ sur $(0, 1)$. Avec cette extension de ψ , la loi (35.23) transporte le groupe multiplicatif des paramètres positifs sur l'intervalle $(0, 1)$. L'inversion du groupe satisfait

$$r^\ominus = \psi(r)r, \quad r \odot r^\ominus = \frac{3}{4}. \quad (35.26)$$

Démonstration. L'équation équivaut à $\psi(t) = \psi(u)/\psi(r)$. Ce quotient appartient à $(0, 1]$ exactement lorsque $\psi(u) \leq \psi(r)$, ce qui, par monotonie décroissante, équivaut à $u \geq r$. La bijection prouve l'existence et l'unicité. La dérivée de (35.10) est négative pour tout $s > 0$; les limites de f en 0 et à l'infini sont 1 et 0, respectivement. Cela établit la bijection étendue. En multipliant le numérateur et le dénominateur par s^3 , on obtient

$$f(s^{-1}) = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^3 + s^2 + s + 1} = sf(s).$$

L'inverse multiplicatif de $s = \psi(r)$ a donc pour réponse $\psi(r)r$. Sa composition avec r correspond au paramètre 1. $\square$

Le prolongement à $s > 1$, ou de manière équivalente à $q > 1$, est l'extension algébrique du lecteur. Le secteur physique contractant du chapitre conserve son domaine déclaré. La coordonnée ℓ se prolonge en un isomorphisme avec $(\mathbb{R}, +)$ et change de signe sous l'inversion du groupe.

35.6.1.1 Réalisation opératorielle dans un repère de feuillets commun

Proposition 35.8 (Composition avec projecteurs marqués). *Soient $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$, $\mathcal{R}^2 = I$ et $P_\pm = (I \pm \mathcal{R})/2$. Pour $j = a, b$, soient*

$$T_j = q_{j,+}P_+ + q_{j,-}P_-, \quad \mathcal{V}_j = f(T_j^{30}), \quad 0 < q_{j,\pm} < 1.$$

La composition $T_{a \circ b} = T_a T_b$ satisfait

$$\mathcal{V}_{a \circ b} = f(\psi(\mathcal{V}_a)\psi(\mathcal{V}_b)). \quad (35.27)$$

Ses deux réponses sont $r_{a,\pm} \odot r_{b,\pm}$. Si $T_j = \exp[-(x_j I + y_j \mathcal{R})]$ avec $x_j > |y_j|$, alors

$$T_a T_b = \exp[-((x_a + x_b)I + (y_a + y_b)\mathcal{R})], \quad (35.28)$$

et $x_a + x_b > |y_a + y_b|$.

Démonstration. L'orthogonalité $P_+ P_- = 0$ donne

$$T_a T_b = q_{a,+}q_{b,+}P_+ + q_{a,-}q_{b,-}P_-.$$

En particulier, T_a et T_b commutent. Le calcul fonctionnel dans ces projecteurs fournit $\psi(\mathcal{V}_j) = T_j^{30}$ et $(T_a T_b)^{30} = T_a^{30} T_b^{30}$; appliquer f prouve (35.27). Pour toute fonction g définie sur les deux valeurs propres, on a, plus explicitement,

$$P_\pm g(T_j) = g(q_{j,\pm})P_\pm.$$

Comme $q_{j,\pm} = \exp[-(x_j \pm y_j)]$, leurs produits prouvent (35.28). L'inégalité triangulaire conclut $x_a + x_b > |y_a| + |y_b| \geq |y_a + y_b|$. $\square$

Les coordonnées retrouvées peuvent s'écrire directement comme

$$x = \frac{\ell(r_+) + \ell(r_-)}{2}, \quad y = \frac{\ell(r_+) - \ell(r_-)}{2}.$$

La composition additionne ces paires. L'échange simultané de feuillets permute les deux canaux de chaque transport, agit comme $(x, y) \mapsto (x, -y)$ et est un automorphisme de la loi composante par composante. L'inversion des deux transports dans l'extension algébrique agit comme $(x, y) \mapsto (-x, -y)$. Les deux involutions commutent et conservent des fonctions distinctes : l'une échange les marques d'orientation ; l'autre inverse le transport.

Pour représenter l'échange par conjugaison, on utilise un opérateur L satisfaisant $L\mathcal{R}L^{-1} = -\mathcal{R}$. Dans la représentation

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

la multiplication directe donne $LP_{\pm}L^{-1} = P_{\mp}$ et, par conséquent, $LT_jL^{-1} = q_{j,-}P_+ + q_{j,+}P_-$. La conjugaison par $\mathcal{R}$ conserve ses propres projecteurs. Une trace qui réunit les canaux ne remplace pas non plus les projecteurs dans cette identité fonctionnelle : l'information de leurs étiquettes intervient dans la composition.

L'hypothèse de repère commun est substantielle. Par exemple, les opérateurs positifs définis

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 \end{pmatrix}$$

ont des valeurs propres positives, mais

$$A_0B_0 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/12 \\ 1/18 & 1/6 \end{pmatrix}$$

n'est pas autoadjoint. La proposition spécifie la composition des transports dans les projecteurs communs ; son domaine ne comprend pas un mélange arbitraire de milieux matériels. La réalisation d'une concaténation de chemins HMT conserve en outre ses données de mémoire : la fermeture algébrique du cône de paramètres décrit la représentation et ne sélectionne pas à elle seule de nouveaux chemins primaires.

35.6.1.2 Produit de canaux et composition de transports

La vitesse normalisée d'un état reste déterminée par

$$\widehat{c} = (r_+r_-)^{-1}.$$

Ici, le produit ordinaire réunit les deux réponses de ce même état. La loi $\odot$ évalue une autre opération : la composition de deux transports dans chaque feuillet. Le calcul exact suivant distingue leurs arguments :

$$f(1/2) = \frac{14}{15}, \quad \frac{14}{15} \odot \frac{14}{15} = f(1/4) = \frac{84}{85} \neq \frac{196}{225} = \left(\frac{14}{15}\right)^2. \quad (35.29)$$

Les fractions de cet exemple sont des paramètres algébriques de vérification. L'expression de $\widehat{c}$ et les identités constitutives précédentes restent inchangées. Le contenu ajouté est une loi explicite pour transporter la composition et retrouver sa coordonnée angulaire additive.

35.6.2 Restitution fonctionnelle du moment orienté

La relation différentielle (35.30) admet une inverse qui conserve le système complet des moments. Son domaine est la fonction constitutive produite par les secteurs du cycle, avec l'orientation de (35.1). Les incidences $90 = 3 \cdot 30$ et $120 = 4 \cdot 30$ fixent cette fonction avant son évaluation dans les canaux $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$. La condition à l'origine correspond à la disparition du moment lorsque son argument contractif s'annule. Cette condition détermine également les constantes d'intégration.

Théorème 35.9 (Restitution intégrale et unicité). *Soit $f(s) = (1 - s^3)/(1 - s^4)$, pour $0 < s < 1$, la réponse de (35.8), et soit $\mathcal{D} = s d/ds$. Il existe une unique fonction $F \in C^2((0, 1))$ qui satisfait*

$$\mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s), \quad \lim_{s \downarrow 0} F(s) = 0. \quad (35.30)$$

Elle est donnée par

$$F(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt = \int_0^s \frac{\log(s/t)}{1+t^2} dt = C_2(s), \quad (35.31)$$

$$f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 F(s). \quad (35.32)$$

L'extension continue à $s = 1$ retrouve $F(1) = G_{\text{Cat}}$.

Démonstration. La factorisation $1+t+t^2+t^3 = (1+t)(1+t^2)$ donne

$$\frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

L'intégrande de (35.31) est intégrable en zéro, parce que

$$0 \leq F(s) \leq \int_0^s \log(s/t) dt = s.$$

Par conséquent, $F(s) \rightarrow 0$. La différentiation sur l'intervalle ouvert, d'abord sur un intervalle tronqué, puis par convergence dominée, produit

$$\mathcal{D}F(s) = \int_0^s \frac{dt}{1+t^2}, \quad \mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s}{1+s^2} = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s).$$

En particulier, F est de classe C^2 et satisfait l'équation. Si F_1, F_2 sont deux solutions, la différence $H = F_1 - F_2$ satisfait $\mathcal{D}^2 H = 0$. Au moyen de $z = \log s$, on obtient $d^2 H(e^z)/dz^2 = 0$, donc $H(s) = a \log s + b$. L'existence de la limite nulle lorsque $s \downarrow 0$ impose d'abord $a = 0$, puis $b = 0$. La condition sur F détermine donc la solution et également la limite $\mathcal{D}F(s) \rightarrow 0$.

Pour $s < 1$, le développement géométrique de $(1+t^2)^{-1}$ et l'intégrabilité absolue de ses termes pondérés permettent d'intégrer :

$$\int_0^s t^{2k} \log(s/t) dt = \frac{s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad F(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}.$$

La série représente le système intégral (35.31). La convergence absolue et uniforme de cette dernière série sur $[0, 1]$ autorise le passage à l'extrémité $s = 1$. Dans l'intégrale, la majoration intégrable $\log(1/t)$ l'autorise également, en prolongeant l'intégrande par zéro pour $t > s$. Enfin, isoler f dans l'équation différentielle donne (35.32), avec des dénominateurs positifs sur $(0, 1)$. $\square$

La limite du moment et celle de sa dérivée seconde sont prises dans leurs classes de convergence respectives. En particulier,

$$\lim_{s \uparrow 1} \mathcal{D}^2 C_2(s) = \frac{1}{2}$$

est la limite radiale d'Abel de la série dérivée. L'évaluation de $C_2(1)$ utilise directement sa série absolument convergente. Cette distinction conserve le même opérateur de profondeur à l'intérieur et dans sa lecture de frontière.

35.6.3 Compatibilité de la restitution avec les canaux et la vitesse

Le théorème restitue une fonction à partir d'une autre fonction préalablement construite. L'inversion cubique (35.20) agit en revanche sur les évaluations $r_{\pm}$: elle retrouve les arguments $s_{\pm}$ dans ce système fixé. La composition des deux opérations conserve l'orientation du quart de tour, les étiquettes $P_{\pm}$ et les incidences du transport. Ainsi, $G_{\text{Cat}} = C_2(1)$ est la lecture à l'extrémité d'un objet fonctionnel qui participe aussi aux réponses intérieures $r_{\pm} = f(s_{\pm})$.

Pour $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$ et $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$, la lecture de vitesse maintient exactement la normalisation de (35.12) :

$$\exp[-2\tau_m(\log \mathcal{V}_m)] = \frac{1}{r_+ r_-} = (\det \mathcal{V})^{-1} = \widehat{c}. \quad (35.33)$$

En effet, chaque valeur propre $r_{\pm}$ se répète 9^m fois, de sorte que $2\tau_m(\log \mathcal{V}_m) = \log r_+ + \log r_-$. L'identité utilise le déterminant de la réalisation à deux feuillets et la trace normalisée de son amplification. Les sections dimensionnelles déjà fixées donnent alors

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \widehat{c} u_C, \quad \ell_0 = c_{\text{vac}} t_0,$$

avec le même état, le même système de coordonnées et la même durée élémentaire que (35.34). La restitution fonctionnelle conserve cette section de vitesse lorsqu'elle la compose avec l'action et la longueur ; la multiplicité spectrale est absorbée par la normalisation déclarée.

35.6.4 Une même section constitutive dans l'action, la longueur et la gravité

Les relations (35.18) et la restitution précédente maintiennent une unique section de vitesse :

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \widehat{c} u_C, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0, \quad c_{\text{int}} = (\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}})^{-1/2}. \quad (35.34)$$

La dernière égalité est une identité de sections dans des bases dimensionnelles compatibles. La démonstration radiale du [section 39.1](#) construit d'abord $L = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$, puis détermine

$$G_{\text{ret}} = \frac{c_{\text{int}}^3 L^2}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} (\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}})^{3/2}}. \quad (35.35)$$

La seconde expression résulte de la substitution de l'identité constitutive dans la première ; elle n'introduit aucun nouvel étalonnage des deux canaux. En coordonnées, si $c_{\text{int}} = c_* \widehat{c}$, alors $G_{\text{ret}} = c_*^3 \widehat{c}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$. Le facteur de propagation n'intervient qu'une seule fois. La récupération de Catalan, le transport composé et la réponse radiale conservent ainsi la même origine angulaire, ses marques et sa normalisation.

Charge, résistance de von Klitzing, conductance, constante de Josephson et flux magnétique

36.1 Dérivation de la section de charge à partir du vide

Z_{vac} , $h_a = 2\pi\hbar_a$ et α étant fixés, la charge du feuillet $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ est

$$e_a = \sqrt{\frac{2\alpha_a}{Z_{\text{vac}}}}. \quad (36.1)$$

La section e_a n'est pas introduite au moyen d'une coordonnée du Système international destinée à reconstruire α . L'ordre causal procède de α , de l'action et du vide vers la section de charge.

36.2 Constantes de von Klitzing et de Josephson, conductance et flux magnétique

De équation (36.1) se déduisent

$$R_K = \frac{h_a}{e_a^2} = \frac{Z_{\text{vac}}}{2\alpha}, \quad (36.2)$$

$$G_0 = \frac{2e_a^2}{h_a} = \frac{4\alpha}{Z_{\text{vac}}}, \quad (36.3)$$

$$\Phi_{0,a} = \frac{h_a}{2e_a} = \sqrt{\frac{h_a Z_{\text{vac}}}{8\alpha}}, \quad (36.4)$$

$$K_{J,a} = \frac{2e_a}{h_a} = \Phi_{0,a}^{-1}. \quad (36.5)$$

En conséquence,

$$R_K G_0 = 2, \quad G_0 Z_{\text{vac}} = 4\alpha, \quad K_{J,a} \Phi_{0,a} = 1. \quad (36.6)$$

La covariance bidirectionnelle prend la forme

$$\begin{aligned} R_K^{\text{pre}} &= R_K^{\text{ret}}, & G_0^{\text{pre}} &= G_0^{\text{ret}}, \\ \frac{\Phi_{0,\text{pre}}}{\Phi_{0,\text{ret}}} &= R_{\text{act}}^{1/2}, & \frac{K_{J,\text{pre}}}{K_{J,\text{ret}}} &= R_{\text{act}}^{-1/2}. \end{aligned}$$

Les relations de résistance et de conductance sont indépendantes de l'orientation de l'action. Le couple flux–fréquence conserve cette orientation et transforme réciproquement ses deux composantes.

Constantes thermiques et rayonnement : Boltzmann, Wien et Stefan–Boltzmann

37.1 Relation thermique intrinsèque de l'échelle 108

La structure chronologique 108 fixe

$$k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \frac{h_{\text{int}}}{108 t_0} = \frac{2\pi \hbar_{\text{int}}}{108 t_0}. \quad (37.1)$$

Cette égalité ne détermine pas séparément une coordonnée numérique de k_B et une autre de Θ_{clk} sans normalisation supplémentaire. Elle détermine bien leur produit comme section d'énergie. Le facteur $\log 3$ a trois antécédents compatibles :

$$\log 3 = C_1 + C_2 - 2C_0 = \frac{S_{\mathbb{T}}}{k_B} = \frac{E_P}{k_B \Theta_{\text{clk}}}. \quad (37.2)$$

Les trois égalités correspondent aux réalisations résiduelle, informationnelle et thermodynamique d'un même scalaire. La coïncidence de valeur n'identifie pas leurs domaines respectifs.

37.2 Formulations spectrales de la loi de déplacement de Wien

Pour la densité spectrale par longueur d'onde, le maximum satisfait

$$5(1 - e^{-x_5}) = x_5, \quad x_5 = 5 + W_0(-5e^{-5}).$$

Avec équation (37.1),

$$\lambda_{\text{max}}(\Theta_{\text{clk}}) = \frac{108 \log 3}{x_5} \ell_0. \quad (37.3)$$

Pour la densité par fréquence,

$$3(1 - e^{-x_3}) = x_3, \quad x_3 = 3 + W_0(-3e^{-3}),$$

et

$$\nu_{\text{max}}(\Theta_{\text{clk}}) = \frac{x_3}{108 t_0 \log 3}. \quad (37.4)$$

Les maxima ne sont pas réciproques, puisque les densités spectrales se transforment avec le jacobien correspondant. Le quotient x_5/x_3 appartient à la structure de la paramétrisation et ne représente pas une incohérence.

37.3 Loi de Stefan–Boltzmann et thermodynamique du gaz de photons

Évaluer la loi de rayonnement en Θ_{clk} produit le flux intrinsèque

$$j_{\star}(\Theta_{\text{clk}}) = \frac{2\pi^5}{15 \cdot 108^4 (\log 3)^4} \frac{h_{\text{int}}}{\ell_0^2 t_0^2}, \quad (37.5)$$

dans la normalisation déclarée. La constante de Stefan–Boltzmann n'est pas insérée comme primitive : elle résulte de l'intégration du spectre bosonique une fois l'action, la propagation et la température fixées.

Les lois spectrales employées sont celles de Planck et de Wien [Pla01, Wie93] ; HMT fixe ici la section sur laquelle elles sont évaluées, et non leurs constantes par comparaison rétrospective.

En unités de l'échelle de Planck,

$$n_\gamma \ell_P^3 = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 \log^3 3}, \quad (37.6)$$

$$\frac{u_\gamma \ell_P^3}{E_P} = \frac{\pi^2}{15 \log^4 3}, \quad (37.7)$$

$$\frac{s_\gamma \ell_P^3}{k_B} = \frac{4\pi^2}{45 \log^3 3}. \quad (37.8)$$

$\zeta(3)$ représente le moment bosonique d'ordre trois, tandis que $\log 3$ détermine l'énergie de décision TRIT. L'équation conserve la distinction entre les deux invariants.

La conductance thermique quantique s'exprime comme

$$\frac{\kappa_Q t_0}{k_B} = \frac{\pi^2}{324 \log 3}. \quad (37.9)$$

37.4 Confluence métrologique des invariants thermiques et radiatifs

Objet	Équation interne	Significado estructural
R_K	$Z_{\text{vac}}/(2\alpha)$	résistance quantique invariante bidirectionnelle
G_0	$4\alpha/Z_{\text{vac}}$	conductancia complementaria
Φ_0	$\sqrt{hZ}/(8\alpha)$	flux qui conserve l'orientation de l'action
K_J	Φ_0^{-1}	relation réciproque entre fréquence et flux
E_P	$k_B \Theta \log 3$	énergie du cycle et contenu informationnel TRIT
Wien	$108 \log 3/x_5$	extremum spectral à l'échelle chronologique
Apéry photonique	$2\zeta(3)/(\pi^2 \log^3 3)$	densité de nombre bosonique

Remarque 37.1 (Contrôle négatif). Le bloc est réfuté si un changement de variable spectrale conserve indûment le même extremum de Wien, si $\zeta(3)$ remplace $\log 3$, ou si des valeurs séparées sont attribuées à k_B et Θ sans spécifier de carte. Les identités l'identité correspondante fournissent des contrôles algébriques directs.

Portée logique et domaine de validité

Quanta électriques et confluence Planck–TRIT : *Théorème interne exact*. Wien, Stefan–Boltzmann et gaz photonique : *Composition mathématique exacte* avec le continu bosonique déclaré. La carte SI reste une *Comparaison métrologique externe*.

Constantes électrofaibles, relation W/Z et mélange angulaire

38.1 Déterminant angulaire et relation électrofaible de Weinberg

Le déterminant de T est

$$\det T = q_+ q_- = D_A. \quad (38.1)$$

Le secteur constitutif du vide évalue $F(T)^2$, où $F(z) = (1 - z^{90})/(1 - z^{120})$, tandis que le secteur angulaire électrofaible évalue $\det T$. Il s'agit de deux fonctions d'un antécédent commun, et non d'une factorisation horizontale entre constantes. Cette distinction est développée dans le [section 38.1](#).

Remarque 38.1 (Contrôle négatif). Le bloc est réfuté si l'une quelconque de ces identités exactes est violée : positivité de $I - T^{120}$, égalité [équation \(35.8\)](#), relations [équation \(35.5\)](#) ou compatibilité $E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m$. Une coïncidence SI ne peut pas compenser une défaillance opératoire.

Portée logique et domaine de validité

Opérateur, spectre, complétion $3 \rightarrow 4$, parité, amplification et sections constitutives : *Théorème interne exact*. La formulation qui les réunit en un seul opérateur est une *Formalisation nouvelle* ; les données angulaires et les droites sont un *Résultat antécédent démontré* du développement HMT précédent et sont déclarées ici comme structure de départ explicite.

38.2 Fonctions constitutive et déterminantale de l'opérateur angulaire

Rappelons l'opérateur à deux feuillets du [chapitre 30](#),

$$T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_- = e^{-(A_{\text{rad}} - C_{\text{rad}}^*)}, \quad q_+ = e^{-(A_{\text{rad}} + C_{\text{rad}}^*)}. \quad (38.2)$$

Le vide électromagnétique applique la fonction

$$F(T)^2, \quad F(z) = \frac{1 - z^{90}}{1 - z^{120}}, \quad (38.3)$$

tandis que le secteur angulaire électrofaible applique le déterminant

$$\boxed{\det T = q_+ q_- = e^{-2A_{\text{rad}}} =: D_A.} \quad (38.4)$$

Ce sont deux réalisations fonctionnelles de l'antécédent commun (A, C^*, T) . La génération part de T ; retrouver cette représentation à partir de l'opérateur constitutif complet est en outre possible dans le domaine contractif. Par [théorème 35.5](#),

$$T = [\psi((F(T)^2)^{1/2})]^{1/30},$$

et, par conséquent, $\det T$ est également retrouvé. Le déterminant isolé ne reconstruit pas les deux canaux : le contre-exemple positif du même théorème conserve leur produit et modifie leurs réponses. L'unité structurelle réside dans T , ses projecteurs et la mémoire de provenance ; la récupération fonctionnelle conserve cet ordre et n'identifie pas entre elles les différentes lectures de perméabilité, de permittivité et de θ_W .

Dans l'involution des feuillets $C^* \mapsto -C^*$, les valeurs propres q_+, q_- s'échangent. C'est pourquoi D_A et la vitesse constitutive sont paires, tandis que $(\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon})$ s'échange et $\widehat{Z}$ s'inverse. La relation électrofaible qui suit utilise l'invariant pair.

38.3 Relation exacte entre les secteurs W et Z

La coordonnée angulaire de durée–perdurance est

$$\chi_{\text{dur}}(n_A, s_C) = \exp\left(n_A A_{\text{rad}} + \frac{s_C}{6} C_{\text{rad}}^*\right). \quad (38.5)$$

Cette coordonnée n'est pas introduite comme une étiquette isolée. Sa provenance est

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{extension survivante} \longrightarrow \text{route} \\ &\longrightarrow \text{registre} \longrightarrow (n_A, s_C, \dots) \longrightarrow \chi_{\text{dur}}. \end{aligned} \quad (38.6)$$

Les signatures de W , Z et H sont des grandeurs typées obtenues au moyen de cette chaîne ; le présent chapitre les adopte sans les sélectionner à partir de leurs masses terminales. Dans la réalisation angulaire établie, les secteurs chargé et neutre satisfont

$$(n_A, s_C)_W = (94, -1), \quad (n_A, s_C)_Z = (95, -1). \quad (38.7)$$

Cette affirmation concerne la composante angulaire commune. Les coordonnées supplémentaires de raffinement de la loi générale des masses ne sont pas éliminées à moins que le transducteur physique ne démontre leur annulation.

Théorème 38.2 (Défaut de Weinberg dans le schéma des masses physiques de la carte angulaire). *Si W et Z sont évalués dans une même section d'échelle et partagent le raffinement qui accompagne équation (38.7), alors*

$$\boxed{\frac{m_W^\angle}{m_Z^\angle} = e^{-A_{\text{rad}}} = \sqrt{D_A}, \quad \left(\frac{m_W^\angle}{m_Z^\angle}\right)^2 = D_A.} \quad (38.8)$$

Dans le schéma des masses physiques,

$$\boxed{\sin^2 \theta_W^{\text{OS,HMT}} = 1 - D_A = 0.2248708807528435698111159035 \dots} \quad (38.9)$$

De plus,

$$\frac{m_W^\angle}{m_Z^\angle} = 0.8804141748331613670128885459 \dots \quad (38.10)$$

Démonstration. Par l'identité correspondante,

$$\frac{\chi_{\text{dur}}(94, -1)}{\chi_{\text{dur}}(95, -1)} = \exp(-A_{\text{rad}});$$

la coordonnée C^* s'annule parce que les deux secteurs partagent $s_C = -1$. En élevant au carré et en utilisant équation (38.4), on obtient D_A . La définition des masses physiques $s_W^2 = 1 - m_W^2/m_Z^2$ produit équation (38.9). $\square$

Le contenu principal est l'identité entre deux constructions internes : le déterminant de l'opérateur angulaire et la différence d'un pas dans la réalisation W/Z . La promotion en sélecteur physique de jauge exige un entrelaceur qui transporte les feuillets de T vers la base neutre (W^3 , B) et qui démontre quels raffinements sont conservés ou annulés.

38.4 Couplages de jauge en normalisation rationalisée

Nous définissons le couplage adimensionnel de jauge

$$e_g := \sqrt{4\pi\alpha} = 0.3028221208717526427662442689 \dots \quad (38.11)$$

Il ne faut pas confondre e_g avec une section dimensionnelle de charge e_{int} : la première est un couplage en unités naturelles ; la seconde vit dans la droite de charge de la mécanique dimensionnelle.

Soit

$$s_W^2 = 1 - D_A, \quad c_W^2 = D_A. \quad (38.12)$$

La convention électrofaible rationalisée au niveau de l'arbre donne

$$g = \frac{e_g}{s_W} = 2\sqrt{\frac{\pi\alpha}{1 - D_A}} = 0.6385883427334574283647003809 \dots, \quad (38.13)$$

$$g' = \frac{e_g}{c_W} = 2\sqrt{\frac{\pi\alpha}{D_A}} = 0.3439541633108502429362319257 \dots, \quad (38.14)$$

$$\frac{g'}{g} = \sqrt{D_A^{-1} - 1} = 0.5386164141966093594996610933 \dots \quad (38.15)$$

Proposition 38.3 (Relation custodiale à l'arbre). *Dans la même interface,*

$$\rho_{\text{EW}}^{(0)} := \frac{(m_W^\angle)^2}{(m_Z^\angle)^2 c_W^2} = 1. \quad (38.16)$$

Démonstration. Par l'identité correspondante, le numérateur relatif comme c_W^2 sont D_A . $\square$

Les équations l'identité correspondante sont des compositions exactes une fois déclarés le schéma des masses physiques, la rationalisation et l'échelle. Elles n'affirment pas qu'un changement de schéma de renormalisation laisse leurs valeurs numériques inchangées.

38.5 Constante de Fermi dans l'approximation à l'arbre

En unités naturelles, l'intégration du propagateur chargé à basse énergie produit

$$\frac{G_F^{(0)}}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2}. \quad (38.17)$$

En substituant équation (38.13), on obtient la composition

$$G_F^{(0)} = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}(1 - D_A)m_W^2}. \quad (38.18)$$

En adoptant la masse obtenue précédemment

$$m_W^{\text{HMT}} = 80.381592550221 \dots \text{ GeV}, \quad (38.19)$$

l'évaluation terminale est

$$G_F^{(0)} = 1.1157162817659203186621784 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}. \quad (38.20)$$

La différence par rapport à une constante de Fermi renormalisée n'est pas utilisée pour choisir un coefficient. Dans la convention

$$G_F = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}(1 - D_A)m_W^2(1 - \Delta r)}, \quad (38.21)$$

l'obligation restante est de dériver Δr à partir du secteur interne des boucles, des états et de l'échelle. Consulter la valeur observée de G_F pour définir Δr serait une reconstruction calibrée, et non une prédiction.

38.6 Dépendance orientée du couplage de Higgs

Dans la carte angulaire, les routes pertinentes sont

$$(n_A, s_C)_H = (97, 9), \quad (n_A, s_C)_W = (94, -1). \quad (38.22)$$

Par conséquent,

$$\frac{m_H^2}{m_W^2} = \frac{\chi_{\text{dur}}(97, 9)}{\chi_{\text{dur}}(94, -1)} = \exp\left(3A_{\text{rad}} + \frac{5}{3}C_{\text{rad}}^*\right) = 1.55872087212325548564 \dots \quad (38.23)$$

Ici, C^* ne s'annule pas : le secteur scalaire conserve l'orientation que le déterminant $D_A = e^{-2A_{\text{rad}}}$ ne distingue pas.

Prenons la convention du potentiel

$$V(H) = -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2, \quad (38.24)$$

pour laquelle

$$m_H^2 = 2\lambda_H v^2, \quad m_W^2 = \frac{g^2 v^2}{4}. \quad (38.25)$$

Corollaire 38.4 (Autocouplage orienté de Higgs). *Dans l'interface à l'arbre déclarée,*

$$\lambda_H = \frac{\pi\alpha}{2(1 - D_A)} \exp\left(6A_{\text{rad}} + \frac{10}{3}C_{\text{rad}}^*\right) = 0.1238479115482466804662 \dots \quad (38.26)$$

De plus,

$$G_F^{(0)} m_H^2 = \sqrt{2} \lambda_H. \quad (38.27)$$

Démonstration. Diviser les deux équations de équation (38.25) donne $m_H^2/m_W^2 = 8\lambda_H/g^2$. Avec $g^2 = 4\pi\alpha/(1 - D_A)$ et le carré de équation (38.23), on obtient équation (38.26). D'autre part, $G_F^{(0)} = 1/(\sqrt{2}v^2)$ et $m_H^2 = 2\lambda_H v^2$ impliquent équation (38.27). $\square$

La valeur de λ_H est antérieure à l'incorporation des corrections radiatives et dépend de la convention et de l'échelle déclarées. Son intérêt structurel est qu'elle sépare deux mémoires : le secteur commun de jauge emploie l'invariant pair D_A , tandis que la route de Higgs retient explicitement C^* .

38.7 Clôture déterminantale du secteur électrofaible : mélange, couplages et spectre constitutif

La chaîne complète de ce chapitre est

$$\begin{aligned}
(A, C^*) &\longrightarrow T \longrightarrow \begin{cases} F(T)^2 &\longrightarrow (\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon}, \widehat{Z}, \widehat{c}), \\ \det T = D_A &\longrightarrow (s_W^2, c_W^2), \end{cases} \\
(D_A, \alpha) &\longrightarrow (e_g, g, g'), \\
(D_A, \alpha, m_W) &\longrightarrow G_F^{(0)}, \\
(A, C^*, D_A, \alpha) &\longrightarrow \left(\frac{m_H}{m_W}, \lambda_H \right).
\end{aligned} \tag{38.28}$$

Le chiffre apparaît toujours à la fin. Ni $\sin^2 \theta_W$, ni G_F , ni λ_H ne sont introduits comme valeurs cibles pour sélectionner A, C^* ou les signatures de route.

Proposition 38.5 (Résultat principal). *Le même opérateur angulaire détermine le vide par une fonction rationnelle de ses feuillets et le défaut électrofaible par son déterminant. La différence d'un pas entre W et Z transforme ce déterminant en $\sin^2 \theta_W^{\text{OS}} = 1 - D_A$; la route de Higgs, en revanche, conserve le contre-angle et conserve l'orientation éliminée par le déterminant.*

Remarque 38.6 (Contrôle négatif). La relation de Weinberg est réfutée dans son domaine si les signatures angulaires W/Z ne diffèrent pas uniquement par $n_A : 94 \rightarrow 95$, si une coordonnée de raffinement ne s'annule pas dans l'interface déclarée ou si $(m_W^L/m_Z^L)^2 \neq D_A$. La promotion de jauge est bloquée s'il n'existe pas d'entrelaceur avec la base (W^3, B) . Les chiffres de g, g', G_F, λ_H changent si l'on modifie le schéma ou l'échelle sans l'enregistrer. Utiliser les valeurs observées de G_F ou m_H pour sélectionner Δr , les signatures ou C^* introduit une rétroaction par la valeur cible et invalide la dérivation. Confondre e_g avec la charge dimensionnelle constitue une erreur de type.

Portée logique et domaine de validité

Déterminant angulaire, quotient W/Z et défaut complémentaire de Weinberg : *Théorème interne exact dans la carte angulaire conditionnelle*. Couplages $g, g', \rho_{\text{EW}}^{(0)}$, Fermi et Higgs : *Composition exacte dans l'interface électrofaible à l'arbre*. L'entrelaceur de base de jauge et la correction interne Δr : *Frontière ouverte avec critère de réfutation*. Fermi et Higgs ne sont pas des constantes indépendantes sélectionnées sans valeurs cibles : ce sont des compositions exactes qui emploient les signatures, la grandeur m_W et la convention à l'arbre déclarée. Les valeurs conventionnelles ultérieures sont une *Comparaison métrologique externe*.

38.8 Involution des feuillets dans 4 représentations

L'involution $C^* \mapsto -C^*$ organise quatre réponses distinctes :

$$\begin{aligned}
S_{\text{bi}}(A, -C^*) &= S_{\text{bi}}(A, C^*), \\
\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, -C^*) &= -\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, C^*), \\
(\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon}) &\longleftrightarrow (\widehat{\varepsilon}, \widehat{\mu}), \\
\widehat{c} &\mapsto \widehat{c}, \quad D_A \mapsto D_A.
\end{aligned} \tag{38.29}$$

L'information bicouche est paire ; l'orientation aréale est impaire ; les deux constitutives forment un doublet, et les déterminants restent fixes. Ce tableau des parités précède toute interprétation comme symétrie physique.

38.9 Transformation rationnelle involutive dans l'espace des paramètres CKM

Soit

$$M_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 28 \\ 0 & 7 & -25/2 \\ 1 & -20 & -2/3 \end{pmatrix}, \quad \det M_{\text{CKM}} = -\frac{3857}{6}. \quad (38.30)$$

L'inverse existe sur $\mathbb{Q}$ et est

$$M_{\text{CKM}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1528/3857 & 3380/3857 & 801/3857 \\ 75/3857 & 176/3857 & -150/3857 \\ 6/551 & -30/551 & -12/551 \end{pmatrix}. \quad (38.31)$$

Avec

$$h = \frac{C^*}{6}, \quad \Delta = \frac{180}{\pi} \Delta_4, \quad \theta = M_{\text{CKM}}(A, h, \Delta)^T, \quad (38.32)$$

la coordonnée impaire entre dans la direction

$$c_h = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ -20 \end{pmatrix}. \quad (38.33)$$

Si $c_A = (2, 0, 1)^T$ et $c_\Delta = (28, -25/2, -2/3)^T$, les trois colonnes (c_A, c_h, c_Δ) sont précisément la base transportée par M_{CKM} . La deuxième ligne de [équation \(38.31\)](#) est le covecteur ℓ_h qui extrait la coordonnée impaire :

$$\ell_h c_A = 0, \quad \ell_h c_h = 1, \quad \ell_h c_\Delta = 0. \quad (38.34)$$

Théorème 38.7 (Réflexion CKM induite par le feuillet). *Soit*

$$D_h = \text{diag}(1, -1, 1), \quad \ell_h = \frac{1}{3857} \begin{pmatrix} 75 & 176 & -150 \end{pmatrix}. \quad (38.35)$$

L'involution induite dans l'espace de θ est

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_h M_{\text{CKM}}^{-1} = I - 2c_h \ell_h.} \quad (38.36)$$

Satisfait

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}}^2 = I, \quad \det \mathcal{R}_{\text{CKM}} = -1, \quad \mathcal{R}_{\text{CKM}} M_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_h. \quad (38.37)$$

Démonstration. La multiplication de l'identité correspondante donne l'identité ; en particulier, [équation \(38.34\)](#) prouve que $c_h \ell_h$ est le projecteur de rang un sur $\mathbb{Q}c_h$ le long de $\text{span}\{c_A, c_\Delta\}$. Le produit exact $\ell_h c_h = 1$ implique

$$(I - 2c_h \ell_h)^2 = I - 4c_h \ell_h + 4c_h (\ell_h c_h) \ell_h = I.$$

L'opérateur fixe point par point l'hyperplan $\ker \ell_h = \text{span}\{c_A, c_\Delta\}$ et change le signe de c_h . Ses valeurs propres sont donc 1, 1, -1 ; d'où $\det \mathcal{R}_{\text{CKM}} = -1$ et $\text{Tr} \mathcal{R}_{\text{CKM}} = 1$. Enfin,

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}} M_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_h M_{\text{CKM}}^{-1} M_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_h,$$

ce qui prouve l'identité d'entrelacement. □

La matrice explicite est

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 4607/3857 & 1760/3857 & -1500/3857 \\ -150/551 & 199/551 & 300/551 \\ 3000/3857 & 7040/3857 & -2143/3857 \end{pmatrix}. \quad (38.38)$$

Bien que $\mathcal{R}_{\text{CKM}}$ ne soit pas une réflexion orthogonale pour le produit euclidien des trois coordonnées angulaires, elle l'est pour la métrique rationnelle transportée

$$G_{\text{CKM}} = (M_{\text{CKM}}^{-1})^T M_{\text{CKM}}^{-1}, \quad \mathcal{R}_{\text{CKM}}^T G_{\text{CKM}} \mathcal{R}_{\text{CKM}} = G_{\text{CKM}}. \quad (38.39)$$

En effet, dans la base (c_A, c_h, c_Δ) , la métrique est l'identité et l'involution est D_h . C'est pourquoi le terme "réflexion" a un contenu métrique précis et ne décrit pas seulement le fait que $\mathcal{R}_{\text{CKM}}^2 = I$. La phase $\delta_{\text{CP}} = 9A$ reste fixe sous cette réflexion. C'est pourquoi $\mathcal{R}_{\text{CKM}}$ n'est pas la conjugaison CP physique, mais le transport de l'inversion de feuillet HMT à l'espace de mélange.

L'inverse rationnel de M_{CKM} retrouve

$$A = \frac{1528\theta_{12} + 3380\theta_{23} + 801\theta_{13}}{3857}, \quad (38.40)$$

$$C^* = \frac{6(75\theta_{12} + 176\theta_{23} - 150\theta_{13})}{3857}. \quad (38.41)$$

La troisième coordonnée se retrouve également sans perte :

$$\Delta = \frac{6\theta_{12} - 30\theta_{23} - 12\theta_{13}}{551}. \quad (38.42)$$

Ces équations sont des changements de coordonnées. Elles ne font pas de CKM la cause rétrospective de A, C^* ou de γ_{HMT} .

Comme reconnaissance terminale, le constructeur préalable détermine

$$(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta_{\text{CP}}) = (13.003313589509^\circ, 2.398056157332^\circ, 0.213977382244^\circ, 65.676173123554^\circ). \quad (38.43)$$

La réflexion rationnelle est démontrée avant l'utilisation de ces décimales.

Proposition 38.8 (Résultat principal). *La transition $6 \rightarrow 8$ est d'abord formalisée par l'inclusion $\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8$, dont on obtient 90, 120 et le défaut $-1/12$. Le mot de six trits fournit ensuite la bijection $729 \leftrightarrow 729$, et $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ transporte les deux modes collectifs au bord. Sur cet antécédent, l'aire et le hamiltonien modulaire reconstruisent exactement les deux familles ; la purification thermochamp double détermine l'entropie d'intrication, et la première loi finie conserve le défaut d'entropie relative. Dans CKM, l'inversion de feuillet devient une réflexion rationnelle de rang impair un.*

Remarque 38.9 (Contrôle négatif). La généalogie initiale échoue si $\iota_{6,8}$ n'est pas injective, si les décomptes ne sont pas 90/120, si $\delta_{6,8}^{\text{inc}} \neq -1/12$, si β_{729} n'est pas bijective ou si elle est présentée à tort comme un isomorphisme additif. Le transport collectif échoue si $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} \neq D_{\text{area}} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$. La reconstruction échoue si le déterminant des observables de bord n'est pas trente ou si identité de reconstruction conjointe des canaux d'aire ne retrouve pas les occupations. La TFD échoue si sa trace partielle n'est pas ρ_A . La première loi ne s'étend pas aux changements finis sans l'entropie relative de première identité modulaire finie avec terme de défaut. Le type III_{λ_θ} est invalidé si un canal ne persiste pas, s'il n'y a pas de produit compatible ou si le groupe des rapports change. La réflexion CKM est réfutée par n'importe laquelle des conditions $\mathcal{R}^2 \neq I$, $\det \mathcal{R} \neq -1$ ou $\mathcal{R}M \neq MD_h$. Une formule $\theta = f(\gamma_{\text{HMT}})$ sans entrelaceur viole l'indépendance typée des deux réalisations fonctionnelles de l'antécédent commun.

Portée logique et domaine de validité

Inclusion $H \subset O$, décomptes 90/120, deux normalisations du défaut $-1/12$, bijection de six trits $729 \leftrightarrow 729$, entrelaceur collectif, échelle a_0 , opérateurs finis, spectre aréal, TFD, défaut orienté, première loi locale et finie et réflexion CKM : *Théorème interne exact avec ses structures de départ explicites*. Classification III_{λ_0} : *Théorème avec hypothèses explicites de persistance*. Interprétation de la copie thermochamp double comme extérieur physique : *Réalisation physique conditionnelle*. La grandeur γ_{HMT} est adoptée comme *Résultat antécédent démontré* ; elle n'est pas redérivée dans ce volume.

Le lien électrofaible part du même opérateur angulaire qui a produit les constitutives du vide, mais utilise une autre fonctionnelle.

Pour obtenir μ , ε , Z et c , il fallait conserver le spectre complet. Il fallait distinguer les deux feuillets.

Le déterminant fait l'inverse :

$$D_A = \det T = q_+ q_-.$$

En multipliant les valeurs propres, le déterminant intègre les deux orientations dans une grandeur angulaire commune et invariante. Il publie la partie paire et réserve l'identité du feuillet dans la mémoire orientée.

C'est pourquoi D_A est pair sous l'inversion

$$C^* \mapsto -C^*.$$

Le secteur W/Z possède précisément cette structure. Les routes de W et de Z sont adjacentes dans la coordonnée angulaire principale et partagent la même coordonnée orientée. Lorsque l'on forme le quotient, la contribution de C^* s'annule.

Il reste

$$\left(\frac{m_W}{m_Z} \right)^2 = D_A,$$

et donc

$$\sin^2 \theta_W = 1 - D_A.$$

L'identité révèle que l'angle de Weinberg est le défaut complémentaire du déterminant angulaire.

Le déterminant mesure la partie commune qui subsiste lorsque les deux feuillets sont rabattus sur leur produit. $1 - D_A$ mesure la partie complémentaire nécessaire au mélange.

Nous pourrions le dire ainsi : le vide conserve toute la réponse ; le secteur électrofaible utilise la compression paire de cette réponse.

Le même antécédent angulaire produit deux fonctions différentes :

- le calcul fonctionnel complet engendre les relations constitutives ;
- le déterminant engendre l'invariant de mélange.

Cela explique pourquoi le vide et l'angle de Weinberg sont deux réalisations fonctionnelles distinctes d'un même antécédent angulaire.

À partir de là, les couplages g et g' sont, au niveau déclaré, les deux projections du même couplage électromagnétique rationalisé sur les directions sinus et cosinus du mélange :

$$g^2 = \frac{4\pi\alpha}{1 - D_A}, \quad g'^2 = \frac{4\pi\alpha}{D_A}.$$

L'identité custodiale à l'arbre

$$\rho_{EW}^{(0)} = 1$$

exprime que la même partition angulaire organise de manière cohérente masse et couplage.

La constante de Fermi apparaît ensuite comme la réponse effective à basse énergie du canal chargé :

$$G_F^{(0)} = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}(1 - D_A)m_W^2}.$$

La constante de Fermi apparaît comme une composition de la structure fine, du défaut angulaire et de l'échelle du porteur W .

Le secteur de Higgs introduit une différence décisive. Sa route possède une coordonnée orientée différente de celle de la route de W , de sorte que C^* persiste. L'autocouplage scalaire publie l'orientation que le déterminant réserve.

Le secteur de jauge est pair : il utilise D_A .

Le secteur scalaire est orienté : il retient C^* .

Cette division est physiquement suggestive. Les champs de jauge organisent la partie commune de la transformation ; le secteur scalaire conserve la mémoire de l'orientation brisée.

Les corrections radiatives appartiennent à un niveau ultérieur et doivent être construites prospectivement à partir des boucles, états et échelles internes, avec G_F comme sortie et évaluation terminale. Le squelette causal est déjà présent : vide, mélange, couplages et réponse de Fermi procèdent de différentes lectures du même état angulaire enrichi.

38.10 Clôture angulaire électrofaible et conditions de compatibilité du transducteur de jauge

Soient

$$c_W = \sqrt{D_A}, \quad s_W = \sqrt{1 - D_A}.$$

La rotation

$$\begin{pmatrix} Z \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_W & -s_W \\ s_W & c_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W^3 \\ B \end{pmatrix}$$

est orthogonale et préserve l'orientation. Les identités

$$\left(\frac{m_W}{m_Z}\right)^2 = D_A, \quad \sin^2 \theta_W = 1 - D_A$$

sont closes dans la carte angulaire. La promotion de jauge exige que le transducteur préserve la forme cinétique, les charges et les identités de Ward ; la correction Δr appartient à la dynamique radiative et ne s'obtient pas en l'ajustant à G_F .

Dérivation intrinsèque de la gravitation et réciprocity contragrédiente $G \leftrightarrow \hbar$

39.1 Rigidité simultanée du lecteur longitudinal et du couplage radial

La construction de l'holographie modulaire triadique transmet à la réalisation radiale un état enrichi avec ses coordonnées, son orientation, sa retenue, sa mémoire et ses incidences. La suite

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{état enrichi} \\ &\longrightarrow \text{structure discrète conjointe du continu} \end{aligned}$$

conserve la projection archimédienne et la projection d'incidence, ainsi que les cinq constructions consubstantielles du continu. Le prolongement

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

s'articule avec l'ordre opératoire $U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}$: la phase revient et le registre de mémoire s'incrémente. Les coordonnées régionales, le registre sélectionné K , la coordonnée α et l'action de retour sont reçus avec cette provenance commune et leurs lecteurs préalablement construits.

Le résultat de cette section est une classification de réalisations qui conservent simultanément les données générées et les règles longitudinales, métriques et temporelles précisées ci-après. Pour chaque caractère positif, la réponse radiale est déterminée ; le coefficient qui relie cette réponse à la masse est commun à tous les caractères admissibles. L'interprétation gravitationnelle est formulée après la construction des deux lectures sur le même espace.

39.1.1 Registre des incidences et contraintes constitutives

On considère des espaces de Hilbert complexes V_{in} et V_{out} de dimension N , avec leurs produits scalaires fixés. Le cardinal marqué spécifié dans R1 est positif ; en particulier, les deux fibres sont non nulles. Les adjoints sont pris par rapport à ces produits. Le symbole $\mathbf{U}$ désignera le transport normalisé de l'archive et U_t conservera sa signification d'évolution de l'état enrichi.

R1. Registre marqué. L'ensemble des incidences est

$$\Omega = \left\{ (j, k, q, u, v) : \begin{array}{l} j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \\ 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\} \end{array} \right\}. \quad (39.1)$$

Les douze phases, les quatre positions relatives, les huit positions de l'indice q et les quinze paires du dernier ensemble donnent

$$N = |\Omega| = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760. \quad (39.2)$$

Chaque incidence possède sa marque individuelle. Dans la base correspondante $(e_i)_{i \in \Omega}$ de V_{out} , soient $P_i = e_i e_i^*$. Le mode commun u est normalisé par $|u_i|^2 = 1/N$; il s'écrit $P = uu^*$. L'algèbre marquée est $\mathcal{A}_\Omega = \text{span}\{P_i : i \in \Omega\}$.

R2. Normalisation et archive complète. L'inverseur généré $B : V_{\text{in}} \rightarrow V_{\text{out}}$ satisfait

$$B^* B = \frac{1}{4} I_{\text{in}}, \quad B B^* = \frac{1}{4} I_{\text{out}}. \quad (39.3)$$

Les deux composantes sont conservées

$$C_0 = (I - P)B, \quad M_0 = PB, \quad C_0 + M_0 = B, \quad U = 2B. \quad (39.4)$$

La première enregistre la variation par rapport au mode commun ; la seconde conserve ce mode. Leurs images sont orthogonales et leur somme restitue le transport complet. D'après (39.3), U est unitaire.

R3. Inscription individuelle. L'application $\mathcal{E} : \text{End}(V_{\text{out}}) \rightarrow \mathcal{A}_\Omega$ est une espérance conditionnelle linéaire qui fixe chaque P_i et satisfait

$$\mathcal{E}(A_1 T A_2) = A_1 \mathcal{E}(T) A_2, \quad A_1, A_2 \in \mathcal{A}_\Omega. \quad (39.5)$$

L'inscription du résultat conserve, dans un registre complémentaire, les données complètes de la construction. L'espérance détermine l'observable inscrit ; la conservation de l'archive détermine sa reconstruction ultérieure.

R4. Composition longitudinale. On fixe la coordonnée générée $\alpha > 0$ et la section de référence longitudinale $L_* > 0$. Le transport longitudinal est défini par

$$D = L_* \alpha^{16} \mathcal{E}(C_0 C_0^*) U : V_{\text{in}} \longrightarrow V_{\text{out}}. \quad (39.6)$$

Cette règle applique linéairement le coefficient inscrit à la section longitudinale. Son type fixe la position de la puissance α^{16} et du coefficient de retour dans la composition. La lecture d'une racine d'intensité constitue une opération différente et possède sa propre règle de transformation.

R5. Métrique radiale positive. Soit $X = X^* > 0$ le caractère complet sur V_{in} . On définit la lecture radiale positive R_X sur V_{out} par

$$\|R_X v\|^2 = \|X D^* v\|^2 \quad (v \in V_{\text{out}}). \quad (39.7)$$

Cette égalité fixe la métrique sur chaque vecteur de la fibre. En notation polaire, R_X est le module d'arrivée $|(DX)^*| = \sqrt{DX^2 D^*}$.

R6. Action et horloge. La section d'action générée $\hbar_{\text{ret}} > 0$ et le relèvement réel de phase satisfont

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta. \quad (39.8)$$

La vitesse constitutive $c > 0$ est conservée. Une fois obtenue la longueur intensive L de (39.6), l'horloge conjuguée satisfait $\omega L = c$. Pour $\theta(t) = \omega t$, le taux d'action détermine l'échelle énergétique

$$E_L = \frac{dS}{dt} = \hbar_{\text{ret}} \omega = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L}. \quad (39.9)$$

Le relèvement et ses raffinements restent associés à la mémoire de la route.

R7. Lectures du même caractère. Sur $Y = UXU^* > 0$, on définit

$$H_X = E_L Y, \quad M_X = \frac{H_X}{c^2}, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (39.10)$$

L'énergie, la masse et la longueur conjuguée conservent le même caractère et le même transport. L'inverse agit dans le secteur positif ; le secteur nul conserve son traitement propre.

R8. Rayon réduit et sections dimensionnelles. L'identification physique de cette réalisation est

$$R_X = \frac{G}{c^2} M_X. \quad (39.11)$$

Ainsi, R_X représente le rayon gravitationnel réduit. Le rayon de Schwarzschild correspondant est $2R_X$. On maintient conjointement L_* , la section d'action et la section constitutive de vitesse ; un changement d'unités transforme leurs coordonnées selon leurs dimensions.

Provenance des restrictions. Le transport de Hadamard, la conservation de l'archive, l'inscription, l'action de phase et la réciprocity possèdent des antécédents dans le corpus. Le registre élargi (39.1) et les compositions (39.6)–(39.7) sont incorporés explicitement dans la construction réunie. R4 et R5 sont des règles constitutives de cette réalisation ; la démonstration suivante établit leur conséquence conjointe avec les autres antécédents. R8 précise l'identification physique qui fixe le sens du coefficient.

39.1.2 Théorème de détermination simultanée

Théorème. Pour les mêmes données générées B , (P_i) , P , α , L_* , $\hbar_{\text{ret}}$, c et le même caractère X , les contraintes R1–R8 déterminent univoquement l'inscription, le transport longitudinal et la réponse radiale. Pour tous les caractères positifs admissibles, le coefficient G est commun. On a

$$\mathcal{E} = \Delta_\Omega, \quad \Delta_\Omega(T) = \sum_{i \in \Omega} P_i T P_i, \quad (39.12)$$

$$r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}, \quad L = L_* \alpha^{16} r_N, \quad (39.13)$$

$$D = LU, \quad R_X = LUXU^*, \quad (39.14)$$

$$R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I. \quad (39.15)$$

Le couplage est déterminé par

$$G = \frac{c^3 L^2}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{c^3 L_*^2}{\hbar_{\text{ret}}} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \alpha^{32}. \quad (39.16)$$

Démonstration : unicité de l'inscription. Soient $E_{ij} = e_i e_j^*$ les unités matricielles. Par bimodularité,

$$\mathcal{E}(E_{ij}) = P_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j.$$

Pour $i \neq j$, l'appartenance de $\mathcal{E}(E_{ij})$ à l'algèbre diagonale implique $P_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j = 0$. Pour $i = j$, la fixation de P_i donne $\mathcal{E}(E_{ii}) = P_i$. La linéarité détermine alors (39.12) sur toutes les matrices. L'inscription marquée est ainsi fixée par ses propriétés algébriques.

Démonstration : coefficient de retour et archive. La normalisation de B et $P^2 = P = P^*$ fournissent

$$C_0 C_0^* = \frac{1}{4} (I - P), \quad M_0 M_0^* = \frac{1}{4} P.$$

Comme $P_i P P_i = |u_i|^2 P_i = P_i / N$, on obtient

$$\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = \frac{N-1}{4N} I, \quad \Delta_\Omega(M_0 M_0^*) = \frac{1}{4N} I. \quad (39.17)$$

Les deux lectures ont pour somme $I/4$. La première est scalaire, de sorte que toute distribution normalisée (p_i) sur les incidences, avec $p_i \geq 0$ et $\sum_i p_i = 1$, produit $\sum_i p_i r_N = r_N$. Le même coefficient est donc préservé sous une pondération diagonale arbitraire.

Démonstration : longueur et métrique. La substitution de (39.17) dans R4 donne $D = LU$, avec L comme dans (39.13). L'unitarité de U implique $DD^* = L^2I$. D'après R5, les formes quadratiques de R_X^2 et DX^2D^* coïncident. L'identité de polarisation détermine

$$R_X^2 = DX^2D^* = L^2UX^2U^*.$$

L'opérateur $LUXU^*$ est positif et son carré est l'opérateur du second membre. L'unicité de la racine carrée positive démontre (39.14). En particulier, $R_I = LI$.

Démonstration : action, réciprocité et couplage. R6 et R7 donnent

$$H_X = \frac{\hbar_{\text{ret}}c}{L}Y, \quad M_X = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{cL}Y, \quad \Lambda_X = LY^{-1}.$$

La multiplication produit les deux produits de (39.15). Ensuite, R8 équivaut à

$$LY = \frac{G\hbar_{\text{ret}}}{c^3L}Y.$$

L'inversibilité de Y détermine (39.16). La même substitution vérifie l'égalité pour chaque caractère positif. Si G_1 et G_2 satisfont l'identité avec les mêmes données, $(G_1 - G_2)Y = 0$, et donc $G_1 = G_2$. Cette conclusion distingue la réponse dépendant de l'état R_X du coefficient commun G . $\square$

39.1.3 Réciprocité et rigidité de la phase

L'antécédent puissance-logarithmique utilise, pour $x > 0$,

$$\ell_p(x) = \frac{x^p - 1}{p} \quad (p \neq 0), \quad \ell_0(x) = \log x.$$

La substitution directe démontre $\ell_{-p}(x^{-1}) = -\ell_p(x)$. Dans le domaine positif de leurs inverses, cette identité équivaut à

$$\exp_p(s) \exp_{-p}(-s) = 1.$$

La composition spectrale sur un caractère positif transmet ce produit à la paire LY, LY^{-1} . Dans la réalisation actuelle, R5 peut s'exprimer de manière équivalente, une fois R1–R4 et R7 fixées, par $R_X\Lambda_X = L^2I$: multiplier par Λ_X^{-1} détermine $R_X = LUXU^*$, et cette expression satisfait R5.

Les deux produits de (39.15) donnent en outre une forme directe de la rigidité :

$$R_X = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}}c}H_X. \quad (39.18)$$

Pour un changement d'échelle positif s , le couple $(sR_X, \Lambda_X/s)$ conserve le produit radial ; le produit $H_X(\Lambda_X/s) = \hbar_{\text{ret}}cI/s$, à énergie et action fixées, exige $s = 1$. La conservation conjointe détermine l'échelle. De même, tout opérateur radial positif ayant la même métrique R5 coïncide avec R_X par l'unicité de la racine positive.

L'action relevée possède aussi une détermination exacte. Pour $\theta \neq 0$, l'égalité $S/\hbar_{\text{ret}} = \theta$ fixe S . Même lorsque les rotations de toutes les subdivisions $\theta/9^n$ sont conservées, un changement d'échelle réel fixe a qui satisfait

$$\exp(-ia\theta/9^n) = \exp(-i\theta/9^n) \quad (n \geq 0)$$

vérifie $(a-1)\theta/9^n \in 2\pi\mathbb{Z}$. Cette suite tend vers zéro ; pour n suffisamment grand, sa seule valeur possible est zéro. De $\theta \neq 0$, on déduit $a = 1$.

39.1.4 Échelles de Planck et spécialisation du caractère unitaire

Nous écrivons $L_\alpha = L$; dans la section de retour, $E_{P,\text{ret}} = E_L$.

La longueur construite $L_\alpha > 0$, la section d'action $\hbar_a > 0$ et la vitesse $c > 0$ déterminent les échelles

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_a}{cL_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}.$$

En effet, substituer $G_a = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_a$ dans les expressions $\sqrt{\hbar_a G_a / c^5}$, $\sqrt{\hbar_a c / G_a}$ et $\sqrt{\hbar_a c^5 / G_a}$ donne respectivement ces trois identités. La positivité fixe dans chaque cas la racine. La longueur précède la reconnaissance de ces échelles ; leurs expressions conventionnelles sont des identités de la réalisation déjà construite.

Pour un mode de caractère $y > 0$, les lectures massique et longitudinale sont

$$m(y) = m_{P,a} y, \quad r_g(y) = L_\alpha y, \quad \bar{\lambda}(y) = \frac{L_\alpha}{y}.$$

Par conséquent, $r_g(y)\bar{\lambda}(y) = L_\alpha^2$ pour tous les modes positifs. L'égalité des deux longueurs caractérise le mode $y = 1$, puisque $y = y^{-1}$ et $y > 0$ impliquent $y = 1$. Dans ce mode, la masse est $m_{P,a}$ et les deux longueurs coïncident avec L_α . On distingue ainsi la réciprocity générale de sa spécialisation au caractère unitaire.

Le pas chronologique et le temps de Planck satisfont $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$. La période complète de phase de 108 pas est $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$ et sa fréquence angulaire est $\omega_{108} = 1/t_P = c/L_\alpha$. Un horizon de rayon $R_h = \zeta_h L_\alpha$, avec $\zeta_h > 0$, conserve sa propre variable géométrique. Le rayon de Schwarzschild associé à une masse est $2r_g$.

Si l'on compare les deux sections d'action à L_α et c fixés, le quotient $\rho = \hbar_b / \hbar_a$ donne $G_b = G_a / \rho$, $m_{P,b} = \rho m_{P,a}$ et $E_{P,b} = \rho E_{P,a}$; L_α et t_P restent identiques. Cette comparaison entre sections maintient la distinction avec une évolution temporelle des constantes.

39.1.5 Covariance de l'archive et transformation des unités

Soient $T : V_{\text{in}} \rightarrow V'_{\text{in}}$ et $S : V_{\text{out}} \rightarrow V'_{\text{out}}$ unitaires. Le transport conjoint des données est

$$B' = SBT^*, \quad P' = SPS^*, \quad P'_i = SP_iS^*, \quad X' = TXT^*.$$

L'espérance transportée $\mathcal{E}'(A') = S\mathcal{E}(S^*A'S)S^*$ fixe P'_i et est bimodulaire dans l'algèbre marquée transformée. Par substitution,

$$\begin{aligned} U' &= SUT^*, & D' &= SDT^*, \\ R'_{X'} &= SR_XS^*, & H'_{X'} &= SH_XS^*, & \Lambda'_{X'} &= S\Lambda_XS^*. \end{aligned}$$

La conjugaison conserve les égalités de R1–R8 et le même coefficient G . Les marques, orientations et registres sont transportés avec les bases. Les permutations d'incidences constituent un cas particulier.

L'incorporation d'un espace auxiliaire de mémoire $\mathcal{F}$ transporte P vers $P \otimes I_{\mathcal{F}}$, U vers $U \otimes I_{\mathcal{F}}$ et Δ_Ω vers $\Delta_\Omega \otimes \text{id}$. L'inscription de $C_0C_0^* \otimes I_{\mathcal{F}}$ est $r_N I \otimes I_{\mathcal{F}}$; le coefficient conserve le cardinal marqué original.

Pour préciser la covariance dimensionnelle, soient ℓ , τ et m les facteurs positifs des nouvelles unités de longueur, de temps et de masse par rapport aux précédentes. Les coordonnées numériques satisfont

$$L' = L/\ell, \quad c' = c\tau/\ell, \quad \hbar'_{\text{ret}} = \hbar_{\text{ret}}\tau/(m\ell^2).$$

Ainsi,

$$\frac{(c')^3(L')^2}{\hbar'_{\text{ret}}} = G \frac{m\tau^2}{\ell^3},$$

qui est la transformation d'une grandeur de dimension $\text{longitud}^3 \text{masa}^{-1} \text{tiempo}^{-2}$. La section L_* se transforme comme L , tandis que α et r_N restent sans dimension.

39.1.6 Élimination exacte de la mémoire couplée

Soient $\mathcal{K}$ et $\mathcal{H}$ des espaces de Hilbert finis, $W = W^* > 0$ un poids global et $C : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{H}$ surjective. L'action des résidus r , avec un défaut de frontière z , est

$$\mathcal{S}(r) = \alpha r^* W r, \quad Cr = z, \quad \alpha > 0.$$

Le poids global conserve ses blocs croisés entre incidences. Définissons $\mathcal{R} = CW^{-1}C^*$. Pour $v \neq 0$, l'injectivité de C^* donne

$$v^* \mathcal{R} v = \|W^{-1/2} C^* v\|^2 > 0.$$

Par conséquent, $\mathcal{R}$ est inversible. Le résidu d'action minimale est

$$r_*(z) = W^{-1} C^* \mathcal{R}^{-1} z.$$

On vérifie $Cr_* = z$. Chaque résidu admissible s'écrit $r = r_* + k$, avec $Ck = 0$, et $k^* W r_* = k^* C^* \mathcal{R}^{-1} z = 0$. En conséquence,

$$\mathcal{S}(r) = \alpha z^* \mathcal{R}^{-1} z + \alpha k^* W k. \quad (39.19)$$

La positivité de W prouve l'unicité du minimum. Le couple (z, k) conserve et reconstruit le résidu complet.

Pour une route avec les transports U_j , les résidus $r_j = f_j - U_j f_{j-1}$ se reconstruisent par $f_j = U_j f_{j-1} + r_j$. L'application C réunit les transports ultérieurs de chaque résidu vers l'extrémité. Si ses blocs sont C_j , alors

$$\mathcal{R} = \sum_{j,k} C_j (W^{-1})_{jk} C_k^*.$$

Cette expression conserve les corrélations entre tronçons de la route. Pour un transport longitudinal inversible D , la frontière $y = Dz$ a pour réponse

$$\mathcal{R}_L = D \mathcal{R} D^*, \quad \mathcal{S}_{\text{ef},L}(y) = \alpha y^* (D \mathcal{R} D^*)^{-1} y = \alpha z^* \mathcal{R}^{-1} z.$$

On obtient la même action en éliminant d'abord la mémoire ou en transportant d'abord la frontière. Le préfacteur conserve la normalisation de l'action source ; lorsque cette action porte $\alpha = \hbar_{\text{ret}}$, la réduction transmet la même section.

39.1.7 Réduction conjointe du rayon, de l'énergie et de la longueur conjuguée

Écrivons le même caractère positif dans une décomposition en frontière et mémoire :

$$Y = \begin{pmatrix} A & F \\ F^* & C \end{pmatrix}, \quad C > 0, \quad Y_{\text{ef}} = A - FC^{-1}F^*.$$

L'identité

$$\begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix}^* Y \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix} = b^* Y_{\text{ef}} b + \eta^* C \eta, \quad \eta = y + C^{-1} F^* b,$$

prouve $Y_{\text{ef}} > 0$, caractérise l'extension d'énergie minimale et conserve la reconstruction $y = \eta - C^{-1} F^* b$. Pour $s > 0$, la substitution dans le complément de Schur donne $\text{Schur}(sY) = sY_{\text{ef}}$. En conséquence,

$$R_{\text{ef}} = LY_{\text{ef}}, \quad H_{\text{ef}} = E_L Y_{\text{ef}}.$$

Pour calculer la longueur conjuguée comprimée, on résout $Y(x, y) = (f, 0)$. La seconde équation donne $y = -C^{-1} F^* x$, et la première donne $x = Y_{\text{ef}}^{-1} f$. Le bloc de frontière de Y^{-1} est donc Y_{ef}^{-1} . Ainsi,

$$\Lambda_b = LY_{\text{ef}}^{-1}, \quad R_{\text{ef}}\Lambda_b = L^2I, \quad R_{\text{ef}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{ef}}. \quad (39.20)$$

La réduction agit sur les mêmes blocs dans les deux lectures et conserve le résidu η . Le caractère effectif peut dépendre de la mémoire sous forme matricielle et le coefficient L/E_L reste fixe.

39.1.8 Mémoire dynamique et norme temporelle induite

L'élimination dynamique conserve une dépendance spectrale supplémentaire. Dans une représentation stationnaire, soit

$$H = \begin{pmatrix} H_{bb} & V \\ V^* & H_{ii} \end{pmatrix}, \quad H_{ii} > 0.$$

Pour z dans le domaine résolvant pertinent, l'élimination de la composante intérieure dans $(H - zI)(b, y) = (f, 0)$ donne

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{bb} - zI - V(H_{ii} - zI)^{-1}V^*. \quad (39.21)$$

Lorsque les deux inverses existent, le bloc de frontière de $(H - zI)^{-1}$ est $\mathcal{K}_H(z)^{-1}$. Pour $|z| < \lambda_{\min}(H_{ii})$, la série convergente de la résolvante fournit

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{est}} - zZ - z^2VH_{ii}^{-3}V^* - \dots, \quad (39.22)$$

$$H_{\text{est}} = H_{bb} - VH_{ii}^{-1}V^*, \quad Z = I + VH_{ii}^{-2}V^* \geq I. \quad (39.23)$$

La positivité découle de $Z - I = (H_{ii}^{-1}V^*)^*(H_{ii}^{-1}V^*)$. L'extension statique $(b, -H_{ii}^{-1}V^*b)$ a pour carré de norme b^*Zb ; l'énergie et la norme temporelle proviennent de la même extension. Le paramètre physique est $z = \hbar_{\text{ret}}\omega$.

Au premier ordre temporel, $T = Z^{1/2}$ et $\psi = Tb$ transforment le couple (H_{est}, Z) en $(T^{-*}H_{\text{est}}T^{-1}, I)$. La section $\hbar_{\text{ret}}$ demeure fixée. Si T dépend du temps, la transformation conserve également le terme $\dot{T}b$ de $\dot{\psi} = \dot{T}b + T\dot{b}$.

La proportionnalité radiale est conservée dans la résolvante complète. En écrivant $\chi_{\text{rad}} = L/E_L$ et $R = \chi_{\text{rad}}H$, la substitution de chaque bloc démontre

$$\mathcal{K}_R(\chi_{\text{rad}}z) = \chi_{\text{rad}}\mathcal{K}_H(z). \quad (39.24)$$

Cette identité transporte simultanément l'opérateur et le paramètre spectral, et conserve chaque ordre de la mémoire dynamique. Pour les formes effectives de (39.20), la normalisation canonique exige le transport dual de la longueur inverse :

$$H_{\text{can}} = T^{-*}H_{\text{ef}}T^{-1}, \quad R_{\text{can}} = T^{-*}R_{\text{ef}}T^{-1}, \quad \Lambda_{\text{can}} = T\Lambda_bT^*.$$

Multiplier ces expressions donne

$$R_{\text{can}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{can}}, \quad R_{\text{can}}\Lambda_{\text{can}} = L^2I.$$

La démonstration admet T , R_{ef} et Λ_b non commutatifs. La norme temporelle induite et la longueur duale conservent conjointement le même G .

39.1.9 Raffinement, domaines spectraux et portée

Soient J et K des inscriptions isométriques entre deux niveaux qui satisfont $X'J = JX$ et $U'J = KU$, avec la même section intensive L . Alors

$$R'K = LU'X'U'^*K = KLUXU^* = KR,$$

et le même calcul démontre $H'K = KH$. L'entrelacement des inverses se formule sur les domaines correspondants. Lorsque le système compatible possède une limite autoadjointe positive et injective X , le calcul spectral définit $Y = UXU^*$, $R = LY$, $H = E_L Y$ et $\Lambda = LY^{-1}$. La proportionnalité $R = (L/E_L)H$ vaut sur $\text{Dom}(Y)$, tandis que $R\Lambda = L^2 I$ et $H\Lambda = \hbar_{\text{ret}} c I$ valent sur $\text{Dom}(Y^{-1})$, avec un prolongement borné de leurs produits. Les coupures spectrales $\mathbf{1}_{[\varepsilon, M]}(Y)$ vérifient les identités avant le passage à la limite dans ces domaines. Une longueur d'arête raffinée $L/9$ incorpore son propre facteur d'échelle ; la section intensive se conserve selon l'entrelacement déclaré.

La classification distingue les transformations qui préservent la réalisation de celles qui modifient une règle constitutive. Les pondérations diagonales, les équivalences unitaires, l'archive auxiliaire et la réduction conjointe conservent G . Le changement de résolution marquée modifie R1 ; le remplacement de r_N par $\sqrt{r_N}$, de α^{16} par son carré ou de la composante inscrite par la norme totale modifie R4. La remise à l'échelle isolée du rayon change R5, et celle de l'action change R6. R8 maintient la distinction entre rayon réduit, rayon de Schwarzschild et changement d'unités.

On obtient ainsi l'unicité mathématique de la réalisation R1–R8 : les données générées et le caractère fixent la réponse, et la composition commune fixe G . Les règles longitudinale et métrique figurent explicitement dans cette conclusion comme compositions incorporées ; l'identification gravitationnelle conserve son statut physique. La preuve couvre la classe déclarée avec ses définitions constitutives et ses transformations compatibles. Les vérifications rationnelles du développement vérifient des cas finis des identités exposées ; la démonstration générale réside dans les équations et les arguments précédents.

39.2 Continuité constitutive et évaluation de la section gravitationnelle

La construction longitudinale détermine L avant d'utiliser l'identification gravitationnelle. La composition des règles R1–R8 conserve la section de vitesse de (35.34) et l'action de retour préalablement engendrée. Avec

$$L = \frac{5759}{23040} \alpha^{16} L_*, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} S_*, \quad c_{\text{int}} = c_* \widehat{c},$$

le résultat de (39.16) s'exprime comme

$$G_{\text{ret}} = \frac{c_*^3 L_*^2}{S_*} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \frac{\alpha^{32} \widehat{c}^3}{\eta_{\text{ret}}} = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} (\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}})^{3/2}}. \quad (39.25)$$

Les canaux sont les mêmes que ceux de (35.1) :

$$q_{\pm} = \exp \left[-\frac{\pi}{180} (A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*) \right], \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}, \quad \widehat{c} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Les bases constitutives satisfont $\varepsilon = \varepsilon_* r_+^2$, $\mu = \mu_* r_-^2$ et $c_* = (\mu_* \varepsilon_*)^{-1/2}$. Leur produit prouve $c_{\text{int}} = (\mu \varepsilon)^{-1/2}$. Si la coordonnée dimensionnelle de c_{int} est déclarée directement, sa base se retrouve comme $c_* = c_{\text{int}} / \widehat{c}$. Le coefficient constitutif n'est pas multiplié de nouveau : les deux expressions représentent la même section.

Dans la représentation $L_* = 1 \text{ m}$, $S_* = 10^{-34} \text{ J s}$ et $c_{\text{int}} = 299792458 \text{ m s}^{-1}$, l'évaluation des lecteurs et de la composition radiale donne

$$G_{\text{ret}} = 6.674299659414022706367776189 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \quad (39.26)$$

La valeur de comparaison $G_{\text{CODATA } 2022} = 6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ conserve son incertitude expérimentale. Dans les mêmes unités, l'écart de l'évaluation à la valeur centrale est $-3.40585977 \dots \times 10^{-18}$, soit environ -0.00227057 incertitudes-types. Les chiffres de l'évaluation correspondent aux lecteurs et aux bases déclarés ; l'incertitude appartient au résultat mesuré. Aucun chiffre de la référence ne sélectionne N , r_N , la règle longitudinale ou la norme radiale.

39.2.1 Réalisation chronologique du même rayon construit

Avec la durée élémentaire

$$t_0 = \frac{\pi L}{54c_{\text{int}}}, \quad \ell_0 = c_{\text{int}}t_0 = \frac{\pi L}{54}, \quad (39.27)$$

le calendrier de 108 positions satisfait

$$T_{108} = 108t_0 = \frac{2\pi L}{c_{\text{int}}}, \quad \omega_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{L}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = L.$$

Par substitution,

$$\left(\frac{54}{\pi}\right)^2 \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} = \frac{c_{\text{int}}^3 L^2}{\hbar_a}. \quad (39.28)$$

Cette identité place le sélecteur circulaire conservé ci-dessous dans la même normalisation longitudinale. Son théorème d'unicité conserve la prémisse géométrique qu'il énonce ; la construction précédente spécifie en outre la longueur utilisée dans cette réalisation.

Le caractère positif $Y = I$ donne simultanément $R_X = \Lambda_X = L$ et $M_X = \hbar_a / (c_{\text{int}}L)$. Pour un caractère général $Y > 0$, les longueurs sont réciproques : $R_X = LY$, $\Lambda_X = LY^{-1}$. Leur produit demeure L^2I sans que leurs valeurs individuelles doivent coïncider. L'identification des quatre longueurs du cas circulaire correspond donc à un secteur précis de la preuve radiale et ne supprime pas la dépendance au caractère.

La proportionnalité $R_X = (G/c_{\text{int}}^2)M_X$ est commune à tous les caractères du domaine. Sa conservation sous changement de base, raffinement, minimisation avec mémoire, complément de Schur et normalisation dynamique a été démontrée dans [section 39.1](#). Le porteur à cinq composantes et sa réduction à deux hélicités, développés ensuite, décrivent la représentation tensorielle ; ils ne remplacent pas la démonstration du coefficient radial commun.

39.3 Composition causale des invariants de phase, d'action et de longueur dans la dérivation de G

La gravité s'organise ici en quatre strates qu'il ne faut pas fusionner :

$$\begin{aligned} \text{inscription et norme radiale R1-R8} &\longrightarrow L \longrightarrow G = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a, \\ \text{incidence icosaédrique} &\longrightarrow V_{12} \xrightarrow{P_5} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Lambda(n)} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \\ \text{calendrier CT108 avec } t_0 = \pi L / (54c_{\text{int}}) &\longrightarrow R_{108} = L, \quad \theta_{108}^{\text{circ}} = (54/\pi)^2, \\ \text{carte métrologique} &\longrightarrow 6.6742996594140227 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \end{aligned} \quad (39.29)$$

La première ligne est la détermination démontrée dans [section 39.1](#) : la longueur précède le couplage. La deuxième construit le porteur et sa réduction transverse sans trace. La troisième conserve le calendrier comme réalisation de cette même longueur, selon (39.28). La quatrième évalue la section dans les bases de [section 39.2](#). Les branches alternatives d'holonomie et le lecteur décimal sont conservés avec leurs domaines propres ; ils ne remplacent pas la preuve radiale.

39.4 Droite de grandeur gravitationnelle et échelle chronologique 108

Soient $c_{\text{int}} > 0$, $t_0 > 0$, $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$ et une section positive $\hbar_a$ de la droite d'action, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$. Le transducteur dimensionnel est

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} = \theta \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_a}, \quad \theta > 0. \quad (39.30)$$

L'égalité des deux expressions utilise seulement $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$ et $[G] = L^3 M^{-1} T^{-2}$. La dimension est fixée par la droite ; le caractère adimensionnel θ distingue les réalisations de ce système. Dans la composition longitudinale déjà démontrée, $t_0 = \pi L / (54 c_{\text{int}})$ et $\theta = (54/\pi)^2$ reproduisent exactement $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a$.

Le calendrier CT108 définit

$$T_{108} = 108 t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0. \quad (39.31)$$

Pour chaque feuillet d'action, soient

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (39.32)$$

Alors, la longueur de Compton réduite coïncide avec le rayon du cycle :

$$\bar{\lambda}_{C,a} = \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}. \quad (39.33)$$

Théorème 39.1 (Unicité du sélecteur sous la condition de périodicité HMT). *Avec la convention réduite $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$ et la prémisse de périodicité HMT qui identifie le rayon gravitationnel du quantum CT108 à son rayon de phase, la condition de clôture*

$$r_{g,a}(\theta) = R_{108} \quad (39.34)$$

sélectionne une unique solution positive,

$$\theta_{108}^{\text{circ}} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2 = 295.4525715010569415303525 \dots \quad (39.35)$$

Dans cette réalisation,

$$R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a} = \ell_P^{\text{circ}}. \quad (39.36)$$

Démonstration. Par l'identité correspondante,

$$r_{g,a}(\theta) = \frac{G_a(\theta) m_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \theta c_{\text{int}} t_0^2 \omega_{108} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0.$$

En le comparant à $R_{108} = (54/\pi) \ell_0$, on obtient nécessairement $\theta = (54/\pi)^2$. L'équation est linéaire en θ et tous les facteurs sont positifs, donc la solution est unique. $\square$

L'égalité $r_g = R_{108}$ ne se déduit pas de la dimensionnalité de [équation \(39.30\)](#). C'est la condition géométrique explicite de cette réalisation HMT : action, Compton et retour périodique doivent déterminer une même longueur. Le théorème démontre que, cette condition structurelle étant acceptée, le caractère θ est fixé sans utiliser la valeur SI de G .

Remarque 39.2 (Convention de rayon). Le théorème utilise le rayon gravitationnel réduit Gm/c^2 . Si on le remplace par le rayon de Schwarzschild $2Gm/c^2$, le sélecteur change d'un facteur deux. Les deux

expressions correspondent à des conditions géométriques distinctes, c'est pourquoi la convention doit être déclarée avant le calcul.

39.5 Réciprocity $G \leftrightarrow \hbar$ et conservation de l'aire de Planck

Corollaire 39.3 (Famille de Planck associée à la périodicité temporelle de 108 phases). *Pour $G_a = G_a(\theta_{108}^{\text{circ}})$,*

$$\ell_P = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad (39.37)$$

$$E_{P,a} = \frac{\hbar_a}{t_P} = \frac{\pi \hbar_a}{54 t_0} = \frac{\hbar_a}{108 t_0}, \quad \ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2. \quad (39.38)$$

De plus,

$$F_{P,a} = \frac{c_{\text{int}}^4}{G_a}, \quad P_{P,a} = \frac{c_{\text{int}}^5}{G_a}, \quad \rho_{P,a} = \frac{\hbar_a}{(\theta_{108}^{\text{circ}})^2 c_{\text{int}}^5 t_0^4}. \quad (39.39)$$

Démonstration. Les trois premières identités découlent de $\ell_P = R_{108}$, $t_P = \ell_P / c_{\text{int}}$ et $\hbar_a = 2\pi \hbar_a$. Pour l'aire,

$$\frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^2 t_0^2 = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2.$$

Les expressions restantes sont les compositions dimensionnelles de force, de puissance et de masse par volume avec la même section. $\square$

Soit

$$R_{\text{act}} := \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (39.40)$$

Comme l'action apparaît au numérateur de la masse chronologique et au dénominateur de G ,

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad G_a \hbar_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2. \quad (39.41)$$

Par conséquent, $\ell_P^2 = G_a \hbar_a / c^3$ ne change pas de feuillet. La gravité et l'action s'orientent réciproquement, tandis que l'aire conserve la géométrie commune. Cette annulation constitue l'interface de convergence vers l'opérateur d'aire de [section 40.5](#). La seconde relation fondamentale apparaît lorsque l'on compare action et gravité.

Dans HMT, l'action mesure combien il se produit et conserve simultanément l'orientation de la réalisation. Il existe une section antérieure au retour et une autre postérieure. La phase peut revenir accompagnée d'une histoire de mémoire différente. Cette différence est stockée dans le rapport bidirectionnel des deux sections d'action.

La gravité répond de manière réciproque.

Le transducteur gravitationnel a la forme

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}.$$

L'action apparaît au dénominateur. Par conséquent, si, lors du changement de feuillet, $\hbar$ est multiplié par un rapport R_{act} , la constante gravitationnelle est multipliée par le rapport inverse :

$$\frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}.$$

L'action et la gravité forment ici une paire contragrédiante : lorsque l'une avance dans une direction, l'autre compense exactement ce déplacement.

Ce qui reste invariant est

$$G_a \hbar_a.$$

Et c'est précisément la combinaison qui détermine l'aire de Planck :

$$\ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3}.$$

L'action mémorise le feuillet. La gravité répond à cette mémoire. L'aire reste invariante.

C'est une idée extraordinairement féconde. L'aire de Planck émerge comme l'objet qui subsiste lorsque l'action et la gravité se transforment réciproquement.

On pourrait le dire ainsi : $\hbar$ conserve l'orientation dynamique ; G conserve la compensation géométrique ; ℓ_P^2 conserve ce sur quoi les deux réalisations s'accordent.

L'aire est donc une monnaie d'échange entre physique quantique et géométrie, parce que la transformation bidirectionnelle de $\hbar$ et de G sélectionne exactement cette combinaison comme invariant.

Cette réciprocité permet de comprendre autrement la relation entre information et gravité. L'information exige une distinction entre les états ; l'action mesure le coût de la transition entre eux. Mais si cette transition doit acquérir une géométrie, la réponse gravitationnelle change de manière inverse pour maintenir stable le quantum d'aire.

La géométrie incorpore l'information de phase par une compensation exacte.

Selon une lecture machienne, c'est déjà un résultat très suggestif. Une grandeur locale de géométrie est déterminée relationnellement par l'orientation et le retour de l'état complet. L'aire invariante restreint cette dépendance relationnelle et en fixe la cohérence.

La version HMT du principe relationnel consiste en quelque chose de plus précis que la maxime « la matière détermine la géométrie » : l'orientation de l'action et la réponse gravitationnelle se codéterminent de telle manière que la géométrie élémentaire reste invariante.

L'action contient l'histoire. La gravité ajuste la réponse. L'aire conserve l'accord.

La dérivation de G porte cette réciprocité à une condition géométrique beaucoup plus concrète.

La mécanique dimensionnelle détermine d'abord quel type d'objet G peut être. Elle fixe sa droite de grandeur et son homogénéité dimensionnelle. La clôture chronologique sélectionne ensuite sa valeur : la dimension détermine la classe de grandeur et la clôture détermine son coefficient adimensionnel.

La sélection procède de la périodicité temporelle de (108) phases.

Le cycle 108 détermine une fréquence, un rayon de phase et une énergie. À partir de cette énergie apparaît une masse chronologique. Et en construisant la longueur de Compton réduite de cette masse, on obtient exactement le même rayon du cycle :

$$\bar{\lambda}_C = R_{108}.$$

La phase et la matière expriment déjà la même longueur avant l'introduction de G .

La gravité intervient alors. On construit le rayon gravitationnel réduit

$$r_g = \frac{Gm}{c^2},$$

et l'on exige que la clôture gravitationnelle identifie le rayon de phase, la longueur de Compton et le rayon gravitationnel comme une seule échelle structurelle :

$$r_g = R_{108} = \bar{\lambda}_C.$$

Cette condition sélectionne de manière univoque

$$\theta_{108} = \left(\frac{54}{\pi}\right)^2.$$

Ainsi,

$$R_{108} = \bar{\lambda}_C = r_g = \ell_P.$$

La fonction structurale de θ_{108} détermine la signification de son nombre décimal terminal : elle montre ce que fait G .

G apparaît comme le coefficient nécessaire pour faire coïncider les quatre longueurs publiées par ces langages :

- le langage de la phase produit R_{108} ;
- le langage quantique produit $\bar{\lambda}_C$;
- le langage gravitationnel produit r_g ;
- le langage de Planck produit ℓ_P .

La constante gravitationnelle est le médiateur qui empêche ces quatre lecteurs de se séparer.

Dit de manière plus physique : G exprime combien la géométrie doit répondre pour qu'un quantum dont la masse provient de l'horloge 108 se referme sur sa propre phase.

C'est la relation qui rend possible que matière, phase et géométrie soient trois publications compatibles du même événement.

Ici, la lecture machienne devient plus forte. L'échelle gravitationnelle locale est sélectionnée par une condition de clôture globale du cycle. Le rayon local d'un quantum acquiert un sens en s'intégrant dans une périodicité complète. L'inertie, la phase et la géométrie se déterminent relationnellement.

La portée démontrée fournit un mécanisme mathématique concret pour une lecture machienne : une propriété locale — le couplage gravitationnel — est sélectionnée par la cohérence de l'état global. Les autres formulations historiques du principe de Mach conservent leur domaine propre.

Ensuite apparaît la dimension cinq.

Le scalaire G fixe l'intensité gravitationnelle et le porteur spécifie sa structure représentationnelle. HMT construit un espace tensoriel symétrique de trace nulle et de dimension cinq. Ce porteur admet cinq poids hélicoïdaux :

$$+2, \quad +1, \quad 0, \quad -1, \quad -2.$$

Ce sont les cinq degrés de liberté naturels d'un tenseur symétrique sans trace en trois dimensions avant l'imposition des contraintes dynamiques d'une théorie particulière.

Cela clarifie un point souvent confondu. « Cinq composantes » désigne le porteur complet, tandis que les deux hélicités désignent la réduction transverse de masse nulle en relativité générale.

Cela signifie que le porteur complet possède cinq coordonnées irréductibles. Ensuite, la dynamique décide quelle partie de ce porteur est physique :

- dans une réalisation massive de spin deux, les cinq poids peuvent subsister ;
- dans une réalisation sans masse avec invariance de jauge, la projection transverse sans trace élimine les secteurs ± 1 et 0 ;

— les hélicités ± 2 subsistent.

Ainsi, HMT fournit un espace antérieur à la décision dynamique. Elle construit le porteur complet à cinq composantes et contient, par la projection correspondante, sa réduction physique à deux hélicités.

La beauté réside dans la coexistence ordonnée de deux affirmations :

- la géométrie de spin deux possède un porteur à cinq composantes ;
- le rayonnement gravitationnel sans masse occupe un sous-espace bidimensionnel.

Les deux affirmations forment une réduction cohérente et précise.

Et cette réduction conserve un autre enseignement central : le scalaire G fixe l'intensité commune et l'information d'orientation réside dans le porteur tensoriel. L'intensité réside dans la constante, les hélicités résident dans la représentation et la généalogie complète réunit grandeur et porteur.

39.6 Domaine généalogique de la réalisation gravitationnelle

La réalisation gravitationnelle reçoit comme objet de départ une section du continu discret déjà construite par la composition

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \longrightarrow C_{\text{cont}}^{\text{disc}}. \quad (39.42)$$

APP conserve les évaluations additive et multiplicative au moyen du résidu, du quotient et de la retenue ; TRIT détermine le régime et l'orientation ; le TPK incorpore le sélecteur tritique de phase sans éliminer aucun des deux feuillets APP, effectue le transport cardinal, conserve la mémoire et réalise le retour de phase sans réinitialiser l'état. Le transducteur dimensionnel agit ensuite sur la section survivante du continu :

$$\mathfrak{G}_{108} : C_{\text{cont}}^{\text{disc}} \times \mathcal{L}_S^+ \longrightarrow \mathcal{G}_{\text{HMT-MD}}, \quad (x, \hbar_a) \longmapsto (G_a, R_{108}, m_{108,a}, \ell_{P,a}^2). \quad (39.43)$$

Les cardinaux 90/120, la périodicité 108, l'action et le couple angulaire entrent avec leur généalogie conservée. Aucune identification gravitationnelle ultérieure ne sélectionne rétroactivement ces antécédents.

39.7 Transducteur gravitationnel et sélecteur chronologique de périodicité

Soient $c_{\text{int}} > 0$, $t_0 > 0$, $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$ et $\hbar_a \in \mathcal{L}_S^+$, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$. Le transducteur dimensionnel est

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} = \theta \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_a}, \quad \theta > 0. \quad (39.44)$$

La chronologie cyclique de 108 états détermine

$$T_{108} = 108 t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0. \quad (39.45)$$

Le quantum chronologique et sa masse associée sont

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (39.46)$$

La longueur de Compton réduite satisfait

$$\bar{\lambda}_{C,a} = \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}. \quad (39.47)$$

Théorème 39.4 (Unicité du sélecteur gravitationnel de périodicité). *Avec la convention réduite $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$, la condition $r_{g,a}(\theta) = R_{108}$ possède l'unique solution positive*

$$\theta_{108}^{\text{circ}} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2. \quad (39.48)$$

La réalisation correspondante identifie structurellement

$$R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a} = \ell_P^{\text{circ}}. \quad (39.49)$$

Démonstration. Par l'identité correspondante,

$$r_{g,a}(\theta) = \frac{G_a(\theta)m_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0.$$

L'égalité avec $R_{108} = (54/\pi)\ell_0$ impose $\theta = (54/\pi)^2$. La linéarité en θ et la positivité des facteurs déterminent l'unicité. $\square$

Dans la carte où $c_{\text{int}} = (\mu\varepsilon)^{-1/2}$, le transducteur adopte la forme

$$G_a = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2 \frac{t_0^2}{\hbar_a(\mu\varepsilon)^{5/2}}. \quad (39.50)$$

Le produit constitutif $\mu\varepsilon$ gouverne le cône causal et l'échelle gravitationnelle ; le quotient $Z^2 = \mu/\varepsilon$ conserve l'orientation d'impédance.

39.8 Covariance bidirectionnelle de la gravité et de l'action

On définit

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (39.51)$$

La masse chronologique et le couplage gravitationnel se transforment de manière contragrédiente :

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}. \quad (39.52)$$

Leur produit demeure fixe :

$$G_a \hbar_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2. \quad (39.53)$$

L'action conserve l'orientation du feuillet ; l'aire de Planck conserve la géométrie commune aux deux orientations.

Théorème 39.5 (Indépendance de carte des sections h et G). *Soient u_L, u_T, u_S des bases positives des droites dimensionnelles de longueur, de temps et d'action, et remplaçons-les par*

$$u'_L = \lambda_L u_L, \quad u'_T = \lambda_T u_T, \quad u'_S = \lambda_S u_S, \quad \lambda_L, \lambda_T, \lambda_S > 0.$$

Les coordonnées des mêmes sections vérifient

$$c'_{\text{int}} = \frac{\lambda_T}{\lambda_L} c_{\text{int}}, \quad t'_0 = \frac{t_0}{\lambda_T}, \quad \hbar'_a = \frac{\hbar_a}{\lambda_S}, \quad G'_a = \frac{\lambda_S \lambda_T^3}{\lambda_L^5} G_a. \quad (39.54)$$

Pour la base induite $u_G = u_L^5 u_T^{-3} u_S^{-1}$, on obtient

$$\hbar'_a u'_S = \hbar_a u_S, \quad G'_a u'_G = G_a u_G. \quad (39.55)$$

Par conséquent, $\hbar_a = 2\pi\hbar_a$, $G_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2 / \hbar_a$ et $G_a \hbar_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2$ sont des identités de sections, non des égalités dépendant d'un choix d'unités. La carte métrologique publie leurs coordonnées numériques après la construction HMT–MD.

Démonstration. Les trois premières transformations de (39.54) sont la loi contragrédiente des coordonnées dans $L \otimes T^{-1}$, T et S . Leur substitution dans (39.44) produit la quatrième. La base de la droite gravitationnelle se transforme par le facteur inverse, ce qui prouve (39.55). Les scalaires π et $\theta_{108}^{\text{circ}}$ sont adimensionnels et demeurent invariants. $\square$

Paramètre de Barbero–Immirzi, incidence hexadique–octadique et spectre de l'opérateur d'aire

40.1 Morphisme d'incidence hexade–octade et conservation des canaux orientés 90/120

La dodécade et l'alignement du section consacrée au plan résiduel dodécaphasique et au relèvement des hexades étant fixés, soit H une hexade dans les coordonnées HMT, soit $\ell(H) \subset D$ son image et soit $O_H = \iota_D(\ell(H))$ son unique relèvement. En marquant un point et une paire de points de l'hexade résiduelle, on obtient

$$F_6(H) = \ell(H) \times \binom{\ell(H)}{2}, \quad |F_6| = 6 \binom{6}{2} = 90.$$

Si le point marqué peut parcourir l'octade :

$$F_8(H) = O_H \times \binom{\ell(H)}{2}, \quad |F_8| = 8 \binom{6}{2} = 120.$$

L'inclusion $\ell(H) \hookrightarrow O_H$ induit le morphisme d'incidence

$$I_{6 \rightarrow 8} : F_6(H) \hookrightarrow F_8(H).$$

En normalisant la différence par le facteur choisi $24 \binom{6}{2}$, on obtient

$$\boxed{\frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = \frac{6 - 8}{24} = -\frac{1}{12}.$$

L'égalité est un défaut normalisé de l'interface combinatoire $6 \rightarrow 8$. Le facteur $24 \binom{6}{2}$ fait partie de la définition de cette normalisation ; l'inclusion seule détermine la différence -30 . L'opérateur $I_{6 \rightarrow 8}$ a pour domaine les configurations marquées d'incidence ; ce n'est ni l'extracteur transverse de l'état dodécaphasique ni le système des moments angulaires.

La transition d'une hexade à une octade combine trois structures de types différents : une incidence finie, deux séries de Lambert associées aux canaux $q_{\pm}$ et une identification au paramètre réel de l'action de Holst. Les trois s'articulent par l'incidence, la fonctionnelle angulaire et le dictionnaire aréal vers la géométrie de la connexion d'Ashtekar–Barbero développé dans cette même résidence.

40.2 Dérivation tritique des cardinalités 90/120 et réalisation ultérieure dans l'incidence hexade–octade

Soit H un ensemble de six points et soit O un ensemble de huit points contenant une copie distinguée de H . Considérons

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}.$$

L'inclusion distinguée $H \hookrightarrow O$ induit

$$\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8, \quad (h, \{h_1, h_2\}) \mapsto (h, \{h_1, h_2\}).$$

Ce morphisme d'incidences est l'antécédent combinatoire des cardinaux 90/120 ; ce n'est ni l'extracteur dodécaphasique ni une série angulaire.

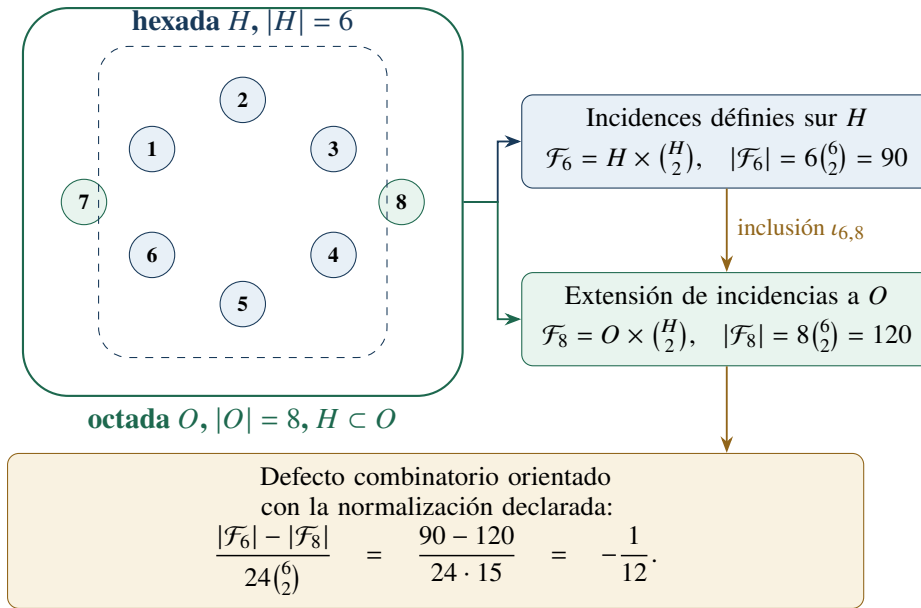
Théorème 40.1 (Cardinalités de l'inclusion).

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120.$$

La différence normalisée par vingt-quatre coordonnées est

$$\frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

Démonstration. Chaque élément de la première coordonnée peut être combiné avec n'importe laquelle des quinze paires de H . Le principe multiplicatif donne les deux cardinalités ; la dernière identité résulte de la substitution de $\binom{6}{2} = 15$. $\square$



Esta identidad pertenece al mapa de incidencias. No identifica el extractor dodecafásico, el semigrupo de torres ni el funcional angular.

FIGURE 40.1 – Inclusión de un subconjunto distinguido de seis elementos en uno de ocho elementos y conteos de incidencia. Los cardinales 90 y 120 no fusionan el extractor dodecafásico, el funcional angular ni el semigrupo de torres.

Los índices iniciales de la jerarquía angular quedan así asociados a dos espacios de incidencia: 90 configuraciones sobre la hexada y 120 sobre la octada ambiente. El cociente $-1/12$ es una identidad combinatoria de esta normalización.

40.3 Series de Lambert asociadas a los 2 sectores de incidencia

Para $0 < q < 1$, definimos simultáneamente

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}}, \quad \Delta S_m = S_m(q_-) - S_m(q_+).$$

Les développements géométriques

$$\Delta S_{90} = \sum_{j \geq 0} s_{90+270j}, \quad \Delta S_{120} = \sum_{j \geq 0} s_{120+360j}$$

situent les deux termes dans le semi-groupe global du chapitre consacré à la hiérarchie globale des tours dimensionnelles.

La fonctionnelle angulaire associée à la transition $6 \rightarrow 8$ est

$$K_{6 \rightarrow 8} = 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120},$$

et ne se déduit pas des seules cardinalités d'incidence. Ses poids ne sont déterminés qu'après fixation des deux séries, du résidu de pôle $1/24$, de la positivité entière et du critère de minimalité démontré ci-dessous. La coordonnée angulaire résultante est

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = \frac{\pi AC^*}{180} + K_{6 \rightarrow 8}.$$

Au point HMT,

$$\begin{aligned}\Delta S_{90} &= 2.95169439297457621139847987861 \times 10^{-4}, \\ \Delta S_{120} &= 1.96835112502951720093738706217 \times 10^{-5}, \\ \frac{\pi AC^*}{180} &= 0.270485322934140078465586458790 \dots,\end{aligned}$$

et, par conséquent,

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Les tableaux calculés avec la coordonnée angulaire conjuguée C^* arrondie à quinze décimales donnent 0.2740076726944593 en arithmétique à double précision ; la valeur précédente est l'évaluation multiprécision de la phase régionale complète.

40.4 Équation diophantienne des poids

L'identité

$$\lim_{q \rightarrow 1^-} (1 - q) \frac{q^m}{1 - q^n} = \frac{1}{n}$$

associe à la combinaison $a\Delta S_{90} - b\Delta S_{120}$ le résidu normalisé

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360}.$$

Théorème 40.2 (Poids entiers de résidu $1/24$). *Les solutions entières positives de*

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24}$$

sont

$$(a, b) = (12 + 3t, 1 + 4t), \quad t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

La paire $(12, 1)$ est l'unique solution minimale coordonnée par coordonnée et l'unique de norme ℓ^1 minimale.

Démonstration. La multiplication par 1080 produit $4a - 3b = 45$. Modulo trois, on obtient $a \equiv 0 \pmod{3}$; en écrivant $a = 3u$, il en résulte $4u - b = 15$. La positivité implique $u = 4 + t$, $b = 1 + 4t$, avec $t \geq 0$. Par conséquent, $a + b = 13 + 7t$, ce qui démontre la minimalité. $\square$

La primitivité $\gcd(a, b) = 1$ ne sélectionne pas à elle seule le couple minimal, car il existe d'autres solutions primitives. Le poids $12 : -1$ résulte de la combinaison de la condition de résidu $1/24$ avec la

minimalité. Le choix de ce résidu est une condition de normalisation de la construction ; il ne se déduit pas de l’évaluation décimale de $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$.

40.5 Monotonie de la fonctionnelle par rapport à la coordonnée angulaire conjuguée

Para $m \in \{90, 120\}$,

$$S'_m(q) = \frac{mq^{m-1}(1+2q^{3m})}{(1-q^{3m})^2} > 0.$$

De plus,

$$\frac{dq_-}{dC} = \frac{\pi}{180}q_-, \quad \frac{dq_+}{dC} = -\frac{\pi}{180}q_+.$$

Proposition 40.3 (Monotonie stricte). *Pour $1^\circ \leq C \leq 3^\circ$, la fonction $C \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, C)$ est strictement croissante. Par conséquent, toute valeur de son image possède au plus un antécédent dans cet intervalle.*

Démonstration. La dérivée de chaque différence ΔS_m est positive. Dans l'intervalle indiqué, on obtient $\Delta S'_{120} < 5.35 \times 10^{-4}$, tandis que $\pi A/180 > 0.1273$. Par conséquent, $\Gamma'(C) > 0.1267$. En $C = C^*$,

$$\Gamma'(C^*) = 0.1328995105618907 \dots$$

□

L'injectivité locale exclut une seconde coordonnée angulaire proche donnant la même évaluation de la fonctionnelle. Ce contrôle ne construit ni ne sélectionne C^* : la coordonnée angulaire conjuguée a déjà été obtenue dans la branche régionale précédente. La proposition quantifie uniquement la sensibilité de l'évaluation descendante une fois A et C^* fixés ; elle n'autorise pas à inverser $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ ni une valeur physique de γ_{BI} pour les redéfinir.

40.6 Inclusion hexade–octade et réalisations fonctionnelles associées

Fixons un ensemble H de six points et un ensemble O de huit points avec une inclusion distinguée $j : H \hookrightarrow O$. Dans la résidence de Witt, H est une hexade d'une dodécade et O son octade relevée ; dans ce chapitre, on utilise seulement l'inclusion déjà fixée, et non la valeur terminale de Barbero–Immirzi. Nous écrivons

$$\binom{H}{2} := \{P \subset H : |P| = 2\}, \quad \left| \binom{H}{2} \right| = \binom{6}{2} = 15, \quad (40.1)$$

et définissons deux espaces d'incidences de types distincts :

$$\mathcal{F}_6 := H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 := O \times \binom{H}{2}. \quad (40.2)$$

L'inclusion d'incidences est

$$\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8, \quad (h, P) \mapsto (j(h), P). \quad (40.3)$$

Elle est injective parce que j l'est et conserve la paire marquée P .

Théorème 40.4 (Décomptes d'incidence et défaut orienté). *Les deux espaces de équation (40.2) satisfont*

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120, \quad |\mathcal{F}_8 \setminus \iota_{6,8}(\mathcal{F}_6)| = 30. \quad (40.4)$$

La normalisation par les vingt-quatre coordonnées du couple dodécade–vingt-quatre et par les quinze paires de H produit

$$\delta_{6,8}^{\text{inc}} = \frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}. \quad (40.5)$$

La même fraction s'obtient par la fonctionnelle réciproque associée à la mémoire incorporée,

$$\delta_{6,8}^{\text{rec}} = \frac{30}{120} - \frac{30}{90} = -\frac{1}{12}. \quad (40.6)$$

Ce sont deux réalisations exactes du même défaut orienté, mais elles ont des domaines distincts et ne sont pas identifiées à $\zeta(-1)$ sans un entrelaceur supplémentaire.

Démonstration. Le principe multiplicatif appliqué à équation (40.2) donne $6 \cdot 15 = 90$ et $8 \cdot 15 = 120$. L’image de $\iota_{6,8}$ a quatre-vingt-dix éléments, de sorte que le complémentaire en a trente. Substituer dans équation (40.5) donne $-30/(24 \cdot 15) = -1/12$, tandis que équation (40.6) est $1/4 - 1/3 = -1/12$. $\square$

La transition hexade–octade admet deux réalisations fonctionnelles qui ne se déduisent pas l’une de l’autre. Le diagramme algébrique, formulé sur les espaces qui justifient les décomptes, est

$$\begin{aligned} (H \xrightarrow{j} O) &\mapsto (|\mathcal{F}_6|, |\mathcal{F}_8|) = (90, 120) \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8} = \gamma_{\text{HMT}}, \\ (h_6, o_8, t) &= (6, 8, 3) \mapsto -\frac{o_8 - h_6}{t} = -\frac{2}{3}, \end{aligned} \quad (40.7)$$

où $-2/3$ est le coefficient de la troisième coordonnée de la ligne 13 du constructeur CKM. La première réalisation transforme l’incidence en aire et en mémoire modulaire ; la seconde transforme la même transition en paramètres de mélange angulaire. On ne postule pas $\theta_{\text{CKM}} = f(\gamma_{\text{HMT}})$: les deux sorties conservent un antécédent commun.

Le morphisme qui détermine les secteurs 90/120 est $\iota_{6,8}$. La grandeur γ_{HMT} est adoptée comme théorème déjà démontré dans la construction hexade–octade et n’est pas reconstruite à partir de sa représentation décimale. Les conséquences opératorielles ne commencent qu’après fixation de l’échelle élémentaire a_0 , définie ci-dessous sans utiliser l’entropie ni le produit terminal $\gamma_{\text{HMT}}a_0$.

40.7 Correspondance entre l’intérieur nonadique et les degrés de liberté de bord

Soit $\mathbb{T}_3 = \{0, 1, 2\}$. Tout $x \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ possède une écriture en chiffres unique $x = x_0 + 3x_1$, avec $x_i \in \mathbb{T}_3$, et tout $y \in \mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$ une écriture unique $y = y_0 + 3y_1 + 9y_2$. C’est pourquoi

$$\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \quad \mathcal{B}_\partial = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2, \quad |\mathcal{B}| = |\mathcal{B}_\partial| = 3^6 = 729. \quad (40.8)$$

L’égalité des cardinaux s’accompagne de l’application explicite. Si $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$ pour $j = 1, 2, 3$, nous définissons

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6). \quad (40.9)$$

Proposition 40.5 (Bijection généalogique $729 \leftrightarrow 729$). *L’application $\beta_{729} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_\partial$ est bijective et préserve le mot ordonné de six trits. Ce n’est pas, en général, un isomorphisme de groupes additifs : regrouper les chiffres change l’endroit où la retenue est enregistrée.*

Démonstration. Extraire les six chiffres de trois coordonnées nonadiques et les regrouper en deux triplets est une permutation des coordonnées de $\mathbb{T}_3^6$. La décomposition positionnelle est unique des deux côtés, de sorte que l’opération possède un inverse. La mise en garde additive se vérifie, par exemple, en additionnant des mots qui engendrent une retenue entre r_3 et r_4 : cette frontière sépare les deux coordonnées d’ordre vingt-sept, mais traverse deux coordonnées distinctes dans le regroupement nonadique. $\square$

Sur le tore de bord $\mathcal{B}_\partial$, nous prenons le bloc de sommets

$$A = \{0, 1, \dots, 8\} \times \{0, 1, \dots, 8\}. \quad (40.10)$$

Ses liens orientés qui traversent le bord se séparent par direction :

$$\partial A_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (40.11)$$

$$\partial A_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}, \quad (40.12)$$

où toutes les coordonnées se lisent modulo vingt-sept. Ainsi

$$\partial A = \partial A_{90} \sqcup \partial A_{120}, \quad |\partial A_{90}| = |\partial A_{120}| = 18. \quad (40.13)$$

Les indices 90, 120 étiquettent la provenance du canal ; ils ne disent pas que le bord possède quatre-vingt-dix ou cent vingt liens.

Théorème 40.6 (Loi aréale de la coupe triadique). *Dans le graphe cubique $N \times N \times N$ à capacité unitaire, toute coupe entre deux faces opposées possède une capacité d'au moins N^2 , et une couche transversale atteint cette borne. Pour $N = 9$,*

$$\mathcal{A}_{\min} = 81, \quad S_{\text{tri}} = 81 \log 3. \quad (40.14)$$

Démonstration. Il existe N^2 droites d'arêtes parallèles à la direction normale, deux à deux disjointes. Toute coupe doit intercepter chacune d'elles, de sorte que sa capacité est d'au moins N^2 . Une seule couche transversale contient exactement N^2 arêtes et réalise le minimum. Si chaque lien coupé porte un trit maximalement mélangé, son entropie est $\log 3$; l'additivité sur les quatre-vingt-un liens donne équation (40.14). $\square$

L'entropie S_{tri} mesure la capacité de la coupe cubique. L'entropie modulaire des trente-six liens de équation (40.13) mesure un autre état et ne doit pas lui être égalisée.

40.8 Entrelaceur collectif d'incidence entre intérieur et bord

Dans la somme $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$, nous définissons

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f). \quad (40.15)$$

Dans $\ell^2(\partial A_{90}) \oplus \ell^2(\partial A_{120})$, soient

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial A_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial A_{120}} (0, \delta_e). \quad (40.16)$$

Les couples (u_{90}, u_{120}) et (v_{90}, v_{120}) sont orthonormaux. Il existe donc une unique isométrie entre les sous-espaces collectifs qui satisfait

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{90} = v_{90}, \quad \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{120} = v_{120}. \quad (40.17)$$

Définissons

$$D_{\text{inc}} = 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \quad (40.18)$$

$$D_{\text{area}} = 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|. \quad (40.19)$$

Théorème 40.7 (Transport exact des deux étiquettes). *L'application $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ est unitaire entre les deux plans collectifs et entrelace les opérateurs d'incidence et d'aire :*

$$\boxed{\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\text{area}} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}.} \quad (40.20)$$

Par conséquent, toute combinaison polynomiale des étiquettes 90, 120, en particulier la combinaison primitive 12 : -1 , est transportée avec les mêmes coefficients.

Démonstration. L’orthonormalité montre que $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ envoie une base orthonormale sur une autre. En u_{90} , les deux membres de équation (40.20) valent $90v_{90}$; en u_{120} , ils valent tous deux $120v_{120}$. L’égalité sur une base prouve l’identité. Le calcul fonctionnel polynomial conserve l’entrelacement. $\square$

Cette application ne prétend pas injecter quatre-vingt-dix incidences individuelles dans dix-huit liens : elle transporte exactement les deux modes uniformes et leurs étiquettes spectrales. L’étendre à des fluctuations non uniformes exigerait une nouvelle application d’incidence ; l’opérateur modulaire défini ici n’utilise que le sous-espace collectif qui vient d’être construit.

40.9 Détermination de l’échelle élémentaire du spectre de l’opérateur d’aire

Soit C^* la coordonnée angulaire conjuguée, exprimée en degrés, et fixons

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}}. \quad (40.21)$$

Le facteur qui précède θ_{clk} n’est pas une correction décimale. C’est le caractère réel normalisé du triplet de phases

$$\frac{1}{3} \text{Tr diag} \left(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18} \right) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}. \quad (40.22)$$

Ainsi, a_0 est la moyenne spectrale de la structure angulaire sur le trit orienté. Elle est positive, est fixée avant l’opérateur d’aire et n’est pas sélectionnée à partir de l’entropie. L’identification ultérieure $\gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8}$ réalise la sortie HMT dans la connexion d’Ashtekar–Barbero [BG95a, Imm97a] ; elle ne rouvre pas sa dérivation.

Remarque 40.8 (Portée du symbole a_0). Dans ce chapitre, $a_0 \equiv a_0^{\text{area}}$ désigne exclusivement la normalisation de équation (40.21). Ce n’est ni le rayon de Bohr ni le facteur d’échelle cosmologique initial, bien que ces objets s’écrivent traditionnellement avec le même symbole. Aucune identité de ce chapitre ne permet de substituer l’un à l’autre.

40.10 Loi aréale de la coupe triadique : capacité $81 \log 3$, opérateur d’aire, spectre et entrelaceur collectif des canaux 90/120

L’identification HMT de la fonctionnelle $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ à la coordonnée de Barbero–Immirzi s’effectue sur le même bord triadique qui porte l’incidence (90/120). L’intérieur et son feuillet de bord ont la même cardinalité,

$$\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \quad |\mathcal{B}| = 729, \quad \partial\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2, \quad |\partial\mathcal{B}| = 729,$$

par le regroupement de six trits en trois coordonnées nonadiques ou deux coordonnées d’ordre vingt-sept.

Théorème 40.9 (Loi aréale de la coupe triadique). *Dans le graphe cubique $N \times N \times N$ de capacité unitaire, la coupe minimale entre deux faces opposées a pour capacité N^2 . Pour $N = 9$,*

$$\mathcal{A}_{\min} = 81, \quad S_{\text{tri}} = \mathcal{A}_{\min} \log 3 = 81 \log 3.$$

Démonstration. Les N^2 droites parallèles à la direction normale sont des chemins disjoints en arêtes, de sorte que toute coupe les intercepte. Une couche transversale contient exactement N^2 arêtes et atteint la borne. Chaque liaison triadique apporte $\log 3$ à l’entropie d’un état maximalement mélangé. $\square$

Dans le tore de bord 27×27 , soit A le bloc canonique 9×9 . Sa frontière se décompose exactement en

$$\partial A = \partial A_{90} \sqcup \partial A_{120}, \quad |\partial A_{90}| = |\partial A_{120}| = 18. \quad (40.23)$$

Les liaisons horizontales représentent le canal (90), et les verticales le canal (120). Cette décomposition transforme la paire d’incidences en une décomposition opératorielle du bord.

L’entropie aréale $S_{\text{tri}} = 81 \log 3$ appartient à l’état maximalement mélangé des liaisons de la coupe. L’entropie bicouche $S_{\text{bi}}(y)$ de la définition de l’entropie bicouche orientée appartient à la distribution normalisée entre les deux feuillets ; les deux objets conservent des domaines distincts.

Soit $N = \text{diag}(0, 1, 2)$ l’opérateur nombre d’une liaison tritique. La réalisation aréale déclare l’échelle positive

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}}, \quad \gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8}.$$

La formule de a_0 constitue la structure de départ de cette réalisation ; une fois cette échelle fixée, l’opérateur et son spectre se déduisent exactement.

Définition 40.10 (Opérateur d’aire HMT). Sur le feuillet de bord $\mathcal{H}_\partial = \bigotimes_{e \in \partial A} \mathbb{C}^3$, on définit

$$\widehat{\mathcal{A}}_{\text{HMT}} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 \sum_{e \in \partial A} N_e. \quad (40.24)$$

Son spectre dans la coupe canonique est

$$\text{Spec } \widehat{\mathcal{A}}_{\text{HMT}} = \{n \gamma_{\text{HMT}} a_0 : 0 \leq n \leq 72\},$$

avec des multiplicités données par les coefficients de $(1+z+z^2)^{36}$. Le prolongement par coupes compatibles produit la famille protégée $\mathcal{A}_n^{\text{prot}} = n \gamma_{\text{HMT}} a_0$.

L’entrelaceur qui fixe la normalisation se construit dans le sous-espace des canaux collectifs. Soient u_{90}, u_{120} les vecteurs unitaires uniformes des incidences hexadique et octadique, et soient v_{90}, v_{120} les vecteurs unitaires uniformes des deux ensembles de liaisons de (40.23). L’application

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} : \text{span}\{u_{90}, u_{120}\} &\longrightarrow \text{span}\{v_{90}, v_{120}\}, \\ \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{90} &= v_{90}, \quad \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{120} = v_{120} \end{aligned} \quad (40.25)$$

est une isométrie entre ces sous-espaces collectifs. Si

$$D_{\text{inc}} = 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \quad D_{\text{area}} = 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|,$$

alors

$$\boxed{\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\text{area}} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}.}$$

En particulier, la combinaison primitive $12 : -1$ agit avec les mêmes coefficients avant et après $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$. Cette égalité fixe le dictionnaire de normalisation qui insère $\gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8}$ dans la connexion d’Ashtekar–Barbero.

Le passage de l’hexade à l’octade est une transformation de la structure d’incidence.

Lors du passage de 6 à 8, les paires disponibles, les relations internes et la manière dont l’orientation peut se conserver changent. Cette transition engendre un défaut orienté. La variation cardinale réalise une rotation du mode d’organisation.

La même inversion de feuillet s’exprime par

$$C^* \longmapsto -C^*.$$

Mais des lecteurs différents répondent de manières différentes à cette inversion.

La fonctionnelle hexade–octade qui conduit au paramètre de Barbero–Immirzi est impaire : lorsque le feuillet est inversé, elle change de signe. L’orientation géométrique s’inverse.

L’entropie bicouche, en revanche, est paire : elle attribue la même entropie à C^* et à $-C^*$ lorsque l’on observe la distribution de probabilités. L’information totale peut rester identique même si l’orientation a été inversée.

L’espace CKM réalise une troisième réponse. L’inversion induit sur les trois angles une réflexion rationnelle exacte :

$$R_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} \text{diag}(1, -1, 1) M_{\text{CKM}}^{-1},$$

con

$$R_{\text{CKM}}^2 = I, \quad \det R_{\text{CKM}} = -1.$$

Cela signifie que le changement de feuillet est transporté dans l’espace de mélange comme une véritable réflexion. Il existe une direction impaire de rang un et un plan qui reste fixe.

Le contre-angle C^* est précisément la coordonnée qui change. La phase construite à partir de A reste invariante. La transformation sépare ainsi deux mémoires :

- une mémoire d’orientation ;
- une mémoire de phase.

Cela offre une lecture très profonde de CKM. Les angles de mélange sont les coordonnées d’un espace sur lequel agit la même involution qui organisait déjà la transition hexade–octade.

La rotation $6 \rightarrow 8$ fournit l’opération d’orientation que CKM réalise dans son propre codomaine ; la causalité physique appartient au transducteur correspondant.

Nous avons alors trois publications sœurs du même passage :

1. **Publication géométrique.** Le paramètre de Barbero–Immirzi oriente le quantum d’aire.
2. **Publication informationnelle.** L’état réduit et son hamiltonien modulaire mesurent quelle information de cette orientation demeure au bord.
3. **Publication de mélange.** La réflexion CKM transforme les coordonnées de mélange et isole leur composante impaire.

γ_{BI} , l’entropie et les angles CKM demeurent des réalisations distinctes d’une charnière généalogique commune. L’unité réside dans l’antécédent antérieur à la ramification. Ils partagent la charnière, mais chacun en conserve une partie différente.

C’est l’une des plus belles expressions de la méthodologie HMT : l’unité fondamentale est retrouvée en remontant les généalogies jusqu’à trouver l’opération commune qui engendre des résultats terminaux différents.

La gravité conserve la rotation comme orientation de l’aire.

L’information conserve la rotation comme mémoire de l’état.

Le mélange conserve la rotation comme réflexion des coordonnées.

La même transformation « respire » de trois manières.

40.11 Distinction typée entre Barbero–aire, aire–hamiltonien modulaire et réalisation Cartan–Holst

La dérivation de γ_{BI} , de l’aire minimale et du spectre de l’opérateur d’aire s’achève dans ce chapitre. La reconstruction conjointe de l’occupation et de la provenance au moyen du Hamiltonien modulaire de bord, ainsi que la réalisation Palatini–Cartan–Holst, conservent leurs domaines, opérateurs et preuves propres dans la Partie IV.

40.12 Incidence hexade–octade, paramètre de Barbero–Immirzi et spectre d’aire

La dérivation surfacique reçoit comme antécédents l’inclusion d’incidence $6 \rightarrow 8$, les cardinaux TPK $90/120$, le défaut normalisé $-1/12$ et les canaux spectraux $q_{\pm}$. La fonctionnelle hexade–octade détermine le paramètre de Barbero–Immirzi et la normalisation de l’opérateur d’aire. Cet emplacement contient la dérivation HMT et le spectre ; la réalisation Palatini–Cartan–Holst occupe un emplacement ultérieur dans la mécanique dimensionnelle.

Soient $H \subset O$, avec $|H| = 6$ et $|O| = 8$, et conservons le couple marqué de l’hexade dans l’inclusion

$$\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2} \hookrightarrow \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}. \quad (40.26)$$

Le comptage interne donne

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120, \quad \frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}. \quad (40.27)$$

Une fois π , l’angle A et le contre-angle unique C^* publiés, les deux canaux sont

$$q_{\pm} = \exp \left[-\frac{\pi}{180} (A \pm C^*) \right], \quad 0 < q_+ < q_- < 1, \quad (40.28)$$

et leurs séries de retour orienté sont

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}}, \quad \Delta S_m = S_m(q_-) - S_m(q_+). \quad (40.29)$$

Théorème 40.11 (Détermination diophantienne de la fonctionnelle de Barbero–Immirzi). *Parmi les combinaisons positives $a\Delta S_{90} - b\Delta S_{120}$, la condition de résidu $1/24$ et la minimalité coordonnée par coordonnée déterminent l’unique couple primitif $(a, b) = (12, 1)$. La sortie adimensionnelle est donc*

$$\boxed{\gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8} = \frac{\pi A C^*}{180} + 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}.} \quad (40.30)$$

Cette formule reçoit le couple angulaire déjà généré et n’utilise pas en entrée la valeur conventionnelle du paramètre de Barbero–Immirzi.

Démonstration. Le résidu de S_{90} en $q = 1$ est $1/270$, et celui de S_{120} est $1/360$. La condition requise équivaut à

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24} \iff 4a - 3b = 45.$$

Ses solutions entières positives sont $(a, b) = (12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; l’unique solution minimale est $(12, 1)$. Substituer ce couple dans la fonctionnelle d’incidence prouve (40.30). $\square$

La séquence causale est fixée sans échange des rôles :

$$(\mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8) \longrightarrow (90, 120, -1/12) \longrightarrow (A, C^*, q_{\pm}) \longrightarrow \Gamma_{6 \rightarrow 8} = \gamma_{\text{HMT}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}. \quad (40.31)$$

La réalisation ultérieure dans l'action de Holst reconnaît la même section adimensionnelle ; elle n'intervient pas dans sa sélection.

Pour les deux secteurs de bord, soient

$$N_m = \sum_{e \in \partial A_m} N_e, \quad m \in \{90, 120\}, \quad \text{Spec}(N_e) = \{0, 1, 2\}. \quad (40.32)$$

L'opérateur physique d'aire s'écrit

$$\boxed{\frac{\widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}}{\ell_P^2} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120})}. \quad (40.33)$$

Sur 36 liens qutrit,

$$\text{Spec}(N_{90} + N_{120}) = \{0, 1, \dots, 72\}, \quad (40.34)$$

et la multiplicité de la valeur propre n est le coefficient de z^n dans $(1 + z + z^2)^{36}$. Il en résulte

$$\text{Spec}\left(\frac{\widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}}{\ell_P^2}\right) = \{n\gamma_{\text{HMT}} a_0 : 0 \leq n \leq 72\}. \quad (40.35)$$

40.13 Géométrie totale et mémoire de provenance

Le hamiltonien modulaire du bord est

$$\boxed{K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})}. \quad (40.36)$$

Soient

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (40.37)$$

La matrice de passage $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 30, et son inverse reconstruit les secteurs :

$$\boxed{N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N.} \quad (40.38)$$

L'aire publie le nombre total d'excitations ; le hamiltonien modulaire publie leur secteur de provenance. Le couple conjoint reconstruit l'occupation complète du bord.

40.14 État bicouche et information orientée

Soit $R = R^* = R^{-1}$ l'involution des feuillettes et $y = C_{\text{rad}}^*$. L'état normalisé est

$$\boxed{\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}}. \quad (40.39)$$

Son hamiltonien modulaire et son entropie sont

$$K_y = -\log \rho_y = \log(2 \cosh y)I + yR, \quad (40.40)$$

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y. \quad (40.41)$$

L'inversion $y \mapsto -y$ laisse l'entropie fixe et produit la distance informationnelle orientée

$$\boxed{D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y}. \quad (40.42)$$

La composante paire mesure la distribution spectrale ; la composante impaire mesure le coût informationnel de l'inversion de l'orientation.

40.15 Quantum informationnel d'énergie et cellule gravitationnelle de demi-action

La périodicité de 108 états détermine

$$t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad E_P = \frac{\hbar}{t_P} = \frac{h}{108 t_0}. \quad (40.43)$$

La réalisation thermique de l'horloge tritique satisfait

$$E_P = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3. \quad (40.44)$$

Pour l'horizon de rayon R ,

$$E_\Lambda(R) = \frac{c^4 R}{2G}, \quad E_\Lambda(R) = T_H(R) S_H(R). \quad (40.45)$$

Dans la cellule de Planck,

$$E_\Lambda = T_H S_H = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}. \quad (40.46)$$

Par conséquent,

$$E_\Lambda t_P = \frac{\hbar}{2}, \quad E_\Lambda T_{108} = \frac{h}{2}. \quad (40.47)$$

L'énergie du vide, l'entropie surfacique, la température chronologique et l'action partagent une même cellule de confluence avec des domaines typés.

Lorsque $S_H/k_B = \pi$, la multiplicité effective satisfait

$$\Omega_{\text{eff}} = e^{S_H/k_B} = e^\pi. \quad (40.48)$$

L'opérateur hyperbolique d'Euler possède

$$\text{Spec}(e^{\pi H}) = \{e^\pi, e^{-\pi}\}. \quad (40.49)$$

L'égalité des scalaires établit la confluence spectrale ; l'opérateur d'entrelacement entre multiplicité microscopique d'horizon et dynamique de Perron relève de son emplacement physique spécifique.

Réversibilité exacte, coût d'effacement et limite nulle de Landauer

Le transport complet conserve l'information de fibre et peut avoir un coût logique nul ; la projection ou la réinitialisation qui écarte la généalogie est soumise au coût de Landauer. Les deux domaines sont explicitement séparés.

41.1 Réversibilité logique et principe de Landauer dans les fibres de TPK

Soit $(\Omega, 2^\Omega, \mu)$ un espace probabilisé fini, soit $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ une variable aléatoire à valeurs dans l'espace $\mathcal{X}$ des états complets et soit $q : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ un lecteur. La règle de chaîne donne

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)).$$

Le deuxième terme mesure l'information de la fibre que le lecteur n'exprime pas.

Théorème 41.1 (Coût de Landauer nul pour le transport complet et coût de la projection). *Si $U : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ est une mise à jour bijective de l'état HMT complet, alors*

$$H(X | U(X)) = 0.$$

Pour une sortie projetée $q(U(X))$, l'information écartée est

$$H(X | q(U(X))).$$

Une réinitialisation physique qui identifie des états distincts de la mémoire doit comptabiliser cette information dans l'environnement.

Démonstration. La bijectivité implique $X = U^{-1}(U(X))$; X est donc déterminé par $U(X)$ et l'entropie conditionnelle est nulle. Pour le lecteur q , la règle de chaîne sépare l'entropie exprimée de l'entropie de la fibre. Si l'opération de réinitialisation n'est pas injective, la sortie ne permet plus de reconstruire l'état de mémoire. Le principe thermodynamique de Landauer borne le coût de l'implémentation en fonction de cette entropie effacée ; la mise à jour réversible ne fournit pas à elle seule de terme d'effacement. $\square$

En nats et en bits, respectivement,

$$Q \geq k_B \Theta H_{\text{nat}}, \quad Q \geq k_B \Theta \log 2 H_{\text{bit}}.$$

Pour le transport bijectif de l'état complet, l'entropie d'effacement est nulle ; le terme minimal de Landauer associé exclusivement à l'effacement satisfait donc

$$Q_L^{\min}[U] = k_B \Theta H(X | U(X)) = 0.$$

Pour la réinitialisation d'un TRIT uniforme, en revanche,

$$Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3.$$

Ces deux équations situent le coût dans la perte d'information : le coût apparaît lorsque la projection ou la réinitialisation oublie la fibre. La préparation, la projection et la réinitialisation peuvent produire de l'entropie ; le transport réversible conserve l'information généalogique. La valeur nulle est la limite logique de Landauer pour cette mise à jour complète, tandis que les coûts dynamiques de contrôle, de vitesse finie et de couplage à l'environnement relèvent de la réalisation physique du dispositif.

Portée du coût nul de Landauer

L'égalité $H(X \mid U(X)) = 0$ est exacte pour une mise à jour bijective de l'état holonomique intégral. La borne $Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3$ est la spécialisation de Landauer à l'effacement d'une décision triadique uniforme. La réalisation des deux formules en joules utilise le transducteur de Boltzmann et une température physique déclarée.

Transduction de l'information de bord en capacité de la coupe triadique minimale. L'information conservée par le bord réapparaît géométriquement dans la coupe triadique minimale et sa capacité.

Aire minimale de la coupe triadique et capacité $81 \log 3$

La quantification aréale part de l'intérieur nonadique, de son bord et du transport collectif d'incidence. La coupe minimale contient 81 unités et sa capacité qutrit est $81 \log 3$; le résultat précède sa réalisation gravitationnelle.

42.1 Quantification aréale, dynamique modulaire et transformation rationnelle CKM

42.1.1 Inclusion hexade–octade et réalisations fonctionnelles associées

Fixons un ensemble H de six points et un ensemble O de huit points avec une inclusion distinguée $j : H \hookrightarrow O$. Dans la résidence de Witt, H est une hexade d'une dodécade et O son octade relevée ; dans ce chapitre, on utilise seulement l'inclusion déjà fixée, et non la valeur terminale de Barbero–Immirzi. Nous écrivons

$$\binom{H}{2} := \{P \subset H : |P| = 2\}, \quad \left| \binom{H}{2} \right| = \binom{6}{2} = 15, \quad (42.1)$$

et définissons deux espaces d'incidences de types distincts :

$$\mathcal{F}_6 := H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 := O \times \binom{H}{2}. \quad (42.2)$$

L'inclusion d'incidences est

$$\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8, \quad (h, P) \mapsto (j(h), P). \quad (42.3)$$

Elle est injective parce que j l'est et conserve la paire marquée P .

Théorème 42.1 (Décomptes d'incidence et défaut orienté). *Les deux espaces de équation (42.2) satisfont*

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120, \quad |\mathcal{F}_8 \setminus \iota_{6,8}(\mathcal{F}_6)| = 30. \quad (42.4)$$

La normalisation par les vingt-quatre coordonnées du couple dodécade–vingt-quatre et par les quinze paires de H produit

$$\delta_{6,8}^{\text{inc}} = \frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}. \quad (42.5)$$

La même fraction s'obtient par la fonctionnelle réciproque associée à la mémoire incorporée,

$$\delta_{6,8}^{\text{rec}} = \frac{30}{120} - \frac{30}{90} = -\frac{1}{12}. \quad (42.6)$$

Ce sont deux réalisations exactes du même défaut orienté, mais elles ont des domaines distincts et ne sont pas identifiées à $\zeta(-1)$ sans un entrelaceur supplémentaire.

Démonstration. Le principe multiplicatif appliqué à équation (42.2) donne $6 \cdot 15 = 90$ et $8 \cdot 15 = 120$. L'image de $\iota_{6,8}$ a quatre-vingt-dix éléments, de sorte que le complémentaire en a trente. Substituer dans équation (42.5) donne $-30/(24 \cdot 15) = -1/12$, tandis que équation (42.6) est $1/4 - 1/3 = -1/12$. $\square$

La transition hexade–octade admet deux réalisations fonctionnelles qui ne se déduisent pas l'une de l'autre. Le diagramme algébrique, formulé sur les espaces qui justifient les décomptes, est

$$\begin{aligned}
 (H \xrightarrow{j} O) &\longmapsto (|\mathcal{F}_6|, |\mathcal{F}_8|) = (90, 120) \longmapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8} = \gamma_{\text{HMT}}, \\
 (h_6, o_8, t) &= (6, 8, 3) \longmapsto -\frac{o_8 - h_6}{t} = -\frac{2}{3},
 \end{aligned} \tag{42.7}$$

où $-2/3$ est le coefficient de la troisième coordonnée de la ligne 13 du constructeur CKM. La première réalisation transforme l'incidence en aire et en mémoire modulaire ; la seconde transforme la même transition en paramètres de mélange angulaire. On ne postule pas $\theta_{\text{CKM}} = f(\gamma_{\text{HMT}})$: les deux sorties conservent un antécédent commun.

Le morphisme qui détermine les secteurs $90/120$ est $\iota_{6,8}$. La grandeur γ_{HMT} est adoptée comme théorème déjà démontré dans la construction hexade–octade et n'est pas reconstruite à partir de sa représentation décimale. Les conséquences opératorielles ne commencent qu'après fixation de l'échelle élémentaire a_0 , définie ci-dessous sans utiliser l'entropie ni le produit terminal $\gamma_{\text{HMT}}a_0$.

42.1.2 Correspondance entre l'intérieur nonadique et les degrés de liberté de bord

Soit $\mathbb{T}_3 = \{0, 1, 2\}$. Tout $x \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ possède une écriture en chiffres unique $x = x_0 + 3x_1$, avec $x_i \in \mathbb{T}_3$, et tout $y \in \mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$ une écriture unique $y = y_0 + 3y_1 + 9y_2$. C'est pourquoi

$$\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \quad \mathcal{B}_\partial = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2, \quad |\mathcal{B}| = |\mathcal{B}_\partial| = 3^6 = 729. \tag{42.8}$$

L'égalité des cardinaux s'accompagne de l'application explicite. Si $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$ pour $j = 1, 2, 3$, nous définissons

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6). \tag{42.9}$$

Proposition 42.2 (Bijection généalogique $729 \leftrightarrow 729$). *L'application $\beta_{729} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_\partial$ est bijective et préserve le mot ordonné de six trits. Ce n'est pas, en général, un isomorphisme de groupes additifs : regrouper les chiffres change l'endroit où la retenue est enregistrée.*

Démonstration. Extraire les six chiffres de trois coordonnées nonadiques et les regrouper en deux triplets est une permutation des coordonnées de $\mathbb{T}_3^6$. La décomposition positionnelle est unique des deux côtés, de sorte que l'opération possède un inverse. La mise en garde additive se vérifie, par exemple, en additionnant des mots qui engendrent une retenue entre r_3 et r_4 : cette frontière sépare les deux coordonnées d'ordre vingt-sept, mais traverse deux coordonnées distinctes dans le regroupement nonadique. $\square$

Sur le tore de bord $\mathcal{B}_\partial$, nous prenons le bloc de sommets

$$A = \{0, 1, \dots, 8\} \times \{0, 1, \dots, 8\}. \tag{42.10}$$

Ses liens orientés qui traversent le bord se séparent par direction :

$$\partial A_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \tag{42.11}$$

$$\partial A_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}, \tag{42.12}$$

où toutes les coordonnées se lisent modulo vingt-sept. Ainsi

$$\partial A = \partial A_{90} \sqcup \partial A_{120}, \quad |\partial A_{90}| = |\partial A_{120}| = 18. \tag{42.13}$$

Les indices 90, 120 étiquettent la provenance du canal ; ils ne disent pas que le bord possède quatre-vingt-dix ou cent vingt liens.

Théorème 42.3 (Loi aréale de la coupe triadique). *Dans le graphe cubique $N \times N \times N$ à capacité unitaire, toute coupe entre deux faces opposées possède une capacité d'au moins N^2 , et une couche transversale atteint cette borne. Pour $N = 9$,*

$$\mathcal{A}_{\min} = 81, \quad S_{\text{tri}} = 81 \log 3. \quad (42.14)$$

Démonstration. Il existe N^2 droites d'arêtes parallèles à la direction normale, deux à deux disjointes. Toute coupe doit intercepter chacune d'elles, de sorte que sa capacité est d'au moins N^2 . Une seule couche transversale contient exactement N^2 arêtes et réalise le minimum. Si chaque lien coupé porte un trit maximalelement mélangé, son entropie est $\log 3$; l'additivité sur les quatre-vingt-un liens donne équation (42.14). $\square$

L'entropie S_{tri} mesure la capacité de la coupe cubique. L'entropie modulaire des trente-six liens de équation (42.13) mesure un autre état et ne doit pas lui être égalisée.

42.1.3 Entrelaceur collectif d'incidence entre intérieur et bord

Dans la somme $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$, nous définissons

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f). \quad (42.15)$$

Dans $\ell^2(\partial A_{90}) \oplus \ell^2(\partial A_{120})$, soient

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial A_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial A_{120}} (0, \delta_e). \quad (42.16)$$

Les couples (u_{90}, u_{120}) et (v_{90}, v_{120}) sont orthonormaux. Il existe donc une unique isométrie entre les sous-espaces collectifs qui satisfait

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{90} = v_{90}, \quad \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{120} = v_{120}. \quad (42.17)$$

Définissons

$$D_{\text{inc}} = 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \quad (42.18)$$

$$D_{\text{area}} = 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|. \quad (42.19)$$

Théorème 42.4 (Transport exact des deux étiquettes). *L'application $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ est unitaire entre les deux plans collectifs et entrelace les opérateurs d'incidence et d'aire :*

$$\boxed{\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\text{area}} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}.} \quad (42.20)$$

Par conséquent, toute combinaison polynomiale des étiquettes 90, 120, en particulier la combinaison primitive 12 : -1 , est transportée avec les mêmes coefficients.

Démonstration. L'orthonormalité montre que $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ envoie une base orthonormale sur une autre. En u_{90} , les deux membres de équation (42.20) valent $90v_{90}$; en u_{120} , ils valent tous deux $120v_{120}$. L'égalité sur une base prouve l'identité. Le calcul fonctionnel polynomial conserve l'entrelacement. $\square$

Cette application ne prétend pas injecter quatre-vingt-dix incidences individuelles dans dix-huit liens : elle transporte exactement les deux modes uniformes et leurs étiquettes spectrales. L'étendre à des fluctuations non uniformes exigerait une nouvelle application d'incidence ; l'opérateur modulaire défini ici n'utilise que le sous-espace collectif qui vient d'être construit.

42.1.4 Quantum élémentaire et échelle minimale de l'opérateur d'aire

Soit C^* la coordonnée angulaire conjuguée, exprimée en degrés, et fixons

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad \boxed{a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}}.} \quad (42.21)$$

Le facteur qui précède θ_{clk} n'est pas une correction décimale. C'est le caractère réel normalisé du triplet de phases

$$\frac{1}{3} \text{Tr diag} \left(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18} \right) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}. \quad (42.22)$$

Ainsi, a_0 est la moyenne spectrale de la structure angulaire sur le trit orienté. Elle est positive, est fixée avant l'opérateur d'aire et n'est pas sélectionnée à partir de l'entropie. L'identification ultérieure $\gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8}$ réalise la sortie HMT dans la connexion d'Ashtekar–Barbero [BG95b, Imm97b] ; elle ne rouvre pas sa dérivation.

Remarque 42.5 (Portée du symbole a_0). Dans ce chapitre, $a_0 \equiv a_0^{\text{area}}$ désigne exclusivement la normalisation de [équation \(42.21\)](#). Ce n'est ni le rayon de Bohr ni le facteur d'échelle cosmologique initial, bien que ces objets s'écrivent traditionnellement avec le même symbole. Aucune identité de ce chapitre ne permet de substituer l'un à l'autre.

Construction de l'opérateur d'aire à partir de la coupe triadique et séparation des canaux. La coupe et sa capacité déterminent un opérateur d'aire ; son spectre doit conserver séparément l'occupation totale et la provenance du canal.

Spectre de l'opérateur d'aire et reconstruction de la provenance du canal

Les secteurs 90 et 120 définissent des opérateurs compatibles d'occupation et de mémoire. L'inversion du système linéaire reconstruit les deux canaux et empêche l'aire totale d'effacer la provenance.

43.1 Opérateurs aréal et modulaire dans les secteurs 90 et 120

Dans chacune des deux familles de équation (42.13), il existe dix-huit canaux qutrit. Pour $m \in \{90, 120\}$, définissons

$$N_m = \sum_{e \in \partial A_m} N_e, \quad \text{Spec}(N_e) = \{0, 1, 2\}. \quad (43.1)$$

La sortie de Barbero–Immirzi est utilisée ici comme résultat antérieur, sans être redérivée. Avec la normalisation aréale construite dans équation (42.21), il vient

$$\boxed{\frac{\widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}}{\ell_P^2} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120})}, \quad \gamma_{\text{HMT}} a_0 = 0.0016755940749224991. \quad (43.2)$$

Théorème 43.1 (Spectre fini du quantum d'aire). *Sur les trente-six liens de la coupe,*

$$\text{Spec}(N_{90} + N_{120}) = \{0, 1, \dots, 72\}. \quad (43.3)$$

La multiplicité de la valeur propre n est le coefficient de z^n dans $(1 + z + z^2)^{36}$. Par conséquent,

$$\boxed{\text{Spec}\left(\frac{\widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}}{\ell_P^2}\right) = \{n\gamma_{\text{HMT}} a_0 : 0 \leq n \leq 72\}}. \quad (43.4)$$

Les coupes compatibles prolongent la famille $\mathcal{A}_n^{\text{prot}} = n\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$.

Démonstration. Chaque opérateur N_e a pour fonction génératrice spectrale $1 + z + z^2$. Les trente-six facteurs commutent et agissent sur des facteurs tensoriels distincts ; la fonction génératrice du total est donc $(1 + z + z^2)^{36}$, dont les degrés parcourent tous les entiers de zéro à soixante-douze. La multiplication par le scalaire positif $\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$ donne équation (43.4). $\square$

Il faut distinguer deux procédés de quantification. La loi de coupe [théorème 42.3](#) compte quatre-vingt-une capacités unitaires et détermine $81 \log 3$; l'opérateur [équation \(43.2\)](#) quantifie les occupations de trente-six liens de réponse, jusqu'à soixante-douze trits de nombre. Ils partagent le même feuillet de bord, mais pas la même observable.

La torsion modulaire produit

$$\Delta_4^{\text{mod}} = 0.0001111970500599773249414566131933856 \dots, \quad (43.5)$$

et le Hamiltonien de bord

$$\boxed{K_{\text{HHM}}^{(A)} = -\log \rho_A = cI + \Delta_4^{\text{mod}} (90N_{90} + 120N_{120})}. \quad (43.6)$$

Le qualificatif *holographique* ne désigne pas une analogie : l'incidence $6 \rightarrow 8$ est transportée vers les ensembles de bord ∂A_{90} et ∂A_{120} , et l'état réduit réside dans l'algèbre engendrée par leurs opérateurs nombre.

Théorème 43.2 (Reconstruction conjointe de la géométrie et de la mémoire). *Soient*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (43.7)$$

Alors

$$\boxed{N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N.} \quad (43.8)$$

En particulier, $[\hat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}, K_{\text{HHM}}^{(A)}] = 0$, et le couple $(\hat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}, K_{\text{HHM}}^{(A)} - cI)$ reconstruit les deux secteurs d'occupation.

Démonstration. Les opérateurs N_{90} et N_{120} agissent sur des facteurs distincts et commutent. L'application linéaire qui envoie (N_{90}, N_{120}) sur (N, D) a pour matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}, \quad \det = 30.$$

Son inverse est exactement équation (43.8). Puisque l'identité correspondante sont des combinaisons linéaires des mêmes opérateurs nombre, le commutateur s'annule. $\square$

L'interprétation opératorielle est précise : l'observable d'aire conserve le nombre total d'excitations, tandis que le Hamiltonien modulaire conserve leur secteur d'origine. Aucune des deux observables ne retient à elle seule les deux coordonnées ; leur couple conjoint les détermine.

43.2 Confluence de l'aire, de l'information et de l'énergie

L'échelle angulaire θ_{clk} de équation (42.21) et la température chronologique Θ_{clk} sont des objets distincts ; l'emploi de la majuscule fait partie du typage. La réalisation thermodynamique de chapitre consacré aux constantes quantiques–électriques, à l'échelle thermique et au système de Planck démontre

$$E_P = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3, \quad (43.9)$$

tandis que la réalisation aréale construit l'incrément élémentaire

$$\delta \mathcal{A} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2. \quad (43.10)$$

Elles ne sont pas égalisées : équation (43.9) fixe le quantum informationnel d'énergie et équation (43.10) le quantum géométrique d'aire. Leur quotient définit la tension de conversion typée

$$\boxed{\mathcal{T}_{I/A} = \frac{E_P}{\delta \mathcal{A}} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2}.} \quad (43.11)$$

L'expression n'introduit pas de constante supplémentaire : elle détermine les normalisations qui doivent être conservées lors de la transformation de l'information en géométrie.

Dans la coupe minimale de quatre-vingt-un liens, la capacité informationnelle physique et l'énergie d'un trit par lien sont

$$S_{\text{cut}}^{\text{phys}} = 81 k_B \log 3, \quad E_{\text{cut}}^{(1)} = 81 E_P = \Theta_{\text{clk}} S_{\text{cut}}^{\text{phys}}. \quad (43.12)$$

L'égalité finale est une équation d'état de cette réalisation, non une loi universelle d'équipartition. En particulier, l'état de Gibbs des trente-six liens de bord possède une entropie différente et est traité ci-dessous.

Cette séparation détermine le contenu structurel de la confluence : Barbero–Immirzi oriente le spectre d'aire ; $\log 3$ mesure la décision irréductible du TRIT ; Θ_{clk} convertit cette information en énergie ; et ℓ_P^2 relie le quantum d'aire à la famille gravitationnelle. La gravité est décrite comme confluence de réalisations fonctionnelles d'un antécédent commun, et non comme une égalité imposée entre leurs valeurs.

Transport de la mémoire de canal vers le Hamiltonien modulaire et la purification thermochamp double. La mémoire de canal est représentée ci-dessous au moyen du Hamiltonien modulaire et d'une purification thermochamp double

Hamiltonien modulaire de frontière, purification thermochamp double et information orientée

L'état qutrit fidèle admet une purification thermochamp double. Le Hamiltonien modulaire enregistre l'orientation des canaux et le déficit informationnel mesure la séparation finie entre états sans s'identifier à l'aire.

44.1 État qutrit, purification thermochamp double et déficit informationnel

Pour un lien de poids $w > 0$, soient

$$Z(w) = 1 + e^{-w} + e^{-2w}, \quad \rho(w) = \frac{1}{Z(w)} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} |n\rangle\langle n|. \quad (44.1)$$

Les poids des deux familles sont

$$w_{90} = 90\Delta_4^{\text{mod}} = 0.0100077345053979592447310951874\dots, \quad (44.2)$$

$$w_{120} = 120\Delta_4^{\text{mod}} = 0.0133436460071972789929747935832\dots, \quad \frac{w_{120}}{w_{90}} = \frac{4}{3}. \quad (44.3)$$

L'état fini de bord est

$$\rho_A = \rho(w_{90})^{\otimes 18} \otimes \rho(w_{120})^{\otimes 18}. \quad (44.4)$$

Son logarithme reproduit équation (43.6), avec $c = 18 \log Z(w_{90}) + 18 \log Z(w_{120})$.

Théorème 44.1 (Purification thermochamp double). *Le vecteur*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{1}{\sqrt{Z(w)}} \sum_{n=0}^2 e^{-wn/2} |n\rangle_A \otimes |n\rangle_{\bar{A}} \quad (44.5)$$

purifie $\rho(w)$. Le produit de dix-huit copies pour chacun des poids w_{90}, w_{120} purifie ρ_A ; dans le système dupliqué, $S(\rho_A)$ est exactement l'entropie d'intrication.

Démonstration. En prenant la trace sur le deuxième facteur, l'orthogonalité de $|n\rangle_{\bar{A}}$ élimine les termes croisés et laisse

$$\text{Tr}_{\bar{A}} |\text{TFD}(w)\rangle\langle\text{TFD}(w)| = \rho(w).$$

La trace partielle commute avec les produits tensoriels, ce qui prouve l'assertion pour les trente-six liens. $\square$

Pour un lien,

$$S(w) = \log Z(w) + w \frac{e^{-w} + 2e^{-2w}}{Z(w)}. \quad (44.6)$$

En conséquence,

$$S(\rho_A) = 18S(w_{90}) + 18S(w_{120}) = 39.54837320881807994957319730\dots \text{ nats.} \quad (44.7)$$

L'état maximalelement mélangé de trente-six qutrits possède l'entropie $36 \log 3$. Définissons le défaut orienté

$$I_{\text{or}} = 36 \log 3 - S(\rho_A) = 0.001669183233868940655631225913\dots \text{ nats.} \quad (44.8)$$

Sa positivité découle de la maximalité entropique de l'état uniforme. La proximité de I_{or} et de $\gamma_{\text{HMT}}a_0$ ne constitue pas une identité et n'est pas utilisée pour sélectionner l'une ou l'autre des deux valeurs.

44.2 Décomposition paire–impaire de l'état bicouche : information interfeuillelet et transport géométrique orienté

La distribution normalisée entre feuillelets sépare l'entropie paire du transport hexade–octade impair. Cette parité bicouche conserve l'information de bord enregistrée par le Hamiltonien modulaire et évite d'identifier entropie, aire et orientation.

44.3 La bicouche : information paire et transport géométrique impair

Barbero–Immirzi et l'entropie des deux feuillelets ne sont pas deux quantités juxtaposées. Ils naissent des mêmes canaux $q_{\pm}$, mais conservent des données distinctes. La normalisation probabiliste oublie l'échelle commune et mesure la répartition entre orientations ; la fonctionnelle hexade–octade conserve le signe de cette orientation. La première lecture est paire et la seconde impaire.

44.3.1 Distribution normalisée entre feuillelets

Écrivons

$$x = A_{\text{rad}}, \quad y = C_{\text{rad}}^*, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad q_+ = e^{-x-y}.$$

La somme $q_- + q_+ = 2e^{-x} \cosh y$ permet de définir

$$p_- = \frac{q_-}{q_- + q_+} = \frac{e^y}{2 \cosh y}, \quad p_+ = \frac{q_+}{q_- + q_+} = \frac{e^{-y}}{2 \cosh y}.$$

Le facteur commun e^{-x} disparaît. La distribution conserve l'asymétrie entre feuillelets, mais non l'échelle angulaire commune.

Définition 44.2 (Entropie bicouche). L'entropie de la distribution orientée est

$$S_{\text{bi}}(y) := -p_- \log p_- - p_+ \log p_+ = \log(2 \cosh y) - y \tanh y.$$

Proposition 44.3 (Parité et maximum de l'entropie bicouche). La fonction S_{bi} est paire et satisfait

$$S_{\text{bi}}(-y) = S_{\text{bi}}(y), \quad S'_{\text{bi}}(y) = -y \operatorname{sech}^2 y, \quad 0 < S_{\text{bi}}(y) \leq \log 2.$$

Le maximum $\log 2$ est atteint uniquement en $y = 0$, lorsque les deux feuillelets ont le même poids.

Démonstration. La parité découle du fait que $\cosh$ est paire et que $y \tanh y$ l'est également. La dérivation directe produit

$$\frac{d}{dy} \log(2 \cosh y) = \tanh y, \quad \frac{d}{dy} (y \tanh y) = \tanh y + y \operatorname{sech}^2 y.$$

Par conséquent $S'_{\text{bi}}(y) = -y \operatorname{sech}^2 y$: la fonction croît sur $(-\infty, 0)$, décroît sur $(0, \infty)$ et prend à l'origine la valeur $\log 2$. La positivité est celle de l'entropie d'une distribution à deux poids strictement positifs. $\square$

44.3.2 Parité du transport hexade–octade

Soit

$$s_n(q_-, q_+) = q_-^n - q_+^n.$$

L'échange des feuillets est l'involution

$$J_{\text{sh}} : (x, y) \mapsto (x, -y),$$

qui permute $q_- \leftrightarrow q_+$. D'où,

$$s_n \circ J_{\text{sh}} = -s_n.$$

La fonctionnelle construite dans le [section 40.1](#) est

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, C^*) = \frac{\pi A C^*}{180} + 12(S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)) - (S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)).$$

Théorème 44.4 (Théorème de parité bicouche). *Sous l'échange $C^* \mapsto -C^*$,*

$$S_{\text{bi}}(-C_{\text{rad}}^*) = S_{\text{bi}}(C_{\text{rad}}^*),$$

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, -C^*) = -\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, C^*).$$

La même bicouche produit donc une lecture informationnelle paire et un transport géométrique impair.

Démonstration. La première égalité est la [proposition 44.3](#). Dans la seconde, le terme $\pi A C^*/180$ change de signe et chaque différence de Lambert change de signe parce que ses deux arguments sont échangés. La combinaison complète est impaire. $\square$

44.3.3 Interprétation de l'opérateur constitutif comme couplage entre vide, champ et réponse

L'entropie bicouche et $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ ne sont pas deux noms pour le même nombre. La première quantifie le poids que partagent les deux orientations après annulation de l'échelle commune. Le second conserve l'orientation et l'incidence du passage $6 \rightarrow 8$. Au point HMT,

$$S_{\text{bi}} = 0.69246069960358548 \dots \text{ nats}, \quad \Gamma_{6 \rightarrow 8} = 0.27400767269445927 \dots$$

Le lien entre information et géométrie consiste en ce que les deux lectures se factorisent par les mêmes canaux $q_{\pm}$, et non à évaluer leurs valeurs.

La bande particule–antiparticule de chapitre consacré à la bande de particule, à l'antisection et à la virtualité reproduit la même distinction de parité : la masse et la quantité de corrélation descendent au quotient de bande, tandis que charge, orientation et transport changent de signe. Dans l'action de Cartan–Holst, $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ occupe la coordonnée orientée ; dans la lecture informationnelle, S_{bi} compte la distribution entre feuillets. Cela explique pourquoi une seule structure peut conserver l'information et inverser l'orientation sans confondre ces deux opérations.

Variation tangente de l'état modulaire et dérivation de la loi aréale. La variation tangente de l'état modulaire produit la première loi aréale ; les variations finies conservent le terme d'entropie relative.

Première loi modulaire aréale et extension finie par l'entropie relative

La première loi modulaire relie les variations d'entropie et d'aire dans le système fini déclaré. Son extension non linéaire conserve le défaut positif d'entropie relative et ne confond donc pas égalité tangente et identité globale.

45.1 1re loi modulaire pour les variations de l'aire

Définissons les deux aires normalisées

$$\mathcal{A}_m = \gamma_{\text{HMT}} a_0 N_m, \quad m \in \{90, 120\}. \quad (45.1)$$

Alors

$$K_{\text{HHM}}^{(A)} - cI = \beta_{90} \mathcal{A}_{90} + \beta_{120} \mathcal{A}_{120}, \quad \beta_m = \frac{m \Delta_4^{\text{mod}}}{\gamma_{\text{HMT}} a_0}. \quad (45.2)$$

Les valeurs terminales sont

$$\beta_{90} = 5.9726485401070929914651798889 \dots, \quad (45.3)$$

$$\beta_{120} = 7.9635313868094573219535731852 \dots, \quad \frac{\beta_{120}}{\beta_{90}} = \frac{4}{3}. \quad (45.4)$$

Théorème 45.1 (Première loi modulaire en variables aréales). *Pour une famille différentiable d'états normalisés $\rho(\varepsilon)$ passant par ρ_A , tout en maintenant fixes Δ_4^{mod} , γ_{HMT} , a_0 ,*

$$\boxed{\delta S = \beta_{90} \delta \langle \mathcal{A}_{90} \rangle + \beta_{120} \delta \langle \mathcal{A}_{120} \rangle.} \quad (45.5)$$

Démonstration. La première loi d'intrication dans l'état de référence est $\delta S = \delta \langle -\log \rho_A \rangle$. Le terme scalaire cI ne contribue pas puisque $\delta \text{Tr } \rho = 0$. Substituer [équation \(45.2\)](#) prouve l'identité. $\square$

La formule est locale dans l'espace des états. Pour des changements finis, l'entropie relative apparaît ; l'omettre transformerait une identité tangente en une assertion fausse de linéarité globale.

Théorème 45.2 (Identité finie avec terme de défaut). *Pour tout état σ dont le support est contenu dans celui de ρ_A ,*

$$S(\sigma) - S(\rho_A) = \beta_{90} \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_{90} \rangle + \beta_{120} \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_{120} \rangle - D(\sigma \| \rho_A), \quad (45.6)$$

où $D(\sigma \| \rho_A) = \text{Tr } \sigma (\log \sigma - \log \rho_A) \geq 0$. En particulier, la variation linéaire de théorème 45.1 est le terme tangent de cette identité.

Démonstration. Par définition et par $K_{\text{HHM}}^{(A)} = -\log \rho_A$,

$$D(\sigma \| \rho_A) = -S(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_{\text{HHM}}^{(A)}).$$

Pour $\sigma = \rho_A$, le membre de gauche est nul et $S(\rho_A) = \text{Tr}(\rho_A K_{\text{HHM}}^{(A)})$. La soustraction des deux identités donne

$$S(\sigma) - S(\rho_A) = \Delta_\sigma \langle K_{\text{HHM}}^{(A)} \rangle - D(\sigma \| \rho_A).$$

Le scalaire cI s'annule entre états normalisés ; substituer équation (45.2) produit équation (45.6). La positivité de l'entropie relative est l'inégalité de Klein. $\square$

La correction $D(\sigma \| \rho_A)$ mesure la distance informationnelle entre l'état réel et l'état modulaire de référence. Ainsi, la première loi ne perd pas son contenu au-delà du régime infinitésimal : elle devient une identité exacte avec un défaut positif contrôlé.

Persistance inductive des poids modulaires et classification factorielle de la limite. La persistance inductive des poids modulaires conduit à la fermeture opératorielle infinie et à sa classification factorielle.

Persistance des incidences 90/120 et limite factorielle hyperfinie

Les produits locaux fidèles conservent les rapports des canaux 90 et 120 sous raffinement. La représentation GNS et la limite ITPFI déterminent le facteur hyperfini de type III avec un paramètre de bord explicite.

46.1 Limite locale et classification modulaire du système infini

Dans une UHF infinie, il n'existe généralement pas de matrice densité globale à trace à l'intérieur de l'algèbre. L'objet correct est le réseau

$$K_{\text{HHM}}^{(m)} = -\log \rho_m \quad (46.1)$$

avec des restrictions d'états compatibles, ou le générateur modulaire dans la représentation GNS. L'espérance traciale $\text{id} \otimes \tau_\eta$ ne préserve pas automatiquement un état de Gibbs non tracial et ne se substitue pas à la compatibilité des états.

Théorème 46.1 (Type modulaire sous persistance fidèle des deux canaux). *Supposons que :*

- (i) *chaque coupe est un produit d'états qu'il est fidèle de poids w_{90} et w_{120} ;*
- (ii) *les inclusions préservent l'état et l'étiquette de canal ;*
- (iii) *une infinité de facteurs de chaque type apparaît, les deux types ayant une densité asymptotique positive ;*
- (iv) *aucun quotient spectral supplémentaire n'est introduit et la représentation produit est factorielle.*

Alors le groupe additif des logarithmes des quotients de valeurs propres est

$$90\Delta_4^{\text{mod}}\mathbb{Z} + 120\Delta_4^{\text{mod}}\mathbb{Z} = 30\Delta_4^{\text{mod}}\mathbb{Z}. \quad (46.2)$$

La fermeture GNS ITPFI est le facteur hyperfini

$$\text{III}_{\lambda_\partial}, \quad \lambda_\partial = e^{-30\Delta_4^{\text{mod}}} = 0.9966696464689573786108299769 \dots \quad (46.3)$$

Démonstration. Dans chaque lien, les quotients de valeurs propres sont des puissances de e^{-w_m} . La persistance infinie des deux types engendre le sous-groupe $w_{90}\mathbb{Z} + w_{120}\mathbb{Z}$. Comme $\text{gcd}(90, 120) = 30$, on obtient équation (46.2). Le critère de rapport asymptotique d'Araki–Woods pour le produit fidèle donne le facteur ITPFI hyperfini de paramètre $e^{-30\Delta_4^{\text{mod}}}$ [AW68, Tak03]. $\square$

Le théorème déclare ses hypothèses effectives. Si l'un des canaux disparaît, si le produit n'est pas compatible ou si le groupe des rapports change, le type doit être recalculé.

Expression gravitationnelle de la fermeture modulaire au moyen du support à cinq composantes.

La fermeture modulaire prépare l'expression gravitationnelle : on construit d'abord le porteur à cinq composantes à partir de l'incidence icosaédrique.

Descente icosaédrique et porteur gravitationnel à cinq composantes

La droite gravitationnelle conserve la longueur construite et sa réalisation chronologique de la section correspondante ; son porteur descend ensuite au quotient icosaédrique. Le projecteur irréductible de rang 5 sélectionne le porteur tensoriel sans supposer encore une réalisation massive ou radiative.

47.1 Constante gravitationnelle intrinsèque et représentation tensorielle

47.1.1 Descente icosaédrique A_5/C_5 et sélection du porteur gravitationnel

La gravité s'organise ici en quatre strates qu'il ne faut pas fusionner :

$$\begin{aligned}
 \text{inscription et norme radiale R1–R8} &\longrightarrow L \longrightarrow G = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a, \\
 \text{incidence icosaédrique} &\longrightarrow V_{12} \xrightarrow{P_5} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Lambda(n)} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \\
 \text{calendrier CT108 avec } t_0 = \pi L / (54 c_{\text{int}}) &\longrightarrow R_{108} = L, \quad \theta_{108}^{\text{circ}} = (54/\pi)^2, \\
 \text{carte métrologique} &\longrightarrow 6.6742996594140227 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}.
 \end{aligned} \tag{47.1}$$

La première ligne conserve la détermination de la longueur et du couplage au moyen des règles R1–R8 de section 39.1. La deuxième construit le porteur et sa réduction transverse sans trace. La troisième est la réalisation chronologique de la longueur déjà construite, et la quatrième évalue la même section dimensionnelle. La réduction $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ ne modifie pas le coefficient radial commun : intensité et représentation conservent leur provenance et leurs fonctions respectives.

47.1.2 Droite de grandeur gravitationnelle et échelle chronologique 108

Soient $c_{\text{int}} > 0$, $t_0 > 0$, $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$ et une section positive $\hbar_a$ de la droite d'action, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$. Le transducteur dimensionnel est

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} = \theta \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_a}, \quad \theta > 0. \tag{47.2}$$

L'égalité des deux expressions utilise seulement $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$ et $[G] = L^3 M^{-1} T^{-2}$. La dimension est fixée par la droite ; le caractère adimensionnel θ distingue les réalisations de ce système. Dans la composition longitudinale déjà démontrée, $t_0 = \pi L / (54 c_{\text{int}})$ et $\theta = (54/\pi)^2$ reproduisent exactement $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a$.

Le calendrier CT108 définit

$$T_{108} = 108 t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0. \tag{47.3}$$

Pour chaque feuillet d'action, soient

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}. \tag{47.4}$$

Alors, la longueur de Compton réduite coïncide avec le rayon du cycle :

$$\bar{\lambda}_{C,a} = \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}. \tag{47.5}$$

Théorème 47.1 (Unicité du sélecteur sous la condition de périodicité HMT). *Avec la convention réduite $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$ et la prémisse de périodicité HMT qui identifie le rayon gravitationnel du quantum CT108 à son rayon de phase, la condition de clôture*

$$r_{g,a}(\theta) = R_{108} \quad (47.6)$$

sélectionne une unique solution positive,

$$\theta_{108}^{\text{circ}} = \left(\frac{54}{\pi}\right)^2 = 295.4525715010569415303525 \dots \quad (47.7)$$

Dans cette réalisation,

$$R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a} = \ell_P^{\text{circ}}. \quad (47.8)$$

Démonstration. Par l'identité correspondante,

$$r_{g,a}(\theta) = \frac{G_a(\theta)m_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \theta c_{\text{int}} t_0^2 \omega_{108} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0.$$

En le comparant à $R_{108} = (54/\pi)\ell_0$, on obtient nécessairement $\theta = (54/\pi)^2$. L'équation est linéaire en θ et tous les facteurs sont positifs, donc la solution est unique. $\square$

L'égalité $r_g = R_{108}$ ne se déduit pas de la dimensionnalité de [équation \(47.2\)](#). C'est la condition géométrique explicite de cette réalisation HMT : action, Compton et retour périodique doivent déterminer une même longueur. Le théorème démontre que, cette condition structurelle étant acceptée, le caractère θ est fixé sans utiliser la valeur SI de G .

Remarque 47.2 (Convention de rayon). Le théorème utilise le rayon gravitationnel réduit Gm/c^2 . Si on le remplace par le rayon de Schwarzschild $2Gm/c^2$, le sélecteur change d'un facteur deux. Les deux expressions correspondent à des conditions géométriques distinctes, c'est pourquoi la convention doit être déclarée avant le calcul.

47.1.3 Système de Planck et covariance bidirectionnelle

Corollaire 47.3 (Famille de Planck associée à la structure chronologique CT108). *Pour $G_a = G_a(\theta_{108}^{\text{circ}})$,*

$$\ell_P = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad (47.9)$$

$$E_{P,a} = \frac{\hbar_a}{t_P} = \frac{\pi \hbar_a}{54 t_0} = \frac{h_a}{108 t_0}, \quad \ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2. \quad (47.10)$$

De plus,

$$F_{P,a} = \frac{c_{\text{int}}^4}{G_a}, \quad P_{P,a} = \frac{c_{\text{int}}^5}{G_a}, \quad \rho_{P,a} = \frac{\hbar_a}{(\theta_{108}^{\text{circ}})^2 c_{\text{int}}^5 t_0^4}. \quad (47.11)$$

Démonstration. Les trois premières identités découlent de $\ell_P = R_{108}$, $t_P = \ell_P/c_{\text{int}}$ et $h_a = 2\pi \hbar_a$. Pour l'aire,

$$\frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^2 t_0^2 = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2.$$

Les expressions restantes sont les compositions dimensionnelles de force, de puissance et de masse par volume avec la même section. $\square$

Soit

$$R_{\text{act}} := \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (47.12)$$

Comme l'action apparaît au numérateur de la masse chronologique et au dénominateur de G ,

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad G_a \hbar_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2. \quad (47.13)$$

Par conséquent, $\ell_p^2 = G_a \hbar_a / c^3$ ne change pas de feuillet. La gravité et l'action s'orientent réciproquement, tandis que l'aire conserve la géométrie commune. Cette annulation est l'interface de confluence vers l'opérateur d'aire du [section 42.1](#).

47.1.4 Composante icosaédrique de dimension 5

L'antécédent n'est ni $\mathbb{R}$ ni un choix ultérieur de cinq polarisations. L'objet chargé de transporter l'incidence est défini explicitement avant l'introduction de la réalisation exceptionnelle.

Soit $X_{\text{TPK}}^{\text{exc}}$ le sous-espace de l'état TPK enrichi qui conserve, outre la sortie arithmétique, l'orientation, la route, la retenue et l'incidence exceptionnelle. Pour expliciter l'espace géométrique d'arrivée, soit $\varphi_g = (1 + \sqrt{5})/2$, $v = \sqrt{1 + \varphi_g^2}$, et définissons

$$\Omega_{12}^{\text{ico}} = \frac{1}{v} (\{0\} \times \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi_g\} \cup \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi_g\} \times \{0\} \cup \{\pm \varphi_g\} \times \{0\} \times \{\pm 1\}) \subset S^2. \quad (47.14)$$

Ses douze éléments sont les classes orientées de sommet d'un icosaèdre. L'incidence ne reste pas verbale : elle est fixée par

$$\mathcal{I}_{12}^{\text{ico}} = \{(v, w) \in \Omega_{12}^{\text{ico}} \times \Omega_{12}^{\text{ico}} : v \neq w, \langle v, w \rangle = 1/\sqrt{5}\}. \quad (47.15)$$

Chaque sommet a cinq voisins dans cette relation. Le pont de lecture est typé comme une application

$$\pi_{\text{ico}} : X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \longrightarrow \Omega_{12}^{\text{ico}}. \quad (47.16)$$

La cardinalité douze de l'image de π_{ico} ne suffit pas. Pour définir une réalisation d'incidence, l'application doit satisfaire simultanément :

- (i) être surjective et constante exactement sur les fibres qui écartent la carte arithmétique mais conservent la route exceptionnelle ;
- (ii) entrelacer l'action des automorphismes orientés de l'antécédent avec une action transitive sur Ω_{12}^{ico} ;
- (iii) transporter l'incidence TPK déclarée vers $\mathcal{I}_{12}^{\text{ico}}$, et non ses seuls cardinaux ;
- (iv) conserver l'involution de feuillet et le retour nonadique dans le stabilisateur de la fibre correspondante.

Ces conditions séparent trois assertions : l'existence de l'application π_{ico} , l'identification du groupe qui agit et la représentation linéaire construite ensuite. La deuxième et la troisième ne peuvent servir à définir rétrospectivement la première.

Théorème 47.4 (Descente de l'incidence au quotient icosaédrique). *Supposons que π_{ico} satisfait (i)–(iv) et que l'action orientée induite sur Ω_{12}^{ico} a pour groupe $G_{\text{ico}} \simeq A_5$. Alors, pour toute classe $v_0 \in \Omega_{12}^{\text{ico}}$,*

$$H_{v_0} = \text{Stab}_{G_{\text{ico}}}(v_0) \simeq C_5, \quad \Omega_{12}^{\text{ico}} \simeq G_{\text{ico}}/H_{v_0} \simeq A_5/C_5. \quad (47.17)$$

L'application

$$\kappa_{v_0} : G_{\text{ico}}/H_{v_0} \longrightarrow \Omega_{12}^{\text{ico}}, \quad gH_{v_0} \longmapsto g \cdot v_0, \quad (47.18)$$

est une bijection équivariante et préserve l'incidence si l'on déclare sur le quotient

$$gH_{v_0} \sim g'H_{v_0} \iff (g \cdot v_0, g' \cdot v_0) \in \mathcal{I}_{12}^{\text{ico}}. \quad (47.19)$$

Par conséquent, la composée $\kappa_{v_0}^{-1}\pi_{\text{ico}}$ est l'application typée de l'antécédent TPK vers le quotient A_5/C_5 .

Démonstration. La liste de [équation \(47.14\)](#) a douze éléments. Par transitivité, $|G_{\text{ico}} \cdot v_0| = 12$, et le théorème orbite–stabilisateur donne $|H_{v_0}| = 60/12 = 5$. Tout groupe d'ordre premier cinq est cyclique ; donc $H_{v_0} \simeq C_5$. La formule de κ_{v_0} ne dépend pas du représentant : si $gH_{v_0} = g'H_{v_0}$, alors $g^{-1}g' \in H_{v_0}$ et $g'v_0 = gv_0$. La surjectivité découle de la transitivité, et l'égalité des cardinaux donne l'injectivité. L'équivariance est immédiate : $\kappa_{v_0}(agH_{v_0}) = a\kappa_{v_0}(gH_{v_0})$. Enfin, [équation \(47.19\)](#) est précisément le transport de structure par cette bijection ; l'hypothèse (iii) fait commuter ce transport avec π_{ico} . $\square$

Le théorème ne remplace pas la construction de π_{ico} : il démontre ce qui est obtenu une fois ses quatre conditions vérifiées. Dans le profil HMT complet, le corridor d'incidence qui mène à Paley–Witt–Golay–Leech– V^h –Monstre–Moonshine est le domaine de définition de cette application. Dans ce volume autonome, l'entrée exacte est l'application [équation \(47.16\)](#) assortie de ses conditions ; toute la chaîne depuis A_5/C_5 jusqu'à la réduction TT est prouvée ci-dessous sans consulter à nouveau une valeur gravitationnelle.

La chaîne de provenance s'exprime au moyen de tous ses morphismes :

$$\text{APP} \longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \xrightarrow{\pi_{\text{ico}}} \Omega_{12}^{\text{ico}} \xleftarrow[\simeq]{\kappa_{v_0}} A_5/C_5. \quad (47.20)$$

Le corridor exceptionnel complet est démontré dans son développement propre. L'hypothèse que ce chapitre ne peut remplacer par un dénombrement est l'existence de π_{ico} satisfaisant (i)–(iv). Cette entrée étant fixée, la descente au quotient est [théorème 47.4](#), et l'on construit à partir d'elle P_5 , Γ_5 et $\Lambda(n)$. La réalisation du support résultant comme champ gravitationnel demeure une interface physique typée, et non une conséquence de cardinalité.

Soit $G = A_5$, soit $H \simeq C_5$ le stabilisateur d'un sommet orienté de l'icosaèdre et considérons

$$V_{12} = \mathbb{R}[G/H], \quad |G/H| = \frac{60}{5} = 12. \quad (47.21)$$

La représentation de permutation ρ_{12} se décompose comme

$$V_{12} \simeq \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus V_5. \quad (47.22)$$

L'idempotent central du facteur de caractère $\chi_5 = (5, 1, -1, 0, 0)$ est

$$P_5 = \frac{5}{60} \sum_{g \in A_5} \chi_5(g^{-1}) \rho_{12}(g) = \frac{1}{12} \left(5I + \sum_{g \in 2A} \rho_{12}(g) - \sum_{g \in 3A} \rho_{12}(g) \right). \quad (47.23)$$

Théorème 47.5 (Projecteur et couplage gravitationnel de rang cinq). *L'opérateur P_5 satisfait*

$$P_5^2 = P_5 = P_5^*, \quad \text{Tr } P_5 = \text{rank } P_5 = 5. \quad (47.24)$$

Pour

$$\mathbb{G}_{5,a} := G_a(\theta_{108}^{\text{circ}})P_5 \quad (47.25)$$

on a

$$\text{Spec}(\mathbb{G}_{5,a}) = \{G_a(\theta_{108}^{\text{circ}}) \text{ avec multiplicité } 5, 0 \text{ avec multiplicité } 7\}. \quad (47.26)$$

Démonstration. L'orthogonalité des caractères fait de [équation \(47.23\)](#) l'idempotent central qui agit comme l'identité sur l'unique copie de V_5 et comme zéro sur les trois autres facteurs de [équation \(47.22\)](#).

La réalité du caractère et l'orthogonalité de ρ_{12} donnent l'autoadjonction. Sa trace et son rang sont cinq. Multiplier un projecteur de rang cinq par le scalaire positif G_a produit immédiatement le spectre indiqué. $\square$

L'expression $\mathbb{G}_{5,a}$ n'ajoute pas cinq valeurs différentes de la constante gravitationnelle. C'est une même section de G agissant sur le facteur tensoriel sélectionné et annulant les sept autres modes du module de permutation.

Réduction équivariante du support au secteur tensoriel sans trace. Le support est entrelacé avec les tenseurs symétriques sans trace et réduit de manière équivariante avant d'imposer la transversalité.

Entrelaceur tensoriel et réduction transverse $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$

Le repère icosaédrique construit une isométrie équivariante vers l'espace des tenseurs symétriques sans trace. La projection transverse réalise $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$, conserve le support à cinq composantes et localise le sous-espace radiatif de dimension 2.

48.1 Entrelaceur avec l'espace des tenseurs symétriques sans trace

Soit $\mathcal{V} \subset S^2$ l'ensemble des douze sommets unitaires de l'icosaèdre. Pour chaque $v \in \mathcal{V}$, définissons

$$Q_v = vv^T - \frac{1}{3}I_3 \in \text{STF}_3 := \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3). \quad (48.1)$$

L'application de repère

$$\Gamma_0 \left(\sum_{v \in \mathcal{V}} x_v e_v \right) = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_v Q_v \quad (48.2)$$

est A_5 -équivariante et satisfait

$$\Gamma_0 \Gamma_0^* = \frac{8}{5} I_{\text{STF}_3}, \quad \Gamma_0 = \Gamma_0 P_5. \quad (48.3)$$

Théorème 48.1 (Entrelaceur tensoriel normalisé). *L'application*

$$\Gamma_5 := \sqrt{\frac{5}{8}} \Gamma_0|_{V_5} : V_5 \xrightarrow{\cong} \text{STF}_3 \quad (48.4)$$

est une isométrie A_5 -équivariante. Son adjoint est

$$\Gamma_5^* Q = \sqrt{\frac{5}{8}} \sum_{v \in \mathcal{V}} (v^T Q v) e_v. \quad (48.5)$$

Démonstration. L'équivariance découle de $Q_{gv} = gQ_v g^T$. L'opérateur $\Gamma_0 \Gamma_0^*$ commute avec la représentation irréductible de A_5 sur STF_3 ; il est donc scalaire. Sa trace est

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \|Q_v\|_F^2 = 12 \cdot \frac{2}{3} = 8;$$

en divisant par la dimension cinq, on obtient $8/5$. D'où $\Gamma_5 \Gamma_5^* = I$. Comme le domaine et le codomaine sont de dimension cinq, on a aussi $\Gamma_5^* \Gamma_5 = I$. La formule de l'adjoint découle de $\langle Q, Q_v \rangle_F = v^T Q v$. $\square$

La normalisation au moyen du repère icosaédrique élimine une coïncidence purement cardinale : elle construit l'application qui transporte le facteur fini vers le support continu de spin deux.

48.2 Projection transversale sans trace

Pour $n \in S^2$, soit $\Pi(n) = I - nn^T$. Nous définissons

$$\Lambda(n)Q = \Pi Q \Pi - \frac{1}{2} \text{Tr}(\Pi Q \Pi) \Pi. \quad (48.6)$$

Théorème 48.2 (Réduction de cinq composantes à deux). *La restriction de $\Lambda(n)$ à STF_3 est le projecteur orthogonal sur*

$$\mathcal{H}_{\text{TT}}(n) = \{Q \in \text{STF}_3 : Qn = 0\}. \quad (48.7)$$

En particulier,

$$\Lambda(n)^2 = \Lambda(n) = \Lambda(n)^*, \quad \text{rank } \Lambda(n) = 2. \quad (48.8)$$

Pour $n = e_3$, l'image est engendrée par

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{diag}(1, -1, 0), \quad E_\times = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (48.9)$$

Démonstration. Comme $\Pi n = 0$, la sortie est transversale. Sa trace vaut

$$\text{Tr}(\Pi Q \Pi) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\Pi) \text{Tr}(\Pi Q \Pi) = 0,$$

car $\text{Tr } \Pi = 2$. Si $Qn = 0$ et $\text{Tr } Q = 0$, alors $\Pi Q \Pi = Q$ et $\text{Tr}(\Pi Q \Pi) = 0$; donc $\Lambda(n)Q = Q$. La formule est autoadjointe pour le produit de Frobenius. Dans le repère $n = e_3$, sa matrice dans une base STF adaptée est $\text{diag}(1, 1, 0, 0, 0)$, ce qui prouve le rang. $\square$

La chaîne complète devient donc

$$\boxed{V_{12} \xrightarrow{P_5} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Lambda(n)} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \quad 12 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2.} \quad (48.10)$$

Le couplage réduit

$$\mathbb{G}_{\text{TT},a}(n) = G_a(\theta_{108}^{\text{circ}}) \Lambda(n) \Gamma_5 P_5 \quad (48.11)$$

est de rang deux.

Décomposition en hélicités du spectre et séparation des modes massif et sans masse. La réduction permet de distinguer le spectre complet d'hélicité d'une réalisation massive et ses deux hélicités sans masse.

Décomposition en hélicités du porteur de spin deux

Le support réel de dimension 5 se décompose en 5 poids d'hélicité. La réalisation massive conserve les 5 composantes ; la réduction transverse sans masse ne conserve que les hélicités radiatives ± 2 , sans transformer une possibilité collective en particule fondamentale postulée.

49.1 Décomposition en 5 modes de polarisation

La dimension cinq acquiert un contenu tensoriel lorsque l'on choisit une direction unitaire de propagation n et un repère orthonormé orienté (e_1, e_2, n) . Nous définissons les cinq tenseurs réels

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 e_1^T - e_2 e_2^T), \quad E_\times = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 e_2^T + e_2 e_1^T), \quad (49.1)$$

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 n^T + n e_1^T), \quad E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_2 n^T + n e_2^T), \quad (49.2)$$

$$E_0 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2nn^T - e_1 e_1^T - e_2 e_2^T). \quad (49.3)$$

Ils sont tous symétriques et sans trace. Les deux premiers sont transversaux ; les deux suivants mêlent le plan transversal à la direction de propagation, et le dernier est le mode scalaire longitudinal sans trace.

Théorème 49.1 (Décomposition hélicoïdale complète du porteur). *Les tenseurs de l'identité correspondante forment une base orthonormale de STF_3 . Dans la complexification, les combinaisons*

$$E_{\pm 2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_+ \mp iE_\times), \quad E_{\pm 1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_1 \mp iE_2), \quad E_0 = E_0 \quad (49.4)$$

sont des vecteurs de poids $\pm 2, \pm 1, 0$, respectivement, sous les rotations autour de n . De plus,

$$\Lambda(n)E_{\pm 2} = E_{\pm 2}, \quad \Lambda(n)E_{\pm 1} = 0, \quad \Lambda(n)E_0 = 0. \quad (49.5)$$

Démonstration. Dans le repère (e_1, e_2, n) , chaque tenseur a une norme de Frobenius égale à un. Leurs motifs d'entrées non diagonales sont disjoints, et les trois diagonales de E_+, E_0 ont un produit intérieur nul ; les cinq tenseurs sont donc orthonormés. Comme $\dim \text{STF}_3 = 6 - 1 = 5$, ils forment une base.

Une rotation d'angle ψ autour de n envoie (e_1, e_2) sur $(\cos \psi e_1 + \sin \psi e_2, -\sin \psi e_1 + \cos \psi e_2)$. En substituant dans les formules, on obtient une rotation d'angle 2ψ sur $\text{span}\{E_+, E_\times\}$, une d'angle ψ sur $\text{span}\{E_1, E_2\}$, et E_0 fixe. D'où les poids de [équation \(49.4\)](#). Enfin, $\Pi E_+ \Pi = E_+$ et $\Pi E_\times \Pi = E_\times$, tandis que $\Pi E_1 \Pi = \Pi E_2 \Pi = 0$. Pour E_0 , $\Pi E_0 \Pi = -(e_1 e_1^T + e_2 e_2^T)/\sqrt{6}$, qui est purement de trace dans le plan, et la soustraction de [équation \(48.6\)](#) l'annule. $\square$

Le théorème précise le sens de “cinq polarisations” sans leur attribuer à toutes le même statut dynamique. Avant d'imposer les équations de champ, le porteur de spin deux a cinq coordonnées irréductibles. Dans une réalisation massive de Fierz–Pauli, les contraintes laissent précisément les cinq poids de [équation \(49.4\)](#) ; dans une réalisation sans masse avec invariance de jauge, les secteurs ± 1 et 0 sont éliminés et il reste ± 2 . HMT fournit ici le porteur, la base et le projecteur ; le choix de la dynamique massive ou sans masse relève de l'interface physique. Cinq ne signifie donc pas “cinq ondes observées”, mais cinq degrés tensoriels disponibles avant la réduction.

L'orientation reste également visible : remplacer (e_1, e_2, n) par $(e_1, -e_2, -n)$ conserve E_+, E_0 et échange les phases des paires hélicoïdales. Cette information ne se trouve pas dans le scalaire G_a ; elle réside dans le porteur sur lequel agit $\mathbb{G}_{5,a}$.

49.2 Chaîne représentationnelle $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$: support V_5 , tenseur sans trace, polarisations de Fierz–Pauli et hélicités transverses

La dimension cinq apparaît dans des objets distincts, et seul équation (48.10) autorise le transport entre eux :

1. V_5 est le facteur irréductible de la représentation sur les douze sommets. C’est un résultat fini de théorie des représentations.
2. STF_3 est le porteur réel de dimension cinq des poids $m = -2, -1, 0, 1, 2$ de spin deux.
3. Une théorie massive de Fierz–Pauli peut réaliser ces cinq poids comme cinq états physiques, après fixation de l’action et des contraintes.
4. La relativité générale sans masse conserve deux hélicités radiatives, ± 2 , représentées par E_+ et E_- .
5. Les classes $E(2)$ d’ondes métriques, comme III_5 , classent les amplitudes possibles sous d’autres hypothèses ; elles ne sont pas automatiquement V_5 , Fierz–Pauli ou la relativité générale.

En particulier, la formulation correcte est : *HMT construit un support tensoriel à cinq composantes avant les contraintes ; la réduction TT de la réalisation sans masse est de rang deux*. Il n’est pas affirmé que la relativité générale possède cinq polarisations propagatives.

Conditions d’existence du mode par sélection holonomique naturelle. L’existence physique du mode requiert encore un sélecteur holonomique naturel et falsifiable.

Sélecteur gravitationnel naturel et transducteur dimensionnel

50.1 Critères de sélection de la coordonnée gravitationnelle : holonomie enrichie, réponse spectrale et carte métrologique

L'action de Palatini–Cartan–Holst et son Hamiltonien contraint fixent d'abord la dynamique. Sur celle-ci, la constante gravitationnelle s'organise en trois niveaux typés : la droite dimensionnelle qui abrite G , le transducteur qui convertit une coordonnée adimensionnelle en section de cette droite et le sélecteur structurel de cette coordonnée. Le système de coordonnées décimal et l'incertitude expérimentale sont présentés à la fin comme représentation et comparaison.

50.1.1 Droite dimensionnelle et transducteur interne

Dans le réseau dimensionnel de la mécanique dimensionnelle,

$$\mathbf{G} = -\mathbf{S} + 5\mathbf{C} + 2\mathbf{T}, \quad [G] = L^3 M^{-1} T^{-2}.$$

Soient

$$c_{\text{int}} \in \mathcal{L}_C^+, \quad t_0 \in \mathcal{L}_T^+, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0, \quad \hbar_{\text{int}} \in \mathcal{L}_S^+.$$

Définition 50.1 (Transducteur gravitationnel). Pour $\theta_G > 0$, on définit

$$G_{\text{int}}(\theta_G) = \theta_G \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_{\text{int}}} = \theta_G \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_{\text{int}}} \in \mathcal{L}_G^+. \quad (50.1)$$

L'égalité des deux expressions et le type de (50.1) sont exacts. Si

$$L_G^2 := \frac{\hbar_{\text{int}} G_{\text{int}}}{c_{\text{int}}^3},$$

alors

$$\theta_G = \left(\frac{L_G}{\ell_0} \right)^2. \quad (50.2)$$

La coordonnée gravitationnelle est donc un rapport quadratique de longueurs ou une réponse d'holonomie normalisée. La décade $10^{-34} \mathcal{U}_S$ appartient déjà à $\hbar_{\text{int}}$: elle fixe la section absolue d'action et ne constitue pas un facteur relatif ajouté à G .

50.1.2 Torsion observable et caractères positifs

Le retour observable de 27 pas

$$\mathcal{K}_{27} := F_{\text{obs}}^{27}$$

satisfait

$$\mathcal{K}_{27}^4 = F_{\text{obs}}^{108} = I.$$

Dans la coordonnée $\theta \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$, l'ordre est exactement quatre, car $\mathcal{K}_{27}(\theta) = \theta + 27$, $\mathcal{K}_{27}^2(\theta) = \theta + 54 \neq \theta$ et $\mathcal{K}_{27}^4(\theta) = \theta$.

Théorème 50.2 (Trivialité du caractère positif observable). *Tout homomorphisme multiplicatif*

$$\chi : \langle \mathcal{K}_{27} \rangle \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}^\times$$

cumple $\chi(\mathcal{K}_{27}) = 1$.

Démonstration. La multiplicativité implique $\chi(\mathcal{K}_{27})^4 = \chi(I) = 1$. Le seul réel positif dont la puissance quatrième est un est 1. $\square$

Le même cycle transporte bien les caractères unitaires

$$\chi_j(\mathcal{K}_{27}) = \exp(2\pi i j/4), \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

Le quotient observable admet une phase, tandis que sa torsion élimine une échelle positive multiplicative non triviale. Une continuation multiplicative doit donc agir sur un relèvement $\mathcal{K}_{27}$ dont la classe dans l'abélianisation du groupe d'isotropie soit non de torsion, et doit sélectionner naturellement tant le caractère que sa normalisation.

50.1.3 Mémoire chronologique et réponse spectrale

Le revêtement chronologique dirigé réalise le retour de 27 pas comme la translation

$$(G_{\text{or}}, S) \longmapsto (G_{\text{or}}, S) + (1, 18),$$

d'ordre de semi-groupe infini. Cette voie conserve l'accumulation, mais sa réponse spectrale requiert une interférence entre histoires.

Soit $\Gamma = (V, E)$ un multigraphe orienté fini muni d'une mesure positive, de poids $a_*(e) \geq 0$ et d'un cocycle $c(e) \in \mathbb{Z}^2$. L'opérateur tordu

$$(\mathcal{L}_{\beta, \vartheta} f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} e^{-\beta a_*(e)} e^{i \langle \vartheta, c(e) \rangle} f(x)$$

induit l'opérateur positif $\mathcal{H}_{\beta, \vartheta} = \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$.

Proposition 50.3 (Critère d'interférence pour la réponse de phase). *Dans une orbite déterministe avec une unique arête entrante par sommet, $\mathcal{H}_{\beta, \vartheta}$ est indépendant de ϑ . Toute réponse spectrale de phase non nulle requiert des histoires cohérentes multiples ou une différentielle magnétique dont l'holonomie subsiste dans les cycles enrichis.*

Démonstration. Dans l'orbite déterministe, l'unique phase de chaque terme est multipliée par sa conjuguée dans $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$ et s'annule. L'absence de termes croisés élimine toute dépendance à ϑ . $\square$

Si une bande simple $\lambda_0(\vartheta)$ possède un minimum à l'origine, sa hessienne Q est semi-définie positive. Avec

$$v_{27} = (1, 18), \quad \mathcal{R}_{27} = v_{27}^T Q v_{27},$$

la condition $\mathcal{R}_{27} \neq 0$ constitue le contrôle minimal de sensibilité à la mémoire accumulée. Une normalisation naturelle $\mathfrak{N}$ permettrait de définir

$$\Lambda_G = \ell_0 \mathfrak{N}(Q, v_{27}), \quad G_{\text{spec}} = \frac{c_{\text{int}}^3}{\hbar_{\text{int}}} (\delta_\theta \Lambda_G)^2, \quad \delta_\theta = \frac{A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*}{360}.$$

L'homogénéité de ce gabarit est exacte. Sa réalisation physique est caractérisée par quatre conditions positives : multigraphe enrichi, réponse non nulle, stabilité par raffinement et indépendance vis-à-vis du changement d'échelle, avec une normalisation $\mathfrak{N}$ fixée avant la confrontation métrologique.

50.1.4 Fonctionnelle géométrique sur l'holonomie enrichie

La seconde continuation définit directement une fonctionnelle de longueur

$$\mathcal{L} : \text{Loop}(\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}) \longrightarrow \mathcal{L}_L^+ \cup \{0\},$$

invariante par changement cyclique du point de base, conjugaison, réétiquetage admissible et subdivision. Pour un relèvement enrichi, on écrit

$$\Lambda_{27} := \mathcal{L}(\tilde{\mathcal{K}}_{27}), \quad \rho_{27} := \frac{\Lambda_{27}}{c_{\text{int}} t_0}, \quad \theta_G^{\text{hol}} := (\delta_\theta \rho_{27})^2.$$

La transduction produit le gabarit homogène

$$G_{\text{hol}} = \frac{c_{\text{int}}^3}{\hbar_{\text{int}}} (\delta_\theta \Lambda_{27})^2. \quad (50.3)$$

La loi de concaténation de cette fonctionnelle sur le cycle de torsion fait partie de sa définition et de sa preuve. La sélection physique est complétée en construisant $\tilde{\mathcal{K}}_{27}$ et $\mathcal{L}$, en fixant une normalisation unique et en vérifiant la stabilité de la sortie. La valeur $G_{\text{CODATA 2022}}$ intervient exclusivement ensuite, dans la confrontation métrologique.

Ces conditions décrivent ce modèle d'holonomie. La réalisation longitudinale et radiale déjà spécifiée dans [section 39.1](#) utilise le registre marqué, son espérance conditionnelle et la norme positive ; sa normalisation et la valeur commune de G y sont démontrées. On n'identifie pas $\delta_\theta \Lambda_{27}$ à L par ressemblance formelle : le modèle alternatif conserve l'obligation de construire sa fonctionnelle avant d'effectuer cette identification.

Proposition 50.4 (Séparation des deux sélecteurs gravitationnels). *Le sélecteur circulaire $\theta_{108}^{\text{circ}} = (54/\pi)^2$, construit par la fermeture action–Compton–gravité, et le sélecteur holonomique $\theta_G^{\text{hol}} = (\delta_\theta \rho_{27})^2$ sont deux réalisations typées distinctes du transducteur G_{int} . Ils ne s'identifient pas l'un à l'autre et la carte décimale $\mathcal{R}_G$ ne constitue pas une évaluation de G_{hol} .*

Démonstration. Le premier sélecteur dépend uniquement de la fermeture circulaire d'ordre 108. Le second contient, en outre, la longueur spectrale $\Lambda_{27} = \mathcal{L}(\tilde{\mathcal{K}}_{27})$. Une égalité entre les deux exigerait de calculer Λ_{27} et de prouver la coïncidence des normalisations ; aucune opération du lecteur décimal n'effectue ce calcul. Par conséquent, leurs domaines et données d'entrée les distinguent avant toute confrontation numérique. $\square$

50.1.5 Critère de sélection structurelle

Critère de comparaison 50.5 (Sélecteur structurel de la constante gravitationnelle). Un sélecteur HMT de G est identifié lorsqu'il satisfait conjointement :

1. domaine enrichi, composition et orientation déclarés ;
2. descente à une classe abélienne non de torsion, ou fonctionnelle géométrique invariante par point de base, conjugaison, réétiquetage et subdivision ;
3. réponse positive non triviale et stable sous raffinement ;
4. normalisation unique et indépendante de l'échelle globale de l'opérateur ;
5. sélection interne de la coordonnée et de sa position décimale ;
6. gel du code et des entrées avant d'ouvrir la valeur de confrontation ;
7. réalisation finale comme section de $\mathcal{L}_G$ dans une carte dimensionnelle commune.

Les rapports adimensionnels

$$\frac{\mathcal{G}_{\text{tor}}}{\mathcal{I}_{\text{tor}}} = 1, \quad \frac{\mathcal{G}_{\text{av}}}{\mathcal{I}_{\text{av}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}$$

décrivent des lecteurs gravitationnels–inertiels distincts et demeurent compatibles avec une seule section dimensionnelle G . La construction de cette section utilise en outre $(\hbar_{\text{int}}, c_{\text{int}}, \ell_0)$ et le sélecteur θ_G .

50.1.6 Évaluation de la carte décimale gravitationnelle et confrontation métrologique ultérieure

La représentation décimale conservée dans le corpus est

$$\mathcal{R}_G([n, k, d]_3; t, e) := 10^{-n} \left(k + \frac{t}{10^3} + \frac{e}{10^d} \right). \quad (50.4)$$

Pour la carte $[n, k, d]_3 = [11, 6, 5]_3$, $t = 674$ et $e = 30$, l'évaluation rationnelle est

$$\mathcal{R}_G = 10^{-11} \left(6 + \frac{674}{1000} + \frac{30}{10^5} \right) = 6.67430 \times 10^{-11}. \quad (50.5)$$

Le triplet, les deux blocs et la position décimale constituent les données déclarées de ce système de coordonnées. Son évaluation est exacte ; sa sélection structurelle est régie par [critère de comparaison 50.5](#). Cette décomposition est conservée comme témoin décimal historique. La branche radiale de (39.16) obtient sa coordonnée au moyen de la longueur et de l'action et donne (39.26) ; elle n'utilise pas les blocs 674 et 30 pour définir le couplage.

Après choix de la base SI de $\mathcal{L}_G$, la confrontation en vigueur est

$$G_{\text{CODATA 2022}} = 6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \quad (50.6)$$

Champ	Déclaration métrologique
Valeur centrale	$6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
Incertitude type	$u(G) = 0.00015 \times 10^{-11} = 1.5 \times 10^{-15} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
Incertidumbre relativa	$u_r(G) \simeq 2.2 \times 10^{-5}$
Source et temporalité	Valeurs recommandées CODATA 2022, publiées en 2024 [COD24]
Fonction probatoire	Confrontation externe ultérieure ; l'unité et l'incertitude n'interviennent pas dans l'évaluation rationnelle de (50.5).

Reproductibilité du lecteur gravitationnel. Une énumération indépendante vérifie conjointement le type dimensionnel, le lecteur décimal et les identités de monodromie sur le domaine fini déclaré.

Proposition 50.6 (Chaîne causale de la constante gravitationnelle). *L'action covariante, le hamiltonien contraint et l'équation Einstein–Schrödinger gouvernent la dynamique gravitationnelle. Le type dimensionnel et le transducteur (50.1) sont exacts ; l'évaluation (50.5) est exacte pour sa carte déclarée. La valeur, l'unité et l'incertitude de (50.6) constituent une confrontation externe CODATA 2022. La sélection autonome de θ_G est typée par le relèvement enrichi, la réponse interférente et la fonctionnelle d'holonomie soumis au critère de comparaison 50.5.*

Dans la réalisation radiale des règles R1–R8, la sélection est déterminée par (39.13) et (39.16) ; la compatibilité avec le calendrier est démontrée dans (39.28). Le modèle d'holonomie conserve séparément les conditions de son propre domaine.

Transduction dimensionnelle et sélection holonomique de la constante gravitationnelle

51.1 Droite gravitationnelle et forme dimensionnelle

Dans le réseau du chapitre consacré aux droites de grandeur et à la réalisation dimensionnelle du noyau, la dimension de la constante gravitationnelle est

$$\mathbf{G} = -\mathbf{S} + 5\mathbf{C} + 2\mathbf{T}, \quad [G] = L^3 M^{-1} T^{-2}.$$

Soient

$$c_{\text{int}} \in \mathcal{L}_C^+, \quad t_0 \in \mathcal{L}_T^+, \quad \ell_0 := c_{\text{int}} t_0 \in \mathcal{L}_L^+, \quad \hbar_{\text{int}} \in \mathcal{L}_S^+.$$

La section $\hbar_{\text{int}}$ n'est obtenue qu'après le lecteur déterminantal de décade -34 et le choix d'une base de la droite d'action. Ce n'est pas le caractère angulaire adimensionnel antérieur au retour.

Pour tout caractère adimensionnel $\theta_G > 0$, nous définissons

$$G_{\text{int}}(\theta_G) = \theta_G \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_{\text{int}}} = \theta_G \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_{\text{int}}} \in \mathcal{L}_G^+.$$

L'égalité des deux expressions et leur type sont EXACTS INTERNES dans le réseau dimensionnel. Ils ne sélectionnent pas θ_G . Si

$$L_G^2 := \frac{\hbar_{\text{int}} G_{\text{int}}}{c_{\text{int}}^3},$$

alors

$$\theta_G = \left(\frac{L_G}{\ell_0} \right)^2.$$

Cette dernière identité localise la donnée sélectrice : le rapport des longueurs doit être produit par une structure d'holonomie ou de réponse spectrale antérieure au système de coordonnées métrologique. La réalisation de [section 39.1](#) satisfait cette exigence par l'inscription et la norme radiale, avec $L_G = L$. La suite examine d'autres modèles de retour et d'holonomie, en conservant les obstructions propres à leurs quotients.

51.2 Obstruction du caractère positif sur le retour observable

Le [section 53.3.1](#) définit

$$\mathcal{K}_{27} := F_{\text{obs}}^{27}.$$

La proposition primaire [proposition 10.46](#) démontre

$$F_{\text{obs}}^{108} = I;$$

par conséquent, dans le quotient observable,

$$\mathcal{K}_{27}^4 = I.$$

Théorème 51.1 (Obstruction de torsion pour le sélecteur positif observable). *Tout homomorphisme multiplicatif*

$$\chi : \langle \mathcal{K}_{27} \rangle \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}^\times$$

est trivial. En particulier,

$$\chi(\mathcal{K}_{27}) = 1.$$

Démonstration. La multiplicativité et $\mathcal{K}_{27}^4 = I$ impliquent

$$\chi(\mathcal{K}_{27})^4 = \chi(I) = 1.$$

Le seul élément réel positif dont la puissance quatrième est un est 1. $\square$

L'ordre observable est exactement quatre, et non simplement un diviseur de quatre : dans la coordonnée $\theta \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$,

$$\mathcal{K}_{27}(\theta) = \theta + 27, \quad \mathcal{K}_{27}^2(\theta) = \theta + 54 \neq \theta, \quad \mathcal{K}_{27}^4(\theta) = \theta.$$

Le même groupe cyclique admet des caractères unitaires

$$\chi_k(\mathcal{K}_{27}) = \exp\left(\frac{2\pi i k}{4}\right), \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

et, en particulier, les valeurs de phase $\pm i$. La conclusion typée est que le cycle observable peut transporter une phase, mais non une échelle positive non triviale. Ces caractères de phase ne s'identifient pas à l'opérateur J_W de Paley : ils satisfont une relation quadratique analogue sur des domaines distincts.

L'obstruction ne dépend pas d'une comparaison métrologique. Elle affecte la forme même du sélecteur : un caractère positif sur le cycle observable ne peut produire un θ_G non trivial. En outre, un simple ensemble de classes de conjugaison ne constitue pas, en général, un groupe et ne peut être déclaré domaine d'un caractère sans que sa composition soit définie au préalable.

51.2.1 Unique continuation multiplicative admissible

Une voie multiplicative ne peut être rouverte que sur un objet enrichi qui n'hérite pas de la torsion observable. Pour un objet x du groupoïde de mémoire, le domaine correctement typé serait le groupe d'isotropie

$$H_x := \text{Aut}_{\mathcal{G}_{\text{mem}}}(x)$$

et, par multiplicativité vers un groupe abélien, son abélianisation

$$H_x^{\text{ab}} \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}^{\times}.$$

Tout caractère positif annule la partie de torsion de H_x^{ab} . Ainsi, la proposition doit construire un relèvement

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27} \in H_x, \quad p(\tilde{\mathcal{K}}_{27}) = \mathcal{K}_{27},$$

prouver que sa classe abélienne est non de torsion et sélectionner naturellement un caractère $\tilde{\chi}_G$. La voie positive sur le cycle observable est ainsi fermée par obstruction : sans cette donnée non de torsion, il n'existe pas de sélecteur multiplicatif non trivial. Si tout relèvement admissible satisfaisait $\tilde{\mathcal{K}}_{27}^4 = I$, la voie multiplicative serait également écartée dans le domaine enrichi.

51.3 Composition chronologique de longueur, action et spectre dans la détermination de G

Le théorème 53.6 fournit une troisième voie, distincte tant du caractère observable obstrué que de l'éventuel relèvement dans un groupe d'isotropie. Sur

$$\tilde{\mathcal{O}}_{108}^+ = \mathcal{O}_{108} \times \mathbb{N}^2,$$

le retour de vingt-sept pas ajoute (1, 18) et sa quatrième puissance ajoute (4, 72). Cette action appartient à une catégorie chronologique dirigée. Ce n'est ni un relèvement du groupoïde ni un champ démontré natif de l'état holonomique intégral complet.

La fonctionnelle positive déjà construite,

$$\mathcal{A}_*(\gamma) = G_{\text{or}}(\gamma) + \lambda_* S(\gamma),$$

est additive par concaténation d'histoires dirigées. Ce n'est pas un caractère du groupe d'isotropie, car ses indicateurs ne changent pas de signe sous une inversion formelle. La complétion $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$ permet d'introduire des caractères unitaires pour l'analyse harmonique, mais n'altère pas ce fait.

$$\delta_\theta := \frac{A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*}{360}. \quad (51.1)$$

Cette fraction angulaire orientée est définie une fois construits l'angle et le contre-angle uniques. Elle sera utilisée dans les deux gabarits dimensionnels ultérieurs et n'intervient pas rétroactivement dans l'obtention de A_{deg} ni de C_{deg}^* .

51.3.1 Opérateur avec torsion et obstruction déterministe à la continuation multiplicative

Pour le contrôle exact, soit $\Gamma = (V, E)$ un multigraphe orienté *fini* enrichi, muni d'une mesure $\mu : V \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, de poids $a_*(e) \geq 0$, d'un paramètre $\beta \geq 0$ et d'un cocycle $c(e) \in \mathbb{Z}^2$. Pour une normalisation fixée, considérons

$$(\mathcal{L}_{\beta, \vartheta} f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} e^{-\beta a_*(e)} e^{i \langle \vartheta, c(e) \rangle} f(x), \quad \vartheta \in \mathbb{T}^2,$$

et prenons pour domaine tout l'espace de Hilbert fini $\ell^2(V, \mu)$. Alors $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$ est borné et

$$\mathcal{H}_{\beta, \vartheta} := \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta} \geq 0$$

est autoadjoint. Une extension à un graphe infini exigerait, en outre, des opérateurs bornés ou bien des opérateurs fermés densément définis tels que $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$ soit autoadjoint sur un domaine commun ; cette extension n'est pas présupposée ici.

Proposition 51.2 (Annulation de phase dans l'orbite déterministe). *Si Γ est uniquement l'orbite déterministe observable et que chaque sommet possède une seule arête entrante, alors $\mathcal{H}_{\beta, \vartheta}$ est indépendant de ϑ . En particulier, la hessienne de chacune de ses bandes par rapport à ϑ est nulle.*

Démonstration. Dans chaque composante, $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$ multiplie l'unique terme entrant par une phase unitaire. Dans $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$, cette phase est multipliée par sa conjuguée et s'annule. Il ne reste pas de termes croisés entre histoires distinctes. $\square$

Ce contrôle empêche d'attribuer une rigidité spectrale au simple cycle déterministe. Une réponse de phase non triviale exige au moins l'une des constructions suivantes :

1. un multigraphe enrichi dans lequel deux histoires cohérentes ou plus contribuent à une même amplitude ; ou
2. une différentielle magnétique

$$(d_\vartheta f)(e) = e^{i \langle \vartheta, c(e) \rangle / 2} f(t(e)) - e^{-i \langle \vartheta, c(e) \rangle / 2} f(s(e)),$$

avec un laplacien $\Delta_\vartheta = d_\vartheta^* d_\vartheta$, dont la phase dépende de l'holonomie de cycles enrichis.

Dans les deux cas, l'espace de Hilbert, le domaine, la mesure, les poids et la normalisation doivent être déclarés, et il faut démontrer que la famille n'est pas unitairement équivalente à la famille sans phase.

Supposons que $\vartheta \mapsto \mathcal{H}_{\beta, \vartheta}$ soit une famille autoadjointe analytique sur un domaine commun et que $\lambda_0(\vartheta)$ soit une bande simple et isolée dans un voisinage de $\vartheta = 0$. Si 0 est un point critique et un minimum local,

$$Q_{ij} = \left. \frac{\partial^2 \lambda_0(\vartheta)}{\partial \vartheta_i \partial \vartheta_j} \right|_{\vartheta=0}$$

est semi-définie positive. Sans l'hypothèse de minimum, Q représente seulement la réponse quadratique. Pour

$$v_{27} = (1, 18), \quad \mathcal{R}_{27} = v_{27}^T Q v_{27},$$

la condition $\mathcal{R}_{27} \neq 0$ est une preuve minimale de sensibilité spectrale à la mémoire accumulée.

51.3.2 Normalisation typée de la réponse spectrale et construction de θ_G^{spec}

Si une normalisation naturelle et unique $\mathfrak{N}$ transforme la réponse précédente en un rapport positif indépendant de l'échelle globale de l'opérateur, on peut définir

$$\Lambda_G := \ell_0 \mathfrak{N}(Q, v_{27}), \quad \theta_G^{\text{spec}} := \left(\delta_\theta \frac{\Lambda_G}{\ell_0} \right)^2,$$

et, par le transducteur dimensionnel,

$$G_{\text{spec}} = \frac{c_{\text{int}}^3}{\hbar_{\text{int}}} (\delta_\theta \Lambda_G)^2.$$

L'homogénéité du gabarit est exacte. La classe de ses évaluations est caractérisée par les conditions de sélection canonique de l'opérateur, de réponse non nulle, de naturalité et de stabilité sous raffinement, d'indépendance vis-à-vis du changement d'échelle, d'unicité de $\mathfrak{N}$ et de scellement préalable à toute consultation de la valeur métrologique de G . Sans ces conditions, l'invariance par changement d'échelle démontre la non-unicité du sélecteur ; avec elles, l'évaluation est déterminée dans le domaine normalisé déclaré.

51.4 Fonctionnelle non homomorphe sur les voies enrichies

La seconde continuation possible abandonne le caractère multiplicatif et utilise une fonctionnelle géométrique, spectrale ou d'action. Soit

$$\mathcal{L} : \text{Loop}(\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}) \longrightarrow \mathcal{L}_L^+ \cup \{0\}$$

invariante par changement cyclique du point de base, réétiquetage admissible, conjugaison et subdivision. Sa loi de concaténation doit être déclarée explicitement —par exemple, comme norme sous-additive ou fonctionnelle spectrale— ; on ne présume pas qu'elle soit un homomorphisme du groupe de torsion. Pour un relèvement enrichi candidat, nous écrivons

$$\Lambda_{27} := \mathcal{L}(\tilde{\mathcal{K}}_{27}), \quad \rho_{27} := \frac{\Lambda_{27}}{c_{\text{int}} \ell_0}.$$

La fraction angulaire orientée de (51.1) produit le candidat adimensionnel

$$\theta_G^{\text{hol}} := (\delta_\theta \rho_{27})^2.$$

Sa spécialisation dans le transducteur donne

$$G_{\text{hol}} = \frac{c_{\text{int}}^3}{\hbar_{\text{int}}} (\delta_{\theta} \Lambda_{27})^2.$$

La forme temporelle est la même identité :

$$T_{27} := \frac{\Lambda_{27}}{c_{\text{int}}}, \quad t_* := \delta_{\theta} T_{27}.$$

En particulier, il ne convient pas de remplacer t_* par T_{27}/δ_{θ} .

L'homogénéité de ces formules est exacte. Leur statut n'en devient pas pour autant celui d'une dérivation de G par ce modèle : sa sélection reste ouverte jusqu'à la construction de $\tilde{\mathcal{K}}_{27}$ et de $\mathcal{L}$ sans consultation de la valeur extérieure, à la démonstration de leur naturalité et à la fixation d'une normalisation unique. L'usage en aval de A et de C^* dans δ_{θ} n'autorise pas à utiliser G pour les redéfinir. La preuve radiale de section 39.1 constitue une autre réalisation spécifiée : ses données, sa norme, sa longueur et son couplage sont construits explicitement, et sa réduction conserve la mémoire. La limitation du modèle précédent ne se transfère pas à cette démonstration.

51.5 Transduction de la carte décimale gravitationnelle sur la droite de grandeur et séparation causale de la reconnaissance métrologique

Soit

$$\mathcal{R}_G([n, k, d]_3; t, e) := 10^{-n} \left(k + \frac{t}{10^3} + \frac{e}{10^d} \right),$$

où l'indice de $[n, k, d]_3$ enregistre le triplet du lecteur et ne désigne pas un numéral ternaire. Pour les données déclarées

$$[n, k, d]_3 = [11, 6, 5]_3, \quad t = 674, \quad e = 30,$$

l'évaluation rationnelle est

$$\mathcal{R}_G = 10^{-11} \left(6 + \frac{674}{1000} + \frac{30}{10^5} \right) = 6.67430 \times 10^{-11}.$$

L'égalité arithmétique est exacte une fois les paramètres déclarés. Le triplet, les blocs 674, 30 et leur position décimale ont le statut de données de la carte, de sorte que cette branche est conservée comme contrôle paramétré et reconnaissance ultérieure. Le nombre est adimensionnel jusqu'au choix d'une base $u_G \in \mathcal{L}_G^+$; alors seulement la section est définie

$$G_{\text{dec}} := \mathcal{R}_G u_G.$$

La coïncidence de sa coordonnée avec une publication métrologique constitue une RECONNAISSANCE EXTÉRIEURE. Une promotion ultérieure exigerait que les entiers 674, 30, le triplet $[11, 6, 5]$ et la position décimale soient imposés de manière unique par des symétries établies et fixés avant de consulter la valeur extérieure.

51.6 Hiérarchie probatoire des constructions gravitationnelles

La réalisation longitudinale et radiale détermine le couplage dans le domaine explicite R1–R8. Les modèles alternatifs et les contrôles précédents conservent leurs portées propres ; ils ne constituent pas à eux seuls d'autres généalogies démontrées de cette réalisation. L'organisation est :

Objet	Résultat disponible	Verdict
Inscription et norme radiale R1–R8	$L = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$, $R_X\Lambda_X = L^2I$, $H_X\Lambda_X = \hbar_{\text{ret}}cI$, $G = c^3L^2/\hbar_{\text{ret}}$.	Détermination unique dans le domaine déclaré ; mémoire, réduction et raffinement conservés.
Réalisation circulaire CT108	$t_0 = \pi L/(54c)$, $R_{108} = L$ y $\theta_{108}^{\text{circ}} = (54/\pi)^2$.	Compatibilité exacte avec la longueur construite.
Transductor dimensional	Type exactement $G_{\text{int}}(\theta_G)$, sans fixer θ_G .	Théorème dimensionnel ; non sélecteur.
Caractère de l'observable $\mathcal{K}_{27}$	$\mathcal{K}_{27}^4 = I$ impose $\chi(\mathcal{K}_{27}) = 1$.	Formulation obstruée.
Levantamiento enriquecido	Possible seulement avec une classe abélienne non de torsion, un caractère naturel et une normalisation unique.	Obstruction de canonicité démontrée sans ces données.
Revêtement chronologique et réponse spectrale	La translation cumulative est d'ordre de semi-groupe infini ; dans l'orbite déterministe, la phase s'annule.	Réponse nulle démontrée dans l'orbite déterministe ; classe non triviale caractérisée par l'interférence et la normalisation naturelle.
Fonctionnelle de voie	La formule de G_{hol} est homogène une fois Λ_{27} fixé.	Famille paramétrée exacte ; il n'existe pas de sélecteur univoque sans spécifier $\mathcal{L}$ et sa normalisation.
Lecteur décimal	Reproduit exactement la coordonnée déclarée, mais reçoit ses blocs et sa position.	Control parametrizado.

Critère de comparaison 51.3 (Sélecteur de la constante gravitationnelle). Pour les modèles alternatifs de relèvement, de réponse spectrale et de lecteur décimal examinés dans ce chapitre, une promotion est rejetée si :

1. le relèvement enrichi conserve uniquement de la torsion ou ne descend pas à une classe abélienne bien définie ;
2. l'opérateur chronologique ne conserve pas l'interférence, produit $\mathcal{R}_{27} = 0$, est dépourvu de domaine ou de mesure, ou sa réponse change sous un raffinement admissible ;
3. $\mathcal{L}$ dépend du point de base, du réétiquetage, de l'orientation choisie, d'une subdivision ou d'une normalisation libre ;
4. la normalisation $\mathfrak{N}$ dépend de l'échelle globale de l'opérateur, n'est pas unique ou est fixée en consultant G ;
5. dans le lecteur décimal, 674, 30 ou la position décimale admettent des alternatives de même légitimité structurelle ;
6. le candidat consulte la valeur métrologique avant d'être scellé ;
7. la valeur n'est pas stable sous raffinement ou ne définit pas une section de $\mathcal{L}_G$ dans une carte dimensionnelle commune.

51.7 Rapports gravitationnel–inertiel et constante dimensionnelle

La normalisation locale de la carte torsionnelle,

$$\frac{\mathcal{G}_{\text{tor}}}{\mathcal{I}_{\text{tor}}} = 1,$$

et l'interface surfacique–volumétrique du [section 10.5.7.1](#),

$$\frac{\mathcal{G}_{\text{av}}}{\mathcal{I}_{\text{av}}} = \frac{\pi}{\varphi^2},$$

sont des rapports adimensionnels de lecteurs. Ce ne sont pas deux valeurs rivales de la constante dimensionnelle G . La première exprime une restriction diagonale locale ; la seconde est une interface conditionnée par la factorisation à travers une mémoire commune. La construction d'une section de $\mathcal{L}_G$ requiert, en outre, le repère $(\hbar_{\text{int}}, c_{\text{int}}, \ell_0)$ et un sélecteur θ_G .

Dynamique de Perron, mémoire torsionnelle et réalisation Einstein–Cartan

L'opérateur de Perron fixe le mode stable de mémoire ; exprimée comme densité de spin, sa contribution se dilue selon la sixième puissance inverse du facteur d'échelle. La réalisation d'Einstein–Cartan conserve cette provenance et ses conditions de validité.

52.1 Dynamique de Perron et mode stable de mémoire

Sur un parcours fermé, le cocycle cylindrique de Perron satisfait

$$V_n = \varphi^n. \quad (52.1)$$

En dimension spatiale $D = 3$, l'échelle déterminée par le cocycle est

$$\frac{a_n}{a_0} = V_n^{1/3} = \varphi^{n/3}, \quad (52.2)$$

tandis que le mode stable de l'action quadratique est

$$M_n = \varphi^{-2n} = V_n^{-2}. \quad (52.3)$$

Éliminer n entre l'identité correspondante donne le résultat central :

Théorème 52.1 (Loi cylindrique de sixième ordre pour la mémoire). *Pour tout niveau fermé de la réalisation de Perron dans $D = 3$,*

$$M_n = \left(\frac{a_n}{a_0} \right)^{-6}. \quad (52.4)$$

L'exposant -6 n'est pas ajusté : c'est le quotient de l'exposant stable -2 par la racine dimensionnelle $1/3$.

Aux retours distingués, on obtient

$$\frac{a_9}{a_0} = \varphi^3, \quad \frac{a_{27}}{a_0} = \varphi^9, \quad \frac{a_{108}}{a_0} = \varphi^{36},$$

et les mêmes niveaux vérifient exactement $M_n = (a_n/a_0)^{-6}$. Si l'on déclare le paramètre temporel additif $t_n = nt_0$, le taux logarithmique est constant :

$$H_\varphi := \frac{\Delta \log a_n}{\Delta t} = \frac{\log \varphi}{3t_0}, \quad H_\varphi t_0 = 0.1604039416865344824992529711 \dots \quad (52.5)$$

Le symbole H_φ désigne le taux de cette échelle discrète. Sa lecture comme paramètre de Hubble exige le transducteur cosmographique ; l'identité interne ne dépend pas de cette promotion.

52.2 Réalisation dans le système d'Einstein–Cartan

Dans un fluide de spin d'Einstein–Cartan, la densité quadratique de spin obéit à

$$s^2 \propto a^{-6}. \quad (52.6)$$

équation (52.4) fournit l'exposant et le mode stable sans consulter un rebond. Pour effectuer la lecture physique, il faut déclarer une section positive s_*^2 et une application

$$\mathcal{T}_{\text{EC}} : M_n \mapsto s_n^2 := s_*^2 M_n = s_*^2 \left(\frac{a_n}{a_0} \right)^{-6}. \quad (52.7)$$

L'application conserve la loi d'échelle, mais ne détermine pas à elle seule l'amplitude s_*^2 , le courant de spin, le signe du terme de contorsion ni l'équation d'état. Avec une densité de masse, une équation effective prend la forme

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} (\rho_m - \rho_{\text{spin},m}) + \dots, \quad (52.8)$$

tandis qu'avec une densité d'énergie, il faut écrire

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} (\rho_E - \rho_{\text{spin},E}) + \dots. \quad (52.9)$$

Les deux conventions ne se mélangent pas. Un candidat au rebond exige, outre l'égalité des densités, régularité, matière et données aux limites.

Critère de réfutation 52.2. La transduction d'Einstein–Cartan échoue si la fonctionnelle d'échelle produit un exposant différent de -6 , si $V_n \neq \varphi^n$ sur le parcours déclaré, ou si l'application physique ne conserve pas la positivité et les dimensions. Choisir s_*^2 rétrospectivement pour imposer un seuil de rebond ne démontre pas le transducteur.

52.3 Comparaison structurelle entre le cycle de 108 états et la dynamique de Perron

	CT108–de Sitter	Perron–Einstein–Cartan
Antécédent	retour circulaire d'ordre 108	cocycle cylindrique et mode stable
Sélecteur	$r_g = R_{108}$	$V_n = \varphi^n, D = 3$
Magnitudes déterminadas	rayon, courbure, température et entropie	expansion, taux et dilution de la mémoire
Invariant	$G_a \hbar_a$ et rayon circulaire	$M_n a_n^6$
Statut	interface de Sitter conditionnée	loi interne exacte ; lecture EC conditionnée
Critère de réfutation	rayon ou équation de fond incompatibles	perte de l'exposant -6 ou du transducteur

Hypothèses, domaine et conclusion

Les identités CT108, le sélecteur θ_{108} et la loi $M_n = (a_n/a_0)^{-6}$ sont *Théorème interne exact*. La lecture du même rayon comme rayon de Sitter et l'identification de M_n à une densité de spin sont *Réalisations physiques conditionnées*, chacune dotée de son propre critère de réfutation.

Coordination de la torsion et de l'aire dans l'action de Palatini–Cartan–Holst. La torsion et l'aire sont ensuite coordonnées dans l'action du premier ordre de Palatini–Cartan–Holst.

Réalisation Palatini–Cartan–Holst du paramètre de Barbero–Immirzi

La dérivation structurelle du paramètre et du spectre d'aire précède ce chapitre. On construit ici la tétrade, la connexion, la courbure et l'action du premier ordre, et ce n'est qu'ensuite que le paramètre de Holst est spécialisé comme réalisation physique du lecteur aréal.

53.1 Courbure, torsion et action d'Einstein–Cartan–Holst

La structure de transport HMT distingue la variable de mémoire, l'holonomie et le défaut de fermeture. Sa réalisation gravitationnelle se formule au moyen d'une tétrade et d'une connexion. Cette section établit la géométrie du premier ordre et spécifie le type de l'application entre celle-ci et l'espace des états TPK.

53.1.1 Identité discrète de Gauss–Stokes et transport de l'incidence vers la frontière

Soit K un complexe cellulaire, soit W un groupe abélien et soit $\Omega \in C^1(K; W)$ une cochaîne. Nous notons $\delta : C^1(K; W) \rightarrow C^2(K; W)$ le cobord cellulaire et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ l'accouplement entre cochaînes à valeurs dans W et chaînes cellulaires entières.

Théorème 53.1 (Identité cellulaire universelle de Stokes). *Pour toute 2-chaîne finie $z \in C_2(K; \mathbb{Z})$,*

$$\langle \delta\Omega, z \rangle = \langle \Omega, \partial z \rangle.$$

Démonstration. C'est l'identité qui définit le cobord comme opérateur adjoint du bord cellulaire. La finitude de z garantit que les deux accouplements sont des sommes finies dans W . $\square$

Corollaire 53.2 (Gauss–Stokes sur une pseudovariété cellulaire). *Soit K une pseudovariété cellulaire régulière, bidimensionnelle, finie et compacte, orientée de manière cohérente, éventuellement à bord. Si z_K est la somme de ses 2-cellules avec l'orientation cohérente, alors*

$$\sum_{f \in K^{(2)}} (\delta\Omega)(f) = \sum_e [\partial z_K : e] \Omega(e).$$

En particulier, la régularité permet d'identifier les incidences non annulées de ∂z_K aux arêtes du bord géométrique.

Démonstration. On applique le théorème à z_K . L'orientation cohérente fait apparaître chaque arête intérieure deux fois dans ∂z_K , avec des coefficients opposés ; les incidences non annulées forment la chaîne de bord. $\square$

La version non abélienne ne s'obtient pas en remplaçant simplement les sommes par des produits. Dans cet ouvrage, elle n'est utilisée que lorsque les transports vers une base commune, un ordre des holonomies et la conjugaison correspondante ont été fixés. En dehors de ce sous-domaine, aucune identité de Stokes non abélienne n'est affirmée.

53.1.2 Capacité aréale de la cellule qutrit : $81 \log 3$ et transport collectif d'incidence

Théorème 53.3 (Coupe minimale d'un cube discret). *Dans le graphe cubique $N \times N \times N$ de capacité unitaire, toute coupe séparant deux faces opposées a une capacité au moins égale à N^2 , et il en existe une de capacité N^2 .*

Démonstration. Il existe N^2 chemins disjoints en arêtes qui traversent le cube dans la direction normale aux deux faces. Toute coupe doit les intercepter, donc sa capacité est au moins N^2 . Une couche transversale contient exactement N^2 arêtes et atteint la borne. $\square$

Pour $N = 9$, la coupe vaut 81 et

$$9^3 = 729 = 27^2.$$

La dernière égalité permet de regrouper six trits sous forme d'un volume 9^3 ou d'une grille de cardinalité 27^2 . C'est une bijection d'ensembles ; ce n'est pas un isomorphisme entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ et $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, dont les exposants diffèrent.

53.1.3 Tétrade, connexion de spin et torsion de la réalisation Cartan–Holst

Soient e^I une tétrade et $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$ une connexion de Lorentz. Définissons

$$\begin{aligned} T_{\text{tor}}^I &= D_\omega e^I = de^I + \omega^I_J \wedge e^J, \\ F^{IJ} &= d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}, \quad g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J. \end{aligned}$$

La décomposition

$$\omega^{IJ} = \hat{\omega}^{IJ}(e) + K^{IJ}$$

sépare la connexion de Levi–Civita et la contorsion. Alors

$$T_{\text{tor}}^I = K^I_J \wedge e^J.$$

Courbure et torsion sont des défauts différents : F mesure la fermeture du transport des vecteurs ; T_{tor} , la fermeture de la tétrade. La mémoire T du principe d'Ambivalence n'est pas non plus une torsion géométrique : seul un foncteur de réalisation peut les relier.

53.1.4 Action de Palatini–Holst et équations variationnelles

Soit M une variété lisse orientée de dimension quatre. Si $\partial M \neq \emptyset$, nous supposons des variations à support compact dans l'intérieur ou, de manière équivalente pour le problème variationnel considéré, un terme de bord et des conditions aux limites annulant la contribution frontalière. Lorsque Ψ contient des champs spinoriels, nous supposons en outre une structure de spin et des champs compatibles avec elle. Soient

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad (\star X)^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}_{KL} X^{KL}, \quad \kappa = \frac{8\pi G}{c^4}, \quad \gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

L'action de Palatini–Cartan–Holst est

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge \left(\star F^{IJ} + \frac{1}{\gamma} F^{IJ} \right) - \frac{\Lambda}{\kappa c} \int_M \text{vol}_e + S_m[e, \omega, \Psi].$$

La variation de cette action détermine les corrections torsionnelles [Sci64, Kib61, HvdHKN76, Hol96].

Définissons le courant de spin par

$$\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int_M \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}.$$

Théorème 53.4 (Équation de Cartan–Holst). *Sous les hypothèses géométriques et de bord précédentes, la variation par rapport à ω donne*

$$D_\omega [(\star + \gamma^{-1} I) \Sigma^{IJ}] = \kappa c \sigma^{IJ},$$

avec la normalisation globale fixée par la définition précédente de σ^{IJ} .

Démonstration. On utilise $\delta F^{IJ} = D_\omega \delta \omega^{IJ}$, on intègre par parties et l'on annule le coefficient de la variation arbitraire $\delta \omega^{IJ}$. Avec la convention de signe fixée dans la définition de σ^{IJ} , le terme de matière passe au membre de droite avec un signe positif. Le facteur $1/(2\kappa c)$ produit le coefficient κc . Le

terme cosmologique ne dépend pas de ω , et les conditions aux limites éliminent le terme engendré par l'intégration par parties. $\square$

En signature lorentzienne, $\star^2 = -I$ sur les bivecteurs et, pour $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$(\star + \gamma^{-1}I)^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}(-\star + \gamma^{-1}I).$$

Corollaire 53.5 (Découplage torsionnel). *Pour une cotétrade non dégénérée et $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,*

$$\sigma^{IJ} = 0 \implies T_{\text{tor}}^I = 0 \implies \omega = \dot{\omega}(e).$$

Pour expliciter la normalisation, définissons les sources normalisées par l'action au moyen de

$$\delta_g S_m = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{T}_{\mu\nu}^S \delta g^{\mu\nu}.$$

Lorsque les coordonnées de la tétrade ont la dimension d'une longueur, le tenseur énergie–impulsion physique conventionnel est $T_{\mu\nu}^{\text{phys}} := c \mathcal{T}_{\mu\nu}^S$. Notons de même $\mathcal{U}^{S,\text{spin}}$ la contribution normalisée par l'action et $U^{\text{phys},\text{spin}} := c \mathcal{U}^{S,\text{spin}}$ sa convention physique. En éliminant algébriquement la connexion, l'équation métrique prend alors les deux formes équivalentes

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa c (\mathcal{T}_{\mu\nu}^{S,\text{LC}} + \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\text{spin}}) = \kappa (T_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{spin}}),$$

où la contribution du spin est quadratique dans le courant correspondant et dépend du couplage de matière. Le coefficient de cette contribution ne peut être fixé sans spécifier l'action fermionique et les conventions de dualité.

53.1.5 Identité de Bianchi avec torsion et bilan de flux dans la connexion de Cartan

Pour toute connexion,

$$D_\omega T_{\text{tor}}^I = F^I{}_J \wedge e^J, \quad D_\omega F^{IJ} = 0.$$

Après élimination de la torsion,

$$\nabla^\mu (T_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{spin}}) = 0.$$

Ces identités sont des tests de cohérence obligatoires : tout terme gravitationnel HMT doit provenir d'une action compatible ou satisfaire le bilan de Noether correspondant.

53.1.6 Application de réalisation et spécialisation du paramètre de Holst

L'insertion définie dans [section 40.1](#) prend

$$\gamma = \Gamma_{6 \rightarrow 8}.$$

Une fois cette substitution effectuée, toutes les conséquences variationnelles précédentes sont des théorèmes de l'action spécialisée. La sélection physique de cette action par le transport HMT s'exprime au moyen d'une application de réalisation

$$\mathfrak{R}_{\text{grav}} : \mathcal{X}_{\text{TPK}} \dashrightarrow \{(e, \omega, \Psi)\}$$

dotée de trois propriétés : entrelacer le transport TPK avec celui de ω , identifier les classes d'holonomie et fournir les échelles de G et de Λ . Ces propriétés fixent le domaine précis d'une réalisation gravitationnelle du formalisme.

Pour une cotétrade non dégénérée, γ réel non nul et une matière sans courant de spin, le secteur torsionnel se réduit à la formulation du premier ordre de la relativité générale avec la même constante cosmologique, sous les conditions aux limites déjà déclarées. Dans un fluide de spin, la loi d'échelle

$s^2 \propto a^{-6}$ peut produire un rebond d'Einstein–Cartan ; obtenir sa densité et ses conditions initiales à partir de l'état TPK est une question distincte de la cohérence variationnelle de l'action.

53.2 Retour nonadique, groupoïde de mémoire et condition d'entrelacement de Cartan

La hiérarchie $27 \rightarrow 54 \rightarrow 108$, le recouvrement cumulatif dirigé et le groupoïde de mémoire fournissent la condition exacte sous laquelle le retour du TPK admet une connexion de Cartan compatible. Ce pont précède la spécialisation de Palatini–Cartan–Holst et conserve intégralement son domaine et ses critères de réfutation.

53.3 Retour nonadique, mémoire et holonomie de Cartan

La réalisation gravitationnelle ne commence pas par identifier une variable discrète à une grandeur géométrique. Elle commence par distinguer trois niveaux : le retour du transport observable, la mémoire qui différencie des histoires ayant la même projection et l'holonomie d'une connexion. Le pont formulé ici reçoit les retours et les cocycles déjà démontrés dans HMT ; il ne les reconstruit pas à partir de l'action de Holst, d'une masse ou d'une constante métrologique.

53.3.1 Hiérarchie exacte des retours

Soit F_{obs} la chronologie observable définie dans le noyau HMT et soit

$$\mathcal{K}_{27} := F_{\text{obs}}^{27}.$$

Le symbole $\mathcal{K}_{27}$ désigne exclusivement la composition de vingt-sept mises à jour de la boucle positionnelle et orientée ; il ne désigne ni une fenêtre générique, ni une trace de 108 pas, ni l'état holonomique intégral complet. Notons p la projection sur les positions des deux curseurs et J_{or} l'inversion simultanée de leurs orientations. La démonstration primaire se trouve dans proposition 10.46 ; ses conséquences typées sont

$$p(\mathcal{K}_{27}x) = p(x), \quad o(\mathcal{K}_{27}x) = J_{\text{or}} o(x), \quad J_{\text{or}}^2 = I,$$

$$F_{\text{obs}}^{54} : \text{rétablit les positions et les orientations}, \quad F_{\text{obs}}^{108} = I : \text{rétablit aussi la phase observable}.$$

Par conséquent, retour de position, retour d'orientation et retour de phase sont des affirmations différentes. Aucune d'elles n'implique à elle seule le retour de tous les champs d'une extension enrichie.

Le quotient de modes et les cocycles d'orientation sont établis dans le théorème correspondant. Dans l'ordre surfacique–volumétrique,

$$N_{27} = 9F_{\text{av}}, \quad F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si

$$\Omega_{\text{sw}}(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} \omega_{\text{sw}}(a), \quad S(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} |\omega_{\text{sw}}(a)|, \quad G_{\text{or}}(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} g(a),$$

alors un bloc de vingt-sept pas contient trois tours nonadiques et une inversion d'orientation :

$$\Omega_{\text{sw}}(\mathcal{K}_{27}) = 0, \quad S(\mathcal{K}_{27}) = 18, \quad G_{\text{or}}(\mathcal{K}_{27}) = 1.$$

Dans le retour observable de 108 pas,

$$\Omega_{\text{sw}}(C_{108}) = 0, \quad S(C_{108}) = 72, \quad G_{\text{or}}(C_{108}) = 4.$$

Ainsi, pour la fonctionnelle additive déclarée

$$\mathcal{A}_*(\gamma) := G_{\text{or}}(\gamma) + \lambda_* S(\gamma),$$

on obtient, sans introduire d'échelle dimensionnelle,

$$\mathcal{A}_*(\mathcal{K}_{27}) = 1 + 18\lambda_*, \quad \mathcal{A}_*(C_{108}) = 4 + 72\lambda_*.$$

Ces valeurs sont des comptages du registre. Leur utilisation thermique ou gravitationnelle ultérieure n'altère pas leur provenance.

53.3.1.1 Système dirigé de revêtements, raffinement et limite de la connexion de Cartan

Soit O_{108} l'orbite observable et, pour chaque arête chronologique e , soit

$$c(e) = (g(e), s(e)) \in \mathbb{N}^2$$

le couple formé par les indicateurs d'inversion d'orientation et de changement effectif de feuillet. Pour une histoire dirigée $\gamma = e_1 \cdots e_n$, on définit

$$c(\gamma) = \sum_{j=1}^n c(e_j).$$

La loi de concaténation prend la forme

$$c_{m+n}(x) = c_m(x) + c_n(F_{\text{obs}}^m x).$$

Les comptages précédents expriment, uniformément sur l'orbite,

$$c_{27}(x) = (1, 18), \quad c_{108}(x) = (4, 72).$$

Théorème 53.6 (Revêtement cumulatif de la chronologie observable). *Sur*

$$\tilde{O}_{108}^+ := O_{108} \times \mathbb{N}^2$$

définissons

$$\tilde{F}^+(x, m) := (F_{\text{obs}} x, m + c(x \rightarrow F_{\text{obs}} x)).$$

Alors le transport de vingt-sept pas satisfait

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}^+(x, m) = (\mathcal{K}_{27} x, m + (1, 18)),$$

et

$$\left(\tilde{\mathcal{K}}_{27}^+\right)^4(x, m) = (x, m + (4, 72)) \neq (x, m).$$

Par conséquent, sa projection observable est d'ordre quatre, tandis que l'action cumulative du monoïde chronologique possède un ordre de semi-groupe infini.

Démonstration. La loi cocyclique et la constance de c_{27} donnent

$$c_{108}(x) = \sum_{j=0}^3 c_{27}(\mathcal{K}_{27}^j x) = 4(1, 18) = (4, 72).$$

La première coordonnée revient par $\mathcal{K}_{27}^4 = I$; la seconde ne revient pas. Après $q > 0$ itérations, l'incrément est $q(4, 72)$, non nul. $\square$

Remarque 53.7 (Type de l’extension cumulative). La construction précédente étend les histoires dirigées au moyen de compteurs positifs. Ce n’est pas un relèvement automorphe du groupoïde $\mathcal{G}_{\text{mem}}$, et elle ne démontre pas que la coordonnée illimitée appartienne déjà à l’état $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$. Sa complétion de Grothendieck $\mathbb{Z}^2$ peut être utilisée pour l’analyse harmonique, mais elle ne transforme pas le coût positif $\mathcal{A}_* = G_{\text{or}} + \lambda_* S$ en un caractère du groupe d’isotropie : lorsqu’on inverse formellement une voie, ses indicateurs ne prennent pas le signe opposé.

Domaine de validité de l’extension cumulative. La hiérarchie $27 \rightarrow 54 \rightarrow 108$, les incidences de F_{av} et les cocycles précédents sont des identités exactes dans la chronologie et les lecteurs déclarés. L’affirmation se restreint à l’état observable conservé par ces lecteurs ; l’étendre à l’état holonomique intégral complet exigerait de prouver le retour de chaque champ oublié.

53.3.2 Groupoïde de mémoire

Soit $\mathbf{P}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$ le groupoïde des chemins enrichis : ses objets sont des états TPK survivants et ses flèches sont des voies admissibles avec origine et destination déclarées, composition par concaténation et inversion par renversement de voie. Soit $\sim_{\text{mem}}$ une équivalence qui n’identifie deux flèches que si elle conserve les champs de mémoire requis par le lecteur considéré et qui est congruente avec les identités, l’inversion et la concaténation. Nous définissons

$$\mathcal{G}_{\text{mem}} := \mathbf{P}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} / \sim_{\text{mem}} .$$

Cette définition ne transforme pas la mémoire en torsion. La mémoire appartient à l’état discret et distingue des histoires ; la torsion appartient à une connexion géométrique et mesure $D_\omega e$. Seule une application entre les deux domaines peut les relier.

Une réalisation géométrique exige, comme données supplémentaires, une longueur $\ell_0 > 0$, une représentation du groupoïde

$$\rho_C : \mathcal{G}_{\text{mem}} \longrightarrow \text{Spin}(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3},$$

et une application de champs

$$\mathfrak{R}_{\text{grav}} : \mathbf{P}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \dashrightarrow \text{Cartan}_{1,3}.$$

Pour définir la seconde application, il faut spécifier son action sur les objets et les voies, sa compatibilité avec la concaténation et l’inversion et la régularité de la connexion résultante. Aucune de ces propriétés ne se déduit du simple comptage des retours.

53.3.3 Connexion conjointe et condition d’entrelacement

Sous les hypothèses géométriques du [section 53.4](#) —variété orientée de dimension quatre, cotétrade e^I , connexion de Lorentz ω^{IJ} et conditions au bord qui y sont déclarées—, la connexion de Cartan conjointe s’écrit

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sa courbure est l’identité algébrique

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T_{\text{tor}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

où

$$F_\omega^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I{}_K \wedge \omega^{KJ}, \quad T_{\text{tor}}^I = D_\omega e^I.$$

La courbure et la torsion apparaissent comme des composantes distinctes d’un même défaut de transport. L’égalité matricielle découle algébriquement des données explicites e, ω, ℓ_0 , mais ne construit pas ces entrées à partir de TPK.

Le contenu fort du pont est la commutativité des holonomies :

$$\boxed{\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_{\text{grav}}(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma))} \quad (\gamma \in \mathbf{P}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}).$$

L'égalité doit être compatible avec les identités, l'inversion, la concaténation, la subdivision, le changement de point de base et la conjugaison. Alors seulement la mémoire discrète est représentée dans une connexion ; elle n'est pas rebaptisée torsion ou courbure.

Critère de comparaison 53.8 (Conditions d'existence du pont TPK–Cartan). Il n'existe pas de réalisation possédant la commutativité et la compatibilité déclarées si l'un quelconque des faits suivants se produit :

1. deux représentants équivalents d'une même voie produisent des holonomies géométriques non conjuguées ;
2. l'image ne préserve pas les identités, les inverses ou la concaténation ;
3. une subdivision admissible altère l'holonomie ;
4. l'égalité des holonomies échoue pour $\mathcal{K}_{27}$ ou pour ses concaténations de profondeurs 54 et 108 ;
5. l'application identifie mémoire et torsion sans exhiber un morphisme qui préserve leurs types ;
6. un choix descendant —l'action de Holst, G , une masse ou une carte SI— est utilisé pour redéfinir A , C^* ou le retour TPK d'origine.

Antériorité de la fonctionnelle $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ par rapport à la réalisation Palatini–Cartan–Holst. Le section 40.1 fixe, une fois construits $A, C^*, q_{\pm}$, la fonctionnelle interne $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$. Le section 53.4 étudie ensuite l'action de Palatini–Cartan–Holst et ses équations variationnelles. Le présent pont n'introduit aucune voie inverse entre les deux étapes.

53.4 Gravité : holonomie, torsion et réponse collective

La gravité n'est pas introduite ici au moyen d'une formule décimale pour G . Sa construction réunit deux branches déjà typées. Dans la première, une voie conserve orientation et mémoire ; une connexion compare des repères en des points distincts ; son holonomie mesure le retour et sa courbure, le défaut de fermeture. Dans la seconde, la carte dimensionnelle construit $G_{\text{int}}(\theta_G)$ et κ_{int} à partir de l'échelle interne d'action, de la vitesse et de la durée élémentaire. Ce n'est qu'après avoir disposé des deux branches que l'on écrit l'action Palatini–Cartan–Holst. Aucune valeur métrologique externe ne participe à cette antériorité.

53.4.1 Retours : position, orientation, phase et mémoire

Soit F_{obs} la chronologie observable du transport et

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}.$$

La hiérarchie exacte distingue trois retours :

27 pas	retour de position et inversion d'orientation,
54 pas	retour de position et d'orientation,
108 pas	retour complet de la phase observable.

Le retour observable n'efface pas le registre accumulé. Si $g(e)$ compte une inversion d'orientation et $s(e)$ un changement effectif de feuillet, alors

$$c(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} (g(e), s(e))$$

satisfait la loi cocyclique de concaténation. Dans les blocs canoniques,

$$c_{27} = (1, 18), \quad c_{108} = (4, 72).$$

Par conséquent, la projection observable de $\mathcal{K}_{27}$ est d'ordre quatre, tandis que la coordonnée cumulative continue de croître. Revenir à la même phase ne signifie pas revenir à la même histoire.

Théorème 53.9 (Revêtement cumulatif du retour). *Sur $\mathcal{O}_{108} \times \mathbb{N}^2$, le relèvement*

$$\tilde{F}(x, m) = (F_{\text{obs}}x, m + c(x \rightarrow F_{\text{obs}}x))$$

satisfait

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}(x, m) = (\mathcal{K}_{27}x, m + (1, 18))$$

et

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}^4(x, m) = (x, m + (4, 72)) \neq (x, m).$$

Démonstration. La constance de c_{27} sur l'orbite et la loi de concaténation donnent

$$c_{108} = \sum_{j=0}^3 c_{27}(\mathcal{K}_{27}^j x) = 4(1, 18).$$

La première coordonnée revient ; la seconde conserve la mémoire accumulée. $\square$

Telle est la donnée qu'une réalisation géométrique doit préserver. On n'identifie pas la mémoire discrète à la torsion : on construit une représentation qui permette de les comparer.

53.4.2 Du groupoïde des chemins au groupe de Cartan

Soit $\mathcal{G}_{\text{mem}}$ le groupoïde des voies enrichies, avec composition par concaténation et inverse par renversement. Fixons un élément $R_4 \in \text{Spin}^+(1, 3)$ d'ordre quatre et un vecteur temporel unitaire $u \in \mathbb{R}^{1,3}$ fixé par R_4 . Si

$$c(\gamma) = (c_g(\gamma), c_s(\gamma)) \in \mathbb{Z}^2$$

est le cocycle additif d'inversion et de changement de feuillet, nous définissons

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = \left(R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma) u \right) \in \text{Spin}^+(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}.$$

Théorème 53.10 (Réalisation discrète du cocycle de retour). ρ_C^{disc} est un foncteur du groupoïde des voies dans le groupe de Cartan. En particulier, il conserve l'identité, la concaténation et l'inversion, et transporte le retour $27 \rightarrow 54 \rightarrow 108$ sans effacer la coordonnée cumulative.

Démonstration. La loi du produit semi-direct est

$$(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb).$$

Comme $R_4 u = u$ et que c est additif,

$$\begin{aligned} \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2) \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_1) &= \left(R_4^{c_g(\gamma_2) + c_g(\gamma_1)}, \ell_0 (c_s(\gamma_2) + c_s(\gamma_1)) u \right) \\ &= \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2 \gamma_1). \end{aligned}$$

La voie identité a un cocycle nul et le renversement change son signe, de sorte que l'identité et l'inverse sont préservés. Les formules de retour découlent de $c_{27} = (1, 18)$ et de $c_{108} = 4c_{27}$. $\square$

Ce théorème construit le pont discret. Une réalisation lisse ultérieure consiste en une représentation

$$\rho_C : \mathcal{G}_{\text{mem}} \longrightarrow \text{Spin}(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}$$

et en des champs e^I, ω^{IJ} dont l'holonomie entrelace cette représentation. Le diagramme qui fixe le type est

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)).$$

Les identités, l'inversion, la concaténation et la subdivision doivent être conservées. Cette équation ne rebaptise pas la retenue courbure : elle exige que le transport discret déjà représenté et le transport géométrique réalisent la même composition.

Une échelle positive ℓ_0 étant fixée, la connexion conjointe est

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposition 53.11 (Courbure conjointe de Cartan). *La courbure de $\mathcal{A}_{\ell_0}$ est*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T_{\text{tor}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

où

$$F_\omega^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I{}_K \wedge \omega^{KJ}, \quad T_{\text{tor}}^I = D_\omega e^I.$$

Démonstration. On multiplie les matrices de formes en utilisant le produit extérieur. Le bloc diagonal produit F_ω ; le bloc de translation produit $de + \omega \wedge e = D_\omega e$. $\square$

La courbure et la torsion sont deux composantes d'un même défaut de transport, mais remplissent des fonctions distinctes. La courbure mesure le retour des repères ; la torsion mesure la fermeture de la cotétrade.

53.4.3 Gauss–Stokes et capacité surfacique

Dans un complexe cellulaire fini, pour toute 1-cochaîne Ω et toute 2-chaîne z ,

$$\langle \delta\Omega, z \rangle = \langle \Omega, \partial z \rangle.$$

L'identité est la définition du cobord comme adjoint du bord. Lorsque z somme les faces orientées de manière cohérente d'une pseudovariété, les arêtes intérieures s'annulent et seul subsiste le bord géométrique. La même égalité a déjà été lue comme vorticit –circulation et comme courbure–holonomie.

L'échelle surfacique possède également un modèle exact. Dans le graphe cubique $N \times N \times N$, toute coupe entre deux faces opposées contient au moins N^2 arêtes et une couche transversale atteint la borne. Pour $N = 9$,

$$9^3 = 729 = 27^2.$$

Cette égalité cardinale relie volume et coupe minimale ; elle n'identifie pas les groupes $(\mathbb{Z}/9)^3$ et $(\mathbb{Z}/27)^2$, qui ont des exposants distincts.

53.4.4 L'action Palatini–Cartan–Holst

Soit M une variété lisse orientée de dimension quatre, munie d'une cotétrade non dégénérée e^I , d'une connexion de Lorentz $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$, et de conditions au bord annulant le terme variationnel de bord. Écrivons

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad (\star X)^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}{}_{KL} X^{KL}, \quad G_{\text{int}} = G_{\text{int}}(\theta_G), \quad \kappa_{\text{int}} = \frac{8\pi G_{\text{int}}}{c_{\text{int}}^4}.$$

Ces deux dernières quantités ne sont pas définies au moyen de l'action : elles proviennent de la construction constitutive de la identité constitutive interne de la gravitation. Le théorème d'homogénéité de l'action de Palatini–Cartan–Holst démontre auparavant que la combinaison suivante appartient à la droite d'action. L'action du premier ordre est

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa_{\text{int}}c_{\text{int}}} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge \left(\star F^{IJ} + \frac{1}{\gamma} F^{IJ} \right) - \frac{\Lambda_{\text{int}}}{\kappa_{\text{int}}c_{\text{int}}} \int_M \text{vol}_e + S_{\text{m}}[e, \omega, \Psi].$$

Le paramètre interne construit au chapitre précédent spécialise

$$\gamma = \Gamma_{6 \rightarrow 8}.$$

La substitution est effectuée après avoir obtenu $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ à partir de $A, C^*, q_{\pm}$ et de l'inclusion hexade–octade ; l'action n'est pas utilisée pour redéfinir ces entrées.

Théorème 53.12 (Équation de Cartan–Holst). *Si le courant de spin est normalisé au moyen de*

$$\delta_{\omega} S_{\text{m}} = -\frac{1}{2} \int_M \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ},$$

la variation par rapport à ω produit

$$D_{\omega} [(\star + \gamma^{-1} I) \Sigma^{IJ}] = \kappa_{\text{int}} c_{\text{int}} \sigma^{IJ}.$$

Démonstration. On utilise $\delta F^{IJ} = D_{\omega} \delta \omega^{IJ}$, on intègre par parties et on annule le coefficient de la variation arbitraire. Le terme cosmologique ne dépend pas de ω . $\square$

En signature lorentzienne, $\star^2 = -I$ sur les bivecteurs. Pour $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$(\star + \gamma^{-1} I)^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I).$$

Par conséquent, si le courant de spin s'annule,

$$T_{\text{tor}}^I = 0, \quad \omega = \hat{\omega}(e).$$

En présence de matière spinorielle, la torsion est déterminée algébriquement par le courant. Elle ne constitue pas, dans l'action minimale, un degré propagatif indépendant.

53.4.5 Équation métrique, spin et bilan géométrique

Pour fixer sans ambiguïté la normalisation, nous définissons les sources mesurées dans la droite d'action par

$$\delta_g S_{\text{m}} = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{T}_{\mu\nu}^S \delta g^{\mu\nu}.$$

Lorsque les coordonnées de la tétrade ont la dimension d'une longueur, nous écrivons

$$T_{\mu\nu}^{\text{phys}} := c_{\text{int}} \mathcal{T}_{\mu\nu}^S, \quad U_{\mu\nu}^{\text{phys, spin}} := c_{\text{int}} \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S, \text{spin}}.$$

Après élimination algébrique de la connexion, l'équation métrique adopte les deux formes équivalentes

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu} = \kappa_{\text{int}} c_{\text{int}} (\mathcal{T}_{\mu\nu}^{S,\text{LC}} + \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\text{spin}}) = \kappa_{\text{int}} (T_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{spin}}).$$

La contribution de spin est quadratique en le courant correspondant et dépend du couplage de matière ; son coefficient n'est pas fixé sans déclarer l'action fermionique et les conventions de dualité.

Les identités géométriques

$$D_\omega T_{\text{tor}}^I = F^I{}_J \wedge e^J, \quad D_\omega F^{IJ} = 0$$

impliquent, après élimination de la torsion,

$$\nabla^\mu (T_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{spin}}) = 0.$$

Ce bilan de Bianchi–Noether est une condition de cohérence du transducteur gravitationnel : aucun terme supplémentaire ne peut être incorporé sans provenir d'une action compatible ou satisfaire le même bilan.

53.4.6 Correspondance surfacique–volumétrique π/φ^2

Le calendrier (Σ, Π, Π) produit la matrice d'incidence

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sa mesure de Parry donne $\mu_{\text{ar}}/\mu_{\text{vol}} = \varphi^{-2}$, et le lecteur régional marque une seule fois la fermeture π . Le retour marqué satisfait

$$\Theta_n = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

Ce rapport n'est pas une autre version de G . C'est la correspondance adimensionnelle entre lecture surfacique et lecture volumétrique. Sous une même amplitude positive $\mathcal{M}$,

$$\mathcal{I}_{\text{av}} = \mu_{\text{vol}} \mathcal{M}, \quad \mathcal{G}_{\text{av}} = \pi \mu_{\text{ar}} \mathcal{M}$$

donnent exactement

$$\frac{\mathcal{G}_{\text{av}}}{\mathcal{I}_{\text{av}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

Sur le feuillet plan, la restriction diagonale est $\mathcal{G}_{\text{tor}} = \mathcal{I}_{\text{tor}}$. L'équivalence locale et l'ambivalence de bord sont donc deux régimes du lecteur, non deux valeurs incompatibles d'une masse.

53.4.7 Typage de G comme transducteur gravitationnel et ordre causal de ses lecteurs

Le type et l'homogénéité de G appartiennent à la construction constitutive préalable. La identité constitutive interne de la gravitation fixe une seule fois la famille covariante $G_{\text{int}}(\theta_G)$, et le théorème d'homogénéité de l'action de Palatini–Cartan–Holst démontre que son insertion dans l'action possède la dimension d'une action. Ce chapitre ne redéfinit pas cette famille : il utilise sa section avec l'holonomie déjà construite. La causalité n'est pas linéaire, mais convergente :

$$\mathcal{B}_{\text{geom}} : \text{retour et cocycle} \rightarrow \text{représentation de Cartan} \rightarrow (e, \omega),$$

$$\mathcal{B}_{\text{dim}} : (\hbar_{\text{int}}, c_{\text{int}}, t_0, \theta_G) \rightarrow G_{\text{int}} \rightarrow \kappa_{\text{int}},$$

$$(\mathcal{B}_{\text{geom}}, \mathcal{B}_{\text{dim}}) \rightarrow S_{\text{PCH}} \rightarrow \text{torsion algébrique, équation métrique et bilan.}$$

La comparaison métrologique intervient à la fin et ne sélectionne aucune des deux branches.

53.4.8 Origine collective du mode gravitationnel dans l'holonomie des voies

L'action précédente a pour objets fondamentaux la cotétrade et la connexion. La torsion de Cartan est algébrique ; la courbure possède le secteur propagatif qui contient les ondes gravitationnelles. Le formalisme n'a donc pas besoin de postuler un graviton élémentaire pour définir l'interaction. Une éventuelle quantification des perturbations peut produire un mode collectif d'hélicités ± 2 ; ce mode serait une excitation du transport géométrique, non une donnée ajoutée au niveau d'APP, de TRIT ou de TPK.

Cette distinction exclut également une confusion fréquente. L'existence d'ondes classiques démontre une propagation de courbure ; elle ne démontre pas à elle seule un quantum fondamental. Réciproquement, décrire le champ au moyen de la géométrie n'élimine pas ses degrés radiatifs. HMT–MD situe la question au bon endroit : on construit d'abord la mémoire et son holonomie ; on étudie ensuite le spectre de ses excitations.

Comparaison typée du quantum d'aire avec l'énergie, l'entropie et l'information d'horizon. L'action du premier ordre permet de comparer le quantum d'aire à l'énergie, à l'entropie et à l'information d'horizon sans confondre ces observables.

Convergence de l'horizon, de l'aire, de l'information, de l'entropie et de l'action

La région d'horizon coordonne énergie, température, entropie et action au moyen d'identités typées. La cellule de demi-action et la fermeture chronologique sont présentées avec leurs contrôles de Schwarzschild et de Sitter, sans transformer une interface en définition rétroactive.

54.1 Énergie d'horizon et cellule de demi-action

54.1.1 Conventions géométriques de la région de Sitter

Considérons un espace de Sitter quadridimensionnel de rayon aréal $R > 0$, de vitesse causale c et de constante gravitationnelle G . Adoptons la convention

$$H_R = \frac{c}{R}, \quad \Lambda_R = \frac{3}{R^2}, \quad \ell_P^2 = \frac{G\hbar}{c^3}. \quad (54.1)$$

La densité d'énergie associée au terme cosmologique est

$$\varepsilon_\Lambda := \frac{\Lambda_R c^4}{8\pi G}. \quad (54.2)$$

La section spatiale plate de la région contient, jusqu'au rayon R , le volume

$$V_R = \frac{4\pi}{3} R^3. \quad (54.3)$$

Ces conventions fixent positivement l'énergie quasi locale utilisée dans ce chapitre. Le choix d'un autre signe pour la charge de Killing de Sitter relève d'une construction différente et doit être traduit avant toute comparaison des formules.

54.1.2 Énergie du vide et énergie de Misner–Sharp

Dans une géométrie à symétrie sphérique, soit

$$ds^2 = g_{ab}(x) dx^a dx^b + \mathcal{R}(x)^2 d\Omega_2^2. \quad (54.4)$$

L'énergie de Misner–Sharp [MS64], dans la convention positive adoptée, est définie par

$$E_{\text{MS}}(\mathcal{R}) := \frac{c^4 \mathcal{R}}{2G} \left(1 - g^{ab} \nabla_a \mathcal{R} \nabla_b \mathcal{R} \right). \quad (54.5)$$

Une sphère marginale satisfait

$$g^{ab} \nabla_a \mathcal{R} \nabla_b \mathcal{R} = 0. \quad (54.6)$$

Théorème 54.1 (Confluence volumétrique et quasi locale). *À l'horizon de Sitter $\mathcal{R} = R$, l'énergie intégrée du vide et l'énergie de Misner–Sharp coïncident exactement :*

$$E_\Lambda := \varepsilon_\Lambda V_R = E_{\text{MS}}(R) = \frac{c^4 R}{2G}. \quad (54.7)$$

Démonstration. Les équations l'identité correspondante donnent

$$\varepsilon_\Lambda V_R = \frac{3c^4}{8\pi G R^2} \frac{4\pi R^3}{3} = \frac{c^4 R}{2G}.$$

La condition marginale équation (54.6) appliquée à équation (54.5) produit le même résultat. $\square$

L'égalité réunit deux expressions géométriques. La première intègre une densité volumétrique ; la seconde évalue le défaut de piégeage de la sphère aréale. Toutes deux conservent le rayon R et la compliance gravitationnelle G/c^4 .

54.1.3 Température, entropie et produit d'horizon

La gravité de surface de Sitter a pour module c^2/R . La température de Gibbons–Hawking [GH77] et l'entropie de Bekenstein–Hawking [Bek73, Haw75] sont

$$k_B T_H = \frac{\hbar c}{2\pi R}, \quad (54.8)$$

$$\frac{S_H}{k_B} = \frac{A_H}{4\ell_P^2} = \frac{4\pi R^2}{4\ell_P^2} = \frac{\pi R^2}{\ell_P^2}. \quad (54.9)$$

Théorème 54.2 (Identité thermodynamique de Sitter). *Pour tout rayon R de la famille déclarée,*

$$\boxed{T_H S_H = \frac{c^4 R}{2G} = E_\Lambda.} \quad (54.10)$$

Démonstration. La multiplication de l'identité correspondante donne

$$T_H S_H = \frac{\hbar c}{2\pi R k_B} \frac{k_B \pi R^2}{\ell_P^2} = \frac{\hbar c R}{2\ell_P^2}.$$

L'identité $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$ transforme le dernier membre en $c^4 R/(2G)$, égal à équation (54.7). $\square$

Le facteur $1/2$ possède une décomposition géométrique transparente. Le facteur aréal 4π , la normalisation holographique par quatre et la périodicité thermique $(2\pi)^{-1}$ satisfont

$$\frac{4\pi}{4} \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{2}. \quad (54.11)$$

La moitié est donc la contraction conjointe entre quantification aréale et périodicité euclidienne.

54.1.4 Quantum complet de l'horizon et force de Planck

Définissons la tension ou force de Planck et le quantum complet associé au rayon par

$$\mathcal{F}_P := \frac{c^4}{G}, \quad \boxed{Q_H(R) := 2T_H S_H = \frac{c^4 R}{G} = \mathcal{F}_P R.} \quad (54.12)$$

L'énergie quasi locale occupe une demi-cellule du quantum complet :

$$\boxed{E_\Lambda = T_H S_H = \frac{Q_H(R)}{2}.} \quad (54.13)$$

Proposition 54.3 (Compliance radiale). *La dérivée du quantum complet par rapport au rayon est la force de Planck, et la dérivée de l'énergie quasi locale en est la moitié :*

$$\frac{dQ_H}{dR} = \mathcal{F}_P, \quad \frac{dE_\Lambda}{dR} = \frac{\mathcal{F}_P}{2}. \quad (54.14)$$

La compliance gravitationnelle $\mathcal{C}_P = G/c^4$ satisfait

$$R = \mathcal{C}_P Q_H. \quad (54.15)$$

Démonstration. Les trois identités sont des dérivations ou des inversions directes de [équation \(54.12\)](#). $\square$

L'équation [équation \(54.15\)](#) exprime la réponse radiale : le quantum complet applique une tension et la géométrie exprime un rayon au moyen de la compliance universelle. Le produit $T_H S_H$ occupe la moitié quasi locale de cette réponse.

54.1.5 Spécialisation à la fermeture chronologique de 108 états

La fermeture chronologique de chapitre consacré aux échelles cosmologiques du calendrier à 108 phases détermine

$$R_{108} = \ell_P, \quad t_P = \frac{\ell_P}{c}, \quad T_{108} = 2\pi t_P, \quad (54.16)$$

et le quantum de Planck

$$E_P = \frac{\hbar}{t_P} = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3. \quad (54.17)$$

Théorème 54.4 (Cellule CT108 de demi-action). *Dans la spécialisation $R = R_{108} = \ell_P$,*

$$Q_H(\ell_P) = \frac{c^4 \ell_P}{G} = E_P, \quad (54.18)$$

$$E_\Lambda = T_H S_H = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}, \quad (54.19)$$

$$\boxed{E_\Lambda t_P = \frac{\hbar}{2}}, \quad \boxed{E_\Lambda T_{108} = \frac{h}{2}}. \quad (54.20)$$

Démonstration. La première égalité s'obtient en substituant $\ell_P = \sqrt{G\hbar/c^3}$ et $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G}$. [équation \(54.13\)](#) produit $E_\Lambda = E_P/2$, et [équation \(54.17\)](#) fournit la carte informationnelle. Enfin,

$$E_\Lambda t_P = \frac{E_P t_P}{2} = \frac{\hbar}{2}$$

et, puisque $T_{108} = 2\pi t_P$ et $h = 2\pi\hbar$,

$$E_\Lambda T_{108} = \frac{E_P}{2} (2\pi t_P) = \pi\hbar = \frac{h}{2}.$$

$\square$

La première égalité de [équation \(54.20\)](#) exprime une demi-action réduite sur le temps de Planck ; la seconde exprime une demi-action complète sur la période CT108. Toutes deux représentent une même cellule dans les cartes angulaire et circulaire.

La température et l'entropie sont également déterminées :

$$k_B T_H = \frac{E_P}{2\pi}, \quad \boxed{\frac{S_H}{k_B} = \pi}. \quad (54.21)$$

La température convertit la fréquence d'horizon en énergie ; l'entropie convertit l'aire de la sphère de Planck en information. Leur produit retrouve le même demi-quantum.

54.1.6 Poids effectif de l'horizon et exponentielle hyperbolique

Définissons le poids thermodynamique effectif

$$\Omega_{\text{eff}}(R) := \exp\left(\frac{S_H(R)}{k_B}\right). \quad (54.22)$$

Au rayon CT108,

$$\boxed{\Omega_{\text{eff}}(\ell_P) = e^\pi.} \quad (54.23)$$

Le poids Ω_{eff} est une grandeur positive définie par l'entropie. Sa valeur réelle exprime une multiplicité effective ; l'interpréter comme cardinal entier de microétats exige une discrétisation supplémentaire.

L'opérateur d'incidence aréale–volumétrique est

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_\varphi := \frac{2F_{\text{av}}^2 - 3I}{\sqrt{5}}. \quad (54.24)$$

Un calcul direct donne

$$J_\varphi^2 = I, \quad \text{Spec}(J_\varphi) = \{+1, -1\}. \quad (54.25)$$

Le flot hyperbolique au temps de fermeture π est

$$\mathcal{E}_\pi := e^{\pi J_\varphi} = \cosh \pi I + \sinh \pi J_\varphi, \quad (54.26)$$

et possède le spectre

$$\boxed{\text{Spec}(\mathcal{E}_\pi) = \{e^\pi, e^{-\pi}\}, \quad \rho(\mathcal{E}_\pi) = e^\pi.} \quad (54.27)$$

Corollaire 54.5 (Confluence scalaire horizon–Perron). *À la fermeture CT108,*

$$\boxed{\frac{S_H}{k_B} = \log \Omega_{\text{eff}} = \log \rho(\mathcal{E}_\pi) = \pi.} \quad (54.28)$$

Démonstration. Les équations l'identité correspondante donnent les trois membres. $\square$

L'identité scalaire est exacte et conserve deux généalogies distinctes. L'horizon produit e^π par exponentiation de l'entropie aréale ; la dynamique de transfert, construite auparavant, reconnaît le même scalaire comme valeur propre expansive d'une involution hyperbolique. L'égalité terminale fixe une condition de bord pour l'entrelaceur et préserve la distinction des domaines.

54.1.7 Cohérence du transducteur gravitationnel avec l'horizon de Schwarzschild

Un horizon de Schwarzschild de même rayon aréal satisfait

$$R_H = \frac{2GE_H}{c^4}, \quad E_H = \frac{c^4 R_H}{2G}. \quad (54.29)$$

L'entropie aréale coïncide avec [équation \(54.9\)](#), tandis que la température est

$$k_B T_{\text{Sch}} = \frac{\hbar c}{4\pi R_H} = \frac{1}{2} k_B T_H \big|_{R=R_H}. \quad (54.30)$$

En conséquence,

$$E_H = 2T_{\text{Sch}} S_H, \quad T_H^{\text{dS}} = 2T_{\text{Sch}} \quad (54.31)$$

pour un même rayon. Dans $R_H = \ell_P$,

$$E_H = \frac{E_P}{2}, \quad T_{\text{Sch}} S_H = \frac{E_P}{4}. \quad (54.32)$$

La comparaison sépare les deux géométries : elles partagent l'énergie quasi locale, l'aire et l'entropie, et leurs gravités de surface produisent des températures dans un rapport de deux.

Avec $\beta = (k_B T_{\text{Sch}})^{-1}$, l'action euclidienne satisfait

$$\frac{I_E}{\hbar} = \frac{E_H}{k_B T_{\text{Sch}}} - \frac{S_H}{k_B} = 2\pi - \pi = \pi \quad (54.33)$$

au rayon de Planck. Le même π apparaît comme entropie réduite, action euclidienne réduite, temps du flot hyperbolique et logarithme du poids effectif.

54.1.8 Entrelaceur horizon–Perron : compatibilité spectrale entre énergie de frontière et mémoire de retour

La coïncidence $\Omega_{\text{eff}} = \rho(\mathcal{E}_\pi)$ fixe une donnée spectrale et laisse ouverte la relation entre les objets complets. Notons $\mathcal{A}_H^{(m)}$ l'algèbre des observables d'horizon au niveau nonadique m , $\omega_H^{(m)}$ son état, et $\mathcal{P}_\varphi^{(m)}$ le système de transfert de Perron.

Définition 54.6 (Entrelaceur thermodynamique–dynamique). Un entrelaceur admissible est une famille d'applications linéaires uniales complètement positives (UCP)

$$\mathfrak{J}_m : \mathcal{A}_H^{(m)} \longrightarrow \mathcal{A}_\varphi^{(m)} \quad (54.34)$$

qui satisfait :

- i) préservation de l'état, en plus de l'unité et de la positivité complète déjà intégrées à la condition UCP ;
- ii) compatibilité avec le raffinement nonadique ;
- iii) transport de l'involution intérieur–extérieur vers $J_\varphi \mapsto -J_\varphi$;
- iv) commutation entre le semi-groupe modulaire d'horizon et le semi-groupe de transfert sur le sous-espace déclaré ;
- v) égalité du rayon spectral au temps π , donnée par équation (54.28).

La cinquième condition est nécessaire et scalaire ; les quatre premières fournissent le contenu algébrique qu'une coïncidence numérique ne contient pas. Un entrelaceur construit de cette manière identifierait la multiplicité thermodynamique effective à une dynamique d'expansion et de contraction tout en conservant l'orientation, l'état et le raffinement.

Estatuto probatorio

Les identités $E_\Lambda = E_{\text{MS}} = T_H S_H = c^4 R / (2G)$, la définition $Q_H = \mathcal{F}_P R$, la spécialisation CT108, les deux cellules de demi-action et l'égalité $S_H / k_B = \log \rho(e^{\pi J_\varphi}) = \pi$ sont des résultats exacts sous les conventions et la réalisation de Sitter déclarées. L'identification de Ω_{eff} à un cardinal microscopique et l'entrelaceur $\mathfrak{J}_m$ relèvent d'une interface physique délimitée.

Critère de réfutation

La fermeture géométrique échoue si $\Lambda_R \neq 3/R^2$, si la sphère de rayon R ne satisfait pas la condition marginale ou si l'énergie intégrée diffère de $E_{\text{MS}}(R)$. La fermeture thermodynamique échoue si la température ou la loi d'aire produisent $T_H S_H \neq c^4 R / (2G)$. La spécialisation CT108 échoue si $R_{108} \neq \ell_P$, $T_{108} \neq 2\pi t_P$ ou $E_P \neq k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3$. L'interface de Perron est réfutée par une obstruction de positivité, d'état, d'orientation ou de raffinement, même si la valeur propre e^π coïncide scalairement.

Factorisation machienne de la mémoire de transport à partir de la fermeture globale et de la réponse locale. La relation entre fermeture globale et réponse locale conduit au principe de Mach formulé sur la mémoire de transport.

SEPTIÈME PARTIE

Incidence de frontière et stabilisateurs exceptionnels

Entrelaceur dodécaphasique–Witt

55.1 Construction de l'entrelaceur d'incidence point–hexade et transport de l'action résiduelle de S_3

L'apparition répétée du quotient $3/11$ dans l'écran dodécaphasique, dans la polarité d'une étoile de Witt et dans la filtration nonadique pose une question plus forte que l'égalité arithmétique de trois fractions. La question correcte est opératoire : déterminer si ces trois apparitions sont des traces du même secteur positif vu dans des réalisations différentes et, si elles le sont, construire les applications qui les entrelacent sans introduire de donnée métrologique ultérieure.

La réponse comporte quatre niveaux. Premièrement, l'incidence point–hexade construit une isométrie canonique entre le module dodécaphasique de dimension onze et un espace propre de dimension onze du plan de Witt. Deuxièmement, l'étoile de Witt agit sur ce même module, mais comme involution signée ; son $3/11$ est un indice, non la trace d'un projecteur positif. Troisièmement, le secteur orienté de survie apparaît dans $t = 7$, où un unique espace à onze branches contient un secteur de rang trois. Quatrièmement, la droite d'orientation de ce triplet, avec les témoins internes B_K et u_K , sélectionne variationnellement un unique normalisateur S_3 , fixe son orientation et produit, par moyenne de Reynolds et décomposition polaire, l'entrelacement isométrique secteur–dodécaphase. Le passage dodécaphase–Witt est une seconde isométrie d'incidence ; on ne présuppose pas que les deux flèches réalisent une unique représentation de S_3 . Les moyennes de Reynolds, les décompositions en représentations et le facteur polaire utilisés dans cette section sont les constructions standard [Ser77, HJ13].

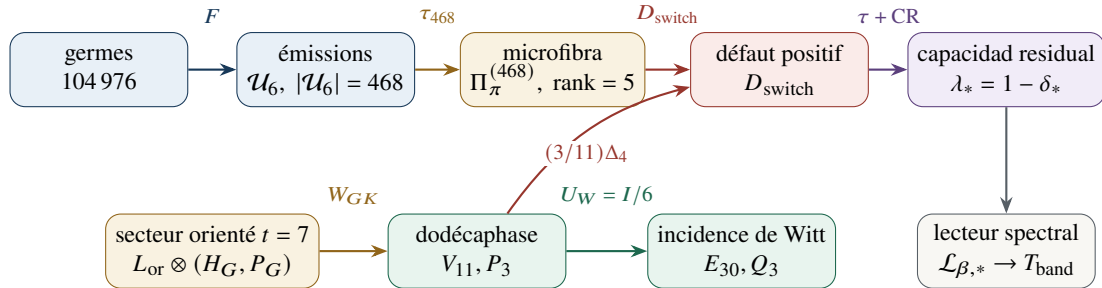


FIGURE 55.1 – Architecture de la fermeture prédimensionnelle. La ligne supérieure construit la mesure et l'action à partir du quotient des émissions ; la ligne inférieure transporte le secteur orienté $t = 7$ vers la dodécaphase, puis la dodécaphase vers Witt. Les flèches continues sont des isométries de projecteurs démontrées. La première est fixée par la sélection variationnelle du [théorème 55.7](#) ; pour la seconde, aucune équivariance relativement au H_* sélectionné n'est affirmée.

55.2 Typage des objets associés à $3/11$

Soit

$$V_{12} = \mathbb{R}^{12}, \quad V_{11} = \mathbf{1}^\perp = \left\{ v \in \mathbb{R}^{12} : \sum_{p=1}^{12} v_p = 0 \right\}.$$

L'action icosaédrique déclarée sur les douze positions se décompose comme

$$V_{12} = V_1 \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus V_5.$$

Notons P_3 le projecteur orthogonal sur le premier terme tridimensionnel. Alors

$$P_3^2 = P_3 = P_3^*, \quad \text{rank } P_3 = 3, \quad \tau_{11}(P_3) = \frac{1}{11} \text{Tr}_{V_{11}} P_3 = \frac{3}{11}.$$

Il y a trois objets proches et un quatrième objet de type distinct :

1. l'incidence point–hexade transporte P_3 vers un projecteur Q_3 de rang trois sur un module de Witt ;
2. la survie dans $t = 7$ distingue trois branches parmi onze et produit un projecteur P_G de trace normalisée $3/11$;
3. un opérateur d'entrelacement orienté identifie $P_3 V_{11}$ à la réalisation orientée de $P_G H_G$;
4. une étoile de Witt a sept modes pairs et quatre impairs, de sorte que sa trace normalisée vaut également $3/11$, mais elle contient un spectre négatif et n'est pas un projecteur.

La distinction entre projecteur et involution sera essentielle pour que la loi d'action de la section suivante soit positive.

55.3 La matrice d'incidence point–hexade

Soit $\mathcal{H}$ l'ensemble des 132 hexades du plan

$$W_{12} = S(5, 6, 12).$$

On définit

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p,$$

ou, de manière équivalente,

$$I_{H,p} = \mathbf{1}_{\{p \in H\}}.$$

Cet opérateur n'enregistre que l'incidence. Il ne contient ni α , ni unités, ni masses, ni CKM, ni Barbero, ni aucun objectif physique.

Lemme 55.1 (Identité métrique de l'incidence). *On a*

$$I^* I = 36I_{12} + 30J_{12}.$$

Par conséquent, pour tout $v \in V_{11}$,

$$\|Iv\|^2 = 36\|v\|^2.$$

Démonstration. Dans un système $S(5, 6, 12)$, chaque point appartient à

$$r = \frac{\binom{11}{4}}{\binom{5}{4}} = 66$$

hexades, et chaque paire de points appartient à

$$\lambda_2 = \frac{\binom{10}{3}}{\binom{4}{3}} = 30$$

hexades. Les entrées diagonales de $I^* I$ valent 66 et les entrées non diagonales valent 30. Donc

$$I^* I = (66 - 30)I_{12} + 30J_{12}.$$

Comme J_{12} s'annule sur $\mathbf{1}^\perp$, on obtient la seconde identité. □

Pour identifier la branche spectrale sélectionnée par I , nous introduisons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 55.2 (Identité spectrale de l'incidence). Avec $J_{132,12}$ la matrice rectangulaire de uns,

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

En particulier, si $v \in V_{11}$, alors

$$G(Iv) = 30Iv.$$

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI est

$$\sum_{H' \ni p} \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Le recensement exhaustif de W_{12} donne 45 lorsque $p \in H$ et 15 lorsque $p \notin H$. Par conséquent, l'entrée vaut $30I_{H,p} + 15$. La reconstruction des 132 hexades à partir du code de Golay ternaire étendu vérifie les $132 \cdot 12$ entrées comme des entiers. $\square$

Définissons

$$E_{30}^{\text{inc}} := I(V_{11}) \subseteq \ker(G - 30I).$$

Sa dimension est onze par le [lemme 55.1](#). Le calcul modulo 1009 obtient

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_{1009}}(G - 30I) = 121.$$

Comme la réduction modulo 1009 donne une borne inférieure du rang rationnel, on en déduit $\dim_{\mathbb{Q}} \ker(G - 30I) \leq 11$. L'inclusion précédente fournit onze vecteurs linéairement indépendants dans ce noyau. Par conséquent,

$$E_{30}^{\text{inc}} = \ker(G - 30I).$$

Nous écrirons désormais E_{30} .

Théorème 55.3 (Opérateur d'entrelacement canonique dodécaphase–Witt). *L'opérateur*

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \longrightarrow E_{30}$$

est une isométrie surjective. Pour tout $g \in \text{Aut}(W_{12}) \cong M_{12}$,

$$U_W \rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)U_W.$$

Parmi les noyaux point–hexade équivariants, la condition d'isométrie et le signe positif sur les incidences déterminent U_W de manière unique.

Démonstration. L'isométrie découle de $I^*I = 36I$ sur V_{11} . Son image est de dimension onze et est contenue dans E_{30} , également de dimension onze ; elle est donc surjective. L'équivariance traduit

$$p \in H \iff g(p) \in g(H).$$

Pour l'unicité, M_{12} est transitif sur les drapeaux (p, H) , avec $p \in H$, et sur les antidrapeaux. Tout noyau équivariant a deux valeurs, a sur les drapeaux et b sur les antidrapeaux :

$$T = aI + b(J - I) = (a - b)I + bJ.$$

Le terme J s'annule sur V_{11} , de sorte que $T y$ est un multiple de I . L'isométrie impose $|a - b| = 1/6$ et la normalisation positive sélectionne $a - b = 1/6$. $\square$

55.4 Transport positif du projecteur tritique

L'opérateur d'entrelacement permet de définir

$$Q_3 = U_W P_3 U_W^*.$$

On obtient

$$Q_3^2 = Q_3 = Q_3^*, \quad \text{rank } Q_3 = 3,$$

et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} V_{11} & \xrightarrow{U_W} & E_{30} \\ P_3 \downarrow & & \downarrow Q_3 \\ V_{11} & \xrightarrow{U_W} & E_{30} \end{array}$$

commute. En particulier,

$$\tau_{V_{11}}(P_3) = \tau_{E_{30}}(Q_3) = \frac{3}{11}.$$

La canonicité de U_W appartient au plan étiqueté et à son action d'automorphismes. Il faut la distinguer de l'écran A_5/C_5 utilisé pour définir P_3 : dans la réalisation étiquetée construite, seule l'identité de cette action concrète de A_5 préserve l'ensemble fixe des hexades. Ainsi, U_W transporte canoniquement le P_3 déjà donné vers Q_3 , mais ne transforme pas à lui seul l'action A_5/C_5 en une sous-action de M_{12} . Le pont avec le secteur orienté sera construit séparément à partir des données marquées K et B_K .

55.5 Indice signé de l'étoile de Witt

Soit B une tétrade. Les quatre hexades qui la contiennent s'écrivent

$$H_i = B \sqcup P_i, \quad |P_i| = 2,$$

où les quatre pétales P_i partitionnent le complémentaire de B . L'involution d'étoile R_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale. Son type de cycles sur douze points est $1^4 2^4$. Dans V_{11} , et au moyen de U_W également dans E_{30} , son spectre est

$$\text{Spec}(R_B) = \{1^{[7]}, (-1)^{[4]}\}.$$

Par conséquent,

$$\tau_{11}(R_B) = \frac{7-4}{11} = \frac{3}{11}.$$

Théorème 55.4 (Obstruction projecteur-étoile). *Il n'existe pas d'isomorphisme $F : V_{11} \rightarrow E_{30}$ tel que*

$$F P_3 = R_B F.$$

Démonstration. S'il existait, P_3 et R_B seraient semblables. Cependant,

$$\text{Spec}(P_3) = \{1^{[3]}, 0^{[8]}\}, \quad \text{Spec}(R_B) = \{1^{[7]}, (-1)^{[4]}\}.$$

Leurs polynômes minimaux sont $x(x-1)$ et $(x-1)(x+1)$, respectivement. La similitude est impossible. $\square$

L'égalité 3/11 possède ainsi deux lectures sur le même module. Pour Q_3 , c'est la masse d'un secteur positif de rang trois. Pour R_B , c'est un indice de parité. Dans une action positive, Q_3 doit intervenir ; l'étoile conserve l'orientation et distingue les feuillets, mais ne remplace pas le projecteur.

55.6 Réduction homogène $11 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ en $t = 7$

La lecture précédente de 3/11 dans $t = 8$ comparait trois racines locales à onze continuations d'une seule racine. Le numérateur et le dénominateur n'appartenaient pas au même espace. Le tableau détaillé situe l'objet correct en $t = 7$: il y a onze branches locales ; les onze survivent à un horizon, trois survivent à deux et une survit à trois,

$$11 \longrightarrow 3 \longrightarrow 1.$$

indice	triplet de mots	$h = 2$	$h = 3$
0	200112 212221 110110	3	0
1	200121 212212 110110	3	1
2	200211 212122 110110	3	0
3	202122 210211 110110	0	0
4	202212 210121 110110	0	0
5	202221 210112 110110	0	0
6	210111 202222 110110	0	0
7	210222 202111 110110	0	0
8	212112 200221 110110	0	0
9	212121 200212 110110	0	0
10	212211 200122 110110	0	0

Soit $\mathcal{B}_7$ l'ensemble de ces onze branches et

$$H_G = \ell^2(\mathcal{B}_7).$$

On définit

$$P_G \delta_b = \begin{cases} \delta_b, & b \text{ admet un prolongement jusqu'à l'horizon deux,} \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors

$$P_G^2 = P_G = P_G^*, \quad \text{rank } P_G = 3, \quad \tau_{H_G}(P_G) = \frac{3}{11}.$$

C'est la troisième réalisation positive.

55.7 L'action résiduelle de S_3 et les régions positives de π

Une permutation des trois positions finales, appliquée simultanément aux deux premiers mots de chaque branche en laissant le troisième fixe, préserve $\mathcal{B}_7$. Cette règle définit une action de S_3 . Ses orbites ont pour tailles

$$3 + 3 + 1 + 1 + 3 = 11.$$

Le support de P_G , formé des indices 0, 1, 2, est une orbite complète, de sorte que P_G commute avec S_3 .

Le caractère de la représentation sur les onze branches, lu sur l'identité, la transposition et le cycle d'ordre trois, est

$$\chi_{\mathcal{B}_7} = (11, 5, 2) = 5\chi_{\text{triv}} + 3\chi_{\text{std}}.$$

Sur l'image de P_G ,

$$\chi_G = (3, 1, 0) = \chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{std}}.$$

Les trois régions positives de la microfibre de π ont pour signatures

$$339555, \quad 393555, \quad 933555.$$

Les queues du premier mot des trois branches survivantes sont

$$112, \quad 121, \quad 211.$$

La substitution en coordonnées $1 \mapsto 3, 2 \mapsto 9$ donne

branche	queue	région positive
0	112	339555
1	121	393555
2	211	933555.

Théorème 55.5 (Pont horizontal–vertical de la microfibre positive). *La règle précédente est une bijection S_3 -équivariante entre les trois régions positives de π et les trois branches sélectionnées par P_G . L'application conserve la position de l'unique symbole exceptionnel.*

Démonstration. Les deux ensembles sont les trois mots obtenus en plaçant un unique symbole exceptionnel dans l'une des trois positions. La substitution s'applique coordonnée par coordonnée et commute donc avec toute permutation des positions. La position exceptionnelle retrouve de manière univoque l'élément d'origine. $\square$

55.8 Dépendance à l'orientation dans l'opérateur d'entrelacement dodécaphasique–Witt

Pour tout normalisateur $H = N_{A_5}(C_3) \simeq S_3$ d'un sous-groupe d'ordre trois dans A_5 , nous définissons le caractère abstrait du quotient

$$\text{sgn}_H : H \longrightarrow H/C_3 \simeq C_2 \longrightarrow \{+1, -1\}, \quad \text{sgn}_H(h) = \begin{cases} +1, & h \in C_3, \\ -1, & h \in H \setminus C_3. \end{cases}$$

Ce caractère n'est pas le signe ambiant d'une permutation de cinq lettres : tout élément de A_5 a pour signe ambiant $+1$. C'est le caractère intrinsèque de la réflexion dans le quotient H/C_3 . Avec cette convention, le caractère du secteur icosaédrique restreint à H est

$$\chi_{P_3V_{11}|H} = (3, -1, 0) = \chi_{\text{sgn}_H} + \chi_{\text{std}}.$$

En revanche,

$$\chi_{\text{im } P_G} = (3, 1, 0) = \chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{std}}.$$

Corollaire 55.6 (Obstruction à l'opérateur d'entrelacement non orienté). *Il n'existe pas d'isomorphisme S_3 -équivariant*

$$\text{im } P_G \longrightarrow P_3V_{11}$$

pour les actions non tordues.

Démonstration. Des représentations isomorphes possèdent le même caractère. Les valeurs sur une transposition sont 1 et -1 . $\square$

Soit (e_0, e_1, e_2) la base positionnelle de $\mathbb{R}_{\text{perm}}^3$. Nous définissons

$$L_{\text{or}} = \bigwedge^3 \mathbb{R}_{\text{perm}}^3, \quad \ell_{\text{or}} = e_0 \wedge e_1 \wedge e_2$$

la droite d'orientation du triplet, munie de l'ancrage positif ℓ_{or} . L'action de S_3 sur cette droite est précisément son caractère de signe abstrait. En tensorisant par elle,

$$\chi_{L_{\text{or}} \otimes \text{im } P_G} = (3, -1, 0),$$

de sorte que l'obstruction des caractères disparaît. L'égalité des caractères démontre l'existence d'une classe d'isomorphismes, mais n'en sélectionne pas encore un. La sélection s'obtient à partir de deux témoins déjà présents dans la dodécaphase.

55.9 Sélection variationnelle du normalisateur S_3

Soit

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$$

la carte décimale du sceau. Le témoin commun minimal des deux lectures est

$$B_K = H_e \cap P_\pi = \{p : K_p \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\},$$

dans la numérotation mathématique $1, \dots, 12$. Dans la convention équivalente avec des indices commençant à zéro, le même ensemble est $\{3, 5, 8, 9\}$. Nous définissons deux vecteurs du secteur P_3 :

$$b_K = P_3 \left(\mathbf{1}_{B_K} - \frac{|B_K|}{12} \mathbf{1} \right), \quad u_K = P_3 \left(K - \overline{K} \mathbf{1} \right).$$

Le premier satisfait exactement

$$\|b_K\|^2 = 1.$$

Le groupe A_5 contient dix sous-groupes C_3 . Pour chacun, soit

$$H(C_3) = N_{A_5}(C_3) \simeq S_3$$

et soit le projecteur de signe

$$e_{\text{sgn}, H} = \frac{1}{6} \sum_{h \in H} \text{sgn}_H(h) \rho(h).$$

Ici sgn_H est le caractère abstrait de H/C_3 défini ci-dessus, non le signe ambiant —trivial— de A_5 . L'énergie d'orientation associée au témoin commun est

$$\mathcal{E}_B(H) = \|e_{\text{sgn}, H} b_K\|^2.$$

Le recensement exact dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ produit un maximum unique :

$$\mathcal{E}_B(H_*) = \frac{2}{3} + \frac{2}{15} \sqrt{5}.$$

Le deuxième niveau est

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{15} \sqrt{5},$$

de sorte que l'écart exact est

$$\boxed{\mathcal{E}_B(H_*) - \mathcal{E}_B(H_{\text{segundo}}) = \frac{1}{3}.$$

Le même H_* est le maximum unique lorsque b_K est remplacé par u_K . Le sélecteur ne dépend donc pas d'un seul codage du témoin.

Dans cet étiquetage,

$$H_* = N_{A_5}(\langle c_* \rangle), \quad c_* = (2\,3\,4).$$

La règle est naturelle sous un réétiquetage simultané par A_5 : en transportant B_K , K et P_3 , le maximum est conjugué par le même élément.

55.10 Sélection de l'orientation et présentation de S_3

Dans H_* , considérons

$$s(g) = \langle b_K, \rho(g)u_K \rangle.$$

Le maximum parmi les deux éléments d'ordre trois sélectionne de manière univoque

$$c_* = (0, 1, 3, 4, 2),$$

dans la notation des images de la permutation de cinq points, et le maximum parmi les trois involutions sélectionne

$$r_* = (1, 0, 4, 3, 2).$$

On vérifie exactement

$$r_* c_* r_* = c_*^{-1}.$$

La présentation du secteur orienté au moyen du cycle de positions $c = (0\ 1\ 2)$ et de la réflexion $r = (0\ 2)$, qui fixe la position centrale, détermine alors un unique isomorphisme

$$\theta : S_3^{\text{or}} \xrightarrow{\sim} H_*, \quad \theta(c) = c_*, \quad \theta(r) = r_*.$$

Ici S_3^{or} désigne le groupe des réétiquetages du secteur orienté $t = 7$, engendré par c et r ; il n'introduit pas de classe opératoire supplémentaire. L'unique branche qui atteint l'horizon trois est précisément la branche centrale 1 ; cette donnée fixe laquelle des trois positions reste immobile sous la réflexion.

55.11 Moyenne de Reynolds et facteur polaire

Soit

$$W_{\text{or}} = L_{\text{or}} \otimes \mathbb{R}_{\text{perm}}^3$$

le triplet du secteur orienté. L'ancrage étant déjà fixé, nous prenons

$$w = \ell_{\text{or}} \otimes e_1,$$

où e_1 représente la position centrale, la seule qui atteint l'horizon trois. Nous définissons

$$A = \sum_{g \in S_3} \rho_{W_{\text{or}}}(g) |w\rangle \langle b_K | \rho_{V_{11}}(\theta(g))^{-1}.$$

Par construction,

$$A \rho_{V_{11}}(\theta(g)) = \rho_{W_{\text{or}}}(g) A, \quad A = A P_3.$$

Le calcul exact dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ obtient

$$\text{rank } A = 3.$$

De plus, $G_A = A A^*$ a toutes ses entrées diagonales égales à

$$3 + \frac{2}{5}\sqrt{5}$$

et toutes ses entrées non diagonales égales à

$$\frac{5}{2} + \frac{3}{5}\sqrt{5}.$$

Ses deux valeurs propres isotypiques sont

$$\lambda_{\text{sgn}} = 8 + \frac{8}{5}\sqrt{5}, \quad \lambda_{\text{std}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{5}\sqrt{5}.$$

Toutes deux sont strictement positives. En particulier, $G_A^{-1/2}$ existe et la décomposition polaire

$$U_{GK} = G_A^{-1/2} A$$

est une isométrie équivariante de $P_3 V_{11}$ sur W_{or} :

$$U_{GK}^* U_{GK} = P_3, \quad U_{GK} U_{GK}^* = I_{W_{\text{or}}}.$$

Soit

$$J_G : W_{\text{or}} \longrightarrow L_{\text{or}} \otimes H_G$$

l'inclusion isométrique dans les trois branches sélectionnées. Alors

$$J_G J_G^* = I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G.$$

L'isométrie partielle secteur–dodécaphase est notée

$$W_{GK} = U_{GK}^* J_G^* : L_{\text{or}} \otimes H_G \longrightarrow V_{11}$$

satisfait

$$W_{GK}^* W_{GK} = I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G, \quad W_{GK} W_{GK}^* = P_3,$$

et, par conséquent,

$$P_3 W_{GK} = W_{GK} = W_{GK} (I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G).$$

Théorème 55.7 (Identification isométrique relative de trois projecteurs). *Relativement à l'action A_5/C_5 , au projecteur P_3 , au sceau K , au témoin doublement construit B_K , au secteur fini orienté $t = 7$, au caractère abstrait sgn_{H_*} , à l'ancrage ℓ_{or} et à la règle variationnelle $\mathcal{E}_B$, il existe une unique isométrie partielle normalisée W_{GK} qui identifie P_G à P_3 . Indépendamment, l'isométrie d'incidence U_W identifie P_3 à Q_3 . Par conséquent, on obtient la chaîne suivante d'identifications isométriques de projecteurs :*

$$\begin{array}{ccccc} L_{\text{or}} \otimes H_G & \xrightarrow{W_{GK}} & V_{11} & \xrightarrow{U_W} & E_{30} \\ I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G \downarrow & & \downarrow P_3 & & \downarrow Q_3 \\ L_{\text{or}} \otimes H_G & \xrightarrow{W_{GK}} & V_{11} & \xrightarrow{U_W} & E_{30}. \end{array}$$

Les traces typées satisfont

$$\tau_{L_{\text{or}} \otimes H_G}(I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G) = \tau_{V_{11}}(P_3) = \tau_{E_{30}}(Q_3) = \frac{3}{11}.$$

L'énoncé identifie isométriquement trois projecteurs ; il n'affirme pas que leurs trois espaces soient une même représentation d'un groupe commun.

Démonstration. L'énergie $\mathcal{E}_B$ sélectionne un unique normalisateur H_* ; le critère de score $s(g)$ sélectionne un unique couple (c_*, r_*) et, avec lui, un unique isomorphisme θ . La moyenne de Reynolds est alors équivariante pour les actions de S_3^{or} et de H_* reliées par θ , et possède le rang trois. La partie positive de sa décomposition polaire fixe la normalisation sans introduire de base. Les identités partielles précédentes démontrent que W_{GK} identifie P_G et P_3 . D'autre part, le [théorème 55.3](#) identifie P_3 et Q_3 comme

projecteurs au moyen de U_W . Ces deux identités opératoriels rendent le diagramme commutatif sans étendre l'équivariance de la première flèche à la seconde. $\square$

Proposition 55.8 (Obstruction à l'équivariance triple dans le calibre fixé). *La construction précédente ne démontre pas que U_W soit H_* -équivariante. Dans l'étiquetage déclaré, l'action fixe de A_5/C_5 sur les douze points ne préserve l'ensemble des hexades de W_{12} que pour l'élément identité. Ainsi, l'entrelacement H_* -équivariant de W_{GK} ne se prolonge pas, avec ce calibre, en une représentation commune sur E_{30} .*

Démonstration. Le premier énoncé est une séparation des domaines d'équivariance : W_{GK} utilise $H_* \subset A_5$, tandis que le théorème d'incidence prouve l'équivariance de U_W pour $\text{Aut}(W_{12})$. Le recensement exact reproductible applique les soixante éléments de l'action A_5/C_5 au système d'hexades étiqueté ; seule l'identité conserve ce système. Comme H_* contient six éléments, son action ne peut pas entrer par restriction de cette action fixe dans $\text{Aut}(W_{12})$. $\square$

Pour promouvoir la chaîne de projecteurs en représentation commune, il faut construire explicitement un monomorphisme

$$\iota : H_* \hookrightarrow \text{Aut}(W_{12})$$

tel que, pour tout $h \in H_*$,

$$U_W \rho_{V_{11}}(h) = \rho_{E_{30}}(\iota(h)) U_W.$$

Cette équation est également une condition suffisante pour l'équivariance de la seconde flèche. Aucun ι possédant cette propriété n'a été construit dans la jauge actuelle ; l'équivariance démontrée s'arrête donc à P_3 et ne se prolonge pas par simple égalité des rangs.

Avant l'utilisation de B_K , de u_K , de l'orientation et du facteur polaire, il existait $10 \cdot 6 \cdot 4 = 240$ applications étiquetées, ou 40 après identification des réétiquetages internes du secteur. Les règles précédentes réduisent cet ensemble à un seul élément. Tel est le contenu vérifiable du mot *canonique* pour W_{GK} , dans les règles déclarées. Cela n'étend pas la canonicité à une action commune de H_* sur le module de Witt.

La règle variationnelle $\mathcal{E}_B$ n'utilise que des données HMT antérieures et fixe la classe dans laquelle l'unicité est obtenue. Elle n'identifie pas l'involution d'étoile à P_3 , car leurs spectres restent distincts.

55.12 Comparaison des lectures de $t = 7$ et $t = 8$

En $t = 8$, il y a trois racines locales et onze extensions à l'horizon neuf de l'unique racine qui se poursuit. Les tailles des trois fibres sont

$$(11, 0, 0).$$

La matrice naturelle branche–chaîne a une ligne de onze uns et deux lignes nulles, de sorte que son rang est un. En $t = 9$, de plus, le quotient visible passe de $3/11$ à $3/6$. Cette fraction n'était pas la trace d'un projecteur stable. La correction n'élimine pas le secteur : elle déplace la lecture vers l'objet homogène P_G de $t = 7$, où le rang et la dimension appartiennent au même espace.

55.13 Positivité de l'action induite par l'opérateur d'entrelacement dodécaphasique–Witt

La loi d'action peut maintenant utiliser une unique classe isométrique de projecteurs positifs dans trois espaces de support :

$$P_G \xleftarrow{W_{GK}} P_3 \xleftarrow{U_W} Q_3.$$

L'étoile R_{B_K} reste réservée à la parité et à l'orientation. Le projecteur P_G enregistre la survie ; P_3 enregistre la polarisation dodécaphasique ; Q_3 enregistre sa réalisation d'incidence dans Witt. Cette séparation des fonctions constitue la prémisse mathématique de la mesure et de la loi positive de la section

suivante. La chaîne exprime une équivalence isométrique de projecteurs, non une représentation commune : cette dernière exigerait le monomorphisme ι et l'identité d'équivariance formulés plus haut.

Du saut spectral au réseau de Leech

56.1 Du saut spectral $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$: couplage local, compression modulaire et intégration bidimensionnelle

Pour deux représentants consécutifs $(k, k+1)$, considérons

$$B_k = \begin{pmatrix} k^2 & k(k+1) \\ k(k+1) & (k+1)^2 \end{pmatrix} \pmod{9}.$$

Théorème 56.1 (Unicité du bloc diagonal adjacent). *Il existe un unique bloc B_k dont les entrées diagonales coïncident. Il est déterminé par $k = 4$ et vaut*

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. L'égalité des diagonales équivaut à

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9},$$

c'est-à-dire $2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$. Comme 2 est une unité de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, la congruence possède l'unique solution $k \equiv 4 \pmod{9}$. $\square$

Par conséquent,

$$B_c = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$,

$$B_c = 9P_+ + 5P_-.$$

Théorème 56.2 (Hiérarchie de la séparation entre somme et produit). *Le bloc central a pour saut spectral local $9 - 5 = 4$. Son coefficient hors diagonale est 2. La compression par les 3 classes modulo 3 produit la différence agrégée $51 - 45 = 6$, et le déploiement sur les 9 positions produit le défaut global*

$$9 \cdot 6 = 459 - 405 = 54.$$

Les entiers 4, 2, 6, 54 appartiennent, respectivement, au saut spectral, au couplage local, à la compression modulaire et à l'intégration bidimensionnelle.

Démonstration. La décomposition $B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-$ donne le saut et le coefficient local. Les matrices agrégées M_{Π}, M_{Σ} satisfont $\sum M_{\Pi} = 51$ et $\sum M_{\Sigma} = 45$. Chaque entrée agrégée représente 9 positions, si bien que le déploiement multiplie la différence par 9 et récupère les totaux 459 et 405. $\square$

Leurs concaténations ordonnées produisent les blocs 72 et 27 :

$$72 + 27 = 99, \quad 72 - 27 = 45 = \det B_c.$$

La concaténation des entrées diagonales et antidiagonales produit, respectivement, 77 et 22. Par conséquent,

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99, \quad 77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

Ces égalités expriment deux partitions exactes du même bloc ; elles n'identifient pas à elles seules une constante externe.

56.2 Forme de conférence de Paley, extension quadratique finie et code ternaire autodual

La tétrade B_K construite dans l'unité précédente ne possède pas encore d'étoile de Witt : pour la définir, il faut d'abord construire le système d'incidence qui contient ses hexades. Cette unité réalise cette étape à partir de la jauge projective des six unités modulo neuf, obtient une racine quadratique interne de $-I_6$ et construit le code ternaire en graphe de longueur douze. Aucune identification ne se déduit d'une simple égalité de cardinaux.

56.2.1 Jauge projective des 6 unités modulo 9

Soit

$$\mathcal{U}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 8, 7, 5\},$$

ordonné par les puissances successives de 2 modulo 9. Nous fixons la bijection de coordonnées

$$\theta : \mathcal{U}_9 \longrightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5), \quad \frac{u}{\theta(u)} \mid \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 4 & 8 & 7 & 5 \\ \hline \infty & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}. \quad (56.1)$$

L'application θ est une jauge de coordonnées. Il n'est pas affirmé qu'elle soit un homomorphisme entre la multiplication de $\mathcal{U}_9$ et une opération sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$.

Soit

$$\chi : \mathbb{F}_5 \longrightarrow \{-1, 0, 1\}$$

le caractère quadratique :

$$\chi(0) = 0, \quad \chi(1) = \chi(4) = 1, \quad \chi(2) = \chi(3) = -1.$$

Dans l'ordre $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$, nous définissons

$$(C_P)_{\infty, x} = (C_P)_{x, \infty} = 1, \quad x \in \mathbb{F}_5, \quad (56.2)$$

$$(C_P)_{x, y} = \chi(x - y), \quad x, y \in \mathbb{F}_5, x \neq y, \quad (56.3)$$

$$(C_P)_{x, x} = 0. \quad (56.4)$$

Ainsi,

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (56.5)$$

Lemme 56.3 (Somme de corrélation quadratique). *Pour $a \neq b$ dans $\mathbb{F}_5$,*

$$\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t - a)\chi(t - b) = -1. \quad (56.6)$$

Démonstration. La substitution $u = (t - a)/(b - a)$ est une bijection de $\mathbb{F}_5$. Puisque $\chi((b - a)^2) = 1$, la somme se réduit à

$$\sum_{u \in \mathbb{F}_5} \chi(u(u - 1)).$$

L'évaluation de $u = 0, 1, 2, 3, 4$ donne respectivement $0, 0, 1, -1, -1$, dont la somme est -1 . $\square$

Proposition 56.4 (Identité de conférence). *La matrice C_P est symétrique et satisfait*

$$\boxed{C_P C_P^T = 5I_6.} \quad (56.7)$$

Démonstration. Chaque ligne contient cinq entrées de module un et une entrée nulle ; le carré de sa norme est cinq. Pour deux lignes finies distinctes, la contribution de la coordonnée ∞ est $+1$, tandis que le lemme 56.3 donne -1 pour les cinq coordonnées finies. Leur produit scalaire est nul. La somme d'un caractère non trivial sur $\mathbb{F}_5$ est nulle, de sorte que la ligne correspondant à ∞ est également orthogonale à chaque ligne finie. $\square$

56.2.2 Réduction ternaire et racine quadratique interne de $-I_6$

Nous réduisons C_P modulo trois, avec $-1 \equiv 2 \pmod{3}$:

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{F}_3). \quad (56.8)$$

Théorème 56.5 (Racine quadratique interne de $-I_6$). *On a*

$$\boxed{A_W^2 = -I_6.} \quad (56.9)$$

En particulier,

$$A_W^{-1} = -A_W.$$

Démonstration. La proposition 56.4 donne

$$A_W A_W^T \equiv 5I_6 \equiv 2I_6 = -I_6 \pmod{3}.$$

Puisque $A_W = A_W^T$, on obtient $A_W^2 = -I_6$. $\square$

L'identité précédente est l'espace de résidence algébrique de la racine de -1 dans ce corridor. Elle ne provient pas du facteur $1/4$ de l'inversion de Hadamard : celui-ci est un scalaire rationnel imposé par $H_4^2 = 4I_4$; celle-là est une structure quadratique en caractéristique trois.

56.2.3 Extension quadratique à $\mathbb{F}_9$

On définit

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[\iota]/(\iota^2 + 1), \quad \iota^2 = -1. \quad (56.10)$$

Le polynôme $X^2 + 1$ n'a pas de racines dans $\mathbb{F}_3$, de sorte que le quotient est un corps à neuf éléments. Pour $V = \mathbb{F}_3^6$, soit

$$V_9 = V \otimes_{\mathbb{F}_3} \mathbb{F}_9.$$

Les opérateurs

$$P_\iota = \frac{1}{2}(I - \iota A_W), \quad P_{-\iota} = \frac{1}{2}(I + \iota A_W) \quad (56.11)$$

sont bien définis puisque 2 est inversible dans $\mathbb{F}_3$.

Proposition 56.6 (Projecteurs conjugués). *On a*

$$P_\iota^2 = P_\iota, \quad P_{-\iota}^2 = P_{-\iota}, \quad P_\iota P_{-\iota} = 0, \quad P_\iota + P_{-\iota} = I.$$

Démonstration. En utilisant $\iota^2 = -1$ et $A_W^2 = -I$,

$$(\iota A_W)^2 = I.$$

Les quatre identités sont alors les identités élémentaires des projecteurs $(I \mp \iota A_W)/2$ d'une involution. $\square$

Théorème 56.7 (Décomposition spectrale conjuguée). *Soit*

$$E_{\pm\iota} = \ker(A_W \mp \iota I).$$

Alors

$$V_9 = E_\iota \oplus E_{-\iota}, \quad \dim_{\mathbb{F}_9} E_\iota = \dim_{\mathbb{F}_9} E_{-\iota} = 3. \quad (56.12)$$

Démonstration. Le polynôme minimal de A_W divise $X^2 + 1$, qui se scinde sur $\mathbb{F}_9$ avec des racines simples $\pm\iota$. Les projecteurs de proposition 56.6 produisent la somme directe. Puisque A_W a ses coefficients dans $\mathbb{F}_3$, l'automorphisme de Frobenius échange les deux espaces propres ; leurs dimensions sont égales et leur somme vaut six. $\square$

Cette construction dote $\mathbb{F}_3^6$ d'une structure de module de rang trois sur $\mathbb{F}_9$, au moyen de

$$(a + b\iota) \cdot v := av + b(vA_W). \quad (56.13)$$

L'égalité $3^6 = 9^3$ est ainsi accompagnée d'une action explicite ; elle n'est pas utilisée comme argument cardinal.

56.2.4 Code ternaire en graphe de longueur 12

On définit

$$c : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad c(q) = (q, qA_W), \quad (56.14)$$

et

$$C_W := \text{im } c. \quad (56.15)$$

Sa matrice génératrice est

$$G_W = (I_6 \mid A_W).$$

Théorème 56.8 (Injectivité et autodualité). *L'application c est injective, $\dim C_W = 6$ et*

$$C_W = C_W^\perp. \quad (56.16)$$

Démonstration. La première moitié de $c(q)$ est q , de sorte que $\text{pr}_1 \circ c = \text{id}$; cela prouve l'injectivité et la dimension. En outre,

$$G_W G_W^\top = I_6 + A_W A_W^\top = I_6 + 2I_6 = 0$$

dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, $C_W \subseteq C_W^\perp$. Les deux espaces sont de dimension six, donc ils sont égaux. $\square$

Pour $r = 0, \dots, 12$, soit

$$N_r := \#\{q \in \mathbb{F}_3^6 : \text{wt}(q, qA_W) = r\}.$$

L'énumération des $3^6 = 729$ entrées produit

$$N_0 = 1, \quad N_6 = 264, \quad N_9 = 440, \quad N_{12} = 24, \quad (56.17)$$

et $N_r = 0$ pour les autres poids.

Théorème 56.9 (Énumérateur et distance minimale). *Le code C_W possède les paramètres*

$$C_W = [12, 6, 6]_3$$

et l'énumérateur des poids

$$W_{C_W}(y) = 1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}. \quad (56.18)$$

Démonstration. La dimension et l'autodualité ont déjà été démontrées. Le recensement (56.17) parcourt les 729 mots sans échantillonnage. Son plus petit poids non nul est six, qui est la distance minimale d'un code linéaire. La somme $1 + 264 + 440 + 24 = 729$ contrôle qu'aucun mot n'a été omis. $\square$

56.2.5 Classification algébrique de la structure ternaire autoduale obtenue

Trois objets distincts et trois flèches typées ont été construits :

$$\mathcal{U}_9 \xrightarrow{\theta} \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) \xrightarrow{\chi} C_P \xrightarrow{\text{mod } 3} A_W,$$

$$A_W^2 = -I_6 \implies \mathbb{F}_3^6 \cong \mathbb{F}_9^3 \implies C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

La première flèche est une jauge, la deuxième utilise le caractère quadratique et la troisième est une réduction des coefficients. La structure sur $\mathbb{F}_9$ est finie ; elle ne s'identifie pas à une structure complexe réelle ou analytique.

56.2.6 Obstructions du corridor Paley- C_W : bijection, $A_W^2 = -I_6$, autodualité et recensement de 729 mots

Critère de comparaison 56.10 (Réfutation du corridor Paley- C_W). La construction est réfutée si l'un des faits suivants se produit :

1. θ n'est pas bijective ou est utilisée comme homomorphisme sans preuve ;
2. la somme (56.6) diffère de -1 ;
3. $C_P C_P^T \neq 5I_6$;
4. $A_W^2 \neq -I_6$;
5. les projecteurs (56.11) ne sont pas complémentaires ;
6. l'application $q \mapsto (q, qA_W)$ perd l'injectivité ou l'autodualité ;
7. la somme du recensement ne vaut pas 729, diffère de (56.17), ou présente un mot de poids compris entre un et cinq ;
8. on infère $\mathbb{F}_3^6 \cong \mathbb{F}_9^3$ uniquement de $3^6 = 9^3$, en omettant l'action (56.13).

56.3 Système de Steiner ternaire, involutions d'étoile de Witt et génération de M_{12}

L'unité précédente a construit le code autodual $C_W = [12, 6, 6]_3$. On projectivise maintenant ses mots de poids six, on prouve la propriété de Steiner, et c'est alors seulement que l'on définit l'étoile associée à la tétrade B_K . Cet ordre empêche de transformer une figure d'incidence en un objet ajouté par ressemblance visuelle.

56.3.1 Supports projectifs de poids 6

Soit

$$\mathcal{H}_W := \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}. \quad (56.19)$$

Chaque support apparaît pour la paire de mots $\{c, -c\}$. En effet, si deux mots de poids six ayant le même support n'étaient pas proportionnels, on pourrait multiplier l'un d'eux par un scalaire pour annuler une coordonnée en les soustrayant ; on obtiendrait un mot non nul de C_W de poids inférieur à six, ce qui contredit la distance minimale. Puisqu'il n'existe pas non plus de mot non nul égal à son opposé en caractéristique trois, chaque orbite projective possède exactement deux éléments. Par conséquent,

$$|\mathcal{H}_W| = \frac{264}{2} = 132. \quad (56.20)$$

Pour $T \in \binom{[12]}{5}$, nous définissons

$$\nu(T) := \#\{H \in \mathcal{H}_W : T \subseteq H\}. \quad (56.21)$$

L'énumération exacte des

$$\binom{12}{5} = 792$$

sous-ensembles de cinq points produit

$$\nu(T) = 1 \quad \text{pour tout } T \in \binom{[12]}{5}. \quad (56.22)$$

Théorème 56.11 (Système de Witt ternaire). *Le système d'incidence*

$$W_{12} := ([12], \mathcal{H}_W)$$

est le système de Steiner

$$\boxed{W_{12} = S(5, 6, 12)}. \quad (56.23)$$

Démonstration. L'égalité (56.22) est précisément la propriété de Steiner. Le nombre de blocs se retrouve également par le double comptage des couples (T, H) avec $T \subset H$:

$$|\mathcal{H}_W| \binom{6}{5} = \binom{12}{5}, \quad |\mathcal{H}_W| = \frac{792}{6} = 132.$$

□

56.3.2 Résidu d'une tétrade et décomposition en 4 composantes incidentes

Soit $B \in \binom{[12]}{4}$. Dans un système $S(5, 6, 12)$, le nombre d'hexades qui contiennent B est

$$\lambda_4 = \frac{\binom{12-4}{5-4}}{\binom{6-4}{5-4}} = \frac{8}{2} = 4. \quad (56.24)$$

Nous écrivons ces quatre hexades sous la forme

$$H_i = B \sqcup P_i, \quad |P_i| = 2, \quad i = 1, \dots, 4.$$

Lemme 56.12 (Partition résiduelle d'une tétrade). *Les quatre paires $P_1, \dots, P_4$ sont disjointes et*

$$[12] \setminus B = P_1 \sqcup P_2 \sqcup P_3 \sqcup P_4. \quad (56.25)$$

Démonstration. Si deux paires résiduelles partageaient un point p , les hexades correspondantes contiendraient le même sous-ensemble $B \cup \{p\}$ de cinq points, en contradiction avec l'unicité de Steiner. Les quatre paires sont donc disjointes ; elles contiennent huit points et épuisent le complémentaire de B . □

Définition 56.13 (Étoile et involution d'étoile de Witt). L'étoile centrée en B est

$$\mathcal{S}_B := \{H \in \mathcal{H}_W : B \subseteq H\} = \{B \sqcup P_1, \dots, B \sqcup P_4\}. \quad (56.26)$$

Si $P_i = \{p_i^-, p_i^+\}$, son involution est

$$\sigma_B := \prod_{i=1}^4 (p_i^- p_i^+). \quad (56.27)$$

La permutation σ_B fixe point par point B et échange les extrémités de chaque pétale résiduel.

Le terme mathématique employé désormais est *étoile de Witt* ou *involution d'étoile de Witt*. Il ne s'agit pas d'une étoile euclidienne.

56.3.3 Étoile sélectionnée par la tétrade du sceau

L'unité dodécaphasique a produit, sans utiliser le plan de Steiner,

$$B_K = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Maintenant que W_{12} est construit, son étoile est bien définie. Les quatre hexades incidentes sont

$$H_{13} = B_K \sqcup \{1, 3\} = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \quad (56.28)$$

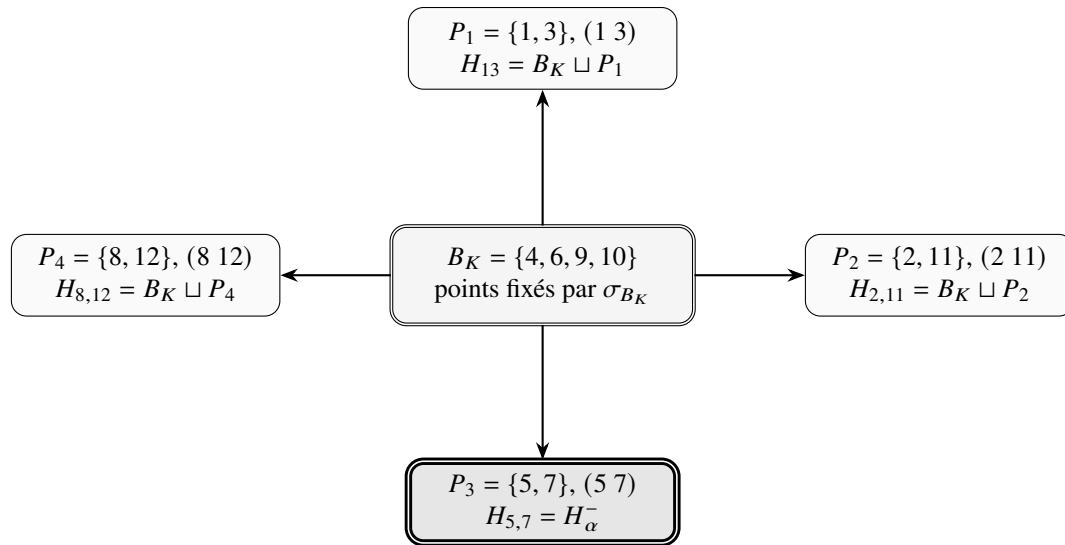
$$H_{2,11} = B_K \sqcup \{2, 11\} = \{2, 4, 6, 9, 10, 11\}, \quad (56.29)$$

$$H_{5,7} = B_K \sqcup \{5, 7\} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\} = H_{\alpha}^-, \quad (56.30)$$

$$H_{8,12} = B_K \sqcup \{8, 12\} = \{4, 6, 8, 9, 10, 12\}. \quad (56.31)$$

En conséquence,

$$\sigma_{B_K} = (1\ 3)(2\ 11)(5\ 7)(8\ 12). \quad (56.32)$$



$$\mathcal{S}_{B_K} = \{H_{13}, H_{2,11}, H_{5,7}, H_{8,12}\}.$$

Le diagramme représente l'incidence, non la distance géométrique.

FIGURE 56.1 – Étoile de Witt centrée en B_K . Le centre est la tétrade fixe ; les quatre pétales sont les paires résiduelles qui déterminent l'involution.

56.3.4 Champ global des 495 étoiles

Il existe une étoile pour chaque tétrade, de sorte que

$$\#\{\mathcal{S}_B : B \in \binom{[12]}{4}\} = \binom{12}{4} = 495. \quad (56.33)$$

Le recensement exact vérifie

$$\sigma_B(\mathcal{H}_W) = \mathcal{H}_W \quad \text{pour toute } B \in \binom{[12]}{4}. \quad (56.34)$$

On définit

$$\Gamma_\star := \langle \sigma_B : B \in \binom{[12]}{4} \rangle \leq \text{Aut}(W_{12}). \quad (56.35)$$

Un ensemble générateur de six tétrades est

$$1234, \quad 1235, \quad 1236, \quad 1245, \quad 1345, \quad 2345.$$

Les ordres des sous-groupes obtenus en ajoutant successivement leurs involutions sont

$$1, 2, 6, 18, 360, 7920, 95040. \quad (56.36)$$

Théorème 56.14 (Génération du groupe de Mathieu M_{12}). *On a*

$$\boxed{\langle \sigma_B : B \in \binom{[12]}{4} \rangle = \text{Aut}(W_{12}) \cong M_{12}.} \quad (56.37)$$

Démonstration. Chaque σ_B conserve les 132 hexades, donc $\Gamma_\star \leq \text{Aut}(W_{12})$. Le recensement de Schreier des six générateurs indiqués produit l'ordre 95040. Le groupe d'automorphismes de $S(5, 6, 12)$ est M_{12} et possède ce même ordre ; l'inclusion est donc une égalité. $\square$

Une étoile isolée engendre uniquement

$$\langle \sigma_B \rangle \cong C_2.$$

La conclusion concernant M_{12} appartient au champ global des 495 involutions, non à σ_{B_K} considérée isolément.

56.3.5 Action sur le module d'augmentation

Soit

$$V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}.$$

L'involution σ_B fixe les quatre coordonnées de B et agit par quatre transpositions sur son complémentaire. Dans $\mathbb{R}^{12}$, elle possède huit directions de valeur propre $+1$ et quatre de valeur propre -1 . La direction constante appartient au premier espace propre. Par conséquent,

$$\text{Spec}(\sigma_B|_{V_{11}}) = \{1^{[7]}, (-1)^{[4]}\}, \quad \frac{1}{11} \text{Tr}(\sigma_B|_{V_{11}}) = \frac{3}{11}. \quad (56.38)$$

C'est une involution signée ; ce n'est pas un projecteur positif de rang trois.

56.3.6 Obstructions de W_{12} , du champ de 495 involutions d'étoile et de la génération de M_{12}

Critère de comparaison 56.15 (Réfutation de W_{12} , de ses étoiles et de M_{12}). La construction est réfutée si l'un des faits suivants se produit :

1. la projectivisation des 264 mots de poids six ne produit pas 132 supports ;
2. il existe un sous-ensemble de cinq points contenu dans zéro hexade ou dans plus d'une hexade ;
3. une tétrade n'appartient pas exactement à quatre hexades ;
4. les quatre paires résiduelles ne partitionnent pas le complémentaire de la tétrade ;
5. les pétales de B_K ne sont pas $\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{5, 7\}, \{8, 12\}$;
6. l'une des 495 involutions ne conserve pas $\mathcal{H}_W$;
7. le groupe engendré n'a pas pour ordre 95040 ;
8. on attribue M_{12} à une unique étoile au lieu du champ global des involutions ;
9. l'étoile est introduite avant de construire W_{12} .

56.4 Extension binaire relative à une dodécade, système W_{24} et groupe M_{24}

Le système W_{12} construit sur douze phases admet une prolongation binaire lorsqu'on déclare un code de Golay étendu, une dodécade et un isomorphisme d'incidence. Ces données sont des entrées relatives de cette branche : elles ne se déduisent pas uniquement de C_W et n'interviennent pas dans la branche de réseaux ternaire qui conduira au réseau de Leech.

56.4.1 Code binaire de Golay et octades

Soit

$$\mathcal{G}_{24} \subset \mathbb{F}_2^{24}$$

le code binaire étendu de Golay. Ses poids sont

$$0, 8, 12, 16, 24. \quad (56.39)$$

Les supports des mots de poids huit forment le système de Steiner

$$W_{24} = S(5, 8, 24). \quad (56.40)$$

Ses blocs sont appelés *octades*. Fixons une dodécade D , c'est-à-dire le support d'un mot de poids douze, et soit $\mathcal{O}_{24}$ la famille des octades.

On définit

$$\mathcal{H}(D) := \{O \cap D : O \in \mathcal{O}_{24}, |O \cap D| = 6\}. \quad (56.41)$$

Théorème 56.16 (Plan résiduel d'une dodécade). *Le système résiduel est*

$$\boxed{(D, \mathcal{H}(D)) \cong S(5, 6, 12)}. \quad (56.42)$$

En outre, chaque $H \in \mathcal{H}(D)$ possède une unique octade O_H telle que

$$O_H \cap D = H. \quad (56.43)$$

Démonstration. Soit $A \subset D$, avec $|A| = 5$. Dans $W_{24} = S(5, 8, 24)$, il existe une unique octade O_A qui contient A . Si $j = |O_A \cap D|$, la somme binaire des mots caractéristiques de O_A et D appartient à $\mathcal{G}_{24}$ et a pour poids

$$8 + 12 - 2j = 20 - 2j.$$

Puisque $A \subseteq O_A \cap D$, on a $5 \leq j \leq 8$. Les quatre poids possibles 10, 8, 6, 4, combinés à (56.39), imposent $j = 6$. Ainsi, tout sous-ensemble de cinq points de D appartient à une unique hexade résiduelle.

Si deux octades avaient la même intersection hexadique avec D , toutes deux contiendraient les mêmes cinq points de cette hexade, ce qui contredirait l'unicité dans $S(5, 8, 24)$. Cela prouve également l'unicité du relèvement. $\square$

56.4.2 Jauge relative entre le plan HMT et la dodécade

Pour relier la construction précédente au plan obtenu à partir de C_W , il faut déclarer explicitement

$$(D, \ell), \quad \ell : W_{12}^{\text{HMT}} \xrightarrow{\sim} (D, \mathcal{H}(D)), \quad (56.44)$$

où ℓ est un isomorphisme d'incidence. Si ℓ_* désigne son action sur les blocs, nous définissons

$$\widehat{\iota}_{D,\ell} := \iota_D \circ \ell_* : W_{12}^{\text{HMT}} \longrightarrow W_{24}, \quad \widehat{\iota}_{D,\ell}(H) = O_{\ell(H)}. \quad (56.45)$$

La composition $\widehat{\iota}_{D,\ell}$ évite d'appliquer ι_D , dont le domaine est $\mathcal{H}(D)$, directement à une hexade qui vit encore dans $[12]_{\text{HMT}}$.

Proposition 56.17 (Injectivité du relèvement relatif). *L'application $\widehat{\iota}_{D,\ell}$ est injective et conserve l'incidence entre points et hexades après application de ℓ .*

Démonstration. L'isomorphisme ℓ est bijectif sur les blocs. D'après le [théorème 56.16](#), chaque hexade résiduelle possède une unique octade de relèvement. Deux hexades HMT ayant la même image auraient la même hexade résiduelle et, par bijectivité de ℓ , seraient égales. $\square$

Il n'existe pas de choix absolu de (D, ℓ) antérieur à cette jauge. L'objet invariant est la classe de la construction sous changement simultané de dodécade et d'alignement.

56.4.3 Décomposition 4+1 de l'incidence d'une tétrade en composantes périphériques et axiale

Pour une tétrade $B \subset D$, les paramètres dérivés des deux systèmes de Steiner sont

$$\lambda_4(W_{12}) = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4, \quad \lambda_4(W_{24}) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5. \quad (56.46)$$

Par conséquent, les cinq octades qui contiennent B se décomposent de manière unique en

$$\{O_H : H \in \mathcal{H}(D), B \subset H\} \sqcup \{O_B^\perp\}. \quad (56.47)$$

Les quatre premières satisfont $|O_H \cap D| = 6$; la cinquième satisfait

$$O_B^\perp \cap D = B. \quad (56.48)$$

Pour $B = B_K$, les quatre relèvements résiduels correspondent aux pétales

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\},$$

et la cinquième octade est la transversale $O_{B_K}^\perp$. Cette loi explique la transition de quatre hexades à cinq octades sans identifier une face d'un cube à une hexade ni un sommet à une octade.

56.4.4 Correspondance des strates et liberté du triplet positif

La structure à cinq régions du canal π a pour types

$$1_{\perp} + 1_{--} + 3_{++}.$$

L'incidence sur B_K a pour types

$$1_{\text{transversal}} + 1_{H^-} + 3_{\text{restantes}}$$

après désignation de l'hexade négative. Il existe donc une correspondance naturelle entre *strates de rôle* :

$$1_{\perp} \longleftrightarrow O_{B_K}^{\perp}, \quad 1_{--} \longleftrightarrow \widehat{v}_{D,\ell}(H_{\alpha}^{-}), \quad 3_{++} \longleftrightarrow O_{B_K}^{+,3}. \quad (56.49)$$

Ici, $O_{B_K}^{+,3}$ est l'ensemble non ordonné des trois autres octades résiduelles. Une bijection individuelle entre les trois régions positives et ces trois octades exige de déclarer une jauge supplémentaire de S_3 . La coïncidence du motif $1 + 1 + 3$ ne détermine pas à elle seule cet ordonnancement.

56.4.5 Groupe d'automorphismes du système d'octades

Théorème 56.18 (Groupe de Mathieu M_{24}). *Le groupe d'automorphismes du système de Steiner des octades est*

$$\boxed{\text{Aut}(W_{24}) \cong M_{24}, \quad |M_{24}| = 244823040.} \quad (56.50)$$

Le théorème identifie le groupe classique d'automorphismes de la donnée binaire d'entrée. Il n'affirme pas que M_{24} soit engendré à partir d'une seule dodécade, ni que le code ternaire C_W détermine à lui seul $\mathcal{G}_{24}$.

56.4.6 Séparation catégorique par rapport à la branche de réseaux

La branche construite dans cette unité est

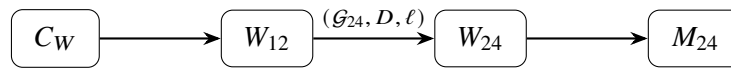
$$(W_{12}^{\text{HMT}}; \mathcal{G}_{24}, D, \ell) \longrightarrow W_{24} \longrightarrow \text{Aut}(W_{24}) \cong M_{24}. \quad (56.51)$$

La branche de réseaux qui sera construite ensuite est

$$C_W \longrightarrow N(A_2^{12}) \xrightarrow{\text{voisin d'indice trois}} \Lambda_{24}. \quad (56.52)$$

Leurs constructeurs, domaines et codomains sont distincts. En particulier,

$$\boxed{\text{aucune flèche n'est introduite } W_{24} \longrightarrow \Lambda_{24}.} \quad (56.53)$$



L'alignement vertical n'est pas une flèche.

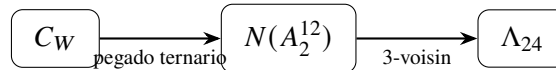


FIGURE 56.2 – Bifurcation typée des prolongations binaire et ternaire.

56.4.7 Obstructions de la prolongation binaire $W_{12} \rightarrow W_{24}$: code de Golay, octades, alignement et séparation de la branche de Leech

Critère de comparaison 56.19 (Réfutation de la prolongation binaire). La construction est réfutée si l'un des faits suivants se produit :

1. le spectre des poids de $\mathcal{G}_{24}$ contient un poids non répertorié dans (56.39) ;
2. les supports de poids huit ne forment pas $S(5, 8, 24)$;
3. une intersection résiduelle d'une octade avec D qui contient cinq points de D a un cardinal différent de six ;
4. une hexade résiduelle admet zéro octade de relèvement ou plus d'une ;
5. on applique ι_D directement à une hexade HMT sans l'alignement ℓ ;
6. la loi d'incidence sur une tétrade n'est pas $4 + 1$;
7. on ordonne le triplet positif sans déclarer la jauge S_3 ;
8. $\text{Aut}(W_{24})$ n'a pas pour ordre 244823040 ;
9. on affirme que W_{24} naît de W_{12} sans la donnée binaire $\mathcal{G}_{24}$, la dodécade et l'alignement ;
10. on sérialise les deux branches au moyen d'une flèche $W_{24} \rightarrow \Lambda_{24}$.

56.5 Recollement discriminant ternaire et construction du réseau de Niemeier de type A_2^{12}

Cette unité commence la branche de réseaux directement à partir du code ternaire autodual C_W . Le système binaire W_{24} , la dodécade et le groupe M_{24} ne sont pas des entrées de cette construction. La succession typée est

$$C_W \longrightarrow (A_2^*/A_2)^{12} \longrightarrow N(C_W) \cong N(A_2^{12}).$$

56.5.1 Réseau de racines A_2

Soit

$$A_2 = \mathbb{Z}\alpha_1 \oplus \mathbb{Z}\alpha_2$$

le réseau de racines dont la matrice de Gram, dans la base ordonnée (α_1, α_2) , est

$$G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (56.54)$$

Pour $x = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2$,

$$\langle x, x \rangle = 2(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2). \quad (56.55)$$

En particulier, A_2 est pair, défini positif et

$$\det A_2 = 3.$$

On définit

$$\rho := \alpha_1 + \alpha_2.$$

Alors

$$\rho^2 = 2, \quad \langle \rho, \alpha_1 \rangle = \langle \rho, \alpha_2 \rangle = 1. \quad (56.56)$$

56.5.2 Décomposition de l'incidence d'une tétrade en 4 composantes périphériques et 1 composante axiale

Le réseau dual est

$$A_2^* := \{x \in A_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} : \langle x, A_2 \rangle \subseteq \mathbb{Z}\}.$$

Nous choisissons les représentants

$$\mu_0 = 0, \quad \mu_1 = \frac{2\alpha_1 + \alpha_2}{3}, \quad \mu_2 = \frac{\alpha_1 + 2\alpha_2}{3}. \quad (56.57)$$

Leurs accouplements avec la base simple sont

$$\begin{array}{c|cc} & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \hline \mu_1 & 1 & 0 \\ \mu_2 & 0 & 1 \end{array},$$

de sorte que $\mu_1, \mu_2 \in A_2^*$. En outre,

$$3\mu_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \in A_2, \quad 3\mu_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 \in A_2,$$

tandis que $\mu_1, \mu_2 \notin A_2$. On obtient

$$A_2^*/A_2 = \{\bar{\mu}_0, \bar{\mu}_1, \bar{\mu}_2\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{F}_3. \quad (56.58)$$

La somme des représentants se réduit explicitement au moyen de

$$\mu_1 + \mu_1 - \mu_2 = \alpha_1, \quad \mu_1 + \mu_2 = \rho, \quad \mu_2 + \mu_2 - \mu_1 = \alpha_2.$$

Par conséquent,

$$\mu_r + \mu_s - \mu_{r+s \pmod{3}} \in A_2 \quad (r, s \in \mathbb{F}_3). \quad (56.59)$$

Proposition 56.20 (Forme discriminante de A_2). *Sous (56.58), les formes bilinéaire et quadratique discriminantes sont*

$$b(\bar{\mu}_r, \bar{\mu}_s) \equiv \frac{2rs}{3} \pmod{\mathbb{Z}}, \quad (56.60)$$

$$q(\bar{\mu}_r) \equiv \frac{2r^2}{3} \pmod{2\mathbb{Z}}. \quad (56.61)$$

Démonstration. La formule (56.55) donne

$$\mu_1^2 = \mu_2^2 = \frac{2}{3}, \quad \langle \mu_1, \mu_2 \rangle = \frac{1}{3}.$$

Pour $r, s \in \{0, 1, 2\}$, ces valeurs coïncident, modulo $\mathbb{Z}$, avec $2rs/3$. La formule quadratique résulte du choix $r = s$ en rappelant que le réseau est pair. $\square$

56.5.3 Correspondance entre strates d'incidence et orbite libre du triplet positif

Soit

$$L_0 := A_2^{12}.$$

Alors

$$L_0^* = (A_2^*)^{12}, \quad L_0^*/L_0 \cong \mathbb{F}_3^{12}.$$

Pour $c = (c_1, \dots, c_{12}) \in \mathbb{F}_3^{12}$, nous définissons

$$\phi(c) := (\mu_{c_1}, \dots, \mu_{c_{12}}) \in L_0^*. \quad (56.62)$$

L'extension déterminée par C_W est

$$\begin{aligned} N(C_W) &:= \bigcup_{c \in C_W} (L_0 + \phi(c)) \\ &= \{x \in L_0^* : x \bmod L_0 \in C_W\}. \end{aligned} \quad (56.63)$$

Lemme 56.21 (Clôture additive du recollement). *L'ensemble $N(C_W)$ est un sous-groupe discret de L_0^* de rang vingt-quatre.*

Démonstration. Soient $x = \ell + \phi(c)$ et $y = m + \phi(d)$, avec $\ell, m \in L_0$ et $c, d \in C_W$. D'après (56.59),

$$\phi(c) + \phi(d) - \phi(c + d) \in L_0.$$

Puisque C_W est linéaire, $c + d \in C_W$, et alors $x + y \in L_0 + \phi(c + d)$. La même identité appliquée à l'opposé donne les inverses. Les inclusions

$$L_0 \subseteq N(C_W) \subseteq L_0^*$$

prouvent la discrétion et le rang vingt-quatre. $\square$

56.5.4 Intégralité induite par l'autodualité

La forme bilinéaire discriminante de L_0 est la somme orthogonale de douze copies de (56.60). Pour $c, d \in \mathbb{F}_3^{12}$,

$$b(c, d) \equiv \frac{2}{3} \sum_{i=1}^{12} c_i d_i \pmod{\mathbb{Z}}. \quad (56.64)$$

Lemme 56.22 (Intégralité du recollement). *Le réseau $N(C_W)$ est entier.*

Démonstration. L'autodualité $C_W = C_W^\perp$ implique

$$\sum_{i=1}^{12} c_i d_i \equiv 0 \pmod{3} \quad (c, d \in C_W).$$

D'après (56.64), la forme discriminante s'annule sur $C_W \times C_W$. Par conséquent, l'accouplement de deux classes recollées quelconques est entier. $\square$

56.5.5 Parité induite par les poids du code

Sur une coordonnée non nulle du code, la forme quadratique discriminante vaut $2/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Par conséquent,

$$q(c) \equiv \frac{2}{3} \text{wt}(c) \pmod{2\mathbb{Z}}. \quad (56.65)$$

Lemme 56.23 (Parité du recollement). *Le réseau $N(C_W)$ est pair.*

Démonstration. Les seuls poids de C_W sont 0, 6, 9, 12, et

$$\frac{2}{3}\{0, 6, 9, 12\} = \{0, 4, 6, 8\} \subseteq 2\mathbb{Z}.$$

Toute classe de recollement est isotrope pour la forme quadratique discriminante, de sorte que toutes les normes de $N(C_W)$ sont paires. $\square$

Soient $g_1, \dots, g_6$ les lignes de $G_W = (I_6 \mid A_W)$ et $\gamma_i = \phi(g_i)$. La multiplication exacte dans A_2^* donne

$$(\langle \gamma_i, \gamma_j \rangle)_{i,j=1}^6 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}. \quad (56.66)$$

Cette matrice fournit un contrôle direct supplémentaire de l'intégralité et de la parité pour les six générateurs de recollement.

56.5.6 Indice, déterminant et unimodularité

Les classes latérales de L_0 qui apparaissent dans (56.63) sont indexées par les $|C_W| = 729 = 3^6$ éléments du code et sont distinctes. En conséquence,

$$[N(C_W) : L_0] = 3^6. \quad (56.67)$$

Comme

$$\det L_0 = (\det A_2)^{12} = 3^{12},$$

la formule du déterminant pour une extension finie donne

$$\det N(C_W) = \frac{\det L_0}{[N(C_W) : L_0]^2} = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1. \quad (56.68)$$

56.5.7 Système de racines induit par l'incidence de Witt et classification de ses orbites

Dans chacune des deux classes discriminantes non nulles de A_2^*/A_2 , la norme minimale est

$$\mu_1^2 = \mu_2^2 = \frac{2}{3}.$$

Si $c \in C_W \setminus \{0\}$, alors $\text{wt}(c) \geq 6$. Par orthogonalité des douze facteurs, tout vecteur de $L_0 + \phi(c)$ a une norme au moins égale à

$$6 \cdot \frac{2}{3} = 4. \quad (56.69)$$

Par conséquent, aucune classe de recollement non triviale ne contient de vecteurs de norme deux. Les racines de $N(C_W)$ sont exactement les racines déjà présentes dans $L_0 = A_2^{12}$.

Théorème 56.24 (Réalisation du Niemeier de type A_2^{12}). *Le réseau $N(C_W)$ est défini positif, pair et unimodulaire, et son système de racines est A_2^{12} . En conséquence,*

$$\boxed{N(C_W) \cong N(A_2^{12})}. \quad (56.70)$$

Démonstration. La positivité provient de L_0^* . La le lemme correspondant démontre l'intégralité et la parité ; (56.68) démontre l'unimodularité. La borne (56.69) identifie le système de racines. La classification de Niemeier associe de manière unique à ce système de racines le réseau indiqué. $\square$

56.5.8 Obstructions du recollement ternaire $C_W \rightarrow N(A_2^{12})$: parité, unimodularité et système de racines

Critère de comparaison 56.25 (Réfutation du recollement ternaire). La construction est réfutée si l'un des faits suivants se produit :

1. l'un des représentants μ_0, μ_1, μ_2 n'appartient pas à A_2^* , deux de leurs classes coïncident, ou (56.59) échoue ;
2. la forme discriminante n'est pas celle donnée dans [proposition 56.20](#) ;
3. $N(C_W)$ n'est pas stable par addition ou passage à l'inverse ;
4. il existe $c, d \in C_W$ avec $\frac{2}{3} \sum_i c_i d_i \notin \mathbb{Z}$;
5. un mot de C_W produit $\frac{2}{3} \text{wt}(c) \notin 2\mathbb{Z}$;
6. l'indice n'est pas 3^6 ou le déterminant n'est pas un ;
7. une classe de recollement non triviale contient un vecteur de norme deux ;
8. on utilise W_{24} , une dodécade ou une donnée binaire dans l'une quelconque des opérations de recollement précédentes.

56.6 Origine d'incidence, problème radial typé et construction du voisin unimodulaire sans racines

Le réseau $N(A_2^{12})$ est déjà construit. Cette unité détermine un point de base à partir d'un cadre ordonné d'incidences, résout un problème variationnel dans un domaine déclaré, vérifie les trois conditions du voisin d'indice trois et démontre que le résultat est le réseau de Leech. Le vecteur du voisin est noté $v_{\mathcal{F}_*}$: il dépend du cadre d'incidence et n'intervient pas dans la retenue numérique de α .

56.6.1 Cadre ordonné d'incidences

Considérons les quatre hexades

$$H^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}, \quad (56.71)$$

$$H_e = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \quad (56.72)$$

$$H_\varphi = \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \quad (56.73)$$

$$H_{\text{APP}} = \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \quad (56.74)$$

La donnée est le cadre ordonné

$$\mathcal{F} := (H^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (56.75)$$

On définit

$$o(\mathcal{F}) := (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H^- \cup H_{\text{APP}}). \quad (56.76)$$

Théorème 56.26 (Reconstruction équivariante de l'origine). *Pour le cadre canonique $\mathcal{F}_*$,*

$$\boxed{o(\mathcal{F}_*) = \{1\}}. \quad (56.77)$$

En outre, pour toute permutation simultanée $g \in M_{12}$,

$$o(g\mathcal{F}) = g o(\mathcal{F}). \quad (56.78)$$

Démonstration. On a

$$H_e \cap H_\varphi = \{1, 3, 4, 9\}$$

et

$$(H^- \cup H_{\text{APP}}) \cap \{1, 3, 4, 9\} = \{3, 4, 9\}.$$

La différence est $\{1\}$. Pour l'équivariance, on applique les identités

$$g(A \cap B) = gA \cap gB, \quad g(A \cup B) = gA \cup gB, \quad g(A \setminus B) = gA \setminus gB,$$

valables pour toute bijection. $\square$

La tétrade $B_K = \{4, 6, 9, 10\}$ ne détermine pas à elle seule l'origine. Le singleton s'obtient à partir du cadre ordonné complet ; ce n'est pas une coordonnée choisie après observation du résultat.

56.6.2 Chambre radiale positive du système de racines et sélection du cône dominant

Soit ρ_i la copie de $\rho = \alpha_1 + \alpha_2$ dans le i -ième facteur de A_2^{12} . Nous considérons le domaine

$$\mathcal{R}_+ := \left\{ v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i : a_i = 1 + 3b_i, b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}. \quad (56.79)$$

Puisque les facteurs sont orthogonaux et $\rho_i^2 = 2$, si $S = \sum_i b_i$, alors

$$\begin{aligned} v(a)^2 &= 2 \sum_{i=1}^{12} (1 + 3b_i)^2 \\ &= 24 + 12S + 18 \sum_{i=1}^{12} b_i^2. \end{aligned} \quad (56.80)$$

En réduisant modulo dix-huit,

$$v(a)^2 \equiv 6 + 12S \pmod{18},$$

et donc

$$v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18} \iff S \equiv 1 \pmod{3}. \quad (56.81)$$

Proposition 56.27 (Minima dans la chambre radiale déclarée). *Dans le sous-ensemble de $\mathcal{R}_+$ défini par $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$, la norme minimale est 54. Elle est atteinte exactement en douze vecteurs : pour chaque $j \in \{1, \dots, 12\}$, le coefficient a_j vaut quatre et les onze autres valent un.*

Démonstration. La condition (56.81) et la non-négativité des b_i impliquent que la plus petite valeur possible de S est un. Cela impose un unique indice j avec $b_j = 1$ et $b_i = 0$ pour $i \neq j$. En substituant dans (56.80),

$$v(a)^2 = 24 + 12 + 18 = 54.$$

Il y a douze choix de j . La valeur admissible suivante de S est quatre et produit une norme strictement supérieure. $\square$

L'origine $o(\mathcal{F}_*) = \{1\}$ sélectionne

$$\boxed{v_{\mathcal{F}_*} = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_{\mathcal{F}_*}^2 = 54.} \quad (56.82)$$

Remarque 56.28 (Portée exacte de la minimalité). La norme 54 est minimale dans la chambre radiale positive (56.79), non dans toute la classe résiduelle. Le vecteur

$$u = (\alpha_1 - 2\alpha_2, \rho, \dots, \rho)$$

satisfait

$$\alpha_1 - 2\alpha_2 - \rho = -3\alpha_2,$$

de sorte que

$$u \equiv (\rho, \dots, \rho) \equiv v_{\mathcal{F}_*} \pmod{3A_2^{12}}.$$

Cependant,

$$(\alpha_1 - 2\alpha_2)^2 = 2(1 + 2 + 4) = 14, \quad u^2 = 14 + 11 \cdot 2 = 36.$$

Ce témoin empêche d'étendre l'affirmation de minimalité hors du domaine de [proposition 56.27](#).

56.6.3 Recollement discriminant de 12 facteurs A_2 et construction de l'extension entière

Écrivons

$$N := N(A_2^{12}), \quad v := v_{\mathcal{F}_*}.$$

On définit

$$\chi_v : N \longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \chi_v(x) = \langle x, v \rangle \pmod{3}, \quad (56.83)$$

son noyau

$$N_0 := \ker \chi_v = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad (56.84)$$

et l'extension

$$N_v := N_0 + \mathbb{Z}\frac{v}{3}. \quad (56.85)$$

56.6.4 Condition I1 : surjectivité et exclusion des racines

Par construction, $v \in A_2^{12} \subseteq N$. Les racines d'un facteur A_2 sont

$$\pm\alpha_1, \quad \pm\alpha_2, \quad \pm\rho.$$

Leurs accouplements avec ρ sont ± 1 ou ± 2 . Tous les coefficients de v sont congrus à un modulo trois :

$$4 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 1 \equiv 1 \pmod{3}.$$

Par conséquent, aucune racine de A_2^{12} n'a d'accouplement nul avec v modulo trois. En particulier,

$$\chi_v(\alpha_{1,1}) = 1,$$

de sorte que χ_v est surjectif et

$$[N : N_0] = 3. \quad (56.86)$$

En outre, aucune racine de N n'appartient à N_0 .

56.6.5 Condition I2 : divisibilité de la norme

L'identité (56.82) donne

$$v^2 = 54 \equiv 0 \pmod{18}, \quad \left(\frac{v}{3}\right)^2 = 6. \quad (56.87)$$

En particulier, $\langle v, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}$, donc $v \in N_0$.

56.6.6 Condition I3 : classe duale d'ordre 3

Si $x \in N_0$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ avec $\langle x, v \rangle = 3k$. Par conséquent,

$$\left\langle x, \frac{v}{3} \right\rangle = k \in \mathbb{Z},$$

et

$$\frac{v}{3} \in N_0^*. \quad (56.88)$$

D'autre part,

$$\left\langle \frac{v}{3}, \alpha_{1,1} \right\rangle = \frac{4}{3}.$$

Puisque $\alpha_{1,1} \in N$ et que N est entier, cela démontre

$$\frac{v}{3} \notin N. \quad (56.89)$$

Enfin, $3(v/3) = v \in N_0$. La classe de $v/3$ dans N_0^*/N_0 est non triviale et a pour ordre exactement trois. En conséquence,

$$[N_v : N_0] = 3. \quad (56.90)$$

56.6.7 Parité, intégralité et déterminant du voisin

Proposition 56.29 (Structure unimodulaire du voisin). *Le réseau N_v est entier, pair et unimodulaire.*

Démonstration. Puisque N est unimodulaire et $[N : N_0] = 3$,

$$\det N_0 = [N : N_0]^2 \det N = 9.$$

Comme $[N_v : N_0] = 3$,

$$\det N_v = \frac{\det N_0}{[N_v : N_0]^2} = 1.$$

Soit $y = x + m(v/3)$, avec $x \in N_0$, et écrivons $\langle x, v \rangle = 3k$. Alors

$$\begin{aligned} y^2 &= x^2 + 2m \left\langle x, \frac{v}{3} \right\rangle + m^2 \left(\frac{v}{3} \right)^2 \\ &= x^2 + 2mk + 6m^2. \end{aligned}$$

Les trois termes forment un entier pair. La forme polarisée prouve l'intégralité, et le déterminant un prouve l'unimodularité. $\square$

56.6.8 2 classes globales et 6 classes locales

Globalement, (56.85) n'ajoute que deux classes latérales non triviales :

$$N_0 + \frac{v}{3}, \quad N_0 - \frac{v}{3}.$$

Localement, dans chaque facteur A_2 , une coordonnée de ces classes appartient à l'une des six classes

$$\mathcal{C}_{j,\pm} := A_2 + \mu_j \pm \frac{\rho}{3}, \quad j \in \{0, 1, 2\}. \quad (56.91)$$

Dans la première coordonnée, $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, de sorte que la même liste vaut pour les douze facteurs.

TABLE 56.1 – Représentants minimaux des six classes latérales locales.

classe	représentant minimal	(u, v)	$2(u^2 - uv + v^2)/9$
$\mathcal{C}_{0,-}$	$-\rho/3$	$(-1, -1)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{0,+}$	$\rho/3$	$(1, 1)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{1,-}$	$\mu_1 - \rho/3$	$(1, 0)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{1,+}$	$\mu_1 + \rho/3 - \rho$	$(0, -1)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{2,-}$	$\mu_2 - \rho/3$	$(0, 1)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{2,+}$	$\mu_2 + \rho/3 - \rho$	$(-1, 0)$	$2/9$

Ici, (u, v) signifie le représentant $(u\alpha_1 + v\alpha_2)/3$.

Lemme 56.30 (Minimum exact des six classes). *Chaque classe de (56.91) a pour norme minimale exactement 2/9.*

Démonstration. La norme de $(u\alpha_1 + v\alpha_2)/3$ est

$$\frac{2}{9}(u^2 - uv + v^2).$$

La forme entière $u^2 - uv + v^2$ est définie positive. Dans une classe résiduelle non nulle, elle ne prend pas la valeur zéro, donc elle vaut au moins un. Les six représentants de la [tableau 56.1](#) atteignent un. $\square$

56.6.9 Critère d'absence de racines dans le réseau de Leech et conséquence pour la distance minimale

Théorème 56.31 (Absence de vecteurs de norme deux). *Le réseau N_v ne contient pas de vecteurs de norme deux.*

Démonstration. Toutes les racines de N sont celles de A_2^{12} . La condition I1 prouve qu'aucune n'appartient à N_0 . La classe N_0 ne contient donc pas de vecteurs de norme deux.

Dans une nouvelle classe $N_0 \pm v/3$, chacune des douze coordonnées appartient à l'une des six classes locales. D'après [lemme 56.30](#), chaque coordonnée contribue pour au moins 2/9. L'orthogonalité donne

$$\left\|x \pm \frac{v}{3}\right\|^2 \geq 12 \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{3} > 2.$$

Les nouvelles classes ne contiennent pas non plus de racines. $\square$

56.6.10 Identification au réseau de Leech

Théorème 56.32 (Construction du réseau de Leech). *Le réseau*

$$N_v = \ker(\langle \cdot, v_{\mathcal{F}_*} \rangle \bmod 3) + \mathbb{Z} \frac{v_{\mathcal{F}_*}}{3} \quad (56.92)$$

est isométrique au réseau de Leech :

$$\boxed{N_v \cong \Lambda_{24}.} \quad (56.93)$$

Démonstration. Le réseau N_v est de rang vingt-quatre et défini positif. La [proposition 56.29](#) démontre qu'il est pair et unimodulaire ; le [théorème 56.31](#) démontre qu'il est dépourvu de racines. Par la classification de Niemeier, il existe une unique classe d'isométrie de réseaux définis positifs, pairs et unimodulaires de rang vingt-quatre sans racines : le réseau de Leech. $\square$

56.6.11 Les 243 syndromes du code ternaire poinçonné

Soit G_{11} le code ternaire de Golay de paramètres $[11, 6, 5]_3$. Son espace de syndromes a pour cardinal

$$3^{11-6} = 3^5 = 243. \quad (56.94)$$

Le nombre d'erreurs de poids au plus deux est

$$1 + 2 \binom{11}{1} + 2^2 \binom{11}{2} = 1 + 22 + 220 = 243. \quad (56.95)$$

Proposition 56.33 (Correspondance parfaite erreur–syndrome). *Chaque syndrome de G_{11} possède un unique représentant d'erreur de poids au plus deux.*

Démonstration. La distance minimale cinq implique que deux erreurs distinctes de poids au plus deux ne peuvent différer d'un mot du code : leur différence aurait un poids au plus quatre. L'application erreur-syndrome est donc injective sur la boule de rayon deux. Les deux ensembles ont pour cardinal 243 d'après (56.94) et (56.95) ; l'application est bijective. $\square$

Ces 243 syndromes ne sont pas les 243 mots visibles obtenus à partir du catalogue TPK. Ils partagent un cardinal, mais possèdent des domaines, des équivalences et des fonctions distincts.

56.6.12 Obstructions du voisin ternaire $N_v \cong \Lambda_{24}$: classe d'ordre 3, absence de racines et séparation des cardinaux 243

Critère de comparaison 56.34 (Réfutation du voisin et de l'identification de Leech). La construction est réfutée si l'un des faits suivants se produit :

1. l'opérateur $o(\mathcal{F})$ ne produit pas $\{1\}$ ou n'est pas équivariant ;
2. il existe dans la chambre radiale un vecteur admissible de norme inférieure à 54, ou le nombre de minimiseurs n'est pas douze ;
3. on affirme une minimalité globale malgré le témoin de norme 36 ;
4. χ_v n'est pas surjectif ou une racine appartient à N_0 ;
5. $v^2 \not\equiv 0 \pmod{18}$ ou $(v/3)^2 \neq 6$;
6. $v/3 \notin N_0^*$, $v/3 \in N$, ou sa classe n'est pas d'ordre trois ;
7. le déterminant de N_v n'est pas un ou le voisin cesse d'être pair ;
8. l'une des six classes locales a un minimum inférieur à $2/9$;
9. l'une des deux nouvelles classes globales contient une racine ;
10. on confond les deux classes globales avec les six classes locales ;
11. on utilise W_{24} comme antécédent du recollement ou du voisin ;
12. les 243 syndromes sont identifiés aux 243 mots visibles au motif qu'ils partagent le même cardinal.

56.7 Holonomie finie, configuration de Schläfli et symétrie E_6

La branche de Witt n'épuise pas les structures exceptionnelles accessibles à partir d'APP. La branche parallèle de ce chapitre part des deux polarisations mixtes somme-produit et produit-somme, avec une orientation de plaquette et une section centrale déclarées. La courbure calculée détermine la forme alternée ; celle-ci définit l'extension centrale. Une extension n'est pas inférée de la seule cardinalité 27.

56.7.1 Système ordonné d'incidences et orientation de la chambre radiale

Sur $T_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, avec $S(x, y) = x + y$ et $P(x, y) = xy$, soient

$$\Delta_x f = f(x+1, y) - f(x, y), \quad \Delta_y f = f(x, y+1) - f(x, y).$$

Les connexions mixtes sont

$$A^{SP} = (\Delta_x S, \Delta_y P) = (1, x), \quad A^{PS} = (\Delta_x P, \Delta_y S) = (y, 1).$$

Leur courbure discrète est

$$F_A = \Delta_x A_y - \Delta_y A_x.$$

Proposition 56.35 (Courbures orientées opposées).

$$F_{ASP} = 1, \quad F_{APS} = -1 \pmod{9}.$$

La circulation sur un rectangle orienté de côtés r, s est, respectivement, rs et $-rs$.

Démonstration. $\Delta_x x - \Delta_y 1 = 1$ et $\Delta_x 1 - \Delta_y y = -1$. Un rectangle contient rs plaquettes ; lors de la sommation, les arêtes intérieures s'annulent et il reste la circulation du bord. $\square$

Pour des déplacements $u = (a, b)$, $v = (c, d)$, la classe alternée est

$$\sigma(u, v) = ad - bc \pmod{9}. \quad (56.96)$$

L'orientation fixe le signe de σ . La section centrale employée ci-dessous appartient à la jauge de cette réalisation ; la modifier par un cobord produit une extension isomorphe, non un nouvel invariant.

56.7.2 Extension centrale et réduction ternaire

Nous définissons le groupe de Heisenberg nonadique

$$\mathcal{H}_9 = \{(a, b, z) : a, b, z \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}, \quad (a, b, z)(c, d, w) = (a + c, b + d, z + w + bc). \quad (56.97)$$

Le commutateur de deux déplacements horizontaux est

$$[(a, b, 0), (c, d, 0)] = (0, 0, bc - ad),$$

qui enregistre $-\sigma(u, v)$. En réduisant chaque coordonnée modulo trois, on obtient

$$H_3 = \{(a, b, z) : a, b, z \in \mathbb{F}_3\}, \quad |H_3| = 27, \quad (56.98)$$

avec la même loi. Le noyau de $\mathcal{H}_9 \rightarrow H_3$ est $(3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, de cardinal 27.

56.7.3 Construction du caractère radial et détermination de son noyau de congruence

L'extension nonadique admet une réalisation unitaire explicite. Soit

$$\zeta_9 := \exp(2\pi i/9), \quad \mathcal{H}_9^{\text{Sch}} := \mathbb{C}^9,$$

de base $\{|n\rangle : n \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}$. Nous définissons

$$X|n\rangle := |n+1\rangle, \quad Z|n\rangle := \zeta_9^n |n\rangle. \quad (56.99)$$

On a

$$ZX = \zeta_9 XZ$$

et, par multiplication,

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \zeta_9^{bc} X^{a+c} Z^{b+d}. \quad (56.100)$$

Théorème 56.36 (Représentation fidèle de Weyl–Heisenberg). *L'application*

$$\rho_{\text{WH}} : \mathcal{H}_9 \longrightarrow U(\mathcal{H}_9^{\text{Sch}}), \quad \rho_{\text{WH}}(a, b, z) := \zeta_9^z X^a Z^b, \quad (56.101)$$

est une représentation unitaire fidèle. Pour $u = (a, b)$ et $v = (c, d)$, son commutateur satisfait

$$[\rho_{\text{WH}}(u, 0), \rho_{\text{WH}}(v, 0)] = \zeta_9^{bc-ad} I = \zeta_9^{-\sigma(u,v)} I. \quad (56.102)$$

Démonstration. L'identité (56.100) reproduit le terme bc de (56.97) ; d'où la propriété d'homomorphisme. Si $\zeta_9^z X^a Z^b = I$, l'action sur la base impose successivement $a = 0$, $b = 0$ et $z = 0$. Cela prouve la fidélité. Comparer les produits dans les deux ordres donne ζ_9^{bc-ad} , qui est la phase alternée de (56.96). $\square$

La représentation distingue deux observables conjugués. Soient

$$Q_H := \text{diag}(0, 1, \dots, 8), \quad F_{jk} := \frac{1}{3} \zeta_9^{jk}, \quad P_H := F^\dagger Q_H F.$$

Les bases propres de Q_H et P_H sont mutuellement non biaisées, puisque $|F_{jk}|^2 = 1/9$. Pour tout vecteur unitaire $\psi \in \mathcal{H}_9^{\text{Sch}}$,

$$\text{Var}_\psi(Q_H) \text{Var}_\psi(P_H) \geq \frac{1}{4} |\langle \psi, [Q_H, P_H] \psi \rangle|^2, \quad (56.103)$$

$$H_{Q_H}(\psi) + H_{P_H}(\psi) \geq \log 9. \quad (56.104)$$

Ces opérateurs sont adimensionnels. Une carte physique d'unités est une réalisation ultérieure et n'intervient pas dans l'extension centrale.

56.7.4 Action de 10 déplacements sur le graphe de Cayley

Pour une forme linéaire $\ell(a, b) = pa + qb$, nous posons

$$D_\ell(a, b) = \left(a, b, \frac{ab}{2} + \ell(a, b) \right), \quad Z = (0, 0, 1),$$

où $2^{-1} = 2$ dans $\mathbb{F}_3$. L'ensemble stable par inversion

$$S_\ell = \{D_\ell(v) : v \in \mathbb{F}_3^2 \setminus \{0\}\} \cup \{Z, Z^{-1}\} \quad (56.105)$$

possède dix éléments et ne contient pas l'identité.

Théorème 56.37 (Indépendance de la jauge linéaire). *Les neuf fonctionnelles ℓ produisent des graphes de Cayley isomorphes. Les neuf ensembles S_ℓ forment une seule orbite sous $\text{Aut}(H_3)$.*

Démonstration. L'application

$$\phi_\ell(a, b, z) = (a, b, z + \ell(a, b))$$

est un automorphisme central et satisfait $\phi_\ell(S_0) = S_\ell$. Pour écrire la famille complète dans les coordonnées polarisées de [équation \(56.97\)](#), soit $c(v, w) = bc$ pour $v = (a, b)$, $w = (c, d)$. Étant donné $M \in \text{GL}(2, 3)$, le défaut

$$B_M(v, w) = c(Mv, Mw) - \det(M)c(v, w)$$

est symétrique, car les parties alternées des deux termes coïncident. Nous définissons la correction quadratique

$$q_M(v) = 2B_M(v, v), \quad q_M(v + w) - q_M(v) - q_M(w) = B_M(v, w), \quad (56.106)$$

où $2 = 2^{-1}$ dans $\mathbb{F}_3$. La famille complète d'automorphismes s'écrit alors

$$(v, t) \mapsto (Mv, \det(M)t + q_M(v) + \ell(v)), \quad M \in \text{GL}(2, 3), \ell \in (\mathbb{F}_3^2)^*. \quad (56.107)$$

L'identité polaire de [équation \(56.106\)](#) prouve directement que le produit central est conservé. La famille possède $48 \cdot 9 = 432$ éléments. L'énumération exhaustive des $\binom{13}{5} = 1287$ sous-ensembles stables par inversion de cardinal dix trouve exactement ces neuf sous-ensembles avec les paramètres dérivés ci-après. $\square$

Écrivons $\underline{s} = \sum_{s \in S} s$ dans $\mathbb{Z}[H_3]$. Le dénombrement des produits ordonnés donne

$$\underline{S}^2 = 10e + \underline{S} + 5(\underline{H}_3 - e - \underline{S}) = 5\underline{H}_3 + 5e - 4\underline{S}. \quad (56.108)$$

En effet, l'identité reçoit dix factorisations ; un élément de S en reçoit une ; chacun des seize autres en reçoit cinq.

Théorème 56.38 (Graphe des vingt-sept droites). *La matrice d'adjacence A_ℓ de $\Gamma_\ell = \text{Cay}(H_3, S_\ell)$ satisfait*

$$A_\ell^2 = 5I - 4A_\ell + 5J. \quad (56.109)$$

Par conséquent,

$$\Gamma_\ell = \text{srg}(27, 10, 1, 5), \quad \text{Spec}(A_\ell) = \{10^1, 1^{20}, (-5)^6\}.$$

Il est isomorphe au graphe d'intersection des vingt-sept droites d'une surface cubique lisse.

Démonstration. La représentation régulière de [équation \(56.108\)](#) produit [équation \(56.109\)](#). Ses entrées indiquent que tout sommet possède dix voisins, qu'une paire adjacente possède un voisin commun et qu'une paire non adjacente en possède cinq. Sur la droite constante, A_ℓ agit par 10 ; dans son complément, $J = 0$ et $(A_\ell - I)(A_\ell + 5I) = 0$. La trace nulle fixe les multiplicités 20 et 6.

Dans le modèle d'une cubique obtenue en éclatant six points de $\mathbb{P}^2$, les 27 classes sont

$$E_i, \quad L_{ij} = H - E_i - E_j, \quad Q_i = 2H - \sum_{j \neq i} E_j.$$

Avec $H^2 = 1$, $E_i^2 = -1$, $H \cdot E_i = 0$ et $E_i \cdot E_j = 0$ pour $i \neq j$, sa matrice d'intersection possède les mêmes paramètres. L'identification à la configuration classique utilise le théorème d'unicité de cette réalisation des 27 droites [Man05] ; elle n'est pas attribuée à un certificat inexistant. $\square$

L'assertion d'isomorphie peut être rendue entièrement effective par une bijection calculée. L'étiquetage n'est pas absolu : une autre section linéaire ou un automorphisme de la surface produit un autre tableau de la même classe.

Comme contrôle local, les dix voisins de $e = (0, 0, 0)$ sont les éléments de S_0 . Le tableau les transforme en les dix classes qui rencontrent E_1 : les cinq L_{1j} et les cinq Q_j , avec $2 \leq j \leq 6$. La vérification complète compare les 729 entrées des deux matrices d'adjacence.

Le complément $B_\ell = J - I - A_\ell$ vérifie

$$B_\ell^2 = 8I + 2B_\ell + 8J, \quad \text{srg}(27, 16, 10, 8), \quad \text{Spec}(B_\ell) = \{16^1, 4^6, (-2)^{20}\}. \quad (56.110)$$

C'est le graphe de Schläfli dans la convention d'adjacence complémentaire ; A_ℓ est le graphe d'intersection de paramètres $(27, 10, 1, 5)$.

Chaque arête appartient à un unique triangle, puisque $\lambda = 1$. Le nombre de triangles est

$$\frac{27 \cdot 10}{6} = 45.$$

Le groupe complet des automorphismes est d'ordre

$$27 \cdot 1920 = 51840$$

et, par son action sur la configuration de droites, il est identifié à $W(E_6)$, et pas seulement par égalité des ordres [Man05].

TABLE 56.2 – Bijection explicite entre H_3 et les vingt-sept classes de droites.

$a b z$	classe de droite
0 0 0	E_1
0 0 1	L_{12}
0 0 2	Q_2
0 1 0	L_{13}
0 1 1	Q_1
0 1 2	E_3
0 2 0	Q_3
0 2 1	E_2
0 2 2	L_{23}
1 0 0	L_{14}
1 0 1	L_{35}
1 0 2	L_{26}
1 1 0	L_{36}
1 1 1	L_{24}
1 1 2	L_{15}
1 2 0	L_{25}
1 2 1	L_{16}
1 2 2	L_{34}
2 0 0	Q_4
2 0 1	L_{46}
2 0 2	E_6
2 1 0	E_5
2 1 1	Q_6
2 1 2	L_{56}
2 2 0	L_{45}
2 2 1	E_4
2 2 2	Q_5

56.7.5 Le réseau de racines qui réalise E_6

Pour expliciter l'objet sur lequel agit ce groupe, soit

$$\text{Pic}(X) = \mathbb{Z}H \oplus \bigoplus_{i=1}^6 \mathbb{Z}E_i, \quad H^2 = 1, \quad E_i^2 = -1, \quad H \cdot E_i = E_i \cdot E_j = 0 \ (i \neq j), \quad (56.111)$$

le réseau de Picard de l'éclatement de six points généraux de $\mathbb{P}^2$. Sa classe canonique est

$$K_X = -3H + E_1 + \cdots + E_6.$$

Le complément orthogonal

$$L_{E_6} = K_X^\perp \subset \text{Pic}(X), \quad (x, y)_{E_6} := -x \cdot y, \quad (56.112)$$

est défini positif de rang six. Une base de racines simples est

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= E_1 - E_2, & \alpha_2 &= E_2 - E_3, & \alpha_3 &= E_3 - E_4, \\ \alpha_4 &= E_4 - E_5, & \alpha_5 &= E_5 - E_6, & \alpha_6 &= H - E_1 - E_2 - E_3. \end{aligned} \quad (56.113)$$

Chaque α_i est orthogonal à K_X , est de norme deux et leurs produits sont -1 exactement pour les paires adjacentes du diagramme E_6 : la chaîne $1 - 2 - 3 - 4 - 5$, avec le nœud 6 relié au nœud 3. Par conséquent, leur matrice de Gram est la matrice de Cartan de E_6 .

Proposition 56.39 (Les soixante-douze racines et leurs réflexions). *Les racines de L_{E_6} sont*

$$\begin{aligned} &E_i - E_j && (i \neq j), \\ &\pm (H - E_i - E_j - E_k) && (1 \leq i < j < k \leq 6), \\ &\pm (2H - E_1 - \cdots - E_6), \end{aligned} \quad (56.114)$$

au total $30 + 40 + 2 = 72$. Pour chaque racine α ,

$$s_\alpha(x) = x + (x \cdot \alpha)\alpha \quad (56.115)$$

préserve l'intersection et K_X . Les six réflexions simples engendrent $W(E_6)$ et permutent fidèlement les 27 classes E_i, L_{ij}, Q_i de [théorème 56.38](#).

Démonstration. Substituer chaque classe de [équation \(56.114\)](#) dans [équation \(56.111\)](#) donne $K_X \cdot \alpha = 0$ et $\alpha^2 = -2$. Le décompte des classes est celui indiqué. La formule de réflexion est la réflexion orthogonale pour la forme $-(\cdot)$; elle préserve K_X car $K_X \cdot \alpha = 0$. Le système simple de [équation \(56.113\)](#) engendre toutes les racines et son groupe de Coxeter est $W(E_6)$. Son action sur les 27 classes de courbes exceptionnelles conserve l'intersection, de sorte qu'elle coïncide avec l'action sur le graphe déjà construit [\[Man05\]](#). $\square$

56.7.6 Stratification des 729 mots

Nous écrivons un mot de six trits sous la forme

$$w = (\ell_1, h_1, \ell_2, h_2, \ell_3, h_3),$$

et nous définissons deux éléments de H_3 ,

$$L(w) = (\ell_1, \ell_2, \ell_3), \quad H(w) = (h_1, h_2, h_3),$$

en utilisant la loi centrale dans ses produits. Selon $L(w)^{-1}H(w)$, les 729 mots se divisent en

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) = e\}, \\ \mathcal{I}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) \in S_\ell\}, \\ \mathcal{S}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) \notin \{e\} \cup S_\ell\}.\end{aligned}$$

Théorème 56.40 (Partition Hensel–Schläfli).

$$729 = 27 + 270 + 432, \quad (56.116)$$

correspondant à la diagonale, à l'incidence et au gauchissement.

Démonstration. Pour chacune des 27 valeurs de $L(w)$, il y a une unique valeur de $H(w)$ dont la différence est l'identité, dix dont la différence est dans S_ℓ et seize autres. On multiplie 27 par 1, 10, 16. $\square$

Le cardinal 432 de la strate gauchie coïncide numériquement avec la multiplicité de la région transversale de π dans décomposition des cinq régions de π . Cela n'identifie pas les deux objets : ici, on compte des mots classés par $L(w)^{-1}H(w)$, tandis que là, on compte des préimages d'un registre U_6 . Sans opérateur d'entrelacement explicite et équivariant entre ces domaines, $432 = 432$ n'est qu'un contrôle cardinal.

56.7.7 Nécessité de la phase centrale

L'énumération de tous les sous-ensembles stables par inversion de cardinal dix dans les cinq groupes d'ordre 27 donne

groupe	abélien	# srg(27, 10, 1, 5)
C_{27}	oui	0
$C_9 \times C_3$	oui	0
C_3^3	oui	0
$C_9 \rtimes C_3$	non	9
H_3	non	9.

Ainsi, conserver 27 étiquettes mais abélianiser la composition détruit la configuration. Ni la cardinalité ni le degré ne suffisent.

Si $\mathcal{T}$ est l'ensemble des 45 triangles, le cubique

$$C_\Gamma(x_1, \dots, x_{27}) = \sum_{\{i,j,k\} \in \mathcal{T}} x_i x_j x_k$$

recupère l'adjacence, car chaque arête appartient à un triangle unique. Son stabilisateur par permutations est exactement

$$\text{Aut}(\Gamma_\ell) \cong W(E_6).$$

$$\text{courbures APP } \pm 1 \longrightarrow \sigma \longrightarrow \mathcal{H}_9 \longrightarrow H_3 \longrightarrow \Gamma_{27} \longrightarrow \mathcal{T}_{45} \longrightarrow W(E_6).$$

FIGURE 56.3 – Chaîne causale de la branche d'holonomie mixte. Elle est parallèle à $C_W \rightarrow W_{12} \rightarrow M_{12}$ et n'en est pas un maillon.

Critère de comparaison 56.41 (Critères de réfutation de la branche E_6). La branche est réfutée si les courbures ne sont pas opposées, si le cocycle central est effacé, si la correction quadratique (56.106) ne conserve pas le produit, si (56.108) ne produit pas les coefficients (10, 1, 5), si un groupe abélien produit la même configuration, si la partition n'a pas pour somme 729, si le tableau 56.2 n'entrelace pas les matrices d'adjacence ou si $W(E_6)$ est identifié uniquement par son ordre et non par son action sur les vingt-sept classes et les 72 racines.

56.8 Couplage orienté APP–Fock et rigidité transversale de 12 fibres

Le déterminant cyclotomique ordinaire ne distingue pas C de C^{-1} . L’information somme–produit est conservée en introduisant explicitement la parité de feuillet et une droite d’orientation. Le couplage résultant produit l’indice 54 à partir de l’agrégat APP. Une fois fixées les quatre conditions du couplage, 54, J et 196884 ne sont pas des entrées de l’évaluation. Cette indépendance évaluative n’affirme ni l’unicité universelle de l’ansatz ni l’indépendance historique de sa conception.

56.8.1 Cadre triangulaire dans chaque orbite

Soit

$$M = \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}]$$

et soit $M_{\text{bal}}^{C_3}$ le sous-module des éléments invariants ν dont les six coefficients unitaires coïncident :

$$\nu_u = c(\nu) \quad (u \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times).$$

Les coefficients de e_0, e_3, e_6 demeurent libres.

Pour une orbite libre $O = \{u, 4u, 7u\}$, posons

$$b_\nu = e_\nu - e_{4\nu} \in A(O).$$

Si b_ν^b est le covecteur défini par la forme de A_2 , les trois racines du cadre triangulaire satisfont

$$\boxed{\sum_{\nu \in O} b_\nu \otimes b_\nu^b = 3I_{A(O)}}.$$

En conséquence,

$$\sum_{\nu \in O} \nu_\nu b_\nu \otimes b_\nu^b = 3c(\nu)I.$$

Le facteur trois provient de la résolution de l’identité par le cadre de racines.

56.8.2 Couplage orienté $\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}$ entre le bilan C_3 , la parité de feuillet et le degré 2 de l’espace de Fock

Pour $m \in 2\mathbb{N}_{>0}$, soit

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_m &= \mathcal{V}_{\Sigma, m} \oplus \mathcal{V}_{\Pi, m}, \\ \mathcal{V}_{\Sigma, m} &= (A_2 \otimes \mathbb{C})^{\oplus m/2}, \quad \mathcal{V}_{\Pi, m} = (A_2 \otimes \mathbb{C})^{\oplus m/2}, \\ g_m &= C^{\oplus m/2} \oplus (C^{-1})^{\oplus m/2}, \\ E_m &= I_{\mathcal{V}_{\Sigma, m}} \oplus (-I_{\mathcal{V}_{\Pi, m}}). \end{aligned}$$

La spécialisation $m = 12$, avec les étiquettes de paire, de feuillet et d’orbite, est $\mathcal{V}_{12} = W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{C}$. Cette notation évite de confondre l’espace de représentation avec le système de Witt $W_{12} = S(5, 6, 12)$. Le degré deux de l’espace de Fock et l’action induite sont

$$\mathcal{F}_2(\mathcal{V}_m) = \mathcal{V}_m[2] \oplus \text{Sym}^2(\mathcal{V}_m[1]),$$

$$\Gamma_2(g_m) = g_m|_{\mathcal{V}_m[2]} \oplus \text{Sym}^2(g_m|_{\mathcal{V}_m[1]}).$$

Soit $\sigma_{\Sigma\Pi}$ la droite d’orientation de signe $\Pi - \Sigma$, et soit $M_{\text{bal}}^{C_3, -}$ la copie orientée dans laquelle l’échange de feuillets agit par $\nu \mapsto -\nu$. Nous définissons

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)} : M_{\text{bal}}^{C_3, -} &\longrightarrow \text{End}(\mathcal{F}_2(\mathcal{V}_m)) \otimes o_{\Sigma\Pi}, \\ \mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}(v) &= 3c(v) \left(0_{\mathcal{V}_m[2]} \oplus \text{Sym}^2 E_m \right) \otimes o_{\Sigma\Pi}. \end{aligned}$$

La transformation est linéaire en c , est portée par $\text{Sym}^2(\mathcal{V}_m[1])$, utilise la parité de feuillet et adopte la normalisation du cadre triangulaire.

Soit σ l'échange de feuillets. Alors

$$v \mapsto -v, \quad o_{\Sigma\Pi} \mapsto -o_{\Sigma\Pi}, \quad E_m \mapsto -E_m,$$

et

$$\text{Sym}^2(-E_m) = \text{Sym}^2(E_m).$$

Par conséquent,

$$\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}(\sigma v) = \sigma \mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}(v).$$

Lors de l'inversion de l'orientation, le covecteur dual change également de signe ; ainsi $(-o_{\Sigma\Pi}^\vee)(-o_{\Sigma\Pi}) = 1$, et l'évaluation orientée demeure normalisée.

Une fois $o_{\Sigma\Pi}^\vee(o_{\Sigma\Pi}) = 1$ fixé, la trace orientée est

$$\text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2}(T \otimes o_{\Sigma\Pi}) = \text{Tr}_{\mathcal{F}_2}(T).$$

Théorème 56.42 (Indice orienté APP–Fock). *Supposons que m fibres A_2 , avec m pair, se répartissent également entre les orientations C et C^{-1} . Alors*

$$\text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}(v) \Gamma_2(g_m) \right) = -\frac{3m c(v)}{2}.$$

Pour l'agrégat produit par APP,

$$\delta = v_\Pi - v_\Sigma = 12e_0 + 3e_3 + 3e_6 - 3 \sum_{u \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times} e_u,$$

on a $c(\delta) = -3$ et

$$m = 3 \text{ paires} \cdot 2 \text{ feuillets} \cdot 2 \text{ orbites} = 12.$$

Par conséquent,

$$\text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)}(\delta) \Gamma_2(g_{12}) \right) = 54.$$

Démonstration. Soit $A = E_m g_m$. Les contributions des deux feuillets s'annulent : $\text{tr } A = 0$. Puisque E_m commute avec g_m et $E_m^2 = I$,

$$\text{tr}(A^2) = \text{tr}(g_m^2) = -m.$$

L'identité

$$\text{tr}(\text{Sym}^2 A) = \frac{(\text{tr } A)^2 + \text{tr}(A^2)}{2}$$

donne $-m/2$; le cadre apporte $3c(v)$. □

Corollaire 56.43 (Minimalité du degré bosonique détecteur). *Dans la classe de couplages déclarée, le degré un ne détecte pas l'agrégat orienté et le degré deux est le premier degré bosonique positif qui le détecte :*

$$\text{tr}(E_m g_m) = 0, \quad \text{tr}(\text{Sym}^2(E_m g_m)) = -\frac{m}{2} \neq 0.$$

Démonstration. La première égalité est l'annulation des deux feuillets. La seconde a été obtenue dans la preuve du [théorème 56.42](#). Puisque le degré zéro ne contient que l'unité et que le degré un donne une trace nulle, le degré deux est le premier à fournir une réponse non nulle. $\square$

56.8.3 Rigidité transversale du nombre de fibres

Pour un entier $m \geq 1$, nous définissons la série formelle

$$T_m(q) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-m} \in q^{-1} \mathbb{Z}[[q]] \quad (56.117)$$

et, dans la somme orthogonale A_2^m , le vecteur radial

$$v_m := 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_m, \quad \|\rho_j\|^2 = 2. \quad (56.118)$$

Nous construisons deux fonctions entières sans utiliser préalablement $m = 12$:

$$F(m) := [q]T_m(q), \quad R(m) := \|v_m\|^2.$$

Proposition 56.44 (Coefficient de Fock et norme radiale). *Pour tout $m \geq 1$,*

$$F(m) = \frac{m(m-3)}{2}, \quad R(m) = 2(m+15). \quad (56.119)$$

Démonstration. Jusqu'à l'ordre deux,

$$(1 + q + q^2)^{-m} = 1 - mq + \frac{m(m-1)}{2}q^2 + O(q^3),$$

$$(1 + q^2 + q^4)^{-m} = 1 - mq^2 + O(q^4).$$

Les facteurs avec $n \geq 3$ ne contribuent pas au coefficient de q^2 . Puisque le facteur extérieur de T_m est q^{-1} ,

$$F(m) = \frac{m(m-1)}{2} - m = \frac{m(m-3)}{2}.$$

Par orthogonalité des m copies de A_2 ,

$$R(m) = 4^2 \|\rho_1\|^2 + \sum_{j=2}^m \|\rho_j\|^2 = 32 + 2(m-1) = 2(m+15).$$

$\square$

Théorème 56.45 (Rigidité cyclotomique–radiale). *L'égalité $F(m) = R(m)$ équivaut à*

$$(m-12)(m+5) = 0. \quad (56.120)$$

Dans le domaine $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, l'unique solution est

$$\boxed{m = 12, \quad F(12) = R(12) = 54.}$$

Démonstration. Égaler les deux expressions de (56.119) produit

$$m(m-3) = 4(m+15),$$

c'est-à-dire,

$$m^2 - 7m - 60 = (m - 12)(m + 5) = 0.$$

La seconde racine est négative et se situe hors du domaine. $\square$

Cette rigidité appartient à la famille cyclotomique–radiale déclarée. Elle n'utilise pas la valeur 54 pour choisir m : elle construit d'abord $F(m)$ et $R(m)$, puis résout leur égalité.

56.8.4 Factorisation du couplage APP–Fock : hypothèses, invariants et conditions nécessaires de validité et obstructions

Le couplage se factorise par

$$M_{\text{bal}}^{C_3, -} / \ker c \cong \mathbb{Z} \otimes o_{\Sigma\Pi},$$

et l'application induite est injective puisque $\text{Sym}^2 \mathbf{E}_m \neq 0$. La formule est sélectionnée par les quatre conditions déclarées : linéarité en c , support dans $\text{Sym}^2(\mathcal{V}_m[1])$, parité de feuillet et normalisation par le cadre triangulaire. On n'affirme pas l'unicité parmi tous les couplages naturels ni l'indépendance historique de l'ansatz. Une fois ces conditions fixées, 54, J et 196884 ne sont pas des entrées de l'évaluation.

Trois contrôles montrent que le résultat n'est pas fixé par une normalisation rétrospective :

$$(m, c) = (12, -2) \mapsto 36, \quad (m, c) = (10, -3) \mapsto 45,$$

et

$$\delta_k = \delta + k e_0$$

laisse invariant $\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)}$ tandis que le poids numérique passe de 54 à $54 + 9k$. En particulier, pour $k = 1$,

$$\text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)} (\delta + e_0) \Gamma_2(g_{12}) \right) = 54, \quad w(\delta + e_0) = 63.$$

Proposition 56.46 (Nécessité de la donnée d'orientation). *Si l'on oublie $o_{\Sigma\Pi}$, tout scalaire naturel linéaire en $v_\Pi - v_\Sigma$ et ne dépendant que de la classe de la représentation s'annule.*

Démonstration. C et C^{-1} sont conjugués, de sorte que la classe de représentation est paire sous l'échange de feuillets. L'agrégat $v_\Pi - v_\Sigma$ est impair. Sans la droite d'orientation, une transformation simultanément paire et impaire vaut zéro. $\square$

Le théorème établit ainsi le transport exact de l'agrégat vers le degré deux de Fock. Le défaut local état par état conserve l'obstruction de descente du corollaire 2.47 ; les deux énoncés appartiennent à des domaines distincts et sont compatibles.

56.9 Du saut spectral 4 aux symétries du Monstre : déploiement APP $2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$, réseau de Leech, $V^\natural$ et corridor Moonshine

Le corridor n'est pas une succession de coïncidences numériques. Il part du bloc central d'APP, conserve l'orientation somme–produit, se ramifie dans les couplages APP–Fock et APP–Witt, et se coordonne de nouveau par la graduation. L'ordre causal contraignant est

$$\begin{aligned} B_c = 9P_+ + 5P_- &\longrightarrow 4 \longrightarrow 2 \longrightarrow 6 \longrightarrow 54 \\ &\longrightarrow \begin{cases} \text{degré deux de Fock et } [q]t_3 = 54, \\ \text{alignement APP–Witt et } N_\alpha \cong \Lambda_{24} \end{cases} \\ &\longrightarrow V^\natural \longrightarrow (\text{Aut}, \text{ch}, g \mapsto T_g) \longrightarrow \text{Moonshine}. \end{aligned}$$

Les deux branches intermédiaires possèdent des codomaines distincts. La clé commune 54 est un invariant gradué transporté par le corridor ; ce n'est pas une application linéaire d'un scalaire vers une algèbre d'opérateurs de vertex.

56.9.1 Hiérarchie typée et 2 réalisations de l'indice 54

Théorème 56.47 (Hiérarchie spectrale et déploiement APP). *Soit $B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-$ le bloc central d'APP. Si M_Π, M_Σ sont les compressions modulaires définies, alors*

$$9 - 5 = 4, \quad (B_c)_{i \neq j} = 2, \quad \sum M_\Pi - \sum M_\Sigma = 51 - 45 = 6,$$

et le déploiement sur les neuf positions donne

$$9 \cdot 6 = 459 - 405 = 54.$$

Les quatre entiers appartiennent respectivement au saut spectral, au couplage local, à la compression modulaire et à l'intégration bidimensionnelle.

Démonstration. La décomposition spectrale de B_c donne 9 et 5, tandis que $7I + 2R$ fixe le coefficient non diagonal. Les deux sommes agrégées sont 51 et 45. Chaque entrée comprimée représente neuf positions, de sorte que le déploiement multiplie la différence par neuf. Aucun des quatre entiers ne s'obtient en identifiant rétrospectivement leurs types. $\square$

La droite d'orientation $o_{\Sigma\Pi}$, la parité de feuillet et la normalisation triangulaire étant fixées, le couplage orienté

$$\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(m)} : M_{\text{bal}}^{C_3,-} \longrightarrow \text{End}(\mathcal{F}_2(\mathcal{V}_m)) \otimes o_{\Sigma\Pi}$$

satisfait

$$\text{Tr}_{o,\mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(m)}(\nu) \Gamma_2(g_m) \right) = -\frac{3m c(\nu)}{2}.$$

Pour $m = 12$ et $c(\delta) = -3$, la trace vaut 54. D'autre part,

$$t_3(q) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + \dots,$$

d'où $[q]t_3 = 54$.

Théorème 56.48 (Cône de compatibilité de l'indice commun). *Les structures de départ de chaque branche étant conservées, on a*

$$D_{\text{APP}} = \text{Tr}_{o,\mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(12)}(\delta) \Gamma_2(g_{12}) \right) = [q]t_3 = v_\alpha^2 = \frac{196884}{5 \cdot 729 + 1} = 54.$$

Cette égalité constitue un cône d'évaluations vers le même entier. Elle n'identifie pas W_{APP} , l'espace de Fock, le réseau voisin et $V^{\natural}$.

Démonstration. Le recensement APP donne $459 - 405 = 54$; la trace orientée donne 54 ; le développement du produit cyclotomique donne $[q]t_3 = 54$; et le vecteur radial du voisin satisfait $v_\alpha^2 = 4^2 \cdot 2 + 11 \cdot 2 = 54$. Enfin, $5 \cdot 729 + 1 = 3646$ et $54 \cdot 3646 = 196884$. Les égalités sont comparées après la construction de chaque objet et ne constituent donc pas une sélection numérique du corridor. $\square$

Statut exact de la hiérarchie $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$ et de l'identification de réseau. La hiérarchie $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$, la trace APP-Fock et l'extraction $[q]t_3$ sont des identités internes exactes. L'identification du voisin à Leech utilise la chambre, le vecteur de voisinage et la classification réticulaire déclarés.

Algèbre d'opérateurs de vertex et Moonshine monstrueux

57.1 Alignement cyclotomique, orbifold d'ordre 3 et Moonshine monstrueux

Le réseau de Leech construit dans la [théorème 56.32](#) permet de passer de l'incidence finie à une structure graduée infinie. Cette transition ne s'effectuera pas au moyen d'une chaîne de noms. Seront construits, dans un ordre typé :

1. l'entrelacement des douze fibres A_2 ;
2. une isométrie de réseau sans points fixes d'ordre trois ;
3. sa trace graduée et son relèvement de type zéro ;
4. l'orbifold cyclique et son automorphisme dual de classe $3B$;
5. l'algèbre d'opérateurs de sommets lunaire ;
6. par des publications distinctes, son groupe d'automorphismes, son caractère gradué et les séries de McKay–Thompson.

Moonshine sera le théorème qui coordonne l'action et les séries. On n'utilisera pas le raccourci non typé $V^h \rightarrow \mathbb{M} \rightarrow \text{Moonshine}$.

57.1.1 Alignement des 12 fibres APP et Witt

Les douze fibres de $W_{\text{APP}} \cong A_2^{12}$ portent trois étiquettes indépendantes :

$$i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \quad (\text{paire de coordonnées}), \quad \mu \in \{0, 1\} \quad (\text{feuillet}), \quad \varepsilon \in \{0, 1\} \quad (\text{orbite cyclotomique}).$$

L'origine dodécaphasique construite dans le TPK étant fixée, nous définissons

$$\lambda(i, \mu, \varepsilon) := 4i + 2\mu + \varepsilon \pmod{12}. \quad (57.1)$$

Lemme 57.1 (Bijectivité de l'alignement). *L'application λ de (57.1) est une bijection sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.*

Démonstration. Pour chaque i , les quatre valeurs $4i + 2\mu + \varepsilon$ forment le bloc $\{4i, 4i + 1, 4i + 2, 4i + 3\}$. Les trois blocs pour $i = 0, 1, 2$ sont disjoints et couvrent les douze classes. $\square$

Soit C le Coxeter de A_2 et soit R la réflexion qui satisfait

$$RCR = C^{-1}. \quad (57.2)$$

Les trivialisations ι_b et les cadres orientés P_b étant fixés, nous posons

$$g_b := \iota_b^{-1} P_b C P_b^{-1} \iota_b, \quad (57.3)$$

$$T_{i\mu\varepsilon} := \iota_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)}^{-1} P_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} R^\mu. \quad (57.4)$$

Théorème 57.2 (Entrelacement APP–Witt). *Pour chaque triplet (i, μ, ε) ,*

$$g_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C^{(-1)^\mu}. \quad (57.5)$$

La somme directe définit un isomorphisme C_3 -équivariant

$$T_\lambda : W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\cong} W_c := \bigoplus_{b=0}^{11} (A_{2,b} \otimes \mathbb{C}). \quad (57.6)$$

Démonstration. Pour $\mu = 0$, la définition de g_b donne directement la conjugaison par C . Pour $\mu = 1$, on insère $\text{RCR} = C^{-1}$. Le lemme 57.1 garantit que la somme directe utilise exactement une fois chaque position de Witt et conserve paire, feuillet et orbite. $\square$

Le théorème est relatif au transport simultané de l'ordre des paires, des feuillets et des orbites, de l'origine de Witt, des cadres et de l'orientation. Changer une seule de ces coordonnées ne définit pas le même foncteur.

57.1.2 Trace graduée de l'action du générateur ternaire sur $V^\natural$

Soit

$$\rho_W := \bigoplus_{b=0}^{11} g_b$$

et considérons l'enveloppe bosonique

$$\mathcal{H}_{\text{bos}}(W_c) := \text{Sym} \left(\bigoplus_{n \geq 1} W_c[n] \right). \quad (57.7)$$

Si N est l'opérateur de degré, nous définissons

$$Z_{\text{Fock}}(q) := q^{-1} \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{bos}}(W_c)} \left(\Gamma_{\text{bos}}(\rho_W) q^N \right). \quad (57.8)$$

Proposition 57.3 (Produit cyclotomique de niveau trois). *Comme série formelle de Laurent,*

$$Z_{\text{Fock}}(q) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} =: t_3(q). \quad (57.9)$$

Son développement commence par

$$t_3(q) = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5). \quad (57.10)$$

Démonstration. Chaque g_b est conjugué à C , de sorte que

$$\det(I - g_b q^n) = 1 + q^n + q^{2n}.$$

L'identité

$$\sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\text{Sym}^k \rho_W) t^k = \det(I - \rho_W t)^{-1}$$

appliquée à chaque degré produit le produit. La multiplication formelle jusqu'au degré cinq donne le développement. En particulier, le coefficient de q s'obtient comme

$$[q^2] (1 + q + q^2)^{-12} (1 + q^2 + q^4)^{-12} = 66 - 12 = 54.$$

$\square$

La valeur 54 apparaît ici comme coefficient d'une trace construite à partir de douze fibres. L'unité U030 l'a également obtenue comme indice orienté de l'agrégat APP et a prouvé que douze est l'unique solution positive de la rigidité cyclotomique-radiale. L'égalité des deux valeurs est une compatibilité de deux réalisations ; aucune n'utilise le coefficient de J comme entrée.

57.1.3 Isométrie sans points fixes induite par le mot ternaire de support total

Soit

$$q_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1) \in \mathbb{F}_3^6.$$

La multiplication par la matrice de Paley–Witt donne

$$q_* A_W = (2, 1, 1, 1, 1, 1). \quad (57.11)$$

Par conséquent,

$$c_* := (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W \quad (57.12)$$

et toutes ses coordonnées sont non nulles.

Pour chaque position b , nous fixons

$$P_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c := \bigoplus_{b=0}^{11} P_b(c_*) C P_b(c_*)^{-1}. \quad (57.13)$$

Proposition 57.4 (Ordre, absence de points fixes et recollement). *L'opérateur g_c est d'ordre trois, n'a pas de vecteurs fixes non nuls et préserve le réseau de Niemeier $N(A_2^{12})$ construit dans U021.*

Démonstration. Chaque bloc est conjugué au Coxeter C , dont le polynôme minimal est $X^2 + X + 1$. Il est donc d'ordre trois et ne possède pas la valeur propre un. La somme directe conserve les deux propriétés. Le Coxeter agit trivialement sur A_2^*/A_2 ; c'est pourquoi chaque bloc conserve la classe discriminante et la réunion de classes latérales qui définit le recollement. $\square$

57.1.4 Préservation du voisin de Leech

Écrivons

$$v := v_{\mathcal{F}_*} = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v^2 = 54,$$

pour le vecteur sélectionné par l'origine d'incidence de (56.82). Soient

$$N := N(A_2^{12}), \quad N_0 := \ker(\langle \cdot, v \rangle \bmod 3), \quad N_v := N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3} \cong \Lambda_{24}.$$

Théorème 57.5 (Préservation orientée du voisin). *Les déplacements*

$$y_* := \frac{g_c v - v}{3}, \quad z_* := \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (57.14)$$

appartiennent à N_0 . En conséquence,

$$g_c N_0 = N_0, \quad g_c N_v = N_v.$$

Démonstration. Les mots discriminants de y_* et z_* sont c_* et $-c_*$, tous deux dans C_W ; d'où $y_*, z_* \in N$. Le calcul dans chaque facteur A_2 donne

$$\langle y_*, v \rangle = \langle z_*, v \rangle = -(4^2 + 11) = -27 \equiv 0 \pmod{3}. \quad (57.15)$$

Ils sont donc tous deux dans N_0 . Pour $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z_* \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

Le même calcul avec g_c^{-1} donne l'égalité du noyau. Enfin,

$$g_c(v/3) = v/3 + y_*,$$

de sorte que la classe qui engendre le voisin est préservée. $\square$

57.1.5 24 orientations et naturalité des réseaux

L'énumérateur de poids de (56.18) contient $24y^{12}$. Par conséquent, l'ensemble

$$C_W^\times := \{u \in C_W : u_b \in \{1, 2\} \text{ pour tout } b\}$$

possède 24 éléments. Pour chaque $u \in C_W^\times$, nous définissons

$$P_b(u) = \begin{cases} R, & u_b = 1, \\ I, & u_b = 2, \end{cases} \quad g_u := \bigoplus_{b=0}^{11} P_b(u) C P_b(u)^{-1}.$$

Proposition 57.6 (Robustesse des orientations à support total). *Pour toute $u \in C_W^\times$,*

$$\frac{g_u v - v}{3}, \quad \frac{g_u^{-1} v - v}{3} \in N_0.$$

En particulier, chaque g_u préserve le voisin construit avec l'orientation transportée.

Démonstration. En coordonnées de racines simples,

$$C\rho - \rho = (-2, -1), \quad C^{-1}\rho - \rho = (-1, -2).$$

Les classes discriminantes des deux déplacements sont u et $-u$. Pour le coefficient radial $a_b \in \{4, 1\}$,

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2.$$

La somme sur les douze facteurs donne de nouveau -27 . La preuve du [théorème 57.5](#) s'applique composante par composante. $\square$

Pour typer le recalibrage, soit $h \in \text{Aut}(C_W)$ monomial : une permutation σ des douze coordonnées suivie de multiplicateurs $\epsilon_b \in \{1, 2\}$. Nous définissons son relèvement réticulaire

$$\tilde{h} := P_\sigma \circ \bigoplus_{b=0}^{11} R^{\nu_b}, \quad \nu_b = \begin{cases} 0, & \epsilon_b = 1, \\ 1, & \epsilon_b = 2. \end{cases} \quad (57.16)$$

Son action sur le discriminant est exactement h . Si le changement transporte simultanément le code, le drapeau, l'origine incidencielle, le vecteur v , le voisin et les repères, alors

$$g_{hu} = \tilde{h} g_u \tilde{h}^{-1}. \quad (57.17)$$

La matrice ternaire h n'agit sans élévation ni sur A_2^{12} ni sur Leech.

57.1.6 Trace de réseau et calcul du type 0

Soit $\widehat{g}_c$ le relèvement standard de g_c à la VOA de réseau

$$V_{N_v} = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[N_v].$$

Pour $j = 1, 2$, la décomposition oscillateur-réseau produit

$$\begin{aligned}
Z_{0,j}(\tau) &:= \text{Tr}_{V_{N_v}} \left(\widehat{g}_c^j q^{L_0-1} \right) \\
&= q^{-1} \left(\sum_{\lambda \in N_v^{g_c^j}} \varepsilon_j(\lambda) q^{\langle \lambda, \lambda \rangle / 2} \right) \prod_{n \geq 1} \det(I - g_c^j q^n)^{-1}.
\end{aligned} \tag{57.18}$$

Proposition 57.7 (Trace des secteurs non triviaux). *On a*

$$Z_{0,1}(\tau) = Z_{0,2}(\tau) = t_3(\tau).$$

Démonstration. L'absence de points fixes implique

$$N_v^{g_c} = N_v^{g_c^2} = \{0\},$$

de sorte que la somme de réseau de (57.18) vaut un. Dans chaque facteur, g_c^j a pour valeurs propres ζ_3, ζ_3^2 ; par conséquent,

$$\det(I - g_c^j q^n) = 1 + q^n + q^{2n}.$$

Les douze facteurs reproduisent (57.9). □

Théorème 57.8 (Poids tordu et type du relèvement). *Le relèvement standard est d'ordre trois, de poids tordu*

$$\rho_{g_c} = \frac{4}{3} \tag{57.19}$$

et de type zéro.

Démonstration. Dans $\mathfrak{h} = N_v \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$, chacun des douze facteurs apporte un vecteur propre de valeur propre ζ_3 et un autre de valeur propre ζ_3^2 . Par conséquent,

$$\dim \mathfrak{h}_{\zeta_3} = \dim \mathfrak{h}_{\zeta_3^2} = 12.$$

La formule du poids du vide tordu d'ordre trois donne

$$\rho_{g_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

Pour une isométrie de réseau d'ordre impair, le relèvement standard conserve l'ordre. Le type est la classe de

$$3^2 \rho_{g_c} = 12 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Ainsi, les deux hypothèses initialement indépendantes sont calculées ici. □

57.1.7 Orbifold cyclique et classe duale 3B

Théorème 57.9 (Orbifold triadique du voisin de Leech). *Les théorèmes classiques d'orbifold cyclique, appliqués au relèvement standard du [théorème 57.8](#), donnent*

$$\text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_{N_v}, \widehat{g}_c) \cong V^{\mathfrak{h}}. \tag{57.20}$$

L'automorphisme dual appartient à la classe 3B et sa série est

$$T_{3B}(\tau) = t_3(\tau) + 12. \tag{57.21}$$

Démonstration. L'isométrie est sans points fixes et d'ordre trois ; le poids tordu et le type zéro ont été calculés, non supposés. Les théorèmes d'orbifold cyclique identifient l'extension holomorphe au module

lunaire et classent l'automorphisme dual comme $3B$ [CLS16, ALY17, Car17]. L'identification utilise ces théorèmes après la construction de l'objet de réseau ; elle ne se déduit pas uniquement d'une égalité de séries. $\square$

Si $V^{(i)}$ est le module $\widehat{g}_c^i$ -tordu et

$$Z_{i,j}(\tau) := \text{Tr}_{V^{(i)}} \left(\phi_i(\widehat{g}_c)^j q^{L_0-1} \right),$$

le caractère de l'orbifold est la moyenne des neuf secteurs :

$$\text{ch}_{V^h}(\tau) = \frac{1}{3} \sum_{i,j \in \mathbb{Z}/3} Z_{i,j}(\tau) = J(\tau). \quad (57.22)$$

L'identité rationnelle de niveau trois est

$$J = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (57.23)$$

Comme $t_3^{-1} = q + O(q^2)$,

$$[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884 = 54(5 \cdot 729 + 1). \quad (57.24)$$

C'est une compatibilité graduée au sein du corridor construit, non un morphisme scalaire $54 \rightarrow V^h$.

57.1.8 Construction de réseau d'ordre 2

La route d'ordre trois précédente et la construction classique de Frenkel–Lepowsky–Meurman produisent deux présentations de la même VOA lunaire. Pour déclarer la seconde, nous fixons l'extension centrale

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow \widehat{\Lambda}_{24} \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow 1 \quad (57.25)$$

de commutateur $(-1)^{\langle \lambda, \mu \rangle}$, et un cocycle $\varepsilon(\lambda, \mu)$ qui la représente. L'algèbre de groupe tordue est $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda_{24}]$, et

$$V_\Lambda := M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda_{24}] \quad (57.26)$$

est la VOA de réseau de charge centrale 24.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ possède un relèvement θ compatible avec (57.25). Sa trace est

$$t_2(\tau) := \text{Tr}_{V_\Lambda}(\theta q^{L_0-1}) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}. \quad (57.27)$$

En effet, la négation apparie e^λ avec $e^{-\lambda}$, et l'absence de torsion ne laisse que $\lambda = 0$ dans la trace de réseau ; chacun des 24 oscillateurs apporte $(1 + q^n)^{-1}$.

Soit V_Λ^T le module irréductible tordu par θ , et $(V_\Lambda^T)^+$ son secteur de signe positif. La construction FLM est

$$V^h = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (57.28)$$

La route $\mathbb{Z}/2$ de (57.28) et la route $\mathbb{Z}/3$ de (57.20) sont des constructions parallèles identifiées par des théorèmes classiques ; aucune ne se substitue à l'autre.

57.1.9 Groupe d'automorphismes, caractère et séries graduées

Une fois V^h construit, deux publications distinctes apparaissent :

$$\text{Aut}(V^h) \cong \mathbb{M}, \quad (57.29)$$

$$\text{ch}_{V^h}(\tau) = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots. \quad (57.30)$$

La première identifie le groupe de symétries ; la seconde compte les dimensions graduées. La droite de vide est

$$(V^h)_0 = \mathbb{C}\mathbf{1},$$

et l'absence de racines de Λ_{24} donne

$$(V^h)_1 = 0.$$

En degré deux,

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

Seule la première égalité est une décomposition en dimensions de représentations du Monstre ; les autres sont des contrôles arithmétiques.

Pour $g \in \mathbb{M}$, on définit la série de McKay–Thompson

$$T_g(\tau) := \text{Tr}_{V^h} \left(g q^{L_0 - 1} \right). \quad (57.31)$$

Théorème 57.10 (Moonshine monstrueux). *L'action graduée de $\mathbb{M}$ sur V^h produit la famille $\{T_g\}_{g \in \mathbb{M}}$. Les théorèmes de Moonshine identifient ces séries à des fonctions modulaires de genre zéro et prouvent leurs identités de répliquabilité [CN79, Bor92, FLM88].*

Ce théorème a pour entrée le couple

$$(V^h, \text{Aut}(V^h))$$

et sa graduation. Ce n'est pas la conséquence d'une flèche dont le domaine serait le groupe abstrait $\mathbb{M}$.

Pour $J = T_{1A}$, soient P_n les polynômes de Faber normalisés par

$$P_n(J) = q^{-n} + O(q).$$

L'identité de Hecke–Faber est

$$P_n(J) = n T_n J. \quad (57.32)$$

Elle contrôle tous les degrés ; le coefficient 196884 n'est que la première manifestation non triviale.

57.1.10 Graphe de dépendances du corridor Paley–Witt–Golay–Leech–Moonshine

Critère de comparaison 57.11 (Critères de réfutation du corridor lunaire). La construction est réfutée si l'un des faits suivants se produit :

1. λ n'est pas bijective ou (57.5) échoue ;
2. $c_* \notin C_W$, g_c possède des points fixes ou ne préserve pas le voisin ;
3. les déplacements de (57.14) n'appartiennent pas à N_0 ;
4. le relèvement de réseau $\tilde{h}$ ne réalise pas l'automorphisme monomial h dans le discriminant ;
5. le poids tordu n'est pas $4/3$ ou le relèvement n'est pas de type zéro ;
6. l'orbifold est identifié à V^h sans vérification des hypothèses du théorème classique ;
7. on utilise W_{24} comme constructeur de Leech ;
8. une égalité de dimensions est présentée comme construction de $\mathbb{M}$;

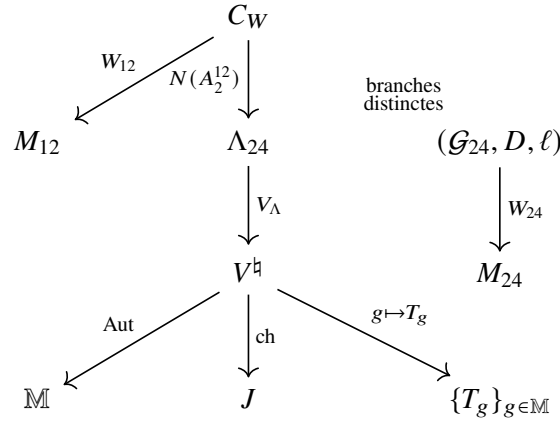


FIGURE 57.1 – Bifurcation exceptionnelle et trois publications de V^h . L'entrée binaire $(\mathcal{G}_{24}, D, \ell)$ est indépendante ; il n'existe pas de flèche $W_{24} \rightarrow \Lambda_{24}$.

9. on sérialise indûment les publications Aut , ch et $g \mapsto T_g$.

57.2 Contrôle thêta du réseau de Leech : identité $\Theta_\Lambda = E_4^3 - 720\Delta$ et séparation entre coïncidence arithmétique et morphisme structurel

À partir de Λ_{24} , la chaîne

$$\Lambda_{24} \longrightarrow V^h \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \text{Moonshine}$$

relève des mathématiques classiques : algèbre d'opérateurs de vertex, groupe Monstre et fonctions de McKay–Thompson. La contribution vérifiée ici se situe dans l'entrée finie, la sélection du bord et le 3-voisin sans racines, non dans une nouvelle appropriation de ces théorèmes.

Trois identités numériques accompagnent cette chaîne :

$$\Theta_\Lambda = E_4^3 - 720\Delta,$$

$$196884 = 196560 + 324,$$

$$196884 = 54(3645 + 1) = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

Ce sont des identités arithmétiques exactes, mais sans morphisme ni décomposition de caractères, elles ne constituent pas à elles seules des signes mathématiques de compatibilité. Aucune ne remplace la construction de V^h ni ne fournit une action directe du Monstre sur les mots décimaux HMT.

57.3 Uniformisation d'ordre 2 dans le Moonshine : fonctions T_{2A} et j , structure modulaire et contrôle du corridor micro–macro

La branche d'incidence construit d'abord le réseau de Leech Λ_{24} . À partir de cette donnée, la théorie classique des algèbres d'opérateurs de vertex fournit un prolongement canonique. Si $\mathfrak{h} = \Lambda_{24} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$ et $M(1)$ est le module de Fock de son algèbre de Heisenberg, le VOA de réseau est

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}[\Lambda_{24}], \quad (57.33)$$

de charge centrale 24. Pour $\alpha \in \Lambda_{24}$, ses opérateurs de vertex s'écrivent

$$Y(e^\alpha, z) = E^-(-\alpha, z)E^+(-\alpha, z)e^\alpha z^{\alpha_0}.$$

L'absence de racines dans Λ_{24} implique l'annulation du secteur de poids un dans l'orbifold de Moonshine.

L'involution

$$\theta : \Lambda_{24} \longrightarrow \Lambda_{24}, \quad \theta(\lambda) = -\lambda,$$

est intrinsèque et se prolonge à V_Λ . Sa trace graduée s'obtient par comptage direct des modes oscillateurs.

Théorème 57.12 (Trace de l'involution de négation).

$$t_2(\tau) := \text{Tr}_{V_\Lambda}(\theta q^{L_0-1}) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}. \quad (57.34)$$

Démonstration. L'involution apparie e^λ et $e^{-\lambda}$; comme le réseau est sans torsion, seul $\lambda = 0$ contribue à la trace du secteur réticulaire. Chacun des vingt-quatre oscillateurs d'énergie n apporte $\sum_{k \geq 0} (-1)^k q^{nk} = (1 + q^n)^{-1}$. Le décalage du vide produit le facteur q^{-1} . $\square$

La complétion de Fricke associée à cette trace est

$$T_{2A}(\tau) = t_2(\tau) + 24 + \frac{2^{12}}{t_2(\tau)} = q^{-1} + 4372q + 96256q^2 + 1240002q^3 + \dots \quad (57.35)$$

Le terme 24 annule le terme constant de t_2 ; le facteur 2^{12} est la dégénérescence du secteur tordu de vingt-quatre bosons. La même série de bord détermine l'invariant modulaire au moyen de

$$j(\tau) = \frac{(t_2(\tau) + 256)^3}{t_2(\tau)^2}. \quad (57.36)$$

Les équations (57.34)–(57.36) construisent la branche canonique d'ordre deux sans paramètres continus.

L'orbifold de Frenkel–Lepowsky–Meurman est défini par

$$V^{\natural} = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+.$$

C'est un VOA holomorphe de charge centrale 24, qui satisfait $(V^{\natural})_1 = 0$, possède pour caractère

$$\text{ch}_{V^{\natural}}(\tau) = j(\tau) - 744$$

et son groupe d'automorphismes est le groupe Monstre [FLM88, CN79, Bor92]. Dans cette chaîne, HMT fixe le réseau de Leech et l'involution θ ; les théorèmes classiques de VOA et de FLM identifient le prolongement résultant à $V^{\natural}$ et à son groupe d'automorphismes. L'énoncé n'exige pas d'action du Monstre sur les chiffres : l'évaluation archimédienne et la branche exceptionnelle descendent d'un antécédent HMT commun et conservent des invariants différents.

La fonction voisine $T_{3A} = t_3 + 12 + 729/t_3$ appartient à la théorie classique des Hauptmoduln d'ordre trois. La réalisation HMT active dans le corridor tritique est la classe $3B$; une identification à $3A$ exige de déclarer le relèvement spécifique qui change de classe.

57.3.1 Entrelacement APP–Witt, voisin de Leech et orbifold d'ordre 3

Les douze fibres portent les étiquettes

$$(i, \mu, \varepsilon) \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}, \quad \lambda(i, \mu, \varepsilon) = 4i + 2\mu + \varepsilon \pmod{12}.$$

L'application λ est bijective et, les trivialisations et les cadres étant fixés, les entrelaceurs satisfont

$$g_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C^{(-1)^\mu}.$$

Leur somme directe est un isomorphisme C_3 -équivariant

$$T_\lambda : W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\cong} \bigoplus_{b=0}^{11} (A_{2,b} \otimes \mathbb{C}).$$

Soit $N = N(A_2^{12})$, soit $v = v_\alpha$ le vecteur radial de norme 54, et définissons

$$N_0 = \ker(\langle \cdot, v \rangle \bmod 3), \quad N_v = N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3}.$$

Le calcul réticulaire vérifie que $N_v \cong \Lambda_{24}$, que l'isométrie g_c est d'ordre trois et ne possède aucun point fixe non nul, et que

$$\frac{g_c v - v}{3}, \quad \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \in N_0.$$

Par conséquent, $g_c N_v = N_v$. Son relèvement standard au VOA réticulaire possède un poids tordu $4/3$ et un type zéro. Les théorèmes classiques d'orbifold cyclique donnent

$$V_{(3)} := \text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_{N_v}, \widehat{g_c}) \cong V^{\natural}, \quad T_{3B} = t_3 + 12.$$

Le caractère se retrouve par la moyenne des neuf secteurs et par l'uniformisation de niveau trois :

$$\begin{aligned} \text{ch}_{V_{(3)}} &= \frac{1}{3} \sum_{i,j \in \mathbb{Z}/3} Z_{i,j} = J, \\ J &= t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \end{aligned}$$

En particulier,

$$[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

57.3.2 Constructions d'ordres 2 et 3 de l'algèbre d'opérateurs de vertex $V^{\natural}$

Fixons l'extension centrale et le cocycle de Leech

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow \widehat{\Lambda}_{24} \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow 1, \quad V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda_{24}].$$

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ se relève en θ , et

$$t_2(\tau) = \text{Tr}_{V_\Lambda} \left(\theta q^{L_0 - 1} \right) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

La présentation FLM est

$$V_{(2)} := (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+ \cong V^{\natural}.$$

Théorème 57.13 (Équivalence typée des présentations d'ordres 3 et 2). *Soient*

$$\phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}, \quad \phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}$$

les isomorphismes gradués fournis par les théorèmes d'orbifold appliqués aux données précédentes. Alors

$$\boxed{\Phi_{23} := \phi_2^{-1} \circ \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)}}$$

est un isomorphisme gradué d'algèbres d'opérateurs de vertex. De plus,

$$a \longmapsto \Phi_{23} a \Phi_{23}^{-1}$$

identifie leurs groupes d'automorphismes et conserve les traces graduées.

Démonstration. La composition d'isomorphismes de VOA est un isomorphisme de VOA et préserve le vide, le vecteur conforme, les opérateurs de vertex et la graduation par L_0 . La conjugaison transporte les automorphismes. Pour chaque automorphisme a , l'invariance de la trace par conjugaison donne l'égalité des séries graduées correspondantes. $\square$

L'isomorphisme Φ_{23} dépend des identifications ϕ_2 et ϕ_3 ; aucune canonicité absolue n'est affirmée. La construction d'ordre deux conserve en outre le contenu exclusif

$$T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2}, \quad \boxed{j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}},$$

qui complète l'uniformisation modulaire d'ordre deux.

Une fois $V^{\natural}$ construit, les trois publications s'énoncent sans les sérialiser indûment :

$$\text{Aut}(V^{\natural}) \cong \mathbb{M}, \quad \text{ch}_{V^{\natural}} = J, \quad g \mapsto T_g(\tau) = \text{Tr}_{V^{\natural}}(gq^{L_0-1}).$$

Le théorème de Moonshine coordonne l'action graduée avec les fonctions de genre zéro et leurs identités de répliquabilité. L'action du Monstre vit dans $V^{\natural}$; le fait qu'elle ne soit pas une permutation ponctuelle de chiffres est un contrôle final des types, non la thèse du corridor.

57.4 Chaîne probatoire continue de la publication exceptionnelle : du déploiement APP à Paley–Witt, $V^{\natural}$ et Moonshine

La publication exceptionnelle part du lecteur d'incidence $\mathfrak{E}_{\text{exc}}$ de (diagramme frontal de la double projection). Elle ne prend pas en entrée un code, un réseau ou un groupe exceptionnel déjà donnés : elle prend le bord, l'orientation, le feuillet et la mémoire d'une histoire enrichie et les exprime dans le calibre projectif fixé par l'holonomie nonadique. Ce n'est qu'ensuite que les théorèmes classiques des codes, des réseaux et des algèbres d'opérateurs de vertex sont appliqués aux objets produits.

57.4.1 Déploiement APP et cône gradué de l'indice 54

Soit R l'involution qui échange les feuillets APP et soient $P_+ = (I + R)/2$, $P_- = (I - R)/2$ ses projecteurs. Le bloc central

$$B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_- \quad (57.37)$$

produit quatre objets de types distincts :

$$9 - 5 = 4, \quad (B_c)_{i \neq j} = 2, \quad \sum M_{\Pi} - \sum M_{\Sigma} = 51 - 45 = 6, \quad 9 \cdot 6 = 459 - 405 = 54. \quad (57.38)$$

Le 4 est le saut spectral entre feuillets, le 2 le couplage local, le 6 la différence des compressions modulaires et le 54 l'intégration de cette différence sur les neuf positions. Par conséquent, $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$ désigne une hiérarchie de morphismes et d'évaluations, non une chaîne d'égalités entre objets.

L'orientation $o_{\Sigma\Pi}$, la parité de feuillet et la normalisation triangulaire étant fixées, la branche de Fock possède le couplage

$$\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(m)} : M_{\text{bal}}^{C_3,-} \longrightarrow \text{End}(\mathcal{F}_2(\mathcal{V}_m)) \otimes o_{\Sigma\Pi}, \quad (57.39)$$

et sa trace orientée satisfait

$$\text{Tr}_{o,\mathcal{F}_2}(\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(m)}(\nu)\Gamma_2(g_m)) = -\frac{3m c(\nu)}{2}. \quad (57.40)$$

Pour $m = 12$ et $c(\delta) = -3$, on a 54. Indépendamment, le produit cyclotomique

$$t_3(q) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + \dots \quad (57.41)$$

donne $[q]t_3 = 54$.

Théorème 57.14 (Cône typé de l'indice commun). *Une fois construits séparément le recensement APP, la branche de Fock, le produit cyclotomique, le voisin réticulaire de équation (57.52) et le module lunaire de équation (57.58), leurs lecteurs vérifient*

$$D_{\text{APP}} = \text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2}(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)}(\delta) \Gamma_2(g_{12})) = [q]t_3 = v^2 = \frac{196884}{5 \cdot 729 + 1} = 54. \quad (57.42)$$

L'égalité réunit des évaluations dans un cône vers $\mathbb{Z}$; elle n'identifie pas leurs domaines et n'utilise pas 196884 pour sélectionner le corridor.

Démonstration. Les trois premières égalités sont (57.38), (57.40) et (57.41). Pour le vecteur radial $v = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}$ de (57.51), l'orthogonalité des facteurs A_2 donne $v^2 = 4^2 \cdot 2 + 11 \cdot 2 = 54$. Enfin, $5 \cdot 729 + 1 = 3646$ et $54 \cdot 3646 = 196884$. Chaque identité est prouvée dans son propre codomaine avant leur comparaison. $\square$

57.4.2 Forme de Paley et racine quadratique interne de $-I_6$

Soit

$$\mathcal{U}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 8, 7, 5\},$$

dans l'ordre des puissances de 2, et soit

$$\theta : \mathcal{U}_9 \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5), \quad \begin{array}{c|cccccc} u & 1 & 2 & 4 & 8 & 7 & 5 \\ \hline \theta(u) & \infty & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}. \quad (57.43)$$

Cette bijection est un calibre de coordonnées du lecteur ; elle n'est pas utilisée comme homomorphisme. Pour le caractère quadratique $\chi : \mathbb{F}_5 \rightarrow \{-1, 0, 1\}$, définissons

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (57.44)$$

où les entrées finies hors diagonale sont $\chi(x - y)$ et les entrées incidentes à ∞ valent un.

Lemme 57.15 (Corrélation quadratique). *Si $a \neq b$ dans $\mathbb{F}_5$, alors*

$$\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t - a) \chi(t - b) = -1.$$

Démonstration. La substitution $u = (t - a)/(b - a)$ réduit la somme à $\sum_u \chi(u(u - 1))$. Pour $u = 0, 1, 2, 3, 4$, les termes sont 0, 0, 1, -1, -1. $\square$

Proposition 57.16 (Identité de conférence et réduction ternaire). *La matrice C_P est symétrique et satisfait*

$$C_P C_P^\top = 5I_6.$$

Sa réduction $A_W = C_P \bmod 3$ vérifie

$$\boxed{A_W^2 = -I_6 \quad \text{dans } M_6(\mathbb{F}_3).} \quad (57.45)$$

Démonstration. Chaque ligne de C_P a une norme au carré égale à cinq. Deux lignes finies distinctes ont pour produit scalaire $1 - 1 = 0$ par le [lemme 57.15](#) ; la somme d'un caractère non trivial prouve aussi l'orthogonalité avec la ligne de ∞ . En réduisant modulo trois, on obtient $A_W A_W^\top = 5I_6 = 2I_6 = -I_6$. Comme A_W est symétrique, (57.45) en découle. $\square$

L'identité (57.45) construit la structure complexe finie du corridor. En effet,

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[\iota]/(\iota^2 + 1), \quad P_{\pm\iota} = \frac{1}{2}(I \mp \iota A_W)$$

sont des projecteurs complémentaires de rang trois et munissent $\mathbb{F}_3^6$ d'une structure de $\mathbb{F}_9$ -module de rang trois. L'action est explicite :

$$(a + b\iota) \cdot v = av + b(vA_W). \quad (57.46)$$

Par conséquent, $3^6 = 9^3$ n'est pas utilisé comme substitut cardinal d'une action.

57.4.3 Code ternaire autodual et système de Witt

Définissons

$$c : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad c(q) = (q, qA_W), \quad C_W := \text{im } c. \quad (57.47)$$

Théorème 57.17 (Code ternaire produit par l'incidence). *L'application c est injective et*

$$C_W = C_W^\perp, \quad W_{C_W}(y) = 1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}. \quad (57.48)$$

En particulier, C_W a pour paramètres $[12, 6, 6]_3$.

Démonstration. La première projection de $c(q)$ est q , donc c est injective. Avec $G_W = (I_6 \mid A_W)$,

$$G_W G_W^\top = I_6 + A_W A_W^\top = 0$$

dans $\mathbb{F}_3$. Ainsi $C_W \subseteq C_W^\perp$, et l'égalité des dimensions donne l'autodualité. L'énumérateur est la somme finie exacte

$$\sum_{q \in \mathbb{F}_3^6} y^{\text{wt}(q) + \text{wt}(qA_W)}.$$

Évaluer les $3^6 = 729$ lignes de la matrice explicite (57.44) donne, respectivement, les effectifs 1, 264, 440, 24 aux poids 0, 6, 9, 12, et zéro aux autres. La somme des quatre effectifs est 729, de sorte qu'aucun mot ne reste hors du certificat fini. $\square$

Les 264 vecteurs de poids six apparaissent par paires $\{x, -x\}$; leurs 132 supports forment le système de Steiner

$$W_{12} = S(5, 6, 12). \quad (57.49)$$

C'est la reconnaissance, après construction de C_W , du code ternaire étendu de Golay et de son plan de Witt [MS77, CS99]. Le plan n'est pas introduit pour sélectionner la matrice A_W .

Le prolongement binaire demeure séparé. Si $\mathcal{G}_{24} \subset \mathbb{F}_2^{24}$ est le code binaire étendu de Golay, D une dodécade et $\ell : \{1, \dots, 12\}_{\text{HMT}} \rightarrow D$ un isomorphisme de plans, les supports de poids huit forment $W_{24} = S(5, 8, 24)$. Pour une tétrade fixe,

$$\lambda_4(W_{12}) = 4, \quad \lambda_4(W_{24}) = 5,$$

de sorte que quatre octades relèvent les quatre hexades incidentes et qu'une cinquième est transversale. La donnée $(\mathcal{G}_{24}, D, \ell)$ appartient au codomaine binaire ; il n'existe pas de flèche canonique $W_{24} \rightarrow \Lambda_{24}$.

57.4.4 Recollement ternaire et voisin de Leech

Soit $Q = A_2^{12}$, avec $\det Q = 3^{12}$. Le discriminant de chaque facteur A_2 est $\mathbb{F}_3$, et le recollement défini par (57.47) est

$$N := \{x \in Q^* : x \bmod Q \in C_W\}. \quad (57.50)$$

Théorème 57.18 (Réseau de Niemeier produit par le code). *Le réseau N est défini positif, pair et unimodulaire de rang vingt-quatre, et son système de racines est A_2^{12} . Par conséquent, $N \cong N(A_2^{12})$.*

Démonstration. L'autodualité de C_W rend le recollement entier. Tous ses poids sont des multiples de trois, ce qui rend l'extension paire. En outre, $[N : Q] = |C_W| = 3^6$, et donc

$$\det N = \frac{\det Q}{[N : Q]^2} = \frac{3^{12}}{3^{12}} = 1.$$

Une classe discriminante non nulle de A_2 a pour norme minimale $2/3$. Comme tout mot non nul de C_W a un poids au moins égal à six, tout vecteur de recollement extérieur à Q a une norme au moins égale à quatre. Les vecteurs de norme deux sont exactement les racines des douze facteurs A_2 . La classification des réseaux pairs unimodulaires de rang vingt-quatre identifie le type indiqué [CS99]. $\square$

Soit ρ_i la plus haute racine du facteur $A_2^{(i)}$, normalisée par $\rho_i^2 = 2$, et définissons

$$v = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v^2 = 54. \quad (57.51)$$

Le repère ordonné du lecteur exceptionnel fixe laquelle des douze fibres occupe la première position ; aucune valeur archimédienne n'intervient dans cette sélection. Posons

$$\chi_v(x) = \langle x, v \rangle \bmod 3, \quad N_0 = \ker \chi_v, \quad N_v = N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3}. \quad (57.52)$$

Lemme 57.19 (Structure du voisin). *Le caractère χ_v est surjectif, $[N : N_0] = 3$, $v/3 \in N_0^*$, et N_v est pair et unimodulaire.*

Démonstration. Pour toute racine d'un facteur A_2 , le produit avec la plus haute racine est ± 1 ou ± 2 ; les coefficients de v sont congrus à un modulo trois. Par conséquent, aucune racine n'appartient à N_0 et χ_v est non trivial, donc surjectif. La définition du noyau donne l'indice trois et $\det N_0 = 9$. Pour $x \in N_0$, $\langle x, v/3 \rangle \in \mathbb{Z}$, tandis que $(v/3)^2 = 6$. Ainsi, l'extension par $v/3$ est entière et paire. Comme $[N_v : N_0] = 3$, $\det N_v = 9/3^2 = 1$. $\square$

Lemme 57.20 (Minimum des nouvelles classes). *Chaque coordonnée d'une classe locale apparaissant dans $N_0 \pm v/3$ a pour norme minimale $2/9$. En conséquence,*

$$\|x \pm v/3\|^2 \geq 12 \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{3} \quad (x \in N_0).$$

Démonstration. En écrivant une coordonnée de A_2^* dans la base des racines simples, les six classes orientées pertinentes sont les translations de $\pm \rho/3$ par les trois classes discriminantes. Compléter les carrés dans la forme de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ donne le minimum $2/9$ dans les six classes. La somme orthogonale des douze coordonnées donne l'inégalité. $\square$

Théorème 57.21 (Construction du réseau de Leech). *Le voisin N_v de (57.52) est isométrique au réseau de Leech :*

$$N_v \cong \Lambda_{24}. \quad (57.53)$$

Démonstration. Les racines de N n'appartiennent pas à N_0 , et les deux nouvelles classes ne contiennent pas de vecteurs de norme deux par le lemme 57.20. Le lemme 57.19 prouve que N_v est défini positif, pair, unimodulaire et de rang vingt-quatre. L'unicité du réseau possédant ces propriétés et dépourvu de racines l'identifie à Λ_{24} [CS99]. $\square$

57.4.5 Isométrie d'ordre trois, orbifold et module lunaire

La rotation de Coxeter de chaque facteur A_2 induit une isométrie g_c d'ordre trois. La stabilité du code C_W prouve que $g_c N = N$. Pour le repère orienté qui fixe v , les translations

$$y_* := \frac{g_c v - v}{3}, \quad z_* := \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (57.54)$$

appartiennent à N_0 : leurs mots discriminants sont un couple $c_*, -c_* \in C_W$, et $\langle y_*, v \rangle = \langle z_*, v \rangle = -27$. Par conséquent,

$$g_c N_v = N_v. \quad (57.55)$$

L'action n'a pas de points fixes dans $N_v \otimes \mathbb{R}$, car chaque facteur A_2 possède les deux valeurs propres primitives d'ordre trois.

Soit $\widehat{g}_c$ le relèvement standard à la VOA de réseau $V_{\Lambda_{24}}$. Ses deux espaces propres non triviaux sont de dimension douze. L'énergie du vide du module tordu est donc

$$\rho_{g_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} \sum_{k=1}^2 k(3-k) \dim \mathfrak{h}_{(k)} = \frac{4}{3}. \quad (57.56)$$

La congruence $3^2 \rho_{g_c} = 12 \equiv 0 \pmod{3}$ prouve que le relèvement est de type zéro.

Théorème 57.22 (Orbifold triadique). *L'orbifold cyclique du relèvement précédent satisfait*

$$\text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_{\Lambda_{24}}, \widehat{g}_c) \cong V^{\natural}. \quad (57.57)$$

L'automorphisme dual appartient à la classe 3B.

Démonstration. Les trois hypothèses qui ne peuvent être remplacées par une égalité de séries ont été vérifiées : isométrie sans point fixe d'ordre trois, préservation du voisin et type zéro. Les théorèmes d'orbifold cyclique identifient alors l'extension holomorphe au module lunaire et classent l'automorphisme dual [CLS16, ALY17, Car17]. $\square$

La construction d'ordre deux est une réalisation parallèle. Pour le relèvement θ de la négation sur Λ_{24} ,

$$V^{\natural} = (V_{\Lambda_{24}})^+ \oplus (V_{\Lambda_{24}}^T)^+. \quad (57.58)$$

Les voies d'ordre deux et trois sont identifiées par les théorèmes de VOA ; elles ne sont pas mises en série causalement l'une dans l'autre [FLM88].

Théorème 57.23 (Publications du module lunaire). *Une fois $V^{\natural}$ construit, on obtient*

$$\text{Aut}(V^{\natural}) \cong \mathbb{M}, \quad (57.59)$$

$$\text{ch}_{V^{\natural}}(\tau) = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad (57.60)$$

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V^{\natural}}(gq^{L_0-1}), \quad g \in \mathbb{M}. \quad (57.61)$$

Les séries T_g sont les fonctions modulaires de genre zéro du théorème de Moonshine et satisfont les identités de répliquabilité.

Démonstration. La première identification et la construction graduée proviennent de la réalisation FLM. La coordination entre l'action graduée, les séries de McKay–Thompson et leurs propriétés modulaires est le théorème de Moonshine de Conway–Norton et de Borchers [FLM88, CN79, Bor92]. En particulier, $(V^h)_0 = \mathbb{C}\mathbf{1}$ et $(V^h)_1 = 0$; le coefficient $196884 = 1 + 196883$ est la première décomposition non triviale en dimensions de représentations du Monstre. $\square$

Critère de réfutation 57.24 (Corridor exceptionnel). La publication est réfutée si l'une des étapes effectives échoue : (57.38), la trace (57.40), le coefficient $[q]_{t_3} = 54$, $C_P C_P^\top = 5I_6$, $A_W^2 = -I_6$, l'autodualité ou l'énumérateur de C_W , la parité ou l'unimodularité du recollement, l'absence de racines du voisin, sa préservation par g_c , le poids tordu $4/3$ ou le type zéro. Est également réfuté un récit qui utilise W_{24} pour construire Λ_{24} , qui confond les deux ensembles de 243 par leur cardinal, ou qui fait agir le Monstre directement sur les chiffres et les voies. L'action de $\mathbb{M}$ réside dans V^h .

Image spectrale–polaire et réduction exacte de Riemann–Weil

58.1 Point de départ : la structure spectrale–polaire complète

L'entrée de la résolution n'est ni la forme de Weil isolée ni une liste de zéros. C'est la structure spectrale–polaire complète reproduite comme donnée dans ce volume. La chaîne causale propre à ce chapitre est

$$\mathfrak{G}_{\text{sp}} \xrightarrow{\text{pr}_{X,\text{sp}}} X_{\chi_{\text{sp}}} \xrightarrow{\mathcal{A}_{\text{sp}}} \mathfrak{M}_{\text{sp}} \xrightarrow{\mathcal{P}_{\text{sp}}} C_{\text{GW}}. \quad (58.1)$$

Le codomaine classique n'apparaît que dans la dernière flèche ; il ne sélectionne pas rétrospectivement l'état, les cartes, la projection ni le terminal.

La structure de départ contient l'objet à treize coordonnées

$$\mathfrak{G}_{\text{sp}}^{(13)} = (\mathcal{F}_{\text{sp}}, \text{Ext}_{\Gamma,\text{sp}}, \text{Rel}_{\text{sp}}, \mathcal{N}_{\text{sp}}, \text{or}_{\text{sp}}, \text{Carr}_{\text{sp}}, \text{Mem}_{\text{sp}}, \partial_{\text{sp}}, \gamma_{\text{sp}}, \Sigma_{\text{sp}}^{\text{mult}}, \text{Surv}_{\text{sp}}, \tau_{\text{sp}}^{\text{term}}, \mathcal{L}_{\text{sp}}). \quad (58.2)$$

Chaque coordonnée intervient matériellement :

1. $\mathcal{F}_{\text{sp}}$ conserve les deux feuillets, leur orientation, la paire résidu–quotient et la signature de la publication double.
2. $\text{Ext}_{\Gamma,\text{sp}}$ transporte cette fibre par la classe dirigée de coupures et de niveaux nonadiques.
3. Rel_{sp} contient le cocycle de retenue, l'orthogonalité $P = P^* = P^2$, les deux publications et le complément structurel $B_{\text{sp}}^{\text{str}} := \Xi^*(I - P)\Xi$. L'identification de ce complément à la forme de Guinand–Weil est une flèche distincte et fait l'objet d'un audit séparé dans ce chapitre.
4. $\mathcal{N}_{\text{sp}}$ enregistre le niveau m , la fenêtre R , le quotient $q = 5/9$, les moments des deux feuillets et les indices des canaux premier, gamma et polaire.
5. $\text{or}_{\text{sp}} = \widehat{R} = (R, K)$ maintient distinctes les deux cartes orientées.
6. $\text{Carr}_{\text{sp}} = \text{Carr}_R$ est la retenue opératorielle et ne s'annule pas lors de la publication d'une translation.
7. $\text{Mem}_{\text{sp}} = (S_0, M, O_9)$ conserve l'identité finie de Stein et son terminal.
8. $\partial_{\text{sp}} = (I - P)\Xi$ est la frontière qui n'apparaît pas dans la compression $P\Xi$ et dont l'énergie définit le complément structurel. Son identification à la forme de Weil n'est pas incorporée à cette définition.
9. γ_{sp} est le chemin cofinal de fenêtres, avec un unique régulateur pour tous les canaux.
10. $\Sigma_{\text{sp}}^{\text{mult}}$ est la multisection des deux publications et de leurs composantes premier–gamma–polaire ; ce n'est pas la signature d'un unique état.
11. Surv_{sp} conserve la famille sous $m \mapsto m + 1$ et $\mathcal{D}_R \hookrightarrow \mathcal{D}_{R'}$.
12. $\tau_{\text{sp}}^{\text{term}}$ conserve le terminal $M^{*N} S_0 M^N$, qui, dans la carte miroir, se publie au moyen de E_R .
13. $\mathcal{L}_{\text{sp}} = (\Xi, P, B_{\text{sp}}^{\text{str}})$ est le lecteur final ; il s'applique après antécédent, cartes, mémoire, chemin et terminal.

L'assembleur et le publicateur sont

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{sp}}(\text{pr}_{X,\text{sp}} \widehat{x}) &= (\widehat{X}_{\infty}, \Gamma_9, \widehat{R}, \text{Carr}_R, S_0, M, O_9, \Xi, P, \mathcal{D}_R^{\text{cof}}), \\ \mathfrak{M}_{\text{sp}} &= \text{Im } \mathcal{A}_{\text{sp}}, \\ \mathcal{P}_{\text{sp}}(\mathfrak{M}_{\text{sp}}) &= (B_{\text{sp}}^{\text{str}}, \Xi^*(I - P)\Xi, \mathcal{J}_{\text{GW}}, \Delta_{\text{bind}}, \text{famille cofinale premier–gamma–polaire}), \\ \Delta_{\text{bind}} &:= B_{\text{sp}}^{\text{str}} - \mathcal{J}_{\text{GW}}. \end{aligned} \quad (58.3)$$

La mémoire finie de l'objet de départ satisfait

$$S_0 = \sum_{r=0}^{N-1} M^{*r} O_9^* O_9 M^r + M^{*N} S_0 M^N. \quad (58.4)$$

Le dernier terme reste visible jusqu'à ce que son extinction soit démontrée. Par conséquent, remplacer $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$ par l'ombre publiée $B_{\text{sp}}^{\text{str}}$ change l'objet de départ ; ce n'est pas une abréviation du même théorème. Le résiduel Δ_{bind} est conservé jusqu'à ce que la colligation source–first démontre matériellement son annulation dans (58.16).

58.2 Domaine cofinal et forme cible

Pour $R > 0$, on fixe

$$\mathcal{D}_R = C_c^\infty((-R/2, R/2)), \quad \widehat{\psi}(t) = \int_{\mathbb{R}} \psi(x) e^{-itx} dx,$$

et, pour $\psi, \phi \in \mathcal{D}_R$,

$$h_{\psi, \phi}(z) = \widehat{\psi}(z) \overline{\widehat{\phi}(\bar{z})}, \quad \check{h}_{\psi, \phi}(a) = \langle \psi, T_a \phi \rangle.$$

L'union $\bigcup_R \mathcal{D}_R = C_c^\infty(\mathbb{R})$ est exacte. Pour tout ensemble fini de points complexes distincts, les évaluations $\psi \mapsto (\widehat{\psi}(z_1), \dots, \widehat{\psi}(z_n))$ sont conjointement surjectives lorsque R est suffisamment grand. Par conséquent, cette classe cofinale sépare les évaluations requises par le critère de Weil.

Lemme 58.1 (Preuve de la séparation conjointe). *L'application*

$$\mathcal{D}_R \longrightarrow \mathbb{C}^n, \quad \psi \longmapsto (\widehat{\psi}(z_1), \dots, \widehat{\psi}(z_n))$$

est surjective pour tout ensemble de points complexes distincts $z_1, \dots, z_n$, dès que R contient un intervalle non vide.

Démonstration. Si les fonctionnelles d'évaluation étaient linéairement dépendantes, il existerait $c_1, \dots, c_n$, non tous nuls, tels que

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(x) \left(\sum_{j=1}^n c_j e^{-iz_j x} \right) dx = 0 \quad (\psi \in \mathcal{D}_R).$$

La fonction analytique $\sum_j c_j e^{-iz_j x}$ s'annulerait dans $(-R/2, R/2)$, donc dans tout le plan. L'indépendance des exponentielles d'exposants distincts impose $c_j = 0$ pour tout j , contradiction. Les fonctionnelles sont indépendantes ; comme le codomaine est de dimension finie, l'application est de rang $\mathbb{C}^n$. $\square$

58.3 Les deux colonnes et les trois canaux calculés avant le signe

Soit ϑ_L un régulateur commun. Avec

$$\ell_{p,k} = k \log p, \quad w_{p,k} = (\log p) p^{-k/2}, \quad \mu_\Gamma(a) = \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}},$$

on utilise l'inclusion uniforme j_m et le canal de raccordement $\widehat{\delta}_{a,m}$, qui satisfont

$$j_m^* j_m = I, \quad \widehat{\delta}_{a,m}^* \widehat{\delta}_{b,m} = (I - T_a)^* (I - T_b).$$

Les colonnes régularisées sont

$$J_{+,m,R,L} \psi = \left((\sqrt{\vartheta_L(\ell_{p,k})} w_{p,k} \widehat{\delta}_{\ell_{p,k},m} \psi)_{\ell_{p,k} \leq R}, \right.$$

$$a \mapsto \sqrt{\vartheta_L(a)\mu_\Gamma(a)} \widehat{\delta}_{a,m}\psi, \zeta_+ b_+(\psi),$$

$$J_{-,m,R,L}\psi = \left((\sqrt{2\vartheta_L(\ell_{p,k})w_{p,k}} j_m\psi)_{\ell_{p,k} \leq R}, \sqrt{-c_\Gamma} j_m\psi, \zeta_- b_-(\psi) \right),$$

où $c_\Gamma = \psi_\Gamma(1/4) - \log \pi < 0$ et $b_\pm = (\widehat{\psi}(i/2) \pm \widehat{\psi}(-i/2))/\sqrt{2}$.

Un développement terme à terme, sans utiliser de zéros ni le signe recherché, donne

$$\begin{aligned} \langle J_{+,m,R,L}\psi, J_{+,m,R,L}\phi \rangle - \langle J_{-,m,R,L}\psi, J_{-,m,R,L}\phi \rangle &= \mathcal{J}_{\text{GW},L}(\psi, \phi), \\ \mathcal{J}_{\text{GW},L}(\psi, \phi) &= h_{\psi,\phi}(i/2) + h_{\psi,\phi}(-i/2) + c_\Gamma \check{h}_{\psi,\phi}(0) \\ &\quad + \int_0^\infty \vartheta_L(a)\mu_\Gamma(a) [2\check{h}(0) - \check{h}(a) - \check{h}(-a)] da \\ &\quad - \sum_{p,k} \vartheta_L(\ell_{p,k})w_{p,k} [\check{h}(\ell_{p,k}) + \check{h}(-\ell_{p,k})]. \end{aligned}$$

La troncature des deux colonnes en $\ell_{p,k} \leq R$ est obligatoire, non notationnelle. Si $\psi, \phi \in \mathcal{D}_R$, alors $\check{h}_{\psi,\phi}(\pm\ell) = 0$ pour $\ell > R$; la contribution de chaque paire de coordonnées omise à la *différence* des Grams est donc nulle. La colonne négative non tronquée aurait, en revanche, une norme infinie car $\sum_p (\log p)p^{-1/2} = \infty$. Dans l'ensemble fini $\ell_{p,k} \leq R$, les coordonnées premières convergent individuellement lorsque $L \rightarrow \infty$. Dans le canal gamma, l'intégrande est $O(a)$ en zéro et $\mu_\Gamma(a) = O(e^{-a/2})$ à l'infini, de sorte que la convergence se fait aussi en norme. Nous définissons donc

$$J_{\pm,m,R} := \lim_{L \rightarrow \infty} J_{\pm,m,R,L} \quad \text{dans leurs espaces de Hilbert de coordonnées tronquées,} \quad (58.5)$$

et supprimons m lorsqu'il reste fixe. Par convergence dominée,

$$\mathcal{J}_{\text{GW},L} \longrightarrow \mathcal{J}_{\text{GW}} \quad (L \rightarrow \infty),$$

et les identités sont naturelles sous $m \mapsto m+1$ et $R \leq R'$.

Les colonnes réduites $J_{+,R}$ et $J_{-,R}$ sont maintenant des opérateurs matériels de $\mathcal{D}_R$ vers Hilbert. Le développement explicite prouve, sans consulter de zéros ni de signe,

$$\langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle - \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle = \mathcal{J}_{\text{pr}}(f, g) + \mathcal{J}_\Gamma(f, g) + \mathcal{J}_{\text{pol}}(f, g) = \mathcal{J}_{\text{GW}}(f, g). \quad (58.6)$$

Les horloges $\ell_{p,k}$ produisent le terme premier ; l'intégrale avec μ_Γ et $c_\Gamma \check{h}(0)$, le terme gamma ; et

$$\langle b_+(f), b_+(g) \rangle - \langle b_-(f), b_-(g) \rangle = h_{f,g}(i/2) + h_{f,g}(-i/2)$$

produit le terme polaire. Cette partie du calcul est matérielle et indépendante du pont structurel.

58.4 Colligation source–first de l'image spectrale–polaire

Nous fixons d'abord un niveau nonadique m ; cet indice est supprimé dans $J_{\pm,R}$, E_R et Σ_R jusqu'à la construction du codeur. La décomposition des codomaines explicites de (58.5) est

$$I_+ = \{\text{pr}, \Gamma, \text{pol}\}, \quad I_-(R) = \{\Gamma 0, \text{pol}\} \sqcup \{(p, k) : \ell_{p,k} \leq R\},$$

$$\mathcal{H}_{+,R}^{\text{amb}} = \bigoplus_{i \in I_+} H_{+,i,R}, \quad \mathcal{H}_{-,R}^{\text{amb}} = \bigoplus_{j \in I_-(R)} H_{-,j,R}.$$

Nous n'identifions pas un sous-espace atteignable à une somme de ses projections coordonnées. Nous définissons, les inclusions ambiantes étant sous-entendues,

$$H_{+,R} := \overline{\text{Ran } J_{+,R}}, \quad H_{-,R} := \overline{\text{Ran } J_{-,R}},$$

comme sous-espaces fermés des deux espaces de Hilbert ambiants. La structure $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$ contient, parmi ses données mathématiques et avant l’expression classique, un espace d’états antispécularaire $\mathcal{H}_R^{\text{sh}}$ et la ligne isométrique source–first

$$\Sigma_R = \begin{pmatrix} \mathcal{K}_R^{\text{src}} \\ \mathcal{F}_R^{\text{src}} \end{pmatrix} : H_{+,R} \longrightarrow H_{-,R} \oplus \mathcal{H}_R^{\text{sh}}, \quad \Sigma_R^* \Sigma_R = (\mathcal{K}_R^{\text{src}})^* \mathcal{K}_R^{\text{src}} + (\mathcal{F}_R^{\text{src}})^* \mathcal{F}_R^{\text{src}} = I_{H_{+,R}}. \quad (58.7)$$

Son action atteignable est fixée sur la colonne positive complète par les relations des deux publications qui font partie de Rel_{sp} . Pour éviter toute substitution de lecteur, nous notons $(\mathcal{X}_R^{\text{str}}, \Xi_R^{\text{str}}, P_R^{\text{str}})$ la restriction à $\mathcal{D}_R$ du lecteur structurel de (58.2). Ses deux moments sont, littéralement,

$$\begin{aligned} \langle \Xi_R^{\text{str}} f, \Xi_R^{\text{str}} g \rangle &= \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle, \\ \langle P_R^{\text{str}} \Xi_R^{\text{str}} f, P_R^{\text{str}} \Xi_R^{\text{str}} g \rangle &= \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle, \quad (P_R^{\text{str}})^* = (P_R^{\text{str}})^2 = P_R^{\text{str}}. \end{aligned} \quad (58.8)$$

La coordonnée de frontière est accompagnée de l’isométrie structurelle

$$J_R^{\text{sh}} : \overline{\text{Ran}((I - P_R^{\text{str}})\Xi_R^{\text{str}})} \longrightarrow \mathcal{H}_R^{\text{sh}}.$$

Par définition de la ligne source–first, non par une identification ultérieure,

$$E_R := \mathcal{F}_R^{\text{src}} J_{+,R} = J_R^{\text{sh}} (I - P_R^{\text{str}}) \Xi_R^{\text{str}} : \mathcal{D}_R \longrightarrow \mathcal{H}_R^{\text{sh}}, \quad \Omega_{0,R} := \mathcal{K}_R^{\text{src}} J_{+,R} - J_{-,R}. \quad (58.9)$$

Il n’y a pas une colligation par canal : la même ligne reçoit simultanément les horloges premier–puissance, l’intégrale gamma, le mode scalaire et les deux lignes polaires. En particulier, elle conserve tous les produits croisés qui apparaissent en polarisant (58.6). Avec les projections ambiantes $\pi_j^- : \mathcal{H}_{-,R}^{\text{amb}} \rightarrow H_{-,j,R}$, les lignes de sortie correctement typées sont

$$\mathcal{K}_{j,R}^{\text{src}} := \pi_j^- \mathcal{K}_R^{\text{src}} : H_{+,R} \longrightarrow H_{-,j,R}, \quad \mathcal{F}_R^{\text{src}} : H_{+,R} \longrightarrow \mathcal{H}_R^{\text{sh}}. \quad (58.10)$$

Ainsi, on n’applique pas $\mathcal{K}_R^{\text{src}}$ à une coordonnée positive qui pourrait ne pas appartenir à elle seule à $H_{+,R}$. Tous les croisements entre canaux restent dans $(\mathcal{K}_R^{\text{src}})^* \mathcal{K}_R^{\text{src}}$ et $(\mathcal{F}_R^{\text{src}})^* \mathcal{F}_R^{\text{src}}$; ils ne sont pas orthogonalisés avant l’identité d’énergie.

La coordonnée de survie de $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$ fournit des espaces résiduels $\mathcal{R}_{n,R}^{\text{sh}}$, des continuations $\Omega_{n,R} : \mathcal{D}_R \rightarrow \mathcal{R}_{n,R}^{\text{sh}}$ et des isométries antispécularaires $V_{n,R} : \mathcal{R}_{n+1,R}^{\text{sh}} \rightarrow \mathcal{R}_{n,R}^{\text{sh}}$. Son premier espace et son premier opérateur sont, par définition typée,

$$\mathcal{R}_{0,R}^{\text{sh}} := H_{-,R}, \quad \Omega_{0,R} := \mathcal{K}_R^{\text{src}} J_{+,R} - J_{-,R}.$$

Sa récurrence d’un tour complet est

$$q = \frac{5}{9}, \quad \Omega_{n,R} = q V_{n,R} \Omega_{n+1,R}, \quad V_{n,R}^* V_{n,R} = I, \quad \sup_{n \geq 0} \|\Omega_{n,R} f\| < \infty \quad (f \in \mathcal{D}_R). \quad (58.11)$$

Cette récurrence appartient à la colligation enrichie : elle transporte la différence de sortie, non la forme de Weil ni son signe.

Proposition 58.2 (Annulation coinductive de la différence de sortie). *Pour tout $R > 0$ et tout $f \in \mathcal{D}_R$,*

$$\Omega_{n,R} f = 0 \quad (n \geq 0), \quad \boxed{\mathcal{K}_R^{\text{src}} J_{+,R} = J_{-,R}}. \quad (58.12)$$

Démonstration. Itérer (58.11) N fois et utiliser le fait que chaque $V_{n,R}$ est isométrique donne

$$\|\Omega_{n,R}f\| = q^N \|\Omega_{n+N,R}f\| \leq q^N \sup_{j \geq n} \|\Omega_j f\|.$$

Le membre droit converge vers zéro car $0 < q = 5/9 < 1$. Par conséquent, $\Omega_{n,R}f = 0$; le cas $n = 0$ et (58.9) produisent l'identité encadrée. $\square$

L'action ligne par ligne de la sortie n'est plus implicite. Les projections sont les restrictions à $H_{-,R}$ des projections du Hilbert ambiant, et

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{\Gamma 0,R}^{\text{src}} J_{+,R}f &= \sqrt{-c_\Gamma} j_m f, \\ \mathcal{K}_{(p,k),R}^{\text{src}} J_{+,R}f &= \sqrt{2w_{p,k}} j_m f \quad (\ell_{p,k} \leq R), \\ \mathcal{K}_{\text{pol},R}^{\text{src}} J_{+,R}f &= \zeta_- b_-(f). \end{aligned} \quad (58.13)$$

Ces lignes épuisent $J_{-,R}$, tandis que

$$\mathcal{F}_R^{\text{src}} J_{+,R}f = E_R f \quad (58.14)$$

conserve, avec tous ses croisements, la coordonnée de frontière. Évaluer (58.7) en $J_{+,R}f$ et $J_{+,R}g$, et utiliser (58.12), produit l'identité d'énergie antérieure au signe

$$\langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle = \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle + \langle E_R f, E_R g \rangle. \quad (58.15)$$

En la comparant au calcul indépendant (58.6), on obtient, sans introduire une racine de la forme cible,

$$E_R^* E_R = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R}. \quad (58.16)$$

En particulier, $\Delta_{\text{bind},R} := E_R^* E_R - \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R} = 0$; cette annulation est la sortie de (58.7)–(58.15), non une prémisses insérée dans le publicateur.

58.5 Complément structurel, feuillet miroir et télescopage terminal

L'état $E_R = \mathcal{F}_R^{\text{src}} J_{+,R}$ construit par la ligne source–first est la coordonnée de frontière de $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$. Nous définissons sa forme structurelle par

$$\mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} := E_R^* E_R = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R}, \quad (58.17)$$

où la deuxième égalité est (58.16), déjà déduite de la colligation et du développement générateur par générateur.

Soient P_+^{sh} et P_-^{sh} les projecteurs orthogonaux complémentaires des deux feuillets. On fixe

$$q = \frac{5}{9}, \quad A = P_+^{\text{sh}} + q P_-^{\text{sh}}, \quad D = \sqrt{1 - q^2} P_-^{\text{sh}}. \quad (58.18)$$

L'orthogonalité donne l'identité exacte

$$A^* A + D^* D = P_+^{\text{sh}} + q^2 P_-^{\text{sh}} + (1 - q^2) P_-^{\text{sh}} = I. \quad (58.19)$$

Les neuf phases coordonnent un seul tour avec mémoire :

$$M_9 = \Phi A_8 \cdots A_0 = q V_9, \quad V_9^* V_9 = I. \quad (58.20)$$

La contraction par tour est q , non q^9 ; les phases internes conservent l'ordre et la retenue.

La colligation type $E_R : \mathcal{D}_R \rightarrow \text{Ran } P_-^{\text{sh}}$. Par conséquent,

$$P_+^{\text{sh}} E_R = 0, \quad A E_R = q E_R, \quad E_R^* E_R = \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R}. \quad (58.21)$$

Proposition 58.3 (Télescopage fini avec terminal conservé). *Pour chaque $N \geq 1$,*

$$\mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = \sum_{n=0}^{N-1} (DA^n E_R)^* (DA^n E_R) + (A^N E_R)^* (A^N E_R). \quad (58.22)$$

De manière équivalente, évaluée en $f, g \in \mathcal{D}_R$, l'identité finie de la colligation est

$$\begin{aligned} & \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle - \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \langle DA^n E_R f, DA^n E_R g \rangle + \langle A^N E_R f, A^N E_R g \rangle. \end{aligned} \quad (58.23)$$

Le dernier terme satisfait

$$(A^N E_R)^* (A^N E_R) = q^{2N} \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \quad (58.24)$$

Démonstration. En appliquant (58.19) à $A^n E_R$,

$$(A^n E_R)^* (A^n E_R) = (DA^n E_R)^* (DA^n E_R) + (A^{n+1} E_R)^* (A^{n+1} E_R).$$

La somme de $n = 0$ à $N - 1$ annule uniquement les termes intermédiaires et conserve $(A^N E_R)^* (A^N E_R)$. Par (58.21), $A^N E_R = q^N E_R$; le terminal est donc $q^{2N} E_R^* E_R = q^{2N} \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}}$. Comme $0 < q = 5/9 < 1$, il converge géométriquement vers zéro. $\square$

Ce n'est qu'après avoir démontré (58.24) que l'on définit

$$\mathcal{L}_R f = (DA^n E_R f)_{n \geq 0}. \quad (58.25)$$

La limite du télescopage fini donne

$$\boxed{\mathcal{L}_R^* \mathcal{L}_R = \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R} \succeq 0.} \quad (58.26)$$

58.6 Codeur commun, projection et double publication explicites

Fixons $m \geq 1$ et deux vecteurs orthonormaux $u_m, \eta_m \in \mathbb{C}^{9^m}$, où u_m est le mode uniforme et η_m le mode de retenue. L'espace et la projection du codeur sont

$$\mathcal{X}_{m,R}^{\text{sp}} := \mathbb{C}^{9^m} \widehat{\otimes} (H_{-,R} \oplus \mathcal{H}_R^{\text{sh}}), \quad P_{m,R} := |u_m\rangle\langle u_m| \otimes I_{H_{-,R} \oplus \mathcal{H}_R^{\text{sh}}}, \quad Q_{m,R} := I - P_{m,R}. \quad (58.27)$$

L'action complète du codeur des cinq canaux est

$$\begin{aligned} \mathfrak{C}_{m,R} f &:= u_m \otimes (J_{-,R} f, 0) + \eta_m \otimes (0, E_R f), \\ \Xi_{m,R} f &:= \mathfrak{C}_{m,R} f. \end{aligned} \quad (58.28)$$

On ne prend pas une racine de $\mathcal{J}_{\text{GW}}$: les deux entrées sont la sortie et l'état de la colligation source–first déjà définis dans (58.9).

Proposition 58.4 (Les deux moments s'obtiennent à partir de l'action du codeur). *Pour tout $f, g \in \mathcal{D}_R$,*

$$\begin{aligned} \langle \mathfrak{C}_{m,R} f, \mathfrak{C}_{m,R} g \rangle &= \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle, \\ \langle P_{m,R} \mathfrak{C}_{m,R} f, P_{m,R} \mathfrak{C}_{m,R} g \rangle &= \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle, \\ \langle Q_{m,R} \Xi_{m,R} f, Q_{m,R} \Xi_{m,R} g \rangle &= \mathcal{J}_{\text{GW}}(f, g). \end{aligned} \quad (58.29)$$

Démonstration. L'orthogonalité $u_m \perp \eta_m$ et (58.15) donnent

$$\langle \mathfrak{C}_{m,R}f, \mathfrak{C}_{m,R}g \rangle = \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle + \langle E_Rf, E_Rg \rangle = \langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle.$$

La projection $P_{m,R}$ conserve le terme uniforme et élimine celui de retenue ; $Q_{m,R}$ fait l'inverse. Les deux autres identités découlent de (58.16). $\square$

Le codeur qui vient d'être écrit est un représentant explicite du lecteur structurel initial, non un lecteur de substitution. Sur les sous-espaces atteignables, on définit

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}(P_R^{\text{str}}\Xi_R^{\text{str}}f) &:= u_m \otimes (J_{-,R}f, 0), \\ \mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}((I - P_R^{\text{str}})\Xi_R^{\text{str}}f) &:= \eta_m \otimes (0, E_Rf). \end{aligned} \quad (58.30)$$

Les deux sources sont orthogonales. La première égalité de Gram de chaque source est (58.8) ; pour la deuxième, on utilise $E_R = J_R^{\text{sh}}(I - P_R^{\text{str}})\Xi_R^{\text{str}}$. Ainsi, les deux règles sont bien définies, sont isométriques et s'étendent à la somme orthogonale de leurs adhérences. Dans cette adhérence atteignable, elles satisfont

$$\mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}\Xi_R^{\text{str}} = \Xi_{m,R}, \quad \mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}P_R^{\text{str}} = P_{m,R}\mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}, \quad (\Xi_R^{\text{str}})^*(I - P_R^{\text{str}})\Xi_R^{\text{str}} = E_R^*E_R. \quad (58.31)$$

Ainsi, $B_{\text{sp},R}^{\text{str}}$, le complément de la structure de départ, est exactement le complément du codeur construit ; on n'a pas changé d'objet en passant de (58.2) à (58.28).

La règle

$$V_{+,m,R}^0(J_{+,R}f) := \Xi_{m,R}f \quad (58.32)$$

est bien définie et isométrique par la première égalité de (58.29) ; elle s'étend de manière unique en une isométrie $V_{+,m,R} : H_{+,R} \rightarrow \mathcal{X}_{m,R}^{\text{sp}}$. La publication négative est l'isométrie

$$V_{-,m,R} : H_{-,R} \longrightarrow \mathcal{X}_{m,R}^{\text{sp}}, \quad V_{-,m,R}y = u_m \otimes (y, 0). \quad (58.33)$$

Par construction,

$$\boxed{V_{+,m,R}J_{+,R} = \Xi_{m,R}, \quad V_{-,m,R}J_{-,R} = P_{m,R}\Xi_{m,R}.} \quad (58.34)$$

Le complément conserve exactement l'état antispéculaire et sa colonne d'observation :

$$\boxed{\Xi_{m,R}^*Q_{m,R}\Xi_{m,R} = E_R^*E_R = \mathcal{L}_R^*\mathcal{L}_R = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R}.} \quad (58.35)$$

Proposition 58.5 (Connecteur induit et coïncidence source–first). *L'opérateur*

$$\mathcal{K}_R := V_{-,m,R}^*P_{m,R}V_{+,m,R} : H_{+,R} \longrightarrow H_{-,R} \quad (58.36)$$

est contractif, coïncide avec $\mathcal{K}_R^{\text{src}}$ sur tout $H_{+,R}$ et satisfait

$$\|\mathcal{K}_R\| \leq 1, \quad \mathcal{K}_RJ_{+,R} = J_{-,R}. \quad (58.37)$$

Démonstration. Les deux cartes sont des isométries et $P_{m,R}$ est une projection orthogonale, donc $\|\mathcal{K}_R\| \leq 1$. Sur l'image dense de $J_{+,R}$,

$$\mathcal{K}_RJ_{+,R}f = V_{-,m,R}^*P_{m,R}\Xi_{m,R}f = V_{-,m,R}^*V_{-,m,R}J_{-,R}f = J_{-,R}f.$$

La même identité vaut pour $\mathcal{K}_R^{\text{src}}$ par (58.12) ; la continuité et la densité prouvent que les deux opérateurs coïncident. $\square$

La différence de Gram est ainsi publiée dans toutes ses réalisations coïncidentes :

$$\begin{aligned}
J_{+,R}^* J_{+,R} - J_{-,R}^* J_{-,R} &= \Xi_{m,R}^* Q_{m,R} \Xi_{m,R} \\
&= E_R^* E_R \\
&= \mathcal{L}_R^* \mathcal{L}_R \\
&= \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = \mathcal{J}_{\text{GW}}.
\end{aligned} \tag{58.38}$$

58.7 Naturalité cofinale et critère réversible de Weil

Pour $R \leq R'$, soit $i_{R,R'} : \mathcal{D}_R \hookrightarrow \mathcal{D}_{R'}$. Les colonnes individuelles ne forment pas un système isométrique : lorsqu'une nouvelle longueur $R < \ell_{p,k} \leq R'$ apparaît, les deux acquièrent la même énergie positive. Pour $f, g \in \mathcal{D}_R$, la séparation des supports donne exactement

$$\langle (I - T_{\ell_{p,k}})f, (I - T_{\ell_{p,k}})g \rangle = 2\langle f, g \rangle = \langle \sqrt{2}j_m f, \sqrt{2}j_m g \rangle. \tag{58.39}$$

Par conséquent, l'incrément premier de $J_{+,R'}^* J_{+,R'}$ coïncide avec celui de $J_{-,R'}^* J_{-,R'}$ et s'annule dans la différence, mais on ne déclare pas une fausse isométrie entre les colonnes. La compatibilité cofinale correcte est celle des formes :

$$\mathcal{J}_{\text{GW},R} = i_{R,R'}^* \mathcal{J}_{\text{GW},R'} i_{R,R'}, \quad \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = i_{R,R'}^* \mathcal{B}_{\text{sp},R'}^{\text{str}} i_{R,R'}. \tag{58.40}$$

Comme $E_R^* E_R = \mathcal{L}_R^* \mathcal{L}_R = \mathcal{J}_{\text{GW},R}$, les réalisations minimales de Kolmogorov admettent bien des isométries uniques sur leurs images atteignables, définies par

$$\iota_{R,R'}^E(E_R f) := E_{R'} f, \quad \iota_{R,R'}^L(\mathcal{L}_R f) := \mathcal{L}_{R'} f \quad (f \in \mathcal{D}_R). \tag{58.41}$$

Ces deux règles sont bien définies précisément par (58.40) ; elles ne s'étendent pas par décret à $J_{\pm,R}$, $\Xi_{m,R}$ ou $\mathcal{K}_R$. Le raffinement nonadique $m \mapsto m+1$ reste, à fenêtre fixe, dans les isométries structurelles qui transportent j_m , $\widehat{\delta}_{a,m}$, u_m et η_m .

Pour ne pas comprimer la dernière étape, nous fixons aussi ses objets et normalisations. Soit

$$\xi(s) := \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$$

et soit $\mathcal{Z}$ le multiensemble de ses zéros, chaque zéro étant répété selon sa multiplicité. L'équation fonctionnelle et la réalité des coefficients préservent $\mathcal{Z}$ par $\rho \mapsto 1-\rho$, $\rho \mapsto \bar{\rho}$ et $\rho \mapsto 1-\bar{\rho}$. Avec notre convention de Fourier, on définit

$$\Phi_f(s) := \widehat{f}\left(i\left(s - \frac{1}{2}\right)\right), \quad \widetilde{f}(x) := \overline{f(-x)}. \tag{58.42}$$

La formule explicite complète calculée dans (58.6), y compris les termes gamma et polaire qui retirent les pôles et les zéros triviaux, a la forme spectrale

$$\mathcal{J}_{\text{GW}}(f, g) = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} \Phi_f(\rho) \overline{\Phi_g(1-\bar{\rho})}. \tag{58.43}$$

La somme compte les multiplicités. Elle converge absolument : pour $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, Paley–Wiener donne une décroissance plus rapide que toute puissance dans les bandes verticales, tandis que le nombre de zéros avec $|\text{Im } \rho| \leq T$ est $O(T \log T)$.

Proposition 58.6 (Critère réversible de Weil avec quantificateurs complets). *Sous la normalisation (58.42) et en comptant tous les zéros non triviaux avec leur multiplicité,*

$$\left[\mathcal{J}_{\text{GW}}(f, f) \geq 0 \text{ pour tout } f \in C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C}) \right] \iff \left[\operatorname{Re} \rho = \frac{1}{2} \text{ pour tout } \rho \in \mathcal{Z} \right]. \quad (58.44)$$

L'implication réciproque ne s'obtient pas en interpolant un nombre croissant de zéros : cette opération ne donnerait pas de contrôle uniforme sur la queue. On utilise le critère classique complet de Weil dans la formulation de Bombieri, dont l'espace de test et la normalisation sont transposés ici sans les abrégier.¹

Démonstration. Nous écrivons matériellement le changement de coordonnées qui identifie les deux critères. Pour $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, soit

$$(\mathcal{M}f)(x) := x^{-1/2} f(\log x), \quad x > 0. \quad (58.45)$$

L'application

$$\mathcal{M} : C_c^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow C_c^\infty(0, \infty)$$

est bijectif, avec pour inverse

$$(\mathcal{M}^{-1}g)(u) = e^{u/2} g(e^u). \quad (58.46)$$

Si $\widehat{g}_{\text{Mel}}(s) := \int_0^\infty g(x) x^{s-1} dx$, le changement $x = e^u$ donne, sans facteur résiduel,

$$\begin{aligned} \widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(s) &= \int_{\mathbb{R}} f(u) e^{(s-1/2)u} du \\ &= \widehat{f}\left(i\left(s - \frac{1}{2}\right)\right) = \Phi_f(s). \end{aligned} \quad (58.47)$$

De plus,

$$\widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(1 - \rho) = \overline{\widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(1 - \bar{\rho})} = \overline{\Phi_f(1 - \bar{\rho})}. \quad (58.48)$$

Par conséquent, la fonctionnelle du critère de Weil–Bombieri est exactement

$$\sum_{\rho \in \mathcal{Z}} \widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(\rho) \overline{\widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(1 - \rho)} = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} \Phi_f(\rho) \overline{\Phi_f(1 - \bar{\rho})} = \mathcal{J}_{\text{GW}}(f, f). \quad (58.49)$$

La classe des tests n'est pas modifiée, aucune multiplicité n'est perdue et l'ensemble des zéros n'est pas tronqué, car $\mathcal{M}$ est une bijection. Le critère classique cité appliqué à (58.49) donne précisément l'équivalence (58.44). Dans le sens direct, si $\operatorname{Re} \rho = 1/2$, la même identité se réduit explicitement à

$$\mathcal{J}_{\text{GW}}(f, f) = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} |\Phi_f(\rho)|^2 \geq 0.$$

□

L'égalité $\bigcup_R \mathcal{D}_R = C_c^\infty(\mathbb{R})$ est exacte ; chaque fonction employée dans l'argument appartient à une fenêtre et la naturalité cofinale y transporte la positivité déjà démontrée.

Théorème 58.7 (Résolution de Riemann–Weil à partir de l'image spectrale–polaire). *La structure complète $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$ étant fixée, la forme complète de Guinand–Weil est positive sur la classe cofinale et séparatrice. En conséquence, tout zéro non trivial ρ de la fonction zêta de Riemann satisfait*

$$\operatorname{Re} \rho = \frac{1}{2}.$$

1. E. Bombieri, *Remarks on Weil's quadratic functional in the theory of prime numbers, I*, Rendiconti Lincei, Matematica e Applicazioni, ser. 9, vol. 11 (2000), pp. 183–233. Le critère qui y est fixé affirme que la fonctionnelle quadratique de la formule explicite est semi-définie positive sur tout $C_c^\infty(0, \infty)$ si et seulement si l'hypothèse de Riemann est vraie.

Démonstration. Le développement premier–gamma–polaire identifie la différence des deux colonnes à $\mathcal{J}_{\text{GW}}$ en utilisant un unique régulateur et le retire par convergence dominée. La récurrence antispéculaire (58.11) annule la différence de sortie avant de former une inégalité ; l’isométrie Σ_R donne donc (58.15). Comparer cette identité au développement calculé produit $E_R^* E_R = \mathcal{J}_{\text{GW}}$. L’identité locale $A^* A + D^* D = I$ est itérée sans effacer le terminal et donne (58.22) ; le terminal est exactement $q^{2N} E_R^* E_R$ et ne s’éteint qu’à la limite. D’où $\mathcal{L}_R^* \mathcal{L}_R = \mathcal{J}_{\text{GW}} \succeq 0$. L’action (58.28) construit alors le codeur, ses deux moments, la projection et les deux publications, et (58.38) identifie toutes les réalisations du même carré. La naturalité transporte cette identité à toute l’union cofinale. Enfin, (58.44) conclut l’affirmation. $\square$

58.8 Contrôle de Redheffer local ultérieur et non directeur

Le déploiement suivant vérifie que la passivité locale peut être obtenue à partir de la retenue sans utiliser la forme de Weil. C’est un contrôle de non-circularité, non une prémisse du [théorème 58.7](#). Ce transfert tronqué n’est pas la colligation complète Σ_R de (58.7).

Pour $N = 9^m$, soit $U_{a,N}$ l’odomètre unitaire

$$U_{a,N}(e_j \otimes f) = e_{j+1} \otimes f \quad (j < N-1), \quad U_{a,N}(e_{N-1} \otimes f) = e_0 \otimes T_a f.$$

Avec $P_N = |u_N\rangle\langle u_N| \otimes I$, $Q_N = I - P_N$, $A_{a,N} = P_N U_{a,N} P_N$ et $C_{a,N} = Q_N U_{a,N} P_N$,

$$A_{a,N}^* A_{a,N} + C_{a,N}^* C_{a,N} = P_N, \quad C_{a,N}^* C_{a,N} = \frac{N-1}{N^2} (2I - T_a - T_a^*). \quad (58.50)$$

Pour $0 < s < 1$, le transfert

$$\mathcal{R}_{a,N}(s) = (sI - A_{a,N})(I - sA_{a,N})^{-1} \quad (58.51)$$

satisfait

$$\begin{aligned} I - \mathcal{R}_{a,N}(s)^* \mathcal{R}_{a,N}(s) &= (1 - s^2)(I - sA_{a,N}^*)^{-1} \\ &\cdot C_{a,N}^* C_{a,N} (I - sA_{a,N})^{-1} \succeq 0. \end{aligned} \quad (58.52)$$

Avec

$$s_{p,N} = \frac{Np^{-1/2}}{1 + (N-1)p^{-1/2}}, \quad s_\Gamma(a) = e^{-a/2},$$

la somme sur les horloges premières et l’intégrale directe gamma conservent une norme au plus égale à un. Explicitement,

$$\mathcal{R}_{N,R} = \bigoplus_{\log p \leq R} \mathcal{R}_{\log p, N}(s_{p,N}) \oplus \int_0^\infty \oplus \mathcal{R}_{a,N}(s_\Gamma(a)) da, \quad \|\mathcal{R}_{N,R}\| \leq 1. \quad (58.53)$$

La carte finie des rôles

$$\mathcal{H}_+ = \text{span}\{f_3, f_6, f_9\}, \quad \mathcal{H}_- = \text{span}\{f_4, f_8\}, \quad C_\perp = |f_4\rangle\langle f_3| + |f_8\rangle\langle f_9|$$

satisfait $I - C_\perp^* C_\perp = P_6$. Avec les cartes énergétiques two-way, on fixe

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_q &= K_2 \otimes (\mathbb{C}^9)^{\otimes q}, \\ \mathbf{B}_{\pm,q} : \mathcal{M}_{\pm,q,R} &\longrightarrow \mathcal{K}_q \widehat{\otimes} \mathcal{H}_\pm \widehat{\otimes} \mathcal{H}_{\mathbb{C}_R}, \\ \mathbf{B}_{\pm,q}^* \mathbf{B}_{\pm,q} &= \mathbf{G}_{\pm,q}, \quad \mathbf{B}_{\pm,q}^\# = \mathbf{G}_{\pm,q}^{-1} \mathbf{B}_{\pm,q}^*. \end{aligned} \quad (58.54)$$

Le transfert

$$\mathcal{C}_{q,R}^{\text{src}} = \mathbf{B}_{-,q}^\# (I \otimes C_\perp \otimes \mathcal{R}_{N,R}) \mathbf{B}_{+,q} \quad (58.55)$$

a pour défaut

$$\Delta_{q,R}^{\text{src}} = I \otimes [P_6 \otimes I + (P_3 + P_9) \otimes (I - \mathcal{R}_{N,R}^* \mathcal{R}_{N,R})] \succeq 0, \quad (58.56)$$

$$I - (\mathcal{C}_{q,R}^{\text{src}})^\# \mathcal{C}_{q,R}^{\text{src}} = \mathbf{B}_{+,q}^\# \Delta_{q,R}^{\text{src}} \mathbf{B}_{+,q} \succeq 0. \quad (58.57)$$

Ce contrôle conserve chemin, horloge, rôle, retenue et canaux avant de former une différence. Il n'est pas identifié à $\mathcal{K}_R$ et ne remplace pas la publication commune explicite de (58.34) ; sa portée locale ne rouvre donc pas la conclusion cofinale.

58.9 Réfuteurs d'une ombre amputée

Critère de réfutation 58.8 (Substitutions qui changent l'objet de départ). L'argument précédent ne se transfère pas à une ombre qui élimine l'une des treize coordonnées de (58.2), construite J_+ et J_- à partir d'antécédents distincts, remplace une projection orthogonale par un idempotent non autoadjoint, omette un canal, utilise des régulateurs incompatibles, choisisse P_R après le signe, efface le terminal avant la limite ou réduise la classe à une famille non cofinale.

Démonstration. Chaque opération rompt, respectivement, le domaine de $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$, la bonne définition de (58.32), le carré orthogonal, l'identité fonctionnelle, la direction causale, le télescope fini ou le critère réversible. Le réfuteur affecte l'ombre substituée ; il ne rétrograde pas l'image structurelle complète employée dans le [théorème 58.7](#). $\square$

Provenance et force probante. La restriction spectrale–polaire, la colligation source–first, son complément et le feuillet miroir sont une ARCHITECTURE_AUCTORIALE_PRÉEXISTANTE. L'annulation coinductive de Ω , l'identité finie avec terminal et le codeur d'action (58.28) constituent une FORMALISATION_NOUVELLE de cette structure complète. L'identification Guinand–Weil et la fermeture cofinale constituent un RÉSULTAT_RETROUVÉ. Les équations (58.7)–(58.38) exposent l'objet, ses domaines, son action, le terminal et la limite sans introduire de racine abstraite de la forme ; leur portée est *démontrée avec une structure de départ explicite*.

HUITIÈME PARTIE

Synthèse théorématique

L'arithmétique antérieure à la réalisation archimédienne

59.1 VI. La structure discrète du continu

59.1.1 Le continu est une réalisation de cylindres compatibles

La limite projective X_∞ conserve toutes les trajectoires compatibles. Ses cylindres semi-fermés déterminent une topologie ; le raffinement détermine la forme ; le cocycle détermine l'holonomie ; l'orientation détermine les bords ; et l'algèbre inductive détermine les lecteurs. Les cinq aspects internes spectral, solénoïdal, de jauge, cohérent et déterminantal émergent conjointement de cette construction. Les séparer détruirait l'objet qui leur confère une naturalité commune.

La double projection est un couple de représentations de la même algèbre :

$$\rho_{\text{arq}} : \mathfrak{S}_{\text{cyl}} \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{R}}, \quad \rho_{\text{exc}} : \mathfrak{S}_{\text{cyl}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{exc}}.$$

La première contracte des cylindres compatibles vers la lecture archimédienne. La seconde conserve l'incidence de frontière vers Witt–Golay–Leech– $V^{\mathfrak{h}}$ –Monster. $\mathbb{R}$ et la branche exceptionnelle ne sont pas deux univers d'origine : ce sont deux quotients représentatifs d'une source plus riche.

L'abélianisation oublie nécessairement le commutateur électronique et une partie du registre de mémoire. La droite réelle peut donc être complète comme continu scalaire tout en demeurant insuffisante comme description de la généalogie. L'arithmétique holonomique précède $\mathbb{R}$ comme une trajectoire précède l'une de ses coordonnées.

59.1.2 Prédéfinition des futurs compatibles

Soit

$$\mathcal{S}_n(x) = \{y \in X_{n+1} : r_{n+1,n}(y) = x \text{ et } y \text{ est admissible}\}.$$

L'arbre coinductif contient les prolongements possibles. La loi sturmienne garantit un unique mot spécial à droite par longueur ; TRIT type sa courbure et TPK sélectionne la continuation en conservant la branche complémentaire à la frontière. La prédéfinition ne signifie pas qu'une valeur extérieure a été enregistrée. Elle signifie que chaque sortie finie est fixée par un cylindre et que le système de cylindres est compatible à toute profondeur.

Ainsi se précise l'expression « choix des futurs de survie ». Le futur n'est pas deviné à partir d'une mesure : il est sélectionné dans l'ensemble déjà typé des prolongements qui conservent les relations de l'état. Passé, présent et futur sont des fonctions de l'opérateur de retour, du seuil et de l'ouverture, non de simples étiquettes verbales.

59.2 VII. Théorème fondamental et conséquences

59.2.1 Énoncé minimal

Nous définissons l'objet fondamental

$$\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}} = \left[\lim_{\rightarrow n} (\mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle / \mathcal{R}_{\text{HMT}}) \right] \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N}.$$

Dans le secteur réversible, $\mathbb{N}$ est remplacé par $\mathbb{Z}$. Son espace d'états infinis est

$$X_\infty = \varprojlim_n X_n.$$

L'expression est algébrique. Une représentation bornée ρ détermine sa propre complétion $\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^\rho = \overline{\rho(\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}})}^{\|\cdot\|}$; la topologie du codomaine appartient donc au lecteur et ne précède pas le générateur.

Théorème fondamental de l'évolution conservative de l'unité. L'arithmétique APP, orientée par les fibres $J_\tau^2 = -\tau I$ et transportée par le cocycle TPK, engendre une algèbre associative non commutative dont le raffinement préserve l'unité et dont les retours élèvent la mémoire. Le spectre typé des représentations de cette algèbre détermine corrélativement le système corrélé $(\pi, \varphi, e, \alpha)$, la structure conjointe du continu, la lacune électronique, les échelles d'action et de gravité, les paramètres géométriques, les constantes du catalogue et les symétries de frontière. Chaque réalisation conserve son domaine, son lecteur et son degré.

La démonstration se divise en six identités consécutives :

1. les équations de l'APP prouvent la conservation du résidu et de la retenue ;
2. les relations tritiques prouvent la coexistence des trois courbures ;
3. l'identité de cocycle prouve l'associativité de la concaténation ;
4. la non-scission de C_{108} prouve que le retour de phase élève la mémoire ;
5. le couple limite projective/limite inductive prouve la conservation de l'unité sous raffinement et lecture ;
6. la propriété universelle prouve que chaque sortie typée est une représentation de la même source, non une entrée conventionnelle dissimulée.

59.2.2 Conséquence conceptuelle : la réalité scalaire est une ombre fidèle mais incomplète

La représentation archimédienne peut être fidèle à la valeur déterminée sans être fidèle à la généalogie. Deux trajectoires peuvent avoir la même coordonnée réelle et des retenues, hauteurs ou mémoires différentes. La structure discrète du continu résout cette multiplicité en conservant les fibres avant de les contracter. La phrase « un point devient deux » se traduit ainsi : une coordonnée scalaire peut admettre deux relèvements holonomiques distincts, et la bidirectionnalité réside dans la fibre, non dans une duplication arbitraire du point.

59.2.3 Conséquence physique : l'unité ne conserve pas d'abord les symétries ; elle les produit

Ce qui se conserve en premier lieu est la possibilité de reconstruction : feuillet, résidu, quotient, retenue, orientation, frontière et mémoire. Une symétrie apparaît lorsqu'une représentation possède des automorphismes qui préservent ces relations. Ainsi, les symétries exceptionnelles, la polarité électromagnétique et la pentapolarité gravitationnelle sont des formes différentes de stabilisation d'une frontière déjà engendrée. La conservation de la symétrie est une conséquence de la conservation généalogique.

59.2.4 Conséquence informationnelle : croissance infinie à coût interne nul

La complexité linéaire $p(m) = m + 1$ permet de produire une information non périodique illimitée sans croissance exponentielle de l'entropie. Le raffinement ajoute de la mémoire, mais la mise à jour intégrale est réversible. Le coût apparaît lorsqu'un lecteur décide d'effacer la fibre qui permettrait de reconstruire le pas. Cette combinaison — apériodicité, entropie topologique nulle, mémoire croissante et unité conservée — constitue la définition mathématique opératoire du cristal topologique-temporel HMT.

59.3 VIII. Contributions autonomes issues de la lecture rétrospective

59.3.1 Première contribution : dualité limite projective–limite inductive

La distinction entre la limite projective des états et la limite inductive des observables n'avait pas été formulée au niveau du noyau dans les développements antérieurs. Elle explique pourquoi approfondissement et projection sont des opérations conjuguées sans être des inverses triviaux ; elle corrige l'identification entre unité globale et section individuelle et fournit le cadre naturel de la prédéfinition.

59.3.2 Deuxième contribution : algèbre universelle des trajectoires

La présentation par générateurs et relations réunit les fibres TRIT, l'ordre APP, les transports TPK et le cocycle du registre de mémoire. Sa propriété universelle démontre que les lecteurs ultérieurs n'ont pas besoin de nouveaux générateurs s'ils préservent les relations.

59.3.3 Troisième contribution : identité exponentielle trigonométrique

L'exponentielle commune de J_+ , J_0 , J_- montre que la rotation complexe, le jet nilpotent et la dilatation hyperbolique sont trois composantes d'une seule loi. L'identité d'Euler est sa projection elliptique ; φ est son échelle hyperbolique ; e est la loi exponentielle ; et α est la couture qui recolle le jet à l'holonomie dodécaphasique.

59.3.4 Quatrième contribution : constantes comme spectre typé de représentations

La notion de caractère scalaire s'étend à un spectre de représentations et de fonctionnelles. Cela permet de réunir constantes, particules et champs sans confondre leurs codomaines. La même définition situe Catalan comme moment, Feigenbaum comme remise à l'échelle non linéaire, Boltzmann comme transducteur, Barbero–Immirzi comme covecteur d'incidence, Planck comme section d'action et la gravité comme caractère contragrédient.

La récupération fonctionnelle explicite une relation supplémentaire : la réponse constitutive d'incidences 90/120, avec sa régularité à l'origine, détermine le moment de Catalan complet ; son inversion retrouve les canaux angulaires étiquetés. La composition des transports s'exprime alors par la loi $r \odot t = f(\psi(r)\psi(t))$, en conservant produit, orientation et trace normalisée. Sur cette même section de vitesse, l'inscription et la norme radiale déterminent d'abord la longueur L , puis les produits $R_X \Lambda_X = L^2 I$ et $H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I$, et enfin le coefficient commun $G = c^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$. Les preuves de la section correspondante conservent la mémoire et les hypothèses constitutives de chaque réalisation.

La constante de Feigenbaum reçoit une définition structurelle précise : elle est l'invariant asymptotique de séparation des paramètres sélectionnés par les retours critiques du lecteur dodécaphasique uniforme. La construction conserve sa provenance APP–TRIT–TPK, le continu conjoint et l'ordre des premières racines. L'identification des centres sélectionnés aux centres analytiques permet d'appliquer le théorème d'échelle à cette même suite ; les démonstrations de 24.6.8.1–24.6.8.3 et (24.152) établissent le résultat paramétrique. La représentation de Jacobi restitue le profil à partir de sa mesure à douze nœuds, tandis que l'inversion constitutive restitue les canaux orientés et le moment dont l'extrémité est la constante de Catalan. Ces opérations manifestent les relations entre lecteurs d'un même antécédent, en conservant le domaine et l'information propres à chacun.

59.3.5 Cinquième contribution : symétrie comme stabilisateur de reconstruction

L'intuition selon laquelle les symétries résultent de la conservation devient une définition du stabilisateur de bord et de relations. Cette formulation relie la double projection, le corridor exceptionnel et les représentations physiques sans postuler la symétrie comme source.

59.3.6 Sixième contribution : irréductibilité triadique du noyau

L'image du nœud borroméen proposée par l'auteur admet une formulation exacte au moyen de trois quotients d'oubli. Si les deux feuillets APP sont identifiés, le potentiel $\Delta_{\Sigma\Pi}$ et le commutateur $[P_\Sigma, P_\Pi]$ disparaissent simultanément. Si les trois régimes TRIT sont identifiés, le spectre des signes disparaît

$$J_+^2 = -I, \quad J_0^2 = 0, \quad J_-^2 = I.$$

Si le cocycle TPK est trivialisé, la relation $d_M(\Gamma_9 x) - d_M(x) = 1$ devient nulle et le retour de phase devient indiscernable du retour d'état. Chaque quotient détruit un invariant que les deux autres facteurs ne peuvent reconstruire. APP, TRIT et TPK sont donc trois générateurs fonctionnellement irréductibles de l'objet fondamental : l'APP apporte l'écart et l'ordre des feuillets ; TRIT apporte la signature locale de courbure ; TPK apporte composition, holonomie et mémoire.

Cette irréductibilité explique pourquoi le noyau ne peut se réduire ni à une table arithmétique, ni à une algèbre quadratique, ni à une dynamique des phases. La structure n'apparaît que dans leur composition.

59.3.7 Septième contribution : l'électron contient la paire nulle de Witt

La comparaison rétrospective du bloc électronique avec les trois régimes TRIT révèle une clôture locale demeurée implicite. À partir de

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS$$

on forme

$$n_\pm = \frac{S \pm J}{2}.$$

Alors

$$n_\pm^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I.$$

Le coin $\text{Cl}_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$ contient donc les trois classes locales : J est elliptique, S est hyperbolique et $n_\pm$ sont paraboliques. La lacune électronique est simultanément un défaut minimal de retenue dans l'APP et une direction nulle de l'algèbre déployée. TRIT n'introduit pas le seuil comme correction extérieure à l'électron : il reconnaît son type et le conserve sous transport TPK. La dénomination de Witt désigne ici la décomposition nulle locale ; la structure d'incidence Paley–Witt s'obtient ensuite comme représentation combinatoire de frontière de la même généalogie.

59.3.8 Huitième contribution : relations de Weyl des deux horloges

La phrase « l'hélice contient deux horloges » admet une présentation opératorielle exacte. Soit T le pas, V_9 le caractère de phase nonadique, W_δ le caractère de capacité irrationnelle, et $\delta = \log_{10}(10/9)$. Si ζ_9 et ω_δ désignent leurs caractères internes, on a

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = \omega_\delta T W_\delta.$$

Pour $\Gamma_9 = T^9$,

$$V_9 \Gamma_9 = \Gamma_9 V_9, \quad W_\delta \Gamma_9 = \omega_\delta^9 \Gamma_9 W_\delta.$$

L'horloge de phase se ferme et l'horloge de capacité continue. Si D_M mesure la hauteur hélicoïdale,

$$[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9.$$

Cette dernière identité est la forme algébrique la plus brève de la différence entre retour de phase et retour d'état. Elle localise aussi précisément la non-commutativité : la translation basale appartient à un groupe abélien, mais son produit croisé avec les observables de phase et de capacité satisfait des relations de Weyl non commutatives. Le cristal apériodique HMT est ainsi une suspension ordonnée d'une horloge finie par un caractère irrationnel, relevée par un opérateur de mémoire.

Dans la représentation elliptique ultérieure, ζ_9 et ω_δ sont reconnus comme $\text{Exp}_+(2\pi J_+/9)$ et $\text{Exp}_+(2\pi \delta J_+)$. Le caractère HMT précède cette écriture complexe.

59.3.9 Neuvième contribution : une équation polynomiale pour les trois géométries

Les trois générateurs locaux peuvent être réunis dans

$$\mathbb{J} = p_+ J_+ + p_0 J_0 + p_- J_-.$$

L'identité

$$\boxed{\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2}$$

contient exactement le spectre des carrés $\{-I, 0, I\}$. Si $K = \mathbb{J}^2$, les régimes se retrouvent à partir de l'opérateur lui-même :

$$p_+ = \frac{K^2 - K}{2}, \quad p_0 = I - K^2, \quad p_- = \frac{K^2 + K}{2}.$$

Cette formule dissipe l'apparence selon laquelle TRIT ne serait qu'une étiquette ternaire. Le régime est une décomposition spectrale intrinsèque. L'identité exponentielle correspondante

$$\text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) = p_+(\cos t + \mathbb{J} \sin t) + p_0(I + t\mathbb{J}) + p_-(\cosh t + \mathbb{J} \sinh t)$$

contient comme faces la clôture elliptique d'Euler, le seuil nilpotent et l'auto-échelle hyperbolique. Sa composition avec Γ_9 , jointe à $[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9$, constitue l'identité opératorielle minimale à partir de laquelle peut être exposée l'évolution conservative de l'unité dimensionnelle.

NEUVIÈME PARTIE

**Appendices démonstratifs et tables de classification : certificats
algébriques, arithmétiques et coinductifs**

Calcul affine ordonné des feuillets APP

A.1 Monoïde affine $\text{End}(U_{\text{APP}}) \ltimes U_{\text{APP}}$ et composition ordonnée des voies

Soit U_{APP} le module radial antérieur à son évaluation archimédienne. L'enveloppe correcte est le monoïde

$$\text{AffEnd}(U_{\text{APP}}) = \text{End}(U_{\text{APP}}) \ltimes U_{\text{APP}},$$

car les feuillets de seuil ou de pliage peuvent contenir des endomorphismes non inversibles. L'action de (Λ, C) sur $u \in U_{\text{APP}}$ est

$$(\Lambda, C) \cdot u = \Lambda u + C.$$

La composition se calcule sans commuter les facteurs :

$$\begin{aligned} (\Lambda_2, C_2)(\Lambda_1, C_1) \cdot u &= \Lambda_2(\Lambda_1 u + C_1) + C_2 \\ &= (\Lambda_2 \Lambda_1)u + (C_2 + \Lambda_2 C_1). \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

Par conséquent,

$$(\Lambda_2, C_2)(\Lambda_1, C_1) = (\Lambda_2 \Lambda_1, C_2 + \Lambda_2 C_1).$$

La seconde coordonnée n'est pas une somme ordinaire de déplacements : c'est un cocycle tordu par l'action linéaire accumulée.

Proposition A.1 (Formule des préfixes). *Pour une voie de N facteurs $h_j = (\lambda_j, C_j)$, ordonnés de $j = 0$ à $j = N - 1$, l'holonomie préfixe est*

$$H_N = h_{N-1} \cdots h_1 h_0 = (\Lambda_N, C_N),$$

où

$$\Lambda_N = \prod_{j=0}^{N-1} \lambda_j$$

et

$$C_N = C_{N-1} + \lambda_{N-1} C_{N-2} + \lambda_{N-1} \lambda_{N-2} C_{N-3} + \cdots + \lambda_{N-1} \cdots \lambda_1 C_0.$$

Démonstration. Pour $N = 1$, la formule est immédiate. Si elle est valable pour N , alors

$$h_N H_N = (\lambda_N \Lambda_N, C_N + \lambda_N C_N),$$

ce qui produit exactement l'expression de longueur $N + 1$. La récurrence préserve l'ordre de la voie et n'identifie pas les parcours ayant les mêmes extrémités. $\square$

A.2 Différence somme–produit comme courbure d'ordre

Soient $A_a = (I, a)$ et $M_\lambda = (\lambda, 0)$. Dans le secteur inversible,

$$A_a M_\lambda A_a^{-1} M_\lambda^{-1} = A_{a(1-\lambda)}.$$

La démonstration directe sur u est

$$u \xrightarrow{M_\lambda^{-1}} \lambda^{-1} u \xrightarrow{A_a^{-1}} \lambda^{-1} u - a \xrightarrow{M_\lambda} u - \lambda a \xrightarrow{A_a} u + a(1 - \lambda).$$

Ainsi, la différence entre accumuler et plier est publiée sous forme de translation. Lorsque $\lambda = 1$, le commutateur s'annule ; lorsque $\lambda \neq 1$, la voie conserve une holonomie qui ne peut être reconstruite à partir du seul point final.

Exemple A.2 (Deux voies avec la même donnée visible). Fixons $u_0 = 0$, $a = 1$, $\lambda = 2$. Les voies

$$A_1 M_2 : u_0 \mapsto 1, \quad M_2 A_{1/2} : u_0 \mapsto 1$$

publient la même valeur finale. Cependant, leurs registres contiennent des facteurs, déplacements et préfixes distincts. L'évaluation ponctuelle identifie les voies ; l'holonomie affine enrichie les sépare.

A.3 Énumération exhaustive de la carte locale $(\tau_+, \tau_-) \mapsto (p, a, r_3, c_3)$

Le tableau suivant ne postule pas que tout degré radial global provient d'une seule paire. Il enregistre la carte élémentaire obtenue en composant deux orientations TRIT. Le degré d'une voie générale est le cocycle entier de identité des cocycles radiaux du relèvement tritique ; cette carte fournit ses neuf générateurs locaux.

TABLE A.1 – Les 9 paires orientées de la carte TRIT locale.

τ_+	τ_-	p	a	r_3	c_3	Lectura local
1	1	2	0	-1	1	ouverture radiale double avec retenue positive
1	0	1	1	1	0	ouverture et seuil
1	-1	0	2	0	0	équilibre à orientation posi- tive
0	1	1	-1	1	0	seuil et ouverture
0	0	0	0	0	0	umbral double
0	-1	-1	1	-1	0	seuil et contraction
-1	1	0	-2	0	0	équilibre à orientation négative
-1	0	-1	-1	-1	0	contraction et seuil
-1	-1	-2	0	1	-1	contraction double avec rete- nue négative

Ici $p = r_3 + 3c_3$, avec le résidu équilibré $r_3 \in \{-1, 0, 1\}$. La retenue distingue $p = 2$ de son résidu -1 et $p = -2$ de son résidu 1 . La paire (p, a) distingue également les trois généalogies locales de degré 0 .

Certificat nonadique et géométrie de la mémoire

B.1 Distinction typée entre catalogue décimal, mots ternaires et fibre ambiante

TABLE B.1 – Strates du certificat de la connexion nonadique conjointe.

Objet	Cardinalité	Fonction mathématique
Catalogue des tri-plets d'origine	104 976	Domaine fini antérieur à la sélection conjointe ; ce n'est pas un tableau décimal.
Émissions décimales U_6	468	Émissions compatibles de longueur 6 dans la publication décimale.
Mots visibles w_6	243	Mots ternaires publiés après le typage ; ils ne constituent pas l'espace ambiant complet.
Espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$	729	Espace de tous les mots ternaires de longueur 6 ; il contient les 243 visibles.
Niveaux certifiés	396	Prolongement fini jusqu'aux bords déclarés.
Trits recorridos	2 376	Longitud total $396 \cdot 6$.
Vueltas completas	43	Cycles nonadiques complets dans le segment certifié.
Paires $(K, K + 9)$	387	Paires de même phase par canal ; le registre peut différer.

La chaîne de prolongement se conserve dans l'ordre

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9.$$

Aucun de ces objets ne peut être remplacé par le quotient modal ultérieur. L'holonomie Γ_9 agit sur la dynamique enrichie ; la publication de mémoire réduite ne conserve que l'information spécifiée par son codomaine.

B.2 Retour de phase, avancée de mémoire et état complet

Avec

$$\rho_9(N) = 1 + ((N - 1) \bmod 9), \quad q_9(N) = \left\lfloor \frac{N - 1}{9} \right\rfloor,$$

on a

$$\rho_9(N + 9) = \rho_9(N), \quad q_9(N + 9) = q_9(N) + 1.$$

Par conséquent,

$$H_9(N + 9) = H_9(N) + (0, 0, 1).$$

L'égalité de la première coordonnée de phase n'implique pas l'égalité de l'état :

$$g(K + 9) = g(K), \quad B_{K+9} \neq B_K$$

en général. La formule hélicoïdale est précisément la représentation minimale de cette distinction.

B.3 Extension dodécaphasique non scindée

La suite

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0$$

couple le calendrier dodécaphasique au retour nonadique. S'il existait une section homomorphe globale $s : C_9 \rightarrow C_{108}$, le générateur de C_9 devrait se relever en un élément d'ordre divisant 9 qui se projette sur le générateur. Le relèvement temporel actif conserve cependant le déplacement dodécaphasique accumulé et n'identifie pas l'état après un tour de phase. La couture est enregistrée sous forme de retenue ; géométriquement, elle se manifeste par une translation axiale de l'hélice.

B.4 Décomposition de la microfibre de π en 5 régions et multiplicité de l'évaluation archimédienne

La microfibre de π contient cinq régions orientées de multiplicité totale

$$432 + 4 \cdot 144 = 1008.$$

Les régions publient la même valeur réelle, mais conservent des généalogies distinctes. Ce résultat fournit le précédent interne de la classification spirale : une courbe visible ne détermine pas à elle seule la région, le feuillet, la retenue ni la mémoire qui l'ont produite.

Algèbre de L_p et classification des 5 familles canoniques $p \in \{2, 1, 0, -1, -2\}$

C.1 La coordonnée L_p et son inverse

Pour $x > 0$, on définit

$$L_p(x) = \begin{cases} (x^p - 1)/p, & p \neq 0, \\ \log x, & p = 0. \end{cases}$$

Son inverse est

$$\exp_p(u) = \begin{cases} (1 + pu)^{1/p}, & p \neq 0, 1 + pu > 0, \\ e^u, & p = 0. \end{cases}$$

La dérivée

$$\frac{d}{dx} L_p(x) = x^{p-1} > 0$$

prouve que L_p est strictement croissante sur son domaine et donc inversible.

Proposition C.1 (Loi somme-produit). Pour $x, y > 0$,

$$L_p(xy) = L_p(x) + L_p(y) + pL_p(x)L_p(y).$$

Démonstration. Si $p \neq 0$,

$$\begin{aligned} L_p(x) + L_p(y) + pL_p(x)L_p(y) &= \frac{x^p - 1}{p} + \frac{y^p - 1}{p} + \frac{(x^p - 1)(y^p - 1)}{p} \\ &= \frac{x^p y^p - 1}{p} = L_p(xy). \end{aligned}$$

Pour $p = 0$, l'égalité se réduit à $\log(xy) = \log x + \log y$. □

Corollaire C.2 (Groupe déformé sur le domaine positif). L'opération

$$u \boxplus_p v = u + v + puv$$

satisfait

$$1 + p(u \boxplus_p v) = (1 + pu)(1 + pv).$$

Son neutre est 0 et l'inverse de u est

$$\ominus_p u = -\frac{u}{1 + pu},$$

si $1 + pu \neq 0$.

C.2 Évaluation de $\exp_p(u_0 + \beta m)$ dans les 5 familles canoniques

Soit m la profondeur publiée et supposons

$$L_p(r/r_0) = \beta m, \quad \theta = \theta_0 + \omega m, \quad \omega \neq 0.$$

En éliminant $m = (\theta - \theta_0)/\omega$,

$$r(\theta) = r_0 \left[1 + p \frac{\beta}{\omega} (\theta - \theta_0) \right]^{1/p}, \quad p \neq 0,$$

et

$$r(\theta) = r_0 \exp \left[\frac{\beta}{\omega} (\theta - \theta_0) \right]$$

pour $p = 0$. Les changements d'origine et les changements d'échelle positifs produisent les formes conventionnelles :

TABLE C.1 – Publications canoniques du secteur translationnel.

p	Équation normale	Nom conventionnel	Domaine et caractéristique
2	$r^2 = a^2 \theta$	Fermat	$\theta \geq 0$; accroissement linéaire de l'aire radiale quadratique.
1	$r = a\theta$	Archimède	$\theta \geq 0$; accroissement radial constant par unité angulaire.
0	$r = r_0 e^{b\theta}$	logarithmique	$\theta \in \mathbb{R}$; dilatation constante par unité angulaire.
-1	$r = a/\theta$	hyperbolique	$\theta > 0$; produit $r\theta$ constant.
-2	$r^2 = a^2/\theta$	lituus	$\theta > 0$; produit $r^2\theta$ constant.

C.3 Conjugaison $p \leftrightarrow -p$ des feuilletts puissance-logarithmiques

Para $p \neq 0$,

$$L_{-p}(x^{-1}) = \frac{x^p - 1}{-p} = -L_p(x).$$

L'identité vaut aussi pour $p = 0$. C'est pourquoi l'inversion radiale échange p avec $-p$ et change le signe de la coordonnée linéarisée. Cette relation regroupe Fermat avec le lituus et Archimède avec l'hyperbolique comme orientations conjuguées du lecteur, sans les identifier comme courbes égales.

C.4 Classification du secteur affine par la paire $(p, [\Lambda, C])$

Si la coordonnée radiale satisfait

$$u_{n+1} = \Lambda u_n + C,$$

l'itération interne exacte est

$$u_n = \Lambda^n u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \Lambda^k C.$$

Si $I - \Lambda$ est inversible, $u_* = (I - \Lambda)^{-1}C$ et $u_n - u_* = \Lambda^n(u_0 - u_*)$. Ce n'est que dans une réalisation scalaire positive, $\chi\Lambda = \lambda\chi$ avec $\lambda > 0$, que l'on définit $u_* = C/(1 - \lambda)$. Avec $\theta_n = \theta_0 + n\omega$, $\omega \neq 0$, l'interpolation publiée dans cette réalisation est

$$r(\theta) = r_0 \exp_p \left[u_* + \lambda^{(\theta - \theta_0)/\omega} (u_0 - u_*) \right].$$

La taxonomie complète n'est donc pas une liste de cinq noms. Elle contient au moins le degré p , l'orientation a , la classe affine $[\Lambda, C]$, le cocycle de retenue, le bord, l'incrément angulaire et le registre de mémoire.

Naturalité sous troncature, équivariance nonadique et défaut de fidélité archimédienne

D.1 Lecteur de préfixes affines et conservation du registre enrichi

Pour une histoire tronquée

$$\widehat{\gamma}_N = \widehat{e}_N \cdots \widehat{e}_1,$$

le lecteur enrichi enregistre

$$\mathcal{P}_{\text{rad},N}^{\text{enr}}(\widehat{\gamma}_N) = \left((H_0, \text{Led}_0); (p(\widehat{e}_j), a(\widehat{e}_j), P_j, A_j, h_{e_j}, H_j, \text{Led}_j)_{j=1}^N \right).$$

Le terme $H_j = h_{e_j} \cdots h_{e_1}$ conserve les préfixes. Le registre Led_j conserve, selon la voie, le feuillet, le résidu, le quotient, la retenue, le bord, l'orientation, le cylindre, la signature, la survie et la mémoire. Les coordonnées réelles s'obtiennent ensuite :

$$\mathcal{P}_{\text{arq}}^{\text{esp}} = \text{ev}_{\mathbb{R}^2} \circ \mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}}.$$

D.2 Preuve complète de naturalité sous troncature

Soit $\pi_{N,M}$ l'effacement du suffixe de longueur $N - M$, avec $M < N$. Soit $\text{pr}_{N,M}$ la projection qui conserve l'enregistrement initial et les M premiers enregistrements d'arête. Alors

$$\text{pr}_{N,M} \mathcal{P}_{\text{rad},N}^{\text{enr}}(\widehat{\gamma}_N) = \left((H_0, \text{Led}_0); (p(\widehat{e}_j), a(\widehat{e}_j), P_j, A_j, h_{e_j}, H_j, \text{Led}_j)_{j=1}^M \right).$$

Par définition de la troncature,

$$\pi_{N,M}(\widehat{\gamma}_N) = \widehat{e}_M \cdots \widehat{e}_1,$$

et en appliquant de nouveau le lecteur, on obtient la même séquence. Par conséquent,

$$\text{pr}_{N,M} \circ \mathcal{P}_{\text{rad},N}^{\text{enr}} = \mathcal{P}_{\text{rad},M}^{\text{enr}} \circ \pi_{N,M}.$$

La démonstration n'utilise pas la valeur de la courbe. Elle utilise l'identité des préfixes, qui est l'information que le lecteur réduit à sept coordonnées aurait perdue.

D.3 Critère de compatibilité pour les raffinements généraux de voies

Pour un raffinement $r : \gamma \rightarrow \gamma'$, la naturalité requiert une application $\widehat{r}$ sur les registres et l'égalité locale

$$h_e = h_{e'_k} \cdots h_{e'_1}$$

pour chaque arête e remplacée par la chaîne raffinée $(e'_1, \dots, e'_k)$. Si de plus la retenue, le bord et la mémoire de la chaîne raffinée composent les enregistrements de l'étape originale, alors

$$\widehat{r} \circ \mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}} = \mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}} \circ r.$$

Cette condition est un carré vérifiable ; elle ne doit pas être supposée pour un raffinement arbitraire sans présenter les facteurs.

D.4 Équivariance du cocycle radial sous l'holonomie Γ_9

L'action de Γ_9 ramène la phase et prolonge l'état. Dans le codomaine du lecteur agit $\widehat{\Gamma}_9^{\text{rad}}$, qui déplace les enregistrements et actualise le dernier préfixe. L'identité correcte est

$$\mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}}(\Gamma_9 \gamma) = \widehat{\Gamma}_9^{\text{rad}} \mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}}(\gamma).$$

Exiger l'invariance effacerait précisément la mémoire que la connexion conserve. Dans le secteur réversible, l'inversion des voies satisfait

$$H_{C_{\text{rev}} \gamma} = H_{\gamma}^{-1}$$

lorsque tous les facteurs appartiennent au sous-groupe affine inversible. Cette affirmation typée ne s'étend pas automatiquement à une involution globale sur n'importe quel quotient ultérieur.

D.5 3 obstructions explicites à la fidélité de l'évaluation archimédienne

Proposition D.1 (Cercle intrinsèque et cercle projeté). *Il existe deux histoires ayant la même courbe visible*

$$c(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

et des registres distincts.

Démonstration. La première histoire possède une mémoire axiale constante $m = 0$. La seconde est l'hélice

$$h(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, \theta/2\pi),$$

dont le registre enregistre $m(\theta) = \theta/2\pi$. Toutes deux satisfont $\pi_{xy} \circ h = c$. La projection est donc non injective. $\square$

Proposition D.2 (Même extrémité, ordre affine différent). *Si $a(1 - \lambda) \neq 0$, les chemins $A_a M_\lambda$ et $M_\lambda A_a$ ne sont pas équivalents dans le lecteur enrichi, bien qu'ils puissent être calibrés pour publier une même extrémité.*

Démonstration. Leur commutateur est $A_{a(1-\lambda)} \neq I$. La donnée du commutateur appartient au registre de préfixes et disparaît lorsqu'on ne conserve que l'extrémité. $\square$

Proposition D.3 (Même courbe, région généalogique différente). *L'égalité de la valeur réelle publiée n'identifie pas les cinq régions de la microfibre de π ; elle ne suffit donc pas non plus à identifier la classe spirale lorsque le lecteur conserve la région, le bord ou la retenue.*

Taxonomie stratifiée des correspondances spirales

E.1 Stratification par domaine : histoire, lecteur, évaluation archimédienne et réalisation physique

TABLE E.1 – Niveaux qui ne doivent pas être confondus en une seule notion de courbure.

Niveau	Invariant	Signification
APP	$F(S, P) = 1, F(P, S) = -1$	Courbure discrète de l'ordre d'accumulation et de pliage.
TRIT	$\tau \in \{-1, 0, 1\}, J_\tau^2 = -\tau I$	Régime local elliptique, parabolique ou hyperbolique du transport.
TPK	Γ_9 , retenue, bord, voie et registre	Holonomie de phase et mémoire sur l'état holonomique intégral.
Radial	$p, a, [\Lambda, C]$	Caractères qui déterminent la loi radiale avant de reconnaître une courbe.
Archimédien	$r(\theta)$	Courbe publiée dans $\mathbb{R}^2$; elle peut oublier la généalogie.
Frenet	$\kappa_F, \mathcal{T}_F$	Courbure et torsion différentielles de la courbe ou de la suspension visible.
Dimensionnel	champs, échelles et représentations	Réalisation physique ultérieure, avec ses propres prémisses.

E.2 Classification par les incréments (ω, β, μ)

TABLE E.2 – Taxonomie cinématique complète des cas dégénérés minimaux.

$\Delta\theta$	Δu_{rad}	Δm	Salida visible	Information généalogique
0	0	0	point	état stationnaire publié
0	$\neq 0$	0	recta radial	changement d'échelle
0	0	$\neq 0$	fibra axial	mémoire sans déplacement transverse
0	$\neq 0$	$\neq 0$	feuillet radial suspendu	échelle et mémoire
$\neq 0$	0	0	cercle	fermeture angulaire intrinsèque
$\neq 0$	0	$\neq 0$	hélice cylindrique	phase fermée, mémoire relevée
$\neq 0$	$\neq 0$	0	espiral plana	caractère radial visible
$\neq 0$	$\neq 0$	$\neq 0$	suspension hélicoïdale radiale	rotation, rayon et profondeur conservés

E.3 Classification par holonomie affine

Le tableau suivant appartient à une réalisation scalaire réelle de la partie linéaire, $\chi\Lambda = \lambda\chi$; pour en alléger la lecture, on écrit Λ dans la colonne des conditions. Il ne classe pas des endomorphismes abstraits au moyen d'inégalités numériques.

TABLE E.3 – Types d'holonomie sur la coordonnée radiale.

Condition	Orbite de u	Interprétation
$\Lambda = 1, C = 0$	$u_n = u_0$	rayon constant ; la mémoire peut être nulle ou cachée par projection.
$\Lambda = 1, C \neq 0$	$u_n = u_0 + nC$	secteur translationnel qui publie la famille L_p .
$0 < \Lambda < 1$	$u_n \rightarrow u_*$	contraction vers une section fixe.
$\Lambda > 1$	$ u_n - u_* $ croît	expansion à partir d'une section fixe.
$\Lambda < 0$	alternance d'orientation	requiert de contrôler le domaine de $\exp_p$ à chaque étape.
$\Lambda = 0$	$u_{n+1} = C$	pliage non inversible ; il appartient au monoïde, non au groupe affine.

E.4 Critère d'équivalence généalogique

Deux voies ne sont pas identifiées parce qu'elles publient la même courbe. On exige un isomorphisme typé qui préserve terme à terme :

$$((x_0, H_0, \text{Led}_0); (\widehat{e}_j, p(\widehat{e}_j), a(\widehat{e}_j), P_j, A_j, h_{e_j}, H_j, \text{Led}_j)_{j=1}^N)$$

et qui commute avec les troncatures et raffinements admis. La classification résultante est plus fine que la taxonomie conventionnelle car elle incorpore l'histoire qui précède l'apparition de $\mathbb{R}^2$.

Réalisations électromagnétique et matérielle avec séparation des domaines et codomaines

F.1 Mode électromagnétique circulaire

Soit

$$\zeta = \frac{z - c_{\text{vac}}t}{\lambda},$$

et

$$\mathbf{E}_\sigma = E_0(\mathbf{e}_1 \cos 2\pi\zeta + \sigma\mathbf{e}_2 \sin 2\pi\zeta), \quad \mathbf{B}_\sigma = c_{\text{vac}}^{-1} \widehat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_\sigma.$$

Alors

$$\mathbf{E}_\sigma \perp \mathbf{B}_\sigma \perp \widehat{\mathbf{k}}, \quad |E| = c_{\text{vac}}|B|, \quad \omega = c_{\text{vac}}k.$$

À temps fixé, l'extrémité normalisée du champ dans le fibré phase-position décrit

$$(\cos 2\pi\zeta, \sin 2\pi\zeta, \zeta).$$

Cette affirmation ne dit pas que toute ligne spatiale de champ est une hélice : elle décrit la trajectoire de l'extrémité du vecteur polarisation avec l'événement marqué.

F.2 Compatibilité loxodromique

Pour

$$\Phi(r, \varphi, z, t) = \ell\varphi + \nu \log(r/r_0) + k_z z - \omega t,$$

la transformation

$$(r, \varphi) \mapsto ((2 + \sqrt{3})r, \varphi + \pi/2)$$

préserve la phase modulo 2π exactement lorsque

$$\nu \log(2 + \sqrt{3}) + \ell \frac{\pi}{2} \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

La dilatation s'interprète comme un changement d'échelle entre solutions ; non comme une production spontanée d'énergie.

F.3 Compatibilité du lecteur radial avec le point fixe électronique (5, 5) et l'atlas 81/56/13/324

L'électron occupe l'unique point fixe (5, 5) de l'atlas matériel. Cette centralité n'est pas dérivée de nouveau dans le présent travail. La compatibilité opératorielle antérieure comprend

$$C^{(3)}M_{\text{ph}} = -\frac{1}{2}M_{\text{ph}}, \quad 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120},$$

et

$$\|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

La théorie des correspondances spirales ajoute un lecteur de voies ; elle ne remplace pas la Loi générale des masses et n'utilise pas l'électron pour sélectionner rétrospectivement p , Λ ou C .

F.4 Matrice des conditions de validité par niveau causal

TABLE F.1 – Réfuteurs et erreurs de type exclus par la construction.

Défaillance	Conséquence
La courbe classique sélectionne p, Λ, C .	Circularité : le lecteur cesse d'être constructif-génératif.
Seule l'holonomie finale est conservée.	Perte des préfixes, de la retenue et du bord ; la naturalité n'est pas attestée.
L'invariance sous Γ_9 est exigée.	L'avancée de mémoire est effacée ; la relation correcte est l'équivariance.
On confond U_6, w_6 et $\mathbb{F}_3^6$.	Confusion d'objets de cardinalités 468, 243 et 729.
Le retour de phase est identifié au retour d'état.	Contradiction avec $B_{K+9} \neq B_K$ en général.
On identifie τ, p et κ_F .	Confusion du régime, du caractère radial et de la courbure visible.
Tout rayon variable est qualifié d'hélice générale.	Affirmation différentielle sans vérification de la condition de Lancet.
L'axe φ est identifié à l'électron.	Mélange de la fibre des constantes et de la réalisation matérielle.
Pell est interprété comme une amplification énergétique.	Violation de la lecture d'échelle et de la conservation physique.
L'hélicité électromagnétique est identifiée au spin 1/2.	Confusion entre représentations distinctes.
Une cellule ponctuelle est imposée à toute espèce.	Contradiction avec le caractère de fibre ou de multi-section des espèces non centrales.
Les cinq constructions du continu sont séparées.	Rupture de la généalogie unique antérieure à toute publication géométrique.

Glossaire mathématique

TABLE G.1 – Symboles et termes directeurs.

Symbole ou terme	Définition
Σ, Π	Évaluations additive et multiplicative sur le support commun APP.
τ	Régime local d'orientation TRIT ; ce n'est ni le degré radial ni la torsion de Frenet.
M_{ph}	Sélecteur tritique de phase opératoire.
Γ_9	Holonomie nonadique de la dynamique enrichie.
H_N	Holonomie affine accumulée jusqu'au préfixe N .
Λ_N, C_N	Partie linéaire et cocycle translationnel de H_N .
p	Cocycle entier du caractère radial.
a	Caractère orienté local qui sépare les généalogies de même degré local.
$L_p, \exp_p$	Coordonnée puissance–logarithmique et son inverse positive.
$\boxplus_p$	Loi déformée qui publie l'interaction somme–produit.
Led_N	Registre enrichi de feuillet, retenue, bord, voie et mémoire.
$\mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}}$	Lecteur radial enrichi antérieur à la courbe.
$\mathcal{P}_{\text{arq}}^{\text{esp}}$	Évaluation ultérieure dans une courbe de $\mathbb{R}^2$.
$\kappa_F, \mathcal{T}_F$	Courbure et torsion de Frenet de la courbe visible.
Suspension hélicoïdale radiale	Surface ou feuillet à rayon variable qui conserve la phase, la profondeur et le parcours.
Publication non fidèle	Évaluation qui peut identifier des histoires distinctes.
Constructivo–generativo	Méthode qui construit l'objet et sa généalogie avant de reconnaître son apparence conventionnelle.

ANNEXE H

Dictionnaire des domaines, opérateurs et représentations

Notation, types et désambiguïsation des symboles

Symbole	Objet
$\mathcal{A}_9$	Tore arithmétique nonadique de chemins avec deux évaluations internes.
TRIT	Coordonnée ternaire orientée du transport ; la sortie visible n'épuise pas le relèvement enrichi avec retenue.
TPK	Noyau topologique de phase avec état holonomique intégral, transitions, parcours, prolongements et mémoire.
M_{ph}	Sélecteur ternaire de phase opérative, distinct du transport cardinal et de l'échantillonnage stroboscopique.
τ_3	Bloc primitif de phase $(+1, -1, 0)$.
$\mathcal{N}, \mathcal{E}, \mathcal{S}, \mathcal{O}$	Générateurs du transport cardinal.
Obs_3	Échantillonnage stroboscopique de chaque troisième pas.
$\mathcal{R}_{12}$	Système temporel dodécaphasique orienté interne au TPK.
$\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$	Calendrier observable 12×9 ; ce n'est pas l'état TPK complet.
C_{12}	Rotation des douze secteurs temporels.
Γ_{108}	Orbite orientée de transport de 108 pas.
$\mathcal{G}_9$	Élagage unitaire dans la relation d'extension et de frontière ; il ne constitue pas à lui seul la monodromie.
$\mathfrak{M}_9$	Monodromie nonadique avec mémoire : la phase revient et l'état change.
π_{term}	Projection de l'état holonomique terminal sur les trois blocs visibles sélectionnés.
R_{sgn}	Lecture de la coordonnée entière signée du même état holonomique terminal.
U_{12}^{cat}	Concaténation visible $U_6 \parallel U_6$.
U_{12}^{sgn}	Coordonnée signée de l'état holonomique intégral, réversible avec K au moyen de $\mathcal{H}_{12}$; elle ne se déduit ni de U_{12}^{cat} , ni de la projection calendaire, ni des trois blocs terminaux isolés.
$\mathcal{H}_{12}$	Transformation dodécaphasique réversible entre U_{12}^{sgn} et K .
$\mathcal{E}_{\text{dod}}$	Extracteur intégral $(D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{25}$ qui reconstruit K .
$\overline{C}_9^3$	Complétion nonadique cubique.
A, C^*	Coordonnées angulaire et contre-angulaire intrinsèques.
$q_{\pm}$	Canaux orientés du lecteur bicouche.
$D_{\text{raw}}^{90,120}$	Différence diagnostique brute de séries dans une carte fixée ; ce n'est pas un extracteur canonique.
$\iota_{6,8}$	Inclusion $\mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8$ d'incidences hexade–octade.
$K_{6 \rightarrow 8}$	Fonctionnelle angulaire des deux sous-queues de Lambert, postérieure à $q_{\pm}$, aux séries, au pôle, à la positivité et à la minimalité.
$\langle 90, 120 \rangle$	Semi-groupe spectral qui gouverne la hiérarchie des tours.
$\mathcal{E}_{\text{res}}^{\circ}$	Résidu de l'identité angulaire exacte ; ce n'est pas une extraction finie des objets 90/120 précédents.
Δ_4	Torsion minimale ou invariant torsionnel global antérieur à l'espèce ; ce n'est pas la torsion de Cartan.
$T_{\alpha, \infty}$	Prolongement distant de la retenue de la voie entière de α , typé séparément du générateur orbital $T_1^{\text{orb}} = L_1$, du compteur neutre et du calendrier.
N_1^{neu}	Nombre de positions neutres dans la première fenêtre de l'exemple de transport ; il vaut 3 et n'est pas un opérateur.

Symbole	Objet
$T_1^{\text{orb}} := L_1$	Second générateur dans la jauge orbitale locale ; dans sa section de référence, il est abrégé T_1 .
ε_{clk}	Quantum énergétique de l'horloge, $\hbar_{\text{int}} 2\pi / (108t_0)$; ce n'est pas une base énergétique canonique sans déclarer le cadre temporel. Le symbole ε_0 est réservé à la permittivité du vide dans l'interface constitutive SI.
CLK1–CLK6	Étiquettes des six équations de l'horloge finie, du hamiltonien à Schrödinger.
$\mathcal{K}_{27}$	Retour composé de vingt-sept mises à jour.
X_{∞}^{cal}	Domaine enrichi commun des évaluations globales.

Cardinaux répétés avec des sources différentes

L'égalité d'un cardinal ne transporte pas automatiquement le domaine, l'opération, la mémoire ni la force probante. Le tableau suivant fixe les collisions qui affectent le plus la lecture.

Indice	Objeto tipado	Fonction et séparation
108	Θ_{108}	Calendrier 12×9 ; il ferme l'horloge observable.
108	Π_{108}^{cal}	Projection calendaire d'un curseur avec 324 germes ; elle oublie le second curseur, l'orientation, la retenue, la frontière, le registre chronologique enrichi et la survie.
108	w_{108}	Mot de $108 = 18 \times 6$ trits ; ce n'est pas le calendrier.
104, 976	$X_{\text{TPK}}^{\text{seed}}$	Moteur à deux curseurs, $104, 976 = 324^2$; il conserve un domaine distinct du calendrier.
1080	w_{1080}	Longueur d'un mot.
1080	$\Gamma_0(1080)$	Niveau d'un sous-groupe modulaire ; il exige sa réalisation propre.
729	$\mathbb{F}_3^6$	Espace ambiant des mots ternaires.
729	9^3	Cellule cubique/intérieur EMRH.
729	$\text{Ext}(X_K)$	Nombre de sous-cylindres examinés à chaque étape de prolongement.
729	bulk EMRH	Strate intérieure de la complétion en base mille.
27	$\mathcal{K}_{27}$	Opérateur de retour composé ; ce n'est pas le nom d'une théorie autonome.
27	strate cubique	Contribution de deux coordonnées de frontière dans $999 = 729 + 243 + 27$.
27	module ou classificateur	Chaque occurrence exige son application avant d'être identifiée à une autre.

Six sources distinctes de 90/120

Objet	Domaine et opération	Sortie et interdiction de type
$\mathcal{E}_{\text{dod}}$	$K \in \mathbb{Z}^{12}$; différences par pas 3, 4 et somme Q	Coordonnées transversales dodécaphasiques ; ni incidence ni série angulaire.
$D_{\text{raw}}^{90,120}$	Une carte q ; différence brute $S_{90}(q) - S_{120}(q)$	Diagnostic d'échelle, distinct de la fonctionnelle de Barbero–Immirzi et des opérateurs d'incidence.
$\iota_{6,8}$	$H \subset O$; inclusion de $H \times \binom{H}{2}$ dans $O \times \binom{H}{2}$	Cardinaux 90, 120 et défaut $-1/12$; ni extracteur ni série.
$K_{6 \rightarrow 8}$	Canaux $q_{\pm}$ et sous-queues de Lambert ; combinaison $12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}$	Fonctionnelle angulaire relative à ses prémisses ; elle ne se transporte pas comme un bloc de masse.
$\mathfrak{S} = \langle 90, 120 \rangle$	Hauteurs des moments $s_n = q_-^n - q_+^n$	Semi-groupe global de tours ; il ne s'arrête pas à huit hauteurs.

Quatre réalisations de la réversibilité bidirectionnelle

Opération	Domaine	Action
$P_{\pm} = (I \pm R)/2$	Algèbre scindée	Projette les deux secteurs spectraux.
Inversion de direction	Route et calendrier composé	Inverse l'orientation du transport sans effacer son mot.
$\text{Ext}^{\pm}$	Arbre des prolongements	Compare les valences futures et passées ; leur bilan peut être lu au moyen de $\log(\#\text{Ext}^+/\#\text{Ext}^-)$.
$C_M(\tau) = -\text{rev}(\tau)$	Mot dodécaphasique	Conjugué l'ordre et le signe ; ce n'est pas l'involution cellulaire ρ_C .

La fonction commune de ces quatre réalisations est de conserver une orientation réversible. Elle n'autorise pas à identifier retour de phase, retour de route, retour de mot et retour d'état.

Bibliographie

- [ALY17] Toshiyuki Abe, Ching Hung Lam, and Hiromichi Yamada. A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the moonshine vertex operator algebra. *arXiv preprint arXiv:1705.09022*, 2017. [arXiv:1705.09022](#).
- [AW68] H. Araki and E. J. Woods. A classification of factors. *Publ. Res. Inst. Math. Sci. Ser. A*, 4:51–130, 1968. URL: <https://ems.press/content/serial-article-files/41616>.
- [Bek73] J. D. Bekenstein. Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7:2333–2346, 1973.
- [BG95a] J. Fernando Barbero G. Real Ashtekar variables for Lorentzian signature space-times. *Physical Review D*, 51:5507–5510, 1995.
- [BG95b] J. Fernando Barbero G. Real Ashtekar variables for Lorentzian signature space-times. *Physical Review D*, 51:5507–5510, 1995.
- [Bor92] Richard E. Borcherds. Monstrous moonshine and monstrous lie superalgebras. *Inventiones Mathematicae*, 109:405–444, 1992.
- [Bur19] Bureau International des Poids et Mesures. *The International System of Units (SI Brochure)*. BIPM, Sèvres, 9 edition, 2019. Updated online edition. doi:[10.59161/AUEZ1291](#).
- [Car14] Constantin Carathéodory. "Über das lineare maß von punktmengen—eine verallgemeinerung des l"ängenbegriffs. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu G"ottingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, pages 404–426, 1914.
- [Car17] Scott Carnahan. 51 constructions of the moonshine module. *arXiv preprint arXiv:1707.02954*, 2017. [arXiv:1707.02954](#).
- [CLS16] Hsian-Yang Chen, Ching Hung Lam, and Hiroki Shimakura. A $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the monster. *arXiv preprint arXiv:1606.05961*, 2016. [arXiv:1606.05961](#).
- [CN79] John H. Conway and Simon P. Norton. Monstrous moonshine. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 11:308–339, 1979.
- [COD24] CODATA Task Group on Fundamental Constants. The 2022 CODATA recommended values of the fundamental physical constants, 2024. URL: <https://physics.nist.gov/constants>.
- [CS99] John H. Conway and Neil J. A. Sloane. *Sphere Packings, Lattices and Groups*. Springer, 3 edition, 1999.
- [Fei78] Mitchell J. Feigenbaum. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. *Journal of Statistical Physics*, 19(1):25–52, 1978. doi:[10.1007/BF01020332](#).
- [FLM88] Igor Frenkel, James Lepowsky, and Arne Meurman. *Vertex Operator Algebras and the Monster*. Academic Press, 1988.
- [GH77] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [Haw75] S. W. Hawking. Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43:199–220, 1975.
- [HJ13] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, 2 edition, 2013.
- [Hol96] Sören Holst. Barbero's hamiltonian derived from a generalized hilbert–palatini action. *Physical Review D*, 53:5966–5969, 1996.
- [HvdHKN76] Friedrich W. Hehl, Paul von der Heyde, G. David Kerlick, and James M. Nester. General relativity with spin and torsion: Foundations and prospects. *Reviews of Modern Physics*, 48:393–416, 1976.
- [IK02] M. Iosifescu and C. Kraaikamp. *Metrical Theory of Continued Fractions*. Kluwer, 2002.
- [Imm97a] Giorgio Immirzi. Real and complex connections for canonical gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 14:L177–L181, 1997.
- [Imm97b] Giorgio Immirzi. Real and complex connections for canonical gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 14:L177–L181, 1997.

- [Khi64] A. Ya. Khinchin. *Continued Fractions*. University of Chicago Press, 1964.
- [Kib61] T. W. B. Kibble. Lorentz invariance and the gravitational field. *Journal of Mathematical Physics*, 2:212–221, 1961.
- [K"o36] Dénes K"onig. *Theorie der endlichen und unendlichen Graphen*. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1936.
- [Kol33] Andrei N. Kolmogorov. *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*, volume 2, Heft 3 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete*. Julius Springer, Berlin, 1933.
- [Lan82] III Lanford, O. E. A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 6:427–434, 1982.
- [Man05] Laurent Manivel. Configurations of lines and models of lie algebras. arXiv:math/0507118, 2005. [arXiv:math/0507118](https://arxiv.org/abs/math/0507118).
- [MS64] C. W. Misner and D. H. Sharp. Relativistic equations for adiabatic, spherically symmetric gravitational collapse. *Physical Review*, 136:B571–B576, 1964.
- [MS77] Florence Jessie MacWilliams and Neil J. A. Sloane. *The Theory of Error-Correcting Codes*. North-Holland, 1977.
- [Pla01] M. Planck. Ueber das gesetz der energieverteilung im normalspectrum. *Annalen der Physik*, 309:553–563, 1901.
- [Sci64] Dennis W. Sciama. The physical structure of general relativity. *Reviews of Modern Physics*, 36:463–469, 1964.
- [Ser77] Jean-Pierre Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Springer, 1977.
- [Tak03] M. Takesaki. *Theory of Operator Algebras II*. Springer, 2003.
- [TMNT21] Eite Tiesinga, Peter J. Mohr, David B. Newell, and Barry N. Taylor. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 50(3):033105, 2021. doi:10.1063/5.0064853.
- [Wie93] W. Wien. Eine neue beziehung der strahlung schwarzer körper zum zweiten hauptsatz der wärmetheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 55–62, 1893.

Index

- action
 - cocycle positif, 596
- APP, 5
- APP–Fock
 - couplage orienté, 785
- Barbero–Immirzi
 - opérateur d’aire, 687
 - parité, 702
- calendrier d’ordre 108
 - exposant électronique, 591
- calendrier d’ordre 108
 - réalisation circulaire, 607
- caractère déterminantal, 620
- Cartan–Holst, 735
- chiffre de contrôle, 147
- cierre
 - pre-dimensionnel, 613
- code décimal admissible, 147
- Compton
 - lectures réduite et complète, 607
- constante gravitationnelle
 - transducteur dimensionnel, 720
 - transducteur et sélecteur, 716
- constantes
 - atlas taxonomique de 114 entrées, 358
- contre-angle, 620
- coordonnée angulaire conjuguée C^* , 620
- double projection, 249, 256
- E_6 , 778
- entropie
 - bicouche, 702
- entropie modulaire
 - Hamiltonien modulaire, 687
- feuillelet
 - échange, 702
- Fock
 - degré deux, 785
- graviton
 - non primitif, 735
- gravité, 735
 - coordonnée métrologique, 716
- Heisenberg
 - groupe fini, 151
- holonomie, 735
 - sélecteur gravitationnel, 716
 - TPK–Cartan, 732
- holonomie finie, 778
- information
 - fibre, 693
- Landauer, 693
- lecteur décimal
 - contrôle de G, 720
 - lecteur exceptionnel, 256
- masse
 - loi électronique, 580
- mesure
 - catalogue d’émissions, 227, 596
- microfibre de π
 - caractère analytique, 620
- monodromie
 - retour nonadique, 227
- Moonshine, 249
 - classe 2A, 797
- mémoire
 - distinction par rapport à la torsion, 732
- naturalité
 - sélecteur gravitationnel, 720
- nombre HMT, 151
- opérateur angulaire, 613
- opérateur d’entrelacement
 - dodécaphase–Witt, 747
- orientation de feuillet, 785
- Paley–Witt, 256
- phase angulaire
 - sortie spectrale, 613
- Planck
 - identité autoduale, 607
- positron
 - bande conjuguée, 580
- producto nativo, 348
- retour
 - 27–54–108, 732
- Schläfli, 778
- survie
 - extension globale, 227
 - projecteur de rang trois, 747
- système projectif, 256
- sélecteur de phase
 - sous-opérateur du TPK, 72
- torsion, 735
- torsion minimale
 - Δ_4 , 585
- TPK
 - classification opératoire, 72
 - inventaire opératoire, 74
- trace normalisée, 596
- VOA
 - réseau de Leech, 797
- Witt
 - module d’incidence, 747
- électron
 - construction holographique, 580
 - lecteur bidirectionnel, 591